# 软件参考手册

# Turbo PMAC/PMAC2

Turbo 系列软件参考

3Ax-01.937-xSxx

2011 年 8 月 17 日

DELTA TAU
Data Systems, Inc.
NEW IDEAS IN MOTION ...

*Single Source Machine Control* *Power // Flexibility // Ease of Use*
***21314 Lassen Street Chatsworth, CA 91311 // Tel. (818) 998-2095 Fax. (818) 998-7807 // www.deltatau.com***

## 版权信息

泰道中国保留所有权利。

此文件专门提供给泰道中国的用户使用。未经泰道中国书面授权允许，不能用作它途。此手册包含的信息由于产品升级等原因可能随时被更新，且可能在某些方面与以前的手册不一致:

欢迎指正错误或不一致的地方，请致电或发邮件到：

**泰道中国技术支持**
电话：010-6439 2833　6439 2860
传真：010-6439 2860-18
邮箱：jyang@deltatau-china.com ；support@deltatau.com
网站：http://www.deltatau-china.com ， http://www.deltatau.com

## 工作条件

所有泰道公司(© 2010 Delta Tau Data Systems, Inc.)生产的运动控制器、附件、和驱动器包含了静电敏感原件，这些都可能由于您的操作不当而损坏。安装或操作泰道公司的产品时，一定要避免接触高度绝缘材料。仅合格的技术人员允许操作此设备。

在工业应用中，我们希望您保护我们产品，使之远离危险或导电材料，不在可能损坏元件而伤害控制器的环境中或短路情况下工作。在工业环境中使用我们的产品时，将其安装在工业电气柜或工控机中，从而远离过度潮湿或腐蚀性的，温度异常的和导电性材料的工作环境。如果本公司的产品暴露在危险的或有导电材料的和环境下，我们不能保证其正常工作。

| 修订历史记录 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 修订次数 | 描述 | 日期 | 改变 | APPVD |
| 1 | 修订 Ixx97 错误描述 | 08/29/06 | CP | P. SHANTZ |
| 2 | 修订 Ixx83 变量，P.188 | 10/10/06 | CP | S. SATTARI |
| 3 | 修订 Ixx25 和 Ixx42 PMAC2 变量 P.149 和 159 | 04/25/07 | CP | S. SATTARI |
| 4 | 前瞻警告 Isx21(P.220)和\(p.308) | 05/30/07 | CP | B. PEDERSEN |
| 5 | 修订 Ixx02 脉冲频率设置，P.127 | 10/19/07 | CP | C. WILSON |
| 6 | 修订 Ixx24 位 16 设置，P.145 | 12/04/07 | CP | C. WILSON<br>M.ESPOSITO |
| 7 | 纠正 Isx99 默认设置，P.227 | 01/04/08 | CP | M. ESPOSITO |
| 8 | 纠正坐标系“连续运动请求”状态位，M 变量定义，PP.619-627,685-692,751-758 | 11/25/08 | CP | R.NADDAF |
| 9 | 合并 V1.941-45 固件更新 | 12/08/09 | CP | C. WILSON |
| 10 | 纠正错误 P.97 和 P.592 | 01/05/10 | CP | S. MILICI |

# 目录

**简介 ..... 1**
什么是 Turbo PMAC ..... 1
Turbo PMAC 有什么新的功能？ ..... 1
如何将 PMAC 的应用转换到 Turbo PMAC 上来 ..... 2
如何使用此手册 ..... 2

**TURBO PMAC 变量和命令汇总 ..... 3**
注释 ..... 3
定义 ..... 3
在线命令 ..... 4
*在线全局命令 ..... 4*
*在线坐标系命令 ..... 7*
*在线电机命令 ..... 9*
运动程序命令 ..... 10
PLC 程序命令 ..... 13

**TURBO PMAC 全局 I-变量 ..... 15**
通用全局设置 I-变量 ..... 15
I0 串行卡号 ..... 15
I1 串口模式 ..... 16
I2 控制面板端口激活 ..... 16
I3 I/O 握手控制 ..... 17
I4 完整通讯模式 ..... 18
I5 PLC 程序控制 ..... 19
I6 报错模式 ..... 19
I7 相位周期延长 ..... 20
I8 实时中断周期 ..... 21
I9 详细/简略列表控制 ..... 22
I10 伺服中断时间 ..... 22
I11 编程运动计算时间 ..... 23
I12 启动时间样条前瞻技术 ..... 24
I13 启动前台到位检查 ..... 24
I14 临时缓冲区保存使能 ..... 25
I15 用户三角函数的角度/弧度开关 ..... 25
I16 旋转缓冲区置请求设置点 ..... 25
I17 旋转缓冲区关请求设置点 ..... 26
I18 固定缓冲区满警告 ..... 26
I19 时间源 I-变量数目 (只限 Turbo PMAC2) ..... 26
I20 MACRO IC 0 基址 (只限于 Turbo PMAC2) ..... 28
I21 MACRO IC 1 基址 (只限于 Turbo PMAC2) ..... 28
I22 MACRO IC 2 基址 (只限于 Turbo PMAC2) ..... 29
I23 MACRO IC 3 基址（只限于 Turbo PMAC2） ..... 30
I24 主双口 RAM 基址 ..... 31
I26 UMAC MACRO 电气使能 ..... 31
I27 替换 TWS 输入格式 ..... 32
I28 显示端口禁用 ..... 32
I29 多路复用器端口替代地址 ..... 32
I30 补偿表回卷启用 ..... 33

I36 启用 /中止分离控制 ..... 33
I37 附加等待状态 ..... 34
I38 内联调用使能 ..... 35
I39 UBUS 辅助 ID 变量显示控制 ..... 35
I40 “看门狗”时钟重启值 ..... 36
I41 I-变量锁定控制 ..... 36
I42 样条/PVT 时间控制模式 ..... 37
I43 辅助/主串口解析禁用 ..... 37
I44 PMAC 梯形图使能 {只限于特殊固件} ..... 38
I45 前台二进制旋转缓冲区转换使能 ..... 38
I46 P 和 Q-变量存储单元 ..... 39
I47 DPRAM 电机数据前台汇报周期 ..... 39
I48 DPRAM 电机数据前台报告使能 ..... 40
I49 DPRAM 后台数据汇报使能 ..... 40
I50 DPRAM 后台数据汇报周期 ..... 40
I51 补偿表使能 ..... 41
I52 CPU 频率控制 ..... 41
I53 辅助串口波特率的控制 ..... 41
I54 串行接口波特率控制 ..... 42
I55 DPRAM 后台变量缓冲区使能 ..... 42
I56 DPRAM ASCII 码通讯中断使能 ..... 43
I57 DPRAM 电机数据后台报告使能 ..... 43
I58 启动 DPRAM ASCII 码通讯 ..... 43
I59 电机/坐标系组选择 ..... 44
I60 过滤速度采样时间 ..... 44
I61 过滤速度移位 ..... 45
I62 内部消息回车控制 ..... 45
I63 CONTROL-X 回应使能 ..... 46
I64 内部响应标签使能 ..... 46
I65 用户配置变量 ..... 47
I67 Modbus TCP 协议缓冲区起始地址 ..... 47
I68 坐标系激活控制 ..... 48
I69 Modbus TCP 协议软件控制面板起始地址 ..... 48
*MACRO 环 I-变量配置* ..... *49*
I70 MACRO IC 0 节点辅助寄存器使能 ..... 49
I71 MACRO IC 0 节点协议类型控制 ..... 49
I72 MACRO IC 1 节点辅助寄存器使能 ..... 50
I73 MACRO IC 1 节点协议型控制 ..... 50
I74 MACRO IC 2 节点辅助存储器 ..... 51
I75 MACRO IC 2 节点协议型控制 ..... 51
I76 MACRO IC 3 节点辅助存储器使能 ..... 52
I77 MACRO IC 3 节点协议型控制 ..... 52
I78 MACRO 类型 1 主/从通讯间隔 ..... 53
I79 MACRO 类型 1 主/主通讯间隔 ..... 53
I80 MACRO 环检测周期 ..... 53
I81 MACRO 最大环错误计数 ..... 54
I82 MACRO 最小同步数据包计数 ..... 54
I83 MACRO 并行环使能屏蔽字 ..... 55
I84 用于主控通讯的 MACRO 芯片号 ..... 56

I85 MACRO 环编号 ..... 56
*VME/DPRAM 设置 I-变量* ..... *56*
I90 VME 地址调节器 ..... 56
I91 VME 地址调节器的无关位 ..... 57
I92 VME 基地址位 A31-A24 ..... 57
I93 VME 邮箱基地址字位 A23-A16 ISA DPRAM 基地址字位 A23-A16 ..... 57
I94 VME 邮箱基地址字位 A15-A08 ISA DPRAM 基地址字位 A15-A14 和控制 ..... 58
I95 VME 中断级别 ..... 59
I96 VME 中断向量 ..... 59
I97 VME DPRAM 基址位 A23-A20 ..... 59
I98 VME DPRAM 使能 ..... 60
I99 VME 地址宽度控制 ..... 60
电机设置 I-变量 ..... 60
*电机定义的 I-变量* ..... *60*
Ixx00 电机 xx 激活控制 ..... 60
Ixx01 电机 xx 换相使能 ..... 61
Ixx02 电机 xx 指令输出地址 ..... 61
Ixx03 电机 xx 位置环反馈地址 ..... 65
Ixx04 电机 xx 速度环反馈地址 ..... 66
Ixx05 电机 xx 主控位置地址 ..... 67
Ixx06 电机 xx 位置跟随使能和模式 ..... 68
Ixx07 电机 xx 主控（手轮）的比例因子 ..... 68
Ixx08 电机 xx 位置比例因子 ..... 68
Ixx09 电机 xx 的速度环比例因子 ..... 69
Ixx10 电机上电时伺服位置的地址 ..... 69
*电机安全 I-变量* ..... *74*
Ixx11 电机 xx 致命跟随误差极限 ..... 74
Ixx12 电机 xx 警告跟随误差极限 ..... 75
Ixx13 电机 xx 正软件位置限位 ..... 75
Ixx14 电机 xx 负软件位置限位 ..... 76
Ixx15 电机 xx 的退出/限位减速率 ..... 77
Ixx16 电机 xx 最大程序速率 ..... 77
Ixx17 电机 xx 最大程序加速度 ..... 78
Ixx19 电机 xx 最大的手动/回零加速度 ..... 79
*电机运动 I—变量* ..... *80*
Ixx20 电机 xx 手动/回零加速时间 ..... 80
Ixx21 电机 xx 手动/回零 S 曲线时间 ..... 80
Ixx22 电机 xx 手动速度 ..... 80
Ixx23 电机 xx 回零速度和方向 ..... 81
Ixx24 电机 xx 标志模式控制 ..... 81
Ixx26 电机 xx 回零偏移 ..... 86
Ixx27 电机 xx 位置翻转范围 ..... 87
Ixx28 电机 xx 在位区域 ..... 88
Ixx29 电机 xx 的输出或第一相数模转换偏差 ..... 89
*电机 XX PID 伺服控制 I 变量* ..... *89*
Ixx30 电机 xx PID 比例增益 ..... 89
Ixx31 电机 xx PID 微分增益 ..... 90
Ixx32 电机 xx PID 速度前馈增益 ..... 91
Ixx33 电机 xx PID 积分增益 ..... 91

Ixx34 电机 xx PID 积分模式 ....91
Ixx35 电机 xx PID 加速度前馈增益 ....92
Ixx36 电机 xx PID 陷波器系数 N1....92
Ixx37 电机 xx PID 陷波器系数 N2....92
Ixx38 电机 xx PID 陷波器系数 D1....92
Ixx39 电机 xx PID 陷波器系数 D2....93
Ixx40 电机 xx 期望位置滤波器净增益 ....93
Ixx41 电机 xx 期望位置限制域....93
Ixx42 电机 xx 驱动器（放大器）标志地址 ....94
Ixx43 电机 xx 超限保护标志地址....95
Ixx44 电机 xx MACRO 从机命令地址 ....96
*电机伺服和换相调节参数*....*97*
Ixx55 电机 xx 换相表地址偏移....97
Ixx56 电机 xx 换相延迟补偿....98
Ixx57 电机 xx 连续电流极限....99
Ixx58 电机 xx 积分电流限值....100
Ixx59 用户编写的电机 xx 伺服/相位使能....101
Ixx60 电机 xx 伺服环周期扩展....101
Ixx61 电机 xx 电流环积分增益....102
Ixx62 电机 xx 前向通道比例增益....102
Ixx63 电机 xx 积分限制....102
Ixx64 电机 xx 死区增益因子....103
Ixx65 电机 xx 死区大小....103
Ixx66 电机 xx PWM 比例因子 ....104
Ixx67 电机 xx 位置误差限制....104
Ixx68 电机 xx 摩擦前馈....104
Ixx69 电机 xx 输出命令限制....105
*电机换相 I-变量*....*107*
Ixx70 电机 xx 的换相周期数目 ....107
Ixx71 电机 xx 每 N 个换相周期的编码器计数 ....107
Ixx72 电机 xx 换相相位角....108
Ixx73 电机 xx 相位搜索输出值....109
Ixx74 电机 xx 相位搜索时间....110
Ixx75 电机 xx 相位位置偏移....110
Ixx76 电机 xx 电流环后向通道比例增益....111
Ixx77 电机 xx 磁化电流....112
Ixx78 电机 xx 转差增益....112
Ixx79 电机 xx 第二相的偏移....113
Ixx80 电机 xx 上电模式....113
Ixx81 电机 xx 上电相位位置地址....115
Ixx82 电机 xx 电流环反馈地址....120
Ixx83 电机 xx 换相位置地址....122
Ixx84 电机 xx 电流环反馈屏蔽字....124
*更多的电机 I-变量*....*124*
Ixx85 电机 xx 齿隙获取速率....124
Ixx86 电机 xx 的齿隙大小....124
Ixx87 电机 xx 齿隙滞环....125
Ixx88 电机 xx 在位扫描次数....125
Ixx90 电机 xx 快速模式速度选择....125

Ixx91 电机 xx 上电相位位置格式 ..... 125
Ixx92 电机 xx 手动运动计算时间 ..... 128
Ixx95 电机 xx 上电伺服位置格式 ..... 128
Ixx96 电机 xx 指令输出模式控制 ..... 132
Ixx97 电机 xx 位置捕捉和触发模式 ..... 132
Ixx98 电机 xx 第三旋转变压器齿轮齿数比 ..... 133
Ixx99 电机 xx 第二旋转变压器齿轮齿数比 ..... 134
*电机设置的辅助 I 变量* ..... *135*
Iyy00/50 电机 xx 扩展伺服算法使能 ..... 135
Iyy10 – Iyy39/Iyy60 – Iyy89 电机 xx 扩展伺服算法增益 ..... 136
系统配置报告 ..... 136
I4900 伺服芯片存在 ..... 136
I4901 伺服芯片类型 ..... 137
I4902 MACRO 芯片存在 ..... 137
I4903 MACRO 芯片类型 ..... 138
I4904 DPRAM 存在 ..... 138
I4908 开放内存的终止地址 ..... 140
I4909 Turbo PMAC CPU 辨识符配置 ..... 140
I4910—I4925 伺服芯片卡标识 ..... 141
I4926—I4941 MARCO 芯片卡标识 ..... 142
I4942—I4949 DPRAM 芯片卡标识 ..... 143
I4950—I4965 I/O 芯片卡标识 ..... 144
数据采集 I 变量 ..... 145
I5000 数据采集缓冲区位置和模式 ..... 145
I5001—I5048 数据采集源 1-48 的地址 ..... 146
I5049 数据采集周期 ..... 146
I5050 数据采集选择屏蔽 1 ..... 147
I5051 数据采集选择屏蔽 2 ..... 147
A/D 处理表 I 变量 ..... 148
I5060 A/D 处理环大小 ..... 148
I5061—I5067 A/D 环槽指针 ..... 148
I5080 A/D 环转换使能 ..... 150
I5081—I5096 A/D 环转换代码 ..... 150
坐标系 I 变量 ..... 151
Isx11 坐标系 x 用户倒数计时器 1 ..... 151
Isx12 坐标系 x 用户倒数定时器 2 ..... 152
Isx13 坐标系 x 分段时间 ..... 152
Isx14 坐标系 x 运行终止预期时间 ..... 153
Isx15 坐标系 x 分段重载 ..... 154
Isx16 坐标系 x 分段重载摆率 ..... 155
Isx20 坐标系 x 前瞻缓冲区长度 ..... 155
Isx21 坐标系 x 前瞻状态控制 ..... 156
Isx50 坐标系 x 运动学计算使能 ..... 157
Isx53 坐标系 x 单步模式控制 ..... 157
Isx78 坐标系 x 最大圆加速度 ..... 157
Isx79 坐标系 x 快速运动模式控制 ..... 158
Isx81 坐标系 x 混合在位超时 ..... 159
Isx82 坐标系 x 混合无效停留时间 ..... 159
Isx83 坐标系 x 角度混合断点 ..... 160

Isx84 坐标系 x 外角停止点控制.....161
Isx85 坐标系 x 尖角停顿断点.....161
Isx86 坐标系 x 替换进给率.....162
Isx87 坐标系 x 默认程序加速时间.....162
Isx88 坐标系 x 默认编程 S 曲线加速时间.....163
Isx89 坐标系 x 默认程序进给率/运动时间.....164
Isx90 坐标系 x 进给率时间单位.....164
Isx91 坐标系 x 默认工作程序号.....164
Isx92 坐标系 x 运动混合无效.....165
Isx93 坐标系 x 时基控制寄存器地址.....165
Isx94 坐标系 x 时基摆率.....166
Isx95 坐标系 x 进给保持摆率.....166
Isx96 坐标系 x 圆弧误差限制.....166
Isx97 坐标系 x 最小圆弧长度.....167
Isx98 坐标系 x 最大进给率.....167
Isx99 坐标系 x 刀具补偿外角断点.....168
Turbo PMAC2 MARCO 芯片 I 变量.....168
I6800/I6850/I6900/I6950 MARCO 芯片最大相位/PWM 频率控制.....169
I6801/I6851/I6901/I6951 MARCO 芯片相位时钟频率控制.....170
I6802/I6852/I6902/I6952 MARCO 芯片伺服时钟频率控制.....171
I6803/I6853/I6903/I6953 MACRO 芯片硬件时钟控制.....172
I6804/I6854/I6904/I6954 MACRO 芯片 PWM 死区时间/PFM 脉宽控制.....174
I6805/I6855/I6905/I6955 MARCO 芯片 DAC 选通字.....175
I6806/I6856/I6906/I6956 MACRO 芯片 ADC 选通字.....176
I6807/I6857/I6907/I6957 MACRO 芯片时钟方向控制.....176
通道特定 MARCO 芯片 I 变量.....177
I68n0/I69n0 MACRO 芯片 n*编码器/计时器译码控制.....177
I68n1/I69n1 MACRO 芯片通道 n*位置比较通道选择.....179
I68n2/I69n2 MACRO 芯片编码器 n*捕捉控制.....179
I68n3/I69n3 MACRO 芯片通道 n*捕捉标志位选择控制.....180
I68n4/I69n4 MACRO 芯片通道 n*编码器门索引选择.....181
I68n5/I69n5 MACRO 芯片通道 n*编码器索引门状态/多路分配控制.....182
I68n6/I69n6 MARCO 芯片通道 n*输出模式选择.....183
I68n7/I69n7 MACRO 芯片通道 n*输出反相控制.....183
I68n8/I69n8 MACRO 芯片通道 n*PFM 方向信号反相控制.....184
I68n9/I69n9 保留待用.....185
MACRO 芯片环设置 I 变量.....185
I6840/I6890/I6940/I6990 MACRO 芯片环配置/状态.....185
I6841/I6891/I6941/I6991 MACRO 芯片节点激活控制.....186
伺服 IC I-变量.....188
*PMAC2 类型 多通道伺服芯片 I 变量*.....*189*
I7m00 第 m 个伺服芯片的最大相位/PWM 频率控制.....189
I7m01 第 m 个伺服芯片的相位时钟频率控制.....191
I7m02 第 m 个伺服 芯片的伺服时钟频率控制.....191
I7m03 第 m 个伺服 芯片的硬件时钟控制.....193
I7m04 第 m 个伺服 芯片的 PWM 死区/ PFM 脉冲宽度控制.....194
I7m05 第 m 个伺服芯片数模(DAC)选通字.....195
I7m06 第 m 个伺服芯片的模数(ADC) 选通字.....196
I7m07 第 m 个伺服芯片的相位/伺服时钟方向.....196

*PMAC2 类型特殊通道伺服芯片 的I 变量*.....*197*
I7mn0 第 m 个伺服芯片的第 n 个通道编码器/计时器 译码控制 .....197
I7mn1 第 m 个伺服芯片中第 n 通道位置比较及通道选择 .....198
I7mn2 第 m 个伺服芯片第 n 通道捕捉控制 .....199
I7mn3 第 m 个伺服芯片第 n 通道捕捉标志选择控制 .....199
I7mn4 第 m 个伺服芯片第 n 通道编码器栅门索引选择 .....200
I7mn5 第 m 个 伺服芯片第 n 通道编码器索引状态/多路分配器控制 .....200
I7mn6 第 m 个伺服芯片第 n 通道输出模式选择 .....201
I7mn7 第 m 个 伺服芯片第 n 通道输出反相控制 .....202
I7mn8 第 m 个伺服芯片第 n 通道 PFM 方向信号反相控制 .....202
I7mn9 第 m 个伺服芯片第 n 通道硬件-1/T 控制 .....203
*PMAC-类型 伺服 芯片 设置 I-变量*.....*203*
I7mn0 第 m 个伺服 芯片第 n 通道编码器/定时器译码控制 .....203
I7mn1 第 m 个伺服芯片第 n 通道编码器过滤禁用 .....204
I7mn2 第 m 个伺服芯片第 n 通道捕捉控制 .....205
I7mn3 第 m 个伺服芯片第 n 通道捕捉标志选择控制 .....205
I8000 - I8191 转换表设置线.....206

**TURBO PMAC 在线命令格式.....233**
<CONTROL-A> .....233
<CONTROL-B>.....233
<CONTROL-C>.....234
<CONTROL-D> .....235
<CONTROL-E>.....235
<CONTROL-F>.....236
<CONTROL-G> .....236
<CONTROL-H> .....237
<CONTROL-I>.....237
<CONTROL-K> .....238
<CONTROL-M>.....238
<CONTROL-N> .....239
<CONTROL-O> .....239
<CONTROL-P> .....240
<CONTROL-Q> .....241
<CONTROL-R>.....241
<CONTROL-S> .....241
<CONTROL-T>.....242
<CONTROL-V> .....243
<CONTROL-X> .....243
!{axis}{constant}[{axis}{constant}…] .....244
@ .....245
@{card}.....245
#.....246
#{constant}.....247
#{constant} - > .....248
#{constant}->0 .....248
#{constant}->{axis definition}.....249
#{constant}->I.....251
##.....251
##{constant}.....252
$.....252
$$.....254
$$$.....254
$$$*** .....255

$$* ..... 256
$* ..... 256
% ..... 257
%{constant} ..... 258
& ..... 259
&{constant} ..... 259
\ ..... 260
< ..... 260
> ..... 261
? ..... 262
?? ..... 266
??? ..... 271
A ..... 274
ABR [{常数}] ..... 275
ABS ..... 275
{axis}={constant} ..... 276
B{constant} ..... 276
CHECKSUM ..... 277
CID ..... 277
CLEAR ..... 278
CLEAR ALL ..... 279
CLEAR ALL PLCS ..... 279
CLOSE ..... 279
CLOSE ALL ..... 280
{常量} ..... 281
CPU ..... 281
DATE ..... 282
DEFINE BLCOMP ..... 282
DEFINE CCBUF ..... 283
DEFINE COMP (一维) ..... 284
DEFINE COMP (二维) ..... 285
DEFINE GATHER ..... 288
DEFINE LOOKAHEAD ..... 289
DEFINE ROTARY ..... 291
DEFINE TBUF ..... 291
DEFINE TCOMP ..... 292
DEFINE UBUFFER [修改说明] ..... 293
DELETE ALL ..... 294
DELETE ALL TEMPS ..... 294
DELETE BLCOMP ..... 295
DELETE CCBUF ..... 295
DELETE COMP ..... 296
DELETE LOOKAHEAD ..... 296
DELETE GATHER ..... 297
DELETE PLCC ..... 298
DELETE ROTARY ..... 298
DELETE TBUF ..... 299
DELETE TCOMP ..... 299
DISABLE PLC ..... 300
DISABLE PLCC ..... 300
E ..... 301
EAVERSION ..... 301
ENABLE PLC ..... 302
ENABLE PLCC ..... 302
ENDGATHER ..... 303

F....303
FRAX....304
FREAD....305
FSAVE....305
FSAVECLEAR....306
GATHER....306
H....307
HOME....307
HOMEZ....308
I{常量}....309
I{数据}={表达式}....310
I{常量}=*....311
I {常量} = @ I {常量}....311
IDC....312
IDNUMBER....312
INC....313
J!....313
J+....314
J-....314
J/....315
J:{常量}....315
J:*....316
J=....316
J={常量}....317
J =*....317
J==={常量}....318
J^{常量}....318
J^*....319
{手动进给命令}^{常量}....320
K....321
LEARN....321
LIST....322
LIST BLCOMP....323
LIST BLCOMP DEF....323
LIST COMP....323
LIST COMP DEF....324
LIST FORWARD....325
LIST GATHER....325
LIST INVERSE....326
LIST LDS....326
LIST LINK....326
LIST PC....327
LIST PE....327
LIST PLC....328
LIST PROGRAM....329
LIST ROTARY....330
LIST TCOMP....331
LIST TCOMP DEF....331
LOCK {常量}，P {常量}....331
M{常量}....332
M{数据}={表达式}....333
M{常量}->....334
M{常量}->*....334
M {常量} - > D：{地址}....335

M {常量} - > DP：{地址} ..... 335
M {常量} - > F：{地址} ..... 336
M {常量} - >L：{地址} ..... 337
M {常量} - > TWB：{地址} ..... 337
M {常量} - > TWD：{地址} ..... 338
M {常量} - > TWR：{地址} ..... 338
M {常量} - >TWS：{地址} ..... 339
M {常量} - > X/Y：{地址} ..... 340
MACROASCII {master＃} [取代] ..... 342
MACROAUX{node #},M{slave var} ={constant} ..... 342
MACROAUX{node #},{param #}={constant} ..... 342
MACROAUXREAD ..... 343
MACROAUXWRITE ..... 344
MACROMST{master#},{master variable} ..... 345
MACROMST {master#},{master variable}={constant} ..... 346
MACROMSTASCII{master #} ..... 347
MACROMSTREAD ..... 348
MACROMSTWRITE ..... 349
MACROSLV{command} {node#} ..... 350
MACROSLV{node#},{slave variable} ..... 351
MACROSLV{node#},{slave variable} ..... 352
MACROSLVREAD ..... 353
MACROSLVWRITE ..... 353
MACROSTASCII {station #} ..... 354
MACROSTASCIIFREQ ..... 355
MACROSTASCIIFREQ = {常量} ..... 356
MACROSTASCIIFREQ =* ..... 356
MFLUSH ..... 356
MOVETIME ..... 356
NOFRAX ..... 357
NORMAL ..... 357
O {常量} ..... 357
OPEN BINARY ROTARY ..... 358
OPEN FORWARD ..... 359
OPEN INVERSE ..... 359
OPEN PLC ..... 360
OPEN PROGRAM ..... 361
OPEN ROTARY ..... 362
P ..... 362
P {常量} ..... 363
P {数据} = {表达式} ..... 363
PASSWORD= {字符串} ..... 364
PAUSE PLC ..... 366
PC ..... 366
PE ..... 367
PMATCH ..... 368
PR ..... 368
Q ..... 369
Q {常量} ..... 369
Q {数据} = {表达式} ..... 370
R ..... 371
R [H] {地址} ..... 372
RESUME PLC ..... 373
S ..... 374

SAVE ....374
SETPHASE ....375
SID ....376
SIZE ....376
STN ....376
STN={常量} ....377
TIME ....377
TIME={time} ....378
TODAY ....378
TODAY={date} ....379
TYPE ....379
UNDEFINE ....380
UNDEFINE ALL ....381
UNLOCK{constant} ....381
UPDATE ....381
V ....382
VERSION ....382
VID ....383
W {地址} ....383
Z ....383

**TURBO PMAC 编程命令说明 ....385**
{坐标}{数值}[{坐标}{数值}…] ....385
{坐标}{数值}:{数值}[{坐标}{数值}:{数值}...] ....385
{坐标}{数值}^{数值}[{坐标}{数值}^{数值}…] ....386
{坐标}{数值} [{坐标}{数值}...]{矢量}{数值}[{矢量}{数值}...] ....387
A{数值} ....388
ABS ....389
ADDRESS ....390
ADDRESS#P{常量} ....390
ADDRESS&P{常数} ....391
ADIS{常量} ....392
AND ({条件}) ....393
AROT{常数} ....393
B{数值} ....394
BLOCKSTART ....395
BLOCKSTOP ....396
C{数值} ....396
CALL ....396
CC0 ....398
CC1 ....398
CC2 ....399
CC3 ....400
CC4 ....400
CCR{数值} ....400
CIRCLE1 ....401
CIRCLE2 ....402
COMMAND x"{指令}" ....403
COMMANDx^{字母} ....404
CREAD ....406
D{数值} ....407
DELAY{数值} ....407
DISABLE PLC {常量}[，{常量}...] ....408
DISABLE PLCC {常量 }[,{常量}...] ....409

DISPLAY [{常量}] "{信息}" ..... 409
DISPLAY …{变量} ..... 410
DWELL ..... 411
ELSE ..... 411
ENABLE PLC ..... 413
ENABLE PLCC ..... 413
ENDIF ..... 414
ENDWHILE ..... 415
F{数值} ..... 415
FRAX ..... 417
G{数值} ..... 418
GOSUB ..... 418
GOTO ..... 419
HOME ..... 420
HOMEZ ..... 421
I{数值} ..... 422
I{常数}={表达式} ..... 422
IDIS{常量} ..... 423
IF{条件} ..... 423
INC ..... 425
IROT{常量} ..... 425
J{数值} ..... 426
K{数值} ..... 427
LINEAR ..... 427
LOCK{常量}，P{常量} ..... 428
M{数值} ..... 429
M{数值}={表达式} ..... 429
M{常量}= ={表达式} ..... 430
M{常量}&={表达式} ..... 431
M{数值}|={表达式} ..... 431
M{数值}^={表达式} ..... 432
MACROAUXREAD ..... 433
MACROAUXWRITE ..... 433
MACROMSTREAD ..... 434
MACROMSTWRITE ..... 435
MACROSLVREAD ..... 436
MACROSLVWRITE ..... 437
N{常量} ..... 438
NOFRAX ..... 439
NX{数值} ..... 440
NY{数值} ..... 440
NZ{数值} ..... 441
O{常量} ..... 441
OR{条件} ..... 442
P{数值}={表达式} ..... 443
PAUSE PLC ..... 443
PRELUDE ..... 444
PSET ..... 446
PVT{数值} ..... 447
Q{数值}={表达式} ..... 448
R{数值} ..... 448
RAPID ..... 449

READ ..... 450
RESUME PLC ..... 452
RETURN ..... 453
S{数值} ..... 453
SENDx ..... 454
SENDx^{字母} ..... 455
SETPHASE ..... 457
SPLINE1 ..... 458
SPLINE2 ..... 458
STOP ..... 459
T{数值} ..... 459
TA{数值} ..... 460
TINIT ..... 461
TM{数值} ..... 461
TR{数值} ..... 462
TS{数值} ..... 463
TSELECT{常量} ..... 464
TX{数值} ..... 465
TY{数值} ..... 465
TZ{数值} ..... 466
U{数值} ..... 466
UNLOCK{常量} ..... 467
V{数值} ..... 467
W{数值} ..... 468
WAIT ..... 468
WHILE({条件}) ..... 469
X{数值} ..... 471
Y{数值} ..... 471
Z{数值} ..... 472

**TURBO PMAC 数学特性 ..... 473**
数学运算符 ..... 473
+ ..... 473
－ ..... 473
* ..... 473
% ..... 474
& ..... 475
| ..... 475
^ ..... 476
数学函数 ..... 476
ABS ..... 476
ACOS ..... 477
ASIN ..... 477
ATAN ..... 478
ATAN2 ..... 478
COS ..... 479
EXP ..... 479
INT ..... 480
LN ..... 480
SIN ..... 481
SQRT ..... 481
TAN ..... 482

**TURBO PMAC 存储器和 I/O 接口图 ..... 483**

程序(机器码)存储器 ..... 483
全局伺服寄存器 ..... 483
临时堆栈寄存器 ..... 486
电机寄存器 ..... 486
全局寄存器 ..... 496
通讯缓冲区 ..... 497
坐标系寄存器 ..... 497
程序和缓冲区指针 ..... 503
A/D 处理寄存器 ..... 504
MARCO 标志寄存器 ..... 505
编码器转换表寄存器 ..... 506
缓冲区指针 ..... 506
换相正弦表 ..... 506
用户变量寄存器 ..... 506
用户程序和缓冲区存储 ..... 507
电池备份 RAM 寄存器（需要 Option 16x） ..... 507
双口 RAM 寄存器（需要 Option 2x） ..... 507
*DPRAM 控制板 ..... 507*
*DPRAM 控制板寄存器 ..... 509*
*电机数据报告缓冲区控制（I48=1 或 I57=1 时用） ..... 511*
*电机数据报告缓冲区（I48=1 或 I57=1 时用） ..... 511*
*后台数据报告缓冲区控制（I49=1 或 I57=1 时用） ..... 515*
*全局后台数据报告缓冲区（I49=1 时用） ..... 515*
*坐标系后台数据报告缓冲区（I49=1 时用） ..... 516*
*DPRAM ASCII 码缓冲区（I58=1 时用） ..... 520*
*后台变量读和写缓冲区控制（I55=1 时用） ..... 521*
*二进制旋转程序缓冲区控制（开二进制旋转后用） ..... 521*
*数据采集控制（I5000=2 或 3 时用） ..... 522*
*大小可变的缓冲区/开放使用的空间 ..... 522*
VME 总线/DPRAM 接口寄存器 ..... 523
Turbo PMAC2 I/O 控制寄存器 ..... 524
PMAC 形式伺服 ASIC 寄存器 ..... 526
PMAC2 形式伺服 ASIC 寄存器 ..... 529
Turbo PMAC2 MARCO 和 I/O ASIC 寄存器 ..... 539
*I/O 控制及数据寄存器（仅 MARCO 芯片 0） ..... 539*
*MARCO 环控制寄存器 ..... 544*
*辅助伺服通道寄存器（仅 MARCO 芯片 0） ..... 546*
*Turbo PMAC2 MARCO 节点寄存器 ..... 550*
Turbo PMAC I/O 寄存器 ..... 554
Turbo PMAC2 Option 12 A/D 寄存器 ..... 556
3U Turbo PMAC2 架构 I/O 寄存器 ..... 556
JEXP 扩展端口 I/O 寄存器 ..... 558
UMAC UBUS 扩展端口 I/O 寄存器 ..... 559

**TURBO PMAC 推荐的 M 变量定义 ..... 560**

**TURBO PMAC2 推荐的 M 变量定义 ..... 643**

**UMAC TURBO 推荐的 M 变量定义 ..... 747**

**变化汇总：PMAC 到 TURBO PMAC ..... 850**
特性比较综述 ..... 850

I 变量变化.....851
DPRAM 功能变化.....853
补偿表变化.....853
换相变化.....854
超程限位变化.....854
刀具半径补偿变化.....854
通讯变化.....854
存储器和 I/O 图变化.....855
跳线变化.....856
在线指令变化.....857
编程指令变化.....858
编码器转换表变化.....858

**固件更新表.....859**
V1.933 更新(999 年 7 月).....859
V1.934 更新(999 年 9 月).....860
V1.935 更新(2000 年 2 月).....861
V1.936 更新(2000 年 4 月).....862
V1.937 更新(2000 年 11 月).....863
V1.938 更新(2001 年 6 月).....864
V1.939 更新(2002 年 2 月).....865
V1.940 更新(2003 年 6 月).....865
V1.941 更新(2005 年 9 月).....866
V1.942 更新(2005 年 10 月).....867
V1.943 更新(2007 年 1 月).....867
V1.944 更新(2008 年 1 月).....868
V1.945 更新(2008 年 6 月).....868

# 简介

## 什么是 Turbo PMAC

Turbo PMAC 是运动控制器中著名的 PMAC 系列中 Turbo 系列产品。Turbo 指代高性能的 CPU，可与已有的 PMAC 或 PMAC2 的接口电路结合使用以提高应用性能。

目前可用的 Turbo PMAC 有六种版本：

- Turbo PMAC PC　　PMAC 伺服接口电路，PC(ISA)总线接口
- Turbo PMAC VME　　PMAC 伺服接口电路，VME 总线接口
- Turbo PMAC2 PC　　PMAC2 伺服接口电路，PC(ISA)总线接口
- Turbo PMAC2 VME　　PMAC2 伺服接口电路，VME 总线接口
- Turbo PMAC2 PC Ultralite　　MARCO 伺服借口电路，PC(ISA)总线接口
- Turbo PMAC2 3U (UMAC Turbo 和 3U Turbo 架构)
  PMAC2 伺服接口电路，PC/104 总线接口

如上版本的板卡都有其自己的硬件参考手册

在将来会有更多可用的版本

## Turbo PMAC 有什么新的功能？

Turbo PMAC 使用最新一代的数字信号处理(DSP)芯片的更高的速度和更大的存储空间来提高了 PMAC 系列产品的性能。Turbo PMAC 有在 16 个独立的坐标系中控制 32 轴的软件能力，而标准版本的 PMAC 只能在 8 个坐标系中控制 8 轴。

多数用户在使用 Turbo PMAC 控制多个轴时会轻松找到一个非常强大且节省成本的控制方案。注意 PMAC 板卡自己最多有 8 个伺服接口通道；实际控制多于 8 个物理轴时需要使用 ACC-24 系列的轴扩展卡或者采用 MARCO 环(总线)的远端接口电路。

此板卡的额外的轴控制能力对于不需要(全是)物理硬件接口电路的虚拟轴的控制非常有用。虚拟轴有很多重要的用途，包括：

- 逆运动学中工具端坐标的虚拟坐标系
- 虚拟主控代替实际的机械主控
- 错误检查和恢复目的的冗余轴
- 混合控制技术(比如力和位置)的级联伺服环

即使是控制少于 8 个轴时，很多用户也会发现 Turbo PMAC 的优势，仅仅因为其运算速度。基本版本 Turbo PMAC 的 DSP 的主频位 80MHz，但是由于在内部寄存器上的操作(大约所有操作的一半)需要 1 个时钟周期而不是标准 PMAC 所需要的 2 个时钟周期，所以其性能相当于一个 120MHz 的标准 PMAC。

Turbo PMAC 添加的寄存器寻址功能允许使用更多的轴和坐标系，以及更多的功能。Turbo PMAC 也支持更多的变量和(可选择的)更大的用户缓冲区空间。

由于 Turbo PMAC 速度的提高和存储器增大，很多新的功能就成为了可能。其中最重要的是：

- 多块前瞻加速控制
- 内置正向和逆向运动学计算能力
- 3 维刀具半径补偿
- 运行中动态改变运动终点
- 多个端口同时通信
- 每个电机可有单独专用换相正弦表
- 每个电机可以定制由 PID 或扩展伺服算法
- 显著增加的同步 M 变量缓冲区
- 每个坐标系有 2 个专用的用户定时器（基于伺服频率）
- 轨迹回溯能力

## 如何将 PMAC 的应用转换到 Turbo PMAC 上来

将 PMAC 上的应用转换到 Turbo PMAC 上运行需要改变一些设置，但是实际上应用程序不需要做任何改变，除非希望使用 Turbo PMAC 的新功能。

其设置的关键的不同点为新的 I 变量编号表，新的储存器和可能影响 M 变量的定义的 I/O 图。大多数 I 变量，特别是电机 I 变量，没有改变。库中其它的 I 变量已经以大多数用户认为符合逻辑的方式改为了新的编号。

存储器和 I/O 图完全改变了。此软件参考手册包含了详细的存储器和 I/O 图，以及建议的 Turbo PMAC 的 PMAC 和 PMAC2 版本的 M 变量设置的扩展表。

## 如何使用此手册

此 Turbo PMAC 软件参考手册提供了 Turbo PMAC 系列板卡的所有变量，指令，寄存器的详细信息。变量和寄存器按编号顺序介绍；指令按字母表顺序介绍。

此手册需要配合全套的控制器 PMAC/PMAC2 系列的用户手册使用。PMAC/PMAC2 系列的用户手册以概念的形式解释了板卡的特性和功能。由于该手册在 Turbo PMAC 出厂之前编写，所以没有照顾到 Turbo PMAC 的特性。此手册的第二章以表格的形式列出了 Turbo 和非 Turbo 板卡的不同点，以便参考；第三章描述了 Turbo PMAC 的重要的新特性。

Turbo PMAC 的每个特定版本的硬件参考手册描述了其硬件配置，跳线以及特定板卡的的引出插脚。

# TURBO PMAC 变量和命令汇总

## 注释

- PMAC 语法不区分大小写
- PMAC 语法中空格并不重要，除非在强调的地方
- {} --在{}中的条目可以被任何合适的定义取代
- [] --在[]中的条目在语法上是可选的
- [{item}...] --表示前面的条目在语法上是可以重复的
- [..{item}] --句点包括在语法中用来指定一段范围
- () -- 圆括号在语法中的作用就是普通圆括号

## 定义

- **常数**-指定的数值不变量
- **变量**-保存变量的单元
- **I**-变量-设定卡安装与性质的变量（1 … 8192）
- **P**-变量-程序使用的全局变量（1 …8192）
- **Q**-变量-程序使用的局部变量（在坐标系中）（1 … 8192）
- **M**-变量-分配在内存中供用户使用的变量（1 …8192）
- **预定义变量**-卡中有固定含义的助记符
- **函数** -- SIN, COS,TAN,ASIN,ACOS,ATAN,ATAN2,LN,EXP,SQRT,ABS,INT
- **运算符**--供数值做算术运算或者按位进行的逻辑运算: +, -, *, /, % (mod), & (and), | (or), ^ (xor)
- **表达式**--常量、变量、函数和运算符的组合
- **数据**--没有圆括号的常数或者带括号的表达式
- **关系运算符**--评价两个值之间的关系:  =, !=, >, !>, <, !<, ~, !~
- **条件运算符**--基于关系运算符的真假判断
- **简单条件**--{表达式}{关系运算符}{表达式}
- **复合条件**--简单条件的逻辑组合
- **电机**--为设置硬件的控制元素，由数字指定
- **坐标系**--同步工作的电机集合
- **坐标轴**--坐标系的元素，由 X, Y, Z, A, B, C, U, V, W 中选择的字母指定
- **缓冲区**--用户存储器中为程序或列表准备的空间，可容纳 256 个运动程序和 32 个可编程控制逻辑块

# 在线命令

（PMAC 一接收立即执行）

## 在线全局命令

### 寻址模式命令

**@n** – 对第 n 个卡寻址（n 为 0 到 f 的十六进制数）；仅串行端口主机
**@** – 向主机报告当前寻址的卡号；仅串行端口主机
**#n** –让电机 n 为当前寻址的电机
**#** –向主机报告当前寻址的电机的编号
**##n** –为多电机响应选择电机组
**##** -报告选择的电机组
**&n** –让坐标系 n 成为当前寻址的坐标系
**&** –向主机报告当前寻址的坐标系

### 通信控制字符

**<CTRL-H>** –从主机中去掉上一个字符（相当于回格）
**<CTRL-I>** –在主机上重复上一条命令（相当于制表）
**<CTRL-M>** – 命令行的结束（相当于回车）
**<CTRL-N>** –报告当前命令行的校验和
**<CTRL-T>** –中止 MACRO ASCII 通过模式
**<CTRL-X>** –退出当前 PMAC 命令与响应字符串

### 一般全局命令

**$$$** –重启整个卡，重置变量
**$$$*** ** –重启并再次初始化整个卡，使用出厂默认变量
**LOCK{constant},P{constant}** –检查/设置进程锁定位
**PASSWORD={string}** –为 PROG1000-32767, PLC0-15 设置/确认口令
**SAVE** –将快速存储器复制到非易失性快闪存储器中
**SETPHASE{constant}[,{constant}…]** –为指定的电机设置换相相位
**TIME={time}** –在快速存储器中设置时间
**TODAY={date}** –在快速存储器中设置日期
**UNLOCK{constant}** – 清除进程锁定位
**UPDATE** –将日期与时间复制到任意的非易失性时钟/日历中
**UNDEFINE ALL** –清除所有坐标系的定义

### 全局作用命令

**<CTRL-A>** –退出所有运动程序和运动
**<CTRL-D>** –让所有 PLC 和 PLCC 程序无效
**<CTRL-K>** –让所有电机的断电
**<CTRL-O>** –在所有坐标系中进给保持
**<CTRL-Q>** –在计算运动结束后退出所有程序
**<CTRL-R>** –在所有坐标系中运行工作程序
**<CTRL-S>** –在所有坐标系中逐步运行工作程序

## 全局状态命令

**<CTRL-B>** –向主机报告所有电机的状态字
**<CTRL-C>** –向主机报告所有坐标系的状态字
**<CTRL-F>** –报告所有电机的跟随误差（未缩放）
**<CTRL-G>** –以二进制形式报告全局状态字
**<CTRL-P>** –报告所有电机位置（未缩放）
**<CTRL-V>** –报告所有电机速度（未缩放）
**???** –以十六进制 ASCII 码形式报告全局状态字
**CID**–报告卡的 ID 号
**CPU** –报告所用的 CPU 型号
**DATE** –报告所用版本程序包的日期
**IDNUMBER** –报告选项 18 的电子识别号码
**LIST** –报告打开的程序缓冲器的内容
**LIST PROGRAM {constant}** –报告指定运动程序的内容
**LIST PLC {constant}** –报告指定可编程控制器程序的内容
**SID** –报告选项 18 的电子识别号码
**SIZE** –以字的形式报告打开的存储器的大小
**STN** –报告 MACRO 环站点序列号
**TIME** –报告当前时间
**TODAY** –报告当前日期
**TYPE** –报告 PMAC 类型
**VERSION** –报告固件的修改版本
**VID** –报告供应商的 ID 号

## 寄存器存取命令

**R{address}[,{constant}]** –以十进制报告指定字地址（或者指定地址的范围）的存储器的内容
**RH{address}[,{constant}]** –以十六进制报告指定字地址（或者指定地址的范围）的存储器的内容
**W{address},{constant}[,{constant}..]** –将值写入到指定字地址（或者范围）的存储器中

## PLC 控制命令

**ENABLE PLC{constant}[,{constant}...]** –在扫描时使能指定的解释性的 PLC 程序
**DISABLE PLC{constant}[,{constant}...**] –禁用指定的解释性的 PLC 程序
**PAUSE PLC{constant}[,{constant}...] –**暂停指定的解释性的 PLC 程序
**RESUME PLC{constant}[,{constant}...]** –在暂停节点处激活指定的解释性的程序
**ENABLE PLCC{constant}[,{constant}**...] –激活指定的编译性的 PLC 程序
**DISABLE PLCC{constant}[,{constant}**...] –禁用指定的编译性的 PLC 程序

全局变量命令

**constant** – 如果所有表都已满则相当于 P0={常量}；否则数值进入到表中；
**I{data}={expression}** – 表达式的值分配给 I-变量；
**I{constant}..{constant}={constant}** – 常量分配给规定范围的 I-变量；
**I{constant}[..{constant}]=*** – 设置 I-变量为默认值
**I{constant}=@I{constant}]** – 将指定 I-变量的地址赋值到另一个 I-变量；
**I{constant}[..{constant}]** –将 I-变量的值报告给主机；
**P{data}={expression}** – 表达式的值分配给 P-变量；
**P{constant}..{constant}={constant}** –常量分配给规定范围的 P-变量；
**P{constant}[..{constant}]** –将 P-变量的值报告给主机；
**M{data}={expression}** –表达式的值分配给 M-变量；
**M{constant}..{constant}={constant}** –常量分配给规定范围的 M-变量；
**M{constant}->{definition}** – 定义 M-变量地址；
**M{constant}->*** – 擦除 M 变量定义，并定义为非指针型的变量；
**M{constant}[..{constant}]** –将 M-变量的值报告给主机；
**M{constant}[..{constant}]->** –将 M-变量的定义报告给主机；

缓冲区控制命令

**OPEN PROG{constant}** – 为进入/编辑打开指定运动程序缓冲区；
**OPEN ROT** –打开所有定义好的旋转程序缓冲区，作为 ASCII 码的入口；
**OPEN BIN ROT** –打开所有定义好的旋转程序缓冲区，作为二进制码的入口，；
**OPEN PLC{constant}** – 打开指定的 PLC 程序缓冲区；
**CLOSE** – 关闭某个端口当前打开的缓冲区；
**CLOSE ALL** –关闭所有端口当前打开的缓冲区；
**CLEAR** – 删除打开的缓冲的内容
**CLEAR ALL** – 删除所有的运动和解释性的 PLC 程序缓冲区；
**CLEAR ALL PLCS** –删除所有的解释性的 PLC 程序缓冲区；
**DEFINE GATHER [{constant}]** – 用所有打开的存储器（或以指定大小）建立一个数据采集缓冲区；
**DELETE GATHER** – 删除数据采集缓冲区
**GATHER [TRIGGER]** – 开始数据采集（通过外部触发器）；
**ENDGATHER** – 停止数据采集；
**DELETE PLCC{constant}** – 删除指定的编译好的 PLC 程序；
**DEFINE TBUF{constant}** – 建立指定序号的轴变换矩阵；
**DELETE TBUF** – 删除所有轴变换矩阵；
**DEFINE UBUFFER{constant}** – 定义一个指定序号的用户缓冲区；
**DELETE ALL** – 删除所有定义好的缓冲区；
**DELETE ALL TEMP** – 删除所有定义好的存储临时内容的缓冲区；

## MACRO 环命令

**MACROASCII{master#}** – 将 PMAC 端口置于传递模式，那么通信就可以通过 MACRO 传递给指定的其它的主控机；

**MACROAUX{node#},{param#}** – 从从属节点报告 MACRO0 型指定的辅助参数值；

**MACROAUX{node#},{param#}={constant}** – 在从属节点设置 MACRO0 型指定的辅助参数值；

**MACROAUXREAD{node#},{param#},{variable}** – 将在从属节点的 MACRO0 型指定的辅助参数值读入 PMAC 变量中；

**MACROAUXWRITE{node#},{param#},{variable}** – 将 PMAC 变量写入在从属节点的 MACRO0 型指定的辅助参数值；

**MACROMST{master#},{master variable}** – 报告通过 MACRO1 型协议的远程 MACRO 主控机上的变量值；

**MACROMST{master#},{master variable}={constant}** – 设置通过 MACRO1 型协议的远程 MACRO 主控机上 的变量值；

**MACROMSTASCII{master #}** – 将这个环-控制器 Turbo PMAC 放入到传递模式到环上的其它主控机；

**MACROMSTREAD{master#},{master variable},{ring-master variable}** – 通过 MACRO 1 型协议将远程 MACRO 主控机的变量值读入拥有的变量中；

**MACROMSTWRITE{master#},{master variable},{ring-master variable}** –通过 MACRO1 型协议将变量值写入远程 MACRO 主控机；

**MACROSLAVE{command},{node#}** –将命令发送到带有 1 型协议的从属节点；

**MACROSLAVE{node#},{slave variable}** –报告带有 1 型协议的从属节点的值；

**MACROSLAVE{node#},{slave variable}={constant}** –设置带有 1 型协议的从属节点的值；

**MACROSLVREAD{node#},{slave variable},{PMAC variable}** –通过 MACRO1 型 协议将从属节点的变量值读入 PMAC 变量中；

**MACROSLVWRITE{node#},{slave variable},{PMAC variable}** –根据 MACRO1 型协议将 PMAC 变量值写入从属节点的变量中；

**MACROSTASCII{station #}** –将这个环-控制器 Turbo PMAC 放入到传递模式到环上的其它站点；

**STN={constant}** – 设置 MACRO 环站点顺序号。

## 在线坐标系命令

(在指定的坐标系下被立即执行)

## 轴定义命令

**#n->[{constant}]{axis}[+{constant}]** – 按电机号，轴比例系数，偏移量来定义轴；

例： **#1->X**

.....**#4->2000A+500**

**#n->[{constant}]{axis}[+[{constant}]{axis}[+[{constant}]{axis}]] [+{constant}]** – 按电机号，轴比例系数，偏移量定义 2 或 3 轴，只在 XYZ 或 UVW 组中才有效；

Examples:.....**#1->8660X-5000Y**

.....**#2->5000X+8660Y+5000**

**#n->I[+{constant}]** – 将电机指定为逆运动学轴

**#n->** –报告在此代码段中电机 n 的轴的定义；

**#n->0** –删除在此代码段中电机 n 的轴的定义；

**UNDEFINE** – 删除在此代码段中的所有轴的定义；

**一般坐标系命令**

**%{constant}** – 指定进给率重载值；
**$$** – 为坐标系中所有的电机建立相位参考（如果需要的话）并闭环；
**$$*** – 读取坐标系中所有电机的绝对位置。

**坐标系报告命令**

**??** – 以十六进制 ASCII 的形式报告坐标系的状态；
**%** – 将当前的进给率重载值报告给主机；
**LIST PC –** 报告运动控制程序中即将被计算的下一行；
**LIST PE –** 报告运动控制程序中正在执行的行；
**LIST ROTARY –** 报告循环运动缓冲程序区的内容；
**MOVETIME –** 报告正在执行的运动的剩余运行时间；
**PC –**报告运动控制程序中下一个将执行的地址；
**PE –** 报告运动控制程序中正在执行的地址；
**PR –** 报告循环程序缓冲区中还将要被计算的程序行数；

**程序控制命令**

**/** - 在当前正在执行的运动结束后中止程序的执行；
**** - 在不违反约束的条件下，在前瞻中执行最快的停止；
**R** – 运行当前程序；
**S** – 分步执行当前程序；
**B[{constant}]** – 设置程序计数器到指定位置；
**H** – 给坐标系进给保持；
**A** – 退出现在即将开始的程序或运动；
**ABR[{constant}]** – 中止当前程序并重新开始或开始另外的程序；
**Q** – 中止程序；在最后的运算程序命令结束后停止运动；
**MFLUSH** – 删除未执行的同步 M-变量存储堆栈的内容。

**坐标系变量命令**

**Q{data}={expression}** – 将表达式的值分配给指定的 Q-变量；
**Q{constant}..{constant}={constant}** – 将常量值分配给指定范围的 Q-变量；
**Q{constant}[..{constant}]** – 将 Q-变量的值报告给主机；

**轴特征命令**

**{axis}={expression}** – 改变定义轴的位置的值
**Z** – 令现在坐标系中所有轴的实际位置等于零；
**INC [({axis}[,{axis}...])]** – 令所有轴（或指定的轴）以增量方式运动；
**ABS [({axis}[,{axis}...])]** –令所有轴（或指定的轴）以绝对值方式运动；
**FRAX ({axis}[,{axis}...])** – 令指定的轴用在矢量进给率计算中；
**NOFRAX** – 删除矢量进给率轴表中的所有轴
**PMATCH** – 让坐标系中轴的位置重新匹配电机命令中的位置(用在轴的定义或电机的位置在上一次轴的运动后有所改变的情况下)。

## 缓冲区控制命令

**DEFINE ROT {constant}** –为寻址的坐标系建立指定大小的旋转运动程序缓冲区
**DELETE ROT** –为寻址的坐标系擦除旋转运动程序缓冲区
**DEFINE LOOKAHEAD {constant},{constant}** –为寻址的坐标系建立具有指定数目运动段和同步赋值 M-变量的前瞻缓冲区
**DELETE LOOKAHEAD** –擦除寻址的坐标系的前瞻缓冲区
**DEFINE CCBUFFER** –建立扩展的刀具补偿块缓冲区
**DELETE CCBUFFER** –擦除扩展的刀具补偿块缓冲区 r
**LEARN** –读当前的命令位置并加为轴命令来打开程序缓冲区
**OPEN FORWARD** –为输入打开前向运动程序缓冲区
**OPEN INVERSE** –打开逆向运动程序缓冲区，保证可以输入

## 在线电机命令

（这些命令在当前寻址的电机上是立即执行的。如果电机在一个运行运动程序的坐标系中，这些命令将被拒绝，报告命令除外。）

## 一般电机命令

**$** –确定电机的相位基准（如果必要的话）与闭环
**$*** –读电机的绝对位置
**HOME** –执行电机的回零运动
**HOMEZ** –设电机当前的命令位置为零位
**K** –关断电机的输出
**O{constant}** –设置伺服开环并输出指定量

## 电机转动命令

**J+** –电机向正方向无限转动
**J-** –电机向负方向无限转动
**J/** –停止电机转动，并恢复到位置控制
**J=** –电机转动到上一次转动或上一次手轮的位置
**J={constant}** –电机转动到指定位置
**J=*** –转动到变量所指定的位置
**J:{constant}** –电机转动到距当前命令位置指定距离的位置
**J:*** –从当前命令位置转到变量指定增量位置
**J^{constant}** –电机转动到距当前实际位置指定距离的位置
**J^*** –从当前实际位置转动到变量指定增量位置
**{jog command}^{constant}** –转动到触发为止，数值指定从触发位置到停止位置的距离

## 电机报告命令

**P** –报告电机的位置
**V** –报告电机的速度
**F** –报告电机的跟随误差
**?** –以十六进制报告电机的状态字
**LIST BLCOMP** –报告电机的间隙补偿表中的内容
**LIST BLCOMP DEF** –报告电机的间隙补偿表的定义
**LIST COMP** –报告电机的位置补偿表中的内容
**LIST COMP DEF** –报告电机的位置补偿表的定义

**LIST TCOMP** –报告电机的扭矩补偿表的内容
**LIST TCOMP DEF** –报告电机的扭矩补偿表的定义

### 缓冲控制命令

**DEFINE BLCOMP {entries},{count length}** –为电机建立指定长度的间隙补偿表
**DELETE BLCOMP** –擦除电机的间隙补偿表
**DEFINE COMP {entries},[#{source},[#{target},]],{count length}** –为电机建立指定长度的螺距补偿表
**DEFINE COMP {rows}.{columns}, [#{source1}, [#{source2}, [#{target},]]],{count length1},{count length2}** –为电机建立二维指定长度的螺距补偿表
**DELETE COMP** –擦除电机的螺距补偿表
**DEFINE TCOMP {entries},{count length}** –为电机建立指定长度的扭矩补偿表
**DELETE TCOMP** –擦除电机的扭矩补偿表

## 运动程序命令

### 运动命令

**{axis}{data}[{axis}{data}]** –简单的运动声明，可以在线性、快速和样条模式下使用
例: **X1000 Y(P1) Z(P2*P3)**
**{axis}{data}:{data}[{axis}{data}:{data}...]** – 位置/速度运动声明，只能在 PVT 模式下使用
例: **X5000:750 Y3500:(P3) A(P5+P6):100**
**{axis}{data}^{data}[{axis}{data}^{data}...]** – 运动直到触发，只在快速模式下使用
**{axis}{data}[{axis}{data}...][{vector}{data}...]** – 圆弧运动声明，只在圆形插补(CIRCLE)模式下使用，向量是指向圆心的
例: **X2000 Y3000 Z1000 I500 J300 K500**
**{axis}{data}[{axis}{data}...] R{data}** -- 圆弧运动声明，只在圆形插补(CIRCLE)模式下使用，R 值是半径大小
例: **X2000 Y3000 Z1000 R500**
**DWELL{data}** – 零距离声明，固定时基
**DELAY{data}** – 零距离声明，变时基
**HOME{constant}[,{constant}...]** – 让指定电机返回零位
**HOMEZ{constant}[,{constant}...]** – 让指定电机的当前位置为零位

### 运动模式命令

**LINEAR** –混合线性插补运动模式
**RAPID** –最小时间点到点运动模式(快速模式)
**CIRCLE1** –顺时针圆形插补运动模式
**CIRCLE2** –逆时针圆形插补运动模式
**PVT{data}** –位置/速度/时间运动模式（二次速度曲线）
**SPLINE1** –均匀的三次样条运动模式
**SPLINE2** –非均匀的三次样条运动模式
**CC0** –关闭刀具半径补偿

**CC1** –打开二维左刀具半径补偿
**CC2** –打开二维右刀具半径补偿
**CC3** –打开三维刀具补偿

## 轴特征命令

**ABS [({axis}[,{axis},...])]** –让所有（或者是指定的）轴处于绝对运动模式下
**INC [({axis}[,{axis},...])]** –让所有（或者是指定的）轴处于增量运动模式下
**FRAX ({axis}[,{axis}...])** –设置指定轴为进给率向量轴
**NOFRAX** –从给进率轴列表中移除所有的轴
**NORMAL{vector}{data}[{vector}{data}...]** –为圆周运动和刀具补偿指定平面法向量
**PSET{axis}{data}[{axis}{data}...]** –为现在的轴位置赋值
**CCR{data}** –指定二维/三维刀具补偿半径值（模态的）
**TR{data}** –为三维补偿指定工具柄半径
**TSEL{data}** –选择指定轴的变换矩阵
**TINIT** –将选定轴的变换矩阵初始化为单位矩阵
**ADIS{data}** –将从指定序号开始的 Q-变量值设置为选定矩阵的位移矢量
**IDIS{data}** –将从指定序号开始的 Q-变量值设置为选定矩阵的位移矢量增量
**AROT{data}** –将从指定序号开始的 Q-变量值设置为所选矩阵的旋转/比例部分因子
**IROT{data}** –将从指定序号开始的 Q-变量值设置为所选矩阵的旋转/比例部分因子增量
**SETPHASE{constant}[,{constant}…]** –为指定的电机设置换相相位值

## 运动特征命令

**TM{data}** –指定运动时间（模态的）
**F{data}** –指定运动速度（模态的）
**TA{data}** –指定运动加速时间（模态的）
**TS{data}** –指定 S-曲线加速时间（模态的）
**NX{data}** –为三维补偿指定表面法向量的 X 分量
**NY{data}** –为三维补偿器指定表面法向量的 Y 分量
**NZ{data}** –为三维补偿器指定表面法向量的 Z 分量
**TX{data}** –为三维补偿器指定工具方向向量的 X 分量
**TY{data}** –为三维补偿器指定工具方向向量的 Y 分量
**TZ{data}** –为三维补偿器指定工具方向向量的 Z 分量

## 变量赋值命令

**I{data}={expression}** –将表达式的值赋给指定的 I-变量
**P{data}={expression}** –将表达式的值赋给指定的 P-变量
**Q{data}={expression}** –将表达式的值赋给指定的 Q-变量
**M{data}={expression}** –将表达式的值赋给指定的 M-变量
**M{data}=={expression}** –在下一个运动启动时同步赋值
**M{data}&={expression}** –下一个运动启动时同时对 M-变量和表达式做‘与’运算
**M{data}|={expression}** –下一个运动启动时同时对 M-变量和表达式做‘或’运算
**M{data}^={expression}** –下一个运动启动时同时对 M-变量和表达式做‘异或’运算

## 程序逻辑控制

**N{constant}** – 行标;
**O{constant}** – 可变的行标;
**GOTO{data}** – 跳到指定的 N-标志的行，不返回;
**GOSUB{data}[{letter}{axis}...]** – 跳到指定的 N-标志的行（带参数）并返回;
**CALL{data}[.{data}][{letter}{axis}...]** – 跳到指定的程序段（和标志）（带参数量），并返回;
**RETURN** –- 返回程序操作到最近的 **GOSUB** 或 **CALL**;
**READ ({letter} [,{letter}...])** –将参数读入调用行的子程序或子例程;
**G{data}** – **Gnn[.mmm]** 可解释为 **CALL 1000.nnmmm** (PROG 1000 给期望的 G 代码动作提供子程序);
**M{data}** – **Mnn[.mmm]** 可解释为 **CALL 1001.nnmmm** (PROG 1001 给期望的 M 代码动作提供子程序);
**T{data}** – **Tnn[.mmm]** 可解释为 **CALL 1002.nnmmm** (PROG 1002 给期望的 T 代码动作提供子程序);
**D{data}** – **Dnn[.mmm]** 可解释为 **CALL 1003.nnmmm** (PROG 1003 给期望的 D 代码动作提供子程序);
**S{data}** – 将 Q127 设置为**{data}**的值 (主轴命令);
**PRELUDE1{call command}** – 在随后动作之前使调用命令模态执行;
**PRELUDE0** – 使模态 **PRELUDE** 不能调用;
**IF ({condition}){action}** – 符合条件则执行动作;
**IF ({condition})** – 符合条件则执行 IF 语句以下的部分;
**ELSE {action}** – IF 语句中，如符合前面的“假”的条件则执行动作;
**ELSE** –- IF 语句中，符合前面的“假”的条件时则执行动作;
**ENDIF** – 结束条件语句的执行;
**WHILE ({condition}){action}** –则反复执行;
**WHILE ({condition})** –只要条件为真，则执行 WHILE 语句以下的部分;
**ENDWHILE** – 结束循环语句的声明;
**BLOCKSTART** – 从 **BLOCKSTART** 到 **BLOCKSTOP** 之间的所有命令将被单步执行;
**BLOCKSTOP** –与 **BLOCKSTART** 对应的结束单步执行的声明;
**STOP** – 中止程序的执行；准备继续执行;
**WAIT** – 与 **WHILE** 循环语句配合使用，当条件为“真”时中止程序的执行;
**LOCK{constant},P{constant}** – 检查/设置程序锁定位;
**UNLOCK{constant}** – 清除程序锁定位;

## 其它命令

**COMMAND"{command}"** – 发出文本命令，没响应;
**COMMAND^{letter}** – 发出字符控制命令，没响应;
**COMMANDS"{command}"** –发出文本命令，主串行接口响应;
**COMMANDS^{letter}** – 发出字符控制命令,主串行接口响应;
**COMMANDP"{command}"** –发出文本命令，并行总线接口响应;
**COMMANDP^{letter}** –发出字符控制命令，并行总线接口响应;
**COMMANDR"{command}"** –发出文本命令，DPRAM ASCII 接口响应;

**COMMANDR^{letter}** –发出字符控制命令，DPRAM ASCII 接口响应；
**COMMANDA"{command}"** –发出文本命令，辅助串行接口响应；
**COMMANDA^{letter}** –发出字符控制命令，辅助串行接口响应；
**SENDS"{message}"** – 通过主串行接口传递消息；
**SENDP"{message}"** – 通过并行总线接口传递消息
**SENDR"{message}"** –通过 DPRAM ASCII 接口传递消息；
**SENDA"{message}"** – 通过辅助串行接口传递消息；
**DISPLAY [{constant}] "{message}"** – 将消息传给 LCD 显示[从指定的地址开始]
**DISPLAY {constant}, {constant}.{constant}, {variable}** –- 将变量值用指定的地址和格式传给 LCD；
**ENABLE PLC{constant}[,{constant}...]** –从程序的最开始处使能指定的解释性的 PLC 程序[s]；
**DISABLE PLC{constant}[,{constant}...]** – 禁用指定的解释性的 PLC 程序；
**PAUSE PLC{constant}[,{constant}...]** –暂停指定的解释性的 PLC 程序；
**RESUME PLC{constant}[,{constant}...]** –在暂停节点处激活指定的解释性的 PLC 程序；
**ENABLE PLCC{constant}[,{constant}...]** –使能激活指定的编译性的 PLC 程序；
**DISABLE PLCC{constant}[,{constant}...]** –禁用指定的编译性的 PLC 程序；

## PLC 程序命令

### 条件：

**IF ({condition})** – 通过对条件的判别以决定进入哪一个分支；
**WHILE ({condition})** –条件循环的开始，如果条件为真，则始终执行 WHILE 循环中的 PLC 操作；
**AND ({condition})** –**IF** 或 **WHILE** 中的混合条件形式；
**OR ({condition})** –**IF** 或 **WHILE** 中的混合条件形式；
**ELSE** – IF 语句中，符合“假”条件则转入相应分支；
**ENDIF** – IF 语句的结束，只能用在 ELSE 语句之后；
**ENDWHILE** – WHILE 循环语句的结束。

### 变量赋值命令

**I{data}={expression}** – 将表达式的值赋给指定的 I-变量；
**P{data}={expression}** – 将表达式的值赋给指定的 P-变量；
**Q{data}={expression}** –将表达式的值赋给指定的 Q-变量；
**M{data}={expression}** –将表达式的值赋给指定的 M-变量；

### 命令发布

**ADDRESS#n&n** – 为指定的电机和/或坐标系分配模态地址；
**ADDRESS#Pn** – 用指定的 P-变量为电机分配模态地址；
**ADDRESS&Pn** –用指定的 P-变量为坐标系分配模态地址；
**COMMAND"{command}"** –发出文本命令，没响应；
**COMMAND^{letter}** –发出字符控制命令，没响应；
**COMMANDS"{command}"** –发出文本命令，主串行接口响应；
**COMMANDS^{letter}** –发出字符控制命令,主串行接口响应；
**COMMANDP"{command}"** –发出文本命令，并行总线接口响应；

**COMMANDP^{letter}** –发出字符控制命令，并行总线接口响应；
**COMMANDR"{command}"** –发出文本命令，DPRAM ASCII 接口响应；
**COMMANDR^{letter}** – 发出字符控制命令，DPRAM ASCII 接口响应；
**COMMANDA"{command}"** –发出文本命令，辅助串行接口响应；
**COMMANDA^{letter}** –发出字符控制命令，辅助串行接口响应；

## 信息传输和显示

**SENDS"{message}"** – 通过主串行接口传输信息；
**SENDP"{message}"** – 通过并行总线接口传输信息；
**SENDR"{message}"** –通过 DPRAM ASCII 接口传输信息；
**SENDA"{message}"** – 通过辅助串行接口传输消息；
**DISPLAY [{constant}] "{message}"** – 将信息传给 LCD， [从指定地址开始]；
**DISPLAY {constant}, {constant}.{constant}, {variable}** — 用指定的地址和格式将变量值传给 LCD。

## PLC 操作控制命令

**ENABLE PLC{constant}[,{constant}...]** –从程序的最开始处使能指定的解释性的 PLC 程序；
**DISABLE PLC{constant}[,{constant}...]** –禁用指定的解释性的 PLC 程序；
**PAUSE PLC{constant}[,{constant}...]** –暂停指定的解释的 PLC 程序；
**RESUME PLC{constant}[,{constant}...]** –从暂停点激活指定的解释性的 PLC 程序；
**ENABLE PLCC{constant}[,{constant}...]** –使能指定的编译性的 PLC 程序；
**DISABLE PLCC{constant}[,{constant}...]** –禁用指定的编译性的 PLC 程序；

## MACRO 环命令

**MACROAUXREAD{node#},{param#},{variable}** –将 MACRO0 型从属节点的辅助参数值读入 PMAC 变量中；
**MACROAUXWRITE{node#},{param#},{variable}** –将 PMAC 变量写入 MACRO 0 型从属节点的辅助参数值；
**MACROMSTREAD{master#},{master variable},{ring-master variable}** –通过 MACRO1 型协议将远程 MACRO 主控机的变量值写入拥有的变量中；
**MACROMSTWRITE{master#},{master variable},{ring-master variable}**通过 MACRO1 型协议将变量值写入拥有变量的远程 MACRO 主控机中；
**MACROSLVREAD{node#},{slave variable},{PMAC variable}** – 将从属节点值读入带有 MACRO1 型协议的 PMAC 变量中；
**MACROSLVWRITE{node#},{slave variable},{PMAC variable}** – 将 PMAC 变量写入带有 1 型协议的从属节点变量中；

# TURBO PMAC 全局 I-变量

## 通用全局设置 I-变量

### I0　　串行卡号

范围：$0 到 $F (0 到 15)

单位：无

默认值：$0

I0 控制用在多点串行通讯电缆上为了软件寻址的 Turbo PMAC 卡号。如果 I1 被设置为 2 或者 3，Turbo PMAC 在响应之前必须用@n 命令来寻址，这里 n 必须匹配 I0 的值。如果 Turbo PMAC 收到了@n 命令，此处 n 与 I0 的值不匹配，它将停止对串行口命令的响应。没有同一个串行电缆上的两个板卡能有相同的 I0 值。

如果@@命令在串行口上传递，电缆上所有的板卡都会响应作用命令。然而，只有 I0 设置为 0 的板卡才会通过信号交换字符对主机做出响应（这种模式下数据响应是不允许的）。电缆上的所有板都会对控制字符作用命令如**<CTRL-R>**做出响应，无视当前的寻址。

***注意:***

RS-422 串行接口必须在 Turbo PMAC 板卡上做多点串行通讯，在 RE-232 接口不是如此。如果 RS-422 接口在 PMAC2 板卡上不作为标准特征，那么需要购买 Option 9L 串行转换器组件。在主机上可使用 RS-232 接口去连接 Turbo PMAC 板上的 RS-422 接口。

通常，在同一串行电缆上的多 Turbo PMAC 板会共享串行口电缆上的伺服电机和相位时钟信号，达到严格的同步。如果伺服电机和相位时钟线在多 Turbo PMAC 之间相互连接，只有其中之一的 Turbo PMAC 板可以被设置为输出这些时钟（对于 Turbo PMACE40-E43 开，对于 Turbo PMAC2 E1 跳线关）。链上所有的其他板都必须设置为输入这些时钟（对于 Turbo PMACE40-E43 任意一个关，对于 Turbo PMAC2 E1 跳线开）

***注意:***

任何被设为输入时钟的 Turbo PMAC 卡期望它的伺服和相位时钟信号从外部 0 号卡输入.

如果它没有接收到这些时钟信号，监控时钟会立即关掉板卡，红色的 LED 灯会变亮。

如果 Turbo PMAC 被设置为接收外部伺服电机和相位时钟信号来达到同步的目的，但并不适用多点串行通讯，I0 不必从 0 开始变化 。

在多点串行电缆上建立一个以卡 1 到卡 15 的主板来通讯，首先要与以卡 0 的主板通讯。 设置 I0 来指定一个卡号（软件地址），以便于主板可以有一个多点电缆。同样的，设置 I1 为 2 来启用串行软件寻址。将这些值用 SAVE 命令保存到非易失性快闪存储器中。然后关掉电源，如果主板要输入它的时钟，移除任意的跳线 E40 到 E43（Turbo PMAC）或者在 E1 设置跳线（Turbo PMAC2），连接多点电缆，然后给系统重新上电。

## I1　　串口模式

范围： 0 到 3

单位：无

默认值： 0

I1 从两方面控制 Turbo PMAC 如何使用它的主要串行口。第一方面，PMAC 是否用 CS (CTS) 交换线来决定它是否要送一个字符给串行口。第二方面， PMAC 是否需要软件卡地址，允许多个卡以菊花链式组合在单一串行线上。

I1 有四种可能的值，包括了所有可能的组合：

| 设置 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 使用 CS 交换线，不需要软件卡地址 |
| 1 | 不使用 CS 交换线，不需要软件卡地址 |
| 2 | 使用 CS 交换线，需要软件卡地址 |
| 3 | 不使用 CS 交换线，需要软件卡地址 |

当使用 CS 交换线时 (I1 为 0 或者 2),，Turbo PMAC 等待 CS 线有效后发送一个字符。这是与主机串行通讯时的常用设置；这使得主机可以锁存 Turbo PMAC 信息直到它准备好。

当不使用 CS 交换线时（I1 为 1 或者 3），Turbo PMAC 忽视 CS 的输入状态，并总是立即发送字符。这个模式允许 Turbo PMAC 输出信息、数值和对串行口的确认，即便它们之间并无联系，这对于 stand-alone 和 PLC-based 应用是有用的，在这些应用中程序使用 SENDS 和 CMDS 声明。如果这些字符串无法从串行口送出，它们会返回，终止程序运行。

当软件寻址禁用时（I1 为 0 或者 1），Turbo PMAC 假定串行线上只有一个卡，所以它将按照接收命令行动，将响应沿串行线恰当地送回。

当软件寻址可用时（I1 为 2 或者 3），Turbo PMAC 假定在串行线上还有其他卡，所以它在响应命令之前需要被寻址（用@{card}命令），命令中的**{card}**号码必须和变量 I0 设置的卡号互相匹配。

## I2　　控制面板端口激活

范围：0 到 3

单元：无

默认值：0

I2 允许控制面板在 JPAN 接口上接收输入信号。I2=0 使这些控制面板功能有效，I2=1 使它们无效。当无效时，这些输入可以作为一般的 I/O 接口使用，I2 不影响 JPAN 接口上的复位、手轮和清除等输入。

在 Turbo PMAC 板卡上，当 I2=0 时，连在 JPAN 上的 IPOS、EROR 、F1ER 状态线和可编程中断控制器（PIC）和连在 PIC 的 BREQ 状态线反映硬件选择的坐标系（由 JPAN 上的 BCD 码线 FPDn 控制）；当 I2=1 时，它们反映软件寻址的坐标系(&n)。（在 Turbo PMAC2 中，连接到 PIC 上的线常常反映软件寻址的坐标系。）

当 I2=3 时，JPAN 接口的输入无效，而双端口 RAM 控制面板功能有效。参考 DPRAM 性质获得更多信息。

## I3 I/O 握手控制

范围：0 到 3

单元：无

默认值：1

I3 控制 PMAC 使用什么字符界定输入行，并控制 PMAC 是否发出对命令的确认信息。

***注：***

当通信校验和有效（I4=1）时，校验和字节加在交换字符字节后

I3 的有效值和它们代表的模式如下：

0：Turbo PMAC 不确认接收到合法命令。当接收到非法命令时它返回一个<BELL>字符。信息传送时不带开始和终止符<LF>，仅仅是以 DATA<CR>的形式。

1.Turbo PMAC 用<LF>来确认接收到一个以<CR>结束的合法命令，用<BELL>字符确认接收到一个非法命令。信息以<LF>DATA<CR>[<LF>DATA<CR>…]<LF>的形式传递。（最后一个<LF>是对主机命令的确认，它不能与 PMAC 程序（SEND 或者 CMD）初始化的信息一起传送）。这种设置有利于与简易终端通讯来执行程序。

2.Turbo PMAC 用<ACK>来确认接收到一个以<CR>结束的合法命令，用<BELL>字符确认接收到一个非法命令。信息以 **DATA <CR> [ DATA <CR> ... ] <ACK>**的形式传递。（最后一个<ACK>是对主机命令的确认，它不能与 PMAC 程序（SEND 或者 CMD）初始化的信息一起传送）。这可能是与无显示终端的主机程序快速通讯的最好设置方式。

3.Turbo PMAC 用<ACK>来确认接收到一个以<CR>结束的合法命令，用<BELL>字符确认接收到一个非法命令。信息以 **<LF> DATA <CR> [ <LF> DATA <CR> ... ] <ACK>**的形式传递。（最后一个<ACK>是对主机命令的确认，它不能与 PMAC 程序（SEND 或者 CMD）初始化的信息一起传送）。

***注：***

I3 不影响 DPRAM ASCII 通信如何运行。

例：

With I3=0:

```
#1J+<CR>.....          ;合法命令，不需要数据响应
.....                  ; 无确认字符
UUU<CR> .....          ; 非法命令
<BELL>.....            ; PMAC 报错
P1..3<CR>.....         ; 合法命令，需要数据响应
25<CR>50<CR>75<CR>     ; PMAC 数据响应
```

With I3=1:

```
#1J+<CR>.....          ; 合法命令，不需要数据响应
<LF> .....             ; 确认字符
UUU<CR> .....          ;非法命令
<BELL>.....            ; PMAC 报错
P1..3<CR>.....         ; 合法命令，需要数据响应
<LF>25<CR><LF>50<CR><LF>75<CR><LF>
                       ; PMAC 数据响应
```

With I3=2:

```
#1J+<CR>.....          ; 合法命令，不需要数据响应
```

```
<ACK>.......                    ; 确认字符
UUU<CR> .....                   ; 非法命令
<BELL>.....                     ; PMAC 报错
P1..3<CR>.....                  ; 合法命令，需要数据响应
25<CR>50<CR>75<CR><ACK>
                                ; PMAC 数据响应
```

With I3=3:

```
#1J+<CR>.....                   ; 合法命令，不需要数据响应
<ACK> .....                     ; 确认字符
UUU<CR> .....                   ; 非法命令
<BELL>.....                     ; PMAC 报错
P1..3<CR>.....                  ; 合法命令，需要数据响应
<LF>25<CR><LF>50<CR><LF>75<CR><ACK>
.....                           ; PMAC 数据响应
```

## I4 完整通讯模式

范围：0 到 3

单元：无

默认值：1

本参数允许 Turbo PMAC 计算通讯位（字符）的校验和并送至主机和 Turbo PMAC，并控制 Turbo PMAC 如何应对串行字符出错。奇偶校验仅在 Turbo PMAC 板卡上是可用的，当跳线 E49 为 OFF 时它才有效。

I4 可能的设置如下：

| 设置 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 校验和无效，立即报告串行错误 |
| 1 | 校验和有效，立即报告串行错误 |
| 2 | 校验和无效，行末报告串行错误 |
| 3 | 校验和有效，立即报告串行错误 |

**通讯校验和：**当 I4=1 或者 3 时，Turbo PMAC 计算每个方向的通讯校验和并将其送至主机。有主机来比较 PMAC 和它自己计算的校验和。Turbo PMAC 不做这个比较。主机不会把校验和字符送至 Turbo PMAC。

**主机-PMAC 校验和：**Turbo PMAC 将计算由主机送往 Turbo PMAC 的通信行的校验和。此校验和不包括任何控制字符的发送（甚至不包括回车）。如果有的话，校验和会在确认信号交换字符（<LF>或者<ACK>）后被立即送到主机。注意，这种确认与信号交换是在命令的数据响应之后的。如果 Turbo PMAC 通过常规语法检测发现错误，它将以<BELL>字符响应，但之后没有校验字符。

***注：***

在线命令<CTRL-N>可以用于在<CR>发送之前核实命令行的校验和字符。<CTRL-N>的使用不影响 I4 如何控制 Turbo PMAC 在<CR>之后报告校验和的发送。

Turbo PMAC-主机校验和：Turbo PMAC 将计算通往主机的任何通讯线的校验和字符。该校验字符包括控制字符，包括最后的<CR>。该校验和字符在<CR>之后会被立即送走。在多线响应中，每个校验和字符是每线发送的。注意，这个校验和字符是在引起响应的命令行的校验和之前发送的。

若想要关于校验和字符的详细资料，可参考手册的编写主机通讯程序部分。

**串行字符错：**如果 Turbo PMAC 发现一个串行字符错，它将设置一个标志，这样整个命令行会在发送<CR>之后因为语法错误被拒绝。当 I4=0 或者 1 时，发现串行字符错它同样会立即发送一个<BELL>字符给主机。注意这种模式也会发现<CR>中的字符错，然而在当 I4=2 或者 3 的模式下，主机不得不自己寻找<CR>中的字符错，因为 Turbo PMAC 不会响应（它没有看到<CR>）.

## I5 PLC 程序控制

范围：0 到 3

单元：无

默认值：1

I5 控制哪个 PlC 程序该被置为有效。有两种类型的 PLC 程序：前台程序（PLC 0 和 PLCC 0），它们在伺服中断计算后运行，以 I8 指定的重复速率（PLC 0 和 PLCC 0 仅用于时效性强任务，并且必须很短）；后台程序（PLC 1 到 PLC 31，PLCC1 到 PLCC 31）它们在实践允许的范围内在后台重复运行。I5 控制如下：

| 设置 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 前台 PLC 关，后台 PLC 关 |
| 1 | 前台 PLC 开，后台 PLC 关 |
| 2 | 前台 PLC 关，后台 PLC 开 |
| 3 | 前台 PLC 开，后台 PLC 开 |

注意，每个 PLC 程序仍然需要启动才能运行——正确的 I5 值仅仅是允许它运行。在通电或者复位时的 PLC 程序均会自动启动（即使保存的 I5 值不允许它们立即运行）；同样地，ENABLE PLC n 或者 ENABLE PLCC n 命令启动指定的程序。DISABLE PLC 命令、DISABLE PLCC 命令或者 OPEN PLC n 命令均可以禁用 PLC 程序。CLOSE 命令不能自动地重启 PLC 程序——它必须被显式的使能。

## I6 报错模式

范围：0 到 3

单元：无

默认值：1

I6 控制 Turbo PMAC 如何在命令行中报错。当 I6 被设置为 0 或者 2 时，PMAC 仅用<BELL>字符报错。当 I6 为 0 时，从主机和 Turbo PMAC 程序发出的非法命令都产生<BELL>字符（用 CMD “{command}”）。当 I6 为 2 时，只有主机发出的非法命令才产生<BELL>字符，由 Turbo PMAC 产生的非法命令没有响应。（没有一种模式对 PMAC 程序发出的合法命令有响应。）

当 I6 设为 1 或 3，可以报告跟有**<BELL>**字符的错误号信息，形式为 **ERRnnn<CRR>**，**nnn** 代表三位的出错号。如果 I3 设为 1 或 3，在该信息之前还有**<LF>**字符。

当 I6 设为 1,，错误信息形式为**<BELL>{error message}**，这种设置适用于与主机接口驱动程序相互作用时。当 I6 设为 3，错误信息形式为**<BELL><CR>{error message}**，这种设置适用于在终端模式下使用 PMAC 执行程序。

一般地，有以下错误信息：

| 错误 | 出错原因 | 解决办法 |
|---|---|---|
| ERR001 | 在程序执行中不可输入命令 | (应中止程序后再输入命令) |
| ERR002 | 口令错误 | (应输入正确的口令) |
| ERR003 | 数据错误或不可知的命令 | (应修改命令的语法) |
| ERR004 | 非法字符:错误值 (>127 ASCII) 或串行奇偶/帧校验错误 | (应修改字符或查看串行线干扰) |
| ERR005 | 执行了需要缓冲区的命令 | (应首先打开缓冲区) |
| ERR006 | 缓冲区空间不够 | (应给缓冲区更多空间 -- DELETE 或 CLEAR 其它缓冲区) |
| ERR007 | 正在使用缓冲区 | (应首先 CLOSE 当前打开的缓冲区) |
| ERR008 | MACRO 辅助通讯错误 | (应检查 MACRO 环硬件和软件设置) |
| ERR009 | 程序结构错误 (例如：ENDIF 没有与 IF 相匹配) | (应修改程序结构) |
| ERR010 | 在 C. S.中对电机设置了超行程 | (应修改行程或使行程无效) |
| ERR011 | 上次移动未完成 | (应中止该移动或允许它完成) |
| ERR012 | 坐标系中某个电机回路未闭合 | (应闭合电机回路) |
| ERR013 | 坐标系中某个电机未启动 | (应设 Ix00 为 1 或将电机从 C.S 中.移开) |
| ERR014 | 坐标系中无电机 | (应在 C.S.中至少定义一个电机) |
| ERR015 | 指向非法程序缓冲区 | (应首先使用 B 命令或清除被扰乱的缓冲区) |
| ERR016 | 运行不正确的程序结构 (e.g. 缺少 ENDWHILE) | (应修改程序结构) |
| ERR017 | 在 H 或 Q 命令之后 C.S.中的电机不是在停止的位置继续运动 | (应使用 J=命令：将电机移回停止的位置处) |
| ERR018 | 试图在运动的时候执行相位参考，在相位参考时运动，或有相位时钟误差 | (应在相位参考前结束运动，在运动之前结束相位参考，或修复相位时钟源问题 |
| ERR019 | 当运动存储在 CCBUFFER 中时运行非法位置改变命令 | (应跳过或中止要求将运动存储在 CCBUFFER 中的程序选择) |

## I7 相位周期延长

范围: 0 to 15

单位: 相位时钟周期

默认值: 0

为了使相位时钟中断周期成倍延长，I7 允许软件相位更新周期延长。软件相位更新算法（为电机完成换相和当前环路计算工作）在每(I7+1)相位时钟周期执行一次。换句话说，相位更新周期是被 I7 相位时钟周期延长的。

硬件相位时钟周期（频率）由 Turbo PMAC 上的跳线 E98 和 E29-E33，非选项卡 Turbo PMAC2 中的变量 I7000 和 I7001，或选项卡 Turbo PMAC2 的变量 I6800 和 I6801 控制的。

大部分 Turbo PMAC 用户会将 I7 设为默认值 0，这样相位更新算法在每一个相位时钟周期内就可以执行一次。通过将 I7 设为大于 0，有两个理由可以延长相位更新周期。

第一个：如果 Turbo PMAC 通过 MACRO 环对电机进行直接 PWM 控制，将 I7 设为 1 是很明智的。因为这样，操作硬件相位时钟的 MACRO 环在每个软件相位周期的周期加倍。这个将会减少关闭当前环路的相位周期延迟时间，这样将会允许有更高的增益和更高的性能。例如，硬件相位频率设置为 18kHz，但是如果 I7 设为 1，当前环路将会在 9kHz 内关掉。

第二个，如果来自面板选项 I2 或者 Acc-36 板的很多多路复用 A/D 转换器被用来伺服反馈，那么 I7 可以被设为大于 0 的值来保证每一个 A/D 转换器在每一个伺服周期运行一次。一对多路复用 ADC 每隔一个硬件相位周期运行一次。

例如，如果需要 8 对多路复用 ADC 每隔 440 µsec (2.25 kHz) 伺服周期运行一次，相位时钟更新被设置为 18kHz，且软件相位更新的期望值为 220 µsec (4.5 kHz)，那么相位时钟更新将被设为 18kHz (18/8 = 2.25)以在每隔一个伺服周期内完成所有的 8 对 ADC。那么 I7 将会被设为 3 (18/[3+1] = 4.5)，这样可以让软件相位更新为 4.5 kHz，且伺服周期时钟除法器将会被设为除 8（Turbo PMAC 中 E3-E6 , 非选项卡 Turbo PMAC2 I7002=7, 选项卡 Turbo PMAC2 I6802=7）。

在伺服时钟周期中，软件相位更新一定是整数。 例如，如果伺服时钟频率是相位时钟频率的¼ (I7002 或 I6802 = 3)，设 I7 的合理值为 0,这样在每个伺服时钟周期提供四个软件相位更新；设其为 1，每个周期内提供 2 个更新；设其为 3，每个周期内提供 1 个更新。注意，这种规则意味着软件相位更新周期一定不能长于伺服时钟周期。

## I8　　实时中断周期

范围:　　0 ~ 255

单位:　　伺服时钟周期

默认值:　　2

I8 控制时序要求严格的任务发生的次数,，例如 PLC 0, PLCC 0，以及检查运动程序的运动计划。这些任务每隔(I8+1)伺服周期发生一次，在优先级上被称为“实时中断”（RTI）。I8 为 2 时，这些任务每第三个伺服中断运行一次；为 3 时，每第四个伺服中断运行一次，依次类推。绝大部分用户使用默认值。在某些高级的功能中，在对这个参数进行设置时，应估计如何提高 PMAC 的速度，以及完成这些任务所得到的性能和需要花费的计算时间之间的权衡。

如果坐标系处在分段模式(Isx13 > 0)，那么 Turbo PMAC 在每个实时中断中，不能计算一个以上的程序运动块，或者一个以上的内部运动段。如果要求很高的编程运动块率（较小的移动倍数）或者很高的分段率（较小的分段倍数），那么 I8 最好越少越好（如果是 0 就完美了）。这个将会保证计算在每个运动或段完成计算，且他们在运动或段中将会尽早开始，这样可以最大化按时完成计算的可能性。

如果运动或者段计算不能按时完成，Turbo PMAC 将会以一个运行错误自动终止程序。

***注意:***

长的 PLC 0 和小的 I8 值会导致严重的问题，因为 Turbo PMAC 会在 I8 设置的每个周期内执行 PLC 程序。这会导致后台任务，包括通讯，后台 PLC，甚至看门狗定时器的更新均会产生不正常的结果，或者甚至可能导致死机。

在多卡 Turbo PMAC 功能中，两卡的运动程序必须同时启动这点非常重要，这时，I8 应设为 0。在这种情况下，当 PMAC 等待运行命令时，不能执行 PLC 0。 其它情况 I8 应大于 0，PLC0 被重启动。

## I9 详细/简略列表控制

范围: 0 ~3

单位: 无

默认值: 2

I9 控制 Turbo PMAC 如何报告程序列表和变量值。 I9 是一个两位的值。位 0 控制着是用短格式还是长格式报告。位 1 控制着 I-变量值是用十进制或者十六进制地址报告。以下的表格总结了这一点。

| 设置 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 短格式，I 变量以十进制返回 |
| 1 | 长格式，I 变量以十进制返回 |
| 2 | 短格式，I 变量以十六进制返回 |
| 3 | 长格式，I 变量以十六进制返回 |

当该 参数为 0 或 2 (位 0 = 0), 程序将以最简略的形式返回，并且如果需要 I 变量的值或 M 变量的定义，仅仅返回它们的定义或值，而不是整个语句。当该参数为 1 或 3 (位 0 = 1)，程序将以最完整的形式返回。此外, I 变量的值和 M 变量的定义以完整命令语句的形式返回，这有利于存档和以后的下载。

当该参数为 0 或 1 (位 1 = 0), 指定 PMAC 地址的 I 变量的值将以十进制的形式返回。当该参数为 2 或 3 (位 1 = 1), 指定 PMAC 地址的 I 变量的值将以十六进制的形式返回 (带 '$' 前缀)。 你可以以十进制或十六进制的形式为 I 变量赋值，而无需考虑 I9 的设置。这对 I 变量如何在 Turbo PMAC 运动内部描述和分配没有影响，且当程序被列出时，可以看出 PLC 程序的这一点。

## I10 伺服中断时间

范围: 0 ~ 8,388,607

单位: 1 / 8,388,608 msec

默认值: 3,713,707 [Turbo PMAC: 442.71 µsec]
3,713,991 [Turbo PMAC2: 442.74 µsec]

该参数为 Turbo PMAC 提供每两个伺服中断（由硬件电路控制）时间，使插值软件得到每次伺服中断的时间增量。I10 的基本方程式为:

$$I10 = \frac{8{,}388{,}608}{\text{伺服率}(kHz)} = 8{,}388{,}608 * \text{伺服时间}(m\,\text{sec})$$

在 Turbo PMAC 中，伺服中断时间由硬件跳线 E98, E29-E33, 和 E3-E6 的设置决定。合适的 I10 值可以由这些跳线的设置再通过以下公式的计算决定。

$$I10 = 232{,}107 * E98\text{跳线因子} * \text{相频跳线因子} * \text{伺服跳线因子}$$

而式中的因子值可由下面得到:

| **E98 设置** | 1-2 | 2-3 |
|---|---|---|
| **E98 跳线系数** | 1 | 2 |

| **相频跳线 ON** | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 |
|---|---|---|---|---|---|
| **相频跳线因子** | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

$$\text{伺服跳线因子} = 1 + E3 + (2 * E4) + (4 * E5) + (8 * E6)$$

当跳线为 ON，则 $En = 0$ ，当跳线为 OFF，则 $En = 1$

在 Turbo PMAC2 中，如果是 PMAC2 选项卡，则伺服中断时间由 MACRO IC 0 I-变量：I6800, I6801,和 I6802 决定；如果是非选项卡，则伺服中断时间由 MACRO IC 0 I-变量：I7000, I7001,和 I7002 决定；在 UMAC Turbo 系统中，伺服中断时间由伺服 IC 0 I-变量：I7m00, I7m01, 和 I7m02 或者 MACRO IC 0 I-变量 I6800, I6801, 或 I6802 决定。合适的 I10 的值由伺服 IC 变量通过以下公式计算得到：

$$I10 = \frac{640}{9}(2 * I7m00 + 3)(I7m01 + 1)(I7m02 + 1)$$

合适的 I10 的值由 MACRO IC 0 变量通过以下公式计算得到：

$$I10 = \frac{640}{9}(2 * I6800 + 3)(I6801 + 1)(I6802 + 1)$$

当 I10 变化时，在 I10 新的值发生作用时，必须要发出一条 %100 命令，或者在保存原始值的同时重启控制器。

I10 常被用来在位置更新计算中提供差值时间，范围是 223 ~ 8,388,608，意味着一毫秒。 在这些方程中，差值时间是 I10*(%数值/100)。% (进给率修调) 值可以由以下任意一种方法控制： 在线 '%' 命令, 直接写命令'%'寄存器，用一个模拟电压输入或一个数字频率输入。 % 的默认值为 100, 许多功能都是用这个默认值。

## I11　编程运动计算时间

范围:　0 ~8,388,607

单位:　msec

默认值:　0

I11 控制从得到运行信号（如果立即执行的发送运动）到第一步运行开始之间的延迟。如果要求多个 PMAC 同步工作，在所有的这些卡上的 I11 的值应相同。如果 I11 被设为 0，一旦计算结束，第一步运行就开始。

这个时间延迟也用于某个连续的运动程序的任何中断后：DWELL,PSET,WAIT 命令或当 Ix92=1 的每一步（DELAY 在技术上为一个零位移的移动，不产生中断）。

实际的延迟时间将随时间基数的变化而变化 (例如： 当这个值为 50 时, 实际的延迟时间应该是这个值的两倍), 这就使主坐标系的实际的延迟时间在一个外部时间基数功能中保持一个固定的间隔。如果希望副坐标系能与主坐标系保持同步，I11 应设为 0，并且程序必须在主坐标系开始运动之前运行。

***注意:***

如果 I11 大于 0，定义了一个有限计算时间，而 PMAC 却不能在这个时间内完成第一步的计算，PMAC 将以一个运行时间错误终止程序的运行。

## I12 启动时间样条前瞻技术

范围: 0 ~1

单位: 无

默认值: 0

I12 允许启动一种新的叫做时间样条的前瞻技术。如果 I12 设为 1, 所有正在执行前瞻的坐标系将会使用这种技术，而当 I12 为 0 时，都不会使用这种技术。

当方向只有一点点改变或者没有改变时，时间样条允许在前瞻时一个矢量速度平滑过渡到另一个矢量速度。只要进行前瞻的命令矢量速度没有多于单个 Isx13 段 2 倍多的变化，那么速度变化将会不会引起任何的速度负超调。

没有这种技术，那些必须要被前瞻扩大的矢量速度若产生大的变化将会引起巨大的速度负超调。

当 I12 设为 1 时，表示增加了一个较小但是具有潜在重要意义的计算量到前瞻的计算中。

## I13 启动前台到位检查

范围: 0 - 1

单位: 无

默认值: 0

I13 控制着 Turbo PMAC 中的激活的电机是否到位执行前台伺服中断任务。如果 I13 为默认值 0 时，到位检查仅仅是作为一个低优先级的后台任务。如果 I13 设为 1, 将会在每一个伺服中断为所有的激活的电机进行一次基础的到位检查操作。前台到位检查功能是为非常快速的运动和停止功能而设置的，因为后台检查相当的慢。启动这个功能后，能最快的评估电机是否到位。

对于后台检查来讲，考虑一个电机是否到位，一定要满足如下四个条件：

1. 电机必须处于闭环控制中；
2. 期望的速度必须为 0；
3. 跟踪误差的大小必须少于电机的 Ixx28 参数；
4. 电机的运动定时器一定不是激活的。

***注意:***

和后台到位检查不一样，因为 Ixx88+1 的连续扫描，导致前台检查不能要求这些条件为真。

如果前台检查确认电机到位了，它就设置电机的状态字(对电机 1，为 Y:$0000C0) 位 I3 为 1；否则设置 I 3 为 0。对于同一个个字，前台的状态位为位 0 和后台电机的状态位为位 0 是不同的。坐标系的到位状态位，是由坐标系中所有电机中的后台电机的到位的逻辑或得到的，不会被前台到位检查影响。

把 I13 设为 1，启动前台到位检查能够将每个激活的电机的伺服中断任务所要求的时间增加约 5%。

## I14 临时缓冲区保存使能

范围: 0 – 1

单位: 无

默认值: 0

I14 控制在 Turbo PMAC 中临时缓冲区的结构是否在控制卡失电或者复位的情况下保存下来。临时缓冲区就是其中的信息在控制卡失电或者复位的情况下，一般不会被保留下来的缓冲区，这些缓冲区是：

- 对于每一个坐标系的旋转运动程序缓冲区（**ROTARY**）
- 对于每一个坐标系的段前瞻缓冲区(**LOOKAHEAD**)
- 对于每一个坐标系的扩展刀具半径补偿块缓冲区(**CRCOMP**)

当发布 **SAVE** 命令的时候，如果 I14 被设为 0，这些缓冲区中的结构不被存储在非易失性快闪内存中，并且在控制卡失电或复位后会丢失。在这种情况下，任何这些将被使用的缓冲区一定要在每一次失电或复位后被重新定义（例如 **DEFINE ROTARY**, **DEFINE LOOKAHEAD**）。

当发布 **SAVE** 命令的时候，如果 I14 被设为 1，这些缓冲区中的结构被存储在非挥发性快闪内存中，但是不存储这些缓冲区的内容。在这种情况下，在执行 **SAVE** 命令时，存在的缓冲区将在下一个控制卡失电或复位后将会出现，并且也不需要重复定义。然而，这些缓冲区将会在下一个控制卡失电或复位后变空。

不管 I14 的设置为多少，临时数据采集缓冲区的结构不会通过失电或复位保持。

## I15 用户三角函数的角度/弧度开关

范围: 0 ~1

单位: 无

默认值: 0 (角度)

I15 控制在用户程序（运动和 PLC）和在线命令中，角度值是用角度（I15=0）还是用弧度（I15=1）来表示。

## I16 旋转缓冲区置请求设置点

范围: 0 ~ 8,388,607

单位: 命令行

默认值: 5

I16 控制一个设置点，此设置点用来确定旋转程序在什么点/时侯发出其可以接受更多命令行的信号（BREQ 线变高，坐标系旋转缓冲区非空状态位变低）。当程序中当前执行行/点和发给 Turbo PMAC 最后行之间的行数差比这个参数小时，将会发生这种变化（发出对应的信号）。这可作为一个发往主机的中断被发现，或被主机的查询所检测出。

***注意:***

在控制面板输入有效（I2=0）的情况下，中断控制器的 BREQ 线反映了硬件选标系的状态（通过 JPAN 针的 FPDN/），而在控制面板输入无效（I2=1）的情况下，中断控制器的 BREQ 反映了主机软件指定的坐标系的状态。实际上所有功能都用到该项特性，用户需要将 I2 设为 1，这样 BREQ 先反映它正

在控制的坐标系的状态。在 Turbo PMAC2 中，BREQ 线总是反映主机软件指定的坐标系的状态。

## I17 旋转缓冲区关请求设置点

范围: 0 ~8,388,607

单位: 命令行

默认值: 10

该参数控制在 PMAC 发出它不再接受更多的命令行之前，有多少条命令行可以通过主机提供给 PMAC 旋转运动程序缓冲区内（BREQ 线变低，坐标系旋转缓冲区非空状态位变为 1）。这个状态信息可以通过？？或 PR 指令，通过使用主机的中断线，或者中断控制器的状态寄存器被检测到。

如果往旋转缓冲区内送命令行，BREQ 线变低（至少暂时变低）。如果缓冲区内执行行之前的命令行数少于 I17 给出的值，BREQ 线又会变高（可产生中断），同时，坐标系回转缓冲区非空状态位保持低。如果缓冲区内执行行之前的命令行数多余 I17 给出的值，BREQ 线 保持低，同时坐标系回转缓冲区非空状态位变高。通常此时，主机将停止发送命令行（即使这不被要求），并等到缓冲区内执行行之前的命令行数少于 I16 所给出的参数并使 BREQ 变高。

***注意:***

在控制面板输入有效（I2=0）的情况下，中断控制器的 BREQ 线反映了硬件选标系的状态（通过 JPAN 针的 FPDN/），而在控制面板输入无效（I2=1）的情况下，中断控制器的 BREQ 反映了主机软件指定的坐标系的状态。实际上所有功能都用到该项特性，用户需要将 I2 设为 1，这样 BREQ 先反映它正在控制的坐标系的状态。在 Turbo PMAC2 中，BREQ 线总是反映主机软件指定的坐标系的状态。

## I18 固定缓冲区满警告

范围: 0 ~ 8,388,607

单位: 长字

默认值: 10

在固定（非回转的）缓冲区输入的时候，I18 设置了一个触发值，当缓冲区中打开的内存量小于这个值时，BREQ（缓冲区申请）信号不会为真 (全局固定缓冲非空状态位会变为 0)。

每次当命令行被下载到一个打开的固定缓冲区（PROG 或 PLC）时，BREQ 线将会变低（至少暂时会变低）。如果剩下的缓冲区大于 I18 指定的数值，BREQ 线将变高（可产生中断），同时固定缓冲非空位将保持低。如果剩下的缓冲区小于 I18 指定的数值，BREQ 线将保持低，固定缓冲区非空位将变高。

可用内存中字的数目，可用 SIZE 命令找到。

## I19 时间源 I-变量数目 (只限 Turbo PMAC2)

范围: 6807, 6857 ~ 7907, 7957

单位: I-变量数目

默认值: 7007 (非选项的 Turbo PMAC2)
6807 (选项的 Turbo PMAC2)
配置相关 (Turbo PMAC2-3U)

I19 包括了伺服/相位时钟方向 I-变量的数目。对于 Turbo PMAC2 来说，I 变量设置为默认值 0，意味着相匹配的伺服芯片（Servo IC）或者 MACRO 芯片（IC） 是伺服和相位时钟信号源。对于这个系统的所有其它的 Servo ICs 和 MACRO ICs，将 I-变量设置为 3，意味着这些 ICs 将会使用外部源的伺服和相位信号。

对于 MACRO ICs 0,1,2 和 3 ，时钟方向 I-变量分别是 I6807, I6857, I6907, 和 I6957。对于伺服 ICs *m* and *m** (*m* = 0 ~ 9)，时钟方向 I-变量分别是 I7*m*07 和 I7*m*57。

***注意:***

只用 3U-架构的 Turbo PMAC2 系统（UMAC Turbo 和 3U Turbo Stack）中的时钟源能来自附件板上的 ICs。而其它的 Turbo PMAC2 系统的时钟信号一定要来自以 PMAC 为基础的板上的 IC，或者通过串行接口传递进来。

在系统重新初始化时（接上 E3 跳线，或使用**$$$*****命令来复位），Turbo PMAC2 首先通过搜索所有可能的 Servo 和 MACRO ICs 的存在来确定 I19 的“默认”值，并且在下面的列表中指定第一个 ICs 的时钟源。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Servo IC 0 | (在-board 或 3U Stack 上) | (I19=7007) |
| 2. | MACRO IC 0 | (在-board or Acc-5E 上) | (I19=6807) |
| 3. | Servo IC 1 | (在-board or 3U Stack 上) | (I19=7107) |
| 4. | Servo IC 2 | (Acc-24E2, 51E) | (I19=7207) |
| … | | | |
| 11. | Servo IC 9 | (Acc-24E2, 51E) | (I19=7907) |
| 12. | Servo IC 2* | (Acc-24E2, 51E) | (I19=7257) |
| … | | | |
| 19. | Servo IC 9* | (Acc-24E2, 51E) | (I19=7957) |
| 20. | MACRO IC 1 | (On-board or Acc-5E) | (I19=6857) |
| 21. | MACRO IC 2 | (On-board or Acc-5E) | (I19=6907) |
| 21. | MACRO IC 3 | (On-board or Acc-5E) | (I19=6957) |

(MACRO ICs 一定是 DSPGATE2 ICs 并作为时钟源。.)

在重新初始化过程中，如果 E1 外部时钟源跳线是 ON，那么 I19 被设为 0，意味着，没有 Servo ICs 或 MACRO IC 将会是系统时钟源。

如果时钟方向 I-变量中的一个通过命令设置为它的默认值（例如 **I7007=***），那么 Turbo PMAC2 根据 I19 来决定是否这个变量是否被设为 0。

在 3U-架构 Turbo PMAC2 系统, I19 也操作系统的电源启动/重启。此时，I19 保存值决定 Servo-IC 或 MACRO-IC 的时钟方向 I-变量的哪个在重置的时候被设为 0，以便为这个系统提供 ICs 伺服和相位时钟系统。

所有其它的 Servo ICs 和 MACRO ICs 时钟方向 I-变量在重置时被设为 3，以便告诉他们输入伺服和相位时钟信号，而不用管这些 I-变量的保存值。 (在其它 Turbo PMAC2 的面板上，是需要使用时钟-方向 I-变量的保存值)。如果选择的 Servo IC 或 MACRO IC 不存在，那么看门狗定时器将会立即出错。

在 3U-架构 Turbo PMAC2 系统中，如果 I19 的保存值为 0，那么所有的 Servo ICs (I7m07) 和 MACRO ICs (I6807 etc.)时钟方向 I-变量 不会在 I19 设置的基础上自动设置电源启动/重启。用这些变量的保存值代替。如果这些所有的值为 3，那么需要使用一个外部时钟源。为了达到这个目的，必须接上跳线 E1，以便接受串行接口上的伺服和相位时钟。

在 Turbo PMAC 控制板上，伺服和相位时钟信号时以相同的离散逻辑（或来自外部源）产生，所以不需要 I19 来控制哪个 ASIC 提供时钟信号。

## I20 MACRO IC 0 基址 (只限于 Turbo PMAC2)

范围: $0, $078400 - $07B700

单位: Turbo PMAC2 地址

默认值: 自动检测

I20 设置在 Turbo PMAC2 系统中的第一个 MACRO IC(叫做 MACRO IC 0)的基址，通常设置为有最低基址的那个。将 I20 设为 0 告诉 Turbo PMAC2 CPU 没有 MACRO IC 0，并且固件不会激活与此 IC 相关的自动功能。

在重新初始化-或使用接上 E3 重新初始化跳线或发出**$$$*****命令来复位，Turbo PMAC2 将会自动检测哪个 MACRO ICs 出现，且用 I20 的值赋给有最低基址的 MACRO IC 的基址。当将 I20 设为默认值的时候(**I20=***)，Turbo PMAC2 也会执行同样的功能。如果找不到 MACRO ICs，那么将会设置 I20 为 0。

如果期望自动使用多路复用器接口或者显示接口，那么 I20 必须设置为 DSPGATE2 IC 的基址，DSPGATE2 IC 作为连接到这个端口的 MACRO IC 。在 UMAC Turbo 系统中，有可能存在多路复用器和显示接口，但是对于这些接口来说，只有连接到被 I20 选择的单一的 IC 支持自动固件功能。在其它的 Turbo PMAC2 系统中，使用在$078400 MACRO IC 的的板上的多路复用器和显示接口总是被使用，而不用管 I20 的设置。

在 MACRO IC 0 中的 I-变量 I6800 – I6849 参考寄存器，它们的地址跟 I 20 中的地址相关。这些地址是在接上电源/复位的建立的。如果 I20 的值在电源 打开/复位的时候不正确，那么这些 I-变量将不会工作。你可以直接设置 I20 的值，保存这些值并且复位卡，但是我们强烈鼓励用户让 Turbo PMAC2 通过重新初始化或默认值设置来设置 I20 的值。如果将 I20 设为 0，这些变量将总会返回值 0。

Turbo PMAC2 将会在 MACRO IC 0 里寻找 MACRO 0~15 节点，参考 I20 中的地址。这些地址在电源打开/复位 时建立的。如果 I20 的值在电源打开/复位时是错的，那么就不会靠近 MACRO 节点。

Turbo PMAC2 的 UMAC 版本有从 1 一直到 16 的 MACRO ICs 的寻址能力，但是只有被 I20~I23 参考的 4 MACRO ICs 才有 I-变量支持。当 I84=0 时，主机到主机的 MACRO 通讯只能在被 I20 参考的 MACRO IC 0 中完成。

对于非 Ultralite 或 UMAC 的 Turbo PMAC2 来说，唯一有效的 MACRO IC 0 基地址是$078400。对于属于 Ultralite 的 Turbo PMAC2 ，有效的基地址是$078400, $079400, $07A400, 和$07B400。对于一个 UMAC Turbo 系统来说，有效的基地址可以被表示为$07xy00，x 表示 8, 9, A, 或 B,且‘y’是‘4’, ‘5’, ‘6’, or ‘7’。

如果在模块化的 Turbo PMAC 系统中，例如 UMAC Turbo 架构，MACRO ICs 的配置，改变了，那么 I20 – I23 的值将需要改变。

**另请参阅:**

I-变量 I21, I22, I23, I24, I4902 – I4903, I4926 – I4941, I6800 – I6999.

## I21 MACRO IC 1 基址 (只限于 Turbo PMAC2)

范围: $0, $078400 - $07B700

单位: Turbo PMAC 地址

默认值: 自动检测

I21 设置 Turbo PMAC2 系统中的第二个 MACRO IC(叫做 MACRO IC 1)的基地址，通常是那个第二低的基地址。若将 I21 设为 0 则是告诉 Turbo PMAC2 CPU 没有运行 MACRO IC 1，并且固件不会激活与此 IC 相关的自动功能。在重新初始化或者用设置 E3 重新初始化跳线为 ON 复位，或发布**$$$*****命令的时候，Turbo PMAC2 将会自动检测起作用的 MACRO IC，并且用第二低地址设置 I21 的值为 MACRO IC 的基地址。当将 I21 设为它的默认值(**I21=***)，Turbo PMAC2 将会也这样做。如果发现的 MACRO ICs 少于两个，那么 I21 也会被设为 0。

在 MACRO IC 1 中的 I-变量 I6850 – I6899 参考寄存器的地址与 I21 包含的地址是相关的。这些地址是在电源打开 /重启建立的。如果 I21 的值在电源打开/重启时是不正确的，那么这些 I-变量将不会工作。你们可以直接设置 I21 的值，保存值和重置卡，但是强烈建议用户只是让 Turbo PMAC2 通过重新初始化或默认设置来设置 I21 的值，同时将 I21 作为一个状态变量。如果让 I21 设为 0，那么这些变量将总是返回 0 值。

Turbo PMAC2 期待找到在 MACRO IC 1 中 MACRO 16~23 节点，参考 I21 中的地址。。这些地址是在接上电源/重启建立的。如果 I21 的值在接上电源/重启时是不正确的，这些 MACRO 节点将无法访问。

Turbo PMAC2 的 UMAC 版本有对多达 16 个 MACRO ICs 的寻址能力，但是只有 4 个被 I20~I23 参考 MACRO ICs 有 I-变量支持。主机到主机的通信只能在 MACRO IC1 中完成，被 I21 引用，当 I84=1 时。

对于非 Ultralite 或 UMAC 的 Turbo PMAC2，唯一有效的 MACRO IC 基址是$78400。对于属于 Ultralite 的 Turbo PMAC2，有效的基址是$78400, $79400, $7A400, 和 $7B400。对于一个 UMAC Turbo 系统来说，有效的基址可以用$7xy00 表示，其中 x 可以是 8, 9, A, 或 B, 且 ‘y’ 可以是 ‘4’, ‘5’, ‘6’, 或 ‘7’.

如果在模块化的 Turbo PMAC 系统的配置，比如一个 UMACTurbo 架构改变了，那么 I20~I23 的值将也会改变。

**另请参阅:**

I-变量 I20, I22, I23, I24, I4902 – I4903, I4926 – I4941, I6800 – I6999.

## I22 MACRO IC 2 基址 (只限于 Turbo PMAC2)

范围: $0, $078400 - $07B700

单位: Turbo PMAC 地址

默认值: 自动检测

I22 设置在 Turbo PMAC2 系统中第三个 MACRO IC(被称为“MACRO IC 2”)的基址，通常设置为第三低的基址。在重新初始化-无论是使接上 E3 重新初始化跳线或发出**$$$*****命令来重置，Turbo PMAC2 将会自动检测哪个 MACRO ICs 出现，同时用第三低的基址设置 I22 为 MACRO IC 的基址。当将 I22 设为默认值(**I22=***)，那么 Turbo PMAC2 也会同样做。如果发现的 MACRO ICs 少于 3 个，那么 I22 YE 将会也被设为 0。

在 MACRO IC 2 中的 I-变量 I6850 – I6899 参考寄存器的地址与 I22 包含的地址是相关的。这些地址是在接上电源/重启建立的。如果 I22 的值在接上电源/重启时是不正确的，那么这些 I-变量将不会工作。你们可以直接设置 I22 的值，保存值和重置卡，但是强烈建议用户只是让 Turbo PMAC2 通过重新初始化或默认设置来设置 I22 的值，同时将 I22 作为一个状态变量。如果让 I22 设为 0，那么这些变量将总是返回 0 值。

Turbo PMAC2 期待找到在 MACRO IC 2 中 MACRO 32~47 节点，参考 I22 中的地址。。这些地址是在接上电源/重启建立的。如果 I22 的值在接上/重启时是不正确的，将无法访问这些 MACRO 节点。对于一个非 Ultralite 和 UMAC 的 Turbo PMAC2，唯一有效的 MACRO IC 的基址是$78400.

对于 Ultralite 的 Turbo PMAC2 ，有效基址是$78400,$79400,$7A400 和$7B400。

对于一个 UMAC Turbo 系统，有效基址可以表示为$7xy00，这里 x 可以是 8,9,A,或者 B,y 可以是 4,5,6，或者 7。

如果 Turbo PMAC 系统模块中 MACRO ICs 的配置，比如一个 UMAC Turbo 机架，改变了，那么 I20~I23 的值将会变化。

**参见：**

I-变量 I20,I21,I23,I24,I4902-I4903,I4926-I4941,I6800-I6999.

## I23 MACRO IC 3 基址（只限于 Turbo PMAC2）

范围：$0,$078400-$07B700

单位：Turbo PMAC 地址

默认：自动检测

I23 在 Turbo PMAC2 系统中设置了第四 MACRO IC（称作 MACRO IC 3）的基址。通常是第四个最低的基址之一。在重新初始化- 无论是在与 E3 的重新初始化跳线或者是$$$***命令重置，Turbo PMAC2 将自动检测哪一个 MACRO ICs 是存在的，并设置 I23 到 MACRO IC 的基址为第四个最低的基址。当命令设置 I23 为默认值时（I23=*），Turbo PMAC2 也将这样做。如果发现少于四个 MACRO ICs，I23 将设置为 0 来代替。

I-变量 I6950-I6999 参考寄存器在 MACRO IC3 中，其地址是相对于 I23 包括的地址。这些地址设置在上电/复位上。如果在上电/复位上 I23 的值是不正确的，那些 I 变量将不会工作。可以直接设置 I23 的值，节省值和重置卡，但是强烈建议用户只是为了让 Turbo PMAC2 通过重新初始化或者默认设置自己设置 I23，将 I23 作为一个状态变量.如果 I23 设置为 0，这些变量将总是返回为一个 0 值。

一个 Turbo PMAC2 将参考 I23 包含的地址，从而找到 MACRO IC3 上的宏节点 48—63。这些地址设置在电源开启/复位上。如果 I23 在电源开启/复位上的值不正确，这些宏节点将无法访问。

Turbo PMAC2 的 UMAC 版本有多达 16 个 MACRO ICs 的地址容量。但是仅有被 I20-I23 引用的 4 MACRO ICs 可以有 I-变量的支持。主机到主机的宏通信只能在 MACRO IC3 中完成，

当 I84=3,被 I23 引用时。

对于一个非 Ultralite 和 UMAC 的 Turbo PMAC2，唯一有效的 MACRO IC 基址是$78400。对于 Ultralite Turbo PMAC2 ，有效基址是$78400,$79400,$7A400 和$7B400。

对于一个 UMAC Turbo 系统，有效基址可以表示为$7xy00，这里 x 可以是 8,9,A,或者 B,y 可以是 4,5,6，或者 7。

如果 Turbo PMAC 系统模块中 MACRO ICs 的配置，比如一个 UMAC Turbo 机架，改变了，那么 I20~I23 的值将会变化。

参见：

I-变量 I20,I21,I23,I24,I4902-I4903,I4926-I4941,I6800-I6999.

## I24　主双口 RAM 基址

范围：$0, $060000 - $077000

单位：Turbo PMAC(多轴运动控制器)地址

默认：自动检测

I24 设置了 Turbo PMAC 系统里的双端口 RAM 芯片的基址，用于双口 RAM 的自动通信功能。在重新初始化—无论是 E3 的重新初始化跳线重置或者是发出发出$$$***命令，Turbo PMAC 将会自动检测到哪些双口 RAM 芯片存在，并设置 I24 到双口 RAM 芯片的基址为最低基址。如果双口 RAM ICs 没有被发现，I24 将被设置为 0 来替代。

双口 RAM 芯片里的双口 RAM 自动通信功能引用寄存器，其地址是相对于 I24 包含的地址而言的。这些地址设置在电源开启/复位上。如果 I24 在电源开启/复位上是不正确的，这些功能将无法工作。要选择新的双口 RAM 芯片，该处理器将用于双口 RAM 芯片的自动功能，就必须改变 I24，发出保存命令，并重新设置 Turbo PMAC。

如果 I24 在电源开启/复位上保存的值是 0，双口 RAM 地址将会被设置为一个$060000 的

双口 RAM 基址。

以下是可以寻址到 DPRAM 集成电路中的 Turbo PMAC 地址。

| 地址 | 位置 | 地址 | 位置 |
|---|---|---|---|
| $060000 | 主板或 CPU 板 | $06F000 | UBUS DPRAM board w/ SW=1100 |
| $064000 | UMAC-CPCI 桥接板* | $074000 | UBUS DPRAM board w/ SW=0010 |
| $06C000 | UBUS DPRAM board w/SW=0000 | $075000 | UBUS DPRAM board w/ SW=0110 |
| $06D000 | UBUS DPRAM board w/SW=0100 | $076000 | UBUS DPRAM board w/ SW=1010 |
| $06E000 | UBUS DPRAM board w/SW=1000 | $077000 | UBUS DPRAM board w/ SW=1110 |
| *重新初始化后无自动检测 | | | |

参见：

双端口 RAM 通信

I-变量 I47-I50,I55-I58, I4904, I4942 – I4949

## I26　UMAC MACRO 电气使能

范围：0 – $F (0 – 15)

单元：无

默认：0

I26 控制 UMAC ACC-5E 板上的 MACRO ICs 是否配置为光纤 MACRO 收发器或者 RJ-45 电气 MACRO 收发器。

I26 是一个 4 位的值，每个位对应于四个 MACRO 集成电路之一，其地址被指定为 I20-I23.

如果该位设置 0 为默认值，那么 MACRO IC 配置为光纤收发器。如果该位为 1，即 MACRO IC 配置为 RJ-45 电气收发器。

I26 的位“N”控制编址为变量 I2n 的 MACRO IC 的配置，这被称为 MACRO IC“n”（例如，位 0 控制 I20 集成电路，MACRO IC0）。如果少于 4 MACRO ICs 存在， I26 位设置为相应的失踪 MACRO ICs，并不重要了。

I26 仅用于电源开启/复位，所以要改变 I26 效果，用户必须更改该值，发出一个保存命令，重设或重启 UMAC 的电源。

示例：

```
I26=$0          ; 所有 MACRO ICs 使用光纤
I26=$F          ; 所有 MACRO ICs 使用 RJ-45
I26=$3          ; MACRO ICs 0 & 1 使用 RJ-45, MACRO ICs 2 & 3 使用光纤
```

## I27　替换 TWS 输入格式

范围：0-1

单元：无

默认：0

I27 控制 Turbo PMAC 如何解释从 ACC-34 或者类似的串行接口 I/O 板读取 TWS-格式的 M 变量的输入数据。如果 I27 设置为默认值 0，PMAC 期望 DATA0 信号线的串行输入数据。如果 I27 设置为 1，PMAC 期望 DAT7 信号线串行输入数据。

该 DAT7 线从同一电缆上的输出时钟线分离出来;DAT7 可以通过设置 I27 为 1，并在 I/ O 板作适当的跳线，使有可能使用较长的电缆，而没有太多信号之间的干扰耦合。
在 ACC-34AA 上，跳线 E23 必须是连接 1 和 2 引脚以支持默认 I68=0 设置；它必须连接引脚 2 和 3 以支持 I27= 1 设置。在 ACC- 76 和 ACC- 77 的“P –Brain“板上，跳线 E1 应开启以支持默认设置 I27=0;跳线 E8 应该打开以支持 I27= 1 设置。这类旧板不支持 I27=1 的设置。

## I28　显示端口禁用

范围：0-1

单元：无

默认：0

I28 允许用户禁用 JDISP 端口上的 80 个字符显示自动更新。如果 I28 设置为默认值 0，该 Turbo PMAC 将写入一个 ASCII 字符值在 JDISP 端口的 8 个数据线（DISP0-DISP7），每实时中断，

并在 RAM 中 Turbo PMAC 的 80 个字符的缓冲区索引下一个字符的指针。

如果 I28 设置为 1，这个自动功能被禁用，允许在端口上的 8 个通用 I/O 线使用。对于 Turbo PMAC 的许多硬件版本，这个端口的缓冲芯片只可以支持输出，但是对于有些端口来说，可以扭转这些线的方向，也能用于输入。

I28 只用于电源开启/复位上，所以去改变显示器端口的功能转变，就必须改变 I28 的值，通过保存命令存储值到非挥发性闪存中，并复位 Turbo PMAC.

## I29　多路复用器端口替代地址

范围：$0, $078400 - $07B7FF

单元: Turbo PMAC 地址

默认:　0

I29 允许用户选择一个的“JTHW“多路复用器端口的自动功能的替代地址，例如 TWS,TWR,HE TWD 格式 M 变量。如果 I29 设置为默认值 0，Turbo PMAC 将使用标准多路复用器端口寄存器地址 Y :$078402 用于这些功能。

如果 I29 设置为非零值，Turbo PMAC 将使用 Y 寄存器，在由这些功能值指定的地址上。该功能有几种可能的用途。

在 Turbo PMAC2-Eth Ultralite 和 Turbo PMAC2-RTEX 控制器，多路复用器端口使用在$078400 的 Y 寄存器，所以 I29 应该设置该值以使用该端口的自动功能。

如果一个 ACC-2P 是安装在 PMAC2A-Eth Lite（“Clipper“）板上，使用 ACC-2P 的多路复用器端口的自动功能而不是 Clipper 本身，I29 应该设置为$078502。

如果多个 ACC-5E 板安装在 UMAC Turbo 系统中，使用二级板之一的多路复用器端口的自动功能而不是标准的基地址，是较为理想的，I29 应该被设置为比该板基址大 2 的值（例如，$078502, $078602, or $078702).

I29 是只用在电源开启/复位上，所以改变了显示器端口功能，就有必要改变 I29 的值，用保存命令将值存储到非挥发性快闪存中，并复位 Turbo PMAC.

## I30 补偿表回卷启用

范围: 0 - 1

单元: 无

默认: 0

I30 控制输入到 Turbo PMAC 的补偿表格是否将自动回卷。这会影响位置（丝杆）、间隙、和转矩补偿表。如果 I30 设置为 0，当一个表下载到 PMAC，在电机的位置 0 补偿校正始终设置为 0。在这种情况下，如果需要表的平稳滚动，在该表的最后一项必须明确地设置为 0。

如果设置为 1，该表的最后一项变成了在电机位置 0 校正，自动产生一个表的光滑滚动，并允许在回滚过渡点的非零修正。

I30 影响表的值，因为它们只被下载到了 Turbo PMAC；它不会影响已在 Turbo PMAC 的内存表中的值。

## I36 启用 /中止分离控制

范围: 0 – 1

单元: 无

默认: 0

I36 控制 Turbo PMAC 的中止命令是否也能启用禁用电机，或者是否要求单独的启用命令。如果 I36 在默认值为 0 时，中止命令（坐标系统特定 A 和全部（CTRL-A））将启用已禁用的电机，将它带入一个闭环零速状态。如果 I36 设置为 1，这些命令将不会对一个禁用电机有影响。在这种情况下，独立的命令（坐标系统特定 E 和全部（CTRL-E））将会被要求启用禁用电机。

I36 设置为 1 允许在实施紧急停止惯例使用 A 或<CTRL-A>的简单逻辑，因为该例程将不必担心禁用电机的情况。

请注意，如果电机是一种同步（零转差率- Ixx78 = 0)由 Turbo PMAC (Ixx01 位 0 = 1)换相的电机，后一阶段引用需要电源开启/复位后，在电机可以启用之前。这是自动地完成电源启用/复位，如果对电机 lxx80 设置为 1 或 3，或随后用电机特定$ 命令，或者坐标系统特定$$ 命令。这些启用的命令不会导致相参照的执行。

下表显示了 I36=0 时每个命令的行为。

| 命令 | 初始状态<br>禁用 | 初始状态<br>开环使能 | 初始状态<br>闭环使能 |
|---|---|---|---|
| **A** | 启用, 在当前的位置上闭环 | 在目前的位置上闭环 | 减速中止使用 Ixx15 |
| **<CTRL-A>** | 启用, 在当前的位置上闭环 | 在目前的位置上闭环 | 减速中止使用 Ixx15 |
| **E** | 启用, 在当前的位置上闭环 | 在目前的位置上闭环 | 无行为 |
| **<CTRL-E>** | 启用, 在当前的位置上闭环 | 在目前的位置上闭环 | 无行为 |

下表显示了 I36=1 时每个命令的行为：

| 命令 | 初始状态<br>禁用 | 初始状态<br>开环使能 | 初始状态<br>闭环使能 |
|---|---|---|---|
| **A** | 无行为 | 在目前的位置上闭环 | 减速中止使用 Ixx15 |
| **<CTRL-A>** | 无行为 | 在目前的位置上闭环 | 减速中止使用 Ixx15 |
| **E** | 启用, 在目前的位置上闭环 | 在目前的位置上闭环 | 无行为 |
| **<CTRL-E>** | 启用, 在目前的位置上闭环 | 在目前的位置上闭环 | 无行为 |

## I37　附加等待状态

范围:　　$000000 - $032403

单元:　　指令循环等待状态 (按位)

默认:　$000000

当 Turbo PMAC 处理器访问外部存储器或存储器映射 I/ O 设备，I37 控制等待状态的数目增加至出厂默认值。等待状态是处理器在读取或写入寄存器的内存或 I/O 时的空闲时的指令周期数。.在电源开启/复位，Turbo PMAC 基于由 I52 设置的可编程 CPU 频率，自动设置了等待状态的数目。在某些情况下，特别是在访问第三方的设备时，更鲁棒的操作可能通过从出厂默认值增加等待状态数目（以轻微减慢运行为代价）。

I37 划分为四个部分，每一部分控制了不同区域的内存等待状态和 I / O 映射。位 0 和 1 控制增加 I/ O 设备（如专用集成电路和 A / D 转换器，也算作一个 I/ O 设备的双端口 RAM）到 Y-寄存器映射的等待状态的数量。 位 16 和 17 控制增加 I/O 设备到 X 寄存器映射的等待状态的数量。选择二位的任一位，多达三个等待状态可以添加到这些访问，一般来说，这些都设置为相同的值。

I37 的位 10 控制增加 P（程序，或机器代码）内存寄存器访问的等待状态的数目。位 13 控制增加 X 和 Y（数据）存储器寄存器访问的等待状态的数目。作为单位值，他们可以只添加这些内存访问的一个等待状态。一般来说，这些都设置为相同的值。

I37 只在电源开启/复位时起作用，所以去改变 I / O 等待状态的数目，改变 I37 值，需要发出一个保存命令，和重启 Turbo PMAC。在电源开启/复位时，Turbo PMAC 自动添加从内部查找表来的 I37 值至设定的 I/ O 等待状态。对于内存和 I/ O 映射不同区域产生的等待状态的数量是在 CPU 内部寄存器 X：$ FFFFFB 上。

例子：

I37=$020002　；添加给 X 和 Y I/ O 访问的 2 个等待状态。

```
I37=$002400     ;添加给 X/Y 和 P 内存 1 个等待状态
```

```
I37=$032403     ; 添加给 I/O3 个等待状态
```

## I38　内联调用使能

范围：0-1

单位：无

默认值：0

I38 控制在跟随同一程序行运动命令的 CALL 命令的执行时序。一般来说，当程序计数器跳到新的程序行，当它作一个子程序调用时，调用的程序会暂停直到新的运动开始执行。

如果 I38 设置为 1，跳向子程序不会引起程序的中止。这允许了在编程运动之后立即完成进一步的计算。设置 I38 为 1 允许在调用的子程序中合适地使用 CREAD（坐标系读取）命令，用同步 M 变量来保存刚刚计算的轴运动的终点，这样当运动被执行时，易于促进计算数据例如“要运动的距离”。

所有编程运动的计算之后立即完成的计算都必须在子程序的第一行。子程序中向新一行的跳动会暂停运动程序的计算。

如果 I38 设置为默认值 0，向子程序的跳动会引起程序计算的暂停，直到新运动的执行开始。

## I39　UBUS 辅助 ID 变量显示控制

范围：0-5

单位：无

默认值：0

I39 控制识别变量 I4909 – I4999 部分，这些变量提供了关于 UMAC’s “UBUS”背板扩张口上的辅助板卡的信息。 这些变量总共有 36 位，4 部分：

1. 供应商 ID（位 0-7）
2. 安装选项（位 8-17）
3. 修订编号（位 18-21）
4. 卡 ID [Part #] (Bits 22 – 35)

下面的列表显示了 I39 的可能值，这些 ID 变量

- I39 = 0:　供应商 ID, 安装选项, 修订编号, 卡 ID (36 位)
- I39 = 1:　只有供应商 ID (8 位)
- I39 = 2:　只有安装选项 (10 位)
- I39 = 3:　只有修订编号 (4 位)
- I39 = 4:　只有卡 ID (14 位)
- I39 = 5:　卡的基准地址 (19 位)

***注:***

通过 I39=5 报告的卡的基准地址并不是卡的识别变量，但是它在决定系统结构方面仍然很有用。

I39 的值不被保存，当供电或重启时 I39 被自动置零。

**例:**

```
I39=1                    ;只报告供应商 ID
I4910                    ;询问首轴卡的供应商 ID
```

```
1                       ; (Delta Tau is Vendor ID #1)
I39=2                   ;只报告安装选项
I4910                   ;询问首轴卡的安装选项
3                       ; First 2 options installed (bits 0 and 1 set)
I39=3                   ;只报告修订编号
I4910                   ; r 询问首轴卡修订编号
2                       ; Revision 2 (-102 board)
I39=4                   ; 只报告卡 ID
I4910                   ;询问首轴卡 ID
3397                    ; Card ID 3397 (Delta Tau part # 603397: Acc-24E2)
I39=5                   ;只报告基准地址
I4910                   ;询问首轴卡的基准地址
$78200                  ; Base address $78200
I39=0                   ;报告所有的 ID 变量
I4910                   ;询问首轴卡的所有 ID 变量
14248575745             ; Full ID variable for card
```

**另见：**

I-变量 I4909 – I4999

## I40 “看门狗”时钟重启值

范围：0 到 65535

单位：伺服周期

默认值：0

I40 控制“看门狗”时钟计数器每次后台循环重启的值。每次伺服中断，Turbo PMAC 自动地将计数器减 1，如果计数器小于 0，实时中断任务将不再对“看门狗”时钟回路操作，允许“看门狗”触发并关闭卡。因此，一次后台周期必须执行 I40 个伺服周期，否则板卡会关闭。

I40 允许用户为了实际应用优化监控时钟的灵敏度。寄存器 X:$25 保存着重置前自从上次电源启动后计数器所到达的最小值。

为了前向兼容，如果 I40 设置为 0，Turbo PMAC 每次后台循环都重启监控时钟至到 4095

## I41 I-变量锁定控制

范围：$0 – $F (0 – 15)

单位：无

默认值：0

I41 允许用户锁定 Turbo PMAC 中 I-变量任意的设置。I41 是一个 4 位值，每位都独立地控制一系列 I-变量的存取。如果 I41 的位设置为 1，使用**{I-variable}={value}**命令不能改变对应的 I-变量。I41 的目的是防止疏忽的变化使 I-变量发生变化。

下面的表显示了每一位 I41 控制的 I-变量：

| I41 位 | 位值 | I-变量范围 | I-变量作用 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | I100 – I4899 | 电机设置 |
| 1 | 2 | I5100 – I6699 | 坐标系设置 |
| 2 | 4 | I6800 – I7999 | MACRO/Servo IC Setup |
| 3 | 8 | I8000 – I8191 | 换算表设置 |

如果有执行设置 I-变量值这样命令的企图，是在线命令或者缓冲区程序命令，当控制位设置为 1 时，命令被忽视（没有错误生成）。

I41 不会阻止通过 M 变量赋值或者直接内存写的方式来导致 I-变量的变化。

在当 I41 为非零值时下载一个完整的 I-变量集合时必须小心。因为 I41 是在它控制的变量之前被设置的，如果在列表上有非零值，一些后面的变量将不会被设置。

PEWIN32 Executive Program for 32-bit Windows operating systems Versions 2.30(?) and newer (September 1999 and later)的恢复功能自动地处理这种情况，在调用的开始设置 I21 为 0，然后再调用的结尾设置文件的 I41 的值。老版本的 Executive 在 I41 的值为非零时不会执行合适的“恢复”作用。

如果伺服或者 MACRO IC 在 Turbo PMAC 系统中不显示，Turbo PMAC 会无视 I41 的设置，不会给这个 IC 的任何 I-变量设置值。

## I42　样条/PVT 时间控制模式

范围：0-1

单位：无

默认值：0

I42 控制 TM 或者 TA 是否用来定义样条模式运动和 PVT 模式运动的时间。对于 PVT 模式运动来说，PVT{data}命令可以不管 I42 的设置被用来设置运动时间。

如果 I42 被设置为 0，**TM{data}**命令必须用来定义样条模式运动时间，可以用来定义 PVT 模式运动时间，一旦 **PVT{data}**命令被用来建立模式运动。

如果 I42 被设置为 1，**TA{data}**命令必须用来定义样条模式运动时间，可以用来定义 PVT 模式运动时间，一旦 **PVT{data}**命令被用来建立模式运动。

在两种模式中，时间以毫秒为单位，范围为 0-4095.9998 毫秒，分辨率为¼-微秒。

**另见：**

样条运动，PVT 运动

程序命令 **PVT{data}**, **TA{data}**, **TM{data}**

## I43　辅助/主串口解析禁用

范围:　0 - 3

单位:　无

默认值:　0

I43 控制 Turbo PMAC 固件是否自动将主串口和/或选项 9T 的辅助串口上的数据自动解释成为命令。 I43 是一个两位的值; 位 0 控制辅助串口，位 1 控制主串口。 如果 I43 的位被设为默认值 0，Turbo PMAC 自动尝试将端口上接收到的数据解释为 Turbo PMAC 的命令。 但是，如果 I43 位设

置为 1，它不会试图将这些数据解释为命令，允许用户的应用软件来解释这个应用程序所需的数据。

如果端口的分析器禁止，那么来自这些端口的用于发布命令的 CMDA（用于辅助串行端口）或 CMDS（用于主串口）的声明就不会起作用。然而，在这个端口之外的发送消息的 SENDS 或 SENDA 声明仍然可以起作用，即使禁止了这个分析器端口。

下表显示了 I43 的可能值及其影响：

| I43 | 主串口分析器 | 辅助串行端口分析器 |
|---|---|---|
| 0 | 激活 | 激活 |
| 1 | 激活 | 禁止 |
| 2 | 禁止 | 激活 |
| 3 | 禁止 | 禁止 |

这种禁用自动命令分析器能力允许辅助端口接到其他设备，如视觉系统，该系统用于发射串行端口上的数据，同时没有让 Turbo PMAC 把这些数据解释为命令。然后，用户可以用 M 针变量解释在应用软件中的输入字符串，通常用间接寻址技术。

| 串行端口 | 命令队列 | 命令指针 | 响应队列 | 响应指针 |
|---|---|---|---|---|
| 辅助 | X:$001C00 - $001CFF | X:$000034 | Y:$001C00 - $001CFF | Y:$000034 |
| 主 | X:$003600 - $0036FF | X:$FFFFE6 | Y:$003600 - $0036FF | X:$FFFFE1 |

只有在每个命令和响应队列中字的低字节（0 -7 位）起作用。该命令指针包含输入到 Turbo PMAC 的下一个字符的位置。如果响应是使用 SENDA 或 SENDS 命令发出，那么并不需要使用响应指针；只有当响应是“手动”放置在响应队列中。如果将响应手动放在主串口，响应必须从 Y:$003600 开始，输出的字节数必须在 X：$ FFFFE1，同时 X:$FFFFE0 的 23 位必须设置为 1，以激活输出。

## I44 PMAC 梯形图使能 {只限于特殊固件}

范围: 0 - 1

单位: 无

默认值: 0

I44 控制能在可选固件中使用的“PMAC 梯形图”PLC 程序是否正在运行。如果 I44 设置为 1，任何已经下载到 Turbo PMAC 程序存储器的 PMAC 梯形图程序就会被激活。如果 I44 设置为 0，即使这些程序存在，也不会执行。

如果固件不支持这些 PMAC 的梯形图 PLC 程序，则能使 I44 设置为 1。I

## I45 前台二进制旋转缓冲区转换使能

范围: 0 - 1

单位: 无

默认值: 0

I45 控制完成来自双口 RAM 二进制旋转缓冲区命令传输到内部存储器的任务是作为后台任务还是作为前台任务。当给出 **OPEN BIN ROT** 命令，如果 I45 设置为默认值 0,Turbo PMAC 就会在每个后台周期（如果二元缓冲区是打开的）检查 DPRAM 二进制旋转缓冲区一次并在最后一个周期内将接收到命令复制到内部存储器的缓冲区中。当给出 **OPEN BIN ROT** 命令，如果 I45 设置为 1，Turbo PMAC 每隔一个实时中断（每个伺服周期为 I8+1）就会检查 DPRAM 缓冲区。I45 设置为 1 允许更快和更可预测性的从主机接收二进制旋转缓冲区命令。

## I46 P 和 Q-变量存储单元

范围: 0 ~ 3

单位: 无

默认值: 0

I46 控制 Turbo PMAC 用来存储 P 和 Q-变量的存储位置。对于每一种类型的变量，都可以在主快闪存储器和可选的电池供电存储器之间选择。为了能够选择电池供电存储器存储一定要选项 16。

I46 可以取四个值：0，1，2 和 3。每个值的含义是：

- I46=0: P-变量存储在快闪 RAM 中; Q-变量存储在快闪 RAM 中
- I46=1: P-变量存储在电池供电 RAM 中 Q-变量存储在快闪 RAM 中
- I46=2: P-变量存储在快闪 RAM 中; Q-变量存储在电池供电的 RAM 中
- I46=3: P-变量存储在电池供电 RAM 中; Q-变量存储在电池供电的 RAM 中

在快闪 RAM 中存储的变量，为了在失电或复位时保留其值，该值必须用 SAVE 命令复制到快闪存储器中。SAVE 命令操作可能需要长达 10 秒的时间。在接上电源或复位时，Turbo PMAC 自动将上次保存的 P 和 Q-变量的值从闪存复制到主 RAM 存储器中的快闪单元。

对于电池供电 RAM 中的变量，其值通过电池电压会自动保留在 RAM 中。不需要 SAVE 操作。这些值不会受 SAVE 命令或接上电源/复位影响。

访问电池供电的 RAM 明显慢于访问快闪 RAM，因为无论读或写访问电池供电的 RAM 需要九个指令周期的两个等待周期，但读或写访问快闪 RAM 只需要一个指令周期的两个等待周期。

将 P 和/或 Q-变量存储在电池供电的 RAM 可以释放快闪存储器来用于用户程序和缓冲区的存储。不管单独存储的是 P 还是 Q-变量都要在标准的 26K 字节（使用可选的扩展用户内存 212K）的基础上额外分配 8K 字节用于用户存储，如果是 34K 的话（可选 220K）。如果将 P 和 Q-变量都存储在电池供电的 RAM 中，那么对于所有的 42K 字节（可选 228K）需要额外分配 26K 字节。

I46 值的变化只有在接上电源/复位时有效果。因此，要改变 P 和/或 Q-变量存储的单元，I46 值必须改变，保存命令必须发出，则必须复位控制板。如果新的 I46 值将 P 和/或 Q-变量从电池供电 RAM 移动到快闪 RAM 中，那么 SAVE 操作将来自电池供电的 RAM 的变量值复制到闪存存储器使当前值不会丢失。在复位的时候，这些值是从闪存复制到快闪 RAM。

## I47 DPRAM 电机数据前台汇报周期

范围: 0 to 255

单位: 伺服周期

默认值: 0

如果这个功能通过将 I48 设置为 1，I47 指定了以伺服周期期为单位的时间长度，在这段时间里，Turbo PMAC 将会将伺服控制寄存器中的数据复制到在 DPRAM 以方便主机的访问。报告的电机数据通过 DPRAM 中的屏蔽字来指定。

如果 I47 被设为 0，需要汇报。在这种模式下，Turbo PMAC 将会检查每一个伺服周期来看是否主机已经在 DPRAM 中设置请求位，表示它已经读取了上一个的周期数据。如果设置了这个位，那么 Turbo PMAC 将会将最新的数据复制到 DPRAM，同时将会清除这个位。

## I48 DPRAM 电机数据前台报告使能

范围: 0 ~1

单位: 无

默认值: 0

I48 决定是否使用双端 RAM(DPRAM)电机数据汇报功能，这个功能时作为在一个伺服中断优先级水平的前台任务。当 I48=1 时，Turbo PMAC 每隔 I47 伺服周期（或如果 I47=0 需要的时候）通过主机很方便地就将来自电机控制寄存器的关键数据写入在 DPRAM 的固定的寄存器。这些汇报的电机数据由在 DPRAM 中的屏蔽字指定。将汇报这个数据作为一个高优先级的前台任务允许一个将电机数据以可靠的高频率转换到主机，但是它对低优先级任务的能力有影响，比如运动程序轨迹计算和 PLCs。

当 I48=0 时，禁止前台 DPRAM 电机数据汇报功能。

如果 I57 被设为 1 来激活作为后台任务的电机寄存器的 DPRAM 汇报功能，Turbo PMAC 自动将 I48 设为 0 来禁止前台汇报。

参考 DPRAM 功能的描述以获得更多信息。

## I49 DPRAM 后台数据汇报使能

范围: 0~ 1

单位: 无

默认值: 0

I49 决定是否进行双端口 RAM (DPRAM) 后台数据汇报功能。当 I49=1 时，PMAC 在每隔 150 个伺服周期（如果 I50=0 则需要）将来自坐标系的关键数据和全局数据寄存器中的关键数据复制到在 DPRAM 中的固定寄存器。汇报坐标系中一直到在 DPRAM 中指定寄存器指定的数目的数据。

当 I49=0 时，禁止 DPRAM 后台数据汇报功能。

参考 DPRAM 功能的描述以获得更多的信息。

## I50 DPRAM 后台数据汇报周期

范围: 0 ~ 255

单位: 伺服周期

默认值: 0

如果这个功能通过将 I49 设为 1,I50 指定了以伺服周期为单位的最小时间，在这段时间内，Turbo PMAC 将会将坐标系和全局数据寄存器中的数据复制到 DPRAM 中的固定寄存器，以方便主机访问。除此之外，如果 I57 被设为 1，那么 I50 指定 Turbo PMAC 将电机数据寄存器复制到 DPRAM 的最小周期。如果 I49 和/或 I57,和 I50 大于 0，那么每隔后台周期，Turbo PMAC 将会检查以查看自从上次汇报后是否 I50 个伺服周期已经消去。如果是这样的话，它将会将当前数据复制到 DPRAM 中。汇报坐标系一直到指定的 DPRAM 寄存器指定数量的数据。

如果 I50 设为 0，那么报告是需要的。在这种模式中，Turbo PMAC 将会检查每一个后台周期来看是否主机已经在 DPRAM 设置请求位，意味着它已经了读取了之前的周期数据。当且仅当这个位被设置的时候，Turbo PMAC 将会将最新的数据复制到 DPRAM，同时它将会清除这个位。

## I51 补偿表使能

范围: 0 ~1

单位: 无

默认值: 0 (禁止)

I51 决定是否启动在 Turbo PMAC 中所有电机的所有补偿表：螺距补偿表、齿侧间隙补偿表、转矩补偿表。当 I51 是 0 时，禁止所有的表并且没有校正。当 I51 为 1 时，启动所有的表并且按照这些补偿表进行修正。

被 Ixx85 和 Ixx86 控制的恒定的齿侧间隙不会受到 I51 设置的影响。

## I52 CPU 频率控制

范围: 0 ~ 31

单位: 倍增系数

默认值: 7 (80 MHz)

I52 控制 Turbo PMAC's CPU 的操作控制频率，通过控制在 CPU 中的锁相环路（PLL）的倍增系数。PLL 电路通过(I52 + 1)系数使使输入 10 MHz (通常 9.83 MHz) 倍增，以便为 CPU 产生时钟频率。一般地，这个可以通过以下方程式表示：

*CPU 频率(MHz) = 10 * (I52 + 1)*

I52 常常被设置来产生最高 CPU 频率因为这是 CPU 额定的。对于标准 80MHZ 的 CPU，它应该被设为 7。

***注意:***

有可能产生比 CPU 额定频率高点的频率，特别是在低环境温度下。然而在这些条件下不能保证安全操作，并且这种操作需用户承担全部风险。

I52 通常仅仅在电源打开/复位起作用，为了用 I52 来改变 CPU 频率，需要用 SAVE 命令将新值保存到非易失的快闪内存，同时用**$$$** 命令来复位卡。

如果将 I52 设置为太高的值，由于 CPU 的运行错误，Turbo PMAC 上的看门狗定时器会在复位后立即触发。如果这个发生了，那么 Turbo PMAC 一定要被重新初始化：Turbo PMAC 中采用 E51，或 Turbo PMAC2 采用 E3。

## I53 辅助串口波特率的控制

范围: 0 ~15

单位: 无

默认值: 0 (禁止)

I53 控制 Option 9T 辅助串行接口的通讯波特率。Turbo PMAC 仅仅在电源打开/复位使用 I53 来 对辅助串行接口来的时钟电路来设置频率。为了改变波特率，有必要改变 I53 的值，并用 SAVE 命令将这个值存储在非选项的快闪内存中，同时复位卡。在这个时候，Turbo PMAC 将会设置新的波特率。

I53 可能的设置和它们定义的波特率如下：

| I53 | 波特率 | I53 | 波特率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 禁止 | 8 | 9600 |
| 1 | 600 | 9 | 14,400 |
| 2 | 1200 | 10 | 19,200 |
| 3 | 1800 | 11 | 28,800 |
| 4 | 2400 | 12 | 38,400 |
| 5 | 3600 | 13 | 57,600 |
| 6 | 4800 | 14 | 76,800 |
| 7 | 7200 | 15 | 115,200 |

如果在 Turbo PMAC 中不存在可选择的辅助串行接口，或者它没有正在被使用，那么最好将 I53 设为 0 来禁止这个端口，这样将不会连续的检查这个接口耗费额外计算开销。

被 I53 的奇值来设置的波特率不是准确的，除非 CPU 的运行频率为 30 MHz (I52 = 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23)的整数值。对于大部分波特率来说，误差足够小到可以忽略。然而，对于 115,200 波特，CPU 必须运行在 30 MHz 的整数倍，以建立串行通信。

如果主机的波特率不能和 Turbo PMAC 的波特率相匹配，那么 Turbo PMAC 的波特率必须通过另一个通讯端口改变。

## I54　串行接口波特率控制

范围:　　0 ~ 15

单位:　　无

默认值:　　12 (38400 波特)

I54 控制在主串口通信波特率。Turbo PMAC 仅仅在电源打开/复位使用 I54 来对串口来的时钟电路来设置频率。要更改波特率，有必要改变 I54，通过 SAVE 命令存储这些值到非挥发的快闪内存值，并重置卡。此时，Turbo PMAC 的将建立新的波特率。

I54 可能的设置和它们定义的波特率为“

| I54 | 波特率 | I54 | 波特率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 600 | 8 | 9600 |
| 1 | 900 | 9 | 14,400 |
| 2 | 1200 | 10 | 19,200 |
| 3 | 1800 | 11 | 28,800 |
| 4 | 2400 | 12 | 38,400 |
| 5 | 3600 | 13 | 57,600 |
| 6 | 4800 | 14 | 76,800 |
| 7 | 7200 | 15 | 115,200 |

由 I54 的奇值设置的波特率不是精确的，除非 CPU 在 30MHZ（I52= 2，5，8，11，14，17，20，23）的整数倍运行。对于大部分波特率来说，误差足够小到可以忽略。然而，对于 115,200 波特，CPU 必须运行在 30 MHz 的整数倍，以建立串行通信。

如果主机的波特率不能 Turbo PMAC 的波特率相匹配，无论是 Turbo PMAC 的波特率必须通过总线通讯端口改变，或 Turbo PMAC 的必须通过对 Turbo PMAC 使 E51 跳线为 ON 或对 Turbo PMAC 来说使 E3 跳线为 ON 来复位或重启电源以便重新初始化。这迫使 Turbo PMAC 的默认值为 38,400 波特率。

## I55　DPRAM 后台变量缓冲区使能

范围:　　0 ~1

单位: 无

默认值: 0 (禁止)

I55 决定是否启动双端口 RAM（DPRAM）的后台变量的读写缓冲功能。当 I55 为 0，此功能被禁用。当 I55 为 1 时，此功能被启用。当启用时，用户可以指定最多 128 个 Turbo PMAC 的寄存器在每后台周期被复制进入 DPRAM，以供主机读取（后台变量读），并将主机写入到 DPRAM 中的值在每后台周期内复制到最多 128 个 Turbo PMAC 寄存器（后台写）。

## I56 DPRAM ASCII 码通讯中断使能

范围: 0~1

单位: 无

默认值: 0 (禁止)

该参数决定是否允许双端口（DPRAM）ASCII 码通讯中断。当 I56=1 时，PMAC 每次将一行字符装入 DPRAM ASCII 缓冲区供主机读取时，PMAC 将向主机发出一个中断。当 I56=0 时，则不产生中断。

对于 Turbo PMAC PC 而言，中断线使用 EQU4 中断。在这种情况下为了达到主机，跳线 E55 必须为 ON，E54,E56,和 E57 必须为 OFF。当使用这个功能的时候，不要用 EQU4 线作其它用途，包括位置比较。

对于 Turbo PMAC2 PC 而言，中断线使用 EQU1 中断。当使用这个功能的时候，不要用 EQU1 线作其它用途，包括位置比较。

对于 Turbo PMAC 的 VME-总线版本(Turbo PMAC VME, Turbo PMAC2 VME and Turbo PMAC2 VME Ultralite)，中断线采用一般的通讯中断（只此一种中断）。VME 总线上的-IRQn 线由变量 I95 在 VME 中的设置值决定。提供给主机的中断向量比变量 I96 在 VME 设置的值大 1。例如，如果 I96 设置为默认值$A1，那么中断向量为$A2。

对于 Turbo PMAC2 PC Ultralite，此功能目前还不支持标准硬件。

## I57 DPRAM 电机数据后台报告使能

范围: 0 ~ 1

单位: 无

默认值: 0

I57 决定是否允许双端口 RAM（DPRAM）电机数据汇报，作为后台功能。当 I57=1 时，Turbo PMAC 在每隔约 150 个伺服周期（或按要求，如果 I50=0）将内部电机系统和全局数据寄存器中的关键数据复制到固定的寄存器，并将其作为一个后台任务，这样方便主机访问。汇报的数据由在 Turbo PMAC $06001C 地址 的 DPRAM 中的屏蔽字指定。

如果 I57 设置为 1，那么 Turbo PMAC 的自动设置 I48 为 0，禁止对同一数据进行前台报告。

当 I57=0 时，禁止 DPRAM 后台电机数据报告功能。在这种设置下，I48 可以设置为 1，以启动前台电机数据汇报。

在大多数情况下，后台的电机数据报告将以足够高的速率提供提供数据，而且不会降低运动程序的性能。只有当数据是在有保证的高频率的情况下，那么可以使用前台汇报。

参考 DPRAM 功能描述以获得更多的信息描述。

## I58 启动 DPRAM ASCII 码通讯

范围: 0 ~ 1

单位: 无

默认值: 0 (禁止)如果不存在 DPRAM
1 (激活) 如果存在 DPRAM

I58 决定是否允许双端口 RAM(DPRAM)实现 ASCII 码通讯功能。当 I58=1 时，该功能被允许，主机可以通过 DPRAM 向 Turbo PMAC 发送 ASCII 命令行，并且可以通过 DPRAM 从 Turbo PMAC 接收 ASCII 响应。当 I58=0 时，该功能被禁止。

在打开电源/复位时，如果 Turbo PMAC 在系统中发现了 DPRAM IC ,那么 I58 将自动设置为 1，直接激活这个通讯。如果在一段时间内在系统中没有找到 DPRAM IC，那么 I58 将自动设为 0。

I3 不会影响在 DPRAM ASCII 使用的握手字符。

如果 I56 为 1，当 PMAC 提供一个响应字符串的时候，它也会对主机提供一个中断。

## I59 电机/坐标系 组选择

范围: 0 – 3

单位: 无

默认值: 0

I59 控制哪一组(八个电机和八个坐标系)可以被 Turbo PMAC 选择控制面板端口的 FPDn 输入值选择。I59 的可能值和它们选择的电机和坐标系统是：

- I59 = 0: 电机 1 – 8; 坐标系 1 – 8
- I59 = 1: 电机 9 – 16; 坐标系 9 – 16
- I59 = 2: 电机 17 – 24; 坐标系 1 – 8
- I59 = 3: 电机 25 – 32; 坐标系 9 – 16

I59 的值可以从 Turbo PMAC 的控制面板上设置。如果 FPDn 的任何一根线都没有下拉（选择电机/坐标系 0），然后四个输入线中的任一根下拉会导致要 I59 值被设置：

- HOME/: I59 = 0
- PREJOG/: I59 = 1
- START/: I59 = 2
- STEP/: I59 = 3

***注意:***

在 Turbo PMAC 的固件 1.934 和更高版本中，I59 也控制哪一组的八个电机数据是应用在对在线命令<CTRL-B>，<CTRL-P>，<CTRL-V>，和<CTRL-F>的响应。不管这些命令从任何端口发出。从固件 V1.935 版本开始，每个端口可以为这些命令选择不同组的八个电机，这个由最近打开的＃＃命令通过端口发送。

**另请参阅:**

在线命令 **<CTRL-B>**, **<CTRL-F>**, **<CTRL-P>**, **<CTRL-V>**, **##{constant}**

## I60 过滤速度采样时间

范围: 0 -15

单位: 伺服周期 - 1

默认值: 15

I60 控制着每个电机的实际位置被放置到电机 16 槽旋转速度的计算缓冲区中的频率。

每（I60+1）伺服周期，PMAC 对每个激活电机的实际位置和来自 16 * (I60+1)伺服周期之前的实际位置进行比较，以便计算用于汇报目的（用 V 和 <CTRL-V>命令）的过滤速度，然后覆盖 16 槽缓冲区的旧值。

I60 的必须设置等于 $2^n - 1$（0，1，3，7，或 15）以便正确操作。当设为默认值 15 时，Turbo PMAC 每隔 16 个伺服周期就存储一次位置值，同时通过比较存储在 256 个伺服周期中之前的位置来计算速度。I61 设置的值必须与 I60 有适当的关系，以便使过滤速度值按适当比例增大缩小。

**另请参阅:**

I-变量 I61, Ix09
在线命令 **<CTRL-V>**, **V**
建议的 M-变量 Mxx74
内存寄存器 D:$0000EF, 等等.

## I61　过滤速度移位

范围:　　0 - 255

单位:　　位

默认值:　　8

I61 控制在 Turbo PMAC 中的所有电机的报告的过滤速度值比例。它通过告诉过滤速度计算程序有多少位去移位来完成这个功能，以便转移存储在缓冲区中的最新位置和存储 16 *（I60+1）伺服周期之前的位置之间的差异。

为了在每伺服周期发送 V 和<CTRL-V>命令时以计数形式报告过滤速度，并存储为 1 /（Ix09* 32）（单位：计数每伺服周期），I61 应根据下列公式设置：

$$I61 = \log_2(I60 + 1) + 4$$

下表显示了 I60 和 I61 之间的典型关系：

| I60 | I60+1 | $\log_2$(I60+1) | I61 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | 8 | 3 | 7 |
| 15 | 16 | 4 | 8 |

**另请参阅:**

I-变量 I61, Ix09
在线命令 **<CTRL-V>**, **V**
建议的 M-变量 Mxx74
内存寄存器 D:$0000EF, 等等.

## I62　内部消息回车控制

范围:　　0 - 1

单位:　　无

默认值:　　1

I62 允许用户控制是否用回车（<CR>）终止 PMAC 向主机发送内部消息。它仅影响 PMAC 运动或 PLC 程序中由 **CMDx** 和 **SENDx**(**x** 代表端口)声明引起的消息。禁止回车键使控制终端窗口或打印机的显示格式更为方便。

如果 I62 设置为默认值 0，这些信息都是用<CR>终止。如果 I62 设置为 1，那就<CR>就被禁止。随着 I62 设置为 1，如果需要一个 Turbo PMAC 程序发送<CR>，那么必须使用 SEND^M 命令（回车字符 enter 就是<CTRL-M>）。

***注意:***

如果使用双端口不要设置 I62 双端口的 RAM ASCII 通信

(I58=1)

**例**

程序代码:

```
I62=1                                ; 禁止<CR>到 SEND
SENDS “THE VALUE OF P1 IS “          ; 不带 <CR>发送字串符
CMDS “P1”                            ; 相应字符串在同一行下面，没有<CR>
SENDS^M.....                         ; 发送一个 <CR>
```

PMAC 的响应为:

```
THE VALUE OF P1 IS 42<CR>
```

## I63 Control-X 回应使能

范围: 0 – 1

单位: 无

默认值: 1

I63 允许 PMAC 将 <CONTROL-X>字符回应返回到主机当该字符可以被接受时。如果 I63 被设置为 1，当 PMAC 接收到一个<CONTROL-X>字符（10 进制 ASCII 值）时就将它发送回主机。

如果 I6 被设为 0，当 PMAC 接收到一个<CONTROL-X>字符后将不传送任何字符回主机。这就相当于在没有 I63 变量情况下的旧版本的 PMAC 固件的作用。

主机可以使用<CONTROL-X>字符来清除 PMAC 的通信缓冲区，并确保对下一个命令不会接受意外命令。然而如果该缓冲区没有确认清除，主机必须添加一个安全延迟以确保在下一个命令发出前该操作已经完成。。

由于响应特性使得主机知道下一条命令何时可以安全发送，所以设置 I63 为 1 可以更有效地清除缓冲区。

Pcomm 32 通信库 2.21 以及更高版本（1999 年 3 月更新）可以利用该功能从而获得更高效的通信。当使用 Pcomm 32 旧版本时 I63 的默认值应设置为 0.

## I64 内部响应标签使能

范围: 0 – 1

单位: 无

默认值: 0

I64 允许 PMAC 标记 ASCII 文本行以内部命令方式发送到主机，所以它们很容易与主机命令响应分辨开来。

如果 I64 设置为 1， <CONTROL-B>(启动传输)字符在一行发送到主机的文本之前，这行文本是一个内部的 SEND 或 CMD 语句的结果。在一个错误报告中，<CONTROL-B>字符代替了先前的 <CONTROL-G> (“bell”)字符。不管 I62 如何设置，文本行总是以一个<CR> (回车)字符结束。

如果 I64 设置为 0，没有任何特殊字符在发送到内部 PMAC 响应命令的文本之前。报告的错误在 <CONTROL-G> (bell)字符之前。在 I64 实施前这相当于旧版本的 PMAC 固件的作用。

忽略 I64 的设置，如果 I6 的= 2，内部命令错误不会报告给主机。

**例:**

当 I64=0 时, 发送的来自 PMAC 的命令行是：

```
Motion Stopped on Limit<CR>
<BELL>ERR003<CR>
```

当 I64=1, 来自 PMAC 的相同命令行是:

```
<CTRL-B>Motion Stopped on Limit<CR>
<CTRL-B>ERR003<CR>
```

## I65 用户配置变量

范围: 0 – 16,777,215

单位: 无

默认值: 0

I65 是一个在 Turbo PMAC 中没有自动功能的变量。因为它的出厂默认值是 0，如果将它设置为非零值，作为下载的配置文件的一部分，那么就为后来核实该配置已下载在一个特定卡片上提供了一个简单方法。

由于这个变量没有自动功能，如何利用这个变量（如果确实需要用它）完全取决于用户。同样的值可能被下载到每一个控制器，只是为了以后核实下载的存在。或者，它可用于识别不同的可选配置，或者作为一个电子序列号。

## I67 Modbus TCP 协议缓冲区起始地址

范围: $0 – $03FFFF

单位: Turbo PMAC 地址

默认值: 0

I67 使能 在 Turbo PMAC 软件中的 Modbus TCP 协议接口，并报告了在 Turbo PMAC 内存 256 字节 Modbus 的协议缓冲区的起始地址。要启用的的 Turbo PMAC 以太网端口上的 Modbus TCP 协议接口，必须满足下列条件：

1、必须存在以太网物理接口

2、必须安装以太网处理器的 Modbus TCP 协议固件

3、必须安装 V1.941 或更新版本的 Turbo PMAC 的固件

4、256 字节或更多字节的用户缓冲区必须用 DEFINE UBUFFER 命令定义

5、必须将 I67 设置为一个大于 0 的值。

用户可以将 I67 设置为大于 0 的任何值，以激活 Modbus TCP 协议缓冲区。当这样做时，PMAC 会自动将 I67 设定为 256 字节的协议缓冲区的起始地址。在标准的 Turbo PMAC 的 CPU /内存配置（选 5C0），这个地址将是$010700，所以缓冲区将占用地址$010700 - $0107FF。

一个 SAVE 命令必须在 I67 为非零值时发出，以便在随后的上电或复位操作后激活 Modbus TCP 协议缓冲区。

## I68 坐标系激活控制

范围: 0 - 15

单位: 无

默认值: 15

I68 控制激活 Turbo PMAC 的哪些坐标系。一个坐标系必须被激活，以使它能够被访问和接受命令，启用它的自动用户倒数计时器（Isx11 和 Isx12）（即使被其他功能使用），以及分配一定的同步 M 变量分配堆栈给它。

I68 值可以被设为从 0-15 的值。被激活的最高编号的坐标系是坐标系（I68+ 1）。换言之，一个给定值的 I68 是通过坐标系（I68+ 1）来激活坐标系 1。

同步 M 变量堆栈分配是二进制的，它只能由 2 的幂来分割。详细的每个坐标系的堆栈分配如下表：

| I68 值 | 被激活的最高编号的坐标系 | 每坐标系的同步 M 变量堆栈 | 每一步的最大同步 M 变量分配，无刀具补偿 | 每一步的最大同步 M 变量分配，有刀具补偿 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | C.S. 1 | 256 words | 63 | 42 |
| 1 | C.S. 2 | 128 words | 31 | 20 |
| 2 - 3 | C.S. 3 - 4 | 64 words | 15 | 10 |
| 4 - 7 | C.S. 5 - 8 | 32 words | 7 | 4 |
| 8 - 15 | C.S. 9 - 16 | 16 words | 3 | 2 |

I68 的默认值 15（激活所有坐标系）将总是工作，即使实际使用较少的坐标系。如果只需要使用更少的坐标系，那么将 I68 从默认值降低，带来了两个好处。首先，计算效率略有改善，因为不用对没有激活的坐标系进行定期检查。

第二，其余的每个坐标系能占有更大一块的同步的 M -变量分配堆栈，所以在每步中可以执行更多的同步的 M -变量分配。每个同步的 M -变量分配需要两个字的堆栈；每步都需要额外的字。上表列出了在每一个激活的坐标系中每步能完成多少个同步 M-变量分配。

如果要启用特别的前瞻功能，在前瞻中完成的同步 M –变量分配都存储在前瞻缓冲区的保留区，同时可缓冲的分配的数量是用 DEFINE LOOKAHEAD 命令保留的空间来限制的。

I68 实际上只在上电/复位时起作用，因此能改变激活的坐标系的数量，改变 I68 值，用 SAVE 命令将这个新值存储到非易失性快闪内存中，并用$$$命令来复位控制卡。

## I69 Modbus TCP 协议软件控制面板起始地址

范围: $0 – $03FFFF

单位: Turbo PMAC 地址

默认值: 0

I69 启动并指定在 Modbus TCP 协议软件控制面板在 Turbo PMAC 上的起始地址。 I69 允许软件控制面板通过 Modbus TCP 协议链接来控制，通常来自 PLC，该 PLC 使用用 DEFINE UBUFFER 命令创建的部分用户缓冲区的并保留下来和 I67 一起用于 Modbus TCP 协议。如果 I69 设置为一个大于 0 的值，那么将启用这个软件的控制面板。通常情况下，I69 设置为大于 I67 的的值 112（$70），因此这个控制面板从地址 112 开始，这比在一个未使用的高配置部分缓冲区中的 Modbus TCP 协议缓冲区的起始地址高。

例如，如果在协议缓冲区的起始地址是在$010700，I69 应该设置为$010700。软件控制面板占用 Turbo PMAC 内存 16 长字。协议面板的结构功能相当于那些对 DPRAM 的软件控制面板的结构功能，这些功能记录软件参考手册的内存和 I/O 映射章节，其默认地址为$060000 - $06000F。
协议控制面板的操作独立于 DPRAM 控制面板（这是由 I2 控制）的操作。在同一时间可能激活一个，无或所有的控制面板。

## MACRO 环 I-变量配置

### I70 MACRO IC 0 节点辅助寄存器使能

范围: 0 .. $FFFF (0 .. 65,535)
单位: 无
默认值: 0

I70 控制 Turbo PMAC 中的 MACRO IC 0 的哪个节点完成自动写入和写出辅助寄存器。启用此节点的功能需要用辅助寄存器作为一个电机的标志寄存器。
I70 是一个 16 位的变量。位 0-15 分别控制 MACRO 节点 0-15 的复制功能。一个位为 1 值是指复制功能被启用；0 位的值是指复制功能被禁用。
如果启用了节点 n（如果十六进制，n=0 到 F 或如果十进制,n=0 到 15）复制功能，在各后台“看家”软件周期，PMAC 的将地址 Y：$000344n 的内容复制到节点 n 辅助写寄存器，并将节点 n 辅助读寄存器的内容复制到地址 X：$00344n 中。
I70 启用复制功能，允许将辅助寄存器用于命令和 PLC 程序的状态标志加 0 型辅助读写功能和在线命令。
对于其辅助功能被 I70 启用的每个节点，I71 必须正确地指定是使用 0 型还是 1 型 MACRO 协议的节点。
如果 I78 大于 0 的值已进入 PMAC 的非易失性内存中保存，以启用带有节点 15 的 1 型 MACRO 主/从辅助通信，那么在随后的上电/复位，I70 的位 15 值被 PMAC 固件自动强制设为 0，不管为 I70 保存的值。这让节点 15 仅用于 1 型主/从辅助通信。
如果 I79 大于 0 的值已进入 PMAC 的非易失性内存中保存，以启用带有节点 14 的 1 型 MACRO 主/从辅助通信，那么在随后的上电/复位，I70 的位 15 值被 PMAC 固件自动强制设为 0，不管为 I70 保存的值。这让节点 14 仅用于 1 型主/从辅助通信。

### I71 MACRO IC 0 节点协议类型控制

范围: 0 .. $FFFF (0 .. 65,535)
单位: 无
默认值: 0

为了交换非循环信息协议的目的，I71 控制着是否 MACRO IC 0 节点（0-15）中匹配的从属节点期望为另一个 Turbo PMAC 或仅仅是从属“MACRO 站点”。I71 是一个 16 位值，位 0- 15 控制着相同编号的 MACRO 节点的协议类型。当位为 0 值选择匹配的 MACRO 节点（使用 MX 命令）“Turbo PMAC ”协议；当位为 1 值选择节点（使用 MS 命令）的 1 型协议选择合适的协议对首页搜索运动和其它“运动直到触发”功能的正确操作是必要的，“运动直到触发”功能需要 MS 或 MX 命令来获得整个环的触发捕获位置。
“MACRO 站点“包括有 8 或 16 轴的 CPU 的 UMAC MACRO 机架、Geo MACRO 驱动器、MACRO 外围模块、第三方 MACRO 设备。为了将 Turbo PMAC 作为 MACRO 环上的从属装置，需要 V1.945 或更新的固件。

在 V1.945 之前的固件，0 位值为匹配的节点选择现在已经过时的“0 型”从属节点协议。

## I72 MACRO IC 1 节点辅助寄存器使能

范围: 0 .. $FFFF (0 .. 65,535)

单位: 无

默认值: 0

I72 控制 Turbo PMAC 中的 MACRO IC 1 的哪个节点完成自动写入和写出辅助寄存器。启用此节点的功能需要用辅助寄存器作为一个电机的标志寄存器。

***注意:***

MACRO IC 1 只有在有选项 1U1 的 Turbo PMAC2 Ultralite 板或有 Acc-5E 配置的 3U Turbo PMAC2 中存在。

I72 是一个 16 位的变量。位 0-15 分别控制 MACRO 节点 0-15 的复制功能。一个位为 1 值是指复制功能被启用；0 位的值是指复制功能被禁用。

如果启用了节点 n（如果十六进制，n=0 到 F 或如果十进制,n=0 到 15）复制功能，在各后台“看家”软件周期，PMAC 的将地址 Y：$000344n 的内容复制到节点 n 辅助写寄存器，并将节点 n 辅助读寄存器的内容复制到地址 X：$00344n 中。

I72 启用复制功能，允许将辅助寄存器用于命令和 PLC 程序的状态标志加 0 型辅助读写功能和在线命令。

对于其辅助功能被 I72 启用的每个节点，I73 必须正确地指定是使用 0 型还是 1 型 MACRO 协议的节点。

如果 I78 大于 0 的值已进入 PMAC 的非易失性内存中保存，以启用带有节点 15 的 1 型 MACRO 主/从辅助通信，那么在随后的上电/复位，I72 的位 15 值被 PMAC 固件自动强制设为 0，不管为 I72 保存的值。这让节点 15 仅用于 1 型主/从辅助通信。

## I73 MACRO IC 1 节点协议型控制

范围: 0 .. $FFFF (0 .. 65,535)

单位: 无

默认值: 0

为了交换非循环信息协议的目的，I73 控制着是否 MACRO IC 0 节点（0-15）中匹配的从属节点期望为另一个 Turbo PMAC 或仅仅是从属“MACRO 站点”。I71 是一个 16 位值，位 0- 15 控制着相同编号的 MACRO 节点的协议类型。当位为 0 值选择匹配的 MACRO 节点（使用 MX 命令）“Turbo PMAC ”协议；当位为 1 值选择节点（使用 MS 命令）的 1 型协议选择合适的协议对回零搜索运动和其它“运动直到触发”功能的正确操作是必要的，“运动直到触发”功能需要 MS 或 MX 命令来获得整个环的触发捕获位置。

“MACRO 站点“包括有 8 或 16 轴的 CPU 的 UMAC MACRO 机架、Geo MACRO 驱动器、MACRO 外围模块、第三方 MACRO 设备。为了将 Turbo PMAC 作为 MACRO 环上的从属装置，需要 V1.945 或更新的固件。

在 V1.945 之前的固件，0 位值为匹配的节点选择现在已经过时的“0 型”从属节点协议。

## I74 MACRO IC 2 节点辅助存储器

范围： 0 .. $FFFF (0 .. 65,535)

单位： 无

默认值： 0

I74 控制 Turbo PMAC 中的 MACRO IC 2 的哪个节点完成自动写入和写出辅助寄存器。启用此节点的功能需要用辅助寄存器作为一个电机的标志寄存器。

提示：

MACRO IC 2 只有在有选项 1U1 的 Turbo PMAC2 Ultralite 板或有 Acc-5E 配置的 3U Turbo PMAC2 中存在。

I74 是一个 16 位的变量。位 0-15 分别控制 MACRO 节点 0-15 的复制功能。一个位为 1 值是指复制功能被启用；0 位的值是指复制功能被禁用。

如果启用了节点 n（如果十六进制，n=0 到 F 或如果十进制,n=0 到 15）复制功能，在各后台“看家”软件周期，PMAC 将地址 Y：$000346n 的内容复制到节点 n 辅助写寄存器，并将节点 n 辅助读寄存器的内容复制到地址 X：$00346n 中。

I74 启用复制功能，允许将辅助寄存器用于命令和 PLC 程序的状态标志加 0 型辅助读写功能和在线命令。

对于其辅助功能被 I74 启用的每个节点，I75 必须正确地指定是使用 0 型还是 1 型 MACRO 协议的节点。

如果 I78 大于 0 的值已进入 PMAC 的非易失性内存中保存，以启用带有节点 15 的 1 型 MACRO 主/从辅助通信，那么在随后的上电/复位，I74 的位 15 值被 PMAC 固件自动强制设为 0，不管为 I74 保存的值。这让节点 15 仅用于 1 型主/从辅助通信。

## I75 MACRO IC 2 节点协议型控制

范围: 0 .. $FFFF (0 .. 65,535)

单位: 无

默认值: 0

为了交换非循环信息协议的目的，I75 控制着是否 MACRO IC 2 节点（0-15）中匹配的从属节点期望为另一个 Turbo PMAC 或仅仅是从属“MACRO 站点”。I75 是一个 16 位值，位 0- 15 控制着相同编号的 MACRO 节点的协议类型。当位为 0 值选择匹配的 MACRO 节点（使用 MX 命令）“Turbo PMAC ”协议；当位为 1 值选择节点（使用 MS 命令）的 1 型协议。选择合适的协议对首页搜索运动和其它“运动直到触发”功能的正确操作是必要的，“运动直到触发”功能需要 MS 或 MX 命令来获得整个环的触发捕获位置。

“MACRO 站点“包括有 8 或 16 轴的 CPU 的 UMAC MACRO 机架、Geo MACRO 驱动器、MACRO 外围模块、第三方 MACRO 设备。为了将 Turbo PMAC 作为 MACRO 环上的从属装置，需要 V1.945 或更新的固件。

在 V1.945 之前的固件，0 位值为匹配的节点选择现在已经过时的“0 型”从属节点协议。

## I76 MACRO IC 3 节点辅助存储器使能

范围： 0 .. $FFFF (0 .. 65,535)

单位： 无

默认值： 0

I76 控制 Turbo PMAC 中的 MACRO IC 2 的哪个节点完成自动写入和写出辅助寄存器。启用此节点的功能需要用辅助寄存器作为一个电机的标志寄存器。

提示：

MACRO IC 3 只有在有选项 1U1 的 Turbo PMAC2 Ultralite 板或有 Acc-5E 配置的 3U Turbo PMAC2 中存在。

I76 是一个 16 位的变量。位 0-15 分别控制 MACRO 节点 0-15 的复制功能。一个位为 1 值是指复制功能被启用；0 位的值是指复制功能被禁用。

如果启用了节点 n（如果十六进制，n=0 到 F 或如果十进制,n=0 到 15）复制功能，在各后台“看家”软件周期，PMAC 将地址 Y：$000347n 的内容复制到节点 n 辅助写寄存器，并将节点 n 辅助读寄存器的内容复制到地址 X：$00347n 中。

I76 启用复制功能，允许将辅助寄存器用于命令和 PLC 程序的状态标志加 0 型辅助读写功能和在线命令。

对于其辅助功能被 I76 启用的每个节点，I77 必须正确地指定是使用 0 型还是 1 型 MACRO 协议的节点。

如果 I78 大于 0 的值已进入 PMAC 的非易失性内存中保存，以启用带有节点 15 的 1 型 MACRO 主/从辅助通信，那么在随后的上电/复位，I76 的位 15 值被 PMAC 固件自动强制设为 0，不管为 I76 保存的值。这让节点 15 仅用于 1 型主/从辅助通信。

## I77 MACRO IC 3 节点协议型控制

范围: 0 .. $FFFF (0 .. 65,535)

单位: 无

默认值: 0

为了交换非循环信息协议的目的，I77 控制着是否 MACRO IC 2 节点（0-15）中匹配的从属节点期望为另一个 Turbo PMAC 或仅仅是从属“MACRO 站点”。I77 是一个 16 位值，位 0- 15 控制着相同编号的 MACRO 节点的协议类型。当位为 0 值选择匹配的 MACRO 节点（使用 MX 命令）“Turbo PMAC ”协议；当位为 1 值选择节点（使用 MS 命令）的 1 型协议。选择合适的协议对首页搜索运动和其它“运动直到触发”功能的正确操作是必要的，“运动直到触发”功能需要 MS 或 MX 命令来获得整个环的触发捕获位置。

“MACRO 站点“包括有 8 或 16 轴的 CPU 的 UMAC MACRO 机架、Geo MACRO 驱动器、MACRO 外围模块、第三方 MACRO 设备。为了将 Turbo PMAC 作为 MACRO 环上的从属装置，需要 V1.945 或更新的固件。

在 V1.945 固件之前，字符值为 0 则为匹配节点选取当前-过时的类型 0 的随动协议。

## I78 MACRO 类型 1 主/从通讯间隔

范围: 0-255

单位: 伺服周期

默认值: 0

I78 允许 MACRO 类型 1 主从辅助通讯使用节点 15，它可以执行 MS，MSR，和 MSW 指令。如果 I78 被置零，那么这些通讯将被禁止。如果 I78 被设置为一个大于 0 的数，这些通讯则将被允许，并且此时 I78 的值将被设置为辅助响应在一个 Turbo PMAC 伺服周期中的“间隔时间”。

如果 Turbo PMAC 在一个 I78 伺服系统周期内没有收到 MACRO 辅助通讯指令的响应，它将停止等待，并且写入“MACRO 辅助通讯错误”，将全局状态寄存器 X:$000006 的第五字符位置位。一个 32 的数值将被建议赋予 I78。

如果 I78 值为一个大于 0 的数，那么 I70、 I72、I74 和 I76 的第 15 字符位必须被设置为 0，来禁止每个 MACRO IC 的第 15 节点（特定节点）的类型 0 辅助通讯。如果 I78 的一个值大于 0 的数值被保存到 PMAC 的永久存储器中，那么无论 I70 存储值为多少，在下一个上电/复位过程中，I70、 I72、I74 和 I76 的第 15 字符位将被 PMAC 固件自动置 0。

这个功能是由 non-Turbo PMACs 的 I1003 来控制的。

## I79 MACRO 类型 1 主/主通讯间隔

范围： 0-255

单位： 伺服周期

默认值： 0

I79 允许 MACRO 类型 1 主主辅助通讯使用节点 14，它可以执行 MM，MMR，和 MMW 指令。如果 I79 被置零，那么这些通讯将被禁止。如果 I79 被设置为一个大于 0 的数，这些通讯则将被允许，并且此时 I79 的值将被设置为辅助响应在一个 Turbo PMAC 伺服周期中的“间隔时间”。

如果 Turbo PMAC 在一个 I79 伺服系统周期内没有收到 MACRO 辅助通讯指令的响应，它将停止等待，并且写入“MACRO 辅助通讯错误”，将全局状态寄存器 X:$000006 的第五字符位置位。一个 32 的数值将被建议赋予 I79。

如果 I79 值为一个大于 0 的数，那么 I70 的第 14 字符位必须被设置为 0，来禁止第 14 节点（特定节点）的类型 0 辅助通讯。如果 I79 的一个值大于 0 的数值被保存到 PMAC 的永久存储器中，那么无论 I70 存储值为多少，在下一个上电/复位过程中，I70 的第 14 字符位将被 PMAC 固件自动置 0。

特定的主-主通讯寄存器只会在 Turbo PMAC 的上电/复位时建立，所以在主-主通讯寄存器运行前，I79 的一个非零值必须用 SAVE 指令存储到闪存中，并且控制卡要重置。

## I80 MACRO 环检测周期

范围： 0-255

单位： 伺服周期

默认值： 0

I80 决定了 Turbo PMAC 对 MACRO 环是否有错误判断的周期。如果 I80 大于 0，那么在一个 I80 伺服周期内 Turbo PMAC 必须至少收到 I82 个同步节点数据包（I6841 指定的）。在同一周期中，它还必须发现少于 I81 环错误（字节不符错误、数据包奇偶校验错误、数据包溢出错误和数据包丢失错误），并且在至少一次检测中不发现错误。如果这些条件没有任何一个满足，那么 Turbo PMAC 将会假定这是一个环错误，并会关掉所有电机。

如果 I80 为 0，即使 MACRO 在工作状态下 Turbo PMAC 也不执行这些检查。

在典型的 MACRO 应用中建议采用 20 毫秒左右的环检查周期。I80 可以根据如下公式设置为所期望的周期的功能：

I80 =期望的环检查周期（毫秒）*伺服更新频率（千赫兹）

如果 I80 大于 0，激活此项检查，I6841（同步数据包数量）的位 16 到位 19 必须指定一个经常被此卡接收的数据包数量。否则，Turbo PMAC 会立即检测到环故障。通常情况下，15 数据包（$F）用作为同步数据包并且经常被发送，这是由于 I6841 的位 15 设置为 1，从而激活节点在每个周期来发送绕环数据包。

当检测到一环故障，Turbo PMAC 把全局状态字 X:$000006 的位 4 设置为 1.它禁止所有电机使用 MACRO 环，并试图通知所有 MACRO 从属站点发生了环故障。

Turbo PMAC 在每个实时中断（每个 I8+1 伺服周期）执行该检查，所以它会在检查周期执行 I80 / (I8 + 1)次检查。该值必须大于 I82，否则会检测出环错误，这是由于没有进行足够的检查来检测接收到的同步数据包所需数量。

此功能是由非-Turbo PMACs 的 I1001 控制。

## I81 MACRO 最大环错误计数

范围: 0 .. 255

单元: 检测环错误

默认值值: 2

在 MACRO 通信故障被声明之前，I81 设置在一个环检查周期中可以检查到的 MACRO 环通信错误的最大数量。环检查周期被设定在 I80 伺服周期，如果 I80 为 0，则不执行该检查。

有如下四类可以被检测到的环通信错误：违反字节、数据包奇偶校验、数据包溢出和数据包下溢。如果在检查中检测到其中任何一个错误，计数就会作为一个指向 I81 计数的环错误。

Turbo PMAC 在每个实时中断（每个 I8+1 伺服周期）执行检查，所以它会在检查期间内执行 I80 / (I8 + 1)词检查。如果在这期间内检测到 I81 个或者更多错误，环故障就会被声明并关闭环。不管 I81 如何设置，如果在该期间内每次检查中检测到环错误，环故障就会被申报。

此功能是由非-Turbo PMACs 的 I1004 控制。

## I82 MACRO 最小同步数据包计数

范围: 0 .. 255

单位: 检测到的同步包

默认值: 2

I82 设置 在一个 Turbo PMAC 环检查周期中一定要被接收的 MACRO 同步数据包的最小数量，是为了环运转正常。环检查周期被设定在 I80 伺服周期，如果 I80 为 0，则不执行该检查。

同步数据包的数量由 I6841 的位 16-19 决定。一般用数据包 15 作为同步数据包，通过设置 I6841 的位 15 为 1 和激活节点 15 可以启用它的饶环传输。如果同步数据包没有被定义为经常绕环传输的数据包，那么检查就会立即关闭环。

如果在任何 I80 伺服周期环检查期间发现少于 I82 的同步数据包，Turbo PMAC 将关闭环操作并声明环故障。

Turbo PMAC 在实时中断时（每个 I8+1 伺服周期）进行检测，所以在一个检测周期内，它将进行 I80/ (I8+1)次检测。如果 I82 的值大于 I80/ (I8+1)，Turbo PMAC 将立马找到环内的一个错误。

这个功能是由 non-Turbo PMACs 的 I1005 来控制的。

## I83 MACRO 并行环使能屏蔽字

范围： 0 – 15

单位： 无

默认值： 0

I83 指定 Turbo PMAC2 的哪些 MACRO IC 来控制它们自己独立的环，这样就可以利用那个 MACRO IC 的寄存器来完成对使用 I80~I82 为变量的环通讯的独立检测。

I83 是一个 4 字位数值，其第 n 字位对应着 MACRO IC n。如果第 n 字位数值被设定为 1，那么环检测将通过 MACRO IC n 中的寄存器来实行；如果第 n 字位数值被设定为 0，那么将没有环检测是通过 MACRO IC n 中的寄存器来实行（但是，如果所有字位都被设置为 0 的话，MACRO IC 0 的环检测将仍然能进行，详情见后文）。

I80 必须被设定为一个大于 0 的数，来指定一个环检测周期，并且激活任一环检测。如果 I80 被设置为 0，那么 MACRO IC 0 上环检测将自动执行，因此没有使用 I83 的 0 字位。但是，如果有多个环被使用，为了明确目的，0 字位最好设置为 1.

目前来说，只有 Turbo PMAC2 中的 UMAC 配置（通过多个 Acc-5E 板）支持多环使用。Turbo PMAC2 的所有其他版本都只支持单个环，对 MACRO IC 0 进行环检测。对于这些板子，当错误值为 0 时可以不使用 I83。

如果多个 MACRO IC 共同使用一个环，那么环上编号最低的 MACRO IC 应该用来执行环检测。例如，如果 MACRO IC 0 和 1 共用一个环，MACRO IC 2 和 3 共用另外一个环，那么 I83 中的 0 和 2 字位应该被置 1，使得 I83 值为 5.

I 变量中 I20 – I23 分别指定了 MACRO IC 0 – 3 的基地址。这些必须正确设置这些 IC 的环检测功能能很好的工作。

下面的表格表明了 I83 各个字位所控制的 MACRO 环。

| I83 字位 #,MACRO IC # | 字位值 | IC 地址对应的 I 变量 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | I20 |
| 1 | 2 | I21 |
| 2 | 4 | I22 |
| 3 | 8 | I23 |

请参考：

I 变量 I20 – I23，I80 – I82

## I84 用于主控通讯的 MACRO 芯片号

范围： 0 – 3

单位： MACRO IC 号

默认值： 0

I84 指定 Turbo PMAC2 中哪个 MACRO IC 用于主 MACRO MACROMSTASCII，MACROSTASCII，MACROMSTREAD 和 MACROMSTWRITE 等指令的通讯。I84 可以在 0-3 之间取值。I84 的数值将指定使用对应编号的 MACRO IC。I20 – I23 变量分别指定 MACRO IC 0 – 3 的基地址。

**注：**

UMAC Turbo 可以最多支持 4 个并行的 MACRO 环，如果想增加到 16 个的话，需要在初始化 MACRO 环通讯前改变 I20 – I23。每个并行的 MACRO 环将是一个环控制器，而与 I20 对应的 MACRO IC 将是相位和伺服时钟源。

请参考：

I 变量 I20 – I23

MACROMASTASCII， MACROSTASCII，MACROMSTREAD 和 MACROMSTWRITE 指令

## I85 MACRO 环编号

范围： 0 – 254

单位： 无

默认值： 0

I85 用于存储 MACRO 环中 Turbo PMAC2 的顺序。第一个(Turbo PMAC2，MACRO Station 或者其他设备)从环控制器顺延下来的设备编号为 1，下一个编号为 2，其他的依此类推。如果 I85 值为 0，那么 Turbo PMAC2 还没有在环中编上号。

如果 I85 值为 1-254 中的数，当 MACROSTASCII {常量}指令中的{常量}与 I85 值匹配时 Turbo PMAC2 将产生一个响应。I85 值为 0 时环中第一个设备将响应 MACROSTASCII255 指令。

**注：**

对于环控制器，I85 应该保持为 0，尽管这个对于环顺序编号通讯没有影响。

STN 指令将返回 I85 的值。

请参考：

MACROSTASCII，STN 指令。

# VME/DPRAM 设置 I-变量

## I90 VME 地址调节器

范围： $00 - $FF

单位： 无

默认值： $39

I90 决定哪个地址修正值被 VME 主机总线发送后会得到 Turbo PMAC 的响应。I90 从正常使用的 3 个有效值中选取一个值，来决定所使用的地址总线宽度：

- I90 = $29：16 位地址；
- I90 = $39：24 位地址；
- I90 = $09：32 位地址。

I90 实际上只在上电/重启过程中使用，所以要设置或者更改地址调节器的话，就要改变 I90 值，用 SAVE 指令将该新值存储到永久性闪存中，并且用$$$指令重置芯片。在上电/重启过程中可以用来保存 I90 值的有效存储器是 X:$070006 的 0 – 7 字位。这个存储器可以不用 SAVE 或重置指令，而直接（建议使用 M-变量 M90）对其进行写入，来改变存储器里面的数据内容。

## I91 VME 地址调节器的无关位

范围： $00 - $FF

单位： 无

默认值： $04I91 决定 I90 VME 地址调节器中哪些字位位与字位值无关。在所有正常使用中，I91 都被设置为$04，这样就可以使“无特权的”和“监督的”数据都能被 VME 主机接受。

I91 实际上只在上电/重启过程中使用，所以要设置或者更改与字位无关的地址调节器的话，就要改变 I91 值，用 SAVE 指令将该新值存储到永久性闪存中，并且用$$$指令重置芯片。在上电/重启过程中可以用来保存 I91 值的有效存储器是 X:$070007 的 0 – 7 字位。这个存储器可以不用 SAVE 或重置指令，而直接（建议使用 M-变量 M90）对其进行写入，来改变存储器里面的数据内容。

## I92 VME 基地址位 A31-A24

范围： $00 - $FF

单元： 无

默认值： $FF

I92 控制了 Turbo PMAC 中 VME 基地址总线的 A31-A21 字位，对于邮箱存储器和双端口 RAM 也是如此。这个仅仅在 I90 和 I99 选取了 32 位地址线时使用。

I92 实际上只在上电/重启过程中使用，所以要设置或者更改 VME 基地址总线的 16-23 字位的话，就要改变 I92 值，用 SAVE 指令将该新值存储到永久性闪存中，并且用$$$指令重置芯片。在上电/重启过程中可以用来保存 I92 值的有效存储器是 X:$070008 的 0 – 7 字位。这个存储器可以不用 SAVE 或重置指令，而直接（建议使用 M-变量 M90）对其进行写入，来改变存储器里面的数据内容。

## I93 VME 邮箱基地址字位 A23-A16 ISA DPRAM 基地址字位 A23-A16

范围： $00 - $FF

单位： 无

默认值： $7F (VME)；$0D (ISA)

在 VME 总线系统中，I93 控制 Turbo PMAC 中 VME 基址总线的 A23-A16 字位。I93 中的第 7 个字位对应着基地址中的字位 A23；I93 中的第 0 个字位对应着基地址中的字位 A16。当 I90 和 I99 选取了 24 或者 32 位地址时 I93 只能用在 VME 系统上。

在 ISA 总线系统（PC、PC 选项卡、带 PC/104 的 3U Turbo）中，I93 控制 DPRAM 中的 ISA 基址总线的 A23-A16 字位。I93 中的第 7 个字位对应着基地址中的字位 A23；I93 中的第 0 个字位对应着基地址中的字位 A16。如果 I94 的第二字位被设置为 1，即选取 24 位地址，那么 A23-A20 只能用于 ISA 总线系统。

**注：**

当 DPRAM 被用在 PCI 总线、USB 或者以太网上时，主机地址将被一个即插即用程序给定，而不用 I93。

I93 实际上只在上电/重启过程中使用，所以要设置或者更改基地址的话，就要改变 I93 值，用 SAVE 指令将该新值存储到永久性闪存中，并且用$$$指令重置芯片。在上电/重启过程中可以用来保存 I93 值的有效存储器是 X:$070009 的 0 – 7 字位。这个存储器可以不用 SAVE 或重置指令，而直接（建议使用 M-变量 M90）对其进行写入，来改变存储器里面的数据内容。

## I94 VME 邮箱基地址字位 A15-A08 ISA DPRAM 基地址字位 A15-A14 和控制

范围： $00 - $FF

单位: 无

默认值: $A0 (VME); $45 (ISA)

在 VME 总线系统上，I94 通过 VME 地址的 A08 到 A15 位来控制 Turbo PMAC 的邮箱寄存器。I93 的位 7 对应于基址 A23，位 0 对应的 A16。通过 I90 和 I99 可选择 16 位，24 位或 32 位寻址，I94 在此基础上进行使用。

在 ISA 总线系统（PC，PC UltraLite，带有 PC/104 3U Turbo ），I94 控制使能状态和 DPRAM 的寻址模式。如果 DPRAM 作为一个在 ISA 总线的 16K 块内存，那么它也会将 ISA 总线的位 A15 和 A14 置为 1。

I94 第一个十六进制数包含了位 4 - 7。当 DPRAM 作为一个在 ISA 总线上的 16K× 8 块内存，I94 的位 7 对应 A15，I94 的位 6 对应 A14。位 5 和位 4 必须设置为 0。当扩展为 32K x 8 的 DPRAM 被作为一个在 ISA 总线 64K× 8 块内存，那么 I94 的位 4 到位 7 都必须设置为 0。

I94 第二个十六进制数包含了位 0- 3。这些是单独的控制位。位 0 和 2 控制寻址模式和块大小。如果大 DPRAM 被认为是一个小的内存块，那么位 1 和 3 控制通道选择。通常，这些应在 I -变量中被设置为 0。I94 第二个十六进制数常用的设置是：

- 0: 未激活 DPRAM
- 1: 20-位寻址 (低于 1M), 16k x 8 地址块
- 4: 24-位寻址(高于 或 低于 1M), 64k x 8 地址块
- 5: 24--位寻址(高于 或 低于 1M), 16k x 8 地址块

***注意:***

当 DPRAM 用于 PCI 总线，通用串行总线（USB）或以太网，主机地址是由一个“即插即用”的过程设置，I94 起作用。

实际上 I94 只在上电/重启起作用，所以要设置或更改，并保持这些设置，需要改变 I94 的值，并将这个新值用 SAVE 命令存储到非易失性快闪内存，并用$$$的命令重置芯片。在上电/重启时用来保存 I94 的值的有效寄存器是 X:$07000A 位 0- 7。可以不用 SAVE 命令并复位改变有效的设置值，允许直接写入该寄存器（建议使用 M 变量 M94）。

如果大的（32K x16）DPRAM 是通过小的（16K× 8）的地址块寻址，有必要改变有效的寄存器的通道选择位（位 1 和 3），以便访问来自 PC 的所有的 DPRAM。最好的做法是通过在 X:$07000A 地址的有效控制寄存器，建议使用 M 变量 M94。该位设置为：

- 位 1 = 0, 位 3 = 0:通道 0 (PMAC 地址 $060000 - $060FFF)
- 位 1 = 1, 位 3 = 0: 通道 1 (PMAC 地址 $061000 - $061FFF)
- 位 1 = 0, 位 3 = 1: 通道 2 (PMAC 地址 $062000 - $062FFF)
- 位 1 = 1, 位 3 = 1: 通道 3 (PMAC 地址 $063000 - $063FFF)

## I95 VME 中断级别

范围: $01 - $07

单位: 无

默认值: $02

I95 控制哪些中断级（1 至 7）Turbo PMAC 将在 VME 总线上产生。在同一个 VME 总线的多块控制板可以产生级别相同的中断，如果每块控制板都有一套独特的由 I96 设置的中断向量集。

I95 实际上只在上电/复位起作用，所以要设置或更改 VME 中断级别，改变 I95 的值，需要用 SAVE 命令将这个新值存储到非易失性快闪内存，并用$$$命令重置卡。

在上电/复位时寄存器 X:$07000B 位 0- 7 被将复制到 I95。允许直接写入该寄存器（建议 M 变量 M95）改变激活的设置，以便不使用 SAVE 命令并复位。

## I96 VME 中断向量

范围: $00 - $FF

单位: 无

默认值: $A1

I96 控制当 Turbo PMAC 产一个 VME 总线中断时提供哪个中断向量。如果 Turbo PMAC 产生这个中断以表明它已经读了邮箱寄存器组，并准备接受另一组，那么中断向量的值将等于（I96-1）。如果 Turbo PMAC 产生这个中断以表明它已经写入一个邮箱寄存器集，并且准备让主机读取这些，那么中断向量的值将等于 I96。如果 Turbo PMAC 产生的中断以表明它已经把文本行放入 DPRAM 的 ASCII 响应缓冲区，并准备让主机读取这些，那么中断向量的值将等于（I96+1）。

如果有多个的 Turbo PMAC 在由 I95 设定的 VME 总线产生同一等级的中断，必须每个中断有一个独特的，非重叠的中断向量集。

I96 实际上只在上电/复位起作用，所以要设置或更改 VME 中断级别，需要改变 I96 的值，用 SAVE 命令将这个新值存储到非易失性快闪内存，并用$$$命令重置卡。在上电/复位时将寄存器 X:$07000C 位 0- 7 复制到 I96。允许直接写入该寄存器（建议 M 变量 M96）改变激活的设置，以便不使用 SAVE 命令并复位。。

## I97 VME DPRAM 基址位 A23-A20

范围: $00 - $FF

单位: 无

默认值: $00

I97 控制 Turbo PMAC 双端口 RAM 的 VME 总线基址位 A23-位 A20。I93 的位 3 对应于基址的位 A20，以及 I93 位 0 对应于 A16。 I97 仅用于当与 I90 和 I99 选择的 24 位或 32 位寻址。

在每次上电/复位后，DPRAM VME 基址的位 19 到位 14 由主机来设置，通过在总线上将字节写入在邮箱基址+ $0121 处的 Turbo PMAC 的 VME 邮箱 IC 的“页面选择”寄存器。这是一定要完成，即使只有有单页为 8K×16 标准 DPRAM 的选项。随着双口 RAM 的扩展选项，主机必须在每一次访问新的页面时写入页面选择寄存器。

I97 实际上只在上电/复位起作用，所以要设置或更改 VME 中断级别，改变 I97 的值，需要用 SAVE 命令将这个新值存储到非易失性快闪内存，并用$$$命令重置卡。在上电/复位时将寄存器 X:$07000D 位 0- 7 复制到 I97。允许直接写入该寄存器（建议 M 变量 M97）改变激活的设置，以便不使用 SAVE 命令并复位。。

### I98 VME DPRAM 使能

范围: $00 - $FF
单位: 无

默认值: $60

I98 控制是否使能 VME 访问 Turbo PMAC 上的 DPRAM 芯片。它应该被设置为$60，如果不存在 DPRAM 以禁止访问；它应该被设置为$E0，如果存在 DPRAM，以启用访问。

I98 实际上只在上电/复位起作用，所以要设置或更改 VME 中断级别，改变 I98 的值，需用 SAVE 命令将这个新值存储到非易失性快闪内存，并用$$$命令重置卡。在上电/复位时将寄存器 X:$07000E 位 0- 7 复制到 I98。允许直接写入该寄存器（建议 M 变量 M98）改变激活的设置，以便不使用 SAVE 命令并复位。

### I99 VME 地址宽度控制

范围: $00 - $FF
单位: 无

默认值: $10

I99 控制着 VME 总线地址宽度，不管是又还是没有 DPRAM。在正常使用时，它应该取下面 6 个值当中的一个：

- I99 = $00: 32-位寻址, 无 DPRAM
- I99 = $10: 24-位寻址, 无 DPRAM
- I99 = $30: 16-位寻址, 无 DPRAM
- I99 = $80: 32-位寻址, 有 DPRAM
- I99 = $90: 24 位寻址, 有 DPRAM
- I99 = $B0: 16-位寻址, 有 DPRAM

I99 实际上只在上电/复位起作用，所以要设置或更改 VME 中断级别，需要改变 I99 的值，用 SAVE 命令将这个新值存储到非易失性快闪内存，并用$$$命令重置卡。在上电/复位时将寄存器 X:$07000F 位 0- 7 复制到 I99。允许直接写入该寄存器（建议 M 变量 M99）改变激活的设置，以便不使用 SAVE 命令并复位。

## 电机设置 I-变量

### 电机定义的 I-变量

#### Ixx00 电机 xx 激活控制

范围: 0 - 1

单位: 无

默认值: I100 = 1, I200 .. I3200 = 0

Ixx00 参数决定了哪个电机处于激活(Ixx00 = 1)和未激活(Ixx00 = 0)的状态。如果激活，则为该电机做好位置监视、位置伺服和轨迹计算。一个激活的电机可能使能——无论是开环还是闭环状态，或禁用（被断电），取决于命令或任务。

如果 Ixx00 为 0，没有为电机执行计算，甚至包括位置监测，所以一个位置查询命令将不会反应位置变化。任何一个不用的电机应该置于未激活状态，从而 Turbo PMAC 不必为此浪费计算时间。激活的电机越少，伺服更新愈快。

不要尝试使用 Ixx00 = 0 关闭一个处于激活和使能状态的电机，因为电机的输出会由于前一个使能命令而被保留（仍旧有输出）。

## Ixx01 电机 xx 换相使能

范围: 0 – 3

单位: 无

默认值: 0

Ixx01 决定 Turbo PMAC 是否为电机做换相计算，并且控制电机是否能访问 X 或 Y 寄存器。

如果 Ixx01 被设置为 0 或者 2，那么 Turbo PMAC 将不对该电机进行换相运算，并且从位置/速度伺服环中输出的单指令将输入到 Ixx02 指定的存储器中。如果 Ixx01 值为 0，则该寄存器为 Y-寄存器；如果其值为 2，那么该寄存器为 X-寄存器。

如果 Ixx01 被设置为 1 或者 3，Turbo PMAC 则将对该电机进行换相运算，并且位置/速度伺服环的输出量将是换相算法中的一个输入。换相位置反馈值可从 Ixx83 指定的寄存器中读取。如果 Ixx01 值为 1，则该寄存器为 X-寄存器；如果其值为 3，那么该寄存器为 Y-寄存器。通常来说，X-寄存器用于在 Turbo PMAC 上的直接来自换相反馈，Y-寄存器则用于通过 MACRO 环的换相反馈。

如果如果 Ixx01 被设置为 1 或者 3，则 Ixx70 到 Ixx84 必须去执行期望的换相。如果将 Ixx82 设置为 0，那么 Turbo PMAC 将不进行电流环的计算，并且输出两相电流指令。如果 Ixx82 值大于 0，那么 Turbo PMAC 将进行电流环的计算和换相运算，并且输出三相电压指令。

Ixx01 的数值及对应功能如下：

- Ixx01=0：Turbo PMAC 不换相，指令输出到 Y-寄存器；
- Ixx01=1：Turbo PMAC 换相，从 X-存器得到换相反馈（用于与 PMAC 编码寄存器的变换）；
- IXX01=2：Turbo PMAC 不换相，指令输出到 X-寄存器；
- Ixx01=3：Turbo PMAC 换相，从 Y-寄存器得到换相反馈（用于与 MACRO 环的转换）。

## Ixx02 电机 XX 指令输出地址

范围：$000000-$FFFFFF

单位：Turbo PMAC 地址

Turbo PMAC 中 Ixx02 默认值

| Ixx02 | 数值 | 寄存器 | Ixx02 | 数值 | 寄存器 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I102 | $078003 | PMAC DAC1 | I1702 | $079203 | 第二个 Acc-24P/V DAC1 |
| I202 | $078002 | PMAC DAC2 | I1802 | $079202 | 第二个 Acc-24P/V DAC2 |
| I302 | $07800B | PMAC DAC3 | I1902 | $07920B | 第二个 Acc-24P/V DAC3 |
| I402 | $07800A | PMAC DAC4 | I2002 | $07920A | 第二个 Acc-24P/V DAC4 |
| I502 | $078103 | PMAC DAC5 | I2102 | $079303 | 第二个 Acc-24P/V DAC5 |
| I602 | $078102 | PMAC DAC6 | I2202 | $079302 | 第二个 Acc-24P/V DAC6 |
| I702 | $07810B | PMAC DAC7 | I2302 | $07930B | 第二个 Acc-24P/V DAC7 |
| I802 | $07810A | PMAC DAC8 | I2402 | $07930A | 第二个 Acc-24P/V DAC8 |
| I902 | $078203 | First Acc-24P/V DAC1 | I2502 | $07A203 | 第三个 Acc-24P/V DAC1 |
| I1002 | $078202 | First Acc-24P/V DAC2 | I2602 | $07A202 | 第三个 Acc-24P/V DAC2 |
| I1102 | $07820B | First Acc-24P/V DAC3 | I2702 | $07A20B | 第三个 Acc-24P/V DAC3 |
| I1202 | $07820A | First Acc-24P/V DAC4 | I2802 | $07A20A | 第三个 Acc-24P/V DAC4 |
| I1302 | $078303 | First Acc-24P/V DAC5 | I2902 | $07A303 | 第三个 Acc-24P/V DAC5 |
| I1402 | $078302 | First Acc-24P/V DAC6 | I3002 | $07A302 | 第三个 Acc-24P/V DAC6 |
| I1502 | $07830B | First Acc-24P/V DAC7 | I3102 | $07A30B | 第三个 Acc-24P/V DAC7 |
| I1602 | $07830A | First Acc-24P/V DAC8 | I3202 | $07A30A | 第三个 Acc-24P/V DAC8 |

Turbo PMAC2 中 Ixx02 默认值

| **Ixx02** | 数值 | 寄存器 | Ixx02 | 数值 | 寄存器 |
|---|---|---|---|---|---|
| I102 | $078002 | PMAC2 DAC/PWM1A | I1702 | $079202 | 第二个 Acc-24P/V2 DAC/PWM1A |
| I202 | $07800A | PMAC2 DAC/PWM2A | I1802 | $07920A | 第二个 Acc-24P/V2 DAC/PWM2A |
| I302 | $078012 | PMAC2 DAC/PWM3A | I1902 | $079212 | 第二个 Acc-24P/V2 DAC/PWM3A |
| I402 | $07801A | PMAC2 DAC/PWM4A | I2002 | $07921A | 第二个 Acc-24P/V2 DAC/PWM4A |
| I502 | $078102 | PMAC2 DAC/PWM5A | I2102 | $079302 | 第二个 Acc-24P/V2 DAC/PWM5A |
| I602 | $07810A | PMAC2 DAC/PWM6A | I2202 | $07930A | 第二个 Acc-24P/V2 DAC/PWM6A |
| I702 | $078112 | PMAC2 DAC/PWM7A | I2302 | $079312 | 第二个 Acc-24P/V2 DAC/PWM7A |
| I802 | $07811A | PMAC2 DAC/PWM8A | I2402 | $07931A | 第二个 Acc-24P/V2 DAC/PWM8A |
| I902 | $078202 | First Acc-24P/V2 DAC/PWM1A | I2502 | $07A202 | 第三个 Acc-24P/V2 DAC/PWM1A |
| I1002 | $07820A | First Acc-24P/V2 DAC/PWM2A | I2602 | $07A20A | 第三个 Acc-24P/V2 DAC/PWM2A |
| I1102 | $078212 | First Acc-24P/V2 DAC/PWM3A | I2702 | $07A212 | 第三个 Acc-24P/V2 DAC/PWM3A |
| I1202 | $07821A | First Acc-24P/V2 DAC/PWM4A | I2802 | $07A21A | 第三个 Acc-24P/V2 DAC/PWM4A |
| I1302 | $078302 | First Acc-24P/V2 DAC/PWM5A | I2902 | $07A302 | 第三个 Acc-24P/V2 DAC/PWM5A |
| I1402 | $07830A | First Acc-24P/V2 DAC/PWM6A | I3002 | $07A30A | 第三个 Acc-24P/V2 DAC/PWM6A |
| I1502 | $078312 | First Acc-24P/V2 DAC/PWM7A | I3102 | $07A312 | 第三个 Acc-24P/V2 DAC/PWM7A |
| I1602 | $07831A | First Acc-24P/V2 DAC/PWM8A | I3202 | $07A31A | 第三个 Acc-24P/V2 DAC/PWM8A |

Turbo PMAC2 Ultralite 中 Ixx02 默认值

| **Ixx02** | **Value** | **Register** | **Ixx02** | **Value** | **Register** |
|---|---|---|---|---|---|
| I102 | $078420 | MACRO IC 0 Node 0 Reg. 0 | I1702 | $07A420 | MACRO IC 2 Node 0 Reg. 0 |
| I202 | $078424 | MACRO IC 0 Node 1 Reg. 0 | I1802 | $07A424 | MACRO IC 2 Node 1 Reg. 0 |
| I302 | $078428 | MACRO IC 0 Node 4 Reg. 0 | I1902 | $07A428 | MACRO IC 2 Node 4 Reg. 0 |
| I402 | $07842C | MACRO IC 0 Node 5 Reg. 0 | I2002 | $07A42C | MACRO IC 2 Node 5 Reg. 0 |
| I502 | $078430 | MACRO IC 0 Node 8 Reg. 0 | I2102 | $07A430 | MACRO IC 2 Node 8 Reg. 0 |
| I602 | $078434 | MACRO IC 0 Node 9 Reg. 0 | I2202 | $07A434 | MACRO IC 2 Node 9 Reg. 0 |
| I702 | $078438 | MACRO IC 0 Node 12 Reg. 0 | I2302 | $07A438 | MACRO IC 2 Node 12 Reg. 0 |
| I802 | $07843C | MACRO IC 0 Node 13 Reg. 0 | I2402 | $07A43C | MACRO IC 2 Node 13 Reg. 0 |
| I902 | $079420 | MACRO IC 1 Node 0 Reg. 0 | I2502 | $07B420 | MACRO IC 3 Node 0 Reg. 0 |
| I1002 | $079424 | MACRO IC 1 Node 1 Reg. 0 | I2602 | $07B424 | MACRO IC 3 Node 1 Reg. 0 |
| I1102 | $079428 | MACRO IC 1 Node 4 Reg. 0 | I2702 | $07B428 | MACRO IC 3 Node 4 Reg. 0 |
| I1202 | $07942C | MACRO IC 1 Node 5 Reg. 0 | I2802 | $07B42C | MACRO IC 3 Node 5 Reg. 0 |
| I1302 | $079430 | MACRO IC 1 Node 8 Reg. 0 | I2902 | $07B430 | MACRO IC 3 Node 8 Reg. 0 |
| I1402 | $079434 | MACRO IC 1 Node 9 Reg. 0 | I3002 | $07B434 | MACRO IC 3 Node 9 Reg. 0 |
| I1502 | $079438 | MACRO IC 1 Node 12 Reg. 0 | I3102 | $07B438 | MACRO IC 3 Node 12 Reg. 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I1602 | $07943C | MACRO IC 1 Node 13 Reg. 0 | I3202 | $07B43C | MACRO IC 3 Node 13 Reg. 0 |

UMAC Turbo Ixx02 默认值

| Ixx02 | 数值 | 寄存器 | Ixx02 | 数值 | 寄存器 |
|---|---|---|---|---|---|
| I102 | $078202 | 第一个 Acc-24E2x DAC/PWM1A | I1702 | $07A202 | 第五个 Acc-24E2x DAC/PWM1A |
| I202 | $07820A | 第一个 Acc-24E2x DAC/PWM2A | I1802 | $07A20A | 第五个 Acc-24E2x DAC/PWM2A |
| I302 | $078212 | 第一个 Acc-24E2x DAC/PWM3A | I1902 | $07A212 | 第五个 Acc-24E2x DAC/PWM3A |
| I402 | $07821A | 第一个 Acc-24E2x DAC/PWM4A | I2002 | $07A21A | 第五个 Acc-24E2x DAC/PWM4A |
| I502 | $078302 | 第二个 Acc-24E2x DAC/PWM1A | I2102 | $07A302 | 第六个 Acc-24E2x DAC/PWM1A |
| I602 | $07830A | 第二个 Acc-24E2x DAC/PWM2A | I2202 | $07A30A | 第六个 Acc-24E2x DAC/PWM2A |
| I702 | $078312 | 第二个 Acc-24E2x DAC/PWM3A | I2302 | $07A312 | 第六个 Acc-24E2x DAC/PWM3A |
| I802 | $07831A | 第二个 Acc-24E2x DAC/PWM4A | I2402 | $07A31A | 第六个 Acc-24E2x DAC/PWM4A |
| I902 | $079202 | 第三个 Acc-24E2x DAC/PWM1A | I2502 | $07B202 | 第七个 Acc-24E2x DAC/PWM1A |
| I1002 | $07920A | 第三个 Acc-24E2x DAC/PWM2A | I2602 | $07B20A | 第七个 Acc-24E2x DAC/PWM2A |
| I1102 | $079212 | 第三个 Acc-24E2x DAC/PWM3A | I2702 | $07B212 | 第七个 Acc-24E2x DAC/PWM3A |
| I1202 | $07921A | 第三个 Acc-24E2x DAC/PWM4A | I2802 | $07B21A | 第七个 Acc-24E2x DAC/PWM4A |
| I1302 | $079302 | 第四个 Acc-24E2x DAC/PWM1A | I2902 | $07B302 | 第八个 Acc-24E2x DAC/PWM1A |
| I1402 | $07930A | 第四个 Acc-24E2x DAC/PWM2A | I3002 | $07B30A | 第八个 Acc-24E2x DAC/PWM2A |
| I1502 | $079312 | 第四个 Acc-24E2x DAC/PWM3A | I3102 | $07B312 | 第八个 Acc-24E2x DAC/PWM3A |
| I1602 | $07931A | 第四个 Acc-24E2x DAC/PWM4A | I3202 | $07B31A | 第八个 Acc-24E2x DAC/PWM4A |

Ixx02 指明电机 xx 将命令输出值写入到哪个或者哪些寄存器中。它包括这个寄存器或者寄存器组中第一个（最低的）地址。这个决定了输出命令信号由哪条输出线传送。

**不换相：**如果 Turbo PMAC 没有在给电机（Ixx01=0 或者 2）换相，那么仅仅一个命令输出值会被计算，这个数值会被写入到 Ixx02 指定的寄存器中。如果 Ixx01 被置零，那么这个寄存器将是一个 Y-寄存器；如果 Ixx01 被置为 2，那么这个寄存器将为 X-寄存器。在 PMAC 上几乎所有的输出寄存器都是 Y-寄存器；X-寄存器输出量常在第 0 类 MACRO 通讯协议的第 0 类型中使用。

在 Turbo PMAC 板卡上，如果 Ixx01 被设置为 0 或者 2，并且 Ixx96 被设置为 1 的话，那么仅仅是命令的幅值会被写入到 Ixx02 指定的寄存器中；命令的符号会被写入 Ixx25 指定的标志位寄存器的第 14 个字位，这往往是 AENA/DIR 的输出。如果这种符号-幅值模式被使用，Ixx24 的第 16 字位应该被置 1，这样这个字位就不会被用于驱动器的使能功能。符号-幅值模式不能用于 PMAC2 类型的 Servo ICs。

上面所列举的默认值通常适用于当 Turbo PMAC 没有对电机进行换相的情况下，用于控制单一模拟输出模式（速度或者力矩模式）。

**有换相，无电流回路：**如果 Turbo PMAC 正在对电机 xx（Ixx01=1 or 3）进行换相，但没有闭合它的电流回路（Ixx82=0），那么两个指令输出值将被计算，并被输出到 ixx02 指定地址的 Y-寄存器和下一个高地址的 Y-寄存器。

上面所列举的默认值通常适用 Turbo PMAC 对电机换相，但没有闭合电流环的情况下，用于控制双模拟量输出模式。

**有换相，有电流回路：**如果 Turbo PMAC 对电机 xx（Ixx01=1 or 3）进行换相，并且闭合电流回路（Ixx82>0），那么三个命令输出值将被计算，并被输出到 ixx02 指定地址的 Y-寄存器和接下来的相邻的两个高地址的 Y-寄存器。

上面所列举的默认值通常在当 Turbo PMAC 使电机换相和关闭电流环的时候，用于控制三相 PWM 输出。

**脉冲数出频率：**一个默认的 Ixx02 不能作为通用应用的场合是对步进电机的直接脉冲和方向输出的（仅适用于 Turbo PMAC2）。这种模式为每个通道单独使用‘C’输出寄存器，并且伺服集成电路 m 通道的 17mn6 必须设置为 2 或者 3，以便得到脉冲频率输出。在这种情况下，应使用以下值：

Turbo PMAC2IxxC2 脉冲频率输出设置

| 伺服集成电路 # | 通道 1 | 通道 2 | 通道. 3 | 通道 4 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $078004 | $07800C | $078014 | $07801C | PMAC2 板的第一个集成电路，3U 框架 |
| 1 | $078104 | $07810C | $078114 | $07811C | PMAC2 板的第二个集成电路，3U 框架 |
| 2 | $078204 | $07820C | $078214 | $07821C | 第一个 Acc-24E2x, Acc-24P/V2 的第一个集成电路 |
| 3 | $078304 | $07830C | $078314 | $07831C | 第二个 Acc-24E2x, 第一个 Acc-24P/V2 的第二个集成电路 |
| 4 | $079204 | $07920C | $079214 | $07921C | 第三个 Acc-24E2x, 第二个 Acc-24P/V2 的第一个集成电路 |
| 5 | $079304 | $07930C | $079314 | $07931C | 第四个 Acc-24E2x, 第二个 Acc-24P/V2 的第二个集成电路 |
| 6 | $07A204 | $07A20C | $07A214 | $07A21C | 第五个 Acc-24E2x, 第三个 Acc-24P/V2 的第一个集成电路 |
| 7 | $07A304 | $07A30C | $07A314 | $07A31C | 第六个 Acc-24E2x, 第三个 Acc-24P/V2 的第二个集成电路 |
| 8 | $07B204 | $07B20C | $07B214 | $07B21C | 第七个 Acc-24E2x, 第四个 Acc-24P/V2 的第一个集成电路 |
| 9 | $07B304 | $07B30C | $07B314 | $07B31C | 第八个 Acc-24E2x, 第四个 Acc-24P/V2 的第二个集成电路 |

**类型 1 MACRO 命令输出：**为类型 1 的 **MACRO** 设备比如泰道 **MACRO** 站写命令输出到 MACRO 寄存器，上面列出的为 TurboPMAC2 Ultralite 作为默认的 Ixx02 值能被使用。

**MACRO 0 命令输出：**为类型 MACRO 设备比如性能控制 FLX 驱动器和 Kollmorgen 快速驱动器写单个的速率或者转矩命令输出到 MACRO 寄存器，在下面表格中 Ixx02 的值应该被用到。每个值能选择两个寄存器（例如节点 0 和节点 2），如果选择低编号节点的寄存器—Turbo PMAC 的 Y 寄存器，Ixx01 应该设置为 0，如果选择高编号节点的寄存器—同样是 Y 寄存器，Ixx01 应该设置为 2.

类型 0 MACRO 命令的 Ixx02

| Ixx02 | 值 | 寄存器 | Ixx02 | 值 | 寄存器 |
|---|---|---|---|---|---|
| I102 | $078423 | MACRO 集成电路 0 节点 0/2 寄存器.3 | I1702 | $07A423 | MACRO 集成电路 2 节点 0/2 寄存器.3 |
| I202 | $078427 | MACRO 集成电路 0 节点 1/3 寄存器.3 | I1802 | $07A427 | MACRO 集成电路 2 节点 1/3 寄存器.3 |
| I302 | $07842B | MACRO 集成电路 0 节点 4/6 寄存器.3 | I1902 | $07A42B | MACRO 集成电路 2 节点 4/6 寄存器.3 |
| I402 | $07842F | MACRO 集成电路 0 节点 5/7 寄存器.3 | I2002 | $07A42F | MACRO 集成电路 2 节点 5/7 寄存器.3 |
| I502 | $078433 | MACRO 集成电路 0 节点 8/10 寄存器.3 | I2102 | $07A433 | MACRO 集成电路 2 节点 8/10 寄存器.3 |
| I602 | $078437 | MACRO 集成电路 0 /节点 9/11 寄存器.3 | I2202 | $07A437 | MACRO 集成电路 2 节点 9/11 寄存器.3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I702 | $07843B | MACRO 集成电路 0 节点 12/14 寄存器.3 | I2302 | $07A43B | MACRO 集成电路 2 节点 12/14 寄存器.3 |
| I802 | $07843F | MACRO 集成电路 0 节点 13/15 寄存器.3 | I2402 | $07A43F | MACRO 集成电路 2 节点 13/15 寄存器.3 |
| I902 | $079423 | MACRO 集成电路 1 节点 0/2 寄存器.3 | I2502 | $07B423 | MACRO 集成电路 3 节点 0/2 寄存器.3 |
| I1002 | $079427 | MACRO 集成电路 1 节点 1/3 寄存器.3 | I2602 | $07B427 | MACRO 集成电路 3 节点 1/3 寄存器.3 |
| I1102 | $07942B | MACRO 集成电路 1 节点 4/6 寄存器.3 | I2702 | $07B42B | MACRO 集成电路 3 节点 4/6 寄存器.3 |
| I1202 | $07942F | MACRO 集成电路 1 节点 5/7 寄存器.3 | I2802 | $07B42F | MACRO 集成电路 3 节点 5/7 寄存器.3 |
| I1302 | $079433 | MACRO 集成电路 1 节点 8/10 寄存器.3 | I2902 | $07B433 | MACRO 集成电路 3 节点 8/10 寄存器.3 |
| I1402 | $079437 | MACRO 集成电路 1 节点 9/11 寄存器.3 | I3002 | $07B437 | MACRO 集成电路 3 节点 9/11 寄存器.3 |
| I1502 | $07943B | MACRO 集成电路 1 节点 12/14 寄存器.3 | I3102 | $07B43B | MACRO 集成电路 3 节点 12/14 寄存器.3 |
| I1602 | $07943F | MACRO 集成电路 1 节点 13/15 寄存器.3 | I3202 | $07B43F | MACRO 集成电路 3 节点 13/15 寄存器.3 |

## Ixx03　　电机 xx 位置环反馈地址

范围：　$000000-$FFFFFF

单元：　Turbo PMAC 地址

Turbo PMAC/PMAC2 Ixx03 默认值

| Ixx03 | 值 | 寄存器 | Ixx03 | 值 | 寄存器 |
|---|---|---|---|---|---|
| I103 | $003501 | 转换表行 0 | I1703 | $003511 | 转换表行 16 |
| I203 | $003502 | 转换表行 1 | I1803 | $003512 | 转换表行 17 |
| I303 | $003503 | 转换表行 2 | I1903 | $003513 | 转换表行 18 |
| I403 | $003504 | 转换表行 3 | I2003 | $003514 | 转换表行 19 |
| I503 | $003505 | 转换表行 4 | I2103 | $003515 | 转换表行 20 |
| I603 | $003506 | 转换表行 5 | I2203 | $003516 | 转换表行 21 |
| I703 | $003507 | 转换表行 6 | I2303 | $003517 | 转换表行 22 |
| I803 | $003508 | 转换表行 7 | I2403 | $003518 | 转换表行 23 |
| I903 | $003509 | 转换表行 8 | I2503 | $003519 | 转换表行 24 |
| I1003 | $00350A | 转换表行 9 | I2603 | $00351A | 转换表行 25 |
| I1103 | $00350B | 转换表行 10 | I2703 | $00351B | 转换表行 26 |
| I1203 | $00350C | 转换表行 11 | I2803 | $00351C | 转换表行 27 |
| I1303 | $00350D | 转换表行 12 | I2903 | $00351D | 转换表行 28 |
| I1403 | $00350E | 转换表行 13 | I3003 | $00351E | 转换表行 29 |
| I1503 | $00350F | 转换表行 14 | I3103 | $00351F | 转换表行 30 |
| I1603 | $003510 | 转换表行 15 | I3203 | $003520 | 转换表行 31 |

Turbo PMAC2 Ultralite Ixx03 默认值

| Ixx03 | 值 | 寄存器 | Ixx03 | 值 | 寄存器 |
|---|---|---|---|---|---|
| I103 | $003502 | 转换表行 1 | I1703 | $003522 | 转换表行 33 |
| I203 | $003504 | 转换表行 3 | I1803 | $003524 | 转换表行 35 |
| I303 | $003506 | 转换表行 5 | I1903 | $003526 | 转换表行 37 |
| I403 | $003508 | 转换表行 7 | I2003 | $003528 | 转换表行 39 |
| I503 | $00350A | 转换表行 9 | I2103 | $00352A | 转换表行 41 |
| I603 | $00350C | 转换表行 11 | I2203 | $00352C | 转换表行 43 |
| I703 | $00350E | 转换表行 13 | I2303 | $00352E | 转换表行 45 |
| I803 | $003510 | 转换表行 15 | I2403 | $003530 | 转换表行 47 |
| I903 | $003512 | 转换表行 17 | I2503 | $003532 | 转换表行 49 |
| I1003 | $003514 | 转换表行 19 | I2603 | $003534 | 转换表行 51 |
| I1103 | $003516 | 转换表行 21 | I2703 | $003536 | 转换表行 53 |
| I1203 | $003518 | 转换表行 23 | I2803 | $003538 | 转换表行 55 |
| I1303 | $00351A | 转换表行 25 | I2903 | $00353A | 转换表行 57 |
| I1403 | $00351C | 转换表行 27 | I3003 | $00353C | 转换表行 59 |
| I1503 | $00351E | 转换表行 29 | I3103 | $00353E | 转换表行 61 |
| I1603 | $003520 | 转换表行 31 | I3203 | $003540 | 转换表行 63 |

Ixx03 告知 Turbo PMAC（在这里寻找它的位置反馈值）为电机 xx 关闭位置环。它包含了电机读取它的位置反馈值寄存器的地址，通常这是一个在“编码转换表”的结果寄存器，在这里原始的反馈的值已经被预先在每个伺服周期开始的时候处理了，反馈数据的单位是 1/32（5 位小数数据）个编码器计数。在编码转换表的结果寄存器位于地址 X:$003501-X:$0035C0，分别对应于用于设置表的 I-变量 I8000 到 I8191。

对于一个电机和负载的双反馈的控制环，使用 Ixx03 指向负载的编码器，Ixx04 指向电机的编码器。

***注意:***

若要使用 Turbo PMAC 的用于回零搜索运动或其他类型的自动移动--直到触发（Ixx97=0）硬件位置捕捉功能，Ixx03 寻址的在编码转换表中的编码器通道数必须与 Ixx25 寻址的标志通道数匹配。

## Ixx04 电机 xx 速度环反馈地址

范围: $000000 - $FFFFFF
单位: Turbo PMAC 地址

Turbo PMAC/PMAC2 Ixx04 默认值

| Ixx04 | 值 | 寄存器 | Ixx04 | 值 | 寄存器 |
|---|---|---|---|---|---|
| I104 | $003501 | 转换表行 0 | I1704 | $003511 | 转换表行 16 |
| I204 | $003502 | 转换表行 1 | I1804 | $003512 | 转换表行 17 |
| I304 | $003503 | 转换表行 2 | I1904 | $003513 | 转换表行 18 |
| I404 | $003504 | 转换表行 3 | I2004 | $003514 | 转换表行 19 |
| I504 | $003505 | 转换表行 4 | I2104 | $003515 | 转换表行 20 |
| I604 | $003506 | 转换表行 5 | I2204 | $003516 | 转换表行 21 |
| I704 | $003507 | 转换表行 6 | I2304 | $003517 | 转换表行 22 |
| I804 | $003508 | 转换表行 7 | I2404 | $003518 | 转换表行 23 |
| I904 | $003509 | 转换表行 8 | I2504 | $003519 | 转换表行 24 |
| I1004 | $00350A | 转换表行 9 | I2604 | $00351A | 转换表行 25 |
| I1104 | $00350B | 转换表行 10 | I2704 | $00351B | 转换表行 26 |
| I1204 | $00350C | 转换表行 11 | I2804 | $00351C | 转换表行 27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I1304 | $00350D | 转换表行 12 | I2904 | $00351D | 转换表行 28 |
| I1404 | $00350E | 转换表行 13 | I3004 | $00351E | 转换表行 29 |
| I1504 | $00350F | 转换表行 14 | I3104 | $00351F | 转换表行 30 |
| I1604 | $003510 | 转换表行 15 | I3204 | $003520 | 转换表行 31 |

Turbo PMAC2 Ultralite Ixx04 默认值

| Ixx04 | 值 | 寄存器 | Ixx04 | 值 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| I104 | $003502 | 转换表行 1 | I1704 | $003522 | 转换表行 33 |
| I204 | $003504 | 转换表行 3 | I1804 | $003524 | 转换表行 35 |
| I304 | $003506 | 转换表行 5 | I1904 | $003526 | 转换表行 37 |
| I404 | $003508 | 转换表行 7 | I2004 | $003528 | 转换表行 39 |
| I504 | $00350A | 转换表行 9 | I2104 | $00352A | 转换表行 41 |
| I604 | $00350C | 转换表行 11 | I2204 | $00352C | 转换表行 43 |
| I704 | $00350E | 转换表行 13 | I2304 | $00352E | 转换表行 45 |
| I804 | $003510 | 转换表行 15 | I2404 | $003530 | 转换表行 47 |
| I904 | $003512 | 转换表行 17 | I2504 | $003532 | 转换表行 49 |
| I1004 | $003514 | 转换表行 19 | I2604 | $003534 | 转换表行 51 |
| I1104 | $003516 | 转换表行 21 | I2704 | $003536 | 转换表行 53 |
| I1204 | $003518 | 转换表行 23 | I2804 | $003538 | 转换表行 55 |
| I1304 | $00351A | 转换表行 25 | I2904 | $00353A | 转换表行 57 |
| I1404 | $00351C | 转换表行 27 | I3004 | $00353C | 转换表行 59 |
| I1504 | $00351E | 转换表行 29 | I3104 | $00353E | 转换表行 61 |
| I1604 | $003520 | 转换表行 31 | I3204 | $003540 | 转换表行 63 |

Ixx04 告诉 Turbo PMAC 寻找它的位置反馈值的地方以闭合电机速度环。它包含电机将读取位置反馈值的寄存器地址。

通常这是“编码转换表”中结果寄存器，其中原始反馈值已在每个伺服周期的开始阶段进行了预处理。反馈数据的单位是 1/32（5 位小数数据）个编码器计数。。在编码器转换表的结果寄存器位于地址：X:$003501 到 X:$0035C0，分别对应于用于设置表的 I-变量 I8000 到 I8191。

对于只有单一反馈装置的控制回路—通常情况下—Ixx03 和 Ixx04 将具有相同的值。因此同一个寄存器可用于位置和速度环。对于具有双重反馈（电机和负载反馈）控制回路，使用 Ixx03 指向位置环负载编码器，并用 Ixx04 指向速度环的电机编码器。如果速度环与位置环使用不同方法的反馈，那么 Ixx09 速度环比例因子与 Ixx08 位置环比例因子不同。

## Ixx05 电机 xx 主控位置地址

范围: $000000 - $FFFFFF

单位: Turbo PMAC ‘X’ 地址

默认值: $0035C0 (转换表结尾)

**警告:**

切勿对同一电机的主控位置和反馈位置使用相同的寄存器。可能会导致危险的失控情况。

Ixx05 指定对电机的主控位置信息寄存器的地址，用于位置跟随，或电子传动装置等功能。通常，这是一个在编码转换表（地址$003501 到 $0035C0）中的寄存器，其中存在着处理的输入位置数据残留。

只有当 Ixx06 设置为 1 或 3 时，位置跟随功能才会启用。

## Ixx06 电机 xx 位置跟随使能和模式

范围: 0 - 3

单位: 无

默认值: 0

Ixx06 控制电机 xx 的位置跟随功能。它决定是否取消或启动跟随功能，是否跟随功能是正常模式还是偏移（叠加）模式。

**正常模式:** 在正常模式下，当查询电机位置时，汇报电机因为有跟随发生的位置的变化，并因为跟随功能，随之的电机编程运动被取消了。

**偏移模式:** 在偏移模式下，当查询电机位置时（对于电机，位置参考是有效地偏移），不会汇报电机因为有跟随发生的位置的变化，随后的电机编程运动叠加到由于更随发生的变化。这允许在偏移模式下叠加编程和跟随移动。

Ixx06 是两位的值。位 0 控制着跟随功能的启用（0 =禁用，1=启用）。位 1 控制跟随模式（0=正常模式，1=偏移模式）。这就产生了 Ixx06 四个可能的值：

- Ixx06 = 0: 禁止跟随, 正常模式
- Ixx06 = 1: 启动跟随, 正常模式
- Ixx06 = 2: 禁止跟随, 偏移模式
- Ixx06 = 3: 启动跟随, 偏移模式

***注意:***

即使禁止跟随，跟随模式仍然很重要，因为它会影响随后的程序动作是如何计算出来的。如果跟随模式改变了，必须在下一个程序移动计算之前执行 PMATCH 位置匹配命令。否则，这个移动将起始位置设为错误的值，并有会发生潜在危险跳跃。（PMATCH 是用 R（运行）或 S（单步）命令自动执行的。

## Ixx07 电机 XX 主控（手轮）的比例因子

范围： -8,388,608-8,388,607

单位： 无

默认： 96

Ixx07 设定从全长度寄存器得到的主控装置的编码的比例因子。Ixx07 与 Ixx08 结合起来，可以按照下式来控制电机 XX（与电子传动装置）的位置跟随比例。

△电机位置=[(Ixx07/Ixx08)*△手轮位置]

在这个位置跟随方程中，Ixx07 和 Ixx08 可以理解为一对啮合齿轮的齿数。

Ixx07 可随实际跟随比例改变而即时改变，而 Ixx08 则不能改变。因而 Ixx08 应该设定为一个足够大的值以满足跟随比例改变的精度。

## Ixx08 电机 XX 位置比例因子

范围： 0 - 8,388,607

单位： 无

默认： 96

Ixx08 设定了电机 XX 内部位置寄存器的比例因子。初始位置寄存器乘以 Ixx08 就可以得到存储电机 XX 位置的全长度寄存器的扩展。对于大多数用途来说，Ixx08 一般不需要改变。

用户要改变 Ixx08 的值主要有两种原因。第一，因为它与位置跟随公式中的齿轮比--Ixx07/Ixx08--有关，为了提高比例精度可能改动通常是提高 Ixx08。

第二，改变（通常是降低）Ixx08 以防止内部的快速饱和。PMAC 的补偿器在速度乘以 Ixx08 所得值超过 768M (805,306,368)或者在 PVT 模式下超过 256M(268,435,456)情况下将饱和。*这种情况很少发生，只有在 Ixx08 默认出现错误之前，计数速率超过 830 万个每秒（PVT 模式下 230 万个每秒）时才会发生。*

**注：**

当改变 Ixx08 这个参数时，要确保电机时关闭状态。否则将会产生一个突然的跳动，因为内部位置寄存器将会改变。这就意味着 Ixx08 这个参数不能在使用过程中改变。如果想要实时改变位置跟随齿轮比，那么应该改变 Ixx07。

.

在实际情况中，Ixx08 一般不应设置为超过 1000 的数，因为过高的数会使自动控制系统中的补偿器很容易饱和。Ixx08 改变，那么 Ixx30 应该向相反的方向改变，以保持自动控制系统有的控制效果不变。（如：若 Ixx08 加倍，则 Ixx30 减半）。

## Ixx09 电机 XX 的速度环比例因子

范围： 0 - 8,388,607

单位： 无

默认： 96

Ixx09 设定电机 X 内部实际速度寄存器的比例因子。源位置寄存器在比较和用于速度环之前，要乘以 Ixx09。对于大多数应用场合，Ixx09 不需要改变。

Ixx09 不能在使用过程中改变，因为它会影响许多内部参数值。如果同一个传感器被用来闭合位置环和速度环（Ixx03=Ixx04），那么 Ixx09 应设置为与 Ixx08 相同的值。

如果使用不同的传感器，则要设置 Ixx09，使得 Ixx09/ Ixx08 与速度传感器分辨率/位置传感器分辨率成反比。如果通过这种方式计算的 Ixx09 值不是整数，则取与其值最接近的那个整数值。

**例子：**

如果一个 5000 line/inch (20,000 cts/in)线性编码器用于位置环反馈，同时一个 500 line/rev (2000 cts/rev)旋转编码器用于速度换反馈，用 5-pitch 的螺杆，速度编码器的实际分辨率为 10,000 cts/in (2000*5)，是位置编码器分辨率的一半，所以在此 Ixx09 的值应该设定为 Ixx08 的两倍。

## Ixx10 电机上电时伺服位置的地址

范围： $000000 - $FFFFFF

单位： 扩展的 PMAC 或者多路复用通道地址

默认： $0

Ixx10 控制了 PMAC 是否通过`$*`或者`$$*`指令来读取电机 `XX` 在上电状态下的绝对位置信息。如果读取了电机 `XX` 在上电状态下的绝对位置信息，Ixx10 将分配一个寄存器来存储这个数据。Ixx95 则规定如何解析在该存储器里的数据。

如果 Ixx10 被设置为 0，那么电机 `XX` 在上电状态下的绝对位置信息将不被读取。此时电机 `X` 在上电状态下的位置将被认为是 `0`，即使使用了绝对传感器传回的非 `0` 值。Ixx10 应该被设置为 0，如果使用的是增量式传感器；此时，自动搜索步骤将实行，来建立一个参考位置。

如果 Ixx10 被设置为非 0 值，那么电机 X 在上电状态下的绝对位置信息将从寄存器中读取，该寄存器里的位置值由 Ixx10 给定（除非 Ixx80 的第 2 字位被设置为 1）。这个是一个 Turbo PMAC 寄存器地址还是多路复用端口中的多路复用数据地址还是 Turbo PMAC 中 MACRO 节点的数量，取决于 Ixx95 的设置。电机的位置被设定为从传感器存储单元中读取的主偏移量值。

当$*指令用于电机或者$$*指令用于包含电机的坐标系时，Ixx10 只能用于上电/重启过程。为了获取一个新的 Ixx10 值并且生效，$*或者$$*指令必须发出，或者用 SAVE 指令将这个值存储到非易失性闪存中，并且重置板卡。

**注：**

对于寻相（换相）算法，参数 Ixx81 (结合 Ixx91)有相同的上电位置读取功能。

**读取 R/D 转换器：**如果 Ixx95 值在$000000 to $070000 或者$800000 to $870000 之间，Ixx10 指定的则是多路复用通道地址。PMAC 将从那个通道地址的一个 Acc-8D Opt 7 R/D 转换器中读取绝对位置，就像板卡上的 DIP 开关设置那样。Ixx95 决定读取在那个地址的哪个 R/D 转换器，以及所读取的数据有无符号。

如果 Ixx99 大于 0，在那个通道地址的下一个 R/D 转换器将被当做第二个齿轮式变换器来读取，其中齿轮比由 Ixx99 给定。如果 Ixx98 也大于 0，在相同通道地址的下一个 R/D 转换器将被当做第三个齿轮式变换器来读取，其中齿轮比由 Ixx98 给定。

在这种模式下，Ixx10 的第 1 到第 7 个字位分别对应 Acc-8D Opt 7 R/D 转换板上的 DIP 开关的 SW1-2 到 SW1-8 的设置。开关关闭代表数值 0，开关打开代表数值 1。
在这种模式下 Ixx10 的第 0 字位和第 9 到 23 字位常常被设置为 0，如果所有其它字位被设置为 0 的话，第 8 字位则要被设置为 1。
下表显示的是通用的多路复用通道地址。地址 0 使用的 Ixx10 值为$000100，因为 Ixx10=0 的话将禁止绝对位置读取功能。
用于 Acc-8D Option 7 R/D 转换器的 Ixx10

(Ixx95=$000000 - $070000, $800000 - $870000)地址为多路复用通道地址

| 多路复用地址 | Ixx10 | 多路复用地主 | Ixx10 | 多路复用地址 | Ixx10 | 多路复用地址 | Ixx10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $000100 | 64 | $000040 | 128 | $000080 | 192 | $0000C0 |
| 8 | $000008 | 72 | $000048 | 136 | $000088 | 200 | $0000C8 |
| 16 | $000010 | 80 | $000050 | 144 | $000090 | 208 | $0000D0 |
| 24 | $000018 | 88 | $000058 | 152 | $000098 | 216 | $0000D8 |
| 32 | $000020 | 96 | $000060 | 160 | $0000A0 | 224 | $0000E0 |
| 40 | $000028 | 104 | $000068 | 168 | $0000A8 | 232 | $0000E8 |
| 48 | $000030 | 112 | $000070 | 176 | $0000B0 | 240 | $0000F0 |
| 56 | $000038 | 120 | $000078 | 184 | $0000B8 | 248 | $0000F8 |

**读取并行反馈:**如果 Ixx95 的值为$080000 到 $300000、$480000 到 $700000、 $880000 到$B00000 或$C80000 到$F00000 之间，Ixx10 定义的地址为 PMAC 的存储器 I/O 地址，Turbo PMAC 将在那个地址读取并行反馈。最低有效字位是地址的 0 字位。字宽（8 到 48 字位）、形式（有符号或无符号）以及存储器类型（X 型或 Y 型）都由 Ixx95 决定。
这种读取方式的共同源是 Acc-14I/O 端口扩展板和 MLDT 时钟寄存器。下表显示的是用于这些设备的 Ixx10 设定。
Acc-14D/V 寄存器的 Ixx10 值
(Ixx95=$080000 到 $300000 [无符号], $880000 到$B00000 [有符号])

| 寄存器 | Acc-14 选择动作 | Ixx10 | 寄存器 | Acc-14 选择动作 | Ixx10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一个 Acc-14D/V 端口 A | E12 | $078A00 | 第四个 Acc-14D/V 端口 A | E15 | $078D00 |
| 第一个 Acc-14D/V 端口 B | E12 | $078A01 | 第四个 Acc-14D/V 端口 B | E15 | $078D01 |
| 第二个 Acc-14D/V 端口 A | E13 | $078B00 | 第五个 Acc-14D/V 端口 A | E16 | $078E00 |
| 第二个 Acc-14D/V 端口 B | E13 | $078B01 | 第五个 Acc-14D/V 端口 B | E16 | $078E01 |
| 第三个 Acc-14D/V 端口 A | E14 | $078C00 | 第六个 Acc-14D/V 端口 A | E17 | $078F00 |
| 第三个 Acc-14D/V 端口 B | E14 | $078C01 | 第六个 Acc-14D/V 端口 B | E17 | $078F01 |

Ixx10 用于 PMAC2-类型的 MLDT 时钟寄存器的 Ixx10 (Ixx95=$180000)

| 伺服 IC # | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $078000 | $078008 | $078010 | $078018 | PMAC2 板上的第一个 IC，3U 架构 |
| 1 | $078100 | $078108 | $078010 | $078018 | PMAC2 板上的第二个 IC，3U 架构 |
| 2 | $078200 | $078208 | $078210 | $078218 | 第一个 Acc-24E2x, 第一个 Acc-24P/V2 的第一个 IC |
| 3 | $078300 | $078308 | $078310 | $078318 | 第二个 Acc-24E2x, 第一个 Acc-24P/V2 的第二个 IC |
| 4 | $079200 | $079208 | $079210 | $079218 | 第三个 Acc-24E2x, 第二个 Acc-24P/V2 的第一个 IC |
| 5 | $079300 | $079308 | $079310 | $079318 | 第四个 Acc-24E2x, 第二个 Acc-24P/V2 的二个 IC |
| 6 | $07A200 | $07A208 | $07A210 | $07A218 | 第五个 Acc-24E2x, 第三个 Acc-24P/V2 的第一个 IC |
| 7 | $07A300 | $07A308 | $07A310 | $07A318 | 第六个 Acc-24E2x, 第三个 Acc-24P/V2 的第二个 IC |
| 8 | $07B200 | $07B208 | $07B210 | $07B218 | 第七个 Acc-24E2x, 第四个 Acc-24P/V2 的第一个 IC |
| 9 | $07B300 | $07B308 | $07B310 | $07B318 | 第八个 Acc-24E2x, 第四个 Acc-24P/V2 的第二个 IC |

这些同样适用于 3U 形式的 Acc-3E1（用于 3U Turbo 堆栈系统）和 Acc-14E（用于 UMAC Turbo 系统）板。在这种情况下，Ixx95 的十六进制的最后一位必须设置为一个非 0 数，来定义这些板卡总线的字节宽度。

下表显示的是用于这些板卡的 Ixx10 值。

用于 3U Turbo 架构系统中 Acc-3E1 寄存器的 Ixx10 值

(Ixx95=$08000x to $30000x [无符号], $88000x to $B0000x [有符号])

| **Acc-3E1 地址跳线** | **E1** | **E2** | **E3** | **E4** |
|---|---|---|---|---|
| **Ixx10 值** | $07880x | $07890x | $078A0x | $078B0x |

用于 UMAC Turbo 系统中 Acc-14E 寄存器的 Ixx10 值

(Ixx95=$08000x 到$30000x [无符号], $88000x to $B0000x [有符号])

| DIP 开关设置 | SW1-1 ON(0) SW1-2 ON(0) | SW1-1 OFF (1) SW1-2 ON (0) | SW1-1 ON (0) SW1-2 OFF (1) | SW1-1 OFF (1) SW1-2 OFF (1) |
|---|---|---|---|---|
| SW1-3 ON (0) SW1-4 ON (0) | $078C0x | $078D0x | $078E0x | $078F0x |
| SW1-3 OFF (1) SW1-4 ON (0) | $079C0x | $079D0x | $079E0x | $079F0x |
| SW1-3 ON (0) SW1-4 OFF (1) | $07AC0x | $07AD0x | $07AE0x | $07AF0x |
| SW1-3 ON (1) SW1-4 ON (1) | $07BC0x | $07BD0x | $07BE0x | $07BF0x |
| SW1 到 5 和 6 必须是 ON (0). ON 表示 关闭; OFF 表示打开。 | | | | |

这两个表格中 X 所代表的最终数值可以在 0 到 5 之间取值，而这取决于板卡上的哪个 I/O 端口被用于最低有效位。

| Ixx10 最后 16 进制数值 x | 用于 LSB 的端口 | 用于 LSB 的端口 | 用于 LSB 的端口 |
|---|---|---|---|
| x=0 | I/O00-07 | I/O48-55 | I/O96-103 |
| x=1 | I/O08-15 | I/O56-63 | I/O104-111 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| x=2 | I/O16-23 | I/O64-71 | I/O112-119 |
| x=3 | I/O24-31 | I/O72-79 | I/O120-127 |
| x=4 | I/O32-39 | I/O80-87 | I/O128-135 |
| x=5 | I/O40-47 | I/O88-95 | I/O136-143 |

**读取 Acc-28 A/D 转换器:** Ixx95 被设置为 $310000 或者$B10000，Ixx10 定义的地址则是一个 Turbo PMAC Y 存储器 I/O 端口地址，并且 Turbo PMAC 将从地址的高 16 中读取数据当做绝对位置（最低有效位--一个数—在第 8 字位）。

这种模式专门用于 Acc-28A 和 Acc-28B A/D 转换器。

下表显示了用于这些寄存器的 Ixx10 的设置。

用于 PMAC 类型 ADC 寄存器的 Ixx10 值

(Acc-28A 时 Ixx95=$B10000, Acc-28B Ixx95=$310000)

| 寄存器 | PMAC | 第一个 Acc-24P/V | 第二个 Acc-24P/V | 第三个 Acc-24P/V | 第四个 Acc-24P/V |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC1 | $078006 | $078206 | $079206 | $07A206 | $07B206 |
| ADC2 | $078007 | $078207 | $079207 | $07A207 | $07B207 |
| ADC3 | $07800E | $07820E | $07920E | $07A20E | $07B20E |
| ADC4 | $07800F | $07820F | $07920F | $07A20F | $07B20F |
| ADC5 | $078106 | $078306 | $079306 | $07A306 | $07B306 |
| ADC6 | $078107 | $078307 | $079307 | $07A307 | $07B307 |
| ADC7 | $07810E | $07830E | $07930E | $07A30E | $07B30E |
| ADC8 | $07810F | $07830F | $07930F | $07A30F | $07B30F |

用于使用 Acc-28B 的 PMAC2 类型 ADC 寄存器的 Ixx10 值
(Ixx95=$B10000)

| 寄存器 | PMAC2 | 第一个 Acc-24x2 | 第二个 Acc-24x2 | 第三个 Acc-24x2 | 第四个 Acc-24x2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC 1A | $078005 | $078205 | $079205 | $07A205 | $07B205 |
| ADC 1B | $078006 | $078206 | $079206 | $07A206 | $07B206 |
| ADC 2A | $07800D | $07820D | $07920D | $07A20D | $07B20D |
| ADC 2B | $07800E | $07820E | $07920E | $07A20E | $07B20E |
| ADC 3A | $078015 | $078215 | $079215 | $07A215 | $07B215 |
| ADC 3B | $078016 | $078216 | $079216 | $07A216 | $07B216 |
| ADC 4A | $07801D | $07821D | $07921D | $07A21D | $07B21D |
| ADC 4B | $07801E | $07821E | $07921E | $07A21E | $07B21E |
| ADC 5A | $078105 | $078305 | $079305 | $07A305 | $07B305 |
| ADC 5B | $078106 | $078306 | $079306 | $07A306 | $07B306 |
| ADC 6A | $07810D | $07830D | $07930D | $07A30D | $07B30D |
| ADC 6B | $07810E | $07830E | $07930E | $07A30E | $07B30E |
| ADC 7A | $078115 | $078315 | $079315 | $07A315 | $07B315 |
| ADC 7B | $078116 | $078316 | $079316 | $07A316 | $07B316 |
| ADC 8A | $07811D | $07831D | $07931D | $07A31D | $07B31D |
| ADC 8B | $07811E | $07831E | $07931E | $07A31E | $07B31E |

用于 UMAC Turbo 系统中 Acc-28E 寄存器的 Ixx10 值

(Ixx95=$B10000)

| DIP 开关设置 | SW1-1 ON (0) SW1-2 ON (0) | SW1-1 OFF (1) SW1-2 ON (0) | SW1-1 ON (0) SW1-2 OFF (1) | SW1-1 OFF (1) SW1-2 OFF (1) |
|---|---|---|---|---|
| SW1-3 ON (0) SW1-4 ON (0) | $078C0x | $078D0x | $078E0x | $078F0x |
| SW1-3 OFF (1) SW1-4 ON (0) | $079C0x | $079D0x | $079E0x | $079F0x |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SW1-3 ON (0) SW1-4 OFF (1) | $07AC0x | $07AD0x | $07AE0x | $07AF0x |
| SW1-3 OFF (1) SW1-4 OFF (1) | $07BC0x | $07BD0x | $07BE0x | $07BF0x |
| SW1-5 和 6 必须是 ON (0). ON 表示关闭; OFF 表示打开。 | | | | |

这两个表格中 X 所代表的最终数值可以在 0 到 3 之间取值，而这取决于 Acc-28E 上的哪个 ADC 端口被使用（x = 通道 - 1）。

**读取三洋绝对编码器:** 如果 Ixx95 被设置为$320000 或者 $B20000，Ixx10 定义的地址将是 Turbo PMAC 存储器的 I/O 地址，并且 Turbo PMAC 将从那个地址的一个 Acc-49 三洋绝对编码转换板中读取绝对地址。Ixx95 决定所读取的数据是有符号还是没符号的。

下表显示的是用于 Acc-49 三洋绝对编码转换板的 Ixx10 的可能有的设置。

用于 Acc-49 三洋绝对编码转换板的 Ixx10 值（Ixx95=$320000, $B20000）

表中地址为 Turbo PMAC 存储器 I/O 口地址

| 编码器号 | 用于 1 号编码器的 Ixx10 | 用于 2 号编码器的 Ixx10 | 用于 3 号编码器的 Ixx10 | 编码器号 | 用于 4 号编码器的 Ixx10 | 用于 5 号编码器的 Ixx10 | 用于 6 号编码器的 Ixx10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编码器 1 | $078A00 | $078B00 | $078C00 | 编码器 3 | $078D00 | $078E00 | $078F00 |
| 编码器 2 | $078A04 | $078B04 | $078C04 | 编码器 4 | $078D04 | $078E04 | $078F04 |

**读取日本安川绝对编码器:** 如果 Ixx95 被设置为 $710000 或者$F10000，那么 Ixx10 定义的地址为多路复用通道地址，并且 Turbo PMAC 将从那个端口地址的一个 Acc-8D Opt 9 安川绝对编码转换板中读取绝对地址，就如板上 DIP 开关设置的那样。Ixx95 决定所读取的数值是有符号还是无符号值。用于使用 Acc-28B 的 PMAC2 类型 ADC 寄存器的 Ixx10 值

**读取日本安川绝对编码器:** 如果 Ixx95 被设置为 $710000 或者$F10000，那么 Ixx10 定义的地址为多路复用通道地址，并且 Turbo PMAC 将从那个端口地址的一个 Acc-8D Opt 9 安川绝对编码转换板中读取绝对地址，就如板上 DIP 开关设置的那样。Ixx95 决定所读取的数值是有符号还是无符号值。在这种模式下， Ixx10 的位 7 直到位 3 分别与 ACC -8D 选项 9 安川转换板的 DIP 开关 SW1-5 到 SW1 -1 相匹配。

关闭的开关代表了位的值为 0；打开的开关代表了位的值为 1。在这种模式下，Ixx10 的位 0 到 2，位 8 到 20 始终设置为 0，。

下表显示了可能被用到的多路端口地址和 Ixx10 匹配的值。需要注意的是，0 地址使用 Ixx10 的 &000100 值，因为 Ixx10=0 禁用绝对位置读功能。

用于 ACC -8D 选项 9 安川绝对编码器的 Ixx10（Ixx95=&710000，$ F10000）

地址是多路端口地址。

| 多路端口地址 | 用于 1 号编码器的 Ixx10 | 用于 2 号编码器的 Ixx10 | 用于 3 号编码器的 Ixx10 | 用于 3 号编码器的 Ixx10 | 多路端口地址 | 用于 1 号编码器的 Ixx10 | 用于 2 号编码器的 Ixx10 | 用于 3 号编码器的 Ixx10 | 用于 4 号编码器的 Ixx10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $000100 | $000002 | $000004 | $000006 | 128 | $000080 | $000082 | $000084 | $000086 |
| 8 | $000008 | $00000A | $00000C | $00000E | 136 | $000088 | $00008A | $00008C | $00008E |
| 16 | $000010 | $000012 | $000014 | $000016 | 144 | $000090 | $000092 | $000094 | $000096 |
| 24 | $000018 | $00001A | $00001C | $00001E | 152 | $000098 | $00009A | $00009C | $00009E |
| 32 | $000020 | $000022 | $000024 | $000026 | 160 | $0000A0 | $0000A2 | $0000A4 | $0000A6 |
| 40 | $000028 | $00002A | $00002C | $00002E | 168 | $0000A8 | $0000AA | $0000AC | $0000AE |
| 48 | $000030 | $000032 | $000034 | $000036 | 176 | $0000B0 | $0000B2 | $0000B4 | $0000B6 |
| 56 | $000038 | $00003A | $00003C | $00003E | 184 | $0000B8 | $0000BA | $0000BC | $0000BE |
| 64 | $000040 | $000042 | $000044 | $000046 | 192 | $0000C0 | $0000C2 | $0000C4 | $0000C6 |
| 72 | $000048 | $00004A | $00004C | $00004E | 200 | $0000C8 | $0000CA | $0000CC | $0000CE |
| 80 | $000050 | $000052 | $000054 | $000056 | 208 | $0000D0 | $0000D2 | $0000D4 | $0000D6 |
| 88 | $000058 | $00005A | $00005C | $00005E | 216 | $0000D8 | $0000DA | $0000DC | $0000DE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | $000060 | $000062 | $000064 | $000066 | 224 | $0000E0 | $0000E2 | $0000E4 | $0000E6 |
| 104 | $000068 | $00006A | $00006C | $00006E | 232 | $0000E8 | $0000EA | $0000EC | $0000EE |
| 112 | $000070 | $000072 | $000074 | $000076 | 240 | $0000F0 | $0000F2 | $0000F4 | $0000F6 |
| 120 | $000078 | $00007A | $00007C | $00007E | 248 | $0000F8 | $0000FA | $0000FC | $0000FE |

**MACRO 绝对位置读:** 如果 Ixx95 包含了从$720000 到$740000，或从$ F20000 至$F40000 的一个值，在 Ixx10 中指定的值是 MACRO 节点号，并且 Turbo PMAC 通过 MACRO 环获得绝对的上电位置。 Ixx95 指定使用什么样类型的位置数据，和是将其作为一个符号还是无符号值处理。

宏节点编号是由 Ixx10 最后的两个十六进制数指定。第二个到最后一个数指定 MACRO IC 编号 0 到 3（1，2 和 3 只存在于 UltraLite 版本的 TurboPMAC2，或带有 ACC -5E 的 UMAC Turbo）。请注意，Turbo PMAC 上的 MACRO IC 编号没必要匹配该 IC 环的主机号，虽然它经常会匹配。最后一个数字指定在该 MACRO IC 节点编号为 0 至 15（如果是十六进制，则为 0 到 F）。只有节点 0，1，4，5，8，9，12（C）和 13（D）支持该功能。

下表显示了 Ixx10 对可被使用的 MACRO IC 0 节点 0 所有必需的值。请注意，MACRO IC 0 节点 0 使用 Ixx10 的 $000100 值，因为 Ixx10=0 禁用绝对位置读功能。

用于 MACRO 绝对位置读的 Ixx10 (Ixx95=$720000 - $740000, $F20000 - $F40000)

地址是 MACRO 节点号

| MACRO 节点号 | Ixx10 for MACRO IC 0 | Ixx10 for MACRO IC 1 | Ixx10 for MACRO IC 2 | Ixx10 for MACRO IC 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | $000100 | $000010 | $000020 | $000030 |
| 1 | $000001 | $000011 | $000021 | $000031 |
| 4 | $000004 | $000014 | $000024 | $000034 |
| 5 | $000005 | $000015 | $000025 | $000035 |
| 8 | $000008 | $000018 | $000028 | $000038 |
| 9 | $000009 | $000019 | $000029 | $000039 |
| 12 | $00000C | $00001C | $00002C | $00003C |
| 13 | $00000D | $00001D | $00002D | $00003D |

如果通过 Delta Tau MACRO 站点或等价物获取绝对位置，对于匹配节点 MACRO 站点设置变量 MI11x 必须设置合理，以获得所需的信息类型。

## 电机安全 I-变量

### Ixx11 电机 xx 致命跟随误差极限

范围: 0 - 8,388,607
单位: 1/16 计数单位
默认值: 32,000 (2000 计数单位)

Ixx11 设置了在跟随误差多大的情况下将停止电机的运行。当跟随误差超 Ixx11 时，电机将关闭。若电机的坐标系正在执行一个程序，程序也将被中止。当一个电机被中止时，别的电机是否停机是可以选择的。这由 IX24 的位 21 和位 22 来控制（默认值是所有电机停转）

同时设置两个分别代表电机和坐标系（若电机处于一个坐标系中）的状态位。在 Turbo PMAC，如果坐标系是基于 JPAN（I2=0)的硬件选择，或由主机控制（I2=1)的软件选址，则触发基于 JPAN 的 ERLD/ 输出。基于 ISA 总线卡，中断控制器的跟随误差输入将被触发。

当把 Ix11 设为 0，将忽略电机的致命跟随误差极限。在这初期工作中非常有用，但是在实际工作中不建议这么做。致命跟随误差极限对各种错误是一个重要的保护手段，例如反馈丢失，这是一个不能被直接检测出的错误，但却可以导致对人体及设备的损害。

***注意:***

Ixx11 的单位是 1/16 计数单位。因此，这个参数必须有一个 16 倍于极限的数值，例如，极限是 1000 计数单位，则 Ixx11 应为 16000。

## Ixx12 电机 xx 警告跟随误差极限

范围: 0 - 8,388,607
单位: 1/16 计数单位
默认值: 16,000 (1000 计数单位)

Ixx12 设置了电机 xx 在跟随误差多大时设置警告位。如果超过了这个极限，则电机和坐标系（如果有的话）的状态被设置。坐标系的状态位与系统内所有电机的状态位是逻辑或的关系。

当这个参数设为 0 时，将禁用跟随误差极限的警告功能。若这个参数被设置为大于致命跟随误差极限（Ix11），则警告状态位将永不会为 1，因为致命极限的达到将在达到警告跟随极限误差极限前关掉电机。

如果 Ixx97 的位 1 被设置为 1, 将触发电机做回零搜索运动、手动进给直到触发运动、和当跟随误差超过 Ixx12 时运动程序的运动直到触发运动。称这种触发为力矩模式触发。因为这种触发发生在与 Ixx12 极限相对的力矩水平上。Ixx97 的位 0 应该也被设置为 1，以启用软件位置捕捉（Ixx97 的值在这种模式中等于 3）。

在任何给定的时间内，一个坐标系的状态位可以输出至几个地方；当 I2=0 时，哪个系统基于什么坐标系统是由面板输入端口硬件选择决定，而 I2=1 时坐标系统则由主机发出的软件地址决定。工作在这种方式下的输出是 F1LD/（只限于 Turbo PMAC 联接器 J2 的 23 管脚），FIER(进入在 Turbo PMAC PC 的可编程中断控制器的 IR3 线)，以及在 E28 联接管脚 1,2 时的 FEFCO/(只限于 Turbo PMAC JMACH1 联接器上)。

***注意:***

Ixx12 的单位是 1/16 计数单位。因此，这个参数必须有一个 16 倍于极限的数值，例如，极限是 1000 计数单位，则 Ixx12 应为 16000。

## Ixx13 电机 xx 正软件位置限位

范围: $-2^{35}$ - $+2^{35}$
单位: 计数单位
默认值: 0 (禁用)

Ixx13 设置了电机 xx 最大正方向的允许位置值。它可以在稍微不同的方式下工作。

**1. 实际的位置限位:** Turbo PMAC 的日常功能是反复比较电机 XX 实际位置和 Ixx13 的值。如果电机是闭环，绝对的实际位置（而不是量级）大于 Ixx13，Turbo PMAC 自动发出中止命令，这将导致这种电机开始由 Ixx15 设置的减速率减速到停止。如果其它电机在协调运动，它们以它们自己的 Ixx15 设置减速率减速停止。

***注意:***

在这种模式下，在达到限位后开始减速，因此，运动将在限位以外结束。

如果电机在开环使能模式下（用 O -命令），当它超出了 Ixx13 极限时，电机会被停止（开环禁用）。如果已经超过了限位，这种电机不会接受开环命令，而不用管极性。

当 Ixx13 限位被超过，Turbo PMAC 将不会允许正方向指令，无论从编程运动，点动命令，或从位置跟踪功能。但是，它会允许任何这些类型的负方向命令，允许可控的离开限位。

**2.期望的位置限位:** 如果 Ixx24 的位 15 设置为 1，使能期望的位置限位检查，Turbo PMAC 将期望的电机目标值，由运动程序位置计算— 无论编程运动的结束，或中间段结束—与限位比较。如果这个目标位置不是在特殊前瞻缓冲区计算的，当这个位置是在绝对意义上（而不是量级）大于 Ixx13，Turbo PMAC 自动发出中止命令，这将导致这种电机开始由 Ixx15 设置的减速率减速到停止。如果其它电机在协调运动，它们以它们自己的 Ixx15 设置减速率减度停止。

如果这个目标位置是在特殊的前瞻缓冲区计算的，当这个位置是在绝对意义上（而不是量级）大于[Ixx13- Ixx41]，那么 Turbo PMAC 将这个位置修改为[Ixx13- Ixx41]。根据 Ixx24 的位 14 设置的

不同，它要么使程序在这一控制点上（位 14 =0）停止或继续运行电机位置的程序直到达到饱和值（位 14 =1）。
如果在前瞻中在限位停止，沿路径逆转是可能的。向前执行到极限命令将以点对点方式执行一个分段。如果软件限位扩展，正常的程序执行可能重新开始。因为在此模式中由于限位停止，程序执行时在技术上只是暂停，在另一个程序可以运行之前发出中止命令。
对于线性和圆弧模式运动，假设前瞻缓冲区被定义了，而且同时 Isx13 和 Isx20 设置的值大于 0，那么前瞻是被激活的。如果 Ixx13 设置为 0，则没有正方向的软件限位（如 0 应该是极限，使用 1）。在回零搜索运动中，这个限制被自动取消直到发现回零触发。在后触发运动中这个参数是有效的。
Ixx13 是最新的上电零点位置及回零运动零点位置的参考。限位产生的物理位置并不为轴的偏移命令所影响（例如 **`PSET, {axis}=`**），虽然这些命令将影响限位发生的报告位置值。

***注意:***

如果特殊的几件事情完成了，这个参数可以设置在+$2^{35}$（+640 亿）范围外。首先，电机 Ixx08 比例系数必须降低至给电机范围来使用这个位置（电机范围为+$2^{34}$/Ixx08）。其次，变量的值必须在 Turbo PMAC 中计算，因为该命令解析器不能接受+$2^{35}$ 范围外的常量（如为了设置 I113 为 1000 亿，用 I113=1000000000*100 命令）。

## Ixx14 电机 xx 负软件位置限位

范围: -$2^{35}$ - +$2^{35}$
单位: 计数单位
默认值: 0 (禁止)

Ixx14 设置了电机 xx 最大负方向允许的位置值。它可以在稍微不同的方式下工作。
**1. 实际的位置**限位：Turbo PMAC 的日常功能是反复比较电机 XX 实际位置和 Ixx14 的值。如果电机是闭环，绝对的实际位置（而不是量级）大于 Ixx14，Turbo PMAC 自动发出中止命令，这将导致这种电机开始由 Ixx15 设置减速率减速停止。如果其它电机在协调运动，它们以它们自己的 Ixx15 设置减速率减速停止。

***注意:***

这种模式下，在达到限位后开始减速，因此，运动将在限位以外结束。

如果电机在开环使能模式下（用 O -命令），当它超出了 Ixx14 限位时，电机会被停止（开环禁用）。如果已经超过了限位，这种电机不会接受开环命令，而不用管极性。
当 Ixx14 限位被超过时，Turbo PMAC 将不会允许更多负方向指令，无论从编程运动，点动命令，或从位置跟踪功能。但是，它会允许任何这些类型的正方向命令，允许可控的离开限位。
**2.期望的位置限位:** 如果 Ixx24 的位 15 设置为 1，使能期望的位置限位检查，Turbo PMAC 将期望的电机目标值，由运动程序位置计算— 无论编程运动的结束，或中间段结束—与限位比较。如果这个目标位置不是在特殊前瞻缓冲区计算的，当这个位置是在绝对意义上（而不是量级）大于 Ixx14，Turbo PMAC 自动发出中止命令，这将导致这种电机开始由 Ixx15 设置的减速率减速到停止。如果其它电机在协调运动，它们以它们自己的 Ixx15 设置减速率减速停止。
如果这个目标位置是在特殊的前瞻缓冲区计算的，当这个位置是在绝对意义上（而不是量级）大于[Ixx14+ Ixx41]，那么 Turbo PMAC 将这个位置修改为[Ixx14+Ixx41]。根据 Ixx24 的位 14 设置的不同，它要么使程序在这一控制点上（位 14 =0）停止或继续运行电机位置的程序直到达到饱和值（位 14 =1）。如果在前瞻限位中停止，沿路径逆转是可能的。向前执行到限位命令将以点对点方式执行一个分段。

前瞻对线性和圆弧插补是被激活的，并且在 Isx12 和 Isx20 的值大于 0 的情况规定前瞻缓冲存储器被定义了。

如果 Ixx14 设置为 0，就没有积极的软件限制（如果 0 是一个限制，那么使用 1）。在手动搜索期间，此限制会自动取消激活直到找到手动触发器，它在后出发运动期间是激活的。

Ixx14 是最新的上电零点位置及主运动零点位置的参考。限位产生的物理位置并不为轴的偏移命令所影响（例如 **PSET, {axis}=**），虽然这些命令将影响极限发生的报告位置值。

***注意:***

如果特定的几件事情完成了，这个参数可以设置在+$2^{35}$（+640 亿）范围外。首先，电机 Ixx08 比例系数必须降低至给电机范围来使用这个位置（电机范围为+$2^{34}$/Ixx08）。其次，变量的值必须在 Turbo PMAC 中计算，因为该命令解析器不能接受+$2^{35}$ 范围外的常量（如为了设置 I113 为 1000 亿，用 I113=1000000000*100 命令）。

## Ixx15 电机 xx 的退出/限位减速率

范围: 正浮点

单位: 计数 /毫秒 $^2$

默认值: 0.25

**警告:**

不要设置此参数为 0，否则电机将会在一次退出或触发限位以后仍旧无限制的运动下去。

Ixx15 设置了电机减速率。如果电机超过了硬件或者软件的限位，或者电机得到了它的运动中止命令（A or <control –A>），电机 xx 用到这个减速率减速。此值通常应该设置为电机的最大实质承载能力，但不要超过电机的最大实质承载能力，因为这样做会增加超过跟随误差极限的可能性---这会停止抱闸功能，从而使得轴被硬停止。

**例如：**

如果电机有 125 个编码线（500 次）每毫米，并以 400mm/s$^2$ 减速，设置 Ixx15 为 400mm/s$^2$ * 500cts/mm * 1000000ms$^2$ = 2.0cts/ms$^2$

## Ixx16 电机 xx 最大程序速率

范围: 正浮点

单位: 计数 /毫秒 $^2$

默认值: 32.0

Ixx16 为 Turbo PMAC 在某些模式下的某些编程运动设置命令速率大小的限制值。

**1.非分段的线性模式运动：**如果包含电机 xx 的坐标系统的 Isx13 分段时间参数是 0，即坐标系统非分段模式，那么在坐标系统中 Ixx16 为电机 xx 在线性模式运动的最大速率。如果在运动控制程序中一个线性运动命令对某个电机发出的速度要求比这个速度限制还高（实际不可能），该电机以这个限速运行，那么坐标系中其它电机做对应等比例减速，从而保持路径是不变。

如果 Isx13 设置为 0，圆弧运动模式和切割半径补偿无法执行。

**2.前瞻分段的线性和圆弧运动模式：**如果包含电机 xx 的坐标统的 Isx13 时间间隔参数大于 0，设置坐标系为分段模式，并且激活多块前瞻功能（设定好前瞻缓冲存储器和 Isx20 大于 0），那么在

坐标系中 Ixx16 为电机 xx 在每一线性和圆弧模式运动分段的最大速率，如果这些编程了的运动中一个分段请求命令对某个电机发出的速度要求比这个速度限制还高（实际不可能），该电机以这个限速运行，那么坐标系中其它电机做对应等比例减速，从而保持路径是不变。。

*说明:*

当特殊前瞻缓冲存储器没有激活时，Ixx16 不被用作分段的线性和圆弧模式运动。

**3. 快速运动模式:** 假设 Ixx90 为 1（如果 Ixx 为 0，用手动速度参数 Ixx22 代替）， Ixx16 也为电机设置可编程的快速运动模式的速度。这不依赖 Isx13 的值。

Ixx16 速率限制运算假定坐标系在 100%的重载率（实时）。真实的速率将跟随重载值做对应的比例变化。

## Ixx17 电机 xx 最大程序加速度

范围: 正浮点

单位: 次 /毫秒 $^2$

默认值: 0.5

在某些 Turbo PMAC 模式中，Ixx17 为某些的可编程的运动设置控制的加速度大小限制。

**1. 非分段的线性模式运动:** 如果包含电机 xx 的坐标系统的 Isx13 分段时间参数的值为 0，即坐标系统为非分段模式，那么在坐标系统中 Ixx17 为电机 xx 在线性模式动作的最大加速度。 如果运动程序的一个线性运动命令请求此电机（给出了他的 TA 和 TS 时间设置）以比 Ixx17 更高的加速度去加速，此电机将以只以 Ixx17 的速度加速，坐标系中其它电机加速度时间被延长，从而保持的轨迹不变。

如果 Isx13 为 0，那么圆弧模式运动和切割半径补偿不被执行，在这个模式中，Turbo PMAC 不会延长加速时间使之大于将要的运动时间，因为 Turbo PMAC 再进一步需要重新计算已经计算好了动作。如果观测的加速限制（特别是减速）需要加速或减速超过多个可编程的运动，那么在这个模式下 Ixx17 限制不能保证这个限制会被遵守。需要前瞻来使之具有这个能力。

在这个模式下，Ixx17 加速度限制可以降低可编程运动的速率，即使他们本来倾向于高速混合在一起。算法限制了每步运动的速度，使得该运动中减速到停止。没有特定的前瞻功能，它不能假定它能以全速进与另一个动作混合。

**2. 前瞻分段的线性和圆弧运动模式：** 如果包含电机 xx 的坐标系统的 Isx13 时间间隔参数大于 0，设置坐标系为间隔模式，并且激活多模块前瞻功能（设定好前瞻缓冲存储器和 Isx20 大于 0），那么在坐标系中 Ixx17 为电机 xx 在每一线性和圆弧模式运动分段的最大速率，如果这些可编程的运动中一个分段请求以比 Ixx17 更高的加速度去加速，此电机将以只以 Ixx17 的速度加速，坐标系中其它电机加速度时间被延长，从而保持的轨迹不变。此外，Turbo PMAC 会回溯已经计算了，但是尚未执行的段，以确保在此段中的改变在所有段中不会导致任何违规。

*说明:*

当前瞻缓冲存储器没有激活时 Ixx17 不被用于间隔的线性和圆弧插补动作。

Ixx17 加速度限制运算假定坐标系在 100%的重载率（实时），真正的加速度将跟随重载值做对应的比例变化。

Ixx17 限制的使用允许小的 TA 或 TS 值设置（Ixx87 和 Ixx88 为默认值），不要把它们两个都设置为 0，以及不要犯除以 0 的错误。建议 TA 时间设置为不小于可编程运动块的最小时间。

**例子：**

定义坐标轴#1->10000X, #2->10000Y, Isx13=0，每个电机的 Ixx17 为 0.25，以及下面的运动程序段：

```
INC F10 TA200 TS0
X20
Y20
```

电机#2（X）在程序在拐弯处的程序加速度是（（0-10）units/s * 10000cts/units * s/1000ms）/100ms = -0.5cts/ms$^2$。电机#2（Y）的加速度是+0.5cts/ms$^2$。由于这时两倍的限制，加速度将会减慢，以便于它获得 400ms。

用相同的参数设置和下面的程序段：

```
INC F10 TA200 TS0
X20 Y20
X-20 Y20
```

电机#1（X）在程序在拐弯处的程序加速度是（（-7.07-7.07）units/s * 10000cts/units * s/1000ms）/200ms=-0.707 cts/ms$^2$。电机#2（Y）的加速度是 0.0。由于电机#1 超出了它的限制，加速时间将会被延长到 200*0.707/0.25 = 707ms。

***说明:***

在第二种情况，由于统一形角（90°）加速时间会变得更长（角度变得更大）。 在 XY 成型应用中，没有特殊前瞻算法的情况下不应该依赖此参数去产生一致大小的角。

## Ixx19 电机 xx 最大的手动/回零加速度

范围: 正浮点

单位: 次 /毫秒 $^2$

默认值: 0.15625

Ixx19 为电机 xx 的快速模式运动、手动和回零设置加速度的限制。如果在有效的时间(Ixx20 和 Ixx21)加速时间需要一个更高的加速度，这个加速度将会被 Ixx19 代替，运算不考虑任何进给率重载（除了百分之 100）。

由于手动运动通常在电机间不需要协调，很多人喜欢指定加速度而非时间。这样做，简单将 Ixx20 和 Ixx21 设置足够低从而使 Ixx19 限制总是有效。不要把 Ixx20 和 Ixx21 都设置为 0，在运算中防止除以 0 的错误，否则可能导致不稳定的操作。最小加速时间设定是 Ixx20=1,Ixx21=0。默认的限制值 0.015625 计数/ms$^2$ 太低，可能会限制加速度到低于大多数系统的值，多数用户最终会提高这个限制，这个低的默认值是出于安全的原因。

**例子：**

Ixx20（加速时间）为 100ms，Ixx21（S 曲线时间）为 0，Ixx22（手动速度）为 50 计数/ms，来自停止的手动命令需要（50cst/ms）/100ms 的加速度或者 0.5cts/ms$^2$。如果 Ixx19 为 0.25，加速度将会为 300ms 而非 100ms。

以相同的有效参数，从正到负的实时手动逆转，需要（50-（-50）cts/ms）/100ms 的加速度，即 1.0cts/ms$^2$。该限制将延长加速周期 4 到 400ms。

## 电机运动 I—变量

### Ixx20 电机 xx 手动/回零加速时间

范围: 0 - 8,388,607

单位: ms

默认值: 0 (因此 Ixx21 控制)

Ixx20 建立了花费在手动、回零或者可编程的快速模式动作（启动、停机和变速）的时间，然而，如果 Ixx21（手动/回零 S 曲线时间）大于此参数的一半，那么加速的总时间将是 Ixx21 的两倍，因此，如果 Ixx20 为 0，Ixx21 单独控制纯粹的 S 曲线形状的加速时间。另外，如果这些时间设置的最大加速度超过了电机（Ixx19）所允许的值，时间就会被增加，以便于 Ixx19 不被超出。

***说明:***

即使依赖 Ixx19 去限制加速度，不要同时设置 Ixx20 和 Ixx21 为 0，防止在手动运动运算中除以零的错误，这些可能导致不确定的运动。

在下一个运动命令没来之前，此参数的改变都不会收到影响。也就是，如果希望不同的减速时间从手动运动的 Ixx20 得到，需要指定加速时间，手动运动，改变减速时间，然后再次控制手动动作（比如 J=），或者至少停止（J/）.

### Ixx21 电机 xx 手动/回零 S 曲线时间

范围: 0 - 8,388,607

单位: ms

默认值: 50

Ixx21 建立了在手动、回零或者快速模式（启动、停机和变速）下为 S 曲线加速度花费的每半个 S 的时间。如果此参数大于 Ixx20 的一半，总的加速时间就为 Ixx21 的两倍，并且加速时间减回为单纯的 S 曲线（没有匀加速部分）。如果有 Ixx20 和 Ixx21 设置的最大及速度超过了电机（Ixx19）所允许的值，时间就会增加，使 Ixx19 不被超出。

***说明:***

即使依赖 Ixx19 去限制加速度，不要同时设置 Ixx20 和 Ixx21 为 0，防止在手动运动运算中除以零的错误，这些可能导致不确定的运动。

此参数的任何变化在下一个运动命令之前都不会产生影响。例如，如果想获得不同的由加速到减速的手动运动过程，那么得确定加速时间，发出手动命令，改变减速时间，还得再一次发出手动命令（例如 **J=**），或至少停止手动(**J/**).。

### Ixx22 电机 xx 手动速度

范围: 正浮点数值范围

单位: 计数单位 / 毫秒

默认值: 32.0

Ixx22 为电机设置手动的命令速度，或编程的快速模式运动(如果 xx90=0)，手动的方向由手动命令控制。

参数改变直到下一个运动命令才会有效。例如，如果想在动态改变手动速度，必须开手动，改变这个参数，再输出一个新的手动命令。

## Ixx23 电机 xx 回零速度和方向

范围: 浮点数值范围

单位: 计数单位 / 毫秒

默认值: 32.0

Ixx23 为电机建立回零搜索运动的命令速度和方向。改变符号使回零运动反向---负值指定回零搜索运动为负方向，正值使回零运动正方向。

## Ixx24 电机 xx 标志模式控制

范围: $000000 - $FFFFFF

单位: 无

默认值: $000000 (Turbo PMAC 板卡)
$000001 (非 Ultralite Turbo PMAC2 板卡)
$840001 (Turbo PMAC2 Ultralite 板卡)

Ixx24 决定由 Ixx25, Ixx42, 和 Ixx43 指定的寄存器中的标志信息是如何使用的。Ixx24 是对 24 个独立的控制位—位 0 到位 23 进行设置。通常是使用位 0 和位 11 到位 23。

***注意:***

很容易用十六进制来指定这个参数。当 I9=2 或 3 时，将会以十六进制形式将这个变量的值汇报给主机。

**位 0: 标志寄存器类型位：**如果位 0 被设为零，那么 Turbo PMAC 希望标志寄存器是 PMAC-类型 Servo IC 格式。对于 Turbo PMAC, Acc-24P 或 Acc24V 控制板上的任何标志，位 0 应该设置为零。

如果位 0 被设为一，那么 Turbo PMAC 希望标志寄存器是 PMAC2-类型 Servo IC 格式。对于 Turbo PMAC、Acc-24P2、Acc24V2 或来自 MACRO 站点的控制板上的任何标志，位 0 应该设置为一。

如果 Ixx42 和/或 Ixx43 的非零设置指定了多重标志寄存器，那么所有的寄存器必须是同一格式。

**位 11: 高分辨率的反馈位捕捉：** 当在触发运动比如回零搜索运动中使用硬件位置捕捉时，如果位 11 被设为零，那么就要处理捕捉的数据（可能只是全计数数据或包括子计数数据）以匹配一般分辨率（每硬件全计数 5 位小数计数数据）的伺服反馈。设置这样的值对数字正交反馈或低分辨率的正弦编码器插值是合适的。当在触发运动中使用硬件位置捕捉时，如果位 11(值 $800,或 2,048)被设为一，那么就要处理捕捉的数据（可能只是全计数数据或包括子计数数据）以匹配高分辨率（每硬件全计数 10 位小数计数数据）的伺服反馈。设置这样的值对高分辨率的正弦编码器通过 Acc-51x 插值器插值是合适的。

**位 12: 子计数捕捉使能位：**当在触发运动比如回零搜索运动中使用硬件位置捕捉时，如果位 12 被设为零，那么只有全计数捕捉位置寄存器被用来建立触发位置。这种设置一定要和 PMAC-型 Servo 芯片 一起设置，并且 PMAC2-style Servo 芯片 要老于版本 D（早在 2002 年，版本 D 芯片就开始出货）。

当在触发运动中使用硬件位置捕捉时，如果位 12(值为$1000, 或 4,096)被设为一，那么全计数捕捉位置寄存器和估计的子计数位置寄存器被用来建立触发位置。版本“D”或更新版本的 PMAC2-型 Servo 芯片一定要在这种模式使用，同时为了使能硬件子计数估计，使用的通道的 I7mn9 一定要设置为 1。

此设置通常用于定位或探测带有插值正弦编码器反馈的触发运动。（为了强制原点参考四个零交叉的正弦/余弦信号的位置之一，即使有插值正弦编码器反馈，回零的搜索运动可能会在无子计数捕获数据完成。

**位 13 误差饱和控制位：**如果位 13 被设置为零，当电机的跟踪误差超过 Ixx67 位置误差极限，误差简单地被极限参数截断。
如果位 13（值为$2000 或 8,192）设置为 1，当电机的跟踪误差超过 Ixx67 位置误差极限，超过的部分置于电机“主控位置”寄存器，所以，这个误差是可补偿的。
**位 14: 基于期望位置极限的继续位：**当期望的位置极限使能（位 15 =1）时，如果位 14 被设置为零时，并且在前瞻缓冲区中的期望位置超过位置极限时，那么 Turbo PMAC 会在电机达到极限的那个点停止执行程序。
当期望的位置极限使能（位 15 =1）(例如. I224=$C000)时，如果位 14(值为 $4000,或 16,384 被设置为一时，并且在前瞻缓冲区中的期望位置超过位置极限时，那么 Turbo PMAC 就会越过电机达到极限的那个点继续执行程序，但是不会让期望的电机位置超过极限。
**位 15: 期望位置极限使能位：**如果位 15 被设置为零，Turbo PMAC 不检查是否电机的期望位置超过软件超程极限。
如果位 15 (值为$8000, 或 32,768)被设置为一，Turbo PMAC 将会检查是否电机的期望位置超过或低于由 Ixx13,、Ixx14 和 Ixx41 设置的软件超程极限。
如果是在特殊前瞻缓冲区内，Turbo PMAC 要么沿着期望位置到达极限的点的路径控制停止，要么使用期望位置的饱和值来继续运行，这取决于位 14 的设置。如果不是在特殊前瞻缓冲区内，当期望位置超过位置极限时，Turbo PMAC 将会发出中止命令。
**位 16: 驱动器允许使用位：** 当位 16 等于零—正常情况下—AENAn 输出被用作驱动器使能行：当电机断电时：off，，当电机上电时：on。
当位 16 (值为$10000, 或 65,536)设置为一(例如 I1924=$10001)，AENAn 输出不被用作驱动器使能行。在 PMAC-型通道上，如果 Ixx96 被设置为 1，这个输出可以被用作大小和方向命令格式的方向输出。除此之外，通过将 M-变量分配给 AENAn 输出位，那么如果该位被设置，这个输出就有可能在 Turbo PMAC 或 PMAC2 中通用。
**位 17: 超程极限使用位：**当位 17 等于零—正常情况下—这两个硬件超程极限输入必须读 0（当前绘制的），以允许在适当的方向命令运动。如果没有实际的（常闭或常导通）限位开关，输入必须是直流导通电路。
如果位 17(值为 $20000, 或 131,072)设为一(例如. I1924=$20000)，电机不会将这些输入作为超程极限。可以暂时使用这个极限作为归零标志。如果不使用硬件超程极限功能时，这些输入通过将 M-变量分配给他们，将其用作通用输入。
**位 18 和 19: MACRO 节点使用位:** 位 18（值为$40000，或 262,144）及 Ixx24 的位 19（值为 Ixx24（$80000，或 524,288）指定哪些标志信息直接连接到 Turbo PMAC 硬件通道，并且什么样的信息通过 MACRO 环到 MACRO 辅助寄存器。以下表显示了这两个位的可能值和他们指定的内容：

| 位 19 | 位 18 | 捕捉标志 | 驱动器标志 | 极限标志 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 直接 | 直接 | (没关系) |
| 0 | 1 | Thru MACRO | Thru MACRO | (没关系) |
| 1 | 0 | 直接 | Thru MACRO | (没关系) |
| 1 | 1 | Thru MACRO | 直接 | (没关系) |

如果驱动器的标志是通过 MACRO 环相连，Ixx24 的位 23 必须设置为 1 以指定高真实驱动器故障，这是 MACRO 标准。当对该标志使用 MACRO 辅助寄存器，Ixx25，Ixx42，或 Ixx43 应包含在 RAM 中保持寄存器地址，而不是实际的 MACRO 寄存器。请参考为表示一个保持寄存器地址列表的变量的描述。Turbo PMAC 固件自动在保持寄存器和 MACRO 寄存器之间复制由 I70，I72，I74 和 I76 使能，分别对应 MACRO 集成电路 0，1，2 和 3。 I71，I73，I75，I77 和必须正确设置，以确定是否类 0 型或 1 型 MACRO 协议用于特定节点（所有三角洲头产品使用 1 型）。

**位 20: 驱动器故障使用位:** 如果 Ixx24 的位 20 为 0，驱动器故障输入功能（通过 FAULTn 输入）使能。如果位 20 (值为$100000,或 1,048,576)为 1(例如 I1924=$100000)，该功能被禁止。

可以为这个输入分配 M 变量以作为输入端。

**位 21 & 22:运行故障位:** Ixx24 的位 21(值为$200000,或 2,097,152)和位 22 (值为$200000, 或 2,097,152) 控制电机发生驱动器故障或严重超过跟随误差极限（由 Ixx11 设置）时应采取什么样的措施。

| 位 22 | 位 21 | 功能 |
|---|---|---|
| 位 22=0 | 位 21=0: | 制动所有 PMAC 电机 |
| 位 22=0 | 位 21=1: | 制动同一坐标系的所有电机 |
| 位 22=1 | 位 21=0: | 制动当前电机 |
| 位 22=1 | 位 21=1: | (备用) |

不管这些位的设置如何，在有故障电机的坐标系中的程序由于驱动器故障或严重随动误差而中止。

**位 23：驱动器故障极性位:** Ixx24 的位 23（值为$800000 或 8,388,608）控制驱动器的故障输入的极性。该位为 0 表示读故障位为 0 代表有故障；该位为 1 表示读故障位为 1 代表有故障。对于输入电路故障的实际状况取决于实际使用的接口电路。如果使用了一个泰道产品提供的光隔离故障接口，当驱动器故障驱动程序正在通过隔离器制定电流，无论是接入还是输出，故障位将读为 0；当它没有通过隔离器制定电流，故障位将读为 1。

在标准直接-PWM 接口和 MACRO 接口标准中，位 23 都应该设置为 1，说明故障位如果是 1 代表有故障（到远程 MACRO 站的信号的实际极性可以在该站编程）。

位 23 只有在 Ixx24 的位 20 设置为 0 时使用，并告知 Turbo PMAC 使用驱动器故障输入。

Ixx25　电机 xx 标志地址

范围:　　$000000 - $FFFFFF

单位:　　Turbo PMAC 地址

默认值:

Turbo PMAC Ixx25 默认值

| Ixx25 | 值 | 寄存器 | Ixx25 | 值 | 寄存器 |
|---|---|---|---|---|---|
| I125 | $078000 | PMAC 标志设置 1 | I1725 | $079200 | 2nd Acc-24P/V 标志设置 1 |
| I225 | $078004 | PMAC 标志设置 2 | I1825 | $079204 | 2nd Acc-24P/V 标志设置 2 |
| I325 | $078008 | PMAC 标志设置 3 | I1925 | $079208 | 2nd Acc-24P/V 标志设置 3 |
| I425 | $07800C | PMAC 标志设置 4 | I2025 | $07920C | 2nd Acc-24P/V 标志设置 4 |
| I525 | $078100 | PMAC 标志设置 5 | I2125 | $079300 | 2nd Acc-24P/V 标志设置 5 |
| I625 | $078104 | PMAC 标志设置 6 | I2225 | $079304 | 2nd Acc-24P/V 标志设置 6 |
| I725 | $078108 | PMAC 标志设置 7 | I2325 | $079308 | 2nd Acc-24P/V 标志设置 7 |
| I825 | $07810C | PMAC 标志设置 8 | I2425 | $07930C | 2nd Acc-24P/V 标志设置 8 |
| I925 | $078200 | 第一个 Acc-24P/V 标志设置 1 | I2525 | $07A200 | 3rd Acc-24P/V 标志设置 1 |
| I1025 | $078204 | 第一个 Acc-24P/V 标志设置 2 | I2625 | $07A204 | 3rd Acc-24P/V 标志设置 2 |
| I1125 | $078208 | 第一个 Acc-24P/V 标志设置 3 | I2725 | $07A208 | 3rd Acc-24P/V 标志设置 3 |
| I1225 | $07820C | 第一个 Acc-24P/V 标志设置 4 | I2825 | $07A20C | 3rd Acc-24P/V 标志设置 4 |
| I1325 | $078300 | 第一个 Acc-24P/V 标志设置 5 | I2925 | $07A300 | 3rd Acc-24P/V 标志设置 5 |
| I1425 | $078304 | 第一个 Acc-24P/V 标志设置 6 | I3025 | $07A304 | 3rd Acc-24P/V 标志设置 6 |
| I1525 | $078308 | 第一个 Acc-24P/V 标志设置 7 | I3125 | $07A308 | 3rd Acc-24P/V 标志设置 7 |
| I1625 | $07830C | 第一个 Acc-24P/V 标志设置 8 | I3225 | $07A30C | 3rd Acc-24P/V 标志设置 8 |

Turbo PMAC2 Ixx25 默认值

| Ixx25 | 值 | 寄存器 | Ixx25 | 值 | Register |
|---|---|---|---|---|---|
| I125 | $078000 | PMAC2 标志设置 1 | I1725 | $079200 | 第二个 Acc-24P/V2 标志设置 1 |
| I225 | $078008 | PMAC2 标志设置 2 | I1825 | $079208 | 第二个 Acc-24P/V2 标志设置 2 |
| I325 | $078010 | PMAC2 标志设置 3 | I1925 | $079210 | 第二个 Acc-24P/V2 标志设置 3 |
| I425 | $078018 | PMAC2 标志设置 4 | I2025 | $079218 | 第二个 Acc-24P/V2 标志设置 4 |
| I525 | $078100 | PMAC2 标志设置 5 | I2125 | $079300 | 第二个 Acc-24P/V2 标志设置 5 |
| I625 | $078108 | PMAC2 标志设置 6 | I2225 | $079308 | 第二个 Acc-24P/V2 标志设置 6 |
| I725 | $078110 | PMAC2 标志设置 7 | I2325 | $079310 | 第二个 Acc-24P/V2 标志设置 7 |
| I825 | $078118 | PMAC2 标志设置 8 | I2425 | $079318 | 第二个 Acc-24P/V2 标志设置 8 |
| I925 | $078200 | 第一个 Acc-24P/V2 标志设置 1 | I2525 | $07A200 | 第三个 Acc-24P/V2 标志设置 1 |
| I1025 | $078208 | 第一个 Acc-24P/V2 标志设置 2 | I2625 | $07A208 | 第三个 Acc-24P/V2 标志设置 2 |
| I1125 | $078210 | 第一个 Acc-24P/V2 标志设置 3 | I2725 | $07A210 | 第三个 Acc-24P/V2 标志设置 3 |
| I1225 | $078218 | 第一个 Acc-24P/V2 标志设置 4 | I2825 | $07A218 | 第三个 Acc-24P/V2 标志设置 4 |
| I1325 | $078300 | 第一个 Acc-24P/V2 标志设置 5 | I2925 | $07A300 | 第三个 Acc-24P/V2 标志设置 5 |
| I1425 | $078308 | 第一个 Acc-24P/V2 标志设置 6 | I3025 | $07A308 | 第三个 Acc-24P/V2 标志设置 6 |
| I1525 | $078310 | 第一个 Acc-24P/V2 标志设置 7 | I3125 | $07A310 | 第三个 Acc-24P/V2 标志设置 7 |
| I1625 | $078318 | 第一个 Acc-24P/V2 标志设置 8 | I3225 | $07A318 | 第三个 Acc-24P/V2 标志设置 8 |

Turbo PMAC2 Ultralite Ixx25 默认值

| Ixx25 | 值 | 寄存器 | Ixx25 | 值 | 寄存器 |
|---|---|---|---|---|---|
| I125 | $003440 | MACRO 标志寄存器设置 0 | I1725 | $003460 | MACRO 标志寄存器设置 32 |
| I225 | $003441 | MACRO F 标志寄存器设置 1 | I1825 | $003461 | MACRO 标志寄存器设置 33 |
| I325 | $003444 | MACRO 标志寄存器设置 4 | I1925 | $003464 | MACRO 标志寄存器设置 36 |
| I425 | $003445 | MACRO 标志寄存器设置 5 | I2025 | $003465 | MACRO 标志寄存器设置 37 |
| I525 | $003448 | MACRO 标志寄存器设置 8 | I2125 | $003468 | MACRO 标志寄存器设置 40 |
| I625 | $003449 | MACRO 标志寄存器设置 9 | I2225 | $003469 | MACRO 标志寄存器设置 41 |
| I725 | $00344C | MACRO 标志寄存器设置 12 | I2325 | $00346C | MACRO 标志寄存器设置 44 |
| I825 | $00344D | MACRO 标志寄存器设置 13 | I2425 | $00346D | MACRO 标志寄存器设置 45 |
| I925 | $003450 | MACRO 标志寄存器设置 16 | I2525 | $003470 | MACRO 标志寄存器设置 48 |
| I1025 | $003451 | MACRO 标志寄存器设置 17 | I2625 | $003471 | MACRO 标志寄存器设置 49 |
| I1125 | $003454 | MACRO 标志寄存器设置 20 | I2725 | $003474 | MACRO 标志寄存器设置 52 |
| I1225 | $003455 | MACRO 标志寄存器设置 21 | I2825 | $003475 | MACRO 标志寄存器设置 53 |
| I1325 | $003458 | MACRO 标志寄存器设置 24 | I2925 | $003478 | MACRO 标志寄存器设置 56 |
| I1425 | $003459 | MACRO 标志寄存器设置 25 | I3025 | $003479 | MACRO 标志寄存器设置 57 |
| I1525 | $00345C | MACRO 标志寄存器设置 28 | I3125 | $00347C | MACRO 标志寄存器设置 60 |
| I1625 | $00345D | MACRO 标志寄存器设置 29 | I3225 | $00347D | MACRO 标志寄存器设置 61 |

UMAC Turbo Ixx25 默认值

| Ixx02 | 值 | 寄存器 | Ixx02 | 值 | 寄存器 |
|---|---|---|---|---|---|
| I102 | $078200 | 第一个 Acc-24E2x (IC 2) 标志设置 1 | I1702 | $07A200 | 第五个 Acc-24E2x (IC 6) 标志设置 1 |
| I202 | $078208 | 第一个 Acc-24E2x (IC 2) 标志设置 2 | I1802 | $07A208 | 第五个 Acc-24E2x (IC 6) 标志设置 2 |
| I302 | $078210 | 第一个 Acc-24E2x (IC 2) 标志设置 3 | I1902 | $07A210 | 第五个 Acc-24E2x (IC 6) 标志设置 3 |
| I402 | $078218 | 第一个 Acc-24E2x (IC 2) 标志设置 4 | I2002 | $07A218 | 第五个 Acc-24E2x (IC 6) 标志设置 4 |
| I502 | $078300 | 第二个 Acc-24E2x (IC 3)标志设置 1 | I2102 | $07A300 | 第六个 Acc-24E2x (IC 7) 标志设置 1 |
| I602 | $078308 | 第二个 Acc-24E2x (IC 3) 标志设置 2 | I2202 | $07A308 | 第六个 Acc-24E2x (IC 7) 标志设置 2 |
| I702 | $078310 | 第二个 Acc-24E2x (IC 3) 标志设置 3 | I2302 | $07A310 | 第六个 Acc-24E2x (IC 7) 标志设置 3 |
| I802 | $078318 | 第二个 Acc-24E2x (IC 3) 标志设置 4 | I2402 | $07A318 | 第六个 Acc-24E2x (IC 7) 标志设置 4 |
| I902 | $079200 | 第三个 Acc-24E2x (IC 4) 标志设置 1 | I2502 | $07B200 | 第七个 Acc-24E2x (IC 8 标志设置 1 |
| I1002 | $079208 | 第三个 Acc-24E2x (IC 4) 标志设置 2 | I2602 | $07B208 | 第七个 Acc-24E2x (IC 8)标志设置 2 |
| I1102 | $079210 | 第三个 Acc-24E2x (IC 4) 标志设置 3 | I2702 | $07B210 | 第七个 Acc-24E2x (IC 8) 标志设置 3 |
| I1202 | $079218 | 第三个 Acc-24E2x (IC 4) 标志设置 4 | I2802 | $07B218 | 第七个 Acc-24E2x (IC 8) 标志设置 4 |
| I1302 | $079300 | 第四个 Acc-24E2x (IC 5) 标志设置 1 | I2902 | $07B300 | 第八个 Acc-24E2x (IC 9) 标志设置 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I1402 | $079308 | 第四个 Acc-24E2x (IC 5) 标志设置 2 | I3002 | $07B308 | 第八个 Acc-24E2x (IC 9) 标志设置 2 |
| I1502 | $079310 | 第四个 Acc-24E2x (IC 5) 标志设置 3 | I3102 | $07B310 | 第八个 Acc-24E2x (IC 9) 标志设置 3 |
| I1602 | $079318 | 第四个 Acc-24E2x (IC 5) 标志设置 4 | I3202 | $07B318 | 第八个 Acc-24E2x (IC 9) 标志设置 4 |

Ixx25 告诉 Turbo PMAC 它将访问什么寄存器以获取电机的位置捕捉标志、可能的超程极限输入标志和驱动器使能/故障标志。如果 Ixx42 设置为 0，Ixx25 指定驱动器标志的地址；如果 Ixx42 设置为非零值，Ixx42 指定驱动器的标志地址。如果 Ixx43 设置为 0，Ixx25 指定超程极限标志的地址；如果 Ixx43 设置为非零值，Ixx43 指定超程极限标志的地址。变量 Ixx24 表示应该使用指定的寄存器哪个标志，以及它们是如何被使用。

对于标准标志寄存器的地址都是由上面默认值表给出。下表显示了如果改变默认值寄存器设置。

PMAC 型伺服集成电路 Ixx25 的地址

| 伺服集成电路 # | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $078000 | $078004 | $078008 | $07800C | PMAC 板上的第一个集成电路 |
| 1 | $078100 | $078104 | $078108 | $07810C | PMAC 板上的第二个集成电路 |
| 2 | $078200 | $078204 | $078208 | $07820C | 第一个 Acc-24P/V 上的第一个集成电路 |
| 3 | $078300 | $078304 | $078308 | $07830C | 第一个 Acc-24P/V 上的第二个集成电路 |
| 4 | $079200 | $079204 | $079208 | $07920C | 第二个 Acc-24P/V 上的第一个集成电路 |
| 5 | $079300 | $079304 | $079308 | $07930C | 第二个 Acc-24P/V 上的第二个集成电路 |
| 6 | $07A200 | $07A204 | $07A208 | $07A20C | 第三个 Acc-24P/V 上的第一个集成电路 |
| 7 | $07A300 | $07A304 | $07A308 | $07A30C | 第三个 Acc-24P/V 上的第二个集成电路 |
| 8 | $07B200 | $07B204 | $07B208 | $07B20C | 第四个 Acc-24P/V 上的第一个集成电路 |
| 9 | $07B300 | $07B304 | $07B308 | $07B30C | 第四个 Acc-24P/V 上的第二个集成电路 |
| 要使用 PMAC 型伺服集成电路，Ixx24 的 0 位必须置 0 | | | | | |

PMAC2 型伺服集成电路 Ixx25 的地址

| 伺服集成电路 # | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $078000 | $078008 | $078010 | $078018 | PMAC2 板上的第一个集成电路，3U 框架 |
| 1 | $078100 | $078108 | $078110 | $078118 | PMAC2 板上的第二个集成电路,，3U 框架 |
| 2 | $078200 | $078208 | $078210 | $078218 | 第一个 Acc-24E2x, 第一个 Acc-24P/V2 上的第一个集成电路 |
| 3 | $078300 | $078308 | $078310 | $078318 | 第二个 Acc-24E2x, 第一个 Acc-24P/V2 上的第二个集成电路 |
| 4 | $079200 | $079208 | $079210 | $079218 | 第三个 Acc-24E2x, 第二个 Acc-24P/V2 上的第一个集成电路 |
| 5 | $079300 | $079308 | $079310 | $079318 | 第四个 Acc-24E2x, 第二个 Acc-24P/V2 上的第二个集成电路 |
| 6 | $07A200 | $07A208 | $07A210 | $07A218 | 第五个 Acc-24E2x, 第三个 Acc-24P/V2 上的第一个集成电路 |
| 7 | $07A300 | $07A308 | $07A310 | $07A318 | 第六个 Acc-24E2x, 第三个 Acc-24P/V2 上的第二个集成电路 |
| 8 | $07B200 | $07B208 | $07B210 | $07B218 | 第七个 Acc-24E2x, 第四个 Acc-24P/V2 上的第一个集成电路 |
| 9 | $07B300 | $07B308 | $07B310 | $07B318 | 第八个 Acc-24E2x, 第四个 Acc-24P/V2 上的第二个集成电路 |
| 要使用 PMAC2 型伺服集成电路，Ixx24 的 0 位必须置 0。 | | | | | |

MACRO 标志保持寄存器 Ixx25 的地址

| 集成电路节点 # | MACRO 集成电路 1 | MACRO 集成电路 2 | MACRO 集成电路 3 | MACRO 集成电路 4 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $003440 | $003450 | $003460 | $003470 | MACRO 标志寄存器输出 0, 16, 32, 48 |
| 1 | $003441 | $003451 | $003461 | $003471 | MACRO 标志寄存器输出 1, 17, 33, 49 |
| 4 | $003444 | $003454 | $003464 | $003474 | MACRO 标志寄存器输出 4, 20, 36, 52 |
| 5 | $003445 | $003455 | $003465 | $003475 | MACRO 标志寄存器输出 5, 21, 37, 53 |
| 8 | $003448 | $003458 | $003468 | $003478 | MACRO 标志寄存器输出 8, 24, 40, 56 |
| 9 | $003449 | $003459 | $003469 | $003479 | MACRO 标志寄存器输出 9, 25, 41, 57 |
| 12 | $00344C | $00345C | $00346C | $00347C | MACRO 标志寄存器输出 12, 28, 44, 60 |
| 13 | $00344D | $00345D | $00346D | $00347D | MACRO 标志寄存器输出 13, 29, 45, 61 |

要使用 MACRO 标志保持寄存器，Ixx24 的 0 位必须置 1；
Ixx24 的 18 位和 24 位指定什么标志信息直接进入 Turbo PMAC 以及从 MACRO 环得到什么标识信息，下表描述可能的设置：

| Bit 19 | Bit 18 | 捕获标志 | Amp 标志 | 极限标志 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 直接 | 直接 | 不关心 |
| 0 | 1 | 通过 MACRO | 通过 MACRO | 不关心 |
| 1 | 0 | 直接获取 | 通过 MACRO | 不关心 |
| 1 | 1 | 通过 MACRO | 直接 | 不关心 |

通常，位置捕捉标志和电机的位置反馈编码器通道号设置一致，Turbo PMAC 触发的运动功能比如手动搜索运动使用硬件捕获位置，无论是数字正交反馈还是插值正弦反馈，Ixx25 必须指定与位置反馈编码器用 Ixx03 通过编码转换表指定的硬件通道标志。

在拥有 Acc-51x 高分辨率插值器的正弦编码反馈情形，如果要求有硬件捕获能力的话，位置捕获标志将会被指定在 Acc-51x 使用 Ixx25 上，放大标志将会被指定在输出通道使用 Ixx42 上，越程限制标志将会被指定为与使用 Ixx43 输出的相同通道号。

对于位置捕捉功能，为伺服集成电路 m 通道已选的 n 频的变量 I7mn2 和 I7mn3（或者在 MACRO 站的特有节点变量 MI912 和 MI913）指定界限，频道的这个界限信号将会引起位置捕捉触发。

为了使电机 x 能控制运动向着限制的方向，由 Ixx25 或者 Ixx43 指定的越程限制输入必须置 0，除非用 Ixx24 的 27 位置 1 来阻止它们的动作。泰道的标准接口电路采用光电隔离，这也意味着无论是负载还是电源，开关电路必须包含光电隔离器。

不管驱动器标志地址被指定为 Ixx25 还是 Ixx42，驱动器故障输入的极性由 Ixx24 的 23 位决定，驱动器使能输出的极性必须由硬件接口决定。

## Ixx26 电机 xx 回零偏移

范围: -8,388,608 - 8,388,607

单位: 1/16 count

默认: 0

Ixx26 指定电机传感器零点和电机自身零点的区别，对于一个用手动搜索运动建立它的位置接口的电机，这是回零触发点和电机零点两者的区别，对于一个用绝对位置（Ixx10）0）建立其位置接口的电机，这是绝对传感器零点和电机零点的区别。

在回零搜索运动中，Ixx26 指定发现回零触发器的实际位置与电机将要停止的控制后触发运动终点的距离，控制后触发运动终点位置称为电机零点。（出于编程的目的，使用其他的偏移去建立不同的轴线零点是可行的。）

当使用越程极限作为回零标志时，触发点和电机零点的偏差尤其有用（在重启限制输入作为限制之前抵消超出限制的部分）。如果 Ixx26 足够大（大于 1/2 的归位速度加速时间乘积），那么回零搜索运动就不会有任何反行程。

在绝对位置读取复位，$*命令或者$$*命令，Ixx26 指定从由 Ixx10 和 Ixx95 指定的传感器读取的位置和实际设置的电机位置的偏差，传感器位置减去 Ixx26 即为电机位置，当绝对传感器的零点在电机偏移满为以外时，就像 MLDT 传感器一样，这个偏移特别有用。

***注释:***

这个参数的单位是 1/16count，所以回零器和零点之间要用这个参数乘以16。

**例子:**

如果是电机在规定触发器负方向 500，应设置 Ixx26 为-500*16=-800。

## Ixx27 电机 XX 位置翻转范围

范围： $-2^{35}$ - $+2^{35}$

单位： counts

默认值： 0

Ixx27 告知 Turbo PMAC 在旋转一周内有多少编码数，使得 Turbo PMAC 上安装在电机 XX 上的旋转轴的两种位置翻转模式之一成为可能。这使得 Turbo PMAC 的能更好地应对翻转。如果 Ixx27 被设置为默认值 0，那么翻转模式不被激活，并且轴被看成为一个线性轴。

如果 Ixx27 大于 0，并且电机 XX 被装在旋转轴（A、B 或 C）上，那么标准的翻转模式将可以运行。在翻转正常进行时，对绝对模式（ABS）下运行的程序控制轴，电机将会按照 Ixx27 确定的最短的路线来到达指定位置。电机在绝对模式下，将不存在比正常模式翻转距离一半（Ixx27/2）还长的运动。

如果 Ixx27 小于 0，装在电机上的旋转轴将会替换翻转，而用绝对模式下指定位置的符号来规定电机运动到目标位置的运动方向。在这种模式下，所有的运动将会小于正常翻转（翻转尺寸由 Ixx27 的大小决定），但是大于正常翻转的一半。这种模式将不会影响增量模式下的轴翻转运动。在这种模式下，绝对目的点的符号也是终点值的一部分。

因此，在这个模式下 `A-90` 指令指的是在相反的方向转到`-90` 度（`+270` 度）。在正方向转动的指令中，“`+`”可以不要也可以要（例如：要产向正方向转动 `90` 度，`A90` 或者 `A+90` 指令都可以）。

PMAC 不能存储+0 与-0 终点指令之间的差别，所以最终位置必须使用一个带有微小非零振幅的指令（例如：`A+0.0000001` 和 `A-0.0000001`）。

这个增量可以足够小，小到不影响最终的目标位置。

如果在替换模式控制下翻转的幅度（角度），小于 Ixx28 定义的电机在位区域，电机将不会转动。这就意味着，在这种模式下转动一次的最小幅度就是 Ixx28，，而最大幅度则是 360 度减去 Ixx28。

如果使用类似于用只有大小而没有符号的数来指定目的位置的模式中的指令，那么必须修改反方向转动的指定位置，使其大小为 360 度减去其它模式下的大小。例如：如果指令为 C-120，即让电机在反方向转动到 120 度，对 PMAC 而言，它将被修改为 C-240，即让电机在反方向转动到-240 度（+120 度）。让电机正向转动的指令则不需要修改。

增量模式（INC）下转轴转动不受任何模式的影响。翻转不会出现在除 A，B 和 C 轴之外的轴上。翻转不会影响慢速转动。电机位置采集情况也不受翻转影响。（为了获得电机位置情况，可以在 PMAC 或主机上用模（余数）操作符：例如 P4=(M462/(I408*32)% I427)）

**注：**

如果做了两件特定的事情，Ixx27 也可能被设置为在$-2^{35}$-$+2^{35}$ ( ±640 亿)范围以外的值。第一，电机的比例因子 Ixx08 必须减小来使电机有这个范围来用这个位置（电机范围是±$2^{42}$/Ixx08）。第二，变量值必须在 Turbo PMAC 内部计算，因为指令解析器不能处理±$2^{35}$ 范围之外的常数（例如：将 I127 设置为 1000 亿，则用 **`I127=1000000000*100`**）。

例子：
电机 4 每周都驱动一个有 3600 计数的回转盘。电机设置为在 A 轴用**#4->100A** (A 是零度)。I427 设置为 36000。电机 4 在零时（A 轴是零度），程序中 A270 这一运动是在绝对模式下执行的。与 I427=0 时电机由 0 运动到 27000 相反，PMAC 使电机从 0 运动到-9000 或者-90 度，与回转盘上的 270 度是相等的。

## Ixx28 电机 XX 在位区域

范围： 0 - 8,388,607
单位： 1/16 count
默认值： 160 (10 counts)

Ixx28 控制的是电机在不运转时被认为“在位”的最大跟随误差大小。
当电机“在位”时，有很多情况发生。第一，电机状态字的状态位（电机 1 中 Y:$0000C0 的第 0 字位）被置位；第二，如果所有同坐标系里的电机也都“在位”，那么坐标系的状态字的状态位（CS1 中 Y:$00203F 的第一字位）被置位；第三，对于硬件（FPD0/-FPD3/）选定的坐标系--如果 I2=0（仅仅是 Turbo PMAC）--或对软件地址（&n）坐标系--如果 I2=1--那么控制面板端口（仅仅是 Turbo PMAC）和中断控制器被置位。
从技术上来说，当电机被认为“在位”时要满足 5 个条件。

1. 电机必须由闭环控制；
2. 期望速度为零；
3. 跟随误差大小应该小于 Ixx28 这个参数；
4. 运动计时器没有启动；
5. (Ixx88+1)时间内连续扫描以上四点都满足。

运动计时器在任何编程和非编程控运动中都是运行的（电机运行程序/定时运动的状态位是 1），包括程序中的 **DWELL** 和 **DELAY**—如果想在程序中使这位为真，则必须在一些动作之间做一个不定的等待，其实现方法是在程序中无运动或者 DWELL 命令行的情况下引入一个 WHILE 循环。
为了让状态位来指示跟随误差值的大小是高于还是低于一个阈值（仅限条件 3），应使用误差警告状态位，Ixx12 作为阈值。
如果全局变量 I13 被设置为 1，作为前台工作的一部分 Turbo PMAC 将对每一个伺服系统进行“在位”检查。在这个检查中，只评估前面所列条件的前四条。这个工作控制了一个电机的单独状态位：前台在位（电机 1 中 Y:$0000C0 的第 13 字位）。在后台在位检查不够快时可以使用这种功能。

**注：**

这个参数的单位是 1/16 count，参数值应该是在位区域内计数的 16 倍。

例子：
下面的电机程序段显示了当在一个编程点达到在位状态时如何在程序中运用在位函数来设置输出。M140 代表的是电机 1 的在位状态位（参考 M 变量定义）。

```
X10                              ;启动
DWELL0                           ; 停止程序控制
WHILE (M140=0) WAIT              ; 不在位时程序循环
M1=1                             ; 输出置位
```

## Ixx29 电机 XX 的输出或第一相数模转换偏差

范围： -32,768 - 32,767
单位： 16 位 DAC/ADC 位等效
默认值： 0

Ixx29 可作为是电机的输出或者反馈偏差，它的准确应用有赖于下面描述的操作模式。

**模式 1**：当 Turbo PMAC 没有给电机换相时(Ixx01 0 字位为 0)，Ixx29 则作为单指令输出值的偏差，通常为 DAC 指令。Ixx29 在指令输出值被写入指令输出寄存器前与指令输出值相加。

**模式 2**：当 Turbo PMAC (仅仅限于 PMAC 类型 Servo IC)没有给电机换相(Ixx01 0 字位为 0)，但是又在符号-幅值输出模式(Ixx96 = 1)中，在采取绝对值之前，Ixx29 是指令输出值的偏差（采取绝对值之后，Ixx79 是指令输出值的偏差）。在这种模式下 Ixx29 常常为 0，因为它并不能补偿实际中的电路误差。

**模式 3**：当 Turbo PMAC 对电机换相(Ixx01 的 0 字位为 1)但是没有闭合电流回路(Ixx82 = 0)时，Ixx29 作为 Ixx02 设置地址的两相指令输出值中第一相（A 相）值的偏差；对于第二相来（B 相）说 Ixx79 有同样的用途。Ixx29 在指令输出值被写入指令输出寄存器前与指令输出值相加。

当电机由 PMAC-style Servo IC 换相时，A 相输出到相邻两个数模转换器中的高地址转换器（比如 DAC2）；B 相则输出到低地址转换器（比如 DAC1）。当电机由 PMAC-style Servo IC 换相时，A 相输出到数模转换器的 A 通道（比如 DAC1A），B 相输出到数模转换器的 B 通道（比如 DAC1B）。

作为输出指令值的偏差，Ixx29 往往以 16 位数模转换器为单位，即使实际输出设备的精度不一样。例如，假设一个值为 60 的数必须写入到 18 位数模转换器，来产生一个真零指令，它将等价于 16 位数模转换器中的数 60/4=15，因此 Ixx29 将被设置为 15,来消除偏差。

**模式 4**：当 Turbo PMAC 给电机换相(Ixx01 的第 0 位是 1)并且闭合电机电流回路(Ixx82 > 0)，Ixx29 作为加到从 A 相数模转换器上读取的相电流上的偏差，将在 Ixx82 设定的地址处减 1。对于第二相 Ixx79 有相同作用。数模转换器读数与 Ixx29 的和将被用在数字式电流回路算法中。若作为输入反馈偏差，Ixx29 往往以 16 位数模转换器为单位，即使是实际的数模转换器的精度不一样。比如，如果一个 12 位的数模转换器表达一个值为-5 的数，没有相电流，这将等价于一个 16 位数模转换器中数值为-5*16=-80 的数，所以 Ixx29 应该设置为 80 来补偿这个偏差。

## 电机 XX PID 伺服控制 I 变量

**注：**

PID 控制伺服系统增益 Ixx30 – Ixx40 仅仅在电机辅助 I 变量 Iyy00/Iyy50 被设置为默认值 0 时才使用。如果 Iyy00/Iyy50 被设置为 1，Iyy10-39/Iyy60-89 中扩展的伺服算法增益因子将会被使用。

## Ixx30 电机 XX PID 比例增益

范围： -8,388,608 - 8,388,607
单位： $(Ixx08/2^{19})$ 16 位 输出位/ 计数
默认值： 2000

**警告：**

改变 Ixx30 的符号，会使一个稳定的闭环伺服控制系统变成一个不稳定的伺服系统，导致失控。

Ixx30 为电机 XX 的位置误差（设定位置减去实际位置）设定一个控制输出比例因子。它的实际作用就像电子弹簧一样。Ixx30 值越大，则“弹簧”的刚性越好，值太小的话，则灵敏度会比较差，而值太大则会因为频繁的过度反应而产生误差。

如果 Ixx30 被设定为负值，与同样大小的正值相比，它将改变输出指令极性，使不通过 PMAC 换相的电机反向运转。这就可以不改变线路而得到需要的极性。对于 PMAC 换相的电机来说，改变 Ixx30 的符号，则可以得到改变换相相位 180 度的效果。Ixx30 的负值不能用在 PMAC 应用程序的自动调试程序中。

Ixx30 常常由 PMAC 应用程序的调试程序来初始设定。它可以在运行中的任意时刻改变，以建立自适应类型的控制方式。

**注：**

Ixx30 的默认值为 2000 的话，对于大多数系统（除了高分辨率的速度环系统）来说都是极低的，会引起响应缓慢和跟随误差故障。大多数使用者都会在没有认真调试的情况下立即对该参数进行很大的修改。

如果伺服更新时间被改变，Ixx30 对同样的数值会产生同样的效果。但是，更新时间短（更快的校正速度）可以允许 Ixx30（刚性系统）有较高的值而不出现稳定性问题。

如果 Iyy00/50 被设置为 1 而用扩展的伺服算法（ESA）的话，将不使用 Ixx30。

## Ixx31 电机 XX PID 微分增益

范围：　　-8,388,608 - 8,388,607

单位：　　(Ixx30*Ixx09)/$2^{26}$ 16 位 输出位 / (计数/伺服校准)

默认值：　　1280

Ixx31 从电机的输出控制中减去一个与实测速度成比例的数值。它的作用就像一个电子阻尼器。Ixx31 的值越大，阻尼越大。

如果电机驱动一个合适的调试好的转速环（速度）驱动器，驱动器将会提供足够大的阻尼，并且 Ixx31 应该被置零。如果电机驱动一个电流环（力矩）驱动器，或 PMAC 换相电机，驱动器不提供阻尼，而 Ixx31 应该大于零，以提供足够的阻尼来保持稳定。

对于一个有电流环驱动器和 PMAC 默认伺服更新时间（约 440us）的典型系统，Ixx31 的值设定在 2000-3000 之间可以提供临界阻尼阶跃响应。

如果伺服更新时间改变，那么 Ixx31 应该成反比例改变，以保持阻尼作用不变。例如，如果伺服校正时间变为原来的一般，从 440us 变为 220us，那么 Ixx31 则应该改为原来的两倍，来保持阻尼作用不变。

Ixx31 通常由 PMAC 应用程序的调试程序来初始化设定。它可以在运行中的任意时刻改变，以建立自适应类型的控制方式。

如果 Iyy00/50 被设置为 1 而用扩展的伺服算法（ESA）的话，将不使用 Ixx31。

## Ixx32 电机 XX PID 速度前馈增益

范围： -8,388,608 - 8,388,607
单位： (Ixx30*Ixx08)/$2^{26}$ 16 位输出位 / (计数/伺服校准)
默认值： 1280

Ixx32 在电机输出控制上加上一个与期望速度成比例的数值。它用来减小由 Ixx31 衰减所造成的跟踪误差，类似于转速反馈或者物理阻尼效果。

如果电机驱动一个电流环（力矩）驱动器，Ixx32 应该等于（或者稍微大于）Ixx31 以减小跟踪误差。如果电机驱动一个转速环（速度）驱动器，Ixx32 应该远大于 Ixx31 以减小跟踪误差。

如果伺服更新时间改变，那么 Ixx32 应该成反比例改变，以保持阻尼作用不变。例如，如果伺服校正时间变为原来的一般，从 440us 变为 220us，那么 Ixx32 则应该改为原来的两倍，来保持阻尼作用不变。

Ixx32 通常由 PMAC 应用程序的调试程序来初始化设定。它可以在运行中的任意时刻改变，以建立自适应类型的控制方式。

如果 Iyy00/50 被设置为 1 而用扩展的伺服算法（ESA）的话，将不使用 Ixx32。

## Ixx33 电机 XX PID 积分增益

范围： 0 - 8,388,607
单位： (Ixx30*Ixx08)/$2^{42}$ 16 位输出位 / (计数*伺服校准)
默认值： 1280

Ixx33 在电机 XX 的输出控制上加上一个和位置误差的时间积分成比例的数值。这一积分误差的大小受 Ixx63 限制。若 Ixx63 值为 0，那么积分对于控制输出的作用为 0，不管 Ixx33 值为多少。

如果积分器控制输出饱和（输出等于 Ixx69），并且 Ixx34=1，当有指令控制运动（目标速度不是零）时，就不会有误差加入到积分器中。在以上情况下积分器对控制输出的作用是恒定的。

如果伺服更新时间改变，那么 Ixx33 应该成正比例改变，以保持阻尼作用不变。例如，如果伺服校正时间变为原来的一般，从 440us 变为 220us，那么 Ixx33 则应该改为原来的一般，来保持作用不变。

Ixx33 通常由 PMAC 应用程序的调试程序来初始化设定。它可以在运行中的任意时刻改变，以建立自适应类型的控制方式。

如果 Iyy00/50 被设置为 1 而用扩展的伺服算法（ESA）的话，将不使用 Ixx33。

## Ixx34 电机 XX PID 积分模式

范围： 0 - 1
单位： 无
默认值： 1

Ixx34 控制位置误差积分器何时打开。当 Ixx34 值为 1 时，位置误差积分器只有在没有运动（目标速度为 0）时运行。当 Ixx34 值为 0 时，位置误差积分器会一直运行。

当 Ixx34 为 1 时，积分器的输入将在指令运动中关闭，这意味着在这段时间里积分器的误差控制输出将保持不变（但通常不是 0）。

这种情况还会发生在当所有控制输出达到 Ixx69 设定的饱和值时。这一参数通常在 PMAC 应用程序的调试程序中初始化，当程序的前馈调试部分运行时，把 Ixx34 设定为 1 对在没有积分的情况下的系统的动态特性的观察是很重要的。Ixx34 可以在运行中任意时刻改变，以建立自适应类型的控制方式。

如果电机的 Iyy00/50 设置成 1，即电机启用扩展伺服算法（ESA）时，不使用 Ixx34。

## Ixx35 电机 xx PID 加速度前馈增益

范围: -8,388,608 - 8,388,607

单位: (Ixx30*Ixx08)/ $2^{26}$ 16 位/(计数/伺服更新 $^2$)

默认: 0

Ixx35 向控制输出加上一个和期望电机 xx 加速度成比例的值，这样做是为了减少惯性迟滞引起的跟踪误差。

如果伺服更新时间改变了，Ixx35 必须乘以改变比率倒数的平方以保持同样的效果。例如，如果伺服更新时间减半，从 440 微秒减到 220 微秒，Ixx35 必须变为原来的四倍来保持相同的效果。

这一参数通常在 PMAC 应用程序的调试程序中初始化，Ixx35 可以在运行中任意时刻改变，以建立自适应类型的控制方式。

如果电机的 Iyy00/50 设置成 1，即电机启用扩展伺服算法（ESA）时，不使用 Ixx35。

## Ixx36 电机 xxPID 陷波器系数 N1

范围: -2.0 - 2.0

单位: 无 (无单位 z 变换系数)

默认: 0.0

跟 Ixx37-Ixx39 一样，Ixx36 是电机 xx 二阶陷波器的一部分，它主要用来阻尼掉一个电机/负载系统动力学的震荡模式。此滤波器也可用作低通滤波器和速度环积分器，这个参数可依本手册“伺服环特征”一章的说明进行设置。

陷波参数 Ixx36-Ixx39 是 24 位变量，有 1 个符号位，1 个整型，22 个小数位，范围从-0.2-+0.2。

陷波器方程为：

$$F(z)=\frac{1+N1z^{-1}+N2z^{-2}}{1+D1z^{-1}+D2z^{-2}}$$

这一参数通常在 PMAC 应用程序的调试程序中初始化，Ixx36 可以在运行中任意时刻改变，以建立自适应类型的控制方式。如果电机的 Iyy00/50 设置成 1，即电机启用扩展伺服算法（ESA）时，不使用 Ixx36。

## Ixx37 电机 xx PID 陷波器系数 N2

范围: -2.0 - 2.0

单位: 无 (无单位 z 变换系数)

默认: 0.0

Ixx37 是电机 xx 陷波器的一部分，详细说明参考 Ixx36 和本手册“伺服环特征”部分。

这一参数通常在 PMAC 应用程序的调试程序中初始化，Ixx37 可以在运行中任意时刻改变，以建立自适应类型的控制方式。如果电机的 Iyy00/50 设置成 1，即电机启用扩展伺服算法（ESA）时，不使用 Ixx37。

## Ixx38 电机 xx PID 陷波器系数 D1

范围: -2.0 - 2.0

单位: 无 (无单位 z 变换系数)

默认: 0.0

Ixx38 是电机陷波器的一部分，详细说明参考 Ixx36 和本手册“伺服环特征”部分。

这一参数通常在 PMAC 应用程序的调试程序中初始化，Ixx38 可以在运行中任意时刻改变，以建立自适应类型的控制方式。如果电机的 Iyy00/50 设置成 1，即电机启用扩展伺服算法（ESA）时，不使用 Ixx38。

## Ixx39 电机 xx PID 陷波器系数 D2

范围: -2.0 - 2.0

单位: 无 (无单位 z 变换系数)

默认: 0.0

Ixx39 是电机陷波器的一部分，详细说明参考 Ixx36 和本手册“伺服环特征”部分。

这一参数通常在 PMAC 应用程序的调试程序中初始化，Ixx39 可以在运行中任意时刻改变，以建立自适应类型的控制方式。如果电机的 Iyy00/50 设置成 1，即电机启用扩展伺服算法（ESA）时，不使用 Ixx39。

## Ixx40 电机 xx 期望位置滤波器净增益

范围: 0.0 – 0.999999

单位: 无

默认: 0.0

在电机 xx 期望位置滤波器净增益中 Ixx40 允许引入一阶低通滤波器，这可用于来自“粗”源运动的平滑化，比如噪声较大的传感器跟随控制，或者是间距很小的程序点（这些点常见于前瞻性应用）的量化误差，

如果 Ixx40 设定它的默认值为 0.0，此滤波器就失去作用，Ixx40 只有大于 0 时才能起作用。

参考滤波时间常数，Ixx40 可用如下方程表达：

$$Ixx40 = \frac{T_f}{T_S + T_f}$$

其中 $T_f$ 是滤波时间常数，$T_s$ 是伺服更新时间。

参考 Ixx40，滤波时间常数可用如下方程表达：

$$T_f = \frac{Ixx40 * T_S}{1 - Ixx40}$$

滤波器时间常数能从伺服周期的一小部分（当 Ixx~0）到无穷（Ixx40~1）变化。同所有低通滤波器一样，在平滑度和延时之间都有一个基本的权衡。使用滤波器时，设置几微秒的滤波器时间常数。在多电机执行一个路径的应用程序中，所有电机都应设置相同的时间常数。

例子：

要将一个误差伺服更新时间为 440us 的系统中的过滤器时间常数设定为 2ms，则 Ixx40 可以按下式计算：

$$Ixx40 = \frac{2}{0.442 + 2} = 0.819$$

## Ixx41 电机 XX 期望位置限制域

范围: 0 – 8,388,607

单位: 计数

默认值: 0

Ixx41 指定的是一个位置差异。这个差异是在前瞻时期望目标位置与 Ixx13 和 Ixx14 指定的软件限位之间的差别。

如果 Ixx24 的第 15 字位被设置为 1，Turbo PMAC 将在前瞻时检查电机期望目标位置。如果前瞻期望位置大于(Ixx13-Ixx41)，或者小于(Ixx14+Ixx41)，Turbo PMAC 将将期望的目标位置限制在这个值。电机是在该点处停止运行路径程序还是在这个值饱和时候继续运行程序将由 Ixx24 的第 14 字位的设置决定。

Turbo PMAC 也会检测电机在运行时的实际位置。如果实际位置大于 Ixx13 或者小于 Ixx14，Turbo PMAC 将产生一个终止指令来停止电机运行，但不是在 Turbo PMAC 运行的时候。即使 Turbo PMAC 已经在路径上停止了，这个检测也会进行，因为前瞻期望位置已经被超过了。

Ixx41 的用途是允许前瞻期望位置限制的运行，同时以一种可恢复的方式终止或者限制程序，而不触发对实际位置的限制并且不导致一种不可恢复的停止。如果两个限制相同，在目标位置限制减速过程中的轻微过冲将触发实际位置的限制。Ixx41 应该被设置为稍微比以 Ixx17 最大减速速率减速时的最大跟随误差值大。

## Ixx42 电机 XX 驱动器（放大器）标志地址

范围：　　$000000 - $FFFFFF
单位：　　Turbo PMAC 地址
默认值：　　$0

Ixx42，如果被设置为一个非零值，控制电机的使能驱动器（放大器）输出标志和驱动器错误输入标志，与位置捕捉标志和运动限位标志无关。如果 Ixx42 被设置为 0，Ixx25 则用于给定电机的驱动器（放大器）标志和位置捕捉标志，同时也可能是运动限位保护的地址。这样能保持与旧版本固件的兼容，老版本里面没有 Ixx42。

无论驱动器（放大器）标志的地址是由 Ixx25 还是 Ixx42 指定，驱动器错误输入值的极性都由 Ixx42 的第 23 字位决定，并且使能驱动器（放大器）的输出值极性则必须由硬件借口决定。

如果驱动器（放大器）标志由 Ixx42 单独指定，它们必须使用相同类型的 IC，就如 Ixx25 那样，由 Ixx24 的第 0 字位指定。

Ixx24 的第 18 和 19 字位决定驱动器（放大器）标志与位置捕捉标志是直接与 Turbo PMAC 电路相连接还是如下表所示通过 MACRO 环间接相连。

| 19 字位 | 18 字位 | 位置捕捉标志 | 驱动器（放大器）标志 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 直接 | 直接 |
| 0 | 1 | 通过 MACRO | 通过 MACRO |
| 1 | 0 | 直接 | 通过 MACRO |
| 1 | 1 | 通过 MACRO | 直接 |

下表所示的是可用于 Ixx42 的标准地址。

用于 PMAC 类型伺服系统 IC 的 Ixx42 地址

| 伺服 IC 号 | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $078000 | $078004 | $078008 | $07800C | PMAC 板的第一个 IC |
| 1 | $078100 | $078104 | $078108 | $07810C | PMAC 板的第二个 IC |
| 2 | $078200 | $078204 | $078208 | $07820C | 第一个 Acc-24P/V 上的第一个 IC |
| 3 | $078300 | $078304 | $078308 | $07830C | 第一个 Acc-24P/V 上的第二个 IC |
| 4 | $079200 | $079204 | $079208 | $07920C | 第二个 Acc-24P/V 上的第一个 IC |
| 5 | $079300 | $079304 | $079308 | $07930C | 第二个 Acc-24P/V 上的第二个 IC |
| 6 | $07A200 | $07A204 | $07A208 | $07A20C | 第三个 Acc-24P/V 上的第一个 IC |
| 7 | $07A300 | $07A304 | $07A308 | $07A30C | 第三个 Acc-24P/V 上的第二个 IC |
| 8 | $07B200 | $07B204 | $07B208 | $07B20C | 第四个 Acc-24P/V 上的第一个 IC |
| 9 | $07B300 | $07B304 | $07B308 | $07B30C | 第四个 Acc-24P/V 上的第二个 IC |

要使用 PMAC 类型伺服系统 IC，那么 Ixx24 的第 0 字位必须设置为 0。

用于 PMAC2 类型伺服系统 IC 的 Ixx42 地址

| 伺服 IC 号 | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $078000 | $078008 | $078010 | $078018 | PMAC2 板的第一个 IC，3U 架构 |
| 1 | $078100 | $078108 | $078110 | $078118 | PMAC2 板的第二个 IC，3U 架构 |
| 2 | $078200 | $078208 | $078210 | $078218 | 第一个 Acc-24E2x, 第一个 Acc-24P/V 上的第一个 IC |
| 3 | $078300 | $078308 | $078310 | $078318 | 第二个 Acc-24E2x, 第一个 Acc-24P/V 上的第二个 IC |
| 4 | $079200 | $079208 | $079210 | $079218 | 第三个 Acc-24E2x, 第二个 Acc-24P/V 上的第一个 IC |
| 5 | $079300 | $079308 | $079310 | $079318 | 第四个 Acc-24E2x, 第二个 Acc-24P/V 上的第二个 IC |
| 6 | $07A200 | $07A208 | $07A210 | $07A218 | 第五个 Acc-24E2x, 第三个 Acc-24P/V 上的第一个 IC |
| 7 | $07A300 | $07A308 | $07A310 | $07A318 | 第六个 Acc-24E2x, 第三个 Acc-24P/V 上的第二个 IC |
| 8 | $07B200 | $07B208 | $07B210 | $07B218 | 第七个 Acc-24E2x, 第四个 Acc-24P/V 上的第一个 IC |
| 9 | $07B300 | $07B308 | $07B310 | $07B318 | 第八个 Acc-24E2x, 第四个 Acc-24P/V 上的第二个 IC |

要使用 PMAC2 类型伺服系统 IC，那么 Ixx24 的第 0 字位必须设置为 1。

用于 MACRO 标志保存寄存器的 Ixx42 地址

| IC 节点号 | MACRO IC 1 | MACRO IC 2 | MACRO IC 3 | MACRO IC 4 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $003440 | $003450 | $003460 | $003470 | MACRO 标志寄存器设为 0, 16, 32, 48 |
| 1 | $003441 | $003451 | $003461 | $003471 | MACRO 标志寄存器设为 1, 17, 33, 49 |
| 4 | $003444 | $003454 | $003464 | $003474 | MACRO 标志寄存器设为 4, 20, 36, 52 |
| 5 | $003445 | $003455 | $003465 | $003475 | MACRO 标志寄存器设为 5, 21, 37, 53 |
| 8 | $003448 | $003458 | $003468 | $003478 | MACRO 标志寄存器设为 8, 24, 40, 56 |
| 9 | $003449 | $003459 | $003469 | $003479 | MACRO 标志寄存器设为 9, 25, 41, 57 |
| 12 | $00344C | $00345C | $00346C | $00347C | MACRO 标志寄存器设为 12, 28, 44, 60 |
| 13 | $00344D | $00345D | $00346D | $00347D | MACRO 标志寄存器设为 13, 29, 45, 61 |

要使用 MACRO 标志寄存器设为，那么 Ixx24 的第 0 字位必须设置为 1。

## Ixx43 电机 XX 超限保护标志地址

范围： $000000 - $FFFFFF

单位： Turbo PMAC 地址

默认值： $0

Ixx43，如果设置为非零值，指定电机超限位保护输入标志的地址，与位置捕捉标志和驱动器（放大器）标志无关。如果 Ixx43 被设置为 0，Ixx25 则用于给定电机的运动限位保护标志和位置捕捉标志，同时也可能是驱动器（放大器）标志的地址。这样能保持与旧版本固件的兼容，老版本里没有 Ixx43。如果超限保护标志由 Ixx43 单独指定，它们必须使用相同类型的 IC，就如 Ixx25 那样，由 Ixx24 的第 0 字位指定。

下表所示的是可用于 Ixx42 的标准地址。

用于 PMAC 类型伺服系统 IC 的 Ixx43 地址

| 伺服 IC 号 | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $078000 | $078004 | $078008 | $07800C | PMAC 板上第一个 IC |
| 1 | $078100 | $078104 | $078108 | $07810C | PMAC 板上第二个 IC |
| 2 | $078200 | $078204 | $078208 | $07820C | 第一个 Acc-24P/V 上的第一个 IC |
| 3 | $078300 | $078304 | $078308 | $07830C | 第一个 Acc-24P/V 上的第二个 IC |
| 4 | $079200 | $079204 | $079208 | $07920C | 第二个 Acc-24P/V 上的第一个 IC |
| 5 | $079300 | $079304 | $079308 | $07930C | 第二个 Acc-24P/V 上的第二个 IC |
| 6 | $07A200 | $07A204 | $07A208 | $07A20C | 第三个 Acc-24P/V 上的第一个 IC |
| 7 | $07A300 | $07A304 | $07A308 | $07A30C | 第三个 Acc-24P/V 上的第二个 IC |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | $07B200 | $07B204 | $07B208 | $07B20C | 第四个 Acc-24P/V 上的第一个 IC |
| 9 | $07B300 | $07B304 | $07B308 | $07B30C | 第四个 Acc-24P/V 上的第二个 IC |

要使用 PMAC 类型伺服系统 IC，那么 Ixx24 的第 0 字位必须设置为 0。

用于 PMAC2 类型伺服系统 IC 的 Ixx43 地址

| 伺服 IC 号 | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $078000 | $078008 | $078010 | $078018 | PMAC2 板的第一个 IC，3U 架构 |
| 1 | $078100 | $078108 | $078110 | $078118 | PMAC2 板的第二个 IC，3U 架构 |
| 2 | $078200 | $078208 | $078210 | $078218 | 第一个 Acc-24E2x, 第一个 Acc-24P/V 上的第一个 IC |
| 3 | $078300 | $078308 | $078310 | $078318 | 第二个 Acc-24E2x, 第一个 Acc-24P/V 上的第二个 IC |
| 4 | $079200 | $079208 | $079210 | $079218 | 第三个 Acc-24E2x, 第二个 Acc-24P/V 上的第一个 IC |
| 5 | $079300 | $079308 | $079310 | $079318 | 第四个 Acc-24E2x, 第二个 Acc-24P/V 上的第二个 IC |
| 6 | $07A200 | $07A208 | $07A210 | $07A218 | 第五个 Acc-24E2x, 第三个 Acc-24P/V 上的第一个 IC |
| 7 | $07A300 | $07A308 | $07A310 | $07A318 | 第六个 Acc-24E2x, 第三个 Acc-24P/V 上的第二个 IC |
| 8 | $07B200 | $07B208 | $07B210 | $07B218 | 第七个 Acc-24E2x, 第四个 Acc-24P/V 上的第一个 IC |
| 9 | $07B300 | $07B308 | $07B310 | $07B318 | 第八个 Acc-24E2x, 第四个 Acc-24P/V 上的第二个 IC |

要使用 PMAC2 类型伺服系统 IC，那么 Ixx24 的第 0 字位必须设置为 1。

用于 MACRO 标志保存寄存器的 Ixx43 地址

| IC 节点号 | MACRO IC 1 | MACRO IC 2 | MACRO IC 3 | MACRO IC 4 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $003440 | $003450 | $003460 | $003470 | MACRO 标志寄存器设为 0, 16, 32, 48 |
| 1 | $003441 | $003451 | $003461 | $003471 | MACRO 标志寄存器设为 1, 17, 33, 49 |
| 4 | $003444 | $003454 | $003464 | $003474 | MACRO 标志寄存器设为 4, 20, 36, 52 |
| 5 | $003445 | $003455 | $003465 | $003475 | MACRO 标志寄存器设为 5, 21, 37, 53 |
| 8 | $003448 | $003458 | $003468 | $003478 | MACRO 标志寄存器设为 8, 24, 40, 56 |
| 9 | $003449 | $003459 | $003469 | $003479 | MACRO 标志寄存器设为 9, 25, 41, 57 |
| 12 | $00344C | $00345C | $00346C | $00347C | MACRO 标志寄存器设为 12, 28, 44, 60 |
| 13 | $00344D | $00345D | $00346D | $00347D | MACRO 标志寄存器设为 13, 29, 45, 61 |

要使用 MACRO 标志寄存器设为，那么 Ixx24 的第 0 字位必须设置为 1。

## Ixx44 电机 XX MACRO 从机命令地址

范围： $0, $078400 - $3787FF

单位： 修改的 Turbo PMAC 地址

默认值： $0

Ixx44 允许电机在 MACRO 环上作为一个从属电机，指定用于交换 MACRO 数据的寄存器里的地址，以及什么样的命令类型（位置，伺服输出，相位命令）被接受。

如果 Ixx44 被设为它的默认值 0，那么电机将不会响应 MACRO 命令。

如果 Ixx44 设置为非零值，Ixx44 的位 0 到位 19 指定 MACRO 节点“标志寄存器”寄存器 3）地址，在该地址，电机将接受其命令，并返回其反馈（对于方法数字$ 0 和$1），或节点的基址寄存器（寄存器 0）（对于方法数字$ 2）。

来自第一个十六进制数字的 Ixx44 的位 20—23，指定来自指定的 MACRO 节点的能被接收的命令的类型。如果这个数字为$0，电机就将命令数据视为相命令（通常是“直接 PWM”），并且只是将这些输出至由 Ixx02 在指定地址开始的三个寄存器。

如果这个数字是$1，电机就将命令数据视为伺服输出命令（通常为扭矩）。

如果这个数字是$2，电机就将命令数据视为位置命令。需要注意的是 Turbo PMAC 作为主机不支持在 MACRO 上发送位置命令，所以在这种情况下，MACRO 主机就必须有不同于 Turbo PMAC 的东西。

和标准地址中的 MACRO IC 一起，下表列出了接受直接输出或伺服输出命令 Ixx44 相应的设置。Ixx44 第一个十六进制数字中的“n”表示命令类型。

| Ixx44 | MACRO IC 和节点 | Ixx44 | MACRO IC 和节点 |
|---|---|---|---|
| $n78423 | MACRO IC 0 节点 0 | $n7A423 | MACRO IC 2 节点 0 |
| $n78427 | MACRO IC 0 节点 1 | $n7A427 | MACRO IC 2 节点 1 |
| $n7842B | MACRO IC 0 节点 4 | $n7A42B | MACRO IC 2 节点 4 |
| $n7842F | MACRO IC 0 节点 5 | $n7A42F | MACRO IC 2 节点 5 |
| $n78433 | MACRO IC 0 节点 8 | $n7A433 | MACRO IC 2 节点 8 |
| $n78437 | MACRO IC 0 节点 9 | $n7A437 | MACRO IC 2 节点 9 |
| $n7843B | MACRO IC 0 节点 12 | $n7A43B | MACRO IC 2 节点 12 |
| $n7843F | MACRO IC 0 节点 13 | $n7A43F | MACRO IC 2 节点 13 |
| $n79423 | MACRO IC 1 节点 0 | $n7B423 | MACRO IC 3 节点 0 |
| $n79427 | MACRO IC 1 节点 1 | $n7B427 | MACRO IC 3 节点 1 |
| $n7942B | MACRO IC 1 节点 4 | $n7B42B | MACRO IC 3 节点 4 |
| $n7942F | MACRO IC 1 节点 5 | $n7B42F | MACRO IC 3 节点 5 |
| $n79433 | MACRO IC 1 节点 8 | $n7B433 | MACRO IC 3 节点 8 |
| $n79437 | MACRO IC 1 节点 9 | $n7B437 | MACRO IC 3 节点 9 |
| $n7943B | MACRO IC 1 节点 12 | $n7B43B | MACRO IC 3 节点 12 |
| $n7943F | MACRO IC 1 节点 13 | $n7B43F | MACRO IC 3 节点 13 |

和标准地址中的 MACRO IC 一起，下表列出了接受命令的位置的 Ixx44 相应的设置。

| Ixx44 | MACRO IC 和节点 | Ixx44 | MACRO IC 和节点 |
|---|---|---|---|
| $278420 | MACRO IC 0 节点 0 | $27A420 | MACRO IC 2 节点 0 |
| $278424 | MACRO IC 0 节点 1 | $27A424 | MACRO IC 2 节点 1 |
| $278428 | MACRO IC 0 节点 4 | $27A428 | MACRO IC 2 节点 4 |
| $27842C | MACRO IC 0 节点 5 | $27A42C | MACRO IC 2 节点 5 |
| $278430 | MACRO IC 0 节点 8 | $27A430 | MACRO IC 2 节点 8 |
| $278434 | MACRO IC 0 节点 9 | $27A434 | MACRO IC 2 节点 9 |
| $278438 | MACRO IC 0 节点 12 | $27A438 | MACRO IC 2 节点 12 |
| $27843C | MACRO IC 0 节点 13 | $27A43C | MACRO IC 2 节点 13 |
| $279420 | MACRO IC 1 节点 0 | $27B420 | MACRO IC 3 节点 0 |
| $279424 | MACRO IC 1 节点 1 | $27B424 | MACRO IC 3 节点 1 |
| $279428 | MACRO IC 1 节点 4 | $27B428 | MACRO IC 3 节点 4 |
| $27942C | MACRO IC 1 节点 5 | $27B42C | MACRO IC 3 节点 5 |
| $279430 | MACRO IC 1 节点 8 | $27B430 | MACRO IC 3 节点 8 |
| $279434 | MACRO IC 1 节点 9 | $27B434 | MACRO IC 3 节点 9 |
| $279438 | MACRO IC 1 节点 12 | $27B438 | MACRO IC 3 Node 12 |
| $27943C | MACRO IC 1 节点 13 | $27B43C | MACRO IC 3 Node 13 |

## 电机伺服和换相调节参数

### Ixx55 电机 xx 换相表地址偏移

范围: $000000 - $FFFFFF
单位: 在$003800 处的 Turbo PMAC 地址偏移
默认值: $0

Ixx55 允许用户在 Turbo PMAC 中创建和使用自定义的电机换相表，代替默认的正弦/余弦表。Ixx55 包含从在地址$003800 默认表的起始地址到用户的自定义表起始地址的偏移。

自定义表通常位于闪存末尾的 UBUFFER（标准数据的内存配置为$0107FF，扩展的数据存储配置为$03FFFFF）。或者，它们可以位于可选的电池供电内存（基本选项为$050000—$053FFF，扩展选项为$050000—$05FFFF），但对电池供电内存的访问是明显慢一些。
自定义表表必须占用 2048 连续的双字内存，涵盖了 360 度换相周期。第一个寄存器（最低编号的地址）是 0 度入口。该寄存器的地址必须能被$800 可整除的，这意味着该地址的最后三个十六进制数字必须是$000 或$800，而 Ix55 的最后三个十六进制数字必须是$800 或$000。有符号的 24 位 X 寄存器包含 $2^{23}$ 乘以余弦型值；有符号的 24 位 Y 寄存器包含 $2^{23}$ 乘以正弦型值。

**例:**

电机 1 的自定义的换相表位于从$00F800 到 $00FFFF 的 UBUFFER 。I155 应该被设置为$00F800 - $003800 = $00C000。电机 2 的自定义的换相表位于从$052000 到 $0527FF 的电池供电 RAM 。I1255 应该被设置为$052000 - $003800 = $048800。

## Ixx56 电机 xx 换相延迟补偿

范围: 0.0 – 1.0

单位: (Ixx09*32/2048) 换相周期/(计数/ 伺服更新)

默认值: 0

Ixx56 允许 Turbo PMAC 补偿电机相位的电路延迟，和/或电机 xx 换相的计算延迟，因此提高了高速性能。这种补偿仅仅是简单的以 Ixx56 乘以电机的速度。

Ixx56 只用于当 Turbo PMAC 为电机做换相计算时（Ixx01= 1）。它应该只被用于同步电机（Ixx78= 0）例如永磁无刷电机等的换相。对于异步电动机（Ixx78> 0）如交流异步电机等，Ixx56 应设置为 0。

如果 Turbo PMAC 为电机 xx 做换相计算，但不闭合电流回路（Ixx82=0），Ixx56 通常可以在几千 RPM 开始提高性能，因为它能补偿电机绕组感抗滞后。如果 Turbo PMAC 也闭合了电机 xx（Ixx82> 0；只限于 Turbo PMAC2）的电流回路，直流场框架电流回路闭合就能补偿感应滞后，并且只有小的计算延迟需要补偿，直到超过 10,000 RPM，这些现象才会变得明显。

通过使电机高速运行得出的实验数据能最佳设置这个参数，并找到能最小化电机的电流的设置。

**例**

在具有 512 线编码器和“4 倍”解码的 4 极电机中，希望在电机转速达 30000 转时能有 5 度（电的）提前。Ixx56 提前增益是从速度（在每个伺服周期由（1 / [Ixx08* 32]）计数表示）转换而成提前度数，用（1 /2048）换相相周期表示。

首先将我们的速度转换成如下单位：

$$30{,}000\frac{rev}{\min}*\frac{\min}{60\sec}*\frac{\sec}{2260\text{伺服周期}}*\frac{2048cts}{rev}*\frac{96*32(1/[Ixx08*32]cts)}{ct}$$

$$=1{,}391{,}616\frac{1/[Ixx08*32]cts}{\text{伺服周期}}$$

接着，将我们想要的提前度数转换成如下单位 ：

$$5^{o}e*\frac{2048(1/2048\text{换相周期})}{360^{o}e}=28.44(1/2048\text{换相周期})$$

最后，计算 Ixx56 并将其作为提前度数转换成速度的系数：

$$Ixx56 = \frac{28.44}{1{,}391{,}616} = 0.0000204$$

## Ixx57 电机 xx 连续电流极限

范围: -32,768 – 32,767

单位: 16-位 DAC/ADC 位等价

默认值: 0

Ixx57 为 Turbo PMAC 的电流积分限位功能设置最大连续电流极限的幅度。当该功能被激活（Ixx58 必须大于 0，因为电流积分限位被激活），如果 Turbo PMAC 闭合电机的数字电流回路，它为这个功能使用实际的电流测量值，否则就使用指令电流值。在一段较长的时间（由 Ixx58 设置）内，如果来自 Turbo PMAC 实际或指令电流的幅值高于 Ixx57， Turbo PMAC 将针对该电机触发驱动器（放大器）电流积分故障。

电流积分极限可以是 $I^2T$（“I-平方- T”），或|I|T (I-T)。如果 Ixx57 设置为正值，Turbo PMAC 执行 $I^2T$ 限值，在积分之前将电流值平方并与 Ixx58 比较。如果 Ixx57 设置为负值，Turbo PMAC 执行 |I|T 限值，在积分之前取电流的绝对值并与 Ixx58 比较。

如果具有最短热力学时间常数的系统设备是电阻性（具有 $I^2R$ 热量），使用 $I^2T$ 限值是最好的，如电机绕组和 MOSFET 驱动器。如果具有最短热时间常数的系统设备具备固定压降（具有 IV 热量），使用|I|T 限位是最好的，例如在 IGBT 驱动器中。

Ixx57 是以一个 16 位 DAC 或 ADC（可能最大值为 32,767）为单位，即使实际输出或输入设备有不同的分辨率。通常情况下，Ixx57 被设置为在 Ixx69（瞬时）输出极限的 1 /3 和 1/ 2 之间。在驱动器（放大器）和电机的文件中查询有关瞬时和连续电流极限的说明。

从技术上讲，Ixx57 是正交和直接电流的矢量和的连续极限。正交（转矩产生）电流是位置/速度环伺服输出。直接（磁化）电流是由 Ixx77 设置。

在正弦波输出模式（Ixx01 的位 0=1，Ixx82= 0）下，通常情况下，放大器增益由“安培相电流/每伏 PMAC 输出电压”给定，但电机和放大器极限通常用有效电流值给定。在这种情况下，重要的是要认识到峰值相电流值是有效电流值的√2 (1.414)倍。

在三相电机（Ixx72=683 或 1365）的直接 PWM 模式（Ixx01 的位 0=1，Ixx82> 0）下，对应的正弦相电流 ADC 读数最高值时 1/cos（30 度），或正交和直接电流矢量和的 1.15 倍。因此，一旦在 A/ D 转换器中建立基于连续的基础上的最高相电流值，此值应乘以 COS（30 度），或 0.866 时，以得到 Ixx57 值。请记住，如果电流极限以有效值表示，将其乘以√2 (1.414)，以得到峰值相电流值。

**例:**

1. Turbo PMAC 电机 1 驱动力矩模式直流有刷电机驱动器(放大器)，该驱动器(放大器)有 3 安培/伏模拟输出电压增益并有 10 安培连续额定电流，电机有 12 安培连续额定电流。
   - PMAC 的 32,768，或 10 伏的最大输出，对应于 30 安培。
   - 放大器有较低的连续额定电流，所以我们使用 10 安培作为极限。
   - I157 被设为 32,768 * 10 / 30 = 10,589.
2. 在有单一模拟输出的电流（转矩）模式下，电机 3 由自换相无刷电机驱动器(放大器) 驱动。该放大器有 5 安培（有效值）/电压增益和 20 安培（有效值）连续电流限值。
   - PMAC 的 32,768，或 10 伏的最大输出，对应于 50 安培（有效值）。
   - 放大器有较低的连续额定电流，所以我们使用 20 安培作为极限（有效值）。
   - I357 被设为 32,768 * 20/50 = 13,107.
3. Turbo PMAC 电机 4 由 5 安培/伏相输入增益的正弦波模式驱动器(放大器)驱动。该放大器拥有 20 安培（有效值）连续额定电流；电机具有 22 安培（有效值）连续额定电流。

- PMAC 的 32,768, 或 10V 的最大输出值，在一个相位中对应于 50 安培峰值
- 放大器有较低的连续额定电流，所以我们使用 20 安培作为限值（有效值）20 安培 (有效值) 对应于峰值相电流为 20*1.414=28.28 安培.
- I457 被设置为 32,768 * 28.28 / 50 = 18,534.

4. Turbo PMAC 电机 6 为交流电机，被一个直接 PWM 驱动器(放大器)驱动。放大器中的 A / D 转换器中的范围被规定了，所以最大读数对应相位中 50 安培电流。该驱动器(放大器)拥有 20 安培（有效值）连续额定电流，电机有 15 安培（有效值）连续额定电流。
   - PMAC 最大 ADC 相位读数为 32,768 对应于 50 安培。
   - 电极有较低的连续额定电流，所以我们使用 15 安培作为限值（有效值）
   - 15 安培 (有效值) 对应于峰值相位电流值为 15*1.414 = 21.21 安培。
   - 21.21 安培对应于 ADC 的读数为 32,768 * 21.21/50 = 13,900.
   - I657 应该被设为 13,900 * 0.866 = 12,037.

**另请参阅:**

积分电流保护(让应用安全)

I-变量 Ixx58, Ixx69

## Ixx58　电机 xx 积分电流限值

范围: 0 - 8,388,607

单位: $2^{30}$ (DAC 位)$^2$ • 伺服周期
{ 16-位 DAC/ADC 的位}

默认值: 0

Ixx58 为 Turbo PMAC 的 $I^2T$ 或 |I|T 积分电流限值功能设置最大的积分电流限值。如果 Ixx58 为 0，禁止 $I^2T$ 限值功能。如果 Ixx58 大于 0，Turbo PMAC 就会将要求的或者实际电流与 Ixx57 连续电流极限与 Ixx58 比较 。如果 Ixx57 大于 0，Turbo PMAC 将会使用这些电流的平方作为 $I^2T$ 限值。如果 Ixx57 小于 0，Turbo PMAC 使用这些电流值的绝对值作为|I|T 限值。如果积分值超过 Ixx58 设置的极限值，那么 Turbo PMAC 将会会接收放大器故障信号，以找出电机故障，并使放大器故障和积分电流故障电机状态位置位。通常情况下，Ixx58 限值通过找出瞬时电流限值（在 Turbo PMAC 中的 Ixx69， 16 位 DAC 单位），磁化电流（由 Ixx77 指定；通常为 0，除了感应电机的矢量控制）和连续电流限值（在 Turbo PMAC 上的 Ixx57|， 16 位 DAC 单位）之间的关系并乘以瞬时限值允许的时间来设置。

当使用 $I^2T$ 限值(Ixx57 > 0)时, 公式是：

$$Ixx58 = \frac{Ixx69^2 + Ixx77^2 - Ixx57^2}{32768^2} * \text{伺服更新率}(Hz) * \text{允许时间}(\text{sec})$$

当使用 |I|T 限值 (Ixx57 < 0)时, 公式是:

$$Ixx58 = \frac{\sqrt{Ixx69^2 + Ixx77^2} - |Ixx57|}{32768} * \text{伺服更新率}(Hz) * \text{允许时间}e(\text{sec})$$

详细的 $I^2T$ 和 |I|T 保护解释请参考用户指南的使应用安全一章。

**例:**

对于 $I^2T$ 限值，瞬时电流限值 Ixx69 为设置为 32,767，磁化电流限值 Ixx77 设置为 0，连续电流限值 Ixx57 设置为 10,589 （最大值的 1/3），最大电流的允许时间为 1 分钟，并且伺服更新率为默认值 2.25 kHz ，Ixx58 应被设置为：

$$Ixx58 = (1.0^2 + 0.0^2 - 0.33^2) * 2250 * 60 = 120000$$

对于|I|T 限值，设 Ixx69 的瞬时极限电流为 24,576，励磁电流 Ixx77 为 0，恒电流限值值为 8192 (Ixx57 = -8192)，最大电流允许时间为 3 秒，伺服更新速率为 4 kHz，Ixx58 就会设置为

$$Ixx58 = (\sqrt{0.75^2 + 0.0^2} - 0.25) * 4000 * 3 = 6000$$

## Ixx59 用户编写的电机 XX 伺服/相位使能

范围： 0 - 3

单位： 无

默认值： 0

Ixx59 决定电机 XX 是用内置的伺服和换相程序还是用户编写的伺服和换相程序。下表显示了 Ixx59 可能取的数值及其影响。

| Ixx59 | 伺服算法 | 换相算法 |
|---|---|---|
| 0 | 内置(PID or ESA) | 内置 |
| 1 | 用户编写 | 内置 |
| 2 | 内置(PID or ESA) | 用户编写 |
| 3 | 用户编写 | 用户编写 |

任何用户编写的伺服或换相算法都会在主机上编码或者交叉编译，然后下载到 PMAC 程序内存中。这些算法就保存在靠电池供电的 RAM 上或者存在闪存中。

如果要想使用户编写的伺服运行，那么 Ixx00 应该设置为 0。若用户编写的换相执行，那么 Ixx01 应该设置为 1 或者 3。通过改变 Ixx59，伺服算法可以在内置算法与用户编写算法之间直接变换。PMAC 只是在启动时选择换相算法，所以要想改变换相算法，必须改变 Ixx59，这个新值被用 SAVE 指令保存在非易失性存储器中，并且重启板卡。

也可能将用户编写算法用于伺服或者换相之外的用途，使其作为快速而且有效的 PLC 程序。这对快速、基于位置的输出是非常有用的。仅仅需要载入代码，用 Ixx00 和/或 Ixx01 激活一个虚拟的“电机”，设定 Ixx59 来让这个虚拟“电机”来使用这个算法。

## Ixx60 电机 XX 伺服环周期扩展

范围： 0 - 255

单位： 伺服中断周期

默认值： 0

Ixx60 允许电机伺服更新时间延长到大于一个伺服中断周期。伺服环每(Ixx60 + 1)中断闭合一次。若果 Ixx60 默认值为 0，那么伺服环会每个中断周期闭合一次。扩展的伺服更新时间能用于有动态响应慢和/或反馈精度受限制的电机。它还可以用于控制缓慢过程控制的控制回路。

在 Turbo PMAC 板卡上，伺服中断周期是由硬件（跳线 E3-E6, E29-E33,和 E98）设置决定的。在 Turbo PMAC2 板卡上，它由 I-变量（对于 non-Ultralite 板卡来说是 I7000, I7001, and I7002；对于 Ultralite 板卡来说是 I6800, I6801, and I6802）控制。

其他的更新时间，包括轨迹更新和相位更新，不受 Ixx60 影响。I10 不需要随 Ixx60 改变而改变。

用 V 和 <CTRL-V>报告的过滤的电机速度值不受 Ixx60 影响。在每个伺服中断中它仍然报告电机以转数为单位的速度。但是，未处理的实际速度寄存器将以转数为单位存储每个伺服环闭合时电机的速度。

## Ixx61 电机 XX 电流环积分增益

范围： 0.0 - 1.0 (24 位 分辨率)

单位： Output = 8 * Ixx61 * Sum [i=0 to n] ($I_{cmd}$[i]-$I_{act}$[i])

默认值： 0

Ixx61 是数字电流回路的积分增益，乘以指令电流与实际电流之间的差异，并将所得结果加到指令输出的积分器上。只有当 Ixx82>0 时，它才用来激活数字电流回路。

Ixx61 可以和 Ixx62 前向通道比例因子或者 Ixx76 后向通道比例因子使用。如果与 Ixx62 一起使用，Ixx61 的值可以非常小，因为 Ixx62 可以提供快速响应，而 Ixx61 只是用来修正偏差。如果与 Ixx76 一起使用，Ixx61 是唯一直接响应指令变化的因子，它必须足够大以达到快速响应。

Ixx61 一般通过 Turbo PMAC 的执行或设置程序中的电流回路自动或者交互调试功能来设定。一般来说 Ixx61 的值近似于 0.02。

Turbo PMAC 中数字式电流回路的闭合需要设置三个连续指令输出寄存器。通常来说，这个需要写入到 PMAC2 类型伺服 IC 或者一个 MACRO IC。

Ixx61 只有当 Ixx82>0 时，用来激活数字式电流环运行。

## Ixx62 电机 XX 前向通道比例增益

范围： 0.0 - 2.0 (24 位分辨率)

单位： Output = 4 * Ixx62 * ($I_{cmd}$ - $I_{act}$)

默认值： 0

Ixx62 是数字电流回路前向通路的比例增益，乘以指令电流与实际电流之间的差值。Ixx62 或者 Ixx76（后向比例因子）必须被用来闭合电流回路。通常来说，仅仅一个比例因子会被使用（纵使两个都行）。Ixx62 仅仅在 Ixx82>0 用来激活数字电流回路。

Ixx62 可以更好地响应位置/速度回路伺服的指令变化，因此能有比 Ixx76 更宽的电流回路频带。但是，如果指令值中噪声比较大，就像使用一个低分辨率的位置传感器那样的情况，这时使用 Ixx76 可以提供更好的噪声过滤效果。

一般来说，Ixx62 通过 Turbo PMAC 的执行或设置程序中的电流回路自动或者交互调试功能来设定。Ixx61 的值则在 0.9 附近。

Turbo PMAC 中数字式电流回路的闭合需要设置三个连续指令输出寄存器。通常来说，这个需要写入到 PMAC2 类型伺服 IC 或者一个 MACRO IC。

Ixx62 仅仅在 Ixx82>0 用来激活数字电流回路。

## Ixx63 电机 XX 积分限制

范围： -8,388,608 - 8,388,607

单位： (Ixx33 / $2^{19}$) 计数 * 伺服周期

默认值： 4,194,304

Ixx63 限制 PID 控制算法中位置误差的积分值大小（积分器的输出），当伺服回路输出饱和时，可用于防止积分饱和。Ixx63 的默认值基本上没有限制。（积分因子 Ixx33 控制了误差的积分速度）。

Ixx63 的值为 0，将导致积分器的输出也为 0，相当于关闭了 PID 过滤器中的积分作用。当想用一个常数来得到一个恒定的位置误差时，这个很有用。（与此相对，设置 Ixx33 为 0，防止积分器的输入，但保持输出不变。）

Ixx63 积分极限也可以用来产生电机的错误条件。如果 Ixx63 被设置为一个负值，作为对误差积分安全检测的一部分，PMAC 将检测跟随误差的积分大小是否超过了 Ixx63 设定的大小值。若 Ixx63 值为负，PMAC 将产生一个跟随误差错误来终止电机的运行。这样的错误产生则将会使致命跟随误差电机状态位和积分跟随误差状态位置位。如果 Ixx63 值为 0 或者正值，电机不会因为积分跟随误差错误而停机。

设定 Ixx63 使积分器在同一点上饱和，它对影响输出饱和的贡献是 Ixx69 级别的，其设置如下式所示：

$$Ixx63 = \pm\left(\frac{Ixx69 * 2^{23}}{Ixx08 * Ixx30}\right)$$

为了产生触发，考虑到其他因素，Ixx63 值应该设置为小于这个值。记住：当输出达到饱和值 Ixx69 时，积分器停止增长。

如果电机扩展的伺服算法运行的话（Iyy00/50=1），将不使用 Ixx63。

## Ixx64 电机 XX 死区增益因子

范围：　　-32,768 - 32,767

单位：　　无

默认值：　　0 (无因子调整)

Ixx64 是 PMAC 死区补偿特征的一部分，可以用来产生或者消除死区。它在死区范围之内控制有效增益（见 Ixx65）。当跟随误差小于 Ixx65 值时，比例因子（Ixx30）将乘以(Ixx64+16)/16。若 Ixx64 值为-16，则将产生真正的死区。

死区内值在-16-0 之间将减小增益。Ixx64-0 时，所有死区效果将消失。

在死区范围中，Ixx64 的值若大于 0，将会增加增益因子；在死区范围内等于 16 时，则将产生双倍增益。小范围内增加增益能减小最终位置保持时的误差，而不会使系统产生不稳定的隐患。这在补偿系统物理死区中也是有用的。

**注：**

在死区范围内，若 Ixx64 的值小于-16，则会产生一个负的增益，使得系统不能稳定在一个区域内。这种设定没有已知的功能。

在死区范围之外，随着误差的增加，增益值也将渐渐靠近 Ixx30。

如果电机扩展的伺服算法运行的话（Iyy00/50=1），将不使用 Ixx64。

## Ixx65 电机 XX 死区大小

范围：　　-32,768 - 32,767

单位：　　1/16 计数

默认值：　　0

Ixx65 定义了位置误差区域，从零点误差开始计算，在误差带内有变化的或者没有控制作用，由于 PMAC 有死区补偿特性。在死区范围内，Ixx64 控制与 Ixx30 有关的有效增益。

***Note:***

该参数的单位是 1/16 计数位，所以这个值应该是死区计数位的 16 倍。例如，如果要求修正增益在随动误差的+/-5 计数位之内，Ixx65 应被设为 80。

当正在执行电机的拓展伺服算法时(Iyy00/50=1)，不能使用 Ixx65。

## Ixx66 电机 xx PWM 比例因子

范围: 0 - 32,767
单位: PWM_CLK 周期
默认值: 6527

Ixx66 使电机数字电流回路输出（该值的范围在-1.0 到 1.0 之间）写入 PWM 输出寄存器之前倍增。因此，它决定可以写入 PWM 输出寄存器的最大值。 Ixx66 只用于当 Ixx82>0 时激活数字电流回路的执行。

每个相位的 PWM 输出值与 PWM 上下计数器进行数字比较，在 PWM_CLK 周期每一次递增或递减，以确定是否打开或关闭输出。上下计数器的极限是由 PWM 最大计数变量设定，PMAC 伺服芯片的 I6m00 和 MACRO 站点的 MI900，MI906，或 MI992 。

由于有许多功率模块放大器，Ixx66 设置为比 PWM 最大计数值大 10%。这允许在很大一部分换相周期执行全相命令，并且提供最大可能利用的最大功率器件命令。如果 Ixx66 设置为比 PWM 最大计数较小的值，它就作为一个电机（VMAX= VDC* PWM_Max_Count/ Ixx66）的电压限位。有些放大器要求 PWM 命令不要完全打开或关闭，在这些放大器中，Ixx66 通常设置为大约 95％的 PWM 最大计数值。请注意，Ixx69 作为电流的限位。

Turbo PMAC 的数字电流回路闭合需要设置三个连续的命令输出寄存器。通常，这需要写入 PMAC2 式伺服芯片或 MACRO 芯片。

## Ixx67 电机 xx 位置误差限制

范围: 0 – 8,388,607
单位: 1/16 计数
默认值: 4,194,304 (= 262,144 计数)

Ixx67 定义了允许进入伺服滤波器的最大位置误差。这是为了保持极限条件以不干扰滤波器的稳定性。但是，如果该参数设置得太低，它将限制系统对合法命令的响应（这种情况在高分辨率的系统中应特别注意）。

如果单纯是控制电机所需的速度，Ixx67 可以设置为 0，有效地禁用位置环。

不要将这个参数和跟随误差限位参数 Ixx11 或 Ixx12 混为一谈。那些参数是在伺服环之外起作用，是基于实际的（限位之前）跟随误差的。

***Note:***

该参数的单位是 1/16 计数位，所以这个值应该是限位计数位的 16 倍。

当正在执行电机的拓展伺服算法时(Iyy00=1)，不能使用 Ixx67。

## Ixx68 电机 xx 摩擦前馈

范围: 0 .. 32,767

单位： 16 位 DAC 位

默认值： 0

Ixx68 向电机的伺服环输出加上一个偏量，该偏量正比于要求速度的“符号”。也就是说，如果要求的速度是正的，Ixx68 将加到输出上。如果要求的速度是负的，那么 Ixx68 则将从输出中减去。如果要求的速度是 0，那么将不会从输出中增加或减去一个值。

Ixx68 这个参数主要是用来帮助克服由于机械摩擦力引起的误差。它可以被认为是一个摩擦前馈项。因为它是一个不利用任何反馈信息的前馈量，它不会直接影响系统的稳定性。它被用来校正由摩擦引起的误差，尤其是在转动时，且不存在时间常量和潜在的积分增益的稳定性的问题。

Ixx68 在 Iyy00=0 当 Iyy00=0，PID 控制算法运行和 Iyy00=1 扩展的伺服算法运行这两种情况下使用。如果 Turbo PMAC 对电机换相，Ixx68 前馈偏量将会在换相算法之前得到应用，因此将影响到两个模拟输出的大小。

**注：**

摩擦前馈是一个对方向灵敏的偏量，独立于 Ixx29 和 Ixx79（或 Ixx79）引入的常量偏量。

举例：

对于一个模拟量输出值为±10V 的控制回路，电机从静止开始启动，如果 Ixx68 = 1600，那么只要正方向的转动开始，一个+1600 (~0.5V)的值就将被加到伺服环的输出量上；而当速度变为负时，一个-1600 的值就将被加到伺服环的输出量上。当要求的速度在此变为 0 时，没有值将被加到伺服环的输出量上。

## Ixx69 电机 XX 输出命令限制

范围： 0 .. 32,767 (0 到 10V 或等于 10V)

单位： 16 位 DAC 位

默认值： 20,480 (6.25V 或等于)

Ixx69 定义了可以从 Turbo PMAC 中 PID 位置/速度控制环输出的输出量的最大值。如果控制环计算出来的值大于这个限定，Turbo PMAC 将将这个值限定在设定的最大值。如果 PID 控制系统输出值达到了 Ixx69 设置的饱和值，那么误差积分值将不会增加，提供积分饱和保护。

如果电机中 Iyy00/50 被设置为 1，那么扩展的伺服算法(ESA)将运行，Ixx69 则将在标准指令被输出去控制电机换相前乘以这个标准指令值(-1.0 <=标准指令值 < +1.0)。这样一来，在 Ixx69 扩展的伺服算法(ESA)中同时充当了比例因子和输出指令限制的角色。

Ixx69 往往以 16 位 DAC 位单位，纵使实际输出设备有不同的分辨率或者指令值用于 Turbo PMAC 自带的内部电流环指令。

如果使用差动模拟输出(DAC+ 和 DAC-)，那么两个输出之间的电压将是一个输出和模拟地之间电压的两倍，所以当 Ixx69 被用于单端模拟输出时，其值应该减半。

Ixx69 用一个电流环放大器在系统中提供力矩（电流）限制，或者在使用 Turbo PMAC 内部换相时，它能用速度模式放大器来提供速度限制。注意，如果该限制被打破一定时间，跟随误差将会增加。

**换相时使用：**当 Turbo PMAC 正在给电机换相时，Ixx69 值等于正弦相电流的峰值。电机和驱动器（放大器）往往给定为 RMS 值。相电流峰值通常为 RMS 值的√2 或 1.414 倍。

例如，如果驱动器（放大器）的瞬时电流限制值为 10 安培（RMS），那么相电流峰值的瞬时值限制则为 14.14 安培。

**在励磁电流中使用：**在换相时（Ixx01 bit 0 = 1），Ixx69 只是正交和产生力矩电流的限幅值。Ixx77 设置直接或者励磁电流，而总的电流限制则是这两个变量的矢量和。如果 Ixx77 将电机的励磁电流设定为一个非零值，那么 Ixx69 则应该按如下式子设置

$$\sqrt{Ixx69^2 + Ixx77^2} \le I_{max} \le 32{,}767$$

**在直接 PWM 模式中使用：**在换相（Ixx01 bit 0 = 1）并且 3 相电机(Ixx72 = 683 或 1365)的电流环闭合（Ixx82 > 0）时，弄清 Ixx69 限制的正交电流与 A/D 转换器测量的相电流之间的关系很重要。这个不同是由直接电流与正交电流组件之间的转换性质引起的，直接电流相差 90 度，而相电流相差 120 度。这个不同将给计算中引入一个 $\cos(30^o)$的因子。

对于给定的 DC 正交电流等级，直接电流和励磁电流为 0，AC 正弦相电流将是它的 $1/\cos(30^o)$或 1.15 倍。当要求正交电流值为它的限定值 Ixx69 时，相电流峰值将比这个值高出 15%。例如，在 Ixx69 为 10000 并且 Ixx77 为 0 情况下，A/D 转换器的读取值（标准的 16 位分辨率）可以达到 11,547。

当直接电流非零时，AC 正弦相电流的峰值将是直接和正交电流矢量和的 1.15 倍。因此，为了使相电流不超出限定值，Ixx69 应按下式设定

$$\sqrt{Ixx69^2 + Ixx77^2} \le I_{max} \cos\left(30^o\right) \le 32{,}767 * 0.866 \le 28{,}377$$

**例子：**

1. 电机 1 用输入之间限制为+/-10V 的差动模拟输入驱动一个速度模式驱动器（放大器）。这就意味着 PMAC 的每个输出值相对于模拟参考地来说应该限定为+/-5V。I169 应该被限定为 32,768/2 = 16,384。
2. 电机 3 在电流（力矩）模式下用模拟输出来驱动带直流电刷电机的驱动器（放大器）。这个驱动器（放大器）有一个 2A/V 的增益和 20A 的瞬时电流限制。电机的瞬时电流限制为 15A。
   - PMAC 的最大输出值为 32,768 或者 10A，相当于于 20A 的电流；
   - 电机的瞬时电流等级更低，所以它的瞬时电流限制为 15A；
   - I369 被设置为 32,768 * 15/20 = 24,576。
3. 电机 5 在电流（力矩）模式下用单模拟量输出来驱动自换相无刷电机驱动器（放大器）。这个驱动器（放大器）有一个 5A（RMS）/V 的增益和 50A（RMS）的瞬时电流限制。电机的瞬时电流限制为 60A（RMS）。
   - PMAC 的最大输出值为 32,768 或者 10A，相当于 50A（RMS）的电流；
   - 驱动器（放大器）的瞬时电流等级更低，所以它的瞬时电流限制为 50A（RMS）；
   - I569 被设置为 32,768 * 50/50 = 32,767（注意最大允许值是 32,767）。
4. 电机 7 用两个模拟输出量来驱动无刷伺服电机的单波幅驱动器（放大器）。Ixx77 励磁电流限制设置为 0。驱动器（放大器）每相都有 4A/V 的增益。驱动器（放大器）的瞬时电流限制为 25A（RMS）。电机的瞬时电流限制为 30A（RMS）。
   - PMAC 的最大输出值为 32,768 或者 10A，相当于 40A 的相电流峰值；
   - 驱动器（放大器）的瞬时电流等级更低，所以它的瞬时电流限制为 25A（RMS）；
   - 25A（RMS）对应于 25*1.414 = 35.35A 的相电流峰值；

I769 被设置为 32,768 * 35.35/40 = 28,958。

5. 电机 9 由一个直接 PWM 功率模块驱动器（放大器）驱动励磁电流限制设置为 3000。驱动器中 A/D 转换器倍放大了，以使最大的读取值能与相电流的 100A 相对应。驱动器（放大器）的瞬时电流限制为 60A（RMS）。电机的瞬时电流限制为 75A（RMS）。
   - PMAC 最大 ADC 相读取值 32,768 相当于 100A 相电流；
   - 驱动器（放大器）的瞬时电流等级更低，所以它的瞬时电流限制为 60A（RMS）；
   - 60A（RMS）相当于 60*1.414 = 84.84A 的相电流峰值；
   - 84.84A 相当于 ADC 读取值 32,768 * 84.84/100 = 27,800；

- Ixx69 和 Ixx77 的矢量和应该等于 27,800 * 0.866 = 24,075；
- I969 应该被设置为 sqrt(24,075$^2$-3,000$^2$) = 23,887。

## 电机换相 I-变量

### Ixx70 电机 XX 的换相周期数目

范围： 0 – 255

单位： 换相周期

默认值： 1

对于一个 PMAC 换相的电机(Ixx01=1)，Ixx70 与 Ixx71 结合起来来设定换相周期的大小（按编码器计数位的单位，如 Ixx71/Ixx70）。通常 Ixx70 被设置为 1，而 Ixx71 则代表单个换相周期中计数位的数目。然而，很多人用 Ixx70 来代表一个机械周期中的换相次数（极对数），而用 Ixx71 来表示一个机械周期中计数位的数目。如果单个周期中计数位个数不是整数，Ixx70 应该设置为大于 1 的数。

一个换相周期或电周期，是由一个多相电机的两极（一个极对）组成的。

将 Ixx70 设置为 0 可以避免创建 AC 换相周期。当进行需要用 Turbo PMAC 换相而不能使用交流输出，如采用直接 PWM 控制直流有刷的电机时这种设置很有用。

**例子：**

一个六极无刷电机在每个机械周期会有三次换相。如果反馈设备每一次机械周期有 4096 个计数（一个不能被 3 整除的数），那么 Ixx70 应该设置为 3，Ixx71 设置为 4096。

参考：

I-变量 Ixx01, Ixx71-Ixx83
《设置 PMAC 换相》

### Ixx71 电机 XX 每 N 个换相周期的编码计数

范围： 0 – 16,777,215

单位： 计数位

默认值： 1000

对于一个 PMAC 换相的电机，该参数和 Ixx70 结合起来定义一个换相周期的大小(计数位/周期 = Ixx71/Ixx70)。该参数中用到的计数位是由换相的反馈设备编码器的译码变量定义的。如果使用 4 倍译码，一个计数位将是一个编码器线数的四分之一。

当换相位置反馈通过 MACRO 收到时，反馈的单位则为计数位的 1/32，所以在这种情况下，Ixx71 的单位应该是计数位的 1/32。

一个换相周期或电周期，是由一个多相电机的两极（一个极对）组成的。

**注：**

在改进版固件 V1.938 和老版固件中，Ixx71 的最大值是 8,388,607。

**例子：**

1. 一台带每转 1000 线编码器和 4 倍译码器的四极无刷电机，每个机械周期将有两个换相周期和 4000 个计数位。所以既可以使用 Ixx70=2 且 Ixx71=4000，也可以用 Ixx70=1 且 Ixx71=2000。

2. 一台线性电机有 60.96-mm（24-inch）电周期。一个有 40 微米间距的编码器直接接入到 PMAC 中，并且使用 4 倍译码器。Ixx70 设置为 1，Ixx71 可按下式设置

$$Ixx71 = 60.96 \frac{mm}{cycle} * \frac{line}{0.04mm} * 4 \frac{counts}{line} = 6096 \frac{counts}{cycle}$$

3. 一个八极无刷电机，有一个 8192 线编码器直接接到带 4 倍译码器的 Compact MACRO 站点中。位置数据将被送回到 MACRO 中的 PMAC。第一类协议以计数位的 1/32 为单位。如果 Ixx70 被设置为 4（每个机械回转有 4 个电子周期），Ixx71 可按下式计算：

$$Ixx71 = 8192 \frac{lines}{rev} * \frac{rev}{4 - cycles} * 4 \frac{counts}{line} * 32 \frac{(1/32 count)}{count} = 262{,}144 \frac{(1/32 count)}{line}$$

参考：

I-变量 Ixx01, Ixx70, Ixx72-Ixx83
《设置 PMAC 换相》

## Ixx72 电机 XX 换相相位角

范围： 0 – 2047

单位： 360/2048 等. (1/2048 换相周期)

默认值： 1365 (= -120°e or 240°e)

对于一个 PMAC 换相的电机，Ixx72 设置了多相电机相位之间的角距离。Ixx72 的单位是一个电子周期的 1/2048。通常使用值如下：

3 相： 683 或者 1365 (+/- 120°e)

2 或 4 相：512 或者 1536 (+/- 90°e)

如果相数给定，这两组可能数据中的最佳选择取决于输出指令和反馈之间的极性匹配，如下面所示。通常，这个选择是由 PC 机上的 Turbo 安装专家系统程序自动完成的。

Turbo PMAC 是执行电流环计算还是给电机换相将对 Ixx72 的使用产生细小的不同。这两种的解释如下。

1. **Turbo PMA 执行换相，没有电流环：当** Turbo PMAC 没有闭合电机的电流环时 (Ixx82=0)，这个参数决定的输出方向检测和电机与驱动器（放大器）的相线路必须与反馈方向检测相匹配，就像由编码译码变量 I7mn0 和编码线路决定。如果方向检测不匹配，恰当的换相和伺服控制将是不可能的，电机将锁定到一个给定的位置。

对于这些系统，一个给定相数，在两个值之间进行改变和改变电机的接线顺序有相同的效果。改变电机接线顺序就是给定 PMAC 力矩指令符号来改变电机的转动方向。

参考设置 Turbo PMAC 换相的章节用于测试来确定最佳的 Ixx72 设置值。

对于没有 Turbo PMAC 数字电流环闭合的系统来说，一旦换相/反馈的极性已经很好的匹配了，那么伺服/反馈极性也会自动很好的匹配。

**2.Turbo PMAC 执行换相和电流环:** 当 Turbo PMAC（只限于 PMAC2 式接口）正在执行的电机的数字电流环闭合（Ixx82> 0），这个参数确定输出方向分辨率必须与相电流传感器和将数据输入到 Turbo PMAC 的模拟到数字转换（ADC）电路的极性相匹配。这独立于电机或放大器相接线，编码器接线，和 Turbo PMAC 编码器解码方向分辨率。

**警告:**

不要试图闭合 Turbo PMAC 数字电流环（O 命令或闭合位置环），直到确信 Ixx72 正确地被设置。Ixx72 设置错误将导致电流环中产生正反馈，引起 PMAC 输出饱和，同时可能损坏电机和/或放大器。

对于带有 Turbo PMAC 数字电流环系统来说，如果相电流 ADC 寄存器报告进相电流是正值（也就是 PWM 电压命令值和电流反馈值具有相同的符号），Ixx72 必须设置为大于 1024 的值（通常对于 3 相电机为 1365，对于 2 - 或 4 相电机为 1536）。

如果相电流 ADC 寄存器报告出相电流是正值（也就是 PWM 电压命令值和电流反馈值具有相反的符号），Ixx72 必须设置为小于 1024 的值（通常对于 3 相电机为 683，对于 2 - 或 4 相电机为 512）。

对于 Turbo PMAC 闭合的数字电流环系统，换相/反馈的极性匹配与伺服/反馈的极性无关。一旦 Ixx72 已为换相/反馈设置合适的极性，仍须为位置环伺服/反馈建立合适的极性。

## Ixx73 电机 xx 相位搜索输出值

范围: -32,768 – 32,767

单位: 16-位 DAC 的位

默认值: 0

**警告:**

一个不可靠的相位搜索方法会导致飞车现象。请认真检查相位搜索方法以确保它在任何能够想到的情况下都能正常工作。同时确定 Ixx11 致命跟随错误极限处于激活状态，且极限也尽可能严格，以便在出现严重相位搜索错误时能尽快关闭电机。

当 Turbo PMAC 换相的电机在电源上电执行相位搜索时(Ixx01 位 0 = 1)，Ixx73 用于定义开环输出的幅值。相位搜索是同步电机(Ixx78=0)所必需的，比如没有绝对位置传感器的无刷永磁电机(Ixx81=0)。如果 Ixx80 为 1 或 3，那么相位搜索是作为电源上电相位搜索的一部分完成的；如果 Ixx80 为 0 或 2，那么一定要使用在线命令**$** 或 **$$** 来开始相位搜索。

Ixx73 单位是 16 位 DAC，所以 32,767 代表对于相位的所有当前命令，即使用不同的输出设备和/或不同的分辨率。

如果 Ixx80 是 0 或 1，将使用“双猜”相位搜索，Ixx73 根据猜测的相位角控制被分配于在各个相位中的开环输出的“矢量”幅值。

如果 Ixx80 是 2 或 3，将使用“步进电机”相位搜索，Ixx73 控制各个相位电流的幅值，以便像步进电机一样在某一特定位置锁死电动机。在此方法中，如果 Turbo PMAC 不执行电机电流环闭合（Ixx82=0）且 Ixx72 > 1024，那么

Ixx73 应设置为所需的幅度的负数。在所有其他情况下，它应设置为正数。如果 Ixx73 设置的符号错误，当环被闭合时电机会出现飞车现象。

一个 Ixx73 负值必须用于正弦波输出换相（（Ixx82=0）和 Ixx72> 1024）和步进电机相搜索方法（Ixx80 位 0= 1）。

通常情况下，Ixx73 设为幅度为 2000 至 6000 的值可用于这两种方法中的任何一种。

**另请参阅:**

电源上电相位搜索(设置 PMAC 换相)

I-变量 Ixx01, Ixx74, Ixx78, Ixx80, Ixx81

## Ixx74 电机 xx 相位搜索时间

范围: 0 – 255

单位: 伺服中断周期 (Ixx80 = 0 或 1)

或

伺服中断周期* 256 (Ixx80 = 2 或 3)

默认值: 0

**警告:**

一个不可靠的相位搜索方法会导致飞车现象。请认真检查相位搜索方法以确保它在任何能够想到的情况下都能正常工作。同时确定 Ixx11 致命跟随错误极限处于激活状态，且极限也尽可能严格，以便在出现严重相位搜索错误时能尽快关闭电机。

当 Turbo PMAC 换相的电机在电源上电执行相位搜索时(Ixx01 位 0 = 1)，Ixx74 用于定义开环输出的幅值。相位搜索是同步电机(Ixx78=0)所必需的，比如没有绝对位置传感器的无刷永磁电机(Ixx81=0)。如果 Ixx80 的位 0 为 1，那么相位搜索是作为电源上电相位搜索的一部分完成的；如果 Ixx80 的位 0 为 0，那么一定要使用在线命令**$** 或 **$$** 来开始相位搜索。

如果 Ixx74 设置为 0，即使要求和需要，也不会进行相位搜索运动。在这种情况下，“相位参考错误”电机状态位将保持设置，防止闭合伺服回路。

如果位 Ixx80 的位 1 为 0（Ixx80=0 或 1），将使用双猜相位搜索；Ixx74 的单位是伺服周期和控制，控制每个猜测的相位角开环命令的时间。典型值是三到十个伺服周期；5 是一个很好的起点。

如果位 Ixx80 的位 1 为 1（Ixx80= 2 或 3），将使用步进电机相位搜索；Ixx74 的单位是（伺服周期*256），并控制电流进入每个相位和 Turbo PMAC 等待电动机稳定与步进位置的时间。默认的伺服周期率为 2.25 kHz，在此模式下每个 Ixx74 单位代表约 0.1 秒，典型值是 10 到 20。

**另请参阅:**

电源上电相位搜索 (设置 PMAC 换相)

I-变量 Ixx01, Ixx73, Ixx78, Ixx80, Ixx81

## Ixx75 电机 xx 相位位置偏移

范围: 0 – Ixx71 (一直到 16,777,215)

单位: 计数 * Ixx70

默认值: 0

Ixx75 告诉 Turbo PMAC 用于电源上电相位位置的绝对传感器的零位置（由 Ixx81 和 Ixx91 设置）和 Turbo PMAC 换相周期的零位置间的距离。该参数用于查询具有绝对传感器的 PMAC 换相电机的相位算法。如果 Ixx80 的位 0 为 1(Ixx80 = 1 或 3)，这一工作是在电源上电/复位周期中自动完成的。另外，也可以通过电机的在线命令**$** 或包含电机的坐标系的在线命令**$$** 来完成。

Ixx75 也能被 SETPHASE 命令使用（在线，动作程序，或 PLC 程序）。当给出 SETPHASE 命令时，Ixx75 的值立即直接复制到电机的相位寄存器。通常情况下，开始粗略的定位后（例如从霍尔换相传感器），这种操作是用来纠正相位，通常在编码器索引脉冲。

在用电源上电相位搜索方法获得满意的操作后，此参数的正确值可以用一通过用空载电机完成一个简单的步骤就可以得到。

- 如果需要使用的话，那就定义一个绝对传感器的 M-变量
- 定义内部相位位置寄存器的 M-变量，建议使用 M-变量 Mxx71。
- 给电机 **o0** 命令(开环零指令)
- 通过 Ixx29 在 A 相（Turbo PMAC 的一对较大编号的 DAC）设置一个偏移(大小为 2000 通常比较好)；对于数字电流环，如果 Ixx82>0，或 Ixx82=0 且 Ixx72>1024 (如 1365 or 1536)，则使用正偏移量；如果 Ixx82=0 且 Ixx72<1024(如 683 或 512)则使用负偏移量。
- 另外，通过 Ixx79 在 B 相位以相同幅值在相反方向设置一个偏移量。电机就会像步进电机一样锁定在一个位置。
- 现在通过将 Ixx29 设为 0 除去 A 相位偏移量，或者至少是能找到使相位中电流的值为零的值，且电机应被锁定在另一个位置。这个位置是相位周期的零位置。
- 如果有一个绝对传感器，在确定电机已经稳定下来后，通过查询 M-变量值来读取绝对传感器的位置。然后：
- 将这个值取反，乘以 Ixx70，然后存入 Ixx75 中。
- 现在，将 Ixx79 返回到 0 或者适当的偏移量，并将 I81 指向绝对传感器，给电机**$**命令。电机应该要正确的调整好相位。
- 如果在一个已知的位置如索引来完成这个以使用 **SETPHASE** 命令，那么用 Mxx71 设置内部相位寄存器为 0。然后：
- 将 Ixx79 返回到 0 或者适当的偏移量，并用 **J/**命令闭合回路。
- 现在运动到参考位置(例如将索引脉冲作为触发器来做零位搜索运动)并确定在有最小跟踪误差时能稳定（需要使用一些积分增益）
- 在这个点读 Mxx71 的值，并将 Ixx75 设置为此值。
- 在完全重置卡之前记得保存这些变量值。

**另请参阅**

I-变量 Ixx01, Ixx70 – Ixx74, Ixx76 – Ixx83

设置 Turbo PMAC 换相

## Ixx76 电机 xx 电流环后向通道比例增益

范围: 0.0 – 2.0 (24-位分辨率)

单位: PWMout = -4 * Ixx62 * (Iact)

默认值: 0.0

Ixx76 是在回路后向通道的数字电流环的比例增益项，乘以实际的电流，并减去命令输出的结果。无论 Ixx76 或 Ixx62（前向通道比例增益）必须用于闭合电流环。一般来说，虽然两者都可以用，只使用这些比例增益项中的一个。如果 Ixx76 是作为唯一的比例增益项，只有 Ixx61 积分增益项对命令变化直接响应。积分在命令上作为低通滤波器，这样消除了大量的噪音，但降低了对

真正的变化的响应。一般来说，Ixx76 仅用于当从位置/速度环伺服指令值具有较高的噪音水平（通常是由于位置分辨率低），且实际电流测量值具有低噪音水平时。

Ixx76 通常使用 Turbo PMAC Executive 程序中的电流环自动调试器或交互调试器来设置。如果使用的话，Ixx76 的典型值是 0.9 左右。

在 Turbo PMAC 的数字电流环闭合需要设置三个连续指令输出寄存器。通常，这需要写入任何一个 PMAC2 式伺服芯片或 MACRO 芯片。

如果 Ixx82>0，只用 Ixx76 激活数字电流环执行。

## Ixx77　电机 xx 磁化电流

范围:　　-32,768 – 32,767
Units:　　16-位 DAC 的位
默认值:　0

这个参数用在感应电机中，一个与估计的转子磁场相同的定子电流成分（“直”流——控制环决定垂直于这个成分的积分电流幅值）。对于非感应电机这个值设为零，除非需要超前的“弱磁”算法。

对于感应电机来说，此参数应根据系统而定，但是 2500 对大多数电机来说是一个很好的初始值。请参照手册的建立换相部分，来进行此参数的优化设置。基于 PC 的 Turbo 设置专家系统程序通常用于正确设置感应电机的 Ixx77 的值。

如果 Ixx77 被设为一个非零值，Ixx69 应该从它在 Ixx77 设为 0 时对应的值减少。有效的电流限制是：

$$I_{max} = \sqrt{Ixx69^2 + Ixx77^2}$$

**另请参阅:**

设置感应电机参数(建立 PMAC 换相)
I-变量 Ixx01, Ixx70-Ixx72, Ixx78

## Ixx78　电机 xx 转差增益

范围:　　0.0 – 1.0 (24-位分辨率)
单位:　　无 (比倍)
默认值:　0.0

Ixx78 控制扭矩命令和交流异步（异步）电机转子磁场转差频率之间的关系。虽然它通常通过实验设置，它可以计算为相位更新周期和转子（不是定子）L/ R 电气时间常数之间的比率。

Turbo PMAC 通过乘以由 Ixx78 设置的从位置/速度环伺服（或 O-命令幅值）的扭矩命令，然后除以由 Ixx77 控制的磁化电流值来计算各相更新的转差频率。

Ixx78 通常是通过使用在 PC 上运行 Turbo 设置专家系统程序来设置。这个程序激发电机和分析其响应以推导出最佳 Ixx78 值。

Ixx78 也可以通过给电机一个 O-指令并看看响应速度实验来设置，可能用到数据收集功能。由于反电动势达到电源电压导致速度饱和，速度要下降 5%左右才以达到稳定状态值。如果降低的比这多，转差时间常数会过高；如果降低到低于这一标准，或很低，那么转差时间常数就过低。

对一个的相位更新率约 9 kHz 的标准异步电机，Ixx78 的典型值是 0.00015。
如果 Ixx01 设置为 1，则 Ixx78 有效来指定电机的 Turbo PMAC 换相。对于交流同步电机如永磁无刷电和交换（变量）磁阻电机，它设置为零。

## Ixx79 电机 xx 第二相的偏移

范围: -32,768 – 32,767
单位: 16-位 DAC/ADC 位等效
默认值: 0

Ixx79 作为电机的输出或反馈偏移；它实际的应用取决于如下描述的操作模式：

**模式 1:** 当 Turbo PMAC 没有给电机换相时(Ixx01 位 0 为 0)，不使用 Ixx79。Ixx29 作为这个模式的偏移量。

**模式 2:** 当 Turbo PMAC 没有给电机换相时(Ixx01 位 0 为 0)，但是又在符号-幅值输出模式中(Ixx96 = 1，只限于 PMAC 式输出)，在采用绝对值之后，Ixx79 是指令输出值的偏移量（在采用绝对值之前，Ixx29 是偏移量）。一般地，Ixx79 在这种模式中被用于补偿接口电路中的模拟偏移量，例如在 DAC 中或者压频转换器中。

**模式 3:** 当 Turbo PMAC 没有给电机换相时(Ixx01 位 0 为 0)，但是没有闭合电流环(Ixx82 = 0)，Ixx79 作为两相指令输出值中的第二相（B 相）的偏移量，对于 Ixx02 指定的地址则应该加 1；Ixx29 对于第一相（A 相）来说具有同样的用途。在 Ixx79 被写入指令输出寄存器之前与输出命令值相加。

当电机由 PMAC-型伺服芯片换相时，A 相基于两个数模转换器中的高编号转换器（比如 DAC2）输出；B 相则基于低编号转换器（比如 DAC1）输出。当电机由 PMAC2-型伺服芯片换相时，A 相是基于数模转换器的 A 通道输出（比如 DAC1A），B 相是基于数模转换器的 B 通道输出（比如 DAC1B）。

作为输出指令值的偏移量，Ixx79 往往以 16 位寄存器为单位，即使实际输出设备的分辨率不一样。例如，假设一个值为 60 的数必须写入到 18 位数模转换器，来产生一个真正的零指令，它将等价于 16 位数模转换器中的数 60/4=15，因此 Ixx79 将被设置为 15,以消除偏移量。

**模式 4:** 当 Turbo PMAC 给电机换相(Ixx01 的位 0 是 1)并闭合电流环(Ixx82 > 0)时，在 Ixx82 设定的地址处，Ixx29 作为加到从在第二相（B 相）数模转换器上读取的相电流上的偏移量。对于第一相 Ixx29 有相同作用。数模转换器读数与 Ixx79 的和将被用在数字式电流环算法中。

若作为输入反馈偏移量，Ixx29 往往以 16 位数模转换器为单位，即使是实际的数模转换器的分辨率不一样。比如，当没有相电流，如果一个 12 位的数模转换器代表一个值为-5 的数，这将等价于一个 16 位数模转换器中数值为-5*16=-80 的数，所以 Ixx29 应该设置为 80 来补偿这个偏移量。

## Ixx80 电机 xx 上电模式

范围: 0 – 7
单位: 无
默认值: 0

Ixx80 控制电机的上电模式，包括相位搜索方法（如果需要用的话）。它包含三个独立的控制位，每一位在上电或整板重置时决定电机的每一方面的状态。位 0 控制是否在电源上电/复位时使能电机。如果位 0 设置为 0，电机在电源上电/复位时仍然是断电（禁用）状态，并且并须发出命令来使能电机。如果位 0 设置为 1，电机在电源上电/复位时自动使能。同时如果需要相位搜索运动来建立换相位置参考，那么这也会自动完成

- 如果有需要（Ixx01 位 0=1，Ixx78= 0，Ixx74> 0），位 1 控制执行哪些类型的零位搜索运动，无论是在电源上电/复位，或是在随后的$电机复位命令。如果位 1 是 0 且需要相位搜索运动，Turbo PMAC 将使用双猜相位搜索方法。如果位 1 为 1，且需要相位搜索运动，Turbo PMAC 将使用步进电机相位搜索方法。而位 1 的状态并不重要，除非要执行相位搜索运动。

- 如果需要的话(Ixx10 > 0)，位 2 控制在电源上电/复位时，是否执行电机绝对位置读。如果位 2 设为 0 且指定了绝对位置读，这种读操作在控制板上电/复位时会自动执行。如果位 2 设置为 1 且指定了绝对位置读，这种读操作在控制板上电/复位时不会自动执行，同时必须发出$*或$ $*命令来执行绝对位置读。而位 2 的状态并不重要，除非必须要完成绝对位置读。

下表描述了 Ixx80 的值和每一个值的功能：

| Ixx80 | 在电源上电/复位时是否绝对位置读? | 相位搜索方法 | 上电/复位使能状态 |
|---|---|---|---|
| 0 | 是 | 双猜 | 禁用 |
| 1 | 是 | 双猜 | 使能 |
| 2 | 是 | 步进电机 | 禁用 |
| 3 | 是 | 步进电机 | 使能 |
| 4 | 否 | 双猜 | 禁用 |
| 5 | 否 | 双猜 | 使能 |
| 6 | 否 | 步进电机 | 禁用 |
| 7 | 否 | 步进电机 | 使能 |

**上电/复位使能状态：**如果在上电/复位时电机没有自动使能，随后必须发出命令使能电机。如果 Turbo PMAC 为电机换相（Ixx01 位 0=1）且它是一个同步电机（Ixx78=0），必须用$或$ $命令建立相位参考作为使能过程的一部分。在成功地建立相位参考之前，不能使能电机，因为在上电/复位时自动设置的电机“相位参考误差”状态位将不会被清除。

如果电机或者没被 Turbo PMAC（Ixx01 位 0=0）换相，或者它不是一个同步电机（Ixx78>0），可以使用一个简单的命令。J /命令使能单个电机；A 命令使能在坐标系中的所有电机；<CTRL-A>命令使能在 Turbo PMAC 中的所有电机。

如果只使用增量传感器，无论是在上电/复位或在$命令执行，相位参考或者通过读绝对位置传感器（Ixx81> 0）或相位搜索运动（Ixx74> 0）来执行

**警告:**

一个不可靠的相位搜索方法可能会导致失控的状态。仔细测试相位搜索方法，以确保它所有可能条件下工作正常。确保 Ixx11 致命跟随误差极限是有效的，并在出现严重相位误差时要尽可能快的使电机断电。

**相位搜索运动方法：**双猜相位搜索非常快且需要一点点的运动，但是如果有大的外部负载，那么就会有负面影响。步进式电机相位搜索要花费更多的时间和导致更多的转动，但是当出现大外部负载时它更可靠。

读取绝对电机位置：如果 Ixx10 被设置为 0，电机的参考位置来自于回零搜索运动。如果 Ixx10 被设置为大于 0 的数，那么电机的参考位置来自于读取 Ixx10 指定地址的绝对位置传感器的数，而格式由 Ixx95 指定。在这种情况下，Ixx80 的第 2 字位规定是否在上电/重启时自动进行读取。如果绝对位置读取没有在上电/重启阶段自动进行，电机位置将在这个时候被置零。这个不会阻碍电机的全部操作。**$***或**$$***指令必须稍后使用来读取传感器和创建绝对地址。即使绝对位置在上电/重启阶段被自动读取，它也可能稍后被**$***或**$$***指令重新读取。

**参考:**

上电相位搜索（设置 PMAC 换相）

在线指令**$**，**$$**，**$***，**$$***，**$$$**

I 变量 Ixx01，Ixx73， Ixx74，Ixx78，Ixx81

## Ixx81 电机 XX 上电相位位置地址

范围: $000000 - $FFFFFF
单位: Turbo PMAC 或者多路转换器接口地址
默认值: 0

**警告:**

一种不可靠的定相参考方法可以导致一种飞车情况的发生。要认真测试定相参考方法以保证它在任何情况下都能很好的工作。保证致命跟随误差限制处于激活状态并且尽可能的小以使电机在出现严重的定相搜索错误时能快速停止。

Ixx81 告诉 Turbo PMAC 如果绝对上电相位置信息出现的话，该读哪一个地址来获取。这个地址由 Ixx83 指定，可以和即将到来的相位信息地址不同，但是它们必须有相同的分辨率和方向敏感度。如果没有期望特殊的上电相位置读取，Ixx81 将被设置为 0，就像增量式编码器那种情况。如果 Ixx81 被设置为 0，将为定场无刷电机（永磁，或磁阻；它们转差率（Ixx78）为 0）要求一个上电相位搜索程序。Turbo PMAC 的基于 Ixx73 和 Ixx74 的自动定相搜索程序可以被使用，或者由一个写好的定制上电 PLC 程序来定相。

**注:**

Ixx81 被专门用作 PMAC 的换相运算法则，用来在电机运转周期中定位。它不能提供伺服环位置的任何信息，即使对启动也不行。Ixx10 和 Ixx95 可以实现这个功能。

Ixx91 指定在 Ixx81 指定地址处的数据如何被解析。它还决定了 Ixx81 指定的位置是否是一个多路复用器（拇指轮，拨轮）接口地址，一个在 Turbo PMAC 自带的内存和 I/O 空间中的地址，或者一个 MACRO 节点数。

**注:**

在十六进制格式下更容易定义这个参数。如果 I9 被设置为 2 或者 3，那么这个变量的值将以十六进制的形式反馈到主机中。

**读取 R/D 转换器:** 如果 Ixx91 包含$000000 到$070000 范围内的一个数，那么 Ixx81 包含一个 Acc-8D Option 7 R/D 转换器板卡上的多路转换器接口地址。Ixx81 的值与板卡接口的基地址相匹配（十进制下为 0-248，十六进制下为$0- $F8），就如被板卡的 DIP 开关设置的那样。如果基地址是 0，那么 Ixx81 应该被设置为$100，因为 Ixx81 中的 0 值将会禁止绝对读取。
下表例举了在这种模式下的 Ixx81 的可能值。
用于 Acc-8D Option 7 R/D 转换器的 Ixx81
(Ixx91=$000000 - $070000)
地址是多路复用器端口地址

| 板卡上多路复用器端口地址 | Ixx81 | 板卡上多路复用器端口地址 | Ixx81 | 板卡上多路复用器端口地址 | Ixx81 | 板卡上多路复用器端口地址 | Ixx81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $000100 | 64 | $000040 | 128 | $000080 | 192 | $0000C0 |
| 8 | $000008 | 72 | $000048 | 136 | $000088 | 200 | $0000C8 |
| 16 | $000010 | 80 | $000050 | 144 | $000090 | 208 | $0000D0 |
| 24 | $000018 | 88 | $000058 | 152 | $000098 | 216 | $0000D8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | $000020 | 96 | $000060 | 160 | $0000A0 | 224 | $0000E0 |
| 40 | $000028 | 104 | $000068 | 168 | $0000A8 | 232 | $0000E8 |
| 48 | $000030 | 112 | $000070 | 176 | $0000B0 | 240 | $0000F0 |
| 56 | $000038 | 120 | $000078 | 184 | $0000B8 | 248 | $0000F8 |

**并行数据读取:** 如果 Ixx91 包含$080000 到$180000 或者$480000 到$580000 范围内的一个数，那么 Ixx81 将指定读取上电相位位置的 Turbo PMAC 内存或 I/O 寄存器的地址。Ixx91 的 16-21 字位，在这种模式下可取$08 到$18 (8 到 24)之间的数值，指定了读取绝对位置时要被读取的寄存器字位数，从 0 字位开始。

Ixx91 的第 22 字位决定了 Ixx81 指定地址处是 X 寄存器还是 Y 寄存器。如果 Ixx91 的第 22 字位是 0，则是 Y 寄存器；如果 Ixx91 的第 22 字位是 1，则是 X 寄存器。

对于绝对上电相位位置的读取，有 4 个共同的并行数据数据源。第一个数据源是一个 Acc-14D/V 并行 I/O 板。Acc-14D/V 板与 Y 寄存器连接，所以 Ixx91 的第 22 字位被设置为 0。每个可能的 Acc-14DV 板上的每个接口的 Ixx81 设置如下表所示。

用于 Acc-14D/V 寄存器的 Ixx81
(Ixx91=$080000 to $18000)

| 寄存器 | Ixx81 | 寄存器 | Ixx81 |
|---|---|---|---|
| 第一个 Acc-14D/V 接口 A | $078A00 | 第四个 Acc-14D/V 接口 A | $078D00 |
| 第一个 Acc-14D/V 接口 B | $078A01 | 第四个 Acc-14D/V 接口 B | $078D01 |
| 第二个 Acc-14D/V 接口 A | $078B00 | 第五个 Acc-14D/V 接口 A | $078E00 |
| 第二个 Acc-14D/V 接口 B | $078B01 | 第五个 Acc-14D/V 接口 B | $078E01 |
| 第三个 Acc-14D/V 接口 A | $078C00 | 第六个 Acc-14D/V 接口 A | $078F00 |
| 第三个 Acc-14D/V 接口 B | $078C01 | 第六个 Acc-14D/V 接口 B | $078F01 |

当使用一个 Acc-8D 选项 9 安川绝对编码转换板时，第二个绝对上电相位位置读取中的并行数据源是编码器计数相位置寄存器。在上电到达到一个机械回转内的上电位置这段时间内，板卡将合成的正交信号送入 Turbo PMAC。

编码器相位置计数存储到 X 寄存器，所以 Ixx91 的第 22 字位被设置为 1。用于 Turbo PMAC 和 PMAC2 板卡上的典型编码器寄存器的 Ixx81 设置如下表所示。

**Turbo PMAC Ixx81 编码器寄存器设置**
(Ixx91=$480000 - $580000)

| 编码器寄存器通道 # | PMAC | 第一个 Acc-24P/V | 第二个 Acc-24P/V | 第三个 Acc-24P/V | 第四个 Acc-24P/V |
|---|---|---|---|---|---|
| 通道 1 | $078001 | $078201 | $079201 | $07A201 | $07B201 |
| 通道 3 | $078009 | $078209 | $079209 | $07A209 | $07B209 |
| 通道 I 5 | $078101 | $078301 | $079301 | $07A301 | $07B301 |
| 通道 7 | $078109 | $078309 | $079309 | $07A309 | $07B309 |

Turbo PMAC2 Ixx81 典型编码器寄存器设置
(Ix91=$480000 - $580000)

| 伺服芯片 # | 通道. 1 | 通道 2 | 通道. 3 | 通道. 4 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $078001 | $078009 | $078011 | $078019 | 控制板 PMAC2 的第一个芯片，3U 架构 |
| 1 | $078101 | $078109 | $078011 | $078019 | 控制板 PMAC2 的第二个芯片，3U 架构 |
| 2 | $078201 | $078209 | $078211 | $078219 | 第一个 Acc-24E2x, 在第一个 Acc-24P/V2 第一个芯片 |
| 3 | $078301 | $078309 | $078311 | $078319 | 第二个 Acc-24E2x, 在第一个 Acc-24P/V2 第二个芯片 |
| 4 | $079201 | $079209 | $079211 | $079219 | 第三个 Acc-24E2x, 在第二个 Acc-24P/V2 第一个芯片 |
| 5 | $079301 | $079309 | $079311 | $079319 | 第四个 Acc-24E2x, 在第二个 Acc-24P/V2 第二个芯片 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Fourth Acc-24E2x, second IC on second Acc-24P/V2 |
| 6 | $07A201 | $07A209 | $07A211 | $07A219 | 第五个 Acc-24E2x, 在第三个 Acc-24P/V2 第一个芯片 |
| 7 | $07A301 | $07A309 | $07A311 | $07A319 | 第六个 Acc-24E2x, 在第三个 Acc-24P/V2 第二个芯片 |
| 8 | $07B201 | $07B209 | $07B211 | $07B219 | 第七个 Acc-24E2x, 在第四个 Acc-24P/V2 第一个芯片 |
| 9 | $07B301 | $07B309 | $07B311 | $07B319 | 第八个 Acc-24E2x, 在第四个 Acc-24P/V2 第二个芯片 |

上电相位校正的第三个常见的并行数据源是 ACC -49 三洋绝对编码器转换器板。ACC -49 映射进入 Turbo PMAC 扩展端口，在下表的地址中。

ACC -49 三洋绝对编码器值 Ixx81 的值（Ixx91= $0D0000）

地址是 Turbo PMAC 内存 I/O 地址

| Enc. # on Board | Ixx10 for E1 ON | Ixx10 for E2 ON | Ixx10 for E3 ON | Enc. # on Board | Ixx10 for E4 ON | Ixx10 for E5 ON | Ixx10 for E6 ON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enc. 1 | $078A00 | $078B00 | $078C00 | Enc. 3 | $078D00 | $078E00 | $078F00 |
| Enc. 2 | $078A04 | $078B04 | $078C04 | Enc. 4 | $078D04 | $078E04 | $078F04 |

第四个常见的数据源是在 3U 架构 ACC -3E1 的寄存器（用于 3U Turbo 堆栈系统）或 ACC -14E（用于 UMAC Turbo 系统）控制板。在这种情况下，Ixx91 最后十六进制数字必须设置为非零值以指定这些板字节宽总线。下表显示这些板的 Ixx81 值。

在 3U Turbo 架构系统中的 ACC -3E1 寄存器 Ixx81 值

(Ixx91=$08000x - $18000x [无符号], $88000x -$98000x [有符号])

| Acc-3E1 地址跳线 | E1 | E2 | E3 | E4 |
|---|---|---|---|---|
| Ixx81 值 | $07880x | $07890x | $078A0x | $078B0x |

用于在 UMAC Turbo 系统中的 Acc-14E 寄存器的 Ixx81 值。

(Ixx91=$08000x 到 $18000x [无符号], $88000x 到 $98000x [有符号])

| DIP-开关设置 | SW1-1 ON (0) SW1-2 ON (0) | SW1-1 OFF (1) SW1-2 ON (0) | SW1-1 ON (0) SW1-2 OFF (1) | SW1-1 OFF (1) SW1-2 OFF (1) |
|---|---|---|---|---|
| SW1-3 ON (0) SW1-4 ON (0) | $078C0x | $078D0x | $078E0x | $078F0x |
| SW1-3 OFF (1) SW1-4 ON (0) | $079C0x | $079D0x | $079E0x | $079F0x |
| SW1-3 ON (0) SW1-4 OFF (1) | $07AC0x | $07AD0x | $07AE0x | $07AF0x |
| SW1-3 OFF (1) SW1-4 OFF (1) | $07BC0x | $07BD0x | $07BE0x | $07BF0x |
| SW1-5 and 6 must be ON (0). ON means CLOSED; OFF means OPEN. | | | | |

最后的数字，由这两个表中 x 表示，可以取为 0 到 5 的值，这取决于板上的哪个 I / O 点用于最低有效位（LSB）：

| Ixx10 上一个十六进制数字 x | 用于 LSB 的指针 | 用于 LSB 的指针 | 用于 LSB 的指针 |
|---|---|---|---|
| x=0 | I/O00-07 | I/O48-55 | I/O96-103 |
| x=1 | I/O08-15 | I/O56-63 | I/O104-111 |
| x=2 | I/O16-23 | I/O64-71 | I/O112-119 |
| x=3 | I/O24-31 | I/O72-79 | I/O120-127 |
| x=4 | I/O32-39 | I/O80-87 | I/O128-135 |
| x=5 | I/O40-47 | I/O88-95 | I/O136-143 |

**霍尔传感器读：** 如果 Ixx91 包含了从$800000 至$FF0000 的值，Ixx81 指定 Turbo PMAC X -内存地址或 I / O 寄存器读取寄存器位 20，21 和 22 处的上电相位位置的地址。期待这三个位被编码成相隔 120°e 的 U，V 和 W 霍尔传感器。通常情况下，Ixx81 将包含伺服芯片标志寄存器的地址。

***注意:***

霍尔式换相传感器只给予一个大概的相位位置，具有+/ -30°的误差。一般情况下，有必要在已知位置比如编码器索引脉冲纠正相位位置值，或使用的 SETPHASE 命令或直接写入相位位置寄存器（建议使用 M -变量 Mxx71）。

如果标志寄存器在 PMAC 式伺服芯片中，使用的标志时 HMFLn，+ LIMN 和- LIMN。通常，标志寄存器是用于“备用”（偶数）的标志设置，对应于用于换相的第二个 DAC 输出。下表显示了在这里用的 Ixx81 值。

Turbo PMAC Ixx81 典型霍尔相位设置
(Ixx91=$800000 - $FF0000)

| 霍尔寄存器通道# | PMAC | 第一个 Acc-24P/V | 第二个 Acc-24P/V | 第三个 Acc-24P/V | 第四个 Acc-24P/V |
|---|---|---|---|---|---|
| Channel 2 | $078004 | $078204 | $079204 | $07A204 | $07B204 |
| Channel 4 | $07800C | $07820C | $07920C | $07A20C | $07B20C |
| Channel 6 | $078104 | $078304 | $079304 | $07A304 | $07B304 |
| Channel 8 | $07810C | $07830C | $07930C | $07A30C | $07B30C |

如果标志寄存器在 PMAC2 式伺服芯片中，使用的标志是 CHUn, CHVn, 和 CHWn。 通常用于由 Ixx25 指定的主标志的标志寄存器是同一个寄存器。

下表显示了在这里用的 Ixx81 值。

Turbo PMAC2 Ixx81 典型霍尔相位设置(Ix91=$800000 - $FF0000)

| 伺服芯片 # | 通道 1 | 通道. 2 | 通道. 3 | 通道. 4 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $078000 | $078008 | $078010 | $078018 | 在控制板 PMAC2 的第一个 IC，3U 堆栈 |
| 1 | $078100 | $078108 | $078010 | $078018 | 在控制板 PMAC2 的第二个 IC，3U 堆栈 |
| 2 | $078200 | $078208 | $078210 | $078218 | 第一个 Acc-24E2x, 在第一个 Acc-24P/V2 的第一个 IC |
| 3 | $078300 | $078308 | $078310 | $078318 | 第二个 Acc-24E2x, 在第一个 Acc-24P/V2 的第二个 IC |
| 4 | $079200 | $079208 | $079210 | $079218 | 第三个 Acc-24E2x, 在第二个 Acc-24P/V2 的第一个 IC |
| 5 | $079300 | $079308 | $079310 | $079318 | 第四个 Acc-24E2x, 在第二个 Acc-24P/V2 的第二个 IC |
| 6 | $07A200 | $07A208 | $07A210 | $07A218 | 第五个 Acc-24E2x, 在第三个 Acc-24P/V2 的第一个 IC |
| 7 | $07A300 | $07A308 | $07A310 | $07A318 | 第六个 Acc-24E2x, 在第三个 Acc-24P/V2 的第二个 IC |
| 8 | $07B200 | $07B208 | $07B210 | $07B218 | 第七个 Acc-24E2x, 在第四个 Acc-24P/V2 的第一个 IC |
| 9 | $07B300 | $07B308 | $07B310 | $07B318 | 第八个 Acc-24E2x, 在第四个 Acc-24P/V2 的第二个 IC |

如果通过 MACRO 环获得标志寄存器，那么 Ixx8 将会包含 RAM 中的 MACRO 辅助象寄存器的地址。下表显示了在这里用的 Ixx81 值。.

Turbo PMAC2 Ultralite Ixx81 典型霍尔相位设置。(Ixx91=$800000 - $FF0000)

| Ixx81 | 值 | 寄存器 | Ixx81 | 值 | 寄存器 |
|---|---|---|---|---|---|
| I181 | $003440 | MACRO 标志寄存器设置 0 | I1781 | $003460 | MACRO 标志寄存器设置 32 |
| I281 | $003441 | MACRO 标志寄存器设置 1 | I1881 | $003461 | MACRO 标志寄存器设置 33 |
| I381 | $003444 | MACRO 标志寄存器设置 4 | I1981 | $003464 | MACRO 标志寄存器设置 36 |
| I481 | $003445 | MACRO 标志寄存器设置 5 | I2081 | $003465 | MACRO 标志寄存器设置 37 |
| I581 | $003448 | MACRO 标志寄存器设置 8 | I2181 | $003468 | MACRO 标志寄存器设置 40 |
| I681 | $003449 | MACRO 标志寄存器设置 9 | I2281 | $003469 | MACRO 标志寄存器设置 41 |
| I781 | $00344C | MACRO 标志寄存器设置 12 | I2381 | $00346C | MACRO 标志寄存器设置 44 |
| I881 | $00344D | MACRO 标志寄存器设置 13 | I2481 | $00346D | MACRO 标志寄存器设置 45 |
| I981 | $003450 | MACRO 标志寄存器设置 16 | I2581 | $003470 | MACRO 标志寄存器设置 48 |
| I1081 | $003451 | MACRO 标志寄存器设置 17 | I2681 | $003471 | MACRO 标志寄存器设置 49 |
| I1181 | $003454 | MACRO 标志寄存器设置 20 | I2781 | $003474 | MACRO 标志寄存器设置 52 |
| I1281 | $003455 | MACRO 标志寄存器设置 21 | I2881 | $003475 | MACRO 标志寄存器设置 53 |
| I1381 | $003458 | MACRO 标志寄存器设置 24 | I2981 | $003478 | MACRO 标志寄存器设置 56 |
| I1481 | $003459 | MACRO 标志寄存器设置 25 | I3081 | $003479 | MACRO 标志寄存器设置 57 |
| I1581 | $00345C | MACRO 标志寄存器设置 28 | I3181 | $00347C | MACRO 标志寄存器设置 60 |
| I1681 | $00345D | MACRO 标志寄存器设置 29 | I3281 | $00347D | MACRO 标志寄存器设置 61 |

因为只需要一个单循环就可以知道相位位置，任何齿轮式二次绝对传感器不会和这个目的有关。他们仍可能用于伺服环的上电位置信息，用 Ixx10，Ixx99 和 Ixx98。

在一般情况下，绝对传感器的零位置不与换相周期的零位置相同。参数 Ixx75 用来存放这两个参考位置之间的偏移量。

**MACRO 绝对值位置读：**如果 Ixx91 包含从$720000 到 $740000 的值，Ixx81 指定的值时一个 MACRO 节点编号，且 Turbo PMAC 将会通过 MACRO 环获取绝对上电位置。Ixx91 指定使用哪一类型的位置数据。

在 Ixx81 的最后两个十六进制数指定了 MACRO 节点编号。第二个到最后一个数字指定了 MACRO IC 0 到 3 的编号(1, 2, 和 3 仅存在于 Turbo PMAC2 Ultralite 版本或带有 Acc-5E 的 UMAC Turbo 系统)。

注意：Turbo PMAC 上的 MACRO IC 数没有必要与那个 IC 的环主控量数匹配，尽管它们常常是匹配的。最后的数字指定在那个 IC 中的 MACRO 节点数，0-15（十六进制中为 0-F）。这个功能只能用于节点 0, 1, 4, 5, 8, 9, 12 (C)和 13 (D)。

下面表格显示的是所有 MACRO 可用节点所要求的 Ixx81 值。

注意：MACRO IC 0 中节点 0 使用的 Ixx81 值是$000100，因为 Ixx81=0 的话，将禁止绝对位置读取功能。

用于 MACRO 绝对位置读取的 Ixx81
(Ixx91=$720000 - $740000)
地址是 MACRO 节点数

| MACRO 节点数 | 用于 MACRO IC 0 的 Ixx81 | 用于 MACRO IC 1 的 Ixx81 | 用于 MACRO IC 2 的 Ixx81 | 用于 MACRO IC 3 的 Ixx81 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | $000100 | $000010 | $000020 | $000030 |
| 1 | $000001 | $000011 | $000021 | $000031 |
| 4 | $000004 | $000014 | $000024 | $000034 |
| 5 | $000005 | $000015 | $000025 | $000035 |
| 8 | $000008 | $000018 | $000028 | $000038 |
| 9 | $000009 | $000019 | $000029 | $000039 |
| 12 | $00000C | $00001C | $00002C | $00003C |
| 13 | $00000D | $00001D | $00002D | $00003D |

如果通过 Delta Tau MACRO 站点或者等价来获取绝对位置，MACRO 站点设置匹配节点的变量 MI11x 时，必须设置的恰当以获得期望的信息类型。

## Ixx82 电机 XX 电流环反馈地址

范围： $000000 – $FFFFFF
单位： Turbo PMAC Y-地址
默认值： $0

如果 Turbo PMAC 闭合了电机的电流环，则 Ixx82 告诉 Turbo PMAC 读取哪个地址来获得电机的电流反馈值。如果 Turbo PMAC 将要闭合电流环的话，它必须在给电机换相(Ixx01=1)环。

Ixx82 的值为 0 的话，它将告知 PMAC 不要闭合电机的电流环。在这种情况下，PMAC 输出一个速度或转矩指令值(Ixx01 的 0 字位 = 0)或者两相电流指令值(Ixx01 的 0 字位 = 1)，通常是模拟电压的形式。

若 Ixx82 的值非 0，它将在相位中断中使用 Ixx82 指定的寄存器中的电流值来自动触发电流环。一般来说，这些寄存器是 PMAC2 类型伺服 IC 的模拟-数字转换器（ADC）寄存器，或者是包含 MACRO 站点中 ADC 寄存器备份的 MACRO 反馈寄存器。

Turbo PMAC 上数字电流环的闭合需要设置 3 个连续指令输出寄存器。通常来说这需要写入到一个 PMAC2 类型伺服 IC 或者 MACRO IC 中。

当 Ixx01 被设置为 1 时，Turbo PMAC 给电机换相，它在位置/速度控制指令和励磁电流值得基础上计算两相电流指令值。如果 Ixx82>0，这些指令将与读自 Ixx82 指定地址及再下一个低位地址寄存器中的两个实际电流值进行对比。它在电流环上执行一个 PI 滤波（控制）器并且输出 3 个电压指令值到 Ixx02 指定地址的寄存器及紧临的两个高位地址寄存器中。

这些是 3 相半桥无刷电机功率级 PWM 指令。

当数字式电流环用于直接与 Turbo PMAC2 连接的驱动器时，Ixx82 的标准数值如下：

Turbo PMAC2 中 Ixx82 标准设置

| Ixx82 | 数值 | 寄存器 | Ixx82 | 数值 | 寄存器 |
|---|---|---|---|---|---|
| I182 | $078006 | PMAC2 ADC1B | I1782 | $079206 | 第二个 Acc-24x2 ADC1B |
| I282 | $07800E | PMAC2 ADC2B | I1882 | $07920E | 第二个 Acc-24x2 ADC2B |
| I382 | $078016 | PMAC2 ADC3B | I1982 | $079216 | 第二个 Acc-24x2 ADC3B |
| I482 | $07801E | PMAC2 ADC4B | I2082 | $07921E | 第二个 Acc-24x2 ADC4B |
| I582 | $078106 | PMAC2 ADC5B | I2182 | $079306 | 第二个 Acc-24x2 ADC5B |
| I682 | $07810E | PMAC2 ADC6B | I2282 | $07930E | 第二个 Acc-24x2 ADC6B |
| I782 | $078116 | PMAC2 ADC7B | I2382 | $079316 | 第二个 Acc-24x2 ADC7B |
| I882 | $07811E | PMAC2 ADC8B | I2482 | $07931E | 第二个 Acc-24x2 ADC8B |
| I982 | $078206 | 第一个 Acc-24x2 ADC1B | I2582 | $07A206 | 第三个 Acc-24x2 ADC1B |
| I1082 | $07820E | 第一个 Acc-24x2 ADC2B | I2682 | $07A20E | 第三个 Acc-24x2 ADC2B |
| I1182 | $078216 | 第一个 Acc-24x2 ADC3B | I2782 | $07A216 | 第三个 Acc-24x2 ADC3B |
| I1282 | $07821E | 第一个 Acc-24x2 ADC4B | I2882 | $07A21E | 第三个 Acc-24x2 ADC4B |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I1382 | $078306 | 第一个 Acc-24x2 ADC5B | I2982 | $07A306 | 第三个 Acc-24x2 ADC5B |
| I1482 | $07830E | 第一个 Acc-24x2 ADC6B | I3082 | $07A30E | 第三个 Acc-24x2 ADC6B |
| I1582 | $078316 | 第一个 Acc-24x2 ADC7B | I3182 | $07A316 | 第三个 Acc-24x2 ADC7B |
| I1682 | $07831E | 第一个 Acc-24x2 ADC8B | I3282 | $07A31E | 第三个 Acc-24x2 ADC8B |

当数字式电流环用于通过 MACRO 站点与 Turbo PMAC2 选项卡连接的驱动器时，Ixx82 的标准数值如下：

Turbo PMAC2 选项卡中 Ixx82 标准设置

| Ixx82 | 数值 | 寄存器 | Ixx82 | 数值 | 寄存器 |
|---|---|---|---|---|---|
| I182 | $078422 | MACRO IC 0 节点 0 Reg. 2 | I1782 | $07A422 | MACRO IC 2 节点 0 Reg. 2 |
| I282 | $078426 | MACRO IC 0 节点 1 Reg. 2 | I1882 | $07A426 | MACRO IC 2 节点 1 Reg. 2 |
| I382 | $07842A | MACRO IC 0 节点 4 Reg. 2 | I1982 | $07A42A | MACRO IC 2 节点 4 Reg. 2 |
| I482 | $07842E | MACRO IC 0 节点 5 Reg. 2 | I2082 | $07A42E | MACRO IC 2 节点 5 Reg. 2 |
| I582 | $078432 | MACRO IC 0 节点 8 Reg. 2 | I2182 | $07A432 | MACRO IC 2 节点 8 Reg. 2 |
| I682 | $078436 | MACRO IC 0 节点 9 Reg. 2 | I2282 | $07A436 | MACRO IC 2 节点 9 Reg. 2 |
| I782 | $07843A | MACRO IC 0 节点 12 Reg. 2 | I2382 | $07A43A | MACRO IC 2 节点 12 Reg. 2 |
| I882 | $07843E | MACRO IC 0 节点 13 Reg. 2 | I2482 | $07A43E | MACRO IC 2 节点 13 Reg. 2 |
| I982 | $079422 | MACRO IC 1 节点 0 Reg. 2 | I2582 | $07B422 | MACRO IC 3 节点 0 Reg. 2 |
| I1082 | $079426 | MACRO IC 1 节点 1 Reg. 2 | I2682 | $07B426 | MACRO IC 3 节点 1 Reg. 2 |
| I1182 | $07942A | MACRO IC 1 节点 4 Reg. 2 | I2782 | $07B42A | MACRO IC 3 节点 4 Reg. 2 |
| I1282 | $07942E | MACRO IC 1 节点 5 Reg. 2 | I2882 | $07B42E | MACRO IC 3 节点 5 Reg. 2 |
| I1382 | $079432 | MACRO IC 1 节点 8 Reg. 2 | I2982 | $07B432 | MACRO IC 3 节点 8 Reg. 2 |
| I1482 | $079436 | MACRO IC 1 节点 9 Reg. 2 | I3082 | $07B436 | MACRO IC 3 节点 9 Reg. 2 |
| I1582 | $07943A | MACRO IC 1 节点 12 Reg. 2 | I3182 | $07B43A | MACRO IC 3 节点 12 Reg. 2 |
| I1682 | $07943E | MACRO IC 1 节点 13 Reg. 2 | I3282 | $07B43E | MACRO IC 3 节点 13 Reg. 2 |

UMAC Turbo 中 Ixx82 标准设置

| Ixx82 | 数值 | 寄存器 | Ixx82 | 数值 | 寄存器 |
|---|---|---|---|---|---|
| I182 | $078206 | 第一个 Acc-24E2 ADC1B | I1782 | $07A206 | 第五个 Acc-24E2 ADC1B |
| I282 | $07820E | 第一个 Acc-24E2 ADC2B | I1882 | $07A20E | 第五个 Acc-24E2 ADC2B |
| I382 | $078216 | 第一个 Acc-24E2 ADC3B | I1982 | $07A216 | 第五个 Acc-24E2 ADC3B |
| I482 | $07821E | 第一个 Acc-24E2 ADC4B | I2082 | $07A21E | 第五个 Acc-24E2 ADC4B |
| I582 | $078306 | 第二个 Acc-24E2 ADC1B | I2182 | $07A306 | 第六个 Acc-24E2 ADC1B |
| I682 | $07830E | 第二个 Acc-24E2 ADC2B | I2282 | $07A30E | 第六个 Acc-24E2 ADC2B |
| I782 | $078316 | 第二个 Acc-24E2 ADC3B | I2382 | $07A316 | 第六个 Acc-24E2 ADC3B |
| I882 | $07831E | 第二个 Acc-24E2 ADC4B | I2482 | $07A31E | 第六个 Acc-24E2 ADC4B |
| I982 | $079206 | 第三个 Acc-24E2 ADC1B | I2582 | $07B206 | 第七个 Acc-24E2 ADC1B |
| I1082 | $07920E | 第三个 Acc-24E2 ADC2B | I2682 | $07B20E | 第七个 Acc-24E2 ADC2B |
| I1182 | $079216 | 第三个 Acc-24E2 ADC3B | I2782 | $07B216 | 第七个 Acc-24E2 ADC3B |
| I1282 | $07921E | 第三个 Acc-24E2 ADC4B | I2882 | $07B21E | 第七个 Acc-24E2 ADC4B |
| I1382 | $079306 | 第四个 Acc-24E2 ADC1B | I2982 | $07B306 | 第八个 Acc-24E2 ADC1B |
| I1482 | $07930E | 第四个 Acc-24E2 ADC2B | I3082 | $07B30E | 第八个 Acc-24E2 ADC2B |
| I1582 | $079316 | 第四个 Acc-24E2 ADC3B | I3182 | $07B316 | 第八个 Acc-24E2 ADC3B |
| I1682 | $07931E | 第四个 Acc-24E2 ADC4B | I3282 | $07B31E | 第八个 Acc-24E2 ADC4B |

如果 Ixx82>0，那么必须合适地设置下面的变量来选择数字式电流环的操作：

- Ixx61: 电流环积分增益；
- Ixx62: 电流环前向通道比例增益；

- Ixx66: PWM 比例因子；
- Ixx72: 换相相角；
- Ixx76: 电流环后向通道比例增益；
- Ixx84: 电流环反馈主控字。

## Ixx83 电机 XX 换相位置地址

范围： $000000 – $FFFFFF
单位： Turbo PMAC 地址
默认值：

Turbo PMAC 中 Ixx83 默认值

| Ixx83 | Value | Register | Ixx83 | Value | Register |
|---|---|---|---|---|---|
| I183 | $078001 | PMAC 编码器 1 | I1783 | $079201 | 第二个 Acc-24P/V 编码器 1 |
| I283 | $078005 | PMAC 编码器 2 | I1883 | $079205 | 第二个 Acc-24P/V 编码器 2 |
| I383 | $078009 | PMAC 编码器 3 | I1983 | $079209 | 第二个 Acc-24P/V 编码器 3 |
| I483 | $07800D | PMAC 编码器 4 | I2083 | $07920D | 第二个 Acc-24P/V 编码器 4 |
| I583 | $078101 | PMAC 编码器 5 | I2183 | $079301 | 第二个 Acc-24P/V 编码器 5 |
| I683 | $078105 | PMAC 编码器 6 | I2283 | $079305 | 第二个 Acc-24P/V 编码器 6 |
| I783 | $078109 | PMAC 编码器 7 | I2383 | $079309 | 第二个 Acc-24P/V 编码器 7 |
| I883 | $07810D | PMAC 编码器 8 | I2483 | $07930D | 第二个 Acc-24P/V 编码器 8 |
| I983 | $078201 | First Acc-24P/V 编码器 1 | I2583 | $07A201 | 第三个 Acc-24P/V 编码器 1 |
| I1083 | $078205 | 第一个 Acc-24P/V 编码器 2 | I2683 | $07A205 | 第三个 Acc-24P/V 编码器 2 |
| I1183 | $078209 | 第一个 Acc-24P/V 编码器 3 | I2783 | $07A209 | 第三个 Acc-24P/V 编码器 3 |
| I1283 | $07820D | 第一个 Acc-24P/V 编码器 4 | I2883 | $07A20D | 第三个 Acc-24P/V 编码器 4 |
| I1383 | $078301 | 第一个 Acc-24P/V 编码器 5 | I2983 | $07A301 | 第三个 Acc-24P/V 编码器 5 |
| I1483 | $078305 | 第一个 Acc-24P/V 编码器 6 | I3083 | $07A305 | 第三个 Acc-24P/V 编码器 6 |
| I1583 | $078309 | 第一个 Acc-24P/V 编码器 7 | I3183 | $07A309 | 第三个 Acc-24P/V 编码器 7 |
| I1683 | $07830D | 第一个 Acc-24P/V 编码器 8 | I3283 | $07A30D | 第三个 Acc-24P/V 编码器 8 |

Turbo PMAC2 (非 Ultralite)中 Ixx83 默认值

| Ixx83 | 数值 | 寄存器 | Ixx83 | 数值 | 寄存器 |
|---|---|---|---|---|---|
| I183 | $078001 | PMAC2 编码器 1 | I1783 | $079201 | 第二个 Acc-24P/V2 编码器 1 |
| I283 | $078009 | PMAC2 编码器 2 | I1883 | $079209 | 第二个 Acc-24P/V2 编码器 2 |
| I383 | $078011 | PMAC2 编码器 3 | I1983 | $079211 | 第二个 Acc-24P/V2 编码器 3 |
| I483 | $078019 | PMAC2 编码器 4 | I2083 | $079219 | 第二个 Acc-24P/V2 编码器 4 |
| I583 | $078101 | PMAC2 编码器 5 | I2183 | $079301 | 第二个 Acc-24P/V2 编码器 5 |
| I683 | $078109 | PMAC2 编码器 6 | I2283 | $079309 | 第二个 Acc-24P/V2 编码器 6 |
| I783 | $078111 | PMAC2 编码器 7 | I2383 | $079311 | 第二个 Acc-24P/V2 编码器 7 |
| I883 | $078119 | PMAC2 编码器 8 | I2483 | $079319 | 第二个 Acc-24P/V2 编码器 8 |
| I983 | $078201 | 第一个 Acc-24P/V2 编码器 1 | I2583 | $07A201 | 第三个 Acc-24P/V2 编码器 1 |
| I1083 | $078209 | 第一个 Acc-24P/V2 编码器 2 | I2683 | $07A209 | 第三个 Acc-24P/V2 编码器 2 |
| I1183 | $078211 | 第一个 Acc-24P/V2 编码器 3 | I2783 | $07A211 | 第三个 Acc-24P/V2 编码器 3 |
| I1283 | $078219 | 第一个 Acc-24P/V2 编码器 4 | I2883 | $07A219 | 第三个 Acc-24P/V2 编码器 4 |
| I1383 | $078301 | 第一个 Acc-24P/V2 编码器 5 | I2983 | $07A301 | 第三个 Acc-24P/V2 编码器 5 |
| I1483 | $078309 | 第一个 Acc-24P/V2 编码器 6 | I3083 | $07A309 | 第三个 Acc-24P/V2 编码器 6 |
| I1583 | $078311 | 第一个 Acc-24P/V2 编码器 7 | I3183 | $07A311 | 第三个 Acc-24P/V2 编码器 7 |
| I1683 | $078319 | 第一个 Acc-24P/V2 编码器 8 | I3283 | $07A319 | 第三个 Acc-24P/V2 编码器 8 |

Turbo PMAC2 Ultralite 中 Ixx83 默认值

| Ixx83 | 数值 | 寄存器 | Ixx83 | 数值 | 寄存器 |
|---|---|---|---|---|---|
| I183 | $078420 | MACRO IC 0 节点 0 Reg. 0 | I1783 | $07A420 | MACRO IC 2 节点 0 Reg. 0 |
| I183 | $078420 | MACRO IC 0 节点 0 Reg. 0 | I1783 | $07A420 | MACRO IC 2 节点 0 Reg. 0 |
| I283 | $078424 | MACRO IC 0 节点 1 Reg. 0 | I1883 | $07A424 | MACRO IC 2 节点 1 Reg. 0 |
| I383 | $078428 | MACRO IC 0 节点 4 Reg. 0 | I1983 | $07A428 | MACRO IC 2 节点 4 Reg. 0 |
| I483 | $07842C | MACRO IC 0 节点 5 Reg. 0 | I2083 | $07A42C | MACRO IC 2 节点 5 Reg. 0 |
| I583 | $078430 | MACRO IC 0 节点 8 Reg. 0 | I2183 | $07A430 | MACRO IC 2 节点 8 Reg. 0 |
| I683 | $078434 | MACRO IC 0 节点 9 Reg. 0 | I2283 | $07A434 | MACRO IC 2 节点 9 Reg. 0 |
| I783 | $078438 | MACRO IC 0 节点 12 Reg. 0 | I2383 | $07A438 | MACRO IC 2 节点 12 Reg. 0 |
| I883 | $07843C | MACRO IC 0 节点 13 Reg. 0 | I2483 | $07A43C | MACRO IC 2 节点 13 Reg. 0 |
| I983 | $079420 | MACRO IC 1 节点 0 Reg. 0 | I2583 | $07B420 | MACRO IC 3 节点 0 Reg. 0 |
| I1083 | $079424 | MACRO IC 1 节点 1 Reg. 0 | I2683 | $07B424 | MACRO IC 3 节点 1 Reg. 0 |
| I1183 | $079428 | MACRO IC 1 节点 4 Reg. 0 | I2783 | $07B428 | MACRO IC 3 节点 4 Reg. 0 |
| I1283 | $07942C | MACRO IC 1 节点 5 Reg. 0 | I2883 | $07B42C | MACRO IC 3 节点 5 Reg. 0 |
| I1383 | $079430 | MACRO IC 1 节点 8 Reg. 0 | I2983 | $07B430 | MACRO IC 3 节点 8 Reg. 0 |
| I1483 | $079434 | MACRO IC 1 节点 9 Reg. 0 | I3083 | $07B434 | MACRO IC 3 节点 9 Reg. 0 |
| I1583 | $079438 | MACRO IC 1 节点 12 Reg. 0 | I3183 | $07B438 | MACRO IC 3 节点 12 Reg. 0 |
| I1683 | $07943C | MACRO IC 1 节点 13 Reg. 0 | I3283 | $07B43C | MACRO IC 3 节点 13 Reg. 0 |

UMAC Turbo 中 Ixx83 默认值

| Ixx83 | 数值 | 寄存器 | Ixx83 | 数值 | 寄存器 |
|---|---|---|---|---|---|
| I183 | $078201 | 第一个 Acc-24E2 编码器 1 | I1783 | $07A201 | 第五个 Acc-24E2 编码器 1 |
| I183 | $078201 | 第一个 Acc-24E2 编码器 1 | I1783 | $07A201 | 第五个 Acc-24E2 编码器 1 |
| I283 | $078209 | 第一个 Acc-24E2 编码器 2 | I1883 | $07A209 | 第五个 Acc-24E2 编码器 2 |
| I383 | $078211 | 第一个 Acc-24E2 编码器 3 | I1983 | $07A211 | 第五个 Acc-24E2 编码器 3 |
| I483 | $078219 | 第一个 Acc-24E2 编码器 4 | I2083 | $07A219 | 第五个 Acc-24E2 编码器 4 |
| I583 | $078301 | 第二个 Acc-24E2 编码器 1 | I2183 | $07A301 | 第六个 Acc-24E2 编码器 1 |
| I683 | $078309 | 第二个 Acc-24E2 编码器 2 | I2283 | $07A309 | 第六个 Acc-24E2 编码器 2 |
| I783 | $078311 | 第二个 Acc-24E2 编码器 3 | I2383 | $07A311 | 第六个 Acc-24E2 编码器 3 |
| I883 | $078319 | 第二个 Acc-24E2 编码器 4 | I2483 | $07A319 | 第六个 Acc-24E2 编码器 4 |
| I983 | $079201 | 第三个 Acc-24E2 编码器 1 | I2583 | $07B201 | 第七个 Acc-24E2 编码器 1 |
| I1083 | $079209 | 第三个 Acc-24E2 编码器 2 | I2683 | $07B209 | 第七个 Acc-24E2 编码器 2 |
| I1183 | $079211 | 第三个 Acc-24E2 编码器 3 | I2783 | $07B211 | 第七个 Acc-24E2 编码器 3 |
| I1283 | $079219 | 第三个 Acc-24E2 编码器 4 | I2883 | $07B219 | 第七个 Acc-24E2 编码器 4 |
| I1383 | $079301 | 第四个 Acc-24E2 编码器 1 | I2983 | $07B301 | 第八个 Acc-24E2 编码器 1 |
| I1483 | $079309 | 第四个 Acc-24E2 编码器 2 | I3083 | $07B309 | 第八个 Acc-24E2 编码器 2 |
| I1583 | $079311 | 第四个 Acc-24E2 编码器 3 | I3183 | $07B311 | 第八个 Acc-24E2 编码器 3 |
| I1683 | $079319 | 第四个 Acc-24E2 编码器 4 | I3283 | $07B319 | 第八个 Acc-24E2 编码器 4 |

对于由 Turbo PMAC 换相的(Ixx01 = 1 or 3)电机，Ixx83 告诉 Turbo PMAC 从哪读取它在每个换相周期中的电机换相位置信息。这个位置可以与由 Ixx81 决定的上电/重启定相位置不同。如果 Turbo PMAC 不对电机换相(Ixx01 = 0 or 2)，Ixx83 将不使用。

Ixx83 包含将被读取的寄存器的地址。如果 Ixx01 的位 1 被设置为 0(Ixx01 = 1)，在那个地址的寄存器是 X-寄存器。如果 Ixx01 的位 1 被设置为 1(Ixx01 = 3)，寄存器是 Y-寄存器。

对于有编码电路的 Turbo PMAC 板，Ixx83 包含编码器 X 的相位置编码器寄存器地址，这是默认值。因为这些寄存器有 X 地址，所以 Ixx01 被设置为 1。

对于 Turbo PMAC2 Ultralite 板卡，Ixx83 包含 MACRO 节点位置反馈寄存器的地址，这是默认值。因为 PMAC2 只能通过使用 Y 地址节点的 MACRO 来换相，在这种情况下 Ixx01 应该被设置为 3。

### Ixx84 电机 XX 电流环反馈屏蔽字

范围: $000000 - $FFFFFF
单位: 主控位
默认值: $FFF000 (12 位 ADCs)

Ixx84 告诉 Turbo PMAC 24 位电流反馈字中哪些位被用来当做在电流环方程中的实际电流值。仅当 Ixx82>0 时使用，可以闭合 Turbo PMAC 中电机 XX 内的电流环。

Turbo PMAC 通过 PMAC2 类型 DSPGATE1 伺服 IC 支持在 PMAC 上 Acc-24 轴扩展板上或者在远程 MACRO 节点上的各种分辨率的连续模拟-数字转换器的接口。数据被接收到 ASIC 中 18 位偏移量寄存器，该数据被当做一个 24 位字的高端位（左对齐），而最左边的数字则为最高有效位。Ixx84 定义了一个 24 位屏蔽字，通过逻辑与操作来与反馈字来产生那个在电流环中使用的数值。被使用的字位值为 1，不被使用的字位值为 0。因为数据是左对齐的，所以 Ixx84 应该以 1 开始，以 0 结尾。通常 Ixx84 由十六进制表示，每 4 位二进制表示一个数，总共有六个数。

一些驱动器（放大器）将在 ADC 连续数据流的末尾发送状态信息和错误信息，并且从电流回路方程中屏蔽掉这些值很重要。

例子：
对于 10 位 ADC: Ixx84=$FFC000
对于 12 位 ADC: Ixx84=$FFF000
对于 16 位 ADC: Ixx84=$FFFF00

## 更多的电机 I-变量

### Ixx85 电机 XX 齿隙获取速率

范围: 0 - 8,388,607
单位: 1/16 计数 / 后台循环
默认值: 0

Ixx85 决定方向变换时齿隙的获取速度。齿隙大小由 Ixx86 决定，也可能由电机的齿隙补偿表决定。不管什么时候命令的位置或者主控首轮位置的变化大于 Ixx85（这个齿隙滞环参数）所设置的总和时，Turbo PMAC 将采用 Ixx85 速率获取齿隙。如果 Ixx85 是 0，那么齿隙将被有效遏止。通常来说，Ixx85 在保证不出现动态问题的前提下尽量被设为一个高的数。

### Ixx86 电机 XX 的齿隙大小

范围: 0 - 8,388,607
单位: 1/16 计数
默认值: 0

Ixx86 允许 PMAC 补偿电机耦合中的齿隙，它通过加或者减（由新方向决定）一个由方向转变上指定位置的参数指定的数来实现（这个位置变化在位置被查询或者显示的情况下不会发生）。Ixx86 值为 0，表示没有齿隙。这个齿隙增减的速率由 Ixx85 决定。

变量 Ixx87，齿隙滞环，决定了在期望位置的反转数量，这在齿隙将要开始或者结束时是必须的。

如果使用齿隙表，Ixx86 代表电机在 0 位置时的齿隙；表格中的数值应该代表在给定位置和 Ixx86 的齿隙的差别。

**注：**

这个参数的单位是 1/16 计数，所以它的值应该是期望齿隙补偿计数的 16 倍。

**例子:**

如果在 7.5 编码器计数的电机方向改变中有齿隙，那么 Ixx86 应该设置为 7.5 * 16 = 120。

## Ixx87 电机 XX 齿隙滞环

范围: 0 - 8,388,607
单位: 1/16 计数
默认值: 64 (= 4 计数)

Ixx87 控制电机在指定位置处的方向逆转尺度，电机的方向逆转必须在 Turbo PMAC 开始在运动方向上加程控的齿隙（Ixx86）之前实施。这个变量的用途就是让确保一个非常小的方向变化（例如来自主控编码器的抖动）不会引起齿隙的突然跳动。Ixx87 因此在齿隙函数中提供一个滞环。

Ixx87 的单位是 1/16 计数。因此这个参数值必须比引进间隙时转变的计数数量的大 16 倍。比如，如果间隙在转变五个计数后引入，Ixx87 应该设置为 80。

例子：

对于一个主编码器的一个计数可以在从动电机中产生 10 个计数运动的系统，我们期望主控机的单个计数变化不会触发间隙变化。因此，间隙磁滞被设置为 15 个计数，Ixx87 被设置为 15*16=240。

## Ixx88 电机 XX 在位扫描次数

范围: 0 - 255
单位: 后台计算周期 (减 1)
默认值: 0

Ixx88 允许用户定义连续扫描的次数，在电机在位状态字位被设置为真值前，Turbo PMAC 电机必须满足所有的在位条件。这个允许用户确认在下一个操作之前电机稳定在最终位置。要求的连续扫描数量等于 Ixx88 + 1。

Turbo PMAC 在每个后台周期的内部处理部分扫描每个运转中电机的在位条件。这些发生在每个后台 PLC(PLC 1-31)的两个扫描之间。

为了使坐标系中在位字位可以设置为真，在一个坐标系中的所有电机必须有在位字位为真。

在 non-Turbo PMAC 中，这个功能是由全局变量 I-17 来控制的。

## Ixx90 电机 XX 快速模式速度选择

范围: 0 - 1
单位: 无
默认值: 1

Ixx90 决定在 RAPID 运动模式下的速度中哪个变量被使用。当 Ixx90 被设置为 0，手动参数 Ixx22 被使用。当 Ixx90 被设置为默认值 1，最大被编程速度参数 Ixx16 被使用。不管 Ixx90 的设置，手动参数 Ixx19 - Ixx21 控制 RAPID 模式下运动的加速和减速。

在 non-Turbo PMAC 中，这个功能被全局变量 I50 控制。

## Ixx91 电机 XX 上电相位位置格式

范围: $000000 - $FFFFFF
单位: 无
默认值: 0

Ixx91 定义电机上电相位位置数据是如何解析的。Ixx81 指定包含这个位置数据的寄存器地址，Ixx91 控制如何读取这个数据。这个允许 Turbo PMAC 使用各种各样的绝对位置传感器。
Ixx91 仅仅在上电/重启或者$或$$在线复位指令阶段使用。为了获得一个新的 Ixx91 值并且生效，$或$$指令必须发出，或者 Ixx91 值必须用 SAVE 指令存到非易失性闪存中，而板卡需要重置。
Ixx91 是一个 24 字位值，目前仅仅 16-23 字位被使用，而它由 6 个十六进制数中的前两个数组成。
Ixx91 仅在 Ixx81 被设置为非 0 时使用。
Ixx91 可能的数值和它们指定的位置源总结在下表：

| Ixx91 值范围 | 绝对位置源 | Ixx81 地址类型 |
|---|---|---|
| $000000 - $070000 | Acc-8D Opt 7 R/D 转换器 | 多路复用器接口 |
| $080000 - $180000 | 并行数据 Y-寄存器 | Turbo PMAC 内存-I/O |
| $480000 - $580000 | 并行数据 X-Register | Turbo PMAC 内存-I/O |
| $730000 | MACRO Station R/D 转换器 | MACRO 节点数量 |
| $740000 | MACRO Station Parallel Read | MACRO 节点数量 |
| $800000 - $FF0000 | 读取霍尔传感器 | Turbo PMAC 内存-I/O |

**R/D 转换器:** 如果 Ixx91 包含一个在$000000 -$070000 范围内的数据，电机将从一个 Acc-8D Option 7 R/D 板卡上获得它的绝对上电相位位置。Ixx81 应该包含多路转换器接口板的地址，就如板上 DIP 开关设置的那样。

Ixx91 中第二个十六进制数，在这种模式下可以取 0-7 之间的值，指定了多路转换器接口地址上的单个转换器个数。这是板卡上 DIP 开关设置和板卡上转换器位置的一个功能，如下表所示：

| Ixx91 值 | Acc-8D Opt. 7 SW1-1 设置 | Acc-8D Opt. 7 上 R/D 转换器号 |
|---|---|---|
| $000000 | CLOSED (0) | 1 |
| $010000 | CLOSED (0) | 2 |
| $020000 | CLOSED (0) | 3 |
| $030000 | CLOSED (0) | 4 |
| $040000 | OPEN (1) | 1 |
| $050000 | OPEN (1) | 2 |
| $060000 | OPEN (1) | 3 |
| $070000 | OPEN (1) | 4 |

**并行数据读取:** 如果 Ixx91 包含一个在$08000n -$18000n 或$48000n-$58000n 之间的数，电机将从 Turbo PMAC 内存或者 Ixx81 指定地址的 I/O 寄存器中读取一个并行数据。

在这种模式下，16 到 21 字位将要读取数位的数目。如果 Ixx91 最后一个十六位数是 0，Ixx81 指定地址处的连续字位将被读取，从 0 字位读取最低有效位。这个格式用于寄存器和有 24 位借口的 I/O 设备。

如果 Ixx91 最后一个十六位数是 4、5 或 6，数据将被读入到字节宽的数据块中，最低有效位地址由 Ixx81 指定，下一个字符在高一个地址，下下个字符在更高一个地址。这种模式用于从 Acc-3E 3U 形式架构 I/O 板或者 Acc-14E 3U 形式 pack (UMAC) I/O 板，有字节宽接口，获得并行数据。对于这种模式，Ixx91 最后一个十六位数根据下表决定了哪种类型的 24 位字被使用。

| Ixx91 最后数 | 类型 | 字位 |
|---|---|---|
| 4 | 低 | 0 – 7 |
| 5 | 中 | 8 – 15 |
| 6 | 高 | 16 – 23 |

在这种模式，Ixx91 的 22 字位用来定义 Y 寄存器还是 X 寄存器被读取。第 22 字位值为 0，若 Ixx91 值为$080000 到 $180000 时，那么将定义 Y 寄存器值为 1；若 Ixx91 值为$480000 到 $580000 之间，那么将定义 X 寄存器。

对于 Acc-8D Option 9 Yaskawa 绝对编码转换器，Turbo PMAC 的 24 位编码器相位置寄存器，一个 X 寄存器，将被读取，所以 Ixx91 应该设置为$580000 ($180000 + $400000)。

对于 Acc-49 三洋绝对编码转换器，编码器在一个电机机械回转期间提供一个 13 位数值，这个数据从一个 Y 寄存器中读取，所以 Ixx91 被设置为$0D0000。

举例：如果 Ixx81=$078D01 并且 Ixx91=$140000，Turbo PMAC 将从 Y:$078D01 中读取 20 个字位（0-19 字位）。

举例：如果 Ixx81=$078C00 并且 Ixx91=$100004，Turbo PMAC 将读取 16 个字位，其中低八位从 Y:$078C00 低字位中读取，高八位从 Y:$078C01 低字位中读取。

举例：如果 Ixx81=$079E03 并且 Ixx91=$120005，Turbo PMAC 将读取 18 个字位，其中低八位从 Y:$079E03 中字节读取，下一个八位从 Y:$079E04 中字节读取，高 2 字位从 Y:$079E05 中字节的前 2 字节中读取。

**读取 MACRO R/D:如果** Ixx91 包含一个$730000 大小的数值，电机将通过 MACRO 站点或者一个兼容设备从一个 Acc-8D Option 7 R/D 转换器中读取绝对相位位置。

在这种模式下，Ixx81 指定 MACRO 节点数量。MACRO 站点设定的匹配节点变量 MI11x 必须被设定为读 R/D 转换器。

**MACRO 并行读取:** 如果 Ixx91 包含一个$740000 的值，电机将通过 MACRO 站点或者一个兼容设备从一个并行数据源中读取绝对相位位置。

在这种模式下，Ixx81 指定 MACRO 节点数量。MACRO 站点设定的匹配节点变量 MI11x 必须被设定为读并行数据源。

**读取霍尔传感器:** 如果 Ixx91 包含一个在$800000 到$FF0000 之间的数据（23 字位被设置为 1），电机将读取 Turbo PMAC 内存或者 Ixx81 指定地址处的 I/O 寄存器中的 20-22 字位。它将希望这 3 个字位被编码为 U, V 和 W 霍尔效应换相信号，其绝对上电相位位置间隔为 120$^{o}$e。在这种模式下，Ixx81 指定的地址处通常是标志位寄存器。

**注意：**

霍尔型换相传感器只能给出一个有+/-30$^{o}$e 误差的大概的相位位置, 通常来说，在一个已知位置调整相位位置值是很必要的，这个已知位置如编码器的索引脉冲，要么使用 **SETPHASE** 指令，要么直接写入到相位置寄存器（建议用 M 变量，Mxx71）。

如果标志寄存器在 PMAC 类型伺服 IC 中，20, 21 和 22 字位的标志输入，代表 W, V 和 U，分别是+LIMn，-LIMn 和 HMFLn。在典型的应用中，Ixx81 指定这些输入用于匹配用于换相的第二个 DAC 通道的备用标志寄存器。如果标志寄存器在一个 PMAC2 类型伺服 IC 中，20, 21 和 22 字位

的标志输入，代表 W, V 和 U，分别是 CHWn,，CHVn 和 CHUn。在典型的应用中，这些输入被用于同一个由 Ixx25 指定地址的标志寄存器中的主要标志。

在这种模式下，Ixx91 的 16 到 21 字位共同构建了一个 0 到 63 的偏移量，这个偏移量代表了 PMAC 换相周期 0 和霍尔效应 0 位置之间的区别，当 U 是低时这个偏移量被定义为 V 信号的转变。这个偏移量的单位是一个换相周期的 1/64，或者是 5.625°e。典型地，转变中的一个应该在 PMAC 换相的 0 点，所以期望的偏移量值为 0°，60°，120°，180°，240° 和 300°，由数值 0，11($0B)，21($15)，32($20)，43($2B)和($35)来接近、估计。

这个操作可以运用间隔 120°e 的霍尔效应传感器来实现。下面的表格给出了在霍尔效应所有普通情况下 Ixx91 的 16-23 字位的设置，它们与 PMAC 换相周期有关。

UVW 霍尔状态 Ixx91 的值(120°e 间距)

| 0 to 60 度 | 60 to 120 度 | 120 to 180 度 | 180 to -120 度 | -120 to -60 度 | -60 to 0 度 | Ixx91 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 010 | 110 | 100 | 101 | 001 | $800000 |
| 001 | 011 | 010 | 110 | 100 | 101 | $8B0000 |
| 101 | 001 | 011 | 010 | 110 | 100 | $950000 |
| 100 | 101 | 001 | 011 | 010 | 110 | $A00000 |
| 110 | 100 | 101 | 001 | 011 | 010 | $AB0000 |
| 010 | 110 | 100 | 101 | 001 | 011 | $B50000 |
| 001 | 101 | 100 | 110 | 010 | 011 | $C00000 |
| 011 | 001 | 101 | 100 | 110 | 010 | $CB0000 |
| 010 | 011 | 001 | 101 | 100 | 110 | $D50000 |
| 110 | 010 | 011 | 001 | 101 | 100 | $E00000 |
| 100 | 110 | 010 | 011 | 001 | 101 | $EB0000 |
| 101 | 100 | 110 | 010 | 011 | 001 | $F50000 |

## Ixx92 电机 xx 手动运动计算时间

范围: 1 - 8,388,607

单位: 毫秒

默认值: 10

Ixx92 控制分配多少时间来计算一个在线手动运动，或零位搜索运动，或电机的运动程序的快速模式移动。它也决定了在对改变目的或触发条件的轨迹反应中的延迟，运动直到触发的类型如零位搜索运动，在线手动直到触发，或运动程序快速模式运动直到触发。如果电机始终保持在时间开始的地方，那么这次它会继续保持。如果是执行轨迹，在用新指令或前触发运动改变轨迹之前，那么就会继续保持当前轨迹。

这个参数应该很少需要从默认的 10 毫秒改变。它不能以任何理由该被设置为 0，否则 PMAC 将无法执行任何类型的运动。此参数的最小实际值是 2 或 3。

在非 Turbo PMACs，这个功能由全变量 I12 控制。

## Ixx95 电机 xx 上电伺服位置格式

范围: $000000 - $FFFFFF

单位: 无

Default: $000000

Ixx95 指定电机绝对上电伺服位置数据如何被解析。 Ixx10 指定包含这个位置数据的寄存器地址；Ixx95 控制如何读取数据。这允许 Turbo PMAC 使用种类繁多的绝对位置传感器。

Ixx95 是只能在$ *或$ $*命令下起作用。想要使获得的 Ixx95 新值生效，无论是$ *或$$ *命令必须发出，或此值必须用 SAVE 命令存储于非易失性的闪存，且必须重置控制板。

Ixx95 是一个 24 位值；一般使用位 16-23，其中包括六个十六进制数字的前两个。Ixx95 仅用于如果 Ixx10 被设置为非零值时。

Ixx95 的可能值和他们参考的绝对位置反馈设置总结如下表：

| Ixx95 值范围 | 绝对位置源 | Ixx10 地址类型 | 格式 |
|---|---|---|---|
| $000000 - $070000 | Acc-8D 选项 7 R/D 转换器 | 多路复用端口 | 无符号 |
| $080000 - $300000 | 并行数据 Y-寄存器 | Turbo PMAC 内存-I/O | 无符号 |
| $310000 | Acc-28 A/D 转换器 | Turbo PMAC 内存-I/O | 无符号 |
| $320000 | Acc-49 三洋绝对编码器 | Turbo PMAC 内存-I/O | 无符号 |
| $480000 - $700000 | 并行数据 X-寄存器 | Turbo PMAC 内存-I/O | 无符号 |
| $710000 | Acc-8D Opt 9 安川绝对编码器 | 多路复用端口 | 无符号 |
| $720000 | MACRO 站点安川绝对编码器 | MACRO 节点编号 | 无符号 |
| $730000 | MACRO 站点 R/D 转换器 | MACRO 节点编号 | 无符号 |
| $740000 | MACRO 站点并行 | MACRO 节点编号 r | 有符号 |
| $800000 - $870000 | Acc-8D Opt 7 R/D 转换器 | 多路复用端口 | 有符号 |
| $880000 - $B00000 | 并行数据 Y-寄存器 | Turbo PMAC 内存-I/O | 有符号 |
| $B10000 | Acc-28 A/D 转换器 | Turbo PMAC 内存-I/O | 有符号 |
| $B20000 | Acc-49 三洋绝对编码器 | Turbo PMAC 内存-I/O | 有符号 |
| $C80000 - $F00000 | 并行数据 X-寄存器 | Turbo PMAC 内存-I/O | 有符号 |
| $F10000 | Acc-8D Opt 9 安川绝对编码器 | 多路复用端口 | 有符号 |
| $F20000 | MACRO 站点安川绝对编码器 | MACRO 节点编号 | 有符号 |
| $F30000 | MACRO 站点 R/D 转换器 | MACRO 节点编号 | 有符号 |
| $F40000 | MACRO 站点并行读 | MACRO 节点编号 | 有符号 |

如下部分提供了每一种位置反馈的详细情况。

**R/D 转换器:** 如果 Ixx95 包含了从$000000 到$070000，或从$800000-$870000 的值，那么电机将从 Acc-8D 选项 7 R/D 转换器板卡上获取绝对上电位置。Ixx10 应该包含多路复用端口上板卡的地址，如板卡上的 DIP 开关设置那样。

Ixx95 的第一个十六进制数字，这种模式下取值为 0 或 8，指定位置是否解释为一个无符号的值（第一位数=0）或一个有符号的值（第一位数= 8）。

Ixx95 的第二个十六进制数字，这种模式下取为 0-7 之间的值，指定在多路复用端口的单个的 R/D 转换器的编号。

下表显示了这种模式的 Ixx95 的值和在地址 Ixx10 处的 R/D 转换器。

| 符号位置的 Ixx95 值 | 有符号位置的 Ixx95 值 | Acc-8D Opt. 7 SW1-1 设置 | 基于 Acc-8D Opt. 7# of R/D 转换器 |
|---|---|---|---|
| 0000 | $800000 | CLOSED (0) | 1 |
| $010000 | $810000 | CLOSED (0) | 2 |
| $020000 | $820000 | CLOSED (0) | 3 |
| $030000 | $830000 | CLOSED (0) | 4 |
| $040000 | $840000 | OPEN (1) | 1 |
| $050000 | $850000 | OPEN (1) | 2 |
| $060000 | $860000 | OPEN (1) | 3 |
| $070000 | $870000 | OPEN (1) | 4 |

如果 Ixx99 设置大于 0，在相同多路复用端口地址处的下一个更高编号的 R / D 转换器被读和作为减速的旋转变压器，同时 Ixx99 指定减速比。如果 Ixx98 也设置大于 0，在相同多路复用端口地址处的如下 R / D 转换器读取和作为第二个到第三个减速的旋转变压器，同时 Ixx98 指定减速比。

**并行数据读：**如果 Ixx95 包含一个从$080000 到$300000 或从$480000 到$700000 或从$880000 到$B00000 或从 $C80000 到$F00000 的值。电机将会执行并行数据读由 Ixx10 指定地址处的 Turbo PMAC 内存或 I/O 寄存器。它希望在该寄存器 位 0 找到反馈的最低有效位。

在这种模式下，位 16 到 21 指定要要读取的位数。如果 Ixx95 最后十六进制数字为 0，从 Ixx81 指定地址处读取连续位，和从位 0 读取的最低有效位。如果位数目大于 24，在下一个更高编号地址处寄存器读取高位。这种格式是用于寄存器和 24 位接口的 I/ O 设备。

如果 Ixx95 最后十六进制数字的是 4，5 或 6，数据将被读入字节宽数据块中，最低有效位在 Ixx81 指定的地址处，下一个字位在比最低有效位地址高 1 的地址处，依此类推，最多可以有 6 个连续地址。这种格式是为获得从 ACC -3E 3U 架构架构 I/O 板或 ACC -14E3U 架构数据包（UMAC）I / O 板的并行数据，该数据有字节宽度接口。根据下表，对于这种格式，Ixx95 最后十六进制数字确定使用哪个字节的 24 位字。:

| **Ixx95 最后数字** | **字节** | **位** |
|---|---|---|
| 4 | 低 | 0 – 7 |
| 5 | 中 | 8 – 15 |
| 6 | 高 | 16 – 23 |

在这种模式下，Ixx95 的位 16-21 指定要读取的位数，从在指定地址的位 0 开始。在这种模式下，它们可以取为$08 至$ 30（8 至 48）的值。如果位数大于 24，在较高编号地址的寄存器读取高位。

在这种模式下，Ixx95 的位 22 指定是否读 Y 寄存器，或 X 寄存器。在该位为 0 值指定 Y 寄存器；为 1 值指定 X 寄存器。几乎所有常见的绝对位置信息源存储在 Y 寄存器中，所以这个数字通常为 0。

在这种模式下，Ixx95 的位 23 指定位置是否解释成无符号还是有符号值。如果该位设置为 0，它被解释为一个无符号的值，如果该位为 1，它被解释为一个有符号值。

结合这些组件，在这种模式下 Ixx95 值观可以概括为：

- $08000n - $30000n: 并行 Y-寄存器被读取，无符号值, 8 to 48 位
- $48000n - $70000n: 并行 X-寄存器被读取，无符号值, 8 to 48 位
- $88000n - $B0000n: 并行 Y-寄存器被读取，有符号值, 8 to 48 位
- $C8000n - $F0000n: 并行 X-寄存器被读取，有符号值, 8 to 48 位

**例:** 如果 Ixx10=$078D00 和 Ixx95=$200000, Turbo PMAC 将会读 32 位，来自 Y:$078D00 的低 24 位和来自 Y:$078D01 的低八位的高八位。

**例:** 如果 Ixx10=$078C00 和 Ixx95=$100004, Turbo PMAC 将会读 16 位，来自 Y:$078C00 低字节的低 8 位和 Y:$078C01 低字节的高八位。

**例:** 如果 Ixx10=$079E03 和 Ixx95=$120005，Turbo PMAC 将会读 18 位，来自 Y:$079E03 中字节的低八位，Y:$079E04 中字节的下一个八位和 Y:$079E05 中字节第一个 2 位的高 2 位。

**例:** 如果 Ixx10=$078000 和 Ixx95=$540000, Turbo PMAC 将会读取来自 X:$078000 （通道 1 的定时器寄存器） 的 20 位。

**Acc-28 A/D 转换器读:** 如果 Ixx95 被设置为 $310000 或$B10000, 电机期望它的上电位置在 Turbo PMAC Y-内存或由 Ixx10 指定的 I/O 寄存器的高 16 位。这个格式用于 Acc-28 A/D 转换器。

Ixx95 的字位 23 定义位置是作为一个无符号还是有符号值。如果该字位被设置为 0，它是作为一个无符号值，如果该字位为 1，它是作为一个有符号值。由于 ACC-28A 产生的是有符号值，因此当使用 ACC-28A 时，Ixx95 应当设置为$B10000。 ACC-28B 产生的是无符号值，所以当使用 ACC -28B 时，Ixx95 应设置为$310000。

**三洋绝对编码器读取：**如果 Ixx95 设置为$320000 或者$B20000，那么电机 XX 会希望它的上电位置来自 Ixx10 指定的 Turbo PMAC 地址处的 ACC-49 三洋绝对编码转换器板卡。

在这种模式下，可以取 3 或 B 值的 Ixx95 的第一个十六进制位，指定这个位置是作为一个无符号值（第一位=0）还是一个有符号值（第一位=8）。设置 Ixx95 为$320000 是无符号的，或者设为$B20000 是有符号的。

**安川绝对编码器读取：**如果 Ixx95 设置为$710000 或者$F10000，那么电机 XX 会希望它的上电位置来自 Ixx10 指定的多路端口地址处的 Yaskawa 绝对编码转换器板卡。

在这种模式下，可以取 7 或 F 值的 Ixx95 的第一个十六进制位，指定这个位置是作为一个无符号值（第一位=0）还是一个有符号值（第一位=8）。设置 Ixx95 为$710000 是无符号的，或者设为$F10000 是有符号的。

在这种模式下，Ixx99 指定安川绝对编码器每一单圈字位的数量。使用这个绝对编码器的多向转动功能，必须设置为大于 0。

**MACRO 站安川绝对编码器读取：**如果 Ixx95 设置为$720000 或者$F20000，电机 XX 会希望它的上电位置来自通过一个 MACRO 站的安川绝对编码器。在这种模式下，Ixx10 指定位置值在哪个 MACRO 节点号将由 Turbo PMA 自己读取。设定 MACRO 站的变量 MI11x 告知这个站如何读取连接到它自身的多路端口或串行端口的安川编码转换器。

在这种模式下，可以取 7 或 F 值的 Ixx95 的第一个十六进制位，指定这个位置是作为一个无符号值（第一位=0）还是一个有符号值（第一位=8）。设置 Ixx95 为$720000 是无符号的，或者设为$F20000 是有符号的。

在这种模式下，Ixx99 指定安川绝对编码器每个机械回转中字位的数量。使用这个绝对编码器的多向转动功能，必须设置为大于 0。

**MACRO 站 R/D 转换器读取：**如果 Ixx95 设置为$730000 或者$F30000，电机 XX 会希望它的上电位置来自通过一个 MACRO 站或者兼容设备的 R/D 转换器。在这种模式下，Ixx10 指定一个 Turbo PMA 可以自己读取位置值的 MACRO 节点号。MACRO 站点上匹配节点的设置变量 MI11x 告知这个站如何读取连接到它自身多路端口的 R/D 转换器。

在这种模式下，可以取 7 或 F 值的 Ixx95 的第一个十六进制位，指定这个位置是作为一个无符号值（第一位=0）还是一个有符号值（第一位=8）。设置 Ixx95 为$730000 是无符号的，或者设为$F30000 是有符号的。

如果 Ixx99 设置大于 0，在相同的多路复用器端口地址，下一个更高编号的 R/D 转换器也被读取，并作为 Ixx99 指定的减速旋转变压器。Ixx98 也设置为大于 0，在相同多路复用器接口地址的跟随 R/D 转换器也被读取，并被作为从第二个减速的 Ixx98 指定的第三个旋转变压器。

**MACRO 站并行数据读取：**如果 Ixx95 设置为$740000 或者$F40000，电机 XX 会希望它的上电位置来自通过一个 MACRO 站或者兼容设备的并行数据源。在这种模式下，Ixx10 指定一个 Turbo PMA 将会自己读取位置值的 MACRO 节点号。设定在 MACRO 站上相匹配的节点的变量 MI11x 告知这个站如何读取连接到它自身的并行数据源。

在这种模式下，可以取 7 或 F 值的 Ixx95 的第一个十六进制位，指定这个位置是作为一个无符号值（第一位=0）还是一个有符号值（第一位=8）。设置 Ixx95 为$740000 是无符号的，或者设为 $F40000 是有符号的。在 non-Turbo PMAC 中，Ix10 的 16-23 字位控制这个功能。

## Ixx96 电机 xx 指令输出模式控制

范围: 0 - 3
单位: 无
默认值: 0

Ixx96 控制 Turbo PMAC 如何将写入到 Ixx02 指定的输出寄存器。Ixx96 是一个 2 字位值，字位 0 控制输出是单极还是双极，换相算法是闭环还是开环，或电流环算法是用于有刷还是无刷电机（这个取决于 Ixx01 和 Ixx82 的设置）；字位 1 控制 PID 位置/速度控制算法中积分器是在位置环还是速度环中。

如果 Ixx01 的字位 0(电机 XX 无 Turbo PMAC 换相)并且 Ixx96 的字位 0 被设置为 0，Turbo PMAC 伺服系统输出的单一指令值将作为一个有符号（双极）数被写入到 Ixx02 指定的寄存器中。

对于且只对于 PMAC(1)类型伺服 IC，如果 Ixx01 的字位 0 被设置为 0 并且 Ixx96 的 0 字位被设置为 1 的话，那么指令输出值将是由伺服系统计算出的大小的绝对值，并且符号（方向）输出到 Ixx25 指定位置的标志设置的 AENAn/DIRn 线(极性由 E17 或 E17x 决定)。在这种情况下，Ixx24 的 16 字位也应该被设置为 1 以禁止那条线上的放大功能。对于 PMAC2 类型伺服 IC，这个 符号-幅值模式不能使用。

如果 Ixx01 的字位 0 被设置为 1（电机 XX 的 Turbo PMAC 换相使能），Ixx82 被设置为 0（电机 XX 的 Turbo PMAC 电流环使能）并且 Ixx96 的 0 字位被设置为 0，Turbo PMAC 将对电机 XX 执行正常的闭环换相。如果 Ixx01 的字位 0 被设置为 1，Ixx82 被设置为 0 并且 Ixx96 的 0 字位被设置为 1，那么 Turbo PMAC 的换相将执行特殊的"直接微步"算法。在这个算法中，伺服系统的指令大小不会影响相指令输出，仅仅控制它们的频率。

如果 Ixx01 的字位 0 被设置为 1（电机 XX 的 Turbo PMAC 换相使能），Ixx82 被设置为一个大于 0 的数（电机 XX 的 Turbo PMAC 电流环使能）并且 Ixx96 的 0 字位被设置为 0，Turbo PMAC 将对一个三相电机执行直接-PWM 控制，此时直接和正交电流环闭合。如果 Ixx01 的字位 0 被设置为 1，Ixx82 被设置为一个大于 0 的数并且 Ixx96 的 0 字位被设置为 1，那么 Turbo PMAC 将对一个有刷电机执行直接-PWM 控制，只关闭正交电流环并且反复对直接电流环寄存器进行归零。

在 non-Turbo PMAC 中，这个功能被 Ix02 的 16 字位控制。

如果 Ixx96 的字位 1 是默认值 0（使得 Ixx96 等于 1 或 0），PID 位置/速度控制回路中的积分器将在位置环中，作用于位置跟随误差。这样的设置通常能有更好的跟随控制，但是抗干扰性能会更差。如果 Ixx96 的字位 1 被设置为 1（使得 Ixx96 等于 2 或 3），PID 位置/速度控制回路中的积分器将在速度环中，作用于速度误差。这样的设置通常能有更好的抗干扰性能，但是跟踪控制效果更差。

在老版本的 V1.940 和 Turbo PMAC 的更老的固件中，Ixx96 是一个只有一字位的数，只包含 0 字位的功能。

## Ixx97 电机 XX 位置捕捉和触发模式

范围: 0 - 3
单位: 无
默认值: 0

Ixx97 控制电机 XX 上触发动作的触发功能和位置捕捉功能。这些触发动作包括回零搜索运动、在线手动-直到触发运动和运动编程 **RAPID** 模式下运动-直到触发动作。Ixx97 是一个 2 字位数：字位 0 控制如何捕捉触发位置（出发后位置时相对于触发位置而言的），字位 1 则规定触发条件。

**硬件捕捉:**如果 Ixx97 被设置为 0 或 2（字位 0=0），Turbo PMAC 将用伺服 IC 中硬件捕捉的位置来充当触发位置。这就是与电机所用的标志设置有关的"标志-捕捉"寄存器，就如 Ixx25 指定的那样。为了使这个能很好地工作，电机 XX 的位置环反馈，如 Ixx03 所定义，和变换表则必须通过与标志设置（例如：标志设置 2 被使用，编码器 2 就必须用于位置环反馈）所使用的固件接口通道相同的接口通道的编码计数器来获得。硬件位置捕捉的优点是它是即时的并且在任何速度下都能精确到准确的计数。

**软件捕捉:** 如果 Ixx97 被设置为 1 或 3（字位 0=1），Turbo PMAC 将用软件捕捉的位置来充当触发位置。这种情况下，Turbo PMAC 将 Ixx03 指定地址的寄存器，通常是一个编码器转换表中的寄存器来用于触发位置。软件捕捉位置的优点是它可以在任何类型的反馈，或者位置编码通道与标志通道不同时使用。它的缺点是软件捕捉会有达到一个后台周期的延时（通常为 2-3 毫秒），这个限制了捕捉的精度。

**输入触发:** 如果 Ixx97 被设置为 0 或 1（字位 1=0），Turbo PMAC 将用 Ixx25 指定位置的伺服 IC 中的输入捕捉触发标志来当作运动的触发。这个输入触发是由通道的索引输入与标志输入的边缘引起的，就如选定的伺服 IC m 中通道 n 中 I6mn2 和 I6mn3 定义的那样。或者如果一个 MACRO 标志寄存器被 Ixx25 选定，Ixx25 的第 18 字位被设置为 1，那么输入触发条件将由 MACRO 站点中的 MI 变量设置。

**误差触发:** 如果 Ixx97 被设置为 2 或 3（字位 1=1），Turbo PMAC 将用电机状态字中的警告跟随误差位来当做运动的触发。当这个字位由于电机跟随误差的大小超过 Ixx12 中的警告限制而由 0 变为 1 时，Turbo PMAC 将把这当作触发动作的触发条件。因为在这个模式下没有什么情况能导致硬件捕捉，因此只有软件捕捉应该被用于误差触发（Ixx97 = 3）。

Ixx97 数值总结及相应的功能。

- Ixx97 = 0:输入误差，硬件位置捕捉；
- Ixx97 = 1:输入误差，软件位置捕捉；
- Ixx97 = 2:误差触发，硬件位置捕捉（无效！）；
- Ixx97 = 3:误差触发，软件位置捕捉。

在 non-Turbo PMAC 中，这个功能由 Ix03 的 16 和 17 字位控制。

## Ixx98 Motor xx 第三旋转变压器齿轮齿数比

范围: 0 - 4095
单位: 第三旋转变压器每转一圈时第二旋转变压器转的圈数

默认值: 0

Ixx98 告诉 Turbo PMAC 电机 XX 三路旋转变压器设置中的第二（中）和第三（低）旋转变压器之间的齿轮齿数比。它可以表示为第三旋转变压器完全转一周（电子周期）时第二旋转变压器转的圈数（电子周期）。

这个参数只能在 Turbo PMAC 的上电/重启周期中使用以建立绝对上电伺服位置。因此这个参数必须设置，数值用 SAVE 指令存储在非易失性闪存中，并且在发挥作用前重启芯片。

如果电机没有齿轮传动的第三旋转变压器，或者绝对上电位置不是期望的，那么 Ixx98 应该设置为 0。如果 Ixx10 (对于基本旋转变压器)或 Ixx99 (对于次要旋转变压器)被设置为 0，那么将不使用 Ixx98。

第三旋转变压器必须与相同多路复用器地址中比第二旋转变压器编号大 1 的 R/D 转换器相连，第二旋转变压器则必须与相同多路复用器地址中比基本旋转变压器编号大 1 的 R/D 转换器相连。在相同多路复用器地址上的两个 Acc-8D Option 7 板卡可以有多达 8 个 R/D 转换器。

在 non-Turbo PMAC 中，这个功能由 I 变量 I8x 控制。

例子：

电机 3 有一个三路旋转变压器，每路旋转变压器与上一路旋转变压器之间有一个 16:1 的衰减齿轮齿数比。好的旋转变压器与多路复用器地址 0 处的 R/D 转换器 4 相连（第一个 R/D 转换器在地址为 0 的第二个 Acc-8D Option 7 上）。中等旋转变压器则与这个地址处的 R/D 转换器 5 相连，而粗糙的旋转变压器则与 R/D 转换器 6 相连接。下面的 I 变量应该被使用：

```
I310=$000100        ; $000100 指定多路复用器地址 0
I395=$040000        ; Ixx95 高八位中的 4
.....               ; 指定这个地址上的 R/D 转换器 4
I399=16.....        ;指定中等与好旋转变压器之间的比例为 16:1
I398=16.....        ;指定粗糙与中等旋转变压器之间的比例为 16:1
```

## Ixx99 电机 XX 第二旋转变压器齿轮齿数比

范围: 0 - 4095

单位: 第二旋转变压器转一圈时基本旋转变压器转的圈数

默认值: 0

Ixx99 告诉 PMAC 电机 XX 两路或三路旋转变压器设置中的第一（好或基本）和第二（差或中等）旋转变压器之间的齿轮齿数比。它可以表示为第二个旋转变压器完整转动一周（电子周期）时第一个旋转变压器转动的圈数（电子周期）。这个参数只能在 Turbo PMAC 的上电/重启周期中使用以建立绝对上电伺服位置。因此这个参数必须设置，数值用 SAVE 指令存储在非易失性闪存中的值，并且在发挥作用前重启芯片。

如果电机没有齿轮传动的第三旋转变压器，或者绝对上电位置不是期望的，那么 Ixx99 应该设置为 0。如果 Ixx10 (对于基本旋转变压器)或 Ixx99 (对于次要旋转变压器)被设置为 0，那么将不使用 Ixx99。在一个三路旋转变压器系统中，Ixx99 必须被设置为一个大于 0 的数以让 Ixx88（第三旋转变压器齿轮齿数比）被使用。

第二个旋转变压器必须与相同多路复用器地址中比第一旋转变压器编号大 1 的 R/D 转换器相连。如果有三个旋转变压器，它必须与相同多路复用器地址中比第二旋转变压器编号大 1 的 R/D 转换器相连。在相同多路复用器地址上的两个 Acc-8D Option 7 板卡可以有多达 8 个 R/D 转换器。

如果 Ixx10 设置 Acc-8D Option 9 Yaskawa 编码转换器，Ixx99 代表每个机械回转（包括 x2 或 x4 正交译码，如果使用了正交译码的话）中的编码器计数，实际上它是编码器与机械回转计数之间的“齿轮齿数比”。

在 non-Turbo PMAC 中，这个功能由 I 变量 I98x 控制。

例子：

电机 1 有一个双路旋转变压器，优质旋转变压器与多路复用器地址 4 的 Acc-8D Option 7 板卡位置 2 上的 R/D 转换器相连，而粗糙旋转变压器与优质旋转变压器之间的齿轮齿数衰减比为 36:1，与同一板卡位置 3 上的 R/D 转换器相连。下面的 I 变量设置应该被使用：

```
I110=$000004                ;数值$0004 指定多路复用器地址 4
I118=$020000                ; $02 在 I118 的高 8 位中
.....                       ;指定这个地址位置 2 上的 R/D 转换器
I199=36.....                ;指定粗糙旋转变压器每转一圈优等旋转变压器转 36 圈
                          ; R/D 必须在位置 3
.....                       ;多通道地址 4
I198=0.....                 ; 无第三解析器
```

## 电机设置的辅助 I 变量

Iyy00 – Iyy49/Iyy50 – Iyy99　　辅助电机 I 变量

yy = 33 – 48

电机编号 xx = 2 * (yy - 32) - 1 对于 Iyy00 – Iyy49 (编号为奇数的电机)

电机编号 xx = 2 * (yy - 32)　对于 Iyy50 – Iyy99 (编号为偶数的电机)

| 电机编号 | 辅助 I 变量 | 电机编号 | 辅助 I 变量 | 电机编号 | 辅助 I 变量 | 电机编号 | 辅助 I 变量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I3300 - I3349 | 9 | I3700 - I3749 | 17 | I4100 - I4149 | 25 | I4500 - I4549 |
| 2 | I3350 - I3399 | 10 | I3750 - I3799 | 18 | I4150 - I4199 | 26 | I4550 - I4599 |
| 3 | I3400 - I3449 | 11 | I3800 - I3849 | 19 | I4200 - I4249 | 27 | I4600 - I4649 |
| 4 | I3450 - I3499 | 12 | I3850 - I3899 | 20 | I4250 - I4299 | 28 | I4650 - I4699 |
| 5 | I3500 - I3549 | 13 | I3900 - I3949 | 21 | I4300 - I4349 | 29 | I4700 - I4749 |
| 6 | I3550 - I3599 | 14 | I3950 - I3999 | 22 | I4350 - I4399 | 30 | I4750 - I4799 |
| 7 | I3600 - I3649 | 15 | I4000 - I4049 | 23 | I4400 - I4449 | 31 | I4800 - I4849 |
| 8 | I3650 - I3699 | 16 | I4050 - I4099 | 24 | I4450 - I4499 | 32 | I4850 - I4899 |

## Iyy00/50　电机 xx 扩展伺服算法使能

范围:　0 - 1

单位:　无

默认值:　0

Iyy00 或者 Iyy50 控制匹配电机 XX 是使用 PID 伺服算法还是扩展的伺服算法（ESA）。如果 Iyy00/50 被设置为默认值 0，电机 XX 将使用 PID 伺服算法，它的增益由 Ixx30-39 和 Ixx63-69 决定。如果 Iyy00/50 被设置为 1，电机 XX 将使用扩展的伺服算法，它的增益将由 Iyy10/60 到 Iyy39/89 决定。

当改变 Iyy00/50 从而改变所使用的伺服算法时，电机应该停机。回路不应该再次闭合直到选择好伺服算法中合适的增益变量。

以下的伺服控制 I 变量只有当 Iyy00/50 被设置为 0 时使用:

Ixx30-39, Ixx63-65, Ixx67

以下的伺服控制 I 变量只有当 Iyy00/50 被设置为 1 时使用:

Iyy10-39 / Iyy60 – 89

**注：**

当电机的 Iyy00/50 被设置为 0 时，这些 I 变量不能使用。它们不能被赋值，如果被访问，它们将返回一个 0 值。

以下的伺服控制 I 变量可以使用，不管 Iyy00/50 设置如何:

Ixx59, Ixx60, Ixx68, Ixx69

### Iyy10 – Iyy39/Iyy60 – Iyy89　　电机 XX 扩展伺服算法增益

Iyy10 到 Iyy39 (对于奇数编号电机)和 Iyy60 到 Iyy89 (对于偶数编号电机)是扩展伺服算法（ESA）中的增益。下表列举了每个变量的功能，参考用户手册以了解详细的解说和算法结构的图解。

| 奇数编号电机的 I 变量 | 偶数编号电机的 I 变量 | 增益名称 | 范围 | 奇数编号电机的 I 变量 | 偶数编号电机的 I 变量 | 增益名称 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iyy10 | Iyy60 | s0 | -1.0≤变量<+1.0 | Iyy25 | Iyy75 | TS | $-2^{23}$≤变量<$2^{23}$ |
| Iyy11 | Iyy61 | s1 | -1.0≤变量<+1.0 | Iyy26 | Iyy76 | L1 | -1.0≤变量<+1.0 |
| Iyy12 | Iyy62 | f0 | -1.0≤变量<+1.0 | Iyy27 | Iyy77 | L2 | -1.0≤变量<+1.0 |
| Iyy13 | Iyy63 | f1 | -1.0≤变量<+1.0 | Iyy28 | Iyy78 | L3 | -1.0≤变量<+1.0 |
| Iyy14 | Iyy64 | h0 | -1.0≤变量<+1.0 | Iyy29 | Iyy79 | k0 | -1.0≤变量<+1.0 |
| Iyy15 | Iyy65 | h1 | -1.0≤变量<+1.0 | Iyy30 | Iyy80 | k1 | -1.0≤变量<+1.0 |
| Iyy16 | Iyy66 | r1 | -1.0≤变量<+1.0 | Iyy31 | Iyy81 | k2 | -1.0≤变量<+1.0 |
| Iyy17 | Iyy67 | r2 | -1.0≤变量<+1.0 | Iyy32 | Iyy82 | k3 | -1.0≤变量<+1.0 |
| Iyy18 | Iyy68 | r3 | -1.0≤变量<+1.0 | Iyy33 | Iyy83 | KS | $-2^{23}$≤变量<$2^{23}$ |
| Iyy19 | Iyy69 | r4 | -1.0≤变量<+1.0 | Iyy34 | Iyy84 | d1 | -1.0≤变量<+1.0 |
| Iyy20 | Iyy70 | t0 | -1.0≤变量<+1.0 | Iyy35 | Iyy85 | d2 | -1.0≤变量<+1.0 |
| Iyy21 | Iyy71 | t1 | -1.0≤变量<+1.0 | Iyy36 | Iyy86 | g0 | -1.0≤变量<+1.0 |
| Iyy22 | Iyy72 | t2 | -1.0≤变量<+1.0 | Iyy37 | Iyy87 | g1 | -1.0≤变量<+1.0 |
| Iyy23 | Iyy73 | t3 | -1.0≤变量<+1.0 | Iyy38 | Iyy88 | g2 | -1.0≤变量<+1.0 |
| Iyy24 | Iyy74 | t4 | -1.0≤变量<+1.0 | Iyy39 | Iyy89 | GS | $-2^{23}$≤变量<$2^{23}$ |

通常，这些变量代表的扩展伺服算法增益是通过伺服评估程序包（SEP）的自动调试功能来设置。

**注：**

当电机的 Iyy00/50 被设置为 0 时，这些 I 变量不能使用。它们不能被赋值，如果被访问，它们将返回一个 0 值。

## 系统配置报告

### I4900　　伺服芯片存在

范围：000000H—0FFFFFH

单位：无

默认：--

I4900 参数是一个只读状态 I 变量，它报告在 Turbo PMAC 系统中哪一个伺服芯片存在。此参数仅供用户设置和诊断目的，在上电 / 复位状态，Turbo PMAC 会自动查询每一个可能存在的伺服芯

片存在与否，然后将查询到的数据保存到 I4900 参数中。此参数还为每一个查询到的伺服芯片使能设定 I 变量。

I4900 参数有 20 位，每一个位表示系统中是否存在伺服芯片。若伺服芯片不存在，则相应位值为 0，若伺服芯片存在，则相应位值为 1。

下表表示 I4900 变量每一位所代表的伺服芯片：

| I4900 位 | 位值 | 伺服芯片 | 标识 I 变量 | I 变量 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1H | 0 | × | I7000-I7049 | 在板或框 |
| 1 | 2H | 1 | × | I7100-I7149 | 在板或框 |
| 2 | 4H | 2 | I4910 | I7200-I7249 | 扩展端口配件 |
| 3 | 8H | 3 | I4911 | I7300-I7349 | 扩展端口配件 |
| 4 | 10H | 4 | I4914 | I7400-I7449 | 扩展端口配件 |
| 5 | 20H | 5 | I4915 | I7500-I7549 | 扩展端口配件 |
| 6 | 40H | 6 | I4918 | I7600-I7649 | 扩展端口配件 |
| 7 | 80H | 7 | I4919 | I7700-I7749 | 扩展端口配件 |
| 8 | 100H | 8 | I4922 | I7800-I7849 | 扩展端口配件 |
| 9 | 200H | 9 | I4923 | I7900-I7949 | 扩展端口配件 |
| 10 | 400H | 0* | × | I7050-I7099 | 无 |
| 11 | 800H | 1* | × | I7150-I7199 | 无 |
| 12 | 1000H | 2* | I4912 | I7250-I7299 | 扩展端口配件 |
| 13 | 2000H | 3* | I4913 | I7350-I7399 | 扩展端口配件 |
| 14 | 4000H | 4* | I4916 | I7450-I7499 | 扩展端口配件 |
| 15 | 8000H | 5* | I4917 | I7550-I7599 | 扩展端口配件 |
| 16 | 10000H | 6* | I4920 | I7650-I7699 | 扩展端口配件 |
| 17 | 20000H | 7* | I4921 | I7750-I7799 | 扩展端口配件 |
| 18 | 40000H | 8* | I4924 | I7850-I7899 | 扩展端口配件 |
| 19 | 80000H | 9* | I4925 | I7950-I7999 | 扩展端口配件 |

**注意：**

早于 1.936 版本的固件中，I4900 的位 20—23 表示 Turbo PMAC 中是否存在 4 个 MACRO 芯片。在版本 1.936 和更新的版本中，不止支持 4 个 MACRO 芯片，且在 I4902 变量中显示 MACRO 芯片是否存在。

## I4901　　伺服芯片类型

范围：000000H—0FFFFFFH

单位：无(个别位)

默认：--

I4901 参数是只读状态 I 变量，它报告 Turbo PMAC 系统中存伺服芯片的类型。此参数仅供用户设置和诊断目的，在上电 / 复位状态，Turbo PMAC 自动查询每个可能存在的伺服芯片是否存在及其类型，然后将查询的结果保存到 I4901 参数中。此参数还能为每个查询到的伺服芯片设定合适的 I 变量组，具体情况和伺服芯片的类型有关。

I4901 参数有 20 位，每一位代表系统中每个可能存在的伺服环。上面 I4900 参数说明表中列出了每一位对应那一种伺服芯片。如果在某地址单元查询到 0 型 PMAC 的 DSPGATE 伺服芯片，则相应的位值为 0。如果查询到 1 型 PMAC2 的 DSPGATE1 伺服芯片，则相应位值为 1。

## I4902　　MACRO 芯片存在

范围：000000H—0FFFFFFH

单位：无(个别位)

默认：--

I4902 参数是只读状态 I 变量，它报告 Turbo PMAC 系统中哪一个 MACRO 芯片存在。此参数仅供用户设置和诊断目的，在上电 / 复位状态，Turbo PMAC 自动查询每一个可能存在的 MACRO 芯片是否存在，然后将查询结果保存到 I4902 参数中。

I4902 参数有 16 位，每一位代表系统中可能存在的 MACRO 芯片。(只有 UMAC 系统可存在多于 4 个 MACRO 芯片。)如果 MACRO 芯片不存在，则相应位值为 0；如果 MACRO 芯片存在，则相应位值为 1。

下表表示 I4902 参数每一位所代表的 MACRO 芯片：

| I4902 位 | 位值 | 基址 | 标识 I 变量 | I4902 位 | 位值 | 基址 | 标识 I 变量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1H | 078400H | I4926 | 8 | 100H | 078600H | I4934 |
| 1 | 2H | 079400H | I4927 | 9 | 200H | 079600H | I4935 |
| 2 | 4H | 07A400H | I4928 | 10 | 400H | 07A600H | I4936 |
| 3 | 8H | 07B400H | I4929 | 11 | 800H | 07B600H | I4937 |
| 4 | 10H | 078500H | I4930 | 12 | 1000H | 078700H | I4938 |
| 5 | 20H | 079500H | I4931 | 13 | 2000H | 079700H | I4939 |
| 6 | $40 | $07A500 | I4932 | 14 | $4000 | $07A700 | I4940 |
| 7 | 80H | 07B500H | I4933 | 15 | 8000H | 07B700H | I4941 |

这些芯片中哪一个被分配到 MACRO 芯片 0,1,2,3 用来支持固件问题分别取决于 I20、I21、I22 和 I23 参数设定。

**注释：**

在早于 1.936 的版本的固件中，I4900 参数的位 20 到 23 报告四个可能存在的 MACRO 芯片存在与否。在 1.936 版本以及更新的版本中支持多余 4 个 MACRO 芯片，且在 I4902 参数中报告 MACRO 芯片是否存在。

## I4903 MACRO 芯片类型

范围：000000H—00FFFFH

单位：无(个别位)

默认：--

I4903 参数是只读状态 I 变量，它报告 Turbo PMAC 系统中 MACRO 芯片的类型。此参数仅供用户设置和诊断目的，在上电 / 复位状态，Turbo PMAC 自动查询每个可能存在的 MACRO 芯片是否存在及其类型，然后将 MACRO 芯片类型保存到 I4903 参数中去。

I4903 参数是一个 16 位数，每个位代表系统中可能存在的伺服环。上面 I4902 参数的说明中的表列出了每一位代表的是哪一个 MACRO 芯片。如果在某地址单元中查询到了 DSPGATE2 MACRO 芯片，则 I4903 相应的位值为 1；如果查询到的是 MACROGATE MACRO 芯片或者没有查询到 MACRO 芯片，则 I4903 的相应位值为 0。

## I4904 DPRAM 存在

范围：000000H—FF8000H
单位：无(个别位)
默认：--

I4904 参数是一个只读状态变量，它报告 Turbo PMAC 系统中 DPRAM 是否存在。此参数仅供用户设置和诊断。在上电／复位状态，Turbo PMAC 自动查询每个可能存在的 DPRAM 是否存在，然后将查询结果保存到 I4904 参数中。
I4904 参数是一个 24 位数，它的高 9 位经常被用到。每个位用来表示每个系统中可能存在的 DPRAM。如果 DPRAM 不存在，则相应的位设为 0；如果存在，则相应的设为 1。
UMAC 附件板(比如 Acc-54E UBUS／Ethernet 板卡)含有 DPRAM，其中储存了标识信息在变量 I4942—I4949 里，根据其基址而定。
下表列出了 I4904 参数每一位所代表的 DPRAM，以及相匹配的标识 I 变量：

| I4904 位 | 位值 | 基址 | 标识 I 变量 |
|---|---|---|---|
| 15 | 8000H | 060000H | 无 |
| 16 | 10000H | 06C000H | I4942 |
| 17 | 20000H | 074000H | I4943 |
| 18 | 40000H | 06D000H | I4944 |
| 19 | 80000H | 075000H | I4945 |
| 20 | 100000H | 06E000H | I4946 |
| 21 | 200000H | 076000H | I4947 |
| 22 | 400000H | 06F000H | I4948 |
| 23 | 800000H | 077000H | I4949 |

I24 参数包括了用于自动通讯功能的 DPRAM 的地址。在上电／复位状态，I24 参数的值设为自动通讯功能的指针。

I4904 还包括了闪存的信息(在 I4909 中也包含了这些信息)。I4904 参数的 0—2 位可取值 0—7，分别表示系统中存在的闪存的类型。由于第 3 位没被使用，这些位形成 I4904 的最后的 16 进制数。下表给出了这些数值所表示的含义：

- 0：无法识别的闪存(不可保存)
- 1：Intel 28F004S3 512K 8 闪存
- 2：Intel 28F008S3 1M 8 闪存(选择 5x0)
- 3：Intel 28F016S3 2M 8 闪存(选择 5x1,2)
- 4：Intel 28F160S3 4M 8 闪存(选择 5x1,2)
- 5：Intel 28F320S3 4M 8 闪存(选择 5x3)
- 6：Intel 28F320J5 4M 8 闪存(选择 5x3)
- 7：Intel 28F640J5 8M 8 闪存

另外，I4904 参数包含 8 个锁存位状态，应用程序可以用 LOCK 和 UNLOCK 命令来确保不同优先级的任务不会相互替换。下表给出 8 位锁存位如何保存。如果没锁存，对应位为 0，反之，对应位为 1。

| I4904 位 | 值 | 锁存位 |
|---|---|---|
| 4 | 10H | 0 |
| 5 | 20H | 1 |
| 6 | 40H | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 80H | 3 |
| 8 | 100H | 4 |
| 9 | 200H | 5 |
| 10 | 400H | 6 |
| 11 | 800H | 7 |

## I4908　　开放内存的终止地址

范围：006000H—040000H
单位：无(个别位)
默认：--
I4908 参数是一个只读状态 I 变量，它报告可被大多数程序和缓冲区使用的开放快速存储器的末端。此参数返回寄存器地址一个数，这个数大于最后一个可被程序和缓冲区使用的寄存器中的数。
I4908 返回的数有两个作用：1.显示了用户数据存储器的大小，2.显示用户缓冲区 UBUFFER 声明的大小。如果没 UBUFFER 被声明，I4908 会返回值 010800H 给标准用户数据存储器(选择 5x0 或者 5x2)。从 V1.937 版本开始，Turbo PMAC 将默认的用户数据存储器(选择 5x1 或者 5x3)扩展到有 65536 字符(10000H)UBUFFER 声明，占用地址 030000H—03FFFFH。在这些系统中，I4908 会返回一个值 030000H。也可以用明确的 DEFINE UBUFFER 命令来声明一个更小的或者不存在的 UBUFFER。如果没有 UBUFFER，一个有扩展的用户数据存储器选项的 Turbo　PMAC 会报告 I4908 的值为 040000H。
如果声明了一个 UBUFFER，则 I4908 的返回值将会减小，减小的数等于 UBUFFER 的大小。
例如：

```
$$$***              ；从新初始化控制卡，清空所有缓冲区
I4908               ；读 I4908 值
010800H             ；标准数据寄存器的值，无 UBUFFER
DEF UBUF  512       ；给用户缓冲区分配 512(200H)个字符
I4908               ；读 I4908 值
010600H             ；I4908 的值减小 512(200H)
```

## I4909　　Turbo PMAC CPU 辨识符配置

范围：000000000H—FFFFFFFFFH

单位：无(个别位)

默认：--

I4909 参数是一个只读状态 I 变量，它报告 Turbo PMAC CPU 的配置信息。I4909 是一个 36 位数，包含有供应商，数据选择，CPU 类型以及卡生产厂家。如果 I39 值设为 0，这些信息就会全部报告；如果 I39 值大于 0，就只报告部分信息。

下表给出了 I4909 参数每部分的返回值以及每部分的意义：

| I4909 位 | 值 | 意义 |
|---|---|---|
| 0—7(I39=0)<br>0—7(I39=1) | 0FFH(I39=0)<br>0FFH(I39=1) | =1，供应商为泰道公司 |
| 8(I39=0)<br>0(I39=2) | 100H(I39=0)<br>1H(I39=2) | =0，标准用户存储器(128Kx24)(选择 5x0,2)<br>=1，扩展用户存储器(512Kx24)(选择 5x1,3) |
| 9(I39=0) | 200H(I39=0) | =0，标准程序存储器(128Kx24)(选择 5x0,1) |

| | | |
|---|---|---|
| 1(I39=2) | 2H(I39=2) | =1，扩展程序存储器(512Kx24)(选择 5x2,3) |
| 10,11(I39=0)<br>2,3(I39=2) | 0C00H(I39=0)<br>0CH(I39=2) | =0,无 DPRAM<br>=1，8Kx16DPRAM(选择 2x)<br>=3, 32x6DPRAM(选择 2x) |
| 12,13(I39=0)<br>4,5(I39=2) | 3000H(I39=0)<br>30H(I39=2) | =0，无掉电保护 RAM<br>=1，32Kx24 掉电保护 RAM(选择 16A)<br>=3，128x4 掉电保护 RAM(选择 16B) |
| 14,15,16(I39=0)<br>6,7,8(I39=2) | 1C000H(I39=0)<br>1C0H(I39=2) | =0,未知 flash(不能保存)<br>=1，Intel 28F004S3 512Kx8 flash<br>=2，Intel 28F008S3 1Mx8 flash(选择 5x0)<br>=3，Intel 28F016S3 2Mx8 flash(选择 5x1,2)<br>=4，Intel 28F160S3 2Mx8 flash(选择 5x1,2)<br>=5，Intel 28F320S3 4Mx8 flash(选择 5x3)<br>=6，Intel 28F320J5 4Mx8 flash(选择 5x3)<br>=7，Intel 28F640J5 8Mx8 flash |
| 17(I39=0)<br>9(I39=2) | 20000H(I39=0)<br>200H(I39=2) | =0，辅助 RS232 不存在或非快速<br>=1，辅助 RS232 存在(选择 9T)且为快速(I53>0) |
| 18—21(I39=0)<br>0—3(I39=3) | 3C0000H(I39=0)<br>0FH(I39=3) | =0,DSP56303 CPU<br>=1,DSP56309CPU<br>>1,(预备) |
| 22—35(I39=0)<br>0—13(I39=4) | 0FFC0000(I39=0)<br>03FFF(I39=40 | (卡部分数字的最后 4 位) |

## I4910—I4925　　伺服芯片卡标识

范围：000000000H—0FFFFFFFFH

单位：无（个别位）

默认：--

I4910—I4925 是只读状态变量，它报告 UMAC 附件板的配置信息，此板卡带有伺服芯片，比如 Acc-24E2 系列和 Acc-51E 系列。

下表给出了哪个变量对应哪张卡的情况：

| 标识 I 变量 | 伺服芯片 | I4900 位 | 板卡 DIP 开关 4,3,2,1 设置 1 | 板卡基址 | 板卡设置 I 变量 | 板卡标识信息地址 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I4910 | 2 | 2 | 0000（0） | 78200H | I7200-I7349 | 78F08H |
| I4911 | 3 | 3 | 0001（1） | 78300H | I7300-I7349 | 78F0CH |
| I4912 | 2* | 12 | 0010（2） | 78220H | I7250-I7299 | 78F28H |
| I4913 | 3* | 13 | 0011（3） | 78320H | I7350-I7399 | 78F2CH |
| I4914 | 4 | 4 | 0100（4） | 79200H | I7400-I7449 | 79F08H |
| I4915 | 5 | 5 | 0101（5） | 79300H | I7500-I7549 | 79F0CH |
| I4916 | 4* | 14 | 0110（6） | 79220H | I7450-I7499 | 79F28H |
| I4917 | 5* | 15 | 0111（7） | 79320H | I7550-I7599 | 79F2CH |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I4918 | 6 | 6 | 1000（8） | 7A200H | I7600-I7649 | 7AF08H |
| I4919 | 7 | 7 | 1001（9） | 7A300H | I7700-I7749 | 7AF0CH |
| I4920 | 6* | 16 | 1010（10） | 7A220H | I7649-I7699 | 7AF28H |
| I4921 | 7* | 17 | 1011（11） | 7A320H | I7750-I7799 | 7AF2CH |
| I4922 | 8 | 8 | 1100（12） | 7B200H | I7800-I7849 | 7BF08H |
| I4923 | 9 | 9 | 1101（13） | 7B300H | I7900-I749 | 7BF0CH |
| I4924 | 8* | 18 | 1110（14） | 7B220H | I7850-I7899 | 7BF28H |
| I4925 | 9* | 19 | 1111（15） | 7B320H | I7950-I7999 | 7BF2CH |
| 注：<br>1．板卡 DIP 开关 1-1 到开关 1-4 经常被用来设置 UBUS 底板上板卡的地址，0 代表开（开关闭合），1 代表关（开关打开）。Acc-Ux UBUS 底板卡背面的 E1 跳线必须为开状态才能用 DIP 开关来设置地址。开关 1-5 和开关 1-6 也必须为开（闭合）。<br>2．只是用作诊断的目的。4 个 Y 寄存器以此地址为起始地址，它包含了用来组装此 I 变量的信息。 | | | | | | |

参数 I4910 到 I4925 包含了多方面的信息，可以单独或整体报告这些信息，这取决于参数 I39 的设置。下表显示了每方面信息所报告的内容：

| 信息 | 报告条件 | I39=0 时的位 | I39>0 时的位 |
|---|---|---|---|
| 供应商辨识 | I39=0 或 1 | 0-7 | 0-7 |
| 选择 | I39=0 或 2 | 8-17 | 0-9 |
| 修订号 | I39=0 或 3 | 18-21 | 0-3 |
| 卡辨识 | I39=0 或 4 | 22-35 | 0-13 |
| 基址 | I39=5 | -- | 0-18 |

- 供应商辨识信息是一个报告板卡生产厂家的 8 位数值。泰道公司生产的板卡此数值为 1。
- 通常情况下，选择信息是一个每个位单独使用的 10 位数，用来报告板卡上存在哪些选择。每一位的意义有板卡决定。
- 修订号信息是一个代表板卡设计修订（0-15）的 4 位数。比如，泰道公司的板卡，这个数和板卡后缀中的-10X 中的 X 一致。
- 板卡识别信息是一个代表板卡部件号得 14 位数值。比如，泰道公司的板卡，这个数和板卡的主部件号中的 60XXXX（十进制）中的 XXXX 一致。
- 基址信息是一个 19 位数值，它代表了 Turbo PMAC 地址空间中板卡的起始地址。

## I4926—I4941　　MARCO 芯片卡标识

范围：000000000H—0FFFFFFFFH

单位：无（个别位）

默认：--

参数 I4926—I4941 是只读状态变量，它报告了含有 MARCO 芯片（如 Acc-5E）的 UMAC 附件卡的配置信息。哪一个芯片被指定为 MACRO 芯片 0,1,2,3 用来支持固件分别由参数 I20,I21,I22 和 I23 的设定决定。

下表给出了哪个变量对应哪张卡的情况：

| 标识 I 变量 | I4902 | 板卡 DIP 开关 4,3,2,1 设定 | 板卡基址 | 板卡标识信息地址 2 |
|---|---|---|---|---|
| I4926 | 0 | 0000（0） | 78400H | 78F10H |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I4927 | 1 | 0001（1） | 79400H | 79F10H |
| I4928 | 2 | 0010（2） | 7A400H | 7AF10H |
| I4929 | 3 | 0011（3） | 7B400H | 7BF10H |
| I4930 | 4 | 0100（4） | 78500H | 78F14H |
| I4931 | 5 | 0101（5） | 79500H | 79F14H |
| I4932 | 6 | 0110（6） | 7A500H | 7AF14H |
| I4933 | 7 | 0111（7） | 7B500H | 7BF14H |
| I4934 | 8 | 1000（8） | 78600H | 78F18H |
| I4935 | 9 | 1001（9） | 79600H | 79F18H |
| I4936 | 10 | 1010（10） | 7A600H | 7AF18H |
| I4937 | 11 | 1011（11） | 7B600H | 7BF18H |
| I4938 | 12 | 1100（12） | 78700H | 78F1CH |
| I4939 | 13 | 1101（13） | 79700H | 79F1CH |
| I4940 | 14 | 1110（14） | 7A700H | 7AF1CH |
| I4941 | 15 | 1111（15） | 7B700H | 7BF1CH |
| 注：<br>1．板卡 DIP 开关 1-1 到开关 1-4 经常被用来设置 UBUS 底板上板卡的地址。0 代表开（开关闭合），1 代表关（开关打开）。Acc-Ux UBUS 底板卡背面的 E1 跳线必须为开状态才能用 DIP 开关来设置地址。开关 1-5 和开关 1-6 也必须为开（闭合）。<br>2．只是用作诊断的目的。4 个 Y 寄存器以此地址为起始地址，它包含了用来组装此 I 变量的信息。 | | | | |

参数 I4926—I4941 包含了多方面的信息，可以单独或整体报告这些信息，这取决于参数 I39 的设置。下表显示了每方面信息所报告的内容：

| 信息 | 报告条件 | I39=0 时的位 | I39>0 时的位 |
|---|---|---|---|
| 供应商辨识 | I39=0 或 1 | 0-7 | 0-7 |
| 选择 | I39=0 或 2 | 8-17 | 0-9 |
| 修订号 | I39=0 或 3 | 18-21 | 0-3 |
| 卡辨识 | I39=0 或 4 | 22-35 | 0-13 |
| 基址 | I39=5 | -- | 0-18 |

- 供应商辨识信息是一个报告板卡生产厂家的 8 位数值。泰道公司生产的板卡此数值为 1。
- 通常情况下，选择信息是一个每个位单独使用的 10 位数，用来报告板卡上存在哪些选择。每一位的意义有板卡决定。
- 修订号信息是一个代表板卡设计修订（0-15）的 4 位数。比如，泰道公司的板卡，这个数和板卡后缀中的-10X 中的 X 一致。
- 板卡识别信息是一个代表板卡部件号得 14 位数值。比如，泰道公司的板卡，这个数和板卡的主部件号中的 60XXXX（十进制）中的 XXXX 一致。
- 基址信息是一个 19 位数值，它代表了 Turbo PMAC 地址空间中板卡的起始地址。

## I4942—I4949　　DPRAM 芯片卡标识

范围：000000000H—0FFFFFFFFH

单位：无（个别位）

默认：--

参数 I4942—I4949 是只读状态变量，它报告了含有 DPRAM 芯片（如 Acc-54E）的 UMAC 附件卡的配置信息。

下表给出了哪个变量对应哪张卡的情况：

| 标识 I 变量 | I4902 | 板卡 DIP 开关 4,3,2,1 设定 | 板卡基址 | 板卡标识信息地址 2 |
|---|---|---|---|---|
| I4942 | 16 | 0000（0）或 0001（1） | 6C000H | 78F20H |
| I4943 | 17 | 0010（1）或 0011（3） | 74000H | 78F24H |
| I4944 | 18 | 0100（4）或 0101（5） | 6D000H | 79F20H |
| I4945 | 19 | 0110（6）或 0111（7） | 75000H | 79F24H |
| I4946 | 20 | 1000（8）或 1001（9） | 6E000H | 7AF20H |
| I4947 | 21 | 1010（10）或 1011（11） | 76000H | 7AF24H |
| I4948 | 22 | 1100（12）或 1101（13） | 6F000H | 7BF20H |
| I4949 | 23 | 1110（14）或 1011（15） | 77000H | 7BF24H |
| 注：1．板卡 DIP 开关 1-1 到开关 1-4 经常被用来设置 UBUS 底板上板卡的地址。0 代表开（开关闭合），1 代表关（开关打开）。Acc-Ux UBUS 底板卡背面的 E1 跳线必须为开状态才能用 DIP 开关来设置地址。开关 1-5 和开关 1-6 也必须为开（闭合）。<br>2．只是用作诊断的目的。4 个 Y 寄存器以此地址为起始地址，它包含了用来组装此 I 变量的信息。 | | | | |

参数 I4926—I4941 包含了多方面的信息，可以单独或整体报告这些信息，这取决于参数 I39 的设置。下表显示了每方面信息所报告的内容：

| 信息 | 报告条件 | I39=0 时的位 | I39>0 时的位 |
|---|---|---|---|
| 供应商辨识 | I39=0 或 1 | 0-7 | 0-7 |
| 选择 | I39=0 或 2 | 8-17 | 0-9 |
| 修订号 | I39=0 或 3 | 18-21 | 0-3 |
| 卡辨识 | I39=0 或 4 | 22-35 | 0-13 |
| 基址 | I39=5 | -- | 0-18 |

- 供应商辨识信息是一个报告板卡生产厂家的 8 位数值。泰道公司生产的板卡此数值为 1。
- 通常情况下，选择信息是一个每个位单独使用的 10 位数，用来报告板卡上存在哪些选择。每一位的意义由板卡决定。
- 修订号信息是一个代表板卡设计修订（0-15）的 4 位数。比如，泰道公司的板卡，这个数和板卡后缀中的-10X 中的 X 一致。
- 板卡识别信息是一个代表板卡部件号得 14 位数值。比如，泰道公司的板卡，这个数和板卡的主部件号中的 60XXXX（十进制）中的 XXXX 一致。
- 基址信息是一个 19 位数值，它代表了 Turbo PMAC 地址空间中板卡的起始地址。

## I4950—I4965　　I/O 芯片卡标识

范围：000000000H–0FFFFFFFFFH
单位：无（个别位）
默认：--
参数 I4950—I4965 是只读状态变量，它报告了含有 I/O 芯片（如 Acc-14E,65E,66E 和 67E 数据 I/O 板）的 UMAC 附件卡的配置信息。
下表给出了哪个变量对应哪张卡的情况：

| 标识 I 变量 | 板卡 DIP 开关 4,3,2,1 设定 | 板卡基址 | 板卡标识信息地址 |
|---|---|---|---|
| I4950 | 0000(0) | 78C00H | 78F30H |
| I4951 | 0001(1) | 78D00H | 78F34H |
| I4952 | 0010(2) | 78E00H | 78F38H |
| I4953 | 0011(3) | 78F00H | 78F3CH |
| I4954 | 0100(4) | 79C00H | 79F30H |

| | | | |
|---|---|---|---|
| I4955 | 0101(5) | 79D00H | 79F34H |
| I4956 | 0110(6) | 79E00H | 79F38H |
| I4957 | 0111(7) | 79F00H | 79F3CH |
| I4958 | 1000(8) | 7AC00H | 7AF30H |
| I4959 | 1001(9) | 7AD00H | 7AF34H |
| I4960 | 1010(10) | 7AE00H | 7AF38H |
| I4961 | 1011(11) | 7AF00H | 7AF3CH |
| I4962 | 1100(12) | 7BC00H | 7BF30H |
| I4963 | 1101(13) | 7BD00H | 7BF34H |
| I4964 | 1110(14) | 7BE00H | 7BF38H |
| I4965 | 1111(15) | 7BF00H | 7BF3CH |

注：
1．通常，板卡板卡 DIP 开关 1-1 到开关 1-4 经常被用来设置 UBUS 底板上板卡的地址。0 代表开（开关闭合），1 代表关（开关打开）。Acc-Ux UBUS 底板卡背面的 E1 跳线必须为开状态才能用 DIP 开关来设置地址。开关 1-5 和开关 1-6 也必须为开（闭合）。
2．只是用作诊断的目的。4 个 Y 寄存器以此地址为起始地址，它包含了用来组装此 I 变量的信息。

注意：

Acc-9E,10E,11E 以及 12E I/O 板不为此变量报告标识信息。

参数 I4950—I465 包含了多方面的信息，可以单独或整体报告这些信息，信息内容取决于参数 I39 的设置。下表显示了每方面信息所报告的内容：

| 信息 | 报告条件 | I39=0 时的位 | I39>0 时的位 |
|---|---|---|---|
| 供应商辨识 | I39=0 或 1 | 0-7 | 0-7 |
| 选择 | I39=0 或 2 | 8-17 | 0-9 |
| 修订号 | I39=0 或 3 | 18-21 | 0-3 |
| 卡辨识 | I39=0 或 4 | 22-35 | 0-13 |
| 基址 | I39=5 | -- | 0-18 |

供应商辨识信息是一个报告板卡生产厂家的 8 位数值。泰道公司生产的板卡此数值为 1。
通常情况下，选择信息是一个每个位单独使用的 10 位数，用来报告板卡上存在哪些选择。每一位的意义有板卡决定。
修订号信息是一个代表板卡设计修订（0-15）的 4 位数。比如，泰道公司的板卡，这个数和板卡后缀中的-10X 中的 X 一致。
板卡识别信息是一个代表板卡部件号得 14 位数值。比如，泰道公司的板卡，这个数和板卡的主部件号中的 60XXXX（十进制）中的 XXXX 一致。
基址信息是一个 19 位数值，它代表了 Turbo PMAC 地址空间中板卡的起始地址。

## 数据采集 I 变量

### I5000　数据采集缓冲区位置和模式

范围：0-3
单位：无

默认：0

参数 I5000 的作用是：当数据采集缓冲区被定义时控制其位置，当缓冲区满了时，控制其是否卷绕返回。此参数可取如下值：

0：缓冲区分配在一般 RAM 中。不允许卷绕返回（当到缓冲区末尾时停止数据采集）。此设定必须被用作 Turbo PMAC 执行程序中的数据采集和调整程序。

1：缓冲区分配在一般 RAM 中。到缓冲区末时允许卷绕返回。

注意：

Turbo PMAC 执行程序数据采集和调试程序不支持卷绕特性。

- 2：缓冲区定位在 DPRAM（需要 Turbo PMAC 备选件 2）。不允许绕回。
- 3：缓冲区定位在 DPRAM（需要 Turbo PMAC 备选件 2）。当到达缓冲区末时允许卷绕返回（双口 RAM 的常用模式）。

注意：

通常，此参数由 PMAC 执行程序的采集和调试程序自动设置。

## I5001—I5048　　数据采集源 1-48 的地址

范围：000000H—0C7FFFFH

单位：修改的 Turbo PMAC 地址

默认：000000H

参数 I5001 到 I5048 指定被数据采集功能读取的 48 个可能的源地址。I50nn 指定源地址号码 nn。

这些变量是 24 位的数值，通常用 6 个 16 进制表示。后 5 个数（位 0 到位 19；位 19 一定是 0）代表寄存器的数字地址。

第一个 16 进制数控制读地址的哪部分。它可取以下 4 个可能值之一：

- 0H：只是 Y 寄存器（24 位）
- 4H：只是 X 寄存器（24 位）
- 8H：X/Y 双寄存器（48 位），执行程序解释为整数
- 0CH: X/Y 双寄存器（48 位），执行程序解释为浮点数

只有参数 I5050 或 I5051 的选择屏蔽特使能了这些具体的 I 变量，，由这些变量所指定的地址才能被被采集到。

注意：

通常，这些参数由 PMAC 执行程序的采集和调试程序自动设置。

## I5049　　数据采集周期

范围：0-8388707

单位：伺服中断周期

默认：1

参数 I5049 控制数据采集使能时，数据从源地址记录的频率，单位是伺服中断周期。如果 I5049 值设为 0，每个数据采集指令只记录一次数据（单次模式）。

注意：

通常，这些参数由 PMAC 执行程序的采集和调试程序自动设置。

## I5050　　数据采集选择屏蔽 1

范围：000000F—0FFFFFFH

单位：字位

默认：000000H

参数 I5050 控制数据采集时，由 I5001 到 I5024 指定的 24 个潜在数据源中哪一个被采集到。此参数有 24 位，每一位控制一个潜在数据源。若 I5050 中为的位 1，则进行数据源采集；若为 0，则不进行数据采集。

下表显示了参数 I5050 的位和数据采集源地址 I 变量之间的关系：

| 位 | 值 | I 变量使能 | 位 | 值 | I 变量使能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1H | I5001 | 12 | 1000H | I5013 |
| 1 | 2H | I5002 | 13 | 2000H | I5014 |
| 2 | 4H | I5003 | 14 | 4000H | I5015 |
| 3 | 8H | I5004 | 15 | 8000H | I5016 |
| 4 | 10H | I5005 | 16 | 10000H | I5017 |
| 5 | 20H | I5006 | 17 | 20000H | I5018 |
| 6 | 40H | I5007 | 18 | 40000H | I5019 |
| 7 | 80H | I5008 | 19 | 80000H | I5020 |
| 8 | 100H | I5009 | 20 | 100000H | I5021 |
| 9 | 200H | I5010 | 21 | 200000H | I5022 |
| 10 | 400H | I5011 | 22 | 400000H | I5023 |
| 11 | 800H | I5012 | 23 | 800000H | I5024 |

注意：

通常，这些参数由 PMAC 执行程序的采集和调试程序自动设置。

## I5051　　数据采集选择屏蔽 2

范围：000000F—0FFFFFFH

单位：字位

默认：000000H

参数 I5050 控制数据采集时，由 I5025 到 I5049 指定的 24 个潜在数据源中哪一个被采集到。此参数有 24 位，每一位控制一个潜在数据源。若 I5050 中为的位 1，则进行数据源采集；若为 0，则不进行数据采集。

下表显示了参数 I5050 的位和数据采集源地址 I 变量之间的关系：

| 位 | 值 | I 变量使能 | 位 | 值 | I 变量使能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1H | I5025 | 12 | 1000H | I5037 |
| 1 | 2H | I5026 | 13 | 2000H | I5038 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4H | I5027 | 14 | 4000H | I5039 |
| 3 | 8H | I5028 | 15 | 8000H | I5040 |
| 4 | 10H | I5029 | 16 | 10000H | I5041 |
| 5 | 20H | I5030 | 17 | 20000H | I5042 |
| 6 | 40H | I5031 | 18 | 40000H | I5043 |
| 7 | 80H | I5032 | 19 | 80000H | I5044 |
| 8 | 100H | I5033 | 20 | 100000H | I5045 |
| 9 | 200H | I5034 | 21 | 200000H | I5046 |
| 10 | 400H | I5035 | 22 | 400000H | I5047 |
| 11 | 800H | I5036 | 23 | 800000H | I5048 |

注意：

通常，这些参数由 PMAC 执行程序的采集和调试程序自动设置。

## A/D 处理表 I 变量

### I5060　　A/D 处理环大小

范围：0-16
单位：A/D 对
默认：0
参数 I5060 控制正在处理的多路复用 A/D 转换器（不论是在板的供 Option—12 ADC，还是不在板的 Acc-36 ADC）和多路分解的单独寄存器的数目，。如果 I5060 的设定值为 0，则这些 AD 转换器中没有自动处理的。
如果 I5060 的设定值大于 0，则指定自动处理环中 ADC 对的数目。每相时钟周期（一次 AD 处理完成）和拷入 RAM 中的虚拟寄存器的值。
全局 I 变量 I7 允许大多数相位调整任务（比如，电机换相和数字电流环闭合），以跳过一些相位时钟周期。不管参数 I7 的设定如何，A/D 多路分解在每一个相位时钟周期都会发生。这就使得多路化发生的频率非常高，可能会发生 Turbo PMAC 相位计算超载。
因为使能了每一个 ADC，A/D 环槽指针 I 变量 I5061-I5067 之一和 A/D 环转换代码 I 变量 I5081-I5096 之一必须设定正确。如果 I5060 设定值为 1，那么 I5061 和 I5081 必须设定正确；如果 I5060 设定值为 2，那么 I5061,I5062,I5081 和 I5082 必须设定正确。
实际上，由于 I5060 只在上电/复位状态可用，所以要改变 A/D 多路分解环大小，包括激活或取消激活功能，改变 I5060 的值，用 SAVE 命令将新值保存到非易失性闪存中，用$$$命令复位卡。

### I5061—I5067　　A/D 环槽指针

范围：000000F–7FFFFFH
单位：Turbo PMAC 地址
默认：0H（指定地址 78800H）
参数 I5061 到 I5076 控制读取 A/D 环表中哪一个多路复用 ADC，I5060 使能此参数。这些 I 变量包含了 ADC 存在的 Turbo PMAC 地址。如果这些 ADC 属于在板的选择 12 或 12A（Turbo PMAC2 独有），或者属于 Acc-1E 或 6E 3U 框板，那么它们位于地址 78800H。而且指向它们的 I 变量可以设为 0H 或 78800H。如果这些 ADC 属于 Turbo PMAC PCI 在板的选择 12 或 12A，那么它们位于地址 78808H。
下表给出了设置 Acc-36P 和 36V 附件板上 ADC 的参数 I5061-I5076 的正确值：

| ADC 位置 | 卡号跳线 ON | 板卡字符跳线 ON | I5061-I5076 地址 | ADC 位置 | 卡号跳线 ON | 板卡字符跳线 ON | I5061-I5076 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acc-36 | E1 | E7 | 78A00H | Acc- | E4 | E7 | 78D00H |
| Acc-36 | E1 | E8 | 78A02H | Acc- | E4 | E8 | 78D02H |
| Acc-36 | E1 | E9 | 78A04H | Acc- | E4 | E9 | 78D04H |
| Acc-36 | E1 | E10 | 78A06H | Acc- | E4 | E10 | 78D06H |
| Acc-36 | E2 | E7 | 78B00H | Acc- | E5 | E7 | 78E00H |
| Acc-36 | E2 | E8 | 78B02H | Acc- | E5 | E8 | 78E02H |
| Acc-36 | E2 | E9 | 78B04H | Acc- | E5 | E9 | 78E04H |
| Acc-36 | E2 | E10 | 78B06H | Acc- | E5 | E10 | 78E06H |
| Acc-36 | E3 | E7 | 78C00H | Acc- | E6 | E7 | 78F00H |
| Acc-36 | E3 | E8 | 78C02H | Acc- | E6 | E8 | 78F02H |
| Acc-36 | E3 | E9 | 78C04H | Acc- | E6 | E9 | 78F04H |
| Acc-36 | E3 | E10 | 78C06H | Acc- | E6 | E10 | 78F06H |

下表给出了设置 UMAC Acc-36E 和 Acc-59E 板卡上 ADC 的值，这些值基于板卡上的地址 DIP 开关 SW1-n 的设置：

| SW1-1 | SW1-2 | SW1-3 | SW1-4 | I5061-I5076 |
|---|---|---|---|---|
| ON | ON | ON | ON | 78C00H |
| OFF | ON | ON | ON | 78D00H |
| ON | OFF | ON | ON | 78E00H |
| OFF | OFF | ON | ON | 78F00H |
| ON | ON | OFF | ON | 79C00H |
| OFF | ON | OFF | ON | 79D00H |
| ON | OFF | OFF | ON | 79E00H |
| OFF | OFF | OFF | ON | 79F00H |
| ON | ON | ON | OFF | 7AC00H |
| OFF | ON | ON | OFF | 7AD00H |
| ON | OFF | ON | OFF | 7AE00H |
| OFF | OFF | ON | OFF | 7AF00H |
| ON | ON | OFF | OFF | 7BC00H |
| OFF | ON | OFF | OFF | 7BD00H |
| ON | OFF | OFF | OFF | 7BE00H |
| OFF | OFF | OFF | OFF | 7BF00H |
| 注：SW1-5 和 SW1-6 必须为开以使能寻址。 | | | | |

I5061-I5076 中的每一个变量都和比起编号高 20 的 I 变量（比如，I5081 和 I5061）相配来指定多路复用 ADC 所用的通道，以及如何读取通道。必须用多达 8 对 I 变量来读取多路复用 ADC 的所有 8 通道—I5061—I5076 中的 8 个 I 变量的地址相同。

A/D 运算表的结果储存在寄存器中的地址 Y：3400H—341FH，占用寄存器的 12 到 23 位。在源寄存器的低 12 位中找到的 A/D 转换的值储存在寄存器的偶地址中；在源寄存器的高 12 位中找到的 A/D 转换的值以储存在寄存器的奇地址中。下表显示了 A/D 指针 I 变量和结果寄存器地址的匹配情况：

| I 变量 | 低 12 位 ADC 结果地 | 高 12 位 ADC 结果地址 | I 变量 | 低 12 位 ADC 结果地址 | 高 12 位 ADC 结果地 |
|---|---|---|---|---|---|
| I5061 | 3400H | 3401H | I5069 | 3410H | 3411H |
| I5062 | 3402H | 3403H | I5070 | 3412H | 3413H |
| I5063 | 3404H | 3405H | I5071 | 3414H | 3415H |
| I5064 | 3406H | 3407H | I5072 | 3416H | 3417H |
| I5065 | 3408H | 3409H | I5073 | 3418H | 3419H |
| I5066 | 340AH | 340BH | I5074 | 341AH | 341BH |
| I5067 | 340CH | 340DH | I5075 | 341CH | 341DH |
| I5068 | 340EH | 340FH | I5076 | 341EH | 341FH |

因为 I5061—I5076 只在上电/复位状态可用，所以要改变 A/D 多路源，改变 I5061-I5076 的值，用 SAVE 命令将新的值保存在非易失性闪存中，用$$$命令复位卡。

## I5080 A/D 环转换使能

范围：0—1

单位：无

默认：1

参数 I5080 控制是否使能由 I5061—I5076 和 I5081—I5096 指定的 ADC 信号多路分离算法。如果 I5080 设定值为 1，则算法使能；如果 I5080 设定值为 0，则算法非使能。

如果 I5060 保存值大于 0，指定必须进行信号分离，那么，在上电/复位状态 I5080 值自动设定为 1，所以信号多路分离算法就自动运行了。接着，通过设定 I5080 值为 0，用户可暂停执行算法，将 I5080 设回为 1 恢复。如果 I5060 的保存值为 0，那么，在上电/复位状态 I5080 自动设为 0。

## I5081—I5096 A/D 环转换代码

范围：00000H–0F00FH
单位：无
默认：00000H
参数 I5081 到 I5096 包含了在 A/D 环运算表中读取的写入了多路复用 ADC 的转换代码，通过参数 I5060 使能。转换代码控制读取地址中的哪一个多路复用 ADC 和此 ADC 模拟输入范围。此 ADC 可以是在板 Turbo PMAC Option12 和 12A，或者不在板 Acc-36P/V。ADC 的 Turbo PMAC 地址的读取 I 变量的号码是由比转换代码 I 变量号少 20 的 I 变量决定的（例如，若 ADC 的转换代码由 I5081 设定，那么 I5061 决定其地址）。AD 环中 ADC 的号码有参数 I5060 决定。
参数 I5081-I5096 是一个 24 位的数，由 6 个 16 进制数表示。合法值的格式是 m00nH，数中的 m 和 n 可以取 0 到 F 中的任意 16 进制值。
对于 Turbo PMAC2 在板的 Option 12&12A ADC，m 值决定读取 Option 12 ADC 中模拟量输入 ANAI08—ANAI15 中的哪一个以及如何转换，按照以下公式设定 m 值：
m=ANAI#-8 ；0 到+5V 单极性输入
m=ANAI ；-2.5V 到+2.5V 双极性输入
对于 Turbo PMAC2 上的在板 Option12&12A ADC，n 值决定读取 Option 12A 上的模拟量输入 ANAI00—ANAI07 中的哪一个以及如何转换，按照如下公式设定 n 值：
n=ANAI# ；0V 到 5V 单极性输入
n=ANAI#+8 ；-2.5V 到+2.5V 双极性输入
例如，当+/-2.5V 电压输入第一个插槽时，从 Option12 读取 ANAI02 和从 Option12A 读取 ANAI10，m 和 n 的值都应设置为 0AH（10），因此，I5081 值应设定为 0A00AH。

对于不在板的 Acc-36P/V ADC，m 的值始终为 0，n 的值决定读取哪一对 ADC 以及如何转换，n 值的设定格式如下：

n=ADC#－1，ADC#－9　；0 到+10V（+和－之间）单极性输入

n=ADC#+7，ADC#－1　；－5V 到+5V（+和－之间）单极性输入

例如，当 0—10V 电压输入第二个插槽时，从 Acc-36 读取 ADC3 和 ADC11，n 值应设置为 2，因此，I5082 值应设定为 2H。

事实上，由于参数 I5081—I5069 只在上电/复位状态可用，所以改变 A/D 信号分解代码，改变 I5081—I5096 的值，用 SAVE 命令将新的值保存在非易失性闪存中，用$$$命令复位卡。

## 坐标系 I 变量

参数 I5100 到 I6600 之间的 I 变量控制 Turbo PMAC 上的 16 个可能的坐标系（坐标系 1 到坐标系 16）的设置。100 个 I 变量中的每一组都被特定的坐标系保留了：I5100-5199 对应坐标系 1，I5200-5299 对应坐标系 2，直到 I6600-6699 对应坐标系 16。下表列出了每个坐标系所用到的 I 变量：

| 坐标 | I 变量 | 坐标 | I 变量 | 坐标 | I 变量 | 坐标 | I 变量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I5100- | 5 | I5500-5599 | 9 | I5900- | 13 | I6300- |
| 2 | I5200- | 6 | I5600-5699 | 10 | I6000- | 14 | I6400- |
| 3 | I5300- | 7 | I5700-5799 | 11 | I6100- | 15 | I6500- |
| 4 | I5400- | 8 | I5800-5899 | 12 | I6200- | 16 | I6600- |

在这些 I 变量的通用描述中，千位用字母 s 表示，百位用字母 x 表示；例如，Isx11 中，s 和 x 可取如下值：

对于坐标系 1—9，s 等于 5，x 等于坐标系号；

对于坐标系 10—16，s 等于 6，x 等于坐标系号减去 10。

一般的，这些变量的描述指代出了坐标系 x，尽管对于坐标系 10—16，坐标系号等于 x+10。

### Isx11　坐标系 x 用户倒数计时器 1

范围：-8388608—8388607

单位：伺服周期

默认：0

参数 Isx11 为用户提供自动倒数计时器。如果坐标系 x 被 I68 激活了，Isx11 将在每一个伺服周期减 1。用户可以在任意时刻对此变量赋值，然后 Isx11 从被赋予的值开始递减。一般的，用户软件会等到此变量小于某个值，通常是 0。软件访问 Isx11 不必关联坐标系 x。

参数 Isx11 是一个 24 位符号数，范围是$-2^{23}$（-8388608）—$+2^{23}$（8388607）。如果被激活，Isx11 会递减直到其值为最小的负值-8388608。其值不会翻转。大多数用户只需要用正数部分，写入一个表示定时时间相等的伺服周期数，然后等待其减小到 0。

当命令 MOVETIME 发给坐标系时，如果 Isx14 设定值 n 为一个非 0 值，Isx11 将会自动被写入一个值，此值为与运行命令中的时间减去 n 毫秒相等的伺服周期数。这就使用户更容易通过监控 Isx11 来发现何时到结束运行 n 毫秒。

以下代码是在 PLC 中如何用 Isx11 来定时的示例。

M1=1 ；设置输出

I5111=2259 ；设置定时器为 1 秒（2259 个伺服周期）

WHILE（I5111>0）；等待定时器倒数

ENDWHILE

M1=0 ；清除输出

## Isx12 坐标系 x 用户倒数定时器 2

范围：-8388608—8388607

单位：伺服周期

默认：0

参数 Isx12 为用户提供自动倒数计时器。果坐标系 x 被 I68 激活了，Isx12 将在每一个伺服周期减 1。用户可以在任意时刻对此变量赋值，然后 Isx11 从被赋予的值开始递减。一般的，用户软件会等到此变量小于某个值，通常是 0。软件访问 Isx12 不必关联坐标系 x。

参数 Isx12 是一个 24 位符号数，范围是$-2^{23}$（-8388608）—$+2^{23}$（8388607）。如果被激活，Isx11 会递减直到其值为最小的负值-8388608。其值不会翻转。大多数用户只需要用正数部分，写入一个表示定时时间相等的伺服周期数，然后等待其减小到 0。

以下代码是在 PLC 中如何用 Isx11 来定时的示例。

M1=1 ；设置输出

I5111=2259 ；设置定时器为 1 秒（2259 个伺服周期）

WHILE（I5112>0）；等待定时器倒数

ENDWHILE

M1=0 ；清除输出

## Isx13 坐标系 x 分段时间

范围：0—255

单位：毫秒

默认：0

参数 Isx13 控制坐标系 x 是否处于分段模式，如果是，则表示什么是以毫秒为单位的分段时间。

如果 Isx13 的值大于 0，坐标系就处于分段模式，而且所有的线性和圆弧模式轨迹的建立都是在每 Isx13 毫秒时间内以粗插补法计算中间段点，然后在每个伺服周期用三次样条算法执行精插补。

当执行程序（数据块）运行时间可能少于 Isx13 分段时间时，分段算法会自动跳过这些数据块，跳过多个块有效地顺畅地执行功能。

要使坐标系能使用以下特征，粗/细插补法就是必须的。粗/精插补法是通过将坐标系设定为分段模式来激活的。

- 直线或圆弧插补
- 刀具角度补偿
- ‘/’，程序停止命令

- ‘\’，快速停止命令
- 旋转缓冲区实时混合
- 多数据块前瞻
- 逆运动学

如果不需要坐标系中的这些特征，通常最好使参数 Isx13 为默认值 0，这样可以释放计算时间以完成其他任务。如果 Isx13 为 0，那么，CIRCLE 模式运动其实是执行 LINEAR 运动，刀具就没有角度补偿，‘/’命令就执行的和 Q 终止命令一样，‘\’命令执行的和‘H’进给保持命令一样。

分段模式下 Isx13 的一般设定值为 5 到 20 毫秒。Isx13 的值越小，与真实曲线的契合度就越高，但是，运动所需计算越多，后台任务可用的就越少。如果，Isx13 的设定值太小，Turbo PMAC 将不能在给定时间内完成这些运动的计算，就会由于运行时的错误停止运动程序。

分段模式下曲线的插补误差计算公式为：

$$E = \frac{V^2 T^2}{6R}$$

式中 V 代表速度，T 代表分段时间，R 代表半径，单位都是标准单位。直线运动时，R 为无穷大，使得误差为 0。如果速率以进给率 F 表示，单位为每分钟，则计算公式为：

$$E = \frac{F^2\left(\frac{units^2}{min^2}\right) * \left(\frac{min^2}{6000^2 msec^2}\right) * (Isx13)^2 (msec^2)}{6R(units)} = \frac{F^2 (Isx13)^2}{2.16 \times 10^{10} R}$$

在非 Turbo 版本 PMAC 上，此功能由全局 I 变量 I13 控制。

**举例：**

进给率为 5000mm/min（200in/min），半径为 50mm（2 in），Isx13 的值为 10 毫秒，产生的插补误差为 2.3μm（0.00009in）。

## Isx14　　坐标系 x 运行终止预期时间

范围：浮点数

单位：毫秒

默认：0.0（非使能）

如果参数 Isx14 设定值非零，则定义坐标系 x 与运动终点的相对时间点，在这个相对时间点上专用计时器归零，此参数可用来在相对运行中心和的预期时间点上触发事件，如在发出打孔命令的场合。如果 Isx14 的值为负，则计时器会在指令运行结束之前归零；如果 Isx14 的值为正，则计时器会在指令运行结束之后归零。

如果当在线命令 MOVETIME 发给坐标系、Turbo PMAC 计算命令剩余响应时间（毫秒）时，参数 Isx14 的设定值非零，那么，此时 Turbo PMAC 会在当前点强制使用%重载值，从而把预期时间此转化为实时值。把 Isx14 与实时值相加，然后用%值将和转化为伺服周期，再把这个值存入 Isx11 坐标系倒数计时器。然后，计时器在每个伺服周期会自动减时，因此，在命令运行结束（假设的%值在此期间不会改变）之前，运行 Isx14 毫秒后归零。

注意 MOVETIME 命令可从 PLC 程序中发出，如果发出命令“CMD”而不是“CMDx”，那么没有实际响应字符串发到任何端口。

如果 Isx14 的设定值为 0.0，那么当发出 MOVETIME 命令时，这些额外的计算不会被执行。

用户有责任避免和其他可能用到的 Isx11 计时器相冲突。

以下 PLC 程序代码示例了如何用坐标系的这些特点在运动命令执行结束前 2 毫秒触发。

```
I5114=－20          ；结束前 20 毫秒
I5111=8000000       ；设定一个大值
CMD“&1MOVETIME”  ；触发计算
WHILE (I5111>0)      ；等待计时器倒数
ENDWHILE
M1=1                ；触发动作
```

## Isx15　坐标系 x 分段重载

范围：－1.0—0.9999999

单位：0—200%

默认：0.0

参数 Isx15 允许坐标系 x 中的分段运动（LINEAR 和 CIRCLE 模式运动 Isx3>0）“进给速度重载”。重载百分比可表达如下：

Override（%）=（Isx15+1.0）*100%

Isx15 为默认值 0.0 时，重载百分比为 100%，因此，轨迹以程序速度计算。Isx15 为最小值－1.0 时，重载值百分比为 0%，轨迹被“冰冻”，所以不会发生运动。Isx15 为最大值 0.9999999 时，重载值趋近于 200%。所以轨迹计算速度为程序速度的两倍。

计算 Isx15 的值需要给定重载值，可用如下计算公式：

Isx15=[Override（%）/100%]－1.0

Isx15 设置的超权控制的影响与 Turbo PMAC 时基控制（%）的超权控制特征相似，但是，有以下几个重要的不同点：

第一，因为，分段重载控制在开辟前瞻缓冲区之前发生，所以，前瞻缓冲区的加速度控制独立于分段重载值。如果程序加速时间保持的很小，那么加速比例基本上不被分段重载值影响。相反地，因为基控制发生后于前瞻加速度控制，所以有时基特征的重载控制将会一直影响加速度和速率值。

第二，因为，轨迹的分段重载计算用到了前瞻缓冲区，分段重载值的改变会被前瞻缓冲区的长度延迟。通过时基控制的重载值的改变是瞬间完成的。

第三，时基控制可向主编码器提供完全同步，但是分段重载控制不能。

用户可在任意时间写 Isx15，写入后会立即影响分段计算。如上所述，由于前瞻缓冲区的长度，对实际运动的影响有延迟。重载值的变化率由重载转换速度参数 Isx16 限制。全局变量 I12 应该设为 1，以使前瞻缓冲区的“时间条”平稳过渡，而且，不管设置了什么算法，Isx15 都应该保证末速度没有比 2 比 1 更大的瞬时变化。

如果，用户尝试给 Isx15 写入一个大于 0.9999999 的值，Isx15 的值也不会超过 0.9999999。如果用户尝试给 Isx15 写入一个小于－1. 0 的值，Isx15 的值也不会小于－1.0。

在上电/复位状态，Isx15 的值总是 0.0，表示 100%重载。Isx15 的当前值不能保存到非易失性寄存器中。

## Isx16　　坐标系 x 分段重载摆率

范围：0—0.9999999

单位：每段 Isx15 的变化

默认：0.0

参数 Isx16 控制坐标系 x 中 Isx15 命令的分段重载值的摆率(改变速度)。当用户改变 Isx15 命令的值时，Turbo PMAC 会通过 Isx16 的值在每个运动段改变实际重载值，直到新的 Isx15 的值到达。

当特殊前瞻缓冲区可用时，用户应该设置 Isx15，所以在前瞻缓冲区之前，相邻两段速率的瞬时改变不会大于 2 比 1。这就允许前瞻缓冲区中的“时间样条”算法在 I12=1 时使能，然后产生平滑的加速度轨迹。

当 Isx15 改变时，如果 Isx16 设定值为 0.0，则在分段重载中没有转换速度控制，而且重载值会立即改变为下一段计算中的 Isx15 新值。

**举例：**

若要在 1.0 秒内，5 毫秒的分段时间（Isx13=5），重载量改变 100%（如 Isx15 从 0.0 变到－1.0），则重载参数的有效值每段改变 0.005，所以 Isx16 应该设为 0.005。

## Isx20　　坐标系 x 前瞻缓冲区长度

范围：0—65535

单位：Isx13 分段周期

默认：0

参数 Isx20 控制坐标系的前瞻缓冲功能使能状态，如果为非使能状态，则决定要多远缓冲区才能前瞻。

如果 Isx20 设定值为 0（默认值），那么，即使定义了前瞻缓冲区，缓冲前瞻功能也没被用到。

如果 Isx20 设定值为 1，那么，在计算时，点存储在前瞻缓冲区内，但是，没有做前瞻速率或加速度限制计算。存储的点可以在需要的时候用来路径回溯。

若果 Isx20 的设定值大于 1，PMAC 将会提前获取 LINEAR 和 CIRCLE 模式运动 Isx20 值（假设坐标系处于分段模式（Isx13>0）且已定义前瞻缓冲区）。前瞻算法可以在缓冲区给每一段扩展时间，因为需要保持速率低于 Ixx16 的限制、加速度低于 Ixx17 的限制。

对于真正的前瞻控制，Isx20 设定值必须足够大，以便 PMAC 能前瞻的足够远，在加速度限制范围内，使其可控制从最大速度停止。这需要电机的制动时间计算如下：

$$StopTime = \frac{V_{max}}{A_{max}} = \frac{Ixx16}{Ixx17}$$

应该坐标系中所有的电机进行评估，选出制动时间最长的。电机制动时间将会用来计算 Isx20。

因为电机制动期间的平均速度是$\mathbf{V_{max}}/2$，所以当以速度$\mathbf{V_{max}}$进入前瞻控制算法（最坏的情况），需要的前瞻时间为 StopTime/2。因此，总在缓冲区内的需要的段数可表示为：

$$SegmentAhead = \frac{StopTime(msec)/2}{SegTime(msec/seg)} = \frac{Ixx16}{2 * Ixx17 * Isx13}$$

因为当每个段加入时，Turbo PMAC 不完全校正前瞻缓冲区，由 Isx20 指定的前瞻距离必须稍微比这个大。能为制动距离保证足够的前瞻缓冲区的 Isx20 的最小值计算公式如下：

$$Isx20 = \frac{4}{3} * SegmentAhead$$

如果得到一个小数，则四舍五入为整数。Isx20 的值小于此数不会导致违背速度或加速度限制，然而，即使编程设定了，算法也不允许到达最高速度。

Isx20 的值应该设得比 DEFINE LOOKAHEAD 命令中预定段数大。如果前瞻算法运行超出了缓冲区空间，Turbo PMAC 会自动减小 Isx20 来反映可用空间数。

**举例：**

系统中轴的最大速度为 24000 毫米/分,或者 400 毫米/秒（900 英寸/分或 15 英寸/秒）。最大加速度为 0.1g 或者 1000 毫米/秒 $^2$（40 英寸/秒 $^2$），精确到 1 微米。期望块率的最大值为 200 块/秒，因此 Isx13 的值设为 5 毫秒。则参数 Isx20 计算过程如下：

- Ixx16=400mm/s*0.001s/ms*1000cts/mm=400cts/ms
- Ixx17=1000mm/s$^2$*0.001$^2$s$^2$/ms$^2$*1000cts/mm=1.0cts/ms$^2$
- Isx20=[4/3]*[400cts/ms/(2*1.0cts/ms$^2$*5ms/seg)]=54seg
- Ixx17 = 1000 mm/sec$^2$ * 0.001$^2$ sec$^2$/msec$^2$ * 1000 cts/mm = 1.0 cts/msec$^2$
- Isx20 = [4/3] * [400 cts/msec / (2 * 1.0 cts/msec$^2$ *5 msec/seg)] = 54 segments

## Isx21　　坐标系 x 前瞻状态控制

范围：0—15

单位：无

默认：0

参数 Isx21 允许直接控制前瞻执行状态，不必通过 Turbo PMAC 的后台指令解释。这在有些实际应用中特别有用，比如需要快速停止和反向的金属线切割应用中。

- Isx21 值设定为 4，等价于发出‘\’快速停止指令。
- Isx21 值设定为 6，等价于用‘>’恢复前向运动指令恢复前向运动。
- Isx21 值设定为 7，等价于发出‘<’回溯指令。
- Isx21 值设定为 14，在前向要求单段执行。
- Isx21 值设定为 15，在反向要求单段执行。

如果在其他时刻监视 Isx21，会发现 Isx21 设定值为 4 时的位在指令处理后被清除。因此，会显示 Isx21 的以下值：

- 当用快速停止指令停止时，Isx21=0。
- 当在前瞻状态前向运行时，Isx21=2。
- 当在前瞻状态反向运行时，Isx21=3。
- 当在前瞻状态单段前向执行时，Isx21=10。
- 当在前瞻状态单段反向执行时，Isx21=11。

注意：

运用 DWELL，WHILE({condition})WAIT，以及违背双跳回规则会马上使 PMAC 关掉前瞻模式。因此，当 Isx21 用于控制前瞻状态时，这些结构不能在程序或子程序中使用。

注意：

在较低版本的 Turbo PMAC 固件中，Isx21 提供不同的功能。变量 Isx21 由固件设定的值是一个常量（3）。

## Isx50　坐标系 x 运动学计算使能

范围：0—1

单位：无

默认：0

参数 Isx50 控制坐标系 x 特殊的前向运动和逆运动程序缓冲区是否用于关联与电机和轴的坐标系位置。

如果 Isx50 设定值为 0（默认值），Turbo PMAC 会用坐标系轴定义语句中设置的关系来计算电机位置和轴位置之间的关系。轴定义方程的逆被用来计算轴的初始位置（用 R，S 或 PMATCH 指令来计算）。轴定义方程被用来将编程的轴位置转换为每个编程的运动或运动段的电机位置。即使已经给坐标系装载了前向运动和逆运动程序，程序也不会被用到。

如果 Isx50 设定值为 1，Turbo PMAC 会用特殊运动程序缓冲区里设置的关系来计算电机位置和轴位置之间的关系。前向运动程序被用来计算轴的初始位置（用 R，S，或 PMACTH 指令）。对于定义为逆运动轴（#xx—>I）的电机来说，逆运动程序被用来将编程的轴位置转换为每个编程的运动或运动段的电机位置。坐标系中没有定义为逆运动轴的电机仍然用轴定义方程来将编程的轴位置转换为电机位置。

## Isx53　坐标系 x 单步模式控制

范围：0—1

单位：无

默认：0

参数 Isx53 控制坐标系 x 中的 Step(s)指令的动作。Isx53 为默认值 0 时，单步指令使程序到下一次运动时执行运动程序中的 DELAY 或 DWELL 指令，即使它需要多行程序。

当 Isx53 设定值为 1 时，即使没有 MOVE，DELAY 或 DWELL 指令在该行，单步指令也会导致只执行一行程序。如果有多个 DWELL 或 DELAY 指令，单步指令也只会执行一个 DWELL 或 DELAY 指令。

不管参数 Isx53 如何设定，如果程序以单步指令执行时遇到 BLOCKSTART 语句，则程序会继续执行下去直到遇到 BLOCKSTOP 语句为止。

在非 Turbo PMAC 中，此功能是有全局 I 变量 I53 控制的。

## Isx78　坐标系 x 最大圆加速度

范围：正浮点数

单位：用户位置单位/（Isx90 进给率时间单位）$^2$

默认：0（使无效）

如果参数 Isx78 的设定值为一个正数，则指定最大的向心加速度，因此 Turbo PMAC 在坐标系 x 中允许进给指定的（F）CIRCLE 模式运动。如果运动程序中出现一个更大的向心加速度，那么 Turbo PMAC 会自动减小运动编程速度，因此 Isx78 的值不会溢出。向心加速度表示如下：

$$A = \frac{V^2}{R}$$

这种限制是在初始运动计算的时候完成的，因此在连接 Isx78 时，不需要特殊先行缓冲区。但是，仍然可以用特殊的前瞻缓冲区，特别是处理减速圆弧运动的进入或移除时。

用参数 Isx78 限制向心加速度和用单独电机 Ixx17 加速度限制 I 变量来限制向心加速度最大的区别就是确切路径的产生。Turbo PMAC 的圆弧插补算法引入的径向误差表示如下：

$$E = \frac{V^2 T^2}{6R}$$

式中，V 是由运动程序决定的（可能是由 Isx78 限定的）线速度，T 是 Isx13 限定的分段时间，R 是圆弧的半径。如果用 Isx78 来限定角速度，则插补误差会减小。然而，如果特殊先行缓冲区被用来限定线速度，则插补误差会和角速度最大时的误差一样。

Isx98 单位为线性轴的用户长度单位（通常是毫米或英寸）除以用户“进给时间单位”（通常是秒或分）的平方，“进给时间单位”是由坐标系变量 Isx90 设定的。

**例一：**

若想要用参数 Isx78 限定向心加速度为 1.0g。长度单位是毫米，时间单位是秒。则 Isx78 的计算如下：

$$\text{Isx78} = 1.0\text{g} * \frac{9.8\frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{\text{g}} * \frac{1000\text{mm}}{\text{m}} = 9800\left(\frac{\text{mm}}{\text{s}^2}\right)$$

**例二：**

若想要将圆弧插补误差限定为 0.001 英寸。长度单位为英寸，时间单位为分，Isx13 分段时间为 10 毫秒。则 Isx78 计算如下：

$$\text{Isx78} = \frac{\text{V}^2}{\text{R}} = \frac{6\text{E}}{\text{T}^2} = \frac{6 * 0.001\text{in}}{0.01^2\text{s}^2} * \frac{60^2\text{s}^2}{\text{min}^2} = 216000\left(\frac{\text{in}}{\text{min}^2}\right)$$

**例三：**

若系统允许 10m/s$^2$ 的加速度（大约 1g）。长度单位是毫米，时间单位是分，Isx13 分段时间为 2 毫秒。则 Isx78 计算如下：

$$\text{Isx78} = 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2} * \frac{1000\text{mm}}{\text{m}} * \frac{3600\text{s}^2}{\text{min}^2} = 36000000\left(\frac{\text{mm}}{\text{min}^2}\right)$$

在这些设定下，最大圆弧插补计算误差计算如下：

$$\text{E} = \frac{\text{V}^2\text{T}^2}{6\text{R}} = \text{Isx78} * \frac{\text{T}^2}{6} = \frac{36000000}{6}\frac{\text{mm}}{\text{min}^2} * 0.002^2\text{s}^2 * \frac{\text{min}^2}{60^2\text{s}^2} = 0.0067\text{mm}$$

## Isx79　坐标系 x 快速运动模式控制

范围：0—1

单位：无

默认：0

参数 Isx79 控制 Turbo PMAC 如何计算在多轴 RAPID 模式运动下 “稍短的”轴的线速度。如果 Isx79 设定为默认值 0，Turbo PMAC 将会计算每个运动中电机的运动距离和快速速度（Ixx16 或 Ixx22，取决于 Ixx90 的设置）的比例。实际上，只有当电机的距离/速度比例最高时，才会以指定速度执行命令。其他电机命令执行的速度将会被降低，因此它们有相同的距离/速度比，每个电机产生相同的运动时间（在加入加速度和减速度之前）。这使得运动轨线至少在笛卡尔坐标系中近似线性（如果 Ixx19—Ixx21 设置的减速度时间和减速度时间相同，则真的为线性）。

如果 Isx79 设定值为 1，多轴运动中的所有电机都会被命令以指定速度运行。这意味着电机有更低的距离/速度比时，比高距离/速度比时结束的早，而且，一般情况下，笛卡尔坐标系中运行轨迹不会是线性的。

在这两种情况下，多轴运动中的每个电机都会用他们自己的加速度参数 Ixx19—Ixx21 来计算其加速和减速曲线。

## Isx81　坐标系 x 混合在位超时

范围：0—8388607

单位：实时中断周期

默认：0（使无效）

如果参数 Isx81 设定值为正，则指定何时编程的运动的混合无效，Turbo PMAC 决定在执行运动程序中下一次运动之前坐标系中所有的轴都要“在位”。在这种情况下，Isx81 的值指定在位检测的“超时”值，用实时中断周期（I8+1 个伺服周期）表示。如果从此时到读入命令结束，坐标系中所有的轴都不在位，则程序会因运行时错误停止运行。

如果 Isx81 的设定值为 0，Turbo PMAC 仅在下一次运动开始之前使指令轨迹暂停，这种情况下，混合无效；不核实实际位置是否到点。（此设置与实施 Isx81 之前的固件版本完全兼容）。

在位检查是由 Isx81 指定在编程的运动之后执行的，其中编程的运动是不能混合的（例如 RAPID 模式运动，编程的回零搜寻运动），或者在可以混合的运动之后，但是，清除坐标系“连续运动请求”状态/控制位（直接清除或由 Isx92 清除）已经使混合无效，或者因为角度比 Isx83 指定的角度更小。

由 Isx81 使能的在位检查是后台检查功能，此功能是用 Ixx28 电机在位区域和 Ixx88 电机扫描数实现的。当坐标系中所有的轴都被证实“在位”时，坐标系在位状态位被设定。在位检查之后，下一个编程运动开始执行之前，插入由 Isx82 指定的停留时间。

## Isx82　坐标系 x 混合无效停留时间

范围：0—8388607

单位：实时中断周期

默认：0

参数 Isx82 指定停留时间，停留时间是在混合无效时在编程运动之间自动插入的。此停留时间是在从不混合的编程运动（例如，RAPID 模式运动，编程回零搜寻运动）或者可混合运动之后插入的，但是，清除坐标系“连续运动请求”状态/控制位（直接清除或由 Isx92 清除）已经使混合无效，或者因为角度比 Isx83 指定的角度更小。（如果角度比 Isx83 指定的角度小，但是比 Isx85 指

定的角度大，那么混合运动在此角度无效，但是没有停留时间）。停顿时间的单位是实时中断周期（I8+1 个伺服周期），而不是直接编程的停留时间的单位毫秒。

如果 Isx81 设定值为 0，则停顿时间在上一次运动的指令执行结束后立即插入。如果 Isx81 设定值大于 0，则停顿时间在坐标系中所有的轴被核实“在位”后插入。

在自动插入停留时间期间（如果大于 0），将会设置坐标系“停顿进行中”状态位（Y：2x40H 位 5，不同于直接编程停留的电机“停顿进行中”状态位）。

## Isx83　　坐标系 x 角度混合断点

范围：－1.0—0.9999（浮点数）

单位：余弦

默认：0.0（使无效）

如果参数 Isx83 设定值非 0，则控制坐标系 x 的角度临界值，LINEAR 和 CIRCLE 模式运动直接混合的临界点，而且，轴在角度的进入和移出运行之间停止运动。

如果“连续运动请求”（CMR）坐标系状态/控制位设定为 1 允许混合，则仅用到 Isx83。（这可以通过在运动程序开始部分设定 Isx92=0，或者直接在后面设定。）如果 CMR 的位为 0（通常 Isx92=1），则运动时没有混合发生，且 Isx83 也没用到。

如果 Isx83 设定值为 0.0，则没有基于角的角度的混合决定。这种情况下，由“连续运动请求”坐标系状态/控制位决定是否混合。（如果临界角度设为 90°，相应的 Isx83 应该设置为 0.0，但是 Isx83 值不应正好为 0.0，比如 0.00001）。

Isx83 表示为进入和移出运动之间的有向角变化量的余弦（有向角的变化等于 180°减去夹角）。这样，Isx83 可取－1.0 到+1.0 之间的值。如果进入和移出运动在运动边界有相同的有向角（也就是说，运动方向相同），有向角的变化为 0，其余弦为 1.0。随着有向角变化的增加，角越来越尖，有向角变化量的余弦也越来越小。对于完全反向，有向角的变化量为 180°，其余弦为－1.0。有向角的变化量在平面中估算，平面是由 NORMAL 命令（默认的是 XY 平面）定义的；如果角包括垂直于平面的轴的运动，则为运动在 XY 平面上投影的角度变化。

如果在某个角有向角变化量的余弦小于 Isx83（有向角变化量越大角越尖），Turbo PMAC 会自动使两种运动的混合无效，而且在进入运动末尾引入命令轨迹停止。如果 Isx81 的值大于 0，那么 Turbo PMAC 会核实坐标系中所有的电机是否在位。然后，如果此角度的余弦也小于 Isx85，则执行 Isx82 秒的停留。最后，移出运动自动执行。从命令的进入运动开始时起，经过在位确定及加入暂停，直到命令的移出运动开始，就设定了坐标系“尖角停止”状态位（Y：2x40H 位 6）。

如果某角的有向角变化量的余弦大于 Isx83（有向角变化越小，角越平缓），Turbo PMAC 会用通用混合算法直接混合进入与移出运动。

Isx83 的操作独立于和其功能相似的 Isx99 的操作，Isx99 控制 2D 外角刀具半径补偿中是否需要加入基于有向角变化的圆弧运动。不管刀具半径补偿有效与否 Isx83 都要工作，而且不管刀具半径补偿有效时是补偿内角还是外角。如果加入圆弧运动补偿外角，则角的角度取决于没有加入圆弧运动时的运动（也就是没有补偿运动）。

**举例：**

如果希望当有向角变化量大于 30 度（夹角小于 150 度）时，坐标系 1 中的运动停止，那么 I5183 要设为 0.866，因为 $\cos\Delta\theta = \cos 30^\circ = 0.866$。

## Isx84　　坐标系 x 外角停止点控制

范围：0—1

单位：无

默认：0

Isx84 控制当混合无效时编程的运动在哪停止，混合无效是因为角比 Isx83 外角临界角更尖，外角临界角是通过在角上加入圆弧进行 2D 刀具半径补偿中的角。如果 Isx84 值为 0，则编程的运动会在加入的圆弧的末尾停止；如果 Isx84 值为 1，则编程的运动会在加入的圆弧的开始处停止。

如果由于单步操作（S），程序结束（Q 或/）或者连续运动请求位清除（通常设置 Isx92=1）使得混合无效，那么编程的运动会一直停止在加入的圆弧的末尾（不管 Isx92=1）。

## Isx85　　坐标系 x 尖角停顿断点

范围：－1.0—0.9999（浮点数）

单位：余弦

默认：0.0（使无效）

如果 Isx85 设定值非 0，则控制坐标系 x 中尖角的角度的临界值大小。会因为为尖角做没有自动间隙停留的 LINEAR 和 CIRCLE 模式运动，而且会因为其自动加入 Isx82 个实时中断周期时间的停顿。只有当“连续运动请求”（CMR）坐标系状态/控制位设定值为 1 以允许混合时才会用到 Isx85（可以通过在运动程序开始部分设定 Isx92=0，或者直接在后面设定实现）。如果 CMR 位为 0（通常设定 Isx92=1），则不会发生混合，也不会用到 Isx85。

只有当 Isx83 使尖角处混合无效时 Isx85 才会评估尖角的角度。也就是说，如果想要 Isx85 起作用，那么 Isx85 的值必须小于 Isx83 的值。

如果 Isx85 设定值为 0.0，则不会自动加入暂停。（如果期望临界角角度为 90°，则 Isx85 的值应该为 0.0，但是 Isx85 的值不能正好等于 0.0，举例，合适的值应该为 0.00001）。

Isx83 表示为向内和向外运动之间的有向角变化量的余弦（有向角的变化等于 180°减去夹角）。这样，Isx83 可取－1.0 到+1.0 之间的值。如果向内和向外的运动在运动边界有相同的有向角（也就是说，运动方向相同），有向角的变化为 0，其余弦为 1.0。随着有向角变化的增加，角越来越尖，有向角变化量的余弦也越来越小。对于完全反向，有向角的变化量为 180°，其余弦为－1.0。有向角的变化量在平面中估算，平面是由 NORMAL 命令（默认的是 XY 平面）定义的；如果角包括垂直于平面的轴的运动，则为运动在 XY 平面上投影的角度变化。

如果在某个角有向角变化量的余弦小于 Isx85（有向角变化量越大角越尖），Turbo PMAC 会在向外运动开始之前自动加入一个 Isx82 实时中断周期暂停。从命令的向内运动开始时起，经过在位确定及加入暂停，直到命令的向外运动开始，就设定了坐标系“尖角停止”状态位（Y：2x40H 位 6）。

如果某角的有向角变化量的余弦大于 Isx85（有向角变化越小，角越平缓），Turbo PMAC 会自动加入暂停。

Isx85 的操作独立于有相似功能的 Isx99 的操作，Isx99 控制 2D 刀具半径补偿中外角是否加入基于有向角变化的圆弧运动。不管刀具半径补偿是否激活，或者刀具半径补偿激活时尖角是内角还是外角，Isx85 都工作。如果是一个加入圆弧运动的外角补偿的尖角，那么此尖角处的运动没有加入圆弧（也就是说无补偿运动）。

**举例：**

如果期望坐标系1中的运动在有向角的变化大于45°（包括小于135°）时停止，那么I5185应设置为0.707，因为cosΔθ =cos 45°=0.707。

## Isx86　坐标系 x 替换进给率

范围：正浮点数

单位：用户位置单位/Isx90 进给时间单位

默认：1000.0

当非进给率轴运动主导时，Isx86 可以控制进给率指定运动的速度。进给率或者矢量进给率轴是由 FRAX 指令指定的；X，Y 和 Z 是默认的进给率轴。

如果 Isx86 的值大于 0，则 PMAC 比较矢量进给率轴和非进给率轴的运动时间，进给率轴的运动时间计算方法为：进给率轴的矢量距离除以指定的进给率（程序或 Ix89 中的 F 值），非进给率轴的运动时间计算方法为：轴的最长距离除以 Isx86。然后把这两个时间中稍长的一个作为所有轴的运动时间。

如果 Isx86 值为 0，且 PMAC 确定进给率指定运动（矢量距离为 0，也就是说矢量进给率轴没有运动），那么，PMAC 计算运动时间方法如下：线上非进给轴的最长矢量距离除以程序进给率。

Isx86 主要有两个用途。第一，在进给率模式下，当非进给率轴单独在一线上时，自动控制非进给率轴的运动。一般的，这些轴是结合线性/旋转系统中的旋转轴，在此系统中，只有线性轴是矢量进给率轴。

第二，允许快速空转模式，这种模式中重载编程的进给率。如果坐标系中没有矢量进给率轴（用 NOFRAX 指令控制），那么，不管程序中的 F 为何值，所有运动都会用到 Isx86。

**举例：**

```
I5190=1000   ；指定为每秒的速度
I5186=5      ；每秒 5 个用户单位的替换进给率
INC          ；由增量指定运动
X20  F10     ；运动时间=20 单位/10(单位/秒)=2 秒
X10  C20     ；运动时间=10 单位/10(单位/秒)=1 秒
C20          ；运动时间=20 单位/5(单位/秒)=4 秒
```

**参见：**

I 变量 Isx89，Isx98

在线指令 FRAX  NOFRAX

运动程序指令 F，FRAX，NOFRAX

## Isx87　坐标系 x 默认程序加速时间

范围：0—8 388 607

单位：毫秒

默认：0（因此 Isx88 控制）

参数 Isx87 设置了坐标系 x 中的可编程混合 LINEAR 和 C1RCLE 模式运动的要求加速的默认时间。如果全局变量 I42 设定值为 1，那么它也设置 PVT 和 SPLINE 模式运动的默认分段时间。程序中第一次使用 TA 语句将重载该值。

注意：

即使该参数使得在运动程序中不指定加速时间是可能的，但是我们仍然大力推荐你在程序中使用 TA，而不要依靠该参数，除非你必须和不支持这个的语法标准保持一致（例如，RS—274，“G 代码”）。在速度和运动模式一起的程序中指定加速时间将使后面的调试更容易。

如果被指定的 S 曲线时间(见 Isx88 ，后面)比指定的加速时间的一半还大，在混合运动中要求的加速度所用到的时间将是指定的 S 曲线时间的两倍。

加速时间也是一个混合运动的最短时间；假如在一个指定进给率(F) 上的距离是很短，以至于计算的运动时间比加速时间短，或者指定时间(TM) 的运动时间比加速时间短，该运动将在加速时间内被执行。这将使运动变慢。如果因为 TA 和 TS 设定值都为 0 使得加速时间为 0，则最小运动时间为 0.5 毫秒。

注意：

当坐标系中的任意电机被要求在 Isx3=0（无分段运动）时编程的 LINEAR 模式运动下超过其最大加速比率（Ixx17）时， 加速时间会自动延长。

在查询的时候，Isx87 会报告一个值，这个值来自在坐标系中最近执行的 TA 指令。

## Isx88　　坐标系 x 默认编程 S 曲线加速时间

范围：0—8 388 607

单位: 毫秒

默认：50

参数 Isx88 数对于坐标系 x 之内的可编程混合 LINEAR 和 C1RCLE 模式运动在每 S 曲线加速的“S” 的“一半”中设置为默认时间。它不会影响 SPLINE， PVT，或 RAPID 模式运动，在一个程序中 TS 表达式的第一次使用将重载该值。

注意：

即使是通过该参数的设置也可能不能在运动程序中指定加速时间。因此，我们大力推荐你在运动程序中使用 TS，并且不要依赖该参数。当然，如果你必须和一个不支持 TS 的语法标准（例如，RS—274，“G 代码”）保持一致，那么就只有使用该参数。在程序中同指定速度和运动模式一起来指定加速时间使得程序在以后的调试中更容易。

如果 Isx88 的值为 0，那么在整个 Isx87 时间内加速度是一个常值，并且速度曲线为梯形。

如果 Isx88 的值比零大，那么在 Isx88 时间内加速度将从零开始线性增长，然后保持为常数(对于时间 TC) 直到 Isx87- Isx88 时间，之后将在 Isx87 时间内线性递减至零， Isx87 的计算为 Isx87 =2*Isx88－TC。

如果 Isx88 等于 Isx87/2 ，那么整个加速将被指定为 S 曲线的形式（Isx88 的值比 Isx87/2 大时将重载 Isx87 的值，总的加速时间将是 2 *Isx88）。

注意：

当坐标系中的任意电机被要求在 Isx3=0（无分段运动）时编程的 LINEAR 模式运动下超过其最大加速比率（Ixx17）时， 加速时间会自动延长。

在查询的时候，Isx87 会汇报一个值，这个值来自在坐标系中最近执行的 TS 指令。

## Isx89 坐标系 x 默认程序进给率/运动时间

范围：正浮点数

单位：用户位置单位/Isx90 进给率时间单位或毫秒

默认：1000.0

参数 Isx89 设定坐标系 x 中编程的 LINEAR 和 CIRCLE 模式运动的默认进给率（要求的速度）。在运动程序中第一次运用 F 或 TM 语句将重载此参数值。速度单位由位置和时间单位决定，由轴定义语句和 Isx89 定义。上电/复位以后，坐标系处于进给率模式，而不是运动时间模式。

注意：

通常我们推荐你不要依靠该参数，但是要在你的程序中声明进给率。这将使你的运动参数和你的运动命令保持一致，并且减少产生错误结构的概率，使得程序更容易调试。

在查询的时候，Isx89 会汇报一个值，这个值来自在坐标系中最近执行的 F 或 TM 指令。

## Isx90 坐标系 x 进给率时间单位

范围：正浮点数

单位：毫秒

默认：1000.0

参数 Isx90 定义被坐标系 x 中执行的运动程序所要求的速度(进给率)的时间单位。速度单位是由长度单位除以时间单位构成的。长度/角度单位是由坐标系的轴定义语句决定的。

Isx90 设置时间单位。Isx90 本身的单位是毫秒，所以假如 Isx90 的值为 60000 ，则时间单位是 60000 毫秒，或者 1 分钟。Isx90 的默认值是 1000 毫秒，这时所指定的速度时间单位是秒。

这将影响到两类运动程序值：LINEAR 和 C1RCLE 模式运动的 F 值(进给率)和 PVT

模式运动的实际运动命令中的速度。

## Isx91 坐标系 x 默认工作程序号

范围：0—32767

单位：运动程序号

默认：0

参数 Isx91 数告诉 PMAC ，当要求从控制面板输入执行(START/或 STEP/线为低，或 DPRAM 中的等效功能)时，在坐标系中应该运行哪一个运动程序。对于硬件“运行”命令(例如 B 命令)和软件“运行”命令(例如 R 命令) ，该参数将执行同样的功能。它主要是应用在独立的 PMAC 时。对于一个坐标系如果第一次用到 B 命令，则将重载该参数。

## Isx92　　坐标系 x 运动混合无效

范围：0—1
单位：无
默认：0
参数 Isx92 控制坐标系中编程的运动是否自动混合。如果 Isx92 设定值为 0，那么编程的混合运动(例如， LINEAR, SPLINE ， 和 CIRCLE 模式)将会没有间歇的被混合在一起。除非 Isx83 设定值为 1（非 0 值）而且在 LINEAR 和/或 CIRCLE 模式运动的交接点形成的角比 Isx83 临界角更尖。在当前运动期间将会计算即将开始的运动。
假如 Isx92 被设置为 1，那么即使可以混合的运动也不会混合。在每一个编程的运动的末尾使命令的轨迹停止。如果 Isx81 的值大于 0，那么 Turbo PMAC 先证实坐标系中所有的电机“在位”，然后执行 Isx82 个实时中短周期的停顿。停顿结束后，计算执行下一次运动。
只有当给出 R 或 S 指令来开始执行程序时，才会估算 Isx92。Isx92 被用来设定坐标系的“连续运动请求”（CMR）状态/控制位，每做出一个混合决定就检查一次 CMR 状态/控制位。（如果 Isx92 设定值为 1，则设置 CMR 位为 0；如果 Isx92 设定值为 0，则设置 CMR 位为 1。）要在程序运行期间改变该操作模式，那么必须用 M 变量来直接改变 CMR 位。我们建议在坐标系 x 中用 M 变量 Msx84 来改变 CMR 位。（M5184—>X：坐标系 1，20404H）

## Isx93　　坐标系 x 时基控制寄存器地址

范围：000000H—0FFFFFFH
单位：Turbo PMAC  X 地址
默认：

| I 变量 | 默认 | 寄存器 | I 变量 | 默认 | 寄存器 |
|---|---|---|---|---|---|
| I5193 | 2000H | C.S.1‘%’Cmd.Reg. | I5993 | 2800H | C.S.9‘%’Cmd.Reg |
| I5293 | 2100H | C.S.2‘%’Cmd.Reg | I6093 | 2900H | C.S.10‘%’Cmd.Reg |
| I5393 | 2200H | C.S.1‘%’Cmd.Reg | I6193 | 2A00H | C.S.11‘%’Cmd.Reg |
| I5493 | 2300H | C.S.2‘%’Cmd.Reg | I6293 | 2B00H | C.S.12‘%’Cmd.Reg |
| I5593 | 2400H | C.S.5‘%’Cmd.Reg | I6393 | 2C00H | C.S.13‘%’Cmd.Reg |
| I5693 | 2500H | C.S.6‘%’Cmd.Reg | I6493 | 2D00H | C.S.14‘%’Cmd.Reg |
| I5793 | 2600H | C.S.7‘%’Cmd.Reg | I6593 | 2E00H | C.S.15‘%’Cmd.Reg |
| I5893 | 2700H | C.S.8‘%’Cmd.Reg | I6693 | 2F00H | C.S.16‘%’Cmd.Reg |

参数 Isx93 通过指定将要被用到的寄存器的地址，来告诉坐标系 x 到哪里寻找它的时基控制( "进给率重载" )信息。该参数在每一坐标系的默认会值(见上)指定了响应在线命令%的寄存器。如果时基被单独保存，或者在主机或是编程的控制下， 该参数的值应该为默认值。

另外，假如时基是通过外来的频率或者是电压来控制的，那么，通常保存时基信息的寄存器将会在转换表中(从地址 3500H 开始)。

如果用到另外一个寄存器作为时基控制寄存器，那么该寄存器必须存有 I10 的单位，这样 8388608 ($2^{23}$)就可以代表在伺服中断之间的 1 毫秒。关于外部时基应用的介绍参见“使 PMAC 和外部事件同步”。

注意：

Isx93 包含了保存时基值的寄存器的地址（他是指向该寄存器的一个指针）。Isx93 本身不保存时基值。

## Isx94　坐标系 x 时基摆率

范围：0—8388607
单位：2-23 毫秒/伺服周期
默认：1644
参数 Isx94 控制坐标系 x 时基摆率。依靠时基信息的资源，它实际上工作在两种彼此稍有些不同的方式下。如果时基资源是%命令寄存器，那么 Ix94 定义进给率，并以这个进给率将"%" (实际时基)值转换为一个新的要求的值。假如进给率太高，且当轴正在坐标系中运动时%值被改变了，那么在速度上将会有一个虚拟的跳变。对于这类应用， Isx94 将设置得相对低一些(通常是 1000 到 5000)，以便提供连续的变化。

注意：

当使用控制卡的默认的伺服周期设置 442 微秒时，Isx94 的默认值 1644 将提供 1 秒的 0%到 100%的过渡时间。

如果有一个硬件资源(例如被 Ix93 定义)，要求的时基值每一伺服周期都改变，并且一般情况下要求值的变化进给率因硬件因素而受到限制(例如，惯性)。在这种情况下， Isx94 实际上定义了最大摆率，在这种进给率下，% 值能够转换到新的硬件决定的值，而实际的转换进给率则由硬件决定。如果你希望和硬件输入频率保持同步，就象在一个位置锁定凸轮中一样，那么 Isx94 值应该设置得足够高，高到不会触及限制条件。然而，如果并不要求完全同步，用一个较低的限制就可以使随动运动光滑连续。

## Isx95　坐标系 x 进给保持摆率

范围：0—8388607
单位：2-23 毫秒/伺服周期
默认：1644
参数 Isx95 用来控制进给率：如果给出了一个速度停止命令(H)，则坐标系 x 中的轴将以该进给率减速至停止；当执行随后运行命令(R 或 S)，轴将以该进给率再次启动。一个进给保持命令除了使用 Isx95 代替 Isx94 来设定它的摆率之外，它等效于命令%0 。对标准时基控制和进给保持命令使用单独的转换参数使得进行中的时基控制(Isx94 相对高)和保持控制(Isx95 相对低)都易于响应。

注意：

当使用控制卡的默认的伺服周期设置 442 微秒时，Isx94 的默认值 1644 将提供 1 秒的 100%到 0%（进给保持）的过渡时间。

## Isx96　坐标系 x 圆弧误差限制

范围：正浮点数

单位：用户长度单位
默认：0（功能无效）
在一个圆弧运动中， 一段比指定的半径的两倍还长的运动距离将会引起一个计算误差，这是由于不能找到一个正确的路径而造成的。有时，由于舍入误差，将给出稍微比两倍半径大的距离(如一个半圆周运动)。并且要求这不会产生一个错误的情况。
参数 Isx96 允许用户在运动距离大于两倍半径时可以在数量上设置误差限制。如果运动距离比 2R 大但是比该限制小，那么该运动到终点都以螺旋方式进行，并且不会产生错误的情况。如果距离

误差比该限制要大，那么程序会在运动开始时停止。Turbo PMAC 将会设置坐标系圆弧半径错误状态位。
如果参数 Isx96 被设置为 0，则误差生成将失效，任何比 2R 大的距离的运动都将以螺旋方式进行到底。
**举例：**

给出程序段：
INC CIRCLE1 F2
X7，072 Y7,072 R5
严格的说，不会发现圆弧路线，因为距离是 SQRT (7.0722+7.0722)=10.003，这比半径 5 的两倍还要大。然而只要 Ix96 大于 0.003，PMAC 将生成一个近似的圆弧路线到达端点。

## Isx97 坐标系 x 最小圆弧长度

范围：非负浮点数

单位：半圆（π 弧度；180 度）

默认：0（设置 $2^{-20}$）

参数 Isx97 设定很短的圆弧和 Turbo PMAC 坐标系 x 中圆弧模式运动的整个圆之间的临界点。Isx97 表示角度，带上单位就代表半圆的一小部分。此参数代表编程的圆弧运动可覆盖的最小圆弧的角度。

任何编程的用 IJK 矢量代表圆心的角度小于 Isx97 的圆弧模式运动改为一段整圆减去编程的角度的运动来执行。任何角度大于 Isx97 的运动都作为小于整圆的圆弧运动来执行。

参数 Isx97 的目的是支持圆弧编程标准，此标准允许通过简单地使终点等于起点（0 度圆弧）来命令整圆运动，但是允许舍入误差。

大多数用户可以使 Isx97 为默认值，半圆的百万分之一。这是以前固定的临界值。然而，一些用户可能想增大临界值以补偿舍入误差，特别是在正圆运动中用刀具半径补偿的时候。谨记，比 Isx97 还小的圆弧运动是不能执行的。

如果，一个的整圆运动加入刀具补偿，而且混合之前的或下一次运动加入了不加圆弧的外角补偿（见 Isx99），那么 PMAC 会将补偿运动扩展到超过整圆运动。如果 Isx97 太小，可能会把此运动作为很短的圆弧运动来执行，可能会发生完全不执行此运动的情况。Isx97 必须从其有效地默认值增加以确保不会发生错过执行的情况。

由于向后兼容的原因，如果 Isx97 设定值为 0，将会用到半圆的大约百万分之一（临界值 $2^{-20}$）。

## Isx98 坐标系 x 最大进给率

范围：非负浮点数

单位：用户位置单位/Isx90 进给率时间单位

默认：1000.0

参数 Isx98 允许坐表系设定最大进给率，来防止程序突然超过某个特定值。如果 Isx98 大于 0，Turbo PMAC 将会比较每一个指令的矢量进给率值，从运动程序中的 F 指令到 Ix98。如果指令的进给率大于 Isx98，则用 Isx98 代替。此变量允许系统集成商限制部分程序员可命令的速度。

其他可能设定命令的进给率值的参数（比如 Isx86，Isx89，和 TM 命令）不会和 Isx98 核对。

在进行任何前瞻计算之前，程序运行块计算时间中核对 Isx98 和需要的进给率的值。前瞻计算把单位电机进给率和 Ixx16 限制相比较，但不检查速度。

如果 Isx98 设定值为 0.0，Turbo PMAC 不会针对限定值来检查编程的进给率值。

**亦见：**

I 变量 Isx86，Isx89

在线命令 FRAX

运动程序命令 F，FRAX，TM

## Isx99　　坐标系刀具补偿外角断点

范围：－1.0—0.9999

单位：余弦

默认：0.9998（cos1°）

参数 Isx99 控制坐标系 x 中外角角度的临界值，在刀具补偿中为外角角度加入额外的圆弧运动，并且在因为外角角度，进入和移出运动直接混合在一起。

Isx99 表示为进入和移出运动之间的有向角的变化量的余弦。因此，Isx99 取值范围为－1.0 到 +1.0。如果进入和移出运动在运动边界有相同的有向角（也就是说，运动方向相同），那么有向角的改变量为 0，其余弦值为 1.0。

随着有向角变化量的增加，角越来越尖，有向角变化量的的余弦也越来越小。对于完全反向而言，有向角的变化量为 180°，其余弦为－1.0。

如果一个外角有向角的变化量的余弦小于 Isx99（有向角角度变化越大，角越尖），那么，Turbo PMAC 会自动加入一个圆弧运动，此圆弧半径等于刀具半径以便加入进入和移出运动。这就防止了在尖角外部运动时刀具速度过快。

如果一个外角的有向角变化量的余弦大于 Isx99（有向角变化量越小，角越平滑），那么，Turbo PMAC 会用通用混合算法直接混合进入和移出运动。这就可以避免小角度变化速度的增加，因为没有加入最小 TA 的额外段或 2*TS 时间。

参数 Isx99 不影响内角处的动作，在内角处，不管有向角的变化量为多少，进入和移出运动总是直接混合在一起。

**举例：**

如果期望只有有向角的变化量大于 45°时才加入圆弧运动，那么 Isx99 设定值应该为 0.707。因为 $\cos\Delta\theta = \cos 45° = 0.707$。

# Turbo PMAC2 MARCO 芯片 I 变量

变量号为 I6800 系列和 I6900 系列的 I 变量控制 Turbo PMAC 中 MARCO 芯片 0 到 3 的硬件方面。这些芯片控制所有 PMAC2 卡上的 MARCO 环的操作。MARCO 芯片 0，一个 DSPGATE2 芯片，也控制多用途的 I/O 通道和两个补充的伺服通道的操作。在 Ultralite 版本的 Turbo PMAC2 板卡上，此芯片也控制板上的时钟信号的频率，因为这种板卡上不存在 DSPGATE1 伺服芯片。

一个 UMAC Turbo 系统可能存在有多达 16 个的 MARCO 芯片，但是，在任意时刻自动固件功能都支持的芯片只有 4 个。

如果在固件 V1.936 中开始，那么，变量 I20 到 I23 必须分别包含 MARCO 芯片 0 到 3 的基址。如果设置不正确，与这 4 个芯片关联的自动固件功能，包括 I 变量 I6800—I6999，将不会起作用。

配置状态变量 I4902 显示 MARCO 芯片在哪；I4903 显示这些芯片是 MARCOGATE 芯片还是 MARCOGATE2 芯片。有些功能和支持 I 变量只在 MARCOGATE2 芯片上可用。

MACRO 芯片 I 变量编号表如下：

- MACRO 芯片 0： I6800—I6849
- MACRO 芯片 1： I6850—I6899
- MACRO 芯片 2： I6900—I6949
- MACRO 芯片 3： I6950—I6999

只有 Ultralite 和 3U 版本的 Turbo PMAC2 可能有 MARCO 芯片 1，2 和 3，而且这些芯片是可选择的。MARCO 芯片 1，2 和 3 是只有 MARCO 环功能的 MARCOGATE 芯片。

## I6800/I6850/I6900/I6950 MARCO 芯片最大相位/PWM 频率控制

范围：0—32767

单位：最大相位频率=117964.8kHz/[2*I6800+3]

PWM 频率=117964.8kHz/[4*I6800+6]

默认：6527

最大相位频率=117964.8/13057=9.0346kHz

PWM 频率=117964.8/26114=4.5173kHz

参数 I6800，I6850，I6900 和 I6950 分别控制伺服芯片 0，1，2 和 3 的内部最大相位时钟频率和两个机器接口通道（如果存在）的 PWM 频率。MARCO 芯片内部产生的相位和伺服周期源于最大相位时钟。

如果芯片是用来为 PMAC 系统产生相位和伺服时钟的（由 I6807 等设置），那么此变量是这些时钟频率控制的一部分。

在一个 Turbo PMAC2 Ultralite 板卡上，MARCO 芯片 0 为整个板提供相位和伺服周期信号，因此 I6800 配合 I6801 用来给此板提供相位时钟和伺服时钟频率。（Turbo PMAC2 板卡上没有 Ultalite，一般地，此功能由 I7000，I7001 和 I7002 控制，因为伺服芯片 0 通常板卡上的板卡时钟频率）在一个 UMAC Turbo 系统中，Acc-5E 板卡上的 MARCO 芯片可用来控制此时钟。

一般地，MARCO GATE 芯片用作 MARCO 芯片 1,2 和 3，不产生 PWM 信号和伺服时钟信号。因此，它们不能用作系统相位和伺服时钟源，而且此变量的唯一目的就是控制内部相位时钟信号。

参数 I6800（等）通过设置 PWM 双向计数器来控制这些频率，PWM 双向计数器以 1179648kHz 的 PWM 时钟频率增加和减少。MARCO 芯片 0 的 PWM 频率决定 JHW“手轮”连接器上的两个单相 PWM 的输出的频率。

实际相位时钟频率从最高的相位时钟频率根据 I6801（等）的设置对其进行了分频。在相位时钟的下降沿，PMAC2 对连接到其 MARCO 芯片（关于相电流测量）的任意连续的模拟—数字转换器进行采样，而且中断处理器，开始任何有必需的换相和数字电流环算法。即使换相和数字电流环算法没有被用到，最大相位和相位时钟频率也很重要，因为伺服周期源于相位时钟频率。

PWM 频率决定通过直接 PWM 指令连接到任意 4 个机器接口通道的驱动器(放大器)的实际开关频率。只有直接 PWM 指令信号格式被用到时，它才显得重要。

可写入 PWM 指令寄存器的而且不溢出的最大值的正极限是 I6800+1，负极限为－（I6800−2）。

如果 MARCO 芯片不用来产生系统时钟，那么，芯片的变量基本上都设为相同的值，因为伺服芯片上的变量（I7000 等）或 MARCO 芯片上的变量（I6800 等）被占用了。变量设定唯一可能不同

的时刻是当希望在变量控制系统时钟的两个通道中（只存在于“DSPGATE2”芯片中）产生不同的 PWM 频率的时候。某些不同频率也是可能的，但是，只在如下情况才行：

$$\frac{2\times \text{PWM 频率（kHz）}}{\text{相位时钟频率}}=\{\text{整数}\}$$

这会使得通道 1 和通道 2 中的 PWM 硬件与由系统相位时钟驱动的用软件算法来保持同步。例如，如果系统相位时钟频率为 10kHz，那么不同芯片的通道的 PWM 频率可以为 5，10，15，20kHz，（等）。

若要通过设定 I6800 等来得到理想的 PWM 频率，可用如下公式：

$$\text{I6800}=\frac{117964.8\text{（kHz）}}{4\times \text{PWM 频率（kHz）}}-1\text{（舍）}$$

若要通过设定 I6800 等来得到理想的“最大相位”时钟频率，可用如下公式

$$\text{I6800}=\frac{117964.8\text{（kHz）}}{2\times \text{最大相位频率（kHz）}}-1\text{（舍）}$$

**举例：**

要想设定 PWM 频率为 10kHz，因此最大相位时钟频率为 20：

$$\text{I6800}=\frac{117964.8\text{（kHz）}}{4\times 10\text{（kHz）}}-1=2948$$

要想设定 PWM 频率为 7.5kHz，因此最大相位时钟频率为 15：

$$\text{I6800}=\frac{117964.8\text{（kHz）}}{4\times 7.5\text{（kHz）}}-1=3931$$

**亦见：**

参数 I7，I10，I67，I6801，I6802，I7000，I7001，I7002

## I6801/I6851/I6901/I6951　　MARCO 芯片相位时钟频率控制

范围：0—15

单位：无

默认：0

参数 I6801，I6851，I6901，I6951 配合 I6800，I6850，I6900，I6950 分别决定在 MARCO 芯片 0，1，2 和 3 中产生的相位时钟频率。然而，芯片的内部时钟只有在芯片中的时钟方向控制 I 变量（I6807，I6857，I6907 或 I6957)）设置为 0（指定此芯片用其内部自己的时钟）时才会被用到。如果在这种情况下，那么，芯片输出时钟信号，而且整个 PMAC2 系统中的相位时钟频率由这些变量决定。

一般地，在 Turbo PMAC2 Ultralite 板卡上，MARCO 芯片 0 为整个板卡提供相位时钟信号，因此，通常由 I6800 和 I6801 控制 Ultralite 板卡的相位时钟频率。

特别地，I6801 等控制最大相位时钟经过多少次分频得到内部产生的相位时钟频率，最大相位时钟的频率有参数 I6800 等设定。相位时钟频率等于最大相位时钟频率分频 I6801+1 次后的频率。I6801 的范围是 0 到 15，所以，分频倍数可以为 1 到 16 之间的数。I6801 的计算公式如下：

$$I6801 = \frac{\text{最大相位频率（kHz）}}{\text{相位频率（kHz）}} - 1$$

最大相位频率和相位时钟频率之比必须为整数。

在相位时钟中断时执行的主要的软件任务（关换相和电流回路）每 I7+1 个相位时钟周期都会执行。I7 为默认值 0 时，每个相位时钟周期都执行。在 Turbo PMAC 正在闭合电流环的 MARCO 系统中，这对发送 MARCO 数据非常有帮助，通过设置 I7 为 0 来实现每次相位软件更新就发送两次数据。

注意：

如果相位时钟频率设置过高，那么像通信这样的低优先级的任务将等待。如果后台任务完全没执行，则看门狗定时器会触发错误，然后关闭板卡。如果正常的复位板卡没能重新使看门狗计时器不报错并且使通信正常，那么就有必要通过上电来从新初始化板卡，通过开 E3 重新初始化跳线来实现上电。这样会恢复默认设置，因此可以通讯，相位时钟频率也可以设置为合适的值。

## I6802/I6852/I6902/I6952　　MARCO 芯片伺服时钟频率控制

范围：0—15

单位：伺服时钟频率=相位时钟频率/（I6802+1）

默认：3

伺服时钟频率=9.0346kHz/(3+1)=2.2587kHz

（I6800 和 I6801 等的默认值）

注意：

此 I 变量只有当 MARCO 芯片存在且为 DSPGATE2 芯片时才有效。MARCO 芯片是否存在和类型在 I4902 和 I4903 中报告。

参数 I6802，I6852，I6902 和 I6952 配合 I6800 和 I6801 等分别决定 MARCO 芯片 0，1，2 和 3 内部产生的伺服时钟。然而，此芯片的内部时钟仅在芯片上的时钟方向控制 I 变量(I6807，I6857，I6907，或 I6957)设置为 0（指定芯片用其内部时钟）时才会用到。如果在这种情况下，那么，芯片输出时钟信号，而且整个 PMAC2 系统中的相位时钟频率由这些变量决定。

一般地，在 Turbo PMAC2 Ultralite 板卡上，MARCO 芯片 0 为整个板卡提供伺服时钟信号，因此，由 I6800，I6801 和 I6802 控制 Ultralite 板卡的伺服时钟频率。

特别地，I6802 控制最大相位时钟经过多少次分频得到伺服时钟频率，最大相位时钟的频率由参数 I6800 和 I6801 设定。伺服时钟频率等于最大相位时钟频率分频 I6801+1 倍后的频率。I6802 的范围是 0 到 15，所以，分频倍数可以为 1 到 16 之间的数。I6802 的计算公式如下：

$$I6802 = \frac{\text{最大相位频率（kHz）}}{\text{相位频率（kHz）}} - 1$$

最大相位频率和相位时钟频率之比必须为整数。

要想以合适的速度执行轨迹，I10 必须设置地合理以告诉轨迹生成软件伺服周期时间为多少。I10 的计算公式如下：

$$I10 = \frac{8388608}{伺服频率（kHz）}$$

用决定 Turbo PMAC2 Ultralite 板卡上的伺服时钟频率的变量的方式表示，I10 的计算公式为：

$$I10 = \frac{640}{9}(2 \times I6800 + 3)(I6801 + 1)（I6802 + 1）$$

在默认的伺服时钟频率下，I10 应该设定为 3713992，以便 Turbo PMAC2 的插补程序用合适的伺服更新时间。

注意：

如果相位时钟频率设置过高，那么像通信这样的低优先级的任务将等待。如果后台任务没执行完毕，则看门狗定时器会触发错误，然后关闭板卡。如果正常的复位板卡没能重新使看门狗计时器不报错并且使通信正常，那么就有必要通过上电来从新初始化板卡，通过开 E3 从新初始化跳线来实现上电。这样会恢复默认设置，因此可以通讯，相位时钟频率也可以设置为一个合适的值。

**举例：**

由 I6800 和 I6802 确定的相位时钟频率为 6.67kHz，期望的伺服时钟频率为 3.33kHz：

$$I6802 = (6.67/3.33) - 1 = 2 - 1 = 1$$

**亦见：**

I10， I19， I6800， I6801， I7000， I7001， I7002

## I6803/I6853/I6903/I6953　　MACRO 芯片硬件时钟控制

范围：0—4095
单位：单独时钟分频器
I6803 =编码器 SCLK 分频器
+8* PFM_CLK 分频器
+64*DAC_CLK 分频器
+512*ADC_CLK 分频器
上式中：
编码器 SCLK 频率=39.3216 MHz/2^编码器 SCLK 分频器
PFM_CLK 频率=39.3216 MHz / (2 ^ PFM_CLK 分频器)
DAC_CLK 频率= 39.3216 MHz / (2 ^ DAC_CLK 分频器)
ADC_CLK 频率= 39.3216 MHz / (2 ^ ADC_CLK 分频器 r)
默认：2258 = 2 + (8 * 2) + (64 * 3) + (512 * 4)
编码器 SCLK 频率=39.3216 MHz/2^2）= 9.8304 MHz
PFM_CLK 频率 = 39.3216 MHz / (2 ^ 2) = 9.8304 MHz
DAC_CLK 频率 = 39.3216 MHz / (2 ^ 3) = 4.9152 MHz
ADC_CLK 频率 = 39.3216 MHz / (2 ^ 4) = 2.4576 MHz

注意：

此 I 变量只有当 MARCO 芯片存在且为 DSPGATE2 芯片时才有效。
MARCO 芯片是否存在和类型在 I4902 和 I4903 中报告。

参数 I6803， I6853， I6903，和 I6953 分别控制 MARCO 芯片 0，1，2 和 3（假设这些芯片都是 DSPGATE2 芯片）的两个补充的机器接口通道的四个硬件时钟信号（SCLK，PFM_CLK，

DAC_CLK，和 ADC_CLK）的频率。这些 12 位的变量由 4 个独立的 3 位控制组成，与每个时钟对应。这些时钟频率中的每一个都可以由 39.3216 MHz 的频率分频 2，$2^N$ 倍（1 到 128 次，N 取值 0 到 7）得到。这就意味着每个时钟可能的频率为：

| 频率 | 分频倍数 | 分频器 $1/2^N$ 中的 N |
|---|---|---|
| 39.3216 MHz | 1 | 0 |
| 19.6608 MHz | 2 | 1 |
| 9.8304 MHz | 4 | 2 |
| 4.9152 MHz | 8 | 3 |
| 2.4576 MHz | 16 | 4 |
| 1.2288 MHz | 32 | 5 |
| 614.4 kHz | 64 | 6 |
| 307.2 kHz | 128 | 7 |

几乎没有 Turbo PMAC2 用户需要改变这些变量的默认值设定。

注意：

在版本 V1.993 和更老的版本的固件中，I67 的 m 位必须设定为 1，以便能得到 MARCO 芯片 m 中的变量值。在 V1.934 和 V1.935 版本中，Turbo PMAC 自动为任意上电/复位时存在的芯片使能此变量。在 V1.936 及更新的版本中，I2m 必须包含 MARCO 芯片 m 的基址，以便得到芯片的此变量。

**SCLK：**编码器采样时钟信号控制 MARCO 芯片的数字硬件查看编码器和标志位的输入频率。因为 MARCO 芯片每个 SCLK 周期最多可以计数一次，所以 SCLK 频率是最大编码器计数频率。SCLK 也控制编码器和标志位数字延迟滤波器传播的信号，SCLK 频率越低，可滤除的噪声脉冲就越大。SCLK 频率最好设为最大可能可接受编码器计数的最低值。

**PFM_CLK：**脉冲频率调制时钟 PFM_CLK 控制通常用作步进驱动的 PFM 电路。最大可能脉冲频率为 1/4PFM_CLK 频率。SCLK 频率最好设为可以产生需要的最大频率的脉冲的最小值。

**DAC_CLK：**DAC_CLK 控制进入 D/A 转换器的连续数据的频率。如果这些 DAC 在 Delta Tau 公司提供的附件上，那么 DAC_CLK 应保留为默认值。

**ADC_CLK：**ADC_CLK 控制来自 A/D 转换器的连续数据的频率。如果这些 DAC 在 Delta Tau 公司提供的附件上，那么 DAC_CLK 应保留为默认值。

注意：

在默认情况下，MARCO 芯片的 DAC 和 ADC 电路没有被用在 Turbo PMAC2 板卡上。DAC 和 ADC 线分别轮流使用多路复用器和 I/O 通道的插脚。

决定由给定的 I6803 等的值设定的时钟频率，可用如下步骤：

1. I6803 除以 512 然后取整，得到的值 N1 为 ADC_CLK 分频器。

2. 用 I6803 减去 N1 与 512 的乘积得到 I6803’，I6803 除以 64’再取整，得到的值 N2 就是 DAC_CLK 分频器。

3. I6803’减去 N2 与 64 的乘积得到 I6803’’， I6803’’除以 8 再取整，得到得值 N3 就是 PFM_CLK 分频器。

4. I6803’’减去 N3 和 8 的乘积得到的值 N4 就是 SCLK 分频器。

**举例：**

因为应用中的最大编码器计数频率是 800kHz，所以选择 1.2288MHz 的 SCLK 频率。因为需要产生一个 500kHz 的脉冲，所以选择 2.4576 MHz 的 PFM_CLK 频率。因为用 Delta Tau 提供的默认的连续 DAC 和 ADC，所以选择默认的 DAC_CLK 频率 4.9152 MHz，默认的 ADC_CLK 频率 2.4576 MHz。

查上表可得：

SCLK 分频器 N：5

PFM_CLK 分频器 N：4

DAC_CLK 分频器 N：3

ADC_CLK 分频器 N：4

I6803= 5 + (8 * 4) + (64 * 3) + (512 * 4) = 5 + 32 + 192 + 2048 = 2277

I6803 已经设定为 3429。那么，求时钟频率设为多少？

N1 = INT (3429/512) = 6　ADC_CLK = 611.44 kHz

I6803' = 3429－(512*6) = 357

N2 = INT (357/64) = 5　DAC_CLK = 1.2288 MHz

I6803" = 357－(64*5) = 37

N3 = INT (37/8) = 4　PFM_CLK = 2.4576 MHz

N4 = 37－(8*4) = 5　SCLK = 1.2288 MHz

**亦见：**

I 变量 I7m03, I7m53

## I6804/I6854/I6904/I6954　MACRO 芯片 PWM 死区时间/PFM 脉宽控制

范围：0—255

单位：16*PWM_CLK 周期/PFM_CLK 周期

PWM 死区时间=[16 / PWM_CLK (MHz)] * I6804 = 0.135 微秒 * I6804

PFM 脉宽=[1 / PFM_CLK (MHz)] * I6804

=PFM_CLK 周期(微秒) * I6804

默认：15

PWM 死区时间= 0.135 微秒 * 15 = 2.03 微秒

PFM 脉宽= [1 / 9.8304 MHz] * 15 = 1.526 微秒（I6803 为默认值）

注意：

此 I 变量只有当 MARCO 芯片存在且为 DSPGATE2 芯片时才有效。
MARCO 芯片是否存在和类型在 I4902 和 I4903 中报告。

参数 I6804，I6854，I6904 和 I6954 分别控制 MARCO 芯片 0，1，2 和 3（假设这些芯片都是 DSPGATE2 芯片）的两个辅助的机器接口通道的 PMAC2 中的自动 PWM 波发生电路的上下桥臂开通时间之间的死区时间。这些参数也可配合 I6803，I6853，I6903 和 I6953 控制为 DSPGATE2 MACRO 芯片上的两个机器接口通道产生的 PMAC2 的自动脉冲频率调制的脉宽。

PWM 死区时间就是上下桥臂开启之间（反过来也一样）的延迟时间，指定其单位为 16 个 PWM_CLK 周期。这就意味着，死区时间可以指定为 0.135 微秒。I6804 等的计算公式为 PWM 死区时间的函数：

$$I6804 = \frac{\text{死区时间（微秒）}}{0.135\ \text{微秒}}$$

PFM 脉宽在 PFM_CLK 周期中指定，由 I6803 等定义。I6804 等的计算公式为 PFM 脉宽和 PFM_CLK 频率的函数：

$$I6804 = PFM_CLK\text{频率}(MHz) \times PFM\text{脉宽（微秒）}$$

产生 PFM 脉冲时，脉冲之间的最小关断时间等于脉宽。这就意味着最大 PFM 输出频率为：

$$\text{PFM 最大频率(MHz)} = \frac{\text{PFM_CLK 频率（MHz）}}{2 \times 16804}$$

**举例：**

若期望 PWM 死区时间近似为 1 微秒，则：

I6804 ≅ 1 微秒 / 0.135 微秒 ≅ 7

当 PFM_CLK 频率为 2.4576 MHz 时，若期望脉宽为 0.4 微秒，则：

I6804 ≅ 2.4576 MHz * 0.4 微秒 ≅ 1

**亦见：**

I 变量 I6803 等，I7m03，I7m04

## I6805/I6855/I6905/I6955　　MARCO 芯片 DAC 选通字

范围：000000H—0FFFFFFH

单位：连续数据串（MSB 优先，相位时钟上升沿开始）

默认：7FFFC0H（18 位 DAC）

注意：

此 I 变量只有当 MARCO 芯片存在且为 DSPGATE2 芯片时才有效。
MARCO 芯片是否存在和类型在 I4902 和 I4903 中报告。

参数 I6805，I6855，I6905 和 I6955 分别控制 MACRO 芯片 0，1，2 和 3（假设这些芯片都是 DSPGATE2 芯片）的两个辅助机器接口通道的 DAC 选通信号。

此 24 位字由 DAC_STROB 线上的芯片连续切换的变量设置，MSB 优先，从在相位时钟的上升沿开始，每 DAC_CLK 周期一位。LSB 中的值不变，直到下一个相位时钟周期为止。

对于一般的 DAC 的 n 位，选通脚保持高电平 n－1 个周期。因此，此变量的一般设定为：

- DAC 位 18：7FFFC0H(17 个时钟周期取 1)
- DAC 位 16：7FFF00H(15 个时钟周期取 1)
- DAC 位 12：7FF000H(11 个时钟周期取 1)

注意：

在默认情况下，MARCO 芯片的 DAC 和 ADC 电路没有被用在 Turbo PMAC2 板卡上。DAC 轮流使用 I/O 通道的插脚。

## I6806/I6856/I6906/I6956　　MACRO 芯片 ADC 选通字

范围：000000H—0FFFFFFH

单位：连续数据串（MSB 优先，相位时钟上升沿开始）

默认：FFFFFEH

注意：

此 I 变量只有当 MARCO 芯片存在且为 DSPGATE2 芯片时才有效。MARCO 芯片是否存在和类型在 I4902 和 I4903 中报告。

参数 I6806，I6856，I6906 和 I6956 分别控制 MACRO 芯片 0，1，2 和 3（假设这些芯片都是 DSPGATE2 芯片）的两个补充的机器接口通道的 ADC 选通信号。此 24 位字由 ADC_STROB 线上的芯片连续切换的变量设置，MSB 优先，从在相位时钟的上升沿开始，每 DAC_CLK 周期一位。LSB 中的值不变，直到下一个相位时钟周期为止。

第一个在用作开始转换的信号的 ADC_STROB 输出产生一个上升沿。有些 A/D 转换器只需要此上升沿来进行转换；有的需要转换信号在转换期间一直保持高电平。I6806 的 LSB 应始终设为 0，以便在下一个周期产生上升沿。实际上 I6806 的默认值 0FFFFFEH 适合所有的 A/D 转换器。

用于匹配的 Delta Tau 公司的产品上的 ADC 在转换周期开始时只需要一个上升沿；这就允许了数据串中的立即位用作特殊控制位。Delta Tau 公司的 Acc-8T 辅助标志多路复用板卡用这些位来控制多路复用。Delta Tau 公司的 Acc-8K1 Fanuc C/S 系列 PWM 接口板用这些位来控制驱动器的磁接触器。

注意：

在默认情况下，MARCO 芯片的 DAC 和 ADC 电路没有被用在 Turbo PMAC2 板卡上。DAC 轮流使用 I/O 通道的插脚。

## I6807/I6857/I6907/I6957　　MACRO 芯片时钟方向控制

范围：0—3 (DSPGATE2 芯片)；0 – 1 (MACROGATE 芯片)

单位：无

默认：系统独立

I6807，I6857，I6907 和 I6957 分别控制 MACRO 芯片 0，1，2 和 3 是否使用其自己内部产生的伺服和相位时钟信号，以及是否外部使用伺服和相位时钟信号（通常是 MARCO 芯片 0 或伺服芯片 0）。

在任意 Turbo PMAC2 系统中，必须只有一个伺服和相位时钟信号源（可以来自伺服芯片，MARCO 芯片或者是外部信号源）。只有在 3U 架构的 Turbo PMAC2 系统（UMAC Turbo 或 3U

Turbo 板）中，系统时钟信号才可以来自附件板。在所有的其他 Turbo PMAC2 系统中，系统时钟信号必须来自 PMAC2 板或者从连续端口接入外部信号源。

DSPGATE2 MACRO 芯片上的这些变量有 2 位，但是 MACROGATE MACRO 芯片上只有一位。为了使芯片用其内部相位时钟信号且输出信号，位 0 设置为 0.设置为 1 时，芯片用外部输入的相位时钟信号。为了使芯片用其内部伺服时钟信号且输出信号，位 1（(DSPGATE2 特有）设置为 0，设置为 1 时，芯片用外部输入的伺服时钟信号。I6807 等参数就产生了 4 种可能的值：

- I6807 = 0：内部相位时钟；内部伺服时钟
- I6807 = 1：外部相位时钟；内部伺服时钟
- I6807 = 2：内部相位时钟；外部伺服时钟
- I6807 = 3：外部相位时钟；外部伺服时钟

在所有常规应用中，I6807 等参数设定为 0（最多在一个芯片上）或 3（在所有其他芯片上，为 1 在 MACROGATE 芯片上）。

在 Turbo PMAC2 Ultralite 的一般应用中，由 I6800 和 I6801 控制相位时钟频率的 MACRO 芯片 0 会产生整个板的相位时钟信号，因此 I6807 设定为 0，I6857，I6907，和 I6957 应设定为 1。

注意：

MACROGATE MACRO 芯片不能在内部产生伺服时钟信号。因此，不能用此芯片给 Turbo PMAC2 系统提供时钟。

在重新初始化期间，Turbo PMAC2 决定用哪个芯片作为系统的相位和伺服时钟信号，设定 I19 为用作信号源的芯片时钟方向 I 变量号。然后，时钟方向 I 变量就自动设置为 0；所有其他的时钟方向 I 变量设为 1 或 3,。大多数用户不需要改动此设定。

当时钟方向 I 变量被命令为默认值（比如 I6807=*）时，Turbo PMAC2 查看 I19 的值来决定此 I 变量设定为 0 还是 3（在 MACROGATE 芯片上是 0 或 1）。

当复位 3U 架构 Turbo PMAC2 系统（UMAC Turbo 或 3U Turbo 板）时，这些 I 变量的设定值由 I19 的保存值决定，而不是由这些 I 变量保存值的本身决定。在这些系统中，要改变系统时钟源芯片，先改变 I19 值，保存，然后复位卡。

要改变 Turbo PMAC2 系统时钟源芯片，最好用一行命令改变两个时钟方向 I 变量（比如，I6807=1，I7007=0），然后保存。

如果 Turbo PMAC2 中所有的伺服芯片和 MARCO 芯片都设置来产生伺服时钟，但是没有提供这些时钟信号，那么，Turbo PMAC2 会立即触发其看门狗计时器。

## 通道特定 MARCO 芯片 I 变量

（MARCO 芯片通道 n*，n*=1 到 2）

I6810，I6820，I6910 和 I6920 等参数中的 I 变量控制为辅助通道 1 和 2 提供机器接口的 MACRO 芯片 DSPGATE2 ASIC 的硬件方面。请注意，Turbo PMAC2 中几乎不用此功能。默认情况下，只用到两个编码器输入和两个 C 通道 PWM/PFM 输出。若 MACRO 芯片不存在或为 MACROGATE 芯片，则这些 I 变量无效。

### I68n0/I69n0　　MACRO 芯片 n*编码器/计时器译码控制

范围：0—15

单位：无

默认：7

注意：

此 I 变量只有当 MARCO 芯片存在且为 DSPGATE2 芯片时才有效。
MARCO 芯片是否存在和类型在 I4902 和 I4903 中报告。

I68n0 和 I69n0 控制 DSPGATE2 MACRO 芯片中 n*通道（n*=1 到 2）编码器输入信号如何译码为数。对于 MACRO 芯片 0，2，*n* = *n**；对于 MACRO 芯片 1 和 3，*n* = *n** +5（也就是说，I6810 控制 MACRO 芯片 0 通道 1；I6970 控制 MACRO 芯片 3 通道 2）。就像这样定义标志和数值大小。如下设定可用来解码输入信号：

- I68n0/I69n0 = 0：脉冲和方向（顺时针）
- I68n0/I69n0 = 1：x1（1 倍）正交解码（顺时针）
- I68n0/I69n0 = 2：x2（2 倍）正交解码（顺时针）
- I68n0/I69n0 = 3：x4（4 倍）正交解码（顺时针）
- I68n0/I69n0 = 4：脉冲和方向（逆时针）
- I68n0/I69n0 = 5：x1（1 倍）正交解码（逆时针）
- I68n0/I69n0 = 6：x2（2 倍）正交解码（逆时针）
- I68n0/I69n0 = 7：x4（4 倍）正交解码（逆时针）
- I68n0/I69n0 = 8：内部脉冲和方向（虚拟的闭环）
- I68n0/I69n0 = 9： 不用
- I68n0/I69n0 = 10：不用
- I68n0/I69n0 = 11：x6（6 倍）霍尔解码方式 CW*
- I68n0/I69n0 = 12：MLDT 脉冲定时器控制
  (内部脉冲复位定时器；外部脉冲锁定定时器)
- I68n0/I69n0 = 13：不用
- I68n0/I69n0 = 14：不用
- I68n0/I69n0 = 15：x6（6 倍）霍尔解码方式 CCW*

*需要版本 B 或更新的版本的 DSPGATE2 MACRO 芯片

在任意正交解码模式下，MARCO 芯片都希望在通道 An 和通道 Bn 中输入两个波形的占空比大约是 50%，并且大约有四分之一个周期的时间两个波形是反相的。一倍（x1）解码每个周期计数一次；x2 解码每周期计数两次；x4 解码每周期计数四次。大多数用户选择 x4 解码来得到最大分辨率。

顺时针方向（CW）和逆时针方向（CCW）解码方式仅控制计数的方向。如果向错误的方向计数，那么只需要反向操作即可（比如，从 7 到 3，反过来也一样）。

警告

若仅改变正在正常运行中电机的反馈编码器的译码方向而不作其他改变将导致不稳定的正反馈和危险的飞车现象发生。输出量的极性也必须改变以重新建立与稳定负反馈相匹配的极性。。

在脉冲方向解码模式下，MARCO 芯片希望的频率序列在通道 An 中，方向（标志）信号在通道 Bn 中。如果信号没有方向，则通道 Bn 允许上拉为高电平状态，或者接线连接到高电平或低电平。

如果 I68n0/I69n0 设定值为 8，则译码器输入由通道 n 的脉冲频率调制（PFM）输出电路产生的脉冲和方向信号。允许在驱动一个开环步进系统时 PMAC2 产生一个模拟闭环。不需要用跳线或导线来实现，因为连线完全在 MARCO 芯片里完成。计数器方向会自动匹配 PFM 输出极性。

如果 I68n0/I69n0 设定值为 11 或 15，那么，通道 n 希望在通道 An，Bn，Cn 中有 3 个霍尔传感器格式输入，每个通道输入近似 50%占空比，近似为 1/3（120° e）相位周期。解码电路会在每个信号的边沿计数一次，每个信号周期计数 6 次（x6 解码）。设定值为 11 和 15 之间的不同点是信号的哪个方向使计数器计数。

如果 I68n0/I69n0 设定值为 12，则计时器电路用来读诸如 Temposonics™ 的磁致伸缩线性位移传感器。在这种模式下，当 PFM 电路给 PULSEn 上的传感器发送激励脉冲时清除定时器，而且当通道 An 接受到激励脉冲时将其锁存到存储映像寄存器。

## I68n1/I69n1　　MACRO 芯片通道 n*位置比较通道选择

范围：0—1

单位：无

默认：0

注意：

此 I 变量只有当 MARCO 芯片存在且为 DSPGATE2 芯片时才有效。MARCO 芯片是否存在和类型在 I4902 和 I4903 中报告。

参数 I68*n*1 和 I69*n*1 控制哪个通道的连到 DSPGATE2 MACRO 芯片上的上的通道 $n^*$（$n^*$=1 到 2）的位置比较电路的编码器计数器被解码为数。对 MARCO 芯片 0 和 2，*n* = *n**；对于 MACRO 芯片 1 和 3，*n* = *n** +5（也就是说，I6811 控制 MACRO 芯片 0 通道 1；I6971 控制 MACRO 芯片 3 通道 2）。其可能的设置如下：

- I68n1/I69n1 = 0：用通道 n*解码器计数器实现位置比较功能
- I68n1/I69n1 = 1：用芯片上的通道 1*解码器计数器实现位置比较功能

当 I68n1/I69n1 设定值为 0 时，通道 n*位置比较寄存器被连到 MACRO 芯片上的第一个解码器计数器，而且位置比较信号仅在此通道 EQU 输出时才出现。

当 I68n1/I69n1 设定值为 1 时，通道的位置比较寄存器被连到 MACRO 芯片上的第一个解码器计数器，而且位置比较信号出现在通道 n*的 EQU 输出和结合 MACRO 芯片上的通道 1 EQU 输出（EQU1*在板上）上；相当于执行逻辑运算 OR。

第一个通道的 I68n1 不执行有效地功能，所以其值总是 1。不能设置为 0。

注意：

在默认情况下， MARCO 芯片的位置比较电路没有被用在 Turbo PMAC2 板卡上。比较输出轮流使用多路复用通道的插脚。

## I68n2/I69n2　　MACRO 芯片编码器 n*捕捉控制

范围：0—15

单位：无

默认：0

注意：

此 I 变量只有当 MARCO 芯片存在且为 DSPGATE2 芯片时才有效。
MARCO 芯片是否存在和类型在 I4902 和 I4903 中报告。

变量 I68*n*2 和 I69*n*2 决定 DSPGATE2 MACRO 芯片上的通道 n*（n*=1 到 2）的哪一个输入信号或者是哪些信号的组合以及哪种极性来触发编码器 n*的计数器硬件位置捕捉。对 MARCO 芯片 0 和 2，*n* = *n**；对于 MACRO 芯片 1 和 3，*n* = *n** +5（也就是说，I6812 控制 MACRO 芯片 0 通道 1；I6972 控制 MACRO 芯片 3 通道 2）。如果用到了标志位输入（回零，限制或用户），则 I68n3/I69n3 决定用哪一个标志位。成功执行回零搜寻运动或者使用通道 *n**来进行位置回路反馈和标志位（如果使用了高精度硬件位置捕捉功能）的电机 xx 的其他的触发运动的必要条件是：此变量的正确设置。如果 Ixx97 为默认值 0 以便进行硬件位置捕捉和触发，则此变量必须正确设置。可能用到 I68n2 的以下设置：

- I68n2 = 0：连续捕捉
- I68n2 = 1：索引（CHCn）为高电平时捕捉
- I68n2 = 2：标志(Flag n)为高电平时捕捉
- I68n2 = 3：索引为高电平且标志位 n 为高电平时捕捉
- I68n2 = 4：连续捕捉
- I68n2 = 5：索引（CHCn）为低电平时捕捉
- I68n2 = 6：标志(Flag n)为高电平时捕捉
- I68n2 = 7：索引为低电平且标志位 n 为高电平时捕捉
- I68n2 = 8：连续捕捉
- I68n2 = 9：索引（CHCn）为高电平时捕捉
- I68n2 = 10：标志(Flag n)为低电平时捕捉
- I68n2 = 11：索引为高电平且标志位 n 为低电平时捕捉
- I68n2 = 12：连续捕捉
- I68n2 = 13：索引（CHCn）为低电平时捕捉
- I68n2 = 14：标志(Flag n)为低电平时捕捉
- I68n2 = 15：索引为低电平且标志位 n 为高电平时捕捉

只有当标志位和索引输入相同的通道号时，编码器才可能用作此编码器的位置硬件位置捕捉。也就是说，要用硬件位置捕捉功能来执行回零搜索运动，Ixx25 所用的通道号就必须和 Ixx03 用作位置回路反馈的编码器通道号一样。

在读位置捕捉寄存器时触发就被设置好了。然后，MARCO 芯片硬件一查询到触发状态，也就是指定的输入脚处于指定的状态，触发就发生了（电平触发而不是边沿触发）。

注意：

在默认情况下， MARCO 芯片的索引通道和标志位输入没有被用在 Turbo PMAC2 板卡上。索引输入和标志位输入分别轮流使用多路复用通道和 I/O 端口。

## I68n3/I69n3　　MACRO 芯片通道 n*捕捉标志位选择控制

范围：0—3

单位：无

默认：0

注意：

此 I 变量只有当 MARCO 芯片存在且为 DSPGATE2 芯片时才有效。
MARCO 芯片是否存在和类型在 I4902 和 I4903 中报告。

变量 I68*n*3 和 I69*n*3 决定哪一个标志位输入将被用作 DSPGATE2 MACRO 芯片上的通道 n*的编码器计数器的硬件位置捕捉（如果用到某一个）。对 MARCO 芯片 0 和 2，*n* = *n**；对于 MACRO 芯片 1 和 3，*n* = *n** +5（也就是说，I6812 控制 MACRO 芯片 0 通道 1；I6972 控制 MACRO 芯片 3 通道 2）。I68n2/I69n2 决定是否用到标志位以及标志位的哪种极性会引发触发。I68n3/I69n3 和标志位的可能值如下：

- I68n3/I69n3 = 0：HOMEn (回零标志位 n)
- I68n3/I69n3 = 1：PLIMn (正极大值限定标志位 n)
- I68n3/I69n3 = 2：MLIMn(负极大值限定标志位 n)
- I68n3/I69n3 = 3：UNSERn（用户标志位 n）

一般地，I68n3/I69n3 设置为 0（回零搜索运动）以便使用通道的回零标志位。此然后，设置此参数为 3 以便选择 User 标志位（如果希望其他的硬件位置捕捉功能，比如搜索和记录）。要想在 PLIMn 或 MLIMn 限制标志位时捕捉，就要通过设置 Ixx25 或者使用没有任何标志位被普通轴使用的通道 n 来禁用其常规功能。

注意：

默认情况下， MACRO 芯片 0 的标志位在 Turbo PMAC2 中没用到。

## I68n4/I69n4 MACRO 芯片通道 n*编码器门索引选择

范围：0—1

单位：无

默认：0

注意：

此 I 变量只有当 MARCO 芯片存在且为 DSPGATE2 芯片时才有效。
MARCO 芯片是否存在和类型在 I4902 和 I4903 中报告。

变量 I68*n*4 和 I69*n*4 控制是用原始编码器索引通道输入还是用由 AB 正交值门控的输入来执行 DSPGATE2 MACRO 芯片上的通道 n* (*n** = 1 到 2)的编码器计数器的位置捕捉。对 MARCO 芯片 0 和 2，*n* = *n**；对于 MACRO 芯片 1 和 3，*n* = *n** +5（也就是说，I6812 控制 MACRO 芯片 0 通道 1；I6972 控制 MACRO 芯片 3 通道 2）。此参数的可能设定如下：

- I68n4/I69n4 = 0：把非门控索引用作编码器位置捕捉
- I68n4/I69n4 = 1：把由正交通道门控的索引用作位置捕捉

当 I68n4/I69n4 设定为 0 时，编码器索引通道（CHCn）输入直接传送到位置捕捉电路；

当 I68n4/I69n4 设定为 1 时，编码器索引通道（CHCn）输入和编码器 n 的正交信号（CHCn 由此信号门控）在到达位置捕捉电路之前做逻辑运算。目的是得到一个恰好为一个正交状态宽的门控索引信号脉冲。这就使得位置捕捉更精确且可重复，并且应用捕捉功能来验证每次计数的正确性变得简单。

为了使门控索引位置捕捉可靠运行，则索引脉冲必须持续一个而且只能是一个编码器的高—高或低—低正交 AB 正交状态的时长。I68n5/I69n5 允许选择使用哪一种正交。

注意：

如果 I68n4/I69n4 设定值为 1，但是 I68n2/I69n2 位 0 设定值为 0（所以在位置捕捉中不用索引信号），那么，编码器的位置捕捉发生在通道的 U、V 或 W 标志位中的任何一个边沿。这种情况下，通道状态字的位 0、1 和 2 指出触发捕捉的霍尔状态沿。

注意：

在默认情况下，DSPGATE2 MARCO 芯片的索引通道在 Turbo PMAC2 板卡上没有用到。索引输入和标志位输入分别轮流使用多路复用通道端口上的插脚。

## I68n5/I69n5 MACRO 芯片通道 n*编码器索引门状态/多路分配控制

范围：0—3

单位：无

默认：0

注意：

此 I 变量只有当 MARCO 芯片存在且为 DSPGATE2 芯片时才有效。MARCO 芯片是否存在和类型在 I4902 和 I4903 中报告。

变量 I68n5 和 I69n5 有 2 位，它们控制编码器索引通道的两种功能。当用 DSPGATE2 MACRO 芯片的通道 $n^*$的门控索引特性来进行更高精度位置捕捉(I68n4/I69n4 = 1)时，I68n5 和 I69n5 的位 0 控制 MACRO 芯片上的编码器 $n^*$（$n^*$ = 1 到 2）的原始索引通道信号是否只在高—高正交状态（位 0=0）（或只在低—低正交状态）下才转化为位置捕捉信号。对 MARCO 芯片 0 和 2，$n = n^*$；对于 MACRO 芯片 1 和 3，$n = n^* + 5$（也就是说，I6812 控制 MACRO 芯片 0 通道 1；I6972 控制 MACRO 芯片 3 通道 2）。

I68n5 和 I69n5 的位 1 控制伺服芯片是否用安川增量编码器多路分配索引脉冲和基于正交状态的第三通道的三种霍尔形式的换相状态。如果位 1 设为 0，则不会执行多路分配功能，而且编码器的 C 通道的信号仅用来索引。如果位 1 设为 1，则伺服芯片将 3 通道信号分解成 4 个值，每个对应 4 个可能的 AB 正交状态。被分配的霍尔换相状态可使用 Ixx81 和 Ixx91 来提供上电相位位置。

注意：

上电后，安川编码器会立即让它的 AB 输出在一个完整的正交周期中前-后自动循环，以确保所有的霍尔换相状态在任何运动开始前对于控制器是可用的。然而，如果编码器和 Turbo PMAC 同时上电，这些在伺服芯片准备接收信号之前就会发生。当伺服 IC 准备好接收但没有发现所有这些状态时，通道状态字的第 2 位（使多路复用解码无效）将会置 1。要想应用此特征，我们建议：最好通过软件控制延时来给编码器上电，以确保在用这些信号进行上电定相之前可以有效的读取所有状态。

I68n5 和 I69n5 可能的设定值如下：

- I68n5/I69n5 = 0：高—高正交状态门索引(GI = A，B 和 C)，无多路解码
- I68n5/I69n5 = 1：低—低正交状态门索引(GI = A/，B/和 C)，无多路解码
- I68n5/I69n5 = 2 或 3：多路霍尔解码和第三通道索引，与门控无关

注意：

在默认情况下，DSPGATE2 MARCO 芯片的索引通道在 Turbo PMAC2 板卡上没有用到。索引输入轮流使用多路复用通道端口上的插脚。

## I68n6/I69n6 MARCO 芯片通道 n*输出模式选择

范围：0—3

单位：无

默认：0

注意：

此 I 变量只有当 MARCO 芯片存在且为 DSPGATE2 芯片时才有效。MARCO 芯片是否存在和其类型在 I4902 和 I4903 中报告。

I68*n*6 和 I69*n*6 控制 DSPGATE2 MACRO 芯片的机器接口通道 n* (*n** = 1 到 2) 的指令输出信号线上的输出形式。对 MARCO 芯片 0 和 2，*n* = *n**；对于 MACRO 芯片 1 和 3，*n* = *n** +5（也就是说，I6812 控制 MACRO 芯片 0 通道 1；I6972 控制 MACRO 芯片 3 通道 2）。这些参数可能的设定值为：

- I68n6/I69n6 = 0: A 和 B 输出 PWM；C 输出 PWM
- I68n6/I69n6 = 1: A 和 B 输出 DAC；C 输出 PWM
- I68n6/I69n6 = 2: A 和 B 输出 PWM；C 输出 PFM
- I68n6/I69n6 = 3: A 和 B 输出 DAC；C 输出 PFM

如果期望发出一个三相直接 PWM 指令，那么 I68n6/I69n6 应设定为 0。如果期望输出外部 DAC 信号，那么 I68n6/I69n6 应设定为 1 或 3。这种情况下，C 通道输出可用作 PWM 或 PFM 格式的辅助输出（非伺服）。例如，可用来触发 PFM 形式的 MLDT 传感器（比如 Temposonics™）。

注意：

在默认情况下，在 Turbo PMAC2 板卡只用到 MARCO 芯片 0 的 C 输出（PWM 或 PFM）。A 和 B 输出轮流使用 I/O 端口插脚。

## I68n7/I69n7 MACRO 芯片通道 n*输出反相控制

范围：0—3

单位：无

默认：0

注意：

此 I 变量只有当 MARCO 芯片存在且为 DSPGATE2 芯片时才有效。MARCO 芯片是否存在和类型在 I4902 和 I4903 中报告。

I68*n*7 和 I69*n*7 控制 DSPGATE2 MACRO 芯片上的机器接口通道 n* (*n** = 1 to 2)的指令输出信号的高/低极性。对 MARCO 芯片 0 和 2，*n* = *n**；对于 MACRO 芯片 1 和 3，*n* = *n** +5（也就是说，

I6812 控制 MACRO 芯片 0 通道 1；I6972 控制 MACRO 芯片 3 通道 2）。这些参数可能的设定值为：

- I68n7/I69n7 = 0：A 和 B 通道输出不反向； C 通道输出不反相
- I68n7/I69n7 = 1：A 和 B 通道输出反相； C 通道输出不反相
- I68n7/I69n7 = 2：A 和 B 通道输出不反相； C 通道输出反相
- I68n7/I69n7 = 3：A 和 B 通道输出反相； C 通道输出反相

默认的不反相的输出高电平为真。对于 A，B 和 C 通道输出的 PWM 信号，这就意味着晶体管导通信号为高电平。Delta Tau PWM 输入驱动器(放大器)和大多数其他 PWM 输入驱动器(放大器)都期望这种非反相输出形式。对于这样的 3 相电机驱动，I68n7 应设置 0。

注意：

如果 PWM 信号的高/低极性对特定的驱动器(放大器)是错误的，那么导通状态下（桥式电路的）上侧和下侧之间的由 I6804 设置的死区时间会重叠。如果放大器输入电路没有正确锁存输出端，那么会导致总线电源和地之间瞬间短路。这会很快烧毁功率晶体管。

对于通道 C 输出的 PFM 信号，不反相意味着脉冲启动信号为高电平（方向极性由 I68n8 控制）。在换相期间，方向位会和脉冲前沿（在非反相方式中是上升沿）同步改变。如果在脉冲上升沿之前，驱动需要在方向线上设置时间，那么脉冲输出可反相，因此上升沿就是后沿，脉宽（有 I6804 设定）就是设置时间。

对于 A、B 通道输出的 DAC 信号，不反相意味着对 DAC 来说 1 为高电平。Delta Tau 附件板上的 DAC 和其他已知的 DAC 总是期望非反相的输入，因此在使用通道 n 中的 DAC 时，I68n7 应该一直设置为 0 或 2。

注意：

改变 DAC 的数字数据的高/低极性会导致 DAC 模拟输出的电压反相。这会改变输出和反馈间的极性匹配。如果反馈回路为负反馈且已经稳定，这种改变会导致不稳定正反馈，最终导致危险的飞车状况，电机只有在超过 Ixx11 致命跟随误差时才会停止。

注意：

默认情况下，在 Turbo PMAC2 板卡只用到 MARCO 芯片 0 的 C 通道输出（PWM 或 PFM）。A 和 B 通道输出轮流使用 I/O 端口插脚。

## I68n8/I69n8　　MACRO 芯片通道 n*PFM 方向信号反相控制

范围：0—1

单位：无

默认：0

注意：

此 I 变量只有当 MARCO 芯片存在且为 DSPGATE2 芯片时才有效。MARCO 芯片是否存在和类型在 I4902 和 I4903 中报告。

变量 I68*n*8 和 I69*n*8 控制 DSPGATE2 MACRO 芯片上的机器接口通道 n* (*n** = 1 to 2)的脉冲—方向形式的方向输出信号的极性。对 MARCO 芯片 0 和 2，*n* = *n**；对于 MACRO 芯片 1 和 3，*n* = *n** +5（也就是说，I6812 控制 MACRO 芯片 0 通道 1；I6972 控制 MACRO 芯片 3 通道 2）。这些参数可能的设定值为：

- I68n8/I69n8 = 0：方向信号不反相 (+=低；—=高)
- I68n8/I69n8 = 1：方向信号反相 (+=高；—=低)

如果 I68n8/I69n8 设置为默认值 0，则正向命令产生低电平输出；如果 I68n8/I69n8 设定值为 1，则正向命令产生高电平输出。

### I68n9/I69n9　　保留待用

## MACRO 芯片环设置 I 变量

### I6840/I6890/I6940/I6990　　MACRO 芯片环配置/状态

范围：0000H—0FFFFH

单位：无

默认：0

I6840，I6890，I6940 和 I6990 分别包含了 Turbo PMAC2 上的 MACRO 芯片 0，1，2 和 3 的 MARCO 环操作的配置和状态位。

下表列举了 11 个配置位以及 5 个状态位：

| 位 | 值 | 类型 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1(1H) | 状态 | 数据超运行错误（读取时清除） |
| 1 | 2(2H) | 状态 | 字节冲突错误（读取时清除） |
| 2 | 4(4H) | 状态 | 包奇偶校验错误（读取时清除） |
| 3 | 8(8H) | 状态 | 包欠运行错错误（读取时清除） |
| 4 | 16(10H) | 配置 | 主站使能 |
| 5 | 32(20H) | 配置 | 同步主站使能 |
| 6 | 64(40H) | 状态 | 同步节点包接收（读取时清除） |
| 7 | 128(80H) | 配置 | 同步节点相位锁存使能 |
| 8 | 256(100H) | 配置 | 节点 8 主地址检查无效 |
| 9 | 512(200H) | 配置 | 节点 9 主地址检查无效 |
| 10 | 1024(400H) | 配置 | 节点 10 主地址检查无效 |
| 11 | 2048(800H) | 配置 | 节点 11 主地址检查无效 |
| 12 | 4096(1000H) | 配置 | 节点 12 主地址检查无效 |
| 13 | 8192(2000H) | 配置 | 节点 13 主地址检查无效 |
| 14 | 16384(4000H) | 配置 | 节点 14 主地址检查无效 |
| 15 | 32768(8000H) | 配置 | 节点 15 主地址检查无效 |

在大多数应用中，只有配置位 4，5 和 7 重要。在每个 MACRO 环中，必须有且只有一个同步站（每个 MARCO 芯片计做一个独立站；环中任何卡都上只有一个 MARCO 芯片可作为同步主站）。对于此 MARCO 芯片，位 4 和位 5 应设定为 1，但是位 7 应清零。在 Turbo PMAC2 Ultralite 板卡上，应该是 MARCO 芯片 0 作为同步主站，为此 I6840 应设置为 30H 或 xx30H（如果任何高位将要被设定）。

如果有多余一个的 MARCO 芯片作为环中的主站，那么其他的芯片应与主站同步，但是它们应该设置为主站而且使同步节点相位锁存以便与同步主站保持同步。对于这些 MARCO 芯片，位 4 应设定为 1，位 5 应该清零，位 7 应设定为 1，因此，如果任何高位将要被设定，则 I6890/I6940/I6990 应设为 90H 或 xx90H。

位 8—15 可单独设定以使其一致的节点号的主地址检查无效。此功能为多主站广播和同步。如果主机地址检查无效，那么，只有数据包地址的从节点号部分必须匹配锁存的数据包。通过这种方式，同步主机就可以发送相同的数据包到多个其他的主机和从机中去。普通数据包可用同步锁存功能（I6890/I6940/I6990 位 7 使能）保持多个站同步，数据包号在 I6891/I6941/I6991 中指定（建议使用数据包 15 实现此目的）。

## I6841/I6891/I6941/I6991　　MACRO 芯片节点激活控制

范围：000000H—0FFFFFFH（0—8388607）

单位：无

默认：0H（所有节点都不激活）

I6841，I6891，I6941 和 I6991 分别控制 MACRO 芯片 0，1，2 和 3 上的 16 个 MARCO 节点中哪一个别激活。也控制芯片的主站号和产生同步信号的数据包的节点号。这些 I 变量的位的功能和类型如下表：

| 位 | 值 | 类型 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1(1H) | 配置 | 节点 0 激活 |
| 1 | 2(2H) | 配置 | 节点 1 激活 |
| 2 | 4(4H) | 配置 | 节点 2 激活 |
| 3 | 8(8H) | 配置 | 节点 3 激活 |
| 4 | 16(10H) | 配置 | 节点 4 激活 |
| 5 | 32(20H) | 配置 | 节点 5 激活 |
| 6 | 64(40H) | 配置 | 节点 6 激活 |
| 7 | 128(80H) | 配置 | 节点 7 激活 |
| 8 | 256(100H) | 配置 | 节点 8 激活 |
| 9 | 512(200H) | 配置 | 节点 9 激活 |
| 10 | 1024(400H) | 配置 | 节点 10 激活 |
| 11 | 2048(800H) | 配置 | 节点 11 激活 |
| 12 | 4096(1000H) | 配置 | 节点 12 激活 |
| 13 | 8192(2000H) | 配置 | 节点 13 激活 |
| 14 | 16384(4000H) | 配置 | 节点 14 激活 |
| 15 | 32768(8000H) | 配置 | 节点 15 激活 |
| 16-19 | X0000H | 配置 | 包同步节点从地址（X=0—F） |
| 20-23 | X000000H | 配置 | 主站号（X=0—F） |

位 0 到 15 是相应的节点号 0 到 15 的单独控制位。如果设置为 1，则节点被激活；如果设置为 0，则节点不激活。

注意：

如果使用的激活的节点有辅助寄存器功能，则包括伺服标志，I72 (芯片 1)， I74 (芯片 2)或 I76 (芯片 3)的位 n 必须设置为 1，而且 I72 (芯片 1)，I74 (芯片 2)或 I76 (芯片 3)的位 n 必须设置为 0 或 1 以分别定义 0 型

或 1 型辅助寄存器功能。

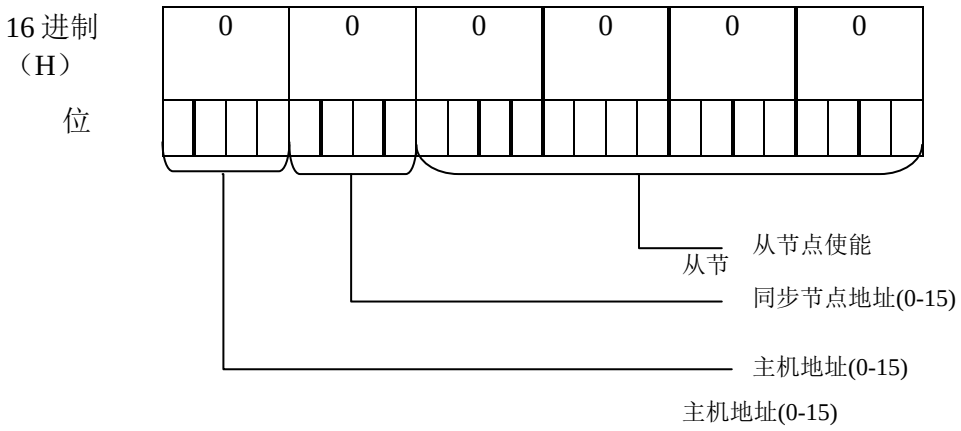
如果 MARCO 芯片 m（可能）是一个由 I6840/I6890/I6940/I6990 决定的主站，那么它会在每个环中期（相位周期）中给每个激活的节点发送数据包。当 MARCO 芯片为激活的节点接收一个数据包时，它会锁定该数据包并且只传递此数据包。

如果 MARCO 芯片 m（不大可能但是有可能）是一个由 I6840/I6890/I6940/I6990 决定的从站。当为激活的节点接收数据包时，芯片会将数据包的内容锁存到其节点地址的读寄存器中，而且自动用其写寄存器的内容替换数据包的内容。

如果节点无效，那么 PMAC（不管是从站还是主站）仍然会锁存其接受到的数据包的内容，但是也会使数据包不变。此特性尤其对需要多个站接收相同数据包的 MARCO 传送有用。

位 16—19 指定会导致卡上同步锁存脉冲的数据包地址（0—15）的从站号部分（如果此功能由 I6890/I6940/I6990 使其无效）。此功能对作为从站或环中非同步主站的 PAMC2 有用，可以保持其锁存在同步主站中。如果 I6890/I6940/I6990 使此节点的主站地址检查无效，那么只有从站号必须匹配以产生同步锁存脉冲。如果主站地址检查无效，则数据包地址的主站号部分必须匹配板卡的主站号（在 I6891/I6941/I6991 的为 20—23 中设置）。如果此板卡是同步主站，则此功能无效，因此这些位的值不影响，可以设置为默认值 0。

位 20—23 指定 MARCO 芯片（0—15）的主站号。环中的每个 MARCO 芯片必须有一个独立的主站号，即使同一个 Turbo PMAC2 Ultralite 有多个 MARCO 芯片。不管板卡是用作主站还是从站都必须指定号码。




如果 I78 设定值大于 0，使能类型 1 主—从辅助通信，那么，不管 I6891/I6941/I6991 的保存值为多少，I6891/I6941/I6991 的位 15 在上电/复位状态由固件由自动设置为 1。

**举例：**

如果 0 号主机，同步节点地址 0,激活的节点 0—5，未激活节点 6—15：

I6891 =0000 0000 0000 0000 0011 1111（2 进制）=3FH

如果 1 号主机，同步节点地址 15（0FH）,激活的节点 0、2、4、6、8、10、12，其他节点未激活：

I6941 = 0001 1111 0001 0101 0101 0101 (2 进制) = 1F1555H

# 伺服 IC I-变量

I7000 到 I7999 之间的 I-变量控制 Turbo PMAC 系统中伺服 IC 的硬件设置。

在一个 Turbo PMAC 系统中最多有 10 个伺服 IC：伺服 IC 0 到伺服 IC 9；在 I 变量编号规则中，伺服 IC 编号决定 I 变量编号的 100 的数字，通常由字母 m 来指代任意 IC（例如：I7m00）。伺服 IC 0 和 1 在 Turbo PMAC 自身板卡上，或者在 3U Turbo 架构的级联式插件板上；伺服 IC 2 到伺服 IC 9 不在板上，在 Acc-24 或有自身伺服 IC 的相似板上。

伺服 IC 可以是 PMAC 类型(DSPGATE)或者 PMAC2 类型(DSPGATE1)。一个特殊 I 变量编号的意义可以不同，取决于所使用 IC 的类型。板外的 IC 的类型不必与板上 IC 的类型相同。

在 V1.933 版本和老版本硬件中，用户告知 Turbo PMAC 哪些板外伺服 IC 被分配 I65 和有变量 I66 的 IC 是哪种类型。在 V1.934 和更新的版本中，Turbo PMAC 在每个上电/重启阶段自动检测所有当前伺服 IC 的存在和类型，使能这些当前伺服 IC 的 I 变量，并且选择适合每个 IC 类型的 I 变量。

每个伺服 IC 有四个伺服接口电路通道，被编号为 IC 通道 1 到 4。在 I 变量编号规则中，IC 通道编号决定 I 变量数目的 10 的数字，通常由字母 n 来表示任意通道（例如：I7mn3）。

对于偶编号伺服 IC 0、2、4、6 和 8，IC 通道编号 1-4 与板卡上通道编号 1-4 相匹配。对于奇数编号伺服 IC 1、3、5、7 和 9，需要板卡上的选项 1，IC 通道编号 1-4 分别与板卡上通道编号 5-8 相符。

下表显示系统中每个潜在伺服 IC 的关键数据

| 伺服 IC 编号 | 板卡 | 板卡通道编号 | I 变量 | 基地址 | 默认分配 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Turbo PMAC | 1 – 4 | I7000 – I7049 | $078000 | 电机 1-4 |
| 1 | Turbo PMAC | 5 – 8 | I7100 – I7149 | $078100 | 电机 5-8 |
| 2 | 第一个 Acc-24 | 1 – 4 | I7200 – I7249 | $078200 | 电机 9-12 |
| 3 | 第一个 Acc-24 | 5 – 8 | I7300 – I7349 | $078300 | 电机 13-16 |
| 4 | 第二个 Acc-24 | 1 – 4 | I7400 – I7449 | $079200 | 电机 17-20 |
| 5 | 第二个 Acc-24 | 5 – 8 | I7500 – I7549 | $079300 | 电机 21-24 |
| 6 | 第三个 Acc-24 | 1 – 4 | I7600 – I7649 | $07A200 | 电机 25-28 |
| 7 | 第三个 Acc-24 | 5 – 8 | I7700 – I7749 | $07A300 | 电机 29-32 |
| 8 | 第四个 Acc-24 | 1 – 4 | I7800 – I7849 | $07B200 | 无 |
| 9 | 第四个 Acc-24 | 5 – 8 | I7900 – I7949 | $07B300 | 无 |

**注：**

一些 UMAC 3U 架构 Turbo PMAC 新的辅助板卡采用伺服 IC 交互式寻址，标志伺服 IC 2 到 9。伺服 IC *m**被编号比伺服 IC *m* 高 50 的 I 变量控制（例如：I7250 – I7299 用于伺服 IC 2*）并且变量地址比 IC *m* 高$20(例如：$078220 用于 IC 2*)。

## PMAC2 类型 多通道伺服 芯片(IC) I 变量

I7m00 到 I7m09 之间的 I 变量通过使用 Turbo PMAC2 上第一个“DSPGATE1”伺服芯片来控制硬件设置的全局或者多通道部分。在 Turbo PMAC2 Ultralite 板卡上没有 DSPGATE1 伺服芯片，所以这些功能在 DSPGATE2 专用芯片(ASIC)中应用，被 I6800 中变量控制。

### I7m00　　第 m 个伺服芯片(IC)的最大相位/PWM 频率控制

范围：　　0 – 32767

单位：　　最大相位频率 = 117,964.8 kHz / [2*I7m00+3]

PWM 频率 = 117,964.8 kHz / [4*I7m00+6]

默认值:　　6527

最大相位频率= 117,964.8 / 13057 = 9.0346 kHz

PWM 频率= 117,964.8 / 26114 = 4.5173 kHz

I7m00 控制 PMAC2 类型伺服 IC m (m = 0 到 9)上四个机械接口通道的内部最大相位时钟频率和 PWM 频率。伺服 IC m 内部产生的相位和伺服时钟是由最大相位时钟分频出来的。

如果伺服 IC 被用来产生 PMAC 系统中的相位和伺服时钟(就如被 I19 和 I7m07 变量设置的那样)，那么这个变量是这个系统时钟频率控制的一部分。

在非 UltraliteTurbo PMAC2 板卡上，Servo IC 0 通常提供整个板卡的相位和伺服时钟信号(I7007 = 0)，所以 I7000 与 I7001 和 I7002 一起被用来分频出板卡的相位时钟和伺服时钟的频率。

(在 Turbo PMAC2 Ultralite 板卡上，这个功能是由 I6800，I6801 和 I6802 控制的，因为 MACRO IC 0 控制这些板卡上的板卡时钟频率。)

I7m00 通过设置 PWM 加-减计数器的限制来控制这些频率，增-减计数器在 PWMCLK 频率为 117,964.8 kHz (117.9648 MHz)时增加或减小。

实际相位时钟频率是根据 I7001 的设置，从最大相位时钟分频得到的。在相位时钟下降边沿，PMAC2 对任何连接到 Servo IC 上的串行模-数转换器进行采样(就如相电流测量那样)，并且中断进程以开始任何必需的换相和数字电流环算法。即使换相和电流环算法没被使用，最大相位和相位时钟频率也是很重要的，因为伺服时钟是从相位时钟中分频得到的。

PWM 频率决定用直接 PWM 指令与四个计算机通道中任意一个连接的驱动器（放大器）的开关频率。只有在直接 PWM 指令信号形式被使用时它才是重要的。

可以写入到 PWM 指令寄存器中并且没有完全饱和的最大正数值是 I7m00+1，最小负数值是–I7m00-2。通常电机的“PWM 缩放因子”Ixx66 被设置为 I7m00 + 10%，它决定最大 PWM 指令值的大小。

通常不控制系统相位时钟频率的 Servo IC m 中的 I7m00 被设置为与 I7000 或 I6800 值相同的数，这样可控制板卡的相位时钟频率(用 I7001 或 I6801)。如果 Servo IC m 中希望 PWM 输出有一个不同的 PWM 频率，那么 I7m00 应该被设置，以使：

$$\frac{2 * PWMFreq(kHz)}{PhaseFreq} = \{Integer\}$$

这能保持在这些通道上的 PWM 硬件与被系统相位时钟驱动的软件算法同步。例如，如果相位频率是 10 kHz，那么通道 5 到 8 的 PWM 频率可以是 5、10、20（等等）KHz。

为了获得期望的 PWM 频率，I7m00 可按下公式设置：

$$I7m00 = \frac{117{,}964.8(kHz)}{4 * PWM_Freq(kHz)} - 1 \text{(向下取整)}$$

为了获得期望的“最大相位”时钟频率，I7000 可按下式设置：

$$I7000 = \frac{117{,}964.8(kHz)}{2 * MaxPhaseFreq(kHz)} - 1 \text{(向下取整)}$$

对于 Servo IC 替换寻址的的辅助板卡（标记了的 Servo IC m*），这个功能由 I7m50 控制，而不是 I7m00。

例子：

为了设置一个 10 kHz 的 PWM 频率和一个 20 kHz 的最大相位时钟频率

I7000 = (117,964.8 kHz / [4*10 kHz]) - 1 = 2948

为了设置一个 7.5 kHz 的 PWM 频率和一个 15 kHz 的最大相位时钟频率

I7000 = (117,964.8 kHz / [4*7.5 kHz]) - 1 = 3931

## I7m01 第 m 个伺服芯片（IC）的相位时钟频率控制

范围: 0 – 15

单位: 相位时钟频率 = 最大相位频率 / (I7m01+1)

Default: 0

相位时钟频率 = 9.0346 kHz / 1 = 9.0346 kHz

(I7m00 的默认值)

I7m01，与 I7m00 相结合起来，决定每个 PMAC2 类型伺服 IC m 内部产生的相位时钟的频率。然而，只有 Servo IC 被告知用 I7m07 来使用和输出自己的相位时钟，一般地，Servo IC 0 使用它自己产生的时钟信号。这意味着 I7001，与 I7000 相结合起来，通常控制整个 Turbo PMAC2 系统的相位时钟频率。(对于 Turbo PMAC2 Ultralite 板卡，则由 I6801 和 I6800 控制。)对于特定的电机，在相位时钟的每个周期中，电机换相和数字电流环算法将被运行。

特殊地，I7m01 控制得到相位时钟频率时最大相位时钟分频的次数，最大相位时钟的频率由 I7m00 设定。相位时钟频率等于最大相位时钟频率除以(I7m01+1)。I7m01 的范围是 0 到 15，所以频率除法中除数可以是 1 到 16 中的数。I7m01 的方程如下：

$$I7m01 = \frac{MaxPhaseFreq(kHz)}{PhaseFreq(kHz)} - 1$$

最大相位频率与相位时钟频率的比必须是一个整数。

**注：**

如果相位时钟频率设置太高，那么例如通讯等低优先权的任务将等待。如果后台任务被彻底终止，看门狗计时器将出错，从而关闭板卡。如果重启板卡时没能重新建立看门狗计时器正常运行并且换相工作良好的状态，那么有必要通过 E3 初始化跳线给供电来初始化板卡。这样能恢复默认设置，所以通讯是可行的，并且 I6000 和 I6001 可以设置到适合的值。

对于 Servo IC 替换寻址的的辅助板卡（标记了的 Servo IC m*），这个功能由 I7m51 控制，而不是 I7m01。

例子：

I7000 确立的最大相位时钟频率是 20 kHz，期望的相位时钟频率是 6.67kHz，则最大相位与相位之间的比是 3：

I7001 = (20 / 6.67) - 1 = 3 -1 = 2

**参考：**I19, I7m00, I7m02, I7m07, I6800, I6801, I6802, I6807

## I7m02 第 m 个伺服芯片（ IC）的伺服时钟频率控制

范围: 0 – 15

单位: 伺服时钟频率= 相位时钟频率 / (I7m02+1)

默认值: 3

伺服时钟频率= 9.0346 kHz / (3+1) = 2.2587 kHz

(I7m00 和 I7m01 的默认值)

I7m02，与 I7m01 和 I7m00 相结合起来，决定每个 PMAC2 类型伺服 IC 内部产生的伺服时钟频率。然而，只有 Servo IC 被告知用 I7m07 来使用和输出自己的相位时钟，一般地，Servo IC 0 使用它自己产生的时钟信号。

这意味着 I7002，与 I7m01 和 I7m00 相结合起来，控制整个 Turbo PMAC2 系统的伺服时钟频率。(对于 Turbo PMAC2 Ultralite 板卡，这些由 I6802，I6801 和 I6800 控制。)每个伺服时钟周期中，Turbo PMAC2 会更新每个工作着电机的指令位置，并且执行伺服算法来计算输入驱动器（放大器）或换相算法中的指令。

特殊地，I7m02 控制得到伺服时钟频率时相位时钟分频的次数，相位时钟的频率由 I7m01 和 I7m00 设定。伺服时钟频率等于相位时钟频率除以(I7m02+1)。I7m02 的范围为 0 到 15，所以频率除法等式中的除数可以是 1 到 16 范围内的一个数。I7m02 计算式如下：

$$I7m02 = \frac{PhaseFreq(kHz)}{ServoFreq(kHz)} - 1$$

相位时钟频率与伺服时钟频率的比必须是整数。

对于恰当速度下的轨迹运行，I10 必须被恰当设置，以告诉轨迹生成软件伺服时钟周期时间是多少。I10 的设置等式如下：

$$I10 = \frac{8{,}388{,}608}{ServoFreq(kHz)}$$

作为决定(非-Ultralite) Turbo PMAC2 板卡上伺服时钟频率的变量，I10 的公式如下：

$$I10 = \frac{640}{9}(2 * I7000 + 3)(I7001 + 1)(I7002 + 1)$$

在默认值伺服时钟频率时，I10 应该被设置为 3,713,992 以使 Turbo PMAC2 的插值程序使用合适的伺服更新时间。

**注：**

如果相位时钟频率设置太高，那么例如通讯等低优先权的任务将等待。如果后台任务被彻底终止，看门狗计时器将出错，从而关闭板卡。如果重启板卡时没能重新建立看门狗计时器正常运行并且换相工作良好的状态，那么有必要通过 E3 初始化跳线给供电来初始化板卡。这样能恢复默认设置，所以通讯是可行的，并且 I7000，I7001 和 I7002 可以被设置为合适的值。

对于 Servo IC 替换寻址的辅助板卡（标记了的 Servo IC m*），这个功能由 I7m52 控制，而不是 I7m02。

**例子：**

相位时钟频率被 I7000 和 I7001 确定为 6.67 kHz，期望的伺服时钟频率是 3.33 kHz：

I7002 = (6.67 / 3.33) - 1 = 2 - 1 = 1

**参考：**I10, I19, I7m00, I7m01, I7m07, I6800, I6801, I6802, I6807

## I7m03　　第 m 个伺服芯片（ IC）的硬件时钟控制

范围： 0-4095

单位： 单个时钟分频器

I7m03 =编码 SCLK 分频器

+ 8 * PFM_CLK 分频器

+ 64 * DAC_CLK 分频器

+ 512 * ADC_CLK 分频器

其中：

编码 SCLK 频率 = 39.3216 MHz / (2 ^ 编码 SCLK 分频器)

PFM_CLK 频率 = 39.3216 MHz / (2 ^ PFM_CLK 分频器)

DAC_CLK 频率 = 39.3216 MHz / (2 ^ DAC_CLK 分频器)

ADC_CLK 频率 = 39.3216 MHz / (2 ^ ADC_CLK 分频器)

默认值： 2258 = 2 + (8 * 2) + (64 * 3) + (512 * 4)

编码器 SCLK 频率 = 39.3216 MHz / (2 ^ 2) = 9.8304 MHz

PFM_CLK 频率 = 39.3216 MHz / (2 ^ 2) = 9.8304 MHz

DAC_CLK 频率 = 39.3216 MHz / (2 ^ 3) = 4.9152 MHz

ADC_CLK 频率 = 39.3216 MHz / (2 ^ 4) = 2.4576 MHz

I7m03 控制 PMAC2 类型伺服 IC m 上四个机器接口通道的 SCLK，PFM_CLK，DAC_CLK 和 ADC_CLK 四个硬件时钟的频率。它是一个 12 位的变量，组成 4 个独立的 3 位控制，每一个 3 位控制对应一个时钟。这些时钟频率中的每一个都可以由开始频率 39.3216 MHz 以 2，$2^N$ 为权值分频 1 到 128 次(N=0 到 7)。这就意味着每个时钟的可能频率设置是：

| 频率 | 分频次数 | $1/2^N$ 中 N 的值 |
|---|---|---|
| 39.3216 MHz | 1 | 0 |
| 19.6608 MHz | 2 | 1 |
| 9.8304 MHz | 4 | 2 |
| 4.9152 MHz | 8 | 3 |
| 2.4576 MHz | 16 | 4 |
| 1.2288 MHz | 32 | 5 |
| 614.4 kHz | 64 | 6 |
| 307.2 kHz | 128 | 7 |

只有非常少的 Turbo PMAC2 用户被要求改变 I7m03 的值，不用默认值。

**SCLK:**编码器采样时钟信号 SCLK 控制 Servo IC m 的数字硬件查看编码器和标志输入的频繁程度。Servo IC 最多可以在每个 SCLK 周期内获取一个计数，所以 SCLK 频率是绝对最大编码器计数频率。SCLK 还控制通过编码器和标志寄存器的数字延时滤波器的信号传播，SCLK 频率越低，可以滤除的噪声脉冲越大。SCLK 频率最佳的应该设置为最低值这样可以以最大可能速率接收编码器计数。

**PFM_CLK:**脉冲-频率-调制时钟 PFM_CLK 控制 PFM 电路，该电路普遍用于步进电机驱动。最大的脉冲频率可能是 PFM_CLK 频率的 1/4。PFM_CLK 频率最好设置为最低值，这样可以以需要的最大频率产生脉冲。

**DAC_CLK:** DAC_CLK 控制输入 D/A 转换器的串行数据的频率。如果这些转换器在 Delta Tau 提供的附件上，则 DAC_CLK 应该设置为默认值。

**ADC_CLK:** ADC_CLK 控制从 A/D 输出的串行数据的频率。如果这些转换器在 Delta Tau 提供的附件上，则 ADC_CLK 应该设置为默认值。要根据给定的 I7m03 数值来确定时钟频率，则应按下面的步骤：

1. I7m03 除以 512，并向下取最接近的整数。ADC_CLK 分频器值是 N1。
2. 将 N1 乘以 512，并用 I7m03 减去所得乘积得到 I7m03'。I7m03'除以 64 并向下取最接近的那个整数。DAC_CLK 分频器的值是 N2。
3. 将 N2 乘以 64，并用 I7m03'减去所得乘积得到 I7m03"。I7m03"除以 8 并向下取最接近的那个整数。PFM_CLK 分频器值是 N3。
4. 将 N3 乘以 8，并用 I7m03"减去所得乘积，所得结果值 N4 就是 SCLK 分频器值。

对于 Servo IC 替换寻址的辅助板卡（标记了的 Servo IC m*），这个功能由 I7m53 控制，而不是 I7m03。

**例子：**

使用中的最大编码器计数频率是 800 kHz，所以选择的 SCLK 频率是 1.2288 MHz。需要产生一个频率为 500 kHz 的脉冲序列，那么所选择的 PFM_CLK 频率应该为 2.4576 MHz。Delta Tau 提供的默认的串行 DAC 和 ADC 被使用，所以选择 DAC_CLK 的默认频率 4.9152 MHz 和 ADC_CLK 的默认频率 2.4576 MHz。

从表中：

SCLK 分频器 N: 5

PFM_CLK 分频器 N: 4

DAC_CLK 分频器 N: 3

ADC_CLK 分频器 N: 4

I7m03 = 5 + (8 * 4) + (64 * 3) + (512 * 4) = 5 + 32 + 192 + 2048 = 2277

I7m03 被设置为 3429.执行这个设置的时钟频率是多少呢?

| | |
|---|---|
| N1 = INT (3429/512) = 6 | ADC_CLK = 611.44 kHz |
| I7m03' = 3429 - (512*6) = 357 | |
| N2 = INT (357/64) = 5 | DAC_CLK = 1.2288 MHz |
| I7m03" = 357 - (64*5) = 37 | |
| N3 = INT (37/8) = 4 | PFM_CLK = 2.4576 MHz |
| N4 = 37 - (8*4) = 5 | SCLK = 1.2288 MHz |

**参考:** I6803

## I7m04　第 m 个伺服 芯片（IC）的 PWM 死区/ PFM 脉冲宽度控制

范围:　0 – 255

单位: 16*PWM_CLK 周期 / PFM_CLK 周期

PWM 死区 = [16 / PWM_CLK (MHz)] * I7m04 = 0.135 微秒* I7m04

PFM 脉冲宽度 = [1 / PFM_CLK (MHz)] * I7m04

= PFM_CLK_周期 (微秒) * I7m04

默认值: 15

PWM 死区= 0.135 微秒 * 15 = 2.03 微秒

PFM 脉冲宽度 = [1 / 9.8304 MHz] * 15 = 1.526 微秒 (I7m03 为默认值)

I7m04 控制 PMAC2 类型伺服 IC m (m = 0 到 9)上机器接口通道的 PWM 自动发生时顶部与底部开通之间的死区长度。与 I7m03 相结合，它还可以控制伺服 IC m 机器接口通道的 PMAC2 自动脉冲-频率调制的脉冲宽度。

PWM 死区的单位为 16 个 PWM_CLK 周期，它是顶部信号下降处与底部信号上升处，反之亦然，之间的延时时间。这就是说死区可以用 0.135 微秒增量来指定。PWM 死区与 I7m04 之间的方程如下：

$$I7m04 = \frac{DeadTime(\mu sec)}{0.135\mu sec}$$

PFM 脉冲宽度在 PFM_CLK 周期中被指定，由 I7m03 定义 。对于作为一个 PFM 脉冲宽度和 PFM_CLK 频率的函数 I7m04 的方程为：

$$I7m04 = PFM_CLK_Freq(MHz) * PFM_Pulse_Width(\mu sec)$$

PFM 脉冲产生中，脉冲之间的最短断开时间等于脉冲宽度。这就意味着最大的 PFM 输出频率是：

$$PFM_Max_Freq(MHz) = \frac{PFM_CLK_Freq(MHz)}{2 * I7m04}$$

对于在附件板里使用替换寻址 Servo IC（标有 Servo IC m*），这个功能是由 I7m54 控制，不是 I7m04.

例如：

需要大约 1 微秒的 PWM 死区时间：

I7m04≅1 微秒/0.135 微秒≅7 □

当 PFM_CLK 频率是 2.4576 MHz 时，则需要脉冲的宽度是 0.4 微秒：

I7m04≅2.4576 兆赫* 0.4 微秒≅1

另外请参见：I7m03，I6804

## I7m05 第 m 个伺服芯片 的数模(DAC)选通字

范围: $000000 - $FFFFFF

单元: 串行数据流（MSB 先，在相时钟的上升边沿开始）

默认: $7FFFC0

I7M05 控制在伺服 IC m 上机器接口通道的 DAC 选通信号。由 I7m05 设置的 24 位字集被串行移出 DAC_STROB 线，MSB 在前，每 DAC_CLK(数模时钟)周期的位在相位时钟的上升沿开始。在 LSB 的值保持到下一个相位时钟周期。

对于典型的 n 位 DAC，选通线保持高达 n-1 的时钟周期。因此，这个变量的共同设置为：

•18 位 DACs：$7FFFC0（17 个时钟周期的高点）
•16 位 DACs：$7FFF00（15 个时钟周期的高点）
•12 位 DACs：$7FF000（11 个时钟周期的高点）

默认 I7m05 的值$7FFFC0 适用于对 ACC -8E 模拟接口板的 18 位 DACs。I7m05 不应改变默认值，除非使用不同的 DACs。
对于在附件板里使用替换寻址伺服 IC（标有 Servo IC m*），这个功能是由 I7m55 控制，不是 I7m05.

## I7m06　　第 m 个伺服芯片的模数(ADC) 选通字

范围：　$000000 - $FFFFFF

单元：　串行数据流（MSB 先，在相时钟的上升边沿开始）

默认：　$FFFFFE

I7M06 控制在伺服 IC m 上机器接口通道 ADC 选通信号。由 I7m06 设置的 24 位字集被串行移出 ADC_STROB 线，MSB 在前，每 ADC_CLK 周期的位在相位时钟的上升沿开始。在 LSB 的值保持到下一个相位时钟周期。第一时钟周期上创建一个 ADC_STROB 输出的上升沿，通常作为启动转换信号。一些 A/D 转换器只需要这个转换的上升沿；在转换过程中其他信号需要保持高。
I7m06 的 LSB 应始终设置为 0，以便在下一个周期建立一个上升沿。$FFFFFE 的默认 I7m06 值适用于几乎所有的 A/D 转换器。

该 A / D 转换器匹配 Delta Tau 产品使用只需要在一个转换周期开始的上升沿; 这允许在数据流的中间位使用特殊的控制位。Delta Tau 的 ACC_8T 辅助复用器板使用这些标志位来控制复用；Delta Tau 的 ACC_8K1 Fanuc C/S 系列 PWM 接口板使用这些位来控制驱动器上的磁接触器。

对于在附件板里使用替换寻址伺服 IC（标有伺服 IC m*），这个功能是由 I7m56 控制，不是 I7m06.

## I7m07　　第 m 个伺服芯片的相位/伺服时钟方向

范围：　0-3

单元：　无

默认:　I7007=0(non-Ultralite); =3(Ultralite)

I7107 – I7907 = 3

I7m07 控制 Servo IC 是否使用它自己的内部产生的由 I7m00，I7m01 和 I7m02 控制的相位和伺服时钟信号，还是使用从外部源的相位和伺服时钟信号。

在任何 Turbo PMAC2 系统中，必须有一个且只有一个系统的伺服和相位时钟信号源—伺服 ICs 或者 MACRO ICs 的一个，或者对于系统的外部源。

系统时钟信号只有在个 3U 架构下的 Turbo PMAC2 系统的中(UMAC Turbo 或者 3U Turbo 架构)可以来自一个辅助板。在所有其他的 Turbo PMAC2 系统，系统时钟信号必须来自于在基 PMAC2 板的 IC，或者通过串口从一个外部来源带来。

I7m07 是一个 2 位的值。对于 IC, 位 0 设置为 0，它利用其自身的相位时钟信号并输出；设置为 1，它使用外部输入相位时钟信号。对于 IC, 位 1 设置为 1，利用其自身的伺服时钟信号，并输出它；被设置为 1，使用外部输入伺服时钟信号。这将产生四个可能的 I7m07 值：

I7m07 = 0：内部相位时钟；内部伺服时钟

I7m07 = 1：外部相位时钟；内部伺服时钟

I7m07 = 2：内部相位时钟；外部伺服时钟

I7m07 = 3：外部相位时钟；外部伺服时钟

在所有普通使用中，I7m07 要么是设置为 0（最多一个 IC）或 3（在所有其它 IC）。

一般情况下，伺服 IC0 或者 MACRO IC 0（在 Ultralite 板上没有伺服 ICs）将用于生成整个 PMAC 系统的相位和伺服时钟信号，因此 I7007 设置为 0（或 UltraLite 板上 I6807），并通过 I7907 设置 I7107 为 3。

在重新初始化，Turbo PMAC2 确定哪些 IC 将被用作其系统的相位和伺服时钟信号源，将 I19 设置为 IC 被选作源的时钟方向 I -可变的编号。这个时钟方向 I -变量，然后自动设置为 0，所有其他时钟方向 I -变量设置为 1 或 3。大多数用户将永远不会改变这些设置。

当一个时钟方向 I -变量命令为默认值（如 I7207=*），Turbo PMAC2 检查 I19 值，以确该时钟方向 I-变量是否设置为 0 或 3。

在一个 3U 架构 Turbo PMAC2 系统（UMAC Turbo 或者 3U Turbo 堆栈）的复位中，这些 I -变量的值是由 I19 保存的值决定的，而不是由这些 I-变量本身保存的值。在这些系统上，要改变哪个 IC 是系统的时钟源，改变 I19 值，保存该设置，并重置卡。

在其他 Turbo PMAC2 系统中，要改变作为系统时钟源的 IC，最好是在单指令线上同时改变时钟方向 I 变量（例如：I6807=1 I7007=0），然后保存这些新设置。

如果 Turbo PMAC2 系统中所有的伺服和 MACRO IC 都被设置使用外部相位和伺服时钟，但是这些时钟信号没有提供，那么 Turbo PMAC2 将触发看门狗定时器。

对于 Servo IC 替换寻址的辅助板卡（标记了的 Servo IC m*），这个功能由 I7m57 控制，而不是 I7m07。

## PMAC2 类型特殊通道伺服芯片 的 I 变量

(用第 m 个伺服 IC 的 n 通道，其中 m = 0 到 9，n = 1 到 4)

| **I7mn0** | **第 m 个伺服芯片的第 n 个通道编码器/计时器 译码控制** |
|---|---|
| 范围: | 0 - 15 |
| 单位: | 无 |
| 默认值: | 7 |

I7mn0 控制第 m 个 PMAC2 类型伺服 IC 上第 n 个编码器的输入信号如何被译码为计数。同时，它也定义了一个计数的符号和大小。下面设置可能在译码输入信号时用到：

- I7mn0 = 0: 脉冲和方向顺时针
- I7mn0 = 1: x1（1 倍） 正交译码顺时针
- I7mn0 = 2: x2（2 倍）正交译码顺时针
- I7mn0 = 3: x4（4 倍）正交译码顺时针

- I7mn0 = 4: 脉冲和方向逆时针
- I7mn0 = 5: x1（1 倍）正交译码逆时针
- I7mn0 = 6: x2（2 倍）正交译码逆时针
- I7mn0 = 7: x4（4 倍）正交译码逆时针
- I7mn0 = 8: 内部脉冲和方向
- I7mn0 = 9: 无效
- I7mn0 = 10: 无效
- I7mn0 = 11: x6（6 倍）霍尔形式译码顺时针*
- I7mn0 = 12: MLDT 脉冲计时器控制
  (内部脉冲重启；外部脉冲关闭计时器)
- I7mn0 = 13: 无效
- I7mn0 = 14: 无效
- I7mn0 = 15: x6（6 倍）霍尔形式译码逆时针*

*需要 B 或者更新的 DSPGATE1 伺服 IC 版本。

在任意的正交译码模式下，都希望伺服 IC 的 CHAn 和 CHBn 上的两个输入波形的占空比大约是 50%，并且一个周期中大约有四分之一的时间两个波形是反相的。计时器 1（X1）译码器每个周期能提供一个计数；X2 每个周期提供 2 个计数；X4 每个周期提供 4 个计数。绝大多数用户选择 X4 来获得最高的精度。

顺时针（CW）和逆时针（CCW）操作仅仅控制增加哪个方向的计数。如果接收到错误的方向分辨率，仅仅需要转变到另外方向的操作（例如：从 7 到 3 或反之亦然）。

**警告:**

在没有其它变化的情况下，改变正在正常运行中电机的编码器反馈的译码方向分辨率将导致不稳定的正反馈和危险的飞车现象发生。输出量的极性必须改变以重新建立与稳定负反馈相匹配的极性。

在脉冲-方向译码模式下，对伺服 IC，最好是脉冲接到 CHAn，而方向（符号）信息接到 CHBn。如果信号不是单向的，可以允许 CHBn 线上拉到一个高电平状态，或者将它用线直接接到高或者低电平状态。

如果 I7mn0 被设置为 8，那么译码器输入由第 n 通道的脉冲频率调制（PFM）输出电路产生的脉冲和方向信号。这样当驱动一个开环的步进系统时，允许 PMAC2 产生一个虚拟的闭环。不需要通过跳线或者接线来实现这个功能，它的连接完全包含在伺服 IC 内部。计数器极性会自动匹配 PFM 输出量的极性。

如果 I7mn0 被设置为 11 或 15，期望是从第 n 通道上输入到 CHAn，CHBn 和 CHCn 的是三个霍尔传感器形式，每个信号波形的占空比大约为 50%，并且每个周期中有三分之一周期时间(120°e)彼此之间反相。译码电路在每个信号的边沿将产生一个计数，每个信号周期产生 6 个计数（X6 译码）。I7mn0 数值 11 与 15 之间的不同就是信号朝哪个方向能引起计数器的计数增加。

如果 I7mn0 被设置为 12，那么计时电路将被设置来读取磁致伸缩线性位移传感器(MLDTs)比如 Temposonics™。在这种模式下，当 PFM 电路发出触发脉冲到 PULSEn 上的传感器上时，计时器将被清零，并且当触发脉冲被 CHAn 接收时，它将被锁存到内存映射的寄存器中。

## I7mn1 第 m 个伺服芯片中第 n 通道位置比较及通道选择

范围: 0 – 1

单位: 无

默认值: 0

I7mn1 控制哪个通道的编码器计数器与 PMAC2 类型伺服第 m 个 IC 上第 n 通道的位置比较电路绑定，并且位置比较信号不仅出现在第 n 通道的 EQU 输出上，而且与 IC 上的通道 1（EQU1 或 EQU5 在板卡上）的 EQU 执行逻辑或运算后输出

I7m11 不执行什么有效功能，所以通常它的值是 1。它不能被设置为 0。

## I7mn2 第 m 个伺服芯片第 n 通道捕捉控制

范围: 0 - 15

单位: 无

默认值: 1

I7mn2 决定第 m 个 PMAC2 类型伺服 IC 的第 n 通道的哪个输入信号或者信号组合和哪种极性触发第 n 编码器上计数器的硬件位置捕捉。如果使用一个标志输入（回零，限制或者用户），那么 I7mn3 决定是哪个标志。对于使用第 n 通道来作为位置环反馈和标志的电机 xx 而言，如果使用高精度硬件位置捕捉功能，那么合适地设置这个参数对于成功的回零搜索运动或其它运动-触发是必要的。如果 Ixx97 的值为它的默认值 0，以选择硬件位置捕捉和触发，那么这个变量必须被适当地设置。

I7mn2 的以下设置可能会被用到：

- I7mn2 = 0: 直接捕捉
- I7mn2 = 1: 在索引为高时(CHCn)捕捉
- I7mn2 = 2: 在标志 n 为高捕捉
- I7mn2 = 3: 在索引和标志 n 都为高时捕捉
- I7mn2 = 4: 直接捕捉
- I7mn2 = 5: 在索引为低(CHCn)捕捉
- I7mn2 = 6: 在标志 n 为高时捕捉
- I7mn2 = 7: 在索引为低和标志 n 为高时捕捉
- I7mn2 = 8: 直接捕捉
- I7mn2 = 9: 在索引为高时(CHCn)捕捉
- I7mn2 = 10: 在标志 n 为低时捕捉
- I7mn2 = 11: 在索引为高并且标志 n 为低时捕捉
- I7mn2 = 12: 直接捕捉
- I7mn2 = 13: 在索引为低时(CHCn)捕捉
- I7mn2 = 14: 在标志 n 为低时捕捉
- I7mn2 = 15: 在索引为低和标志 n 为低时捕捉

只有通道编号与编码器编号相同的通道标志输入和索引输入可能被用于那个编码器位置的硬件捕捉。这就意味着要使用回零搜索运动的硬件捕捉特性，Ixx25 必须使用与 Ixx03 用于位置环反馈编码器编号相同的通道的标志寄存器。

当位置捕捉寄存器被读取时触发被设置好。这之后，一旦伺服 IC 硬件检测到指定的输入线处于指定的状态，那么触发将会发生-它是边缘触发而不是电平触发。

## I7mn3 第 m 个伺服芯片第 n 通道捕捉标志选择控制

范围: 0 - 3

单位: 无

默认值: 0

I7mn3 决定哪个标志输入将被用于第 m 个 PMAC2 类型伺服 IC 的第 n 通道编码计数器的硬件位置捕捉（如果使用的话）。I7mn2 决定是否使用标志和标志的哪个极性能触发触发器。I7mn3 和标志的可能值如下：

- I7mn3 = 0: HOMEn (回零标志 n)
- I7mn3 = 1: PLIMn (正限位标志 n)
- I7mn3 = 2: MLIMn (负限位标志 n)
- I7mn3 = 3: USERn (用户标志 n)

通常，在回零搜索运动中 I7mn3 被设置为 0 以将零标志用于通道 1。在此之后，如果期望实现硬件位置捕捉功能的其它用途，如探测和记录功能，它通常被设置为 3 来选择用户标志。为了在 PLIMn 和 MLIMn 超程限制标志捕捉，则禁用 Ixx25 常规功能或者使用没有任何标志位被作为普通轴使用的 n 通道。

## I7mn4 第 m 个伺服芯片第 n 通道编码器栅门索引选择

范围: 0 - 1

单位: 无

默认值: 0

I7mn4 控制是原始编码器索引通道输入还是 AB 正交状态获取的输入版本被用于第 m 个 PMAC2 类型伺服 IC 的第 n 编码器。它的可能设置如下：

- I7mn4 = 0: 使用非门索引编码器位置捕捉
- I7mn4 = 1: 使用正交编码通道门索引位置捕捉

当 I7mn4 被设置为 0，编码器索引通道输入(CHCn)将直接传送到位置捕捉电路。

当 I7mn4 被设置为 1，编码器索引通道输入(CHCn)在进入位置捕捉电路前逻辑上与第 n 编码器的正交信号结合（门索引）。这样做的目的是得到刚好一个正交状态宽度的索引信号。这样可以提供更精确可复用的捕捉，并且利用捕捉功能来直截了当地确认每个机械回转中计数的准确数量。

为了使综合索引捕捉能可靠地工作，索引脉冲必须可能地持续一个，且仅仅一个，如第 n 编码器的高-高或低-低 AB 正交状态。I7mn5 允许在这两种可能中选取一种来使用。

**注：**

如果 I7mn4 被设置为 1，但是 I7mn2 的 0 字位被设置为 0，所以索引没有在位置捕捉中使用，那么编码器位置将在通道中任意 U，V 或 W 标志输入的第一个边缘被捕捉。这种情况下，通道状态字的 0、1 和 2 字位指明哪个霍尔状态边缘引起捕捉。

## I7mn5 第 m 个 芯片第 n 通道编码器索引状态/多路分配器控制

范围: 0 - 3

单位: 无

默认值: 0

I7mn5 是一个有 2 字位的变量，它控制编码器通道索引的两个功能。

当使用 PMAC2 类型伺服 IC 综合索引特性来获得更精确位置捕捉时(I7mn4=1)，I7mn5 的字位 0 指定被输入到第 m 伺服 IC 第 n 编码器原始索引通道信号是否只在高-高正交信号（字位 0=0），或者仅在低-低正交状态(字位 0= 1)时传送到位置捕捉信号。

I7mn5 的字位 1 控制伺服 IC 是否从以正交状态为基础的第三通道分配索引脉冲和三个霍尔类型换相状态，就如安川增量式编码器。如果字位 1 被设置为 0，这些分配功能将不能实现，并且编码器 C 通道上的信号将被仅仅用作索引信号。如果字位 1 被设置为 1，那么伺服 IC 将使第三通道信号分解为 4 个独立的数值，一个用于对应四种可能 AB 正交状态中的一种。被分配的霍尔换相状态可以使用 Ixx81 和 Ixx91 来提供上电相位位置。

下表显示哪个霍尔或索引状态被分解用于四个正交状态中。

| A | B | C |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Z |
| 1 | 0 | U |
| 0 | 0 | V |
| 0 | 1 | W |

**注：**

要求用 B 或更新的 DSPGATE1 伺服 IC 版本来支持这种霍尔分配特性。

**注：**

一旦上电后，安川编码器会让它的 AB 输出在一个完整的正交周期中前-后自动循环，以确保所有的霍尔换相状态在任何运动开始前对于控制器是可用的。然而，如果编码器与 Turbo PMAC 同时上电，这些就会在伺服 IC 准备好接收这些信号之前发生。当伺服 IC 准备好接收但没有发现所有这些状态时，通道状态字的第 2 字位，使多路复用解码失效，将被设置为 1。为了使用这个特性，建议电源先经过一个软件控制的延时再进入编码器以保证所有状态的有效读取在这些信号用于上电定相前完成。

I7mn5 有以下可能的设置：

- I7mn5 = 0: 高-高正交状态门索引 (GI = A 和 B 和 C)，无多路解码
- I7mn5 = 1: 低-低正交状态门索引(GI = A/ 和 B/ 和 C)，无多路解码
- I7mn5 = 2 或 3: 多路解码第三通道的霍尔和索引，与门无关

## I7mn6　　第 m 个伺服芯片上第 n 通道输出模式选择

范围:　　0 - 3

单位:　　无

默认值:　　0

I7mn6 控制什么输出形式被用于第 m 个 PMAC2 类型伺服 IC 上第 n 通道机器接口的指令输出信号线。它可能的设置如下：

- I7mn6 = 0: A 和 B 输出是 PWM；C 输出为 PWM
- I7mn6 = 1: A 和 B 输出是 DAC；C 输出为 PWM
- I7mn6 = 2: A 和 B 输出是 PWM；C 输出为 PFM
- I7mn6 = 3: A 和 B 输出是 DAC；C 输出为 PFM

如果希望是一个三相直接 PWM 指令形式，那么 I7mn6 应该被设置为 0。如果希望得到用于（外部）数-模转换器的信号输出，那么 I7mn6 应该被设置为 1 或 3。在这种情况下，C 输出可以

当做一个 PWM 或 PFM 形式的附加输出（无伺服系统）。例如，在 PFM 形式下它可以被用来触发一个 MLDT 传感器（例如：Temposonics™）。

## I7mn7　　第 m 个 伺服芯片上第 n 通道输出反相控制

范围:　　0 - 3

单位:　　无

默认值:　　0

I7mn7 控制用于第 m 个 PMAC2 类型伺服 IC 上第 n 通道的指令输出信号的高/低电平极性。它可能的设置如下：

- I7mn7 = 0: A 和 B 输出不反相；C 输出不反相
- I7mn7 = 1: A 和 B 输出不相；C 输出不反相
- I7mn7 = 2: A 和 B 输出不反相；C 输出反相
- I7mn7 = 3: A 和 B 输出反相；C 输出反相

默认的无反相输出是高电平为真。对于 A、B 和 C 输出的 PWM 输出信号，这意味着晶体管导通信号是高电平。Delta Tau PWM-输入驱动器(放大器和)大部分其他 PWM-输入驱动器(放大器)希望这种无反相输出形式。对于这样一个 3 相电机驱动，I7mn7 应该被设置为 0。

**注：**

如果 PWM 信号的高电平/低电平极性对特定的放大器是错误的，导通状态下（桥式电路的）上侧和下侧之间的由 I6m04 设置的死区时间，会发生重叠。如果放大器输入电路没有正确地锁定输出端，这将导致总线电源和地之间实际上的瞬间短路。这将很快地破坏功率晶体管。

对于输出 C 上的 PFM 信号，非反相意味着脉冲式信号为高（方向极性是由 I7mn8 控制）。在改变方向时，方向字位将会随着脉冲的前沿同步地改变，在非倒置形式中这是上升沿。如果在脉冲上升沿之前，驱动器需要在方向线上有设置时间，脉冲输出可以反相以便上升沿变为后沿，并且脉冲宽度（由 I6m04 确立）即是准备时间。

对于输出 A 和 B 上的 DAC 信号，非反相意味着值 1 对于 DAC 来说是高。用于 Delta Tau 附件板卡的 DACs 与所有其他已知的 DACs 一样，总是期望非反相输入，因此在通道 n 上使用 DACs 时，I6mn7 应始终设置为 0 或者 2。

***注：***

将数据的高/低极性更改为 DAC，则将产生使 DACs 模拟输出的电压检测反相的效果。这改变了输出和反馈之间的极性匹配。如果带有负反馈的反馈回路已经稳定，这种变化会造成不稳定的正反馈，导致危险的飞车状况，当电机超过 Ixx11 致命的跟随误差时，该状况才能被停止。

## I7mn8　　第 m 个伺服芯片上第 n 通道 PFM 方向信号反相控制

范围:　　0 - 1

单位:　　无

默认:　　0

在第 m 个 PMAC2 类型伺服 IC 第 n 通道的脉冲—方向格式中，I7mn8 控制方向输出信号的极性。

如果 I7mn6 已被设置为 2 或 3 作为脉冲频率调制（PFM）输出，它只能激活。它有以下可能的设置：

- I7mn8 = 0:方向信号不反相(+ = 低; - = 高)
- I7mn8 = 1: 方向信号反相(- = 低; + = 高)

如果 I7mn8 设置为默认值 0，一个正方向指令提供了一个低输出；如果 I7mn8 设置为 1，一个正方向指令提供了一个高输出。

## I7mn9　　第 m 个伺服芯片上第 n 通道硬件-1/T 控制

范围:　　0 – 1

单位:　　无

默认:　　0

I7mn9 控制 PMAC2 类型伺服 IC m 的通道 n 硬件-1/T 功能是否被启用。如果 I7mn9 设置为默认值 0，硬件-1/T 功能被禁用，允许该软件的-1/T 位置的扩展，它是由默认编码转换方法$0 计算。如果 I7mn9 设置为 1，硬件-1/T 功能被启用（如果在 IC 上存在），但软件的-1/ T 无法使用。

硬件-1/T 功能只存在于版本 D 和在 2002 年年初发布的 PMAC2 类型 DSPGATE1 IC 更新版本。在一个旧版本 IC 上设置 I7mn9 为 1 不执行任何操作—软件-1/T 功能仍可使用。但是在这种情况下，强烈建议 I7mn9 保留在 0，以防止当复制配置到新的硬件时可能出现的问题。

当硬件-1/T 功能使能时，IC 根据计时器每个 SCLK（编码器采样时钟）周期，计算一个新的小数-计数位置估计。这允许小数计数用于硬件数据采集和比较功能，从而增加的精度。如果 Ixx24 的第 12 字位被设置为 1，那么子计数捕捉数据可自动用于 Turbo PMAC 的触发-运动功能。当 IC 在一个 Acc-51 高分辨率的模拟编码器插补板上使用时，这会特别有用。但是，它用小数计数位置数据取代了用于通道的前两个“Y”地址的计时器寄存器，因此，如果这一功能启用，传统的软件-1/T 转换表方法将无法工作。

如果硬件-1/T 功能被使能，并且能够在伺服环中使用 1/T 插补，那么就在编码器转换表中使用硬件-1/T 扩展方法（$ C 方法，模式选择位设置为 1）。

# PMAC-类型 伺服 芯片 设置 I-变量

## I7mn0　　第 m 个伺服 芯片上第 n 通道编码器/定时器译码控制

范围:　　0 - 15

单位:　　无

默认值:　　7

I7mn0 控制 PMAC 类型第 m 个伺服 IC 上编码器 n 的输入信号如何被译码为计数。因此，它定义了一个计数的符号和大小。以下的设置也许可以用于输入信号的译码：

- I7mn0 = 0:　　脉冲和方向顺时针
- I7mn0 = 1:　　x1（1 倍） 正交解码顺时针
- I7mn0 = 2:　　x2 （2 倍）正交译码顺时针
- I7mn0 = 3:　　x4 （4 倍）正交译码顺时针
- I7mn0 = 4:　　脉冲和方向逆时针
- I7mn0 = 5:　　x1 （1 倍）正交译码逆时针
- I7mn0 = 6:　　x2 （2 倍）正交译码逆时针
- I7mn0 = 7:　　x4 （4 倍）正交译码逆时针

在任何一种正交译码模式中，都希望伺服 IC 的 CHAn 和 CHBn 上的两个输入波形的占空比大约是 50%，并且一个周期中大约有四分之一的时间两个波形是反相的。计时器 1（X1）译码器每个

周期能提供 1 个计数；X2 每个周期提供 2 个计数；X4 每个周期提供 4 个计数。绝大多数用户选择 X4 来获得最高的精度。

顺时针（顺时针）和逆时针（C 顺时针）操作仅仅控制增加哪个方向的计数。如果接收到错误的方向感应信息，仅仅需要转变到反方向的操作（例如：从 7 到 3 或反之亦然）。

**警告：**

在没有其它变化的情况下，改变正在正常运行中电机的编码器反馈的译码方向分辨率将导致不稳定的正反馈和危险的飞车现象发生。输出量的极性必须改变以重新建立与稳定负反馈相匹配的极性。

在脉冲-方向译码模式下，对伺服 IC，最好是脉冲接到 CHAn，而方向（符号）信息接到 CHBn。如果信号不是单向的， CHBn 输入可以连接到高电平（接到+5V）或者低电平（接地），如果被 E18-E21，E24-E27 设置用于单端（无差分）输入的话，可以浮空。

任何空余的编码器计数器，通过在 8 到 15 范围内设置这个参数，都可以被用作快速而且精确的计时器。在这个范围内，任何输入信号都将被忽略。

下面的设置也许会在计时器模式中使用

- I7mn0 = 8: 计时器以 SCLK/10 的频率增加计数
- I7mn0 = 9: 计时器以 SCLK/10 的频率增加计数
- I7mn0 = 10: 计时器以 SCLK/5 的频率增加计数
- I7mn0 = 11: 计时器以 SCLK/2.5 的频率增加计数
- I7mn0 = 12: 计时器以 SCLK/10 的频率减少计数
- I7mn0 = 13: 计时器以 SCLK/10 的频率减少计数
- I7mn0 = 14: 计时器以 SCLK/5 的频率减少计数
- I7mn0 = 15: 计时器以 SCLK/2.5 的频率减少计数

当相关的捕捉和比较寄存器被用于事件的精确标记和控制时时（包括触发时基），这些计时器将特别有用。计时器将特别有用。SLCK 频率由晶振时钟频率和跳线 E34-E38 决定。

## I7mn1 第 m 个伺服芯片第 n 通道编码器过滤禁用

范围: 0 - 1

单位: 无

默认值: 0

I7mn1 控制第 m 个 PMAC 类型伺服 IC 上第 n 编码器是使能还是禁用它的数字延时过滤器。I7mn1 的可能设置如下：

- I7mn1 = 0: 第 n 编码器数字延时过滤器使能
- I7mn1 = 1: 第 n 编码器数字延时过滤器禁用（忽略）

过滤器是一个 3 段数字延时过滤器，采用 3 选 2 投票法帮助抑制输入线上的噪声尖峰。它会引进一个小的延时到信号中，而这对于正在使用插补的子计数并行数据输入的电机来说是不可接受的，因为这将会失去正交信号和并行数据信号之间的同步性。

通常，关闭这个过滤器的人都是那些使用特殊插补并行数据形式的人。这些人应该同时关闭用于正交信号和与并行数据输入相匹配的编码器中的过滤器。

过滤器的采样频率就是 SCLK 信号的频率，而 SCLK 信号的频率则由主时钟频率和跳线 E34-E38 决定。SCLK 频率越高可能的记数速率就越高，但是可以被过滤的脉冲宽度就越小。SCLK 应该被设置为允许期望的编码器最大频率，但是不能更快，以提供最好的噪声保护。

## I7mn2　　第 m 个伺服芯片中第 n 通道捕捉控制

范围:　　0 - 15
单位:　　无

默认值:　　1

I7mn2 决定用于第 m 个 PMAC 类型伺服 IC 上第 n 通道的哪个输入信号或信号组合和那种极性会触发第 n 编码器计时器的硬件位置捕捉。如果使用标志输入（回零、限位或用户），那么 I7mn3 决定是哪个标志。对于使用第 n 通道来作为位置环反馈和标志的电机 XX 而言，如果使用高精度硬件位置捕捉功能，那么合适地设置这个参数对于成功的回零搜索运动或其它运动-直到触发是必要的。如果 Ixx97 的值为它的默认值 0，以选择硬件位置捕捉和触发，那么这个变量必须被适当地设置。

I7mn2 的以下设置可能会被使用：

- I7mn2 = 0:　　软件控制-设置
- I7mn2 = 1:　　在索引为高时(CHCn)捕捉
- I7mn2 = 2:　　在标志 n 为高时捕捉
- I7mn2 = 3:　　在(索引为高和标志 n 为高)捕捉
- I7mn2 = 4:　　软件控制-设置
- I7mn2 = 5:　　在索引(CHCn)为低时捕捉
- I7mn2 = 6:　　在标志 n 为高时捕捉
- I7mn2 = 7:　　在(索引为低和标志 n 为高)捕捉
- I7mn2 = 8:　　软件控制-准备
- I7mn2 = 9:　　在索引(CHCn)为高时捕捉
- I7mn2 = 10:　　在标志 n 为低时捕捉
- I7mn2 = 11:　　在(索引为高和标志 n 为低)时捕捉
- I7mn2 = 12:　　软件控制–设置
- I7mn2 = 13:　　在索引(CHCn)为低时捕捉
- I7mn2 = 14:　　在标志 n 为低时捕捉
- I7mn2 = 15:　　在(索引为低并且标志 n 为低)捕捉

只有编号与编码器编号相同的通道的标志输入和索引输入可能被用于那个编码器位置的硬件捕捉。这就意味着要使用回零搜索运动的硬件捕捉特性，Ixx25 必须使用与 Ixx03 用于位置环反馈编码器编号相同的通道的标志寄存器。

当位置捕捉寄存器被读取时触发被设置好。这之后，一旦伺服 IC 硬件检测到指定的输入线处于指定的状态，那么触发将会发生-它是边缘触发而不是电平触发。

**注：**

这些数值中有些是冗余的。为了使用软件控制的位置捕捉，预设这个参数值为 0 或者 8；当参数值变化为 4 或者 12 时，捕捉将被触发（这个没有很多实际用处，但是对于测试捕捉功能是很有用的）。

## I7mn3　　第 m 个伺服芯片上第 n 通道捕捉标志选择控制

范围:　　0 - 3

单位: 无

默认值: 0

I7mn3 决定哪个标志输入将被用于第 m 个 PMAC2 类型伺服 IC 的第 n 通道编码计数器的硬件位置捕捉（如果使用的话）。I7mn2 决定是否使用标志和标志的哪个极性能引起触发。I7mn3 和标志的可能值如下：

- I7mn3 = 0: HMFLn (回零标志 n)
- I7mn3 = 1: -LIMn (正限位标志 n)
- I7mn3 = 2: +LIMn (负限位标志 n)
- I7mn3 = 3: FAULTn (驱动器（放大器）错误标志 n)

通常，在回零搜索运动中 I7mn3 被设置为 0 以将回零标志用于通道 1。为了在 PLIMn 和 MLIMn 限位标志或者 FAULTn 放大器错误标志捕捉，则禁用 Ixx25 常规功能或者使用没有任何标志位被作为普通轴使用的 n 通道。

**注：**

极限输入的方向概念与大多数人的直觉想象的相反。也就是，+LIMn 输入，当取高时（开），会停止在负方向命令的运动；-LIMn 输入，当取高时，会停止在正方向命令的运动。在实际操作中明确限位输入的方向概念是很重要的。

## 转换表 I-变量

### I8000 - I8191 转换表设置线

范围: $000000 - $FFFFFF

单位: Modified Turbo PMAC Addresses

默认值:

Turbo PMAC 默认值

| I 变量 | 设置 | 意义 | I 变量 | 设置 | 意义 |
|---|---|---|---|---|---|
| I8000 | $078000 | 1/T 编码器 1 扩展 | I8004 | $078100 | 1/T 编码器 5 扩展 |
| I8001 | $078004 | 1/T 编码器 2 扩展 | I8005 | $078104 | 1/T 编码器 6 扩展 |
| I8002 | $078008 | 1/T 编码器 3 扩展 | I8006 | $078108 | 1/T 编码器 7 扩展 |
| I8003 | $07800C | 1/T 编码器 4 扩展 | I8007 | $07810C | 1/T 编码器 8 扩展 |
| **注:** I8008 - I8191 = 0 | | | | | |

Turbo PMAC2 默认值

| I 变量 | 设置 | 意义 | I 变量 | 设置 | 意义 |
|---|---|---|---|---|---|
| I8000 | $078000 | 1/T 编码器 1 扩展 | I8004 | $078100 | 1/T 编码器 5 扩展 |
| I8001 | $078008 | 1/T 编码器 2 扩展 | I8005 | $078108 | 1/T 编码器 6 扩展 |
| I8002 | $078010 | 1/T 编码器 3 扩展 | I8006 | $078110 | 1/T 编码器 7 扩展 |
| I8003 | $078018 | 1/T 编码器 4 扩展 | I8007 | $078118 | 1/T 编码器 8 扩展 |

**Note:** I8008 - I8191 = 0

Turbo PMAC2 Ultralite 默认值

| I 变量 | 设置 | 意义 | I 变量 | 设置 | 意义 |
|---|---|---|---|---|---|
| I8000 | $2F8420 | 读取 MACRO 节点 0 寄存器 0 | I8008 | $2F8430 | 读取 MACRO 节点 8 寄存器 0 |
| I8001 | $018000 | 24 字位，第 0 字位为最低有效位 | I8009 | $018000 | 24 字位，第 0 字位为最低有效位 |
| I8002 | $2F8424 | 读取 MACRO 节点 1 寄存器 0 | I8010 | $2F8434 | 读取 MACRO 节点 9 寄存器 0 |
| I8003 | $018000 | 24 字位，第 0 字位为最低有效位 | I8011 | $018000 | 24 字位，第 0 字位为最低有效位 |
| I8004 | $2F8428 | 读 MACRO 节点 4 寄存器 0 | I8012 | $2F8438 | 读取 MACRO 节点 12 寄存器 0 |
| I8005 | $018000 | 24 字位，第 0 字位为最低有效位 | I8013 | $018000 | 24 字位，第 0 字位为最低有效位 |
| I8006 | $2F842C | 读 MACRO 节点 5 寄存器 0 | I8014 | $2F843C | 读取 MACRO 节点 13 寄存器 0 |
| I8007 | $018000 | 24 字位，第 0 字位为最低有效位 | I8015 | $018000 | 24 字位，第 0 字位为最低有效位 |
| **注:** I8016 - I8191 = 0 | | | | | |

变量 I8000 到 I8191 构成了 Turbo PMAC 的编码器转换表（ECT）的 192 设置线。ECT 的主要用途是提供一个反馈和主控数据的预处理以准备好为伺服环所用。它也能以伺服更新频率执行一些特定的简单运算。每个 I 变量都在 Turbo PMAC 内存映射中占用一个固定的寄存器。寄存器的地址很重要，因为 ECT 的结果将根据地址访问。

ECT 有两半功能：设置和结果。设置那半部分存在 Turbo PMAC 的 Y 存储器中，可以通过这些 I 变量来访问。结果那半保存在 Turbo PMAC 的 X 存储器中。这 192 个 I 变量中的每个变量在相同的数值地址都有一个匹配的存结果的 X 寄存器。如果元素的设置和结果不止一行，那么最后那行有最终的结果，任何前面的行都只包含中间结果。

ECT 的元素通常通过 PMAC Executive 程序中表配置菜单来设置。

下表显示了每个 ECT 中 I 变量的地址

| I 变量 | 地址 | I 变量 | 地址 | I 变量 | 地址 | I 变量 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I8000 | $003501 | I8048 | $003531 | I8096 | $003561 | I8144 | $003591 |
| I8001 | $003502 | I8049 | $003532 | I8097 | $003562 | I8145 | $003592 |
| I8002 | $003503 | I8050 | $003533 | I8098 | $003563 | I8146 | $003593 |
| I8003 | $003504 | I8051 | $003534 | I8099 | $003564 | I8147 | $003594 |
| I8004 | $003505 | I8052 | $003535 | I8100 | $003565 | I8148 | $003595 |
| I8005 | $003506 | I8053 | $003536 | I8101 | $003566 | I8149 | $003596 |
| I8006 | $003507 | I8054 | $003537 | I8102 | $003567 | I8150 | $003597 |
| I8007 | $003508 | I8055 | $003538 | I8103 | $003568 | I8151 | $003598 |
| I8008 | $003509 | I8056 | $003539 | I8104 | $003569 | I8152 | $003599 |
| I8009 | $00350A | I8057 | $00353A | I8105 | $00356A | I8153 | $00359A |
| I8010 | $00350B | I8058 | $00353B | I8106 | $00356B | I8154 | $00359B |
| I8011 | $00350C | I8059 | $00353C | I8107 | $00356C | I8155 | $00359C |
| I8012 | $00350D | I8060 | $00353D | I8108 | $00356D | I8156 | $00359D |
| I8013 | $00350E | I8061 | $00353E | I8109 | $00356E | I8157 | $00359E |
| I8014 | $00350F | I8062 | $00353F | I8110 | $00356F | I8158 | $00359F |
| I8015 | $003510 | I8063 | $003540 | I8111 | $003570 | I8159 | $0035A0 |

| I8016 | $003511 | I8064 | $003541 | I8112 | $003571 | I8160 | $0035A1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I8017 | $003512 | I8065 | $003542 | I8113 | $003572 | I8161 | $0035A2 |
| I8018 | $003513 | I8066 | $003543 | I8114 | $003573 | I8162 | $0035A3 |
| I8019 | $003514 | I8067 | $003544 | I8115 | $003574 | I8163 | $0035A4 |
| I8020 | $003515 | I8068 | $003545 | I8116 | $003575 | I8164 | $0035A5 |
| I8021 | $003516 | I8069 | $003546 | I8117 | $003576 | I8165 | $0035A6 |
| I8022 | $003517 | I8070 | $003547 | I8118 | $003577 | I8166 | $0035A7 |
| I8023 | $003518 | I8071 | $003548 | I8119 | $003578 | I8167 | $0035A8 |
| I8024 | $003519 | I8072 | $003549 | I8120 | $003579 | I8168 | $0035A9 |
| I8025 | $00351A | I8073 | $00354A | I8121 | $00357A | I8169 | $0035AA |
| I8026 | $00351B | I8074 | $00354B | I8122 | $00357B | I8170 | $0035AB |
| I8027 | $00351C | I8075 | $00354C | I8123 | $00357C | I8171 | $0035AC |
| I8028 | $00351D | I8076 | $00354D | I8124 | $00357D | I8172 | $0035AD |
| I8029 | $00351E | I8077 | $00354E | I8125 | $00357E | I8173 | $0035AE |
| I8030 | $00351F | I8078 | $00354F | I8126 | $00357F | I8174 | $0035AF |
| I8031 | $003520 | I8079 | $003550 | I8127 | $003580 | I8175 | $0035B0 |
| I8032 | $003521 | I8080 | $003551 | I8128 | $003581 | I8176 | $0035B1 |
| I8033 | $003522 | I8081 | $003552 | I8129 | $003582 | I8177 | $0035B2 |
| I8034 | $003523 | I8082 | $003553 | I8130 | $003583 | I8178 | $0035B3 |
| I8035 | $003524 | I8083 | $003554 | I8131 | $003584 | I8179 | $0035B4 |
| I8036 | $003525 | I8084 | $003555 | I8132 | $003585 | I8180 | $0035B5 |
| I8037 | $003526 | I8085 | $003556 | I8133 | $003586 | I8181 | $0035B6 |
| I8038 | $003527 | I8086 | $003557 | I8134 | $003587 | I8182 | $0035B7 |
| I8039 | $003528 | I8087 | $003558 | I8135 | $003588 | I8183 | $0035B8 |
| I8040 | $003529 | I8088 | $003559 | I8136 | $003589 | I8184 | $0035B9 |
| I8041 | $00352A | I8089 | $00355A | I8137 | $00358A | I8185 | $0035BA |
| I8042 | $00352B | I8090 | $00355B | I8138 | $00358B | I8186 | $0035BB |
| I8043 | $00352C | I8091 | $00355C | I8139 | $00358C | I8187 | $0035BC |
| I8044 | $00352D | I8092 | $00355D | I8140 | $00358D | I8188 | $0035BD |
| I8045 | $00352E | I8093 | $00355E | I8141 | $00358E | I8189 | $0035BE |
| I8046 | $00352F | I8094 | $00355F | I8142 | $00358F | I8190 | $0035BF |
| I8047 | $003530 | I8095 | $003560 | I8143 | $003590 | I8191 | $0035C0 |

**表格结构：**ECT 由一系列元素组成，每个元素产生一个处理后（转换后）的反馈值。ECT 中一个元素能有 1、2 或 3 行，每行包含一个在 Y 存储器中的 24 位设置字（I 变量），和一个在 X 存储器中的 24 位结果寄存器。因此，每个元素包含 1、2 或 3 个 24 位 I 变量。最终结果往往在 X 存储器的寄存器中，与元素中的最后的 I 变量匹配。

一般包含元素最后那行的地址的变量是：`Ixx03`，电机 `XX` 位置环反馈地址；`Ixx04`，电机 `XX` 速度环反馈地址；`Ixx05`，电机 `XX` 主导位置地址和 `Isx93` 坐标系 `X` 起始时间地址。

这些变量的地址可以直接用上表（例如：**`I103=$3501`**）或者用特殊的在线指令 `I{`常量`}=@I{`常量`}`参考表中 `I` 变量来确定，这个指令将第一个 `I` 变量设为第二个 `I` 变量的地址（例如：**`I103=@I8000`**）。

**元素第一行：**每个元素中第一条行的设置寄存器（I 变量）由地址源中的低 19 位（字位 0-字位 18）构成，包含未被处理的原始数据的 Turbo PMAC 地址、字位 19 中一种可能模式的选择和高四

位（第一个十六进制数）中的方法值，它指定了如何处理这个数据。如果元素中第一行（I 变量）是$000000，则意味着所用表的终止，不管表中后面的元素（更高编号的 I 变量）包含什么。

**元素附加行：**根据所用的方法，1 或 2 条附加行（I 变量）可能被加入到元素以对处理提供进一步的说明。

下表总结了编码器转换表的元素目录：

| 方法数字 | 行编号 | 采用的处理过程 | 模式选择 | 第 1 条附加行 | 第 2 条附加行 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0 | 1 | 1/T 增量编码器扩展 | 无 | - | - |
| $1 | 1 | ACC-28 类型 A/D 转换器(高 16 字位，无翻转) | 0 = 有符号数据<br>1 = 无符号数据 | - | - |
| $2 | 2 | 并行 Y-字数据，无滤波 | 0 =正常偏移<br>1 =不偏移 | 宽度/偏移量字 | - |
| $3 | 3 | 并行 Y-字数据，有滤波 | 0 =正常偏移<br>1 =不偏移 | 宽度/偏移量字 | 每周期最大改变 |
| $4 | 2 | 时基数字式微分 | 无 | 时基比例因子 | - |
| $5 | 2 | 综合 ACC-28 类型 A/D 转换器 | 0 = 有符号数据<br>1 = 无符号数据 | 输入偏差 | - |
| $6 | 2 | 并行 Y/X-字数据，无滤波 | 0 =正常偏移<br>1 =不偏移 | 宽度/偏移量字 | - |
| $7 | 3 | P 并行 Y/X-字数据，有滤波 | 0 =正常偏移<br>1 =不偏移 | 宽度/偏移量字 | 每周期最大改变 |
| $8 | 1 | 并行增量编码器扩展 | 0 = PMAC(1) IC<br>1 = PMAC2 IC | - | - |
| $9 | 2 | 触发时基，冻结 | 0 = PMAC(1) IC<br>1 = PMAC2 IC | 时基比例因子 | - |
| $A | 2 | 触发时基，运行 | 0 = PMAC(1) IC<br>1 = PMAC2 IC | 时基比例因子 | - |
| $B | 2 | 触发时基，准备 | 0 = PMAC(1) IC<br>1 = PMAC2 IC | 时基比例因子 | - |
| $C | 1 | 增量式编码器，没有或者 HW 1/T 扩展 | 0 =无扩展<br>1= HW 1/T Ext | - | - |
| $D | 3/5 | 并行数据低通滤波器 | 0 = 指数滤波器<br>1 =跟踪滤波器 | 每周期最大改变 | 滤波器增益 (相反时间常数);<br>(5) 积分增益 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $E | 1 | 元素总和或者差异 | 无 | - | - |
| $F | - | (扩展元素 – 类型 由第 2 行的第 1 个数决定 | - | - | - |
| $F/$0 | 3 | 高分辨率插值器反馈 | 0 = PMAC(1) IC<br>1 = PMAC2 IC | $0 方法数和第 1 个 A/D 转换器地址 | A/D 偏差项 |
| $F/$1 | 5 | 高分辨率插值器诊断 | - | - | 激活 A/D 偏差项 |
| $F/$2 | 2 | 字节宽并行 Y-字数据，无滤波 | 0 =正常偏移<br>1 =不偏移 | $2 和宽度/偏移量字 | - |
| $F/$3 | 3 | 字节宽并行 Y-字数据，滤波 | 0 =正常偏移<br>1 =不偏移 | $3 宽度/偏移量字 | 每周期最大改变 |
| $F$4 | 3 | 旋转变压器转换 | 0 = CW<br>1 = CCW | | A/D 偏差项 |

**增量式编码器元素($0, $8, $C)：**这三个转换表方法使用伺服 IC 中的增量编码寄存器。每个程序提供一个单位为(1/32)计数的处理结果，结果中低 5 字位表示的是小数点后面的数。

软件 1/T 扩展：使用方法$0，其小数是用最后计数寄存器开始计时的时间除以最后两个计数寄存器之间的时间来计算的。这个方法被称为 1/T 扩展，并且是默认和最普遍被使用的方法。它可以通过 PMAC 类型或 PMAC2 类型伺服 IC 用于直接与 Turbo PMAC 相连接的数字增量式编码器。

*注：*

八字位小数分辨率（单位是 1/256 计数）的 1/T 扩展可以通过使用运行模式下启动的时基转换的中间结果值来获得。这个中间结果在元素的第一行中。如果用于位置数据，一个位置的真计数将被 Turbo PMAC 软件认为是 8 个计数。

并行扩展：使用方法$8，小数的计算是通过读取 PMAC2 类型伺服 IC 的 I 变量的模式选择字位被设置为 1 时指定地址处(分别是 USERn、Wn、Vn、Un 和 Tn 标志输入)，或者 PMAC2 类型伺服 IC 的 I 变量的模式选择字位被设置为 0 时在指定地址基础上加 4 的地址处(CHC[n+1], HMFL[n+1], +LIM[n+1], -LIM[n+1], FAULT[n+1])的 19-23 字位处五个输入获得。

这个技术被称为“并行扩展”，可以用于通过一个 Acc-8D Option 8 模拟编码器插补板或者类似器件来处理的模拟增量式编码器。

无扩展：在模式选择位被设置为 0 的$C 方法中，小数数据常常被设为 0，这意味着增量式编码器计数没有扩展。这种设置主要用来核实两种扩展方法之一的效果。当将脉冲-方向输出反馈到步进电机驱动时，也建议使用这个设置。

硬件 1/T 扩展：在模式选择位被设置为 0 的$C 方法中，小数数据被从伺服 IC 中一个特定的时基寄存器中读取，这个伺服 IC 已经计算了硬件的小数计数数据。这个功能只能在 D 或者更新版本（2002 年初首次发布）的 PMAC2 类型 DSPGATE1 伺服 IC 中实现。用于编码器通道的可选计时器寄存器必须通过将用于通道的 I7mn9 设置为 1 来选择。

使用这种模式将允许时基子计数捕捉和比较功能被用于编码器通道。

这三种转换方法中任意一种方法中，低 19 字位（字位 0 到字位 18）中的源地址就是机器接口通道起始寄存器的源地址。

下面第一个表显示的是 PMAC 类型编码器通道的元素。第一个十六进制数中的‘m’（字位 20 到字位 23）代表的是转换方法（$0，$8 或$C）。对于 PMAC 类型通道，模式选择位-字位 19 常常是 0，所以第二个十六进制数常常是 7，用于硬件寄存器。

PMAC 类型伺服 IC 的元素

| 伺服 IC 编号 | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $m78000 | $m78004 | $m78008 | $m7800C | PMAC 板上第一个 IC |
| 1 | $m78100 | $m78104 | $m78108 | $m7810C | PMAC 板上第二个 IC |
| 2 | $m78200 | $m78204 | $m78208 | $m7820C | 第一个 Acc-24P/V 上第一个 IC |
| 3 | $m78300 | $m78304 | $m78308 | $m7830C | 第一个 Acc-24P/V 上第二个 IC |
| 4 | $m79200 | $m79204 | $m79208 | $m7920C | 第二个 Acc-24P/V 上第一个 IC |
| 5 | $m79300 | $m79304 | $m79308 | $m7930C | 第二个 Acc-24P/V 上第二个 IC |
| 6 | $m7A200 | $m7A204 | $m7A208 | $m7A20C | 第三个 Acc-24P/V 上第一个 IC |
| 7 | $m7A300 | $m7A304 | $m7A308 | $m7A30C | 第三个 Acc-24P/V 上第二个 IC |
| 8 | $m7B200 | $m7B204 | $m7B208 | $m7B20C | 第四个 Acc-24P/V 上第一个 IC |
| 9 | $m7B300 | $m7B304 | $m7B308 | $m7B30C | 第四个 Acc-24P/V 上第二个 IC |

下一个表显示的是 PMAC2 类型编码器通道的元素值。第一个十六进制数中的‘m’（字位 20 到字位 23）代表的是转换方法（$0，$8 或$C）。第二个十六进制数中的‘n’（字位 16 到字位 19）包含模式选择位-字位 19 和源地址的起始地址。对于方法$0（软件 1/T 扩展）和$C（无扩展），模式选择位-字位 19 是 0，使得第二个十六进制数是 7。对于方法$8（并行扩展）或者用于硬件 1/T 扩展的方法$C，模式选择位-字位 19 是 1，将第二个十六进制数由 7 改为 F。

PMAC2 类型伺服 IC 元素

| 伺服 IC 编号 | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $mn8000 | $mn8008 | $mn8010 | $mn8018 | PMAC2 板卡上第一个 IC, 3U 架构 |
| 1 | $mn8100 | $mn8108 | $mn8010 | $mn8018 | PMAC2 板卡上第二个 IC, 3U 架构 |
| 2 | $mn8200 | $mn8208 | $mn8210 | $mn8218 | 第一个 Acc-24E2x,第一个 Acc-24P/V2 上第一个 IC |
| 3 | $mn8300 | $mn8308 | $mn8310 | $mn8318 | 第二个 Acc-24E2x,第一个 Acc-24P/V2 上第二个 IC |
| 4 | $mn9200 | $mn9208 | $mn9210 | $mn9218 | 第三个 Acc-24E2x,第二个 Acc-24P/V2 上第一个 IC |
| 5 | $mn9300 | $mn9308 | $mn9310 | $mn9318 | 第四个 Acc-24E2x,第二个 Acc-24P/V2 上第二个 IC |
| 6 | $mnA200 | $mnA208 | $mnA210 | $mnA218 | 第五个 Acc-24E2x,第三个 Acc-24P/V2 上第一个 IC |
| 7 | $mnA300 | $mnA308 | $mnA310 | $mnA318 | 第六个 Acc-24E2x,第三个 Acc-24P/V2 上第二个 IC |
| 8 | $mnB200 | $mnB208 | $mnB210 | $mnB218 | 第七个 Acc-24E2x,第四个 Acc-24P/V2 上第一个 IC |
| 9 | $mnB300 | $mnB308 | $mnB310 | $mnB318 | 第八个 Acc-24E2x,第四个 Acc-24P/V2 上第二个 IC |

PMAC2 MACRO 上第 0 个 IC 上的元素

| 首轮通道编号 | PMAC2 |
|---|---|
| **通道 1** | $mn8410 |
| **通道 2** | $mn8418 |

在表中的都是单行元素，所以下一行（I 变量）就是下一个元素的开始。

**Acc-28 类型 A/D 元素($1, $5):**A/D 反馈元素从指定地址的高 16 位读取数据并且将数据右移 3 位以使处理结果的最低有效位是字位 5。

与并行反馈方法不同，这个方法不会翻转和超出结果。

$1 方法会对进行信息直接处理，其本质上是对信息进行有移位的复制。方法$5 在对输入值进行复制和移位时对输入值进行积分。也就是，它读取输入数值，将输入数值右移三位，将偏差项加入到第二行中，并且将这个值加到前面的处理结果中。

如果模式选择位-字位 19 是 0，那么那个 16 位原始数值将被当作为一个有符号的数，这个应该被用于 Acc-28A。如果元素的字位 19 是 1，那么那个 16 位数值将被当作为一个无符号的数，这个应该被用于 Acc-28B 或者 Acc-28E。

前两个表显示的是应该用于与 PMAC 类型伺服 IC 相连接的 Acc-28 的元素值。在第一个十六进制数中 m 与方法数字有关-$1，用于不积分，$5 用于积分。

注意，对于 Acc-28B，将模式选择位-字位 19 设置为 1 将使第二个十六进制数从 7 改变为 F。

使用 Acc-28A 的 PMAC 类型伺服 IC 的元素

| 伺服 IC 编号 | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $m78006 | $m78007 | $m7800E | $m7800F | PMAC 板上第一个 IC |
| 1 | $m78106 | $m78107 | $m7810E | $m7810F | PMAC 板上第二个 IC |
| 2 | $m78206 | $m78207 | $m7820E | $m7820F | 第一个 Acc-24P/V 上第一个 IC |
| 3 | $m78306 | $m78307 | $m7830E | $m7830F | 第一个 Acc-24P/V 上第二个 IC |
| 4 | $m79206 | $m79207 | $m7920E | $m7920F | 第二个 Acc-24P/V 上第一个 IC |
| 5 | $m79306 | $m79307 | $m7930E | $m7930F | 第二个 Acc-24P/V 上第二个 IC |
| 6 | $m7A206 | $m7A207 | $m7A20E | $m7A20F | 第三个 Acc-24P/V 上第一个 IC |
| 7 | $m7A306 | $m7A307 | $m7A30E | $m7A30F | 第三个 Acc-24P/V 上第二个 IC |
| 8 | $m7B206 | $m7B207 | $m7B20E | $m7B20F | 第四个 Acc-24P/V 上第一个 IC |
| 9 | $m7B306 | $m7B307 | $m7B30E | $m7B30F | 第四个 Acc-24P/V 上第二个 IC |

使用 Acc-28B 的 PMAC 类型伺服 IC 的元素

| 伺服 IC 编号 | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $mF8006 | $mF8007 | $mF800E | $mF800F | PMAC 板上第一个 IC |
| 1 | $mF8106 | $mF8107 | $mF810E | $mF810F | PMAC 板上第二个 IC |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $mF8206 | $mF8207 | $mF820E | $mF820F | 第一个 Acc-24P/V 上第一个 IC |
| 3 | $mF8306 | $mF8307 | $mF830E | $mF830F | 第一个 Acc-24P/V 上第二个 IC |
| 4 | $mF9206 | $mF9207 | $mF920E | $mF920F | 第二个 Acc-24P/V 上第一个 IC |
| 5 | $mF9306 | $mF9307 | $mF930E | $mF930F | 第二个 Acc-24P/V 上第二个 IC |
| 6 | $mFA206 | $mFA207 | $mFA20E | $mFA20F | 第三个 Acc-24P/V 上第一个 IC |
| 7 | $mFA306 | $mFA307 | $mFA30E | $mFA30F | 第三个 Acc-24P/V 上第二个 IC |
| 8 | $mFB206 | $mFB207 | $mFB20E | $mFB20F | 第四个 Acc-24P/V 上第一个 IC |
| 9 | $mFB306 | $mFB307 | $mFB30E | $mFB30F | 第四个 Acc-24P/V 上第二个 IC |

下表显示的是应该用于与 PMAC 类型伺服 IC 相连接的 Acc-28B 的元素值（Acc-28A 与这些 IC 不兼容）。在第一个十六进制数中 m 与方法数字有关-$1，用于无积分，$5 用于有积分。注意，对于 Acc-28B，将模式选择位-字位 19 设置为 1 将使第二个十六进制数从 7 改变为 F。

使用 Acc-28B 的 PMAC2 类型 ADC 寄存器的元素

| **寄存器** | **PMAC2** | **第一个 Acc-24P/V2** | **第二个 Acc-24P/V2** | **第三个 Acc-24P/V2** | **第四个 Acc-24P/V2** |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC 1A | $mF8005 | $mF8205 | $mF9205 | $mFA205 | $mFB205 |
| ADC 1B | $mF8006 | $mF8206 | $mF9206 | $mFA206 | $mFB206 |
| ADC 2A | $mF800D | $mF820D | $mF920D | $mFA20D | $mFB20D |
| ADC 2B | $mF800E | $mF820E | $mF920E | $mFA20E | $mFB20E |
| ADC 3A | $mF8015 | $mF8215 | $mF9215 | $mFA215 | $mFB215 |
| ADC 3B | $mF8016 | $mF8216 | $mF9216 | $mFA216 | $mFB216 |
| ADC 4A | $mF801D | $mF821D | $mF921D | $mFA21D | $mFB21D |
| ADC 4B | $mF801E | $mF821E | $mF921E | $mFA21E | $mFB21E |
| ADC 5A | $mF8105 | $mF8305 | $mF9305 | $mFA305 | $mFB305 |
| ADC 5B | $mF8106 | $mF8306 | $mF9306 | $mFA306 | $mFB306 |
| ADC 6A | $mF810D | $mF830D | $mF930D | $mFA30D | $mFB30D |
| ADC 6B | $mF810E | $mF830E | $mF930E | $mFA30E | $mFB30E |
| ADC 7A | $mF8115 | $mF8315 | $mF9315 | $mFA315 | $mFB315 |
| ADC 7B | $mF8116 | $mF8316 | $mF9316 | $mFA316 | $mFB316 |
| ADC 8A | $mF811D | $mF831D | $mF931D | $mFA31D | $mFB31D |
| ADC 8B | $mF811E | $mF831E | $mF931E | $mFA31E | $mFB31E |

下表显示的是用于 UMAC Turbo 系统中 Acc-28E 板的元素值。在第一个十六进制数中 m 与方法数字有关-$1，用于无积分，$5 用于有积分。注意，对于 Acc-28E 将模式选择位-字位 19 设置为 1 将使第二个十六进制数从 7 改变为 F。

UMAC Acc-28E ADC 的元素

| I/O IC 编号 | 开关 1-1 | 开关 1-2 | 开关 1-3 | 开关 1-4 | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ON | ON | ON | ON | $mF8C00 | $mF8C01 | $mF8C02 | $mF8C03 |
| 1 | OFF | ON | ON | ON | $mF8D00 | $mF8D01 | $mF8D02 | $mF8D03 |
| 2 | ON | OFF | ON | ON | $mF8E00 | $mF8E01 | $mF8E02 | $mF8E03 |
| 3 | OFF | OFF | ON | ON | $mF8F00 | $mF8F01 | $mF8F02 | $mF8F03 |
| 4 | ON | ON | OFF | ON | $mF9C00 | $mF9C01 | $mF9C02 | $mF9C03 |
| 5 | OFF | ON | OFF | ON | $mF9D00 | $mF9D01 | $mF9D02 | $mF9D03 |
| 6 | ON | OFF | OFF | ON | $mF9E00 | $mF9E01 | $mF9E02 | $mF9E03 |
| 7 | OFF | OFF | OFF | ON | $mF9F00 | $mF9F01 | $mF9F02 | $mF9F03 |
| 8 | ON | ON | ON | OFF | $mFAC00 | $mFAC01 | $mFAC02 | $mFAC03 |
| 3 | OFF | ON | ON | OFF | $mFAD00 | $mFAD01 | $mFAD02 | $mFAD03 |
| 4 | ON | OFF | ON | OFF | $mFAE00 | $mFAE01 | $mFAE02 | $mFAE03 |
| 5 | OFF | OFF | ON | OFF | $mFAF00 | $mFAF01 | $mFAF02 | $mFAF03 |
| 6 | ON | ON | OFF | OFF | $mFBC00 | $mFBC01 | $mFBC02 | $mFBC03 |
| 7 | OFF | ON | OFF | OFF | $mFBD00 | $mFBD01 | $mFBD02 | $mFBD03 |
| 8 | ON | OFF | OFF | OFF | $mFBE00 | $mFBE01 | $mFBE02 | $mFBE03 |
| 9 | OFF | OFF | OFF | OFF | $mFBE00 | $mFBE01 | $mFBE00 | $mFBE03 |

偏差积分：$5 积分形式需要第二行来指定 A/D 转换器的偏差。偏差项是一个有符号数（即使是对于一个无符号的 A/D 转换器），其单位为 16 位 A/D 转换器最低有效位的 1/256。这个值将在积分发生之前从 A/D 读取数中减去。

例如：如果在一个 16 位 ADC 中有+5 个最低有效位的偏移量，那么这项将被设置为 1280。如果不希望有偏差，那么这里的值应该是 0。如果转换是无符号的，那么偏差之后的结果不允许比 0 小。这项允许合理的积分，甚至是与一个模拟偏移量。

**并行反馈元素（$2, $3, $6, $7）：**并行反馈元素从第一行中低 19 字位（字位 0 到字位 18）所指定的地指出读取一个字。这种类型中的四种方法如下：

- $2: Y-字并行, 无滤波(2 行元素)
- $3: Y-字并行, 有滤波 (3 行元素)
- $6: Y/X-字并行, 无滤波 (2 行元素)
- $7: Y/X-字并行, 有滤波 (3 行元素)

第一行中的模式选择位-字位 19 控制源寄存器的最低有效位（LSB）是放在结果寄存器的字位 5 中（正常移位），提供标准的 5 字位（不存在）小数，还是放在结果寄存器的字位 0 中（无移位），不产生小数字位。

正常情况下，模式选择位-字位 19 被设置为 0，将最低有效位放在结果寄存器的字位 5 中。字位 19 被设置为 1 以将最低有效位放在结果寄存器的字位 0 中的原因为以下三个之一：

- 数据已经有了 5 位小数字位，如从 Compact MACRO 站点读取的数据
- 正常移位对最大速度限制太多(最大速度<$2^{18}$ LSB 每个伺服周期)
- 正常移位对位置范围限制太多(位置范围<$\pm 2^{47}$/Ix08/32 LSBs)

无移位的转换将意味着电机位置环将把源数据的一个最低有效位看成是一个计数的 1/32 而不是一个计数，除非字位 19 是因为数据已经包含了小数信息而设置为 1，将最低有效位放在结果寄存器的字位 0 中。

宽度/偏移量字：一个并行读取的元素的第二行（I 变量）包含被读取数据的宽度，和最低有效位的位置。这个 24 位数，通常代表 6 个十六进制数，被均匀地分配为两等份，每份有 3 个十六进制数。第一部分以字位为单位代表并行数据的宽度，可以在$001（1 字位宽度-没有很多实际用途）到$018（24 字位宽度）范围之间变化。

行的第二部分包含源字中数据的最低有效位所在字位地址，可以在$000（源地址处的 Y 字中字位 0 是最低有效位）到$017（源地址处的 Y 字中字位 23）以及$018（字位 24，下一个字的字位 0，是最低有效位）到$02F（字位 47，下一个字的字位 23，是最低有效位）范围之间变化。

如果最低有效位的字位位置超过 23 或者最低有效位的字位位置与字位宽度之和超过 24，那么源数据将溢出到下一个字中。如果方法特征是$6 或$7，那么在源地址处的下一个字是 X-字。

例如：要使用源地址处 Y 字中从字位 0 开始的 20 个字位（字位 0 到字位 19），这个字应该被设置为$014000。要使用源地址 X 字中所有 24 个字位，这个字应该被设置为$018018。要使用指定地址中从字位 12 开始的 24 字位（最高 12 字位来自 X 字或者下一个更高的 Y 地址），这个字应该被设置为$01800C。

最大改变字：如果用于并行读取的方法特征是$3 或$7，指定过滤的并行读取，那么元素将会有第三行（I 变量）。这个第三行包含将在处理结果中反映的单周期中源数据的最大变化，每个伺服周期它都以最低有效位为单位表示。这个产生的过滤能提供一个重要的数据噪声和误读保护。这个数实际上是一个速度值，并且应该设置为比之前期望的最大实际速度值稍大。

Acc-14：板卡的 Acc-14 系列常常用来将并行数据反馈带到 Turbo PMAC，例如从并行绝对编码器和干涉仪中取并行数据反馈。下表显示的是连接到控制外接端口电缆的 Turbo PMAC 控制器的 Acc-14D/V 板卡上元素的第一行。

Acc-14D/V 寄存器元素

| 寄存器 | 第一条线值 | 寄存器 | 第一条线值 |
|---|---|---|---|
| 第一个 Acc-14D/V 端口 A | $m78A00 | 第四个 Acc-14D/V 端口 A | $m78D00 |
| 第一个 Acc-14D/V 端口 B | $m78A01 | 第四个 Acc-14D/V 端口 B | $m78D01 |
| 第二个 Acc-14D/V 端口 A | $m78B00 | 第五个 Acc-14D/V 端口 A | $m78E00 |
| 第二个 Acc-14D/V 端口 B | $m78B01 | 第五个 Acc-14D/V 端口 B | $m78E01 |
| 第三个 Acc-14D/V 端口 A | $m78C00 | 第六个 Acc-14D/V 端口 A | $m78F00 |
| 第三个 Acc-14D/V 端口 B | $m78C01 | 第六个 Acc-14D/V 端口 B | $m78F01 |

MACRO 位置反馈：当为位置反馈是通过 MACRO 环获得的时，MACRO 输入寄存器将被当做并行数据反馈。下表显示的是 MACRO 位置反馈寄存器上元素的第一行。

类型 1 MACRO 位置反馈寄存器上元素

| 寄存器 | 第一线值 | 寄存器 | 第一线值 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| MACRO IC 0 节点 0 寄存器 0 | $2F8420 | MACRO IC 2 节点 0 寄存器 0 | $2FA420 |
| MACRO IC 0 节点 1 寄存器 0 | $2F8424 | MACRO IC 2 节点 1 寄存器 0 | $2FA424 |
| MACRO IC 0 节点 4 寄存器 0 | $2F8428 | MACRO IC 2 节点 4 寄存器 0 | $2FA428 |
| MACRO IC 0 节点 5 寄存器 0 | $2F842C | MACRO IC 2 节点 5 寄存器 0 | $2FA42C |
| MACRO IC 0 节点 8 寄存器 0 | $2F8430 | MACRO IC 2 节点 8 寄存器 0 | $2FA430 |
| MACRO IC 0 节点 9 寄存器 0 | $2F8434 | MACRO IC 2 节点 9 寄存器 0 | $2FA434 |
| MACRO IC 0 节点 12 寄存器 0 | $2F8438 | MACRO IC 2 节点 12 寄存器 0 | $2FA438 |
| MACRO IC 0 节点 13 寄存器 0 | $2F843C | MACRO IC 2 节点 13 寄存器 0 | $2FA43C |
| MACRO IC 1 节点 0 寄存器 0 | $2F9420 | MACRO IC 3 节点 0 寄存器 0 | $2FB420 |
| MACRO IC 1 节点 1 寄存器 0 | $2F9424 | MACRO IC 3 节点 1 寄存器 0 | $2FB424 |
| MACRO IC 1 节点 4 寄存器 0 | $2F9428 | MACRO IC 3 节点 4 寄存器 0 | $2FB428 |
| MACRO IC 1 节点 5 寄存器 0 | $2F942C | MACRO IC 3 节点 5 寄存器 0 | $2FB42C |
| MACRO IC 1 节点 8 寄存器 0 | $2F9430 | MACRO IC 3 节点 8 寄存器 0 | $2FB430 |
| MACRO IC 1 节点 9 寄存器 0 | $2F9434 | MACRO IC 3 节点 9 寄存器 0 | $2FB434 |
| MACRO IC 1 节点 12 寄存器 0 | $2F9438 | MACRO IC 3 节点 12 寄存器 0 | $2FB438 |
| MACRO IC 1 节点 13 寄存器 0 | $2F943C | MACRO IC 3 节点 13 寄存器 0 | $2FB43C |

注意模式选择位-字位 19 已经被设置为 1 以使 MACRO 节点输出的数据不会被移位。这样会使第二个十六进制数从 7 变化为 F。类型 1 MACRO 反馈的低 5 位是小数部位信息，所以对它不需要移位。

MACRO 反馈元素的第二行应该是$018000，以指定从字位 0（$000）开始的 24 字位（$018）的用途。当在 MACRO 环上执行电机换相时，那么从电机前相位位置寄存器而不是直接从 MACRO 环寄存器，如上所示，获取伺服位置反馈数据将是明智的。这就是换相算法存储从环（用 Ixx83）读取的位置的地方，以在它的下一周期使用。

如果转换表的执行能被推迟到周期内很晚的时候，那么使用这个寄存器可以防止发生抖动的可能。下表显示的每个电机前相位位置寄存器转换表元素的第一行。

Turbo PMAC 前相位位置寄存器元素

| 电机# | 第一线值 | 电机# | 第一线值 | 电机# | 第一线值 | 电机# | 第一线值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2800B2 | 9 | $2804B2 | 17 | $2808B2 | 25 | $280CB2 |
| 2 | $280132 | 10 | $280532 | 18 | $280932 | 26 | $280D32 |
| 3 | $2801B2 | 11 | $2805B2 | 19 | $2809B2 | 27 | $280DB2 |
| 4 | $280232 | 12 | $280632 | 20 | $280A32 | 28 | $280E32 |
| 5 | $2802B2 | 13 | $2806B2 | 21 | $280AB2 | 29 | $280EB2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $280332 | 14 | $280732 | 22 | $280B32 | 30 | $280F32 |
| 7 | $2803B2 | 15 | $2807B2 | 23 | $280BB2 | 31 | $280FB2 |
| 8 | $280432 | 16 | $280832 | 24 | $280C32 | 32 | $281032 |

**注：**

字位 19 模式选择位已被设置为 1，因此，在之前 MACRO 环中相位位置寄存器中输出的数据不会移位。这使第二个十六进制数字从 0 改变到 8。类型 1 MACRO 的反馈带有低 5 位小数的计数信息，因此它并不需要移位。

在之前相位位置反馈一个元素的第二行应该为$018000，以便指定从字位 0 ($000)开始的 24 字位($018)的使用。

MLDT 反馈：PMAC2 类型的伺服 ICs 有能力直接连接到磁致伸缩线性位移传感器(MLDTs)，输出激励脉冲，接收返回脉冲，并测量两者之间的时间间隔。这一时间间隔直接与距离成比例。对于这种反馈的最后两个计数之间的时间间隔，寄存器就像一个绝对编码器被使用。下表显示了每个通道计时器寄存器的并行反馈元素的的第一行：

PMAC2 类型的 MLDT 计时器寄存器元素

| 伺服 IC # | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $378000 | $378008 | $378010 | $378018 | 第一个 IC 在 PMAC2 板上，3U 架构 |
| 1 | $378100 | $378108 | $378010 | $378018 | 第二个 IC 在 PMAC2 板上，3U 架构 |
| 2 | $378200 | $378208 | $378210 | $378218 | 第一个 Acc-24E2x，第一个 Acc-24P/V2 上第一个 IC |
| 3 | $378300 | $378308 | $378310 | $378318 | 第二个 Acc-24E2x，第一个 Acc-24P/V2 上第二个 IC |
| 4 | $379200 | $379208 | $379210 | $379218 | 第三个 Acc-24E2x，上第二个 Acc-24P/V2 第一个 IC |
| 5 | $379300 | $379308 | $379310 | $379318 | 第四个 Acc-24E2x，第二个 Acc-24P/V2 上第二个 IC |
| 6 | $37A200 | $37A208 | $37A210 | $37A218 | 第五个 Acc-24E2x，第三个 Acc-24P/V2 上第一个 IC |
| 7 | $37A300 | $37A308 | $37A310 | $37A318 | 第六个 Acc-24E2x，第三个 Acc-24P/V2 上第二个 IC |
| 8 | $37B200 | $37B208 | $37B210 | $37B218 | 第七个 Acc-24E2x，第四个 Acc-24P/V2 上第一个 IC |
| 9 | $37B300 | $37B308 | $37B310 | $37B318 | 第八个 Acc-24E2x，第四个 Acc-24P/V2 上第二个 IC |

在 MLDT 元素的第二行应该是$013000，以便指定从第 0 字位($000)开始的 19 字位($013)的使用。

在 MLDT 元素的第三行应该包含一个略高于之前预期的最大速率的数字，表示为每个伺服周期定时器递增。对于典型 MLDT 设备，一个 120 MHz 定时器的增量代表大约 0.024mm (0.0009 in)。这个值代表了在单一的伺服周期中能够通过转换表的位置读取的最大变化值，而且它提供了一个针对丢失或虚假返回脉冲的重要保护。

**时基元素 ($4, $9, $A, $B):**一个时基元素对源寄存器中的数执行缩放数字差分。这是最常用来执行电子辅助制造功能，使运动序列以主编码器频率发生。有两种时基元素类型：未触发的和触发的。一个未触发的时基不提供主数据源中具体起点。一个触发的时基一旦在主编码器通道收到了一个硬件触发，就参照该触发捕获的位置开始差分。这可以用来在主位置和从属轨迹创建一个绝对同步。

时基元素是一个两行元素。第一行设置行（I-变量）包含了方法数字和源数据寄存器的地址。第二行安装行（I-变量）包含了时基比例因子。第一个结果行包含了源数据的中间结果值，该结果被保存下来以从下一个周期计算差分。第二个结果行包含最终结果，这是一个差分值。最常见的就是这个结果被用来作为一个坐标系的时基源，所以坐标系的 Isx93 指向这个第二行。

未触发的时基($4)：在一个未触发的时基元素中，第一行设置行（I-变量）的字位 0 – 18 包含了方法数字中的 4 字位 (字位 20 – 23)以及源寄存器地址。源寄存器通常是表中更高地址的(地址从$3501 到$35C0)增量式编码器元素(例如：1/T)结果寄存器。

参照上表，其列出了编码器转换表的每一行的地址。例如，要使用转换表第四行的结果作为一个源，那么这个 I-变量就应该是$403504。

第二行设置行(I-变量)是乘以差分源值的“时基比例因子”。最后的结果值等于 2 *时基比例因子 *（新源值—旧源值）。

通常情况下，新源值和旧源值（在之前的伺服周期存储）都是以一个计数单位的 1/32 为单位的，而这则是 1/T 编码器转换结果通常的比例。

当这个时基元素被用来计算一个坐标系的以频率为基础的时基时，TBSF 应该设置为 $2^{17}$/ 实时输入频率(131,072/RTIF)，其中这个实时输入频率(RTIF)以每毫秒计数，运动轨迹以这个频率使用这个时基则将以设定的速度或在设定的时间运行。被设定为这个频率的运动序列应该被记录下来，假设主编码器一直产生这种实时输入频率（从而总是以实时速度运行）。使用这种时基的轨迹的真实速度将会随着实际输入频率的变化而成比例的变化。

**例子：**

使用中要求 Turbo PMAC2 板上的编码器 4 作为坐标系 1 的一个未触发的时基主控量使用。实时输入频率被选定为 256 计数/毫秒。转换表以 I8000 – I8007 的八条单行元素为开始，第四行(I8003)执行编码器 4 的 1/T 转换。

设置在线命令：

```
I8003=$078018                ; 编码器 4 的 1/T 转换
I8008=$403504                ; 来自 1/T 编码器的未触发的时基
I8009=512                    ; TBSF=131072/256
I5193=@I8009                 ; 坐标系 1 用 I8009 结果作为时基
```

触发的时基 ($9, $A, $B)：一个触发的时基元素就像一个定期的的未触发的时基元素，除了它很容易冻结时基并在收到一个捕获到开始主位置或时间的触发之后就立马启动这一点之外。

在一个触发的时基元素中，第一行设置行（I-变量）在方法数位(位 20 – 23) 中包含了一个 9A 或 B（取决于当前的状态）。它在位 0 -18 上包含了源寄存器的地址。触发时基的源寄存器必须是伺服 IC 中一个机器接口通道的起始(X)地址。如果一个 PMAC 类型的伺服 IC (DSPGATE)位置被指定，那么字位 19 模式选择位必须设定为 0；如果一个 PMAC2 类型伺服或 MACRO IC (DSPGATE1 或 DSPGATE2) 位置被指定，那么字位 19 模式选择位必须设定为 1。要注意的是将字位 19 设定为 1 会将 I-变量的第二个十六进制从 7 改变为 F。

第二行设置行（I-变量）是乘以差分源值的时基比例因子。最终的结果值（运行中）等于 512 *时基比例因子*（新源计数-旧源计数）。新源计数和旧源计数都是指定地址处的编码器计数器的值，以计数为单位。

当这个时基元素被用来计算一个坐标系的以频率为基础的时基时，TBSF 应该设置为 $2^{14}$/实时输入频率(16,384/RTIF)，其中这个实时输入频率(RTIF)以每毫秒计数，运动轨迹以这个频率使用这个时基则将以设定的速度或在设定的时间运行。（注意，TBSF 是一个未触发的时基值的 1/8，因为触发的时基由于它的 1/T 扩展将产生一个额外的 3 位[8x]小数信息。）被设定为这个频率的运动序列应该被记录下来，假设主编码器一直产生这种实时输入频率（从而总是以实时速度运行）。使用这种时基的轨迹真实速度将会随着实际输入频率的变化而成比例的变化。

一个 Turbo PMAC 触发时基元素在微分之前自动地计算输入频率 1/T 的计数范围。它计算这到计数的 1/256。这是相对于单独的 1/T 编码器扩展使用计数的 1/32。

额外的分数信息可以减少由微分引起的量化噪声，并提供外部时基下更流畅的操作。

**注：**

一个触发时基元素的第一行的中间结果，包含了以 1/256 为计数单位的源编码器位置无差别的 1/T 扩展。此值可作为反馈数据或主要的位置数据，比标准的 1/T 扩展有更高的分辨率。

在使用时，该程序的数位（包括第一行的字位 20-23）根据需要通过变量 I 的设置来改变。触发时基有三种状态，冻结，待命和运行，这些都必须用于利用触发特征。
首先，在开始触发移动计算之前，该程序的数位被设置为$9（例如 I8010=$978008），在移动计算完成时，用来冻结时基（因而运行）。这通常是在用户的运行程序完成。当这个元素是冻结状态时，每个伺服周期该数据表读取通道的捕捉位置寄存器，以确保下一个捕捉的触发逻辑复位。当冻结时，该元素的最终结果总是 0。

**注：**

在一个轻计算负荷的 Turbo PMAC 应用程序中，伺服中断期间元素有可能会不在冻结状态，并且数据表将不会有机会复位触发逻辑。因此，明智的做法是在用户程序中重新明确地设置触发逻辑，用通道的捕捉位置寄存器虚拟的读取，这是大于元素定义地址的具有一个地址 3 的 X 寄存器（如果元素定义 $078008 则 X:$07800B）。建议捕捉位置寄存器的 M 变量是 Mxx03。

其次，在触发移动计算完成后，该程序的数位被设置为$B（例如 I8010=$B78008），准备触发时基。通常情况下，这是在一个会检查元素是否被冻结并使它变为待命状态的 PLC 程序中完成的。待命时，该元素的最终结果总是 0。

在待命状态下，数据表检查每个伺服周期以设置通道触发器的字位。当数据表看到触发器（机器接口通道的捕捉触发器由 I7mn2 和伺服 IC m 通道 n 的 I7mn3，或者 I68n2 和 MACRO IC 0 通道 n 的 I68n3 定义），为了运行时基它自动地将方法数设置为$A。它使用触发器捕捉的位置作为运行时基的起始位置（时间为零）。（为减少量化噪声而使用该程序可能只是简单地使程序数位留在 $A。）

下表显示了触发时基（运行模式）可能的第一行元素：

PMAC 类型伺服 ICs（运行状态）的触发时基元素

| 伺服 IC # | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $A78000 | $A78004 | $A78008 | $A7800C | 板卡 PMAC 上第一个 IC |
| 1 | $A78100 | $A78104 | $A78108 | $A7810C | 板卡 PMAC 上第二个 IC |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $A78200 | $A78204 | $A78208 | $A7820C | 在第一个 Acc-24P/V 的第一个 IC |
| 3 | $A78300 | $A78304 | $A78308 | $A7830C | 在第一个 Acc-24P/V 的第二个 IC |
| 4 | $A79200 | $A79204 | $A79208 | $A7920C | 在第二个 Acc-24P/V 的第一个 IC |
| 5 | $A79300 | $A79304 | $A79308 | $A7930C | 在第二个 Acc-24P/V 的第二个 IC |
| 6 | $A7A200 | $A7A204 | $A7A208 | $A7A20C | 在第三个 Acc-24P/V 的第一个 IC |
| 7 | $A7A300 | $A7A304 | $A7A308 | $A7A30C | 在第三个 Acc-24P/V 的第二个 IC |
| 8 | $A7B200 | $A7B204 | $A7B208 | $A7B20C | 在第四个 Acc-24P/V 的第一个 IC |
| 9 | $A7B300 | $A7B304 | $A7B308 | $A7B30C | 在第四个 Acc-24P/V 的第二个 IC |

PMAC2 类型伺服 ICs（运行状态）的触发时基元素

| 伺服 IC # | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $AF8000 | $AF8008 | $AF8010 | $AF8018 | 板卡 PMAC2 的第一个 IC, 3U 架构 |
| 1 | $AF8100 | $AF8108 | $AF8010 | $AF8018 | 板卡 PMAC2 的第二个 IC, 3U 架构 |
| 2 | $AF8200 | $AF8208 | $AF8210 | $AF8218 | 第一个 Acc-24E2x,第一个 Acc-24P/V2 上第一个 IC |
| 3 | $AF8300 | $AF8308 | $AF8310 | $AF8318 | 第二个 Acc-24E2x,第一个 Acc-24P/V2 上第二个 IC |
| 4 | $AF9200 | $AF9208 | $AF9210 | $AF9218 | 第三个 Acc-24E2x,第二个 Acc-24P/V2 上第一个 IC |
| 5 | $AF9300 | $AF9308 | $AF9310 | $AF9318 | 第四个 Acc-24E2x,第二个 Acc-24P/V2 上第二个 IC |
| 6 | $AFA200 | $AFA208 | $AFA210 | $AFA218 | 第五个 Acc-24E2x,第三个 Acc-24P/V2 上第一个 IC |
| 7 | $AFA300 | $AFA308 | $AFA310 | $AFA318 | 第六个 Acc-24E2x,第三个 Acc-24P/V2 上第二个 IC |
| 8 | $AFB200 | $AFB208 | $AFB210 | $AFB218 | 第七个 Acc-24E2x,第四个 Acc-24P/V2 上第一个 IC |
| 9 | $AFB300 | $AFB308 | $AFB310 | $AFB318 | 第八个 Acc-24E2x,第四个 Acc-24P/V2 上第二个 IC |

PMAC2 MACRO IC 0 的元素

| 手轮通道 # | PMAC2 |
|---|---|
| 通道 1 | $AF8410 |
| 通道 2 | $AF8418 |

**范例：**

应用时要求使用板卡 Turbo PMAC2 上的编码器 4 作为坐标系统 1 的触发时间基电平主控。这是由它的索引通道上升沿触发的。实时输入频率被选定为 256 计数/毫秒。转换表以 I8000 – I8007 里的 8 个单行元素开始。

**设置在线命令：**

```
I8008=$AF8018                ;来自 PMAC2 通道 4 的触发时基
I8009=64                     ; TBSF=16384/256
I7042=1                      ; 伺服 IC 0 通道 4 触发指数上升
I5193=@I8009                 ; 坐标系 1 用 I8009 结果作为时基
```

M403->X:$07801B,0,24,S ; 通道捕捉位置寄存器

**运行程序段：**

DWELL 0 ; 停止任何预取

I8008=$9F8018 ; 冻结时基

P403=M403 ; 虚拟读取以确保捕捉逻辑复位

X10 ; 计算第一次移动

**PLC 程序段：**

IF (I8008=$9F8018) ; 如果冻结

I8008=$BF8018 ;则待机

ENDIF

**低通滤波器元素（$ D）：**$ D 元素是用来在输入数据的一个字上创建低通滤波器的两个类型之一，以提供平滑的噪声测量。滤波器的这两种类型由元素第一行设置的字位 19 区分。

如果字位 19 模式切换位为 0，通常使第二个十六进制数位为$0，则滤波器是一个简单的指数滤波器。如果位 19 模式切换位为 1，通常使第二个十六进制数位为$8，则滤波器是一个比较复杂的跟踪滤波器，其中包括一个积分器以消除稳态误差。

在数据表中是三行元素的较简单的指数滤波器，适合做用于电子传动（位置跟随）或者电子凸轮（外部时基）的噪声主数据的滤波。但是，即使在稳定状态（例如匀速）它仍会产生滞后，由于它引入了延迟，因此它通常不适合用于过滤伺服反馈数据。

在数据表中是五行元素的较复杂的跟踪滤波器，适合于平滑要么是主数据要么是反馈数据，因为它的积分器消除了稳态误差。不过，在响应动态变化特征时，它的过滤能引入延迟，所以它需要仔细地设置。该软件跟踪滤波器动态地等同于硬件跟踪滤波器，常见于分解器-数字转换器 ICs。它通常用于使正弦编码器直接转换的结果变得平滑。

*警告：试图进入一个固件不支持它（V1.940 或旧版本）的 Turbo PMAC 的跟踪滤波器，会导致干扰或禁用表中的任何后续元素以及滤波器元素。*

**指数滤波器($Dxxxxx, 字位 19 = 0)**

执行每个伺服周期 n 的指数滤波器方程为：

$$If\ [In(n) - In(n-1)] > Max_change,\ In(n) = In(n-1) + Max_change$$

$$If\ [In(n) - In(n-1)] < -Max_change,\ In(n) = In(n-1) - Max_change$$

$$Out(n) = Out(n-1) + (K/2^{23})*[In(n)-Out(n-1)]$$

输入，输出和 k 都是有符号的 24 位数（范围-8,388,608 to 8,388,607）。*[In(n)-Out(n-1)]*不同的是被缩短为 24 位以正确地处理反转。

伺服周期中该滤波器的时间常数为$(2^{23}/K)-1$。K 值越低，时间常数越长。

不执行移位动作。如 1/T 插值之类的任何运算应该已经在数据上完成，因此，这个滤波器的源寄存器通常是在换算表中前一个运算的结果寄存器。

***程序I地址字***：一个指数滤波器元素的第一行设置（变量 I），包含第一个十六进制数位（字位 20-23）中的‘D’，字位 19 中的‘0’和字位 0 -18 中源 X 寄存器的地址。如果想要对一个 Y 寄存器的内容执行指数滤波，首先必须把 Y 寄存器的内容复制到转换表中的 X 寄存器，该寄存器在数据表中带有一个更高的平行元素(\$2)。指数滤波器的源地址几乎都是来自自身的换算表（X:\$003501 – X:\$0035BC）。由于换算表寄存器的字位 16 – 1 0 是 0，这使得该行全部的第二个十六进制数位为'0'。例如，要执行对表的第四行的结果进行指数滤波，滤波器元素的第一行设置应为\$D03504。

***最大变化字***：一个指数滤波器的第二行设置（变量 I）包含“最大变化”值，该值限制了在一个伺服周期里有元素可以改变多少。不管输入寄存器的单位怎样，该元素的单位通常是编码器计数单位的 1/32。

例如，输入寄存器是 1/32 计数单位，要限制在一个伺服周期中变化到 64 个计数，第三行应是 64*32 =2048。

***滤波器增益字***：一个指数滤波器的第三行设置（变量 I）包含滤波器增益值 K，该值设置了 $(2^{23}/K)-1$ 伺服周期的滤波器时间常数 $T_f$。因此，增益值 K 可以设定为 $2^{23}/(T_f+1)$。例如，要设置 7 个伺服周期的滤波器时间常数，则滤波器增益字将是 8,388,608/(7+1) = 1,048,576。

***结果字***：指数滤波器的输出值是放在换算表元素第三行的 X 寄存器中。一个使用此值的运算应该寻址第三个寄存器；例如位置跟随的 Ixx05，或时基转换表的元素（为了保持位置锁定在时基里，必须在时基微分之前而不是之后，执行该滤波器）。

**追踪滤波器(\$Dxxxxx, bit 19 = 1)**

对于追踪滤波器，每一个伺服周期 n 的方程为：

$$If\ [In(n) - In(n-1)] > Max_change,\ In(n) = In(n-1) + Max_change$$

$$If\ [In(n) - In(n-1)] < -Max_change,\ In(n) = In(n-1) - Max_change$$

$$Err(n) = In(n) – Out(n-1)$$
$$Temp1 = (Kp/2^{23}) * Err(n)$$
$$Int(n) = Int(n-1) + (Ki/2^{23}) * Err(n)$$
$$Out(n) = Out(n-1) + Temp1 + Int(n)$$

输入，输出，$K_p$ 和 $K_i$ 都是有符号的 24 位数(范围 -8,388,608 to 8,388,607)。*[In(n)-Out(n-1)]*不同的是被缩短为 24 位以正确地处理反转。
伺服周期中该滤波器的时间常数为 $(2^{23}/K_p)-1$。$K_p$ 值越低，时间常数越长。

不执行移位动作。如 1/T 插值之类的任何运算应该已经在数据上完成，因此，这个滤波器的源寄存器通常是在换算表中前一个运算的结果寄存器。

***程序I地址字***：一个跟踪滤波器元素的第一行设置（变量 I），包含第一个十六进制数位（字位 20-23）中的‘D’，字位 19 模式切换位的‘0’和字位 0 -18 中源 X 寄存器的地址。如果想要对一个 Y 寄存器的内容执行跟踪滤波，首先必须把 Y 寄存器的内容复制到转换表中的 X 寄存器，该寄存器在数据表中带有一个更高的并行元素(\$2)。跟踪滤波器的源地址几乎都是来自自身的换算表（X:\$003501 – X:\$0035BC）。由于换算表寄存器的字位 16 – 1 0 是 0，这使得该行全部的第二个十六进制数位为'8'。例如，要执行对表的第四行的结果进行跟踪滤波，滤波器元素的第一行设置应为\$D83504。

**最大变化字：**一个跟踪滤波器的第二行设置（变量 I）包含“最大变化”值，该值限制了在一个伺服周期中元素可以改变多少。该元素的单位与输入寄存器的单位相同，通常是计数的 1/32。例如，输入寄存器是 1/32 计数单位，要限制在一个伺服周期中变化到 64 个计数，第三行应是 64*32 =2048。

**滤波器比例增益字：**一个跟踪滤波器的第三行设置（变量 I）包含滤波器比例增益值 $K_p$，该值设置了$(2^{23}/K_p)$-1 伺服周期的滤波器时间常数 $T_f$。因此，比例增益值 $K_p$ 可以设定为 $2^{23}/(T_f+1)$。例如，要设置 7 个伺服周期的滤波器时间常数，则滤波器比例增益字将是 8,388,608/(7+1) = 1,048,576。

*保留设置字*：跟踪滤波器元素的第四行设置（I 变量）被保留供将来使用。它目前还不能使用，可以设置为 0。

*滤波器积分增益字*：跟踪滤波器元素的第五行设置（I 变量）包含滤波器积分增益值 $K_i$，它决定综合误差对滤波器输出的影响有多迅速。每一个伺服周期，总数$(Ki/2^{23})*Err(n)$被加入到积分器和滤波器的输出。

*结果字*：跟踪滤波器的输出值是放在转换表元素第五行的 X 寄存器中的。一个使用此值的运算应寻址第五个寄存器；例如用于位置环反馈的 Ixx03，或着时基转换表元素的源地址（为了保持位置锁定在时基里，必须在时基微分之前执行滤波，而不是之后）。

**元素的加法/减法($E)**：利用对和进行积分，$E 元素被用来对表中另外两个元素的结果进行相加，可能是在对它们中一个或两个取反之后（可以有效地产生减法）。这是一个单行元素。

控制位：I 变量的第二个十六进制数位由四个独立的控制字位（字位 19-16）组成，并确定结果是否是积分，第二个源元素是否被使用，以及在添加之前每个源元素是否无效。

如果字位 19 模式切换位为 0，这使得第二个十六进制数位为 0，则在两个指定元素处的值简单地做加法。如果模式切换字位 19 为 1，则是这两个元素的总和。

如果字位 18 设置为 1，则要增加的第二个元素（由字位 8-15 指定）未被使用。这允许容易取反（符号变化）一个单一元素。如果字位 18 设置为 0，则使用第二个元素。

如果字位 17 设置为 1，则在加法之前要增加的第二个元素（由 8-15 位指定）是无效的。这意味着实际上是从第一个元素减去它。如果字位 17 不被设置为 1，则要增加的第二个元素是有效的。

如果字位 16 设置为 1，则在加法之前要增加的第一个元素（由 0-7 位指定）是无效的。这意味着实际上是减去它。如果字位 16 不被设置为 1，则要增加的第一个元素是有效的。

第二个源位移：字位 8-15，构成了元素的第三个和第四个十六进制数位，作为一个无符号的 8 位数，它指定了从数据表的开始到要使用的第二个元素的位移。在这些数位中的值应等于 I 变量的数量，该变量匹配第一个元素减去 8000。

范例：

为了从 I8000 和 I8001 开始增加数据表中头两行的结果，I 变量应当是$E00100。E 定义加法，0 定义不积分，使用第二个源且没有任何源取反。01 定义了作为第二个源表（匹配 I8001）的第二行，最后的 00 定义了作为第一个源表（匹配 I8000）的第一行。

为了从第一行的结果中减去数据表的第二行结果，I 变量应是$ E20100。E 定义了加法，2（二进制 0010）定义不积分，使用第二个源，取反第二个源，但不是第一个源。01 定义了作为第二个源表（匹配 I8001）的第二行，最后的 00 定义了作为第一个源表（匹配 I8000）的第一行。

要反相数据表（从 I8019 开始）的第 20 行，I 变量应是$E50013。E 定义了加法，5（二进制 0101）定义不积分，不使用第二个源并且取反第一个源。00 是不重要的，因为没有使用第二个源。13（十进制 19）定义了作为第一个源匹配 I8019 的结果。

**扩展元素($F):** 第一行的第一个十六进制数位是$F 的编码转换表元素是扩展元素。在这些元素中，实际的方法取决于第二行的第一个数位。扩展元素至少包括两行。

**高分辨率插值器元素($F/$0)：**为了适合于如 ACC-51 这一类的模拟正弦波编码器，一个 ECT 元素处理了高分辨率插值器的结果，在该元素处第一行的第一个十六进制数位为$F，且第二行的第一个十六进制数位为 0。有高分辨率插值器使用该元素时，它会产生一个每行具有 4096 状态的值。

该元素必须读取编码器全部行数的一个编码器通道和一对 A/D 转换器，以便确定该行内的位置，精确地组合数值以产生一个单一的位置值。

**编码器通道地址：**三行元素的第一行包含第一十六进制数位中的$F 和在低 19 位中（字位 0 到 18）被读取的编码器通道的基址。如果该行的字位 19 模式切换设定为 0，Turbo PMAC 期望一个在插值器上的 PMAC（1）类型的伺服 IC，如同 ACC -51P 一样。如果字位 19 模式切换设置为 1，Turbo PMAC 期望一个在插值器上的 PMAC2 类型的伺服 IC，如同 ACC-51E，51C，和 51P2 一样。

下表显示了当使用 PMAC（1）类型伺服 ICs 时可能的元素，和 ACC-51P 中一样。

PMAC(1)类型伺服 ICs 的高分辨率插值器元素的第一行

| 伺服 IC # | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | $F78200 | $F78204 | $F78208 | $F7820C |
| 3 | $F78300 | $F78304 | $F78308 | $F7830C |
| 4 | $F79200 | $F79204 | $F79208 | $F7920C |
| 5 | $F79300 | $F79304 | $F79308 | $F7930C |
| 6 | $F7A200 | $F7A204 | $F7A208 | $F7A20C |
| 7 | $F7A300 | $F7A304 | $F7A308 | $F7A30C |
| 8 | $F7B200 | $F7B204 | $F7B208 | $F7B20C |
| 9 | $F7B300 | $F7B304 | $F7B308 | $F7B30C |

下表显示了当使用 PMAC2 类型伺服 ICs 时可能的元素，和 ACC-51E, 51C 或 51P2 中一样:

PMAC2 类型伺服 ICs 的高分辨率插值器元素的第一行

| Servo IC # | Channel 1 | Channel 2 | Channel 3 | Channel 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | $FF8200 | $FF8208 | $FF8210 | $FF8218 |
| 3 | $FF8300 | $FF8308 | $FF8310 | $FF8318 |
| 4 | $FF9200 | $FF9208 | $FF9210 | $FF9218 |
| 5 | $FF9300 | $FF9308 | $FF9310 | $FF9318 |
| 6 | $FFA200 | $FFA208 | $FFA210 | $FFA218 |
| 7 | $FFA300 | $FFA308 | $FFA310 | $FFA318 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | $FFB200 | $FFB208 | $FFB210 | $FFB218 |
| 9 | $FFB300 | $FFB308 | $FFB310 | $FFB318 |

注意通过设置字位 19 模式切换为 1，第二个十六进制数位从“7”更改为“F”。

*A/D 转换器地址*：元素的第二行设置（I 变量）包含第一个十六进制数位中的$0 和在低 19 位中（字位 0 到 18）被读取的两个 A/D 转换器的第一个的基址。第二个 A/D 转换器将在下一个更高的地址被读取。下表显示了当 AC -51P 和 PMAC（1）类型伺服 ICs 一起被使用时可能的元素。

| 伺服 IC # | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | $078202 | $078206 | $07820A | $07820E |
| 3 | $078302 | $078306 | $07830A | $07830E |
| 4 | $079202 | $079206 | $07920A | $07920E |
| 5 | $079302 | $079306 | $07930A | $07930E |
| 6 | $07A202 | $07A206 | $07A20A | $07A20E |
| 7 | $07A302 | $07A306 | $07A30A | $07A30E |
| 8 | $07B202 | $07B206 | $07B20A | $07B20E |
| 9 | $07B302 | $07B306 | $07B30A | $07B30E |

下表显示了当使用 PMAC2 类型伺服 ICs 时可能的元素，和 ACC-51E, 51C 或者 51P2 中一样:

PMAC2 类型伺服 ICs 的高分辨率插值器元素的第二行

| 伺服 IC # | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | $078205 | $07820D | $078215 | $07821D |
| 3 | $078305 | $07830D | $078315 | $07831D |
| 4 | $079205 | $07920D | $079215 | $07921D |
| 5 | $079305 | $07930D | $079315 | $07931D |
| 6 | $07A205 | $07A20D | $07A215 | $07A21D |
| 7 | $07A305 | $07A30D | $07A315 | $07A31D |
| 8 | $07B205 | $07B20D | $07B215 | $07B21D |
| 9 | $07B305 | $07B30D | $07B315 | $07B31D |

*正弦/余弦偏差字*：一个高分辨率正弦编码转换器反馈输入的第三个设置行（I 变量）包含了正弦和余弦 ADC 值的偏差校正项。高十二位（前三个十六进制数位）包含了正弦输入偏差校正项;低十二位（后三个十六进制数位）包含的余弦输入偏差校正项。每 12 字位段应被视为有符号的 12 字位值（因此，如果这 12 个字位最高位是 1，则偏差值是负数）。

每个 12 位偏差校正项应该包括一个值的相反值，该值是当 A/D 转换器在理论上读数为 0 时的高 12 的实际值。实际上，在随后的运算完成之前，偏差项将会被添加到相应的 ADC 读数的高 12 个字位。

例如，如果偏差校正字设置为$004FFA，则正弦偏差校正将是一个 12 位 ADC 的+4 LSBs，余弦偏差校正将是一个 12 位 ADC 的-6 LSBs($FFA = -6)。在使用中，在进一步处理之前，每一个周期中 4 个 12 位的 LSB 将会被添加到正弦读数，6 个 12 位的 LSB 将会从余弦读数中被去掉。

在大多数情况下，偏差校正字是由转换表中高分辨率的“诊断”元素(格式$F/$1)自动的决定。诊断元素的结果同时包含两个偏差校正项，可以简单地复制到设置字中。

*注：在固件修正版 1.940 和旧版本中，偏差字包含了一个单一的 24 位偏差项，该项被添加到正弦和余弦项当中。*

*转换结果：*转换结果是放在元素第三行的 X 寄存器中。必须仔细注意这 24 位结果的缩放。该结果中最低有效位（字位 0）代表了正弦/余弦编码器一行的 1/4096。

当 Turbo PMAC 软件为伺服使用读取 Ixx03, Ixx04, Ixx05 或者 Isx93 这个数据时，它希望找到以计数 1/32 为单位的数据。因此，PMAC 软件把这个格式视为产生了每行 128 个计数。（实际上使用的硬件计数器产生每行 4 个计数与这种格式的实际使用是不相关的；为了换相或者调试目的读取实际硬件计数器时，才使用这种情况。）

例：该格式用于对一个刻度间距为 40 微米的线性尺进行插值（40 μm/行），产生大约 10 纳米(40,000/4096)的分辨率，用作电机的位置反馈。PMAC 认为一个计数是一行的 1/128，产生了 40/128=0.3125 μm 的计数长度。设置用户以毫米为单位的坐标轴，坐标轴线比例因子为：

$$\text{轴线比例因子} = \frac{1mm}{\text{用户单位}} * \frac{1000\mu m}{mm} * \frac{\text{计数}}{0.3125\mu m} = 3200\frac{\text{计数}}{\text{用户单位}}$$

**高分辨率插值器诊断元素($F/$1):**一个 ECT 元素为一个正弦编码器或分解器的正弦和余弦输入产生矢量或者模拟输入偏差项，在该元素第一行的第一个十六进制数位是$F，第二行的第一个十六进制数位是$1。这是一个五行元素。这些结果可用于核实正确的设置和编码器的接口，以便优化最初设置期间转换的精确度，或者检查实际应用中编码器的损失。第二行设置的字位 0 决定产生的结果是两个模拟输入（字位 0=0）平方的和还是，模拟输入（字位 0=1）的偏差项。

方法/地址设置字：五行元素的第一行设置（I 变量）包含第一个十六进制数位中的 0，以及在低 19 字位（字位 0-18）中两个 A/D 转换器中第一个的地址。第二个 A/D 转换器将会在下一个更高的地址被读取。

下表显示了当使用 ACC-51P 以及 PMAC(1)类型的伺服 ICs 时可能的元素：PMAC(1)类型伺服 ICs 的高分辨率插值器诊断元素的第一行

| 伺服 IC # | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | $F78202 | $F78206 | $F7820A | $F7820E |
| 3 | $F78302 | $F78306 | $F7830A | $F7830E |
| 4 | $F79202 | $F79206 | $F7920A | $F7920E |
| 5 | $F79302 | $F79306 | $F7930A | $F7930E |
| 6 | $F7A202 | $F7A206 | $F7A20A | $F7A20E |
| 7 | $F7A302 | $F7A306 | $F7A30A | $F7A30E |
| 8 | $F7B202 | $F7B206 | $F7B20A | $F7B20E |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | $F7B302 | $F7B306 | $F7B30A | $F7B30E |

下表显示了当 PMAC2 类型伺服 ICs 在 ACC-51E，51C，或 51P2 使用时可能的元素：

PMAC(1)类型伺服 ICs 的高分辨率插值器诊断元素的第一行

| 伺服 IC # | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | $F78205 | $F7820D | $F78215 | $F7821D |
| 3 | $F78305 | $F7830D | $F78315 | $F7831D |
| 4 | $F79205 | $F7920D | $F79215 | $F7921D |
| 5 | $F79305 | $F7930D | $F79315 | $F7931D |
| 6 | $F7A205 | $F7A20D | $F7A215 | $F7A21D |
| 7 | $F7A305 | $F7A30D | $F7A315 | $F7A31D |
| 8 | $F7B205 | $F7B20D | $F7B215 | $F7B21D |
| 9 | $F7B305 | $F7B30D | $F7B315 | $F7B31D |

*诊断模式设置字*：五-行元素的第二行设置行（I-变量）在第一个十六进制数包含$1，在第二个到第五个十六进制数包含$0000。第六个十六进制数的字位 0 和字位 1 控制诊断模式（字位 2 和字位 3 应该为 0）。如果字位 0 被设置为 0（使得字为$100000），元素将会计算正弦和余弦 ADCs 平方的总和，允许对输入矢量幅度进行监测。

如果字位 0 设置为 1，元素将会计算正弦和余弦之间的偏差，作为每一项中所发现的最大的正值与最小负值的平均值的负数。每一个周期它都会检查当前读取值并与之前最大最小值对比，如果必要的话则改变这些值的大小，然后计算平均值和由此产生的偏差字。如果字位 1 设置为 0，最大值和最小值都会被清除。这个设置（第二个设置字设定为$100001）是用来启动一项测试，从而决定偏置补偿字。一旦 Turbo PMAC 开始累加最大和最小值（下一伺服周期），字位 1 就将被设为 1，使得第二个设置字等于$100003。如果你想开始一个新的测试，例如电路调整后，你必须通过把设置字设回$100001 值来将字位 1 设为 0。

*激活偏置校正设置字*：五-行元素的第三行设置行（I-变量）包含用于平方求和中的正弦和余弦偏差项。两个有符号的的 12 字位偏差项组合成一个 24 位字。正弦偏置校正项在高 12 字位（字位 12-23）；余弦偏置校正项在低 12 字位（0-11 位）。这些项与相应的 A/D 转换器的高 12 字位相匹配。这个字并不一定要与偏差“结果”项相匹配，这个偏差“结果”项来自于使用这个元素来决定建议的偏差修正或将偏差修正用于编码器或旋转变压器的反馈表元素。

*保留设置字*：该元素类型的第四和第五行设置行是为将来使用而保留的，它们值应该是 0。

*结果字(平方和)*：当第二行设置行的字位 0 为 0 时，最后（第五）结果字包含最近伺服周期中有偏差的正弦和余弦测量值的平方和。

$$结果 = (SineADC + SineBias)^2 + (Cosine\ ADC + CosineBias)^2$$

正弦 ADC 和余弦 ADC 的值可以从第一行设置行指定地址的 A/D 转换器中读取。正弦偏差和余弦偏差值从第三行设直行读取。

要了解结果字的范围，最好考虑被规范化的所有四个值，也就是，有效地范围为-1.0 到+1.0。随着小偏差项目，平方和的结果在 0.0 到 +2.0 内将有一个可能的标准值。当作为无符号整数读取时，该寄存器有范围是 0 到 16,777,215 ($FFFFFFF)，与标准范围 0.0 到 2.0 的一致。

当编码器和插补电路，或者旋转变压器和触发电路都正常工作时，平方和应该有一个+0.25 到 +0.9999 (2,097,152 到 8,388,607，或者$200000 到$7FFFFF)之间的标准值。如果得到的标准值大于或等于+1.0 (8,388,608，或$800000)，意味着最高有效位（字位 23）被设定为 1，在周期中的任何时刻，这表明由于信号太大或者发生一个重大偏差，使得至少在一个读数上出现了饱和。这在实际操作中使用该传感器之前这个应该得到修正。

如果结果的标准值小于+0.25 (2,097,152，或$200000)，则意味着字位 23、22 以及 21 都为 0，在低传感器频率下，信号太小，以至于在结果中得不到全部的分辨率，而且在实际操作中使用该传感器之前这个应该得到修正。许多正弦曲线编码器在曲线信号达到最高频率的一半时会有一个信号幅度的减少，减少了该平方项大小的四分之三，这是可以接受的。

在实际运用中监测这项以检查编码器的缺失是可能的。如果输入不再是外部驱动，例如，因为电缆出故障，进入 ADC 的正、负输入将会被拉为相同的电压，并且 ADC 的输出将会是一个非常小的数，导致了至少在周期中的一部分平方和的大小非常小。（如果两个信号都不再是外部驱动，在整个周期中平方和大小都是很小。）平方和结果的高四字位（字位 20-23）可以被监控，如果四字位的值变为 0，就可以知道该编码器有“丢失”，并且电机应该“停机”。

理想情况下，平方和结果的大小在整个正弦/余弦周期中应该保持恒定，至少在恒定的频率。如果有明显的变化，这就是一个信号有问题的指示。在大多数情况下，最重要的缺陷就是在正弦或余弦信号上的 DC 偏差。这个元素可以在其替代形式下使用，以确定最佳的偏差校正。一旦偏差校正被确定（在该格式的结果字），它可以被复制到诊断元素的有效校正设置字中，同时该元素回到平方求和模式，作为一个好的偏差校正已经被确定的重要的验证。

*A/D 偏差结果字*:当第二个设置行的字位 0 被设置为 1 时，那么最后（第五）的结果字包含建议的偏差修正字，该偏差修正字包含正弦和余弦项的偏差修正项。

这个 24 位值，包含两个有符号的 12 位修正项，可以被复制到插补器诊断元素的第三个设置字来确认它的效果，和插补器反馈元素，或旋转变压器反馈元素被实际应用。正弦偏差-修正项在高 12 字位（字位 12-字位 23），余弦偏差-修正项则在低 12 字位（字位 0-字位 11）。

在这种模式下，编码器应该被移开几秒钟（手动移动就可以）以保证能很好地对波形和精确偏差-修正项的最大与最小值进行采样。禁用驱动器（放大器）从而预防噪声使最大和最小读取数失真也许是实施这个测试的最好办法。

**字-宽并行反馈元素（$F/$2, $F/$3）：**一个第一行的第一个十六进制数字是$F 与第二行的第一个十六进制数字是$2 或$3 的 ECT 元素对并行数据反馈源进行处理，源的数据在连续的 Y 字的字节宽块里。这个被用来处理 3U 形式并行数据 I/O 板的反馈：堆积形式的 Acc-3E 和架构形式的 Acc-14E (UMAC)。

寻址字：元素的第一行中的模式选择位-字位 19 控制源寄存器的最低有效位（LSB）是放在结果寄存器的字位 5 中（正常移位），提供标准的 5 字位（不存在）小数，还是放在结果寄存器的字位 0 中（无移位），不产生小数字位。

正常情况下，模式选择位-字位 19 被设置为 0，将最低有效位放在结果寄存器的字位 5 中。字位 19 被设置为 1 以将最低有效位放在结果寄存器的字位 0 中的原因为以下三个之一：

- 数据已经有了 5 位小数字位，如从 Compact MACRO 站点读取的数据
- 正常移位对最大速度限制太多(最大速度<$2^{18}$ LSB 每个伺服周期)
- 正常移位对位置范围限制太多(位置范围<$\pm 2^{47}$/Ix08/32 LSBs)

无移位的转换将意味着电机位置环将把源数据 1 的个最低有效位看成是一个计数的 1/32 而不是一个计数，除非字位 19 是因为数据已经包含了小数信息而设置为 1，将最低有效位放在结果寄存器的字位 0 中。

第一行的字位 0 到字位 18 包含将要读取数据的基地址。这是并行反馈字中最低有效位的地址。下表显示当使用 Acc-3E 架构 I/O 板时可能的元素。

Acc-3E 3U-架构 I/O 板第一行的元素

| **Acc-3E 寻址跳行** | E1 | E2 | E3 | E4 |
|---|---|---|---|---|
| **第一行值** | $F7880x | $F7890x | $F78A0x | $F78B0x |

下表显示的是当 Acc-14E UMAC I/O 板被使用时可能的元素。

Acc-14E UMAC I/O 板第一行的元素

| **DIP-开关设置** | **SW1-1 ON (0)**<br>**SW1-2 ON (0)** | **SW1-1 OFF (1)**<br>**SW1-2 ON (0)** | **SW1-1 ON (0)**<br>**SW1-2 OFF (1)** | **SW1-1 OFF (1)**<br>**SW1-2 OFF (1)** |
|---|---|---|---|---|
| SW1-3 ON (0)<br>SW1-4 ON (0) | $F78C0x | $F78D0x | $F78E0x | $F78F0x |
| SW1-3 OFF (1)<br>SW1-4 ON (0) | $F79C0x | $F79D0x | $F79E0x | $F79F0x |
| SW1-3 ON (0)<br>SW1-4 OFF (1) | $F7AC0x | $F7AD0x | $F7AE0x | $F7AF0x |
| SW1-3 OFF (1)<br>SW1-4 OFF (1) | $F7BC0x | $F7BD0x | $F7BE0x | $F7BF0x |
| A switch that is ON is CLOSED; a switch that is OFF is OPEN. | | | | |

在这两个表中，如果字位 19 被设置为 1 以禁止数据移位的话，那么第二个数据应该由 7 改变为 F。

最后的数据，在这两个表中由 X 表示，可以取一个在 0 到 5 范围内的数值，而所取的数值是多少则取决于板卡上哪个 I/O 点被用于最低有效位。

- x=0: I/O00-07 I/O48-55 I/O96-103
- x=1: I/O08-15 I/O56-63 I/O104-111
- x=2: I/O16-23 I/O64-71 I/O112-119
- x=3: I/O24-31 I/O72-79 I/O120-127
- x=4: I/O32-39 I/O80-87 I/O128-135
- x=5: I/O40-47 I/O88-95 I/O136-143

宽度/偏移量字：并行读取元素的第二个设置行（I 变量）包含了哪些数据将由基地址开始被读取的信息。这个 24 字位值，通常被看作 6 个十六进制数，被均匀地划分为 4 部分，如下表所示。

| **十六进制数** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **内容** | 2 或 3 | 字位宽度 | | 字节 | 最低有效位地址 | |

第一个十六进制数包含一个 2 或 3。如果它包含一个 2，那么将不对数据滤波并且元素将是一个 2-行元素。如果它包含一个 3，那么将对输入数据进行滤波以防止噪声或数据出错，并且元素将是一个 3-行元素，第 3 跳行控制滤波。

第二和第三个数据以字位形式表示并行数据的宽度，它们可以在$001（1 字位宽度-没有很多实际用途）到$018（24 字位宽度）范围之间变化。如果这些数据的值在$01 到$08 之间，那么仅仅第一行的基地址被使用。如果这些数据的值在$09 到$10 (16)之间，基地址和下一更高编号的地址将被使用。如果这些数据的值在$11 到$18（17 到 24）之间，从基地址开始的 3 个地址将被使用。

第四个数据表示源字里哪一字位被使用。它有三个有效值：

- 0:低字位(字位 0 – 7)
- 1:中间字位(字位 8 – 15)
- 2:高字位(字位 16 – 23)

第五和第六数据包含基地址处源字中数据的最低有效位的字位地址，它们可以在$00（基地址的字位 0 是最低有效位）到$07（基地址的字位 7 是最低有效位）之间变化。将用于最低有效位的 I/O 口编号除以 8 所得余数就是这个值。例如，如果 I/O 19 被用于最低有效位，19/16 的余数是 3.

最大变化字：如果用于并行读取的方法特征是$3 或$7，指定过滤的并行读取，那么元素将会有第三个设置行（I 变量）。这个第三行包含将在处理结果中反映的单周期中源数据的最大变化，每个伺服周期它都以最低有效位为单位表示。这个产生的过滤能提供一个重要的数据噪声和误读保护。这个数实际上是一个速度值，并且应该设置为比之前期望的最大实际速度值稍大。

**旋转变压器转换元素（$F/$4）：** 一个第一行的第一个十六进制数字是$F 与第二行的第一个十六进制数字是$4 的 ECT 元素将一对正弦/余弦 A/D 转换器（ADCs）的结果转变为一个分辨率为 14 字位的旋转变压器角度值。

$E 元素将经过 Geo PMAC 上 A/D 转换器（ADC）处理的正弦和余弦旋转变压器反馈值转换为一个 14 字位旋转变压器角度值。

*方法/寻址字:*一个旋转变压器转换器元素的第一条设置行在第一个十六进制数中包含$F，它还包含将在低 19 字位（字位 0-18）被读取的第一个 ADC 寄存器的 Y 地址。下一个 ADC 寄存器将在下一个更高的 Y 地址被读取。如果行的字位 19 被设置为 0，那转换将产生一个“顺时针”旋转信息。如果行的字位 19 被设置为 1，那转换将产生一个“逆时针”旋转信息。

例如，如果第一个 ADC 寄存器在 Y:$078C00，第一行将被设置为$F78C00 用于顺时针旋转，或设置为$FF8C00 用于逆时针旋转

*激发地址设置字*：旋转变压器转换元素中的第二个设置行包含第一个十六进制数位的$4 和在低 19 位(字位 0 – 18)中激发值寄存器的 Y 地址，该地址用于将激发与反馈值关联起来。多通道旋转变压器可使用相同的触发寄存器。例如，如果触发地址是 Y：$078C10，则第二个设置行将被设置为$478C10。

*正弦/余弦偏差设置字*：旋转变压器转换元素的第三个设置行包含正弦和余弦 ADC 值的偏差校正项。高 12 字位（前三个十六进制数）包含正弦输入的偏差校正项；低 12 位（后三个十六进制数）包含余弦输入的偏差校正项。每 12-字位数据段都应该视为一个有符号的 12-字位值（因此，如果在 12 位中最有效的是 1，那么偏差值就为负数）。

当理想情况下 A/D 转换器输出值应该为 0 时，每一个 12 字位的偏差校正项都应该包含与匹配 A/D 转换器输出的高 12 位相反的值。在实际操作中，后续计算完成之前，偏差项将会被加到相应的 ADC 读数的高 12 位中。

在大多数情况下，偏差校正字将会被转换表中一个高分辨率的“诊断”元素($F/$1 格式)自动决定。该诊断元素的结果，同时包含偏差修正，仅仅可以被复制到设置字中。

例如：如果偏差校正字被设置为$004FFA，那么正弦偏差校正将是+4 个 12-字位 ADC 的最低有效位值，而余弦偏差校正将是-6($FFA = -6)个 12-字位 ADC 的最低有效位值。在使用中，4 个 12-字位的 LSBs 将会被加到正弦读数，而 6 个 12-字位的 LSBs 在进一步处理之前将会在每个周期中从余弦读取中减去。

在大多数情况下，偏差校正字会被转换表(方法$F/$1)中的一个模拟“诊断”元素自动决定。该诊断元素的结果，同时包含偏差修正，仅仅可以被复制到设置字中。

*结果字*：旋转变压器转换的输出值被存储在转换表元素第三行的 24 位 X 寄存器上。结果字的字位 5 到字位 16 的值包含旋转变压器中偏差修正后的正弦和余弦值的反正切值的高 12 字位。由于 PMAC 软件认为字位 5 的值在缩放用途中是一个“计数”，这个转换返回的是一个 12-字位转换的旋转变压器位置值（每个旋转变压器周期有 4096 个“计数”）。

然而，由于转换采用了双 14 位转换器，并且反正切计算对 15 字位有效，所以结果在 0 到 4 字位包含了额外的分辨率，从而 PMAC 软件认为有“小数”，但是依旧真实的整数计数分辨率。如果电磁噪声水平低，同时信号在靠近 ADCs 满刻度时使用，那么就能达到一个可复用的 14 字位分辨率(每个旋转变压器循环周期有 16,384 种状态)。

结果中 17 到 23 字位包含了从结果的软件扩展到多个旋转变压器周期的周期数据。如果结果被用于反馈或者主控数据，那么它将会在电机算法中进一步扩展。

这个旋转变压器转换器是一个直接的，而不是跟踪的转换。因此，它的动态响应更好，但是也更容易受到测量噪声的影响。如果需要一个噪音免疫更强的结果，以失去一些动态响应为代价（但是仍然没有稳态跟踪误差），那么可以将一个数字跟踪滤波器可以和另一个转换表元素($D8 格式)应用到这个结果上。该过滤器元素所得的结果可以被用来作为反馈或主控数据。

# TURBO PMAC 在线命令格式

## <CONTROL-A>

功能： 中断所有运动程序和运动

范围： 全局

语法： **ASCII** 值 **1D**, **$01**

这一命令引起在 Turbo PMAC 中的所有闭环电机立刻开始减速到停止, 退出任何一个正在运行的程序。它也将任何开环使能的电机在当前位置带入零速度闭环使能状态。如果全局 I-变量 I36 被设定成 0, 它也将能够使能任何已禁用的电机, 并把他们带到当前位置零速度闭环状态。然而如果 I36 被设定成 1, 它将不会对禁用的电机产生效果; 可以采用**<CTRL-E>** 命令来代替。

每个闭环的电机将会以它自己的 I-变量 Ixx15 定义的减速度从它的当前命令速度减速到零速度。注意一个多轴系统在该减速过程中有可能不会停止在程序预定的路径上。当给出**<CTRL-A>** 命令时如果用于电机的时基 (重载) 值正好是 0% , 即使命令速度不为零电机将在当前位置退出轨迹; 否则使用重载值，将使用 Ixx15 来计算均匀减速的轨迹并执行。

**<CTRL-A>**去停止一个程序并不意味着轨迹可以正常恢复, 因为通常情况下各个轴将不会停止在程序预定点上。当退出发生时，可以对每个电机发出在线 J= 命令，使它移动到编程时设计的终点。

然后，这些程序(s)可以用 **R**(运行) 或者**<CTRL-R>** 命令重新执行。

如果要以一种易于恢复的方式来停止一系列电机, 可以采用 Quit (**Q** or **<CTRL-Q>**), Hold(**H** or **<CTRL-O>**), Quick Stop (\) 或者 Halt (/) 来代替。

I36 被设置为 0 时，当 Turbo PMAC 设置成与所有断电(Ixx80= 0)的电机一起上电时，则本命令可以用来使能所有的电机(前提是这些电机不是由 Turbo PMAC 来换相的同步电机-在那种情况下，每个电机由**$**或**$$**使能)。

对于在一个串联菊花链上的多个控制卡,这个命令对所有此链上的控制卡都起作用,而不论当前软件中的地址是什么。

### 参考

停止命令（让您的应用安全）

在线命令 **A**，**E**，**<Ctrl-E>$**，**$$**，**/**，****，**J=**，**H**，**<CTRL-O>**，**Q**，**<CTRL-Q>**

I-变量 I36，Ixx15，Ixx80。

## <CONTROL-B>

功能：向主机报告所有电机的状态字。

范围：全局

语法：**ASCII** 值 **2D**; **$02**

此命令使 Turbo PMAC 以十六进制 ASCII 码形式向主机报告八个电机的状态字，从最小编号 **# 1** 的电机开始，每个电机的状态字长为 12 个字符，并用空格隔开。如果**?** 命令已经发出到该电机，那么每个电机报告的字符一样。

数据被报告的 8 电机组由此端口最近的**##{constant}**命令的值选定：

- **##0**: 电机 1 – 8 (默认)
- **##1**: 电机 9 – 16
- **##2**: 电机 17 – 24
- **##3**: 电机 25 – 32

状态字中的每个位的详细含义将在**?** 命令部分进行描述。

对于在一个串联菊花链上的多个控制卡，此命令只对地址在当前软件中的卡起作用（**@N**）。

**例如：**

**<CTRL-B>**

812000804001 812000804001 812000A04001 812000B04001 050000000000 050000000000 050000000000 050000000000<CR>

**参考：**

在线命令**<CTRL-C>, <CTRL-G>, ##, ##{constant}, ?, @n**

内存映象图寄存器 X：$0000B0，X：$000130 等，Y：$0000C0，Y：$000140 等;

推荐的 M-变量定义 Mxx30- Mxx45。

## <CONTROL-C>

功能：报告所有坐标系统的状态字

范围：全局

语法：**ASCII** 值 **3D**，**$03**

此命令使 Turbo PMAC 以十六进制 ASCII 码形式向主机报告 16 个坐标系的状态字，从坐标系 # 1 开始，每一坐标系的状态字长为 12 个字符，每个坐标系中的字符用空格隔开。如果**??**命令已经发出给坐标系，那么对各个坐标系所得的报告字符与之前报告的十二个字符是相同的。

状态字中的每个位的详细含义将在**??**命令部分进行描述。

对于在一个串联菊花链上的多个控制卡，此命令只对地址在当前软件中的卡起作用（通过**@n** 命令）。

**例如：**

**<CTRL-C>**

A80020020000 A80020020000 A80020020000 A80020020000 A80020000000 A80020000000 A80020000000 A80020000000 A80020020000 A80020020000 A80020020000 A80020020000 A80020000000 A80020000000

A80020000000 A80020000000<CR>

**参考：**

在线命令**<CTRL-B>，<CTRL-G>，??**;

内存映象图寄存器 X：$002040，X：$0020C0 等，Y：$00203F，Y：$0020BF 等;

推荐的 M-变量定义 Msx80-Msx90。

## <CONTROL-D>

功能：禁用所有 PLC 程序。

范围：全局

语法：**ASCII** 值 **4D**; **$04**

此命令使所有 PLC 程序无效（即停止执行）。这与 **DISABLE PLC 0..31** 和 **DISABLE PLCC 0..31** 的作用是相同的。如果一个 PLC 的 **CMD** 或 **SEND** 语句已经运行异常，那么本命令是特别有用的。

对于在一个串联菊花链上的多个控制卡,这个命令对所有此链上的卡都起作用,而不论当前软件寻址的是什么。

**例如：**

TRIGGER FOUND

TRIGTRIGER FOTRIGGER FOUND

TRTRIGTRIGGER FOUND（PLC 发送失控信息）

**<CTRL-D>**.....（命令禁用 PLCs）

.....（没有更多的信息;现在可以编辑 PLC）

**参考：**

在线命令 **DISABLE PLC，PLC ENABLE，DISABLE PLCC，ENABLE PLCC，OPEN PLC**

程序命令 **DISABLE PLC，ENABLE PLC，PLCC DISABLE，ENABLE PLCC，COMMAND，SEND**

## <CONTROL-E>

功能：启用禁用的电机

范围：全局

语法：**ASCII** 值 **5D**，**$05**

该命令使 Turbo PMAC 所有的禁用电机使能，如果电机开环使能，则在当前实际位置闭合位置环。这样做不会影响已闭环的电机。

如果 I36 设置为 1，**<CTRL-A>**（中止所有）命令并不使能禁用的电机，所以**<Ctrl-E>**组合命令是使所有电机一起使能。如果 I36 设置为 0，要么是**<CTRL-A>**或者是**<Ctrl-E>**命令都可以使用。

请注意，如果电机是一种同步（零转差率 - Ixx78=0）电机且通过 Turbo PMAC（Ixx01 bit 0=1）换相，在上电/复位后，电机需要相位参考。如果电机 Ixx80 设置为 1 或 3，或随后是电机相关的 **$**命令，或者是坐标系相关的**$$**命令，这些在上电/复位时自动执行。该**<Ctrl-E>**命令不会导致对任何电机进行相位参照。

坐标系相关的 **E** 命令仅仅执行与寻址坐标系电机相类似的行动。

**参考**

在线命令 **A**，**<CTRL-A> E**，**$**，**$$**

I-变量 I36，Ixx80。

## <CONTROL-F>

功能：报告所有 8 个电机的跟随误差。

范围：全局。

语法：**ASCII** 值 **6D**; **$06**

此命令使 Turbo PMAC 向主机报告 8 电机组的跟随误差。这些误差是以一个 ASCII 字符串报告的，每个误差都以编码器点数计数，精确到小数点后一位。

每个电机的误差之间有一个空格符。

数据被报告的 8 电机组由此端口最近的**##{constant}**命令的值选定：

- **##0**: 电机 1 – 8 (默认)
- **##1**: 电机 9 – 16
- **##2**: 电机 17 – 24
- **##3**: 电机 25 – 32

有关电机跟随误差计算方法的更多细节，可以查阅在线 **F** 命令。

对于在一个串联菊花链上的多个控制卡，此命令只对当前软件中寻址的控制卡起作用（通过**@n** 命令）。

**例如：**

**<CTRL-F>**

0.57.2-38.31.70 000<CR>

**参考：**

I -变量 Ixx11，Ixx12

在线命令**＃＃，＃＃{constant}，F，<CTRL-P>，<CTRL-V>**

## <CONTROL-G>

功能：报告全局状态字。

范围：全局

语法：**ASCII** 值 **7D**; **$07**

此命令使 Turbo PMAC 以十六进制 ASCII 码形式向主机报告全局状态字，状态字长为 12 个字符。得到的字符和用**???**命令得到的是一样的，区别在于响应的最后没有命令确认字符（<ACK>或<LF>，依 I3 而定）被送出。

状态中的每个位的详细含义将在**???**命令部分进行描述。

对于在一个串联菊花链上的多个控制卡，此命令只对当前软件中寻址的控制卡起作用（通过**@n** 命令）。

**例如：**

<CTRL-G>

003000400000<CR>

**参考：**

在线命令**<CTRL-B>，<CTRL-C>，???**

内存映象图寄存器 X：$000006, Y：$000006。

## <CONTROL-H>

功能：清除上一个字符。

范围：端口指定

语法：**ASCII** 值 **8D**，**$08**（相当于**<Backspace>**键）。

这个字符通常是在用终端模式与 PMAC 对话时用**<Backspace>**键输入的，它使最近被输入到 Turbo PMAC 的命令行接收缓冲区的字符被清除。

**参考：**

与 Turbo PMAC 通讯

在线命令**<CTRL-O>**（所有进给保持）

## <CONTROL-I>

功能：重复上一命令行。

范围：端口指定

语法：**ASCII** 值 **9D**；**$09**（相当于**<TAB>**）。

这个字符，有时用**<TAB>**（制表键）输入，它使最近被发送给 Turbo PMAC 的字母和数字命令被重新执行。这样给来加快执行那些重复性任务提供了一个方便的方法，特别是当 Turbo PMAC 工作在交互式的终端状态时。其他的控制字符不能重复使用此命令。

***注：***

大多数版本的 PMAC 执行程序由于自己的目的限制了<CTRL-I>或<TAB>，并且即使是在终端模式下也不发送到 Turbo PMAC。

**例如：**

这个例子显示了如何运用 TAB 键来寻找某些东西：

**PC<CR>**

P1：10<CR>

**<TAB>**

P1：10<CR>

**<TAB>**

P1：10<CR>

**<TAB>**

P1：11<CR>

**参考：**

在线命令**<CONTROL-Y>**。

## <CONTROL-K>

功能：对所有电机断电。

范围：全局

语法：**ASCII** 值 **11D**;**$0B**

该命令通过对卡上电机打开伺服回路，使输出为零，并将驱动器(放大器)使能信号（AENAn）断开（极性是由在 Turbo PMAC 板上的跳线 E17x 决定），本命令能停止所有的电机的输出。如果有运动程序正在运行，他们将被自动中止。

（使用针对电机的 **K**（Kill）命令，如果电机位于一个正在执行运动程序坐标系统中，那么在 Turbo PMAC 接受 **K** 命令之前，就必须用一个 **A**（中止）命令，或者是 **Q**（退出）命令终止这个程序。）

对于在一个串联菊花链上的多个控制卡,这个命令对所有此链上的控制卡都起作用,而不论当前软件中的寻址是什么。

**参考**：在线命令 **K**，**A**，**<CONTROL-A>**。

## <CONTROL-M>

功能：输入命令行。

范围：端口相关

语法：**ASCII** 值 **13D;$ 0D**（**<CR>**）

这种字符，俗称**<CR>**（回车），它使 Turbo PMAC 命令行接收缓冲区内的字母和数字字符在此端口被解释并执行。（控制字符的命令不需要一个**<CR>**字符来执行。）

请注意，对于多个 Turbo PMAC 以菊花链形式串联的情况，本字符将同时作用于所有的卡，而不仅仅作用于软件寻址卡。对于多张卡同时进行的动作，最好是在发出**<CR>**字符命令之前载入所有卡上的命令行接收缓冲。

**例如：**

**#1J+<CR>**

**P1<CR>**

**@0&1B1R@1&1B7R<CR>**（这将使在串联菊花链上的 0 号卡

.....的 CS 1 执行 PROG 1，而与此同时，

.....1 号卡的 CS 1 执行 PROG 7。）

**参考**：与 Turbo PMAC 对话

## <CONTROL-N>

功能：报告当前命令行的校验和。

范围：端口相关

语法：**ASCII** 值 **14D**; **$0E**

这个字符使 Turbo PMAC 去计算并报告此端口当前命令行中字母和数字字符的校验和（特别是上一个回车符之后的字符）。

对于典型的应用，主机会发送整个命令行，但不包括回车符。然后，它将发送**<CTRL-N>**字符，并且 Turbo PMAC 将返回校验和的值。如果这个值与主机的内部计算校验和值一致，主机便会发出**<CR>**使 Turbo PMAC 执行这一命令行。如果两个校验和的值不相同，主机将发出一个**<CTRL-X>**命令清除命令行，然后重新发送这一行，重复上面的过程。

***注：***

PMAC 执行程序的终端模式将不显示由**<CTRL-N>**命令得出的校验和值。

**例如：**

让 I4 = 1，I3 = 2：

主机发送:..... **J + <CTRL-N>**

Turbo PMAC 发送：<117dec>（117 = 74 [J] 43 + [+];正确）

主机发送:.....**< CR>**

Turbo PMAC 发送：<ACK> <117dec>（再次握手和校验）

主机发送:..... **J / <CTRL-N>**

Turbo PMAC 发送：<122dec>（122 = 74 [J] 47 [/];不正确！）

主机发送:.....**< CTRL - X>**（清除不正确的命令）

..... **J / <CTRL-N>**（再次发送该命令）

Turbo PMAC 发送：<121dec>（121 = 74 [J] + 47 [/];正确）

主机发送:.....**< CR>**

Turbo PMAC 发送：<ACK> <121dec>（再次握手和校验）

**参考：**

通讯校验和（编写一个主机通讯程序）

I -变量 I3，I4

在线命令**<CTRL-M>（<CR>），<CTRL-X>**

## <CONTROL-O>

功能：在所有的坐标系中进给保持。

范围：全局

语法：**ASCII** 值 **15D**; **$0F**

此命令会使 Turbo PMAC 中的所有坐标系实现进给保持.它相当于对每个坐标系发布 **H** 命令。参考 **H** 命令说明可得到更多相关细节。

进给保持很像**%0** 命令，它使坐标系停止运动但并不偏离它行进的轨道，即使是曲线路径也如此。然而，当进给保持时，坐标系是以 Isx95 确定的转换速度减速的，并且可以用一个 **R**（运行）命令再次启动。之后该系统以 Isx95 确定的速度再次加速，直到达到预期的%值（遵循内部或外部的时基），从此，任何时基以由 Isx94 决定的速度发生变化。

对于在一个串联菊花链上的多个控制卡,这个命令对所有此链上的控制卡都起作用,而不论当前软件中的寻址是什么。

**参考：**

重置 Turbo PMAC（与 Turbo PMAC 对话）

I -变量 Isx94，Isx95

在线命令**<CTRL-H>**（退格）**H**（进给保持），**R**（运行），**%**（进给率过载）。

## <CONTROL-P>

功能：报告 8 个电机的位置。

范围：全局

语法：**ASCII** 值 **16D**; **$10**

此命令向主机报告选定的 8 个电机组的位置。这些位置用十进制 ASCII 码字符串表示，以编码器计数为单位并四舍五入到后一个数的 1 / 32，每个电机的位置之间用空格字符隔开。

数据被报告的 8 电机组由此端口最近的**##{constant}**命令的值选定：

- **##0**: 电机 1 – 8 (默认)
- **##1**: 电机 9 – 16
- **##2**: 电机 17 – 24
- **##3**: 电机 25 – 32

不断地发送**<CTRL-P>**命令可使 Turbo PMAC 执行程序中的位置窗口工作原理从而重排结果。

Turbo PMAC 报告的值是这么得到的：实际位置寄存器值加上位置偏差寄存器加上补偿校正寄存器，如果 Ixx06 的位 1 为 1（手轮补偿模式），则还要减去主位置寄存器。

对于在一个串联菊花链上的多个控制卡，此命令只对当前软件寻址的控制卡起作用（通过**@n** 命令）。

**例如：**

**<CTRL-P>**

9999.5 10001.2 5.7 -2.1 0 0 0 0<CR>

**参考：**

在线命令**##, ##{constant}，P，<CTRL-V>，<CTRL-F>**。

## <CONTROL-Q>

功能：退出所有正在执行的运动程序。

范围：全局

语法：**ASCII** 值 **17D**； **$11**

此命令使在任何坐标系统中正在运行的所有运动程序或者是在当前执行的运动末端，或在计算运动已经结束后全部停止，依模式而定。它相当于对所有的坐标系发出 **Q** 命令。

参考 **Q** 命令说明书介绍更多的细节。

程序可以用 **R**（运行）或 **S**（单步）命令从停止点重新开始执行。

对于在一个串联菊花链上的多个控制卡,这个命令对所有此链上的控制卡都起作用,而不论当前软件中寻址的是什么。

**参考：**

在线命令**<CTRL-A>，<CTRL-K>，<CTRL-O>，<CTRL-R>，<CTRL-S>，Q**

工作程序命令 **STOP**。

## <CONTROL-R>

功能：开始在所有的坐标系运行运动程序。

范围：全局

语法：**ASCII** 值 **18D**； **$12**

此命令与向 Turbo PMAC 中所有坐标系发出 **R**（运行）命令是等价的。每个激活的坐标系（即一个至少分配有一台电机）在运行一个程序前必须先指定一个工作程序（最初这是用一个 **B {prog NUM}**命令完成的）。

对于在一个串联菊花链上的多个控制卡,这个命令对所有此链上的控制卡都起作用,而不论当前软件寻址的是什么。

**例如：**

**＆1B1＆2B500 <CR>**

**<CTRL-R>**

**参考：**

执行一个运动程序（编写一个运动程序）

重置 Turbo PMAC（考虑到 Turbo PMAC）

在线命令 **R，B { constant }**

## <CONTROL-S>

功能：在所有坐标系中逐步运行运动程序。

范围：全局

语法：**ASCII** 值 **19D**； **$13**

此命令与向 Turbo PMAC 中所有坐标系发送 **S**（单步）命令是等价的。

每个激活的坐标系（即一个至少分配有一台电机）在运行一个程序前必须已经指定一个运动程序（最初这是用一个 **B {prog NUM}**命令完成的）。

一个不处于运行状态的程序将执行所有的行，直到完成下一个工作命令（移动或停止），或者如果它首先收到一个 **BLOCKSTART** 命令，那么它会运行到完成下一个 **BLOCKSTOP** 命令。

如果一个程序已经在连续执行模式（利用 **R**（运行）命令）运行，那么一个 **S** 命令将使程序置于单步模式，在执行完下一个工作命令后停止。在这种情况下，它与 **Q**（退出）命令是完全一样的。

对于在一个串联菊花链上的多个控制卡,这个命令对所有此链上的控制卡都起作用,而不论当前软件寻址的是什么。

**参考：**

在线命令**<CTRL-A>，<CTRL-O>，<CTRL-Q>，<CTRL-R>，A，H，O，Q，R，S**；

工作程序命令 **BLOCKSTART，BLOCKSTOP，STOP**。

控制面板端口（JPAN）输入 STEP /。

## <CONTROL-T>

功能：中止 MACRO 直通模式

范围：全局

语法：**ASCII** 值 **20D**； **$14**

此命令使 Turbo PMAC 中止 MACRO 直通模式，它一直采用 **MACROMSTASCII** 或此端口的 **MACROSTASCII** 命令。在 MACRO 直通模式中，在端口收到的任何命令在环上通过 MACRO 链接传递到另一台主机，响应通过环，它的接收来自其他主机，而且这种响应通过此端口被报告给主机。

**<CONTROL-T>**命令结束此模式，并通过此端口恢复正常通信。

端口上的后续命令通过这个 Turbo PMAC 起作用，并响应通过通信端口直接反应给主机。

如果 I63 设置为其默认值 0，Turbo PMAC 不发送，它已经完成了它关于**<CTRL-T>**命令的行动的确认。

如果 I63 设置为 1，Turbo PMAC 确认，通过归还一个**<CTRL-X>**字符给主机它已经完成了行动。

如果端口接收**<CONTROL-T>**命令目前不是处于 MACRO 直通模式，Turbo PMAC 将不会对收到的命令采取行动。

**参考：**

MACRO 主机对主机通讯

在线命令 **MACROMSTASCII，MACROSTASCII**

## <CONTROL-V>

功能：报告 8 个电机的速度。

范围：全局

语法：**ASCII** 值 **22D**； **$16**

此命令使 Turbo PMAC 将选定的 8 电机组的速度报告给主机。

通常情况下，速度单位是每个伺服环的编码器计数，四舍五入至小数点后一位。

通过重复发送**<CTRL-V>**命令可以使 Turbo PMAC 执行程序的速度窗口工作，将响应的结果显示在屏幕上。

要将这些值换算为计数/毫秒，可以用响应结果乘以 8,388,608 / I10（伺服周期/毫秒）。

数据被报告的 8 电机组由此端口最近的**##{constant}**命令的值选定：

- **##0**: 电机 1 – 8 (默认)
- **##1**: 电机 9 – 16
- **##2**: 电机 17 – 24
- **##3**: 电机 25 – 32

该命令返回过滤速度值，由于过滤时间常数由全局变量 I60 和 I61 控制。它不报告由伺服回路每个伺服周期计算的原始速度寄存器。

对于在一个串联菊花链上的多个控制卡，此命令只对当前软件寻址的控制卡起作用（**@N**）。

**参考：**

I -变量 I10，I59 I60，I61 Ixx60

在线命令**<CTRL-B>，<CTRL-F>，<CTRL-P>，＃＃，＃＃{常数}，V**

## <CONTROL-X>

功能：取消正在进行的通讯。

范围：端口指定

语法：**ASCII** 值 **24D**; **$18**

此命令使 Turbo PMAC 停止任一已经开始发送的信息，甚至是多行信息。这也使 Turbo PMAC 去清空来自主机的命令队列，所以它会删除任何已被部分发送的命令。

如果发送一个所期望得到准确响应格式的查询命令，而又不确定 Turbo PMAC 之前做了些什么，那么在发出查询命令前发送本命令式非常有用的。因为它确保在预期响应之前没有其他信息传来。同样，当试图建立初步的通讯联系时，它往往是从主机发送到 Turbo PMAC 的第一个字符。

如果 I63 设置为其默认值 0，Turbo PMAC 不发送，它已经依**<CTRL-X>** 命令完成了动作的确认。如果 I63 设置为 1，Turbo PMAC 承认，它已经通过返还**<CTRL-X>**字符到主机完成了动作。

这可能会使得通讯联系更有效，并被 V2.21 及更高版本（1999 年 3 月以后）PCOMM32 通讯规范支持。

*注：*

此命令清空在 Turbo PMAC RAM 区间中的命令队列，但它无法清除已经处于响应端口的 1 或 2 个字符。如果有必要的话，一个完整的清除响应的算法应该再包括包括读入两个字符并能够暂停的命令。

对于在一个串联菊花链上的多个控制卡,这个命令对所有此链上的控制卡都起作用,而不论当前软件寻址的是什么。

**参考：**

I – 变量 I63

在线命令**<CTRL-H>**

## !{axis}{constant}[{axis}{constant}…]

功能：改变快速运动目标

范围：坐标系相关

语法：**!{axis}{constant}[{axis}{constant}…]**

其中：

- **{axis}**是 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)中的一个字母，它指定哪一个轴;
- **{constant}**是一个恒定的数值，表示结束位置;
- **[{axis}{constant}…]** 是多轴同时运动的可选的说明。

或是

**!{axis}Q{constant}[{axis}Q{constant}…]**

其中：

- **{axis}**是 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)中的一个字母，它指定哪一个轴;
- **{constant}**是一个恒定的数值代表序号或 Q-变量，其值指定结束位置;
- **[{axis}Q{constant}…]** 是多轴同时运动的可选的规范。

此命令创建一个指定轴或者指定目标的轴的快速模式运动。如果轴的另一个快速模式运动正在进行，这一运动被分解且混合入到新目标位的运动，可有效地改变正在进行的运动目标。

每个轴的目标或者可以直接指定为一个数值常数（如**!X63.72**），或者间接通过指定 Q-变量来指定，其中 Q -变量值代表轴的目标（如**!XQ15**）。

在任一情况下, 对于每个轴的目标值是以轴的比例工程单位为单位。相对于程序零，目标值始终代表轴线终端位置，即使轴当前处于增量模式。执行此命令不改变轴的模式。在此命令中被指定的轴的顺序并不重要。

当此命令发送时，如果一个模式不属于快速运动模式的编程运动正在进行，那么该命令将被认为错误而拒绝。

当此命令发送时，如果没有运动处于进行中，那么这个命令仅仅只会执行相对指定目标的快速模式运动。在这种情况下，在开始运动之前，Turbo PMAC 将会自动地执行 PMATCH 位置匹配功能，以确保电机及轴位置为了运动的正确执行按正确的顺序链接。

**例如：**

！X5

！X23.762 Y -345.124

！A -90.2 B37.3

！XQ152 YQ154

！XQ30 Y37.936

**参考：**

改变目的地运动

快速模式运动

I -变量 Ixx16，Ixx19，Ixx20，Ixx21，Ixx22，Ixx90，Ixx92

## @

功能：报告串联菊花链中当前寻址的卡号

范围：全局

语法：@

此命令会使串联菊花链上被寻址 Turbo PMAC 报告其卡号给主机。

这个号码由板上的变量 I0 设置，并且可以从 0 到 15 变化。如果所有的卡被寻址，那么卡@0 将返回一个@字符。

为了接受这一命令，I1 必须设置为 2 或 3。否则，报告 ERR003。

**例如：**

@；询问 Turbo PMAC 链哪个卡被寻址

4；Turbo PMAC @4 报告它被寻址

**参考：**

寻址命令（与 Turbo PMAC 通讯）

多卡应用（使 Turbo PMAC 与外部事件同步）

I-变量 I0，I1

在线命令#, #{constant}, &, &{constant}, @{constant}

## @{card}

功能：寻址串联菊花链上的卡号。

范围：全局

语法：@{card}

其中：

• {card}是一个十六进制数字（0 到 9，A 至 F），代表在串联菊花链上的卡号的数字被寻址，或@字符，表示所有的卡号将同时被寻址。

此命令使 Turbo PMAC 板由在串联菊花链上的寻址卡{card}指定。（随后的命令将执行的一个）。

每个板号是由板上的变量 I0 设置。该寻址是模式的，因此，所有进一步的命令将影响这个板，直到不同板被寻址。在上电/复位上，Board @0 被寻址。

为了接受这一命令 I1 必须设置为 2 或 3。否则，报告 ERR003。

为了同时寻址所有的卡号，使用@@命令。在此模式下查询命令（那些需要一个数据响应）将被拒绝。

在发出任何其他命令之前，最好是在@{card}后立即发送一个<CR>回车符，给出已被寻址的卡号对三态的串口端口输出时间，因此它不会干扰最近的寻址卡号的响应。

此命令只能用于当多个 Turbo PMAC 卡号被连接到一个单一的串行电缆上时。在这种情况下，所有的电路板上的 I -变量 I1 应设置为 2 或 3。

**例如：**

I1= 2@0;该序列可用于第一次与一条链上的多个卡通讯

将它们置于合适的结构上。

@0＃1J+;手动 0 号卡电机 1。

@5P20;查询卡号@5 的 P20 值

@@ R;所有卡号，寻址运行有效的程序的坐标系

**参考：**

寻址命令（与 Turbo PMAC 通讯）

多卡应用（使 Turbo PMAC 与外部事件同步）

I -变量 I0，I1

在线命令#, &, &{constant}, @

## #

功能：报告端口当前寻址的电机

范围：端口相关

语法：＃

此命令会使 Turbo PMAC 返回发送此命令的通讯端口当前寻址的电机的编号。

某个电机通过此端口寻址后，随后的命令都被发送到该电机，直至不同的电机用#{constant}命令被寻址才停止。

其他通信端口同时可以寻址不同的电机，只要通过那些端口发#{constant}命令的进行设置就可以了。另外，每个后台 PLC 程序为以后的 COMMAND 语句可以单独地模块化使用 ADDRESS 语句寻址电机，并且 Turbo PMAC 的硬件控制面板可以对它的硬件输入分别选择电机。

*注：*

在固件版本 1.934 以及更旧的版本里，所有的通讯端口寻址相同的电机，所以通过任何端口发送的#{constant}命令会为所有端口设置寻址电机。

**例如：**

#；询问 Turbo PMAC 哪一个电机被寻址

2；Turbo PMAC 报告电机 2 被寻址

**参考：**

控制面板端口输入（将 Turbo PMAC 与机器连接）

在线命令#{constant}, &, &{constant}, @{constant}

程序命令 ADDRESS, COMMAND

## #{constant}

功能：选择端口寻址的电机

范围：端口相关

语法：#{constant}

其中：

• {constant}是从 1 到 32 的整数，代表要寻址的电机的编号

此命令使电机由{constant}指定成为发送此命令的通信端口所寻址的电机。

此电机随后一直对此端口发送的命令进行响应，直至不同的电机在此端口上被另一个#{constant}命令寻址才停止。

同时其他通信端口可以寻址不同的电机，它们通过那些不同的端口发送#{constant}命令进行设置。另外，每个后台 PLC 程序可以用 COMMAND 语句后跟着 ADDRESS 语句单独地模块化寻址电机，并且 Turbo PMAC 的硬件控制面板可以对它的硬件输入分别选择电机。

*注：*

在固件版本 1.934 以及更旧的版本里，所有的通讯端口寻址相同的电机，所以通过任何端口发送的#{constant}命令会为所有端口设置寻址电机。

**例如：**

＃1J +;命令电机 1 正向转动

J -;命令电机 1 负向转动

＃2J +;命令电机 2 正向转动

J /;命令电机 2 停止转动

**参考：**

控制面板端口输入（将 PMAC 与机器连接）

寻址命令（与 TURBO PMAC 通讯）

程序命令 COMMAND, ADDRESS

在线命令#, &, &{constant}, @{constant}

## #{constant} - >

功能：报告指定电机所在坐标系的坐标轴的定义。

范围：坐标系相关

语法：#{constant}->

其中：

- {constant}是从 1 到 32 的整数，代表将被查询坐标轴定义的电机编号

***注：***

在此命令中不允许出现空格。

此命令使 Turbo PMAC 报告在当前寻址坐标系中，被指定的电机的轴的定义。如果在当前寻址系统中电机并没有被定义到一个坐标轴，那么 Turbo PMAC 将返回 0（即使在另一个坐标系中电机已被指定一个轴），在一个坐标系中，一个电机一次只能有一个坐标轴定义。

**例如：**

&1，寻址坐标系 1

#1 - >;查询坐标系 1 中的电机 1 的轴定义

10000X;Turbo PMAC 返回轴的定义

&2；寻址坐标系 2

#1 - >;查询坐标系 2 中的电机 1 的轴定义

0;Turbo PMAC 不显示该坐标系中坐标轴的定义

**参考：**

轴，坐标系（建立一个坐标系）

在线命令#{constant}->0, #{constant}->{axis definition}, UNDEFINE, UNDEFINE ALL。

## #{constant}->0

功能：清除指定电机的轴的定义。

范围：坐标系相关

语法：#{constant}->0

其中：

• {constant}是从 1 到 32 的整数，表示轴的定义是要被清除的电机的编号

***注：***

在此命令中不允许出现空格。

如果在当前寻址坐标系中，指定电机已经被定义了一个坐标轴，此命令将清除该电机轴的定义。如果电机在另一个坐标系中也被定义一个坐标轴，该命令将不能生效。这允许指定电机重新被定义一个坐标轴，这个轴可以在当前坐标系中也可以在到另一个坐标系中。

可以把此命令同另两个命令进行比较：UNDEFINE 会清除当前寻址坐标中所有的轴的定义，对于 UNDEFINE ALL,则会清除所有坐标系中所有的轴的定义。

**例如：**

下面的例子说明了如何使用命令把电机从一个坐标系移动到另一个坐标系：

&1；寻址坐标系 1

#4 - >;查询#4 的定义

5000A;Turbo PMAC 响应

#4 - > 0;清除定义

&2；寻址坐标系 2

#4 - > 5000A；在坐标系 2 中进行新的定义

**参考：**

轴，坐标系（建立一个坐标系）

在线命令 UNDEFINE, UNDEFINE ALL, #{constant}->{axis definition}。

## #{constant}->{axis definition}

功能：给指定的电机分配一个坐标轴定义。

范围：坐标系相关

语法：#{constant}->{axis definition}

其中：

• {constant}是从 1 到 32 的整数，代表将被定义坐标轴的电机的编号;

• {axis definition}由 1 至 3 组[{scale factor}]{axis}组成，之间由+字符分隔，其中：

• {scale factor}是可选的，它是一个浮点常量，代表了每轴单位（工程单位）中的电机的计数编号；如果没有指定此项值，Turbo PMAC 假定该值为 1.0;

• {axis}是一个字母（X，Y，Z，A，B，C，U，V，W）代表该电机将要匹配的坐标轴;

• [+{offset}]（可选）是一个浮点常量，代表坐标轴零位置和电机零（回零）位置之间相差的电机位置读数；如果没有给定，Turbo PMAC 假定该值为 0.0

***注：***

电机编号与双箭头字符之间不允许有空格，或比例系数和轴线

字母之间不允许有空格。

此命令在寻址坐标系统中给指定的电机分配一组坐标轴。它还为轴线或轴心定义比例尺度和起始偏移量。

在绝大多数情况下， Turbo PMAC 电机与轴线之间是一一对应的，所以一条坐标轴定义语句对一个电机只能使用一个轴名。

一个比例因子通常与轴字符一起使用，以便使该轴得运动能够以标准单位（例如毫米，英寸，度）被指定。这个数字指该轴使用的是什么样的用户单位。如果没有指定比例因子，这个轴的用户单位是电机编码器的一个计数。

有时候，允许轴的零位置与电机起始位置不同，这时需要使用一个偏移量参数。（这是起始偏移量，它在以后的过程中可以用多种方式来改变，包括 PSET, {axis}=, ADIS, and IDIS 命令）。

如果指定的电机当时已被分配了一个其它坐标系中的坐标轴，Turbo PMAC 将拒绝执行此命令（如果 I6 = 1 或 3 返回一个 ERR003），如果指定的电机当时已被分配了一个被寻址坐标系中的坐标轴，那么旧的轴定义将被新的覆盖。

如果要撤消电机的轴的定义，先选择它所在的坐标系，然后使用#{constant}->0 命令。要清除一个坐标系内的所有轴的定义，选择坐标系，然后使用 UNDEFINE 命令。要清除所有坐标系统中所有轴的定义，可使用 UNDEFINE ALL。

对于更复杂的系统，两个或三个直角坐标轴可能被定义为相同数目电机的线性组合。这使得坐标系在其他事件中进行旋转和正交校正。可以指定一至三个轴（如果只指定一个轴，它就是比上面所述更简单的定义）。

在一个定义中指定的所有轴必须来自直角坐标轴的同一三元组：XYZ 或 UVW。如果使用了这个多轴定义，一条移动某个轴的命令将会影响多个电机的移动。

**例如**：

＃1-> X;用户单位=脉冲（编码器的一个计数）

＃4 - > 2000 A; 2000 计数/用户单位

＃9 - > 3333.333Z - 666.667；也可以使用非整数

＃3 - > Y; 2 台电机可能被分配到同一个轴;

＃2 - > Y;当给出 Y 向移动时，两台电机都运动

＃1 - > 8660X-5000Y；这使 X 和 Y 之间进行 30 度旋转...

＃2 - > 5000X+8660 Y; 这使 X 和 Y 进行一个 10000 cts/单位 - 旋转

＃3 - > 2000Z - 6000，不涉及 Z 轴，但可以有

这个例子可以校正 Y 轴的 1 弧分垂直：

＃5 - > 100000X; 100000 cts /in

＃6 - > - 29.1X 100000 Y; 1 / 60 的 sin 和 cos

**参考**：轴，坐标系（建立一个坐标系）

在线命令#{constant}->, #{constant}->0, UNDEFINE, UNDEFINE ALL。

## #{constant}->I

功能：为指定的电机赋予逆运动学定义

范围：坐标系相关

语法：#{constant}->I [+{offset}]

其中：

• {constant}是从 1 到 32 的整数，代表将被定义逆运动学相关轴的电机的编号;

• [+{offset}]（可选）是一个浮点常量，它代表坐标轴的零位置和电机零（回零）位置之间相差的电机位置读数；如果没有指定，Turbo PMAC 假定该值为 0.0

***注：***

电机编号与箭头字符之间不允许有空格。

此命令给当前寻址坐标系中的指定电机分配一组逆运动学坐标轴。它还为坐标轴定义偏移量。以这种方式分配的电机必须从坐标系逆运动学程序得到编程的运动或分段的命令位置。这一程序，以一个 OPEN INVERSE 命令创建，如果坐标系的 Isx50 设置为 1，将自动执行每个编程的运动或分段。

对坐标系统的每一个逆运动学程序执行结束时，TURBO PMAC 期望为坐标系的每个电机 xx 找到由程序计算出的电机位置，并定义为逆运动学轴的一个变量 Pxx（如电机 13 的 P13）。

**参考：**

逆运动学

I-变量 Isx50

在线命令 OPEN FORWARD, OPEN INVERSE

## ##

功能：报告端口的电机组

范围：端口相关

语法：＃＃

此命令会使 TURBO PMAC 返回此端口的当前选择的电机组编号给在线命令<CTRL-B>，<CTRL-F>，<CTRL-P>和<CTRL-V>，这个值可以由＃＃{ constant }命令设置端口，并在上电/复位时默认为 0。每个通信端口可以有一个不同的值。

***注：***

这与以＃命令寻址，并以＃{ constant }命令报告的独立电机是不相关的

可能的返回值和电机和它们代表的意义：

• 0：电机 1 - 8

• 1：电机 9 - 16

• 2：电机 17 - 24

• 3：电机 25 - 32

*注：*

在 TURBO PMAC 固件版本 1.934 以及更旧的版本里，所有的端口的该功能通常由全局 I -变量 I59 控制。

**参考：**

I-变量 I59

在线命令<CTRL-B>，<CTRL-F>，<CTRL-P>，<CTRL-V>，##{constant}

## ##{constant}

功能：选择端口电机组

范围：端口相关

语法：##{constant}

其中：

• {constant}是从 1 到 3 的整数，代表电机组

该命令选择 8 电机的组，这些电机的数据将被提供，来响应相同端口上随后发出的<CTRL-B> (报告电机状态字), <CTRL-F> (报告电机跟随误差), <CTRL-P> (报告电机位置), 以及<CTRL-V> (报告电机速度) 命令。他不会影响其它任何端口上发布的这些命令的动作。

*注：*

这与以＃命令寻址，并以＃{ constant }命令报告的独立电机是不相关的

##{constant}命令可能的版本及他们选择的电机是：

• ##0: 电机 1 – 8

• ##1: 电机 9 – 16

• ##2: 电机 17 – 24

• ##3: 电机 25 – 32

*注：*

在 TURBO PMAC 固件版本 1.934 以及更旧的版本里，所有的端口的该功能通常由全局 I -变量 I59 控制。

**参考:**

I-变量 I59

在线命令 <CTRL-B>, <CTRL-F>, <CTRL-P>, <CTRL-V>, ##

## $

功能：为电机建立相位参考

范围：电机相关

语法：$

此命令使 TURBO PMAC 尝试去建立相位参考，并为 TURBO PMAC 换相（Ixx01 位 0 = 1）同步（Ixx78 = 0）电机闭合伺服环。在其它类型电机上，没有必要建立相位参考，$命令会简单地闭合电机的（J /命令也同样适用于这些电机）伺服环。

对于一个同步 TURBO PMAC 换相的相位参考，当 Ixx74> 0 时可以通过相位搜索移动，或者当 Ixx81> 0 时通过绝对位置读取来建立。如果这些变量都被设置为 0，TURBO PMAC 将在发$命令时把电机的相位参考误差状态位置位，将电机停留在“断电”状态，并且不允许闭合伺服环，直到误差状态位被清除。

如果 Ixx80 位 0 被保存为 0，板卡上电或复位时相位参考不会自动执行，并且相位参考误差位被置位，禁止伺服环闭合。随后需要成功执行$命令去建立 TURBO PMAC 换相同步电机相位参考。

如果 Ixx80 位 0 被保存为 1，板卡上电或复位时相位参考会自动执行。在这种情况下，它可以（但不必须）通过随后的$命令重新建立相位参考。

在搜索的前后都要对相位搜索移动检查以下错误条件中的任何一个：

- 硬件超程限制
- 驱动器故障
- $I^2T$ 过流故障
- 致命跟随误差故障
- 集成跟随误差故障

如果这些错误条件的其中任何一个存在，相位参考被认为是失败的，并且相位参考误差状态位被置位。另外，如果在搜查过程中没有运动被检测到错误，那么误差位被置位。在读取绝对位置之后，TURBO PMAC 检查以上错误条件中的任何一个。如果发现其中任一错误，则读取被认为为失败，并且错误位被置位。另外，如果一个非法值从传感器（如所有的霍尔传感器置为 0 或 1）读取，错误位被置位。

如果电机在执行一个移动时，发出$命令，那么该命令将被拒绝，如果 I6 被设置为 1 或 3 ，Turbo PMAC 还会报告 ERR018。

如果当相位参考仍在进行中，发出另一个命令使电机运动，那么该命令将被拒绝，如果 I6 被设置为 1 或 3 ，Turbo PMAC 还会报告 ERR018。当寻找参考点正在进行中，相位参考进行状态位被设置为 1。

**例如：**

I180;查询＃1 开机模式变量值

0; TURBO PMAC 返回 0，开机时不定相且停止

$$$;复位卡，电机保持停止状态

＃1$;初始化电机，按需要定向和读取

**参考：**

绝对传感器（设置一个电机）

开机定相（设置 TURBO PMAC 换相）

I -变量 Ixx10，Ixx73，Ixx74，Ixx75，Ixx80，Ixx81

在线命令$ *，$ $，$ $ *，$ $ $，J /

## $$

功能：为坐标系统中的所有电机建立相位参考

范围：坐标系相关

语法：$$

此命令使 TURBO PMAC 尝试去建立相位参考，并对寻址坐标系中的所有电机闭合伺服环。

对于 TURBO PMAC 换相（Ixx01 位 0 = 1）同步（Ixx78 = 0）电机，将执行定相搜索移动（Ixx74> 0）或绝对定相位置读取（Ixx81> 0），并且闭合伺服环。在其它类型电机上，没有必要建立一个相位参考，$$命令会简单地闭合电机的伺服环。

在坐标系中$$命令的行动相当于发给每个电机的$命令。对于执行的操作细节，请参考$命令格式。

如果电机在执行一个运动时，发出$$命令，那么该命令将被拒绝，如果 I6 被设置为 1 或 3，Turbo PMAC 还会报告 ERR018。

如果当相位参考仍在进行中，发出另一个命令使电机运动，那么该命令将被拒绝，如果 I6 被设置为 1 或 3，Turbo PMAC 还会报告 ERR018。当寻找参考点正在进行中，相位参考进行状态位被设置为 1。

**例如：**

I180;查询＃1 开机模式变量值

0; TURBO PMAC 返回 0

I280;查询＃2 开机模式变量值

0; TURBO PMAC 返回 0，开机时不定相且停止

$$$;复位卡;电机保持停止状态

M200 = 1  M100  = 1;驱动器手动供电

＆1 $$;初始化电机，按需要定相和读取

**参考：**

绝对值传感器（设置一个电机）

开机定向（设置 TURBO PMAC 换相）

I -变量 Ixx10，Ixx73，Ixx74，Ixx75，Ixx80，Ixx81

在线命令$，$ *，$ $ *，$ $ $，J /

## $$$

功能：将卡完全复位。

范围：全局

语法：$$$

此命令使 TURBO PMAC 执行卡的完全复位。 $$$的效果和 Turbo PMAC 开机的复位一样，此外，将 INIT /脚置为低，然后再变高也起到同样的作用。随着重新初始化跳线（在 PMAC 中 E51，在 PMAC2 中 E3）OFF，这个命令实现 Turbo PMAC 标准复位。TURBO PMAC 在一个正常的复位周期中将闪存中的内容复制到工作主内存中，并且覆盖掉当前的旧内容。这意味着 Turbo PMAC 工作主内存中所有未存储到闪存的信息都会丢失。通过$$$命令，追加的选项 16 电池供电参数存储器的内容不会改变。

随着重新初始化跳线 ON，这个命令实现 Turbo PMAC 复位和重新初始化。它不将 TURBO PMAC 出厂默认的 I -变量值复制到工作内存中，而是将上次保存的 I 变量值从闪存中复制到工作内存。

***注：***

由于该命令使 TURBO PMAC 立即进入其开机/复位周期，所以不会有认收字符（<ACK>或<LF>）返回给主机。

**例如：**

I130 = 60000;更改＃1 比例增益

SAVE;将 I 变量保存到非易失闪存中

I130 = 80000;再次改变增益

$$$;复位卡

I130;查询参数值

60000; TURBO PMAC 报告当前值，此值是保存的值（使 E51 {E3}为开）

$$$;复位卡

I130;查询参数值

2000；TURBO PMAC 报告当前值，这是默认值

**参考**：复位 TURBO PMAC（与 TURBO PMAC 通讯）

控制面板端口 INIT /输入（将 TURBO PMAC 与机器连接）

在线命令$$$***

I -变量 I5，Ixx80

JPAN 接口引脚 15

跳线 E3，E51。

## $$$***

功能：全卡复位和重新初始化。

范围：全局

语法：$$$***

此命令进行卡的一个完全复位并重新初始化内存。所有的程序和其他缓冲区都被擦除。所有的 I -变量返回到出厂默认值（这些程序，缓冲区以及变量先前保存的状态仍在的闪存中，而且可以用随后的$$$命令载入到工作内存中）。$$$***命令还会重新计算固件的校验和的参考值，并清除任何可能已被输入的密码。

本命令不会影响 M -变量定义，P -变量值，Q -变量值和轴的定义。它们可以被单独的命令所清除（如 M0 .. 8191- > *，P0 .. 8191 = 0，Q0 .. 8191 = 0，UNDEFINE ALL）。

如果该程序缓冲区已被损坏，那么此命令是特别有用的。它清除缓冲和缓冲指针使这些文件可以被重新发送到 Turbo PMAC。建议将参数和程序备份到主机磁盘上，以便可以用它们进行恢复。该 TURBO PMAC 的执行程序有“保存全部 Turbo PMAC 配置”和“恢复全部 Turbo PMAC 配置”的功能，故使这个过程变得非常简单。

**例如：**

I130 = 60000;设置＃1 比例增益

SAVE；保存到非易失的内存中

$$$***;卡复位和重新初始化

I130；查询 I130 的值

2000； Turbo PMAC 报告被默认的当前值

$$$;卡的标准复位

I130；查询 I130 的值

60000; Turbo PMAC 报告上次保存的值

**参考：**

在线命令$ $ $，PASSWORD（密码）={string}

跳线 E3（PMAC2），E51（PMAC）

TURBO PMAC 执行程序保存/恢复所有配置。

## $$*

功能：读取电机的绝对位置

范围：坐标系相关

语法：$$*

该$$ *命令使 TURBO PMAC 执行对寻址坐标系中所有需要一个绝对位置读取的电机执行绝对位置的读取（Ixx10> 0），如 Ixx10 和 Ixx95 定义的电机。此命令在读取绝对位置数据时执行相同的动作，如果 Ixx80 第 2 位被设置为默认值 0，则通常在板的上电/复位周期间被执行。

这个命令的操作与对于坐标系每个电机的一个电机相关的$ *命令是相同的。参考$ *命令说明了解该命令更准确的操作。

## $*

功能：读取电机的绝对位置

范围：电机相关语法：$ *

该$ *命令使 Turbo PMAC 为寻址的电机执行绝对位置的读取，如 Ixx10 和 Ixx95 定义的电机。它执行相同的动作，这些动作通常在板的上电/复位周期间被执行。

$ *命令在寻址电机上执行以下动作：

- 电机被断电（打开伺服回路，无命令，禁用放大器）。
- 如果电机通过输入标志为本地硬件编码器位置捕捉而设置，并且 Ixx97 的位 0 设置为 0 去指定硬件捕获，以及 Ixx24 的位 18 设置为 0 去指定本地（而不是 MACRO），标志操作（这些都是默认值），对于相同通道的硬件编码器计数器如同由 Ixx25 指定的标志寄存器被设置为 0（例如，如果 Ixx25 指定的标志来自通道 3，那么编码器计数 3 被清除）。
- 电机回零完整状态位被清除。
- 电机位置偏差寄存器被设置为 0，该寄存器包含了电机与零轴的位置之间的差异。
- 如果电机的 Ixx10 设置的值大于 0，那么指定一个绝对位置读取，传感器按由 Ixx10 和 Ixx95 指定的方式被读取去设置电机的实际位置。实际的位置值设置为传感器值与 Ixx26“回零偏移”参数的总和。除非读取被确定为不成功，否则电机“回零完成”状态位被设置为 1。
- 如果电机 Ixx10 被设置为 0，那么指定无绝对位置读取，电机的实际位置寄存器被设置为 0。
- 因为电机被断电，所以实际位置值被自动地复制到电机的命令位置寄存器。
- 关于这个命令有几个方面需要注意：
- 在这个命令执行结束时，电机停留在断电状态。为了使能电机，如果这是一个 PMAC 换相电机并且必须建立一个相位参考，则应该使用$命令。否则应该使用一个 J / A，或<CTRL-A>命令去使能电机和闭环。
- 如果 Ixx80 位 2 被设置为 1，那么 PMAC 将不会在板上电/复位上尝试绝对位置读取；在这种情况下，必须使用$ *命令来建立绝对值传感器。如果 Ixx80 位 2 被设置为 0（默认值），PMAC 将会在板上电/复位上尝试一个绝对位置读取。
- 让 Ixx10 设置为 0，$ *的动作与 HOMEZ 命令的动作非常相似。但是，这里有几个值得注意的差异：
- $ *总是用于给电机断电; HOMEZ 使伺服停留在现有状态。
- $ *将当前的实际位置设置为零; HOMEZ 将当前命令的位置设置为零。
- 大多数情况下，$ *使硬件编码器计数为零; HOMEZ 不改变硬件编码器计数。
- 在一个坐标系中需要绝对位置读取的所有电机可以通过坐标系相关的$ $ *命令一次性的读取。

**参考：**

I -变量 Ixx03，Ixx10，Ixx24，Ixx25，Ixx80，Ixx81
在线命令$，$ $ $，$ $ *，HOMEZ

## %

功能：报告寻址坐标系的进给率重载值。

范围：坐标系相关

语法：%

此命令使 TURBO PMAC 报告目前寻址坐标系中的当前进给率重载值（时基）。值 100 表示“”实时“”；即移动速度和时间以指定值运行。
无论所得值的来源是什么(即使来源不是%{常量}命令)，Turbo PMAC 都会对本命令在作出响应，并报告数值。

**例如：**

```
%       ；查询进给率重载值

100     ；PMAC 响应：100 表示实时
H       ；命令进给保持
%       ；查询进给率重载值

0       ；Turbo PMAC 响应：0 表示所有的运动停止
```

**参考：**

时基控制（使 PMAC 与外部事件同步）
I -变量 I10，Isx93，Isx94，Isx95
在线命令%{constant}, H

## %{constant}

功能：设置寻址坐标系的进给率重载值。
范围：坐标系相关
语法：%{constant}
其中：

- {constant}是一个非负的浮点值，它代表预期的进给率修调(时基)值( 100 表示实时)。

该命令为当前寻址的坐标系指定进给率重载值。这个新指定的变化速度由该坐标系的 I -变量 Isx94 决定。
指定坐标系的 I 变量 Ix93 必须设置成它的默认值(它使坐标系从%命令寄存器中获取时基值)，这样才能让本命令发生作用。

PMAC 能够实现的最大的%值为($2^{23}$/I10)*100 或(伺服更新速度(kHz))*100，如果你指定了一个大于上述值的量， PMAC 将会用上述量大值代替。如果你想用一个变量来控制时间基准，则应该为命令的时基寄存器 (X:$002000, X:$002100,等)分配一个 M 变量(建议 Msx97)，然后给这个 M 变量赋一个变化值。在这里赋的值应该等于预期的%值乘以 (I10/100 )。

**例如：**

```
%0          ;命令值为 0，停止运动
%33.333     ;命令执行 1 / 3 的实时速度

%100        ;命令执行实时速度
%500        ;命令执行一个过高的值
%           ;查询当前值
225.88230574    ; Turbo PMAC 响应，这是最大允许值
M5197 -> X：$002000,24,S      ；给坐标系 1 的%命令寄存器分配变量。
M5197 = P1 * I10/100          ；等于&1%（P1）
```

**参考：**

时基控制（使 PMAC 与外部事件同步）
I -变量 I10，Isx93，Isx94，Isx95
在线命令%，H

内存映像寄存器 X：$002000, X:$002100,等。

## &

功能：报告端口的当前寻址的坐标系。
范围：端口相关
语法：&
此命令使 PMAC 通过此命令发送的通讯端口返回当前寻址的坐标系统的编号。此坐标系将通过此端口执行后续发送的坐标系相关的命令，直至不同的坐标系以一个&{constant}命令被寻址。
其他通信端口同时可以寻址不同的电机，只要通过那些端口发&{constant}命令的进行设置就可以了。另外，每个后台 PLC 程序为以后的 COMMAND 语句可以单独地模块化使用 ADDRESS 语句寻址电机，并且 Turbo PMAC 的硬件控制面板可以对它的硬件输入分别选择坐标系。

***注：***

在固件版本 1.934 以及更旧的版本里，所有的通讯端口寻址相同的坐标系，所以通过任何端口发送的&{constant}命令会为所有端口设置寻址坐标系。

**例如：**
&;询问 PMAC 哪一个坐标系被寻址
4； PMAC 报告坐标系 4 被寻址
**参考：**
I 变量 I2
在线命令＃， ＃{常数}， ＆{常数};
程序命令 ADDRESS, COMMAND;

## &{constant}

功能：选择端口寻址的坐标系。
范围：端口相关
语法：&{constant}
其中：
• {constant}是从 1 到 16 的整数，代表在此端口上寻址的坐标系号
此命令使坐标系通过此命令发送的通讯端口被寻址坐标系的{constant}指定。此坐标系将通过此端口执行后续发送的坐标系相关的命令，直至不同的坐标系以一个&{constant}命令被寻址。
其他通信端口同时可以寻址不同的电机，只要通过那些端口发&{constant}命令的进行设置就可以了。另外，每个后台 PLC 程序为以后的 COMMAND 语句可以单独地模块化使用 ADDRESS 语句寻址电机，并且 Turbo PMAC 的硬件控制面板可以对它的硬件输入分别选择坐标系。

***注：***

在固件版本 1.934 以及更旧的版本里，所有的通讯端口寻址相同的坐标系，所以通过任何端口发送的&{constant}命令会为所有端口设置寻址坐标系。

**例如：**
＆1B4R; 坐标系 1 指向程序 4 开始处并运行
Q; 坐标系 1 退出正在运行的程序
＆3B6R; 坐标系 3 指向程序 5 开始处并运行

A;坐标系 3 中止程序

**参考：**

I 变量 I2

在线命令＃，＃{常数}，＆

程序命令 ADDRESS, COMMAND

## \

功能：在前瞻中执行最快的停止/进给保持

范围：坐标系统相关

语法：\

此命令使 Turbo PMAC 在寻址坐标系的前瞻缓冲区内，在不违反任何坐标系的约束条件下，计算并执行最快的停止。运动将继续沿着编程路径进行控制的停止，但不一定会停止在一个编程点。在前瞻内，\快速停止命令一般是停止交互运动的最好的命令。它的功能是很象一个传统的进给保持命令，但不同于 Turbo PMAC 的普通 H 进给保持命令，这是对观察的限制的保证。

***注：***

DWELL,WHILE({常数})WAIT 的使用，以及 double-jump-back 规则的违反随时将 PMAC 转换出前瞻模式。因此，当\快速停止命令将被用来控制这些结构的前瞻状态时，它们不应该用在程序和子程序上。

一旦停止，可能有几种选择：

- 手动命令将轴移开。在线手动命令可以用来手动任何电机使其远离坐标系中停止点。但是，在执行的编程路径能被继续(执行)前，所有电机必须以 J =命令返回到原来的停止点。
- 开始沿着路径以<命令反向执行。
- 以>，R 或 S 命令继续之前的执行。
- 以 A 命令结束程序的执行。

同样的功能可通过设置 Isx21 为 4 从 Turbo PMAC 程序中获得，它执行的速度比 CMD“＆N \”更快。

如果\命令被给予到一个当前尚未执行前瞻缓冲区的运动的坐标系，PMAC 将执行 H 进给保持命令。

**参考：**

I -变量 Isx13，Isx20，Isx21

在线命令<，>，/，A，H，J =，R，S

## <

功能：通过前瞻缓冲区回溯

范围：坐标系相关

语法：<

此命令使 Turbo PMAC 在寻址坐标系的前瞻缓冲区内开始反向执行。如果程序当前以前进方向正在执行，那么它将首先被带到一个快速停止（与\命令等效）。

通过前瞻缓冲区内的缓冲点继续反向执行，观察速度和加速度的限制正好处在前进的方向。这将继续执行，直到发生以下情况之一：

- 反向执行到达前瞻缓冲区的起点----最老的储存点仍然停留在前瞻缓冲区中--- 并且在该点上它达到一个受控的停止，在减速到停止时遵守加速极限。

• 给出\快速停止命令，该命令会使 Turbo PMAC 在前瞻缓冲区内达到最快的停止。
• 给出>快速复位，R 运行，或 S 单步命令，这会使 Turbo PMAC 恢复正常的向前的程序执行，有必要的话增加到前瞻缓冲区。
• 重现一个错误条件，或者给出不可恢复的停止命令。
如果任何电机被手动远离快速停止点，而且不可用 J =命令返回，那么 PMAC 将拒绝<回溯命令，如果 I6 设置为 1 或 3 报告 ERR017。
同样的功能可通过设置 Isx21 为 7 从 Turbo PMAC 程序中获得，它执行的速度比 CMD“＆N \”更快。

如果坐标系当前不是处于前瞻序列的中间，则 PMAC 将视该命令为一个 H 进给保持命令。
**参考：**
I -变量 Isx13，Isx20，Isx21
在线命令\，>，/，A，H，J =，R，S

## >

功能：在前瞻缓冲区内恢复正向执行
范围：坐标系相关
语法：>
此命令使 Turbo PMAC 恢复在寻址坐标系的前瞻缓冲区内的正向执行。一般的，它常用于复位一个\快停命令或者<回溯命令后的正常操作。如果程序当前正在反向执行，那么它将首先被带到一个快速停止（与\命令等效）。

如果先前的正向执行处于连续模式（以 R 命令开始），那么在连续模式中>命令将继续该执行。
如果先前的正向执行处于单步模式（S 命令开始），那么在单步模式中>命令将继续该执行。
R 和 S 命令也可以用来继续正向执行，但他们可能会改变连续/单步模式。
来自一个反向运动的减速（如果有的话）以及正向的加速遵守 Ixx17 加速极限。

如果任何电机被手动远离快速停止点，而且不可用 J =命令返回，那么 PMAC 将拒绝<回溯命令，如果 I6 设置为 1 或 3 报告 ERR017。
同样的功能可通过设置 Isx21 为 6 从 Turbo PMAC 程序中获得，它执行的速度比 CMD“＆N \”更快。

如果坐标系当前不是处于前瞻序列的中间，则 PMAC 将视该命令为一个 R 运行命令。
**参考：**I -变量 Isx13，Isx20，Isx21
在线命令\，<，/ A，H，J =，R，S

## /

功能：将程序停止在当前所执行运动块的终点

范围：坐标系相关

语法：/

如果坐标系处于分段模式（Isx13> 0），此命令使 Turbo PMAC 在当前正在执行的运动结束后中止当前寻址坐标系中运动程序的执行。如果坐标系不处于分段模式（Isx13 = 0），/结束块命令和 Q 或 S 命令的效果相同。它在最近计算出的运动的终点停止程序的运行，而该运动可能是当前运动后面的第 1 或 2 个运动。

如果坐标系目前正在执行拥有特殊前瞻功能的运动，那么运动将停止在当前被添加到超前缓冲区的运动的终点。当前正在执行的不一定来自超前缓冲区，并且在运动结束前可能会有明显的延迟。在线性减速到编程点停止时加速度限制将被遵守。

一旦程序在运动的终点被终止，程序可以用 R 命令或者 S 单步命令重新开始运行。其间， 单个电机可以手动进给离开该点。但在程序重新运行前，它们都必须用 J=命令回到该点。

如果试图从其它的点重新执行程序，将会产生一个错误(若 16=1 或 3，则报告为 ERR0171 。如果不希望从该点继续程序的运行，在其它程序运行前应该发送一个 A（退出轨迹）命令。

**参考：**I -变量 Isx13，Isx20，Isx21
在线命令\，<，>，A，H，J =，R，S

## ?

功能：报告电机状态字
范围：电机相关
语法：?
本命令使 Turbo PMAC 以 ASCII 码十六进制的形式报告电机状态位。

Turbo PMAC 返回两个状态字 12 个字符。每个字符表示 4 个状态位。第一个字符表示第一个字的 20-23 位;第二个字符表示 16-19 位；以此类推，直到第六个字符表示 0-3 位。第七个字符表示第二个字的 20-23 位;第十二个字符表示 0-3 位。

如果 Turbo PMAC 处于自举模式（合适新固件下载），而不是正常的操作模式，那么该命令的响应将仅仅是 BOOTSTRAP PROM。

当条件为真时该位的值为 1; 0 表示为假。每一位的含义是：

**返回的第一个字（X:$0000B0, X:$000130,等）：**

**返回的第一个字符：**

23 位：电机激活：当 Ix00 为 1 且电机的计算被激活，该位为 1。当 Ix00 为 0 且电机的计算不被激活，该位为 0。

22 位：负向极限设置：当电机的实际位置小于软件的负向软限位(Ixx14) ，或者这个方向的硬件限位 ( +LlMn----注意!)触发时，该位为 1；否则为 0 。 如果电机未激活(第一个电机状态字的第 23 位为 0) 或被断电(第二个电机状态字的第 14 位为酌，该位不会被修改。

21 位：正向极限设置：当电机的实际位置大于软件的正向软限位(Ixx13) ，或者这个方向的硬件限位(- LlMn----注意！)触发时，该位为 1；否则为 0 。如果电机未激活(第一个电机状态字的第 23 位为 0) 或被断电(第二个电机状态字的第 14 位为 0，该位不会被修改。

20 位：扩展伺服算法使能：当电机的电机 Iyy00/Iyy50 设置为 1，以及电机的扩展伺服算法被选中时，该位为 1。当电机的电机 Iyy00/Iyy50 设置为 0，以及 PID 伺服算法被选中时，该位为 0。

**返回的第二个字符：**

**19 位 驱动器使能：**无论是在开环或闭环模式，当该电机的放大器的输出使能时，该位为 1（参考开环模式的状态位来区分这两种情况）。当输出被禁用（断电）时，该位为 0。

**18 位：开环模式：**当电机的伺服环打开，无论输出被使能还是禁用，该位都为 1，

(参看驱动器允许状态位， 以区分这两种状态。)当伺服环闭合时，此位为 0（在位置控制时，输出总是允许的) 。

**17 位 运动时钟激活：**当电机在执行一个预先定义了终点和终止时间的运动时，此位为 1 ，否则为 0 。这些运动包括:所有运动程序的运动停止或延迟，所有给定终点位置的手动进给运动，和部分由信号触发的起始位置搜索运动。当要求的运动完成之后，该位从 1 变为 0 。

**16 位 积分模式：**当 Ix34 为 1 且伺服环积分增益只有在预期速度为 0 时，此位为 1。 当 Ix34 为 0 且伺服环积分增益总处于工作状态时，此位为 0。

**返回的第三个字符：**

**15 位 停止状态：**当电机的坐标系正在执行一个 DWELL 指令时，此位为 1 ，否则为 0 。

**14 位 数据块错误：**如果下一个运动段的数据没有准备好，运动会被终止，此时该位为 1 ，否则为 0。 这种错误是由于计算时间不够造成的。当另一个后续运动开始后，此位由 1 变为 0 。该位与坐标系的运行时间错误位有关。

**13 位 期望速度为零：**当电机处于闭环控制状态且要求的速度为零时(即电机要保持位置) ， 该位为 1 。当电机处于开环状态，或在闭环状态但要求一个非零的速度时该位为 0 。

**12 位 终止并减速：**当电机由于一个终止命令或者由于达到硬件或软件的位置(超行程)限位而减速时，此位为 1 ，否则为 0 。当要求停止减速完成后，该位由 1 变为 0 。

**返回的第四个字符：**

**11 位 块请求：**当电机刚刚进入一个新的运动部分，并正在请求计算即将进行的部分时，该位为 1 ，否则为 0 。此位主要在内部使用。

**10 位 零位搜索进行状态：**当电机在处于一个等待触发的运动中时，该位为 1。这些运动包括:一个零位置搜索运动，一个手动直到触发，或者一个运动程序的运动直到触发。这些运动的计算一开始，此位就变为 1。而一旦接收到触发信号，或者运动被用其它方法停止，此位就变为 0 。由于该位在触发以后的运动过程都是 0 ，所以用它并不能很好地观察是否所有的运动都完成了，而要用"回零完成"和"期望速度为零"两位来代替。

**9 位 用户编写的相位使能：**当电机的 Ixx59 位 1 设置为 1，并且电机执行用户编写的相位程序，而不是标准的相位程序时，该位为 1。当电机的 Ixx59 位 1 设置为 0，并且电机执行标准的相位程序时，该位为 0。

**8 位 用户编写的伺服使能：**当电机的 Ixx59 位 0 设置为 1，并且电机执行用户编写的伺服程序，而不是标准的伺服程序时，该位为 1。当电机的 Ixx59 位 0 设置为 1，并且电机执行标准的伺服程序时，该位为 0。

**返回的第五个字符：**

**7 位 可替换的源/目的：**当 Ixx01 位 1 为 1，并且电机的一个可替换的源或目的算法被使用时，该位为 1。如果 Ixx01 位 0 是 0，这意味着电机将其命令写到 X 寄存器而不是标准 Y 寄存器。如果 Ixx01 位 0 为 1，这意味着电机读取来自一个 Y 寄存器，而不是标准的 X 寄存器的交换反馈。当 Ixx01 位 1 为 0 时该位为 0，标准的源或目的为电机使用。

**6 位 定相的电机：**当 Ixx01 位 0 为 1，并且该电机 Turbo PMAC 所换相时，该位为 1。当 Ixx01 位 0 为 0，并且该电机不被 Turbo PMAC 所换相时，该位为 0。

**5 位 跟随偏差模式：**当 Ixx06 位 1 为 1，并且位置跟随以“偏差模式”执行时，该位为 1。即电机的编程参考位置以跟随模式移动。当 Ixx06 位 1 为 0，并且位置跟随以“正常模式”执行时，该位为 0。即电机的编程参考位置不以跟随模式移动。

**4 位 跟随使能：**当 Ixx06 位 0 为 1，并且此轴的位置跟随被使能时，该位为 1。当 Ixx06 位 0 为 0，并且此轴的位置跟随被禁用时，该位为 0。

**返回的第六个字符：**

**3 位 误差触发：**当 Ixx97 位 1 设置为 1，并且电机在警告跟随误差限制被超过的触发的动作触发时，该位为 1。当 Ixx97 位 1 设置为 0，并且电机在指定的输入标志状态的触发的动作触发时，该位为 0。

**2 位 软件位置捕捉：**当 Ixx97 位 0 设置为 1，并且电机的触发运动使用软件捕获的位置作为触发后运动的参考时，该位为 1。当 Ixx97 位 0 设置为 0，并且电机的触发运动使用硬件捕获的相反位置作为触发后运动的参考时，该位为 0。

**1 位 可替换的命令输出模式：**当 Ixx96 位 0 设置为 1，并且电机的命令以交换模式输出时，该位为 1。如果 Ixx01 位 0 为 1，这意味着执行开环直接微步进换相，而不是正常的闭环换相。如果 Ixx01 位 0 是 0，这意味着电机的非换相输出被格式化为一对符号及幅度信号，而不是一个单一的双极信号输出。当 Ixx96 位 0 设置为 0，并且电机的命令以标准模式输出时，该位为 0。

**0 位 最大快速速度：**该位存储一个指向数据块的指针，该数据块是为电机计算服务的。此位主要在内部使用。（在固件版本 V1.940 及更老的版本里，这个状态位是 Ixx90 快速的速度控制位。）

**返回的第二个字（Y:$0000C0, Y:$000140,等）：**

**返回的第七个字符：**

**20-23 位 （坐标系 1）号：**这三位一起保存一个数值，它等于分配给电机的（坐标系号减一）。位 23 是高位（MSB），位 20 是低位（LSB）。例如，如果电机分配了一个坐标系 6 中的轴，这几位保存的值将为 5：位 23 = 0，位 22 = 1，位 21 = 0，位 20 = 1。

返回的第八个字符：

**16-19 位 坐标定义：**这 4 位说明：应用坐标轴定义语句的电机被分配的轴是什么。下面的值是目前被使用的：

0：没有定义

1：分配到 A 轴
2：分配到 B 轴
3：分配到 C 轴
4：分配到 UVW 坐标轴
7：分配给 XYZ 轴

**返回的第九个字符：**

**15 位 分配到坐标系：**当电机通过坐标轴定义语句被分配到任何坐标系的轴时，该位为 1。当电机没有被分配到任何坐标系的轴时，该位为 0。

**14 位 （为将来的应用保留）**

**13 位 前台到位：**当前台到位检查以 I13 = 1 被使能，并且满足四个条件：环是关闭的，期望的速度零位为 1（这要求闭环控制以及无命令的运动）;程序计时器关闭（当前没有执行任何运动，停止，或延迟），并且跟随误差的大小比 Ixx28 小时，该位为 1。否则为 0。

**12 位 在期望位置极限停止：**如果电机因为期望位置已经超过了软件超程限制参数而停止（为使能此功能，Ixx24 位 15 必须为 1），该位为 1。否则为 0。

返回的第十个字符：

**11 位 在位置极限停止：**当电机由于一个软件或硬件(超行程)限位而停止，此位为 1，即使造成停止的条件后来不存在了。在其它时间里，即使存在一个限位触发但已经从限位处移开，此位都为 0 。

**10 位 回零完成：**此位在开机/复位时被置为 0 。当回零运动成功地定位于回零触发器后，该位变为 1 。这一点，电机通常及时减速到静止，或运动到 Ix26 确定的偏移位置。如果第二次回零运动完成，此位在该运动开始时被置为 0，直到回零运动成功定位于回零触发器，才会再次变为 1 。可以用期望零速度状态位和/或在位状态位来监视电机的运动终点。

**9 位 定相搜索/读取激活：**如果该电机的定相搜索运动或者定相绝对位置读取当前正在进行，该位为 1。否则为 0。

**8 位 定相参考误差：**在一台 Turbo PMAC 换相(Ixx01 位 0 = 1)同步电机的上电/复位时，该位为 1。在这一电机的定相搜索运动或者定相绝对位置读取开始时，该位也为 1。在定相搜索运动或者定相绝对位置读取的成功实现时，该位为 0。如果该位为 1，那么该电机的位置/速度伺服环将不能被闭合。

如果由 Turbo PMAC 换相电机的定向搜索运动由于驱动器错误、超行程限制或缺少检测到的运动而失败， 则此位为 1。 如果定向搜索运动不因这些情况而失败(不作为一个成功的定向搜索的必要保证)，此位为 0 。

返回的第十一字符：

**7 位 触发运动：**在手动直到触发或者运动程序运动直到触发开始时，此位为 1 。如果在运动结束接收到触发信号，该位变为 0。如果未接收到触发信号，则该位保持为 1 。此位在确定运动是否成功接收到触发信号时是非常有用的。

**6 位 积分跟随致命误差：**如果该电机由于一个被 Ix11 和 Ix63 设置的积分跟随致命误差而被禁止，该位为 1。积分跟随致命误差位(位 2) 也会在这种情况下被设置。位 6 在其它的所有情况下都为 0 。当电机被重新允许后该位也会重新变为 0。

**5 位 $I^2T$ 驱动器故障错误：**如果该电机由于一个积分电流错误而被禁止，该位为 1 。驱动器错误位(位 3) 也在此时被设置。位 5 在其它的所有情况下都为 0，当电机被重新使能后该位也会重新变为 0。

**4 位 齿隙方向标志：**:如果齿隙补偿已经在负方向上激活，此位为 1。否则为 0 。

返回的第十二字符：

**3 位 驱动器故障：**如果该电机由于一个驱动器错误信号而被禁止，该位为 1，即使驱动器故障信号已经消失，或者电机的禁止是由 $1^2T$ 积分电流错误(位 5 也因此被设置)造成的。此位在其它的所有情况下都为 0 。当电机被重新使能后该位也会重新变为 0 。

**2 位 致命跟随误差：**如果该电机由于超出其致命跟随误差限制(Ix11)或超出其致命错误限制(lx63; 位 6 也在此时被设置)而被禁止，该位为 1 。此位在其它的所有情况下都为 0 。 当电机被重新使能后该位也会重新变为 0 。

**1 位 警告跟随误差：**如果电机的跟随误差超出其警告跟随误差限制 (lx12) , 该位为 1 。如果电机由于致命跟随误差而被断电，此位将保持为 1 。在其它时间里，该位为 0 。当电机的跟随误差减少到低于限制，或者被重新使能(如果电机先前被停止了的话) , 该位会从 1 变为 0。

**0 位 在位：**当满足以下五种条件时，此位为 1 ：闭环状态；期望零速度为状态位 1(要求闭环控制而且没有运动指令) :程序时钟停止(当时不执行任何运动停滞或延迟)，跟随误差的量级小于 Ix28，经过((Ixx88+1)次连续扫描，上四个条件均满足。

**例如：**

```
#1? ;查询电机 1 的状态
81200001C401; PMAC 返回代表 48 位的 12 个十六进制数
; 下面这些位为真（所有其他位都是假的）：
; 字 1 位 23：电机激活
; 位 16：积分增益模式
; 位 13：期望零速度
; 字 2（位 20-23 均为 0 - 分配给坐标系 1）
; （位 16-19 形式为 1 - 分配到 A -轴）
; 位 15：分配到坐标系
; 位 14：驱动器使能
; 位 10：回零完成
; 位 0：在位
```

**参考：**

在线命令<CTRL-B>，？？，？？？
内存映象寄存器 X:$0000B0, X:$000130, etc., Y:$0000C0, Y:$000140，等;
推荐的 M -变量定义 Mxx30 - Mxx45。

## ??

功能：报告寻址的坐标系的状态字。
范围：坐标系相关
语法：？？
此命令使 Turbo PMAC 用一个 ASCII 码十六进制字报告寻址的坐标系的状态位。Turbo PMAC 返回 18 个字符，来表示三个 24 位状态字。每个字符代表四个状态位。第一个字符代表第一个字的 20-23 位；第二个表示 16-19 位；以此类推，直到第六个字符表示 0~3 位。第七位字符表示第二个字的 20-23 位；第十二个字符表示 0-3 位。
如果 Turbo PMAC 处于自举模式（合适新固件下载），而不是正常的操作模式，那么该命令的响应将仅仅是 BOOTSTRAP PROM。

当条件为真时该位的值为 1; 0 表示为假。每一位的含义是：

**返回的第一个字(X:$002040, X:$0020C0, 等。)**

**返回的第一个字符：**

**位 23 进给率计算中 Z 轴的使用：**如果该轴在基于 F 的运动的矢量进给率计算中被使用，则此位为 1，否则为 0 。参见 FRAX 命令。

**位 22 Z 轴增量模式：**如果该轴为增量模式---运动由上一个程序点的距离确定，则此位为 1 。如果该轴为绝对模式-一运动由终点位置而不是由距离确定，此位为 0 。参见 INC 和 ABS 命令。

**位 21 进给率计算中 Y 轴的使用：**(参见位 23 的说明。)

**位 20 Y 轴增量模式：**(参见位 22 的说明。)

返回的第二个字符：

**位 19 进给率计算中 X 轴的使用：**(参见位 23 的说明。)

**位 18 X 轴增量模式：**(参见位 22 的说明。)

**位 17 进给率计算中 W 轴的使用：**(参见位 23 的说明。)

**位 16 W 轴增量模式：**(参见位 22 的说明。)

返回的第三个字符：

**位 15 进给率计算中 V 轴的使用：**(参见位 23 的说明。)

**位 14 V 轴增量模式：**(参见位 22 的说明。)

**位 13 进给率计算中 U 轴的使用：**(参见位 23 的说明。)

**位 12 U 轴增量模式：**(参见位 22 的说明。)

第四个字符返回：

**位 11 进给率计算中 C 轴的使用：**(参见位 23 的说明。)

**位 10 C 轴增量模式：**(参见位 22 的说明。)

**位 9 进给率计算中 B 轴的使用：**(参见位 23 的说明。)

**位 8 B 轴增量模式：**(参见位 22 的说明。)

返回的第五个字符：

**位 7 进给率计算中 A 轴的使用：**(参见位 23 的说明。)

**位 6 A 轴增量模式：**(参见位 22 的说明。)

**位 5 半径矢量增量模式：**如果圆弧运动的矢量半径是按增量指定的(即从运动起始点到圆弧中心)，此位为 1 。如果圆运动的矢量半径是按绝对方式指定的(即从 XYZ 的原点到圆弧中心)，此位为 0。参见 INC(R)和 ABS(R)命令。

**位 4 连续运动请求：**当坐标系被要求一系列的连续运动(比如 R 命令)时，此位为 1 。在其它情况下(如没有执行程序、 Ix92=1 或者用一个 S 命令开始运行)此位为 0 。

返回的第六个字符：

**位 3 定时运动模式：**若某坐标系中的运动程序由时间指定 (TM 或 TA)，并且运动速度也由此得到的，那么此位为 1 。而如果该坐标系中的运动由进给率(速度 F)确定的且速度由此决定，那么此位为 0 。

**位 2 连续运动模式：**如果某坐标系中一系列运动在始末两点之间无停顿地连接，则此位为 1 。不论有什么原因，只要不是这样的运动，此位都为 0。

**位 1 单步模式：**如果某坐标系中当前的程序被要求单步执行一个或一组运动，或者它接收到一个 Q(退出)命令，此位为 1。 如果运动程序是用一个 R (运行)命令开始的，或者根本就没有执行程序， 此位为 0。

**位 0 正在运行程序：**如果坐标系正在执行一个运动程序，此位为 1 ； 否则为 0。

要注意的是:一旦计算出最后一个运动并运行到程序中的 RETURN 语句，即使电机仍在执行计算的最后一个或两个运动，此位会由 1 变为 0 。参见电机的程序运行状态位。

**返回的第二个字(Y:$00203F, Y:$0020BF,等。)**

**返回的第七个字符：**

**位 23 前瞻进行中：**当坐标系使用多块前瞻功能动态地计算和/或执行运动序列时，该位为 1。否则为 0。

**位 22 运行时错：**当坐标系由于执行程序时的错误(如试图转移到一个不存在的标号，计算时间不足，等等)而终止一个运动程序时，此位为 1，否则为 0。运行时错代码字（Y：$ 002x14）显示了一个运行时错的原因。

**位 21 堆栈运动：**（供内部使用）

**位 20 驱动器故障错误：**当某坐标系中的任一电机由于接收到一个驱动器错误信号而被停止时，此位为 1 。当该电机被重新使能时，此位由 1 变为 0 。此位在其它的所有情况下都为 0 。当电机被重新使能后该位也会重新变为 0 。

返回的第八个字符：

**位 19 致命跟随误差：**如果该坐标系中的任一电机由于超出其致命跟随误差限制(Ix11)而被禁止，该位为 1 。此位在其它的所有情况下都为 0。当电机被重新使能后该位也会重新变为 0。

**位 18 警告跟随误差：**如果该坐标系中的任一电机的跟随误差超出其警告跟随误差限制 (lx12) , 该位为 1 。如果电机由于致命跟随误差而被断电，此位将保持为 1 。在其它时间里，该位为 0 。当电机的跟随误差减少到低于限制，或者被重新使能(如果电机先前被停止了的话)，该位会从 1 变为 0。

**位 17 在位：**当坐标系中的所有电机都已到位时，此位为 1 。这些电机必须满足五个条件： 闭环状态；期望零速度为状态位 1；坐标系不能有任何定时运动(即使距离为 0) 或停滞，跟随误差的量级小于 Ix28 ，经过((17+1)次连续扫描，上四个条件均满足。

**位 16 旋转缓冲区请求：**如果坐标系中的旋转缓冲区存在且其已接收到足够的程序行，并且在已经计算出的值之前包含至少 I17 行，则此位为 1 。一旦该位被置为 1 ，它就会一直保持此值直到计算出的值之前的行数小于 I16。"PR" 命令可以用来查看当前已计算出值前的程序行数。

**返回的第九个字符：**

**位 15 延迟计算标志：**（供内部使用）

**位 14 块停止的终点：**指当前寻址坐标系中运行的运动程序被 " 1" 命令从一个已分段运动停止(I13 功的 LlNEAR 或 CIRCLE 模式) 。

**位 13 同步 M 变量捕捉：**(供内部使用)。

**位 12 暂停运动缓冲**(供内部使用)。

**返回的第十个字符：**

**位 11 外部拐角切削补偿：**当坐标系正在执行一个外部拐角的切削补偿时，此位为 1 ，否则为 0 。

**位 10 切削补偿运动停止请求：**如果坐标系在切削补偿允许时执行一个运动而又接收到停止这一运动的请求，则此位为 1 。该位供内部使用。

**位 9 切削补偿运动缓冲：**如果坐标系在切削补偿允许时执行一个运动而下一个运动又被计算并被存入缓冲， 则此位为 1 。该位主要供内部使用。

**位 8 预手动运动标志为**：当坐标系中任意电机执行手动命令运动到“预手动”位置，该位为 1。否则为 0。

**返回的第十一字符：**

**位 7 分段运动正在进行**：当坐标系正在以分段模式 (Isx13>0) 执行一个运动时，此位为 1。否则为 0 。该位主要供内部使用。

**位 6 分段运动加速**：当坐标系在以分段模式(Isx13>0) 执行一个运动并从一个停止点开始加速时，此位为 1 。 否则为 0 。该位主要供内部使用。

**位 5 分段运动停止请求**：当坐标系以已分段模式 (Isx13>0) 执行一个运动并正向一个停止点开始减速运动时，此位为 1。否则为 0 。该位主要供内部使用。

**位 4 PVT/SPLINE 运动模式**：如果坐标系正处于 PVT 模式或 SPLl NE 模式，此位为 1 (如果本字的第 0 位为 0 ，表示在 PVT 模式，如果第 0 位为 1 ，表示在 SPLl NE 模式。 )如果坐标系处于其它运动状态(LlNEAR (直线)、 CIRCLE (圆)或 RAPID (快速) )时，此位为 0 。参见后面的表。

**返回的第十二字符：**

**位 3 左侧 2D 切削补偿/允许 3D 切削补偿**：在位 2 等于 1 的情况下，如果坐标系 2D 允许切削补偿，并且补偿在左侧(从运动方向上看) ，则此位为 1 。 如果补偿在右侧， 则此位为 0。在位 2 等于 1 的情况下，该位是 1，如果坐标系允许 3D 切削补偿，则此位为 1 。如果没有切削补偿， 则此位为 0。

**位 2 允许 2D 切削补偿**：如果坐标系允许 2D 切削补偿，则此位为 1。如果坐标系禁止 2D 切削补偿，则此位为 0。（但是，如果位 3 为 1，可能允许 3D 切削补偿）。

**位 1 逆时针圆/快速模式**：当位 0 为 1 且位 4 为 0 时，如果坐标系处于 CIRCLE1 (顺时针圆弧)运动状态模式，此位为 0。如果坐标系处于 CIRCLE2 (逆时针圆弧)运动状态模式，此位为 1 。当位 0 和位 4 都为 0 时，如果坐标系处于 RAPID 运动模式，此位为 1 。其它情况此位都为 0 。参见后面的表。

**位 0 CIRCLE / SPLINE 运动模式**：如果坐标系处于 CIRCLE 或者 SPINE 运动状态模式，此位为 1。（如果这个字的位 4 为 0，这意味着处于 CIRCLE 模式；如果位 4 是 1，这意味着处于 SPLINE 模式。）如果坐标系处于不同的运动模式（线性，PVT，或快速模式），该位为 0。参见后面的表。

下表总结了不同运动模式下，位 4、位 1 和位 0 的状态：

| 模式 | 位 4 | 位 1 | 位 0 |
|---|---|---|---|
| LINEAR | 0 | 0 | 0 |
| RAPID | 0 | 1 | 0 |
| SPINE | 1 | 0 | 1 |
| CIRCLE1 | 0 | 0 | 1 |
| CIRCLE2 | 0 | 1 | 1 |
| PVT | 1 | 1 | 0 |

**返回的第三个字（Y:$002040, Y:$0020C0, 等。)**

**返回的第十三字符：**

**位 23 前瞻缓冲区回转**：该位为 1 时，当坐标系得前瞻缓冲区激活，并且自当前连续运动序列的

开始就已经被“回转”，（这意味着折回序列的开始已不再可能），该位为 1。否则为 0。
**位 22 前瞻回溯激活：**（供内部使用）
**位 21 前瞻缓冲区结束：**（供内部使用）
**位 20 前瞻同步 M -变量：**（供内部使用）
**返回的第十四字符：**

**位 19 前瞻同步 M 变量溢出：** 如果程序试图投入比缓冲区空间还要大的同步 M 变量分配到前瞻缓冲区，该位为 1。如果该位被设置，那么一个或多个同步的 M -变量分配未能执行或将无法执行。

**位 18 前瞻缓冲区方向：**如果前瞻缓冲区正在反向执行或已经执行了一个来自反向的快停命令，该位为 1。如果前瞻缓冲区正在正向执行或已经执行了一个来自正向的快停命令，或者没有处于执行状态，该位为 0。

**位 17 前瞻缓冲区停止：**如果前瞻缓冲区的执行由于快速停止命令或请求而停止，该位为 1。否则为 0。
**位 16 前瞻缓冲区转变：**如果前瞻缓冲区当前正在正向和反向状态之间，或在执行和停止状态之间转变，该位为 1。否则为 0。
**返回的第十五字符：**

**位 15 前瞻缓冲区的最后段：**如果前瞻缓冲区当前正在执行一个序列结束前的最后一段，该位为 1。否则为 0。
**位 14 前瞻缓冲区重新计算：**该位是 1，如果前瞻缓冲区由于缓冲区状态的改变而重新计算已经在缓冲区的分段，该位为 1。否则为 0。
**位 13 前瞻缓冲区冲洗：**如果前瞻缓冲区正在执行分段，但不增加任何新的分段，该位为 1。否则为 0。

**位 12 前瞻缓冲区的最后运动：**如果缓冲区中的最后一个程序运动已达到所要求的速度，该位为 1。否则为 0。
**第十六个字符返回：**
**（位 8 – 11 形式变量 Isx21。）**

**位 11 前瞻缓冲区单段请求：**该位可以由用户设定为 1，作为请求的一部分去改变前瞻缓冲区的状态。它应该被设置为 1，请求该缓冲区只为运动来自停止状态（在任一方向）的单段。否则为 0。Turbo PMAC 使该位停留在最后一个请求的状态，即使在该请求被处理之后。
**位 10 前瞻缓冲区转变请求：**该位可以由用户设定为 1，去请求前瞻缓冲区的状态的改变。它一直保持为 1，直到 Turbo PMAC 处理该转变，此时 Turbo PMAC 将它更改为 0 。

**位 9 前瞻缓冲区运动请求：**该位可以被用户设定，作为请求的一部分去改变前瞻缓冲区的状态。它应该被设置为 1，去请求缓冲区进行操作（无论是正向或反向），它应该被设置为 0，去请求缓冲区来执行快速停止。Turbo PMAC 使该位停留在最后一个请求的状态，即使在该请求被处理之后。

**位 8 前瞻缓冲区方向请求：**该位可以被用户设定，作为请求的一部分去改变前瞻缓冲区的状态。它应该被设置为 1，去请求进行反向操作；它应该被设置为 0，去请求进行正向操作。它的状态与请求执行快速停止无关。Turbo PMAC 使该位停留在最后一个请求的状态，即使在该请求被处理之后。

**返回的第十七字符：**
**位 4 - 7**（供将来使用保留）

**返回的第十八字符：**

**3 位 半径误差**：该位为 1 时，因为运动程序被要求做一个距离为半径的两倍（由数量比 Ixx96 以上）以上的弧线移动而停止。

**2 位 程序继续运行错**：在程序执行进给保持或快速停止后，用户试图继续运行程序但一个或更多的坐标系里德电机不在进给保持或快速停止的位置时，该位为 1。否则为 0。

**1 位 期望位置限位停止**：该位是 1，如果在坐标系统的运动程序因电机期望位置超过限位停止。

**0 位 进行程序 PMATCH**：该位是 1，如果 Turbo PMAC 正在执行 PMATCH 功能，例如在运动直到触发终止时。否则为 0。该位主要是供内部使用。

**例如：**

```
？？                          ;查询坐标系状态字
A8002A020010000000                ; PMAC 响应;以下位为真：
                            ;字 1 位 23：进给率计算中使用 Z 轴
                            ;位 21：进给率计算中使用 Y 轴
                            ;位 19：进给率计算中使用 X 轴
                            ;位 5：半径矢量增量模式
                            ;位 3：定时运动模式
                            ;位 1：单步模式
                            ;字 2 位 17：在位
                            ;位 4：PVT /SPINE 模式
                            ;字 3 没有设置位 - 没有前瞻激活
```

**参考**：在线命令<CONTROL-C>，？，？？？

内存映象寄存器 X / Y：$002040, X/Y:$0020C0, etc., Y:$00203F, Y:$0020BF,等;

推荐的 M -变量定义 Msx80 - Msx90。

## ???

功能：报告全局状态字

范围：全局

语法：？？？

此命令使 Turbo PMAC 用一个 ASCII 码十六进制字报告寻址的坐标系的状态位。Turbo PMAC 返回 12 个字符，来表示两个状态字。每个字符代表四个状态位。第一个字符代表第一个字的 20-23 位；第二个表示 16-19 位；以此类推，直到第六个字符表示 0~3 位。第七位字符表示第二个字的 20-23 位；第十二个字符表示 0-3 位。

如果 Turbo PMAC 处于自举模式（合适新固件下载），而不是正常的操作模式，那么该命令的响应将仅仅是 BOOTSTRAP PROM。

当条件为真时该位的值为 1; 0 表示为假。每一位的含义是：

**返回的第一个字(X:$000006)**

**返回的第一个字符：**

**位 23** （供将来使用保留）

**位 22 重新进入实时中断**：如果一个实时中断持续了太长的时间以至于当下一个实时中断到来(18+1 个伺服周期之后)时，前一个中断仍在执行，此时此位为 1 。该位会一直保持为 1 ，直到卡

被复位或者此位被人工改为 0 。如果上述情况是由运动程序的计算引起的，那么并不是一个严重的问题;而如果是 PLC0 成这种情况出现(没有运动程序在运行)，那么有可能会很严重。

**位 21 CPU 类型位 1**：如果 PMAC 可以在 5EX DSP56311 或 5Fx DSP56321 处理器中进行选择，该位为 1。如果它可以在 5Cx DSP56303 或 5DX DSP56309 处理器中进行选择，该位为 0。在这两种情况下，第二个字的位 21 返回（Y:$000006）以区分处理器类型。
**位 20 伺服错误**：如果 Turbo PMAC 不能正常地完成它的伺服例程，此位为 1 。这是一个严重的错误情况。如果伺服例程正常完成，此位为 0。

**返回的第二个字符：**

**位 19 数据采集功能允许**：当数据采集功能被激活时，该位为 1。否则为 0。

**位 18**（供将来使用保留）

**位 17 用触发开始数据采集**：当设置在机器输入 2 口 (Machine Input 2) 的上升沿开始数据采集时，此位为 1 ，否则为 0 。数据采集一开始此位就由 1 变为 0 。

**位 16 伺服要求**：（内部使用）。

**返回的第三个字符：**

**位 15 看门狗定时器**：（内部使用）
**位 14 丝杠螺距补偿允许**：如果 Turbo PMAC 中的丝杠螺距补偿被激活，则此位为 1 ; 否则为 0 。

**位 13 任一内存校验和错**：如果在 Turbo PMAC 固件或用户程序缓冲空间中检测到一个校验和错误，此位为 1 。注意和位 12 的情况区别。

**位 12 PROM 校验和错**：如果在 Turbo PMAC 内存中当前正在评估一个固件校验和（位 13 = 0），或者检测到一个固件校验和错误（位 13 = 1），此位为 1。如果没有检测到内存校验和错误（位 13 = 0）， 或者检测到一个用户程序校验和错误（位 13 = 1）， 此位都为 0 。
**返回的第四个字符：**
**位 11 DPRAM 错误**：如果 Turbo PMAC 在上电/复位时从双端口 RAM 的自动检测中发现一个错误，此位为 1。否则为 0 。

**位 10 闪存错误**：如果 Turbo PMAC 在复位板时从闪存读取保存的数据时检测到一个校验和错误，此位为 1。 否则为 0 。

**位 9 实时中断警告**：如果一个实时中断任务（运动程序或 PLC 0）已耗费多个中断期 ---- 一种 CPU 负载问题的可能标志，该位为 1。否则为 0。

**位 8 非法的 L -变量定义**：如果 PLC 编译失败，因为它使用了接受一个非法的 M 变量定义的 L 变量指针，该位为 1。否则为 0。
**返回的第五个字符：**

**位 7 配置错误**：（内部使用）

**位 6 TWS 变量奇偶错误**：如果最近从某设备(该设备支持奇偶校验)读取或写入的节 TWS 格式 M 变量有一个奇偶校验错误，此位为 1. 否则为 0 。当该设备不支持奇偶校验时，此位的值不确定。

**位 5 MACRO 辅助通讯错误**：如果最近的 MACRO 辅助读或写命令失败，此位为 1 。该位在每个 MACRO 辅助读或写开始时被置为 0 。

**位 4 MACRO 环检查错误**：如果 MACRO 环检查功能已被使能（I80> 0），或者 Turbo PMAC 至少在 I80 伺服周期间检测到了 I81 环通信错误，或者没有检测到 I82 环同步数据包的接收，该位为

1。

**返回的第六个字符：**

**位 3 相时钟丢失**：如果 CPU 没有接收到来自外源给它的（伺服 IC，MACROIC，或通过串行端口）硬件产生的相时钟，该位为 1。如果该位被设置，则没有电机可能被使能（在 V1.940 开始）。否则为 0。

**位 2** （供将来使用保留）

**位 1** 寻址所有卡：如果在一个串接菊花链上的所有卡被用@@命令同时寻址，此位为 1. 否则为 0 。

**位 0** 寻址该卡：如果该卡在一个串接菊花链上并且被用@n 命令寻址，此位为 1。否则为 0 。

**返回的第二个字（Y:$000006）**

**返回的第七个字符：**

**位 23 UltraLite**：如果 Turbo PMAC 已检测到它是一个板上没有伺服芯片的 UltraLite PMAC2，该位为 1。如果 Turbo PMAC 已检测到它板上有伺服芯片，该位为 0。

**位 22 VME**：如果 Turbo PMAC 已检测到它的板上有一个 VME 总线接口，该位为 1。否则为 0。

**位 21 CPU 类型位 0**：如果 Turbo PMAC 可以在 5DX DSP56309 或 5Fx DSP56321 处理器中进行选择，该位为 1。如果它可以在 5Cx DSP56303 或 5DX DSP56311 处理器中进行选择，该位为 0。在这两种情况下，第二个字的位 21 返回（Y:$000006）以区分处理器类型。

**位 20 二进制旋转缓冲区打开**：如果 Turbo PMAC 的旋转运动程序缓冲区通过 DPRAM 对二进制格式入口开放，该位为 1。否则为 0。

**返回的第八个字符：**

**位 19 运动缓冲区打开**：如果任一运动程序缓冲区 (PROG 或 ROT) 是打开的，则此位为 1 。若没有一个这缓冲区是打开的，则此位为 0。

**位 18 ASCII 旋转缓冲区打开**：如果 Turbo PMAC 的旋转运动程序缓冲区对 ASCII 格式入口开放，该位为 1。否则为 0。

**位 17 PLC 缓冲区打开**：如果 PLC 程序缓冲区是打开的，则此位为 1。 否则为 0 。

**位 16 UMAC 系统**：如果 Turbo PMAC 是一个 3U Turbo 系统（UMAC 或堆栈），该位为 1。否则为 0。

**返回的第九个字符：**

**位 14-15 运动学活动：**（供内部使用）

**位 13 环主机对主机通讯：**（供内部使用）

**位 12 主机对环主通讯：**（供内部使用）

**返回的第十个字符：**

**位 11 固定缓冲区满**：当没有固定的运动（PROG）或 PLC 缓冲区打开，或者打开的缓冲区中可用空间小于 I18 个字时，此位为 1 。而当打开的缓冲区的可用空间大于 I18 个字时，此位为 0。

**位 8~10 (内部使用)**

**位 0~7 （供未来使用）**

**例如：**

？？？ ;查询 Turbo PMAC 的全局状态字
003000400000 ; Turbo PMAC 返回全局状态字

;字 1 位 13（任一校验和错误）为真;

;字 1 位 12（程序校验和错误）为真;

;字 2 位 23（供内部使用）为真;

;其他所有位都是假的

**参考：**

在线命令？，？？，<CTRL-G>
内存映象寄存器 X:$000006, Y:$000006。

## A

功能：中止当前寻址坐标系中的所有程序和运动

范围：坐标系相关

语法：A

本命令使当前坐标系中所有定义的轴立即开始减速直到停止，终止所有当前正在运行的运动程序(如果有的话)。它还使所有被禁用(断电)或开环的电机(在当前坐标系中定义的)进入一个允许的零速度闭环状态。

如果在运动，每个闭环的电机将会以它自己的 I-变量 Ixx15 定义的减速度从它的当前命令速度减速到零速度。如果当 A 命令发出时存在一个比较大的跟随误差，可能花较长的时间使实际的运动停止。

虽然指令轨迹被以一个有限的变化率去停止，实际的位置仍旧在较长的时间里去跟随指令位置。

注意一个多轴系统在该减速过程中有可能不会停止在程序预定的路径上。

一个A（中止）去停止一个程序并不意味着轨迹可以正常恢复, 因为通常情况下各个轴将不会停止在程序预定点上。当退出发生时，可以对每个电机发出在线 J= 命令，使它移动到编程时设计的终点。 然后，这些程序可以用 **R**(运行) 或者**<CTRL-R>** 命令重新执行。

如果要以一种易于恢复的方式来停止一系列电机, 可以采用 Quit (**Q** or **<CTRL-Q>**), Hold(**H** or **<CTRL-O>**), Quick Stop (\) 或者 Halt (/) 来代替。

**例如**

```
B1R .....          ;开始执行运动程序 1
A. .....           ;中止程序
＃1J =＃2J = .....  ;将电机进给到运动原始终止位置
R. .....           ;继续执行程序的下一个运动
```

**参考**

停止命令（使你的应用安全）
控制面板端口的停止/输入（将 Turbo PMAC 与机器连接）
I -变量 I36，Ixx15，Ixx80
在线命令<CTRL-A>，<Ctrl-E>，E，H，J /，K，Q
JPAN 接口引脚 10

## ABR [{常数}]

功能：中止当前正在运行的运动程序，并开始另一个
范围：坐标系相关

语法：ABR [{常数}]

其中：
• {常数}是一个数值，其整数部分指定要运行的程序号，其小数部分（如果有的话）指定该程序执行开始处的行标。ABR 命令允许很快结束一个运动程序的执行，并开始（或重新启动）另一个（或相同的）运动程序的执行。它执行寻址坐标系中下面的任务，并且所有的都是单一命令：
• 它立即停止寻址坐标系中当前正在运行的运动程序的执行。
• 它使坐标系统中所有电机的命令的轨迹以由 Ixx15 对每个电机设置的减速度停止。
• 它指出坐标系的程序计数器在该程序或其他程序的具体位置。如果停止和复位旋转运动程序缓冲区，那么它会立即清除未执行的旋转缓冲区。
• 当坐标系统中所有电机的命令的轨迹已经停止时，它会开始新寻址的程序的执行（可能是同一个程序）。
它实质上是对现有 A（中止），B（指向程序的开始）和 R（运行）命令的组合。通过将这些结合到一个单一的命令上，所有这三个动作在一个命令周期中执行，促进其转变。
如果给出的 ABR 命令没有一个数字参数，那么 Turbo PMAC 将在顶部重新启动目前执行的程序。如果给出 ABR0 命令，Turbo PMAC 将结束当前正在执行的程序的执行 ---- 如果它当前正在执行旋转程序缓冲区，则清除旋转缓冲区----并且指向旋转程序缓冲区的顶部。
如果 ABR {常数}命令是以一个非零常数值给出的，Turbo PMAC 将开始由常数的整数部分指定的程序号的执行（有效值 1 - 32,767）和在数字行标上，其值是等于小数部分乘以 100,000（105）。如果没有指定小数部分，那么执行将始于这个程序的顶部。
**例如：**

```
ABR0        ;停止转动缓冲区的执行，清除，并在顶部重新启动
ABR20       ;停止执行，并在程序 20 的顶部重新开始
ABR44.37    ;停止执行，并在程序 44 的 N37000 重新开始
```

## ABS

功能：为寻址坐标系中的轴选择绝对位置模式。
范围：坐标系相关
语法：ABS
ABS({axis}[,{axis}...])

其中：
• {轴}是一个字母(X， Y，Z，A，B，C，U，V，W) ，它代表被指定的坐标轴，也可以用字母 R 来指定半径矢量模式。

在此命令中不允许有空格符。
本命令如果不带参数， 则它使随后坐标系中各个轴的运动命令的所有位置都被当作绝对位置(这是默认状态)。一个带参数的 ABS 命令使被指定的轴成为绝对位置模式，而其它的轴的状态则不会改变。

如果 R 作为一个"轴"被指定，那么圆运动的半径矢量特性 I， J 和 K 条件就会被指定为绝对形式(即作为一个从原点而不是从运动起始点开始的矢量)。一个不带任何参数的 ABS 命令将不会影响这一矢量特性。默认的半径矢量是增量式的。

如果本命令发送到 Turbo PMAC 时有一个运动程序缓冲区正打开，那么命令将会放到缓冲中并在以后执行。

**例如：**
ABS（X，Y），X 和 Y 设置为绝对模式 ---- 其他轴和半径矢量保持不变
ABS;所有轴都成为绝对模式 --- 半径矢量保持不变
ABS（R）;半径矢量成为绝对模式 ---- 所有轴保持不变
**参考：**
圆弧运动（编写一个运动程序）
在线命令 INC
程序命令 ABS，INC

## {axis}={constant}

功能：重新定义指定的轴位置。
范围：坐标系相关
语法：{轴} = {常量}
其中：
- {轴}是一个字母 (X. Y. Z. A. B. C. U. V. W)，它指定的是当前位置将被重新定义的轴。
- {常量}是一个浮点数，它代表坐标轴当前位置的新命名位置。

本命令以用户单位(由轴定义中的比例因子确定)将当前轴位置重新定义为由{常量}指定的值。它可以用来重新定位坐标系的原点。命令只是为位置分配一个新值，而不会引起指定轴的运动。

在内部，一个产生新位置偏移的位置偏置寄存器被写入。 PSET 是等效果的运动程序命令。

**例如：**
X = 0;使 X 轴的当前位置为零
Z = 5000;将 Z 轴的位置重新定义为 5000
**参考：**
轴，坐标系（设置一个坐标系）
在线命令 Z

程序命令 PSET，ADIS，IDIS。

## B{constant}

功能：将寻址坐标系指向一个运动程序。
范围：坐标系相关
语法：B {常数}
其中：
{常量}是一个 0.0 到 32767.99999 间的浮点数，它代表坐标系要指向的程序和地址。其中整数部分代表程序的号，小数部分乘以 100.000 的值代表行标号(若小数部分为 0，则代表程序的开头)。

本命令使 Turbo PMAC 将被选坐标系的程序计数器指向指定的运动程序和地址。通常它用来将程序计数器定位到一个运动程序的开始处。下一个 R 或 S 命令将从这一点开始执行程序。

如果{常量}是一个整数，程序计数器将会指向号码和{常量}相符的程序的开始处。固定的运动程序缓冲 (PROG) 的号码可以从 1H 到 32，7670 。本命令用于旋转运动程序时程序号为 0 。如果{常量}是一个非整数，则此数的小数部分代表指向的程序中的行标 (N 或 0) 。小数部分的值乘 100000 后得到的值代表被指向的行标号(它采用补 0 的方法使该值成为 5 位十进制数)。

***注：***

本命令被发送到 Turbo PMAC 时，如果有一个运动程序缓冲(包括旋转缓冲区)是打开的，那么本命令就会被存入缓冲，并在将来作为一个 B 轴运动命令执行。

**例如：**

```
B7      ;指向程序 7 起始处
B0      ;指向旋转缓冲的起始处
B12.6   ; 指向程序 12 的标号 N60000
B3.025R ; 指向程序 3 的标号 N2500 并执行
```

**参考：**

在线命令定义 ROT，R，S
程序指令 B {数据}，N {常量}，O {常量}。

## CHECKSUM

功能：报告固件的校验和值。
范围：全局
语法：CHECKSUM
　　CHKS
此命令使 Turbo PMAC 报告它所使用的程序固件修正参考校验和值。该值以十六进制的 ASCII 字符串形式被报告。这个值是在固件编辑的过程当中被计算。它主要用于故障排除。

Turbo PMAC 通过扫描活动内存中的固件不断地计算出的相对校验和值存储在 X:$001080 地址当中。只要是没有校验和错误，这个相对值不断地变化就像 PMAC 持续其计算一样。但是，如果在校验和计算的任何通道中，如果最终的相对校验和值与参考值不一致，那么计算停止，并将最后的错误值保存在 X:$001080。

**例如：**

```
CHECKSUM            ;查询固件参考校验和值
9FA263              ; Turbo PMAC 返回十六进制值
```

**参考：**

在线命令 DATE, VERSION

## CID

功能：报告卡的 ID 号或部件号。
范围：全局
语法：CID
此命令使 Turbo PMAC 返回卡的部件号。这可以用来准确地确定正在使用的是哪种类型的 Turbo PMAC。

当前存在的 Turbo PMAC 类型以及它们返回给 CID 的值是：
• Turbo PMAC PC： 602191
• Turbo PMAC VME： 602199
• Turbo PMAC2 PC： 602404
• Turbo PMAC2 VME： 602413
•UltraLite 的 Turbo PMAC2 PC： 603182
• Turbo PMAC2 PCI： 603367
•3U Turbo PMAC2： 603382
**参考：**I 变量 I4909
在线命令 CPU, TYPE, VERSION, VID

## CLEAR

功能：清除当前打开的缓冲区。
范围：端口相关
语法：CLEAR
CLR
在此命令被给出的端口上清空当前打开的程序缓冲区（程序，PLC，旋转等）。如果用于清空一个开放的旋转运动程序缓冲区，那么它仅仅只对该端口上寻址坐标系统的缓冲区产生影响。
如果没有打开的程序缓冲区，或者如果该程序缓冲区是从另一个通讯端口打开的，那么 CLEAR 命令将被视为一个错误而拒绝，如果 I6 = 1 或 3 报告 ERR007。

***注：***

在固件版本 V1.936 之前，一个打开的缓冲区可以被被从任何端口的访问，并且在某一端口上可以使用 CLEAR 命令去清空一个在另一端口上打开的缓冲区。从 V1.936 开始，一个 CLEAR 命令只能用于清空来从同一端口打开的缓冲区。

一般来说，如果你在主机上创建了一个缓冲文件，那么你一开始就应该执行 OPEN{缓冲}和 CLEAR 命令(即使这些行不是缓冲的技术部分)，然后才是真正的内容。本命令将使你很容易地从主机上编辑缓冲区、反复下载缓冲和擦除正在使用的旧的缓冲内容。

**例如：**

```
OPEN PROG 1      ；打开运动程序缓冲区 1
CLEAR            ；清空这个缓冲区
F1000            ;程序真正开始于此处!
X2500            ；... ...并在此行结束!
CLOSE            ；这将关闭该程序缓冲区

OPEN PLC 3 CLEAR CLOSE   ；清空 PLC3
```

**参考：**
程序缓冲（与 PMAC 通讯）
在线命令 OPEN, CLOSE, DELETE。

## CLEAR ALL

功能：清除所有固定的运动、运动学和解释性的 PLC 程序
范围：全局
语法：CLEAR ALL
CLR ALL
此命令使 Turbo PMAC 删除在 Turbo PMAC 的缓冲区空间的所有固定的（不旋转）运动程序缓冲区（PROGRAM），所有正运动学程序缓冲区（正），所有逆运动学程序缓冲区（逆），以及所有解释性的 PLC 程序缓冲区（PLC）。
此命令不影响旋转运动程序缓冲区（旋转），编译的 PLC 程序缓冲区（PLCC），或任何非程序缓冲区，如补偿表和前瞻缓冲区。
**参考：**
在线命令 CLEAR, CLEAR ALL PLCS, OPEN, DELETE ALL, DELETE ALL TEMP

## CLEAR ALL PLCS

功能：清除所有解释性的 PLC 程序
范围：全局
语法：CLEAR ALL PLCS

CLR ALL PLCS

此命令使 Turbo PMAC 删除在 Turbo PMAC 的缓冲区空间的所有解释性的 PLC 程序缓冲区（PLC）。
此命令不影响固定的运动程序缓冲区（PROGRAM），正运动学程序缓冲区（正），逆运动学程序缓冲区（逆），旋转运动程序缓冲区（旋转），已编译的 PLC 程序缓冲区（PLCC），或任何非程序缓冲区，如补偿表和前瞻缓冲区。
**参考：**
在线命令 CLEAR, CLEAR ALL, OPEN, DELETE ALL, DELETE ALL TEMP

## CLOSE

功能：关闭当前打开的缓冲区。
范围：全局
语法：CLOSE

CLS

在此命令被给出的端口上关闭当前打开的程序缓冲区（程序，PLC，旋转，BINARY ROTARY 等）。当 Turbo PMAC 收到 CLOSE 命令，它会自动地添加一个 RETURN 语句到打开的程序缓冲区的末尾。如果该命令用于关闭打开的旋转运动程序缓冲区，那么它同时关闭所有坐标系的旋转程序缓冲区。

如果没有打开的程序缓冲区，或者如果该程序缓冲区是从另一个通讯端口打开的，那么 CLOSE 命令将被接受，但不会采取任何行动。

***注：***

在固件版本 V1.936 之前，一个打开的缓冲区可以被被从任何端口的访问，并且在某一端口上可以使用 CLOSE 命令去关闭一个在另一端口上打开的缓冲区。从 V1.936 开始，一个 CLOSE 命令只能用于关闭来从同一端口打开的缓冲区。

本命令关闭当前打开的缓冲。它应该在输入了一个运动、 PLC、旋转等缓冲后立即使用。如果缓冲仍然打开，那么后续的原本作为在线命令的语句(比如 P1=0) 也会进入缓冲。在被下载到 TURBO PMAC 文件的开头和结尾处使用 CLOSE 命令是一个比较好的方法。

如果该程序缓冲区被 CLOSE 命令关闭的结构不合理（例如没有 ENDIF 或 ENDWHILE 和 IF 或 WHILE 相匹配），则 Turbo PMAC 会对 CLOSE 命令报告一个错误，如果 I6 是 1 或 3 返回 ERR009。但是，缓冲区将仍然被关闭。

**例如：**

```
CLOSE                ；这将确保所有缓冲区都被关闭
OPEN PROG 1          ；打开运动程序缓冲区 1
CLEAR                ；清空这个缓冲区
F1000                ;程序实际上从这里开始！... ...
X2500                ；... ...，并此行结束！
CLOSE                ；这将关闭该程序缓冲区
CLOSE                ；这将关闭该程序缓冲区
LIST PROG 1          ；请求关闭程序列表
F1000                ; Turbo PMAC 开始列写
X2500
RETURN               ；这是由 CLOSE 命令附加上去的
```

**参考：**

程序缓冲区（与 Turbo PMAC 通讯）
在线命令 OPEN, CLEAR，<CTRL-L>，<CTRL-U>

## CLOSE ALL

功能：关闭所有端口当前打开的缓冲区
范围：全局
语法：CLOSE ALL

CLS ALL

此命令将关闭当前打开的程序缓冲区（程序，PLC，旋转），不管该缓冲区是在哪个端口被打开。当 Turbo PMAC 收到 CLOSE ALL 命令，它会自动地添加一个 RETURN 语句到打开的程序缓冲区的末尾（除旋转运动程序缓冲区外）。

***注：***

相似的关闭命令只能影响一个在 CLOSE 命令被发送的同一端口打开的缓冲区。

**参考：**
在线命令 OPEN{buffer}，CLOSE

## {常量}

功能：为变量 P0 或表入口赋值。
范围：全局
语法：{常量}
其中：
• {常量}是一个浮点数值

本命令的功能和 P0={常量}相同， 即将一个在命令行键入的值赋给 P 变量 P0 。它可以通过一个哑终端设备建立数值的简单操作入口。Turbo PMAC 的用户程序必须正确地使用 P0。

> ***注：***
>
> 如果 Turbo PMAC 中的一个特殊表（BLCOMP，COMP 或 TCOMP）已被定义，但没有被填充，那么本命令使常量值填入此表而不是 P0。

**例如：**
在一个运动程序中：

```
P0 = 1              ;将 P0 设置为一个“非法”值
SEND“Enter number of parts in run：”
                    ;提示哑终端上的操作员
                    ;操作员只需要输入数值
WHILE（P0 <1）DWELL10;等待直到获得合法的响应
P1 = 0              ;初始化局部计算器
WHILE（P0 <P1）      ;每一部分循环一次
  P1 = P1+1
  ... ...
P0 = 1               ; P0 的临时值
＃1DEFINE COMP 5,2000    ;设置 5 个元素的表
32 48 -96 64 0 -1        ; 开始的 5 个数字输入表中;第六个进入 P0

P0                   ； 查询 P0 的值
-1                   ; Turbo PMAC 响应
```

**参考：**
在线命令定义 DEFINE BLCOMP, DEFINE COMP, DEFINE TCOMP， P {常量} = {表达式}

## CPU

功能：报告 PMAC 的 CPU 型号。
范围：全局
语法：CPU
此命令使 Turbo PMAC 报告板上使用的 CPU 器件型号。它主要用于故障排除。
**例如：**

```
CPU       ;查询 CPU 器件型号
56303      ; Turbo PMAC 响应
```

**参考：**
在线命令 TODAY, VERSION, TYPE

## DATE

功能：报告固件的发布日期。

范围：全局
语法：DATE
DAT
本命令使 Turbo PMAC 报告它所使用的程序固件发布的日期。该日期是按美国格式报告的 mm/dd/yy (月/日/年) 。

其中：
- {mm}是 2 位数，代表月
- {dd}是 2 位数，代表某月的某天
- {yyyy}是 4 位数，代表年

这一年的 4 位数字表示消除 2000 年可能在用户代码处理中的问题的日期信息。
DATE 命令是不能与 TODAY 命令相混淆，TODAY 命令使 Turbo PMAC 报告当前日期。
**例如：**
DATE ;查询固件的发布日期
1998 年 7 月 17 日 ; Turbo PMAC 报告固件的发布日期
**参考：**
在线命令 CPU，TODAY, VERSION, TYPE

## DEFINE BLCOMP

功能：定义间隙补偿表
范围：电机相关
语法：DEFINE BLCOMP {entries},{count length}

DEF BLCOMP {entries},{count length}

其中：
- {补偿点数}是一个正整数，它表示表中元素的个数。
- {编码计数长度}是一个正整数，它以电机的编码计数表示表的范围。

本命令为被选址电机建立一个间隙补偿表。下一个被发送到 Turbo PMAC 的{补偿点数}常量将被放入该表。命令行中的最后一项{编码计数长度}代表以电机编码计数表示的间隙补偿表的范围 。在使用中，如果电机位置在 0 到计数长度的范围之外，在计算补偿前该位置会被"翻转"到范围之内。表中补偿点间的距离为{编码计数长度}被{补偿点数}除的结果。

接下去的几行是输入表的真正补偿点数，它们是用空格或回车符隔开的常数。 这些补偿点的单位是计数的 1/16，而且这些项目必须是整数值。第一个点是离电机零位置第一间距的校正值(由最近的起始位置搜索运动或启动/复位确定) ，第二个点是第二间距的校正值，以此类推。表中定义的电机零位置的校正值为零。

当电机向负方向运动校正位置时，校正值是从命令的标称位置值中减掉的量(在负方向上加)。在调整电机位置前，从补偿表中得到的校正值被加到 Ix86 的"恒定"的间隙参数中。对于任意丝杠补偿表中的校正值，如果此值把该电机作为目标电机则它在两个方向上都总是激活的。

表中最后的一个补偿点表示的是离电机零位置{编码计数长度}距离的校正值。因为补偿表可以翻转，该补偿点也代表电机零位置上的校正值。 因此，最近的补偿点在实际中将总被赋为零。

***注：***

如果一个号码较低的电机有任一的 BLCOMP 缓冲，或者存在任何 TBUF，ROTARY 或者 GATHER 缓冲区，Turbo PMAC 将拒绝这一命令，并报告一个 ERR003（如果 I6 = 1 或 3）。任何一个这样的缓冲区必须先将其删除。BLCOMP 缓冲区必须从大编号的电机向小编号的电机定义，从小编号的电机向大编号的电机删除。

I51 必须设置为 1，才能使本表被激活。

**例如：**

＃32 DEFINE BLCOMP 100，100000

**参考：**

间隙补偿（设置一个电机）
丝杠补偿（设置一个电机）
I -变量 Ixx85，Ixx86，Ixx87
在线命令 DEFINE COMP，DELETE BLCOMP

## DEFINE CCBUF

功能：定义扩展的刀具补偿缓冲区
范围：坐标系相关
语法：DEFINE CCBUF{常量}
　　DEF CCBUF {常量}
其中：

- {常量}是一个正整常数，代表编程运动中缓冲区的大小

本命令为寻址坐标系建立一个扩展的刀具半径补偿运动缓冲区。这个缓冲区仅仅在当需要通过垂直于补偿平面一个或多个运动来维持补偿（如 XY 平面补偿时的 Z 轴运动）时，才被需要。命令中的{常量}值指定可以被储存在该扩展缓冲区的运动的次数。此数字必须至少和在补偿平面组件的两运动之间执行的连续垂直运动的次数一样大。
一旦该缓冲区被定义，它的使用对于用户来说是自动和不可见的。如果垂直于平面补偿的连续运动的数目超过此缓冲区的大小，Turbo PMAC 将假定在补偿平面的该点的进入和移出运动形成了一个外部角。如果事实证明它们形成一个内部角，就会有一个过切或圆凿。

该 CCBUF 是一个临时的缓冲区。其内容从未通过板的复位或电源重新上电而被保存。如果最新的 SAVE 命令是在缓冲区被定义并且 I14=1 的情况下被发出，那么只有其结构通过板复位或电源重新上电而被保留。

如果一个号码较低的坐标系有一个 CCBUFFER，或者板上存在任何 LOOKAHEAD 或者 GATHER 缓冲区，Turbo PMAC 将拒绝这一命令，并报告一个 ERR003（如果 I6 = 1 或 3）。任何一个这样的缓冲区必须先将其删除。CCBUFFERs 必须从大编号的坐标系向小编号的坐标系定义。

**例如：**

DEFINE CCBUF 5

**参考：**
刀具半径补偿
在线命令 DELETE CCBUF
程序命令 CC0，CC1，CC2，CCR

## DEFINE COMP (一维)

功能：定义丝杠螺距补偿表
范围：电机相关
语法：DEFINE COMP {补偿点数}， [#{源电机}， [#{目标电机}，]] {编码计数长度}

其中：
• {补偿点}是一个正整常数，它表示表中补偿点的个数。

• {源电机} (可选)是一个 1 到 32 间的常数，它代表一个电机，在表中该电机的位置控制对应的记录将被用作激活的校正值。如果没有指定，Turbo PMAC 将会把选址的电机作为源电机。如果一个 D 在源电机编号后被指定，那么使用电机预期位置来计算修正；否则使用实际位置；
• {目标电机} (可选)是一个 1 到 32 间的常数，它代表接收校正值的电机。如果没有指定目标，则 Turbo PMAC 会把当前寻址电机作为目标电机。

• {编码计数长度}是一个正整数，它代表以源电机编码计数表示的表的范围。

本命令为选址电机建立并分配一个丝杠螺距补偿表。接下来发送到 Turbo PMAC 的{补偿点数}常量被放到表中。定义以后，这个表可以用变量 151 来禁止或激活。

该表"属于"当前被寻址的电机，除非在命令行中指定，它将寻址电机作为源位置数据和它的校正目标。每个电机只能拥有一个属于它的补偿表(在一个 Turbo PMAC 中总共有 32 个表)，但是它可以作为多个电机的源或目标。

***注：***

如果一个编号较低的电机有一个 COMP 缓冲，或者存在任何 TCOMP，BLCOMP，TBUF，ROTARY, LOOKAHEAD, 或者 GATHER 缓冲区，Turbo PMAC 将拒绝这一命令，并报告一个 ERR003（如果 I6 = 1 或 3）。任何一个这样的缓冲区必须先将其删除。COMP 缓冲区必须从大编号的电机向小编号的电机定义，从小编号的电机向大编号的电机删除。

在本命令中，可以直接指定一个源电机（用＃{源电机}），或源电机和目标电机（用＃{源电机}，＃{目标电机}）。这些电机都可以不是补偿表所属的电机。（换句话说，一个表属于某电机并不一定意味着它影响该电机的位置或被该电机的位置的影响。）

该表可以作为源电机任一期望的（命令的）或是实际的位置的功能来操作。如果一个 D 在源电机编号后被立即输入（必须是显式的声明），表作为源电机期望的位置的函数来使用，如果没有 D 输入，该表作为源电机实际的位置的函数来使用。
命令行中最后一项是{编码计数长度}，它代表以源电机编码计数表示的表的范围。在应用中，如果源电机的位置处于 0 到编码器计数长度的范围之外，在计算校正值之前源电机位置会被"翻转"到该范围之内。

表中补偿点间的距离为{编码计数长度}除以{补偿点数}的值。

在后面的行中给出的是表中的实际补偿点。这些补偿点的单位是脉冲的 1/16，并且必须为整数值。第一个项目是离电机零位置第一间距的校正值(由最近的起始位置搜索运动或启动/复位确定)，第二个项目是第二间距的校正值，以此类推。校正值是为了获得校正位置而向命令的标称位置中加入的量。表中定义的电机零位置的校正值为零。

表中最后一个补偿点表示的是离电机零位置{编码计数长度}距离的校正值。因为补偿表可以翻转，该补偿点也代表电机零位置上的校正值。由于这个原因，最近的补偿点在实际中将总被赋为零。

**例如：**

```
＃1 DEFINE COMP 4,2000          ;为电机 1 创建表
ERR003                          ;PMAC 拒绝这个命令
DELETE GATHER                   ;清除其他缓冲区以便能够载入
DELETE ROTARY

＃8DEFINE COMP 500,20000        ;将电机 8 作为源电机和目标电机，500 个补偿点，
                                ;点间距为 40 个编码计数长度

＃7DEFINE COMP 256，＃3D，32768 ;属于电机 7，将电机＃3 作为
                                ;源电机，电机 7 为目标电机，256 个补偿点，128 个点间距
＃6 定义 COMP 400，＃5，＃4,40000 ;属于电机 6，将电机＃5 作为
                                ;源电机，电机 4 为目标电机，400 个补偿点，100 个点间
距
＃5 定义 COMP 200，＃1D，＃1,30000 ;属于电机 5，将电机＃1 作为
                                ;源电机和目标电机，200 个补偿点，150 个点间距
I51 = 1                         ;使能补偿表
```

**参考：**丝杠螺距补偿（设置一个电机）

I 变量 I51

在线命令{constant}, LIST COMP, LIST COMP DEF, DELETE COMP, DELETE

GATHER, DELETE ROTARY, SIZE

## DEFINE COMP (二维)

功能：定义二维位置补偿表

范围：电机相关

语法：DEFINE COMP {Rows}.{Columns}, #{RowMotor}[D],

[#{ColumnMotor}[D], [#{TargetMotor}]],

{RowSpan},{ColumnSpan}

DEF COMP...

其中：

- {行}是一个正整数常数表示表中行的数目，每行代表了第二个（列）源电机的固定位置;
- {列}是一个正整数常数代表表中列的数目，其中每列代表了第一个（行）源电机的固定位置;
- {RowMotor}是一个从 1 到 32 的整数常量，代表了第一个源电机的号码;默认为寻址电机，如果一个 D 在源电机编号后被指定，那么使用电机期望位置来计算修正；否则使用实际位置;

• {ColumnMotor}是一个从 1 到 32 的整数常量，代表第二个源电机的号码，如果一个 D 在源电机编号后被指定，那么使用电机期望位置来计算修正；否则使用实际位置；
• {TargetMotor}}是一个从 1 到 32 的整数，代表目标电机的号码；它的默认值是寻址电机;
• {RowSpan}是用第一个（行）源电机编码器计数表示的表的长度;
• {ColumnSpan}是用第二个（列）源电机编码器计数表示的表的长度。
本命令为选址电机建立并分配一个二维的补偿表。接下去发送到 Turbo PMAC 的 (Rows+1)*(Columns+1)-1 个常数将被放到这个表里。这类表作为两电机组成的平面位置(如 X 和 Y 轴)的一种功能，通常用来校正第三个电机的位置(如 Z 轴)。在定义以后，这个表可以用变量 151 来禁止或使能。

该表"属于"当前被寻址的电机，除非在命令行中指定，它将寻址电机作为源位置数据和它的校正目标。每个电机只能拥有一个属于它的补偿表(在一个 Turbo PMAC 中总共有 32 个表)，但是它可以作为多个电机的源或目标。

***注：***

如果一个编号较低的电机有一个 COMP 缓冲，或者存在任何 TCOMP，BLCOMP，TBUF，ROTARY, LOOKAHEAD, 或者 GATHER 缓冲区，Turbo PMAC 将拒绝这一命令，并报告一个 ERR003（如果 I6 = 1 或 3）。任何一个这样的缓冲区必须先将其删除。 COMP 缓冲区必须从大编号的电机向小编号的电机定义，从小编号的电机向大编号的电机删除。

第一个源电机必须在命令行中用#{RowMotor}指定，第二个来源电机可以在命令行中用#{ColumnMotor}指定。如果未被指定，Turbo PMAC 认为当前选址电机就是第二源电机。 目标电机可以在命令行中用#{目标电机}指定。如果未被指定，Turbo PMAC 认为当前选址电机就是目标电机。

换句话说， 如果在命令行中只指定了一个电机，那么该电机就是第一源电机，而第二源电机和目标电机都按默认值设为选址电机。如果在命令行中指定了二个电机，那么其中的第一个就是第一源电机，第二个是第二源电机，而目标电机则为默认的选址电机。如果指定了三个电机，那么其中的第一个是第一来源电机，第二个是第二源电机，第三个是目标电机。三个电机之中不要求必须有选址电机。

强烈建议，在该命令中源电机和目标电机都该被指定，以防止可能出现的混淆。

该表可以作为源电机任一期望的（命令的）或是实际的位置的功能来操作。如果一个 D 在源电机编号后被立即输入（必须是显式的声明），表作为源电机期望的位置的函数来使用，如果没有 D 输入，该表作为源电机实际的位置的功能来操作。如果目标电机也是源电机之一，建议使用期望位置，尤其是在高增益系统中，以防止与伺服的动态相互作用。

命令行中最后的两项，{RowSpan}和{ColumnSpan}，以编码计数的形式分别为二个源电机的行和列指定了补偿表的范围。在应用中，如果源电机的位置处于 0 到编码计数长度的范围之外， 在计算校正值之前源位置会被"翻转"到该范围之内。

表中列之间的间距为{RowSpan}除以{Columns}的值。表中行之间的间距为{ColumnSpan}除以{Rows}的值。需要特别注意行参数和列参数之间的相互作用。

在后面的行中给出的是表中的实际补偿点。这些补偿点的单位是脉冲的 1/16，并且必须为整数值。第一个点是离第一源电机零位置一间距的校正值，也是第二源电机零位置的校正值(由最近的起始位置搜索运动或启动/复位确定)。 第二个点是第一源电机两间距和第二源电机零位置的校正值。以此类推，直到第{补偿点 1}个项目是离第一源电机{长度 1} 间距和第二来源电机零位置的校正值(如果想和初始位置暗含的零校正值相对应，你要沿边缘使用该表，该补偿点应该为零)。这些点应被视为构成表的行 0。
下一项（项 Columns+1, Row 1 的第一项）是在 RowMotor 零位的校正，并且是 ColumnMotor 的一行距。以下项目是在 RowMotor 的一列间距和 ColumnMotor 的一行间距的校正。第二个点是第一源电机两列间距和第二源电机一行间距的校正值。以此类推，第 1 行的最后一项（项 2 *列+1）是在 RowMotor 一行距得校正，以及 ColumnMotor 的 RowSpan 计数。
随后的行以这种方式添加，第 n 行的项校正值是来自 ColumnMotor 零位置的 n 行间距。最后一行（列行）包含列电机的 ColumnSpan 计数的校正值。
表的大小仅受限于 Turbo PMAC 内存中有效的数据缓冲区空间。
下面的图表显示了 r 行和 c 列二维表中项的顺序，边沿分别是 Row Span 的行电机以及 ColSpan 的列电机：

| | 列电机位置 v | Col 0 | Col 1 | Col 2 | (Col j) | Col c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行电机位置> | | 0 | RowSpan/c | 2*RowSpan/c | | RowSpan |
| Row 0 | 0 | [0] | E1 | E2 | … | Ec |
| Row 1 | ColSpan/r | Ec+1 | Ec+2 | Ec+3 | … | E2c+1 |
| Row 2 | 2*ColSpan/r | E2c+2 | E2c+3 | E2c+4 | … | E3c+2 |
| (Row i) | | … | … | … | (Eic+l+j) | … |
| Row r | ColSpan | Erc+r | Erc+r+1 | Erc+r+2 | | Erc+r+c |

在一个二维表的项中有几个重要的细节要注意：
• 行数和列数是以一句号隔开，而不是一个逗号。
• 在两个源电机零位置的目标电机的校正值定义为零。
这是一个在表的开头中（在上面的图中用[0]所示）隐含项，它不应该被明确地输入。
• 表中的连续项处于同一行（除去行的结尾），并且被第一源（行）电机得位置的一列间距所隔开。

• 行 0 及行 r 都必须输入表中，以便有效的行（r+1）也能被输入。如果有任何超出表的边沿的可能性，那么行 0 及行 r 应该配有相同的输入值，以阻止修正过程当中的不连续性。表中的行 r 仅仅是额外增加的一行，它超出了涉及的实际范围，并且只用于阻止涉及的实际范围边沿上的不连续性。

• 列 0 及列 c 都必须输入表中，以便有效的列（c+1）也能被输入。如果有任何超出表的边沿的可能性，那么列 0 及列 c 应该配有相同的输入值，以阻止修正过程当中的不连续性。表中的列 c 仅仅是额外增加的一列，它超出了涉及的实际范围，并且只用于阻止涉及的实际范围边沿上的不连续性。

• 由于外部行和外部列必须相互匹配，以防止边缘不连续性，显式输入的三个表格内的修正必须为零，以配合在表的第一格中隐含的零修正。

**例如：**

```
#1 DEFINE COMP 40.30，#1，#2，#3,300000,400000  ;创建属于电机 1 的表
ERR007                          ; Turbo PMAC 拒绝这个命令
DELETE GATHER                   ;清除其他缓冲区以允许载入
&1 DELETE ROTARY
&2 DELETE ROTARY
#2 DELETE COMP
#3 DELETE COMP
#4 DEFINE COMP 30.40，#1，#2，#3,400000,300000
                                ;创建相同的表，现在属于电机 4，#1 和#2 是源电机，#3 是目标电机; 30 行× 40 列， 10,000 个计数空间
（1270 项）          ;（30 +1）*（40 +1）-1 个常量补偿点
#3 定义 COMP 25.20，#2，#3，#1,200000,250000
                                ;创建属于电机 3 的表，#2 和#3 是源电机，#1 的目标电机; 25 行× 20 列， 10,000 个计数空间
（545 项）           ；（25 +1）*（20 +1）-1 个常量补偿点
#2 定义 COMP 10.10，#1，#4,10000,20000
                                ;创建属于电机 2 的表，#1 和#4 是源电机，#2（默认）是目标电机; 10 行× 10 列，列之间 1000 个常量补偿点;
                                ;行之间 2000 个常量补偿点;
（120项）                        ；（10 +1）*（10 +1）-1 个常量补偿点
#1 DEFINE COMP 12.10，#4,1280,1200
                                ;创建属于电机 1 的表，#4 和#1（默认）是源电机，#（默认）为目标电机; 12 行× 10 列，列之间 128 个常量补偿点;
                                ;行之间 100 个常量补偿点;
（142 项）           ；（12 +1）*（10 +1）-1 个常量补偿点;
I51 = 1              ;使能补偿表
```

## DEFINE GATHER

功能：创建一个数据采集缓冲区。
范围：全局
语法：DEFINE GATHER [{常量}]
　　DEF GAT [{常量}]
其中：

• {常量}是一个正整数，代表缓冲区保留的内存字数

本命令在 Turbo PMAC 的内存或 DPRAM (取决于 15000 的设置)中为数据缓冲保留空间，并准备好在其起始处采集数据。如果已经有一个数据采集缓冲存在，那么该缓冲的内容并不会被擦处。但"数据采集缓冲存储地址" ( Y: $003120 )将被重新初始化为"数据采集缓冲开始地址" (X:$ $003120) 。而且 LlST GATHER 命令也将不再起作用。当 GATHER 命令发出时，数据采集将从缓冲起始处再次开始。

如果数据采集正在进行(一个 ENDGATHER 命令没有发出和采集缓冲没有填满) , Turbo PMAC 会拒绝本命令并报告一个错误。
可选项{常量}指定了为数据采集缓冲保留的长字的数目，而将剩余的 Turbo PMAC 内存留作其它缓冲〔如运动程序和 PLC 程序)。如果没有指定{常量}的值，所有未使用的 Turbo PMAC 内存都为数据采集保留。在该缓冲被删除(用 DELETE GATHER 命令)之前，新的运动或 PLC 程序不能被输入到 Turbo PMAC 中。

***注：***

如果 I5000 = 2 或 3，那么 DEFINE GATHER {size}命令中所要求的{size}就指向一个 DPRAM 长字（32 位）。如果{size}小于执行一个数据采集所需内存大小的倍数，那么实际的数据保存区将会超出所要求的{size}而变为稍大的放置数据所需储存字大小的倍数。例如，如果要采集一个 24 位和一个 48 位的数据，那么就需要 3 个 DPRAM 长字内存。而指定的{size}为 4000 个字（不是 3 的倍数），那实际的存储区大小将会是 4002 个字（稍大的 3 的倍数）。

可以用 SIZE 命令来查看未用的缓冲内存中未用的长字的数目。
**例如：**
DEFINE GATHER
DEFINE GATHER 1000
**参考：**
I -变量 I5000 - I5051
在线命令收集，DELETE GATHER，<CTRL-G>，SIZE

## DEFINE LOOKAHEAD

功能：创建一个前瞻缓冲区
范围：坐标系相关
语法：DEFINE LOOKAHEAD {constant},{constant}

DEF LOOK {constant},{constant}

其中：
•第一个{常量}是一个正整数，代表可以存储在缓冲区中的运动分段的数目；

•第二个{常量}是一个正整数，代表可以存储在缓冲区中的同步 M -变量分配的数目

这个命令为寻址坐标系建立一个前瞻缓冲区。由于前瞻功能，它将内存（运动方程式以及同步 M -变量输出命令）保存到缓冲区。

**分段缓冲区的大小**：该命令中的第一个常数值决定可以存储在缓冲区中的运动分段的数目。基于运动程序速度和加速时间，每个运动分段采用 Isx13 毫秒（速度和加速度的限制可能扩大这些时

间）。然而，对于坐标系，它是由变量 Isx20 决定在操作当中坐标系实际前瞻的运动分段有多少。

前瞻缓冲区的大小应足够大，以存储所有计算出的前瞻分段，这意味着该常数值必须大于或者等于 Isx20。如果需要回溯功能，那么缓冲区的大小必须足够大以包含所需的前瞻距离，加上所需的回溯距离。

分段数目计算的方法必须储存在前面的理由，在 Isx20 说明以及 Turbo PMAC 用户手册关于前瞻的章节中给出了解释。最根本的公式为：

$$Isx20=4/3*max[Ixx16/Ixx17]*1/(2*Isx13)$$

如果需要回溯功能，缓冲区必须能够存储在逆转中被覆盖的全部距离的额外的分段数目。该分段数目，可以计算如下：

$$BackSegments=[BackupDist(units)*1000(m\ sec/sec)]/[Vmax(units/sec)*SegTime(m\ sec/seg)]$$

保留的缓冲区的总分段数目就是期望能够被保存的正向分段及反向分段数目之和：

$$TotalSegment = Isx20 + BackSegments$$

**内存要求：**Turbo PMAC 被告知要在前瞻缓冲区内为每一个分段预留空间，Turbo PMAC 将保留来自主缓冲区内存空间的内存的（2X +4）个 48 位字，其中 x 是缓冲区被定义时处于坐标系中电机的数目。例如，如果在坐标系中有 5 台电机，发出一命令去为 50 个分段预留空间，那么它将保留内存中的 50 *（2 * 5 + 4）= 700 个字。如果电机加入到一坐标系或者移出一坐标系，那么在前瞻缓冲区被定义了之后，该前瞻缓冲区还应该被重新定义。

**输出缓冲区的大小：**该命令中的第二个常数值决定可以存储在缓冲区中的同步 M -变量分配的数目。由于这些是在前瞻时间被计算，但实际上没有执行，直到运动执行时间到来才执行，所以它们必须被缓冲处理。这部分的缓冲区必须足够大，以储存可以在前瞻距离上形成的所有赋值。同步 M -变量赋值不是在回溯期间形成的，所以没有必要在回溯距离以及前瞻储存上为其保留内存。

**内存要求：**Turbo PMAC 被告知要在前瞻缓冲区内为每一个同步的 M -变量分配预留空间，Turbo PMAC 会预留两个 48 位的字。

对于使前瞻缓冲区大于所需并没有性能损失，但这限制了其他功能可自由使用的 Turbo PMAC 内存量。

一个前瞻缓冲区永远不会在断电/复位后被保存，所有如果要使用前瞻功能，那么该命令必须在每一次断电/复位后都被发送。

---

***注：***

如果一个编号较低的坐标系有一前瞻缓冲区，或者存在一 GATHER 缓冲区，Turbo PMAC 将拒绝 DEFINE LOOKAHEAD 命令，并报告一个 ERR003（如果 I6 = 1 或 3）。GATHER 缓冲区必须从大编号的坐标系向小编号的坐标系定义，从小编号的坐标系向大编号的坐标系删除。

---

**例如：**

DELETE GATHER;确保打开的内存

&2DEFINE LOOKAHEAD 1000,200; 为坐标系 1 建立缓冲区
&1DEFINE LOOKAHEAD 1500,20; 为坐标系 2 建立缓冲区

## DEFINE ROTARY

功能：定义一个旋转运动程序缓冲区
范围：坐标系相关
语法：DEFINE ROTARY {常量}
DEF ROT {常量}
其中：
• {常量}是一个正整数，代表为缓冲区保留的内存长字的数目
本命令使 Turbo PMAC 为当前选址的坐标系统创建一个旋转命令程序缓冲区，并为它分配指定数目长字的内存。旋转缓冲允许在程序执行过程中下载程序行。

缓冲应该足够大，以便使它能够安全地存放一定数量的程序行(这些行是你在执行前预先下载到 Turbo PMAC 中的)。每个内存中的长字能够存放一个运动程序的子块(例如 X1000 Y1000 被认为是两个子块)。为坐标系分配的旋转缓冲区，用 DELETE ROT 删除前会一直保留。

***注：***

如果一个编号较低的坐标系有一 ROTARY 缓冲区，或者存在一 GATHER 缓冲区，Turbo PMAC 将拒绝此命令，并报告一个 ERR003（如果 I6 = 1 或 3）。任何一个这样的缓冲都必须先删除。ROTARY 缓冲区必须从大编号的坐标系向小编号的坐标系定义，从小编号的坐标系向大编号的坐标系删除。

**例如：**

```
DELETE GATHER          ;确认打开内存
&2DEFINE ROT 100       ;为坐标系 1 创建缓冲区
&1DEFINE ROT 100       ; 为坐标系 2 创建缓冲区

&1B0 及 2B0            ;指向这些缓冲区
OPEN ROT               ;打开这些缓冲区以便输入
  ... ...              ;在这里输入程序行
```

**参考：**
旋转程序缓冲（编写一个运动程序）
在线命令 OPEN ROTARY，DELETE ROTARY，DELETE GATHER

## DEFINE TBUF

功能：为轴转换矩阵创建一个缓冲区。
范围：全局
语法：DEFINE TBUF{常量}
DEF TBUF {常量}
其中：
• {常数}是一个正整数，代表创建轴变换矩阵的数目
本命令在 Turbo PMAC 的内存中为一个或更多的轴转换保留空间。这些矩阵能够用于任意坐标轴的 X、Y 和 Z 轴的实时移动、旋转、放大和镜像。一个坐标系统用 TSELn 命令来选择使用哪一个母表，其中 n 是一个从 1 到创建的转换坐标数之间的整数。

*注：*

如果存在任一 LOOKAHEAD, ROTARY,或 GATHER 缓冲区，Turbo PMAC 将拒绝此命令，并报告一个 ERR003（如果 I6 = 1 或 3）。任何一个这样的缓冲都必须先删除。

可以用 SIZE 命令来查看未用的缓冲内存中未用的长字的数目。每个定义的矩阵占内存 21 个字。

**例如：**

```
DELETE GATHER
DEF TBUF 1
DEFINE TBUF 8
```

**参考：**

轴转换矩阵（编写一个运动程序）
在线命令 DELETE TBUF，DELETE GATHER, SIZE。
程序命令 TSEL，ADIS，AROT，IDIS，IROT，TINIT

## DEFINE TCOMP

功能：定义转矩补偿表
范围：电机相关
语法：DEFINE TCOMP {补偿点数}，{编码器计数长度}
　　DEF TCOMP {补偿点数}，{编码器计数长度}
其中：
•{补偿点数}是一个正整数常数，代表表中的值的数目;
•{编码器计数长度}是一个正整数，，代表补偿表的电机编码统计的空间。
本命令为寻址电机建立一个转矩补偿表。接下来被发送到 Turbo PMAC 的{补偿点数}常量会被放到表中。命令行中最后一项是{编码器计数长度}，它代表以源电机编码计数表示的表的范围。在应用中，如果源电机的位置处于 0 到编码器计数长度的范围之外，在计算校正值之前源电机位置会被"翻转"到该范围之内。表中补偿点间的距离为{编码器计数长度}除以{补偿点数}的值。

在后面的行中给出的是表中的实际补偿点，它们都是用空格或回车符分隔开的常数。这些补偿点的单位是脉冲的 1/16 的 DAC (即使实际的输出设备采用其它的分辨率) , 而且必须是整数值。第一个项目是离电机零位置第一间距的校正值(由最近的起始位置搜索运动或启动/复位确定) ，第二个项目是第二间距的校正值，以此类推。Turbo PMAC 的校正值是为了获得校正位置而向命令的标称位置中加入的量。表中定义的电机零位置的校正值为零。

校正值是该位置上加到 Turbo PMAC 伺服环输出的值。如果 Turbo PMAC 的命令是正的，那么表中的一个正值将会增加输出值。如果 Turbo PMAC 的命令是负的，一个表中的正值将会在负方向上增加输出值，一个负值将会减小输出的量值。

表中的最后一个补偿点代表距电机零位置距离为{编码器计数长度}的校正值。因为补偿表可以翻转，该补偿点也代表电机零位置上的校正值。由于这个原因，最近的补偿点在实际中将总被赋为零。

***注：***

如果一个编号较低的电机有一个的 TCOMP 缓冲，或者存在任何 BLCOMP，TBUF，ROTARY, LOOKAHEAD, 或者 GATHER 缓冲区，Turbo PMAC 将拒绝这一命令，并报告一个 ERR003（如果 I6 = 1 或 3）。任何一个这样的缓冲区必须先将其删除。 TCOMP 缓冲区必须从大编号的电机向小编号的电机定义，从小编号的电机向大编号的电机删除。

I51 必须设置为 1 才能使能本表。

**参考：**
转矩补偿（设置一个电机）
I -变量 I51
在线命令 DELETE TCOMP

## DEFINE UBUFFER [修改说明]

功能：为用户变量应用创建一个缓冲区。
范围：全局
语法：DEFINE UBUFFER{常量}
DEF UBUF {常量}
其中：
•{常数}}是一个正整数，它代表在 Turbo PMAC 内存中保留的 48 位字的数目。
本命令在 Turbo PMAC 内存中为用户的任意应用保留空间。这部分内存空间将不会被其它任意的 Turbo PMAC 自动功能所使用。用户通过 M 变量或在线 W(写)和 R (读)命令访问该缓冲。

本缓冲从 Turbo PMAC 数据内存结束地址开始（标准数据内存$0107FF，以及扩展数据内存$03FFFF），向内存起始端 ($000 000) 增加，直到满足由{常量}指定的长 (48 位)字的数目。这一内存空间可以按用户认为合适的方式进行分割。在由闪存 (flash) 备份的 PMAC 上，前一次用 SAVE 命令保存的缓冲内的值将会在开机或复位时从闪存中拷贝到缓冲中。

要使 Turbo PMAC 接受本命令，必须先删除除固定运动程序 （PROG） 和 PLC 程序以外的所有缓冲。接受本命令，Turbo PMAC 内存中不能有旋转运动程序、丝杠补偿表、变换矩阵、数据采集或前瞻缓冲(任一用 DEFINE 命令创建的缓冲)。最好在发送 DEFINE UBUFFER 命令前用$$$***时命令将卡重新初始化。

未使用的内存的结尾端地址保存在寄存器 X:$0031B2 中。如果没有定义缓冲，该寄存器必须保存在标准数据内存配置的地址$010800 或者扩展数据内存配置的地址$040000 中 ，从而使 Turbo PMAC 可以创建一个用户缓冲。 一旦用户缓冲被成功定义，该寄存器将会保存缓冲的起始地址(用户缓冲的结束地址永远是$9FFF) 。（从固件版本 1.937 开始，拥有扩展数据内存配置的 Turbo PMAC 将在重新初始化时有 65,536 个字被定义的一个 UBUFFER，以使该寄存器保存$030000 的值。）用户缓冲区已被成功定义后，紧跟着该寄存器将保存缓冲区的起始地址（用户的缓冲区的末端总是在数据存储器的末端）。

要释放该内存区域给其它用途，应该使用 DEFINE UBUFFER0 命令(没有 DELETE UBUFFER 命令) 。 用$$$***命令重新初始化板卡可能更简便一些。

**例如**

RHX：$ 0031B2 ； 查找未使用的内存的结尾

00FC99 ; 返回值说明一些内存被保留
$$$*** ;重新初始化卡清空内存
RHX：$ 0031B2 ; 检查未使用的内存的结尾
010800 ; 返回值说明没有内存被保留
DEFINE UBUFFER 2048 ; 为缓冲保留内存
RHX：$ 0031B2 ; 检查缓冲的起始端
010000 ; 返回确认有 2048 个字被保留
M1000 -> D：$010000 ; 为第一个字定义 M 变量
M1010 -> Y：$ 010020,12,1 ; 为第二个字定义 M 变量
M1023 -> X：$ 0107FF，24，S ; 为第三个字定义 M 变量
**参考**：用户缓冲区，M -变量（计算的特点）
I 变量 I4908
在线命令$$$***, R [H] {地址}，W {地址}

## DELETE ALL

功能：清除所有已定义的永久和临时缓冲区
范围：全局
语法：DELETE ALL
DEL ALL
此命令使 Turbo PMAC 清除所有在 Turbo PMAC 的内存空间上以 DEFINE 命令创建的永久（固定）和临时缓冲区，这些包括：

•用户缓冲区（UBUFFER）
•丝杠补偿表（COMP）
•转矩补偿表（TCOMP）
•间隙补偿表（BLCOMP）
•矩阵变换缓冲区（TBUF）
•旋转运动程序缓冲区（ROTARY）
•分段前瞻缓冲区(LOOKAHEAD)
•扩展的刀具半径补偿缓冲区（CCBUF）
•数据采集缓冲区（GATHER）
**参考**：在线命令 CLEAR, CLEAR ALL, CLEAR ALL PLCS, OPEN, DELETE ALL TEMP

## DELETE ALL TEMPS

功能：清除所有已定义的临时缓冲区
范围：全局
语法：DELETE ALL TEMPS
DEL ALL TEMP
此命令使 Turbo PMAC 清除所有在 Turbo PMAC 的内存空间上以 DEFINE 命令创建的临时缓冲区。

临时缓冲区是那些在断电或复位后内容不被保存的缓冲区，即使是缓冲区的结构也是如此（当 I14 = 1）。这些包括：

•旋转运动程序缓冲区（ROTARY）
•分段前瞻缓冲区(LOOKAHEAD)
•扩展的刀具半径补偿缓冲区（CCBUFFER）

•数据采集缓冲区（GATHER）
此命令不影响使用 DEFINE 命令创建的永久缓冲区。它也不会影响固定（不旋转）运动程序缓冲区（PROGRAM），正运动学程序缓冲区（FORWARD），逆运动学程序缓冲区（INVERSE）解释性的 PLC 程序缓冲区（PLC），或编译的 PLC 程序的缓冲区（PLCC）。

**参考：**I 变量 I14
在线命令 CLEAR, CLEAR ALL, CLEAR ALL PLCS, OPEN, DELETE ALL

## DELETE BLCOMP

功能：删除间隙补偿表
范围：电机相关
语法：DELETE BLCOMP
DEL BLCOMP
本命令使 PMAC 为选址电机删除补偿表，为其它应用释放该内存。

***注：***

如果一个号码较低的电机有一个 BLCOMP 缓冲，或者存在任何 TBUF，ROTARY 或者 GATHER 缓冲区，Turbo PMAC 将拒绝这一命令，并报告一个 ERR003（如果 I6 = 1 或 3）。任何一个这样的缓冲区必须先将其删除。BLCOMP 缓冲区必须从大编号的电机向小编号的电机定义，从小编号的电机向大编号的电机删除。

**例如：**

```
#2 DEL BLCOMP          ; 删除电机 2 的补偿表
ERR003                 ; Turbo PMAC 拒绝这个命令
#1 DEL BLCOMP          ; 删除属于电机 1 的补偿表
#2 DEL BLCOMP          ; 删除属于电机 2 的补偿表
```

**参考：**
间隙补偿（设置一个电机）
I -变量 Ixx87，Ixx85，Ixx86
在线命令 DEFINE BLCOMP

## DELETE CCBUF

功能：删除扩展的刀具补偿缓冲区
范围：电机相关
语法：DELETE CCBUF
DEL CCBUF
本命令使 Turbo PMAC 为寻址坐标系删除扩展的刀具半径补偿移动缓冲区，为其它应用释放该内存。

如果一个号码较低的坐标系有任一的 CCBUF，或者板上存在任何 LOOKAHEAD 或者 GATHER 缓冲区，Turbo PMAC 将拒绝这一命令，并报告一个 ERR003（如果 I6 = 1 或 3）。任何一个这样的缓冲区必须先将其删除。CCBUF 必须从大编号的坐标系向小编号的坐标系删除。

**参考：**
刀具半径补偿
在线命令 DEFINE CCBUF
程序命令 CC0，CC1，CC2，CCR

## DELETE COMP

功能: 删除丝杠补偿表。

范围: 电机相关

语法 DELETE COMP

DELCOMP

本命令使 PMAC 为选址电机删除补偿表，为其它应用释放该内存。

*注：*

如果一个号码较低的电机有一个 COMP 缓冲，或者存在任何 TCOMP，BLCOMP，TBUF，ROTARY, LOOKAHEAD, 或者 GATHER 缓冲区，Turbo PMAC 将拒绝这一命令，并报告一个 ERR003（如果 I6 = 1 或 3）。任何一个这样的缓冲区必须先将其删除。COMP 缓冲区必须从大编号的电机向小编号的电机定义，从小编号的电机向大编号的电机删除。

要注意一个属于电机的补偿表不一定影响电机或受电机影响。LIST COMP DEF 命令将会显示该表影响哪一个电机和被哪个电机影响。

**例如**

#2DELCOMP ；擦除属于电机 2 的表

ERR003 ；Turbo PMAC 拒绝该命令

#1 DELETE COMP ；擦除属于电机 1 的表

#2 DELETE COMP ；擦除属于电机 2 的表

**参考**

丝杠补偿(设置一个电机)

l 变量 151

在线命令{常量}， LIST COMP , LIST COMP DEF, DEFINE COMP

## DELETE LOOKAHEAD

功能: 删除前瞻缓冲区。

范围: 坐标系相关

语法 DELETE LOOKAHEAD

DEL LOOK

本命令使 Turbo PMAC 为寻址坐标系删除前瞻缓冲区，为其它应用释放该内存。

***注：***

在固件版本 1.934 以及更旧的版本里，所有的通讯端口寻址相同的电机，所以通过任何端口发送的#{constant}命令会为所有端口设置寻址电机。如果一个编号较低的坐标系有任一 LOOKAHEAD 缓冲区，或者存在任一 ROTARY 或 GATHER 缓冲区，Turbo PMAC 将拒绝该命令，并报告一个 ERR003（如果 I6 = 1 或 3）。任何一个这样的缓冲区必须先将其删除。LOOKAHEAD 缓冲区必须从大编号的坐标系向小编号的坐标系定义，从小编号的坐标系向大编号的坐标系删除。

断电或者将板复位后前瞻缓冲区不能被保持，即使是在缓冲区存在时就已经发出了一个 SAVE 命令。因此，板复位后将自动地删除所有的前瞻缓冲区。

## DELETE GATHER

功能：删除数据采集缓冲区。

范围：全局
语法：DELETE GATHER
　　DEL GAT
此命令使数据采集缓冲区被删除。被保留的内存现在被释放并可以被其它缓冲使用（运动程序，PLC 程序，补偿表等）。
如果数据采集正在进行（没有发送一个 ENDGAT 命令且采集缓冲没有被填满），Turbo PMAC 在接收到本命令时会报告一个错误。
当 Turbo PMAC 的执行程序从 Turbo PMAC 上传一个缓冲区到它自己的编辑区中时，它会自动把本命令插入到一个文件的头部。 这样，接下去的下载将不会被已存在的采集缓冲所阻碍。在此强烈建议当你在编辑器中创建一个程序文件时使用本命令(参见下面的范例)

***注：***

当执行程序的数据采集功能操作时，它会自动将整个打开的缓冲区为采集的数据保留。当这些完成之后，其它的附加程序或程序行都不能被输入到 Turbo PMAC 的缓冲空间，除非用 DELETE GATHER 命令释放该内存。

**例如：**

```
CLOSE                ;确认没有缓冲区打开
DELETE GATHER        ;释放内存
OPEN PROG 50         ; 为输入打开新的缓冲区
CLEAR                ; 擦除缓冲的内容
... ...              ; 在这里输入新的内容
```

**参考：**
缓冲命令（与 Turbo PMAC 通讯）
在线命令 GATHER, DEFINE GATHER, SIZE

## DELETE PLCC

功能：清除指定的编译的 PLC 程序
范围：全局
语法：DELETE PLCC {常量}
DEL PLCC {常量}

**其中：**

• {常量}是一个从 0 到 31 的整数，代表程序的号码

本命令使 Turbo PMAC 删除编译的 PLC 程序。要记住的是，由于所有编译完的 PLC 程序必须一起下载到 Turbo PMAC，所以恢复这个编译的 PLC 的唯一方法就是下载整套编译的 PLC。

一个命令中只能删除一个 PLCC 程序。 PLCC 程序号码的排列和列表清单在本命令中都不允许使用。

如果要对一个解释性的 PLC 程序进行相同的操作，则要按 OPEN PLC n CLEAR CLOSE 的顺序进行。

**例如：**

```
DELETE PLCC 5          ; 删除编译完的 PLC 程序 5
DEL PLCC 0 ....        ; 删除编译完的 PLC 程序 0
```

**参考：**

编译的 PLC（编写一个 PLC 程序）
I 变量 I5
在线命令 DISABLE PLCC，ENABLE PLCC，CLEAR

## DELETE ROTARY

功能：删除寻址坐标系的旋转运动程序缓冲区
范围：坐标系相关
语法：DELETE ROTARY

DEL ROT

此命令使 Turbo PMAC 删除当前选址坐标系的旋转缓冲区，并释放为其分配的内存。

> ***注：***
>
> 如果这个坐标系旋转缓冲区正打开或执行，或者一个号码较低的坐标系有一个 ROTARY 缓冲区，或者存在一 GATHER 缓冲区，Turbo PMAC 将拒绝这一命令，并报告一个 ERR003（若 I6 = 1 或 3）。任何一个这样的缓冲区必须先将其删除。ROTARY 缓冲区必须从大编号的电机向小编号的电机定义，从小编号的电机向大编号的电机删除。

**例如：**

```
&2 DELETE ROTARY       ;试图删除坐标系 2 的旋转缓冲区
ERR003 .....           ;Turbo PMAC 拒绝该命令; 坐标系 1 仍然有一个旋转缓冲区
&1 DELETE ROTARY       ; 删除坐标系 1 的旋转缓冲区
&2 DELETE ROTARY       ; 删除坐标系 2 的旋转缓冲区
```

**参考：**

旋转程序缓冲区（编写一个运动程序）
在线命令 DEFINE ROTARY, OPEN ROTARY。

## DELETE TBUF

功能：删除轴变换矩阵的缓冲区。
范围：全局
语法：DELETE TBUF
DEL TBUF
该命令释放 Turbo PMAC 中被用于轴变换矩阵的内存空间。这些矩阵可以用于任意坐标系的 X、Y 和 Z 轴的实时移动、旋转和镜像。

*注：*

如果存在任一 ROTARY 或者 GATHER 缓冲区，Turbo PMAC 将拒绝这一命令，并报告一个 ERR003（若 I6 = 1 或 3）。任何一个这样的缓冲区必须先将其删除。

**例如：**
DEL TBUF
DELETE TBUF
**参考：**轴变换矩阵（编写一个运动程序）
在线命令定义 DEFINE TBUF
程序命令 TSEL，ADIS，AROT，IDIS，IROT，TINIT

## DELETE TCOMP

功能：删除扭矩补偿表

范围：电机相关
语法：DELETE TCOMP
DEL TCOMP
本命令使 Turbo PMAC 删除寻址电机的扭矩补偿表，为其它应用释放内存。

*注：*

如果一个号码较低的坐标系有一个 TCOMP 缓冲区，或者存在任一 BLCOMP, TBUF, ROTARY 或 GATHER 缓冲区，Turbo PMAC 将拒绝这一命令，并报告一个 ERR003（若 I6 = 1 或 3）。任何一个这样的缓冲区必须先将其删除。TCOMP 缓冲区必须从大编号的电机向小编号的电机定义，从小编号的电机向大编号的电机删除。

**例如：**
#2 DEL TCOMP ; 删除属于电机 2 的表
ERR003 ;Turbo PMAC 拒绝这个命令
#1 DEL TCOMP ; 删除属于电机 1 的表
#2 DEL TCOMP ; 删除属于电机 2 的表
**参考：**扭矩补偿（设置一个电机）
I -变量 I51
在线命令 DEFINE TCOMP

## DISABLE PLC

功能：禁用指定解释性的 PLC 程序。
范围：全局
语法：DISABLE PLC {常量} [，{常量}]
DIS PLC {常量} [，{常量}]
DISABLE PLC{常量} .. {常量}
DIS PLC{常量} .. {常量}

其中
• {常量}是一个从 0 到 31 的整数，它代表程序的号码。
此命令使 Turbo PMAC 禁用（停止执行）指定的一个(或多个)解释性的(解释性的)PLC 程序。在 PLC 程序的顶部运用 ENABLE 命令随后将恢复执行。如果需要在停止执行点重新启动，那么可以通过 PAUSE PLC 命令停止执行，并通过 RESUME PLC 命令重新启动。
在线 DISABLE PLC 命令只能在一个扫描结束时暂停 PLC 程序的执行，这可以是程序结尾，或者是在程序 ENDWHILE 语句之后。PLC 程序使用号码指定的。它们可以在命令中以单个、列表清单 (用逗号分隔)或连续排列的形式指定。 PLC 程序可以通过 ENABLE PLC 命令重新使能。当本命令被发送到 Turbo PMAC 时，如果一个运动或 PLC 程序缓冲区正打开，则该命令将会被输入到缓冲区中以便稍后执行。

**例如：**
DISABLE PLC 1
DIS PLC 5
DIS PLC 3,4,7
DISABLE PLC 0 .. 31

**参考：**

I 变量 I5
在线命令 ENABLE PLC，OPEN PLC，PLCC DISABLE，ENABLE PLCC，<CONTROL-D>。程序命令 DISABLE PLC，ENABLE PLC，PLCC DISABLE，ENABLE PLCC

## DISABLE PLCC

功能：禁用编译的 PLC 程序。
范围：全局
语法：DISABLE PLCC {常量} [，{常量}]
DIS PLCC {常量} [，{常量}]
PLCC{常量}..{常量}
DIS PLCC{常量}..{常量}
其中：
• {常量}是一个从 0 到 31 的整数，代表已编译的 PLC 程序的号码
此命令使 Turbo PMAC 禁用（停止执行）指定的一个(或多个)已编译的 PLC 程序。PLC 程序使用号码指定的。它们可以在命令中以单个、列表清单 (用逗号分隔)或连续排列的形式指定。 PLC 程序可以通过 ENABLE PLCC 命令重新使能。当本命令被发送到 Turbo PMAC 时，如果一个运动或 PLC 程序缓冲区正打开，则该命令将会被输入到缓冲区中以便稍后执行。

**例如：**
DISABLE PLCC 1
DIS PLCC 5

DIS PLCC 3,4,7
DISABLE PLCC 0 .. 31
**参考：**
I 变量 I5
在线命令 DISABLE PLC，ENABLE PLC， ENABLE PLCC，OPEN PLC，<CONTROL-D>。程序命令 DISABLE PLC，DISABLE PLCC，ENABLE PLC，ENABLE PLCC

## E

功能：使能已禁止的电机
范围：坐标系相关

语法：E
该命令使能寻址坐标系的已禁用的电机，在当前实际位置闭合位置环。如果在坐标系中的一个电机开环使能，那么它将在当前实际位置闭合位置环。它对闭环使能电机没有影响。
如果 I36 设置为 1，那么 A（中止）命令不会使能已禁用的电机，所以用 E 命令来使能一个坐标系统的电机。如果 I36 设置为 0，那么 A 或 E 命令都可以使用。
应该注意的是，如果电机是一个通过 Turbo PMAC（Ixx01 位 0 = 1）换相的同步（零差率 - Ixx78 = 0）电机，在电机被使能前，上电/复位之后需要一相位参考。如果电机的 Ixx80 设置为 1 或 3，或者随后发出电机相关的$命令，或者发出坐标系相关的$$命令，那么这将在上电或复位上自动地完成。E 命令不会使任何电机上的相位参考被执行。
全局<Ctrl-E>命令 Turbo PMAC 为上的所有电机执行类似的运动。

**参考：**

在线命令 A，<CTRL-A> <Ctrl-E>，$，$ $
I -变量 I36，Ixx80。

## EAVERSION

功能：报告固件版本信息
范围：全局
语法：EAVERSION
　　EAVER
此命令使 Turbo PMAC 报告有关它正在使用的固件版本的信息。Turbo PMAC 以七个十进制数响应。
前四个数字代表固件版本号，没有小数点（如版本 1.934 里的 1934）。
对于已发行的固件版本第五位数是 0。如果它有一个大于 0 的值'n'，那么它将报告 nth“该数值的固件版本的测试（发行前）版本。
第六位数是为将来使用保留。它目前总是报告为 0。
第七位数对于一个 Turbo PMAC1 为 0，对于一个 Turbo PMAC2 它为 1。
**例如：**
EAVERSION　　;查询 Turbo PMAC 的固件版本
1934201　　; Turbo PMAC 响应 1.934 第二版 测试版本
　　; Turbo PMAC2 固件
**参考：**
重置 Turbo PMAC（与 Turbo PMAC 通讯）
在线命令 DATE，VERSION，TYPE

## ENABLE PLC

功能：使能指定的解释性的 PLC 程序。
范围：全局
语法：ENABLE PLC{常量} [，{常量}]
ENA PLC {常量} [，{常量}]
ENABLE PLC{常量}..{常量}
ENA PLC{常量} ..{常量}
其中：
• {常量}是一个从 0 到 31 的整数，代表程序的号码
此命令使 Turbo PMAC 在程序的顶部使能（开始执行）指定的一个(或多个)解释性(解释性)的 PLC 程序。PLC 程序的执行可以通过 DISABLE PLC 命令或 OPEN PLC 命令来停止。
当本命令被发送到 Turbo PMAC 时，如果一个运动或 PLC 程序缓冲区正打开，则该命令将会被输入到缓冲区中以便稍后执行。

I 变量 I5 必须处于正确的状态以允许本命令中指定的 PLC 命令执行。

> ***注：***
>
> 因为 OPEN PLC 命令自动地禁止 PLC 程序，而且 CLOSE 命令不会重新让它使能，所有必须在一个 PLC 程序已经被输入或者被编译过之后，才能用该命令来开始执行程序的操作。

**例如：**

```
ENABLE PLC 1
ENA PLC2,7
ENABLE PLC3,21
ENABLE PLC0 ..31
```

下面这个例子说明了下载一个非常简单的 PLC 程序并使其自动被使能的命令顺序：

```
OPEN PLC7 CLEAR
P1= P1+1
CLOSE

ENABLE PLC7
```

**参考：**
I 变量 I5
在线命令 ENABLE PLC，OPEN PLC，<CONTROL-D>。

程序命令 DISABLE PLC，ENABLE PLC

## ENABLE PLCC

功能：使能指定的编译的 PLC 程序。
范围：全局
语法：ENABLE PLCC{常量} [，{常量}]
ENA PLCC{常量} [，{常量}]
PLCC{常量}..{常量}
ENA PLCC{常量}..{常量}
其中：
• {常量}是一个从 0 到 31 的整数，代表程序的号码

此命令使 Turbo PMAC 使能（开始执行）指定的一个(或多个)编译的 PLC 程序。PLC 程序使用号码指定的。它们可以在命令中以单个、列表清单 (用逗号分隔)或连续排列的形式指定。

当本命令被发送到 Turbo PMAC 时，如果一个运动或 PLC 程序缓冲区正打开，则该命令将会被输入到缓冲区中以便稍后执行。

I 变量 I5 必须处于正确的状态以允许本命令中指定的 PLC 命令执行。

**例如：**

```
ENABLE PLCC1
ENA PLCC2,7
ENABLE PLCC3,21
ENABLE PLCC0 ..31
```

**参考：**I 变量 I5

在线命令 DISABLE PLC，PLCC DISABLE，ENABLE PLC，OPEN PLC，<CONTROL-D>。程序命令 DISABLE PLC，DISABLE PLCC，ENABLE PLC，ENABLE PLCC

## ENDGATHER

功能：停止数据采集。

范围：全局

语法：ENDGATHER
　　ENDG

此命令使数据采集停止，数据采集可以用另一个 GATHER 命令再次开始（并不覆盖旧的数据）。本命令通常用于 Turbo PMAC 执行程序的数据采集和绘制功能的联合使用。

当本命令被发送到 Turbo PMAC 时，如果一个运动或 PLC 程序缓冲区正打开，则该命令将会被输入到缓冲区中以便稍后执行。

**例如：**

```
GAT B1R          ;开始采集和运行程序 1
ENDG             ; 停止采集-一当关注的运动时发出本命令
OPEN PROG2 CLEAR
X10
DWELL1000
CMD“GATHER”        ; 在这里程序发出开始命令
X20                ； 关注的运动
DWELL50
CMD“ENDG”          ;程序在这里发出停止命令
CLOSE
```

**参考：**数据采集功能(特点分析)

I -变量 I5000 - I5051

在线命令 DEFINE GATHER, GATHER, LIST GATHER, DELETE GATHER

采集和绘制（Turbo PMAC 执行程序手册）

## F

功能：报告电机的跟随误差

范围：电机相关

语法：F

本命令使 Turbo PMAC 向主机报告当前电机的跟随误差(以编码器计数为单位，精确到小数点后一

位)。跟随误差是指在某一时刻期望位置和测量到的位置之间的差值。当电机处于开环状态(断电或使能)时，不存在跟随误差，所以 Turbo PMAC 将会报告一个 0 值。

**例如：**

```
F          ; 查询寻址电机的跟随误差
12         ; Turbo PMAC 响应
＃3F       ; 查询电机 3 的跟随误差
-6.7       ; Turbo PMAC 响应
```

**参考：**

跟随误差(伺服特性)
I -变量 Ixx11，Ixx12，Ixx67
在线命令<CTRL-F>，P，V
推荐的 M -变量定义 Mxx61，Mxx62
内存映像寄存器 D：$0000DB，D：$00015B 等。

## FRAX

功能：指定坐标系的进给轴。
范围：坐标系相关
语法：FRAX
FRAX({轴}[，{轴}...])
其中：
• {轴}（可选）是（X，Y，Z，A，B，C，U，V，W）中的一个字母，它指定在矢量进给计算中哪一个轴被使用。该命令中不允许有空格符。

本命令为即将进行的指定进给(F)的运动指定矢量进给率(速度)计算中所使用的轴。Turbo PMAC 将所有进给率轴的矢量距离(轴距离的平方和的平方根)除以进给率的值作为这些运动的时间。而在同一行内得到指令的那些非进给率轴也将在相同的时间内完成运动，其速度必须保证在该时间内达到所指定的距离。
矢量进给率只有在直角坐标系中才有明显的几何意义:无论运动方向如何，它保证恒定的刀具速率。但是它也可以在一个非直角坐标系和多于三个轴的情况下指定。

***注：***

如果矢量进给轴计算的时间少于由 Isx86 替代进给参数隔开的在线命令的任何非进给轴的距离计算的时间，那么这较长的时间将代替用于所有轴。

当本命令被发送到 Turbo PMAC 时，如果一个运动或 PLC 程序缓冲区正打开，则该命令将会被输入到缓冲区中以便稍后执行。

例如，在一个直角坐标系 XYZ 中，如果你使用了 FRAX (X ,Y)，那么所有你的指定进给率运动都将按 XY 平面中指定的矢量进给率进行，但是这在 XYZ 空间中却是不必要的。如果你使用 FRAX (X，Y，Z)或 FRAX，你的指定进给率运动都将按 XYZ 空间中指定的矢量进给率进行。坐标系的默认进给率轴是 X，Y 和 Z。

**例如：**

```
FRAX            ;使所有轴都作为进给率轴
FRAX（X，Y）      ; 只使 X 和 Y 轴成为进给率轴
```

FRAX（X，Y，Z） ；只把 X、 Y 和 Z 轴作为进给率轴
**参考：**
指定进给率的运动（编写一个运动程序）
程序命令 F {数据}，FRAX。

## FREAD

功能：以 FSAVE 命令储存的参数的读取
范围：全局
语法：FREAD
FREAD 命令使 Turbo PMAC 以一个 FSAVE 命令复制 P8107 - P8191 存储的最后的值到非易失性闪存的特殊区域，并在有效的 RAM 中返回这些变量。如果没有 FREAD 命令，那么以 FSAVE 命令为这些变量储存的值将永远不会复制到有效的 RAM 中去。
在上电或复位时，Turbo PMAC 通过最近的完整的 SAVE 命令将储存在闪存中的主存区的最后的值自动地复制到有效的 RAM 中（连同其他所有变量）。这些值可能与以 FSAVE 命令存储的最后的值不相同。随后的 FREAD 命令将读取 FSAVE 命令存储的最后的值来重写这些值。
如果自从上次以一个 FSAVECLEAR 命令被清除，闪存的这些区域中没有保存任何东西，那么 P8107 - P8191 的所有的值都将被设置为 0，但没有错误将被报告。如果闪存的某一区域出错，那么该命令将以一个错误而被拒绝（如果 I6 设置为 1 或 3，报告 ERR022）。

## FSAVE

功能：某些参数的快速保存
范围：全局
语法：FSAVE
FSAV
FSAVE 命令使 Turbo PMAC 执行从活跃内存（RAM）的最高的 85 个 P -变量（P8107 - P8191）的值到非易失性闪存的特殊区域的快速复制。512 个字节的保存操作在几毫秒内就可以完成，而不是一个完整的 SAVE 操作，它需要几秒钟才能完成，因此可以在不破坏机器的运转的情况下执行。（然而，在花费大约 5 毫秒时间执行 FSAVE 命令的过程中，没有其他后台任务（包括安全检查）被执行；前台程序如伺服环闭环仍旧在 FSAVE 过程当中被执行。）它的目的是为在快速的或尤其是意外的断电之后，快速存储允许正确启动机器状态信息。
经过一次上电或复位，以 FSAVE 命令存储的值不会被复制返回到 RAM 中的有效寄存器中，直到发出一个 FREAD 命令到 Turbo PMAC。在上电或复位时，Turbo PMAC 通过最近的完整的 SAVE 命令将储存在闪存中的主存区的最后的值自动地复制到有效的 RAM 中。。随后的 FREAD 命令将读取 FSAVE 命令存储的最后的值来重写这些值。

每 256 个 FSAVE 命令之后，此功能相关的两个闪存区域中的一个被填满，Turbo PMAC 必须清除另外一个区域，以便能继续执行 FSAVE 命令，这样的一个操作需要 1 - 2 秒。这不会阻止任何其他的 Turbo PMAC 任务的执行，但如果在这段时间内执行另一个 FSAVE 命令，那么它将以一个错误而被拒绝（如果 I6 设置为 1 或 3，报告 ERR021），并且全局状态字 Y：$000006 的位 6 被设置为 1。闪存的操作在经过 100,000 个周期之后将不能得到保证，因此在机器的寿命当中发行的 FSAVE 命令不能超过 25,000,000 个。
如果保存操作失败是由于一个坏闪存区域，那么该命令将以一个错误而被拒绝（如果 I6 设置为 1 或 3，报告 ERR022）。并且全局状态字 Y：$000006 的位 7 被设置为 1。
在 2005 年实现 FSAVE 命令时，它对当时制造的所有内存芯片起作用。但是，它可能对更旧的

Turbo PMAC 不起作用。I4904 的位 1 和位 2 必须同时设置为 1（即 I4904 的最后一个十六进制数字必须为$6 或$7），以允许 FSAVE 命令的操作。如果命令发出到一个有旧闪存芯片的 Turbo PMAC，那么该命令将以一个错误而被拒绝（如果 I6 设置为 1 或 3，报告 ERR020）。

## FSAVECLEAR

功能：清除 FSAVE 闪存分区
范围：全局
语法：FSAVECLEAR
FSAVCLR

FSAVECLEAR 命令使 Turbo PMAC 清除为 FSAVE“快速保存”功能保留的闪存分区。如果先使用其它的 FREAD 命令， 然后发出一个 FSAVE 命令将真实的数据保存到这些闪存分区，那么该变量的所有值都将被设置为 0。

## GATHER

功能 开始数据采集。

范围：全局
语法：GATHER [TRIGGER]

GAT [TRIG]

本命令使数据采集按照 I 变量 I5000 – I5051 中所定义的配置开始进行。如果命令中没有使用 TRIGGER，采集将会在下一个伺服周期开始。如果使用了 TRIGGER，采集将会在机器输入 M12 变为真后的第一个伺服周期开始。

采集将会以 I5049 设置的频率(伺服中断周期数)进行。如果 I5049 为 0，每个 GATHER 命令将只会采集一套数据。如果 Turbo PMAC 已经在采集数据， GATHER 将会使采集周期和下一个伺服周期重新同步。

采集将会一直持续执行，直到 Turbo PMAC 接收到一个 ENDGATHER 命令，或由 DEFINE GATHER 命令创建的缓冲被填满。

本命令通常用于 Turbo PMAC 执行程序的绘制和数据采集功能和联合使用。
当本命令被发送到 Turbo PMAC 时，如果一个运动或 PLC 程序缓冲区正打开，则该命令将会被输入到缓冲区中以便稍后执行。

**例如：**

```
GAT B1R              ; 开始采集和运行程序 1
ENDG                 ; 停止采集----当关注的运动结束时发出本命令
OPEN PROG2 CLEAR
X10
DWELL1000
CMD“GATHER”          ;程序在这里发出开始命令
X20                  ;关注的运动
DWELL50
CMD“ENDG”            ;程序在这里发出停止命令
CLOSE
```

**参考：**
数据采集功能（特点分析）
I -变量 I5000 - I5051
在线命令 DEFINE GATHER, GATHER, LIST GATHER, DELETE GATHER

采集和绘制 (Turbo PMAC 执行程序手册)

## H

功能：执行进给保持
范围：坐标系相关
语法：H
本命令使当前选址坐标系立即暂停程序的执行〔通过使它的时基值为零)，并以 I 变量 Isx95 中定义的速率沿其路径减速。

从技术角度讲，当处于进给模式时，程序被暂停，但实际还是在执行。如果随后它需要执行的程序不会被重新继续，那么程序执行应以 A 命令去中止。

H 命令和一个%0 命令的效果是非常相似的，除了减速是由 Isx95 而不是 Isx94 控制和用 R 或 S 命令继续执行而不是%100 命令。另外， H 工作在外部时基下，而%0 命令则不然。
当处于进给模式时，手动运动是允许的（与非 Turbo PMAC 不同）。但是，在该程序可能被重新启动之前，所有电机必须返回到它们自己的准确的进给位置（使用 J =命令）。
沿路径的全速执行可以用一个 R 或 S 命令再次开始。向全速度的上升也是由 Isx95 确定的(满时基值，内部或外部时基)。一旦达到了全速，就由 Isx94 确定任意的时基变化。
如果当任何电机都没有命令其进给位置时，发出 R 或 S 命令，那么 Turbo PMAC 将以一个错误拒绝该命令，并报告一个 ERR0017（若 I6 已被设置为 1 或 3）。
**参考：**
停止命令(使你的应用安全)
控制面板端口 HOLD /输入(将 Turbo PMAC 与机器相连)
时基控制(使 Turbo PMAC 与外部事件同步)
I -变量 Isx93，Isx94，Isx95
在线命令<CTRL-O>，％，％{常量}，A，K，\，Q
JPAN 接口引脚 12

## HOME

功能：开始回零位置搜索运动。
范围：电机相关
语法：HOME

HM
本命令使寻址电机执行一个回零位置搜索例程。 回零位置搜索运动的特性由电机的 I 变量 Ixx97 和 Ixx19-lxx26 控制，并将编码 I 变量 2 和 3 用于电机位置编码。

在线 HOME 命令只是简单地开始回零位置搜索例程。Turbo PMAC 并不保证自动指示该搜索已经完成(虽然"在位"中断可以用于此目的)或是否该运动成功完成。通常使用查询或查询和中断的结合使用来确定运动是否成功和完成。

与此相对，如果一个回零位置搜索运动是在一个运动程序中给出的(例如 HOME1，2)，那么该运动程序将自己保留完成的轨迹，并以此作为它的顺序算法规则的一部分。

应该注意的是，在线回零搜索运动命令（＃xHOME）和缓冲运动程序回零搜索运动语句（HOMEn）之间的语法差别。

如果电机的轴定义语句中有一个轴偏移量，并且/或者在电机伺服环中有跟随误差，那么在回零位置搜索运动结束时报告的位置将等于轴偏移量减去跟随误差，而不是零。

**例如：**

```
HOME            ;寻址电机开始回零位置搜索
＃1HM           ;电机 1 开始返回回零位置搜索
＃3HM＃4HM      ;电机 3 和 4 开始返回回零位置搜索
```

**参考：**

控制面板端口 HOME /输入（将 Turbo PMAC 与机器相连）
返回回零位置运动(基本电机运动)
I -变量 Ixx03，Ixx19 - Ixx26，编码器 I -变量 2 和 3
在线命令 HOMEZ

程序命令 HOME{常量}， HOMEZ{常量}
JPAN 接口引脚 11

## HOMEZ

功能：进行一个零移动的回零运动。
范围：电机相关
语法：HOMEZ
　　HMZ
本命令使寻址电机进行一个零移动的回零位置搜索运动。本命令将命令发出时电机所在的位置(命令位置)设为回零位置，而不是进行手动进给直到发现一个预定义的触发信号并将出发时的位置设为回零位置。

如果电机的轴定义语句中有一个轴偏移量，并且/或者在电机伺服环中有跟随误差，那么在回零位置搜索运动结束时报告的位置将等于轴偏移量减去跟随误差，而不是零。

**例如：**

**在线命令的例子：**

```
HOMEZ       ；寻址电机开始零移动的回零位置搜索
＃1HMZ      ；电机 1 开始零移动的回零位置搜索
＃3HMZ＃4HMZ ；电机 3 和 4 开始零移动的回零位置搜索
```

**缓冲区的运动程序的例子：**

```
HOMEZ1
HOMEZ2，3
```

**从 PLC 程序发送在线命令**

```
IF（P1 = 1）;
 CMD“＃5HOMEZ”  ;程序发送在线命令
 P1 = 0         ；从而命令不会重复发送
ENDIF
```

**参考：**

返回回零位置运动(基本电机运动)

在线命令 HOME
程序命令 HOME{常量}， HOMEZ{常量}

## I{常量}

功能：报告当前 I 变量值。
范围：全局
语法：I {常量} [..{常量}]
其中：

- {常量}是一个从 0 到 8191 的整数，它代表 I 变量的号码；
- 第二个{常量}是可选的，它必须大于等于第一个{常量}----它代表排列的最后一个的号码；

**I {常量}，{常量}，{常量}**
其中：

- 第一个{常量}是一个从 0 到 8190 的整数，它代表第一个 I 变量的号码；
- 第二个{常量}是一个从 1 到 8191 的整数，它代表值被报告的 I 变量的个数；
- 第三个{常量}是一个从 1 到 8191 的整数，它代表值被报告的每个 I 变量之间的数值间隔。

本命令使 Turbo PMAC 报告指定的 I 变量或 I 变量列集的当前值。
当 I9 为 0 或 2 时，只有 I 变量本身的值被返回（如 10000）。当 I9 为 1 或 3 时，Turbo PMAC 会返回整个变量赋值语句〔例如 I130=10000)。
当 I9 为 0 或 1 时，被选中的地址 I 变量的值是以十进制格式报告的。当 I9 为 2 或 3 时，这些变量的值是以十六进制格式报告的。

> ***注：***
>
> 如果一个运动程序缓冲区（包括旋转缓冲区）正打开，I{常量}将会被输入到缓冲区中以便稍后执行，它将认为是一个矢量沿 X 轴指向圆心的全圆周运动命令(参见“编写一个运动程序”部分的“圆周运动”)。

**例如：**

```
I5          ; 查询 I5 的值
2           ; Turbo PMAC 响应
I130..135     ; 查询 I130 到 I135 的值
60000       ;Turbo PMAC 响应
5000
5000
50000
1
20000
I130，4，100        ;查询 I130，I230，I330，I430 的值
60000           ;Turbo PMAC 响应
55000
60000
65000
下面的例子说明 I9 对响应的格式的影响：
I9=0 I125
491520              ; 短格式，十进制
I9=1 I125
I125=491520         ; 长格式， 十进制
I9= 2 I125
```

$78000 ; 短格式，十六进制
I9= 3 I125
I125=$78000 ; 长格式，十六进制
**参考：**初始化（I）变量（计算的特点）
I 变量说明
I 变量 I9
在线命令 I {常量} ={表达式}，M {常量}，P {常量}，Q {常量}
程序命令{轴}{数据}{矢量}{数据}，I {数据}

## I{数据}={表达式}

功能：为一个 I 变量赋一个值。
范围：全局
语法：I {数据}={表达式}
其中：

• {数据}是一个常数，或者是一个括号内的表达式，它是一个从 0 到 8191 的整数，代表 I 变量的号码；

• {表达式}包含赋给指定的 I 变量的值

**I {常量}..{常量} = {常量}**
其中：
• 第一个{常量}是一个从 0 到 8190 的整数，它代表第一个 I 变量的号码；
• 第二个{常量}是一个从 1 到 8191 的整数，它代表最后一个 I 变量的号码，它至少必须同第一个{常量}一样大
• 最后一个{常量}包含被赋给到 I -变量指定的范围内的值

**I {常量}，{常量}，{常量} = {常量}**
其中：
• 第一个{常量}是一个从 0 到 8190 的整数，它代表第一个 I 变量的号码；
• 第二个{常量}是一个从 1 到 8191 的整数，它代表值被设置的 I 变量的个数；
• 第三个{常量}是一个从 1 到 8191 的整数，它代表值被设置的每个 I 变量之间的数值间隔。

• 最后一个{常量}包含被赋给到 I -变量的指定设置的值

本命令将等号右侧的值赋给指定的 I 变量或 I 变量列集。
如果当该命令的单变量形式被发送到 Turbo PMAC 时，一个运动或 PLC 程序缓冲区是打开的，那么该命令将被输入到缓冲区中以便稍后执行。如果当该命令的多变量形式被发送时，一个运动或 PLC 程序缓冲区是打开的，那么 Turbo PMAC 将以一个错误而拒绝该命令，并报告 ERR003(若 I6 是 1 或 3)。
**例如：**
I5 = 2
I130 = 1.25 * I130
I（P1 * 100 +30）= 300000
I5001 .. 5048 = 0
I102 =$78003

I100，5，100 = 1 ;设置 I100，I200，I300，I400，I500 为 1
I104 = I103
**参考：**

初始化（I）变量（计算的特点）
I 变量说明

在线命令 I {常量}，M {数据} = {表达式}，P {数据} = {表达式}，Q {数据} = {表达式}

## I{常量}=*

功能：将出厂默认值赋给一个 I 变量。
范围：全局
语法： I {常量} [..I {常量}] =*
其中：
• {常量}是一个从 0 到 8191 的整数，它代表 I 变量的号码；
• 第二个{常量}是可选的， 它必须大于等于第一个{常量}----它代表排列的最后一个的号码。

I {常量}，{常量}，{常量}
其中：
• 第一个{常量}是一个从 0 到 8190 的整数，它代表第一个 I 变量的号码；
• 第二个{常量}是一个从 1 到 8191 的整数，它代表被设置为默认值的 I 变量的个数；
• 第三个{常量}是一个从 1 到 8191 的整数，它代表被设置为默认值的每个 I 变量之间的数值间隔。

本命令将指定的 I 变量或 I 变量列集设置为出厂默认值。每个 I 变量都有它自己的出厂默认值，在"I 变量的指定"部分有相关的说明。
**例如：**
I13 =*
I100 .. 199 =*
I5188，3，100 =*;设置 I5188，I5288，I5388 为默认值
**参考：**
初始化（I）变量（计算的特点）
I 变量说明---默认值

在线命令 I {常量}，I {常量} = {表达式}

## I {常量} = @ I {常量}

功能：设置 I 变量为另一个 I 变量的地址。
范围：全局
语法：I {常量} = @ I {常量}
其中：
• 第一个{常量}是一个从 0 到 8191 的整数，它代表值被设置的 I 变量的号码。
• 第二个{常量}是一个从 0 到 8191 的整数，它代表地址被用来设置第一个 I 变量的值的 I 变量的号码。
该命令允许用户设置一个 I 变量的值到另一个 I 变量的地址，而不必知道那一地址。该命令的主要用途是设置 I 变量 Ixx03，Ixx04，Ixx05 和 Isx93 的地址值到一个编码器入口地址，而不必明确地知道该地址。
编码转换表设置 I 变量 I8000 - I8191 分别位于 Turbo PMAC 的 Y 地址$003501 - $0035C0。对该入口一个特定的转换的结果位于与最后设置的 I 变量有相同地址的 X 寄存器。该命令允许用户只需通过使用该入口中的最后一个 I 变量的号码来指定地址。

**例如：**
I103 = @ I8000 ;设置 I103 为 ECT 中第一行的地址
I103 ; 查询 I103 的值
$3501 ; Turbo PMAC 报告的值
I5193 = @ I8014 ; 设置 I5193 为 ECT 中第 15 行的地址
I5193 ; 查询 I5193 的值
$ 350F ;Turbo PMAC 报告的值

## IDC

功能：促使有效时钟等于 ID 模块时钟
范围：全局
语法：IDC
此命令促使在 RAM 中的有效实时时钟与在 ID 号为 Option 18B 和时钟/日历模块中的非易失性实时时钟具有相同的时间。它将来自 ID 模块的时间值复制到 RAM 中的有效定时寄存器，并将这次的时间报告给主机。报告的时间格式以国际 24 小时时钟标准：{小时}:{分钟}:{秒}

其中：
- {hh}是一个 2 位数，代表小时（00 <= {hh} <= 23）
- {mm}是一个 2 位数，代表分钟（00 <= {mm} <= 59）
- {ss}是一个 2 位数，代表秒钟（00 <= {ss} <= 59）

在上电或复位时，在 Option 18B 模块的时间值会自动复制到 RAM 中的定时寄存器。但是，从那可以得出，这要依靠两个独立的定时器增量，并能够分离。
IDC 的命令可以周期性的使用，来迫使它们重新同步。
**参考：**
在线命令 TIME, TIME={time}, TODAY, UPDATE

## IDNUMBER

功能：报告电子识别码
范围：全局
语法：IDNUMBER
IDNUM
此命令使 Turbo PMAC 报告来自 Option 18A ID 号模块，或者 Option18B ID 号及时钟/日历模块的电子识别码。
该识别码以十六进制的 16 位 ASCII 字符串形式被报告，代表一个 64 位的值。
前两位十六进制数代表模块的 8 位校验和值，这些应与模块箱中刻的校验和数字相匹配。最后的两位十六进制数代表模块的种类，这些应与模块箱中刻的种类数字相匹配（目前对 Option 18A 是 01，对 Option 18B 是 04）。中间的 12 个十六进制数代表每个模块和电路板的唯一编号。
如果没有 ID 号模块存在，Turbo PMAC 将返回 0。
电子识别码与在电路板上刻的序列号没有关系。
此命令与 SID 命令完全相同。
**例如：**
IDNUMBER
374A256E9014D101

## INC

功能：指定增量运动模式
范围：坐标系相关
语法：INC
INC({轴} [，{轴}...])
其中：
• {轴}是 (X , Y, Z, A, B, C, U, V, W) 中的一个字母， 代表被指定的轴，或用字母 R 指定半径矢量模式。

此命令中不允许有空格符。
不带参数的 INC 命令使所有位置运动命令中的轴的全部后续位置都作增量距离处理。

一个带参数的 INC 语句时指定的轴变成增量模式，而所有的其它轴保持此前的状态。默认的轴模式是绝对的。
如果 "R" 被作为一个"轴"指定，那么圆弧运动半径矢量性质的 I 、J 和 K 部分将被指定为增量形式(例如一个从运动起始点开始的矢量，而不是从原点开始)。一个不带任何参数的 INC 命令不会影响这些性质。默认的矢量特性是增量的。

如果 Turbo PMAC 接收本命令时一个运动程序缓冲区(包括一个旋转缓冲区)正打开，命

令将会作为一个程序语句输入到缓冲区中。
例如：
INC（A，B，C） ;A，B 和 C 轴为增量模式，其它轴和半径矢量不变
INC ; 所有轴都为增量模式---半径矢量不变
INC（R） ; 半径矢量为增量模式--- 所有轴不变
**参考：**
圆周运动(编写一个运动程序)
在线命令 ABS
程序命令 ABS，INC

## J!

功能：修正电机的命令位置为最接近的整数值。
范围：电机相关
语法：J!
如果期望的速度为零，本命令使寻址电机修正它的指定位置到最接近的整数值。当电机停止时，有可能由于指令位置为小数值产生高频振动，也有可能由于累积增量而在指定位置前后产生振动。本命令可以用来消除这些不利的振动。

> ***注：***
>
> 要想在伺服环中创建的一个真正的半个计数的死区，只要满足 Ixx64=-16 和 Ixx65=8 就可以达到相同的目的，而不需要发出一个命令。

**例如：**

```
OPEN PLC7 CLEAR
IF（M50=1） ;条件分支
   CMD“＃1J/” ; 命令电机停止
```

```
    WHILE（M133=0）     ; 等待期望的速度达到零
    ENDWHILE
    CMD“＃1J！”        ;调整命令位置为整数值
    M50=0              ; 保持不被重复执行
ENDIF
```

**参考：**

在线命令 J /，J={常量}

## J+

功能：正向手动进给

范围：电机相关

语法：J+

本命令使寻址电机在正方向上持续地进行手动运行。进给的加速度和速度由本命令发出时 Ixx19-Ixx22 的值确定。

如果指定的电机所处的坐标系正在运行一个运动程序，Turbo PMAC 将会拒绝本命令并报告一个错误(如果 16 为 1 或 3，报告 ERR001)。

**例如：**

```
J +          ;寻址电机正向手动进给
＃7J+        ; 电机 7 正向手动进给
＃2J+＃3J+    ;电机 2 和 3 正向手动进给
```

**参考：**

控制面板端口 JOG+/输入（将 Turbo PMAC 与机器相连）

JPAN 接口引脚 6

手动进给运动(电机基本运动)

I 变量 Ixx19- Ixx22

在线命令 J -，J/，J=，J ={常量}，J：{常量}，J^{常量}

## J-

功能：负向手动进给。

范围：电机相关

语法：J -

本命令使寻址电机在负方向上持续地进行手动运行。进给的加速度和速度由本命令发出时 Ixx19-Ixx22 的值确定。

如果指定的电机所处的坐标系正在运行一个运动程序，Turbo PMAC 将会拒绝本命令并报告一个错误(如果 16 为 1 或 3，报告 ERR001)。

**例如：**

```
J -          ; 寻址电机负向手动进给
＃5J-        ; 电机 5 负向手动进给
＃3J-＃4J-    ;电机 3 和 4 负向手动进给
```

**参考：**

控制面板端口 JOG- /输入（将 Turbo PMAC 与机器相连）

JPAN 接口引脚 4

手动进给运动(电机基本运动)

I 变量 Ixx19- Ixx22
在线命令 J +，J/，J=， J ={常量}，J：{常量}，J^ {常量}

## J/

功能：进入闭环状态/手动进给停止。
范围：电机相关
语法：J /
此命令使寻址电机停止手动进给。如果电机伺服环是开的(使能或断电)，它将恢复位置控制，即用命令发出时的实际位置替换控制位置。手动进给负加速度由命令发出时 Ixx19- Ixx21 的值确定。
如果指定的电机所处的坐标系正在运行一个运动程序，Turbo PMAC 将会拒绝本命令并报告一个错误(如果 16 为 1 或 3，报告 ERR001)。
**例如：**

```
＃1J+       ; 电机 1 正向手动进给
J /         ; 电机 1 停止手动进给
O5          ;开环输出的 5％至电机 1
O0          ; 开环输出 0％
J /         ;恢复闭环控制
K           ; 停止输出
J /         ;恢复闭环控制
```

**参考：**

控制面板端口 JOG + /，JOG - /输入（将 Turbo PMAC 与机器相连）
JPAN 接口引脚 4,6
手动进给运动(电机基本运动)
I 变量 Ixx19 - Ixx22
在线命令<CTRL-A>，A，J +，J -，J =， J = {常量}，J：{常量}，J ^ {常量}，K，O{常量}

## J:{常量}

功能：相对指令位置手动进给。
范围：电机相关
语法：J：{常量}

其中：
• {常量}是一个浮点值，，用数值指定手动进给距离。
此命令控制电机手动进给由{常量}规定的相对当前命令位置的距离。手动进给加速度及速度由 Ixx19 - Ixx22 在命令发出时的值决定。与 J^{常量}比较， 后者是相对当前实际位置的手动进给。
J:*命令可实现变量增量式手动进给。
如果指定的电机所处的坐标系正在运行一个运动程序，Turbo PMAC 将会拒绝本命令并报告一个错误(如果 16 为 1 或 3，报告 ERR001)。
**例如：**

```
＃1HM       ; 电机 1 做回原点搜索
J：2000     ;手动进给 2000 个计数距离(至 2000)
J：2000     ;手动进给 2000 个计数距离(至 4000)
```

**参考：**
手动进给运动(电机基本运动)

I 变量 Ixx19 - Ixx22
在线命令 J +，J -，J /，J = ，J = {常量}，J ^ {常量}

## J:*

功能：从当前位置手动进给至变量指定的距离
范围：电机相关
语法：J：*
此命令控制电机相对于当前命令位置手动进给到由"变量手动进给位置/距离寄存器"确定的距离。手动进给加速度及速度由命令发出时 Ixx19-lxx22 的值决定。与 J^*比较，后者是相对当前实际位置的手动进给。
变量手动进给位置/距离寄存器是单位计数的浮点寄存器。推荐存储浮点 M 变量。寄存器位于 Turbo PMAC 地址 L: $0000D7（电机 1）和 L: $000157(电机 2)。这最好访问浮点 M 变量;建议的 M 变量是 Mxx72。常规方法是将 M 变量赋予目标地址值后写入该寄存器，然后执行 J:*命令。
如果指定的电机所处的坐标系正在运行一个运动程序，Turbo PMAC 将会拒绝本命令并报告一个错误(如果 16 为 1 或 3 ，报告 ERR001)。
**例如：**

```
M172 -> L：$ 0000D7       ; 定义 1 号变量"位置/距离寄存器"。
＃1HMZ                    ; 当前位置清零

M172 = 3000               ; 寄存器赋距离值
＃1J：*                   ; 电机手动进给此段距离，命令结束位置值 3000
＃1J：*                   ; 电机手动进给此段距离，命令结束位置值 6000
M172 = P1 * SIN（P2）     ; 赋予寄存器新值
＃1J：*                   ; 电机 1 手动进给此段距离
＃1J =                    ; 退回上次目标位置
```

**参考：**
手动进给运动(电机基本运动)
I 变量 Ixx19 - Ixx22
内存地址寄存器 L：$ 0000D7，L：$000157 等。
推荐的 M 变量定义 M172，M272 等。
在线命令 J =，J = {常量}，J =*，J ^ *

## J=

功能：手动进给至上一次位置
范围：电机相关
语法：J =
此命令使电机手动进给至前次预进给和手轮运动位置(最近一次的编程指定位置) 。手动进给加速度及速度由命令发出时 Ixx19 - Ixx22 的值决定。

如用 H 进给保持命令暂停程序执行，一个或多个电机偏离了停止时的位置， 在程序继续执行前，必须用 J=命令使电机恢复停止时位置。 J=命令也可用于电机运行中途程序退出的情况，因它可使电机返回至上次编程指定终点位置(设 1sx13=0 使 Turbo PMAC 不处于分段方式) ，程序因而可从此点正确恢复执行。

如果指定的电机所处的坐标系正在运行一个运动程序，Turbo PMAC 将会拒绝本命令并报告一个错误(如果 16 为 1 或 3 ，报告 ERR001)。
**例如：**

```
&1Q          ; 在运动结束时停止运动程序
＃1J +         ; 电机 1 从该位置正向手动进给
J /          ; 停止手动进给
J =          ; 退回程序退出时的位置
R            ; 继续运行程序
＆1A         ; 运动中途暂停程序执行
#1J=#2J=#3J=    ; 将所有电机返回到初始终点位置
R            ; 继续运行程序
```

**参考：**

控制面板端口 PREJ /输入（将 Turbo PMAC 与机器相连）
JPAN 接口引脚 7
手动进给运动(电机基本运动)
I 变量 Ixx19 - Ixx22
在线命令 J +，J -，J /，J = {常量}，J：{常量}，J ^ {常量}

## J={常量}

功能：手动进给至指定位置
范围：电机相关
语法：J = {常量}

其中：

• {常量}是一个浮点值，用编码计数定义手动进给目标位置。

此命令使电机运行至指定{常量}位置，手动进给加速度及速度由命令发出时 Ixx19 - Ixx22 的值决定。
J=* 命令适用于手动进给至变量位置的执行。
如果电机坐标系正在执行运动程序， 则 Turbo PMAC 拒绝执行该命令。（报告 ERR001，如果 I6 是 1 或 3）。

**例如：**

```
J = 0        ; 使电机手动进给至位置。
＃4J = 5000   ; 电机 4 手动进给 5000 个计数单位
＃8J = - 32000 ; 电机 8 手动进给-32000 个计数单位
```

**参考：**

手动进给运动(电机基本运动)
I 变量 Ixx19 - Ixx22
在线命令 J +，J -，J /，J =，J：{常量}，J ^{常量}，J =*，J：*，J ^ *

## J =*

功能：手动进给到变量指定的位置
范围：电机相关
语法：J =*
此命令使电机手动进给至"变量手动进给位置/距离"寄存器设定位置，手动进给加速度及速度由命令发出时 Ixx19 - Ixx22 的值决定。
"变量手动进给位置/距离"寄存器为单位计数的浮点寄存器。推荐由浮点 M 变量读取。寄存器位于 Turbo PMAC 地址 L: $0000D7 相对于电机 1， L: $000157 相对于电机 2。这最好访问浮点 M 变量; 建议的 M 变量是 Mxx72。常规方法是将 M 变量赋予目标地址值后写入该寄存器，然后执行 J=*命令。

事实上可写入电机"目标位置"寄存器， J=命令获取相同结果。但调用 J=*命令允许你在其后返回实际目标位置，而不用重新写入目标位置寄存器。 J=*命令使用的寄存器按计数单位整数比例计数，而非分数。
如果电机坐标系正在执行运动程序， 则 Turbo PMAC 拒绝执行该命令。（报告 ERR001，如果 I6 是 1 或 3）。
**例如：**

```
M172 -> L：$ 0000D7       ;定义＃1 变量手动进给位置/距离寄存器。
M172 = 3000               ; 赋予寄存器位置值
＃1J =*                   ;电机 1 手动进给至此位置
M172 = P1 * SIN（P2）      ; 赋予寄存器新位置值
＃1J =*                   ; 电机 1 手动进给至此位置
＃1J =                    ; 退至手动进给前目标位置
```

**参考：**
手动进给运动(电机基本运动)
I 变量 Ixx19 - Ixx22
内存地址寄存器 L：$ 0000D7，L：$000157 等。
推荐的 M 变量定义 M172，M272 等。

在线命令 J =，J = {常量}，J =*，J ^ *

## J=={常量}

功能：手动进给至指定电机位置，并设定此位置为“预手动”进给位置。
范围：电机相关
语法：J == {常量}
其中：
• {常量}是一个浮点值，，设定手动进给位置，编码计数。
此命令用于使电机手动进给至{常量}设定的位置，并将此位置设为“预手动”位置，即 J=命令的目标位置。手动进给加速度及速度由命令发出时 Ixx19 - Ixx22 的值决定。
如果电机坐标系正在执行运动程序， 则 Turbo PMAC 拒绝执行该命令。（报告 ERR001，如果 I6 是 1 或 3）。
**例如：**

```
＃1J = = 10000       ;电机 1 手动进给 10000 计数单位，并将此位置设为预进给位。
J +                  ; 向正方向随机手动进给
J =                  ;返回 10000 计数
```

**参考：**
手动进给运动(电机基本运动)
I 变量 Ixx19 - Ixx22
在线命令 J =，J = {常量}，J =*，J ^ *

## J^{常量}

功能：相对于实际位置手动进给。
范围：电机相关
语法：J ^ {常量}
其中：
• {常量}是一个浮点值，，以计数方式设定手动进给距离。
此命令使电机手动进给{常量}设定的相对当时实际位置的一段距离。手动进给加度及速度由命令

发出时 Ixx19 - Ixx22 的值决定。与 J:{常量}比较，后者为相对于当命令位置的手动进给。
通常 J：{常量}命令更有用，因为其目标位置并不受命令发出，执行这段时间内产生误的影响，J^0 命令用以消除存在的后续错误。

J=* 命令可用于变量增量手动进给的执行。
如果电机坐标系正在执行运动程序， 则 Turbo PMAC 拒绝执行该命令。（报告 ERR001，如果 I6 是 1 或 3）。

**例如：**

```
＃1HM          ; 电机 1 归位
J ^ 2000       ;从实际位置手动进给 2000 计数单位距离
               ;如果当前为-5 ，新命令位置为 1995
J ^ 2000       ; 从实际位置手动进给 2000 计数单位距离
               ;如果当前为 1992 ，新命令位置为 3992
```

**参考：**

手动进给运动(电机基本运动)
I 变量 Ixx19 - Ixx22

在线命令 J+ ， J-，J/ ，J= ， J= {常量}， J:{常量}， J=*， J :*，J^*

## J^*

功能：从当前实际位置手动进给至变量相对的距离。
范围：电机相关
语法：J ^ *
此命令使电机相对于当前实际位置手动进给"变量手动进给位置/距离"寄存器设定的一段距离。手动进给加速度及速度由 Ixx19 - Ixx22 在命令发出时的值决定。 和命令 J:* 比较，后者是相对于当前命令位置的手动进给。
"变量手动进给位置/距离"寄存器为单位计数的浮点寄存器。推荐由浮点 M 变量读取。寄存器位于 Turbo PMAC 地址 L: $0000D7 相对于电机 1， L: $000157 相对于电机 2 等。这最好访问浮点 M 变量;建议的 M 变量是 Mxx72。常规方法是将 M 变量赋予目标地址值后写入该寄存器，然后执行 J^*命令。

如果电机坐标系正在执行运动程序， 则 Turbo PMAC 拒绝执行该命令。（报告 ERR001，如果 I6 是 1 或 3）。

**例如：**

```
M172 -> L：$ 0000D7      ;定义＃1 变量手动进给位置/距离寄存器。
＃1HMZ                   ; 当前位置定义为 0
M172 = 3000              ; 赋予寄存器距离值
＃1J ^ *                 ; 电机 1 手动进给此段距离;若命令发出后的错误代码为 3，则结束命令位置为 2997
＃1J ^ *      ;电机 1 手动进给此段距离;若命令发出后的错误代码为 2，则结束命令位置为 5995
M172 = P1 * SIN（P2）    ; 赋予寄存器新距离值
＃1J ^ *                 ; 电机 1 手动进给此段距离
＃1J =                   ; 返回手动进给前目标位置
```

**参考：**

手动进给运动(电机基本运动)
I 变量 Ixx19 - Ixx22
内存地址寄存器 L：$ 0000D7，L：$000157 等。

推荐的 M 变量定义 M172，M272 等。
在线命令 J =，J = {常量}，J =*，J ^ *

## {手动进给命令}^{常量}

功能：持续手动进给，直到触发
范围：电机相关
语法：J = ^ {常量}
J ={常量}^ {常量}
J：{常量}^ {常量}
J ^ {常量}^ {常量}
J =* ^ {常量}

J：* ^ {常量}
J ^ * ^ {常量}

其中：
• ^ 后的{常量}是一个浮点值，发现设定触发后，手动进给到距离触发点的编码器计数的点的距离。

此命令方式提供"手动进给直到触发"功能。当^{常量}结构加入任何确定的缓进命令，手动进给运动会被预先设定的触发条件中断，电机会停止在已经设定好的距离触发点的位置。不确定的手动进给命令 J+，J-不可变为手动进给直至触发方式。

手动进给直至触发运动类似于回零运动， 后者不需触发点就有一确定终止位置，且它不改变电机零位置。此外，在没有触发的情况下，此运动仅仅在第一个目的地停留。
**触发条件：**手动进给直至触发运动的触发条件， 可为一输入标志位或出错后的警告。如果 Ixx97 的 1 位为 0（默认），触发即为一次输入标志与/或编码索引通道从 Ixx25 预定义的转换。编码/标志变量 2 和 3 (1912 和 1913) 定义哪个输入信号的哪个沿产生触发。如果 Ixx97 的 1 位为 1 时，触发源是电机出错位变真后的警告。 Ixx12 设定电机错误位。
**触发位置：**触发位置可为硬件设置也可软件读取。如果 Ixx97 的 0 位 0（默认值），被 Turbo PMAC 的 DSPGATE 而锁住的编码位置将作为触发位置使用。这是最准确的方式，它使用触发瞬间的位置值，但只能用在与触发标志位设定的通道号相同的增量编码反馈。此方式不可用于其他方式的反馈及后续错误触发。
如果 Ixx97 的 0 位是 1，Turbo PMAC 读取当前传感器测得触发源的位置。此方式可用于任意形式反馈及触发条件。但由于软件延迟， 准确性相对于硬件低。
**触发发生：**触发运动位，第二电机状态字的位 7（Y：$ 0000C0，Y：$000140 等）在预触发运动开始时设置为 1，只有当发现触发，才清除为 0。它可以在任何时候进行检查，看是否发生触发，包括在运动后。
手动进给加速度及速度由 Ixx19 - Ixx22 在命令发出时的值决定。
如果电机坐标系正在执行运动程序， 则 Turbo PMAC 拒绝执行该命令。（报告 ERR001，如果 I6 是 1 或 3）。
**例如：**
＃1J = ^ 1000 ; 无触发源时手动进给到原始位置，但是如果发现触发源后，手动进给距触发源+1000 个计数距离。
＃2J：5000 ^ -100 ; 无触发源时，向正方向手动进给 5000 个计数距离，但如果发现触发源后，手动进给距触发源-100 个计数距离
＃3J = 20000 ^ 0 ; 无触发源时手动进给 20000 ，但如果发现触发后，返回到触发位置。
**参考：**

手动进给运动(电机基本运动)
I 变量 Ixx97，Ixx19 - Ixx22，Ixx25，I7mn2，I7mn3
在线命令 J =，J = {常量}，J：{常量}，J ^ {常量}， J =*，J：*，J ^ *
程序命令{轴} {数据} ^ {数据}

## K

功能：电机输出断电
范围：电机相关
语法：K

此命令使 Turbo PMAC 让寻址的电机的输出断电。伺服环失效，位置/速度伺服环输出设置为零（Ixx29 和/或 Ixx79 偏移仍然有效），且 AENA 对电机输出为禁用状态 （极性是由 E17 基于 PMAC 式通道设定）。
J/命令可恢复对电机的闭环控制。 A 命令可重建坐标系内所有电机的闭环控制，<CTRL-A) 命令可恢复所有 Turbo PMAC 电机的控制。
K 命令的效果与 Turbo PMAC 在出现驱动器（放大器）错误或后续错误后自动采取的措施一致。
如果电机坐标系正在执行运动程序， 则 Turbo PMAC 拒绝执行该命令。（报告 ERR001，如果 I6 是 1 或 3）。通常先用 A 命令终止程序。然而，全局<CTRL-K>命令在任意条件下立即终止所有电机运动。

**例如：**

```
K       ; 寻址的电机断电
＃1K     ; 电机 1 断电
J /      ; 重建对电机 1 的闭环控制
```

**参考：**
驱动器故障，跟随误差限制，停止命令（使应用安全）
I 变量 Ixx29，Ixx79
在线命令<CTRL-A>，<CTRL-K>，A，Q，H，J /
跳线 E17，E17A - E17H

## LEARN

功能：获取当前命令位置。
范围：坐标系相关
语法：LEARN [（{轴} [，{轴}...]]
[({轴} [，{轴}...]]
其中：
• {轴}（可选）是一个字符（X，Y，Z，A，B，C，U，V，W）指明哪个轴“的位置，被获取。如果没有列出，获取所有轴的位置。
此命令中不允许有空格符。
此命令使 Turbo PMAC 开放程序缓存末尾加入一行，使一些/甚至全部坐标系中电机轴置命令等于当前命令位置。 用此种方式 Turbo PMAC 能获取一系列后续运动程序执行时重复的点。
如果没有运动程序缓冲区是打开的，或者如果打开的运动程序缓冲区是从另一个端口打开的，Turbo PMAC 将拒绝该命令，并报告一个错误（ERR003，若 I6 = 1 或 3）。
Turbo PMAC 可有效的执行 PMATCH 功能，读取电机命令位置，将轴定义方程进行逆运算从而为

计算轴位置。
如果轴名称在 LEARN 命令中指定，仅仅该轴的命令位置被用于加入运动程序行中。如轴名称未在 LEARN 命令中指定，九个可能的轴名称的位置命令被用以加入程序的行中。对无电机相关轴（“虚”轴）的位置命令将被置零。

*注：*

如果电机闭环，获取的位置会与实际的不同，因命令位置被用及，它和实际位置之间有跟随误差。若电机为开环或死机，Turbo PMAC 自动将电机命令位置设置为电机实际位置，从而使 LEARN 功能在电机处于任意状态下有效。

**例如：**

```
&1                  ;寻址坐标系 1
#1 - > 10000X       ; 在坐标系 1 中定义电机 1
#2 - > 10000Y       ; 在坐标系 1 中定义电机 2
OPEN PROG 1 CLEAR   为进入准备程序缓冲区
F10 TA200 TS50      ;输入所需的非运动命令{ {将电机移至某一位置，例如#1 到 13450，
#2 到 29317 }
LEARN（X，Y）       ;PMAC 获取这些位置点
X1.345 Y2.9317      ; 这是 PMAC 加至程序 1 的序列{ {将电机移动至新的位置，例如#1 到
16752。#2 到 34726 }
LEARN               ; PMAC 获取这些位置点
A0 B0 C0 V0 U0 W0 X1.6752 Y3.4726 Z0
                    ; PMAC 将所有轴位置加入程序 1
```

**参考：**

获取一个运动程序(编写一个运动程序)
在线命令 PMATCH

## LIST

功能：列出当前打开的缓冲区的内容。
范围：全局
语法：LIST
此命令使 Turbo PMAC 向主机报告当前打开的缓冲区（PLC，PROG，或 ROT）的内容。如果没有缓冲区是打开的，或者如果打开的缓冲区是从另一个端口打开的，Turbo PMAC 将拒绝该命令，并报告一个错误（ERR003，若 I6 = 1 或 3）。注意此命令不包括 OPEN ,CLEAR, CLOSE (因为它们不是程序命令)。
可在 list 命令中指定缓存名称，列出未打开的缓存。 ( LIST PROG1)。见如下 LIST 命令说明。

**例如：**

```
OPEN PROG 1         ; 打开缓存区等待输入
LIST                ; 列出打开的缓存区的内容
LINEAR              ;Turbo PMAC 报告打开的缓冲区
F10
X20 Y20
X0 Y0
RETURN
CLOSE               ;关闭缓冲区
```

LIST ; 列出打开的缓存区的内容
<BELL> ERR003 ;Turbo PMAC 报告错误，因为没有打开的缓冲区
**参考：**

在线命令 OPEN, CLOSE, LIST PLC, LIST PROGRAM

## LIST BLCOMP

功能：列出寻址电机的间隙补偿表的内容
范围：电机相关
语法：LIST BLCOMP
此命令使 Turbo PMAC 向主机报告寻址电机的间隙补偿表的内容。该值以十进制 ASCII 码形式被报告，多值成行显示，单个的值用空格隔开。
该 LIST BLCOMP DEF 命令用于显示表头内容。

如果不存在寻址电机的列表， Turbo PMAC 将拒绝此命令(报告 ERR003 若 I6=1 或 3) 。

**例如：**
LIST BLCOMP ;查询间隙补偿表的内容
9 17 -3 6 35 87 65 24 18 -9 -16 -34 ; PMAC 的响应
-7 12 -3 -8 32 44 16 0 -20 -5 0 ;持续响应
**参考：**
间隙补偿表（设置一个电机）
在线命令 DEFINE BLCOMP，DELETE BLCOMP，LIST BLCOMP DEF

## LIST BLCOMP DEF

功能：列出寻址电机的间隙补偿表的定义
范围：电机相关
语法：LIST BLCOMP DEF
此命令使 Turbo PMAC 向主机报告寻址电机的间隙补偿表的定义。

报告的定义包括 DEFINE COMP 命令建立的两项内容：
1 表中输入项数;
2 表中电机的计数跨距。
如果不存在寻址电机的列表， Turbo PMAC 将拒绝此命令(报告 ERR003 若 I6=1 或 3) 。
**例如：**
LIST BLCOMP DEF ;查询寻址电机的间隙补偿表的定义
100,100000 ;Turbo PMAC 响应; 表中有 100 个输入项，跨距为 10 万计数单位
**参考：**
间隙补偿表（设置一个电机）
在线命令 DEFINE BLCOMP，DELETE BLCOMP，LIST BLCOMP

## LIST COMP

功能：列出电机补偿表的内容
范围：电机相关
语法：LIST COMP

此命令用于 Turbo PMAC 报告主机电机补偿列表内容。该值以十进制 ASCII 码形式被报告，多值成行显示，单个的值用空格隔开。
LIST COMP DEF 命令用于显示表头内容。

如果不存在电机列表， Turbo PMAC 将拒绝执行此命令(报告 ERR003 若 I6=1 或 3) 。

*注：*

"属于"这个电机的补偿表可能不会影响该电机的位置或被其影响。

**例如：**
LIST COMP ; 列出电机补偿表内容
9 17 -3 6 35 87 65 24 18 -9 -16 -34 ; PMAC 的响应
-7 12 -3 -8 32 44 16 0 -20 -5 0 ;持续响应
**参考：**
丝杠补偿表（设置一个电机）
在线命令 DEFINE COMP, DELETE COMP, LIST COMP DEF

## LIST COMP DEF

功能：列出寻址电机补偿表表的定义
范围：电机相关
语法：LIST COMP DEF
此命令用于 Turbo PMAC 向主机报告电机补偿列表定义。
报告的定义包括 DEFINE COMP 命令建立的四项内容(尽管有些项并未明确指定) ：
1 表中输入项数(二维列表为行数和列数) 。

2 提供位置数据源的电机号。

3 被此列表改动位置的电机号。

4 表中数据源电机跨距（对于二维表的两个维）。如果寻址电机没有表，Turbo PMAC 将拒绝该命令（报告 ERR003 如果 I6 = 1 或 3）。

*注：*

"属于"这个电机的补偿表可能不会影响该电机的位置或被其影响。

**例如：**
LIST COMP DEF ; 列出补偿表定义
100，＃2，＃2,100000 ;Turbo PMAC 响应; 表中有 100 个输入项，2 号电机是源和目标，跨距: 100,000 计数单位。
＃3 LIST COMP DEF ; 列出 3 号电机补偿表定义
10,20，＃4，＃5，＃6,50000,100000 ;Turbo PMAC 响应 A 2D 10×20 列表，跨距 50K×100K, #4&#5 是源，#6 是目标。
**参考：**
丝杠补偿表（设置一个电机）
在线命令 DEFINE COMP, DELETE COMP, LIST COMP

## LIST FORWARD

功能：报告正运动学程序缓冲区的内容。
范围：坐标系相关

语法：LIST FORWARD

LIS FWD

此命令使 Turbo PMAC 向主机报告寻址坐标系的正运动学程序缓冲区的内容。该内容是以 ASCII 文本格式被报告的。如果 I9 是 0 或 2，该内容以短格式被报告（如 ENDW）。如果 I9 为 1 或 3，该内容以长格式被报告（如 ENDWHILE）。

如果在 Turbo PMAC 中不存在由该命令查询的正运动学程序，Turbo PMAC 将拒绝此命令（报告一个 ERR003，如果 I6 是 1 或 3）。
正运动学程序可以通过密码来进行保护。如果 Turbo PMAC 有一个密码，并且没有给出密码，那么 Turbo PMAC 将拒绝此命令（报告一个 ERR002，如果 I6 是 1 或 3）。

**参考：**

运动学计算
I 变量 Isx50
在线命令 LIST INVERSE, OPEN FORWARD, OPEN INVERSE

## LIST GATHER

功能：报告数据采集缓冲区的内容。
范围：全局
语法：LIST GATHER [{起点}] [，{长度}]
LIS GAT [{起点}] [，{长度}]
其中：

- 可选的{起点}参数是一个整数常量，，设定列表开始的缓存地址(默认值为 0);
- 可选的{长度}参数（一个逗号之后）是一个整数常量，设定缓存送入主机的字节数(默认值至缓存尾地址)。

该命令使 Turbo PMAC 向主机报告数据采集缓存内容。 数据形式为 48 位长字型， 16 进制，每字 12 位，空格分隔。每行 16 个长字型。
若{起点}，{长度}均不设定，缓存内全部内容将被列出。设定{起点}，数据报告从{起点}个字数处开始。设定{长度}，报告从缓存开始共{长度}个字。其起始点是参照的缓冲区内存的开始位置。如果采集已经转出了缓冲区(它可以通过 I5000 = 1 或 3 来实现)，那么报告的内容不会以它们被采集的相同顺序来进行。

**例如：**

```
LIST GATHER          ; 报告整个缓冲区内容
LIST GATHER 256      ; 跳过前 256 个字
LIST GATHER 0,32     ; 报告前 32 个字
LIST GATHER,32       ;与上述效果相同
LIST GATHER 64128    ; 跳过前 64 个字，报告后续的 128 个字
```

**参考：**

数据采集功能（分析特性）
I 变量 I5049，I5050 和 I5051，I5001，I5048。
在线命令 GATHER, ENDGATHER, DEFINE GATHER

采集和绘制（Turbo PMAC 执行程序手册）

## LIST INVERSE

功能：报告逆运动学程序缓冲区的内容。
范围：坐标系相关
语法：LIST INVERSE

LIS INV

此命令使 Turbo PMAC 向主机报告寻址坐标系的逆运动学程序缓冲区的内容。该内容是以 ASCII 文本格式被报告的。如果 I9 是 0 或 2，该内容以短格式被报告（如 ENDW）。如果 I9 为 1 或 3，该内容以长格式被报告（如 ENDWHILE）。

如果在 Turbo PMAC 中不存在由该命令查询的逆运动学程序，Turbo PMAC 将拒绝此命令（报告一个 ERR003，如果 I6 是 1 或 3）。
逆运动学程序可以通过密码来进行保护。如果 Turbo PMAC 有一个密码，并且没有给出密码，那么 Turbo PMAC 将拒绝此命令（报告一个 ERR002，如果 I6 是 1 或 3）。
**参考：**

运动学计算
I 变量 Isx50
在线命令 LIST FORWARD, OPEN FORWARD, OPEN INVERSE

## LIST LDS

功能：列出梯形图功能的链接地址。
范围：全局
语法：LIST LDS
此命令使 Turbo PMAC 列出 PLC 交叉编辑器正确编辑连接程序所需的梯形逻辑内部例程地址。此命令由交叉编辑器自动完成，用户只会在特殊调试时直接使用。
**参考：**
在线命令 LIST LINK

## LIST LINK

功能：列出内部 Turbo PMAC 例程的链接地址
范围：全局
语法：LIST LINK

此命令使 Turbo PMAC 列出 PLC 交叉编辑器正确编辑连接程序的内部例程地址。 此命令由 PLC 交叉编辑器在执行程序时自动完成。
对于独立的 DOS 交叉编译器，Turbo PMAC 反馈此命令的 ASCII 码必须包括与交叉编辑器在同一目录且同一子目录名为 LISTLINK.TXT 的文件。 每个独立版本的固件分配不同的内部程序地址，因此即使是一次小的升级，如从 V2.01A 到 V2.01B ，也必须在 Turbo PMAC 更新的任何时刻创建一个新的 LISTLINK.TXT。
**例如：**

```
LIST LINK          ;列出连接地址
004532 004A97 005619 005F21 0062FE 0063A4
                   ;Turbo PMAC 响应
```

**参考：**

编译的 PLC (编写一个 PLC 程序)

## LIST PC

功能：在程序计数器处列出程序内容。
范围：坐标系相关
语法：LIST PC [，[{常量}]]

其中：
• {常量}是一个代表要列出程序字数的正整数
此命令使 Turbo PMAC 列出将在坐标系计算的程序行数，第一行前标有程序号，后续行前标有初始地址。LIST PC 列出下一个要计算的行。LIST PC ，列出从下一行到程序末尾将被计算的行。

LIST PC, {常量}列出从下一行开始的指定地址大小范围。用 LIST PE 命令查询当前执行行。

由于 Turbo PMAC 在一序列动作之前提前计算，LIST PC (program Calculation 程序计算)命令一般来讲返回的程序行数要比 LIST PE 命令多。

如果坐标系未指向任何运动程序， Turbo PMAC 会返回出错信息 (ERR003 如果 I6=1 或 3) 。必须用 B{常量}命令初始指定。

**例如：**

```
LIST PC              ;列表要计算的下一行
P1：22：X10Y20       ;Turbo PMAC 响应
LIST PC，4           ; 列出要计算程序的下四个字
P1：22：X10Y20       ;Turbo PMAC 响应
24：X15Y30
LIST PC              ; 列出程序其余部分
P1：22：X10Y20       ;Turbo PMAC 响应
24：X15Y30
26：M1 = 0
28：RETURN
```

**参考：**
在线命令 B {常量}，LIST，PC，LIST PE，PE

## LIST PE

功能：在程序执行处列出程序
范围：坐标系相关
语法：LIST PE [，[{常量}]]
其中：
• {常量}是一个正整数，代表列出程序字数
此命令使 Turbo PMAC 列出以正在坐标系内执行的运动为起始行的程序段，第一行前标有程序号，后续行前标有地址偏移量。
由于 Turbo PMAC 在一序列动作之前提前计算，LIST PC (Program Calculation 程序算)命令一般来讲返回的程序行数要比 LIST PE 命令多。
LIST PE 只返回当前正在执行的行。 LIST PE, 返回从当前行到结束行的情况。LIST PE，{常量}返回从当前执行行开始到结束的字数。

如果坐标系未指向任何运动程序，Turbo PMAC 将返回出错信息（ERR003 如果 I6 = 1 或 3）。必须用 B{常量}命令初始指定。

**例如：**

**LIST PE** ；列出当前执行的行
P5：35：X5Y30 ;Turbo PMAC 响应
**LIST PE，4** ；从执行行开始，列出 4 行
P5：35：X5Y30 ;Turbo PMAC 响应

37：X12Y32
**LIST PE** ；从执行行开始，列出其余部分
P5：35：X5Y30 ;Turbo PMAC 响应
37：X12Y32
39：X0 Y10
41：RETURN

**参考：**
在线命令 B {常量}，LIST，LIST PC，PC，PE

## LIST PLC

功能：列出指定 PLC 程序的内容。
范围：全局
语法：LIST PLC {常量}[，[{起点}]] [，[{长度}]]
其中：
- {常量}是一个从 0 到 31 的整数，代表 PLC 程序号
- 可选的{起点}参数是一个整数常量，指定列表开始位置距缓存区起始处（内存的字）的距离（执行点是默认值）；
- 可选的{长度}参数（一个逗号之后）是一个整数常量，指定缓存区送入主机的字节数(默认值至缓存尾地址)。

此命令使 Turbo PMAC 向主机报告指定的解释性的 PLC 程序缓冲区的内容。内容以 ASCII 文本格式报告。如果 I9 是 0 或 2，内容以短格式报告（如 ENDW）。如果 I9 为 1 或 3，内容以长格式报告（如 ENDWHILE）。
若{起点}，{长度}均不设定，缓存内全部内容将被列出。如果设定{起点}，数据报告从{起点}个字数处开始。如果设定{长度}，报告从缓存开始共{长度}个字。
如果第一个逗号存在，但没有指定起点，该列表将从 PLC 程序中要执行的下一行开始。因为 Turbo PMAC 只能在 PLC 扫描之间执行此命令，所以该行将在下一次扫描中最先执行。如果第二个逗号存在，但没有指定长度，该列表将持续到程序的结束。
如果{起点}，或{长度}，或两者都有，或只是逗号，包含在该命令中，列出的程序将包含每行的缓存区地址偏移量。
PLCs 0-15 可加密保护。若 PLCs 加密，而密码未被正确给出，Turbo PMAC 将拒绝执行此命令（报告一个 ERR002，如果 I6 = 1 或 3）。
**例如：**

```
LIST PLC 5
P1 = 0
WHILE（P1 <1000）
P1 = P1 +1
ENDWHILE
RETURN
```

**LIST PLC 5,0**
0：P1 = 0

1：WHILE(P1<1000)

3：P1 = P1+ 1
6：ENDWHILE
7：RETURN

**LIST PLC 5，1**
1：WHILE（P1 <1000）
**LIST PLC 5，，1**
1：WHILE（P1 <1000）
3：P1 = P1 +1
6：ENDWHILE
7：RETURN
**参考：**
PLC 程序特性
I 变量 I3，I4，I9
在线命令 LIST，LIST PROG，PASSWORD = {字符串}
程序命令说明

## LIST PROGRAM

功能：列出指定运动程序的内容。
范围：全局
语法：LIST PROGRAM {常量} [{起点}] [, {长度}]
LIST PROG{常量} [{起点}] [, {长度}]
其中：
• {常量}是一个从 1 到 32767 的整数，指定运动程序号
• 可选的{起点}参数是一个整数常量，指定列表开始位置距缓存区起始处（内存的字）的距离(默认值为 0);
• 可选的{长度}参数（后一个逗号）是一个整数常量，指定送至主机的缓存区字节数(默认值为至缓存末尾)。

此命令使 Turbo PMAC 向主机报告固定运动缓存内容。内容以 ASCII 文本格式报告。如果 I9 是 0 或 2，如果 I9 是 0 或 2，内容以短格式报告（如 LIN）。如果 I9 为 1 或 3，内容以长格式报告（如 LINEAR）。
若{起点}{长度}均未指定，缓存区全部内容将被报告。

如果指定{起点}，报告开始于距缓存区起点{起点}个字节处。

如果指定{长度}，报告从起始点开始{长度}个字节。
如果{起点}，或{长度}，或两者都有，或只是逗号，包含在该命令中，列出的程序将包含每行的缓存区地址偏移量。此偏移量将在后续命令 PC(程序计算)，LIST PC 命令中用到。若 Turbo PMAC 不存在由此命令调用的运动程序， 则 Turbo PMAC 拒绝执行此命令（报告一个 ERR003，如果 I6 = 1 或 3）。
PROGs1000-32767 可加密。 若 PROG 加密，而密码未被正确给出， Turbo PMAC 将拒绝执行此命令，（报告一个 ERR002，如果 I6 = 1 或 3）。
**例如：**

**LIST PROG 9** ; 列出运动程序 9 的全部内容
LINEAR ;Turbo PMAC 响应

F10
X10Y10
X0Y0
RETURN
**LIST PROG 9** ; 列出附加地址偏移量的程序
0：LINEAR

1：F10
2：X10Y10 ;注意两轴命令需要两个地址
4：X0Y0

6：RETURN
**LIST PROG 9,4** ; 列表从地址 4 起始
4：X0Y0
6：RETURN
**LIST PROG 9,2,4** ; 列表从地址 2 起始，长度 2 个字节
2：X10Y10
4：X0Y0
**LIST PROG 9，，2** ;列表从头开始，长度 2 字节
0：LINEAR

1：F10
**参考：**编写一个运动程序
I 变量 I3，I4，I9
在线命令 LIST，PC，LIST PC.，PASSWORD = {字符串}。
程序命令说明

## LIST ROTARY

功能：列出寻址坐标系的旋转程序缓冲区的内容
范围：坐标系相关
语法：LIST ROTARY [{起点}] [，{长度}]
LIST ROT [{起点}] [，{长度}]
其中：
• 可选的{起点}参数是一个整数常量，指定列表开始位置距缓存区起始处（内存的字）的距离(默认值为 0);
• 可选的{长度}参数（后一个逗号）是一个整数常量，指定送至主机的缓存区字节数(默认值为至缓存末尾)。

此命令使 Turbo PMAC 向主机报告寻址坐标系的旋转程序缓冲区的内容。内容以 ASCII 文本格式报告。如果 I9 是 0 或 2，如果 I9 是 0 或 2，内容以短格式报告（如 LIN）。如果 I9 为 1 或 3，内容以长格式报告（如 LINEAR）。
若{起点}{长度}均未指定，缓存区全部内容将被报告。如果指定{起点}，报告开始于距缓存区起点{起点}个字节处。如果指定{长度}，报告从起始点开始{长度}个字节。
如果{起点}，或{长度}，或两者都有，或只是逗号，包含在该命令中，列出的程序将包含每行的缓存区地址偏移量。此偏移量将在后续命令 PC(程序计算)，LIST PC 命令中用到。

如果旋转缓冲区的装载使缓冲区“回转”，并重新使用该缓冲区的开始区间，该列表将启动相对于这个新的缓冲区顶部（即使有预先加载，实际仍然未执行），位于缓冲区底部的行。

**参考：**
编写一个运动程序
I 变量 I3，I4，I9
在线命令 LIST，PC，LIST PE，
程序命令说明

## LIST TCOMP

功能：列出寻址电机的扭矩补偿表的内容
范围：电机相关
语法：LIST TCOMP
此命令使 Turbo PMAC 向主机报告寻址电机的扭矩补偿表的内容。该值以十进制 ASCII 码形式被报告，多值成行显示，单个的值用空格隔开。
该 LIST TCOMP DEF 命令用于显示表头内容。

如果不存在寻址电机的列表， Turbo PMAC 将拒绝此命令(报告 ERR003 若 I6=1 或 3) 。

**例如：**
```
LIST TCOMP                          ; 查询扭矩补偿表的内容
9  17  -3  6  35  87  65  24  18  -9  -16  -34  ; PMAC 的响应
-7  12  -3  -8  32  44  16  0  -20  -5  0       ;持续响应
```
**参考：**
扭矩补偿表（设置一个电机）
在线命令 DEFINE TCOMP，DELETE TCOMP，LIST TCOMP DEF

## LIST TCOMP DEF

功能：列出寻址电机的扭矩补偿表的定义
范围：电机相关
语法：LIST TCOMP DEF
此命令使 Turbo PMAC 向主机报告寻址电机的扭矩补偿表的定义。报告的定义包括 DEFINE TCOMP 命令建立的两项内容：
1 表中输入项数;
2 表中电机的计数跨距。
如果不存在寻址电机的列表， Turbo PMAC 将拒绝此命令(报告 ERR003 若 I6=1 或 3) 。
**例如：**
```
LIST TCOMP DEF    ;查询寻址电机的扭矩补偿表的定义
100,100000        ;Turbo PMAC 响应; 表中有 100 个输入项，跨距为 10 万计数单位
```
**参考：**
扭矩补偿表（设置一个电机）
在线命令 DEFINE TCOMP，DELETE TCOMP，LIST TCOMP

## LOCK {常量}，P {常量}

功能：检查/设置进程锁定位
范围：全局
语法：LOCK {常量}，P {常量}

其中：
• 第一个{常量}是一个从 0 到 7 的整数，代表锁定位的编号
• 第二个{常量}是一个从 0 到 8191 的整数，指定用于报告的锁定位状态的 P 变量个数在 Turbo PMAC 中，LOCK 命令允许用户进行检查，并且可能占有八个进程锁定位中的其中一个。这些锁定位可以阻止企图操纵同一个寄存器的不同的优先级之间的任务冲突。在线命令和 PLCs 1 -31 是后台任务；运动程序和 PLC 0 较高优先级的前台任务。

当 LOCK 命令被调用时，该命令指定的 P 变量在此命令被调用前直接占用锁定位的值。如果在该命令被调用前锁定位没有被设置（意味着该进程对此任务是可用的），那么它占用 0 值。如果在该命令被调用前锁定位已被设置（意味着该进程对此任务是不可用的），那么它占用 1 值。

在一个 LOCK 命令结束时，锁定位本身始终设置为 1。它会停留在 1 直到被一个 UNLOCK 命令清除。
锁定位 0 - 7 的状态分别按照 I4904 的位 4 – 11 被报告。
如果当这个命令被发出时，一个运动程序缓冲区或 PLC 程序的缓冲区是打开的，那么该命令将被作为供未来执行的一个程序命令输入到该缓冲区，而不会被当做是一个在线命令。
**例如：**

```
LOCK4，P10          ;检查锁定位 4 的状态
P10                 ;查询结果
1                   ;Turbo PMAC 报告步骤 4 被锁定
LOCK4，P10          ;再次尝试
P10                 ; 查询结果
0                   ; Turbo PMAC 报告步骤 4 可用
M1 = M1 ^ 1         ;反转电机输出 1
UNLOCK4             ;为其他任务释放步骤 4
```

## M{常量}

功能：报告当前 M 变量的值。
范围：全局
语法：M {常量}[..{常量}]
其中：
• {常量}是一个从 0 到 8191 的整数，代表 M 变量的编号;
• 可选的第二个{常量}必须大于等于第一个{常量}----它代表序列的最后一个的编号;
**M {常量}，{常量}，{常量}**
其中：
• 第一个{常量}是一个从 0 到 8190 的整数，它代表第一个 M 变量的编号;
• 第二个{常量}是一个从 1 到 8191 的整数，它代表值被报告的 M 变量的个数;
• 第三个{常量}是一个从 1 到 8191 的整数，它代表值被报告的每个 M 变量之间的数值间隔。

本命令使 Turbo PMAC 报告指定的 M 变量或 M 变量列集的当前值。它不会使 Turbo PMAC 报告 M 变量的定义（地址）；那通过 M {常量} - >命令完成。

> ***注：***
>
> 如果一个运动程序缓冲区（包括旋转缓冲区）正打开，该命令将会被输入到缓冲区中以便稍后执行，被称为 M 代码子程序调用。

例如：

```
M0                ;主机查询的值
3548976           ; Turbo PMAC 响应

M165
5.75
M1 .. 3
1
0
1
M103，4100          ;查询 M103，M203，M303，M403 的值
34221             ; Turbo PMAC 响应
29726
-38657
47
```

**参考：**

M 变量（计算特性）
在线命令 M {数据} = {表达式}，M {常量} - >
程序命令 M {数据}，M {数据} = {表达式}

## M{数据}={表达式}

功能：为 M 变量赋值。
范围：全局
语法：M {数据} = {表达式}
其中：

- {数据}是一个常数，或者是一个括号内的表达式，它是一个从 0 到 8191 的整数，代表 M 变量的编号；
- {表达式}包含赋给指定的 M 变量的值

**M {常量} {..常量} = {常量}**
其中：

- 第一个{常量}是一个从 0 到 8190 的整数，它代表第一个 M 变量的编号；
- 第二个{常量}是一个从 1 到 8191 的整数，它代表最后一个 M 变量的编号，它至少必须同第一个{常量}一样大
- 最后一个{常量}包含被赋给到 M 变量指定的范围内的值

**M {常量}，{常量}，{常量} = {常量}**
其中：

- 第一个{常量}是一个从 0 到 8190 的整数，它代表第一个 M 变量的编号；
- 第二个{常量}是一个从 1 到 8191 的整数，它代表值被设置的 M 变量的个数；
- 第三个{常量}是一个从 1 到 8191 的整数，它代表值被设置的每个 M 变量之间的数值间隔。
- 最后一个{常量}包含被赋给到 M 变量的指定设置的值

本命令将等号右侧的值赋给指定的 M 变量。它不会赋给 M 变量一个定义（地址）；那通过 M {常量} - >{定义}命令完成。

如果当该命令的单变量形式被发送到 Turbo PMAC 时，一个运动或 PLC 程序缓冲区是打开的，那么该命令将被输入到缓冲区中以便稍后执行。如果当该命令的多变量形式被发送时，一个运动或 PLC 程序缓冲区是打开的，那么 Turbo PMAC 将以一个错误而拒绝该命令，并报告 ERR003(若 I6

是 1 或 3)。

**例如：**

M1 = 1

M9 = M9 & $20

M102 =- 16384

M1 .. 8 = 0

M1,16,2=1　　;设置 M1, M3, M5 … , M31 为 1

**参考：**

M 变量（计算特性）
在线命令 M {常量}，M {常量} - > {定义}
程序命令 M {数据}，M {数据} = {表达式}

## M{常量}->

功能：报告当前 M 变量定义
范围：全局
语法：M {常量}[..{常量}] - >
其中：

- {常量}是一个从 0 到 8191 的整数，它代表 M 变量的编号；
- 可选的第二个{常量}必须大于等于第一个{常量}----它代表序列的最后一个的编号；

此命令使 Turbo PMAC 报告指定的 M 变量或 M 变量的范围的定义（地址）。它不会使 Turbo PMAC 报告 M 变量的值；那通过 M {常量}命令完成。
当 19 为 0 或 2，只返回它自身的定义（如 Y：$ 078802,0）。 当 I9 为 1 或 3，返回全部定义语句（如 M11 -> Y：$ 078802,0）。

**例如：**

M1 ->　　;主机查询定义
Y：$ FFC2，8　　; Turbo PMAC 响应
M101 .. 103 - >
X：$ C001，24，S
Y：$ C003，8，16，S
X：$ C003，24，S

**参考：**

M 变量（计算特性）
在线命令 M {常量}，M {常量} - > {定义}，M {常量} = {表达式}
程序命令 M {常量} = {表达式}

## M{常量}->*

功能：自参考 M 变量定义
范围：全局
语法：M {常量}[..{常量}]->*
其中：

- {常量}是一个从 0 到 8191 的整数，它代表 M 变量的编号；
- 可选的第二个{常量}必须大于等于第一个{常量}----它代表序列的最后一个的编号；

此命令使 PMAC 将指定 M 变量或 M 变量的范围与自身定义字对照。若你只想把 M 变量用做标志

位'状态位'计数器或其他简单变量。便没有必要找一个打开的存储器，因为它可以用定义空间来存储值。只须简单定义 M 变量类型，便可像 P 变量一样使用。只是其范围为-1,048,576 到 +1,048,575。然而，要注意的是使用自参考 M 变量计算没有使用 P 或 Q 变量那么有效。

当给出定义后，该值自动设置为 0。

此命令也可用于清除现存 M 变量定义。

**例如：**

```
M100 -> *
M20 .. 39 - > *
M0 .. 8191 - > *.          ;这将清除所有当前 M 变量定义
                  ; 在调入新值之前用此命令是很适宜的
```

**参考：**

M 变量（计算特性）
在线命令 M {常量}，M {常量} - >，M {常量} - > {定义}，M {常量} = {表达式}
程序命令 M {常量} = {表达式}

## M {常量} - > D：{地址}

功能：长定点 M 变量定义
范围：全局
语法：M {常量}[..{常量}] - > D [：] {地址}
其中：

- {常量}是一个从 0 到 8191 的整数，它代表 M 变量的编号；
- 可选的第二个{常量}必须大于等于第一个{常量}----它代表序列的最后一个的编号；
- {地址}是一个从$ 000000 到$ FFFFFF（0 到 16,777,215，如果以十进制指定）整数常量。

此命令使 Turbo PMAC 在其地址空间的指定位置定义指定的 M 变量或 M 变量的范围。这些变量指向一 48 位双字(包括 X 及 Y 存储器，X 更重要)。该数据被称为定点整数（2 的补码）。
该定义包括字母 D，可选的冒号（：），以及字地址。
在存储器分布图中，用此种方式的存储位置用 D：标志。

**例如：**

```
M161 -> D：$000088        ; 用十六进制指定电机 1 所需的位置寄存器
M161 -> D134              ; 用十进制指定电机 1 所需的位置寄存器
M162 -> D $ 8B             ; 用十六进制指定电机 1 的实际位置寄存器
```

**参考：**

M 变量（计算特性）
在线命令 M {常量}，M {常量} - >，M {常量} = {表达式}
程序命令 M {常量} = {表达式}

## M {常量} - > DP：{地址}

功能：双端口 RAM 定点 M 变量定义
范围：全局
语法：M {常量}[..{常量}] - > DP [：] {地址}
其中：

- {常量}是一个从 0 到 8191 的整数，它代表 M 变量的编号；

- 可选的第二个{常量}必须大于等于第一个{常量}----它代表序列的最后一个的编号；
- {地址}是一个从$ 000000 到$ FFFFFF（0 到 16,777,215，如果以十进制指定）整数常量。

此命令使 Turbo PMAC 在其地址空间的指定位置定义指定的 M 变量或 M 变量的范围。这些变量指向 X 和 Y 寄存器的低 16 位的 32 位数据位。该数据被称为定点整数（2 的补码）。
该定义包括字母 D，可选的冒号（：），以及字地址。
此格式只适用于位于$050000 到$05FFFF 的双端口 RAM (须选项二)。从而主机可以此种格式的标准 32 位整数读取相应地址。位于 X 字节的数据更重要，这意味着主机两个连续地址中的高位更重要（标准 Intel 格式）。

**例如：**

M150->DP:$052000

M250->DP$052001

**参考：**

M 变量（计算特性）
双端口 RAM（编写主机通讯程序）
在线命令 M {常量}，M {常量} - >，M {常量} - > F：{地址}，M {常量} = {表达式}
程序命令 M {常量} = {表达式}

## M {常量} - > F：{地址}

功能：双端口 RAM 浮点 M 变量定义
范围：全局
语法：M {常量}[..{常量}] - > F [：] {地址}
其中：

- {常量}是一个从 0 到 8191 的整数它代表 M 变量的编号；
- 可选的第二个{常量}必须大于等于第一个{常量}----它代表序列的最后一个的编号；
- {地址}是一个从$ 000000 到$ FFFFFF（0 到 16,777,215，如果以十进制指定）整数常量。

此命令使 Turbo PMAC 在其地址空间的指定位置定义指定的 M 变量或 M 变量的范围。这些变量指向 X 和 Y 寄存器的低 16 位的 32 位数据位。这些数据被称为 IEEE 单精度（32 位）格式浮点整数。
该定义包括字母 D，可选的冒号（：），以及字地址。
此格式只适用于位于$050000 到$05FFFF 的双端口 RAM (须选项二)。从而主机可以标准 IEEE 32 位浮点数据格式读取相应地址。
IEEE 32 位浮点格式在位 31 有标志位（MSB），偏移指数在位 30~到位 23 (指数为该值减 127)；位 22 到 0 的小数(这里要向小数的尾数加 1)。该字是以标准的 Intel 格式安排的。

**例如：**

M155->F:$054001

M255->F$05402

**参考：**

M 变量（计算特性）
双端口 RAM（编写主机通讯程序）
在线命令 M {常量}，M {常量} - >，M {常量} - > DP：{地址}，M {常量} = {表达式}

程序命令 M {常量} = {表达式}

## M {常量} - >L：{地址}

功能：长字节浮点 M 变量定义
范围：全局
语法：M {常量}[..{常量}] - > L [：] {地址}
其中：
• {常量}是一个从 0 到 8191 的整数它代表 M 变量的编号；
• 可选的第二个{常量}必须大于等于第一个{常量}----它代表序列的最后一个的编号；
• {地址}是一个从$ 000000 到$ FFFFFF（0 到 16,777,215，如果以十进制指定）整数常量。
此命令使 Turbo PMAC 在其地址空间的指定位置定义指定的 M 变量或 M 变量。这些变量指向一长字（48 位），包括 X 及 Y 存储器。这些数据被解释为具有 Turbo PMAC 自己的 48 位浮点格式的浮点值。
该定义包括字母 L，可选的冒号（：），以及字地址。
在存储器分布图中，用此种方式的存储位置用‘L：’标志。
**例如：**
M5147->L:$002047

M5148->L$02048

M5148->L8264

**参考：**
M 变量（计算特性）
在线命令 M {常量}，M {常量}- >，M {常量} - > D：{地址}，M {常量} = {表达式}
程序命令 M {常量} = {表达式}

## M {常量} - > TWB：{地址}

功能：二进制拇指轮多路复用开关定义。
范围：全局
语法：M {常量}[..{常量}] - > TWB [：] {多路地址}，
{偏移量}，{大小}，{格式}
其中：
• {常量}是一个从 0 到 8191 的整数，它代表 M 变量的编号；
• 可选的第二个{常量}必须大于等于第一个{常量}----它代表序列的最后一个的编号；
• {多路地址}是一个范围为 0 到 255 的整数常量，代表 M 变量中使用的最低位的字节地址;
• {偏移量}为一个 0 至 7 的整数常量，代表字节中哪一位是被 M 变量用到的最低位;
• {大小}是一个从 1 到 32 的整数常量，代表 M 变量将用到的连续位个数;
• {格式}（可选）U 为无符号数, S 代表符号数。如未指定，默认值为 U。

本命令使 Turbo PMAC 为一系列的连续输入位定义指定的 M 变量或 M 变量的范围。这些输入在附件 18 或兼容的硬件的拇指轮端口上的进行选择，包括 Adavantage 500NC 控制面板。

**例如：**
M0 -> TWB：0,0,1
M1 -> TWB：0,1,1
M10 -> TWB：3,4,4，U
M745 -> TWB：4,0,16，S
M872 -> TWB：0,4,1

**参考：**
M 变量（计算特性）
在线命令 M {常量}，M {常量}- >， M {常量} - > TWD：{地址}
指轮多路选择板（ACC - 18）手册

## M {常量} - > TWD：{地址}

功能：BCD 拇指轮多路复用开关 M 变量定义。
范围：全局
语法：M {常量}[..{常量}] - > TWD [：] {多路地址}，
{偏移量}，{大小} [.{dp}]，{格式}
其中：
• {常量}是一个从 0 到 8191 的整数，它代表 M 变量的编号；
• 可选的第二个{常量}必须大于等于第一个{常量}----它代表序列的最后一个的编号；
• {多路地址}是一个范围为 0 到 255 的整数常量，代表 M 变量中使用的最大的数(最低位)的字节地址;
• {偏移量}为 0 到 4 ，表示在{多路地址}上的最高位是低 4 位（左边一对数）或高 4 位（右边一对数）
• {大小}是一个从 1 到 12 的整数常量，代表 M 变量将用到的数字个数;
• {dp}（可选）是一个从 0 到 8 的整数常量，代表小数点右侧的位数;
• {格式} (可选)U 为无符号数 ，S 代表符号数。如为符号数，最重要数的最不重要

位为符号位(其余位被忽略)。如未指定，默认值为 U。
此命令使 Turbo PMAC 定义指定的 M 变量或 M 变量的范围。这些变量指向一系列二进制表示的十进制数，该数在附件 18 或兼容硬件的端口上的进行选择。
该 M 变量是只读的浮点变量。这些变量一旦被定义，就可以被查询和在表达式中使用。而每次这些变量在表达式中使用，多路选择板上相应的地址就被读取。
**例如：**
M100 -> TWD：4，0，8，3，U 意为多路地址 4 ，低 4 位(左侧数) ，有 8 个数，其中 3 个小数位；永远为正。相对应于低地址拇指轮多路复用板的最下排的 8 位指轮数。小数点后有 3 位。
M99->TWD:0，0，1，U 意为只用了一个数，位于多重地址 0，低 4 位(左侧)。这对应于最低地址的拇指轮多路复用板的左侧上方的指轮。

**参考：**
M 变量（计算特性）
在线命令 M {常量}，M {常量} - >，M {常量} - > TWB：{地址}
指轮多路选择板（ACC - 18）手册

## M {常量} - > TWR：{地址}

功能：旋转变压器拇指轮多路复用 M 变量定义
范围：全局
语法：M {常量}[..{常量}] - > TWR [：] {多路地址}，

{偏移量}
其中：
• {常量}是一个从 0 到 8191 的整数，它代表 M 变量的编号；
• 可选的第二个{常量}必须大于等于第一个{常量}----它代表序列的最后一个的编号；

• {多路地址}是一个常整数，被 2 除后应该在 0 到 254 之间。 它代表多路选择(指轮多路选择端口上的 ACC-8D 可选件 7 旋转变压器-数字转换器板中)中的地址， 由该板上的 DIP 开关设置确定。
• {偏移量}为一个 0 至 7 的整数常量，代表在指定的多路地址上的装置的位置，由 ACC-8D 可选件 7 和实际引脚的缓冲区决定。
此命令使 Turbo PMAC 定义指定的 M 变量或 M 变量的范围。这些变量指向一个来自旋转变压器-数字 (R/D) 转换器或相似的串行多路复用的在 ACC-8D 可选件 7 或兼容板的拇指轮端口上 12 位字。
在这里指定的多路选择端口上的地址必须和 ACC-8D 可选件 7 的板上的 DIP 开关设置的地址相匹配。 ACC-8D 可选件 7 的手册中有一个所有可能情况的列表。
ACC-8D 可选件 7 的一个 DIP 开关决定是否板上的 R / D 转换器带有 0 到 3 或 4 至 7 的偏移量。指定的{偏移量}必须和该开关的设置及板上 R/D 设备的号码相匹配。
这是一个只读 M 变量的格式。如果在一个在线的查询命令或程序语句中应用该变量，将会使 Turbo PMAC 通过多路选择端口以 12 位的无符号数(从 0 到 4095) 对指定设备进行计数。

***注：***

对于访问一个用于实际的伺服或定向反馈目的的 R / D 转换器，并不一定要使用一个 M 变量。 I 变量（Ixx10，Ixx81，Ixx98，Ixx99）也可以完成这种任务。然而，即使你只将 R / D 转换器用于这种目的，通常也要为 R / D 转换器分配 M 变量以进行设置和诊断。

**例如：**
M100 -> TWR：0,0
M99 -> TWR：4,5
**参考：**
M 变量（计算特性）
在线命令 M {常量}，M {常量} - >， M {常量} - > TWS：{地址}

旋转变压器-到-数字转换器板(附件 7 ACC-3 D) 手册

## M {常量} - >TWS：{地址}

功能：串联拇指轮多路复用 M 变量定义。
范围：全局
语法：M {常量}[..{常量}] - > TWS [：] {多路地址}
其中：
• {常量}是一个从 0 到 8191 的整数，它代表 M 变量的编号；
• 可选的第二个{常量}必须大于等于第一个{常量}----它代表序列的最后一个的编号；
• {多路地址}是一个常整数。它被 4 除后应在 0 到 124 之间，代表 32 位输入或输出字中第一个字节的多路选择的地址。把{多路地址}加 1 可将其标为一个只读变量，将其加 2 则成为一个只写变量。
此命令使 Turbo PMAC 定义指定的指向 32 位输入或输出字的一个 M 变量或 M 变量的范围。这些字可以在附件 34x 板的拇指轮端口上串行多路复用。

***注：***

附件 ACC – 34x 板上“多路”端口的每一位不能分别直接分配一个 M 变量。只有输入或输出的 32 位字（端口）才可以被访

问。

而对多路端口上 ACC – 34x 的基地址是由板上的一个 DIP 开关存储设置的。基地址可以可以从 0 到 248 当中取值，且能被 8 整除。
而对 ACC – 34x 板上的 32 位输入端口的地址等于基地址加 1。（如果基地址为 16，那么输入端口地址为 17。）
而对 ACC – 34x 板上的 32 位输出端口的地址等于基地址加 6。（如果基地址为 32，那么输入端口地址为 38。）
而在某些 ACC – 34x 板上可选的补充输入端口的地址等于基地址加 3。（如果基地址为 128，则补充输入端口地址为 131。）
多路选择端口指定的地址必须与 ACC-34x 上 DIP 开关设置的地址一致。 ACC-34x 手册中列出了所有可能性的表。
由于你不能直接访问附件 34x 板上"多路"端口的位，同时因为对数据出入 Turbo PMAC 进行即使要耗费相对较长的时间(对一个端口进行一个 32 位读或写操作大约会占用 Turbo PMAC 的后台时间片中的 64 毫秒)，所以最好在内部存储器中保留一个"映像"。映像变量最好是一个 32 位或 48 位定点的 M 变量，但也可以是一个 48 位浮点 P 或 Q 变量。
下面给出在程序中使用 TWSM 变量的最佳过程：在一系列操作开始时，输入字 (TWS M 变量)应被复制为它的映像变量。之后，每个操作就可以用映像变量完成，而不用要求 Turbo PMAC 为每个操作真正读或写 I/O 端口。输出字首先分配到它的映像变量，然后在一系列操作之后一次性复制到真正的输出字。这一过程允许 TWS M 变量最有效和灵活的应用。

***注：***

这种类型的变量只能用于后台任务（在线命令，加上 PLC 和 PLCC 1-31）。它们不能用于前台任务（运动程序、PLC 和 PLCC 0）。

**例如：**

对于一个多路复用端口上拥有基地址 0 的 ACC – 34x 板（所有 DIP 开关为 ON）：输入端口的 M 变量将是：

```
M80 -> TWS：1        ;输入端口在{基地址加 1}
```

输出端口的定义为：

```
M81 -> TWS：6        ;输出端口在{基地址加 6}
```

**参考：**

M 变量（计算特性）
在线命令 M {常量}，M {常量} - >，M {常量} - > TWR：{地址}
串行 I / O 多路选择器板（ACC – 34x）手册

## M {常量} - > X/Y：{地址}

功能：短字 M 变量定义
范围：全局
语法：M {常量}[..{常量}] - >
X [：] {地址}，{偏移量} [，{宽度} [，{格式}]]
M {常量}[..{常量}] - >
Y [：] {地址}，{偏移量} [，{宽度} [，{格式}]]

其中：
• {常量}是一个从 0 到 8191 的整数，它代表 M 变量的编号；
• 可选的第二个{常量}必须大于等于第一个{常量}----它代表序列的最后一个的编号；
• {地址}是一个从$ 000000 到$ FFFFFF（0 到 16,777,215，如果以十进制指定）整数常量；
• {偏移量}或者是一个从 0 到 23 的常整数， 代表 M 变量中使用的字的起始(最小有效)位，或者是 24 ，指定使用所有 24 位；
• {宽度}（可选）是设置为{1，4，8，12，16，20，24} 中的一个常整数，代表 M 变量中使用字的位的数目。如果没有指定{宽度}，则赋为 1；
• {格式}（可选）是集合[U，S，D，C]中的一个字母，它指定 Turbo PMAC 如何解释这些数值：（U =无符号整数，S =有符号整数，D =二进制编码表示的十进制数，C =补码二进制编码的十进制数），如果{格式}是没有被指定，则默认为 U。
此命令使 Turbo PMAC 定义指定的 M 变量或 M 变量的范围，这些 M 变量指向 Turbo PMAC 的一个数据存储器中的一个位置 (Turbo PMAC 的数据存储器对分为两部分， X 和 Y) 。在这种格式中，变量的宽度可以从 1 位到 24 位，也可以用多种不同的方法进行解码，所以位偏移、位宽度和解码格式都必须被指定(位宽度和解码格式可以用默认值)。
该定义包括：字母 X 或 Y，可选的冒号（：），字地址，起始位数字（偏移），一个可选的位宽数和一个可选的用来指定格式的字母。
位宽度和位偏移的合法值之间有一定的关系。下表列出了{宽度}的可能值和相对于每个{宽度}值的合法的{偏移量}的值。

| {宽度} | {偏移量} |
|---|---|
| 1 | 0 -- 23 |
| 4 | 0,4,8,12,16,20 |
| 8 | 0,4,8,12,16 |
| 12 | 0,4,8,12 |
| 16 | 0,4,8 |
| 20 | 0,4 |
| 24 | 0 |

{格式}与 1 位的 M 变量无关，并且不应包括它们。如果没有指定格式，默认为 "U" 。

**例如：**
机器输出 1
M1 -> Y：$ 078802,8,1 ； 1 位(完整表示)
M1 -> Y $ 078802,8 ； 1 位(简短表示)
编码器 1 捕捉/比较寄存器
M103 -> X：$ 078003,0,24，U ； 24 位(完整表示)
M103 -> X$078003,24 ； 24 位(简短表示)
DAC1 输出寄存器
M102 -> Y：$ 078003,8,16，S ； 16 位值
M102 -> Y491523，8,16，S ； 同上，十进制地址
**参考：**
M 变量（计算特性）
在线命令 M {常量}，M {常量} - >，M {常量} - > D：{地址}，M {常量} = {表达式}
程序命令 M {常量} = {表达式}

## MACROASCII {master#}　[取代]

功能：用 MACRO 传递模式设置端口
范围：全局（仅对 MACRO 环主控机）
语法：MACROASCII{master#}

> *注：*
>
> 从固件版本 1.936 开始，该命令已取代了 MACROMSTASCII 命令。

## MACROAUX{node #},M{slave var} ={constant}

功能：设置 Turbo PMAC 的 MACRO 辅助变量值
范围：全局
语法：MACROAUX{node #},M{slave var} ={constant}
　MX{node #},M{slave var} ={constant}
其中：
• {节点码}是一个从 0 到 63 的常数，代表 Turbo PMAC 上与被使用的从属机节点相匹配的节点码，其中，节点码说明如下：
• {节点码} = 0 - 15 指定 MACRO IC 0 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 0 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
• {节点码}= 16 - 31 指定 MACRO IC 1 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 1 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
• {节点码} = 32 - 47 指定 MACRO IC 2 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 2 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
• {节点码}= 48 - 63 指定 MACROIC 3 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 3 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
• {slave var}是 Turbo PMAC 作为一个 MACRO 辅助该 Turbo PMAC 的变量的名称。它可以是编号从 0 到 8191 的 I，P，Q，或 M 变量。
• {常量}是被分配到指定变量的数值

此命令使 Turbo PMAC 将指定的常数值写入到 Turbo PMAC(作为一个与 Turbo PMAC 上指定的节点码相匹配的 MACRO 从属机站点)的指定的变量。
在一个命令行中只能进行一个单节点的辅助存取（读或写）。

如果从属节点返回一条错误信息，或者其在由 I78 设置的伺服周期数中没有响应， Turbo PMAC 将会报告 ERR008。全局状态寄存器 X:$000006 位 5 号将被设置，以便报告一条这样的 MACRO 辅助通讯错误。寄存器 X:$00320E 将保存错误值。如果是超时错误它被置为$010000 ，或者，如果是从属节点报告错误，它将被置为$xxxxFE (其中 xxxx 是由从属节点报告的 16 位错误码)。

## MACROAUX{node #},{param #}={constant}

功能：设置从属节点的 MACRO 0 型的辅助参数值
范围：全局
语法：MACROAUX{节点码}{参数码}= {常量}

MX{节点码}{参数码}= {常量}

其中：

• {节点码}是一个从 0 到 63 的常数，代表 Turbo PMAC 上与被使用的从属机节点相匹配的节点码，其中，节点码说明如下：

• {节点码} = 0 - 15 指定 MACRO IC 0 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 0 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；

• {节点码}= 16 - 31 指定 MACRO IC 1 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 1 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；

• {节点码} = 32 - 47 指定 MACRO IC 2 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 2 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；

• {节点码}= 48 - 63 指定 MACROIC 3 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 3 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；

• {参数码}是一个从 0 到 65535 的常整数，为节点指定辅助参数码 (2 到 254 对应写操作)

• {常量}是一个从-32768 到 32767 的常整数，代表将被写到指定参数中得值

此命令使 Turbo PMAC 使用 MACRO 0 型主控机对从属机辅助协议将指定的常数值写入到指定节点码处的 MACRO 从属机站点的变量。

在一个命令行中只能进行一个单节点的辅助存取（读或写）。

指定的节点码的辅助寄存器的功能必须通过设置适当的 I70，I72，I74，或 I76 位为 1 被使能。此节点的第 0 类协议必须通过设置适当的 I71，I73，I75，或 I77 位为 0 被选定。

如果从属节点返回一条错误信息，或者其在 32 个伺服循环中没有响应，Turbo PMAC 将会报告 ERR008。全局状态寄存器 X:$000006 位 5 号将被设置，以便报告一条这样的 MACRO 辅助通讯错误。寄存器 X:$00320E 将保存错误值。如果是超时错误它被置为$010000 ，或者，如果是从属节点报告错误，它将被置为$xxxxFE (其中 xxxx 是由从属节点报告的 16 位错误码)。

***注：***

Delta Tau MACRO Station 产品使用 1 型协议，因此不必使用这个命令。

**例如：**

MACROAUX1，24 = 2000 ； 设置节点 1 的参数 24 为 2000

**参考：**

在线命令 MACROAUXREAD，MACROAUXWRITE

PLC 程序的命令 MACROAUXREAD，MACROAUXWRITE

## MACROAUXREAD

功能：读取(复制) 来自 Turbo PMAC MACRO 从属机的变量值

范围：全局

语法：MACROAUXREAD{node #},M{slave var},{variable}

MXR{node #},M{slave var},{variable}

其中：

• {节点码}是一个从 0 到 63 的常数，代表 Turbo PMAC 上与被使用的从属机节点相匹配的节点码，其中，节点码说明如下：

• {节点码} = 0 - 15 指定 MACRO IC 0 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 0 有相同主控机号的从

属节点 0 – 15；
• {节点码}= 16 - 31 指定 MACRO IC 1 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 1 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
• {节点码} = 32 - 47 指定 MACRO IC 2 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 2 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
• {节点码}= 48 - 63 指定 MACROIC 3 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 3 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
• {slave var}是 Turbo PMAC 作为一个 MACRO 辅助该 Turbo PMAC 的变量的名称。它可以是编号从 0 到 8191 的 I，P，Q，或 M 变量。
• {常量}是关于这个的 Turbo PMAC 的变量名，它可以是编号从 0 到 4095 的 I，P，Q，或 M 变量。

此命令使 Turbo PMAC 将 Turbo PMAC(作为一个与 Turbo PMAC 上指定的节点码相匹配的 MACRO 从属机站点)的指定的变量值复制到该 Turbo PMAC 的指定变量。

如果从属节点返回一条错误信息，或者其在由 I78 设置的伺服周期数中没有响应， Turbo PMAC 将会报告 ERR008。全局状态寄存器 X:$000006 位 5 号将被设置，以便报告一条这样的 MACRO 辅助通讯错误。寄存器 X:$00320E 将保存错误值。如果是超时错误它被置为$010000 ，或者，如果是从属节点报告错误，它将被置为$xxxxFE (其中 xxxx 是由从属节点报告的 16 位错误码)。
如果当一个程序的缓冲区处于打开状态时，此命令被发布到 Turbo PMAC，那么它将作为一个程序行被输入到该缓冲区。
**例如：**
MXR0，MP8191，P10　　；将从属 P8191 复制到 P10 中
MXR1，MM162，P4095　　；将从属 MM162 复制到 P4095 中

## MACROAUXWRITE

功能：写入（复制）变量值到 Turbo PMAC MACRO 从属机
范围：全局
语法：MACROAUXWRITE{node #},M{slave var},{variable}

MXW{node #},M{slave var},{variable}

其中：

• {节点码}是一个从 0 到 63 的常数，代表 Turbo PMAC 上与被使用的从属机节点相匹配的节点码，其中，节点码说明如下：
• {节点码} = 0 - 15 指定 MACRO IC 0 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 0 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
• {节点码}= 16 - 31 指定 MACRO IC 1 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 1 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
• {节点码} = 32 - 47 指定 MACRO IC 2 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 2 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
• {节点码}= 48 - 63 指定 MACROIC 3 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 3 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
• {slave var}是 Turbo PMAC 作为一个 MACRO 辅助该 Turbo PMAC 的变量的名称。它可以是编号从 0 到 8191 的 I，P，Q，或 M 变量。

• {常量}是关于这个的 Turbo PMAC 的变量名，它可以是编号从 0 到 4095 的 I，P，Q，或 M 变量。

此命令使 Turbo PMAC 将该 Turbo PMAC 的指定的变量值复制到 Turbo PMAC(作为一个与指定的节点码相匹配的 MACRO 从属机站点)的指定的变量。

如果从属节点返回一条错误信息，或者其在由 I78 设置的伺服周期数中没有响应， Turbo PMAC 将会报告 ERR008。全局状态寄存器 X:$000006 位 5 号将被设置，以便报告一条这样的 MACRO 辅助通讯错误。寄存器 X:$00320E 将保存错误值。如果是超时错误它被置为$010000 ，或者，如果是从属节点报告错误，它将被置为$xxxxFE (其中 xxxx 是由从属节点报告的 16 位错误码)。
如果当一个程序的缓冲区处于打开状态时，此命令被发布到 Turbo PMAC，那么它将作为一个程序行被输入到该缓冲区。

**例如：**
MXW0，MP8191，P10　　；将从属 P8191 复制到 P10 中
MXR1，MM162，P4095　　；将从属 MM162 复制到 P4095 中

## MACROMST{master#},{master variable}

功能：报告 MACRO1 型协议主控机的变量值
范围：全局
语法：MACROMST{master#},{master variable}

MM{master#},{master variable}

其中：
• {master #}是一个常数（1-15），代表变量要被读取的远程主控机的编号;
• {master variable}是其值被报告的主控机位置上的变量的名称。
此命令使 Turbo PMAC 使用 MACRO 1 型主机对主机辅助通信协议去查询环上的另一个主控机站点的一个变量值，并向主机报告指定变量的值。
为使 Turbo PMAC 执行此命令，必须满足以下条件：
• 对于该 Turbo PMAC MACRO IC 0 必须被设置为同步环主控机（I6840 = $ xx30）;
• 对于该 Turbo PMAC MACRO IC 0 必须被设置为环上的主控机 0（I6841 = $ 0xxxxx）;
• MACRO IC 0 节点 14 必须处于传送模式（I6840 位 14 = 1）;
• MACRO IC 0 节点 14 辅助寄存器复制功能必须禁止（I70 位 14 = 0）;
• MACRO IC 0 节点 14 不能用于任何其它功能。

为使另一个 Turbo PMAC 能够响应由此命令在 MACRO 环上（远程主控机）建立的通信，必须满足以下条件：
• 对于该 Turbo PMAC MACRO IC 0 必须设置作为一个主控机被设置，而不是同步环主控机（I6480 = $ xx90）;
• 对于该 Turbo PMAC MACRO IC 0 必须被设置并具有环上的一个非零主机号（I6841 = $ nxxxxx，其中 n> 0）;
• MACRO IC 0 节点 14 通常必须禁止（I6841 位 14 = 1）;
• MACRO IC 0 节点 14 必须处于“传送模式”（I6840 位 14 = 1）;
• MACRO IC 0 节点 14 辅助寄存器复制功能必须禁止（I70 位 14 = 0）;
• MACRO IC 0 节点 14 不得用于任何其他功能。
如果从属节点返回一条错误信息，或者其在由 I79 设置的伺服周期数中没有响应， Turbo PMAC

将会报告 ERR008。全局状态寄存器 X:$000006 位 5 号将被设置，以便报告一条这样的 MACRO 辅助通讯错误。寄存器 X:$0031EE 将保存错误值。如果是超时错误它被置为$010000 ，或者，如果是从属节点报告错误，它将被置为$xxxxFE (其中 xxxx 是由从属节点报告的 16 位错误码)。

**例如：**

```
MM4，I10              ;使远程主机 4 报告变量 I10 的值
3713707               ;Turbo PMAC 向主机报告此值
MM1，P1               ; 使远程主机 1 报告变量 P1 的值
3.14159               ;Turbo PMAC 向主机报告此值
```

## MACROMST {master#},{master variable}={constant}

功能：设置 MACRO 1 型协议主控机的辅助参数值

范围：全局

语法：MACROMST {master#},{master variable}={constant}

MM{node #},{master variable}={constant}

其中：

- {master #}是一个常数（1-15），代表变量要被读取的远程主控机的编号;
- {master variable}是其值被设置的主控机位置上的变量的名称。
- {常量}是一个数字，代表被写入到远程主控机位置上指定的变量的值。

此命令使 Turbo PMAC 使用 MACRO 1 型主机对主机辅助通信协议去设置环上另一个主控机站点上的一个变量值。

为使 Turbo PMAC 执行此命令，必须满足以下条件：

- 对于该 Turbo PMAC MACRO IC 0 必须被设置为同步环主控机（I6840 = $ xx30）;
- 对于该 Turbo PMAC MACRO IC 0 必须被设置为环上的主控机 0（I6841 = $ 0xxxxx）;
- MACRO IC 0 节点 14 必须处于传送模式（I6840 位 14 = 1）;
- MACRO IC 0 节点 14 辅助寄存器复制功能必须禁止（I70 位 14 = 0）;
- MACRO IC 0 节点 14 不能用于任何其它功能。

为使另一个 Turbo PMAC 能够响应由此命令在 MACRO 环上（远程主控机）建立的通信，必须满足以下条件：

- 对于该 Turbo PMAC MACRO IC 0 必须设置作为一个主控机被设置，而不是同步环主控机（I6480 = $ xx90）;
- 对于该 Turbo PMAC MACRO IC 0 必须被设置并具有环上的一个非零主机号（I6841 = $ nxxxxx，其中 n> 0）;
- MACRO IC 0 节点 14 通常必须禁止（I6841 位 14 = 1）;
- MACRO IC 0 节点 14 必须处于“传送模式”（I6840 位 14 = 1）;
- MACRO IC 0 节点 14 辅助寄存器复制功能必须禁止（I70 位 14 = 0）;
- MACRO IC 0 节点 14 不得用于任何其他功能。

如果从属节点返回一条错误信息，或者其在由 I79 设置的伺服周期数中没有响应， Turbo PMAC 将会报告 ERR008。全局状态寄存器 X:$000006 位 5 号将被设置，以便报告一条这样的 MACRO 辅助通讯错误。寄存器 X:$0031EE 将保存错误值。如果是超时错误它被置为$010000 ，或者，如果是从属节点报告错误，它将被置为$xxxxFE (其中 xxxx 是由从属节点报告的 16 位错误码)。

**例如：**

MM4，I10 = 3713707 ;远程主机 4 设置变量 I10 的值为 3713707
MM1，P1 = 3.14159 ;远程主机 1 设置变量 P1 的值为 3.14159

## MACROMSTASCII{master #}

功能：设置端口为 MACRO 传送模式
范围：全局（仅对 MACRO 环主控机）
语法：MACROMSTASCII{master #}

MACMA {master #}

其中：

- {master #}是一个常数（1-15），代表通讯要被传送的 Turbo PMAC 主控机的号码;

此命令使 Turbo PMAC 将接受命令的端口置于用 MACRO 主机对主机传送模式。在这种模式下，通过此端口接收到的命令不会通过该 Turbo PMAC 起作用。相反，它们是通过 MACRO 环传送到具有指定主控机号码的 Turbo PMAC。通过 MACRO 环接收到来自其它 Turbo PMAC 的响应，并且通过该端口传递回主机。
这种使用 1 型辅助通信协议的通讯模式，要求环上所有 Turbo PMAC 应用固件版本 1.936 或更新的版本。它允许主机与远程 Turbo PMAC 通讯，好像他们与主机直接连接。在本议定书中，环上的非 Turbo PMAC 不会响应环传递的命令。
如果用于给环上（MACROMSTACII0）的多个主控机设立传送，那么对于传送命令，各个板之间没有可能进行信号交换。在这种模式下，强烈建议只使用 6 个 ASCII 字符命令或者更少（包括终止<CR>字符）。这个模式的目的主要是同时启动或停止多个卡上的程序。
此命令只能发送给一个用节点 14 处于广播模式的 1 型辅助通讯协议来设置同步环主控机（环控制器）的 Turbo PMAC。这就要求：

- I79> 0（使能主机对主机，建议 I79 = 32）
- I6840 =$4030（环控制器以节点 14 处于广播模式）*
- I6841 位 14 设置为 1（使能节点 14 通讯）*
- 在此模式下可以被使能前，这些数值被保存并同时复位卡

* 如果 MACRO IC 0 用于这个通讯，那么这些 I 变量用于最常见的配置。如果使用 MACRO IC 1，那么 I6890 和 I6891 必须采用这些值；对于 MACRO IC 2，是 I6940 和 I6941；对于 MACRO IC 3，是 I6990 和 I6991。
在此 Turbo PMAC，命令将通过 MACRO IC (0 – 3)上的 MACRO 环被发送出去，IC 的号码由 I84 指定。MACRO IC n 的基地址由变量 I2n 指定。
该环控制器的 Turbo PMAC 只有一个通信端口可能在任何时候处于传送模式。其他的端口不处于传送模式，并且可能同时用于环控制器 Turbo PMAC 本身的通讯。

环上的 Turbo PMAC 对于这些已传送的命令必须作为一主控机来设置，而不是环控制器，同时伴随节点 14 被使能但不处于广播模式。在这些板上：

- I6480 = $ 10（主控机，但没有环控制器;节点 14 处于广播模式）
- I6841 位 14 = 1（使能节点 14）
- 在此模式下可以被使能前，保存这些数值并同时复位卡

如果此端口被赋予了<CTRL-T>命令，那么它从 MACRO 传送模式退出。要将其他主控机改变为传送模式，先以一<CTRL-T>命令将该端口从传送模式中退出，然后对另一主控机进行传送使能。如果当该端口处于传送模式时发出另一个 MACROMSTASCII 命令，该命令将被其它的主控机拒绝并传送，返回一个 ERR008。
在传送模式时，命令错误总是以形式<BELL> ERRnnn <CR>被报告，且忽略 I6 的设置。

**参考：**
在线命令<CTRL-T>，MACROSTASCII{station #}

## MACROMSTREAD

功能：读取（复制）MACRO 1 型协议主控机辅助参数值
范围：全局
语法：MACROMSTREAD{master #},{master variable},

{ring-master variable}

MMR {master #},{master variable},{ring-master variable}

其中：
• {master #}是一个常数（1-15），代表变量要被读取的远程主控机的号码;
• {master variable}是其值被报告的主控机站点上的变量的名称。
• {ring-master variable}是关于 Turbo PMAC 执行命令到其中的远程主控机变量的值将被复制中的变量的名称
此命令使 Turbo PMAC 将远程主控机站点上的指定变量值复制到使用 MACRO 1 型主机对主机辅助协议执行该命令的 Turbo PMAC 上的指定的变量。
为使 Turbo PMAC 执行此命令，必须满足以下条件：
• 对于该 Turbo PMAC MACRO IC 0 必须被设置为同步环主控机（I6840 = $ xx30）;
• 对于该 Turbo PMAC MACRO IC 0 必须被设置为环上的主控机 0（I6841 = $ 0xxxxx）;
• MACRO IC 0 节点 14 必须处于传送模式（I6840 位 14 = 1）;
• MACRO IC 0 节点 14 辅助寄存器复制功能必须禁止（I70 位 14 = 0）;

• MACRO IC 0 节点 14 不能用于任何其它功能。

为使另一个 Turbo PMAC 能够响应由此命令在 MACRO 环上（远程主控机）建立的通信，必须满足以下条件：
• 对于该 Turbo PMAC MACRO IC 0 必须设置作为一个主控机被设置，而不是同步环主控机（I6480 = $ xx90）;
• 对于该 Turbo PMAC MACRO IC 0 必须被设置并具有环上的一个非零主机号（I6841 = $ nxxxxx，其中 n> 0）;
• MACRO IC 0 节点 14 通常必须禁止（I6841 位 14 = 1）;
• MACRO IC 0 节点 14 必须处于“传送模式”（I6840 位 14 = 1）;
• MACRO IC 0 节点 14 辅助寄存器复制功能必须禁止（I70 位 14 = 0）;
• MACRO IC 0 节点 14 不得用于任何其他功能。

如果远程主控机返回一条错误信息，或者其在由 I79 设置的伺服周期数中没有响应， Turbo PMAC 将会报告 ERR008。全局状态寄存器 X:$000006 的 5 号位将被设置，以便报告一条这样的 MACRO 辅助通讯错误。寄存器 X:$0031EE 将保存错误值。如果是超时错误它被置为$010000，或者，如果是从属节点报告错误，它将被置为$xxxxFE (其中 xxxx 是由从属节点报告的 16 位错误码)。
如果此命令发布到 Turbo PMAC 时 PLC 缓冲区是打开的，那么它会作为一个 PLC 命令存储在缓冲区中，而不是作为一个在线命令被执行。
**例如：**
```
MMR4，I10，P10       ;将远程主控机 4 变量 I10 的值复制到 Turbo PMAC 变量 P10
MMR1，P1，P1         ; 将远程主控机 1 变量 P1 的值复制到 Turbo PMAC 变量 P1
```

## MACROMSTWRITE

功能：写入（复制）MACRO 1 型协议主控机辅助参数值
范围：全局
语法：MACROMSTWRITE {master #},{master variable},

{ring-master variable}

MMW{master #},{master variable},{ring-master variable}

其中：
• {master #}是一个常数（1-15），代表变量要被读取的远程主控机的号码;
• {master variable}是其值被设置的主控机站点上的变量的名称。
• {ring-master variable}是关于 Turbo PMAC 执行来自远程主控机变量的值将被复制的命令的变量的名称

此命令使 Turbo PMAC 复制来自使用 MACRO 1 型主机对主机辅助协议执行该命令的 Turbo PMAC 上的指定的变量的远程主控机站点上的指定变量值。

为使 Turbo PMAC 执行此命令，必须满足以下条件：
• 对于该 Turbo PMAC MACRO IC 0 必须被设置为同步环主控机（I6840 = $ xx30）；
• 对于该 Turbo PMAC MACRO IC 0 必须被设置为环上的主控机 0（I6841 = $ 0xxxxx）；
• MACRO IC 0 节点 14 必须处于传送模式（I6840 位 14 = 1）；
• MACRO IC 0 节点 14 辅助寄存器复制功能必须禁止（I70 位 14 = 0）；

• MACRO IC 0 节点 14 不能用于任何其它功能。

为使另一个 Turbo PMAC 能够响应由此命令在 MACRO 环上（远程主控机）建立的通信，必须满足以下条件：
• 对于该 Turbo PMAC MACRO IC 0 必须设置作为一个主控机被设置，而不是同步环主控机（I6480 = $ xx90）；
• 对于该 Turbo PMAC MACRO IC 0 必须被设置并具有环上的一个非零主机号（I6841 = $ nxxxxx，其中 n> 0）；
• MACRO IC 0 节点 14 通常必须禁止（I6841 位 14 = 1）；
• MACRO IC 0 节点 14 必须处于“传送模式”（I6840 位 14 = 1）；
• MACRO IC 0 节点 14 辅助寄存器复制功能必须禁止（I70 位 14 = 0）；
• MACRO IC 0 节点 14 不得用于任何其他功能。
如果远程主控机返回一条错误信息，或者其在由 I79 设置的伺服周期数中没有响应， Turbo PMAC 将会报告 ERR008。全局状态寄存器 X:$000006 的 5 号位将被设置，以便报告一条这样的 MACRO 辅助通讯错误。寄存器 X:$0031EE 将保存错误值。如果是超时错误它被置为$010000，或者，如果是从属节点报告错误，它将被置为$xxxxFE (其中 xxxx 是由从属节点报告的 16 位错误码)。

如果此命令发布到 Turbo PMAC 时 PLC 缓冲区是打开的，那么它会作为一个 PLC 命令存储在缓冲区中，而不是作为一个在线命令被执行。
例如：
MMW4，I10，P10 ;将 Turbo PMAC 变量 P10 的值复制到远程主控机 4 的变量 I10
MMW1，P1，P1 ; 将 Turbo PMAC 变量 P1 的值复制到远程主控机 1 的变量 P1

## MACROSLV{command} {node#}

功能：发送命令至 MACRO 1 型协议从属机
范围：全局
语法：MACROSLAVE{command}{node #}

MS {command}{node #}

其中：

- {command}是以下文本字符串之一：
- $$$正常站点复位
- $$$***站点复位和重新初始化
- CLRF 站点故障清除
- CONFIG 报告站点配置值
- DATE 报告站点固件日期
- SAVE 保存站点的设置
- VER 报告站点固件版本
- {节点码}是一个从 0 到 63 的常数，指定了节点的从属码，其中，节点码说明如下：
  - {节点码} = 0 - 15 指定 MACRO IC 0 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 0 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
  - {节点码}= 16 - 31 指定 MACRO IC 1 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 1 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
  - {节点码} = 32 - 47 指定 MACRO IC 2 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 2 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
  - {节点码}= 48 - 63 指定 MACROIC 3 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 3 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；

此命令使 Turbo PMAC 发出指定的命令到使用 1 型辅助主机对从机协议的 MACRO 从属机站点。{node #}可以是从属机站点上任何活动的节点的号码。如果对于 MACRO IC (15, 31, 47, 或 63)，其{node #}设置为最高节点码，那么该动作自动地适用于来自 MACRO IC 命令的所有从属机站点。
MS CONFIG 命令允许用户设置并报告一个用户相关的配置值。这为用户提供若干简单的方法去理解是否 MACRO 站点已经配置成用户的要求。
出厂默认配置值为 0。建议在用户完成该站点软件配置后，一个指定的号码以 MS CONFIG{node #}={constant}命令被给予配置值。这个号码将以 MS SAVE 命令被保存到非易失性内存。
随后，当系统通电时，该站点可以以 MS CONFIG {node #}命令被查询。如果返回期望值，该站点可以被假定为有适当的软件设置。如果没有返回期望值（例如，当替补站点刚刚被安装上），则安装程序将需要被传送到该站点。
为使 Turbo PMAC 执行此命令，必须满足以下条件：

- 使用的 MACRO IC 必须按主控机或同步环主控机设置

(I6840/6890/6940/6990 = $xx90 or $xx30);

- MACRO IC 0 节点 15 辅助寄存器复制功能必须禁止（I70 位 15 = 0）；
- MACRO IC 0 节点 15 不能用于任何其它功能。

如果从属节点返回一条错误信息，或者其在由 I79 设置的伺服周期数中没有响应， Turbo PMAC 将会报告 ERR008。全局状态寄存器 X:$000006 的 5 号位将被设置，以便报告一条这样的 MACRO 辅助通讯错误。寄存器 X:$0031EE 将保存错误值。如果是超时错误它被置为$010000 ，或者，如果是从属节点报告错误，它将被置为$xxxxFE (其中 xxxx 是由从属节点报告的 16 位错误码)。

**例如：**

```
MS $ $ $ 0        ;复位拥有活动节点 0 的 MACRO 站点
MS $$$*** 4       ;重新初始化拥有活动节点 4 的 MACRO 站点
MS CLRF8          ;清除 MACRO 站点节点 8 上的故障
MS CONFIG12       ;使 MACRO 站点报告其配置＃
37                ;PMAC 向主机报告 MACRO 站点配置＃
MS CONFIG12 = 37  ;设定 MACRO 站点配置号码
MS DATE 0         ; 使 MACRO 站点报告其固件日期
03/27/97          ; PMAC 向主机报告 MACRO 站点固件日期
MS SAVE 4         ; 使 MACRO 站点保存设置变量
MS VER 8          ; 使 MACRO 站点报告其固件版本
1.104             ; PMAC 向主机报告 MACRO 站点固件版本
```

## MACROSLV{node#},{slave variable}

功能：报告 MACRO 1 型协议辅助参数值
范围：全局
语法：MACROSLAVE{node #},{slave variable}

MS{node #},{slave variable}

其中：

- {节点码}是一个从 0 到 63 的常数，指定了节点的从属码，其中，节点码说明如下：
  - {节点码} = 0 - 15 指定 MACRO IC 0 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 0 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
  - {节点码}= 16 - 31 指定 MACRO IC 1 (Ultralites 仅与方案 1A)的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 1 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
  - {节点码} = 32 - 47 指定 MACRO IC 2(Ultralites 仅与方案 1B)的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 2 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
  - {节点码}= 48 - 63 指定 MACROIC 3(Ultralites 仅与方案 1C)的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 3 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
- {slave variable}是从属机上其值要被报告的变量的名称

此命令使 Turbo PMAC 使用 MACRO 1 型主机对从机辅助协议在指定的节点码上查询 MACRO 从属机站点，并向主机报告指定的从属机站点变量值。如果变量不是节点相关，那么{节点码}可以代表从属机站点上的任何活动的节点码。
为使 Turbo PMAC 执行此命令，必须满足以下条件：

- 使用的 MACRO IC 必须按主控机或同步环主控机设置

(I6840/6890/6940/6990 = $xx90 or $xx30);

- MACRO IC 0 节点 15 辅助寄存器复制功能必须禁止（I70 位 15 = 0）；
- MACRO IC 0 节点 15 不能用于任何其它功能。

如果从属节点返回一条错误信息，或者其在由 I78 设置的伺服周期数中没有响应， Turbo PMAC 将会报告 ERR008。全局状态寄存器 X:$000006 的 5 号位将被设置，以便报告一条这样的 MACRO 辅助通讯错误。寄存器 X:$0031EE 将保存错误值。如果是超时错误它被置为$010000 ，或者，如果是从属节点报告错误，它将被置为$xxxxFE (其中 xxxx 是由从属节点报告的 16 位错误码)。
**例如：**

MS0，MI910 ;使从属机报告节点 0 变量 MI910 的值
7 ; PMAC 向主机报告此值
MS1，MI997 ; 使从属机报告全局变量 MI997 的值
6258 ; PMAC 向主机报告此值

## MACROSLV{node#},{slave variable}

功能：设置 1 型 MACRO 辅助参数值
范围：全局
语法：MACROSLAVE{node #},{slave variable}

MS{node #},{slave variable}

其中：
• {节点码}是一个从 0 到 63 的常数，指定了节点的从属码，其中，节点码说明如下：
• {节点码} = 0 - 15 指定 MACRO IC 0 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 0 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
• {节点码}= 16 - 31 指定 MACRO IC 1 (Ultralites 仅与方案 1A)的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 1 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
• {节点码} = 32 - 47 指定 MACRO IC 2(Ultralites 仅与方案 1B)的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 2 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
• {节点码}= 48 - 63 指定 MACROIC 3(Ultralites 仅与方案 1C)的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 3 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
• {slave variable}是从属机站点上值被设置的 MI 变量或 C 命令的名称;
• {常量}是一个号码，代表值写入到指定的 MI 变量
此命令使 Turbo PMAC 使用 MACRO 1 型主机对从机辅助协议将指定的常数值写入到指定的节点码上的 MACRO 从属机站点的变量。
如果变量不是节点相关，那么{节点码}可以代表从属机站点上的任何活动的节点码。
为使 Turbo PMAC 执行此命令，必须满足以下条件：

• 使用的 MACRO IC 必须按主控机或同步环主控机设置

(I6840/6890/6940/6990 = $xx90 or $xx30);

• MACRO IC 0 节点 15 辅助寄存器复制功能必须禁止（I70 位 15 = 0）;

• MACRO IC 0 节点 15 不能用于任何其它功能。

如果从属节点返回一条错误信息，或者其在由 I78 设置的伺服周期数中没有响应， Turbo PMAC 将会报告 ERR008。全局状态寄存器 X:$000006 的 5 号位将被设置，以便报告一条这样的 MACRO 辅助通讯错误。寄存器 X:$0031EE 将保存错误值。如果是超时错误它被置为$010000 ，或者，如果是从属节点报告错误，它将被置为$xxxxFE (其中 xxxx 是由从属节点报告的 16 位错误码)。
**例如：**
MS0，MI910 = 7 ;使从属机设置节点 0 变量 MI910 的值为 7
MS1，MI997 = 6528 ; 使从属机设置全局变量 MI997 的值为 6528
MS8，C2 = 0 ;使从属机在节点 8 上复位

## MACROSLVREAD

功能：读取（复制）MACRO 1 型协议辅助参数值
范围：全局
语法：MACROSLVREAD{node #},{slave variable},{PMAC variable}

MSR{node #},{slave variable},{PMAC variable}

其中：
• {节点码}是一个从 0 到 63 的常数，指定了节点的从属码，其中，节点码说明如下：
  • {节点码} = 0 - 15 指定 MACRO IC 0 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 0 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
  • {节点码}= 16 - 31 指定 MACRO IC 1 (Ultralites 仅与方案 1A)的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 1 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
  • {节点码} = 32 - 47 指定 MACRO IC 2(Ultralites 仅与方案 1B)的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 2 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
  • {节点码}= 48 - 63 指定 MACROIC 3(Ultralites 仅与方案 1C)的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 3 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
• {slave variable}是从属机站点上值被报告的变量的名称
• {PMAC variable}是从属机站点变量的值将被复制的 Turbo PMAC 上的变量的名称
此命令使 Turbo PMAC 使用 MACRO 1 型主机对从机辅助协议将 Turbo PMAC 上与指定的节点码相匹配的 MACRO 从属机站点的指定变量值复制到指定的 Turbo PMAC 变量。如果变量不是节点相关，那么{节点码}可以代表从属机站点上的任何活动的节点码。
Turbo PMAC 上的变量可以是控制卡上的 I，P，Q，或 M 变量中的任意一个。
如果此命令发布到 Turbo PMAC 时 PLC 缓冲区是打开的，那么它会作为一个 PLC 命令存储在缓冲区中，而不是作为一个在线命令被执行。
为使 Turbo PMAC 执行此命令，必须满足以下条件：

• 使用的 MACRO IC 必须按主控机或同步环主控机设置

(I6840/6890/6940/6990 = $xx90 or $xx30);

• MACRO IC 0 节点 15 辅助寄存器复制功能必须禁止（I70 位 15 = 0）；

• MACRO IC 0 节点 15 不能用于任何其它功能。

如果从属节点返回一条错误信息，或者其在由 I78 设置的伺服周期数中没有响应， Turbo PMAC 将会报告 ERR008。全局状态寄存器 X:$000006 的 5 号位将被设置，以便报告一条这样的 MACRO 辅助通讯错误。寄存器 X:$0031EE 将保存错误值。如果是超时错误它被置为$010000 ，或者，如果是从属节点报告错误，它将被置为$xxxxFE (其中 xxxx 是由从属节点报告的 16 位错误码)。
**例如：**

```
MSR0，MI910，P1       ;把从属机节点 0 变量 MI910 的值复制到 PMAC 变量 P1
MSR1，MI997，M10      ; 把从属机节点 1 变量 MI997 的值复制到 PMAC 变量 M10
```

## MACROSLVWRITE

功能：写入（复制）MACRO 1 型协议辅助参数值
范围：全局
语法：MACROSLVWRITE{node #},{slave variable},{PMAC variable}

MSW{node #},{slave variable},{PMAC variable}

其中：
• {节点码}是一个从 0 到 63 的常数，指定了节点的从属码，其中，节点码说明如下：
  • {节点码} = 0 - 15 指定 MACRO IC 0 的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 0 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
  • {节点码}= 16 - 31 指定 MACRO IC 1 (Ultralites 仅与方案 1A)的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 1 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
  • {节点码} = 32 - 47 指定 MACRO IC 2(Ultralites 仅与方案 1B)的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 2 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
  • {节点码}= 48 - 63 指定 MACROIC 3(Ultralites 仅与方案 1C)的节点 0 - 15，对应于与 MACRO IC 3 有相同主控机号的从属节点 0 – 15；
• {slave variable}是从属机站点上值被报告的变量的名称
• {PMAC variable}是来自从属机站点变量的值将被复制的 Turbo PMAC 上的变量的名称
此命令使 Turbo PMAC 使用 MACRO 1 型主机对从机辅助协议将 Turbo PMAC 上指定的变量值复制到 Turbo PMAC 上与指定的节点码相匹配的 MACRO 从属机站点的指定变量。如果变量不是节点相关，那么{节点码}可以代表从属机站点上的任何活动的节点码。
Turbo PMAC 上的变量可以是控制卡上的 I，P，Q，或 M 变量中的任意一个。
如果此命令发布到 Turbo PMAC 时 PLC 缓冲区是打开的，那么它会作为一个 PLC 命令存储在缓冲区中，而不是作为一个在线命令被执行。
为使 Turbo PMAC 执行此命令，必须满足以下条件：

• 使用的 MACRO IC 必须按主控机或同步环主控机设置

(I6840/6890/6940/6990 = $xx90 or $xx30);

• MACRO IC 0 节点 15 辅助寄存器复制功能必须禁止（I70 位 15 = 0）；

• MACRO IC 0 节点 15 不能用于任何其它功能。

如果从属节点返回一条错误信息，或者其在由 I78 设置的伺服周期数中没有响应， Turbo PMAC 将会报告 ERR008。全局状态寄存器 X:$000006 的 5 号位将被设置，以便报告一条这样的 MACRO 辅助通讯错误。寄存器 X:$0031EE 将保存错误值。如果是超时错误它被置为$010000 ，或者，如果是从属节点报告错误，它将被置为$xxxxFE (其中 xxxx 是由从属节点报告的 16 位错误码)。
**例如：**
MSW0，MI910，P35　　;将 PMAC P35 的值复制到 MACRO 站点节点 0 变量 MI910
MSW4，C4，P0　　;使具有活动节点 4 的 MACRO 站点执行＃4 命令，将它的设置变量值保存到非易失性内存（这里的 P0 是一个虚拟变量）

## MACROSTASCII {station #}

功能：设置端口为 MACRO 传送模式
范围：全局（仅对 MACRO 环主控机）
语法：MACROSTASCII{master #}

MACSTA {master #}

其中：
• {station #}是一个范围从 0 到 255 的常量，代表环到通讯将被发送的站点的顺序号码。如果使用 0，随后的命令将被传送到环上的所有主控机。如果使用 255，随后的命令将被发送到环上的下一个无序（站点号为 0）站点。
此命令使 Turbo PMAC 将接受命令的端口置于用 MACRO 主机对主机传送模式。在这种模式下，

通过此端口接收到的命令不会通过该 Turbo PMAC 起作用。相反，它们是通过 MACRO 环传送到具有指定主控机号码的 Turbo PMAC。通过 MACRO 环接收到来自其它 Turbo PMAC 的响应，并且通过该端口传递回主机。
即使没有设置正常的环寻址，或者设置不正确，又或者系统未知，这种通讯模式的主要目的是能够一个站点挨着另一站点地围绕 MACRO 环走动，并与各站点进行通讯。这种使用 1 型辅助通信协议的通讯模式需要环上所有 Turbo PMAC 具有固件版本 1.936 或更新的固件以及环上所有 MACRO 站点具有固件版本 1.1114 或更新的固件。在本议定书中，环上的非 Turbo PMAC 不会响应环传递的命令。
MACROSTASCII255 命令将与环上的第一个无序站点（站点序列号为 0）建立通讯。查询命令可以检测该站点的相关信息，然后以 STN = {常量}或 I85 = {常量}命令将一个站点的序列号分配到该站点（通常情况下，环序列号按顺序沿环被给予到这些站点，但这不是必需的。）一旦一个站点的序列号分配到一站点，它将不再响应以 MACROSTASCII255 模式给出的命令，而下一个无序（STN = 0）站点将代替响应这些命令。
MACROSTASCII0 命令将随后的命令传送到环上的所有站点。在这种模式下，一个 STN = 0 或 I85 = 0 命令将使环上的所有站点无序，以便使用上述手法使他们可以被分离成一个个。在这种模式下，在传送命令下电路板之间的信息交换是没有可能的。在这种模式下，强烈建议只使用 6 个 ASCII 字符命令或者更少（包括终止<CR>字符）。这个模式的目的主要是重新初始化环上的排序。
此命令只能发送给一个用节点 14 处于广播模式的 1 型辅助通讯协议来设置同步环主控机（环控制器）的 Turbo PMAC。这就要求：

- I79> 0（使能主机对主机，建议 I79 = 32）
- I6840 =$4030（环控制器以节点 14 处于广播模式）*
- I6841 位 14 设置为 1（使能节点 14 通讯）*
- 在此模式下可以被使能前，保存这些数值并同时复位卡

* 如果 MACRO IC 0 用于这个通讯，那么这些 I 变量用于最常见的配置。如果使用 MACRO IC 1，那么 I6890 和 I6891 必须采用这些值；对于 MACRO IC 2，是 I6940 和 I6941；对于 MACRO IC 3，是 I6990 和 I6991。
在此 Turbo PMAC，命令将通过 MACRO IC (0 – 3)上的 MACRO 环被发送出去，IC 的号码由 I84 指定。MACRO IC n 的基地址由变量 I2n 指定。

该环控制器的 Turbo PMAC 只有一个通信端口可能在任何时候处于传送模式。其他的端口不处于传送模式，并且可能同时用于环控制器 Turbo PMAC 本身的通讯。

如果此端口被赋予了<CTRL-T>命令，那么它从 MACRO 传送模式退出。如果当该端口处于传送模式时发出另一个 MACROMSTASCII 命令，该命令将被其它的主控机拒绝并传送，返回一个 ERR008。
在传送模式时，命令错误总是以形式<BELL> ERRnnn <CR>被报告，且忽略 I6 的设置。
**参考：**
在线命令<CTRL-T>，MACROMSTASCII{station #}

## MACROSTASCIIFREQ

功能：报告控制 MACRO 环频率的变量的值
范围：全局
语法：MACROSTASCIIFREQ
　　MACSTAFREQ

当这个命令发送到作为 MACRO 环控制器的 Turbo PMAC 时，它使其报告控制 MACRO 环频率的变量的值。这个变量通常是 I6800。环频率与该值的设置成反比。参考 I6800 说明了解更多细节。

## MACROSTASCIIFREQ = {常量}

功能：设置控制 MACRO 环频率的变量的值
范围：全局
语法：MACROSTASCIIFREQ = {常量}
MACSTAFREQ = {常量}
当这个命令发送到作为 MACRO 环控制器的 Turbo PMAC 时，它使其设置控制 MACRO 环频率的变量的值；这不仅对于其本身作用，还包括 MACRO 环上的所有装置。环频率与该值的设置成反比。参考 I6800 说明了解更多细节。

## MACROSTASCIIFREQ =*

功能：将控制 MACRO 环频率的变量的值设置为默认值
范围：全局
语法：MACROSTASCIIFREQ =*
MACSTAFREQ =*
当这个命令发送到作为 MACRO 环控制器的 Turbo PMAC 时，它使其设置控制 MACRO 环频率的变量的值为默认值 6527；这不仅对于其本身作用，还包括 MACRO 环上的所有装置。其中设置了一个 9.03 千赫兹的“MaxPhase”频率。环频率与该值的设置成反比。参考 I6800 说明了解更多细节。

## MFLUSH

功能：清除待定的同步 M 变量赋值
范围：坐标系相关

语法： MFLUSH

本命令允许用户清除同步 M 变量赋值命令，这些赋值命令是放在堆栈中用于后续运动的待定运行(并没有执行)。作为一个在线命令，它对于确保在某个程序已经结束后待定的输出不被执行是非常有用的。

**例如：**

```
Q            ;停止程序的执行
MFLUSH       ;清除 M 变量的堆栈
B1R          ;启动另一个程序;先前待定的 M 变量将不会被执行
```

**参考：**

程序命令 M {数据} == {表达式}，
M {数据}&= {表达式}，
M {数据}|= {表达式}，
M {数据}^= {表达式}

## MOVETIME

功能：报告正在执行的运动的剩余运行时间
范围：坐标系相关
语法：MOVETIME
MVTM

MOVETIME 命令使 Turbo PMAC 报告寻址坐标系中正在执行的运动的剩余运行时间，以毫秒为换算单位（100%）。如果寻址坐标系中的变量 Isx14 被设置为非零值，那么 Isx14 的值减去响应计算出的这个值，所不同的是以伺服周期为换算单位，并且该结果被写入 Isx11 自动倒数计时器。这一附加功能，有助于预测命令运动的结束。
如果寻址坐标系是在特殊的前瞻缓冲区执行运动，那么这种“剩余时间”功能就不会有效。

## NOFRAX

功能：从给进率轴列表中移除所有的轴
范围：坐标系相关
语法：NOFRAX
此命令使 Turbo PMAC 为寻址坐标系删除矢量进给率轴表中的所有轴。在这种模式下，在该坐标系中的任何进给率相关的运动将输出 0 矢量距离，强制使用 Isx86 备用进给率。这可能对创建一个运动程序的“干运行”是有用的，而不管运动程序 F 命令指定的进给率。
轴可以以 FRAX 命令恢复到矢量进给率表中。
**参考：**
I 变量 Isx86，Isx89，Isx90，Isx98
在线命令 FRAX
程序命令 F，FRAX，NOFRAX

## NORMAL

功能：报告圆面的单位法向量
范围：坐标系相关

语法： NORMAL

NRM

此命令使 Turbo PMAC 报告寻址坐标系的单位法向量。
该法向量为圆弧插补以及刀具半径补偿定义平面。
Turbo PMAC 通过显示其 I，J 和 K 组件（分别平行于 X，Y，Z 轴）报告矢量。如果一个组件是零，它就不会被报告。因为这是一个单位向量，所以组件的矢量总和为 1.0。
默认的法向量是 K - 1.0，它指定 XY 平面。这可以通过运动程序 NORMAL I{数据} J {数据} K {数据}语句进行修改。应该注意的是命令的法向量的矢量大小不需要等于 1.0 – Turbo PMAC 的将存储其一个缩放的版本。
**语法：**
**NORMAL**

K-1

**NORMAL**

I0.7071 J0.7071

## O {常量}

功能：开环输出
范围：电机相关
语法：O {常量}
其中：
• {常量}是一个范围为+/-100 的浮点值，它代表输出的大小(用电机的 Ixx69 的百分数表示)

本命令使 Turbo PMAC 将电机设置为开环模式，并强制输出一个指定的大小(用电机最大输出参数(Ixx69) 的百分比表示)。本命令通常用来进行设置和诊断(例如：一个正的 O 命令必须使位置在正方向上计算，或闭环控制不能被建立)，但它也可以用于真正的应用。
如果电机不是由 Turbo PMAC 换相的，本命令将会在一个 DAC 上为电机建立一个 DC 输出电压。如果该电机由 Turbo PMAC 换相，则换相算法继续工作，并且指定的输出量根据瞬时换相相位角被分配到电机对应的两个 DAC 输出或 3 个 PWM 输出上。
如果指定的值超出了+ / -100 的范围，输出将达到饱和即 Ixx69 的 + / -100％。
该电机的闭环控制可以用 J/命令重新建立。 如果电机已经在开环模式中运动以后，最好首先用一个 O0 命令停止电机。
要进行一个可变的 O 命令，可以为过滤结果寄存器(X:$0000AE 等,推荐的 M 变量 Mxx79)定义一个 M 变量。向电机发送一个 O0 命令，使其进入开环模式， 然后为 M 变量赋一个可变值。这种方法也可以用于 Turbo PMAC 换相的电机。
如果电机所在的坐标系当前正在运行一个运动程序，Turbo PMAC 将会拒绝本命令〔如果 I6 为 1 或 3，报告 ERR001)。

**例如：**

```
O50          ;为寻址电机开环输出 Ixx69 的 50％
＃2O33.333     ;为电机 2 开环输出 Ixx69 的 1 / 3
O0           ;开环输出零
J /          ;重新建立闭环控制
```

**参考：**

在线命令 J/,K

内存映像寄存器 X:$0000BF, X:$00013F,等

建议的 M 变量定义 Mxx68。

## OPEN BINARY ROTARY

功能：为二进制 DPRAM 输入打开所有现有的旋转缓冲区
范围：端口相关
语法：OPEN BINARY ROTARY

OPEN BIN ROT

本命令使 Turbo PMAC 为二进制码格式的程序行通过 DPRAM 的输入打开所有现有的旋转运动程序缓冲区。
为了能够将二进制码格式的程序行发送到坐标系统的旋转缓冲区，首先必须执行三个步骤：
1.自从上一次以 DEFINE ROTARY 命令上电/复位以来，必须在内部的 PMAC 内存中为坐标系的旋转缓冲区保留空间。
2.必须在 DPRAM 中为坐标系的数据传递保留空间，通过在 DPRAM 中设置指针来实现（通常由 PCOMM32 子程序完成）。
3.该缓冲区必须为进入用 OPEN BIN ROT 命令被使能。
当本命令被发送时，其它的程序缓冲区(PLC，固定运动程序或以 ASCII 输入的旋转缓冲区)不能被打开 (Turbo PMAC 将报告 ERR007，如果 I6=1 或 3)。最好在每个 OPEN 命令前都先执行一个 CLOSE 命令，以确保没有其它的缓冲时打开。
二进制格式的程序行的实际下载几乎总是以 PCOMM32 软件例程完成的。
当二进制旋转缓冲区打开时，ASCII 文本命令通过任何端口发送到 Turbo PMAC，并被当作在线命令。在该时间发送 ASCII 文本命令只能解释为缓冲程序命令将被拒绝（Turbo PMAC 将报告

ERR005，如果 I6 是 1 或 3）。
此相同的端口上发出 CLOSE 命令将关闭所有打开的二进制旋转缓冲区。
在非 Turbo PMAC 上，此功能由变量 I57 控制。

## OPEN FORWARD

功能：为输入打开前向运动程序缓冲区
范围：端口，坐标系相关
语法：OPEN FORWARD

OPEN FWD

此命令使 Turbo PMAC 通过该端口为输入或编辑打开寻址坐标系的前向运动程序缓冲区。从这个端口发送出的后续的有效的程序命令将输入到这个缓冲区。运动程序可以接受所有对 PLC 程序有效的命令，ADDRESS, CMD 以及 SEND 命令除外。当程序完成输入时，应使用 CLOSE 命令以防止下一步行被输入到该缓冲区中。
如果坐标系的运动使能变量 Isx50 设置为 1，Turbo PMAC 将在一个 R（运行），S（步进），或 PMATCH 命令被发送到坐标系的任何时候自动地执行坐标系的前向运动程序。在运行程序之前，PMAC 将把坐标系中的每个电机 xx 的命令的位置值（计数）寄予全局变量 Pxx。

在程序运行后，Turbo PMAC 将获取坐标系中 Q1 – Q9 的值，并且将它们分别作为 A, B, C, U, V, W, X, Y,以及 Z 轴的起始位置来使用（工程单位）。

当本命令被发送时，其它的程序缓冲 (PLC，固定或旋转运动)不能被打开 (Turbo PMAC 将报告 ERR007，如果 I6=1 或 3)。最好在每个 OPEN 命令前都先执行一个 CLOSE 命令，以确保没有其它的缓冲时打开。
当此命令被发送时，可能在任何坐标系中没有运动程序正在运行（Turbo PMAC 将报告 ERR001 如果 I6 = 1 或 3）。只要前向运动程序缓冲区是打开的，在任何坐标系中运动程序没有可能运行（Turbo PMAC 将报告 ERR001 如果 I6 = 1 或 3）。
前向运动程序可以通过密码来进行保护。如果 Turbo PMAC 有一个密码，并且没有给出密码，那么 Turbo PMAC 将拒绝此命令（报告一个 ERR002，如果 I6 是 1 或 3）。
**参考：**
运动学计算
I 变量 Isx50
在线命令 LIST FORWARD, LIST INVERSE, OPEN INVERSE

## OPEN INVERSE

功能：为输入打开逆向运动程序缓冲区
范围：端口，坐标系相关
语法：OPEN INVERSE

OPEN INV

此命令使 Turbo PMAC 通过该端口为输入或编辑打开寻址坐标系的逆向运动程序缓冲区。从这个端口发送出的后续的有效的程序命令将输入到这个缓冲区。运动程序可以接受所有对 PLC 程序有效的命令，ADDRESS, CMD 以及 SEND 命令除外。当程序完成输入时，应使用 CLOSE 命令以防止下一步行被输入到该缓冲区中。

在运行程序之前，PMAC 将把坐标系中的每个电机 xx 的命令的位置值（计数）寄予全局变量 Pxx。Turbo PMAC 将获取坐标系中 Q1 – Q9 的值，并且将它们分别作为 A, B, C, U, V, W, X, Y,以及 Z 轴的起始位置来使用（工程单位）。

如果坐标系的运动使能变量 Isx50 设置为 1，Turbo PMAC 将在运动程序执行期间轴位置被计算的任何时候自动地执行坐标系的逆向运动程序。这或是非分段运动的程序运动的结束，或是每个 Isx13 大于 0 的分段线性和圆弧模式运动的运动分段的结束。
在运行逆向运动程序的每个实例之前，Turbo PMAC 将 A，B，C，U，V，W，X，Y 和 Z 轴的命令的位置值（工程单位）自动地赋值到坐标系中的 Q1 – Q9。程序运行后，对于轴定义语句为＃XX ->I 的坐标系中的每个电机 xx，Turbo PMAC 将 Pxx 的值自动地寄予到电机的目标位置寄存器。如果执行一个 PVT 模式运动，Turbo PMAC 也会先将轴的命令的速率值（工程单位）赋值 Q11 - Q19，然后再将 P1xx 的值寄予电机目标速率寄存器。
当本命令被发送时，其它的程序缓冲 (PLC，固定或旋转运动)不能被打开 (Turbo PMAC 将报告 ERR007，如果 I6=1 或 3)。最好在每个 OPEN 命令前都先执行一个 CLOSE 命令，以确保没有其它的缓冲时打开。
当此命令被发送时，可能在任何坐标系中没有运动程序正在运行（Turbo PMAC 将报告 ERR001 如果 I6 = 1 或 3）。只要前向运动程序缓冲区是打开的，在任何坐标系中运动程序没有可能运行（Turbo PMAC 将报告 ERR001 如果 I6 = 1 或 3）。

逆向运动程序可以通过密码来进行保护。如果 Turbo PMAC 有一个密码，并且没有给出密码，那么 Turbo PMAC 将拒绝此命令（报告一个 ERR002，如果 I6 是 1 或 3）。
**参考：**
运动学计算
I 变量 Isx50
在线命令 LIST FORWARD, LIST INVERSE, OPEN FORWARD

## OPEN PLC

功能：为输入打开一个 PLC 程序缓冲区
范围：端口相关
语法：OPEN PLC {常量}
其中：
• {常量}是一个从 0 到 31 的整数，代表要被打开的 PLC 程序。
本命令使 Turbo PMAC 打开指定的 PLC 程序缓冲区，以便进行输入和编辑。 这样就使后续的合法的 PLC 程序行可以输入到该缓冲区中。当程序输入完成后，应该用 CLOSE 命令关闭缓冲以免后面的行进入该缓冲区。
当本命令被发送时，其它的程序缓冲 (PLC，固定或旋转运动)不能被打开，否则 Turbo PMAC 会报告 ERR007 (如果 I6=1 或 3)。最好在每个 OPEN 命令前都先执行一个 CLOSE 命令，以确保没有其它的缓冲时打开。
PLC 0-15 可以用密码进行保护。如果 PLC 被密码保护，而 Turbo PMAC 又没有获得正确的密码，它将会拒绝本命令(报告 ERR002 若 I6=1 或 3) 。
打开一个 PLC 程序缓冲会自动禁止该 PLC 程序，其它的 PLC 程序和运动程序则将会继续执行。输入后关闭 PLC 程序缓冲并不会重新允许该程序。要想重新允许该程序，必须使用 ENABLE PLC 命令或将 Turbo PMAC 复位 (I5 中的保存值将会使该 PLC 程序执行)。
**例如：**
```
CLOSE              ；确保其它缓冲区被关闭

DELETE GATHER      ；确保内存空
```

```
OPEN PLC 7          ；打开缓冲区，禁止程序
CLEAR               ；擦除已有内容
IF  (M11=1)         ；输入程序的新版本...
CLOSE               ；在程序完成后关闭缓冲区
ENABLE  PLC 7       ；重新使能程序
```

**参考：**

PLC 程序特性
I 变量 I5
在线命令 CLOSE, DELETE GATHER, ENABLE PLC

## OPEN PROGRAM

功能：为输入打开一个固定运动程序缓冲区
范围：端口相关
语法：OPEN PROGRAM {常量}

OPEN PROG {常量}

其中：

- {常量}是一个从 0 到 32767 的整数，代表要被打开的运动程序。

本命令使 Turbo PMAC 打开指定的固定(非旋转)运动程序缓冲，以便进行输入和编辑。这样就使后续的合法的固定运动程序行可以输入到该缓冲区中。当程序输入完成后，应该用 CLOSE 命令关闭缓冲以免后面的行进入该缓冲区。
当本命令被发送时，其它的程序缓冲 (PLC，固定或旋转运动)不能被打开，否则 Turbo PMAC 会报告 ERR007 (如果 I6=1 或 3)。最好在每个 OPEN 命令前都先执行一个 CLOSE 命令，以确保没有其它的缓冲时打开。
当本命令被发送时，所有坐标系中的程序都不能运行，否则 Turbo PMAC 会报告 ERR001(如果 I6=1 或 3)。而且只要固定运动程序缓冲被打开，所有坐标系中的程序就都不能运行，否则 Turbo PMAC 会报告 ERR015 (如果 I6=1 或 3)。
PROG 1000-32767 可以用密码进行保护。如果 PROG 被密码保护，而 Turbo PMAC 又没有获得正确的密码，它将会拒绝本命令(报告 ERR002 若 I6=1 或 3)。
在任一个固定运动程序缓冲被打开后，每个坐标系在运行一个运动命令之前都必须用命令 B{常量}将其指向一个运动程序(否则 Turbo PMAC 将报告 ERR015 若 I6=1 或 3)。

**例如：**

```
CLOSE               ；确保其它缓冲区被关闭
DELETE GATHER       ；确保内存空
OPEN PROG 255       ；打开缓冲区，禁止程序
CLEAR               ；擦除已有内容
X10 Y20 F5          ；输入程序的新版本.....
   ... ...
CLOSE               ；在程序完成后关闭缓冲区
&1B255R             ；指向该程序并运行
```

**参考：**

编写一个运动程序
在线命令 CLEAR, CLOSE, DELETE GATHER

程序命令说明

## OPEN ROTARY

功能：为文本输入打开所有现存的旋转运动程序缓冲区。
范围：端口相关
语法：OPEN ROTARY

OPEN ROT

此命令使 Turbo PMAC 用来自该端口的 ASCII 文本程序行打开所有现存的旋转运动程序缓冲区(用 DEFINE ROTARY 命令创建)，以便进行输入。这样就使在这一端口上发送的旋转运动程序的后续的合法的程序命令可以输入到旋转程序缓冲区中(该缓冲区由命令发出时寻址的坐标系确定)。当本命令被发送时，其它的程序缓冲 (PLC，固定或旋转运动)不能被打开，否则 Turbo PMAC 会报告 ERR007 (如果 I6=1 或 3)。最好在每个 OPEN 命令前都先执行一个 CLOSE 命令，以确保没有其它的缓冲时打开。

***注：***

当旋转缓冲区被打开时，使坐标系指向该旋转缓冲区得 B0 命令不能被使用，因为 Turbo PMAC 会将其解释为一个 B 轴运动命令。

**例如：**

```
&2 DEFINE ROT 100          ; 创建坐标系 2 的旋转缓冲区
&1 DEFINE ROT 100          ; 创建坐标系 1 的旋转缓冲
&1 B0 &2 B0                ; 将两个坐标系都指向该旋转缓冲区
OPEN ROT                   ;为输入打开缓冲区
1 X10 Y10 F5               ; 写入坐标系 1 的缓冲区
2 X30 Y30 F10              ; 写入坐标系 2 的缓冲区
1R&2R                      ;开始执行这两个缓冲
```

**参考：**

旋转运动程序（编写一个运动程序）
在线命令 CLOSE, DEFINE ROT, B{constant}, R

## P

功能：报告电机位置
范围：电机相关
语法：P

本命令使 Turbo PMAC 以十进制 ASCII 字符串的形式向主机报告寻址电机的当前实际位置，以计数为换算单位，精确到最近一个数的 1/32。

Turbo PMAC 报告的值是这样计算的：实际位置寄存器加上位置偏差寄存器再加上补偿校正寄存器，如果 Ixx06 的位 1 是 1（手轮偏移模式），还要减去主位置寄存器。

**例如：**

```
P          ；查询寻址电机的位置
1995       ；  Turbo PMAC 响应
＃1P       ；查询电机 1 的位置
-0.5       ；Turbo PMAC 回应
```

```
#3P          ；查询电机 3 的位置
2.03125      ；Turbo PMAC 响应
#2P 4P       ；查询电机 2 和 4 的位置
9998         ；Turbo PMAC 先返回电机 2 的位置
10002        ；Turbo PMAC 后返回电机 4 的位置
```

**参考：**

在线命令<CTRL-P>，F，V

推荐的 M 变量定义 Mxx62，Mxx64，Mxx67，Mxx69

## P {常量}

功能：报告当前 P 变量值。

范围：全局

语法：P {常量}[..{常量}]

其中：

- {常量}是一个从 0 到 1023 的整数，代表 P 变量的编号;
- 可选的第二个{常量}必须大于等于第一个{常量}----它代表序列的最后一个的编号;

**P {常量}，{常量}，{常量}**

其中：

- 第一个{常量}是一个从 0 到 8190 的整数，它代表第一个 P 变量的编号;
- 第二个{常量}是一个从 1 到 8191 的整数，它代表值被报告的 P 变量的个数;
- 第三个{常量}是一个从 1 到 8191 的整数，它代表值被报告的每个 P 变量之间的数值间隔。

本命令使 Turbo PMAC 报告指定的 P 变量或 P 变量列集的当前值。

**例如：**

```
P1           ;主机查询的值
25           ; Turbo PMAC 响应

P1005
3.444444444
P100 ... 102
17.5
-373
0.0005
P100，3100       ;查询 P100，P200，P300 的值
33.7
92.13
8.05
```

**参考：**P 变量（计算特性）

在线命令 I{常量}，M {常量}，Q {常量}，P {数据} = {表达式}

## P {数据} = {表达式}

功能：为 P 变量赋一个值。

范围：全局

语法：P {数据} = {表达式}

其中：

- {数据}是一个常数，或者是一个括号内的表达式，它是一个从 0 到 8191 的整数，代表 P 变量的编号;

• {表达式}包含要赋给指定的 P 变量的值

**P {常量} {..常量} = {常量}**

其中：

• 第一个{常量}是一个从 0 到 8190 的整数，它代表第一个 P 变量的编号；

• 第二个{常量}是一个从 1 到 8191 的整数，它代表最后一个 P 变量的编号，它至少必须同第一个{常量}一样大

• 最后一个{常量}包含被赋给到 P 变量指定的范围内的值

**P {常量}，{常量}，{常量} = {常量}**

其中：

• 第一个{常量}是一个从 0 到 8190 的整数，它代表第一个 P 变量的编号；

• 第二个{常量}是一个从 1 到 8191 的整数，它代表值被设置的 P 变量的个数；

• 第三个{常量}是一个从 1 到 8191 的整数，它代表值被设置的每个 P 变量之间的数值间隔。

• 最后一个{常量}包含被赋给到 P 变量的指定设置的值

本命令使 Turbo PAMC 将等号右边的值赋予指定的 P 变量或 P 变量序列。

如果当该命令的单变量形式被发送到 Turbo PMAC 时，一个运动或 PLC 程序缓冲区是打开的，那么该命令将被输入到缓冲区中以便稍后执行。如果当该命令的多变量形式被发送时，一个运动或 PLC 程序缓冲区是打开的，那么 Turbo PMAC 将以一个错误而拒绝该命令，并报告 ERR003(若 I6 是 1 或 3)。

**例如：**

```
P1 = 1

P75 = P32 + P10
P100 的.. 199 = 0
P10 = $ 2000
P832 = SIN(3.14159*Q10)

P（10 * Q5）= 72
P101，16100 = 50          ;设置 P101，P201，P301，P1601 为 50
```

**参考：**

P 变量（计算特性）

在线命令 I{数据} = {表达式}，M {数据} = {表达式}，Q {数据} = {表达式}，P {常量}

程序命令 P {数据} = {表达式}

## PASSWORD= {字符串}

功能：输入/设置程序密码

范围：全局

语法：PASSWORD = {字符串}

其中：

• {字符串}是一系列非控制 ASCII 字符（其值从十进制数 32 到十进制数 255）。密码字符串是区分大小写的。

该命令允许用户输入卡的密码，一旦输入正确后可以改变密码。没有输入正确的密码前，Turbo PMAC 将不会打开或列出号码大于等于 1000 的运动程序或 PLC 程序 0-15。如果被要求这么做，Turbo PMAC 将会返回一个错误(如果 I6 为 1 或 3，报告 ERR002)。

默认的密码是空密码（这意味着列出程序不需要密码）这是在卡运出工厂时的状态，而用一个$$$***重新初始化命令后也可以使其变为这个状态。当使用空密码时，你会被自动认为已经在上电/复位时输入了正确的密码。

如果你已经正确地输入了密码(对于空密码来说总是如此) 。Turbo PMAC 会将 PASSWORD={字符串}解释为改变密码命令，你可以将密码该为希望的任意值。当密码改变后，它已经被自动"匹配"并且主计算机能够访问被保护的程序。

***注：***

密码不需要引号。如果你在第一场输入密码字符串时使用了引号，那么你必须在每次匹配密码字符串时都使用它们。

如果在前一次上电/复位后你还没有输入正确的密码，Turbo PMAC 会将 PASSWORD={字符串}解释为一个匹配已有密码的尝试。如果命令正确地匹配了现有密码，Turbo PMAC 将其视为一个合法命令，之后主计算机能够访问被保护的程序直到 PMAC 被复位或启动。如果命令不能正确地匹配现有密码，Turbo PMAC 返回一个错误(若 I6=1 或 3 则报告 ERR002)，主计算机也不能访问被保护程序。主计算机可以自由地进行匹配现有密码的尝试。

已有密码不能够被读去。如果密码被忘记了但又希望访问被保护程序，必须用一个$$$***命令重新初始化卡，该命令会清除密码和所有的程序缓冲。之后，程序必须被重新载入，并需要输入一个新的密码。

**例如：**

```
{从上电/复位开始，密码为空}
LIST PLC 1          ; 查询被保护程序的清单
P1 = P1 +1          ; 由于没有密码，PMAC 响应
RETURN
PASSWORD=Bush       ; 将密码设置为 "Bush"
LIST PLC 1          ; 查询被保护程序的清单
P1 = P1 +1          ; 由于密码在改变时已被匹配，所以
RETURN              ; PMAC 响应。
$ $ $               ;复位卡
LIST PLC 1          ; 查询被保护程序的清单
ERR002              ; 由于没有输入密码，PMAC 拒绝命令
PASSWORD=Reagan     ;试图输入密码
ERR002              ; PMAC 拒绝错误的密码
PASSWORD=BUSH       ;试图输入密码
ERR002              ; PMAC 拒绝错误的密码(大小写不对)
PASSWORD=Bush       ;试图输入密码
                            ; PMAC 接受正确的密码
LIST PLC 1          ; 查询被保护程序的清单
P1 = P1 +1          ; 由于密码已经匹配，所以 PMAC 响应
RETURN
PASSWORD=Clinton    ;这将密码改为 "Clinton"
LIST PLC 1          ; 查询被保护程序的清单
P1 = P1 +1          ; 由于密码在改变时已被匹配，所以
RETURN              ; PMAC 响应。
$ $ $               ;复位卡
```

```
PASSWORD=Clinton    ;试图输入密码
                    ; PMAC 接受正确的密码
LIST PLC 1          ; 查询被保护程序的清单
P1 = P1 +1          ; 由于密码已经匹配，所以 PMAC 响应
RETURN
```

**参考：**
在线命令 LIST, LIST PC, LIST PE, OPEN

## PAUSE PLC

功能：暂停指定的 PLC 程序。
范围：全局
语法：PAUSE PLC{常量} [,{常量}...]

PAU PLC {常量} [,{常量}...]

PAUSE PLC {常量} [..{常量}]

PLC {常量} [..{常量}]

其中：
• {常量}是一个从 0 到 31 的整数，它代表程序的号码。
此命令使 Turbo PMAC 停止执行指定的一个(或多个)解释性的 PLC 程序，并且有能力通过一个 RESUME PLC 命令在该停止执行点（不一定在顶部）重新开始执行。在 PLC 程序的顶部运用 ENABLE 命令随后将恢复执行。

在线 PAUSE PLC 命令只能在一个扫描结束时暂停 PLC 程序的执行，这可以是程序结尾，或者是在程序 ENDWHILE 语句之后。PLC 程序是使用号码指定的。它们可以在命令中以单个、列表清单 (用逗号分隔)或连续排列的形式指定。

当本命令被发送到 Turbo PMAC 时，如果一个运动或 PLC 程序缓冲区正打开，则该命令将会被输入到缓冲区中以便稍后执行。

**例如：**

```
PAUSE PLC 1
PAU PLC 5
PAU PLC 3,4,7
PAUSE PLC 0..31
```

**参考：**
I 变量 I5
在线命令 DISABLE PLC, ENABLE PLC, OPEN PLC, RESUME PLC, LIST PLC, <CONTROL-D>.

程序命令 DISABLE PLC, ENABLE PLC, PAUSE PLC, RESUME PLC

## PC

功能：报告程序计数器
范围：坐标系相关

语法：PC
本命令使 Turbo PMAC 报告即将被计算的运动程序号码和该程序中命令行的偏移地址(在寻址坐标系中)。如果本命令位于一个 GOSUB 或 CALL 跳转〔最多 15 层)中，它也会报告必须跳回(用 RETURN) 的所有行的程序号码和地址偏移。
在返回的报告中冒号后面的数不是一个行号，作为一个地址偏移量，它是从程序顶端开始计算的内存的字数。当使用逗号分隔符时， LIST PROGRAM 命令列出程序或程序某部分中每行的地址偏移。LIST PC 命令能够列出从计算点开始的程序行的地址偏移。
因为 Turbo PMAC 在一系列连续的运动之前进行计算，所以 PC (程序计算)命令返回的程序行通常比 PE 命令报告的要早一些。
如果坐标系没有指向任何运动程序，Turbo PMAC 将返回一个错误（ERR003 如果 I6 = 1 或 3）。最初的指向必须用 B {常量}命令进行。
**例如：**

```
PC

P1：0              ; 准备从程序 1 的顶端开始执行
PC

P76：22            ; 准备从程序 76 的第 22 个字开始执行
LIST PC

P76：22：X10Y20    ; 程序行位于程序 76 的第 22 个字
PC

P1001：35> P3.12   ; 执行将返回到程序 3 地址 12
```

**参考：**
在线命令 B {常量}, LIST, LIST PC, LIST PE, LIST PROGRAM, PE

## PE

功能：报告程序执行指针
范围：坐标系相关
语法：PE

此命令使 Turbo PMAC 报告在寻址坐标系中正在执行的程序运动的运动程序号和地址偏移。这与报告将被计算的下一个运动的程序号和地址偏移的 PC 命令很相似。因为 Turbo PMAC 在一系列连续的运动之前进行计算，所以 PC 命令返回的程序行通常比 PE 命令要早几步。

如果坐标系没有指向任何运动程序，Turbo PMAC 将返回一个错误（ERR003 如果 I6 = 1 或 3）。最初的指向必须用 B {常量}命令进行。
**例如：**

```
PE

P1：2
PE

P1：5
```

**参考：**
在线命令 B {常量}, LIST, LIST PC, LIST PE, PC

## PMATCH

功能：让轴位置重新匹配电机位置
范围：坐标系相关
语法：PMATCH
本命令使 Turbo PMAC 为坐标系重新计算轴起始位置以匹配电机的当前指定位置(通过转换轴定义语句等式，并且解释轴位置)。
每次发出一个 R（运行）或 S（步）命令，Turbo PMAC 将自动执行此功能，以确保首次运动被正确地执行。
一般情况下不需要执行 PMATCH 命令。然而，如果某些东西已经改变了一个运动程序中的电机和轴之间的关系，那么应发出该命令——通常在运动程序中，在 DWELL 前后用一个 CMD"PMATCH"——在程序中下一个运动命令前。
这些变化包括在正常和偏移模式之间改变 Ixx06 位置跟随模式，给坐标系引入一个新的轴，以及改变坐标系中轴的定义。
如果在不使用 PMATCH 命令的情况下，试图进行一个轴运动，那么 Turbo PMAC 将在其计算中使用错误的轴的起点，结果导致在运动开始发生一次跳跃。
如果一个以上的电机被定义到一个给定轴(如在一个起重机系统中)，Turbo PMAC 在计算中将使用较低编号电机的指定位置。
**例如：**

```
OPEN PROG 10 CLEAR
...
CMD“&1#4 - > 100C”          ; 将 C 轴引入坐标系
DWELL20
CMD"PMATCH"                 ; 发出 PMATCH 使 C 轴拥有正确的起始位置
DWELL20
C90
...
```

**参考：**
进一步的位置处理(设置一个电机)
轴，坐标系（建立一个坐标系）
I 变量 Ixx06

## PR

功能：报告剩余的旋转程序
范围：坐标系相关
语法：PR

本命令使 Turbo PMAC 报告寻址坐标系中已经被输入旋转缓冲区但还没有被执行(剩余程序)的程序行的数目。本命令可以用来察看是否可以向缓冲发送新行。只有当旋转程序缓冲打开时才会返回正确的值。
**例如：**

```
B0              ;指向旋转缓冲区
OPEN ROT        ;打开旋转缓冲区
X10F10          ;输入第一行
X20             ;输入第二行
X30             ;输入第三行
```

```
X40              ;输入第四行
PR               ; 查询"剩余程序"
4               ;Turbo PMAC 回应还剩 4 行
R               ;开始运行程序
PR               ; 查询"剩余程序"
2               ; Turbo PMAC 回应还剩 2 行
```

**参考：**

旋转程序缓冲区（编写一个运动程序）
BREQ 中断（使用中断——编写一个主机通讯程序）
I 变量 I16，I17

## Q

功能：运动结束后退出程序。
范围：坐标系相关
语法：Q

本命令使当前寻址坐标系在当前运行的程序或已被计算出的运动结束之后终止程序。
如果坐标系处于分段模式（Isx13> 0）且不具有缓冲前瞻（Isx20 = 0），即使已经计算出了下一步的运动，也将在当前执行运动的末端停止执行。在这种模式下，如果轴是手动离开的，那么它们必须在恢复程序执行前以 J =命令返回到退出点。否则，Turbo PMAC 将拒绝恢复命令，如果 I6 = 1 或 3 报告 ERR017。
如果缓冲前瞻的坐标系正在执行（Isx13> 0，Isx20> 0），那么将没有更多的运动被添加到前瞻缓冲区，但在前瞻缓冲区的所有运动都将被执行。
如果坐标系不处于分段模式（Isx13 = 0），那么将在当前执行运动的末端，或者在已经计算出的下一个运动的末端停止执行。
程序计数器被设置为下一程序行，所以可以从该处用 R 或 S 命令继续执行程序。

**例如：**

```
B10R             ; 指向程序 10 的顶端并开始运行
Q               ;退出执行
R               ;继续执行
Q               ;再次退出执行
S               ;继续执行一个单运动
```

**参考：**

停止命令(使你的应用安全)
控制面板端口 STEP /输入（将 Turbo PMAC 与机器连接）
JPAN 接口引脚 9

在线命令<CTRL-Q>，A，H，K，/

## Q {常量}

功能：报告 Q 变量值
范围：坐标系相关
语法：Q {常量}[..{常量}]
其中：

- {常量}是一个从 0 到 8190 的整数，代表 Q 变量的编号;
- 可选的第二个{常量}必须大于等于第一个{常量}----它代表序列的最后一个的编号；

**Q {常量}，{常量}，{常量}**
其中：
• 第一个{常量}是一个从 0 到 8190 的整数，它代表第一个 Q 变量的编号；
• 第二个{常量}是一个从 1 到 8191 的整数，它代表值被报告的 Q 变量的个数；
• 第三个{常量}是一个从 1 到 8191 的整数，它代表值被报告的每个 Q 变量之间的数值间隔。

本命令使 Turbo PMAC 报告寻址坐标系的指定 Q 变量或 Q 变量列集的当前值。

**例如：**
Q10
35
Q255
-3.4578
Q101 .. 103
0
98.5
-0.333333333
**参考：**
Q 变量（计算特性）
在线命令 I{常量}，M {常量}，P {常量}，Q {数据} = {表达式}

## Q {数据} = {表达式}

功能：Q 变量赋值
范围：坐标系相关
语法：Q {数据} = {表达式}
其中：
• {数据}是一个常数，或者是一个括号内的表达式，它是一个从 0 到 8191 的整数，代表 Q 变量的编号；

• {表达式}包含要赋给指定的 Q 变量的值
**Q{常量} {..常量} = {常量}**
其中：
• 第一个{常量}是一个从 0 到 8190 的整数，它代表第一个 Q 变量的编号；
• 第二个{常量}是一个从 1 到 8191 的整数，它代表最后一个 Q 变量的编号，它至少必须同第一个{常量}一样大
• 最后一个{常量}包含被赋给到 Q 变量指定的范围内的值
**Q {常量}，{常量}，{常量} = {常量}**
其中：

• 第一个{常量}是一个从 0 到 8190 的整数，它代表第一个 Q 变量的编号；
• 第二个{常量}是一个从 1 到 8191 的整数，它代表值被设置的 Q 变量的个数；
• 第三个{常量}是一个从 1 到 8191 的整数，它代表值被设置的每个 Q 变量之间的数值间隔。

• 最后一个{常量}包含被赋给到 Q 变量的指定设置的值
本命令使 Turbo PAMC 将表达式的值赋予指定的 Q 变量或 Q 变量序列。
如果当该命令的单变量形式被发送到 Turbo PMAC 时，一个运动或 PLC 程序缓冲区是打开的，那么该命令将被输入到缓冲区中以便稍后执行。如果当该命令的多变量形式被发送时，一个运动或 PLC 程序缓冲区是打开的，那么 Turbo PMAC 将以一个错误而拒绝该命令，并报告 ERR003(若 I6 是 1 或 3)。

**例如：**
Q100=2.5

Q20= Q18*SIN(Q19)

Q(P1+P2)=2.71828

Q(200+Q1)=P1*LN(7.5)

Q1..10=0

Q20，5,10=7.5　　;设置 Q20，Q40，Q60，Q80，以及 Q100 为 7.5
**参考：**
Q 变量（计算特性）
在线命令 I{数据} = {表达式}，M {数据} = {表达式}，P {数据} = {表达式}，Q{常量}
程序命令 Q {数据} = {表达式}

## R

功能：运行运动程序
范围：坐标系相关
语法：R
本命令使 Turbo PMAC 的选址坐标系开始连续执行运动程序，该程序是由坐标系的程序计数器指定的。另一方面，在发出 \或 H 命令后，本命令也会恢复操作〔即使没有程序在运行)。对程序计数器的指定是开始使用 B{常量}命令进行的。
为了使 Turbo PMAC 接受本命令，坐标系必须处于正确的状态。否则 Turbo PMAC 会拒绝命令，如果 I6 为 1 或 3 则返回一个错误码。下列状态会使 Turbo PMAC 拒绝本命令(后面列出的是解决方法)：
- 坐标系电机的限位被置位（ERR010）；清除限位
- 另一个运动正在进行 (ERR01 1)；停止运动(例如使用 J/)
- 坐标系中有开环电机（ERR012）；用 J/或 A 闭合伺服环
- 坐标系中有没有激活的电机（ERR013）；将 Ixx00 改为 1 或把电机从坐标系中去掉
- 坐标系中没有电机（ERR014）；至少在坐标系中放一个电机
- 固定运动程序缓冲区打开（ERR015）；关闭缓冲并指向程序
- 没有指向程序（ERR015）；用 B 命令指向程序
- 程序结构不正确（ERR016）；修改程序结构
- 电机用 H 或 Q 命令停止时的位置不一样（ERR017）；用 J=命令移动回停止位置

**例如：**
1B1R　　; 坐标系 1 指向程序 1 并执行
2B200.06　　; 坐标系 2 指向程序 200 的 N6000 并执行
Q　　;退出该程序
R　　; 从停止点继续执行程序
H　　; 在程序中进给保持
R　　; 从停止点继续执行程序
**参考：**
控制面板端口 START /输入（将 Turbo PMAC 与机器连接）
运行一个运动程序（编写一个运动程序）
I 变量 I6

在线命令<CTRL-R>，A，H，Q，S
JPAN 接口引脚 8

## R [H] {地址}

功能：报告指定内存地址的内容
范围：全局
语法：R [H] {地址}[，{常量}，{常量}]]
其中：
• {地址}包括一个字母 X， Y 或 L ，一个可选的冒号(， ) ，以及一个从$000000 到$FFFFFF 的整数值(0 到 16,777,215) 。它指定要读取得 Turbo PMAC 内存或 I/O 起始地址。

• {常量} (可选)是一个从 1 到 16 的整数，它指定要读取的连续内存地址的数目。如果没有指定，Turbo PMAC 默认其值为 1 。

• 可选的第二个{常量}是一个从 1 到 16 的整数，指定一个单行上被报告的值的编号，如果没有指定，那么 Turbo PMAC 将在一行上尽可能多的报告。
本命令使 Turbo PMAC 向主机报告指定地址或地址序列的内存字的内容(它本质上是一个 PEEK 命令)。它可以指定 Turbo PMAC X 内存中的短 (24 位)字、 Y 内存中的短 (24 位)字、或包括 X 和 Y 内存的长 (48 位)字 (X 字更重要)。这是由命令中 X、 Y 或 L 地址前缀分别指定的。
如果在命令中 R 后面有一个字母 H，Turbo PMAC 会以无符号的十六进制格式报告寄存器内容，用 6 位表示一个短字， 12 位表示一个长字。如果没有字母 H ，Turbo PMAC 以带符号的十进制格式报告寄存器内容。
**例如：**

```
RHX: $078000          ；16 进制查询 X 寄存器$078000 (491520)
8F4017                ；Turbo PMAC 以无符号 16 进制响应
RHX：491520           ；16 进制查询 X 寄存器 491520 ($078000)
8F4017                ；Turbo PMAC 以无符号 16 进制响应（注意没有“$”）
RX:$078000            ；十进制查询同一个寄存器的内容
-7389161              ；Turbo PMAC 以带符号十进制响应
RX：491520            ；十进制查询同一个寄存器的内容
-7389161              ；Turbo PMAC 以带符号十进制响应
RX0                   ；十进制查询伺服环计数器的内容
2953211               ；Turbo PMAC 以带符号十进制响应
RL$000088             ；十进制查询#1 命令位置寄存器的内容
3072000               ；Turbo PMAC 响应（= 1000 字）
RHY:$3501,4           ；查询转换表前四行的内容
078000 078004 078008 07800C ；Turbo PMAC 响应
RHY:$3501,4           ；查询转换表前四行的内容
078000                ；Turbo PMAC 响应，每行一个地址
078004
078008
07800C
```

**参考：**
Turbo PMAC 内存映射（计算特性）
在线命令 W {地址}
内存和 I / O 映射说明。

## RESUME PLC

功能：恢复指定 PLC 程序的执行。
范围：全局
语法：RESUME PLC {常量} [，{常量}…]
RES PLC {常量} [，{常量}…]
RESUME PLC {常量}[ .. {常量}]
RES PLC {常量}[ .. {常量}]

其中：
• {常量}是一个从 0 到 31 的整数，它代表程序的编号。
此命令使 Turbo PMAC 在以 PAUSE PLC 命令暂停的点上恢复对指定的一个(或多个)解释性的 PLC 程序的执行。这可以是在程序的顶部，或在程序内部的点上。

RESUME PLC 命令不能用于重新启动以一个 DISABLE PLC 命令停止的 PLC 程序的执行。然而，在一个 PLC 程序以一个 DISABLE PLC 命令被停止之后，如果然后发送一个 PAUSE PLC 命令到那个 PLC，那么发送一个 RESUME PLC 命令可以在它已停止的点上开始运作。

***注：***

RESUME PLC 0 .. 31 将重新启动所有已暂停的 PLC，但不启动任何已被禁用的 PLC。

即将恢复执行的 PLC 行可以用 LIST PLC,,1 命令被读取

PLC 程序是由编号指定的，它在命令、列表中（逗号隔开）或在一个具有连续编号程序的范围中可能以一些少见的方式使用。
当本命令被发送到 Turbo PMAC 时，如果一个运动或 PLC 程序缓冲区正打开，则该命令将会被输入到缓冲区中以便稍后执行。

I 变量 I5 必须处于正确的状态以允许本命令中指定的 PLC 程序执行。

**例如：**
RESUME PLC 1

RES PLC 2,7

RESUME PLC 3,21

RESUME PLC 0..31

***注：***

如果 RESUME 命令发送到多个 PLC，只有那些以 PAUSE 命令被停止的 PLC 将被恢复。

**参考：**
I 变量 I5
在线命令 DISABLE PLC, ENABLE PLC, OPEN PLC, PAUSE PLC, LIST PLC, <CONTROL-D>。
程序命令 DISABLE PLC, ENABLE PLC, PAUSE PLC, RESUME PLC

## S

功能：执行运动程序的一个运动(单步)
范围：坐标系相关
语法：S
本命令使 Turbo PMAC 的寻址坐标系开始分步执行运动程序，该程序是由坐标系的程序计数器指定的。对程序计数器的指定是开始使用 B{常量}命令进行的。
当 Isx53 为默认的 0 值时，一个 STEP 命令使程序执行到其中的下一个运动或 DWELL 命令（即使程序占用多行）。
当 Isx53 设置为 1 时，即使一个程序行中没有运动或 DWELL 命令，一个 STEP 命令仅引起一个单一程序行的程序执行。而当一个程序行中有多个 DWELL 或 DELAY 命令时，一个 STEP 命令将仅仅执行一个 DWELL 或 DELAY 命令。
无论设置的 Isx53 值为多少，如果程序以 STEP 命令运行时遇到一个 BLOCKSTART 语句，它都将一直运行直到遇到一个 BLOCKSTOP 语句。
如果在本命令发出时，坐标系已经在运行一个运动程序，命令将会把程序置为分步运行模式。因此执行在最近一个计算出的运动结束后会停止。 在这种情况下，本命令的作用和 Q 命令是一样的。

为了使 Turbo PMAC 接受本命令，坐标系必须处于正确的状态。否则 Turbo PMAC 会拒绝命令，如果 I6 为 1 或 3 则返回一个错误码。导致拒绝 R 命令的那些状态也会使 Turbo PMAC 拒绝一个 S 命令，参考 R 命令说明中的那些内容。
**例如：**

```
3B20S              ; 坐标系 3 指向程序 20 的顶端并开始单步执行
P1                 ;查询 P1 的值
1                  ;Turbo PMAC 响应
S                  ; 分步运行下一步程序
P1                 ;再次查询 P1 的值
-3472563           ; Turbo PMAC 响应——可能有错误
```

**参考：**
控制面板端口 STEP /输入（将 Turbo PMAC 与机器连接）
运行一个运动程序（编写一个运动程序）
I 变量 I6，Isx53
在线命令<CTRL-S> A，H，Q，R，/，\
程序命令{轴} {数据}，BLOCKSTART，BLOCKSTOP，DWELL，DELAY

## SAVE

功能：将设置参数复制到非易失性内存中。
范围：全局
语法：SAVE

本命令使 Turbo PMAC 从激活内存中将设置信息拷贝到非易失内存中，以使这些信息在关机或复位时能被保留。
所有用户设置信息，包括计划，缓冲区和定义，都以 SAVE 命令复制到闪存中。这些信息在标准上电/复位操作是从闪存重新复制回活动内存中。这意味着所有在 Turbo PMAC 活动内存中没有保存到闪存中的改动信息在上电/复位时都会丢失。
上电/复位时从非易失内存恢复信息的操作也可以通过改变 Turbo PMAC 跳线 E50 的默认状态来禁止，对 Turbo PMAC2 是跳线 E3。

*注：*

对 SAVE 命令，Turbo PMAC 并不保证获取握手字符，直到它已完成了保存操作之后约一至两秒。主机程序应该准备好为这个字符而等待比其它命令更长的时间。由于这个原因，通常最好不要在“成块”下载一个大文件的过程中使用 SAVE 命令

*注：*

在 SAVE 命令的执行期间，Turbo PMA 不执行其它的后台任务，包括用户的 PLC 和自动安全检查（如跟随误差和超程限定）。确保当 SAVE 命令发出时系统没有依靠以上程序的安全任务。

**例如：**

```
I130 = 60000            ;设置电机 1 的比例增益
SAVE ;                  ;保存到非易失性内存中
I130 = 80000            ;设置新值
$$$                     ;复位卡
I130                    ; 查询 I130 的值
60000                   ;Turbo PMAC 报告保存过的值
```

**参考：**

在线命令$$$，$$$***

跳线 E51（PMAC），E3（PMAC2）。

## SETPHASE

功能：设置换相位置值

范围：全局

语法：SETPHASE {常量} [，{常量} ...]

SETPHASE {常量} .. {常量}

[，{常量} .. {常量}]

其中：

• {常量}是一个从 0 到 31 的整数，它代表电机的号码。

SETPHASE 命令使 Turbo PMAC 将指定的一个(或多个)电机的 Ixx75 的值直接复制到那些电机的激活的相位寄存器。通常情况下，这个命令是用来在经过最初的粗略的相位调整（如来自霍尔转换寄存器）之后，修正电机的相位为一个已知角度（如编码器的索引脉冲）。

为了确定要使用的 Ixx75 的值，首先在定相周期当中促使一个空载电机为零位置。然后，手动设置相位寄存器（建议 M 变量 Mxx71）为零。最后，将电机移动到已知的位置，通常运用回零搜索移动到索引脉冲或其他触发。读取这一点上相位寄存器并且将这个值设置为 Ixx75。如需更多细节，请参阅 Ixx75 说明和用户手册的转换章节。

当本命令被发送时，如果一个运动或 PLC 程序缓冲区正打开，则该命令将会作为一个程序命令被输入到缓冲区中以便稍后执行；它将不会被作为一个在线命令来处理。

**例如：**

```
SETPHASE1
```

SETPHASE1，2,3
SETPHASE1 .. 3,5 .. 7

## SID

功能：报告串行电子识别码
范围：全局
语法：SID
此命令使 Turbo PMAC 报告来自 Option 18A ID 号模块，或者 Option18B ID 号及时钟/日历模块的电子识别码。
该识别码以十六进制的 16 位 ASCII 字符串形式被报告，代表一个 64 位的值。前两位十六进制数代表模块的 8 位校验和值，这些应与模块箱中刻的校验和数字相匹配。最后的两位十六进制数代表模块的种类，这些应与模块箱中刻的种类数字相匹配（目前对 Option 18A 是 01，对 Option 18B 是 04）。中间的 12 个十六进制数代表每个模块和电路板的唯一编号。
如果当前没有 ID 号模块，Turbo PMAC 将返回 0。
电子识别码与刻在电路板上的序列号没有关系。
此命令与 IDNUMBER 命令完全相同。

**例如：**

```
IDNUMBER
374A256E9014D101
```

## SIZE

功能：报告 Turbo PMAC 中未使用的缓冲区内存的数量。
范围：全局
语法：SIZE
本命令使 Turbo PMAC 向主机报告可作缓冲区的未用内存的长字的数目。如果没有程序缓冲(例如运动、PLC 或旋转缓冲)被打开，报告的值是一个整数:而如果有一个缓冲正打开，报告值则为一个负数。

**例如：**

```
DEFINE GATHER          ; 为采集保留所有的剩余内存
SIZE                   ; 查询可打开的内存的数目
0                      ; PMAC 报告无可用内存
DELETE GATHER          ;从采集缓冲区中释放内存
SIZE                   ; 查询可打开的内存的数目
25232                  ; PMAC 报告可用字的数目
OPEN PROG10            ;打开一个运动程序缓冲区
SIZE                   ; 查询可打开的内存的数目
-25232                 ;负号说明有一个缓冲区被打开
```

**参考：**

I 变量 I18
在线命令 DELETE GATHER

## STN

功能：报告 MACRO 环站点序列号
范围：全局
语法：STN

此命令使 Turbo PMAC 返回站点的秩序号，旨在代表在 MACRO 环内 Turbo PMAC 的秩序。此值存储在变量 I85 中，可以从 0 到 254 取值。当 Turbo PMAC 的站点的秩序号是从 1 到 254，并接收到一个其{常量}值与站点秩序号相匹配的 MACROSTASCII{常量}命令时，它将响应命令。
此站点秩序号以 STN= {常量}或 I85={常量}命令被设置。如果没有站点秩序号已被分配到 Turbo PMAC，那么对于这个命令它将返回一个 0 值。环内一个站点秩序号为 0 的第一个装置将响应一个 MACROSTASCII255 命令。
**参考：**
I 变量 I85
命令 STN= {常量}，MACROSTASCII

## STN={常量}

功能：设置 MACRO 环站点序列号
范围：全局
语法：STN={常量}
其中

• {常量}是一个范围从 0 到 254 的值，代表 MACRO 环内 Turbo PMAC 的顺序。

此命令使 Turbo PMAC 设置其站点序列号，目的是为了 MACRO 环内 Turbo PMAC 的顺序。当 Turbo PMAC 的站点的秩序号是从 1 到 254，并接收到一个其{常量}值与站点序列号相匹配的 MACROSTASCII{常量}命令时，它将响应命令。环内一个站点序列号为 0 的第一个装置将响应一个 MACROSTASCII255 命令。
**参考：**
I 变量 I85
命令 STN，MACROSTASCII

## TIME

功能：报告当前时间

范围：全局
语法：TIME
本命令使 Turbo PMAC 报告一天的当前时间。此时间以国际上 24 小时计时格式被报道：
{hh}:{mm}:{ss}

其中：
• {hh}是 2 位数，代表小时(00 <= {hh} <= 23)

• {mm}是 2 位数，代表分钟(00 <= {mm} <= 59)

• {ss}是 2 位数，代表秒钟(00 <= {ss} <= 59)

为了使此处报告的时间有效，最初的时间必须以 TIME={time}命令被设置。如果当前使用的是 Option 18B 非易失性时钟/日历 IC，那么即使是在不应用外部电源的情况下该 IC 也将保留并且继续推进时间信息。在 Turbo PMAC 的上电或复位时，来自模块的当前日期和时间被复制到活动内存中，然后时间信息在活动内存中继续前进。 TIME 命令报告来自活动内存的时间。
如果当前使用的不是 Option 18B，Turbo PMAC 将将默认为 2000 年 1 月 1 日 00:00:00，在上电或复位时，日期和时间将在活动内存中从这一点开始前进。实际的日期可能在上电或复位后被加载到活动内存中，并且日期和时间将从这一点开始前进。
**例如：**
TIME

00:01:42 ; 0 时，1 分，42 秒
TIME

13:47:22 ; 13 时，47 分，22 秒（下午 1 点四十七分 22 秒）

## TIME={time}

功能：设置当前时间
范围：全局
语法：TIME={hh}:{mm}[:{ss}]

其中：

- {hh}是 2 位数，代表小时(00 <= {hh} <= 23)
- {mm}是 2 位数，代表分钟(00 <= {mm} <= 59)
- {ss}是 2 位数，代表秒钟(00 <= {ss} <= 59)

此命令设置在 Turbo PMAC 的活动（易失性）内存中的当前时间。此时间以国际上 24 小时计时格式被输入，如小时/分钟/秒。

秒钟的输入是可选的，如果没有输入秒钟，Turbo PMAC 将使用 0 秒。日期和时间在 Turbo PMAC 活动内存中自动前进，并且当前时间可以用 TIME 命令随时查询。

在断电或电路板复位后，此时间信息将不被保留，除非当前使用的是 Option 18B 非易失性时钟/日历 IC，并且有效的日期和时间信息已经以 UPDATE 命令被复制到非易失性 IC 中。
当前日期可以用 TODAY={date}命令来设置。

**例如：**

TIME=08:30 ; 时间设置为上午 8 点 30 分 00 秒
TIME=17:45:24 ; 时间设置为下午 5 点 45 分 24 秒

## TODAY

功能：报告当前日期
范围：全局
语法：TODAY

本命令使 Turbo PMAC 报告当前日期。该日期是按北美格式报告的：
{day} {mm}/{dd}/{yyyy}

其中：

- {day}是 3 个字母，代表一周中星期几的缩写
- {mm}是 2 位数，代表月
- {dd}是 2 位数，代表某月的某天
- {yyyy}是 4 位数，代表年

为了使此处报告一个准确的日期，最初的日期必须以 TODAY={date}命令被设置。如果当前使用的是 Option 18B 非易失性时钟/日历 IC，那么即使是在不应用外部电源的情况下该 IC 也将保留并且继续推进日期信息。在 Turbo PMAC 的上电或复位时，当前日期和时间将被复制到活动内存中，然后它们将在活动内存中自动前进。TODAY 命令报告来自活动内存的时间。
如果当前使用的不是 Option 18B，Turbo PMAC 将将默认为 2000 年 1 月 1 日 00:00:00，在上电或复位时，日期和时间将在活动内存中从这一点开始前进。实际的日期可能在上电或复位后被加载到活动内存中，并且日期和时间将从这一点开始前进。

*注：*

这一年的 4 位数字表示消除 2000 年可能在用户代码处理中的问题的日期信息。

**例如：**
TODAY

1998 年 9 月 9 日星期三
TODAY

2000 年 4 月 22 日星期五

## TODAY={date}

功能：设置当前日期
范围：全局
语法：TODAY={mm}/{dd}/{yyyy}

其中：
- {mm}是 2 位数，代表月
- {dd}是 2 位数，代表某月的某天
- {yyyy}是 4 位数，代表年

此命令设置在 Turbo PMAC 的活动（易失性）内存中的当前日期。此日期按北美格式被输入，如月/日/年。日期和时间在 Turbo PMAC 活动内存中自动前进，并且当前日期可以用 TODAY 命令随时查询。

*注：*

这一年的 4 位数字表示消除 2000 年可能在用户代码处理中的问题的日期信息。

在断电或电路板复位后，此日期信息将不被保留，除非当前使用的是 Option 18B 非易失性时钟/日历 IC，并且有效的日期和时间信息已经以 UPDATE 命令被复制到非易失性 IC 中。
当前时间可以用 TIME={time}命令来设置。

**例如：**
TODAY=10/30/1998 ；日期设置为 1998 年 10 月 30 日
TODAY=01/02/1999 ；日期设置为 1999 年 1 月 2 日
TODAY=05/09/2001 ；日期设置为 2001 年 5 月 9 日

## TYPE

功能：报告的 Turbo PMAC 的类型
范围：全局
语法：TYPE
此命令使 Turbo PMAC 报告一个包含卡配置的字符串。它将用以下格式报告配置文本字符串：
{Turbo PMAC 类型}，{时钟倍频数}
其中：
{Turbo PMAC 类型}可以采取以下值：
TURBO1 Turbo PMAC (1)

TURBO2 Turbo PMAC2（非 UltraLite）
TURBOU Turbo PMAC2 Ultralite(仅 PMAC2 有 MACRO)
{时钟倍频数}报告格式
Xn

其中晶体频率是 CPU 频率的 n 倍。
由于晶振的频率总是 20 兆赫，一个 X4 值报告 80 MHz 运行。报告的时钟倍频数值显示由 I52 控制的 CPU 实际上运行的频率，不一定是 CPU 硬件的最大频率。

**例如：**

```
TYPE
TURBO1, X4
TYPE
TURBO2, X4
TYPE
TURBOU, X5
```

**参考：**
在线命令 VERSION, DATE

## UNDEFINE

功能：擦除坐标系定义
范围：坐标系相关
语法：UNDEFINE

UNDEF

本命令使 Turbo PMAC 擦除寻址坐标系中所有的轴定义语句。 它不会影响其他坐标系中的轴定义语句。在定义新轴前使用本命令十分有用。

要想只擦除单个电机的轴定义语句，可使用#{常量}->0 命令；要擦除每个坐标系中的所有轴定义语句，可使用 UNDEFINE ALL 命令。

**例如：**

```
&1              ;寻址坐标系 1
#1->            ; 查询电机 1 的轴定义
10000X          ; Turbo PMAC 响应
#2->            ; 查询电机 2 的轴定义
10000Y          ; Turbo PMAC 响应
UNDEFINE        ;擦除轴定义
&2              ; 寻址坐标系 2
#1->10000X      ; 在坐标系 2 重新定义电机 1 为 X 轴
#2->10000Y      ; 在坐标系 2 重新定义电机 2 为 Y 轴
```

**参考：**
轴，坐标系（建立一个坐标系）
在线命令#{常量}->，#{常量}->0，UNDEFINE ALL

## UNDEFINE ALL

功能：擦除所有坐标系的坐标定义
范围：全局
语法：UNDEFINE ALL

UNDEF ALL

本命令擦除所有坐标系中的全部轴定义语句。在重新载入 Turbo PMAC 坐标系定义前使用本命令十分有用。

**例如：**

```
&1#1->          ; 查询坐标系 1 中电机 1 的轴定义
1000X           ; Turbo PMAC 响应
&2#5->          ; 查询坐标系 2 中电机 5 的轴定义
1000X           ; Turbo PMAC 响应
UNDEFINE ALL    ;擦除所有的轴定义
&1#1->          ; 查询坐标系 1 中电机 1 的轴定义
0               ;Turbo PMAC 报告没有定义
&2#5->          ; 查询坐标系 2 中电机 5 的轴定义
0               ; Turbo PMAC 报告没有定义
```

**参考：**

轴，坐标系统（建立一个坐标系）
在线命令#{常量}->0，#{常量}->，UNDEFINE。

## UNLOCK{constant}

功能：清除进程锁定位
范围：全局
语法：UNLOCK{constant}

其中：

- {常量}是一个从 0 到 7 的整数，表示锁定位的号码

UNLOCK 命令允许用户清除 Turbo PMAC 中八个进程锁定位之一，为其他任务释放进程。这些锁定位可以阻止试图操纵同一寄存器的不同优先级别的任务之间的冲突。在线命令和 PLC 1 -31 是后台任务；运动程序和 PLC 0 优先级较高的前台任务。
用户可以用 LOCK 命令来检查一个锁定位的状态。

锁定位 0 – 7 的状态分别作为 I4904 的位 4 – 11 被报道。
如果当发出此命令时一个运动程序缓冲区或 PLC 程序缓冲区是打开的，那么该命令将作为一个程序命令被输入到该缓冲区以供将来执行；它将不会被当作一个在线命令来处理。

## UPDATE

功能：将当前日期和时间复制到非易失性存储中
范围：全局
语法：UPDATE
此命令使 Turbo PMAC 将来自活动易失性内存的当前日期和时间信息复制到 Option 18B 非易失性时钟/日历 IC 中。在断电或电路板复位后，已经被输入到活动内存中的日期和时间信息将不被保留，除非曾经将这一信息输入到非易失性 IC 中时也使用了 UPDATE 命令。
如果当前在 Turbo PMAC 上没有 Option 18B 非易失性时钟和日历 IC，该命令将以一个错误被拒

绝，如果 I6 设置为 1 或 3，Turbo PMAC 将报告一个 ERR003。

**例如：**

```
TODAY=06/15/1998          ;设置在活动内存中的当前日期
UPDATE                    ;复制到非易失性 IC 中
$$$                       ; 复位 Turbo PMAC
TODAY                     ;查询当前日期
06/15/1998                ;Turbo PMAC 报告日期
TODAY=11/23/2000          ;设置新的当前日期
$$$                       ;复位板（无更新）
TODAY                     ;查询当前日期
06/15/1998                ;Turbo PMAC 报告上次更新的日期
```

## V

功能：报告电机速度

范围：电机相关

语法：V

此命令使 Turbo PMAC 向主机报告寻址电机的速度。速度单位通常按编码器计数/伺服周期测算，四舍五入到小数点后一位。

要想将报告的值转换为数字/毫秒，需将其乘以 8,388,608，再除以 I10（伺服周期/毫秒）。

该命令返回过滤的速度值，以及由全局变量 I60 和 I61 控制的滤波时间常数。它不会报告由每个伺服周期的伺服环计算的初始速度寄存器。

**例如：**

```
V              ; 查询寻址电机的实际速度
21.9           ;Turbo PMAC 报告 21.9 个数/周期
               ;（8388608/3713707= 49.5 个数/毫秒）
#6V            ; 查询电机 6 的速度
-4.2           ;Turbo PMAC 响应
#5V2V          ; 查询电机 5 和 2 的速度
0              ;Turbo PMAC 先响应电机 5 的速度
7.6            ;Turbo PMAC 后响应电机 2 的速度
```

**参考：**

I 变量 I10，Ixx09，Ixx60

在线命令<CTRL-V>，F，P

## VERSION

功能：报告 PROM 固件版本号

范围：全局

语法：VERSION

VER

此命令使 Turbo PMAC 报告它使用的固件版本号。

当对于工作固件的重新加载 Turbo PMAC 处于引导模式（上电时引导跳线为 ON），Turbo PMAC 将报告引导固件的版本号而不是工作固件的版本号。否则它将会报告工作固件的版本号。

**例如：**

```
VERSION          ;查询 Turbo PMAC 的固件版本
1.934            ;Turbo PMAC 响应
```

**参考：**
重置 Turbo PMAC（与 Turbo PMAC 通讯）
在线命令 DATE，EAVERSION，TYPE

## VID

功能：报告供应商识别号码
范围：全局
语法：VID
此命令使 Turbo PMAC 返回供应商 ID 号码。对于一个 Delta Tau 产品，如 Turbo PMAC，其供应商 ID 号为 1。此命令是 MACRO 环的一个多供应商识别结构的一部分。
**参考：**
命令 CID，IDNUMBER，SID，VID

## W {地址}

功能：向指定地址写值。
范围：全局
语法：W {地址}，{值}[，{值}...]
其中：
• {地址}包括一个字母 X， Y 或 L.；一个可选的冒号(: )；以及一个从$000000 到$ FFFFFF（0 到 16777215）的整数值；指定要读取的 Turbo PMAC 内存或 I / O 地址；

• {常量}是一个十进制或十六进制整数，指定要写到指定地址的值；

• 后一个{常量}指定要向后续的高地址写入的整数值。

命令使 Turbo PMAC 将指定的{常量}值写入指定的内存字地址，或将指定一系列{常量}值写入后续的更高的地址(起始地址由{地址}指定，这实质上相当于 POKE 命令)。命令可以指定 Turbo PMAC X 内存中的短 (24 位)字、 Y 内存中的短 (24 位)字、或包括 X 和 Y 内存的长 (48 位)字 (X 字更重要) 。 这是由命令中 X、 Y 或 L 地址前缀分别指定的。
**例如：**

```
WY:$078002,4194304          ; 这将使 DAC2 为 5V
                            ;（确保 I200 = 0，以免伺服被覆盖）
WY$003501,$078000,$078004,$078008,$07800C
                                        ; 这把前囚个输入项写到编码转换表中
```

**参考：**
在线命令 R [H ] {地址}
内存和 I / O 映射。

## Z

功能：使指定轴位置为零。
范围：坐标系相关
语法：Z
本命令使 Turbo PMAC 将坐标系中所有轴的当前轴位置重新标注为零。它仅仅是重新命名当前位置，而不会产生任何运动。
本命令是对坐标系中所有轴执行{轴}=0 的一个简便方法。 PSET X0 Y0 等是具有相同功能的运动程序命令。

本命令并不会把电机位置寄存器置为零，它改变电机位置偏移寄存器从而影响电机零位置和轴零位置间的新偏移量。然而，报告的电机位置将会影响新偏移量，并报告零位置(+/- 跟随误差)

**例如：**

```
<CTRL-P>                ; 查询报告的电机位置
2001 5002 3000 0 0 0 0 0        ;Turbo PMAC 报告位置
Z                       ; 坐标轴位置为零
<CTRL-P>                ;再次查询报告的电机位置
1 2 -1 0 0 0 0 0                ; Turbo PMAC 响应
```

**参考：**

在线命令{轴} = {常量}

内存映射寄存器 D：$0000CC，D：$ 00014C 等

推荐的 M 变量定义 Mxx64。

# TURBO PMAC 编程命令说明

## {坐标}{数值}[{坐标}{数值}...]

功能：位置运动说明

类型：运动程序（PROG 和 ROT）

语法：{坐标}{数值}[{坐标}{数值}…]

其中：

- {坐标}指定哪个坐标(X，Y，Z，A，B，C，U，V，W)；
- {数值}是代表末位置或距离的常量(无括号)或表达式(括号内)；
- [{坐标}{数值}...]是多轴同步运动的说明（非必须的）。

这是基本的 Turbo PMAC 运动说明语句。包含了坐标标记及其相关值的一个或多个分组。对应坐标的值为换算值(单位由坐标定义语句决定)；如果坐标系处于绝对(ABS)模式，则它代表位置；如果处于增量(INC)模式则代表距离。与指定的坐标轴中的命令无关。

此命令告诉轴运行到哪，但是不告诉轴如何运动。由其他程序命令和参数定义如何运动，但是必须在运动之前设定。

给定的运动命令引起的运动类型取决于运动模式以及运动开始时的系统状态。

**举例：**

X1000

X(P1+P2)

Y(Q100+500)  Z35 C(P100)

X1000  Y1000

A(P1)  B(P2) C(P3)

X(Q1*SIN(Q2/Q3))  U500

**亦见：**

坐标轴定义语句（建立一个坐标系）

运动程序指令：**LINEAR, CIRCLEn, RAPID, SPLINE1, PVT**

运动程序指令：**TA**, **TS**, **TM**, **F**, **ABS**, **INC**

I 变量：Isx87, Isx88, Isx89, Isx90

## {坐标}{数值}:{数值}[{坐标}{数值}:{数值}...]

功能：位置及速度运动的定义。

类型：运动编程(PROG and ROT)

语法：{坐标}{数值}{数值}[{坐标}{数值}：{数值}…]

其中

- {坐标}指定哪个坐标(X，Y，Z，A，B，C，U，V，W)；
- {数值}是代表末位置或距离的常量(无括号)或表达式(括号内)；

- ：{数值}代表末速度；
- [{坐标}{数值}...]是多轴同步运动的说明（非必须的）。

在 PVT（位移，速度，时间）运动模式下，每段中每个轴的末位置和末速度都指定了。此指令包含了由冒号分开的两个数据的坐标标记的一个或多个分组。

每个轴坐标的第一个数值代表换算的最终的位置或距离（取决于坐标是绝对模式还是增量模式；位置单位由轴定义语句决定），第二个数值（冒号后面）代表末速度。

速度单位是换算的位置单位（由轴定义语句指定）除以时间单位（由坐标系中的 Isx90 设置）。此处速度为符号数，不是只是表示大小。具体示例见“写运动程序章节”的 PVT 模式描述。这一段段的运动时间就是最近执行的 PVT 或 TM 指令的证据。

在 PVT 模式下，如果某段没有给定速度，则 Turbo PMAC 认为末此段速度为 0。

**举例：**

X1000:50

Y500:-32  Z737.2:68.93

A(P1+P2):(P3)  B(SIN(Q1)):0

**亦见：**

PVT 模式运动（编写运动程序）

轴定义语句（建立坐标系）

I 变量 Isx89，Isx90

运动程序指令 PVT，TM

## {坐标}{数值}^{数值}[{坐标}{数值}^{数值}…]

功能：直到触发才运动

类型：运动程序

语法：{坐标}{数值}^{数值}[{坐标}{数值}^{数值}.. .]

其中：

- {坐标}指定哪个坐标(X，Y，Z，A，B，C，U，V，W)；
- 第一个{数值}是代表末位置或距离的常量(无括号)或表达式(括号内)；
- 第二个{数值}是（^后面）是代表到触发位置的常量(无括号)或表达式(括号内)；
- [{坐标}{数值}...]是多轴同步运动的说明（非必须的）。

在 RAPID 运动模式中，此运动说明语句允许“运动直到触发”功能。轴的运动描述的第一部分（^符号前）指定没有触发的情况下移动到哪里。如果坐标处于绝对模式，则为位置；如果处于增量模式，则为距离。两种情况下，单位都是用户坐标系标准单位。如果到达目的地前没有发现触发，则为标准的 RAPID 移动。

轴的运动描述的第二部分（^符号后面）指定从触发位置到后置触发运动（如果发现触发）结束的距离。距离用用户坐标系换算单位表示。

分配到指令中指定的坐标的每个电机都执行独立的“运动直到触发”运动。所有分配的电机一起运动，但是每一个有其自己的触发条件。如果需要共同的触发，则触发信号必须连到所有电机接

口。每个电机可在不同时间完成运动，直到所有电机都完成后，程序的下一行才开始执行。下一次运动不可混合。

电机的触发可以是硬件输入触发（Ixx97 的位 1 为 0）也可以由电机错误警告状态位触（Ixx97 的位 1 为 1）(这种情况下，Ixx97 位 0 应该置 1)。若使用硬件输入触发， Ixx25 指定的标志通道 I 变量 I7mn2 和 I7mn3（比如 I7012 和 I7013）确定哪个标志的哪个沿触发。如果跟随误差警告状态位用作转矩限制触发，那么 Ixx12 确定跟随误差警告的范围。

触发前和触发后的运动速度由 Ixx22 设定（若 Ixx90 为 0）或 Ixx16 设定（若 Ixx90 为 1）。加速度由 Ixx19 至 Ixx21 设定。

在同一行，一些轴可能指定为普通的同时开始的无触发 RAPID 运动。

若电机因没有发现触发条件停止运动，则“触发运动”状态位(？指令返回的第二个电机状态字的第 7 位)在运动结束后设定。若发现触发信号，运动结束后该位被清零。

**举例：**

X1000^0

X10^－0.01 Y5.43^0.05

A(P1)^(P2) B10^200 C(P3)^0 X10

**亦见：**

直到触发才运动（编写运动程序）

转矩限制触发（设定电机）

RAPID 模式运动（编写运动程序）

## {坐标}{数值} [{坐标}{数值}...]{矢量}{数值}[{矢量}{数值}...]

功能：圆弧运动说明

类型：运动程序（PROG 及 ROT）

语法：{坐标}{数值} [{坐标}{数值}...]{矢量}{数值} [{矢量}{数值}...]

其中：

- {坐标}指定哪个坐标(X，Y，Z，A，B，C，U，V，W)；
- {数值}是代表末位置或距离的常量(无括号)或表达式(括号内)；
- [{坐标}{数值}...]是多轴的同步运动的说明（非必须的）。
- {矢量}是一个指定到于圆弧圆心方向的矢量分量(I，J 或 K，分别平行于 X，Y，Z)；或是参数 R 说明矢量的大小。
- {数值}指定矢量分量的大小。
- [{矢量}{数值}...]是多个矢量分量的说明（非必要的）。

混合的圆弧模式运动指定了运动终点和到圆弧的圆心的矢量。LINER 运动模式指定了终点的位置(相对于坐标系起点)或距离(相对于起始位置)。

在圆弧运动命令中，也必须指定圆弧运动的圆心。一般是通过定义到圆心的矢量来指定圆心。此矢量可以参考运动的起点(默认为径向矢量的增量形式，或指令 INC(R))，也可以参考运动坐标系起点(绝对径向矢量形式如果给定了 ABS(R)指令) 。

另外，命令行用 R{data}来指定到圆心矢量的大小。如果在这种情况下，Turbo PMAC 会主动计算圆心位置。若{data}指定的值为正，Turbo PMAC 计算到目标的劣弧（<=180 度），若{data}为负，则计算到目标的优弧（>=180 度）。在一行指令中，不可能用 R 矢量指定一个整圆。

圆弧运动的平面用 NORMAL 来定义（. 默认定义指令 NORMAL K-1，XY 平面)。该命令只能定义 XYZ 坐标系的平面。即只有 X，Y，Z 坐标轴可用作圆弧插补。在同一行运动命令中指定的其它轴要作线性插补以同时结束运动。

到终点的圆弧的方向（顺时针或逆时针）是由板卡处于 CIRCLE1 (顺时针) 还是 CIRCLE2 (逆时针) 模式来控制的。平面内的顺时针由平面内的 NORMAL 矢量的方向来确定的。

如果终点给出方式是一个到圆心的不同的距离而不是到起点的，则运动路线的半径平滑改变，生成一个螺旋状的轨迹。在说明为误差取整的补偿是有用的。然而，若起点或终点到圆心的距离为零，则程序会出错并停止。

如果从起点到圆心的矢量不在圆弧插补平面中，那么将用其在插补平面上的投影作矢量。若目标终点不在插补平面上，则进行螺旋线运动以到达目标点。

若终点(或投影到包含起点的圆弧插补平面所在平面)与起点重合，则在指定方向将做 360 的运动(假设使用了 IJK 矢量说明)，在这种情况下，运动指令中只矢量需要指定，因为对于任意坐标轴都不定义终点，终点自动取为起点坐标。

如果在指令中没定义矢量和半径大小，那么，即便是在圆周运动模式中，也将直线运动到终点。

注意：

Turbo PMAC 执行圆弧时将圆弧分段，而且在每段做最好的 3 次拟合。I 变量 Isx13 决定每段的运动时间。Isx13 必须大于 0 才能使坐标系处于分段模式以便圆弧运动的执行。若 Isx13 为 0，则圆弧运动就以直线运动的形式进行。

**举例：**

X5000 Y3000 I1000 J1000

X(P101) Z(P102) I(P201) K(P202)

X10 I5

X10 Y20 C5 I5 J5

Y5 Z3 R2

J10

**亦见：**

圆弧运动(编写运动程序)

l 变量：Isx13，Isx87，Ix88，Isx89,Isx90

程序指令：NORMAL，ABS，INC，CIRCLE1，CIRCLE2，TA，TS，TM，F

## A{数值}

功能：A=轴运动

类型：运动程序(PROG，ROT)

语法：A{数值}

其中：

- {数值}为一个代表的位置或距离的浮点常量或表达式，单位为用户 A=轴单位。

命令引起 A=轴的运动(参见上面的{坐标}{数值}描述)。如果程序中此命令后面接一个子程序调用（直接调用或用 PRELUDE），那么可用它代替用 READ 指令来将其值传到子程序中。

**举例：**

A10

A(P23)

A25 B10 Z35

A (20*SIN(Q5))

CALL50 A—10

**亦见：**

程序指令：{axis}{data}，B，C，U，V，W，X，Y，Z，CALL，PRELUDE，READ

## ABS

功能：绝对运动模式

类型：运动程序（PROG 和 ROT）

语法：ABS[({坐标}[，{坐标}...])]

其中：

- {坐标}是代表指定坐标轴的参数（X，Y，Z ，A ， B ，C ， U ，V，W），或为参数 R 以指定径向矢量形式。

注意：

此命令不允许空格。

不带参数 ABS 指令把正在运行运动程序的坐标系中所有轴的运动指令中的随后的位置当作绝对位置。指令绝对模式是上电时默认的模式。

带参数的 ABS 语句使正在运行程序的坐标系中指定的轴处于绝对模式，其它轴的模式不变。

若 R 为其中一个轴，那么，在绝对模式下将会用 I，J，K 为描述圆弧运动的径向矢量(是从圆心的矢量，而不是从运动起点的矢量)。不带参数的 ABS 函数不会影响该矢量的表达。默认的径向矢量为增量式。

如果在程序发送给 Turbo PMAC 时没有打开程序缓冲区，它将被当作当前的坐标系指令执行。

**举例:**

ABS(X，Y)

ABS

ABS(V)

ABS(R)

**亦见:**

圆弧运动(编写运动程序)

在线命令：ABS，INC

程序命令：{axis}{data}，{axis}{data}{vector}{data}，INC

## ADDRESS

功能：电机/坐标系模态寻址

类型：仅用于 P LC 程序 1 到 31

语法：ADDRESS [#{常数}][&{常数}]

ADR [#{常数}] [&{常数}]

其中：

- #号后面的{常数}是从 1 至 32 的整数，代表寻址的电机号。
- &号后面的{常数}是从 1 至 16 的整数，代表寻址的坐标系号。

执行此语句时，当向电机或具体的坐标系发出不带地址的指令时，将设定由指定的 PLC 程序寻址的电机和/或坐标系。这种确定了地址的坐标系控制存取哪一套 Q 变量，甚至控制自动使用 Q0 的 ATAN2 功能。

此命令不影响主机寻址，其它 PLC 程序的寻址，或是控制面板输入的选择。此寻址方式会一直起作用直到有其它的 ADDRESS 语句代替它。在上电/复位状态，默认的寻址为#1 及&1。

在运动程序里，COMMAND 语句没有寻址方式；每个 COMMAND 语句在其引用范围内必须包含电机或坐标轴指定指令。运动程序自动操作正在执行运动程序的坐标系的 Q 变量。

**举例：**

ADDRESS &4

ADR #2

ADDRESS &2#2

ADR#1 ；模态寻址电机 1

CMD“J+” ；手动开始电机 1 运动

CMD“#2J+” ；手动开始电机 2 运动

CMD“J/” ；停止电机 1

**亦见：**

寻址模式（与 Turbo PMAC 通信）

Q 变量(程序计算特征量)

程序指令：ADDRESS#P，ADDRESS&P，COMMAND，Q{常量}={表达式}

## ADDRESS#P{常量}

功能：选择程序寻址的电机

类型：仅 PLC 程序 1 到 31

语法：ADDRESS#P{常量}

ADR#P{常量 }

其中：

- {常量}是一个 0—8191 的整数，代表 P 变量的编号，P 变量的值决定被寻址的电机。

执行此语句时，当用后续的 COMMAND 语句发出具体电机指令时，选择由特定 PLC 程序寻址的电机。此语句指定 P 变量的编号，P 变量的值决定寻址的哪一个电机。例如，如果变量 P7 值为 10，执行 ADDRESS#P7，会选择 10 号电机。

此语句允许用户精确的决定寻址哪一个电机。如果浮点 P 变量的值四舍五入后的整数不在 1—32 范围中，那么用此数除以 32 后的余数。例如，若 P 变量值为 34.3，将会寻址 2 号电机（34 除以 32 的余数为 2）。

此语句不影响直接寻址电机的 PLC 程序中接着的 COMMAND 语句。不影响任何其它 PLC 程序中的 COMMAND 语句。不影响任何通讯端口发出的主机的具体电机指令。

**举例：**

```
P4=12      ；设定 P4 的值为 12
ADDRESS#P4   ；寻址 12 号电机
COMMAND“J+”  ；寻址的电机（12）正转
COMMAND“#11J－”；电机 11 反转
COMMAND“J/”  ；停止寻址的电机（12），所有奇数号的电机归位程序
P100=1
WHILE (P100<32)    ；循环电机
ADDRESS#P100       ；用 P100 值寻址电机
COMMAND “HM”  ；寻址的电机归零
P100=P100+2        ；加 2 寻址下一个奇数号电机
ENDWHILE
```

## ADDRESS&P{常数}

功能：选择程序寻址的坐标系

类型：仅用于 PLC 程序 1—31

语法：ADDRESS&P{常量}

ADR&P{常量}

其中：

- {常量}是一个 0—8191 的整数，代表 P 变量的编号，P 变量的值决定被寻址的坐标系。

执行此语句时，当用后续的 COMMAND 语句和设定 Q 变量值来发出具体的坐标系指令时，将选择由特定的 PLC 程序寻址的坐标系。此语句指定 P 变量的编号，P 变量的值决定被寻址的坐标系。例如，若 P4 取值为 12，则执行 ADDRESS&P4 语句时，将会选择 12 号电机。

此语句允许用户精确的决定寻址哪一个坐标系。如果浮点 P 变量的值四舍五入后的整数不在 1—16 范围中，那么用此数除以 16 后的余数。例如，若 P 变量值为 19.2，将会寻址 3 号电机（19 除以 16 的余数为 2）。

此语句不影响直接寻址电机的 PLC 程序中接着的 COMMAND 语句。不影响任何其它 PLC 程序中的 COMMAND 语句。不影响任何通讯端口发出的主机的具体坐标系指令。

**举例：**

```
P9=11            ；P9 赋值 11
ADDRESS&P9       ；寻址坐标系 11
COMMAND “R”      ；在寻址的坐标系中运行程序.
COMMAND “&2S”    ；坐标系 2 中单步程序
Q10=3            ；在寻址的坐标系（11）中设定 Q10 的值
```

保持前 8 个坐标系的程序：

```
P10=1
WHILE (P10<9)  ；循环电机
ADDRESS&P10  ；P10 值寻址坐标系
COMMAND “H”  ；保持寻址坐标系
P10=P10+1      ；加 1 寻址下一个电机
ENDWHILE
```

## ADIS{常量}

功能：X，Y 或 Z 坐标轴的绝对位移

类型：运动程序(PROG 及 ROT)

语法：ADIS{常量}

其中：

- {常量}是一个整数常量，代表位移矢量中用到的三个连续的 Q 变量的第一个的编号。

该命令将目前选择的（用 TSEL）传递矩阵装载到坐标系中，坐标系由三个 Q 变量中的特定的一个指定偏移量。此命令将 X，Y，Z 坐标轴目前的命令的位置（最近编程的运动的位置）从新定义到下列变量值处 (X=Q{数值}，y=Q{数值}+1，Z=Q{数值}+2)。

此指令不使任意轴运动，它只对目前位置重新定义。

此指令等价于 PSET X(Q{数值}) Y(Q{数值}+1) Z(Q{数值}+2)，和 PSET 一样，ADIS 在运动中不产生强制停止。

**举例：**

```
Q20=7.5
Q21=12.5
Q22=25
```

ADIS 20 ；设定目前位置，X 轴 7.5，Y 轴 12.5，Z 轴 25

**亦见：**

坐标转换矩阵（编写运动程序）

在线命令：DEFINE，TBUF

编程命令：TSEL，AROT，IDIS，IROT，TINIT

## AND ({条件})

功能：条件语句 AND

类型：仅用于 PLC 程序

语法：AND ({条件})

其中：

- {条件}是一个简单或复合条件。

此语句组成 PLC 程序中扩展的的复合条件语句 IF ，WHILE 的部分。它后面必须紧跟着 IF，WHILE，AND 或 OR 语句，AND 是一个逻辑运算符，将该行与程序上一行求 AND 运算。在单行的复合条件中其优先级比 AND 或 OR 逻辑运算符低(括号中优先执行)，但它比开始一行的 OR 运算符的优先级高。

在运动程序中，在一个程序段中可以存在复合条件，但不允许跨行操作，所以此语句不能用于运动程序中。

注意：

逻辑条件命令 AND 不能与逐位&（符号）数值运算符混淆。

**举例：**

```
IF (M11=1)      ；此程序段会在输入 M12 和 M11 为 1，M21
AND (M12=1)     ；仍为的 0 循环中开始运行运动程序。
AND (M21=0)     ； 注意，M21 立即被设置为 1，
CMD"R"          ；因此在下一个周期将
M21=1           ；不再送运行命令
ENDIF
```

**亦见：**

编写运动程序

条件(程序计算特征量)

程序指令：IF，WHILE，OR

## AROT{常数}

功能：X，Y 和 Z 轴的绝对旋转或比例缩放

类型：运动程序(PROG 及 ROT)

语法：AROT{常数}

其中：

- {常数}为整数，代表九个用于旋转/比例缩放的 Q 变量的第一个的编号。

此命令将当前选择的变换矩阵的包含在以指定 Q 变量开始的九个 Q 变量中的旋转/缩放系数值加载到坐标系中。这将重新定义目前命令的 X，Y，Z 轴的位置（最近的编程运动的位置）为传递矩阵乘以 XYZ 向量。

旋转和缩放是相对原来的由坐标轴定义语句定义的 XYZ 坐标系而言的。数学表达为：

$[Xrot\ Yrot\ Zrot]^T=[Rot\ Matrix][Xbase\ Ybase\ Zbase]^T$

该指令不产生任意轴的运动。它只对目前位置重新定义。

注意：

当用此命令缩放坐标轴时，不用圆的半径、圆心的命令说明。半径不能被缩放。要用 I，J 和 K 矢量来说明。

**举例：**

建立一个 3x3 矩阵来将 XY 平面从初始位置旋转 30 度：

Q40=COS(30)　Q41=SIN(30)　Q42=0

Q43=－SIN(30)　Q44=COS(30)　Q45=0

Q46=0　　Q47=0　　Q48=1

AROT 40；产生变化

建立一个 3x3 矩阵来将 XYZ 空按 3 倍比例调节：

Q50=3　Q51=0　Q52=0

Q53=0　Q54=3　Q55=0

Q56=0　Q57=0　Q58=3

AROT 50　；产生变化

**亦见：**

坐标变换矩阵（编写运动程序）

在线命令：DEFINE，TBUF

编程命令：TSEL，ADIS，IDIS，IROT，TINIT

## B{数值}

功能：B 轴运动

类型：运动程序(PORG 和 ROT)

语法：B{数值}

其中：

- {数值}为一浮点型常数或表达式，代表 B 轴的位置或距离（用户定义单位）

此命令引发 B 轴的运动（参考以上的{坐标}{数值}的描述）。如果程序中此命令后跟一个子程序调用（直接调用或用 PRELUDE），那么可用它代替用 READ 指令来将其值传到子程序中。

**举例：**

B20

B(Q15)

A25 B10 Z35

B(20*COS(Q5))

CALL20 B－7.701

**亦见：**

编程指令：{axis}{data}, B, C, U, V, W, X, Y, Z, CALL, PRELUDE, READ

编程指令：{axis}{data}, A, C, U, V, W, X, Y, Z, CALL, READ

## BLOCKSTART

功能：标记操作数据块起始位置

类型：运动程序（ROG 和 ROT）

语法：BLOCKSTART

BSTART

该语句允许单个 STEP 命令行执行一个复杂的移动。程序中 STEP 命令会一直执行下去，直到下一个 BLOCKSTOP 语句（没有 BLOCKSTART 指令，Step 指令行只执行单个伺服命令）。并且，如果 Isx92=1（混合运动无效），所有 BLOCKSTART 和 BLOCKSTOP 之间的运动将被混合到一起。如果 Ix92=0，这不会影响到从 RUN 指令开始的程序如何执行。

这种结构对于执行一系列的 PVT 模式运动特别有用，因为个别语句在终止时速度并不为 0，使得一些简单的操作变得非常困难。

**举例：**

单个 S 命令将执行此程序段中所有的 4 种运动：

BLOCKSTART

INC

X10：100

X20：100

X20：100

X10：0

BLOCKSTOP

**亦见：**

I 变量 Isx92

在线命令：<CONTROL-S>，R，S

编程指令：BLOCKSTOP，STOP

## BLOCKSTOP

功能：标志操作数据块结束

类型：运动程序(PROG and ROT)

语法：BLOCKSTOP

BSTOP

此语句标志由 BLOCKSTART 开始的程序块的结束。该程序块可由单个 Step 指令执行，或者即使 Isx92 =1（运动混合无效）也要混合运动。若 Isx92=1，它不会影响由 RUN 开始的程序如何执行。

**举例：**

示例程序参见上面 BLOCKSTART 的举例

**亦见：**

l 变量 Isx92

在线命令：<CONTROL-S>，R，S

编程命令：BLOCKSART，STOP

## C{数值}

功能：C 轴运动

类型：运动程序(PROG and ROT)

语法：C{数值}

其中：

- {数值}为浮点常数或表达式，代表以用户单位为单位的 C 轴的位置或距离。

该命令能使 C-轴运动(查阅上面{坐标}{数值}描述)。如果程序中此命令后面接一个子程序调用（直接调用或用 PRELUDE），那么可用它代替用 READ 指令来将其值传到子程序中。

**举例：**

C30

C(－P71)

B25 C10 Z35

C(20*ATAN(Q80))

CALL5000 C0.210

**亦见：**

编程命令：{axis}{data}, A, B, U, V, W, X, Y, Z, CALL, PRELUDE, READ

编程命令：{axis}{data}, A, B, U, V, W, X, Y, Z, CALL, READ

## CALL

功能：用 Return 跳转到子程序

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法：CALL {数值}[{字母}{数值}.. .]

其中：

- 第一个{数值}是一个浮点型常数或表达式，取值从 1.00000 到 32767.99999，其中整数部分代表代表被调用的运动程序段号，小数部分代表程序中被调用程序段的行标号(N 或 0)，(行标号等于小数部分乘以 100000；每个运动程序在开始部分有一个固定的 NO)；
- {字母}是除了 N 和 O 以外的任意字母，代表一个变量，此变量后的数值会赋给此变量（Q101 到 Q126 分别对应 A 到 Z)；
- 接下来的{数值}是一个浮点型的常数或表达式，代表变量的值。

该命令允许程序执行其子程序然后返回执行程序的下一行。输入到 Turbo PMAC 的子程序与主程序一样，用 PROGn 作标号(这样一个程序可以象调用子程序一样调用其它程序)。PROG 的标题号 n 为 CALL 提交后的值：CALL7 将执行 PROG7 并返回。执行一个不存在的子程序会导致程序的错误中断。紧接在 CALL 后的值可以包含小数。如果没有小数部分，则被调用的程序段从头开始。如果存在小数部分，则被调用的程序跳转到由小数部分指定标号的行（如果该标号不存在则 PMAC 会产生错误并停止执行程序）。Turbo PMAC 使用五位小数作为行标号，如果位数不足，PMAC 将自动补零。例如，CALL 35.1 被翻译为 CALL35.10000，这将使跳转到程序 35 的标号 N10000 处执行。CALL47.123 使程序段 47 跳转到程序 47 的标号 N12300 处执行。

如果跟在 CALL{数值}后的是字母和数值(例 X1 000)，这些可作为传递给子程序的参数。如果有参数即将被传递，则子程序执行的第一行应该是 READ 语句。此语句会取出与特定字母关联的值并赋给合适的 Q 变量。例如，对于程序执行的坐标系，A 后的数值将赋给 Q101，B 后面的值赋给 Q102，等等，直到 Z 后的值将被赋给 Q126。子程序可以使用这些变量。如果子程序用参数的调用另一子程序，同样的 Q 变量被占用了。详细内容参考 READ 指令。

如果在子程序中没用 READ 语句，或者并不是在 CALL 行的所有字母的值都被“读取”(READ 语句一发现 CALL 行中的字母不在 READ 的字母列表中，READ 语句会立马停止运行)，剩余的字母程序行将按它们的普通功能从子程序中返回执行。例如 G01 X10 Y10 等价于 CALL 1000.01 X10 Y10。要实现 G01 的普通功能(线性移动模式)，在 PROG1000 应该有下列子程序：

```
N1000  LINEAR  RETURN
```

一旦返回，X 10 Y10 将根据运动模式强制执行一次运动，该例为线性。

如果指定程序段或行标号不存在，该 CALL 指令被忽略，程序当这一指令并不存在继续执行。

**举例：**

```
CALL500          ；跳转到 PROG500 的首位置(N0)
CALL500.1        ；跳转到 PROG500 标号为 N10000
CALL500.12       ；跳转到 PROG500 标号为 N12000
CALL500.123      ；跳转到 PROG500 标号为 N12300
CALL500.1234     ；跳转到 PROG500 标号为 N12340
CALL500.12345    ；跳转到 PROG500 标号为 N12345
CALL700 D10 E20  ；跳转到 PR0G700，传递 D 和 E
```

**亦见：**

在线命令：B{常量}

程序指令：GOTO，GOSUB，READ，RETURN，G{数值}，M{数值}，T{数值}， D{数值}，N{数值}，O{数值}，P RELUDE

## CC0

功能：关刀具半径补偿

类型：运动程序(PROG ROT)

语法：CC0

此命令关刀具补半径偿模式，在下一次运动中逐渐减小补偿。此指令相当于数控机床的标准 RS-274 语言的 G40 指令。

**举例：**

```
CCRO.5        ；1/2 单位的圆半径刀具
CC1           ；向左的刀具补偿
X10 Y10       ；这次移动中引入补偿
X10 Y20
X20Y20
X20 Y10
X10Y10
CC0           ；关断刀具补偿
X0  Y0        ；在运动中消除除补偿
OPEN PROG 1000   ；G 代码子程序
……
N40000 CCO RETURN   ；在 PMAC 中直接完成 G40 指令
```

**亦见：**

刀具（工具）半径补偿

编程指令：CC1，CC2，CCR{ 数值}

## CC1

功能：开向左 2D 刀具半径补偿

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法：CC1

此指令开刀具半径补偿模式，在下一次运动中逐渐引入补偿。从刀具运动方向看，刀具偏向编程的工具路径的左边。补偿平面由 NORMAL 指令决定。此指令相当于数控机床标准 RS-274 语言中的 G41 指令。

注意：

坐标系必须处于运动分段模式以便进行刀具半径补偿。若 Isx3=0（运动

不分段），则此运动执行时将不会有补偿。

**举例：**

```
CCRO.25        ；1/4 单位的刀具半径补偿
CC1            ；向左的刀具补偿
X10Y10         ；:此次运动中引入补偿
X10 Y20
X20Y20
X20 Y10
X10 Y10
CC0            ；关刀具补偿
X0  Y0         ；运动中消除补偿
OPEN PROG 1000     ；G 代码子程序
……
N41000 CC1 RETURN   ；在 PMAC 中直接完成 G41 指令
```

**亦见：**

刀具（工具）半径补偿

编程指令：CC2，CC0，CCR{数值}，NORMAL

## CC2

功能：开向右 2D 刀具半径补偿

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法：CC2

此指令开刀具半径补偿模式，在下一次运动中逐渐引入补偿。从刀具运动方向看，刀具偏向编程的工具路径的右边。补偿平面由 NORMAL 指令决定。此指令相当于数控机床标准 RS-274 语言中的 G42 指令。

注意：

坐标系必须处于运动分段模式以便进行刀具半径补偿。若 Isx3=0（运动不分段），则此运动执行时将不会有补偿。

**举例：**

```
CCRO.25        ；3/2 单位的刀具半径补偿
CC1            ；向右的刀具补偿
X10  Y10       ；:此次运动中引入补偿
X10  Y20
X20  Y20
```

```
X20  Y10
X10  Y10
CC0              ；关刀具补偿
X0  Y0           ；运动中消除补偿
OPEN PROG 1000   ；G 代码子程序
……
N42000 CC2 RETURN  ；在 PMAC 中直接完成 G42 指令
```

**亦见：**

工具半径补偿

编程指令：CC2，CC0，CCR，NORMAL

## CC3

功能：开 3D 刀具半径补偿

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法：CC3

此语句开 3 维刀具半径补偿模式，在下一次运动中逐渐引入补偿。因为偏移矢量在 3D 刀具半径补偿中说明的很清楚，所以不需要像 2D 补偿一样说明左还是右补偿。

在执行 CC3 语句时，工具方向向量和表面法向量自动设为 0 向量。工具方向向量可由 TX，TY 和 TZ 值修正。一个非 0 的表面法在实际补偿发生之前向量必须用 NX，NY 和 NZ 值声明。

3D 刀具半径补偿在执行 CC0 命令之前一直有效。

## CC4

功能：关刀具半径补偿

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法：CC4

此语句关刀具半径补偿模式，在下一次运动中逐渐减小补偿。和 CC0 不一样，若没立即发现编程的引出运动，则不会自动加入 0 距离运动。CC4 指令相当于数控机床的标准 RS-274 语言的 G40 指令。

**亦见：**

刀具（工具）半径补偿

编程指令：CC0，CC1，CC2，CC3，CCR{数值}

**亦见：**

3 维补偿，编程指令：CC0，CCR{数值}，NX{数值}，NY{数值}，NZ{数值}，TR{数值}，TX{数值}，TY{数值}，TZ{数值}

## CCR{数值}

功能：设定刀具补偿半径（2D 或 3D）

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法：CCR{数值}

其中：

- {数值}是一个浮点常量或表达式，代表刀具末半径的大小。

此语句设定 2 维和 3 维刀具半径补偿时的半径大小，用 XYZ 轴的用户单位表示。此函数为在数控机场标准 RS-274（G）代码中经常用到的 D 工具数据的一部分。

在 2D 补偿中，此数值在由法向量（垂直于编程的路径方向）定义的平面中有一个偏移量。

在 3D 补偿中有两个半径值。第一个是由此 CCR 指令定义的刀具的末尾的半径；第二个是由 TR 指令定义的刀具的轴的半径。在操作过程中，首先，表面法向量的方向上将会有一个由 CCR 刀具末尾半径指令定义大小的偏移量；然后，还会有一个等于 TR 工具半径减去 CCR 指定的刀具末尾半径大小的偏移量。偏移发生在表面法向量和工具方向向量确定的平面内，垂直于工具方向向量。

对于平底刀具，CCR 刀具末尾半径应该为 0；对于圆底刀具，应该等于 TR 工具轴半径；对于椭圆底刀具，应该为以上两个的中间值。若 CCR 设定的值大于 TR 设定的值，则 TR 的值实际上会增加到等于 CCR 设定的值。此处声明的值会影响所有接下来的运动直到声明了其他值为止。

**亦见：**

刀具半径补偿，3 维补偿

编程指令：CC1，CC2，CC3，CC0，CCR{数值}，NORMAL，NX{数值}，NY{数值}，NZ{数值}，TR{数值}，TX{数值}，TY{数值}，TZ{数值}

## CIRCLE1

功能：设定复合的顺时针的圆运动

类型：运动程序（PROG 和 ROT）

语法：CIRCLE1

CIR1

此指令将程序设定为顺时针圆弧运动模式。圆弧插补平面由最近的 NORMAL 指令定义，也定义了平面的顺时针和逆时针。

圆弧运动模式的程序被另一种运动模式命令清除，包括：圆运动模式，LINEAR ， PVT ， RAPID 等。任一圆运动指令必须有关于 R 或 IJK 矢量的描述；否则在圆运动模式将执行为直线运动。

注意：

坐标系必须处于运动分段模式(Isx13>0)以便进行刀具半径补偿。若 Isx3=0（运动不分段），则将会对此运动进行线性插补。

**举例：**

```
LINEAR          ；线性插补模式
X10Y10 F2       ；线性运动
CIRCLE1         ；顺时针圆弧插补模式
X20 Y20 I10     ；半径为 10 的弧
```

X25 Y15 J-5 ；半径为 5 的弧

LINEAR ；返回线性模式

X25 Y5 ；线性运动

**亦见：**

圆弧运动(编写运动程序)

I 变量 Isx3

编程命令：NORMAL，CIRCLE2，LINEAR，PVT，RAPID，SPLINE1，{坐标轴}{数值}{矢量}{数值}

## CIRCLE2

功能：设定复合的逆时针圆运动模式

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法：CIRCLE2

CIR2

CIRCLE2 命令使程序处于逆时针圆弧运动模式。圆弧插补平面由最近的 NORMAL 指令定义，它也定义了如何确定平面的顺时针和逆时针运动。

圆弧运动模式的程序被另一种运动模式命令清除，包括：圆运动模式，LINEAR，PVT，RAPID 等。任一圆运动指令必须有关于 R 或 IJK 矢量的描述；否则在圆运动模式将执行为直线运动。

注意：

坐标系必须处于运动分段模式(Isx13>0)以便进行刀具半径补偿。若 Isx3=0（运动不分段），则将会对此运动进行线性插补。

**举例：**

LINEAR ；线性插补模式；

X10YO F2 ；线性运动

CIRCLE2 ；逆时针圆弧插补模式

X20 Y10 J10 ；:半径为 10 的圆弧

X15 Y15 1-5 ；半径为 5 的圆弧

CIRCLE1 ；顺时针模式

X5 Y25 J10 ；半径为 10 的圆弧移动

**亦见：**

圆弧运动(编写运动程序)

I 变量 Isx3

编程命令：NORMAL，CIRCLE1，LINEAR，PVT，RAPID，SPLINE1，{坐标轴}{数值}{矢量}{数值}

## COMMAND x"{指令}"

功能：发送程序命令

类型：运动程序(PROG ROT)；PLC 程序

语法：COMMAND "{命令}"

CMD "{命令}"

COMMANDS "{命令}"

CMDS "{命令}"

COMMANDP "{命令}"

CMDP "{命令}"

COMMANDR "{命令}"

CMDR "{命令}"

COMMANDA "{命令}"

CMDA"{命令}"

程序用此语句向 Turbo PMAC 传递一条指令，象从主机发出一样(除寻址方式和响应方向以外)。

如果在引用的字符串中有电机或指定的坐标系，命令会直接传递给电机或坐标系。如果命令语句中没有指定电机或坐标轴，则直接传给第一个的电机或坐标系。一条命令语句的任何内描述是无模式的，它不影响主机寻址或任何程序的寻址模式，以及它自己本身。

引用标记内的给定任意数据或指令的错误响应都直接传送到命令结尾处的字母指定的端口中：

- COMMAND 不响应任何端口
- COMMANDS 响应主要的串行端口
- COMMANDP 响应并行总线端口
- COMMANDR 响应 DPRAM ASCII 响应缓冲区
- COMMANDA 响应 Option9T 辅助的串行端口

如果 162=0，则 Turbo PMAC 在任何一次数值响应命令之后自动发出回车（<CR>）符号。如果 162=1，则 Turbo PMAC 不发出回车符号<CR>，在这种情况下，一定要用 SEND^M 发出回车符号<CR> 。

对于电机和坐标系，每个 PLC 程序都有自己的寻址方式，相互独立且独立于主机寻址方式。它受 PLC 程序的寻址命令控制。这种形式的寻址会影响既没电机又没坐标系描述的 PLC 程序中发出的命令。在上电/复位情况下，所有 PLC 程序都寻址电机 1 和坐标系 1。

在运动程序中没有模式寻址方式。从没有指定命令的运动程序中发出的任何电机指定和坐标系指定指令分别自动寻址电机 1 和坐标系 1。

寻址程序发出的命令被放置在命令的队列中，以便在适当的时候 Turbo PMAC 的命令解释器在后台执行其他后台任务的间隙对其进行分析和执行。如果指令来自运动程序，在下一次运动或运动程序中的暂停指令被计算之前不会被解释。如果指令来自 PLC 程序，在读入当前 PLC 程序之前不会解释指令。这种延迟使运动看起来不是按顺序进行的。

由于指令排队及指令解释的优先极比其读入的优先级低，队列将可能溢出。如果一个新指令没有位置，程序执行将会暂时中断直到新的指令可以进入队列中。

同样，如果没有主机或主机没有准备好读响应的话，响应主机（若 I6=2，则包括错误）的指令可能会排满响应队列。在响应队列被清空之前程序可能会暂停执行。在独立的应用中，最好将 I1 设为 1 以禁止串行信号的交换，因此响应会在任何时候都传递给串行端口（默认的响应端口），即使是在没有主机接收的情况下。

在 PLC 程序中，最好至少设一个命令发出状态位来立即发生设置错误。这样可以防止在顺序扫描 PLC 程序时，同一指令不会被重复地读入，并且避免了指令或响应队列的溢出。在典型的运动程序中，运动之间的时间间隔避免了这种溢出，除非是有许多指令并且在很短的时间内进行运动。

Turbo PMAC 不会向内部程序发出的合法指令发出确认字符<ACK>或<LF>。Turbo PMAC 将会给程序发出的无效指令发出字符<BELL>，除非是 I6 被设置为 2 。在早期开发时 I6 最好不要设置为 2，以便在 Turbo PMAC 拒收这样的指令时你会知道。在实际应用中，将 I6 设置为 2 可防止由于响应队列溢出或因扰乱正常地主机传输协议而产生中止。

许多运动程序发出的有效指令都会被拒收。例如，在执行程序时你不可以干涉坐标系的任一电机，因为这些电机都按指定程序运动，即使是当时程序没有请求电机发运动。

当程序发出指令时，保证在命令语句中包含所有的必要的语法(电机和/或坐标系的说明)或使用 ADDRESS 指令。例如，用 CMD "4HM" 和 CMD "&1A" 语句代替 CMD "HM" 及 CMD "A" 。否则，电机，坐标轴指令会被传递给最近的可寻址的电机及坐标轴，而它们又很可能不是你所要操作的。

**举例：**

```
COMMAND"#1J+"
CMD"#4HM"
CMD"&1B5R"
CMDP"P1"
47.5
ADDRESS#3
COMMAND"J-"
IF(M40=1 AND M41=1)
        CMD"&4R"
        M41=0
ENDIF
```

**亦见：**

寻址方式，在线命令（与 Turbo PMAC 通讯）

I 变量：I1, I3, I6。

编程指令：ADDRESS, COMMAND^{字母}

编写 PLC 程序

## COMMANDx^{字母}

功能：发送程序控制字指令

类型：运动程序（PROGROT），PLC 程序

语法：COMMAND^{字母}

CMD^{字母}

其中：

- {字母}是从 A 到 Z 的字母，代表相应的控制字。

此语句使运动程序发出一个类似主机发出的控制字指令（除了响应方向）。所有的控制字指令都是全局的，所以没有寻址语句。

控制字指令的任何数据或误差响应都直接传送到由 COMMAND 指令末尾的字母指定的端口中：

- COMMAND：不响应任何端口
- COMMANDS：响应主要的串行端口
- COMMANDP：响应并行总线端口
- COMMANDR：响应 DPRAM ASCII 响应缓冲区
- COMMANDA：响应 Option9T 辅助的串行端口

注意：

不要把^符号和字母指令放入引号中(不使用 COMMAND" ^A" )，否则 PMAC 试图发出一个带两个非控制字符指令（^和 A）代替控制指令。

程序发出的命令被放置在指令队列中，以便在适当的时候 Turbo PMAC 的命令解释器在后台执行其他后台任务的间隙对其进行分析和执行。或可以在后台执行，在两个后台任务之间执行。如果指令来自运动程序，在下一次运动或运动程序中的暂停指令被计算之前不会被解释。如果指令来自 PLC 程序，在读入当前 PLC 程序之前不会解释指令。这种延迟使运动看起来不是按顺序进行的。

由于指令排队及指令解释的优先极比其读入的优先级低，队列将可能溢出。如果一个新指令没有位置，程序执行将会暂时中断直到新的指令可以进入队列中。

同样，如果没有主机或主机没有准备好读响应的话，响应主机（若 I6=2，则包括错误）的指令可能会排满响应队列。在响应队列被清空之前程序可能会暂停执行。在独立的应用中，最好将 I1 设为 1 以禁止串行信号的交换，因此响应会在任何时候都传递给串行端口（默认的响应端口），即使是在没有主机接收的情况下。

在 PLC 程序中，最好至少设一个命令发出状态位来立即发生设置错误。这样可以防止在顺序扫描 PLC 程序时，同一指令不会被重复地读入，并且避免了指令或响应队列的溢出。在典型的运动程序中，运动之间的时间间隔避免了这种溢出，除非是有许多指令并且在很短的时间内进行运动。

Turbo PMAC 不会向内部程序发出的合法指令发出确认字符<ACK>或<LF>。Turbo PMAC 将会给程序发出的无效指令发出字符<BELL>，除非是 I6 被设置为 2 。在早期开发时 I6 最好不要设置为 2，以便在 Turbo PMAC 拒收这样的指令时你会知道。在实际应用中，将 I6 设置为 2 可防止由于响应队列溢出或因扰乱正常地主机传输协议而产生中止。

**举例：**

CMD^D 禁止所有 PLC 程序（相当于主机发出的<CONTROL-D>指令)。

CMD^K 禁止 PMAC 的电机工作。

CMD^A 中断所有程序和 Turbo PMAC 上的运动，并关闭任意开环的循环。

CMDS^P 使 Turbo PMAC 报告主要串行通道的 8 个电机的位置。

**亦见：**

I 变量：I1，I6

在线指令：<CONTROL-A> 到 <CONTROL-Z>

编程指令：COMMANDx"{指令}"

## CREAD

功能：读最近计算的轴的目的坐标

类型：运动程序（PROG 和 ROT）

语法：CREAD [({轴}[，{轴}…])]

其中：

- {坐标轴}是一个字母（X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)），指定读哪一个轴的终点坐标。

CREAD（读坐标系）指令使 Turbo PMAC 读最近计算的运动终点的所有轴或正在运行程序的坐标系中的指定轴的坐标，然后把这些坐标值存入坐标系的特殊 Q 变量中。然后，这些 Q 变量中的值就可以同步分配给浮点 M 变量，因此当实际执行运动时，这些 M 变量将会保持轴的终点坐标值。这就可以简化诸如“还要走的距离”报告的计算。

若 CREAD 后面没有跟轴，则所有 9 个轴的终点坐标值都要存入 Q 变量。若指令中有一个轴，则只有指定的轴的终点坐标存入 Q 变量中。

下表列出了每个轴的终点坐标值存入坐标系的哪一个 Q 变量中：

| 轴 | Q 变量 | 轴 | Q 变量 | 轴 | Q 变量 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Q91 | U | Q94 | X | Q97 |
| B | Q92 | V | Q95 | Y | Q98 |
| C | Q93 | W | Q96 | Z | Q99 |

**举例：**

**；无子程序**

A27 B35 CREAD(A,B) M91==Q91 M92==Q92 ；设置子程序中读的坐标

I38=1 ；延迟调用直到运动被计算

**；部分主运动程序**

X10 Y20 CALL 500

X15 Y25 CALL 500

**；读坐标和 M 变量分配子程序**

OPEN PROG 500 CLEAR

CREAD(X,Y) M97==Q97 M98==Q98 RETURN

CLOSE

## D{数值}

功能：工具数据(D 代码)

类型：运动程序

语法：D{数值}

其中：

- {数值}是一个浮点型常数或一个表达式，范围从 0.000 到 999.999，指定将跳转到的程序编号和行标号。

PMAC 把此语句解释为 CALL 10n3，（{数值'}*1000）命令，其中 n 是{数值}的百位，{数值'}是{数值}没有百位的值(数学术语为模 100)。也就是说此语句产生一个跳转(有返回)到运动程序 10n3 的指定行号处，(程序 10n3 常常用作完成工具数据操作，就像系统设计者所想的那样)。{数值'}的取值从 0.0 到 99.999，对应行标号 N0 到 N99999 。

这种结构允许在运动程序 10n3 中用数控机床应用专用的 D 代码来编写子程序。参数按 D 代码格式一组或多组{字母}{数值}传递给子程序，就像 CALL 及 READ 语句那样。

大多数用户程序只在 0-99 行有 D 代码，仅允许使用 PROG1003 ，并允许{数值'}等于直接描述行标号的{数值}。

**举例：**

D01 jumps to N1000 of PROG 1003

D12 jumps to N12000 of PROG 1003

D115 jumps to N15000 of PROG 1013

**亦见：**

程序指令：CALL{数值}，G{数值}，M{数值}，T{数值}，RETURN

## DELAY{数值}

功能：延迟指定的时间

类型：运动程序

语法：DELAY{数值}

DLY{数值}

其中：

- {数值}是一个浮点型常数或表达式， 以毫秒为单位指定延迟时间。

此指令让 Turbo PMAC 保持坐标系内所有轴的指令位置在{数值}指定的时间内为常量（静止）。

DELAY 和 DWELL 不同。第一，如果 DELAY 指令在混合运动之后，则在 DELAY 时间之内而不是之前产生 TA 减速时间。第二，实际的 DELAY 时间随时基改变(几乎所有情况的当前%值)，然而，DWELL 使用固定的时基 (100%)。第三，Turbo PMAC 在 DELAY 时间中预先计算下一次运动（以及前面的），但在 DWELL 时间内并不这样。

DELAY 指令相当于在指定的时间（毫秒）内运动零距离。至于运动，如果指定的 DELAY 时间比当前有效的加速时间短 (TA 或 2XTS)，将延迟加速时间，而非指定的 DELAY 时间。

**举例：**

DELAY750

DELAY(Q1+100)

**亦见：**

时基控制(使 PMAC 与外部事件同步)

l 变量：I10，Isx87Isx88

在线命令%{常数}

程序命令：DWELL，TA，TS

## DISABLE PLC {常量}[，{常量}...]

功能：禁用 PLC 程序

类型：运动程序(PROG 或 ROT)，P LC 程序

语法：DISABLE PLC{常数}[，{常数}...]

DISABLE PLC {常数}[..{常数}]

DIS PLC {常数}[，{常数}...]

DIS PLC {常数}[..{常数}]

式中：

- 每个{常量}都是 0 到 31 的常量，代表 PLC 程序编号。

此指令让 Turbo PMAC 使指定的解释性的 PLC 程序或程序段无效（停止执行）。接着，可在程序起始位置加 ENABLE PLC 指令恢复执行 PLC 程序。要想在停止点重新开始执行程序，则应该用 PAUSE PLC 指令暂停执行程序然后用 RESUME PLC 指令从新开始执行程序。

PLC 程序的执行只能在扫描结束时使其无效，扫描结束时不是程序的末尾就是程序中执行 ENDWHILE 语句后（但是，PLC 程序可在扫描时暂停）。

PLC 程序段由数值指定，可以单独在指令、表（由逗号隔开）或是一个连续的编号的程序中指定。

如果当此命令发送给 Turbo PMAC 时没有开辟缓冲区，那么会立即执行此命令就像执行在线命令那样。

**举例：**

DISABLE PLC 1

DISABLE PLC 4,5

DISABLE PLC 7..20

DIS PLC 3,8,11

DIS PLC 0..31

**亦见：**

在线命令：ENABLE PLC，DISABLE PLC，ENABLE PLCC，DISABLE PLCC，PAUSE PLC，RESUME PLC，<CONTROL-D>

程序指令：ENABLE PLC，DISABLE PLCC，ENABLE PLCC，PAUSE PLC，RESUME PLC

## DISABLE PLCC {常量 }[,{常量}...]

功能：禁用编译的 PLC 程序

类型：运动程序(PROG ROT)，P LC 程序(不编译或编译)，除了 PLC0 及 PLCC0

语法：DISABLE PLCC {常数}[，{常数}...]

DISABLE PLCC {常数}[..{常数}]

DIS PLCC {常数}[，{常数}...]

DIS PLCC {常数}[..{常数}]

其中：

- 每个{常数}是从 0 到 31 的代表已编译的 PLC 程序编号的整数。
- 此指令禁用指定的已编译的 PLC（PLCC）程序段工作。这些程序段由数值指定，可单独，在由逗号分开的表中，或是在一个连续的范围中使用。

注意：

此指令不能用在很重要的 PLC 程序中（解释性的 PLC0 或已编译的 PLCC0），因为在这些程序中不能保证其操作成功。

变量 I5 是一个独立的 PLC 程序工作的主控制器。I5 的两位可看作一个房子的主电路断路器，单独 PLC 及 PLCC 的使能/禁用位就象屋内的单独的灯开关。要使 PLC 工作，主电路继电器和开关都必须处于闭合状态。开关和继电器可独立工作而不影响其它设备。

**举例：**

DISABLE PLCC 1

DISABLE PLCC 4,5

DISABLE PLCC 7..20

DIS PLCC 3,8,11

DIS PLC 0..31

**亦见：**

在线命令：ENABLE PLC，DISABLE PLC，ENABLE PLCC，DISABLE PLCC，<CONTROL-D>

程序命令：ENABLE PLC，DISABLE PLC，ENABLE PLCC

## DISPLAY [{常量}] "{信息}"

功能：在显示端口显示文本

类型：运动程序（PROC 和 ROT），PLC 程序

语法：DISPLAY[{常数}]" {信息}"

DISP [{常数}]" {信息}"

其中：

- {常数}是从 0 到 79 的在显示器上指定起始字符编号的整数，如果没有指定值，则为 0。

- {信息}是要显示的 ASCII 字符串

此命令使 Turbo PMAC 发送{信息}中包含的字符串到显示端（液晶显示或真空荧光显示屏）（Acc-12 或相当的）。

选择的常量值指定显示的字符串的起始点，其取值范围为 0 到 79，其中 0 代表左上角，39 代表右上角，40 代表左下角，79 代表右下角。

**举例：**

DISPLAY 10"Hello World"

DISP "VALUE OF P1 IS"

DISP 15, 8.3, P1

**亦见：**

显示端（将 Turbo PMAC 连到机器上）

附件 12（基本说明）

编程指令：DISPLAY {变量}, SENDx"{信息}"

## DISPLAY …{变量}

功能：设置变量值显示格式

类型：运动程序（PROC 和 ROT），PLC 程序

语法：DISPLAY {常数}，{常数}，{常数}，{变量}

DISP {常数}，{常数}，{常数}，{变量}

其中：

- 第一个{常数}是从 0 到 79 的整数，代表显示的起始位置（字符编号）。
- 第二个{常数}是从 2 到 16 的整数，代表要显示的字符的个数(整数，小数点和小数)
- 第三个{常数}是从 0 到 9 的整数（至少比第二个数小 2），代表要显示的小数的数目。
- {变量}是要显示的变量名。

此指令使 Turbo PMAC 发送一个有格式的包含指定变量的字符串输出到显示端。I，P，Q 或 M 变量中的任意一值会和该指令一起显示。第一个常数值指定了字符串在显示屏上的起始点其取值范围为 0 到 79。其中 0 是左上方；39 是右上方；40 是左下方；79 是右下方。第二个常数指定显示的字符的个数，取值 2 到 16，第三个常数指定显示到小数点后几位，取值 0 到 9，并且至少比字符数少 2。语句中最后指定是变量名：I，P，Q 或 M。

**举例：**

DISPLAY 0, 8.0, P50

DISPLAY 24, 2.0, M1

DISPLAY 40, 12.4, Q100

**亦见：**

显示端（将 Turbo PMAC 连到机器上）

附件 12（基本说明）

编程指令：DISPLAY {变量}，COMMAND“{指令}”

## DWELL

功能：延迟指定的时间

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法：DWELL{数值}

DWE{数值}

其中：

- {数值}是一个非负的浮点型常量或表达式，代表延迟的时间，以毫秒为单位。

此命令让控制卡使坐标系中的所有的轴的位置在{数值}指定的时间内保持不变。最大暂停时间为 8388607 毫秒（约 2 小时 20 分钟）。若在指令中指定更长的时间，则实际的暂停时间也仅为最大暂停时间。

DWELL 和 DELAY 指令之间有三点不同。第一，如果前面伺服指令为混合运动指令，则先要有 TA 时间的减速，然后开始延迟 DWELL 时间。第二，DWELL 指令对时基变化不敏感，它总是“实时”操作(由 I10 定义)。第三，在 DWELL 期间，Turbo PMAC 不会预先计算之后的运动也不计算之前的程序；DWELL 完成之后再开始下一步的运算，在时间由 I11 及 I12 指定的时间内执行。

使用 DWELL 指令，即使是 DWELL0 指令，外部时基都会与主信号不同步。

**举例：**

DWELL250

DWELL(P1+P2)

DWE0

**亦见：**

DWELL 和 DELAY（编写运动程序）

I 变量：I10，I11，I12。

编程指令：DELAY

## ELSE

功能：开始错误条件语句

类型：运动程序(仅 PROG)，P LC 程序

语法：ELSE (运动程序或 PLC 程序)

ELSE{动作} (仅运动程序)

其中：

- {动作}是编程指令

此语句必须与 IF 语句配对使用(ELSE 语句前边需要有一个 IF 语句，但 IF 语句后可没有 ELSE 语句)。它接在 IF 条件为真的语句之后。它后面接 IF 语句为假的执行语句。

注意：

在 IF 语句嵌套时，要注意正确匹配 ELSE 语句与的 IF 语句。在运动程

序中，可能有单行 IF 语句（(IF({条件}){动作}）。下一行的代码中的 ELSE 语句自动匹配此 IF 语句，即使你本意是匹配上一个 IF 语句。要想 ELSE 语句匹配上一个 IF 语句，可在 IF 和 ELSE 之间加一个 non-ELSE 语句。

ELSE 语句有两种形式（其中只有第一种在 PLC 程序中有效）：

若该行没有语句，则接下来的所有语句直到下一个 ENDIF 语句都会执行（假设之前的 IF 条件为假）。

```
ELSE
    {语句 }
    [{语句}
    ...]
ENDIF
```

接在该行的一个或多个语句，在 IF 条件为假时只执行第一句，该情况下不需使用 ENDIF 语句。

```
ELSE {语句} [{语句}...]
```

注意：

此单行 ELSE 语句形式只在运动程序中有效。若此语句在 PLC 程序中可行，Turbo PMAC 会将此语句放到下一行程序中并期望 ENDIF 指令来结束此语句。逻辑将和期望的不一样。

**举例：**

此示例有多行真假分支。可用在运动程序或 PLC 程序中。

```
IF (M11=1)
    P1=17
    P2=13
ELSE
    P1=13
    P2=17
ENDIF
```

此示例有多行为真的分支，和单行为假的分支。此结构只能用在运动程序中。

```
IF (M11=0)
    X(P1)
    DWELL 1000
ELSE DWELL 500
```

此示例有单行为真的分支，和多行为假的分支。此结构只能用在运动程序中。

```
IF (SIN(P1)>0.5) Y(1000*SIN(P1))
ELSE
```

```
    P1=P1+5
    Y(1100*SIN(P1))
ENDIF
```

此示例有单行为真和单行为假的分支。此结构只能用在运动程序中。

```
IF (P1 !< 5) X10
ELSE X-10
```

**亦见：**

编程指令：IF，ENDIF。

## ENABLE PLC

功能：PLC 缓冲区使能

类型：运动程序(PROG 和 ROT)，P LC 程序

语法：ENABLE PLC {常数}[，{常数}...]

ENABLE PLC {常数}[..{常数}...]

ENA PLC {常数}[，{常数}...]

ENA PLC {常数}[..{常数}...]

其中：

- 每个{常数}都是 0 到 31 的整数，代表 PLC 编号

此指令使 Turbo PMAC 使能（开始执行）在程序起始位置指定的解释性的 PLC 程序或程序段。PLC 程序的执行可用 DISABLE PLC，PAUSE PLC 或 OPEN PLC 指令停止。

PLC 程序段由数字指定，也可单独在此命令中，表中（由冒号分开），或连续编号的程序段的范围中指定。

若当此命令发送到 Turbo PMAC 中时没有开辟缓冲区，会立即执行此命令，就像执行在线命令那样。

**举例：**

```
ENABLE PLC 0
ENABLE PLC 1,2,5
ENABLE PLC 1..16
ENA PLC 7
```

**亦见：**

I 变量：I5

在线命令：ENABLE PLC, DISABLE PLC, <CONTROL-D>

编程命令：DISABLE PLC，PAUSE PLC，RESUME PLC

## ENABLE PLCC

功能：编译性 PLC 程序使能

类别：运动程序（PROG 和 ROT），PLC 程序(未编译和已编译)

语法：ENABLE PLCC {常数}[，{常数}...]

ENABLE PLCC {常量}[..{常量}]

ENA PLCC {常量}[,{常量}...]

ENA PLCC {常量}[..{常量}]

其中：

- 每个{常数}都是 0 到 31 的整数，代表 PLC 编号

此命令使能指定的编译性的 PLC(PLCC)缓冲区操作（假设 I5 设定值允许此操作）。程序段由编号指定而且可单独在此命令中，表中（由冒号分开），或连续编号的程序段的范围中指定。

I 变量 I5 是一个独立的 PLC 程序工作的主控制器。I5 的两个位可看作一个房子的主电路断路器和单独 PLC 及 PLCC 的使能/禁止位就象屋内的单独的灯开关。要使 PLC 工作，主电路继电器和开关都必须合上。开关和继电器可独立工作而不影响其它设备。

**举例：**

```
ENABLE  PLCC 0
ENABLE  PLCC 1,2,5
ENABLE  PLCC 1..16
ENA  PLCC 7
```

**亦见：**

I 变量 I5

在线命令：ENABLE PLC, DISABLE PLC, ENABLE PLCC, DISABLE PLCC, <CONTROLD>

编程命令：ENABLE PLC, DISABLE PLC, ENABLE PLCC

## ENDIF

功能：标记条件程序段的结束

类型：运动程序（仅 PROG），PLC 程序

语法：ENDIF

ENDI

此语句标记由 IF 语句开始的程序的条件部分的结束。接在 IF 语句（没有为假的分支）后面，此语句可结束为真的分支；接在 ELSE 语句后面，结束为假的分支。

当条件嵌套时，和正确的 IF 或 ELSE 语句匹配 ENDIF 至关重要。在 PLC 程序中，每个 IF 语句或每对 IF/ELSE 语句都必须有 ENDIF 语句相配。因此 ENDIF 语句总是与最近的还没有 ENDIF 与之匹配的 IF 语句配套。在运动程序中，在同一行有动作的 IF 或 ELSE 语句不需要 ENDIF，所以运动程序中的 ENDIF 语句直接与前一个 IF 语句配套即可。

**举例：**

```
IF (P1>0)
    X1000
```

```
ENDIF
IF (P5=7)
    X1000
ELSE
    X2000
ENDIF
```

**亦见：**

逻辑结构（编写运动程序）

条件语句（编写运动程序）

编程指令：IF，ELSE

## ENDWHILE

功能：标记条件循环的结束

类型：运动程序（仅 PROG），PLC 程序

语法：ENDWHILE

ENDW

此语句标记由 WHILE 语句开始的程序的条件循环的结束。WHILE 循环可嵌套，因此，ENDWHILE 语句总是与最近的还没有 ENDWHILE 与之匹配的 WHILE 语句配套。

在运动程序中，在同一行有动作的 WHILE 语句不需要 ENDWHILE 与之配套。

在执行 PLC 程序过程中，遇到 ENDWHILE 语句时，此 PLC 扫描结束，且 Turbo PMAC 转而执行其他任务（通讯或其他 PLC 程序）。当遇到匹配的 WHILE 语句时开始再次扫描此 PLC。

在执行运动程序的过程中，当查找下一次运动指令时，若 Turbo PMAC 在程序中发现两次跳回（到起始位置），则 Turbo PMAC 会暂停执行此程序并混合运动。它会继续执行其他的任务，在下一次扫描时恢复执行此运动程序。有两个语句可导致这样的跳回：ENDWHILE 和 GOTO（RETURN 不算）。

当 Turbo PMAC 在执行运动指令期间遇到两个 ENDWHILE 语句（或两次同一个 ENWHILE 语句）时，Turbo PMAC 也不会混合运动。

**举例：**

```
WHILE (Q10<10)
        Q10=Q10+1
ENDWHILE
```

**亦见：**

编程命令：WHILE, ENDIF

## F{数值}

功能：设定进给率（速率）

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法：F{数值}

其中

- {数值}是一个正浮点型常数或表达式，代表速度矢量，单位是用户定义的时间坐标和长度。此语句设定了下一次 LINEAR，CIRCLE 模式的混合运动的指令速度。其它类型的运动将被忽略 (SPLINE，PVT 及 RAPID) 。它重载了前边的 TM 及 F 语句，并由后面的任意 TM 或 F 语句所重载。

F 指令指定的速度单位是换算位移单位(由轴定义语句定义)/时间单位 (由坐标系的 Isx90 进给率时间单位 I 变量指定)。

这里指定速度是坐标系中所有矢量进给轴中的矢量速度。即，运动时间按进给轴的矢量距离(各独立轴的平方和的二次方根)除以定义的进给率的值。任意被命令在相同的运动路线上运动的非进给轴将会以在相同时间内完成运动所必须的速度运动。

用 FRAX 指令把轴指定为矢量进给轴。如果没有使用 FRAX 指令，则默认的进给轴是 X，Y 和 Z 轴。在圆弧插补中的轴会自动成为进给轴，而不管上一条 FRAX 指令指定了哪一轴。在多轴的系统中，运动进给率说明只在笛卡尔系中有用，给笛卡尔系中的运动给一个在平面或空间运动的一个常量的速度，而不管运动的方向。

Turbo PMAC 中有几种情况不会用 F 语句进给率指令：

- 若指定的进给率导致运动的计算时间超过 $2^{23}$ 毫秒（大约 2 小时 20 分钟），则运动会在 $2^{23}$ 毫秒内执行，但是比编程的速度快。
- 若由 F 语句编程指定的进给率导致坐标系中的任何电机超过其 Ixx16 速度限制（激活时），则所有的轴都会减速，其目的就是实现没有轴超过速度限制。
- 若指定进给率的运动的矢量距离太短以至于计算的运动时间（矢量距离除以进给率）比当前有效的加速时间（TA 或 2TS 或由 Ixx17 有效时设定的时间）还短，则会用加速时间代替运动时间，而且轴的运动速度会比 F 命令指定的速度更慢。若加速时间为 0，则最小的允许运动时间为 0.5 毫秒。
- 如果矢量进给率轴和非进给轴在同一行程序中命令，而且任意非进给轴的运动时间（计算方法为轴距除以选择的进给率参数 Isx86）大于矢量进给轴的计算的运动时间，那么，Turbo PMAC 会用相对长的时间作为运动时间，导致更低的矢量进给率。
- 若在指定进给率的运动中只命令非进给轴运动，则 Turbo PMAC 计算运动时间的方法为：任何轴的命令的最长距离除以 Isx86 选择进给率参数。若 Isx86 设定为 0，则 Turbo PMAC 计算运动时间的方法为最长距离除以编程的进给率。可以用使所有轴为非进给轴的 NOFRAX 命令强制使用所有运动的 Isx86 参数。
- 若坐标系的%重载值在执行运动时为除了 100%的其他值，则运动不会以指定的速度执行。实际的速度值与%值成正比例。

**举例：**

F100

F31.25

F(Q10)

F(SIN(P8*P9))

**亦见：**

I 变量：Isx86, Isx87, Isx88, Isx89, Isx90, Isx98

在线命令：#{constant}->{axis definition}, FRAX

编程命令：FRAX, LINEAR, NOFRAX, CIRCLE, TM, TA, TS

## FRAX

功能：指定进给轴

类型：运动程序(PROG，ROT)

语法：FRAX[({坐标轴}[，{坐标轴}...])]

其中：

- {坐标轴}是一个字母(X，Y，Z，A，B，X，U，V，W)，指定矢量进给率计算中用哪一个作为进给轴。

此指令为即将到来的指定进给率的（F）运动指定用于矢量进给运算的坐标轴。Turbo PMAC 用矢量距离(各轴距离的平方和的平方根)除以各轴的进给速度来计算时间。同一行程序中命令的任何非进给轴的移动在同一时间完成，并选择合适的移动速度。

矢量进给率只在笛卡尔坐标系中有明显的几何意义，因此导致了不管方向的恒定的速度，但在非笛卡尔坐标系或 3 轴以上的坐标系中这是可能的。

注意：

在指定进给率的运动中，若任意轴的运动时间（轴距除以 Isx86）都大于进给轴的运动时间（矢量距离除以进给率），则 Turbo PMAC 将会用运动时间代替非进给轴运动时间。

不带自变量的 FRAX 指令使坐标系中所有的轴在随后的运动指令中成为进给轴。带自变量的 FRAX 指令在随后的移动指令中使特定的轴成为进给轴，而其它轴为非进给轴。

如果没有开辟运动程序缓冲区，当该指令传递到 Turbo PMAC 时，它将作为一个在线的坐标系指令执行。

**举例：**

对于以毫米为单位的 3 轴笛卡尔坐标系：

FRAX(X,Y)

INC

X30 Y40 Z10 F100

矢量距离为 $30^2$ 加 $40^2$ 的和开平方等于 50mm。当速度为 100mm/s 时，运动时间（非混合）为 0.5s。X 轴速度为 30/0.5=60mm/s；Y 轴速度为 40/0.5 = 80 mm/s；Z 轴速度为 10/0.5 =20 mm/s。

Z20

矢量距离为 $0^2$ 加 $0^2$ 的和开平方等于 0mm。Isx86= 50 (mm/s)，Z 轴速度为 50 mm/s，运动时间（非混合）为 0.4s。

FRAX(X,Y,Z)

INC

X-30 Y-40 Z120 F65

矢量距离为 $30^2$ 加 $40^2$ 再加 $120^2$ 的和开平方等于 130mm。运动时间为 130/65=2.0 s。X 轴速度为 30/2.0=15mm/s；Y 轴速度为 40/2.0 = 20 mm/s；Z 轴速度为 120/02.0 =60 mm/s。

**亦见：**

I 变量：Isx86 Isx87, Isx88, Isx89, Isx90

在线命令：FRAX, NOFRAX

编程命令：F, NOFRAX, LINEAR, CIRCLE, {axis}{数值}。

## G{数值}

功能：准备代码(G 代码)

类型：运动程序

语法：G {数值}

其中：

- {数值}是一个浮点常量或表达式，其范围在 0.000 到 999.999，指定跳转到的程序段号和行标号

Turbo PMAC 将该指令解释为 CALL10n0。({data' }*1000)指令，其中 n 是{data}的百位， {data' }是{data}去掉百位后的值(即数学上的模 100) 。亦即，此语句使运动程序跳转(及返回)到 10n0，及指定行。(通常，程序段 10n0 用于实现满足程序设计者的要求的预备代码)。{data'}的值从 0.0 到 99.999 对应于行号 N0 到 N9999。

该结构允许通过编写运动程序 10n0 的子程序，实现数控机床专用的应用的 G 代码程序的应用。与 CALL 和 READ 语句一样，自变量可由其后的含一组或多组{字母}{数值}G 代码传递给这些子程序。

大多数用户只使用 0—99 范围内的 G 代码，这些 G 代码只允许 PROG1000 使用， 而且允许{data' }等于{data}来直接指定行号。

**举例：**

G01 跳转到 PROG 1000 的 N1000

G12 跳转到 PROG 1000 的 N12000

G115 跳转到 PROG 1010 的 N15000

**亦见：**

程序命令：CALL {数值},D{数值},M{数值},T{数值},RETURN

## GOSUB

功能：带返回语句的无条件跳转

类别：运动程序(仅 PROG)

语法：GOSUB{数值}

其中：

- {数值}为一代表跳转到的行号的常数或表达式。

此命令使运动程序跳转型到同一运动程序段中{数值}指定的行号(N 或 O)，当程序遇到 GOSUB 后的 RETURN 命令后马上返回。

如果{data}是一个常数，到子程序的路径在程序运行之前已经连接完成，所以跳转非常快。

如果{数值}是一个变量表达式，在运行时必须求出其值和相应的行号，然后再去查找。该查找一直向下直到程序结尾，然后继续(如果需要的话)从下一程序的头部开始。

一个带变量的 GOSUB 命令允许与许多高级语言中的 CASE 语句相同的结构。

如果指定的行号未找到， GOSUB 命令可以忽略，并且就象没有执行该指令一样，继续执行程序。

CALL 与此相似，只是它可以跳转到另一个运动程序。

**举例：**

GOSUB300；跳转到此程序的 N300 处，遇到 RETURN 跳回

GOSUB8743；跳转到此程序的 8743 处，遇到 RETURN 跳回

GOSUB(P17)；跳转到此程序的与 P17 当前值相同的行号处，遇到 RETURN 跳回

**亦见：**

编写运动程序

编程命令：CALL，GOTO，N，O，RETURN

## GOTO

功能：不带返回语句的条件跳转

类型：运动程序(PROG)

语法：GOTO{数值}

其中

- {数值}是一个正数或表达式，取值从 0 到 99999。

此命令使程序跳到{数值}指定的行处继续执行，并不返回。如果{数值}是一个常数，会在程序运行之前编译好，所以跳转是很快的。如果{数值}是一个变量表达式，只能在执行中计算，然后在寻找指定的行。从开始一直向下搜索的程序的最后，然后继续(如果必要)在从头开始向下查找。

一个带变量的 GOTO 指令等价于高级语言中的 CASE 语句。(看以下例子)

如果没有找到指定的行标号，程序会停止运行，坐标系的运行时错误位被置位。

注意：

现代计算机编程思想强烈建议不用 GOTO 语句，因为它能使程序的可读性大大降低。

**举例：**

GOTO750

GOTO35000

GOTO1

```
GOTO(50+P1)
N51 P10=50*SIN(P11)
GOTO60
N52 P10=50*COS(P11)
GOTO60
N53 P10=50*TAN(P11)
N60 X(P10)
```

**亦见：**

编写运动程序

编程命令：CALL，GOTO，N，O

## HOME

功能：编程回零运动

类型：运动程序

语法：HOME{常数}[，[常数].. .]

HOME{常数}..{常数}[，{常数}..{常数}...]

HM{常数}[，[常数].. .]

HM{常数}..{常数}[，{常数}..{常数}...]

其中

- {常数}是从 1 到 32 的正数，代表电机号。

此指令使指定电机完成复位循环。注意电机号必须由数字直接指定，而不是与之匹配的轴的字母。你必指定那一电机要复位。所有在同一个 HOME 语句中指定的电机都将同时开始复位。如果你希望电机顺序复位，则在连续的指令中指定(例如 HOME1HOME2)，可以在同一行。

复位运动开始之前，所有的运动都要停止。在所有指定的电机都完成复位之前，所有其它的程序段都停止执行。复位的方向，速度，加速度都由电机 I 变量指定。如果指定的电机并不在当前执行程序的坐标系中，该指令或其一部分将被忽略，但并不产生错误。

复位的速度由 Ixx23 决定。若果 Ixx23=0，则指定轴的复位指令将被忽略。

> 注意：
>
> 和在线复位指令不同，复位电机号由 HOME 之后而不是之前的数字指定。另外，一个在线复位指令仅仅启动一个复位查询，并不给出任何复位结束的识别；但是程序复位指令自动识别复位结束，然后在程序段中继续执行。一个 PLC 程序仅发送一个在线 HOME 指令。

**举例：**

```
HOME1       ；这是运动程序指令
HM1,2,3
HOME1..3,5..7
```

HM1..8

#1HOME　　；这是在线指令

#1HM,#2HM,#3HM

**亦见：**

复位回零运动(基本电机移动)

在线电机指令：HOME，HOMEZ

编程指令：HOMEZ

## HOMEZ

功能：编程的零移动回零运动

类型：运动程序

语法：HOMEZ{常数}[，[常数].. .]

HOMEZ{常数}..{常数}[，{常数}..{常数}.. .]

HMZ{常数}[，[常数].. .]

HMZ{常数}..{常数}[，{常数}..{常数}.. .]

其中：

- {常数}是从 1 到 32 的正数，代表电机号。

此指令使电机产生一个伪回零搜索运动。在执行中，电机的当前位置被设为电机的零位置以及电机的新位置。

若在执行 HOMEZ 指令中有错误或坐标轴的定义有偏差，则指令之后的位置等于随后错误减去轴定义偏差的值取反。

注意电机必须由数字直接指定，而不能用与电机名匹配的字母指定。必须指定哪些电机要复位。所有在单个 HOMEZ 指令（例如 HOMEZ1,2）中指定的电机都将同时复位。

> 注意：
>
> 和在线复位指令不同，复位电机的号由 HOME 之后而不是之前的数字指定。

**举例：**

HOMEZ1　　；这是运动程序指令

HMZ1,2,3

HOMEZ1..3,5..7

HMZ1..8

#1HOMEZ　　；这是在线指令

#1HMZ,#2HMZ,#3HMZ

**亦见：**

复位回零运动(基本电机移动)

在线电机指令：HOME，HOMEZ

编程指令：HOME

## I{数值}

功能：圆弧运动或法矢量的 I 矢量说明

类型：运动程序(PROG 或 ROT)

语法：{数值}

其中：

- {数值}是一个浮点型常数或表达式，代表以用户坐标单位为单位的径向矢量的 I 分量的值。

在圆弧运动中，指定了平行于 X 轴的到圆心的矢量的分量。I 向量的起点是运动的起始点(默认的用于增量坐标模式) 或 XYZ 坐标轴零点(用于绝对坐标模式)。在 NORMAL 指令中，这指定圆弧插补和平行于 X 轴的刀具半径补偿平面的法向量的分量。

举例：

```
X10 Y20 I5 J5

X(2*P1) I(P1)

I33.333        ；指定一个整圆，圆心为从在 X 正方向到
                    ；起点和终点 33.333 个单位远。

NORMAL I-1     ；指定 YZ 平面的法向量
```

**亦见：**

圆弧插补，刀具半径补偿(编写运动程序)

在线指令：I{常数}

编程指令：{坐标轴}{数值}{矢量}{数值}，ABS，INC，NORMAL，J，K，I{常数}={表达式}

## I{常数}={表达式}

功能：设定 I 变量的值

类型：运动程序(PROG 和 ROT)，PLC 程序

语法：I{常数}={表达式}

其中：

- {常数}为一个常数或括号中的表达式，取值从 0 到 8191，代表 I 变量的号。
- {表达式}代表分配到指定 I 变量中的值。

此指令设定指定的I变量的值等于右边的表达式的值。在处理此行程序时赋值就已经完成了，这通常在运动程序实际执行运动的一条或两条指令运行之前(因为在程序需要提前计算)。

> 注意：
>
> 如果你想在程序下一次运动开始时同步给I变量赋值，那么你要将M变量赋值给I变量的寄存器，并且使用同步的M变量赋值语句(M{常数}=={表达式})。

**举例：**

I130=30000

I902=1

I131=P131+1000

**亦见：**

Turbo PMAC如何执行运动程序（编写运动程序）

在线指令：I{常数}={表达式}

编程指令：M{数值}={表达式), P{数值}={表达式},Q{数值}={表达式}, M{数值}=={表达式}

## IDIS{常量}

功能：X，Y，Z 轴的增量位移

类型：运动程序(PROG ROT)

语法：IDIS{常数}

其中：

- {常数}为一个整数， 代表位移矢量中使用的三个连续的 Q 变量中的第一个的编号。

此指令增加了目前选择(用 TSEL) 的坐标系的变换矩阵的偏移值，此值包含在以指定的 Q 变量开始的三个 Q 变量中。这会重新定义当前命令的 XYZ 轴的位置（最近的编程的运动的位置），把这些变量的值与 XYZ 的值相加(Xnew=Xold+O{常数}，Ynew=Yold+O{常数}+1))。

此指令不使任何轴的移动，它仅仅重新定义当前位置。

这条指令与 PSET 指令相似，而且 IDIS 也是增量式的而且在运动中并不强制停止，象 PSET 指令一样。

**举例：**

X0 Y0 Z0

Q20=7.5

Q21=12.5

Q22=20

IDIS 20　　；使当前位置为 X7.5，Y12.5，Z20

IDIS 20　　；使当前位置为 X15，Y25，Z40

**亦见：**

坐标轴变换矩阵(编写运动程序)

在线命令：OEFINE TBUF

编程命令：TSEL，AOIS，AROT，IROT，TINIT

## IF{条件}

功能：条件分支

类型：运动程序及 PLC 程序

语法：IF({条件})(仅在固定的运动程序或 PLC 程序中有效)

IF({条件}){动作}[{动作}.. .]（仅用于循环或固定的运动程序）

其中：

- {条件}包含一个或多个{表达式}{比较语句}
- {表达式}，用逻辑运算操作 AND 或 OR 连接。
- {动作}是程序指令

此指令允许程序中有条件分支。

如果条件为真，那么会执行该行动作运动语句或这该行后的语句；如果条件为假，那么不会执行那些语句；如果该行后面紧跟着 ELSE 语句，那么条件为假时不会执行任何语句；如果下一行不是 ELSE 指令开始，那么在这一行之后需要 ENDIF。

注意：

当 IF 语句的同一行有 ELSE 语句，该 ELSE 语句自动与该 IF 语句匹配，而不是前面的嵌套中的 IF 语句。

如果条件为真，在该行后没有语句，那么 Turbo PMAC 会执行到下一个 ENDIF 前的所有语句或是 ELSE 语句(这种语法在运动程序及 PLC 程序中是合法的)。如果条件为假，则跳到 ENDIF 或 ELSE 语句并继续执行。

在循环的运动程序中，只允许使用单行 IF 而没有 ENDIF 及 ELSE 的语句。

在 PLC 程序中，复合条件语句可由 AND 或 OR 扩展为多行程序。

在固定的运动程序及 PLC 程序中 IF 条件及 WHILE 循环（非全部缓冲区）嵌套是没有限制的。在循环运动程序中不允许嵌套。

举例：

```
IF (P1>10) M1=1
IF (M11=0 AND M12!=0) M2=1 M3=1
IF (M1=0) P1=P1-1
ELSE P1=P1+1
IF (M11=0)
        P1=1000*SIN(P5)
        X(P1)
ENDIF
IF (P1<0 OR P2!<0)
AND (P50=1)
        X(P1)
        DWELL 1000
ELSE
        X(P1*2)
        DWELL 2000
```

ENDIF

**亦见：**

条件语句（程序计算特征)

编程命令：ELSE，ENDIF，WHILE，AND，OR

## INC

功能：增量运动模式

类型：运动程序

语法：IN C[({坐标轴}[{坐标轴}.. .])]

其中：

- {坐标轴}是以个指定运动坐标轴（X, Y, Z, A, B, C, U, V, W）的字母，或指定那个圆心径向矢量的字母 R。

不带参数的 INC 指令把正在运行运动程序的坐标系中的所有轴的运动指令中所有的随后的指令位置作为到最近指令点的增量距离。这就是所谓增量模式，与默认的绝对模式相对应。

带参数的 INC 语句使指定轴处于增量模式，其它的不变。

如果 R 被指定为一个轴，则圆弧运动的径向矢量的 I，J，K 矢量描述方式将被指定为增量模式（也就是说，以运动起始点而不是坐标起始点为起点的矢量）。不带参数的 INC 指令不会影响径向矢量描述，默认的径向矢量描述为增量模式。

如果没有开辟运动程序缓冲区，当指令传递到 Turbo PMAC 时，它将按在线坐标系指令执行。

**举例：**

INC(A,B,C)

INC

INC(U)

INC(R)

**亦见：**

圆弧运动（编写运动程序）

在线指令：ABS，INC

编程指令{坐标轴}{数值}，{坐标轴}{数值}{矢量}{数值}，ABS

## IROT{常量}

功能：X，Y 和 Z 轴的增量旋转/X，Y，Z 轴的比例系数

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法：IROT{常数}

其中：

- {常数}为一整数，代表用在旋转/比例矩阵中的九个连续 Q 变量中第一个的编号。

此指令使目前选择的（用 TSEL 指令）坐标系的变换矩阵和旋转/缩放比例值相乘，旋转/缩放比例值包含在以指定 Q 变量开始的 9 个 Q 变量中。使 Q 变量矩阵与旋转/放大矩阵相乘，增加旋转的角度及缩放倍数因子，就改变了当前 X，Y 和 Z 轴的指令位置（最近编程运动的位置）。

旋转和放大是对比最近一次的 XYZ 坐标系的旋转和放大进行的，由最近的 AROT 或 IROT 指令定义。数学表达为：

[新的旋转矩阵]=[原旋转矩阵][增量旋转矩阵]

$[Xrot\ Yrot\ Zrot]^T$=[新旋转矩阵]$[Xbase\ Ybase\ Zbase]^T$

此指令不会使轴运动，它只是重新定义当前位置。

注意：

当用此指令来缩放坐标系时，不能用半径圆心方式来描述圆弧。半径不能被缩放。要用 IJK 矢量方式描述。

**举例：**

创建一个在 XY 平面内绕原点转 30 度的 3X3 的矩阵

Q40=COS(30)　Q41=SIN(30)　Q42=0

Q43=-SIN(30)　Q44=COS(30)　Q45=0

Q46=0　　Q47=0　　Q48=1

IROT 40；完成变换，从目前位置旋转 30 度

IROT 40；再旋转 30 度

建一个在 XYZ 空间内放大 3 倍的 3X3 矩阵

Q50=3　Q51=0　Q52=0

Q53=0　Q54=3　Q55=0

Q56=0　Q57=0　Q58=3

IROT50；完成放大 3 音

IROT50；继续放大 3 倍

**亦见：**

坐标轴变换矩阵(编写运动程序)

在线指令：DEFINE TBUF

编程指令：TSEL，ADIS，IDIS，AROT，TINIT

## J{数值}

功能：描述圆运动 J 矢量

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法：J{数值}

其中：

- {数值}是浮点型常量或表达式，代表以标准用户坐标单位为单位的径向矢量的 J 分矢量。

在圆弧运动中，此命令用以指定圆弧径向矢量的平行于 Y 轴的分量。矢量的起始点为运动的起始点(INC(R)模式默认形式)或是 XYZ 坐标轴的原点(ABS(R)模式)。

在 NORMAL 指令中，此指令指定了圆弧插补及刀具补偿平面的法矢量的平行于 Y 轴的分量。

**举例：**

X10 Y20 I5 J5

Y(2*P1) J(P1)

J33.333 ；指定一个圆心为 33.333，起点终点都在 Y 轴的整圆。

NORMAL J-1 ； 指定 zx 平面的矢量。

**参考：**

圆弧插补，刀具半径补偿(编写运动程序)

运动程序指令：{坐标}{数值}{矢量}{数值}，ABS，INC，NORMAL，I，K。

## K{数值}

功能：为圆运动指定 K 矢量

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法：K{数值}

其中：

- {数值}是一个浮点型常量或表达式，代表以标准用户坐标单位为单位的径向矢量的 K 分矢量。

在圆弧运动中，此命令用以指定圆弧径向矢量的平行于 Y 轴的分量。矢量的起始点为运动的起始点(INC(R)模式默认形式)或是 XYZ 坐标轴的原点(ABS(R)模式)。

在 NORMAL 指令中，此指令指定了圆弧插补及刀具补偿平面的法矢量的平行于 Y 轴的分量。

**举例：**

X10 Z20 15 K5

Z(2*P1) K(P1)

K33.333 ；设定一个半径为 33.333 整圆，起点终点都在 Z 轴正向

NORMAL K-1 ；设定 XY 平面的矢量

**参考：**

圆弧插补，刀具半径补偿(编写运动程序)

运动程序指令：{坐标}{数值}{矢量}{数值}，ABS，INC，NORMAL，I，J。

## LINEAR

功能：混合线性插补运动模式

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法：LlNEAR

LIN

LINEAR 指令使处于程序执行混合线性运动模式(是上电/复位的默认工作模式)。以后程序中的运动指令将按照这种运动模式执行。控制卡试图使每个轴的速度稳定为一个有最近的进给率（F）或运动时间（TM）指令决定的常量。

LINEAR 指令使程序脱离其它运动模式(CIRCLE， PVT，RAPID，SPLINE)。任何其它类型的运动模式的指令也可使程序脱离 LINAER 模式。

**举例：**

```
LINEAR ABS
CIRCLE1  X10  Y20  I5
LINEAR  X10  Y0
OPEN PROG 1000 CLEAR
N1000  LINEAR  RETURN
```

**亦见：**

线性混合运动(编写运动程序)；

I 变量 Isx87,Isx88，Isx89，Isx90；

编程指令：CIRCLE，PVT，RAPID，SPLINE，TA，TS，TM，F{坐标}{数值}

## LOCK{常量}，P{常量}

功能：检查/设置进程锁定位

类型：运动程序/PLC 程序

语法：LOCK{常量}，P{常量}

其中：

- 第一个{常量}为取值 0 到 7 的整数，代表锁定位的编号。
- 第二个{常量}为取值 0 到 8191 的整数，指定用来报告锁定位状态的 P 变量的编号。

此 LOCK 命令允许用户检查甚至可能使占用 Turbo PMAC 的 8 位锁定位中的一位。这些锁定位可以防止可能修改寄存器的不同优先级的任务之前相互冲突。在线命令和 PLCs1-31 是后台任务；运动程序和 PLC0 是高优先级的重要的任务。

当调用 LOCK 指令时，指令中指定的 P 变量在此指令被激活之前立即取值为锁定位的值。如果在 LOCK 指令之前没有设置锁定位，则取值为 0（意思是此任务不可用此进程）。

在 LOCK 指令结束时，锁定位一直设定为 1。它会保持为 1 直到被 UNLOCK 指令清除为止。

锁定位 0—7 的状态分别由 I4904 的 4—11 位报告。

如果在发出 LOCK 命令时，没有开辟运动程序缓冲区或 PLC 程序缓冲区，那么会立即执行此指令，就像在线命令一样。

**举例：**

```
P10=1          ；假设锁定，开始
WHILE(P10=1)   ；循环直到解锁
```

LOCK4,P10 ；检查锁定位 4 的状态

ENDWHILE

M1=M1^1 ；机器通道 1 求反

UNLOCK4 ；释放进程 4，执行其他任务

## M{数值}

功能：机器码（M 码）

类型：运动程序

语法：M{数值}

其中：

- {数值}是一个取值范围为 0.000 到 999.999 的浮点常量或表达式，指定要跳转到的程序段号和行标号

Turbo PMAC 将此语句解释为 CALL10n1.({data'}*1000)指令，其中 n 为{数值}的百位，{ data'}为没有百位的{data}（数学上称之为模 100）。亦即，此语句使运动程序跳转（带返回）到 10n1 段，指定的行标号处。{ data'}可取值 0.0 到 99.999，对应行标号 N0 到 N99999。

此结构允许在运动程序段 10n1 中通过编写子程序操作数控机床专用的 M 代码程序。可通过在 M 代码后跟一组或多组{字母}{数值}将参数值传送到子程序中，就像 CALL 和 READ 指令那样。

大多数用户只使用 0—99 范围内的 M 代码，这些 M 代码只允许 PROG1001 使用， 而且允许 {data' }等于{data}来直接指定行号。

**举例：**

M01；跳转到 PROG 1001 的 N1000

M12；跳转到 PROG 1001 的 N12000

M115；跳转到 PROG 1011 的 N15000

**亦见：**

编程命令：CALL{数值}, D{数值}, M{数值}, T{数值}, RETURN

## M{数值}={表达式}

功能： M 变量赋值

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法 M{常量}={表达式}

其中：

- {常量}是取值从 0 到 8191 的整型常量或括号中的表达式，表示 M-变量的号码。
- {表达式}是个数学表达式，代表赋给 M 变量的值。

此指令设定指定的 M 变量的值为等号右边的表达式的值。

注意：

在运动程序中，赋值是在处理此行程序的时候完成的，在实际执行运动指令时不必按顺序执行。如果此指令在一系列运动指令之间，那么赋值将会在执行此指令一两步之前完成，因为在程序中需要提前计算。

要想将值实际赋给 M 变量时与下一次运动开始同步，就用同步 M 变量赋值指令 M{常量}= ={表达式}。

举例：

M102=$00FF

M161=P161*I108*32

M20=M20 & $0F

**亦见：**

Turbo PMAC 如何执行运动程序，同步变量赋值（编写运动程序）

编程指令：I{数值}=, P{数值}=, Q{数值}=, M{数值}==.

## M{常量}= ={表达式}

功能：同步 M 变量赋值

类型：运动程序

语法：M{常量}=={表达式}

其中：

- {常量}是从 0 到 1023 的整型变量，表示 M-变量的号码。
- {表达式}是个数学表达式，用以给 M-变量赋值。

此命令允许 M 变量的值在下一次运动或暂停时开始同步设置。这在 M 变量用于输出时非常有用，因此在运动的开始或结束时输出会同步改变。非同步的计算(用一个"=" )将在前一次运动中提前执行。

注意：

此命令不能用于任何拇指轮多路复用形式的 M 变量(TWB，TWD，TWR， TWS)。

对于这种形式，右侧的表达式是作为非同步赋值计算的，但是其结果直到下一次实际执行运动指令的开始才赋值给指定的 M-变量。

注意：

如果程序中的下一次运动开始前在另外的表达式中使用了 M 变量，那么将不会接受到此语句赋给 M 变量的值。

**举例：**

```
X10
M1==1       ；在实际混合以便下一次运动时设置输出 1
X20
```

M60==P1+P2

M(Q5000)==0

**亦见：**

Turbo PMAC 如何执行运动程序，同步变量赋值（编写运动程序）

编程指令：I{数值}=，P{数值}=，Q{数值}=，M{数值}=，M{数值}&=，M{数值}|=，M{数值}^=。

## M{常量}&={表达式}

功能：M 变量同步与等赋值

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法：M{数值}&={表达式}

其中：

- {数值}是一个常量或表达式，取值范围为 0 到 8191，表示 M,变量的号码。
- {表达式}是一个数学表达式，代表和与 M-变量做"与运算"的值。

此命令与 M{常量}=M{常量}&{表达式}等价，除了 M 变量的位与运算和把结果赋值给 M 变量都只在实际执行运动命令的开始时才执行。数学表达式遇到程序行时已被作为异步表达式计算出来。

注意：

此命令不能用于任何拇指轮多路复用形式的 M 变量(TWB，TWD，TWR， TWS)，或任何双字形式的变量（L，D，F）。

请记住如果在下一次运动前在其他的表达式中又使用了此 M 变量，则将不会得到此命令赋给 M 变量的值。

**举例：**

M20&=$FE ；禁字节 M20 的 LSB

M346&=2 ；清除了位 1 的所有位

M (P3+2)&=$55

**亦见：**

Turbo PMAC 如何执行运动程序，同步变量赋值（编写运动程序）

编程指令：M{数值}=，M{数值}==，M{数值}|=，M{数值}^=。

## M{数值}|={表达式}

功能：M 变量"或等"赋值

类型：运动程序（PROG 和 ROT）

语法：M{数值}|={表达式}

其中：

- {数值}是一个常量或括号里的表达式，取 0 到 8191 之间的整数，表示 M 变量的号码。
- {表达式}是一个数学表达式，代表将与 M 变量做"或运算"的值。

除了 M 变量的位或运算和把运算结果赋值给 M 变量都只在伺服命令开始后才执行以外，这种形式与 M{数值}=M{数值}|{表达式}等价。数学表达式在遇到程序行时已被作为异步表达式计算出来。

注意：

此命令不能用于任何子轮复用形式的 M 变量(TWB，TWD，TWR 或 TWS)，或任何双字形式的变量(L，D，F)。

请记住如果在下一次运动开始前在其他表达式中使用了 M 变量，则此语句赋值给 M 变量将不会成功。

**举例：**

M20|=$01 ； 字节 M20 的低位置位，其他位不变

M875|=$FF00 ； 高字节置位,，低字节不变

M(Q5)|=Q8 & $F

**亦见：**

Turbo PMAC 如何执行运动程序，同步变量赋值（编写运动程序）

编程指令：M{数值}=，M{数值}==，M{数值}&=，M{数值}^=

## M{数值}^={表达式}

功能：M-变量"异或"赋值

类型：运动程序（PROG 和 ROT）

语法：M{数值}^={表达式}

其中：

- {数值}是一个常量或括号里的表达式，取 0 到 8191 之间的整数，表示 M 变量的号码。
- {表达式}是一个数学表达式，代表将与 M 变量做"异或运算"的值。

除了 M 变量的位异或运算和把运算结果赋值给 M 变量都只在伺服命令开始后才执行以外，这种形式与 M{数值}=M{数值}^{表达式}等价。数学表达式在遇到程序行时已被作为异步表达式计算出来。

注意：

此命令不能用于任何子轮复用形式的 M 变量(TWB，TWD，TWR 或 TWS)，或任何双字形式的变量(L，D，F)。

请记住如果在下一次运动开始前在其他表达式中使用了 M 变量，则此语句赋值给 M 变量将不会成功。

**举例：**

M20^=$FF ；M20 所有位赋 1

M99^=$80 ；M99 的位 7 置一，其余不变

M(P1)^=P2

**亦见：**

Turbo PMAC 如何执行运动程序，同步变量赋值（编写运动程序）

编程指令：M{数值}=，M{数值}==，M{数值}&=，M{数值}|=

## MACROAUXREAD

功能：读（复制）Turbo PMAC MACRO 从动变量值

类型：仅未编译 PLC l—31

语法：MACROAUXREAD{Node#}，M{从动变量}，{变量}

MXR{节点号}， M{从动变量}，{变量}

其中：

- {节点号}是 0-63 范围内的常数，代表与获取的附件节点相配的 Turbo PMAC 上的节点号，其中节点号的说明如下：
  - {节点号}=0—15 指定 MACRO 芯片 0 的节点 0—15，与 MACRO 芯片 0 主机号相同的从节点 0—15 相一致；
  - {节点号}=16—31 指定 MACRO 芯片 1 的节点 0—15，与 MACRO 芯片 1 主机号相同的从节点 0—15 相一致；
  - {节点号}=32—47 指定 MACRO 芯片 2 的节点 0—15，与 MACRO 芯片 2 主机号相同的从节点 0—15 相一致；
  - {节点号}=48—63 指定 MACRO 芯片 3 的节点 0—15，与 MACRO 芯片 3 主机号相同的从节点 0—15 相一致；
- {从动变量}是作为此 Turbo PMAC 的 MARCO 附件的 Turbo PMAC 的变量名。它可以是编号从 0 到 8191 的 I，P，Q 或 M 变量；
- {变量}是此 Turbo PMAC 上的变量名。它可以是 0 到 4095 的 I，P，Q 或 M 变量。

此指令使 Turbo PMAC 把一个作为匹配此 Turbo PMAC 上的指定节的点号的 MARCO 从站的 Turbo PMAC 的指定变量的值复制给此 Turbo PMAC 上的指定变量。

如果从节点返回一个错误信息或从节点在有 I78 设置的个数的伺服周期内不响应，那么 Turbo PMAC 会报告 ERR008。全局状态寄存器地址 6H 的位 5 设置为报告这样的 MARCO 辅助通讯错误位。然后将此错误值保存在寄存器的地址 320EH 处。对于超时错误，其值设定为 10000H；若从节点报告错误，则设置为 xxxxFEH，其中 xxxx 为 1 由从节点报告的 16 位错误代码。

当 Turbo PMAC 在 PLC 中执行此指令时，终止当前的 PLC 扫描。下一次扫描中的 PLC 程序的下一行恢复 PLC。

若此命令发送给 Turbo PMAC 且没有开辟缓冲区，则当作在线命令执行。

**举例：**

MXR0,MP8191,P10 ； 复制从动变量 P8191 的值到 P10

MXR1,MM162,P4095 ； 复制从动变量 MM161 的值到 P4095

## MACROAUXWRITE

功能：写（只）Turbo PMAC MACRO 从动变量值

类型：仅解释性的 PLC1—31

语法：MACROAUXWRITE{节点号}，M{从动变量}，{变量}

MXW{节点号}，M{从动变量}，{变量}

其中：

- {节点号}是 0-63 范围内的常数，代表与获取的附件节点相配的 Turbo PMAC 上的节点号，其中节点号的说明如下：
  - {节点号}=0—15 指定 MACRO 芯片 0 的节点 0—15，与同一主机号（MACRO 芯片 0）的从节点 0—15 相一致；
  - {节点号}=16—31 指定 MACRO 芯片 1 的节点 0—15，与同一主机号（MACRO 芯片 1）的从节点 0—15 相一致；
  - {节点号}=32—47 指定 MACRO 芯片 2 的节点 0—15，与同一主机号（MACRO 芯片 2）的从节点 0—15 相一致；
  - {节点号}=48—63 指定 MACRO 芯片 3 的节点 0—15，与同一主机号（MACRO 芯片 3）的从节点 0—15 相一致；
- {从动变量}是作为此 Turbo PMAC 的 MARCO 附件的 Turbo PMAC 的变量名。它可以是编号从 0 到 8191 的 I，P，Q 或 M 变量；
- {变量}是此 Turbo PMAC 上的变量名。它可以是 0 到 4095 的 I，P，Q 或 M 变量。

此指令使 Turbo PMAC 把一个此 Turbo PMAC 上指定变量的值复制给作为匹配此 Turbo PMAC 上的指定节的点号的 MARCO 从站的 Turbo PMAC 的指定变量。

如果从节点返回一个错误信息或从节点在有 I78 设置的个数的伺服周期内不响应，那么 Turbo PMAC 会报告 ERR008。

全局状态寄存器地址 6H 的位 5 报告这样的 MARCO 辅助通讯错误位。然后将此错误值保存在寄存器的地址 320EH 处。对于超时错误，其值设定为 10000H；若从节点报告错误，则设置为 xxxxFEH，其中 xxxx 为 1 由从节点报告的 16 位错误代码。

当 Turbo PMAC 在 PLC 中执行此指令时，终止当前的 PLC 扫描。下一次扫描中的 PLC 程序的下一行恢复 PLC。

若此命令发送给 Turbo PMAC 且没有开辟缓冲区，则当作在线命令执行。

**举例：**

```
MXW0,MP8191,P10    ；复制 P10 的值到从动变量 P8191
MXR1,MM162,P4095   ；复制 P4095 的值到从动变量 M162
```

## MACROMSTREAD

功能：读（复制）1 型 MARCO 主机辅助参数值

类型：仅解释性的 PLC1—31

语法：MACROMSTREAD{主机号}，{主机变量}，

{环主机变量}，

MMR{主机号}，{主机变量}，{环主机变量}

其中：

- {主机号}为常量（1—15），代表变量即将被读取的远程主机号；
- {主机变量}是其值即将被报告的远程主机中的变量名；

- {环主机变量}是正在执行指令的 Turbo PMAC 中的变量名，远程主机变量即将被复制到正在执行的指令中。

此指令使 Turbo PMAC 把远程主站中指定变量的值复制到正在执行指令的 Turbo PMAC 中指定的变量中，使用 MARCO 1 型主站—主站辅助协议。

要使 Turbo PMAC 能执行此指令，以下条件必须为真：

- 此 Turbo PMAC 上的 MACRO 芯片 0 必须设为同步环主站(I6840 = xx30H)；
- 此 Turbo PMAC 上的 MACRO 芯片 0 必须设为环上的 0 号主站(I6841= xxxxxH)；
- MACRO 芯片 0 节点 14 必须处于传播模式(I6840 位 14 = 1)；
- MACRO 芯片 0 节点 14 辅助寄存器复制功能必须无效(I70 位 14 = 0)；
- MACRO 芯片 0 节点 14 不能用作其他功能。

要使另一个 Turbo PMAC 能响应此指令在 MACRO 环（即将成为远程主站）上产生的通信，则下列条件必须为真：

- 此 Turbo PMAC 上的 MACRO 芯片 0 必须设为主站，但不是同步环主站(I6480 = xx90H)；
- 此 Turbo PMAC 上的 MACRO 芯片 0 必须设为环上的非 0 号主站(I6841= nxxxxxH，n>0)；
- MACRO 芯片 0 节点 14 通常必须无效(I6841 位 14 = 1)；
- MACRO 芯片 0 节点 14 必须处于“传播模式”(I6840 位 14 = 1)；
- MACRO 芯片 0 节点 14 辅助寄存器复制功能必须无效(I70 位 14 = 0)；
- MACRO 芯片 0 节点 14 不能用作其他功能。

如果远程主机返回一个错误或在 I79 个伺服周期内不响应，那么 Turbo PMAC 会报告 ERR008。全局状态寄存器地址 6H 的位 5 报告这样的 MARCO 辅助通讯错误位。然后将此错误值保存在寄存器的地址 31EEH 处。对于超时错误，其值设定为 10000H；若从节点报告错误，则设置为 xxxxFEH，其中 xxxx 为由从节点报告的 16 位错误代码。

当 Turbo PMAC 在 PLC 中执行此指令时，终止当前的 PLC 扫描。下一次扫描中的 PLC 程序的下一行恢复 PLC。

若此命令发送给 Turbo PMAC 且没有开辟缓冲区，则当作在线命令执行。

**举例：**

```
MMR4,I10,P10    ；将远程主站 4 的变量 I10 的值复制给 Turbo PMAC 变量 P10
MMR1,P1,P1      ；将远程主站 1 的变量 P1 的值复制给 Turbo PMAC 变量 P1
```

## MACROMSTWRITE

功能：写（复制）1 型 MARCO 主站辅助参数值

类型：仅解释性的 PLC1—31

语法：MACROMSTREAD{主机号}，{主机变量}，
{环主机变量}，
MMR{主机号}，{主机变量}，{环主机变量}

其中：

- {主机号}为常量（1—15），代表代表变量即将被读取的远程主机号；
- {主机变量}是其值即将被报告的远程主机中的变量名；
- {环主机变量}是正在执行指令的 Turbo PMAC 中的变量名，远程主机变量的值从执行的指令

中复制。

此指令使 Turbo PMAC 把正在执行指令的 Turbo PMAC 中指定的变量中的值复制到远程主站中指定变量中去，使用 MARCO 1 型主站—主站辅助协议。

要使 Turbo PMAC 能执行此指令，以下条件必须为真：

- 此 Turbo PMAC 上的 MACRO 芯片 0 必须设为同步环主站(I6840 = xx30H)；
- 此 Turbo PMAC 上的 MACRO 芯片 0 必须设为环上的 0 号主站(I6841= xxxxxH)；
- MACRO 芯片 0 节点 14 必须处于传播模式(I6840 位 14 = 1)；
- MACRO 芯片 0 节点 14 辅助寄存器复制功能必须无效(I70 位 14 = 0)；
- MACRO 芯片 0 节点 14 不能用作其他功能。

要使另一个 Turbo PMAC 能响应此指令在 MACRO 环（即将成为远程主站）上产生的通信，则下列条件必须为真：

- 此 Turbo PMAC 上的 MACRO 芯片 0 必须设为主站，但不是同步环主站(I6480 = xx90H)；
- 此 Turbo PMAC 上的 MACRO 芯片 0 必须设为环上的非 0 号主站(I6841= nxxxxxH，n>0)；
- MACRO 芯片 0 节点 14 通常必须无效(I6841 位 14 = 1)；
- MACRO 芯片 0 节点 14 必须处于“传播模式”(I6840 位 14 = 1)；
- MACRO 芯片 0 节点 14 辅助寄存器复制功能必须无效(I70 位 14 = 0)；
- MACRO 芯片 0 节点 14 不能用作其他功能。

如果远程主机返回一个错误或在 I79 个伺服周期内不响应，那么 Turbo PMAC 会报告 ERR008。全局状态寄存器地址 6H 的位 5 报告这样的 MARCO 辅助通讯错误位。然后将此错误值保存在寄存器的地址 31EEH 处。对于超时错误，其值设定为 10000H；若从节点报告错误，则设置为 xxxxFEH，其中 xxxx 为由从节点报告的 16 位错误代码。

当 Turbo PMAC 在 PLC 中执行此指令时，终止当前的 PLC 扫描。下一次扫描中的 PLC 程序的下一行恢复 PLC。

若此命令发送给 Turbo PMAC 且没有开辟缓冲区，则当作在线命令执行。

**举例：**

```
MMW4,I10,P10    ；将 Turbo PMAC 变量 P10 的值复制
                ；给远程主站 4 的变量 I10
MMW1,P1,P1      ；将 Turbo PMAC 变量 P1 的值复制给远
                ；程主站 1 的变量 P1
```

## MACROSLVREAD

功能：读（复制）1 型 MARCO 辅助参数值

类型：仅解释性的 PLC1—31

语法：MACROSLVREAD{节点号}，{从动变量}，{PMAC 变量}

MSR{节点号}，{从动变量}，{PMAC 变量}

其中：

- {节点号}是 0-63 范围内的常数，代表与获取的从节点相配的 Turbo PMAC 上的节点号，其中节点号的说明如下：
  - {节点号}=0—15 指定 MACRO 芯片 0 的节点 0—15，与 MACRO 芯片 0 主机号相同

的从节点 0—15 相一致；
  - {节点号}=16—31 指定 MACRO 芯片 1（仅 Option1A Ultralite）的节点 0—15，与 MACRO 芯片 1 主机号相同的从节点 0—15 相一致；
  - {节点号}=32—47 指定 MACRO 芯片 2（仅 Option1B Ultralite）的节点 0—15，与 MACRO 芯片 2 主机号相同的从节点 0—15 相一致；
  - {节点号}=48—63 指定 MACRO 芯片 3（仅 Option1C Ultralite）的节点 0—15，与 MACRO 芯片 3 主机号相同的从节点 0—15 相一致；
- {从动变量}是其值即将被报告的从动站中的变量名。
- {PMAC 变量}是 Turbo PMAC 中的变量名，从站的变量值将被复制到 Turbo PMAC 中的变量中去。

此指令使 Turbo PMAC 把匹配 Turbo PMAC 上指定节点号的 MARCO 从站的指定的变量中的值复制到指定的 Turbo PMAC 变量中去，使用 MARCO 1 型主站—从站辅助协议。

Turbo PMAC 上的变量可以是卡上的 I，P，Q 或 M 变量中的任何一个。

要使 Turbo PMAC 能执行此指令，则下列条件必须为真：

- 所用的 MARCO 芯片必须设置为主站或同步的环主站(I6840/6890/6940/6990 = xx90H 或 xx30H)；
- MACRO 芯片 0 节点 15 辅助寄存器复制功能必须无效(I70 位 14 = 0)；
- MACRO 芯片 0 节点 15 不能用作其他功能。

如果从动节点返回一个错误信息或在 I78 个伺服周期内不响应，那么 Turbo PMAC 会报告 ERR008。全局状态寄存器地址 6H 的位 5 报告这样的 MARCO 辅助通讯错误位。然后将此错误值保存在寄存器的地址 31EEH 处。对于超时错误，其值设定为 10000H；若从节点报告错误，则设置为 xxxxFEH，其中 xxxx 为由从节点报告的 16 位错误代码。

当 Turbo PMAC 在 PLC 中执行此指令时，终止当前的 PLC 扫描。下一次扫描中的 PLC 程序的下一行恢复 PLC。

若此命令发送给 Turbo PMAC 且没有开辟缓冲区，则当作在线命令执行。

**举例：**

MSR0,MI910,P1 ； 把从节点 0 变量 MI910 复制给 PMAC 变量 P1

MSR1,MI997,M10 ； 把从节点 1 变量 MI997 复制给 PMAC 变量 M10

## MACROSLVWRITE

功能：写（复制）1 型 MARCO 辅助参数值

类型：仅解释性的 PLC1—31

语法：MACROSLVWRITE{节点号}，{从动变量}，{PMAC 变量}

MSW{节点号}，{从动变量}，{PMAC 变量}

其中：

- {节点号}是 0-63 范围内的常数，代表与获取的从节点相配的 Turbo PMAC 上的节点号，其中节点号的说明如下：
  - {节点号}=0—15 指定 MACRO 芯片 0 的节点 0—15，与 MACRO 芯片 0 主机号相同的从节点 0—15 相一致；
  - {节点号}=16—31 指定 MACRO 芯片 1（仅 Option1A Ultralite）的节点 0—15，与

MACRO 芯片 1 主机号相同的从节点 0—15 相一致；
- {节点号}=32—47 指定 MACRO 芯片 2（仅 Option1B Ultralite）的节点 0—15，与 MACRO 芯片 2 主机号相同的从节点 0—15 相一致；
- {节点号}=48—63 指定 MACRO 芯片 3（仅 Option1C Ultralite）的节点 0—15，与 MACRO 芯片 3 主机号相同的从节点 0—15 相一致；

- {从动变量}是其值即将被设定的从动站中的 MI 变量或 C 指令名。
- {PMAC 变量}是 Turbo PMAC 中的变量名，从站的变量值将从 Turbo PMAC 中的变量复制。

此指令使 Turbo PMAC 把的 Turbo PMAC 中指定的变量中的值复制到匹配 Turbo PMAC 上指定节点号的 MARCO 从站的指定变量中去，使用 MARCO 1 型主站—从站辅助协议。

Turbo PMAC 上的变量可以是卡上的 I，P，Q 或 M 变量中的任何一个。

要使 Turbo PMAC 能执行此指令，则下列条件必须为真：

- 所用的 MARCO 芯片必须设置为主站或同步的环主站(I6840/6890/6940/6990 = xx90H 或 xx30H)；
- MACRO 芯片 0 节点 15 辅助寄存器复制功能必须无效(I70 位 14 = 0)；
- MACRO 芯片 0 节点 15 不能用作其他功能。

如果从动节点返回一个错误信息或在 I78 个伺服周期内不响应，那么 Turbo PMAC 会报告 ERR008。全局状态寄存器地址 6H 的位 5 报告这样的 MARCO 辅助通讯错误位。然后将此错误值保存在寄存器的地址 31EEH 处。对于超时错误，其值设定为 10000H；若从节点报告错误，则设置为 xxxxFEH，其中 xxxx 为由从节点报告的 16 位错误代码。

当 Turbo PMAC 在 PLC 中执行此指令时，终止当前的 PLC 扫描。下一次扫描中的 PLC 程序的下一行恢复 PLC。

若此命令发送给 Turbo PMAC 且没有开辟缓冲区，则当作在线命令执行。

**举例：**

MSW0,MI910,P35 ； 复制 PMAC P35 的值 到 MACRO 站节点 0 变量 MI910

MSW4,C4,P0 ； 使节点 4 有效的 MACRO 站执行 4 号指令，保存设置变量值到非易失性存储器(这里 P0 是一个形式变量 )

## N{常量}

功能：程序行标号

类型：运动程序（PROG 和 ROT）

语法：N{常量}

其中：

- {常量}是取值 0 到 262143（$2^{18}$-1）的整型变量。

这是程序中一行的标号，可以用 GOTO，GOSUB，CALL，G，M，T，X 或 D 语句或 B 指令跳转到此标号处执行。

如果用户希望跳至此行，一行只需要一个标号。行标号可以不按顺序，但必须写在该行的开始。请记住每定位一个标号都会占用 Turbo PMAC 的存储空间。

注意：

经常每个运动程序的开始总是默认为 N0。在程序起始位置放置 N0 对于

读程序是十分有用的。在别处设置 N0 不仅会使程序阅读者困惑而且是毫无用处的。

**举例：**

N1

N65537 X1000

**亦见：**

子程序（编写运动程序之在线命令）

在线指令：B{常量 }

编程指令 O{常量}，GOTO，GOSUB，CALL，G，M ，T，D

## NOFRAX

功能：定义圆弧插补和刀具半径补偿平面的法向量

类型：运动程序（PROG 和 ROT）

语法：NORMAL {矢量}{数值} [{矢量}{数值}...]

NRM {矢量}{数值} [{矢量}{数值}...]

其中：

- {矢量}是字母 I，J，K 全矢量中的一个，代表全矢量的分量，这三个矢量分别平行于 X，Y，Z 轴；
- {数值}是一个常量或表达式，代表特定矢量分量的大小。

此语句定义 XYZ 空间中的平面的方向， 通过设置 XYZ 空间中该平面的法向量可进行圆弧插补和刀具半径补偿。

可指定的矢量非分量为 I（X 轴方向），J（Y 轴方向），K（Z 轴方向）。因此，矢量分量大小之比决定平面法向量的方向。与矢量的长度无关——不一定要单位矢量。

矢量的方向很重要，因为这定义了圆弧运动的方向以及刀具补偿偏差方向。Turbo PMAC 使用右手法则，亦即，在右手系中（I×J=K），若右手大拇指指向此处指定的法向量方向，则在圆弧平面，其他 4 个右手指沿顺时针方向弯曲，且在补偿平面的运动方向为正确偏移方向。一般地，负法向量产生期望的顺时针/逆时针方向。

**举例：**

在主平面产生圆的标准设置为：

NORMAL K-1 ； XY 平面—等价于 G17

NORMAL J-1 ； ZX 平面—等价于 G18

NORMAL I-1 ； YZ 平面—等价于 G19

通过使用多余 1 个的分矢量，从主平面旋转得到的圆弧平面可按如下定义：

NORMAL I0.866 J0.500

NORMAL J25 K-25

NORMAL J(-SIN(Q1)) K(-COS(Q1))

NORMAL I(P101) J(P201) K(301)

**亦见：**

圆弧混合运动，刀具半径补偿（编写运动程序）

笛卡尔坐标系（建立坐标系）

编程指令：CIRCLE1, CIRCLE2, CC0, CC1, CC2

## NX{数值}

功能：设置 3D 补偿表面法向量 X 分量

类型：运动程序（PROG 和 ROT）

语法：NX{数值}

其中：

- {数值}是一个符号浮点常量或表达式，代表表面法向量的 X 分量

此语句指定用于 3 维刀具半径补偿的表面法向量的 X 分量。此分量和分别由 NY{数值}，NZ{数值}语句指定的 Y，Z 分量的值用来计算 3 维刀具半径补偿的表面法向量的方向。

由这三个分矢量指定的表面法矢量的大小不重要，尽管一般指定的是单位矢量。这三个分矢量的相对大小（包括符号）决定矢量的方向。此矢量必须从刀具的表面定义。一般地，所有的三个分矢量在一行程序中声明；如果只声明了一个或两个分矢量，那么其他的矢量保持为之前的值，可能会导致不可预料的结果。

表面法矢量会影响与表面矢量在同一行的运动指令的终点补偿。也会影响接下来的运动的补偿直到声明了另一个表面法矢量为止。在一般应用中，每次运动都会声明一个新的表面法矢量，因此这种情况下此矢量仅影响同一行的运动。

**举例：**

X3.76 Y8.29 Z-4.83 A34.32 C-29.75 NX0.866 NY0 NZ-0.5

**亦见：**

3 维补偿

编程命令：CC3，CCR{数值}，NY{数值}，NZ{数值}，TR{数值}，TX{数值}，TY{数值}，TZ{数值}

## NY{数值}

功能：设置 3D 补偿表面法向量 X 分量

类型：运动程序（PROG 和 ROT）

语法：NY{数值}

其中：

- {数值}是一个符号浮点常量或表达式，代表表面法向量的 X 分量

此语句指定用于 3 维刀具半径补偿的表面法向量的 Y 分量。此分量和分别由 NY{数值}，NZ{数值}语句指定的 X，Z 分量的值用来计算 3 维刀具半径补偿的表面法向量的方向。

由这三个分矢量指定的表面法矢量的大小不重要，尽管一般指定的是单位矢量。这三个分矢量的相对大小（包括符号）决定矢量的方向。此矢量必须从刀具的表面定义。一般地，所有的三个分矢量在一行程序中声明；如果只声明了一个或两个分矢量，那么其他的矢量保持为之前的值，可能会导致不可预料的结果。

表面法矢量会影响与表面矢量在同一行的运动指令的终点补偿。也会影响接下来的运动的补偿直到声明了另一个表面法矢量为止。在一般应用中，每次运动都会声明一个新的表面法矢量，因此这种情况下此矢量仅影响同一行的运动。

**举例：**

X3.76 Y8.29 Z-4.83 A34.32 C-29.75 NX0.866 NY0 NZ-0.5

**亦见：**

3 维补偿

编程命令：CC3，CCR{数值}，NX{数值}，NZ{数值}，TR{数值}，TX{数值}，TY{数值}，TZ{数值}

## NZ{数值}

功能：设置 3D 补偿表面法向量 X 分量

类型：运动程序（PROG 和 ROT）

语法：NZ{数值}

其中：

- {数值}是一个符号浮点常量或表达式，代表表面法向量的 Z 分量

此语句指定用于 3 维刀具半径补偿的表面法向量的 Z 分量。此分量和分别由 NY{数值}，NZ{数值}语句指定的 X，Y 分量的值用来计算 3 维刀具半径补偿的表面法向量的方向。

由这三个分矢量指定的表面法矢量的大小不重要，尽管一般指定的是单位矢量。这三个分矢量的相对大小（包括符号）决定矢量的方向。此矢量必须从刀具的表面定义。一般地，所有的三个分矢量在一行程序中声明；如果只声明了一个或两个分矢量，那么其他的矢量保持为之前的值，可能会导致不可预料的结果。

表面法矢量会影响与表面矢量在同一行的运动指令的终点补偿。也会影响接下来的运动的补偿直到声明了另一个表面法矢量为止。在一般应用中，每次运动都会声明一个新的表面法矢量，因此这种情况下此矢量仅影响同一行的运动。

**举例：**

X3.76 Y8.29 Z-4.83 A34.32 C-29.75 NX0.866 NY0 NZ-0.5

**亦见：**

3 维补偿

编程命令：CC3，CCR{数值}，NX{数值}，NY{数值}，TR{数值}，TX{数值}，TY{数值}，TZ{数值}

## O{常量}

功能：交换行标号

类型：运动程序（PROG 和 ROT）

语法：O{常量}

其中：

- {常量}是一个 0 到 262143（$2^{18}$-1）的整数

这是运动程序中的一种替换形式。它允许程序流程用 GOTO，GOSUB，CALL，G，M，T 或 D 语句，B 指令执行跳转到该行。

Turbo PMAC 将用 N{常量}语句存储并报告此行标号，但把 O 标号传递到程序缓冲区是合法的。（N10 和 O10 对 Turbo PMAC 是等同的。）

如果用户希望跳至此行，一行可以只需要一个标号。标号可以不按顺序，但必须写在该行的开始。请记住每个位置标号将占用部分 Turbo PMAC 的存储空间。

**举例：**

O1

O65537 X1000

**亦见：**

子程序（编写运动程序）

在线指令：B{常量 }

编程指令：O{常量}，GOTO，GOSUB，CALL，G，M ，T，D

## OR{条件}

功能：条件或

类型：PLC 程序

语法：OR({条件})

此语句组成在 PLC 程序中可执行的扩展部分复合条件。它必须紧跟在 IF， WHILE，AND 或 OR 语句之后。这里 OR 是个布尔逻辑操作符，结合该行的混合条件与程序中的上一行。

此语句的优先级低于单行（括号中的那些）中复合条件里的运算符，在一行开始其优先级也比 AND 操作符要低。(OR 操作 AND 条件的组合。)

在运动程序中，混合条件可能不在一个程序行内， 同时也不是复合交叉的程序行，因此这个命令在运动程序中是不允许的。

注意：

这个逻辑或，是对应条件而言的，请不要和按位或"|" 操作符相混淆。

**举例：**

```
IF （M11=1）    ；在 M11 和 M12 不同的周期 P1 增加
AND （M12=0）  ；在 M11 和 M12 相同的周期 P1 减少
OR （M11=0）
AND （M12=1）
```

P1 =P1 +1

ELSE

P1 =P1-1

ENDIF

IF （M11=1 AND M12=0）；同上

OR（M11=OANDM12=1）

P1=P1+1

ELSE

P1=P1-1

ENDIF

**亦见：**

条件（程序计算特点）

编写运动程序

编程指令：IF，WHILE，AND

## P{数值}={表达式}

功能：设置 P 变量值

类型：运动程序（PROG 和 ROT）

语法：P{数值}={表达式}

其中：

- {数值}是一个常量或括号中的表达式，取 0 到 8191 之间的整数，表示 P 变量的号码。
- {表达式}代表即将赋与 P 变量的值。

此命令将等号右侧的表达式值赋给指定的 P 变量。在该行执行时赋值，实际执行运动程序时经常提前一两步赋值（因为运动程序中需要提前计算）。

**举例：**

P1=0

P746=P20+P40

P893=SIN(Q100)－0.5

**亦见：**

Turbo PMAC 如何执行运动程序（编写运动程序）

在线指令：P{常量}={表达式}

编程指令：I{数值}={表达式}，M{数值}={表达式}，Q{数值}={表达式}。

## PAUSE PLC

功能：暂停执行 PLC 程序

类型：运动程序（PROG 或 ROT），PLC 程序

语法：PAUSE PLC {常量}[,{常量}...]

PAU PLC {常量}[,{常量}...]

PAUSE PLC {常量}[..{常量}]

PAU PLC {常量}[..{常量}]

其中：

- 每个{常量}都是整数，取值 0 到 31，代表 PLC 编号

此指令使 Turbo PMAC 停止执行指定的解释性的 PLC 程序，在此处（不一定要程序起始位置）用 RESUME PLC 指令从新开始执行程序。也可以在程序起始位置用 ENABLE PLC 指令从新开始执行程序。

若 PLC 暂停指令在 PLC 程序里，则执行到 PAUSE PLC 指令后立即停止执行程序。

若程序不是在扫描中间暂停（若暂停指令来自另一个后台 PLC，这种情况会经常发生），则会在扫描结束后暂停——扫描完 ENWHILE 或最后一行之后。

若 PLC 程序在扫描期间被中断时暂停（比如，来自运动程序），在中断结束后恢复执行程序直到执行到以下之一：

- ENABLE PLC，DISABLE PLC，PAUSE PLC 或 RESUME PLC 指令之一
- ENDWHILE 指令
- 程序最后一行

程序才会暂停。

PLC 程序段用数值指定，也可能单独在指令中，表中（用冒号隔开），或连续编号的程序段范围指定。

若此指令发送给 Turbo PMAC 时没有开辟缓冲区，则会当做在线指令立即执行。

**举例：**

PAUSE PLC 1

PAUSE PLC 4,5

PAUSE PLC 7..20

PAU PLC 3,8,11

PAU PLC 0..31

**亦见：**

I 变量：I5

在线指令：ENABLE PLC, DISABLE PLC, <CONTROL-D>, PAUSE PLC, RESUME PLC, LIST PLC

编程指令：ENABLE PLC, DISABLE PLC, RESUME PLC

## PRELUDE

功能：指定自动子程序调用功能

类型：运动程序

语法：PRELUDE1{指令}

PRELUDE0

其中：

- {指令}是一个子程序调用指令，来自 CALL{数值}，G{数值}，M{数值}，T{数值}，D{数值}设定的子程序。

PRELUDE1 指令允许在每个顺序的运动指令(例如 X10Y10) 或其它字母-数字命令(例如 L10) 之前而不是在运动程序的行标号之前自动的插入一个子程序。这个过程相当于在顺序的运动指令或字母-数字指令之前插入子程序调用到运动程序文本里。

即将执行的子程序调用可是在 PRELUDE1 指令中的 CALL，G，M，T 或 D 命令。在 CALL 或字母命令之后的值必须是个常量而不是个变量或表达式，并且不一定非要整型。如果程序用 READ 声明调用子程序，那么运动或字母-数字命令本身可以作为子程序调用的参数。在 PRELUDE1 中的子程序或子程序调用中的运动命令将被作为运动命令直接执行，而不必要在它前面加上自动运行的子程序调用。

如果运动或字母命令在程序行的开始或紧接在程序行标号后，则 PMAC 将只运行 PRELUDE1 函数。如果在程序行中有别的命令在它的前面，则在运动或字母命令之前不会有 PRELUDE1 程序执行。如果命令是在以被 CALL 或 GOSUB 调用的子程序中，那么 PRELUDE1 函数将不被执行。

每个 PRELUDE1 命令会取代先前的 PRELUDE1 命令。同时屏蔽 PRELUDE1 调用也是不可能的，但是一个自动 PRELUDE1 调用可以被外在的子程序或子例程所覆盖。

PRELUDE0 使所有自动子程序调用无效。

**举例：**

```
PRELUDE1 CALL 10        ；在随后的运动之前插入 CALL10
X10 Y20                 ；在此运动之前完成 CALL10
X20 Y30                 ；在此运动之前完成 CALL10
……
OPEN PROG 10 CLEAR      ；子程序
Z-1                     ；向下移动
DWELL500                ；保持位置
Z1                      ；向上移动
RETURN
……
G71 X7 Y15 P5           ；G71 调用用 PROG 1000 N71000
X8 Y16 P5               ；用 PRELUDE 指明 G7 1 的模态
X9 Y15 P8               ；用 PRELUDE 指明 G7 1 的模态
G70                     ；停止模态封装周期
……
OPEN PROG 1000
```

……

N70000 ；G70 子例程

PRELUDEO ；停止 PRELUDE 调用

RETURN

N71000 ；G71 子例程

PRELUDE1 G71.1 ；用 PRELUDE 将 G7 1 封装

RETURN

N71100 ；G71.1 形式上执行的是 G7 1.1 例程

READ(X，Y，P) ；读入与 X， y , P 相关的值

{与运动有关的参数}

RETURN

**亦见：**

子程序和子示例程序（编写运动程序）

运动命令 CALL，GOSUB，READ，G，M，T，D

## PSET

功能：重新定义当前轴位置(位置设定)

类型：运动程序

语法：PSET{轴}{数值} [{轴}{数值}...]

其中：

- {轴}是指明轴（X，Y，Z，A，B，C，U，V,，W）的字母
- {数值}是定义轴新的位置的常量或表达式

此指令允许用户在程序运行当中更改轴位置的值。它等价于 RS-274 G 代码 G92。因为此命令（当前命令的轴的位置的值不会设置为指定的值），所以将不会有任何轴有运动发生。

就本身来说，此命令改变了在此指令中命名的轴所属的每个电机的位置偏差寄存器的值。此寄存器保存了轴零点和电机零点间的差值。

此命令轴运动中自动强制一个暂停，执行 PSET 指令期间没有混合运动。对于运行中的更有效和灵活的偏移（仅 X，Y，Z 轴），请参照矩阵运算命令 ADIS 和 IDIS 。

**举例：**

X10 Y20

PSET X0 Y0 ；设置位置(0，0)

N92000 READ(X, Y, Z) ；在 PROG1000 中实现 G92

PSETX (Q124) Y (Q125) Z (Q126) ；相当于 G92 的 X，Y，Z

**亦见：**

轴(建立坐标系)

在线命令：{轴}={表达式}

程序命令：ADIS，AROT，IDIS，IROT

M-变量的建议定义 Mxx64

## PVT{数值}

功能：设置位置-速度-时间模式

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法：PVT{数值}

其中：

- {数值}是一个常量或表达式，代表一段的时间，以毫秒为单位

此命令是运动程序处于位置-速度-时间运动模式，以毫秒为单位指定每段的运动时间。在这个模式下，程序中的每个运动段必须指明轴的末位置和速度。在获得起始位置、速度(上个运动段末尾)，末位置、速度后，PMAC 会计算出一个唯一的满足以上限定条件的三次位置轨迹曲线(抛物线速度曲线)。

如果全局 I 变量 I42 设置为默认值 0，则指定时间按来自运动时间寄存器，其范围为 0 到 4095.9998 毫秒，分辨率为四分之一微秒。在这种情况下，如果在程序运行时改变一连串运动段的时间，那么，要么用另一个 PVT 指令，要么用 TA 指令。

如果 I42 设置为 1，则指定时间按来自加速度时间寄存器，其范围为 0 到 8388607 毫秒（大约 2 小时 20 分钟），分辨率为 1 毫秒。在这种情况下，若在程序运行时改变一连串运动段的时间，则要么用另一个 PVT 指令，要么用 TA 指令。

一连串运动段的时间可在程序执行时更改，即可用另一个 PVT 命令， 也可用 TM 命令。在此模式中 TS，TA 和 F 设置无关。

PVT 命令是程序脱离其他运动模式(LINEAR，CIRCLE，SPLINE，RAPID)，而且任何其它运动模式的命令将会使程序脱离 PVT 运动模式。请参照此手册中编写运动程序的章节以获得此模式的细节。

**举例：**

```
INC          ；增量模式，以距离方式指定运动
PVT200       ；进入此模式，运动时间 200 毫秒
X100:1500    ；以 1500 单位/秒终点的速度平移 100 个单位长
X500:3000    ；以 3000 单位/秒终点的速度平移 500 个单位长
X500:1500    ；以 1500 单位/秒终点的速度平移 500 个单位长
X100:0       ；以 0 单位/秒终点的速度平移 100 个单位长
PVT(P37)
```

**亦见：**

位置-速度-时间运动模式(编写运动程序)

程序命令：{轴}{轴}:{轴}...，TA，LINEAR，CIRCLEn，RAPID，SPLINE1

## Q{数值}={表达式}

功能：设置 Q 变量值

类型：运动程序（PROG 和 ROT）

语法：Q{数值}={表达式}

其中：

- {数值}是一个常量或括号中的表达式，取从 0 到 8191 的整数，表示 Q-变量的号码。
- {表达式}代表要赋值给 Q 变量的值。

此指令将等号右边表达式的值赋给指定的 Q 变量。复赋值在处理该行指令时久完成了，在正在执行连续的运动程序的运动程序中，通常赋值将会在程序执行的一两步前完成 (因为在程序中计算需要提前)。

由于每个坐标系中均拥有自己一系列 Q 变量，所以在命令运行前指明哪一个 Q 变量是非常重要的。当执行运动程序中的命令时，所改变的是当前正在运行运动程序的坐标系的 Q 变量。

当执行 PLC 程序中的命令时，本命令对 PLC 程序中最近次执行的 ADRESS 命令所指定的坐标系 Q 变量。如果从上电/复位状态时到现在没有运行过 ADDRESS 命令，那么本命令运行所改变的是坐标系 1 的 Q 变量。

**举例：**

Q1=3

Q99=2.71828

Q124=P100+ATAN(Q120)

**亦见：**

Q 变量(程序计算特征)

在线命令：Q{常量}={表达式}

程序命令：ADDRESS，I{常量}={表达式}，M{常量}={表达式}，P{常量}={表达式}

## R{数值}

功能：设置圆半径

类型：运动程序（PROG 和 ROT）

语法：R{数值}

其中：

- {数值}是一个常量或表达式，代表圆弧运动的半径，单位为用户长度单位。

此部分命令定义了由该命令所在行的指令所指定的圆弧运动的半径。它对其他运动命令并无影响。（如果在命令行中既没有 R 半径说明，也没有 IJK 向量说明，那么运动将线性化，即使是在 CIRCLE 模式的运动。）

如果{数值}中指定的半径大于 0，那么到指定的终点的圆弧运动将使按指定半径的角度小于或等于 180 度的圆弧运动。如果{数值}定义的半径比 0 小，那么到指定的终点的圆弧运动将使按以{数值}值的绝对值为半径的角度小于或等于 180 度的圆弧运动。

注意：

如果用 AROT 或 IROT 命令来缩放坐标系统，请不要用半径圆心来说明行圆弧运动指令。半径不可缩放。请用 I，J，K 向量说明。

注意：

如果从起始点到终点的距离大于{数值}所定的数值的两倍，则可能没有圆弧运动。如果距离大于两倍的{数值}所定的数值小于 Isx96（用用户长度表示），则 Turbo PMAC 将以螺旋线接近终点。如果距离大于 Isx96，Turbo PMAC 将会因为运行时错误终止程序。

**举例：**

APID X0 Y0 ；回到原位

CIRCLE1 ；顺时针圆弧模式

X10 Y10 R10 ；到(10，10) 的四分之一圆

X0 Y0 R-10 ；回到(0，0) 的四分之三圆

X(P101) R CP101/2) ；到（P101，0）的半圆

**亦见：**

混合圆弧运动(编写运动程序)

I 变量 Isx13，Isx96

程序命令：CIRCLE，CIRCLE2，{轴}{数值}{矢量}{数值}…

## RAPID

功能：设置快速运动模式

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法：RAPID

RPD

此命令使程序处于某种模式，在这种模式中，所有命令的坐标轴中定义的电机以手动形式运动到终点。此模式尽量使点间运动的耗时最少。此模式中，连续的运动不混合，不同的电机也不必同时到达终点。

此模式下，加速和减速是被电机的手动加速 I 变量 Ixx19，Ixx20 和 Ixx21 控制。如果电机 I 变量 Ixx90 设为 0，则此模式下的速度将被电机的手动 I 变量 Ixx22 控制。如果 Ixx90 设为 1，则它们被电机最大速度 I 变量 Ixx16 控制。只有有最大距离-速度比电机实际上才以此速度运动，其他的电机将从指定的速度减速直到几乎同时完成运动，从而此运动近似线形。

RAPID 命令使程序脱离其他运动模式(LINEAR，CIRCLE，SPLINE，PVT)相对的。在任何其它运动模式的命令将会使程序脱离 RAPID 运动模式。

**举例：**

RAPID X10 Y20 ；尽快进入切削位置

M1=1 ；开刀具

LINEAR X12 Y25 F2 ；开始切削运动
……

M1=0 ；关刀具

RAPID X0 Y0 ；快速归原位

**亦见：**

快速运动模式(编写运动程序)

I 变量：Ixx90，Ixx16，Ixx19，Ix22

程序命令：LINEAR，CIRCLE，PVT，SPLINE

## READ

功能：从子过程中读取参数

类型：运动程序(仅限于 PROG)

语法：READ ({字母},[{字母}...])

其中：

- {字母}可以是除 N 和 O 外的任意英文字母，表示在正在调用的程序行中的字母，其值即将被读入到一个变量中去。

注意：

READ 和左括号间没有空格。

此语句允许子程序通过程序调用获得参数。查询程序调用(CALL，G，M，T，D)行余下的部分，获取指定字母后的值然后赋值给坐标系特殊 Q 变量。对于字母表的第 N 个字母，其值将赋给 Q (100+N)。

它将检索程序调用行直至发现一个不是 READ 列表中的字母，或直到程序调用行的最后。（注意：如果遇到一个不是即将被读取的字母，则停止，即使有些字母还没被读取）每个字母的值如果正确地传递给 Q 变量，则 Q100 为 1，请注意它已被读(字母表第 N 个字母对应第 N-1 位。)如果在最近的 READ 命令中有任何字母没有正确读入，则 Q100 的对应的位为 0。

Q 变量和与每个字母联系的 Q100 的标志位如下表所示：

| 字母 | 目标变量 | Q100 位 | 位值（十进制） | 位值（十六进制） |
|---|---|---|---|---|
| A | Q101 | 0 | 1 | 1H |
| B | Q102 | 1 | 2 | 2H |
| C | Q103 | 2 | 4 | 4H |
| D | Q104 | 3 | 8 | 8H |
| E | Q105 | 4 | 16 | 10H |
| F | Q106 | 5 | 32 | 20H |
| G | Q107 | 6 | 64 | 40H |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| H | Q108 | 7 | 128 | 80H |
| I | Q109 | 8 | 256 | 100H |
| J | Q110 | 9 | 512 | 200H |
| K | Q111 | 10 | 1024 | 400H |
| L | Q112 | 11 | 2048 | 800H |
| M | Q113 | 12 | 4096 | 1000H |
| N* | Q114 | 13 | 8192 | 2000H |
| O* | Q115 | 14 | 16384 | 4000H |
| P | Q116 | 15 | 32768 | 8000H |
| Q | Q117 | 16 | 65536 | 10000H |
| R | Q118 | 17 | 131072 | 20000H |
| S | Q119 | 18 | 262144 | 40000H |
| T | Q120 | 19 | 524288 | 80000H |
| U | Q121 | 20 | 1048576 | 100000H |
| V | Q122 | 21 | 2097152 | 200000H |
| W | Q123 | 22 | 4194304 | 400000H |
| X | Q124 | 23 | 8388608 | 800000H |
| Y | Q125 | 24 | 16777216 | 1000000H |
| Z | Q126 | 25 | 33554432 | 2000000H |
| *不可用 | | | | |

除了被保留为行标号的 N 或 O 字母(并且只能用在任何行的开始) )外的任何字母均可被 READ 命令接受。如果一个字母的值从程序调用行读入， 则此字母的功能（比如，一个轴运动）将被重载，以至于字母很少用来传递参数给子例程。如果程序调用行有剩下的字母的值没有被读取，那么在从子例程执行完并返回后，这些字母仍按其原来的功能关执行。

**举例：**

例如，在标准的数控机床代码中，一个两秒的 DWELL 在程序中将用 G04X2000 指令来实现。在 Turbo PMAC 中，一个 G04 代码被解释为调用 PROG1000 的行号 N04000，因此为了使这个功能执行正确， PROG1000 可以包含下列的代码：

```
N04000 READ(X)
DWELL (Q124)
RETURN
```

同样的，，在标准的机床代码中，将当前分配给轴的当前位置的值可以用 G92 代码改变之，其后接字母及任何轴(例如 G92 X20Y30)新赋予的值。这仅对于给特殊的 G92 指令中给轴赋新值是非常重要，因此 Turbo PMAC 用 PSET 命令执行 G92 时必须以查看是否有轴被指定：

```
N92000 READ(X,Y,Z)
```

IF (Q100 & $800000 > 0) PSET X(Q124)

IF (Q100 & $1000000 > 0) PSET Y(Q125)

IF (Q100 & $2000000 > 0) PSET Z(Q126)

RETURN

**亦见：**

子程序（编写运动程序）

编程指令：CALL，GOSUB，G，M，T，D

## RESUME PLC

功能：恢复执行 PLC 程序

类型：运动程序（PROG 和 ROT），PLC 程序

语法：RESUME PLC {常量}[,{常量}...]

RES PLC {常量}[,{常量}...]

RESUME PLC{常量}[..{常量}]

RES PLC {常量}[..{常量}]

其中：

- 每个{常量}都是 0 到 31 的整数，代表 PLC 程序编号

此指令使 Turbo PMAC 在程序被 PAUSE PLC 指令暂停的点恢复执行指定的解释性的 PLC 程序或程序段，此指令不需要放在程序起始位置。

RESUME PLC 指令不能用来重新开始执行为 DISABLE PLC 指令终止的 PLC 程序。然而，PLC 程序被用 DISABLE PLC 指令终止后，如果再给 PLC 一个 PAUSE PLC 指令，然后就可用 RESUME PLC 指令来在其终止的点恢复操作了。

PLC 程序由数字指定，可以单独在此指令中、表中（用冒号分开）、或是一个连续编号的程序范围中用数字指定。

如果此指令发送给 Turbo PMAC 时没有开辟缓冲区，那么会把它当做在线指令立即执行。

**举例：**

RESUME PLC 0

RESUME PLC 1,2,5

RESUME PLC 1..16

RES PLC 7

**亦见：**

I 变量：I5

在线指令：ENABLE PLC，DISABLE PLC，<CONTROL-D>，PAUSE PLC，RESUME PLC

编程指令：ENABLE PLC，DISABLE PLC，PAUSE PLC

## RETURN

功能：从子程序返回到主程序跳转/结束点

类型：运动程序(仅限于 PROG)

语法：RETURN

RET

此 RETURN 命令告诉运动程序跳转回到调用执行子程序的主程序。如果此程序是由在线命令(RUN) 开始的，则程序会终止，而且程序指针将重指向这个运动程序的顶端——控制将返还给 PMAC 的“操作系统”。

如果本子程序是由运动程序的 GOSUB，CALL，G，M，T 或 D 命令开始的，那么程序将立即跳回到紧接跳转点后面的指令。

当发送 CLOSE 命令以结束进入运动程序的缓冲区时，Turbo PMAC 会自动的在程序的结尾后面加上 RETURN 命令。当 OPEN 命令发给已有的运动程序缓冲区时，最后的 RETURN 命令将会自动取消。

**举例：**

```
OPEN PROG 1 CLEAR
X20 F10
X0
CLOSE            ；Turbo PMAC 在这里放置一个 RETURN
OPEN PROG 1000 CLEAR
N0 RAPID RETURN      ；单行程序完成后跳转回
N1000 LINEAR RETURN    ；同上
N2000 CIRCLE1 RETURN    ；同上
……
CLOSE            ；Turbo PMAC 在这里放置一个 RETURN
```

**亦见：**

子程序（编写运动程序）

在线指令：OPEN, CLOSE

编程指令：CALL, GOSUB, G, M, T, D

## S{数值}

功能：主轴数据指令

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法：S{数值}

其中：

- {数值}是一个常量或表达式，代表即将传递给存储变量的值，以留做将来之用。

此命令将{数值}的值存正在执行运动程序的坐标系的变量 Q127 中。除此之外别无它途。它打算将主轴速度数据传递给机床程序。控制轴的算法稍后会在各自的例程中使用 Q127，例如，设置手动或电压输出。

注意：

此指令与作为子程序调用的一部分的通过 READs 指令传递 S{数值}信息给不同， READs 将值放坐标系的 Q119 中。

**举例：**

S1800 ；将 1800 存进 Q127

S(P1 ) ；将 P1 的值存进 Q127

G96 S50 ；这里 S 命令是 G 代码调用的参数

(PROG 1000) ；这是执行 G96 命令子程序

N96000 READ s ；将 50 存入 0119

**亦见：**

Q 变量（程序计算特点）

执行数控机床程序（编写运动程序）

运动程序指令：READ

示例程序：SPINDLE.PMC

## SENDx

功能：让 PMAC 发送信息

类型：运动程序（PROG 和 ROT），PLC 程序

语法：SENDS "{信息}"

SENDP"{信息}"

SNEDR"{信息}"

SNEDA"{信息}"

此命令将使 Turbo PMAC 从指定的通讯端口发出一个指定的消息。这在调试程序过程中特别有用。它还可以用来做提示符，或在特定条件下通知主机。

如果 I62=0，则 Turbo PMAC 将自动在消息的结尾发出一个传输回转字符（<CR>）。如果 162=1，则 Turbo PMAC 则不会发出此字符，在这种情况下，就必须使用 SENDx^M 来发<CR>字符。

注意：

如果在端口上没有接受消息的主机，或主机没有准备好接收消息，则消息会进入等待队列。如果多个消息在队列中，那么程序会暂停发送消息直到信息被读取。这是在 PLC 程序中将 SEND 命令用在边缘触发条件外时经常发生的错误。请看“编写运动程序”以获得详细说明。

在串口上，可以设定 I1=1，使端口握手无效 ，从而可以将消息发给一

个不存在的主机。

SENDS 传送信息到主串口；

SENDP 传送信息到并行总线端口：ISA，VME 或 PCI，无论哪一个当前在板上。

SENDR 传送信息到 DPRAM ASCII 响应缓冲区。

注意：

如果一个程序，特别是 PLC 程序，在上电/复位时立即发送消息会造成主计算机程序的混乱(例如 Turbo PMAC 可执行程序)，因为它在通过查询寻找 Turbo PMAC 的同时等待特殊的回应。

消息的发送速度比端口处理的速度要快是可能的，特别是在 PLC 程序中。通常，如果在程序每次扫描 PLC 时执行相同的 SENDx，则上述情况有可能发生。正因如此，这就有机会看到当 SEND 命令执行出错时，会立即在接下来的 PLC 扫描中不再执行此 SENDx 命令。

注意：

要想让 Turbo PMAC 发送变量的值，则用 COMMANDx 命令代替，并且指定所引号中的变量（例如，CMDS“P1”）。

**举例：**

```
SENDR "Motion Program Started"
SEND S"DONE"
SENDP "Spindle Command Given"
IF(M188=1)              ；C.S.1 警告下面的错误位设置?
   IF(P188=0)           ；但没有设成最后的扫描?（P188 在 M188 后）
      SENDA "Excessive Following Error"    ；注意操作符
      P188=1            ；不要重复消息
   ENDIF
ELSE                    ；F.E.位没设置
   P188=0               ；准备下一次
ENDIF
SEND "THE VALUE OF P7 IS：“    ；Turbo PMAC 发送字符串
CMD "P7"                ；Turbo PMAC 返回 P7 的值
```

**亦见：**

I 变量 I1，I62

编程指令：COMMANDx, DISPLAY, SENDx^{letter}

编写运动程序

## SENDx^{字母}

功能：让 PMAC 发出控制字符

类型：运动程序(PROG 和 ROT)，PLC 程序

语法：SENDS^{字母}

SENDP^{字母}

SENDR^{字母}

SENDA^{字母}

其中：

- {字母}下是列字符集中的一个：@ABC...XYZ[\]^

此指令使 PMAC 在指定的通讯端口上发送指定的控制字符。这可以用作打印和终端控制的代码，或与主机的特殊通讯。

控制字符有 ASCII 码值 0—31(1FH) 。指定的{字母}字符决定在执行命令时发送哪一个控制字符。

发送出去的控制字符的值比{字母}的值要小 64 (40H)。可用的字母和其相应的控制字符为：

| {字母} | 字母值 | 控制字符 | 值 |
|---|---|---|---|
| @ | 64 | NULL | 0 |
| A | 65 | <CTRL-A> | 1 |
| B | 66 | <CTRL-B> | 2 |
| C | 67 | <CTRL-C> | 3 |
| …… | | | |
| X | 88 | <CTRL-X> | 24 |
| Y | 89 | <CTRL-Y> | 25 |
| Z | 90 | <CTRL-Z> | 26 |
| [ | 91 | ESC | 27 |
| \ | 92 | | 28 |
| ] | 93 | | 29 |
| ^ | 94 | | 30 |
| | 95 | | 31 |
| 注意：不要将字符和字母用引号包括起来(例如，不要用 SEND"^A" ) ,Turbo PMAC 会试图发送两个非控制字符^和 A，对于此例，而不是控制字符。 | | | |

SENDS 传送信息到主串口；

SENDP 传送信息到并行总线端口：ISA，VME 或 PCI，无论哪一个当前在板上。

SENDR 传送信息到 DPRAM ASCII 响应缓冲区。

SENDA 传送控制字符到 Option 9T 辅助串口。

在 Turbo PMAC 上电或复位时，有效的响应端口是串口。在总线端口接收到任何指令时，有效的响应端口变为总线端口。Turbo PMAC 然后必须接收一个<CTRL-Z>指令以便使响应端口变回为串口。

消息的发送速度比端口处理的速度要快是可能的，特别是在 PLC 程序中。通常，如果在程序每次扫描 PLC 时执行相同的 SEND，则上述情况有可能发生。正因如此，这就有机会看到当 SEND 命令执行出错时，会立即在接下来的 PLC 扫描中不再执行此 SENDx 命令。

**亦见：**

在线指令：<CTRL-Z>

编程指令：SEND"{信息}", COMMAND"{指令}", COMMAND^{字母}

## SETPHASE

功能：设置换相相位置值

类型：运动和 PLC 程序

语法：SETPHASE {常量} [,{常量}…]

SETPHASE {常量}..{常量}

[,{常量}..{常量}]

其中：

- {常量}是一个 1 到 31 之间的整数，代表电机编号

此 SETPHASE 指令时 Turbo PMAC 立即把指定电机的 Ixx75 的值复制到电机的有效相位位置寄存器

一般地，此指令用来进行初步定相（比如来自 Hall 换相寄存器）之后以一个已知的角度（比如编码器的标志脉冲）来校正电机的定相。

在执行此指令时立即进行复制。在运动程序中，复制在程序计算过程中进行的。如果指令在一系列混合的运动之间，则程序计算可在伴随的运动之前进行。

要决定即将用到的 Ixx75 的值，那么，首先强制一个空载电机在其定相周期内处于 0 位置；然后，手动置 0 相位位置寄存器（建议用 M 变量 Mxx71）；最后，电机运动到已知的位置，通常使用标志脉冲或其他触发的回零搜寻运动。此时读取相位位置寄存器并将其值赋给 Ixx75。要想了解更多，详见 Ixx75 描述和用户手册的换相章节。

如果当指令传递到 Turbo PMAC 时没有开辟运动程序缓冲区或 PLC 程序缓冲区，它将按在线坐标系指令执行。

**举例：**

```
HOME1
WHILE(M140=0)
ENDWHILE
SETPHASE1
```

## SPLINE1

功能：将程序置于一致三次样条运动模式

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法：SPLlNE1

此模态命令将程序置于三次 B 样条模式。在 SPLINE1 模式中，每个编程的运动将花费的时间为：若全局变量 I42 设定为默认值 0，则为 TM 时间长(默认 Isx89)；若 I42 设定为 1，则花费 TA 时间长(默认 Isx87)——不允许进给率说明。每个轴运动轨迹均计算为三次曲线，其中间位置是松弛的，因此混合运动中的速度和加速度都是连续的。

如果 I42 设置为 0，则指定的 TM 时间取值范围为 0 到 4095.9998 毫秒，分辨率为四分之一微秒。如果 I42 设置为 1，则指定的 TA 时间取值范围为 0 到 8388607 毫秒（大约 2 小时 20 分钟），分辨率为 1 毫秒。

在任意一连串的连续运动的第一个运动之前，在停止到运动开始之间加入了 TM 或 TA 时间可使混合光滑。在任意一连串连续运动的最后一次运动之后，从运动到停止也可加入 TM 或 TA 使混合光滑。

本命令使程序脱离其他运动模式（LINEAR，CIRCLE，RAPID，PVT) 。程序会停留在此模式中直到执行另一个运动模式指令。

**举例：**

```
RAPID X10 Y10
SPLINE1 TM100
X20 Y15
X32 Y21
X43 Y26
X50 Y30
DWELL100
RAPID X0 Y0
```

**亦见：**

三次样条模式（编写运动模式）

编程指令：LINEAR, CIRCLE, RAPID, PVT, SPLINE2, TA

## SPLINE2

功能：将程序置于非一致三次样条运动模式

类型：运动程序（PROG 和 ROT）

语法：SPLlNE2

此模态指令将程序置于非一致三次插值运动模式。事实上，这种模式除了 TM 段时间在连续样条中可变以外与以上描述的 SPLINE1 一致三次插值模式没有区别。这使得 SPLINE2 在使用上比 SPLINE1 灵活，但计算的时间较多。

**举例：**

RAPID X10 Y10

SPLINE2

X20 Y15 TA100

X32 Y21 TA120

X43 Y26 TA87

X50 Y30 TA62

DWELL100

RAPID X0 Y0

**亦见：**

三次样条模式（编写运动模式）

编程指令：LINEAR, CIRCLE, RAPID, PVT, SPLINE1, TA

## STOP

功能：终止运动执行

类型：运动程序（PROG）

语法：STOP

此命令终止程序执行，不管是由 RUN 还是 STEP 命令开始，都保持程序计数器指向程序的下一行，因此在 STOP 命令后，可以用 RUN 或 STEP 指令恢复执行程序。

**举例：**

A10 B10

A20 B0

STOP

A0 B0

**亦见：**

在线指令：<CONTROL-Q>, Q, R, S

编程指令：BLOCKSTART, BLOCKSTOP

## T{数值}

功能：工具选择代码（T 代码）

类型：运动程序

语法：T{数值}

其中：

- {数值}是从 0.000 到 999.999 的浮点常数或表达式，表指定程序的编号和要跳转到的行数 Turbo PMAC 将本语句解释为 CALL 10n2.({数值' }*1000)命令，其中 n 是{数值}的百位数字，{数值' }是{数值}去除百位后的数字(数学上成为 100 的模)。也就是说，本命令使一个程序跳转（带返回）到程序 10n2，指定的行标号处。

（通常，程序 10n2 是用来向系统设计者所期望的那样执行机器码的）。{数值'}的值的范围是 0.0 到 99.999，对应行标号 N0 到 N99999 。

此结构允许在运动程序段 10n2 中通过编写子程序操作数控机床专用的 T 代码程序。可通过在 T 代码后跟一组或多组{字母}{数值}将参数值传送到子程序中，就像 CALL 和 READ 指令那样。

多数用户将 T 代码的值限制在 0-99 间，这就只允许用 PROG1002 的程序代码，在而且允许{数值' } 等于{数值}来直接指定行号。

**举例：**

T01 ； 跳转到 PROG 1002 的 N1000

T12 ； 跳转到 PROG 1002 的 N12000

T115 ； 跳转到 PROG 1012 的 N15000

**亦见：**

编程命令：CALL{数值}, D{数值}, M{数值}, T{数值}, RETURN

## TA{数值}

功能：设置加速时间

类型：运动程序（PROG 和 ROT）

语法：TA{数值}

其中：

- {数值}是一个常量或表达式，表示以毫秒为单位的加速时间。

此语句指定了混合运动（LINEAR 和 CIRCLE 模式）间的加速时间，以及这些运动开始和结束的时间。如果全局变量 I42 设定为 1，那么此语句也指定在 PVT 和 SPLINE1 模式运动中运动分段时间。时间单位是毫秒，范围为 0 到 8388607 毫秒（大约 2 小时 20 分钟）。Turbo PMAC 会在具体执行本命令时将指定的值四舍五入成最接近的整数（在缓冲区里存储此数据的原值）。

注意：

如果坐标系不处于分段模式（Isx13=0），请确认指定的加速时间(TA 或 2*TS) 大于 0，即使你只想用最大加速比参数 Ixx17。在指定的加速时间为零时，会产生个被零除的错误。这种情况下，最小的指定时间为 TA1 TS0。

如果指定的 S 曲线时间(从 TS 或 Isx88 获得)比 TA 的 1/2 要大，那么混合运动的加速时间将为指定 S 曲线时间的两倍。

加速时间同时也是混合运动的最小时间；如果指定进给率的运动的时间非常的短以至于计算的运动时间比加速时间还短，或时间指定运动的时间比加速时间少，那么运动将会在加速阶段完成。这会使运动变慢。如果让 TA 控制运动时间，它必须比 Isx13 时间和 I8 周期要大。

注意：

在编程的 LINEAR 模式且 Isx13=0（运动不分段）中，当坐标系的任何电机被要求超过它的最大加速比（Ixx17）时，加速时间会自动扩展。

在执行任何 TA 命令之前，一个程序中执行的运动将会用由坐标系 I 变量 Ix87 指定的默认的加速时间。

**举例：**

TA100

TA(P20)

TA(45.3+SQRT(Q10))

**亦见：**

线形，圆弧混合运动，三次样条运动，PVT 运动(编写运动程序)

I 变量：Ixx17，Isx87，Isx88

编程指令：TS，TM

## TINIT

功能：初始化所选择的传递矩阵

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法：TINIT

本命令会通过设定其为单位矩阵初始化当前选择的（用 TSEL）坐标系转换矩阵。这会使旋转角为 0，缩放比为 1，位移为 0，因此坐标系的 XYZ 点由坐标定义语句创建。Turbo PMAC 仍将进行矩阵运算，即使它们没有意义。TSEL0 将命令停止矩阵计算。

接着，可以用 ADIS，IDIS，AROT 和 IROT 命令改变矩阵。

**举例：**

TSEL 4 ；选择转换矩阵 4

TINIT ；初始化为单位矩阵

IROT 71 ；由 Q71-Q79 决定做增量旋转/缩放

**亦见：**

轴转换矩阵(编写运动程序)

在线命令：DEFINE TBUF

编程命令：TSEL，ADIS，AROT，IROT

## TM{数值}

功能：设置运动时间

类型：运动程序

语法：TM{数值}

其中：

- {数值}是浮点常量或表达式。表示运动时间，一毫秒为单位。

此指令确立了之后 LINEAR 或 CIRCLE 模式运动的运动时间。若全局变量 I42 设置为默认值 0，则此指令也确立之后的 SPLINE 和 PVT 模式运动所花费的时间。它重载任意以前的 TM 或 F 命

令，并可被任意以后的 TM 或 F 命令所重载。在 RAPID 运动模式（或者 I42=1 时，SPLINE , PVT 运动模式）中，此指令无关紧要，但是，在下一次返回 TM 控制的运动模式期间，此指令中使用的最近的值保持有效。

对于 LINEAR 和 CIRCLE 模式运动，其有效的运动时间可取值 0.5 毫秒到 $2^{23}$ 毫秒（大约 2 小时 20 分钟），浮点分辨率。对于 SPLINE 和 PVT 模式运动，其有效运动时间范围为 1 个伺服周期到 4096 毫秒（大约 4 分钟），分辨率为四分之一微秒。

在以下情况下，Turbo PMAC 不使用由 TM 语句设定的运动时间：

- 如果指定的运动时间超过最大值（对于 LINEAR 或 CIRCLE 运动为 $2^{23}$ 毫秒；对于 SPLINE 和 PVT 模式运动为 4096 毫秒），那么运动会在最大允许时间内执行，运动速度会大于程序中指定的速度。
- 如果用 TM 语句指定的运动时间导致坐标系中的任何电机超过 Ixx16 速度限制（假设有效），则所有的电机都会减速到没有电机超过速度限制。
- 如果指定的运动时间少于当前有效的加速时间（TA 或 2*TS 或 Ixx17 有效时设定的时间），那么运动会用加速时间代替之，并且轴的运动速度会比 TM 指令指定的速度慢。如果加速时间为 0，那么允许的最小的运动时间为 0.5 毫秒。
- 如果执行运动时，坐标系%重载的值不为%100，那么运动不会在指定的时间内执行。实际的运动时间与%值成反比。

如果让 TM 控制运动时间，那么它必须比 Isx13 时间和 I8 周期要大。否则，程序会因“运行时“错误终止，因为下一次运动的计算可能不能准时完成。

**举例：**

TM30

TM47.635

TM(P1/3)

**亦见：**

线性和圆弧混合运动（编写运动程序）

I 变量：I8, Ixx16, Ixx17, Isx13, Isx89

编程指令：F, TA, TS, LINEAR, CIRCLE

## TR{数值}

功能：设置 3D 刀具轴半径大小补偿

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法：TR{数值}

其中：

- {数值}是一个符号浮点常量或表达式，代表刀具轴半径的大小。

此语句为 3 维刀具半径补偿设定刀具轴半径的大小，以用户 XYZ 轴的单位为单位。此语句与有 CCR 语句声明的刀具终点半径配合使用。此功能通常为用在数控机床标准 RS-274（G）代码中的 D 刀具数据的一部分。

在上电/复位状态，刀具轴半径的默认值为 0。如果由 TR 语句声明的刀具轴半径小于 CCR 设置的最终刀具半径，那么用 CCR 值作为刀具轴半径。

在 3D 补偿操作中，沿着表面法矢量的最终刀具半径偏移之后，会有二次偏移，偏移量为刀具轴半径减去最终刀具半径，方向垂直于刀具方向矢量。

由 TR 语句声明的刀具轴半径值会影响 3D 补偿有效时的所有接下来的运动，直到声明另一个刀具轴半径值。

**举例：**

TR1.356

TR(Q10)

**亦见：**

3 维补偿

编程指令：CC3, CCR{数值}, NX{数值}, NY{数值}, NZ{数值}, TX{数值},TY{数值}, TZ{数值}

## TS{数值}

功能：设定 S 曲线加速时间

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法：TS{数值}

其中：

- {数值}是一个正常数或表达式，代表 S 曲线时间，以毫秒为单位

此命令在整个加速时间段的开始和结束时都指定了线性和圆弧混合运动中 S 曲线所消耗的加速时间，单位为毫秒。

执行此指令时（存储数据到缓冲区是没有舍入），Turbo PMAC 会将指定时间的毫秒数值四舍五入为最近的整数。

如果 TS 是 0，那么在 TA 时间内加速是常数，速度曲线是梯形。

如果 TS 大于 0，那么在 TS 时间内加速会从零开始且线形递增，然后在保持为常量 TC 时长直到 TA－TS 时刻，最后在 TA 时刻线性递减到 0（也就是说，TA=2TS+TC）。

如果 TS 等于 TA/2，那么整个加速过程将是 S 曲线形式（TS 大于 TA/2 重载 TA 值，总加速时间为 2TS）。

注意：

对于不处于分段模式的(Isx13=0)Turbo PMAC 的 LINEAR 模式运动，如果坐标系中任何电机的加速比超过了 Ixx17 指定的电机最大加速比，那么所有电机的加速时间会增加，使没有任何电机会超过其最大加速比。

TS 不影响 RAPID，PVT 或 SP LINE 模式运动，但下一次回到混合运动时其值仍然有效。

注意：

若坐标系不处于分段模式，请确认指定的加速时间(TA 或 2*TS) 大于零，即使你只想用最大加速比参数 Ixx17。一个为 0 的指定的加速时间，会导致除以零的错误。这种情况下，最小的指定时间为 TA1 TS0。

执行 TS 指令时，Turbo PMAC 会四舍五入指定的值到最接近整数的毫秒数（存储该值到缓冲区时没有舍入)。

在执行任何 TS 命令之前，执行程序的混合运动将会用坐标系 I 变量 Isx88 指定的默认的 S 曲线加速时间。

**举例：**

TS20

TS(Q17)

TS(39.32+P43)

**亦见：**

线性和圆弧混合运动（编写运动程序）

I 变量：Isx13, Ixx17, Ixx21, Isx87, Isx88

编程指令：TA, TM, F, LINEAR, CIRCLE

## TSELECT{常量}

功能：为 X，Y，Z 轴选择有效的转换矩阵

类型：运动程序(PROG 和 ROT)

语法：TSELECT{常量}

其中：

- {常量}是表示即将被用到的矩阵的编号的整数

此命令选择指定的矩阵以作为正在执行运动程序的坐标系的 XYZ 轴的有效的转换矩阵。这个矩阵可以用 TINIT，AOIS，AROT，IDIS，IROT 指令进行平移、旋转、缩放变换来修正。在选择下一个矩阵之前会一直用此矩阵。

这个矩阵必须已经由在线命令 DEFINE TBUF 创建。该命令指定创建的矩阵的数量，并且必须不能少于 TSEL 所定的数(不能选择一个不存在的矩阵)。

TSEL0 不会选择所有转换矩阵，这样可以节省时间。

**举例：**

```
DEFINE TBUF 5      ；创建 5 个转换矩阵
OPEN PROG 10 CLEAR
……
TSEL3              ；在创建的 5 个矩阵中选择传输阵 3
TINIT              ；将矩阵 3 化为单位矩阵
```

**亦见：**

轴转换矩阵(编写运动程序)

在线命令：DEFINE TBUF

程序命令：AROT, IROT, ADIS, IDIS, TINIT

## TX{数值}

功能：设置刀具方向矢量 X 分量 3D 补偿

类型：运动程序（PROG 和 ROT）

语法：TX{数值}

其中：

- {数值}是一个带符号浮点常量或表达式，代表刀具方向矢量的 X 分量

此语句指定用于 3 维刀具半径补偿的刀具方向矢量的 X 分量。此值配合分别由 TY{数值}和 TZ{数值}指定的 Y 和 Z 分量使用来计算改矢量的方向。

由这三个分量指定的刀具方向矢量的大小并不重要，尽管一般指定为单位矢量。三个分矢量的相对大小（包括符号）才是决定矢量方向的因素。矢量方向的意义并不重要——从箭头到箭尾或箭尾到箭头。一般地，所有三个分矢量在一行中一起声明，如果只声明一个或两个分矢量，则没声明的保持为其之前值，这样可能会导致不可预料的结果。

刀具方向矢量影响和刀具矢量在同一行的命令的运动的终点的补偿。它还会影响接下来的运动的补偿直到声明另一个刀具方向矢量为止。在一般应用中，每次运动都会声明一个新的刀具方向矢量，因此在这种情况下，此矢量仅影响同一行命令的运动。

**举例：**

X3.76 Y8.29 Z-4.83 A34.32 C-29.75 NX0.866 NY0 NZ-0.5 TX-0.707 TY0.707 TZ0

**亦见：**

3 维补偿

编程指令：CC3, CCR{数值}, NX{数值}, NY{数值}, NZ{数值}, TR{数值},TY{数值}, TZ{数值}

## TY{数值}

功能：设置刀具方向矢量 Y 分量 3D 补偿

类型：运动程序（PROG 和 ROT）

语法：TY{数值}

其中：

- {数值}是一个带符号浮点常量或表达式，代表刀具方向矢量的 Y 分量

此语句指定用于 3 维刀具半径补偿的刀具方向矢量的 Y 分量。此值配合分别由 TX{数值}和 TZ{数值}指定的 X 和 Z 分量使用来计算改矢量的方向。

由这三个分量指定的刀具方向矢量的大小并不重要，尽管一般指定为单位矢量。三个分矢量的相对大小（包括符号）才是决定矢量方向的因素。矢量方向的意义并不重要——从箭头到箭尾或箭尾到箭头。一般地，所有三个分矢量在一行中一起声明，如果只声明一个或两个分矢量，则没声明的保持为其之前值，这样可能会导致不可预料的结果。

刀具方向矢量影响和刀具矢量在同一行的命令的运动的终点的补偿。它还会影响接下来的运动的补偿直到声明另一个刀具方向矢量为止。在一般应用中，每次运动都会声明一个新的刀具方向矢量，因此在这种情况下，此矢量仅影响同一行命令的运动。

**举例：**

X3.76 Y8.29 Z-4.83 A34.32 C-29.75 NX0.866 NY0 NZ-0.5 TX-0.707 TY0.707 TZ0

**亦见：**

3 维补偿

编程指令：CC3, CCR{数值}, NX{数值}, NY{数值}, NZ{数值}, TR{数值},TX{数值}, TZ{数值}

## TZ{数值}

功能：设置刀具方向矢量 Z 分量 3D 补偿

类型：运动程序（PROG 和 ROT）

语法：TZ{数值}

其中：

- {数值}是一个带符号浮点常量或表达式，代表刀具方向矢量的 Z 分量

此语句指定用于 3 维刀具半径补偿的刀具方向矢量的 Z 分量。此值配合分别由 TX{数值}和 TY{数值}指定的 X 和 Y 分量使用来计算改矢量的方向。

由这三个分量指定的刀具方向矢量的大小并不重要，尽管一般指定为单位矢量。三个分矢量的相对大小（包括符号）才是决定矢量方向的因素。矢量方向的意义并不重要——从箭头到箭尾或箭尾到箭头。一般地，所有三个分矢量在一行中一起声明，如果只声明一个或两个分矢量，则没声明的保持为其之前值，这样可能会导致不可预料的结果。

刀具方向矢量影响和刀具矢量在同一行的命令的运动的终点的补偿。它还会影响接下来的运动的补偿直到声明另一个刀具方向矢量为止。在一般应用中，每次运动都会声明一个新的刀具方向矢量，因此在这种情况下，此矢量仅影响同一行命令的运动。

**举例：**

X3.76 Y8.29 Z-4.83 A34.32 C-29.75 NX0.866 NY0 NZ-0.5 TX-0.707 TY0.707 TZ0

**亦见：**

3 维补偿

编程指令：CC3, CCR{数值}, NX{数值}, NY{数值}, NZ{数值}, TR{数值},TX{数值}, TY{数值}

## U{数值}

功能：U 轴运动

类型：运动程序

语法：U{数值}

其中：

- {数值}为浮点常量或表达式，表示用户单位下的 U 轴的位置或距离

此命令会使 U 轴运动(参照上面的{坐标轴}{数值}的描述)。如果此指令后的程序行接一个子程序调用（直接调用或用 PRELUDE 调用），可用此指令代替使用 READ 指令传送其值到子程序中。

**举例：**

U10

U(P17+2.345)

X20 U20

U(COS(Q10))

**亦见：**

编程指令：{坐标轴}{数值}，A，B，C，V，W，X，Y，Z，CALL，PRELUDE，READ

## UNLOCK{常量}

功能：清除进程锁定位

类型：运动及 PLC 程序

语法：UNLOCK{常量}

其中：

- {常量}是一个取值范围为 0 到 7 的整数，代表锁定位的编号

此 UNLOCK 指令允许用户清除 Turbo PMAC 中 8 位进程锁定位中的一位，从而为其他任务清除进程。这些锁定位可以防止两个不同优先级的正试图改写同一寄存器的任务之间发生冲突。在线指令和 PLCs 1-31 为后台任务，运动程序和 PLC 0 是高优先级的重要任务。

用户可用 LOCK 指令检查锁定为的状态。

锁定位 0—7 的状态分别在 I4904 的 4—11 位中报告。

如果当发出此指令时没有开辟运动程序或 PLC 程序缓冲区，那么此指令会被当做在线指令立即执行。

**举例：**

```
P10=1          ；开始，假设锁定
WHILE(P10=1)   ；循环直至解锁
LOCK4,P10      ；检查锁定为 4 的状态
ENDWHILE
M1=M1^1        ；机器通道 1 取反
UNLOCK4        ；清除进程 4 以便执行其他任务
```

## V{数值}

功能：V 轴运动

类型：运动程序

语法：V{数值}

其中：

- {数值}为浮点常量或表达式，表示用户标度下 V 轴的位置或距离

此命令会使 V 轴运动(参照上面的{坐标轴}{数值}的描述)。如果此指令后的程序行接一个子程序调用（直接调用或用 PRELUDE 调用），可用此指令代替使用 READ 指令传送其值到子程序中。

**举例：**

```
V20
```

U56.5 V(P320)

Y10 V10

V(SQRT(Q20*Q20+Q21*Q21))

CALL300 V(Q400)

**亦见：**

编程指令：{坐标轴}{数值}，A，B，C，U，W，X，Y，Z，CALL，PRELUDE，READ

## W{数值}

功能：W 轴运动

类型：运动程序

语法：W{数值}

其中：

- {数值}为浮点常量或表达式，表示用户标度下 W 轴的位置或距离

此命令会使 W 轴运动(参照上面的{坐标轴}{数值}的描述)。如果此指令后的程序行接一个子程序调用（直接调用或用 PRELUDE 调用），可用此指令代替使用 READ 指令传送其值到子程序中。

**举例：**

W5

W(P10+33.5)

Z10 W10

W(ABS(Q22*Q22))

M50 W1

**亦见：**

编程指令：{坐标轴}{数值}，A，B，C，U，V，X，Y，Z，CALL，PRELUDE，READ

## WAIT

功能：暂停程序执行

类型：运动程序（PROG 和 ROT)）

语法：WAIT

此命令可以作为 WHILE 条件语句以暂停程序执行程序直到条件变为假。当条件变为假后，程序将从下一行程序开始继续执行。Turbo PMAC 在真 WHILE…WAIT 循环中不会混合运动。

用 WAIT 语句可以允许不确定的暂停而无须重复使用伺服命令（DWELL 或 DELAY) 来延迟时间。然而，暂停多长时间是无法预测的。

当 WHILE 的条件为假时， WAIT 允许快速恢复程序。同时，程序记时器在 WAIT 期间是停止运行的。这样就允许“在位”位变为真(它可以用来进行事件触发或下一个运动)。

当 Turbo PMAC 执行 WHILE{条件}WAIT 语句时，停止每个实时中断直到条件为假。这与 PLC0 是十分相似的。这会占用过多的处理时间并且在一些比较挑剔的条件下 Turbo PMAC 的 Watchdog 记时器会同时运行几个运动程序来用 WAIT 命令或大的 PLC0 程序。例如，如果条件只需每 20 毫秒检查一遍而不用实时中断，可以考虑用 DWELL 命令去在 WHILE 循环里反复执行。

**举例：**

```
WHILE ({条件})
        DWELL20
ENDW
WHILE (M11=0) WAIT      ；在机器输入设为 1 前等待
WHILE (M187=0) WAIT     ；在轴到位前等待
M1=1                    ；输出为 1 以打开钻机
```

亦见：

I 变量：Ixx28

编程指令：DWELL，DELAY，STOP

## WHILE({条件})

功能：条件循环

类型：运动程序(PROG 和 ROT) ; PLC 程序

语法：WHILE(条件)

WHILE({条件}) {执行语句}

其中：

- {条件}由一个或多个条件{表达式}{比较符}{表达式}组成，由逻辑运算符 AND 或 OR 连接
- {执行语句}是程序命令

只要条件为真，此语句允许重复执行一个语句或一串语句。这是 Turbo PMAC 唯一的循环结构。它有两种形式：

（只在运动程序中有效）只要条件为真，与此语句同一行的语句将会反复执行。不用 ENDWHILE 来停止循环。

WHILE ({条件}) {执行语句}

（在运动程序和 PLC 程序中有效）在此语句的同一行中没有其它语句，它会反复顺序执行 WHILE 与 ENDWHILE 区间的命令行。

```
WHILE({条件})
        {语句}
        [{语句}]
ENDWHILE
```

在运动程序中如果 WHILE 循环内没有运动、DWELL、DELAY 命令在内，Turbo PMAC 将会尽量在每个实时中断周期（双次跳回原则使得更多循环终止）执行两次循环(条件真)，这非常像

PLC0。这会使后台任务得不到足够时间，甚至会触发看门狗定时器。Turbo PMAC 不会在发现循环条件为真两次或更多时，试图在这样的"空" WHILE 循环里混合运动。WHILE…WAIT 循环会以这种单次跳回方式执行。

在 PLC 程序里，WHILE 的扩展复合条件可以用程序中紧接在 WHILE 命令后面的 AND 或 OR 命令连接的多行程序中形成。（这种结构在运动程序里是不可用的。）每个程序行里的条件可以是简单的，也可以是复合的。在一行里的 AND 和 OR 操作符比不同行的 AND 和 OR 优先级要高。

**举例：**

```
WHILE (P20=0)
……
ENDWHILE
WHILE (Q10<5 AND Q11>1)
……
ENDWHILE
WHILE (M11=0) WAIT        ；等待输入变为真
INC
WHILE (M11=0 OR M12=0) X100   ；等两个输入都为真时增加
```

做与 For/Next 相同的循环：

```
P1=0            ；初始化循环计数器
WHILE (P1<10)    ；循环直到计数器超过限制
X1000           ；重复动作
P1=P1+1         ；循环计数器加 1
ENDWHILE        ；回到循环开始处
```

在 PLC 中做延时程序，以伺服周期计数器为时钟：

```
P90=16777216      ；计数器值翻转 (2^24)
P91=M0            ；保存 M0 (地址：0H)计数器起始值
P92=0             ；到此处时消耗的时间
WHILE (P92<P93)    ；循环直到超过指定时间
P92=(M0-P91)%P90  ；计算消耗的时间
                      ；处理翻转的模运算符(%)
ENDWHILE          ；回循环开始处
```

在 PLC 程序中扩展复合条件：

```
WHILE (M11=1 AND M12=1)
```

OR (M13=1 AND M14=1)

AND (P1>0

...

ENDWHILE

**亦见：**

程序逻辑(编写运动程序、编写 PLC 程序)

Turbo PMAC 如何执行运动程序(编写运动程序)

编程指令：AND，OR，IF，ELSE ，ENDIF，ENDWHILE

## X{数值}

功能：X 轴运动

类型：运动程序

语法：X{数值}

其中：

- {数值}为浮点常量或表达式，表示用户标度下 X 轴的位置或距离

此指令使 X 轴运动。(参照上面的{坐标轴}{数值}的描述。)如果其后一行接一个子程序调用（直接调用或用 PRELUDE）语句，那么可用此指令代替 READ 指令将其值传送给子程序。

**举例：**

X10

X15 Y20

X(P1) Y30

X(Q10*COS(Q1)) Y(Q10*SIN(Q1))

X3.76 Z2.92 I0.075 K3.42

CALL100 X5 Y10

**亦见：**

编程指令：{坐标轴}{数值}, A, B, C, U, V, W, Y, Z, CALL, PRELUDE, READ

## Y{数值}

功能：Y 轴运动

类型：运动程序

语法：Y{数值}

其中：

- {数值}为浮点常量或表达式，表示用户标度下 Y 轴的位置或距离

此指令使 Y 轴运动。(参照上面的{坐标轴}{数值}的描述。)如果其后一行接一个子程序调用（直接调用或用 PRELUDE）语句，那么可用此指令代替 READ 指令将其值传送给子程序。

**举例：**

Y50

Y(P100)

X35 Y75

Y-0.221 Z3.475

Y(ABS(P3+P4)) A(INT(P3-P4))

G73 Y20

**亦见：**

编程指令：{坐标轴}{数值}, A, B, C, U, V, W, X, Z, CALL, PRELUDE, READ

## Z{数值}

功能：Z 轴运动

类型：运动程序

语法：Z{数值}

其中：

- {数值}为浮点常量或表达式，表示用户标度下 Z 轴的位置或距离

此指令 Z 使轴运动。(参照上面的{坐标轴}{数值}的描述。)如果其后一行接一个子程序调用（直接调用或用 PRELUDE）语句，那么可用此指令代替 READ 指令将其值传送给子程序。

**举例：**

**Z20**

**Z(Q25)**

**X10 Y20 Z30**

**Z23.4 R10.5**

**Z(P301+2*P302/P303)**

**亦见：**

编程指令：{坐标轴}{数值}, A, B, C, U, V, W, X, Y, CALL, PRELUDE, READ

# TURBO PMAC 数学特性

## 数学运算符

### +

功能：加

+号使此符号之前与之后的数值相加。

乘、除、模（余数）和位与运算的优先级比加，减，位或和位异或运算的高。相同优先级的从左向右依次运算。

+号一般不用作一元运算符来强调其后用到的变量或常量为正（比如，P1=+P2）。这样会发生语法错误。

对于 80MHz 的 CPU 的在执行此符号的时间为：解释性代码用时 2.9 微秒，编译性浮点数代码用时 1.2 微秒，编译性定点数代码用时 0.08 微秒。

### —

功能：减，取负

—号使此符号之前与之后的数值相减。如果此符号之前没有数值，那么对其后的数值取负。

乘、除、模（余数）和位与运算的优先级比加，减，位或和位异或运算的高。相同优先级的从左向右依次运算。

对于 80MHz 的 CPU 的在执行此符号的时间为：解释性代码用时 2.9 微秒，编译性浮点数代码用时 1.2 微秒，编译性定点数代码用时 0.08 微秒。

### *

功能：乘

*号使此符号之前与之后的数值相乘。

乘、除、模（余数）和位与运算的优先级比加，减，位或和位异或运算的高。相同优先级的从左向右依次运算。

对于 80MHz 的 CPU 的在执行此符号的时间为：解释性代码用时 3.0 微秒，编译性浮点数代码用时 1.0 微秒，编译性定点数代码用时 0.13 微秒。

### /

功能：除

/号使此符号之前的数值除以此符号之后的数值。除非除法在已编译的 PLC 程序中只有 L 变量和整数的程序行中，那么除法运算总是浮点运算（即使是用整数）。

得到的商为浮点数值，且在同一个表达式中的接下来的运算中也用是浮点数。如果要作为整数存储，那么在存储的时候进行舍入。

如果除法运算在一个已编译的 PLC 中作为整数运算执行（仅有 L 变量和整数常量），那么商为整数（四舍五入）且同一表达式中的接下来的运算用法不变。

乘、除、模（余数）和位与运算的优先级比加，减，位或和位异或运算的高。相同优先级的从左向右依次运算。

如果除数为 0，那么结果会取饱和值+/-$2^{47}$（在已编译的 PLC 中的整数除法为+/-$2^{23}$）。不会报告错误，程序也不会终止。查找除以 0 的错误是程序员的责任。

对于 80MHz 的 CPU 的在执行此符号的时间为：解释性代码用时 3.6 微秒，编译性浮点数代码用时 1.6 微秒，编译性定点数代码用时 0.73 微秒。

**举例：**

（L1 和 M1 为整型变量，P1 为浮点型变量）

| 指令 | 结果 |
|---|---|
| P1=10*2/3 | 6.666666667 |
| P1=10*(2/3) | 6.666666667 |
| M1=10*2/3 | 7 |
| M1=10*(2/3) | 7 |
| L1=10*2/3 | 7 |
| L1=10*(2/3) | 10 |

## %

功能：模（余数）

%符号做以下运算：%符号之前的数除以此符号之后的数然后取其余数。除非除法在已编译的 PLC 程序中只有 L 变量和整数的程序行中，那么除法运算总是浮点运算（即使是用整数）。得到的商为浮点数值，然后取其相邻的最小整数（也就是取其负无穷方向的相邻的整数），就可以计算出余数的值了。

如果除数“n”是一个正数，那么模运算的结果范围为大于 0 小于 n，如果除数“n”是一个负数，那么模运算的结果范围大于−n 小于 n。

乘、除、模（余数）和位与运算的优先级比加，减，位或和位异或运算的高。相同优先级的从左向右依次运算。

如果除数为 0，那么结果会取值+/-$2^{47}$（在已编译的 PLC 中的整数除法为+/-$2^{23}$）。不会报告错误，程序也不会终止。查找除以 0 的错误是程序员的责任。

对于 80MHz 的 CPU 的在执行此符号的时间为：解释性代码用时 3.3 微秒，编译性浮点数代码用时 1.4 微秒，编译性定点数代码用时 0.78 微秒。

**举例：**

| 操作 | 结果 |
|---|---|
| 11%4 | 3 |
| -11%4 | 1 |
| 11%-4 | -1 |
| -11%-4 | -3 |
| 3%2.5 | 0.5 |
| -3%2.5 | 2 |

| | |
|---|---|
| 3%-2.5 | -2 |
| -3%-2.5 | 2 |

## &

功能：位与

&符号将此符号前和其后的数值按位执行逻辑与运算。当且仅当相应位操作数都等于 1 时给定位的运算结果才为 1。此操作可以为整数位也可以为小数位（如果有）。

乘、除、模（余数）和位与运算的优先级比加，减，位或和位异或运算的高。相同优先级的从左向右依次运算。

此数值的位的逻辑结合位的运算符不要与逻辑结合条件的 AND 指令混淆。

对于 80MHz 的 CPU 的在执行此符号的时间为：3.4 微秒解释，编译性浮点数代码用时 1.4 微秒，编译性定点数代码用时 0.10 微秒。

**举例：**

| 操作 | 结果 |
|---|---|
| 3&1 | 1 |
| 3&2 | 2 |
| 3&3 | 3 |
| 3&4 | 0 |
| 3&-3 | 1 |
| 0.875&1.75 | 0.75 |
| 0.875&-1.75 | 0.25 |

## |

功能：按位或

符号|将此符号前和其后的数值按位执行逻辑或运算。当相应位操作数中有一位等于 1 时给定位的运算结果就为 1。此操作可以为整数位也可以为小数位（如果有）。

乘、除、模（余数）和位与运算的优先级比加，减，位或和位异或运算的高。相同优先级的从左向右依次运算。

此数值的位的逻辑结合位的运算符不要与逻辑结合条件的 OR 指令混淆。

对于 80MHz 的 CPU 的在执行此符号的时间为：3.2 微秒解释，编译性浮点数代码用时 1.4 微秒，编译性定点数代码用时 0.10 微秒。

**举例：**

| 操作 | 结果 |
|---|---|
| 4\|3 | 7 |
| 3\|2 | 3 |
| 3\|3 | 3 |

| | |
|---|---|
| 0F0H\|4H | 0F4H |
| 3\|-3 | -1 |
| 0.5\|0.375 | 0.875 |
| 0.875\|-1.75 | -0.375 |

### ^

功能：按位异或

符号^将此符号前和其后的数值按位执行逻辑异或运算。当且仅当相应的两位操作数不同时给定位的运算结果才为 1。此操作可以为整数位也可以为小数位（如果有）。

乘、除、模（余数）和位与运算的优先级比加，减，位或和位异或运算的高。相同优先级的从左向右依次运算。

对于 80MHz 的 CPU 的在执行此符号的时间为：3.1 微秒解释，编译性浮点数代码用时 1.4 微秒，编译性定点数代码用时 0.10 微秒。

**举例：**

| 操作 | 结果 |
|---|---|
| 2^1 | 3 |
| 2^2 | 0 |
| 5^7 | 2 |
| 0AAH^55H | 0FFH |
| 3^-3 | -2 |
| 0.5^0.875 | 0.375 |

## 数学函数

### ABS

功能：取绝对值

语法：ABS({表达式})

定义域：任意实数

定义域单位：用户决定

值域：非负实数

值域单位：用户决定

ABS 取实现后面的括号里的数学表达式的绝对值或大小。

对于 80MHz 的 CPU 的在执行此函数的时间为：解释性代码 3.1 微秒，编译性代码 0.6 微秒。

**举例：**

```
P8=ABS(P7)          ；计算 P7 的大小
IF(Q200!=0)         ；Q200 是否为 0
```

```
    Q240=ABS(Q200)/Q200    ；Q200 为正还是负（1 或-1）
ELSE
    Q240=0          ；符号的值为 0
ENDIF
```

## ACOS

功能：反余弦函数

语法：ACOS({表达式})

定义域：－1.0 到+1.0

定义域单位：无

值域：0 到π（0 到 180°）

值域单位：弧度或°

ACOS 函数实现其后括号中的数学表达式的反余弦或 arccos 函数。

若 I15 设定为默认值 0，则此函数的返回值单位为度；若 I15 设定值为 1，则返回值单位为弧度。

如果括号中的自变量取定义域－1.0 到+1.0 之外的值，那么会返回一个任意值。不会报告错误，也不会停止程序。查找可能的定义域错误是程序员的责任。

对于 80MHz 的 CPU 的在执行此函数的时间为：解释性代码 6.7 微秒，编译性代码 4.3 微秒。

**举例：**

```
P50=ACOS(P48/P49) ；计算余弦值为 P48/P49 的角度值
C(ACOS(Q70/10))   ；C 轴运动到指定的角度
```

## ASIN

功能：反正弦函数

语法：ASIN({表达式})

定义域：－1.0 到+1.0

定义域单位：无

值域：0 到π（0 到 180°）

值域单位：弧度或°

ASIN 函数实现其后括号中的数学表达式的反余弦或 arcsin 函数。

若 I15 设定为默认值 0，则此函数的返回值的单位为度；若 I15 设定值为 1，则返回值的单位为弧度。

如果括号中的自变量取定义域－1.0 到+1.0 之外的值，那么会返回一个任意值。不会报告错误，也不会停止程序。查找可能的定义域错误是程序员的责任。

对于 80MHz 的 CPU 的在执行此函数的时间为：解释性代码 7.0 微秒，编译性代码 4.7 微秒。

**举例：**

P50=ASIN(P48/P49) ；计算正弦值为 P48/P49 的角度值

C(ASIN(Q70/10)) ；C 轴运动到指定的角度

## ATAN

功能：反正切函数

语法：ATAN({表达式})

定义域：任意实数

定义域单位：无

值域：$-\pi/2$到$+\pi/2$（-90°到+90°）

值域单位：弧度或°

ATAN 函数实现其后括号中的数学表达式的标准反正切或 arctan 函数。标准 arctan 函数的返回值只取-90° 到+90° 范围内的值。如果希望返回值为-180° 到+180° 范围内的值，则用 ATAN2 函数。

若 I15 设定为默认值 0，则此函数的返回值的单位为度；若 I15 设定值为 1，则返回值的单位为弧度。

对于 80MHz 的 CPU 的在执行此函数的时间为：解释性代码 5.9 微秒，编译性代码 3.5 微秒。

**举例：**

P50=ATAN(P48/P49) ；计算正切值为 P48/P49 的角度值

C(ATAN(Q70/10)) ；C 轴运动到指定的角度

## ATAN2

功能：反正切函数

语法：ATAN2({表达式})

定义域：任意实数

定义域单位：无

值域：$-\pi$到$+\pi$（-180° 到+180° ）

值域单位：弧度或°

ATAN2 函数实现其后括号中的数学表达式的扩展的（两个自变量）反正切或 arctan 函数和坐标系用到的变量 Q0 的值。(如果此函数用在 PLC 程序中，那么要确认已经用 ADDRESS 指令选择了所期望的坐标系。)

此扩展的反正切函数返回值的值域为-180° 到+180° ；如果只期望其值域为-90°到+90°，则用 ATAN 函数。ATAN2 函数利用自变量的符号和其大小之比将其值域大小扩展到 360° 。ATAN2 后面的括号中的值是“正弦”自变量，Q0 中的值为“余弦”自变量。

若 I15 设定为默认值 0，则此函数的返回值的单位为度；若 I15 设定值为 1，则返回值的单位为弧度。

若 ATAN2 函数的两个自变量都正好等于 0.0，则会导致内部除零错误，会返回一个任意值。不会报告错误，也不会停止程序。查找可能的定义域错误是程序员的责任。

对于 80MHz 的 CPU 的在执行此函数的时间为：解释性代码 5.1 微秒，编译性代码 3.5 微秒。

**举例：**

```
Q30=-0.707      ；cos 函数自变量
Q31=-0.707      ；sin 函数自变量
Q32=ATAN(Q31/Q30)；单自变量自变量反正切函数
Q32             ；查询结果 Q32 的值
45              ；返回+/-90 范围内的值
Q0=Q30          ；为 ATAN2 准备 cos
Q33=ATAN2(Q31)  ；双自变量反正切函数
Q33             ；查询结果
-135            ；记录不同结果
Q0=M163-M161    ；X 目标– X 当前位置
Q1=M263-M261    ；Y 目标 – Y 当前位置
IF (ABS(Q0)>0.001 OR ABS(Q1)>0.001)  ；除 0 检查
Q2=ATAN2(Q1)    ；计算有向角
ENDIF
```

## COS

功能：三角余弦

语法：COS({表达式})

定义域：任意实数

定义域单位：无

值域：-1.0 到+1.0

值域单位：无

COS 实现其后括号中的表达式的余弦函数。

如果 I15 设定为默认值 0，那么此函数的自变量的单位解释为度；如果 I15 的设定值为 1，那么自变量单位解释为弧度。

对于 80MHz 的 CPU 的在执行此函数的时间为：解释性代码 5.6 微秒，编译性代码 3.2 微秒。

**举例：**

```
P60=COS(30)  ；计算 30 的余弦值
X(Q80*COS(Q81))；X 轴运动到计算值处
```

## EXP

功能：求幂($e^X$)

语法：EXP({表达式})

定义域：任意实数

定义域单位：用户决定

值域：正实数

值域单位：用户决定

EXP 实现其后括号中的表达式的标准幂函数，求 e 的表达式次方。

要实现 $y^x$ 函数，可用 $e^{x\ln(y)}$ 代替。

对于 80MHz 的 CPU 的在执行此函数的时间为：解释性代码 5.6 微秒，编译性代码 3.2 微秒。

**举例：**

```
P20=EXP(P19)    ；求 e 的 P19 次方
P3=EXP(P2*LN(P1)) ；求 P1 的 P2 次方
```

## INT

功能：取整

语法：INT({表达式})

定义域：任意实数

定义域单位：用户决定

值域：任意整数

值域单位：用户决定

INT 实现其后括号中的表达式的取整函数。取整总是沿着负方向取整。

注意尽管取整的结果为整数，但是其本质仍然是一个浮点数。

对于 80MHz 的 CPU 的在执行此函数的时间为：解释性代码 3.3 微秒，编译性代码 1.0 微秒。

```
P50=2.5
P51=INT(P50)    ；取正数的 INT 值
P51             ；查询结果
2               ；小于 2.5 的最大整数
P52=INT(-P50)   ；取负数的 INT 函数值
P52             ；查询结果
-3              ；小于-2.5 的最大整数
```

## LN

功能：自然对数

语法：LN({表达式})

定义域：正实数

定义域单位：用户决定

值域：任意实数

值域单位：用户决定

LN 实现后括号中的表达式的自然对数（对数的底为“e”）函数。

要想计算底不为 e 的对数值，则用此值的自然对数值除以底的自然对数值（$\log_y^X$=lnx/lny）。10 的自然对数值为 2.302585。

如果括号中的自变量在合法的正数域范围之外，则返回值为 0。不会报告错误，也不会停止程序。查找可能的定义域错误是程序员的责任。

对于 80MHz 的 CPU 的在执行此函数的时间为：解释性代码 4.3 微秒，编译性代码 1.4 微秒。

## SIN

功能：三角正弦

语法：SIN({表达式})

定义域：任意实数

定义域单位：弧度/度

值域：-1.0 到+1.0

值域单位：无

SIN 实现其后括号中的表达式的正弦函数。

如果 I15 设定为默认值 0，那么此函数的自变量的单位解释为度；如果 I15 的设定值为 1，那么自变量单位解释为弧度。

对于 80MHz 的 CPU 的在执行此函数的时间为：解释性代码 5.6 微秒，编译性代码 3.2 微秒。

**举例：**

```
P60=SIN(30)  ；计算 30 的正弦值
Y(Q80*SIN(Q81)) ； Y 轴运动到计算值处
```

## SQRT

功能：平方根

语法：SQRT({表达式})

定义域：任意非负实数

定义域单位：无

值域：任意非负实数

值域单位：无

SQRT 实现其后括号中的表达式的正平方根函数。

如果括号中的自变量在合法的正数域范围之外，则返回值为 0。不会报告错误，也不会停止程序。查找可能的定义域错误是程序员的责任。

对于 80MHz 的 CPU 的在执行此函数的时间为：解释性代码 3.7 微秒，编译性代码 1.4 微秒。

**举例：**

```
P19=SQRT(P20)       ；取 P20 的平方根
P50=SQRT(P8*P8+P9*P9)   ；勾股定理计算
```

## TAN

功能：三角正切

语法：TAN({表达式})

定义域：+/-(2N-1)*90°之外的任意实数

定义域单位：弧度/度

值域：-1.0 到+1.0

值域单位：无

TAN 实现其后括号中的表达式的三角正切函数。

果 I15 设定为默认值 0，那么此函数的自变量的单位解释为度；如果 I15 的设定值为 1，那么自变量单位解释为弧度。

如果括号中的自变量取值为+/-(2N-1)*90°（(+/-90°，270°，450°……），那么 TAN 函数会溢出且返回一个很大的值。如果自变量正好为其中之一，那么会发生一个除零错误且返回饱和值为 $+/-2^{47}$。不会报告错误，也不会停止程序。查找可能的定义域错误是程序员的责任。

对于 80MHz 的 CPU 的在执行此函数的时间为：解释性代码 6.8 微秒，编译性代码 4.5 微秒。

**举例：**

```
P60=TAN(30)       ；计算 30 的这正切值
Y(Q80*TAN(Q81))   ；Y 轴运动到计算的值处
```

# TURBO PMAC 存储器和 I/O 接口图

## 程序(机器码)存储器

位置：00000H—0FFFFH　　Delta Tau 提供的固件

位置：40000H—407FFH　　用户写入的伺服（在用户写相位程序之前）

位置：40800H—40BFFH　　用户写入的伺服/相位程序（选择 5Cx）

位置：40800H—44BFFH　　用户写入的伺服/相位程序(选择 5Dx, 5Ex, 5Fx)

位置：50000H—5FFFFH　　已编译的 PLCs（标准程序储存器配置）

位置：50000H—0BFFFFH　　已编译的 PLCs（扩展程序储存器配置）

## 全局伺服寄存器

X：000000H　　伺服中断周期计数器（伺服周期）

Y：000000H　　下一个实时中断的伺服计数 t

X：000001H　　过滤的速度指针

Y：000001H　　实时中断周期减 1(I8)

X：000002H　　数据采集计数器(次数)

Y：000002H　　数据采集周期 (I5049)

X：000003H　　相位周期计数器(次数)

Y：000003H　　相位周期(I7)

X：000004H　　DPRAM 实时更新计数器(次数)

Y：000004H　　DPRAM 实时更新周期(I19)

X：000005H　　DPRAM 后台更新计数器(次数)

Y：000005H　　DPRAM 后台更新周期(来自 I19)

X：000006H　　全局状态寄存器

（执行???时返回的第一个字。???指令参在线指令章节）

0　　该卡的序列号

1　　所有卡的序列号

2　　（保留）

3　　没找到硬件时钟

4　　MARCO 环检查错误

5　　MARCO 辅助通讯错误

6　　TWS 变量量奇偶错

7　　内部使用

8 PLCC L 变量使用不合法的 M 变量定义
9 实时中断警告
10 FLASH 读取错误
11 DPRAM 错误
12 固件校验和错误
13 任何存储器校验和错误
14 开补偿
15 看门狗计时器
16 小存储器配置
17 外部触发时采集
18 （保留）
19 开数据采集功能
20 伺服错误
21 CPU 类型位 1
22 再次进入实时中断
23 （保留）

Y：000006H 全局状态寄存器

（执行???指令时返回的第二个字）

0 中止输入
1—2 （保留）
3 MARCO 环同步数据包错误
4 MARCO 环断点检测
5 接收的环断点信息
6 清除 FSAVE 闪存扇区
7 坏 FSAVE 闪存扇区
8 Modbus 接口有效
9 MARCO 环有效
10 MARCO 环测试使能
11 固定缓冲区满
12—15 （内部使用）
16 3U Turbo 系统
17 PLC 缓冲区开

18 ASCII 旋转缓冲区开

19 运动程序缓冲区开

20 2 进制缓冲区开

21 CPU 类型位 0

22 VME 板卡

23 Ultralite 板卡

D：000007H—00000AH 临时存储区

X：00000BH 最后一次实时中断执行时间

Y：00000BH 最长实时中断执行时间（CPU 周期/2）

D：00000CH—000016H 临时存储区

D：000017H 实时计数器（上电/复位后 1/1024 秒，或若 Opt 18B 存在，则为 2000 年 1 月日上午 12 点之后）

D：000018H—000023H 临时存储区

Y：00002AH 主机寻址值

0—4 寻址的电机号减 1

5—9 寻址的坐标系号减 1

X：000022H 最后一个后台周期时间(CPU 周期/2)

Y：000022H 最长的后台周期时间(CPU 周期/2)

X：000024H P 缓冲区基址

Y：000024H 显示缓冲区指针

X：000025H 最小看门狗计时器计数

Y：000025H 看门狗计时器计数值

D：000026H 全局 I 变量

X：000028H 伺服中断周期(I10)

X：000030H 同步 M 变量缓冲区大小(减 1)

X：00003BH 最大补偿表编号

Y：00003BH 最大有效的坐标系编号

X：00003CH 最大换相的的电机号

Y：00003CH 最大伺服电机编号

X：00003EH PLCC 末尾地址

Y：00003EH 程序缓冲区末尾地址

X：00003FH Battery-Backed RAM 末尾地址

Y：00003FH　　双口 RAM 末尾地址

X：000034H　　辅助串口输入缓冲区指针

Y：000034H　　辅助串口输入缓冲区指针

X：000037H　　相位中断任务执行时间(CPU 周期/2)

Y：000037H　　伺服中断任务时间 (CPU 周期/2)

X：000038H　　最大补偿表编号

Y：000038H　　最大有效的坐标系编号

X：000039H　　最大换相电机编号 r

Y：000039H　　最大伺服电机编号

## 临时堆栈寄存器

X/Y：000040H—00007FH　　临时堆栈寄存器

## 电机寄存器

| 电机号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 8xH | 10xH | 18xH | 20xH | 28xH | 30xH | 38xH | 40xH |
| 电机号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 地址 | 48xH | 50xH | 58xH | 60xH | 68xH | 70xH | 78xH | 80xH |
| 电机号 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 地址 | 88xH | 90xH | 98xH | 0A0xH | 0A8xH | 0B0xH | 0B8xH | 0C0xH |
| 电机号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 地址 | 0C8xH | 0D0xH | 0D8xH | 0E0xH | 0E8xH | 0F0xH | 0F8xH | 100xH |

D：0x80H/00　　电机运动剩余时间(X 寄存器单元 ms*2%100)

D：0x81H/01　　电机当前加速度残留

D：0x82H/02　　电机当前期望加速度(dA/dt)

D：0x83H/03　　电机当前期望加速度残留

D：0x84H/04　　电机当前期望加速度(X 寄存器单元

6/[Ixx08*32]cts/ms$^2$%100；Y 是小数)

X：0x85H/05　　电机当前期望速度残留

Y：0x85H/05　　电机间隙大小

D：0x86H/06　　电机当前期望速度(X 寄存器单元

3/[Ixx08*32] cts/ms%100：Y 是小数)

D：0x87H/07　　电机当前期望位置残留

D：0x88H/08　　电机当前期望的位置(1/[Ixx08*32]计数)

X：0x89H/09　　电机位置反馈指针(Ixx03)

Y：0x89H/09　　电机位置放大系数(Ixx08)

X：0x8AH/0A　　电机主（手轮）寄存器指针(Ixx05)

Y：0x8HA/0A　　电机前一个实际位置值

D：0x8BH/0B　　电机当前实际位置(1/[Ixx08*32]计数)

X：0x8CH/0C　　电机主(手轮)放大系数(Ixx07)

Y：0x8CH/0C　　电机前一个主(手轮)位置 1/32 计数)

D：0x8DH/0D　　电机当前主(手轮)位置(主电机的 1/[Ixx07*32]计数

或者从电机的 1/[Ixx08*32]计数

X：0x8EH/0E　　电机进给点(时基)指针

Y：0x8EH/0E　　电机伺服扩展定时器

X：0x8FH/0F　　电机 PID 速度前馈增益(Ixx32);

电机 ESA S0 增益(Iyy10/60)

Y：0x8FH/0F　　电机伺服环周期扩展(Ixx60)

| 电机号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 9xH | 11xH | 19xH | 21xH | 29xH | 31xH | 39xH | 41xH |
| 电机号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 地址 | 49xH | 51xH | 59xH | 61xH | 69xH | 71xH | 79xH | 81xH |
| 电机号 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 地址 | 89xH | 91xH | 99xH | 0A1xH | 0A9xH | 0B1xH | 0B9xH | 0C1xH |
| 电机号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 地址 | 0C9xH | 0D1xH | 0D9xH | 0E1xH | 0E9xH | 0F1xH | 0F9xH | 101xH |

D：0x90H/10　　电机补偿位置校正(1H/[Ixx08*32] 计数)

D：0x91H/11　　电机跟随误差(1H/[Ixx08*32]错误)

X：0x92H/12　　电机 PID 微分增益(Ixx31);

ESA T0 增益(Iyy20H/70)

Y：0x92H/12　　电机 PID 中间值；ESA S1 gain (Iyy11H/61)

X：0x93H/13　　电机 PID 中间值；ESA UT1 项

Y：0x93H/13　　电机加速度前馈增益(Ixx35);

电机 ESA T1 增益(Iyy21/71)

X：0x94H/14　　电机 ESA UT2 项

Y：0x94H/14　　电机 ESA T2 增益(Iyy22/72)

X：0x95H/15　　电机 ESA UT3 项

Y：0x95H/15　　电机 ESA T3 增益(Iyy23/73)

X：0x96H/16　　电机 ESA UT4 项

Y：0x96H/16　　电机 ESA T4 增益(Iyy24/74)

X：0x97H/17　　电机 ESA UR1 项

Y：0x97H/17　　电机 ESA R1 增益(Iyy16/66)

X：0x98H/18　　电机 ESA UR2 项

Y：0x98H/18　　电机 ESA R2 增益(Iyy17/67)

X：0x99H/19　　电机 ESA UR3 项

Y：0x99H/19　　电机 PID 比例增益(Ixx30)；

ESA R3 增益(Iyy18/68)

X：0x9AH/1A　　电机 PID 前一个期望速度; ESA UR4 项

Y：0x9AH/1A　　电机 PID 死区增益(Ixx64)；

ESA R4 增益(Iyy19/69)

X：0x9BH/1B　　电机速度环反馈地址(Ixx04)

Y：0x9BH/1B　　电机 PID 位置误差限制(Ixx67);

电机 ESA TS 缩放增益(Iyy25/75)

X：0x9CH/1C　　电机 PID 死区范围(Ixx65)；

ESA F0 增益(Iyy12H/62)

Y：0x9CH/1C　　电机速度环比例因子(Ixx09)

X：0x9DH/1D　　电机当前实际速度(未过滤)

(1H/[Ixx09*32]计数/[Ixx60+1]伺服周期)

Y：0x9DH/1D　　电机当前速度环源位置

D：0x9EH/1E　　电机 PID 积分位置误差；

电机 ESA 前一个速度位置

X：0x9FH/1F　　电机 PID 积分增益(Ixx33)；

ESA F1 增益(Iyy13H/63)

Y：0x9FH/1F　　电机 PID 积分限制(Ixx63)；

ESA G0 增益(Iyy36H/86)

| 电机号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 0AxH | 12xH | 1AxH | 22xH | 2AxH | 32xH | 3AxH | 42xH |
| 电机号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 地址 | 4AxH | 52xH | 5AxH | 62xH | 6AxH | 72xH | 7AxH | 82xH |
| 电机号 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 地址 | 8AxH | 92xH | 9AxH | 0A2xH | 0AAxH | 0B2xH | 0BAxH | 0C2xH |
| 电机号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 地址 | 0CAxH | 0D2xH | 0DAxH | 0E2xH | 0EAxH | 0F2xH | 0FAxH | 102xH |

X：0xA0H/20　　电机 PID 积分误差残留；ESA UG1 项

Y：0xA0H/20　　电机 PID 陷波滤波器增益 N1(Ixx36)；

电机 ESA G1 增益(Iyy37/87)

X：0xA1H/21　　电机 PID 中间项；ESA UG2 项

Y：0xA1H/21　　电机 PID 陷波滤波器增益 N2 (Ixx37)；

电机 ESA G2 增益(Iyy38/88)

X：0xA2H/22　　电机 PID 中间项； ESA UD1 项

Y：0xA2H/22　　电机 PID 陷波滤波器增益 D1 (Ixx38)；

电机 ESA D1 增益(Iyy34/84)

X：0xA3H/23　　电机 PID 中间项； ESA UD2 项

Y：0xA3H/23　　电机 PID 陷波滤波器增益 D2 (Ixx39)；

电机 ESA D2 增益(Iyy35/85)

X：0xA4H/24　　电机 ESA GS 比例增益(Iyy39/89)

Y：0xA4H/24　　电机 ESA H0 增益(Iyy14/64)

D：0xA5H/25　　电机前一次命令位置(1/[Ixx08*32]计数)

X：0xA6H/26　　电机 ESA H1 增益(Iyy15/65)

Y：0xA6H/26　　电机 ESA K0 增益(Iyy29/79)

X：0xA7H/27　　电机 ESA UK1 项

Y：0xA7H/27　　电机 ESA K1 增益(Iyy30/80)

X：0xA8H/28　　电机 ESA UK2 项

Y：0xA8H/28　　电机 ESA K2 增益(Iyy31/81)

X：0xA9H/29　　电机 ESA UK3 项

Y：0xA9H/29　　电机 ESA K3 增益(Iyy32/82)

X：0xAAH/2A　　电机 ESA UL1 项

Y：0xAAH/2A　　电机 ESA L1 增益(Iyy26/76)

X：0xABH/2B　　电机 ESA UL2 项

Y：0xABH/2B　　电机 ESA L2 增益(Iyy27/77)

X：0xACH/2C　　电机 ESA UL3 项

Y：0xACH/2C　　电机 ESA L3 增益(Iyy28/78)

X：0xADH/2D　　电机 ESA KS 比例增益(Iyy33/83)

Y：0xADH/2D　　电机手动速运动延迟时间(Ixx92)

X：0xAEH/2E　　电机 PID 滤波器结果；

ESA 前一次命令输出

Y：0xAEH/2E　　电机 PID 命令输出限制(Ixx69)；

电机 ESA 输出比例系数(Ixx69)

X：0xAFH/2F　　电机标志地址(Ixx25)

Y：0xAFH/2F　　电机标志控制位(Ixx24)

| 电机号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 0BxH | 13xH | 1BxH | 23xH | 2BxH | 33xH | 3BxH | 43xH |
| 电机号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 地址 | 4BxH | 53xH | 5BxH | 63xH | 6BxH | 73xH | 7BxH | 83xH |
| 电机号 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 地址 | 8BxH | 93xH | 9BxH | 0A3xH | 0ABxH | 0B3xH | 0BBxH | 0C3xH |
| 电机号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 地址 | 0CBxH | 0D3xH | 0DBxH | 0E3xH | 0EBxH | 0F3xH | 0FBxH | 103xH |

X：0xB0H/30　　电机伺服状态/控制位

（执行?指令时返回的第一个字；第二个字见 Y：0xC0/40）

（参见在线指令?描述以获得更多细节描述）

0　RAPID 运动模式最大速度选择（Ixx90）

1　可替换指令输出模式（Ixx96）

2　软件捕捉使能（Ixx97 位 0）

3　错误时触发使能（Ixx97 位 1）

4　位置跟踪（主）使能（Ixx06 位 0）

5　位置跟踪（主）偏移模式（Ixx06 位 0）

6 换相使能（Ixx01 位 0）

7 Y 地址换相编码器（Ixx01 位 1）

8 用户写入伺服使能（Ixx59 位 0）

9 用户写入相位程序使能（Ixx59 位 1）

10 回零搜寻进行中

11 数据块请求

12 中止/限位减速进行中

13 期望速度 0

14 数据块错误

15 暂停延时进行中

16 只在期望速度为 0 时积分

17 运动定时器有效

18 开循环模式

19 驱动器使能

20 扩展伺服算法使能

21 正数限位设置（软件或硬件）

22 负数限位设置（软件按或硬件）

23 电机激活（Ixx00）

Y：0xB0H/30 电机相位地址指针(Ixx83)

X：0xB1H/31 电机数据块执行指针

Y：0xB1H/31 电机摩擦前馈增益(Ixx68)

X：0xB2H/32 电机换相周期数目(Ixx70)

Y：0xB2H/32 电机前一次相位位置

X：0xB3H/33 电机 B 相偏置(Ixx79)

Y：0xB3H/33 电机 A 相偏置(Ixx29)

D：0xB4H/34 电机当前相位位置

(X 寄存器单元：计数*Ixx70)

X：0xB5H/35 电机每 Ixx70 换相周期计数位(Ixx71)

Y：0xB5H/35 电机相位偏移(Ixx72)

X：0xB6H/36 电机 ADC 屏蔽字(Ixx84)

Y：0xB6H/36 电机 ADC 地址(Ixx82)

X：0xB7H/37 电机转差增益(Ixx78)

Y：0xB7H/37　　电机估计的转子励磁电流

X：0xB8H/38　　电机命令的正交电流(微计数为 0)

Y：0xB8H/38　　电机命令的正交电流(微计数为 0)

X：0xB9H/39　　电机命令的直接电流

Y：0xB9H/39　　电机实际的直接电流

X：0xBAH/3A　　电机电流环回路比例增益 (Ixx76)

Y：0xBAH/3A　　电机电流环前向比例增益 (Ixx62)

X：0xBBH/3B　　电机换相表指针

Y：0xBBH/3B　　电机电流环积分增益(Ixx61)

X：0xBCH/3C　　电机正交电流环积分电路输出

Y：0xBCH/3C　　电机直接电流环积分电路输出

X：0xBDH/3D　　电机换相表指针偏移量(Ixx55)

Y：0xBDH/3D　　电机 PWM 比例系数(Ixx66)

X：0xBEH/3E　　电机指令输出地址(Ixx02)

Y：0xBEH/3E　　电机延迟补偿(Ixx56)

X：0xBFH/3F　　电机(正交/转矩)指令值(包括偏置)

Y：0xBFH/3F　　电机(正交/转矩)指令偏置(TCOMP 表)

| 电机号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 0CxH | 14xH | 1CxH | 24xH | 2CxH | 34xH | 3CxH | 44xH |
| 电机号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 地址 | 4CxH | 54xH | 5CxH | 64xH | 6CxH | 74xH | 7CxH | 84xH |
| 电机号 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 地址 | 8CxH | 94xH | 9CxH | 0A4xH | 0ACxH | 0B4xH | 0BCxH | 0C4xH |
| 电机号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 地址 | 0CCxH | 0D4xH | 0DCxH | 0E4xH | 0ECxH | 0F4xH | 0FCxH | 104xH |

X:0xC0H/40　　电机致命跟踪错误限制 (Ixx11)

Y:0xC0H/40　　电机状态位

（执行?指令时返回的第二个字。第一个字参见 X：0xB0H/30）

（参考在线指令中的?说明可获得更多位的意义的详细的描述）

0　　后台在位检查

1　　警告跟踪误差限制超出

2 致命跟踪错误限制超出

3 放大器出错错误

4 齿隙方向标志

5 $I^2T$（潮流）驱动器错误

6 积分致命跟踪错误

7 触发运动

8 定相参考错误

9 定相参考进行中

10 回零完成

11 在实际位置限制处停止

12 在期望位置限制处停止

13 前台在位检查

14 保留

15 坐标系赋值

16—19 坐标定义（(0=无, 1=A, 2=B, 3=C, 4=UVW, 5=I, 7=XYZ）

20—23 定义的坐标系数目

L：0xC1H/41 电机手动速度（Ixx22）[浮点数]

L：0xC2H/42 电机手动时最大加速度(Ixx19)[浮点数]

X：0xC3H/43 电机手动/回零 S 曲线运动时间(Ixx21)

Y：0xC3H/43 电机手动/回零加速时间(Ixx20)

L：0xC4H/44 电机限位/中止加速(Ixx15) [浮点数]

X：0xC5H/45 电机在位区域(Ixx28)

Y：0xC5H/45 电机警告跟随误差极限(Ixx12)

D：0xC6H/46 电机目标速率

D：0xC7H/47 电机目标(和预手动)位置(1/[Ixx08*32]计数)

D：0xC8H/48 电机目标位置(1/[Ixx08*32]步)

L：0xC9H/49 电机位置(浮点数)

L：0xCAH/4A 电机最大速率(Ixx16，步/ms，浮点数)

L：0xCBH/4B 电机最大加速度(Ixx17，步/$ms^2$，浮点数)

D：0xCCH/4C 电机位置偏置(1/[Ixx08*32] 步)

X：0xCDH/4D 电机回零偏移位置(Ixx26)

Y：0xCDH/4D 电机 I 变量位

0 – 3　　上电模式(Ixx80)

4 – 23　　(保留)

X：0xCEH/4E　　电机相位寻找参数

0 – 7　　相位搜索时间(Ixx74)

8 – 23　　相位搜索转矩(Ixx73)

Y：0xCEH/4E　　电机编码器回零捕捉位置偏移(步)

L：0xCFH/4F　　电机 X/U/A/B/C 轴系数(浮点数)

| 电机号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 0DxH | 15xH | 1DxH | 25xH | 2DxH | 35xH | 3DxH | 45xH |
| 电机号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 地址 | 4DxH | 55xH | 5DxH | 65xH | 6DxH | 75xH | 7DxH | 85xH |
| 电机号 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 地址 | 8DxH | 95xH | 9DxH | 0A5xH | 0ADxH | 0B5xH | 0BDxH | 0C5xH |
| 电机号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 地址 | 0CDxH | 0D5xH | 0DDxH | 0E5xH | 0EDxH | 0F5xH | 0FDxH | 105xH |

L：0xD0H/50　　电机 Y/V 轴系数(浮点数)

L：0xD1H/51　　电机 Z/W 轴系数(浮点数)

L：0xD2H/52　　电机轴偏移(浮点数)

X：0xD3H/53　　电机在位扫描计数器

Y：0xD3H/53　　电机在位扫描编号(Ixx88)

X：0xD4H/54　　电机上电相位位置偏移(Ixx75)

Y：0xD4H/54　　电机多旋转变压器变速比(Ixx98, Ixx99)

X：0xD5H/55　　电机上电相位位置格式(Ixx91)

Y：0xD5H/55　　电机上电相位位置地址(Ixx81)

X：0xD6H/56　　电机上电伺服位置格式(Ixx95)

Y：0xD6H/56　　电机上电伺服位置地址(Ixx10)

D：0xD7H/57　　电机变量手动时的位置/距离(1/[Ixx08*32]计数)

X：0xD8H/58　　电机 $I^2T$ 时间值

Y：0xD8H/58　　电机触发捕捉位置

X：0xD9H/59　　电机连续电流限制(Ixx57)

Y：0xD9H/59　　电机积分电流限制(xx58)

D：0xDAH/5A　　电机积分电流值(Ixx58 的 X 寄存器单元)

L：0xDBH/5B　　电机回零速度(计数/ms；浮点数)

D：0xDCH/5C　　电机软件位置正方向限位(Ixx13 计数)

D：0xDDH/5D　　电机软件位置负方向限位(Ixx14 计数)

D：0xDEH/5E　　电机位置翻转范围(Ixx27 计数)

X：0xDFH/5F　　电机间隙摆率(Ixx85)

Y：0xDFH/5F　　电机间隙滞环(Ixx87)

| 电机号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 0ExH | 16xH | 1ExH | 26xH | 2ExH | 36xH | 3ExH | 46xH |
| 电机号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 地址 | 4ExH | 56xH | 5ExH | 66xH | 6ExH | 76xH | 7ExH | 86xH |
| 电机号 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 地址 | 8ExH | 96xH | 9ExH | 0A6xH | 0AExH | 0B6xH | 0BExH | 0C6xH |
| 电机号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 地址 | 0CExH | 0E6xH | 0DExH | 0E6xH | 0EExH | 0F6xH | 0FExH | 106xH |

D：0xE0/60　　电机间隙保存位置

X：0xE1H/61　　电机间隙大小(Ixx86)

Y：0xE1H/61　　电机当前间隙

X：0xE2H/62　　电机软件位置限位偏移(Ixx41)

D：0xE3H/63—0xEAH/6A　　(保留)

X：0xE5H/65　　电机驱动器标志地址(Ixx42)

Y：0xE5H/65　　电机限位标志地址 (Ixx43)

D：0xE6H/66—0xEAH/6A　　(保留)

D：0xEBH/6B—0xEEH/6E　　电机样条表

D：0xEFH/6F　　电机过滤速度(1/[Ixx08*32]计数/伺服中断)

X：1094H　　数据采集屏蔽字 1(I5050)

X：1095H　　数据采集屏蔽字 2 (I5051)

| 电机号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 0FxH | 17xH | 1FxH | 27xH | 2FxH | 37xH | 3FxH | 47xH |
| 电机号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 地址 | 4FxH | 57xH | 5FxH | 67xH | 6FxH | 77xH | 7FxH | 87xH |

| 电机号 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 8FxH | 97xH | 9FxH | 0A7xH | 0AFxH | 0B7xH | 0BFxH | 0C7xH |
| 电机号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 地址 | 0CFxH | 0E7xH | 0DFxH | 0F7xH | 0EFxH | 0F7xH | 0FFxH | 107xH |

D：0xF0H/70—0xFFH/7F　　电机过滤速度的位置的历史记录

## 全局寄存器

Y：1080H—10CFH　　80 个字符显示缓冲区

X：1080H　　正在运行的软件校验和值(若有错则停止)

X：1083H　　VME 总线地址修改(I90)

X：1084H　　VME 总线地址修改“无意义”位 (I91)

X：1085H　　VME 总线基址位 A31—A24 (I92)

X：1086H　　VME 总线公用单元基址位 A23—A16 /
ISA 总线 DPRAM 基址位 A23—A16 (I93)

X：1087H　　VME 总线公用单元基址位 A15—A08 /
ISA 总线 DPRAM 基址位 A15—A14 及使能 (I94)

X：1088H　　VME 总线中断级别(I95)

X：1089H　　VME 总线中断矢量(I96)

X：108AH　　VME 总线 DPRAM 基址 A23-A20 (I97)

X：108BH　　VME 总线 DPRAM 使能(I98)

X：108CH　　VME 总线基址宽度控制(I99)

X：108DH　　波特率/板卡地址字(I54 / I0)

X：108EH　　多路复用 ADC 环大小 (I5060)

X：108FH　　报告电机设置的控制参数(I59)

X：1090H　　用户程序参考校验和值(设为 CLOSE)

X：1091H　　旋转缓冲区中断起始点(I16)

X：1092H　　旋转缓冲区中断终止点(I17)

X：1093H　　固定缓冲区满点(I18)

X：1094H　　数据采集屏蔽字 1(I5049)

X：1095H　　数据采集屏蔽字 2 (I5050)

X：1096—X：10C5H　　数据采集地址(I5001 – I5048)

Y：10D0H　　显示设置寄存器

Y：10D1H　　显示设置寄存器

X/Y：10F0H—10FFH　　打开的寄存器(在上电复位状态设定为 0)

## 通讯缓冲区

X/Y：1900H—19FFH　　前台程序指令/响应缓冲区

X/Y：1A00H—1AFFH　　后台 PLC 指令/响应缓冲区

X/Y：1B00H—1BFFH　　DPRAM 指令/响应缓冲区

X/Y：1C00H—1CFFH　　辅助串口指令/响应缓冲区

X/Y：1D00H—1DFFH　　MACRO 主一主指令/响应缓冲区

X/Y：1E00H—1FFFH　　同计数 M 变量查询(非前瞻)
(仅>=V1.939 的版本；更老的版本 X/Y：3600H—37FFH)

X/Y：1E00H—1EFFH　　主串口指令/响应缓冲区 (仅<= V1.938 的版本；新的版本中 X/Y：3600H—36FFH)

X/Y：1F00H—1FFFH　　总线指令/响应缓冲区(仅<= V1.938 的版本；新的版本中 X/Y：3700H—37FFH)

## 坐标系寄存器

| 坐标系 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | $00200x | $00210x | $00220x | $00230x | $00240x | $00250x | $00260x | $00270x |
| 坐标系 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 地址 | $00280x | $00290x | $002A0x | $002B0x | $002C0x | $002D0x | $002E0x | $002F0x |

X：$002x00　　坐标系命令的时基值

Y：$002x00　　坐标系 Q 变量起始地址

X：$002x01　　坐标系时基源地址 (Isx93) 和模式

0— 19 源地址

20—23 时基模式:

0：从源地址的正常时基

2：从进给保持加速

6：减速到进给保持

7：进给保持时停止

Y：$002x01　　坐标系时基有效地址(从 Isx93 或保持[=$003202])

X：$002x02　　坐标系实际转换限制时基值(I10 的单位)

Y：$002x02　　坐标系实际时基摆率(从 Isx94 或 Isx95)

X：$002x03　　坐标系进给保持摆率(Isx95)

Y：$002x03　　坐标系时基摆率 (Isx94)

D：$002x04　　坐标系电机定义字

X：$002x05　　坐标系 S 曲线时间 (Isx88, TS)

Y：$002x05　　坐标系加速时间(Isx87, TA)

L：$002x06　　坐标系进给率/运动时间 (Isx89, F, TM)

L：$002x07　　坐标系速度时间单位(Isx90)

D：$002x08　　坐标系 PRELUDE 指令缓冲区

X：$002x09　　坐标系坐标转换矩阵编号

Y：$002x09　　坐标系 PRELUDE 指令堆栈指针

X/Y：$002x0A-$002x0E　坐标系执行指针

L：$002x0F　　坐标系刀具补偿半径(来自 CCR)

| 坐标系 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | $00201x | $00211x | $00221x | $00231x | $00241x | $00251x | $00261x | $00271x |
| 坐标系 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 地址 | $00281x | $00291x | $002A1x | $002B1x | $002C1x | $002D1x | $002E1x | $002F1x |

L：$002x10　　坐标系最大进给率(Isx98)

L：$002x12　　坐标替换进给率(Isx86)

L：$002x12　　坐标系圆弧半径误差限制(Isx96)

L：$002x13　　坐标系刀具补偿外角断点(Isx99)

X：$002x14　　坐标系运动计算时间

Y：$002x14　　坐标系运行时错误代码

= 0：无运行时错误

= 1：计算时间不足

= 2：程序计数器不在范围内(太小)

= 3：程序计数器不在范围内(太大)

= 4：未连接的条件语句

= 5：子程序堆栈溢出

= 6：跳转到不存在的标号

= 7：刀具补偿参考误差

= 8：正向运动执行误差

= 9：逆运动执行误差

= 10：坐标系中没有剩下的轴

X：$002x15　　坐标系用户递减定时器 1(Isx11)

Y：$002x15　　坐标系用户递减定时器 2(Isx12)

X/Y：$002x16—$002x1F (保留)

| 坐标系 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | $00202x | $00212x | $00222x | $00232x | $00242x | $00252x | $00262x | $00272x |
| 坐标系 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 地址 | $00282x | $00292x | $002A2x | $002B2x | $002C2x | $002D2x | $002E2x | $002F2x |

X/Y：2x20—2x2F (保留)

| 坐标系 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | $00203x | $00213x | $00223x | $00233x | $00243x | $00253x | $00263x | $00273x |
| 坐标系 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 地址 | $00283x | $00293x | $002A3x | $002B3x | $002C3x | $002D3x | $002E3x | $002F3x |

X/Y：$002x30—$002x34 (保留)

L：$002x35　　坐标系最小圆弧角度(Isx97)

X/Y：$002x36-$002x3D 前瞻内部寄存器

X：$002x3E　　坐标系默认程序号(Isx91)

Y：$002x3E　　坐标系 I 变量

0　　运动学使能(Isx50)

1-19　坐标定义(0=无，1=A，2=B，3=C，

4=UVW，5=I，7=XYZ)

20　　逐行单计数模式(Isx53)

21，22 (保留)

23　　混合无效(Isx92)

X：$002x3F　　坐标系程序执行地址

Y：$002x3F　　坐标系程序执行状态

(执行**??**指令时返回的第二个字，第一个字参见 X：$002x40)

(参考在线指令中的**??**说明以获得位意义的详细的描述)

0 CIRCLE/SPLINE 运动模式

1 CCW CIRCLE/RAPID 运动模式

2 刀具补偿开

3 刀具补偿保留

4 PVT/SPLINE 运动模式

5 分段运动停止请求

6 分段运动加速进行中

7 分段运动进行中

8 正在执行刀具补偿运动

9 刀具补偿运动缓冲

10 刀具补偿运动停止请求

11 外角刀具补偿

12 暂停运动缓冲

13 一次同计数 M 变量

14 数据块末尾(/)停止进行中

15 延迟计算标志

16 旋转缓冲区满

17 在位(电机位逻辑 AND 运算)

18 警告跟踪错误(电机位逻辑 OR 运算)

19 致命跟踪错误(电机位逻辑 OR 运算)

20 驱动器出错(电机位逻辑 OR 运算)

21 刀具补偿缓冲区运动

22 运行时错误(错误代码在 Y：$002x14 中)

23 前瞻进行中

| 坐标系 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | $00204x | $00214x | $00224x | $00234x | $00244x | $00254x | $00264x | $00274x |
| 坐标系 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 地址 | $00284x | $00294x | $002A4x | $002B4x | $002C4x | $002D4x | $002E4x | $002F4x |

X：$002x40 坐标系状态/控制位

(执行??指令时返回的第一个字。第二个字参见 Y：$002x3F)

(参考在线指令中的**??**说明以获得位意义的详细的描述)

0 程序正在运行

1 单计数运动模式

2 连续运动模式

3 时间指定的运动模式

4 连续运动请求

5 径向矢量增量模式

6 A 轴增量模式

7 用于进给率计算的 A 轴

8 B 轴增量模式

9 用于进给率计算的 B 轴

10 C 轴增量模式

11 用于进给率计算的 C 轴

12 U 轴增量模式

13 用于进给率计算的 U 轴

14 V 轴增量模式

15 用于进给率计算的 V 轴

16 W 轴增量模式

17 用于进给率计算的 W 轴

18 X 轴增量模式

19 用于进给率计算的 X 轴

20 Y 轴增量模式

21 用于进给率计算的 Y 轴

22 Z 轴增量模式

23 用于进给率计算的 Z 轴

Y:：$002x40 坐标系内部状态/控制位

(执行??指令时返回的第三个字。第二个字参见 Y：$002x3F)

(参考在线指令中的**??**说明以获得位意义的详细的描述)

0 程序中的 PMATC 指令

1 在期望限位停止

2 程序开始错误

3 圆弧半径误差

4 – 7 (保留)

(位 8-11 来自 Isx21)

8 前瞻回溯进行中

9 正在运行前瞻功能

10 前瞻缓冲区有效

11 前瞻状态改变指令

12 前瞻缓冲区最后一次运动

13 前瞻缓冲区清除

14 前瞻缓冲区重新计算

15 前瞻缓冲区最后一段

16 前瞻缓冲区改变

17 前瞻缓冲区停止

18 前瞻缓冲区方向

19 前瞻同计数 M 变量溢出

20 前瞻同计数 M 变量赋值

21 前瞻缓冲区末尾

22 前瞻缓冲区有效

23 前瞻缓冲区换行

L：$002x41 坐标系 A 轴期望运动位置(浮点数)

L：$002x42 坐标系 B 轴期望运动位置(浮点数)

L：$002x43 坐标系 C 轴期望运动位置(浮点数)

L：$002x44 坐标系 U 轴期望运动位置(浮点数)

L：$002x45 坐标系 V 轴期望运动位置(浮点数)

L：$002x46 坐标系 W 轴期望运动位置(浮点数)

L：$002x47 坐标系 X 轴期望运动位置(浮点数)

L：$002x48 坐标系 Y 轴期望运动位置(浮点数)

L：$002x49 坐标系 Z 轴期望运动位置(浮点数)

L：$002x4A 坐标系法向量 I 分量(浮点数)

L：$002x4B 坐标系法向量 J 分量(浮点数)

L：$002x4C 坐标系法向量 K 分量(浮点数)

L：$002x4D—$002x4F 坐标系 ABC 传播位置(浮点数)

| 坐标系 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 地址 | $00205x | $00215x | $00225x | $00235x | $00245x | $00255x | $00265x | $00275x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐标系 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 地址 | $00285x | $00295x | $002A5x | $002B5x | $002C5x | $002D5x | $002E5x | $002F5x |

L：$002x50-$002x55　坐标系 UVWXYZ 传播位置(浮点数)

L：$002x56-$002x5E　坐标系 ABCUVWXYZ 缓冲位置(浮点数)

L：$002x5F　坐标系圆弧初始位置(浮点数)

| 坐标系 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | $00206x | $00216x | $00226x | $00236x | $00246x | $00256x | $00266x | $00276x |
| 坐标系 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 地址 | $00286x | $00296x | $002A6x | $002B6x | $002C6x | $002D6x | $002E6x | $002F6x |

L：$002x60-$002xBF　坐标系内部计算寄存器

| 坐标系 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | $0020Cx | $0021Cx | $0022Cx | $0023Cx | $0024Cx | $0025Cx | $0026Cx | $0027Cx |
| 坐标系 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 地址 | $0028Cx | $0029Cx | $002ACx | $002BCx | $002CCx | $002DCx | $002ECx | $002FCx |

L：$002xC0-$002xFF　坐标系子程序堆栈

## 程序和缓冲区指针

X：$00000　第一个运动程序编号(低 16 位)
和入口状态(高 8 位)

Y：$00000　第一个运动程序缓冲区存储地址

X：$00001-$000DF　第二个到第 224 个程序编号和入口状态

Y：$00001-$000DF　第二个到第 224 个程序缓冲区存储地址

X：$000E0-$000EF　坐标系 1—坐标系 16 前向运动缓冲区起始地址

Y：$000E0-$000EF　坐标系 1—坐标系 16 前向运动缓冲区存储地址

X：$000F0-$000FF　坐标系 1—坐标系 16 逆运动缓冲区起始地址

Y：$000F0-$000FF　坐标系 1—坐标系 16 逆运动缓冲区存储地址

X：$00100　PLC 0 执行地址

位　0–18　PLC 执行地址

位　23　PLC 执行错误

Y：$00100　PLC 0 缓冲区存储指针位

位　0–18　PLC 基址

22 PLC 无效

23 PLC 打开

X：$00101-$0011F PLC 1–31 执行地址

Y：$00101-$0011F PLC 1 – 31 存储指针

X：$00120 数据采集缓冲区起始地址

Y：$00120 数据采集缓冲区存储地址

X：$00121-$00130 前瞻缓冲区 1–16 起始地址

Y：$00121-$00130 前瞻缓冲区 1–16 存储地址

X：$00131-$00140 刀具补偿缓冲区 1–16 起始地址

Y：$00131-$00140 刀具补偿缓冲区 1–16 存储地址

X：$00141-$00150 旋转缓冲区 1– 6 起始地址

Y：$00141-$00150 旋转缓冲区 1–16 存储地址

X：$00151 转换矩阵缓冲区起始地址

Y：$00151 转换矩阵缓冲区存储地址

X：$00152-$00171 电机 1 – 32 间隙补偿表起始地址

Y：$00152-$00171 电机 1 – 32 间隙补偿表存储地址

X：$00172-$00191 电机 1 – 32 转矩补偿表起始地址

Y：$00172-$00191 电机 1 – 32 转矩补偿表存储地址

X：$00192-$001B1 电机 1 – 32 丝杆补偿表起始地址

Y：$00192-$001B1 电机 1 – 32 丝杆补偿表存储地址

X：$001B2 易失性 RAM 末位地址

X：$001EE MACRO 辅助通信错误编号

3300-$003FF 后台堆栈

## A/D 处理寄存器

Y：$00400-$00341F A/D 处理表寄存器(位 12—23)

Y：$00400 来自 I5061 地址的低位 ADC 处理的 A/D 值

X：$00400 来自 I5061 地址的高位 ADC 处理的 A/D 值

Y：$00401 来自 I5062 地址的低位 ADC 处理的 A/D 值

X：$00401 来自 I5061 地址的高位 ADC 处理的 A/D 值

Y：$0041F 来自 I5062 地址的低位 ADC 处理的 A/D 值

X：$0041F 来自 I5061 地址的高位 ADC 处理的 A/D 值

X：$00430 全部 MACRO 环错误计数(自从上电/复位)

Y：$00430　　最近一个检查周期 MARCO 环错误计数

X：$0043E　　MACRO 环测试(I80)

Y：$0043E　　MACRO 环同计数数据包计数

## MARCO 标志寄存器

X：$00440-$00347F　　MACRO 状态标志寄存器

位　0 – 10　　(保留)

11　　位置捕捉标志

12　　MACRO 节点复位(上电或指令)

13　　在别处环断点检测

14　　在站中驱动器使能

15　　驱动器/节点关闭错误

16　　回零标志输入值

17　　正限位标志值

18　　负限位标志值

19　　用户标志值

20　　W 标志值

21　　V 标志值

22　　U 标志值

23　　T 标志值

Y：$00440-$00347F　　MACRO 指令标志寄存器

位 0—10　　(保留)

11　　位置捕捉使能

12　　节点位置复位标志

13　　环断点检测

14　　驱动器使能

15—23　　(保留)

Y：$00440　　MACRO 芯片 0 节点 0 指令标志寄存器

X：$00440　　MACRO 芯片 0 节点 0 状态标志寄存器

Y：$0044F　　MACRO 芯片 0 节点 15 指令标志寄存器

X：$0044F　　MACRO 芯片 0 节点 15 状态标志寄存器

Y：$00450　　MACRO 芯片 1 节点 0 指令标志寄存器

X：$00450　　MACRO 芯片 1 节点 0 状态标志寄存器

Y：$0045F　　MACRO 芯片 1 节点 1 指令标志寄存器

X：$0045F　　MACRO 芯片 1 节点 15 状态标志寄存器

Y：$00460　　MACRO 芯片 2 节点 0 指令标志寄存器

X：$00460　　MACRO 芯片 2 节点 0 状态标志寄存器

Y：$0046F　　MACRO 芯片 2 节点 15 指令标志寄存器

X：$0046F　　MACRO 芯片 2 节点 15 状态标志寄存器

Y：$00460　　MACRO 芯片 3 节点 0 指令标志寄存器

X：$00460　　MACRO 芯片 3 节点 0 状态标志寄存器

Y：$0046F　　MACRO 芯片 3 节点 15 指令标志寄存器

X：$0046F　　MACRO 芯片 3 节点 15 状态标志寄存器

## 编码器转换表寄存器

Y：$00501-$005C0　　转换表设置寄存器(I8000—I8191)

X：$00501-$005C0　　转换表结果寄存器

## 缓冲区指针

X/Y：$00600-$006FF　　主要串行口指令/响应缓冲区(仅>= V1.939 的版本中；在更老的版本中为 X/Y：$001E00-$001EFF)

X/Y：$00700-$007FF　　总线指令/响应缓冲区 (仅>= V1.939 版本中；在更老的版本中；X/Y：$001F00—$001FFF)

X/Y：$00600-$007FF　　同计数 M 变量队列(非前瞻) (仅<= V1.938 版本中；在更新的版本中 X/Y：$001E00—$001FFF)

## 换相正弦表

X：$00800—$003FFF　　换相余弦表[$2^{23}$*cos((地址－$3800)*360°/2048)]

Y：$00800—$003FFF　　换相正弦表[$2^{23}$*sin((地址－$3800)*360°/2048)]

## 用户变量寄存器

L：$004000　　变量 M0 的定义

L：$004001-$005FFF　　变量 M1-M8191 的定义

L：$006000　　P0 的标准位置(I46=0 或 2 时)

L：$006001-$007FFF　　P1-P8191 的标准位置(I46=0 或 2 时)

L：$006000　　坐标系 1 Q0 的标准位置(I46 = 1 时)

L：$006001-$007FFF　　坐标系 1 Q1-Q8191 的标准位置(I46 = 1 时)

L：$008000　　坐标系 1 Q0 的标准位置(I46=0 时)

L：$008001-$009FFF　坐标系 1Q1-Q8191 的标准位置(I46=0 时)

## 用户程序和缓冲区存储

X/Y：$0006000　用户存储器起始点(I46 = 3)

X/Y：$0008000　用户存储器起始点(I46 =1 或 2)

X/Y：$000A000　用户存储器起始点(I46 = 0)

X/Y：$00107FF　用户存储器末尾(Option 5C0，标准数据存储器)

X/Y：$0011BFF　用户存储器末尾(Option 5D0，标准数据存储器)

X/Y：$001BFFF　用户存储器末尾(Option 5E0，标准数据存储器)

X/Y：$0023FFF　用户存储器末尾(Option 5E0，标准数据存储器)

X/Y：$003FFFF　用户存储器末尾(Option 5x3，扩展数据存储器)

## 电池备份 RAM 寄存器（需要 Option 16x）

X/Y：$0050000-$0053FFF　标准 BBRAM Option (32kx24 按 16kx48 排列)

X/Y：$0050000-$005FFFF　扩展 BBRAM Option (128kx24 按 64kx48 排列)

L：$0050000-$0051FFF　P0—P8191 可替换位置 (当 I46 = 1 或 3 时)

L：$0052000-$0053FFF　Q0—Q8191 可替换位置(当 I46=2 或 3 时)

## 双口 RAM 寄存器（需要 Option 2x）

X/Y：$0060000-$0060FFF　标准 DPRAM Option 2 (8kx16)，在 PMAC 按 4kx32 排列，在主机中按 16kx8 映射

X/Y：$0060000-$0063FFF　扩展 DPRAM Option 2B (32kx16)，在 PMAC 中按 16kx32 映射，在主机中按 64k x 8 映射

注意：

由带“0x”前缀的地址是主机地址从 DPRAM 基址开始的偏移地址。对于 VME 总线，由 I92，I93，I94，I97 设置；对于 ISA 和 PC/104 总线，由 I93 和 I94 设置；对于 PCI 总线，由操作系统设置，或者由 USB 或以太网连接的通信微控制器控制。

### DPRAM 控制板

如果全局设置变量 I2 的位 1 设置为 1（I2=2 或 3），那么 DPRAM 控制板有效。

Y：$0060000　电机/坐标系指令使能位

(0x0000)　(由用户设置为 1 以实现值，自动清除)

位 8 – 15　基准电机/坐标系号(有效值 0 – 31)

位 7　电机/坐标系(基准+8)指令使能

位 6　电机/坐标系(基准+7) 指令使能

位 5　　电机/坐标系(基准+6) 指令使能

位 4　　电机/坐标系(基准+5) 指令使能

位 3　　电机/坐标系(基准+4) 指令使能

位 2　　电机/坐标系(基准+3) 指令使能

位 1　　电机/坐标系(基准+2) 指令使能

位 0　　电机/坐标系(基准+1) 指令使能

X：$0060000　　坐标系重载使能位

(0x0002)　　(由用户设置 1 以使能值 X：$0060001—60008)

位 8 – 15　　基准坐标系编号(有效值 0—8)

位 7　　坐标系(基准+8)重载值使能

位 6　　坐标系(基准+7)重载值使能

位 5　　坐标系(基准+6)重载值使能

位 4　　坐标系(基准+5)重载值使能

位 3　　坐标系(基准+4)重载值使能

位 2　　坐标系(基准+3)重载值使能

位 1　　坐标系(基准+2)重载值使能

位 0　　坐标系(基准+1)重载值使能

Y：$0060001 (x0004)　　电机/坐标系(基准+1)指令位

位 15　　进给保持() 选择的坐标系

位 14　　回零指令(M)选择的电机

位 13　　中止指令(A)选择的坐标系

位 12　　单计数指令(S, Q)选择的坐标系

位 11　　运行指令(R)选择的坐标系

位 10　　预微动指令(J=)选择的电机

位 9　　正向微动指令(J+)选择的电机*

位 8　　负向微动指令(J-)选择的电机*

位 7　　相对微动到命令位置指令(J：*)选择的电机

位 6　　相对微动到有效位置指令(J^*)选择的电机

位 5　　绝对微动指令(J=*)选择的电机

位 4　　前瞻前向运动(>)选择的坐标系

位 3　　前瞻逆运动(<)选择的坐标系

位 2　　指向目前的程序开始(B)选择的坐标系

位 1　　所有电机断电(<CTRL-K>)

位 0　　选择的电机断电(K)

(注意：一起设置位 9 和位 8 产生手动停止指令 (J/))

指令是在设置 Y：$0060000 的匹配使能位时执行的。

X：$0060001 (0x0006)　　坐标系(基准+1)重载值

(每次伺服中断 1/32768 毫秒)

等价于%{100*256*X/I10}指令，其中 X 为此值.

乘以 256 以得到值，其单位为 I10 的单位

在设置 X：$0060000 的匹配使能位时命令值

Y：$0060002 (0x0008)　　电机/坐标系(基准+2)指令位

X：$0060002 (0x000A)　　坐标系(基准+2) 重载位

Y：$0060003 (0x000C)　　电机/坐标系(基准+3)指令位

X：$0060003 (0x000E)　　坐标系(基准+3) 重载位

Y：$0060004 (0x0010)　　电机/坐标系(基准+4)指令位

X：$0060004 (0x0012)　　坐标系(基准+4) 重载位

Y：$0060005 (0x0014)　　电机/坐标系(基准+5)指令位

X：$0060005 (0x0016)　　坐标系(基准+5) 重载位

Y：$0060006 (0x0018)　　电机/坐标系(基准+6)指令位

X：$0060006 (0x001A)　　坐标系(基准+6) 重载位

Y：$0060007 (0x001C)　　电机/坐标系(基准+7)指令位

X：$0060007 (0x001E)　　坐标系(基准+7) 重载位

Y：$0060008 (0x0020)　　电机/坐标系(基准+8)指令位

X：$0060008 (0x0022)　　坐标系(基准+8) 重载位

## DPRAM 控制板寄存器

若全局变量 I2 设定为 3，则 DPRAM 控制板已使能。

Y：$0060000　　DPRAM 指令使能屏蔽位

(0x0000)　　(设置此位为 1 以使能指令，在执行时 PMAC 除)

位 0　　电机/坐标系 1 指令使能

……

位 7　　电机 8/坐标系 8 指令使能

(设置此位为 1 以使能从 DPRAM 中重载，设置为 0 时，不能重载)

位 8　　坐标系 1 进给率重载使能

……

位 15　　坐标系 8 进给率重载使能

X：$0060000　　DPRAM 指令错误位(=1 错误，用户清零)

(0x0002)

位 0　　电机 1/坐标系 1 指令错误

……

位 7　　电机 1/坐标系 8 指令错误

Y：$0060001-$0060008　　坐标系 1-8 的 DPRAM 指令请求位

(0x0004，0x0008，…，0x0020)　　(设置位为 1 以选择明确的指令)

位 0—7　　(保留)

位 8　　电机 J-指令[或手动停止同时设置位 9]

位 9　　电机 J+指令[或手动停止同时设置位 8]

位 10　　电机手动返回(J=)

位 11　　坐标系开始程序(R)

位 12　　坐标系单计数程序(S or Q)

位 13　　坐标系停止程序(A)

位 14　　电机复位(M)

位 15　　坐标系保持程序(H)

X：$0060001-$0060008　　坐标的 1-8 DPRAM 进给率重载值

(0x0006, 0x000A，…，0x0022)　　(重载%=100*[数值*256]/I10)

Y：$0060009　　DPRAM 扩展电机指令使能屏蔽位

(0x0024)　　(设置位为 1 来使能指令，在执行时清除)

位 0　　电机 *n*+1 指令使能

……

位 7　　电机 *n*+8 指令使能

(设置位为 1 以使能重载 DPRAM，设置为 0 时不重载)

位 8-15　　扩展的基准电机号“*n*”

X：$0060009　　DPRAM 指令错误位(=1 错误，用户清零)

位 0　　电机 *n*+1 指令错误

……

位 7　　电机 *n*+8 指令错误

## 电机数据报告缓冲区控制（I48=1 或 I57=1 时用）

X：$006001A　　电机前台数据报告控制(I48=1 时用)

(0x006A)　　位 15　　0 = 主机就绪；1=主机访问缓冲区

Y：$006001B　　伺服计数器位 0-15 (来自 X：$000)

(0x006C)

X：$006001B　　电机前台数据报告控制(I48=1 是用)

(0x006E)　　位 15　　0 = PMAC 读取缓冲区；1 = PMAC 准备

位 0—7　　伺服计数器位 16—23 (来自 X：$000)

Y：$006001C　　屏蔽的电机数据报告控制

(0x0070)　　位 15　　0=电机 16 没报告；1 = 电机 16 已报告

位 14　　0=电机 15 没报告；1 = 电机 16 已报告

……

位 1　　0=电机 2 没报告；1 = 电机 2 已报告

位 0　　0=电机 1 没报告；1 = 电机 1 已报告

X：$006001C　　屏蔽的电机数据报告控制

(0x0072)　　位 15　　0=电机 32 没报告；1 = 电机 32 已报告

位 14　　0=电机 31 没报告；1 = 电机 31 已报告

……

位 1　　0=电机 18 没报告；1 = 电机 18 已报告

位 0　　0=电机 17 没报告；1 = 电机 17 已报告

## 电机数据报告缓冲区（I48=1 或 I57=1 时用）

注意：Turbo PMAC 的 24 为寄存器内容被复制到 32 位 DPRAM 字的低 24 位中。位 23 被带符号扩展到 24—31 位。Turbo PMAC 的 48 为寄存器被当作 2 个 24 为寄存器。每个 24 位寄存器都被复制到 32 位 DPRAM 字的低 24 位中。位 23 被带符号扩展到 24—31 位。主机必须把这些数值重新组合为定点或浮点数。

| 电机号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | x0074 | x00A4 | x00D4 | x0104 | x0134 | x0164 | x0194 | x01C4 |
| 地址 | $06001D | $060029 | $060035 | $060041 | $06004D | $060059 | $060065 | $060071 |
| 电机号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | x01F4 | x0224 | x0254 | x0284 | x02B4 | x02E4 | x0314 | x0344 |
| 地址 | $06007D | $060089 | $060095 | $0600A1 | $0600AD | $0600B9 | $0600C5 | $0600D1 |

| 电机号 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | x0374 | x03A4 | x03D4 | x0404 | x0434 | x0464 | x0494 | x04C4 |
| 地址 | $0600DD | $0600E9 | $0600F5 | $060101 | $06010D | $060119 | $060125 | $060131 |
| 电机号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 主机地址 | x04F4 | x0524 | x0554 | x0584 | x05B4 | x05E4 | x0614 | x0644 |
| 地址 | $06013D | $060149 | $060155 | $060161 | $06016D | $060179 | $060185 | $060191 |

DP：$060xxx—60xxx+1　电机跟随误差(1/[Ixx08*32]计数)

(=指令位置+主机位置－补偿位置－动作位置)

[从 D：88+D：8D+D：90 – D：8B，等等]

| 电机号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | x007C | x00AC | x00DC | x010C | x013C | x016C | x019C | x01CC |
| 地址 | $06001F | $06002B | $060037 | $060043 | $06004F | $06005B | $060067 | $060073 |
| 电机号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | x01FC | x022C | x025C | x028C | x02BC | x02EC | x031C | x034C |
| 地址 | $06007F | $06008B | $060097 | $0600A3 | $0600AF | $0600BB | $0600C7 | $0600D3 |
| 电机号 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 主机地址 | x037C | x03AC | x03DC | x040C | x043C | x046C | x049C | x04CC |
| 地址 | $0600DF | $0600EB | $0600F7 | $060103 | $06010F | $06011B | $060127 | $060133 |
| 电机号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 主机地址 | x04FC | x052C | x055C | x058C | x05BC | x05EC | x061C | x064C |
| 地址 | $06013F | $06014B | $060157 | $060163 | $06016F | $06017B | $060187 | $060193 |

DP：$060xxx　　电机伺服指令(高 16 位单位为 16DAC 单位)

[从 X：$00BF，等等]

| 电机号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | x0080 | x00B0 | x00E0 | x0110 | x0140 | x0170 | x01A0 | x01D0 |
| 地址 | $060020 | $06002C | $060038 | $060044 | $060050 | $06005C | $060068 | $060074 |
| 电机号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | x0200 | x0230 | x0260 | x0290 | x02C0 | x02F0 | x0320 | x0350 |
| 地址 | $060080 | $06008C | $060098 | $0600A4 | $0600B0 | $0600BC | $0600C8 | $0600D4 |
| 电机号 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 主机地址 | x0380 | x03B0 | x03E0 | x0410 | x0440 | x0470 | x04A0 | x04D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | $0600E0 | $0600EC | $0600F8 | $060104 | $060110 | $06011C | $060128 | $060134 |
| 电机号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 主机地址 | x0500 | x0530 | x0560 | x0590 | x05C0 | x05F0 | x0620 | x0650 |
| 地址 | $060140 | $06014C | $060158 | $060164 | $060170 | $06017C | $060188 | $060194 |

DP：$060xxx　　电机伺服状态(个别位—参见 16 进制描述)

[从 X：$00B0，等等]

| 电机号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | x0084 | x00B4 | x00E4 | x0114 | x0144 | x0174 | x01A4 | x01D0 |
| 地址 | $060021 | $06002D | $060039 | $060045 | $060051 | $06005D | $060069 | $060075 |
| 电机号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | x0204 | x0234 | x0264 | x0294 | x02C4 | x02F4 | x0324 | x0354 |
| 地址 | $060081 | $06008D | $060099 | $0600A5 | $0600B1 | $0600BD | $0600C9 | $0600D5 |
| 电机号 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 主机地址 | x0384 | x03B4 | x03E4 | x0414 | x0444 | x0474 | x04A4 | x04D4 |
| 地址 | $0600E1 | $0600ED | $0600F9 | $060105 | $060111 | $06011D | $060129 | $060135 |
| 电机号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 主机地址 | x0504 | x0534 | x0564 | x0594 | x05C4 | x05F4 | x0624 | x0654 |
| 地址 | $060141 | $06014D | $060159 | $060165 | $060171 | $06017D | $060189 | $060195 |

DP：$060xxx　　电机状态(个别位—参见 16 进制描述)

[从 Y：$00C0，等等]

| 电机号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | x0088 | x00B8 | x00E8 | x0118 | x0148 | x0178 | x01A8 | x01D8 |
| 地址 | $060022 | $06002E | $06003A | $060046 | $060052 | $06005E | $06006A | $060076 |
| 电机号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | x0208 | x0238 | x0268 | x0298 | x02C8 | x02F8 | x0328 | x0358 |
| 地址 | $060082 | $06008E | $06009A | $0600A6 | $0600B2 | $0600BE | $0600CA | $0600D6 |
| 电机号 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 主机地址 | x0388 | x03B8 | x03E8 | x0418 | x0448 | x0478 | x04A8 | x04D8 |
| 地址 | $0600E2 | $0600EE | $0600FA | $060106 | $060112 | $06011E | $06012A | $060136 |

| 电机号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | x0508 | x0538 | x0568 | x0598 | x05C8 | x05F8 | x0628 | x0658 |
| 地址 | $060142 | $06014E | $06015A | $060166 | $060172 | $06017E | $06018A | $060196 |

DP：$060xxx—$060xxx+1 电机位置偏差(1/[Ixx08*32]计数)

[从 D：$CC，等等]

| 电机号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x0090 | 0x00C0 | 0x00F0 | 0x0120 | 0x0150 | 0x0180 | 0x01B0 | 0x01E0 |
| 地址 | $060024 | $060030 | $06003C | $060048 | $060054 | $060060 | $06006C | $060078 |
| 电机号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x0210 | 0x0240 | 0x0270 | 0x02A0 | 0x02D0 | 0x0300 | 0x0330 | 0x0360 |
| 地址 | $060084 | $060090 | $06009C | $0600A8 | $0600B4 | $0600C0 | $0600CC | $0600D8 |
| 电机号 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 主机地址 | 0x0390 | 0x03C0 | 0x03F0 | 0x0420 | 0x0450 | 0x0480 | 0x04B0 | 0x04E0 |
| 地址 | $0600E4 | $0600F0 | $0600FC | $060108 | $060114 | $060120 | $06012C | $060138 |
| 电机号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 主机地址 | 0x0510 | 0x0540 | 0x0570 | 0x05A0 | 0x05D0 | 0x0600 | 0x0630 | 0x0660 |
| 地址 | $060144 | $060150 | $06015C | $060168 | $060174 | $060180 | $06018C | $060198 |

DP：$060xxx 电机过滤的实际速率(1/[Ixx09*32]计数/伺服周期)

[从 D：$EF，等等]

| 电机号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x0094 | 0x00C4 | 0x00F4 | 0x0124 | 0x0154 | 0x0184 | 0x01B4 | 0x01E4 |
| 地址 | $060025 | $060031 | $06003D | $060049 | $060055 | $060061 | $06006D | $060079 |
| 电机号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x0214 | 0x0244 | 0x0274 | 0x02A4 | 0x02D4 | 0x0304 | 0x0334 | 0x0364 |
| 地址 | $060085 | $060091 | $06009D | $0600A9 | $0600B5 | $0600C1 | $0600CD | $0600D9 |
| 电机号 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 主机地址 | 0x0394 | 0x03C4 | 0x03F4 | 0x0424 | 0x0454 | 0x0484 | 0x04B4 | 0x04E4 |
| 地址 | $0600E5 | $0600F1 | $0600FD | $060109 | $060115 | $060121 | $06012D | $060139 |
| 电机号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

| 主机地址 | 0x0514 | 0x0544 | 0x0574 | 0x05A4 | 0x05D4 | 0x0604 | 0x0634 | 0x0664 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | $060145 | $060151 | $06015B | $060169 | $060175 | $060181 | $06018D | $060199 |

DP：$060xxx-$060xxx+1　电机主控位置 (1/[Ixx08*32] 计数)

[从 D：$8D 等等]

| 电机号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x009C | 0x00CC | 0x00FC | 0x012C | 0x015C | 0x018C | 0x01BC | 0x01EC |
| 地址 | $060027 | $060033 | $06003F | $06004B | $060057 | $060063 | $06006F | $06007B |
| 电机号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x021C | 0x024C | 0x027C | 0x02AC | 0x02DC | 0x030C | 0x033C | 0x036C |
| 地址 | $060087 | $060093 | $06009F | $0600AB | $0600B7 | $0600C3 | $0600CF | $0600DB |
| 电机号 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 主机地址 | 0x039C | 0x03CC | 0x03FC | 0x042C | 0x045C | 0x048C | 0x04BC | 0x04EC |
| 地址 | $0600E7 | $0600F3 | $0600FF | $06010B | $060117 | $060123 | $06012F | $06013B |
| 电机号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 主机地址 | 0x051C | 0x054C | 0x057C | 0x05AC | 0x05DC | 0x060C | 0x063C | 0x066C |
| 地址 | $060147 | $060153 | $06015F | $06016B | $060177 | $060183 | $06018F | $06019B |

DP：$060xxx-$060xxx+1　电机净实际位置(1/[Ixx08*32] 计数)

(=实际位置+偏移位置+补偿位置－主控位置*偏移模式位)

[从 D：8B+D：CC+D：90–D：8D*X：$00B0.5，等等]

## 后台数据报告缓冲区控制（I49=1 或 I57=1 时用）

Y：$06019D　　后台数据报告控制的

(0x0674)　　位 0-4　要报告的坐标系的编号

X：$06019D　　后台数据报告控制

(0x0676)　　位 15　0 = 主机就绪；1 = 主机访问缓冲区

## 全局后台数据报告缓冲区（I49=1 时用）

Y：$06019E　　后台数据报告时间标志

(0x0678)　　伺服计数器位 0-15 (从 X：$0)

X：$06019E　　后台数据报告控制&时间标志

(0x067A)　　位 15　0 = PMAC 访问缓冲区；1= PMAC 就绪

位 0-7　伺服计数器位 16-23 (从 X：$0)

DP：$06019F　　JPAN 控制板端口字(PMAC1)

(0x067C) J　　IO 端口字位 0–23(PMAC2)

DP：$0601A0　　JOPTO I/O 端口字(PMAC1)

(0x0680)　　JIO 端口字位 24 –31 (PMAC2)

DP：$0601A1　　JTW 多路复用器端口字

(0x0684)

DP：$0601A2　　全局状态字 1[从 X：$6]

(0x0688)

DP：$0601A3　　全局状态字 2[从 X：$6]

(0x068C)

DP：$0601A4-$0601A6　(保留)

(0x0690 – 0x069A)

## 坐标系后台数据报告缓冲区（I49=1 时用）

注意：

Turbo PMAC 的 24 为寄存器内容被复制到 32 位 DPRAM 字的低 24 位中。位 23 被带符号扩展到 24—31 位。Turbo PMAC 的 48 为寄存器被当作 2 个 24 为寄存器。每个 24 位寄存器都被复制到 32 位 DPRAM 字的低 24 位中。位 23 被带符号扩展到 24—31 位。主机必须把这些数值重新组合为定点或浮点数。

| 坐标系号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x069C | 0x071C | 0x079C | 0x081C | 0x089C | 0x091C | 0x099C | 0x0A1C |
| 地址 | $0601A7 | $0601C7 | $0601E7 | $060207 | $060227 | $060247 | $060267 | $060287 |
| 坐标系号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x0A9C | 0x0B1C | 0x0B9C | 0x0C1C | 0x0C9C | 0x0D1C | 0x0D9C | 0x0E1C |
| 地址 | $0602A7 | $0602C7 | $0602E7 | $060307 | $060327 | $060347 | $060367 | $060387 |

DP：$060xx7-$060xx8　坐标系编程的进给率/运动时间(工程速率单位/ms)

[从 L：$2006 等等.]

| 坐标系号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x06A4 | 0x0724 | 0x07A4 | 0x0824 | 0x08A4 | 0x0924 | 0x09A4 | 0x0A24 |
| 地址 | $0601A9 | $0601C9 | $0601E9 | $060209 | $060229 | $060249 | $060269 | $060289 |
| 坐标系号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x0AA4 | 0x0B24 | 0x0BA4 | 0x0C24 | 0x0CA4 | 0x0D24 | 0x0DA4 | 0x0E24 |
| 地址 | $0602A9 | $0602C9 | $0602E9 | $060309 | $060329 | $060349 | $060369 | $060389 |

DP：$060xx9　　坐标系进给率重载(I10 的单位)

[从 X：$2002 等等]

| 坐标系号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x06A4 | 0x0724 | 0x07A4 | 0x0824 | 0x08A4 | 0x0924 | 0x09A4 | 0x0A24 |

| 地址 | $0601AA | $0601CA | $0601EA | $06020A | $06022A | $06024A | $06026A | $06028A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐标系号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x0AA4 | 0x0B24 | 0x0BA4 | 0x0C24 | 0x0CA4 | 0x0D24 | 0x0DA4 | 0x0E24 |
| 地址 | $0602AA | $0602CA | $0602EA | $06030A | $06032A | $06034A | $06036A | $06038A |

DP：$060xxA　　坐标系进给率重载源地址

[从 X：$2001 等等]

| 坐标系号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x06AC | 0x072C | 0x07AC | 0x082C | 0x08AC | 0x092C | 0x09AC | 0x0A2C |
| 地址 | $0601AB | $0601CB | $0601EB | $06020B | $06022B | $06024B | $06026B | $06028B |
| 坐标系号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x0AAC | 0x0B2C | 0x0BAC | 0x0C2C | 0x0CAC | 0x0D2C | 0x0DAC | 0x0E2C |
| 地址 | $0602AB | $0602CB | $0602EB | $06030B | $06032B | $06034B | $06036B | $06038B |

DP：$060xxB-$060xxC 坐标系状态字(个别位)

[从 D：$2040 等等]

| 坐标系号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x06B4 | 0x0734 | 0x07B4 | 0x0834 | 0x08B4 | 0x0934 | 0x09B4 | 0x0A34 |
| 地址 | $0601AD | $0601CD | $0601ED | $06020D | $06022D | $06024D | $06026D | $06028D |
| 坐标系号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x0AB4 | 0x0B34 | 0x0BB4 | 0x0C34 | 0x0CB4 | 0x0D34 | 0x0DB4 | 0x0E34 |
| 地址 | $0602AD | $0602CD | $0602ED | $06030D | $06032D | $06034D | $06036D | $06038D |

DP：$060xxD-$060xxE 坐标系 A 轴目标位置(工程单位)

[从 L：$2041 等等]

| 坐标系号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x06BC | 0x073C | 0x07BC | 0x083C | 0x08BC | 0x093C | 0x09BC | 0x0A3C |
| 地址 | $0601AF | $0601CF | $0601EF | $06020F | $06022F | $06024F | $06026F | $06028F |
| 坐标系号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x0ABC | 0x0B3C | 0x0BBC | 0x0C3C | 0x0CBC | 0x0D3C | 0x0DBC | 0x0E3C |
| 地址 | $0602AF | $0602CF | $0602EF | $06030F | $06032F | $06034F | $06036F | $06038F |

DP：60xxF—60xy0　坐标系 B 轴目标位置(工程单位)

[从 L：$2042 等]

| 坐标系号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x06C4 | 0x0744 | 0x07C4 | 0x0844 | 0x08C4 | 0x0944 | 0x09C4 | 0x0A44 |

| 地址 | $0601B1 | $0601D1 | $0601F1 | $060211 | $060231 | $060251 | $060271 | $060291 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐标系号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x0AC4 | 0x0B44 | 0x0BC4 | 0x0C44 | 0x0CC4 | 0x0D44 | 0x0DC4 | 0x0E44 |
| 地址 | $0602B1 | $0602D1 | $0602F1 | $060311 | $060331 | $060351 | $060371 | $060391 |

DP：$060xx1-$060xx2　坐标系 C 轴目标位置(工程单位)

[从 L：$2043 等]

| 坐标系号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x06CC | 0x074C | 0x07CC | 0x084C | 0x08CC | 0x094C | 0x09CC | 0x0A4C |
| 地址 | $0601B3 | $0601D3 | $0601F3 | $060213 | $060233 | $060253 | $060273 | $060293 |
| 坐标系号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x0ACC | 0x0B4C | 0x0BCC | 0x0C4C | 0x0CCC | 0x0D4C | 0x0DCC | 0x0E4C |
| 地址 | $0602B3 | $0602D3 | $0602F3 | $060313 | $060333 | $060353 | $060373 | $060393 |

DP：$060xx3-$060xx4　坐标系 U 轴目标位置(工程单位)

[从 L：2044 等]

| 坐标系号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x06D4 | 0x0754 | 0x07D4 | 0x0854 | 0x08D4 | 0x0954 | 0x09D4 | 0x0A54 |
| 地址 | $0601B5 | $0601D5 | $0601F5 | $060215 | $060235 | $060255 | $060275 | $060295 |
| 坐标系号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x0AD4 | 0x0B54 | 0x0BD4 | 0x0C54 | 0x0CD4 | 0x0D54 | 0x0DD4 | 0x0E54 |
| 地址 | $0602B5 | $0602D5 | $0602F5 | $060315 | $060335 | $060355 | $060375 | $060395 |

DP：$060xx5-$060xx6　坐标系 V 轴目标位置(工程单位)

[从 L：$2045 等]

| 坐标系号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x06DC | 0x075C | 0x07DC | 0x085C | 0x08DC | 0x095C | 0x09DC | 0x0A5C |
| 地址 | $0601B7 | $0601D7 | $0601F7 | $060217 | $060237 | $060257 | $060277 | $060297 |
| 坐标系号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x0ADC | 0x0B5C | 0x0BDC | 0x0C5C | 0x0CDC | 0x0D5C | 0x0DDC | 0x0E5C |
| 地址 | $0602B7 | $0602D7 | $0602F7 | $060317 | $060337 | $060357 | $060377 | $060397 |

DP：$060xx7-$060xx8　坐标系 W 轴目标位置(工程单位)

[从 L：$2046 等]

| 坐标系号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x06E4 | 0x0764 | 0x07E4 | 0x0864 | 0x08E4 | 0x0964 | 0x09E4 | 0x0A64 |
| 地址 | $0601B9 | $0601D9 | $0601F9 | $060219 | $060239 | $060259 | $060279 | $060299 |
| 坐标系号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x0AE4 | 0x0B64 | 0x0BE4 | 0x0C64 | 0x0CE4 | 0x0D64 | 0x0DE4 | 0x0E64 |
| 地址 | $0602B9 | $0602D9 | $0602F9 | $060319 | $060339 | $060359 | $060379 | $060399 |

DP：$060xx9-$060xxA 坐标系 X 轴目标位置(工程单位)

[从 L：$2047 等]

| 坐标系号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x06EC | 0x076C | 0x07EC | 0x086C | 0x08EC | 0x096C | 0x09EC | 0x0A6C |
| 地址 | $0601BB | $0601DB | $0601FB | $06021B | $06023B | $06025B | $06027B | $06029B |
| 坐标系号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x0AEC | 0x0B6C | 0x0BEC | 0x0C6C | 0x0CEC | 0x0D6C | 0x0DEC | 0x0E6C |
| 地址 | $0602BB | $0602DB | $0602FB | $06031B | $06033B | $06035B | $06037B | $06039B |

DP：$060xxB-$060xxC 坐标系 Y 轴目标位置(工程单位)

[从 L：$2048 等]

| 坐标系号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x06F4 | 0x0774 | 0x07F4 | 0x0874 | 0x08F4 | 0x0974 | 0x09F4 | 0x0A74 |
| 地址 | $0601BD | $0601DD | $0601FD | $06021D | $06023D | $06025D | $06027D | $06029D |
| 坐标系号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x0AF4 | 0x0B74 | 0x0BF4 | 0x0C74 | 0x0CF4 | 0x0D74 | 0x0DF4 | 0x0E74 |
| 地址 | $0602BD | $0602DD | $0602FD | $06031D | $06033D | $06035D | $06037D | $06039D |

DP：$060xxD-$060xxE 坐标系 Z 轴目标位置(工程单位)

[从 L：$2049 等]

| 坐标系号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x06FC | 0x077C | 0x07FC | 0x087C | 0x08FC | 0x097C | 0x09FC | 0x0A7C |
| 地址 | $0601BF | $0601DF | $0601FF | $06021F | $06023F | $06025F | $06027F | $06029F |
| 坐标系号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x0AFC | 0x0B7C | 0x0BFC | 0x0C7C | 0x0CFC | 0x0D7C | 0x0DFC | 0x0E7C |
| 地址 | $0602BF | $0602DF | $0602FF | $06031F | $06033F | $06035F | $06037F | $06039F |

DP：$060xxF 坐标系程序状态(个别位)

[从 Y：$203F 等等.]

| 坐标系号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x0700 | 0x0780 | 0x0800 | 0x0880 | 0x0900 | 0x0980 | 0x0A00 | 0x0A80 |
| 地址 | $0601C0 | $0601E0 | $060200 | $060220 | $060240 | $060260 | $060280 | $0602A0 |
| 坐标系号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x0B00 | 0x0B80 | 0x0C00 | 0x0C80 | 0x0D00 | 0x0D80 | 0x0E00 | 0x0E80 |
| 地址 | $0602C0 | $0602E0 | $060300 | $060320 | $060340 | $060360 | $060380 | $0603A0 |

DP：$060xx0 缓冲区中剩余的坐标系程序行数

| 坐标系号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x0704 | 0x0784 | 0x0804 | 0x0884 | 0x0904 | 0x0984 | 0x0A04 | 0x0A84 |
| 地址 | $0601C1 | $0601E1 | $060201 | $060221 | $060241 | $060261 | $060281 | $0602A1 |

| 坐标系号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x0B04 | 0x0B84 | 0x0C04 | 0x0C84 | 0x0D04 | 0x0D84 | 0x0E04 | 0x0E84 |
| 地址 | $0602C1 | $0602E1 | $060301 | $060321 | $060341 | $060361 | $060381 | $0603A1 |

DP：$060xx1　　运动中剩余的坐标系时间

| 坐标系号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x0708 | 0x0788 | 0x0808 | 0x0888 | 0x0908 | 0x0988 | 0x0A08 | 0x0A88 |
| 地址 | $0601C2 | $0601E2 | $060202 | $060222 | $060242 | $060262 | $060282 | $0602A2 |
| 坐标系号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x0B08 | 0x0B88 | 0x0C08 | 0x0C88 | 0x0D08 | 0x0D88 | 0x0E08 | 0x0E88 |
| 地址 | $0602C2 | $0602E2 | $060302 | $060322 | $060342 | $060362 | $060382 | $0603A2 |

DP：$060xx2　　加速/减速中剩余的坐标系时间

| 坐标系号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x070C | 0x078C | 0x080C | 0x088C | 0x090C | 0x098C | 0x0A0C | 0x0A8C |
| 地址 | $0601C3 | $0601E3 | $060203 | $060223 | $060243 | $060263 | $060283 | $0602A3 |
| 坐标系号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x0B0C | 0x0B8C | 0x0C0C | 0x0C8C | 0x0D0C | 0x0D8C | 0x0E0C | 0x0E8C |
| 地址 | $0602C3 | $0602E3 | $060303 | $060323 | $060343 | $060363 | $060383 | $0603A3 |

DP：$060xx3　　坐标系程序执行地址偏移

| 坐标系号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x0710 | 0x0790 | 0x0810 | 0x0890 | 0x0910 | 0x0990 | 0x0A10 | 0x0A90 |
| 地址 | $0601C4 | $0601E4 | $060204 | $060224 | $060244 | $060264 | $060284 | $0602A4 |
| 坐标系号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x0B10 | 0x0B90 | 0x0C10 | 0x0C90 | 0x0D10 | 0x0D90 | 0x0E10 | 0x0E90 |
| 地址 | $0602C4 | $0602E4 | $060304 | $060324 | $060344 | $060364 | $060384 | $0603A4 |

DP：$060xx4—$060xx6　(保留)

## DPRAM ASCII 码缓冲区（I58=1 时用）

Y：$0603A7　　DPRAM ASCII 指令缓冲区控制

(0x0E9C)　　位 0=1：　数据为主机就绪

X：$0603A7　　DPRAM ASCII 指令缓冲区控制字(位 0 – 7)

(0x0E9E)

DP：$0603A8-$0603CF　DPRAM ASCII 指令缓冲区

(0x0EA0 – 0x0F3E)　　<= 159 个字符，空终止

Y：$0603D0　　DPRAM ASCII 响应缓冲区控制字

(0x0F40)　　位 0 – 7　响应握手控制字

位 8–14　响应类型(0=主机，1=指令响应，2= 发送响应)

位 15　　(0=有效的指令，1=指令中的错误)

X：$0603D0　　DPRAM ASCII 响应缓冲区：控制字号码+1

(0x0F42)

DP：$0603D1-$060410　DPRAM ASCII 响应缓冲区

(0x0F44 – 0x1040)　　<= 255 个字符，空终止

## 后台变量读和写缓冲区控制（I55=1 时用）

Y：$0060411　　后台变量读缓冲区控制

(0x1044)　　位 0　(0=没有新的数据准备；1=有新的数据准备)

X：$0060411　　后台变量读伺服时间(从 X：$000)

(0x1046)

Y：$0060412　　后台变量读缓冲区大小

(0x1048)

X：$0060412　　后台变量读缓冲区起始地址偏移量

(0x104A)

Y：$0060413　　后台变量写缓冲区大小

(0x104C)

X：$0060413　　后台变量写缓冲区起始地址偏移量

(0x104E)

## 二进制旋转程序缓冲区控制（开二进制旋转后用）

| 坐标系号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x1050 | 0x105C | 0x1068 | 0x1074 | 0x1080 | 0x108C | 0x1098 | 0x10A4 |
| 地址 | $060414 | $060417 | $06041A | $06041D | $060420 | $060423 | $060426 | $060429 |
| 坐标系号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x10B0 | 0x10BC | 0x10C8 | 0x10D4 | 0x10E0 | 0x10EC | 0x10F8 | 0x1104 |
| 地址 | $06042C | $06042F | $060432 | $060435 | $060438 | $06043B | $06043E | $060441 |

Y：$0604xx　　坐标系二进制旋转缓冲区状态

X：$0604xx　　坐标系二进制旋转缓冲坐标系号及使能

| 坐标系号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x1050 | 0x105C | 0x1068 | 0x1074 | 0x1080 | 0x108C | 0x1098 | 0x10A4 |
| 地址 | $060414 | $060417 | $06041A | $06041D | $060420 | $060423 | $060426 | $060429 |
| 坐标系号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x10B0 | 0x10BC | 0x10C8 | 0x10D4 | 0x10E0 | 0x10EC | 0x10F8 | 0x1104 |
| 地址 | $06042C | $06042F | $060432 | $060435 | $060438 | $06043B | $06043E | $060441 |

Y：$0604xx　　坐标系二进制旋转缓冲区主机索引

X：$0604xx　　坐标系二进制旋转缓冲区 PMAC 索引

| 坐标系号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机地址 | 0x1050 | 0x105C | 0x1068 | 0x1074 | 0x1080 | 0x108C | 0x1098 | 0x10A4 |
| 地址 | $060414 | $060417 | $06041A | $06041D | $060420 | $060423 | $060426 | $060429 |
| 坐标系号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 主机地址 | 0x10B0 | 0x10BC | 0x10C8 | 0x10D4 | 0x10E0 | 0x10EC | 0x10F8 | 0x1104 |
| 地址 | $06042C | $06042F | $060432 | $060435 | $060438 | $06043B | $06043E | $060441 |

Y：$0604xx　　坐标系二进制旋转缓冲区大小

X：$0604xx　　坐标系二进制旋转缓冲区起始地址偏移量

DP：$060444-$06044E　(保留)

(0x1110 – 0x113A)

### 数据采集控制（I5000=2 或 3 时用）

Y：$06044F　　DPRAM 数据采集缓冲区大小

(0x113C)

X：$06044F　　DPRAM 数据采集缓冲区起始地址偏移量

(0x113E)

### 大小可变的缓冲区/开放使用的空间

DP：$060450　　DPRAM 大小可变的缓冲区起始点

(0x1140)

DP：$060FFF　　DPRAM 末尾地址(Option 2：8K x 16)

(0x3FFC)

DP：$063FFF　　DPRAM 末尾地址(Option 2B：$002K x 16)

(0xFFFC)

## VME 总线/DPRAM 接口寄存器

70000—77FFF 用作 VME 总线/DPRAM 功能

X：$070006 VME 总线有效地址修正(位 0-7；从 I90)

X：$070007 VME 总线有效地址修正与位无关
(位 0-7；从 I91)

X：$070008 VME 总线有效地址位 A31-A24 (位 0-7；从 I92)

X：$070009 VME 总线有效信箱单元基址位 A23-A16
ISA 总线有效 DPRAM 基址位 A23-A16
(位 0-7；从 I93)

X：$07000A VME 总线有效信箱单元基址位 A15-A08
ISA 总线有效 DPRAM 基址位 A15-A14，使能位和存储区选择
(位 0-7，从 I94)

X：$07000B VME 总线有效中断级别(位 0-7；从 I95)

X：$07000C VME 总线有效中断矢量(位 0-7；从 I96)

X：$07000D VME 总线有效 DPRAM 基址位 A23-A20
(位 0-7；从 I97)

X：$07000E VME 总线有效 DPRAM 使能状态(位 0-7；从 I98)

X：$07000F VME 总线有效地址宽度控制(位 0-7；从 I99)

Y：$070000 VME 总线信箱寄存器 0 (位 0-7)

Y：$070001 VME 总线信箱寄存器 1 (位 0-7)

Y：$070002 VME 总线信箱寄存器 2 (位 0-7)

Y：$070003 VME 总线信箱寄存器 3 (位 0-7)

Y：$070004 VME 总线信箱寄存器 4 (位 0-7)

Y：$070005 VME 信箱寄存器 5 (Bits 0-7)

Y：$070006 VME 总线 信箱寄存器 6 (位 0-7)

Y：$070007 VME 总线 信箱寄存器 7 (位 0-7)

Y：$070008 VME 总线 信箱寄存器 8 (位 0-7)

Y：$070009 VME 总线 信箱寄存器 9 (位 0-7)

Y：$07000A VME 总线 信箱寄存器 A (位 0-7)

Y：$07000B VME 总线 信箱寄存器 B (位 0-7)

Y：$07000C VME 总线 信箱寄存器 C (位 0-7)

Y：$07000D VME 总线 信箱寄存器 D (位 0-7)

Y：$07000E　　VME 总线　信箱寄存器 E (位 0-7)

Y：$07000F　　VME 总线信箱寄存器 F (位 0-7)

## Turbo PMAC2 I/O 控制寄存器

注意：

这些寄存器可作为 X 或 Y 寄存器寻址。

*PC/ISA 总线 Turbo PMAC2 版本(PMAC2 PC, PMAC2-Lite, PMAC2 PC UltraLite)：*

X/Y：$070800　　I/O 缓冲区芯片方向控制

位：　0　　输出 0：控制 JIO 上从 I/O00 到 I/O07 缓冲区方向

1　　输出 1：控制 JIO 上从 I/O08 到 I/O15 缓冲区方向

2　　输出 2：控制 JIO 上从 I/O16 到 I/O23 缓冲区方向

3　　输出 3：控制 JIO 上从 I/O24 到 I/O31 缓冲区方向

4　　输出 4：控制 JTW 上从 DAT0 到 DAT7 缓冲区方向

5　　输出 5：控制 JTW 上从 SEL0 到 SEL7 缓冲区方向

6　　输出 6：控制 JDISP 上从 DISP0 到 DISP7 缓冲区方向
像 JDISP（脚 5）上 R/W 输出一样反相

7　　输出 7：像 JDISP 上 E 跳线输出一样反相

16　　ACC_FLT8：通道 8 附件错误

17　　ACC_FLT7：通道 7 附件错误

18　　ACC_FLT6：通道 6 附件错误

19　　ACC_FLT5：通道 5 附件错误

20　　ACC_FLT4：通道 4 附件错误

21　　ACC_FLT3：通道 3 附件错误

22　　ACC_FLT2：通道 2 附件错误

23　　ACC_FLT1：通道 1 附件错误

X/Y：$070801　　I/O 缓冲区芯片方向控制

位：　0　　输出 8：像 JDISP 上的 RS 输出一样反相

1　　XIN_1：跳线 E1 输出；相位/伺服时钟方向状态

2　　XIN_2：跳线 E2 输出(40/60 Mz 控制脉冲)

3　　XIN_3：跳线 E3 输出(复位时重新初始化)

4　　XIN_4：跳线 E4 输入

5　　XIN_5：跳线 E5 输入

6 XIN_6：跳线 E6 输入

7 XIN_7： Option 12 ADC 转换状态

*VME 总线 Turbo PMAC2 版本(PMAC2 VME, PMAC2 VME UltraLite)：*

X/Y：$070800 I/O 缓冲芯片方向控制

位： 0 输出 0：JIO 上从 I/O00 到 I/O07 的缓冲区方向控制

1 输出 1：JIO 上从 I/O08 到 I/O15 的缓冲区方向控制

2 输出 2：JIO 上从 I/O16 到 I/O23 的缓冲区方向控制

3 输出 3：JIO 上从 I/O24 到 I/O31 的缓冲区方向控制

16 ACC_FLT8：通道 8 附件错误

17 ACC_FLT7：通道 7 附件错误

18 ACC_FLT6：通道 6 附件错误

19 ACC_FLT5：通道 5 附件错误

20 ACC_FLT4：通道 4 附件错误

21 ACC_FLT3：通道 3 附件错误

22 ACC_FLT2：通道 2 附件错误

23 ACC_FLT1：通道 1 附件错误

X/Y：$070801 I/O 缓冲区方向控制

位： 0 输出 8：像 JDISP 上的 RS 输出一样反相

1 XIN_1：跳线 E1 输入；相位/伺服时钟方向状态

2 XIN_2：跳线 E2 输入 (40/60 Mz 控制)

3 XIN_3：跳线 E3 输入 (复位时重新初始化)

X/Y：$070802 I/O 缓冲芯片方向控制

0 输出 4：JTW 上 DAT0 到 DAT7 缓冲区方向控制

1 输出 5：JTW 上 SEL0 到 SEL7 缓冲区方向控制

2 输出 6：JTW 上 DISP0 到 DISP7 缓冲区方向控制,
像 JDISP 上(脚 5)R/W 输出一样反相

3 输出 7：像 JDISP 上 E 输出一样反相

X/Y：$070803 I/O B 缓冲芯片方向控制

0 XIN_4：跳线 E4 输入

1 XIN_5：跳线 E5 输入

2 XIN_6：跳线 E6 输入

3 XIN_7：Option 12 ADC 转换状态

## PMAC 形式伺服 ASIC 寄存器

| 芯片号-通 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板卡-通道 | PMAC | PMAC | PMAC | PMAC- | PMAC | PMAC | PMAC | PMAC |
| 地址 | $07800 | $07800 | $07800 | $07800 | $07810 | $07810 | $07810 | $07810 |
| 芯片号-通 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V#1-1 | 24P/V#1-2 | 24P/V#1-3 | 24P/V#1-4 | 24P/V#1- 5 | 24P/V#1- 6 | 24P/V#1- 7 | 24P/V#1- 8 |
| 地址 | $07820 | $07820 | $07820 | $07820 | $07830 | $07830 | $07830 | $07830 |
| 芯片号-通 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V#2-1 | 24P/V#2-2 | 24P/V#2-3 | 24P/V#2-4 | 24P/V#2-5 | 24P/V#2-6 | 24P/V#2-7 | 24P/V#2-8 |
| 地址 | $07920 | $07920 | $07920 | $07920 | $07930 | $07930 | $07930 | $07930 |
| 芯片号-通道 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 7-1 | 7-2 | 07-3 | 7-4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V#3-1 | 24P/V#3-2 | 24P/V#3-3 | 24P/V#3-4 | 24P/V#3-5 | 24P/V#3-6 | 24P/V#3-7 | 24P/V#3-8 |
| 地址 | $07A2 | $07A2 | $07A2 | $07A20 | $07A3 | $07A3 | $07A3 | $07A3 |
| 芯片号-通道 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V#4-1 | 24P/V#4-2 | 24P/V#4-3 | 24P/V#4-4 | 24P/V#4-5 | 24P/V#4-6 | 24P/V#4-7 | 24P/V#4-8 |
| 地址 | $07B2 | $07B2 | $07B2 | $07B20 | $07B3 | $07B3 | $07B3 | $07B3 |

Y：$07xx0x　　通道 n 最后两次编码器计数之间的时间(SCLK 周期)

X：$07xx0x　　通道 n 状态字

(位 0-15：控制；位 16-23：状态)

0-3　译码控制(I7mn0)

4-6　保留(报告为 0)

7　编码器信号丢失(从 T，U，V，W) (信号丢失时锁存为 1，写入 0 清除)

8-9　标志选择控制(I7mn3)

10　写入计数使能

11　相等比较的标志锁存控制 flag latc control

12　相等比较输出使能

13　EQU 输出反向使能

14　OUT 值(AENAn)

15　数字延迟滤波器禁用(I7mn1)

16　相等比较标志

17　位置捕捉标志

18　计数错误标志

19　编码器 C 通道状态

20　标志 1 状态(MFLn)

21　标志 1 状态(-LIMn)

22　标志 1 状态(+LIMn)

23　标志 1 状态(FAULTn)

| 芯片号-通道 | 0—1 | 0—2 | 0—3 | 0—4 | 1—1 | 1—2 | 1—3 | 1—4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板卡-通道号 | PMAC- | PMAC- | PMAC- | PMAC- | PMAC- | PMAC- | PMAC- | PMAC- |
| 地址 | $07800 | $07800 | $07800 | $07800 | $07810 | $07810 | $07810 | $07810 |
| 芯片号-通道 | 2—1 | 2—2 | 2—3 | 2—4 | 3—1 | 3—2 | 3—3 | 3—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V |
| 地址 | $07820 | $07820 | $07820 | $07820 | $07830 | $07830 | $07830 | $07830 |
| 芯片号-通道 | 4—1 | 4—2 | 4—3 | 4—4 | 5—1 | 5—2 | 5—3 | 5—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V |
| 地址 | $07920 | $07920 | $07920 | $07920 | $07930 | $07930 | $07930 | $07930 |
| 芯片号-通道 | 6—1 | 6—2 | 6—3 | 6—4 | 7—1 | 7—2 | 7—3 | 7—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V |
| 地址 | $07A2 | $07A2 | $07A2 | $07A2 | $07A3 | $07A3 | $07A3 | $07A3 |
| 芯片号-通道 | 8—1 | 8—2 | 8—3 | 8—4 | 9—1 | 9—2 | 9—3 | 9—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V |
| 地址 | $07B20 | $07B20 | $07B20 | $07B20 | $07B30 | $07B30 | $07B30 | $07B30 |

Y：$07x0xx　从上一次编码器计数开始的通道 n 时间 (SCLK 周期)

如果通道控制字位 18 置 1 则替换使用(仅 Rev “D” 或更新的芯片)

通道 n 基准计时器数据小数部分(无符号数)

位 0-11　比较“A”小数部分(位 11 = ½-小数部分，位 10 = ¼-小数部分，等)

12-23 伺服捕捉小数部分(位 23 = ½-小数部分；位 22 = ¼-小数部分，等)

X：$07xx0x　编码器相位位置(计数)

| 芯片号-通道 | 0—1 | 0—2 | 0—3 | 0—4 | 1—1 | 1—2 | 1—3 | 1—4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板卡-通道 | PMAC-1 | PMAC-3 | PMAC-3 | PMAC-4 | PMAC-5 | PMAC-6 | PMAC-7 | PMAC-8 |
| 地址 | $078002 | $078006 | $07800A | $07800E | $078012 | $078016 | $07801A | $07801E |
| 芯片号-通道 | 2—1 | 2—2 | 2—3 | 2—4 | 3—1 | 3—2 | 3—3 | 3—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V#1-1 | 24P/V#1-2 | 24P/V#1-3 | 24P/V#1-4 | 24P/V#1-5 | 24P/V#1-6 | 24P/V#1-7 | 24P/V#1-8 |
| 地址 | $078202 | $078206 | $07820A | $07820E | $078212 | $078216 | $07821A | $07821E |
| 芯片号-通道 | 4—1 | 4—2 | 4—3 | 4—4 | 5—1 | 5—2 | 5—3 | 5—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V#2-1 | 24P/V#2-2 | 24P/V#2-3 | 24P/V#2-4 | 24P/V#2-5 | 24P/V#2-6 | 24P/V#2-7 | 24P/V#2-8 |
| 地址 | $079202 | $079206 | $07920A | $07920E | $079212 | $079216 | $07921A | $07921E |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯片号-通道号 | 6—1 | 6—2 | 6—3 | 6—4 | 7—1 | 7—2 | 7—3 | 7—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #3 — 1 | 24P/V #3 — 2 | 24P/V #3 — 3 | 24P/V #3 — 4 | 24P/V #3 — 5 | 24P/V #3 — 6 | 24P/V #3 — 7 | 24P/V #3 — 8 |
| 地址 | $07A203 | $07A206 | $07A20A | $07A20E | $07A303 | $07A306 | $07A30A | $07A30E |
| 芯片号-通道号 | 8—1 | 8—2 | 8—3 | 8—4 | 9—1 | 9—2 | 9—3 | 9—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #4 — 1 | 24P/V #4 — 2 | 24P/V #4 — 3 | 24P/V #4 — 4 | 24P/V #4 — 5 | 24P/V #4 — 6 | 24P/V #4 — 7 | 24P/V #4 — 8 |
| 地址 | $07B203 | $07B206 | $07B20A | $07B20E | $07B303 | $07B306 | $07B30A | $07B30E |

X：$07xx0x　　编码器伺服位置(2*计数；LSB 为方向)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯片号-通道号 | 0—1 | 0—2 | 0—3 | 0—4 | 1—1 | 1—2 | 1—3 | 1—4 |
| 板卡-通道号 | PMAC-1 | PMAC-2 | PMAC-2 | PMAC-3 | PMAC-3 | PMAC-3 | PMAC-3 | PMAC-3 |
| 地址 | 78003 | 78002 | 7800B | 7800A | 78103 | 78102 | 7810B | 7810A |
| 芯片号-通道号 | 2—1 | 2—2 | 2—3 | 2—4 | 3—1 | 3—2 | 3—3 | 3—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #1 — 1 | 24P/V #1 — 2 | 24P/V #1 — 3 | 24P/V #1 — 4 | 24P/V #1 — 5 | 24P/V #1 — 6 | 24P/V #1 — 7 | 24P/V #1 — 8 |
| 地址 | 78203 | 78202 | 7820B | 7820A | 78303 | 78302 | 7830B | 7830A |
| 芯片号-通道号 | 4—1 | 4—2 | 4—3 | 4—4 | 5—1 | 5—2 | 5—3 | 5—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #2 — 1 | 24P/V #2 — 2 | 24P/V #2 — 3 | 24P/V #2 — 4 | 24P/V #2 — 5 | 24P/V #2 — 6 | 24P/V #2 — 7 | 24P/V #2 — 8 |
| 地址 | 79203 | 79202 | 7920B | 7920A | 79303 | 79302 | 7930B | 7930A |
| 芯片号-通道号 | 6—1 | 6—2 | 6—3 | 6—4 | 7—1 | 7—2 | 7—3 | 7—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #3 — 1 | 24P/V #3 — 2 | 24P/V #3 — 3 | 24P/V #3 — 4 | 24P/V #3 — 5 | 24P/V #3 — 6 | 24P/V #3 — 7 | 24P/V #3 — 8 |
| 地址 | 7A203 | 7A202 | 7A20B | 7A20A | 7A303 | 7A302 | 7A30B | 7A30A |
| 芯片号-通道号 | 8—1 | 8—2 | 8—3 | 8—4 | 9—1 | 9—2 | 9—3 | 9—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #4 — 1 | 24P/V #4 — 2 | 24P/V #4 — 3 | 24P/V #4 — 4 | 24P/V #4 — 5 | 24P/V #4 — 6 | 24P/V #4 — 7 | 24P/V #4 — 8 |
| 地址 | 7B203 | 7B202 | 7B20B | 7B20Q | 7B303 | 7B302 | 7B30B | 7B30A |

Y：$07xx0x　　DAC 输出值(高 16 位)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯片号-通道号 | 0—1 | 0—2 | 0—3 | 0—4 | 1—1 | 1—2 | 1—3 | 1—4 |
| 板卡-通道号 | PMAC-1 | PMAC-2 | PMAC-2 | PMAC-3 | PMAC-3 | PMAC-3 | PMAC-3 | PMAC-3 |
| 地址 | $078006 | $078007 | $07800E | $07800F | $078106 | $078107 | $07810E | $07810F |
| 芯片号-通道号 | 2—1 | 2—2 | 2—3 | 2—4 | 3—1 | 3—2 | 3—3 | 3—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #1 — 1 | 24P/V #1 — 2 | 24P/V #1 — 3 | 24P/V #1 — 4 | 24P/V #1 — 5 | 24P/V #1 — 6 | 24P/V #1 — 7 | 24P/V #1 — 8 |
| 地址 | $078206 | $078207 | $07820E | $07820F | $078306 | $078307 | $07830E | $07830F |
| 芯片号-通道号 | 4—1 | 4—2 | 4—3 | 4—4 | 5—1 | 5—2 | 5—3 | 5—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #2 — 1 | 24P/V #2 — 2 | 24P/V #2 — 3 | 24P/V #2 — 4 | 24P/V #2 — 5 | 24P/V #2 — 6 | 24P/V #2 — 7 | 24P/V #2 — 8 |
| 地址 | $0792036 | $079207 | $07920E | $07920F | $079306 | $079307 | $07930E | $07930F |
| 芯片号-通道号 | 6—1 | 6—2 | 6—3 | 6—4 | 7—1 | 7—2 | 7—3 | 7—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #3 — 1 | 24P/V #3 — 2 | 24P/V #3 — 3 | 24P/V #3 — 4 | 24P/V #3 — 5 | 24P/V #3 — 6 | 24P/V #3 — 7 | 24P/V #3 — 8 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | $07A206 | $07A207 | $07A20E | $07A20F | $07A306 | $07A307 | $07A30E | $07A30F |
| 芯片号-通道号 | 8—1 | 8—2 | 8—3 | 8—4 | 9—1 | 9—2 | 9—3 | 9—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #4—1 | 24P/V #4 — 2 | 24P/V #4 — 3 | 24P/V #4 —4 | 24P/V #4 —5 | 24P/V #4 —6 | 24P/V #4 —7 | 24P/V #4 —8 |
| 地址 | $07B206 | $07B207 | $07B20E | $07B20F | $07B306 | $07B307 | $07B30E | $07B30F |

Y：$07xx0x　　ADC 输入值(高 16 位)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯片号-通道 | 0—1 | 0—2 | 0—3 | 0—4 | 1—1 | 1—2 | 1—3 | 1—4 |
| 板卡-通道号 | PMAC- | PMAC- | PMAC- | PMAC- | PMAC- | PMAC- | PMAC- | PMAC- |
| 地址 | $07800 | $07800 | $07800 | $07800 | $07810 | $07810 | $07810 | $07810 |
| 芯片号-通道 | 2—1 | 2—2 | 2—3 | 2—4 | 3—1 | 3—2 | 3—3 | 3—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V |
| 地址 | $07820 | $07820 | $07820 | $07820 | $07830 | $07830 | $07830 | $07830 |
| 芯片号-通道 | 4—1 | 4—2 | 4—3 | 4—4 | 5—1 | 5—2 | 5—3 | 5—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V |
| 地址 | $07920 | $07920 | $07920 | $07920 | $07930 | $07930 | $07930 | $07930 |
| 芯片号-通道 | 6—1 | 6—2 | 6—3 | 6—4 | 7—1 | 7—2 | 7—3 | 7—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V |
| 地址 | $07A2 | $07A2 | $07A2 | $07A2 | $07A3 | $07A3 | $07A3 | $07A3 |
| 芯片号-通道 | 8—1 | 8—2 | 8—3 | 8—4 | 9—1 | 9—2 | 9—3 | 9—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V |
| 地址 | $07B20 | $07B20 | $07B20 | $07B20 | $07B30 | $07B30 | $07B30 | $07B30 |

X：$07xx0x　　编码器捕捉/比较位置

(捕捉寄存器只读；比较寄存器只写)

## PMAC2 形式伺服 ASIC 寄存器

注意：

要寻址 UBUS 扩展端口上的替换伺服芯片 n*，只需要在下列表中的伺服芯片“n”的地址上加 20 就可得到其地址了。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯片号-通道 | 0—1 | 0—2 | 0—3 | 0—4 | 1—1 | 1—2 | 1—3 | 1—4 |
| 板卡-通道号 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 |
| 地址 | $07800 | $07800 | $07801 | $07801 | $07810 | $07810 | $07811 | $07811 |
| 芯片号-通道 | 2—1 | 2—2 | 2—3 | 2—4 | 3—1 | 3—2 | 3—3 | 3—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V |
| 地址 | $07820 | $07820 | $07821 | $07821 | $07830 | $07830 | $07831 | $07831 |
| 芯片号-通道 | 4—1 | 4—2 | 4—3 | 4—4 | 5—1 | 5—2 | 5—3 | 5—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V | 24P/V |
| 地址 | $07920 | $07920 | $07921 | $07921 | $07930 | $07930 | $07931 | $07931 |
| 芯片号-通道 | 6—1 | 6—2 | 6—3 | 6—4 | 7—1 | 7—2 | 7—3 | 7—4 |

| 板卡-通道号 | 24P/V #3—1 | 24P/V #3—2 | 24P/V #3—3 | 24P/V #3—4 | 24P/V #3—5 | 24P/V #3—6 | 24P/V #3—7 | 24P/V #3—8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | $07A200 | $07A208 | $07A210 | $07A218 | $07A300 | $07A308 | $07A310 | $07A318 |
| 芯片号-通道号 | 8—1 | 8—2 | 8—3 | 8—4 | 9—1 | 9—2 | 9—3 | 9—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #4—1 | 24P/V #4—2 | 24P/V #4—3 | 24P/V #4—4 | 24P/V #4—5 | 24P/V #4—6 | 24P/V #4—7 | 24P/V #4—8 |
| 地址 | $07B200 | $07B208 | $07B210 | $07B218 | $07B300 | $07B308 | $07B310 | $07B318 |

Y：$07x0xx　　最后两次编码器计数之间的通道 n 时间(SCLK 周期)

位：　0—22：定时器(以 SCLK 周期为单位)

23：　方向改变标志

*若通道控制字位 18 置 1 则轮流使用(仅 Rev "D"或更新的芯片)*

通道 n 基准定时器数据小数部分(无符号数)

位：　0-11　比较"B"小数部分(位 1 = ½小数部分；位 10 = ¼小数部分，等)

12-23　捕捉的标志小数部分(位 23 = ½小数部分；位 22 = ¼小数部分，等)

X：$07xx0x　　通道 n 状态字

位：　0-2　捕捉霍尔效应器件状态

3　C，U，V 和 W 的无效多路分配

4-7　保留(报告为 0)

8　编码器计数错误(计数器复位时为 0，非法传送时为 1)

9　位置捕捉(EQUn)输出值

10　门控索引位置捕捉标志(读捕捉的位置寄存器时=0，触发捕捉时=1)

11　位置捕捉标志 (任意触发时)(读捕捉的位置寄存器时=0，触发捕捉时=1)

12　编码器通道 A (CAn)输入值

13　编码器通道 B (CBn) 输入值

14　编码器通道 C(索引，CCn)输入值(非门控)

15　驱动器错误(FAULTn)输入值

16　回零标志(MFLn)输入值

17　正数限位(PLIMn)输入值

18　负数限位(MLIMn)输入值

19　用户标志 (USERn)输入值

20 标志输入值

21 标志 Vn 输入值

22 标志 Un 输入值

23 标志 Tn 输入值

| 芯片号-通道 | 0—1 | 0—2 | 0—3 | 0—4 | 1—1 | 1—2 | 1—3 | 1—4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板卡-通道号 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 |
| 地址 | $07800 | $07800 | $07801 | $07801 | $07810 | $07810 | $07811 | $07811 |
| 芯片号-通道 | 2—1 | 2—2 | 2—3 | 2—4 | 3—1 | 3—2 | 3—3 | 3—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #1 | 24P/V #1 | 24P/V #1 | 24P/V #1 | 24P/V #1 | 24P/V #1 | 24P/V #1 | 24P/V #1 |
| 地址 | $07820 | $07820 | $07821 | $07821 | $07830 | $07830 | $07831 | $07831 |
| 芯片号-通道 | 4—1 | 4—2 | 4—3 | 4—4 | 5—1 | 5—2 | 5—3 | 5—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #2 | 24P/V #2 | 24P/V #2 | 24P/V #2 | 24P/V #2 | 24P/V #2 | 24P/V #2 | 24P/V #2 |
| 地址 | $07920 | $07920 | $07921 | $07921 | $07930 | $07930 | $07931 | $07931 |
| 芯片号-通道 | 6—1 | 6—2 | 6—3 | 6—4 | 7—1 | 7—2 | 7—3 | 7—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #2 | 24P/V #2 | 24P/V #2 | 24P/V #2 | 24P/V #2 | 24P/V #2 | 24P/V #2 | 24P/V #2 |
| 地址 | $07A20 | $07A20 | $07A21 | $07A21 | $07A30 | $07A30 | $07A31 | $07A31 |
| 芯片号-通道 | 8—1 | 8—2 | 8—3 | 8—4 | 9—1 | 9—2 | 9—3 | 9—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #4 | 24P/V #4 | 24P/V #4 | 24P/V #4 | 24P/V #4 | 24P/V #4 | 24P/V #4 | 24P/V #4 |
| 地址 | $07B20 | $07B20 | $07B21 | $07B21 | $07B30 | $07B30 | $07B31 | $07B31 |

Y：$07x0xx 最后两次编码器计数之间的通道 n 时间 (SCLK 周期)

位： 0—22： 定时器(单位为 SCLK 周期)

23： 方向改变标志

*若通道控制字位 18 置 1 则替换使用(仅 Rev "D" 或更新的芯片)：*

通道 n 基准定时器数据小数部分(无符号数)

位：0-11 比较"B"小数部分(位 1 = ½小数部分；位 10 = ¼小数部分，等)

12-23 捕捉的标志小数部分(位 23 = ½小数部分；

位 22 = ¼小数部分，等)

X：$07xx0x 通道 n 编码器相位位置(计数)

| 芯片号-通道 | 0—1 | 0—2 | 0—3 | 0—4 | 1—1 | 1—2 | 1—3 | 1—4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板卡-通道号 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 |
| 地址 | $07800 | $07800 | $07801 | $07801 | $07810 | $07810 | $07811 | $07811 |
| 芯片号-通道 | 2—1 | 2—2 | 2—3 | 2—4 | 3—1 | 3—2 | 3—3 | 3—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #1 | 24P/V #1 | 24P/V #1 | 24P/V #1 | 24P/V #1 | 24P/V #1 | 24P/V #1 | 24P/V #1 |
| 地址 | $07820 | $07820 | $07821 | $07821 | $07830 | $07830 | $07831 | $07831 |
| 芯片号-通道 | 4—1 | 4—2 | 4—3 | 4—4 | 5—1 | 5—2 | 5—3 | 5—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #2 | 24P/V #2 | 24P/V #2 | 24P/V #2 | 24P/V #2 | 24P/V #2 | 24P/V #2 | 24P/V #2 |
| 地址 | $07920 | $07920 | $07921 | $07921 | $07930 | $07930 | $07931 | $07931 |
| 芯片号-通道 | 6—1 | 6—2 | 6—3 | 6—4 | 7—1 | 7—2 | 7—3 | 7—4 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板卡-通道号 | 24P/V #2-1 | 24P/V #2-2 | 24P/V #2-3 | 24P/V #2-4 | 24P/V #2-5 | 24P/V #2-6 | 24P/V #2-7 | 24P/V #2-8 |
| 地址 | $07A20 2 | $07A20 A | $07A21 2 | $07A21 A | $07A30 2 | $07A30 A | $07A31 2 | $07A31 A |
| 芯片号-通道号 | 8—1 | 8—2 | 8—3 | 8—4 | 9—1 | 9—2 | 9—3 | 9—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #4-1 | 24P/V #4-2 | 24P/V #4-3 | 24P/V #4-4 | 24P/V #4-5 | 24P/V #4-6 | 24P/V #4-7 | 24P/V #4-8 |
| 地址 | $07B20 2 | $07B20 A | $07B21 2 | $07B21 A | $07B30 2 | $07B30 A | $07B31 2 | $07B31 A |

Y：$07xx0x　　通道 n 输出 A 指令值

位：　8-23：　PWM 指令值

6-23：　串行 DAC 指令值

0-5：　没用到

X：$07xx0x　　通道 l 编码器伺服位置捕捉寄存器

位：　0：　最后一次计数的方向(0=向上，1=向下)

1-23：　位置计数器 (单位为计数)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯片号-通道号 | 0—1 | 0—2 | 0—3 | 0—4 | 1—1 | 1—2 | 1—3 | 1—4 |
| 板卡-通道号 | PMAC2 #1-1 | PMAC2 #1-2 | PMAC2 #1-3 | PMAC2 #1-4 | PMAC2 #1-5 | PMAC2 #1-6 | PMAC2 #1-7 | PMAC2 #1-8 |
| 地址 | $07800 2 | $07800 A | $07801 2 | $07801 A | $07810 2 | $07810 A | $07811 2 | $07811 A |
| 芯片号-通道号 | 2—1 | 2—2 | 2—3 | 2—4 | 3—1 | 3—2 | 3—3 | 3—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #1-1 | 24P/V #1-2 | 24P/V #1-3 | 24P/V #1-4 | 24P/V #1-5 | 24P/V #1-6 | 24P/V #1-7 | 24P/V #1-8 |
| 地址 | $07820 2 | $07820 A | $07821 2 | $07821 A | $07830 2 | $07830 A | $07831 2 | $07831 A |
| 芯片号-通道号 | 4—1 | 4—2 | 4—3 | 4—4 | 5—1 | 5—2 | 5—3 | 5—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #3-1 | 24P/V #3-2 | 24P/V #3-3 | 24P/V #3-4 | 24P/V #3-5 | 24P/V #3-6 | 24P/V #3-7 | 24P/V #3-8 |
| 地址 | $07920 2 | $07920 A | $07921 2 | $07921 A | $07930 2 | $07930 A | $07931 2 | $07931 A |
| 芯片号-通道号 | 6—1 | 6—2 | 6—3 | 6—4 | 7—1 | 7—2 | 7—3 | 7—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #3-1 | 24P/V #3-2 | 24P/V #3-3 | 24P/V #3-4 | 24P/V #3-5 | 24P/V #3-6 | 24P/V #3-7 | 24P/V #3-8 |
| 地址 | $07A20 2 | $07A20 A | $07A21 2 | $07A21 A | $07A30 2 | $07A30 A | $07A31 2 | $07A31 A |
| 芯片号-通道号 | 8—1 | 8—2 | 8—3 | 8—4 | 9—1 | 9—2 | 9—3 | 9—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #4-1 | 24P/V #4-2 | 24P/V #4-3 | 24P/V #4-4 | 24P/V #4-5 | 24P/V #4-6 | 24P/V #4-7 | 24P/V #4-8 |
| 地址 | $07B20 | $07B20 | $07B21 | $07B21 | $07B30 | $07B30 | $07B31 | $07B31 |

Y：$07xx0x　　通道 n 输出 B 指令值

位：　8-23　PWM 指令值

6-23：　串行 DAC 指令值

0-5：　没用到

X：$07xx0x　　通道 n 标志位置捕捉值；24 位，单位为计数

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯片号-通道 | 0—1 | 0—2 | 0—3 | 0—4 | 1—1 | 1—2 | 1—3 | 1—4 |
| 板卡-通道号 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 |
| 地址 | $07800 | $07800 | $07801 | $07801 | $07810 | $07810 | $07811 | $07811 |
| 芯片号-通道 | 2—1 | 2—2 | 2—3 | 2—4 | 3—1 | 3—2 | 3—3 | 3—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #1-1 | 24P/V #1-2 | 24P/V #1-3 | 24P/V #1-4 | 24P/V #1-5 | 24P/V #1-6 | 24P/V #1-7 | 24P/V #1-8 |
| 地址 | $07820 | $07820 | $07821 | $07821 | $07830 | $07830 | $07831 | $07831 |
| 芯片号-通道 | 4—1 | 4—2 | 4—3 | 4—4 | 5—1 | 5—2 | 5—3 | 5—4 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板卡-通道号 | 24P/V #2—1 | 24P/V #2—2 | 24P/V #2—3 | 24P/V #2—4 | 24P/V #2—5 | 24P/V #2—6 | 24P/V #2—7 | 24P/V #2—8 |
| 地址 | $07920 | $07920 | $07921 | $07921 | $07930 | $07930 | $07931 | $07931 |
| 芯片号-通道 | 6—1 | 6—2 | 6—3 | 6—4 | 7—1 | 7—2 | 7—3 | 7—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #2—1 | 24P/V #2—2 | 24P/V #2—3 | 24P/V #2—4 | 24P/V #2—5 | 24P/V #2—6 | 24P/V #2—7 | 24P/V #2—8 |
| 地址 | $07A20 | $07A20 | $07A21 | $07A21 | $07A30 | $07A30 | $07A31 | $07A31 |
| 芯片号-通道 | 8—1 | 8—2 | 8—3 | 8—4 | 9—1 | 9—2 | 9—3 | 9—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #1—1 | 24P/V #1—2 | 24P/V #1—3 | 24P/V #1—4 | 24P/V #1—5 | 24P/V #1—6 | 24P/V #1—7 | 24P/V #1—8 |
| 地址 | $07B20 | $07B20 | $07B21 | $07B21 | $07B30 | $07B30 | $07B31 | $07B31 |

Y：$07xx0x　　通道 n 输出 C 指令值

位：　8-23：　PWM 指令值

0-23：　PFM 指令值

| | | |
|---|---|---|
| 芯片号—通道号 | 0—1 | 1—1 |
| 板卡号—通道号 | PMAC2—1 | PMAC2—5 |
| 地址 | $078004 | $078104 |
| 芯片号—通道号 | 2—1 | 3—1 |
| 板卡号—通道号 | 24P/V/E2#1—1 | 24P/V/E2#1—5 |
| 地址 | $078204 | $078304 |
| 芯片号—通道号 | 4—1 | 5—1 |
| 板卡号—通道号 | 24P/V/E2#2—1 | 24P/V/E2#2—5 |
| 地址 | $079204 | $079304 |
| 芯片号—通道号 | 6—1 | 7—1 |
| 板卡号—通道号 | 24P/V/E2#3—1 | 24P/V/E2#3—5 |
| 地址 | $07A204 | $07A304 |
| 芯片号—通道号 | 8—1 | 9—1 |
| 板卡号—通道号 | 24P/V/E2#4—1 | 24P/V/E2#4—5 |
| 地址 | $07B204 | $07B304 |

X：$07xx04　　伺服芯片时钟控制字

位

*(位 0-11 组成 I7m03 的功能)*

0-2：　控制 SCLK 频率控制 n(f=39.3216Mz/$2^n$, n=0-7)

3-5：　控制 PFM 时钟频率控制 n(f=39.3216Mz/$2^n$, n=0-7)

6-8：　控制 DAC 时钟频率控制 n(f=39.3216Mz / $2^n$, n=0-7)

9-11：　控制 ADC 时钟频率控制 n (f=39.3216Mz / $2^n$, n=0-7)

*(位 12-13 组成 I7m07 的功能)*

12：　控制相位时钟方向(0=输出, 1=输入)

(X：$00C004 中必须为 0；在 X：$00C024 中为 1—如果用到了第二个 ASIC)

13： 控制伺服时钟方向 (0=输出, 1=输入)

(X：$00C004 中必须为 0；在 X：$00C024 中为 1—如果用到了第二个 ASIC)

14-15： 保留(报告为 0)

*(位 16-19 组成 I7m01 的功能)*

16-19： 相位时钟频率控制 n (f =最大相位频率/[n+1], n=0-15)

*(位 20-23 组成 I7m02 的功能)*

20-23： 伺服时钟频率控制 n(f=相位频率/[n+1], n=0-15)

| | | |
|---|---|---|
| 芯片号—通道号 | 0—2 | 1—2 |
| 板卡号—通道号 | PMAC2—2 | PMAC2—6 |
| 地址 | $07800C | $07810C |
| 芯片号—通道号 | 2—2 | 3—2 |
| 板卡号—通道号 | 24P/V/E2#1—2 | 24P/V/E2#1—6 |
| 地址 | $07820C | $07830C |
| 芯片号—通道号 | 4—2 | 5—2 |
| 板卡号—通道号 | 24P/V/E2#2—2 | 24P/V/E2#2—6 |
| 地址 | $07920C | $07930C |
| 芯片号—通道号 | 6—2 | 7—2 |
| 板卡号—通道号 | 24P/V/E2#3—2 | 24P/V/E2#3—6 |
| 地址 | $07A20C | $07A30C |
| 芯片号—通道号 | 8—2 | 9—2 |
| 板卡号—通道号 | 24P/V/E2#4—2 | 24P/V/E2#4—6 |
| 地址 | $07B20C | $07B30C |

X：$07xx0C DAC 选通字，24 位(I7m05)

(每个 DAC_CLK 周期移出 MSB 第一位，相位时钟上升沿触发)

| | | |
|---|---|---|
| 芯片号—通道号 | 0—3 | 1—3 |
| 板卡号—通道号 | PMAC2—3 | PMAC2—7 |
| 地址 | $078014 | $078114 |
| 芯片号—通道号 | 2—3 | 3—3 |
| 板卡号—通道号 | 24P/V/E2#1—3 | 24P/V/E2#1—7 |
| 地址 | $078214 | $078314 |
| 芯片号—通道号 | 4—3 | 5—3 |
| 板卡号—通道号 | 24P/V/E2#2—3 | 24P/V/E2#2—7 |

| | | |
|---|---|---|
| 地址 | $079214 | $079314 |
| 芯片号—通道号 | 6—3 | 7—3 |
| 板卡号—通道号 | 24P/V/E2#3—3 | 24P/V/E2#3—7 |
| 地址 | $07A214 | $07A314 |
| 芯片号—通道号 | 8—3 | 9—3 |
| 板卡号—通道号 | 24P/V/E2#4—3 | 24P/V/E2#4—7 |
| 地址 | $07B214 | $07B314 |

X：$07xx14　　伺服芯片 ADC 选通字，24 位(I7m06)

(每个 DAC_CLK 周期移出 MSB 第一位，相位时钟上升沿触发)

| | | |
|---|---|---|
| 芯片号—通道号 | 0—4 | 1—4 |
| 板卡号—通道号 | PMAC2—4 | PMAC2—8 |
| 地址 | $07801C | $07811C |
| 芯片号—通道号 | 2—4 | 3—4 |
| 板卡号—通道号 | 24P/V/E2#1—4 | 24P/V/E2#1—8 |
| 地址 | $07821C | $07831C |
| 芯片号—通道号 | 4—4 | 5—4 |
| 板卡号—通道号 | 24P/V/E2#2—4 | 24P/V/E2#2—8 |
| 地址 | $07921C | $07931C |
| 芯片号—通道号 | 6—4 | 7—4 |
| 板卡号—通道号 | 24P/V/E2#3—4 | 24P/V/E2#3—8 |
| 地址 | $07A21C | $07A31C |
| 芯片号—通道号 | 8—4 | 9—4 |
| 板卡号—通道号 | 24P/V/E2#4—4 | 24P/V/E2#4—8 |
| 地址 | $07B21C | $07B31C |

X：$07xx1C　　伺服芯片 PWM，PFM，最大相位控制字

*(位 0-7 组成 I7m04 的功能)*

位：　0-7：　控制 PWM 死区时间(16*PWM 时钟周期)

也控制 PFM 脉宽(PFM 时钟周期)

*(位 8-23 组成 I7m00 的功能)*

8-23：控制 PWM 最大计数值

PWM 频率=117.9648 Mz / [4*最大相位计数+6]

"最大相位"频率= 2*PWM 频率

= 117.9648 Mz / [2*最大计数+3]

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯片号-通道 | 0—1 | 0—2 | 0—3 | 0—4 | 1—1 | 1—2 | 1—3 | 1—4 |
| 板卡-通道号 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 | PMAC2 |
| 地址 | $078005 | $07800 | $07801 | $07801 | $07810 | $07810 | $07811 | $07811 |
| 芯片号-通道 | 2—1 | 2—2 | 2—3 | 2—4 | 3—1 | 3—2 | 3—3 | 3—4 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板卡-通道号 | 24P/V #1—1 | 24P/V #1—2 | 24P/V #1—3 | 24P/V #1—4 | 24P/V #1—5 | 24P/V #1—6 | 24P/V #1—7 | 24P/V #1—8 |
| 地址 | $078205 | $07820 | $07821 | $07821 | $07830 | $07830 | $07831 | $07831 |
| 芯片号-通道 | 4—1 | 4—2 | 4—3 | 4—4 | 5—1 | 5—2 | 5—3 | 5—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #2—1 | 24P/V #2—2 | 24P/V #2—3 | 24P/V #2—4 | 24P/V #2—5 | 24P/V #2—6 | 24P/V #2—7 | 24P/V #2—8 |
| 地址 | $079205 | $07920 | $07921 | $07921 | $07930 | $07930 | $07931 | $07931 |
| 芯片号-通道 | 6—1 | 6—2 | 6—3 | 6—4 | 7—1 | 7—2 | 7—3 | 7—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #3—1 | 24P/V #3—2 | 24P/V #3—3 | 24P/V #3—4 | 24P/V #3—5 | 24P/V #3—6 | 24P/V #3—7 | 24P/V #3—8 |
| 地址 | $07A20 | $07A20 | $07A21 | $07A21 | $07A30 | $07A30 | $07A31 | $07A31 |
| 芯片号-通道 | 8—1 | 8—2 | 8—3 | 8—4 | 9—1 | 9—2 | 9—3 | 9—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #4—1 | 24P/V #4—2 | 24P/V #4—3 | 24P/V #4—4 | 24P/V #4—5 | 24P/V #4—6 | 24P/V #4—7 | 24P/V #4—8 |
| 地址 | $07B20 | $07B20 | $07B21 | $07B21 | $07B30 | $07B30 | $07B31 | $07B31 |

Y：$07xx0x　　通道 nADC A 输入值

位　　6-23：串行 ADC 值

0-5：　没用到

X：$07xx0x　　通道 n 控制字

*(位 0-3 组成 I7mn0 的功能)*

位 .....　　.0-3：编码器/定时器译码控制

0000：外部脉冲方向译码，顺时针

0001：外部 x1（1 倍）正交译码，顺时针

0010：外部 x2（2 倍）正交译码，顺时针

0011：外部 x2（4 倍）正交译码，顺时针

0100：外部脉冲方向译码，逆时针

0101：外部 x1（1 倍）正交译码，逆时针

0110：外部 x2（2 倍）正交译码，逆时针

0111：外部 x4（4 倍）正交译码，逆时针

1000：内部脉冲方向译码(顺时针)

1001：(保留)

1010：(保留)

1011：外部 x6（6 倍）霍尔传感器译码，顺时针

1110：MLDT 定时器模式

1101：(保留)

1110：(保留)

1111：外部 x6（6 倍）霍尔传感器译码，顺时针

*(位 4-7 组成 I7mn2 的功能)*

4-5：　位置捕捉控制

00：立即捕捉

01：仅用编码器索引

10：仅用捕捉标志

11：用编码器索引和捕捉标志

6： 索引捕捉反相控制(0=不反相，1=反相)

7： 标志捕捉反相控制(0=不反相，1=反相)

8-9：捕捉标志选择控制(I7mn3)

00：回零标志(MFLn)

01：正数限位(PLIMn)

10：负数限位(MLIMn)

11：用户标志(USERn)

10： 编码器计数器复位控制

11： 写位置捕捉初始状态使能

12： 位置比较初始状态值

13： 位置比较通道选择(I7mn1)

(0= 用此通道的编码器; 1=用芯片上的第一个编码器)

14： AENAn 输出值

15： 位置捕捉的门控索引选择(I7mn4)

(0=非门控索引，1=门控索引)

16： 为门控索引使 AB 反相(I7mn5)

(0：门控信号=A&B&C；1：门控信号=A/&B/&C)

17： 多路分配索引通道控制

(0=无多路分配; 1=索引输入的多路分配霍尔信号)

18： 硬件 1/T 使能(I7mn9)

19： PFM 反相控制(0=不反相，1=反相) (I7mn8)

(位 20-21： I7mn7)

20： A & B 反相输出控制(0=不反相, 1=反相)

21： C 输出反相控制(0=不反相, 1=反相)

(位 22-23： I7mn6)

22： 输出 A 和 B 模式选择(0=PWM, 1=DAC)

23： 输出 C 模式选择(0=PWM, 1=PFM)

| 芯片号-通道号 | 0—1 | 0—2 | 0—3 | 0—4 | 1—1 | 1—2 | 1—3 | 1—4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板卡-通道号 | PMAC2 #1-1 | PMAC2 #1-2 | PMAC2 #1-3 | PMAC2 #1-4 | PMAC2 #1-5 | PMAC2 #1-6 | PMAC2 #1-7 | PMAC2 #1-8 |
| 地址 | $078006 | $07800 | $07801 | $07801 | $07810 | $07810 | $07811 | $07811 |
| 芯片号-通道号 | 2—1 | 2—2 | 2—3 | 2—4 | 3—1 | 3—2 | 3—3 | 3—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #1-1 | 24P/V #1-2 | 24P/V #1-3 | 24P/V #1-4 | 24P/V #1-5 | 24P/V #1-6 | 24P/V #1-7 | 24P/V #1-8 |
| 地址 | $078206 | $07820 | $07821 | $07821 | $07830 | $07830 | $07831 | $07831 |
| 芯片号-通道号 | 4—1 | 4—2 | 4—3 | 4—4 | 5—1 | 5—2 | 5—3 | 5—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #2-1 | 24P/V #2-2 | 24P/V #2-3 | 24P/V #2-4 | 24P/V #2-5 | 24P/V #2-6 | 24P/V #2-7 | 24P/V #2-8 |
| 地址 | $079206 | $07920 | $07921 | $07921 | $07930 | $07930 | $07931 | $07931 |
| 芯片号-通道号 | 6—1 | 6—2 | 6—3 | 6—4 | 7—1 | 7—2 | 7—3 | 7—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #3-1 | 24P/V #3-2 | 24P/V #3-3 | 24P/V #3-4 | 24P/V #3-5 | 24P/V #3-6 | 24P/V #3-7 | 24P/V #3-8 |
| 地址 | $07A20 | $07A20 | $07A21 | $07A21 | $07A30 | $07A30 | $07A31 | $07A31 |
| 芯片号-通道号 | 8—1 | 8—2 | 8—3 | 8—4 | 9—1 | 9—2 | 9—3 | 9—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #4-1 | 24P/V #4-2 | 24P/V #4-3 | 24P/V #4-4 | 24P/V #4-5 | 24P/V #4-6 | 24P/V #4-7 | 24P/V #4-8 |
| 地址 | $07B20 | $07B20 | $07B21 | $07B21 | $07B30 | $07B30 | $07B31 | $07B31 |

Y：$07xx0x 通道 n ADC B 输入值

位： 6-23：串行 ADC 值

0-5：未使用

X：$0 7xx0x 通道 n 编码器比较自动增量值(24 位，单位为计数)

| 芯片号-通道号 | 0—1 | 0—2 | 0—3 | 0—4 | 1—1 | 1—2 | 1—3 | 1—4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板卡-通道号 | PMAC2 #1-1 | PMAC2 #1-2 | PMAC2 #1-3 | PMAC2 #1-4 | PMAC2 #1-5 | PMAC2 #1-6 | PMAC2 #1-7 | PMAC2 #1-8 |
| 地址 | $078007 | $07800 | $07801 | $07801 | $07810 | $07810 | $07811 | $07811 |
| 芯片号-通道号 | 2—1 | 2—2 | 2—3 | 2—4 | 3—1 | 3—2 | 3—3 | 3—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #1-1 | 24P/V #1-2 | 24P/V #1-3 | 24P/V #1-4 | 24P/V #1-5 | 24P/V #1-6 | 24P/V #1-7 | 24P/V #1-8 |
| 地址 | $078207 | $07820 | $07821 | $07821 | $07830 | $07830 | $07831 | $07831 |
| 芯片号-通道号 | 4—1 | 4—2 | 4—3 | 4—4 | 5—1 | 5—2 | 5—3 | 5—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #2-1 | 24P/V #2-2 | 24P/V #2-3 | 24P/V #2-4 | 24P/V #2-5 | 24P/V #2-6 | 24P/V #2-7 | 24P/V #2-8 |
| 地址 | $079207 | $07920 | $07921 | $07921 | $07930 | $07930 | $07931 | $07931 |
| 芯片号-通道号 | 6—1 | 6—2 | 6—3 | 6—4 | 7—1 | 7—2 | 7—3 | 7—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #3-1 | 24P/V #3-2 | 24P/V #3-3 | 24P/V #3-4 | 24P/V #3-5 | 24P/V #3-6 | 24P/V #3-7 | 24P/V #3-8 |
| 地址 | $07A20 | $07A20 | $07A21 | $07A21 | $07A30 | $07A30 | $07A31 | $07A31 |
| 芯片号-通道号 | 8—1 | 8—2 | 8—3 | 8—4 | 9—1 | 9—2 | 9—3 | 9—4 |
| 板卡-通道号 | 24P/V #4-1 | 24P/V #4-2 | 24P/V #4-3 | 24P/V #4-4 | 24P/V #4-5 | 24P/V #4-6 | 24P/V #4-7 | 24P/V #4-8 |
| 地址 | $07B20 | $07B20 | $07B21 | $07B21 | $07B30 | $07B30 | $07B31 | $07B31 |

Y：$07xx0x 通道 n 编码器比较 A 值(24 位，单位为计数)

X：$07xx0x 通道 n 编码器比较 B 值(24 位，单位为计数)

# Turbo PMAC2 MARCO 和 I/O ASIC 寄存器

> 注意
>
> 如果用 1.936 版本的固件启动板卡，板卡可能会使用 I20、I21、I22 和 I23 把 16 个可能的基址中的任意一个赋值给 MARCO 芯片。这仅对某些扩展的 UMAC Turbo 系统有用。

不是 Ultralite 也不是 UMAC 型号的 Turbo PMAC2 板卡仅有一个 MARCO 芯片，其基址固定为 $078400。Turbo PMAC2 Ultralite 板卡可能有多达 4 个 MARCO 芯片，其基址为$078400，$078500，$078600，$078700。

UMAC Turbo 系统可能有多达 16 个 MARCO 芯片，尽管在任意时刻都只有 4 个芯片支持自动固件功能，用 I20—I23 指定 MARCO 芯片 0—3。

本章节中假定 MARCO 芯片 0—3 默认的基址为$078400，$078500，$078600，$078700。

## I/O 控制及数据寄存器（仅 MARCO 芯片 0）

Y：$078400　　JI/O 端口数据寄存器(输入或输出；用作通用 I/O 口时；
参见 Y：$078404)
位：　0　I/O00 数据值
……
23　I/O23 数据值

X：$078400　　JI/O 端口数据方向控制寄存器(用作一般 I/O 口时；参见 Y：$078404)
位　0　I/O00 方向控制
……
23　I/O23 方向控制
(所有位：0=输入；1=输出)

Y：$078401　　JI/O 端口数据寄存器(输入或输出；用作一般 I/O 口时；
参见 Y：$078405)
位：　0　I/O24 数据值
……
7　I/O31 数据值
8　I/O24 锁存数据值
……
15　I/O31 锁存数据值
16-23 未使用

X：$078401　　JI/O 端口数据方向控制寄存器(用作一般 I/O 口时；参见 Y：$078404)

位：　0　I/O24 方向控制

……

7　I/O31 方向控制

(所有位：0=输入；1=输出)

8-23　未使用

Y：$078402　　JTW 端口数据寄存器(输入或输出；用作一般 I/O 口时；参见 Y：$078406)

位：　0　DAT0 数据值

……

7　DAT7 数据值

8　SEL0 数据值

……

15　SEL7 数据值

16-23　没有使用

X：$078402　　JTW 端口数据方向控制寄存器(用作一般 I/O 口时；参见 Y：$078406)

位：　0　DAT0 方向控制(必须为 0 以使用标准端口附件)

……

7　DAT7 方向控制(必须为 0 以使用标准端口附件)

8　SEL0 方向控制(必须为 1 以使用标准端口附件)

……

15　SEL7 方向控制(必须为 1 以使用标准端口附件)

(所有位：0=输入；1=输出)

16-23　没使用

X：$078403　　JDISP，J???端口数据方向控制寄存器

位：　0　DISP0 数据值

……

7　DISP7 数据值

8　CTRL0 数据值

……

11　CTRL3 数据值

12-23 没使用

X：$078403　　JDISP, J??? 端口数据方向控制寄存器

位：　0　DISP0 方向控制(必须为 1 使方向为显示到函数)

……

7　DISP7 方向控制(必须为 1 使方向为显示到函数)

8　CTRL0 方向控制(必须为 1 使方向为从???到函数)

……

11　CTRL3 方向控制(必须为 1 使方向为从???到函数)

(所有位：0=输入；1=输出)

12-23　没使用

Y：$078404　　JI/O 端口数据类型控制寄存器

位：　0　I/O00 数据类型控制(0=标志 W1*；1=I/O00)

1　I/O01 数据类型控制(0=标志 V1*；1=I/O01)

2　I/O02 数据类型控制(0=标志 U1*；1=I/O02)

3　I/O03 数据类型控制(0=标志 T1*；1=I/O03)

4　I/O04 数据类型控制(0=用户 1*；1=I/O04)

5　I/O05 数据类型控制(0=MLIM1*；1=I/O05)

6　I/O06 数据类型控制(0=PLIM1*；1=I/O06)

7　I/O07 数据类型控制(0=MFL1*；　1=I/O07)

8　I/O08 数据类型控制(0=PWM_B_BOT1*；
1=I/O08)

9　I/O09 数据类型控制(0=PWM_B_TOP1*；1=I/O09)

10　I/O10 数据类型控制(0=PWM_A_BOT1*；
1=I/O10)

11　I/O11 数据类型控制(0=PWM_A_TOP1*；
1=I/O11)

12　I/O12 数据类型控制(0=PWM_B_BOT2*；
1=I/O12)

13　I/O13 数据类型控制(0=PWM_B_TOP2*；1=I/O13)

14　I/O14 数据类型控制(0=PWM_A_BOT2*；
1=I/O14)

15 I/O15 数据类型控制(0=PWM_A_TOP2*；1=I/O15)

16 I/O16 数据类型控制(0=MFL2*；1=I/O16)

17 I/O17 数据类型控制(0=PLIM2*；1=I/O17)

18 I/O18 数据类型控制(0=MLIM2*；1=I/O18)

19 I/O19 数据类型控制(0=用户 2*；1=I/O19)

20 I/O20 数据类型控制(0=标志 T2*；1=I/O20)

21 I/O21 数据类型控制(0=标志 U2*；1=I/O21)

22 I/O22 数据类型控制(0=标志 V2*；1=I/O22)

23 I/O23 数据类型控制(0=标志 W2*；1=I/O23)

(所有位：0=专用的硬件 I/O；1=通用 I/O)

(要使 JI/O 端口作为通用 I/O 口则所有位必须为 1)

X：$078404 JI/O 端口数据方向控制寄存器(作为通用 I/O 口时；参见 Y：$078404)

位： 0 I/O00 反相控制

……

23 I/O23 反相控制

(所有位：0=不反相；1=反相)

Y：$078405 JI/O 端口数据类型控制寄存器

位： 0 I/O24 数据类型控制

……

7 I/O31 数据类型控制

(这些位一直为 1；这些线不可交换)

8-23 未使用

X：$078405 JI/O 端口数据反向控制

位： 0 I/O24 反向控制

……

7 I/O31 反向控制

(所有位：0=不反相；1=反相)

8-23 未使用

Y：$078406 JTW 端口数据类型控制寄存器

位： 0 DAT0 数据类型控制(0=WC1；1 =DAT0)

1 DAT1 数据类型控制(0=WC2；1 =DAT1)

2 DAT2(0=Fault1*；1 =DAT2)

3 DAT3 数据类型控制(0=Fault2*； 1 =DAT3)

4 DAT4 数据类型控制(0=EQU1*； 1 =DAT4)

5 DAT5 数据类型控制(0=EQU2*； 1 =DAT5)

6 DAT6 数据类型控制(0=AENA1*； 1 =DAT6)

7 DAT7 数据类型控制(0=AENA2*； 1 =DAT7)

8 SEL0 数据类型控制(0=ADC_STROB*； 1=SEL0)

9 SEL1 数据类型控制(0=ADC_CLK*； 1=SEL1)

10 SEL2 数据类型控制(0=ADC_A1*； 1=SEL2)

11 SEL3 数据类型控制(0=ADC_B1*； 1=SEL3)

12 SEL4 数据类型控制(0=ADC_A2*； 1=SEL4)

13 SEL5 数据类型控制(0=ADC_B2*； 1=SEL5)

14 SEL6 数据类型控制(0=SCLK*； 1=SEL6)

15 SEL7 数据类型控制(0=SCLK_DIR*； 1=SEL7)

(所有位：0=专用硬件 I/O；1=通用 I/O)

(要使 JTW 端口作为通用 I/O 所有位必须为 1 或者通过多路复用的附件板)

16-23 未使用

X：$078406 JTW 端口数据反相控制寄存器(作为通用 I/O 口时；参见 Y：$078404)

位： 0 DAT0 反相控制

……

7 DAT7 反相控制

8 SEL0 反相控制

……

15 SEL7 反相控制

(所有位：0=不反相；1=反相)

(要使用标准端口附件所有位必须为零)

16-23 Not used

Y：$078407 JDISP，J??? 端口数据类型控制寄存器

位： 0 DISP0 数据类型控制

……

7 DISP7 数据类型控制

8 CTRL0 数据类型控制

……

11 CTRL3 数据类型控制

(这些位一直为 1 这些插脚不可交换使用)

12-23 未使用

X：$078407 JDISP，J??? 端口数据反相控制

位： 0 DISP0 反相控制

……

7 DISP7 反相控制

8 CTRL0 反相控制

……

11 CTRL3 反相控制

(所有位：0=不反相；1=反相)

(要使用标准端口附件所有位必须为零)

12-23 未使用

Y：$078408—7840B 未使用

X：$078408—7840B 未使用

Y：$07840C I/O00 到 I/O23 输入的格雷码的纯二进制转换

X：$07840C 未使用

Y：$07840D 格雷码到二进制转换的位长控制

位： 0-3 不重要的字部分的位长(I/O00 - I/Onn)

4 =1 指定低 16 位/高 8 位转换

5-23 未使用

X：$07840D 未使用

## MARCO 环控制寄存器

| MARCO 芯片号 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 地址 | $07840E | $07940E | $07A40E | $07B40E |

Y：$07x40E MACRO 节点使能控制(I6841，I6891，I6941，I6991)

位： 0 节点 0 使能控制

……

15 节点 15 使能控制

(0=禁用节点；1=节点使能)

16-19 同步包从节点编号控制

20-23 主节点编号控制

X：$07840E 未使用

| MARCO 芯片号 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 地址 | $07840F | $07940F | $07A40F | $07B40F |

Y：$07x40F MACRO 环状态及控制(I6840，I6890，I6940，I6990)

位： 0 数据超运行错误(读取时清除)

1 字节冲突错误(读取时清除)

2 分组奇偶校验错误(读取时清除)

3 数据欠载错误(读取时清除)

4 主站使能

5 同步主站使能

6 收到的同步数据包(读取时清除)

7 同步数据包相位锁存使能

8 节点 8 主地址检查禁用

9 节点 9 主地址检查禁用

10 节点 10 主地址检查禁用

11 节点 11 主地址检查禁用

12 节点 12 主地址检查禁用

13 节点 13 主地址检查禁用

14 节点 14 主地址检查禁用

15 节点 15 主地址检查禁用

X：$07x40F MACRO 芯片时钟控制寄存器

*位(位 0-11 组成 I6803 –仅 MACRO 芯片 0)*

0-2： 手轮 SCLK*频率控制 n (f=39.3216Mz/2n，n=0-7)

3-5： JW/PD PFM 时钟* 频率控制 n (f=39.3216Mz/2n, n=0-7)

6-8： DAC 时钟*频率控制 n (f=39.3216Mz / 2n, n=0-7)

9-11： ADC 时钟* 频率控制 n

(f=39.3216Mz / 2n, n=0-7)

*(位 12-13 组成 I6807, I6857, I6907, I6957 的功能)*

12： 相位时钟方向(0=输出；1=输入)

(此位必须为 1)

13： 伺服时钟方向(0=输出；1=输入)

(此位必须为 1)

14-15： 未使用(报告为 0)

*(位 16-19 组成 I6801, I6851, I6901, I6951 的功能)*

16-19： 相位时钟*频率控制 n

(f =最大相位*/[n+1]，n=0-15)

*(位 20—23 组成 I6802 的功能—仅 MACRO 芯片 0)*

20-23： 伺服时钟*频率控制 n

(f =相位*/[n+1]，n=0-15)

## 辅助伺服通道寄存器（仅 MARCO 芯片 0）

| 通道号 | 1* | 2* |
|---|---|---|
| 地址 | $078410 | $078418 |

Y：$07841x 最后两次编码器计数之间的手轮 n 时间(SCLK 周期)

X：$07841x 辅助通道 n* (手轮 n) 状态字

位： 0-2 捕捉霍尔效应元件状态

3 使 C，U，V 和 W 的多路分配无效

4-6 保留 (报告为 0)

7 编码器遗失(从 T,U,V,W) (遗失时锁存为 1，通过写入 0 清除)

8 编码器计数误差(编码器复位时为 0，非法转换时为 1)

9 位置比较 (EQUn*) 输出值

10 门控索引时的位置捕捉标志

(读取位置捕捉寄存器时为=0，触发捕捉时=1)

11 位置捕捉标志(任意触发时)

(读取位置捕捉寄存器时为=0，触发捕捉时=1)

12 手轮 1 通道 A (WAn)输入值

13 手轮 1 通道 B (WBn)输入值

14 手轮 1 通道 C (索引，WCn)输入值(非门控)

15 驱动器错误(FAULTn*)输入值

16 回零标志(MFLn*) 输入值

17 正限位(PLIMn*) 输入值

18 负限位(MLIMn*) 输入值

19 用户标志(USERn*) 输入值

20 标志 Wn* 输入值

21 标志 Vn* 输入值

22 标志 Un* 输入值

23 标志 Tn* 输入值

| 通道号 | 1* | 2* |
|---|---|---|
| 地址 | $078411 | $078419 |

Y：$07841x 从最后一次编码器计数的手轮 n 时间 (SCLK 周期)

X：$07841x 手轮 n 相位位置捕捉寄存器(计数)

| 通道号 | 1* | 2* |
|---|---|---|
| 地址 | $078412 | $07841A |

Y：$07841x 辅助通道 n*输出 A 指令值

位 8-23： PWM 指令值

(若处于专用模式则出现在 I/O10 和 I/O11 上)

0-5： 未使用

X：$07841x 手轮 n*伺服位置捕捉寄存器

位： 0： 最后一次计数方向(0=增, 1=减)

1-23： 位置计数器(单位为计数)

| 通道号 | 1* | 2* |
|---|---|---|
| 地址 | $078413 | $07841B |

Y：$07841x 辅助通道 n*输出 B 指令值

位 8-23： PWM 指令值

(若处于专用模式则出现在 I/O08 和 I/O09 上)

0-5： 未使用

X：$07841x 手轮 n 标志位置捕捉值；24 位，单位为计数

| 通道号 | 1* | 2* |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 地址 | $078414 | $07841C |

Y：$07841x　　辅助通道 n*输出 C 指令值

位： 8-23： PWM 指令值

(若处于 PWM 模式则出现在 PUL1 和 DIR1 上)

0-23： PFM 指令值

(若处于 PFM 模式则出现在 PUL1 和 DIR1 上)

X：$078414　　辅助 ADC 选通字，24 位

(每个 DAC_CLK 周期移除 MSB 的第一位，相位时钟上升沿触发；若处于专用模式则出现在 SEL0 上)

X：$07841C　　辅助 PWM，PFM，最大相位*控制字

位 0-7： PWM*死区时间(16*PWM* CLK 周期) (I6804)

也控制 PFM*脉宽(PFM* CLK 周期)

8-23： PWM*最大计数值(I6800)

PWM*频率= 117.96Mz / [2*(最大计数值+1)]

“最大相位*”频率= 2*PWM*频率

| 通道号 | 1* | 2* |
|---|---|---|
| 地址 | $078415 | $07841D |

Y：$07841x　　辅助通道 n*ADC A 输入值(在专用模式用 SEL2)

位 6-23：串行 ADC 值

0-5： 未使用

X：$07841x　　辅助通道 n* (手轮 n)控制字

(位 0-3 组成 I68n0 的功能)

位 0-1： 编码器译码控制

00：脉冲和方向译码

01：x1 正交译码

10：x2 正交译码

11：x4 正交译码

2-3： 方向&定时器控制

00：标准定时器控制，外部信号源，不反相

01：标准定时器控制，外部信号源，反向

10：标准定时器控制，内部 PFM 源，不反相

11：交换定时器控制，外部信号源

(位 4-7 组成 I68n2 的功能)

4-5： 位置捕捉控制

00：软件捕捉(通过设置位 6)

01：单独使用编码器索引

10：单独使用捕捉标志

11：使用编码器索引及捕捉标志

6： 索引捕捉反相控制(0=不反相，1=反相)

7： 标志捕捉反相控制(0=不反相，1=反相)

8-9： 捕捉标志选择控制(I68n3)

00：回零标志(MFLn*)

01：正限位(PLIMn*)

10：负限位(MLIMn*)

11：用户标志(USERn*)

10： 编码器计数器复位控制(1=reset)

11： 位置比较初始状态写使能

12： 位置比较初始状态值

13： 位置比较通道选择(I68n1)

(0=用此通道的编码器；1=用芯片上的第一个编码器)

14： AENAn*输出值

15： 门控索引选择位置捕捉(I68n4)

(0=非门控索引，1=门控索引)

16： 为门控索引使 AB 反相 (I68n5)

(0：门控信号=A&B&C；1：门控信号=A/&B/&C)

17： 多路分配索引通道控制

(0=无多路分配；1=索引输入的多路分配霍尔信号)

18： 保留(报告为 0)

19： 使 PFM 反向控制(0=不反向，1=反向) (I68n8)

(位 20-21 组成 I68n7 的功能)

20： 使 A & B 输出反相控制(0=不反相，1=反相)

21： 使 C 输出反相控制(0=不反相，1=反相)

(位 22-23 组成 I68n6 的功能)

22： 输出 A & B 模式选择(0=PWM, 1=DAC)

23： 输出 C 模式选择(0=PWM, 1=PFM)

| 通道号 | 1* | 2* |
|---|---|---|
| 地址 | $078416 | $07841E |

Y：$07841x 辅助通道 n* ADC B 输入值(在专用模式用 SEL3)

位： 6-23： 串行 ADC 值

0-5： 未使用

X：$07841x 手轮 n 比较自动增量值(24 位，单位为计数)

| 通道号 | 1* | 2* |
|---|---|---|
| 地址 | $078417 | $07841F |

## Turbo PMAC2 MARCO 节点寄存器

| MARCO 芯片号 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 地址 | $07842xH | $07942xH | $07A42xH |

Y：$07x420 MACRO 节点 0 24 位指令(写)和反馈(读)寄存器

X：$07x420 MACRO 节点 2 24-位指令(写)和反馈(读)寄存器

Y：$07x421 MACRO 节点 0 第一个 16 位指令(写)和反馈(读)寄存器

(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x421 MACRO 节点 2 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器

(位 8-23；位 0-7 未使用)

Y：$07x422 MACRO 节点 0 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器

(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x422 MACRO 节点 2 第二个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器

(位 8-23；位 0-7 未使用)

Y：$07x423 MACRO 节点 0 第三个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器

(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x423 MACRO 节点 2 第三个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器

(位 8-23；位 0-7 未使用)

Y：$07x424 MACRO 节点 1 24-位指令(写)和反馈(读)寄存器

X：$07x424 MACRO 节点 3 24-位指令(写)和反馈(读)寄存器

Y：$07x425 MACRO 节点 1 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x425 MACRO 节点 3 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

Y：$07x426 MACRO 节点 1 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x426 MACRO 节点 3 第二个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

Y：$07x427 MACRO 节点 1 第三个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x427 MACRO 节点 3 第三个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

Y：$07x428 MACRO 节点 4 24-位指令(写)和反馈(读)寄存器

X：$07x428 MACRO 节点 6 24-位指令(写)和反馈(读)寄存器

Y：$07x429 MACRO 节点 4 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x429 MACRO 节点 6 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

Y：$07x42A MACRO 节点 4 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x42A MACRO 节点 6 第二个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

Y：$07x42B MACRO 节点 4 第三个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x42B MACRO 节点 6 第三个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

Y：$07x42C MACRO 节点 5 24-位指令(写)和反馈(读)寄存器

X：$07x42C MACRO 节点 7 24-位指令(写)和反馈(读)寄存器

Y：$07x42D MACRO 节点 5 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x42D MACRO 节点 7 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

Y：$07x42E　　MACRO 节点 5 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x42E　　MACRO 节点 7 第二个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

Y：$07x42F　　MACRO 节点 5 第三个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x42F　　MACRO 节点 7 第三个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

| MARCO 芯片号 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 地址 | 7842x | $07942x | $0$07A42x |

Y：$07x430　　MACRO 节点 8 24-位指令(写)和反馈(读)寄存器

X：$07x430　　MACRO 节点 10 24-位指令(写)和反馈(读)寄存器

Y：$07x431　　MACRO 节点 8 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x431　　MACRO 节点 10 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

Y：$07x432　　MACRO 节点 1 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x432　　MACRO 节点 10 第二个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

Y：$07x433　　MACRO 节点 8 第三个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x433　　MACRO 节点 10 第三个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

Y：$07x434　　MACRO 节点 9 24-位指令(写)和反馈(读)寄存器

X：$07x434　　MACRO 节点 11 24-位指令(写)和反馈(读)寄存器

Y：$07x435　　MACRO 节点 9 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x435　　MACRO 节点 11 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

Y：$07x436　　MACRO 节点 9 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x436　　MACRO 节点 11 第二个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

Y：$07x437　　MACRO 节点 9 第三个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x437　　MACRO 节点 11 第三个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

Y：$07x438　　MACRO 节点 12 24-位指令(写)和反馈(读)寄存器

X：$07x438　　MACRO 节点 14 24-位指令(写)和反馈(读)寄存器

Y：$07x439　　MACRO 节点 12 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x439　　MACRO 节点 14 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

Y：$07x43A　　MACRO 节点 12 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x43A　　MACRO 节点 14 第二个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

Y：$07x43B　　MACRO 节点 12 第三个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x43B　　MACRO 节点 14 第三个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

Y：$07x43C　　MACRO 节点 13 24-位指令(写)和反馈(读)寄存器

X：$07x43C　　MACRO 节点 15 24-位指令(写)和反馈(读)寄存器

Y：$07x43D　　MACRO 节点 13 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x43D　　MACRO 节点 15 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

Y：$07x43E　　MACRO 节点 13 第一个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x43E　　MACRO 节点 15 第二个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

Y：$07x43F　　MACRO 节点 13 第三个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

X：$07x43F　　MACRO 节点 15 第三个 16-位指令(写)和反馈(读)寄存器
(位 8-23；位 0-7 未使用)

## Turbo PMAC I/O 寄存器

位

Y：$078800　　0-7　显示和 EAROM I/O (专用)
8　手动减输入(J2-4)
9　手动加输入(J2-6)
10　预手动输入(J2-7)
11　开始(运行)输入(J2-8)
12　单步/放弃输入(J2-9)
13　停止(中止)输入(J2-10)
14　回零指令输入(J2-11)
15　进给保持输入(J2-12)
16　电机/坐标系选择输入位 0(J2-3)
17　电机/坐标系选择输入位 1 (J2-5)
18　电机/坐标系选择输入位 2 (J2-13)
19　电机/坐标系选择输入位 3 (J2-14)
20　E51 跳线：(上电时重新初始化)
21　E50 跳线：EAROM 写使能
22　E49 跳线：等待状态控制
23　E48 跳线：极性控制

Y：$078801　　0　指轮端口输入位 0 (DAT0：J3-3)
1　指轮端口输入位 1 (DAT1：J3-5)
2　指轮端口输入位 2 (DAT2：J3-7)
3　指轮端口输入位 3 (DAT3：J3-9)
4　指轮端口输入位 4 (DAT4：J3-11)
5　指轮端口输入位 5 (DAT5：J3-13)
6　指轮端口输入位 6 (DAT6：J3-15)
7　指轮端口输入位 7 (DAT7：J3-17)
8　指轮端口输出位 0(SEL0：J3-4)
9　指轮端口输出位 1 (SEL1：J3-6)
10　指轮端口输出位 2 (SEL2：J3-8)

11 指轮端口输出位 3 (SEL3：J3-10)

12 指轮端口输出位 4 (SEL4：J3-12)

13 指轮端口输出位 5 (SEL5：J3-14)

14 指轮端口输出位 6 (SEL6：J3-16)

15 指轮端口输出位 7 (SEL7：J3-18)

16 跳线 E40：软件板卡地址位 0

17 跳线 E41：软件板卡地址位 1

18 跳线 E42：软件板卡地址位 2

19 跳线 E43：软件板卡地址位 3

20 跳线 E44：波特率选择位 0

21 跳线 E45：波特率选择位 1

22 跳线 E46：波特率选择位 2

23 跳线 E47：波特率选择位 3

Y：$078802 0 机器输入 1 (MI1) (J5-15)

1 机器输入 2 (MI2) (J5-13)

2 机器输入 3 (MI3) (J5-11)

3 机器输入 4 (MI4) (J5-9)

4 机器输入 5 (MI5) (J5-7)

5 机器输入 6 (MI6) (J5-5)

6 机器输入 7 (MI7) (J5-3)

7 机器输入 8 (MI8) (J5-1)

8 机器输出 1 (MO1) (J5-31)

9 机器输出 2 (MO2) (J5-29)

10 机器输出 3 (MO3) (J5-27)

11 机器输出 4 (MO4) (J5-25)

12 机器输出 5 (MO5) (J5-23)

13 机器输出 6 (MO6) (J5-21)

14 机器输出 7 (MO7) (J5-19)

15 机器输出 8 (MO8) (J5-17)

16 D_RS 线(专用)

17 读/写线(专用)

18 EACLK (EAROM 时钟—专用)

19 ENA422 (使能 RS422—专用)

20 INPOS (在位状态线)

21 BFUL (缓冲区满状态线)

22 EROR (错误状态线)

23 F1ER (跟随误差状态线)

## Turbo PMAC2 Option 12 A/D 寄存器

Y：$078800 Option 12 多路复用 A/D 寄存器

位 0-11：Option 12；位 12-23: Option 12A

配置寄存器(只写)

转换数据(只读)

## 3U Turbo PMAC2 架构 I/O 寄存器

Y：$078800 Acc-1E/6E ADC(低 12 位)

写操作：模式和通道(通道 0-7)选择；

读操作：选择通道的转换值

Acc-1E/6E ADC (高 12 位)

写操作：模式和通道(通道 8-15)选择；

读操作：选择通道的转换值

Y：$078800 E1 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

Y：$078900 E2 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

Y：$078A00 E3 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

Y：$078B00 E4 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

位： 0 – 7 Acc-4E IN00 – IN07

0 – 7 Acc-3E I/O00 – I/O07

8 – 15 Acc-3E I/O48 – I/O55

16 – 23 Acc-3E I/O96 – I/O103

Y：$078801 E1 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

Y：$078901 E2 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

Y：$078A01 E3 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

Y：$078B01 E4 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

位： 0 – 7 Acc-4E IN08 – IN15

0 – 7 Acc-3E I/O08 – I/O15

8 – 15 Acc-3E I/O56 – I/O63

16 – 23 Acc-3E I/O104 – I/O111

Y：$078802 E1 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

Y：$078902 E2 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

Y：$078A02 E3 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

Y：$078B02 E4 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

位： 0 – 7 Acc-4E IN16 – IN23

0 – 7 Acc-3E I/O16 – I/O23

8 – 15 Acc-3E I/O64 – I/O71

16 – 23 Acc-3E I/O112 – I/O119

Y：$078803 E1 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

Y：$078903 E2 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

Y：$078A03 E3 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

Y：$078B03 E4 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

位： 0 – 7 Acc-4E IN24 – IN31

0 – 7 Acc-3E I/O24 – I/O31

8 – 15 Acc-3E I/O72 – I/O79

16 – 23 Acc-3E I/O120 – I/O127

Y：$078804 E1 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

Y：$078904 E2 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

Y：$078A04 E3 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

Y：$078B04 E4 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

位： 0 – 7 Acc-4E IN32 – IN39

0 – 7 Acc-3E I/O32 – I/O39

8 – 15 Acc-3E I/O80 – I/O87

16 – 23 Acc-3E I/O128 – I/O135

Y：$078805 E1 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

Y：$078905 E2 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

Y：$078A05 E3 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

Y：$078B05 E4 跳线已选择的 Acc-3E/4E 板卡

位： 0 – 7 Acc-4E IN40 – IN47

0 – 7 Acc-3E I/O40 – I/O47

8 – 15 Acc-3E I/O88 – I/O95

16 – 23 Acc-3E I/O136 – I/O143

## JEXP 扩展端口 I/O 寄存器

X/Y：$078A00　第一个扩展端口 I/O 基址(CS04)

Y：$078A00　第一个 Acc-36 (配置—只写，数据—只读)

Y：$078A00　第一个 Acc-14 端口 A

Y：$078A01　第一个 Acc-14 端口 B

Y：$078A02　第一个 Acc-14 多模块

Y：$078A03　第一个 Acc-14 控制字

X/Y：$078B00　第二个扩展端口 I/O 基址 (CS06)

Y：$078B00　第二个 Acc-36 (配置—只写，数据—只读)

Y：$078B00　第二个 Acc-14 端口 A

Y：$078B01　第二个 Acc-14 端口 B

Y：$078B02　第二个 Acc-14 多模块

Y：$078B03　第二个 Acc-14 控制字

X/Y：$078C00　第三个扩展端口 I/O 基址(CS10)

Y：$078C00　第三个 Acc-36 (配置—只写，数据—只读)

Y：$078C00　第三个 Acc-14 端口 A

Y：$078C01　第三个 Acc-14 端口 B

Y：$078C02　第三个 Acc-14 多模块

Y：$078C03　第三个 Acc-14 控制字

X/Y：$078D00　第四个扩展端口 I/O 基址(CS12)

Y：$078D00　第四个 Acc-36 (配置—只写，数据—只读)

Y：$078D01　第四个 Acc-14 端口 A

Y：$078D02　第四个 Acc-14 端口 B

Y：$078D03　第四个 Acc-14 多模块

Y：$078D04　第四个 Acc-14 控制字

X/Y：$078E00　第五个扩展端口 I/O 基址 (CS14)

Y：$078E00　第五个 Acc-36 (配置—只写，数据—只读)

Y：$078E00　第五个 Acc-14 端口 A

Y：$078E01　第五个 Acc-14 端口 B

Y：$078E02　第五个 Acc-14 多模块

Y：$078E03　第五个 Acc-14 控制字

X/Y：$078F00　第六个 扩展端口 I/O 基址(CS16)

Y：$078F00　　第六个 Acc-36 (配置—只写，数据—只读)

Y：$078F00　　第六个 Acc-14 端口 A

Y：$078F01　　第六个 Acc-14 端口 B

Y：$078F02　　第六个 Acc-14 多模块

Y：$078F03　　第六个 Acc-14 控制字

## UMAC UBUS 扩展端口 I/O 寄存器

注意：

目前，Acc-9E，10E，11E 和 12E 板卡没有区分 A，B，C 和 D 基址，因为它们没使用地址线 A13 和 A12。如果其中一个板卡设定一个确定的基址 0，2，4 或 6，那么板卡会响应此 4 个可能的基址中任何一个（A，B，C，D）的设定，并且不可能有其他板卡与此编号的基址的设定相同。

X/Y：$078C00　　UBUS 端口 I/O 基址 0A (CS10, A13=0, A12=0)

X/Y：$078D00　　UBUS 端口 I/O 基址 2A (CS12, A13=0, A12=1)

X/Y：$078E00　　UBUS 端口 I/O 基址 4A (CS14, A13=1, A12=0)

X/Y：$078F00　　UBUS 端口 I/O 基址 6A (CS16, A13=1, A12=1)

X/Y：$079C00　　UBUS 端口 I/O 基址 0B (CS10, A13=0, A12=0)

X/Y：$079D00　　UBUS 端口 I/O 基址 2B (CS12, A13=0, A12=1)

X/Y：$079E00　　UBUS 端口 I/O 基址 4B (CS14, A13=1, A12=0)

X/Y：$079F00　　UBUS 端口 I/O 基址 6B (CS16, A13=1, A12=1)

X/Y：$07AC00　　UBUS 端口 I/O 基址 0C (CS10, A13=0, A12=0)

X/Y：$07AD00　　UBUS 端口 I/O 基址 2C (CS12, A13=0, A12=1)

X/Y：$07AE00　　UBUS 端口 I/O 基址 4C (CS14, A13=1, A12=0)

X/Y：$07AF00　　UBUS 端口 I/O 基址 6C (CS16, A13=1, A12=1)

X/Y：$07BC00　　UBUS 端口 I/O 基址 0D (CS10, A13=0, A12=0)

X/Y：$07BD00　　UBUS 端口 I/O 基址 2D (CS12, A13=0, A12=1)

X/Y：$07BE00　　UBUS 端口 I/O 基址 4D (CS14, A13=1, A12=0)

X/Y：$07BF00　　UBUS 端口 I/O 基址 6D (CS16, A13=1, A12=1)

# TURBO PMAC 推荐的 M 变量定义

本文件包括 Turbo PMAC 上推荐的 M 变量的定义。应该注意的是这些仅仅是推荐的；用户可以自由制造任何所需的定义。

**清除存在的定义**

```
CLOSE                    ; 确保没有缓冲区是打开的
M0..8191->*              ; 所有 M 变量目前自引用
M0->X:$000000,0,24,U     ; 伺服周期计数器
```

**JOPTO 端口通用目的输入输出**

```
M1->Y:$078802,8,1        ; 设备输出 1
M2->Y:$078802,9,1        ; 设备输出 2
M3->Y:$078802,10,1       ; 设备输出 3
M4->Y:$078802,11,1       ; 设备输出 4
M5->Y:$078802,12,1       ; 设备输出 5
M6->Y:$078802,13,1       ; 设备输出 6
M7->Y:$078802,14,1       ; 设备输出 7
M8->Y:$078802,15,1       ; 设备输出 8
M9->Y:$078802,8,8,U      ; 设备输入 1-8 按字节处理
M11->Y:$078802,0,1       ; 设备输入 1
M12->Y:$078802,1,1       ; 设备输入 2
M13->Y:$078802,2,1       ; 设备输入 3
M14->Y:$078802,3,1       ; 设备输入 4
M15->Y:$078802,4,1       ; 设备输入 5
M16->Y:$078802,5,1       ; 设备输入 6
M17->Y:$078802,6,1       ; 设备输入 7
M18->Y:$078802,7,1       ; 设备输入 8
M19->Y:$078802,0,8,U     ; 设备输入 1-8 按字节处理
```

**控制面板输入位(如果 I2=1，能用作通用 I/O)**

```
M20->Y:$078800,8,1       ; 负向手动 输入
M21->Y:$078800,9,1       ; 正向手动输入
M22->Y:$078800,10,1      ; 预手动输入
M23->Y:$078800,11,1      ; 启动(运行)输入
```

M24->Y:$078800,12,1 ; 步进/退出输入

M25->Y:$078800,13,1 ; 停止(取消)输入

M26->Y:$078800,14,1 ; 回零命令输入

M27->Y:$078800,15,1 ; 进给保持输入

M28->Y:$078800,16,1 ; 电机/C.S. 选择输入位 0

M29->Y:$078800,17,1 ; 电机/C.S. 选择输入位 1

M30->Y:$078800,18,1 ; 电机/C.S. 选择输入位 2

M31->Y:$078800,19,1 ; 电机/C.S. 选择输入位 3

M32->Y:$078800,16,4,C ; 选择电机/C.S. 数

**拇指轮端口位(能用作通用目的 I/O)**

M40->Y:$078801,8,1 ; SEL0 输出

M41->Y:$078801,9,1 ; SEL1 输出

M42->Y:$078801,10,1 ; SEL2 输出

M43->Y:$078801,11,1 ; SEL3 输出

M44->Y:$078801,12,1 ; SEL4 输出

M45->Y:$078801,13,1 ; SEL5 输出

M46->Y:$078801,14,1 ; SEL6 输出

M47->Y:$078801,15,1 ; SEL7 输出

M48->Y:$078801,8,8,U ; SEL0-7 按字节输出

M50->Y:$078801,0,1 ; DAT0 输入

M51->Y:$078801,1,1 ; DAT1 输入

M52->Y:$078801,2,1 ; DAT2 输入

M53->Y:$078801,3,1 ; DAT3 输入

M54->Y:$078801,4,1 ; DAT4 输入

M55->Y:$078801,5,1 ; DAT5 输入

M56->Y:$078801,6,1 ; DAT6 输入

M57->Y:$078801,7,1 ; DAT7 输入

M58->Y:$078801,0,8,U ; DAT0-7 按字节输入

**多种全局寄存器**

M70->X:$FFFF8C,0,24 ; 相位中断间的时间间隔(CPU cycles/2)

M71->X:$000037,0,24 ; 相位任务时间 (CPU cycles/2)

M72->Y:$000037,0,24 ; 伺服任务时间(CPU cycles/2)

M73->X:$00000B,0,24 ; 实时中断任务时间(CPU cycles/2)
M80->X:$000025,0,24 ; 最低看门狗定时器计数
M81->X:$000024,0,24 ; 显示缓冲区的指针
M82->Y:$001080,0,8 ; 显示缓冲区的第一个字符
M83->X:$000006,12,1 ; 固件校验和错误位
M84->X:$000006,13,1 ; 任何内存校验和错误位
M85->X:$000006,5,1 ; MACRO 辅助通信错误位
M86->X:$000006,6,1 ; Acc-34 串行奇偶校验错误位

**VME/DPRAM 有效设置寄存器**

M90->X:$070006,0,8 ; VME 有效地址修饰符 (0-7 位; 来自 I90)
M91->X:$070007,0,8 ; VME 有效地址修饰符无关位(0-7 位; 来自 I91)
M92->X:$070008,0,8 ; VME 有效基地址位 A31-A24 (0-7 位; 来自 I92)
M93->X:$070009,0,8 ; VME 有效邮箱基地址位 A23-A16
; ISA 有效 DPRAM 基地址位 A23-A16 (0-7 位; 来自 I93)
M94->X:$07000A,0,8 ; VME 有效邮箱基地址位 A15-A08, ISA 有效
; DPRAM 基地址位 A15-A14，使能及入库
; 选择(0-7 位; 来自 I94)
M95->X:$07000B,0,8 ; VME 有效中断级别(0-7 位; 来自 I95)
M96->X:$07000C,0,8 ; VME 有效中断矢量 (0-7 位; 来自 I96)
M97->X:$07000D,0,8 ; VME 有效 DPRAM 基地址位 A23-A20 (0-7 位; 来自 I97)
M98->X:$07000E,0,8 ; VME 有效 DPRAM 使能状态 (0-7 位; 来自 I98)
M99->X:$07000F,0,8 ; VME 有效地址宽度控制 (0-7 位; 来自 I99)

**PMAC 通道 1 伺服 IC 0 寄存器(通常适用于电机 #1)**

M101->X:$078001,0,24,S ; ENC1 24 位位置计数器
M102->Y:$078003,8,16,S ; DAC1 16 位模拟输出
M103->X:$078003,0,24,S ; ENC1 捕捉/比较位置寄存器
M105->Y:$078006,8,16,S ; ADC1 16 位模拟输入
M106->Y:$078000,0,24,U ; ENC1 计数间隔(SCLK 周期)
M110->X:$078000,10,1 ; ENC1 计数-写入使能控制
M111->X:$078000,11,1 ; EQU1 比较标志位锁定控制
M112->X:$078000,12,1 ; EQU1 比较输出使能
M113->X:$078000,13,1 ; EQU1 比较转换使能

```
M114->X:$078000,14,1          ; AENA1/DIR1 输出
M116->X:$078000,16,1          ; EQU1 比较标志
M117->X:$078000,17,1          ; ENC1 位置-捕捉标志
M118->X:$078000,18,1          ; ENC1 计数-出错标志
M119->X:$078000,19,1          ; ENC1 第三通道输入状态
M120->X:$078000,20,1          ; HMFL1 输入状态
M121->X:$078000,21,1          ; -LIM1 (正向极限) 输入状态
M122->X:$078000,22,1          ; +LIM1 (负向极限) 输入状态
M123->X:$078000,23,1          ; FAULT1 输入状态
```

**电机 #1 状态位**

```
M130->Y:$0000C0,11,1          ; #1 位置极限停止位
M131->X:$0000B0,21,1          ; #1 正极限设置位
M132->X:$0000B0,22,1          ; #1 反极限设置位
M133->X:$0000B0,13,1          ; #1 期望速度置零位
M135->X:$0000B0,15,1          ; #1 运行暂停位
M137->X:$0000B0,17,1          ; #1 运行程序位
M138->X:$0000B0,18,1          ; #1 开环模式位
M139->X:$0000B0,19,1          ; #1 驱动器使能状态位
M140->Y:$0000C0,0,1           ; #1 后台到位位
M141->Y:$0000C0,1,1           ; #1 警告跟随误差位
M142->Y:$0000C0,2,1           ; #1 致命跟随误差位
M143->Y:$0000C0,3,1           ; #1 驱动器致命误差位
M144->Y:$0000C0,13,1          ; #1 前台到位位
M145->Y:$0000C0,10,1          ; #1 回零完成位
M146->Y:$0000C0,6,1           ; #1 积分跟随误差致命位
M147->Y:$0000C0,5,1           ; #1 I²T 故障位
M148->Y:$0000C0,8,1           ; #1 定相误差故障位
M149->Y:$0000C0,9,1           ; #1 定相搜索状态位
```

**电机#1 运动寄存器**

```
M161->D:$000088               ; #1 给定位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M162->D:$00008B               ; #1 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M163->D:$0000C7               ; #1 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
```

M164->D:$0000CC ; #1 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M166->X:$00009D,0,24,S ; #1 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M167->D:$00008D ; #1 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M168->X:$0000BF,8,16,S ; #1 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M169->D:$000090 ; #1 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M170->D:$0000B4 ; #1 当前相位位置 (包括小部分)
M171->X:$0000B4,24,S ; #1 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M172->L:$0000D7 ; #1 变量手动位置/距离 (计数)
M173->Y:$0000CE,0,24,S ; #1 编码器回零捕捉位置(cts)
M174->D:$0000EF ; #1 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M175->X:$0000B9,8,16,S ; #1 实际正交电流
M176->Y:$0000B9,8,16,S ; #1 实际直接电流
M177->X:$0000BC,8,16,S ; #1 正交电流环积分输出
M178->Y:$0000BC,8,16,S ; #1 直接电流环积分输出
M179->X:$0000AE,8,16,S ; #1 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #1 轴定义寄存器**

M191->L:$0000CF ; #1 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M192->L:$0000D0 ; #1 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M193->L:$0000D1 ; #1 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M194->L:$0000D2 ; #1 轴偏差 (cts)

**PMAC 通道 2 伺服 IC 0 寄存器(通常适用于电机 #2)**

M201->X:$078005,0,24,S ; ENC2 24 位位置计数器
M202->Y:$078002,8,16,S ; DAC2 16 位模拟输出
M203->X:$078007,0,24,S ; ENC2 捕捉/比较位置寄存器
M205->Y:$078007,8,16,S ; ADC2 16 位模拟输入
M206->Y:$078004,0,24,U ; ENC2 计数间隔(SCLK 周期)
M210->X:$078004,10,1 ; ENC2 计数-写入使能控制
M211->X:$078004,11,1 ; EQU2 比较标志位锁存控制
M212->X:$078004,12,1 ; EQU2 比较输出使能
M213->X:$078004,13,1 ; EQU2 比较转换使能
M214->X:$078004,14,1 ; AENA2/DIR2 输出
M216->X:$078004,16,1 ; EQU2 比较标志

M217->X:$078004,17,1 ; ENC2 位置-捕捉标志

M218->X:$078004,18,1 ; ENC2 计数-出错标志

M219->X:$078004,19,1 ; ENC2 第三通道输入状态

M220->X:$078004,20,1 ; HMFL2 输入状态

M221->X:$078004,21,1 ; -LIM2 (正向末端) 输入状态

M222->X:$078004,22,1 ; +LIM2 (负向末端) 输入状态

M223->X:$078004,23,1 ; FAULT2 输入状态

**电机 #2 状态位**

M230->Y:$000140,11,1 ; #2 位置极限停止位

M231->X:$000130,21,1 ; #2 正极限设置位

M232->X:$000130,22,1 ; #2 反极限设置位

M233->X:$000130,13,1 ; #2 期望速度置零位

M235->X:$000130,15,1 ; #2 运行暂停位

M237->X:$000130,17,1 ; #2 运行程序位

M238->X:$000130,18,1 ; #2 开环模式位

M239->X:$000130,19,1 ; #2 驱动器使能状态位

M240->Y:$000140,0,1 ; #2 后台到位位

M241->Y:$000140,1,1 ; #2 警告跟随误差位

M242->Y:$000140,2,1 ; #2 致命跟随误差位

M243->Y:$000140,3,1 ; #2 驱动器致命误差位

M244->Y:$000140,13,1 ; #2 前台到位位

M245->Y:$000140,10,1 ; #2 回零完成位

M246->Y:$000140,6,1 ; #2 积分跟随误差致命位

M247->Y:$000140,5,1 ; #2 $I^2T$ 故障位

M248->Y:$000140,8,1 ; #2 定相误差故障位

M249->Y:$000140,9,1 ; #2 定相搜索状态位

**电机#2 运动寄存器**

M261->D:$000108 ; #2 给定位置(1/[Ixx08*32] cts)

M262->D:$00010B ; #2 实际位置(1/[Ixx08*32] cts)

M263->D:$000147 ; #2 目标(终点)位置(1/[Ixx08*32] cts)

M264->D:$00014C ; #2 位置偏差(1/[Ixx08*32] cts)

M266->X:$00011D,0,24,S ; #2 实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M267->D:$00010D ; #2 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M268->X:$00013F,8,16,S ; #2 滤波器输出 t (16-bit DAC bits)
M269->D:$000110 ; #2 补偿校正(1/[Ixx08*32] cts)
M270->D:$000134 ; #2 当前相位位置(包括小部分)
M271->X:$000134,24,S ; #2 当前相位位置(计数 *Ixx70)
M272->L:$000157 ; #2 变量手动位置/距离 (计数)
M273->Y:$00014E,0,24,S ; #2 编码器回零捕捉位置(cts)
M274->D:$00016F ; #2 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M275->X:$000139,8,16,S ; #2 实际正交电流
M276->Y:$000139,8,16,S ; #2 实际直接电流
M277->X:$00013C,8,16,S ; #2 正交电流环积分输出
M278->Y:$00013C,8,16,S ; #2 直接电流环积分输出
M279->X:$00012E,8,16,S ; #2 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #2 轴定义寄存器**

M291->L:$00014F ; #2 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M292->L:$000150 ; #2 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M293->L:$000151 ; #2 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M294->L:$000152 ; #2 轴偏差 (cts)

**PMAC 通道 3 伺服 IC 0 寄存器(通常适用于电机 #3)**

M301->X:$078009,0,24,S ; ENC3 24 位位置计数器
M302->Y:$07800B,8,16,S ; DAC3 16 位模拟输出
M303->X:$07800B,0,24,S ; ENC3 捕捉/比较位置寄存器
M305->Y:$07800E,8,16,S ; ADC3 16 位模拟输入
M306->Y:$078008,0,24,U ; ENC3 计数间隔(SCLK 周期)
M310->X:$078008,10,1 ; ENC3 计数-写入使能控制
M311->X:$078008,11,1 ; EQU3 比较标志位锁定控制
M312->X:$078008,12,1 ; EQU3 比较输出使能
M313->X:$078008,13,1 ; EQU3 比较转换使能
M314->X:$078008,14,1 ; AENA3/DIR3 输出
M316->X:$078008,16,1 ; EQU3 比较标志
M317->X:$078008,17,1 ; ENC3 位置-捕捉标志
M318->X:$078008,18,1 ; ENC3 计数-出错标志

M319->X:$078008,19,1 ; ENC3 第三通道输入状态
M320->X:$078008,20,1 ; HMFL3 输入状态
M321->X:$078008,21,1 ; -LIM3 (正向极限) 输入状态
M322->X:$078008,22,1 ; +LIM3 (负向极限) 输入状态
M323->X:$078008,23,1 ; FAULT3 输入状态

**电机 #3 状态位**

M330->Y:$0001C0,11,1 ; #3 位置极限停止位
M331->X:$0001B0,21,1 ; #3 正极限设置位
M332->X:$0001B0,22,1 ; #3 反极限设置位
M333->X:$0001B0,13,1 ; #3 期望速度置零位
M335->X:$0001B0,15,1 ; #3 运行暂停位
M337->X:$0001B0,17,1 ; #3 运行程序位
M338->X:$0001B0,18,1 ; #3 开环模式位
M339->X:$0001B0,19,1 ; #3 驱动器使能状态位
M340->Y:$0001C0,0,1 ; #3 后台到位位
M341->Y:$0001C0,1,1 ; #3 警告跟随误差位
M342->Y:$0001C0,2,1 ; #3 致命跟随误差位
M343->Y:$0001C0,3,1 ; #3 驱动器致命误差位
M344->Y:$0001C0,13,1 ; #3 前台到位位
M345->Y:$0001C0,10,1 ; #3 回零完成位
M346->Y:$0001C0,6,1 ; #3 积分跟随误差致命位
M347->Y:$0001C0,5,1 ; #3 I²T 故障位
M348->Y:$0001C0,8,1 ; #3 定相误差故障位
M349->Y:$0001C0,9,1 ; #3 定相搜索状态位

**电机#3 运动寄存器**

M361->D:$000188 ; #3 给定位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M362->D:$00018B ; #3 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M363->D:$0001C7 ; #3 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M364->D:$0001CC ; #3 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M366->X:$00019D,0,24,S ; #3 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M367->D:$00018D ; #3 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M368->X:$0001BF,8,16,S ; #3 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M369->D:$000190 ; #3 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M370->D:$0001B4 ; #3 当前相位位置 (包括小部分)
M371->X:$0001B4,24,S ; #3 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M372->L:$0001D7 ; #3 变量手动位置/距离 (计数)
M373->Y:$0001CE,0,24,S ; #3 编码器回零捕捉位置(cts)
M374->D:$0001EF ; #3 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M375->X:$0001B9,8,16,S ; #3 实际正交电流
M376->Y:$0001B9,8,16,S ; #3 实际直接电流
M377->X:$0001BC,8,16,S ; #3 正交电流环积分输出
M378->Y:$0001BC,8,16,S ; #3 直接电流环积分输出
M379->X:$0001AE,8,16,S ; #3 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #3 轴定义寄存器**

M391->L:$0001CF ; #3 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M392->L:$0001D0 ; #3 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M393->L:$0001D1 ; #3 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M394->L:$0001D2 ; #3 轴偏差 (cts)

**PMAC 通道 4 伺服 IC 0 寄存器(通常适用于电机 #4)**

M401->X:$07800D,0,24,S ; ENC4 24 位位置计数器
M402->Y:$07800A,8,16,S ; DAC4 16 位模拟输出
M403->X:$07800F,0,24,S ; ENC4 捕捉/比较位置寄存器
M405->Y:$07800F,8,16,S ; ADC4 16 位模拟输入
M406->Y:$07800C,0,24,U ; ENC4 计数间隔(SCLK 周期)
M410->X:$07800C,10,1 ; ENC4 计数-写入使能控制
M411->X:$07800C,11,1 ; EQU4 比较标志位锁定控制
M412->X:$07800C,12,1 ; EQU4 比较输出使能
M413->X:$07800C,13,1 ; EQU4 比较转换使能
M414->X:$07800C,14,1 ; AENA4/DIR4 输出
M416->X:$07800C,16,1 ; EQU4 比较标志
M417->X:$07800C,17,1 ; ENC4 位置-捕捉标志
M418->X:$07800C,18,1 ; ENC4 计数-出错标志
M419->X:$07800C,19,1 ; ENC4 第三通道输入状态
M420->X:$07800C,20,1 ; HMFL4 输入状态

M421->X:$07800C,21,1 ; -LIM4 (正向极限) 输入状态

M422->X:$07800C,22,1 ; +LIM4 (负向极限) 输入状态

M423->X:$07800C,23,1 ; FAULT4 输入状态

**电机 #4 状态位**

M430->Y:$000240,11,1 ; #4 位置极限停止位

M431->X:$000230,21,1 ; #4 正极限设置位

M432->X:$000230,22,1 ; #4 反极限设置位

M433->X:$000230,13,1 ; #4 期望速度置零位

M435->X:$000230,15,1 ; #4 运行暂停位

M437->X:$000230,17,1 ; #4 运行程序位

M438->X:$000230,18,1 ; #4 开环模式位

M439->X:$000230,19,1 ; #4 驱动器使能状态位

M440->Y:$000240,0,1 ; #4 后台到位位

M441->Y:$000240,1,1 ; #4 警告跟随误差位

M442->Y:$000240,2,1 ; #4 致命跟随误差位

M443->Y:$000240,3,1 ; #4 驱动器致命误差位

M444->Y:$000240,13,1 ; #4 前台到位位

M445->Y:$000240,10,1 ; #4 回零完成位

M446->Y:$000240,6,1 ; #4 积分跟随误差致命位

M447->Y:$000240,5,1 ; #4 $I^2T$ 故障位

M448->Y:$000240,8,1 ; #4 定相误差故障位

M449->Y:$000240,9,1 ; #4 定相搜索状态位

**电机#4 运动寄存器**

M461->D:$000208 ; #4 给定位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M462->D:$00020B ; #4 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M463->D:$000247 ; #4 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M464->D:$00024C ; #4 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M466->X:$00021D,0,24,S ; #4 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M467->D:$00020D ; #4 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M468->X:$00023F,8,16,S ; #4 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M469->D:$000210 ; #4 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M470->D:$000234 ; #4 当前相位位置 (包括小部分)

M471->X:$000234,24,S ; #4 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M472->L:$000257 ; #4 变量手动位置/距离 (计数)
M473->Y:$00024E,0,24,S ; #4 编码器回零捕捉位置(cts)
M474->D:$00026F ; #4 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M475->X:$000239,8,16,S ; #4 实际正交电流
M476->Y:$000239,8,16,S ; #4 实际直接电流
M477->X:$00023C,8,16,S ; #4 正交电流环积分输出
M478->Y:$00023C,8,16,S ; #4 直接电流环积分输出
M479->X:$00022E,8,16,S ; #4 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #4 轴定义寄存器**

M491->L:$00024F ; #4 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M492->L:$000250 ; #4 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M493->L:$000251 ; #4 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M494->L:$000252 ; #4 轴偏差 (cts)

**PMAC 通道 5 伺服 IC 1 寄存器(通常适用于电机 #5)**

M501->X:$078101,0,24,S ; ENC5 24 位位置计数器
M502->Y:$078103,8,16,S ; DAC5 16 位模拟输出
M503->X:$078103,0,24,S ; ENC5 捕捉/比较位置寄存器
M505->Y:$078106,8,16,S ; ADC5 16 位模拟输入
M506->Y:$078100,0,24,U ; ENC5 计数间隔(SCLK 周期)
M510->X:$078100,10,1 ; ENC5 计数-写入使能控制
M511->X:$078100,11,1 ; EQU5 比较标志位锁定控制
M512->X:$078100,12,1 ; EQU5 比较输出使能
M513->X:$078100,13,1 ; EQU5 比较转换使能
M514->X:$078100,14,1 ; AENA5/DIR5 输出
M516->X:$078100,16,1 ; EQU5 比较标志
M517->X:$078100,17,1 ; ENC5 位置-捕捉标志
M518->X:$078100,18,1 ; ENC5 计数-出错标志
M519->X:$078100,19,1 ; ENC5 第三通道输入状态
M520->X:$078100,20,1 ; HMFL1 输入状态
M521->X:$078100,21,1 ; -LIM5 (正向极限) 输入状态
M522->X:$078100,22,1 ; +LIM5 (负向极限) 输入状态

M523->X:$078100,23,1 ; FAULT5 输入状态

**电机 #5 状态位**

```
M530->Y:$0002C0,11,1          ; #5 位置极限停止位
M531->X:$0002B0,21,1          ; #5 正极限设置位
M532->X:$0002B0,22,1          ; #5 反极限设置位
M533->X:$0002B0,13,1          ; #5 期望速度置零位
M535->X:$0002B0,15,1          ; #5 运行暂停位
M537->X:$0002B0,17,1          ; #5 运行程序位
M538->X:$0002B0,18,1          ; #5 开环模式位
M539->X:$0002B0,19,1          ; #5 驱动器使能状态位
M540->Y:$0002C0,0,1           ; #5 后台到位位
M541->Y:$0002C0,1,1           ; #5 警告跟随误差位
M542->Y:$0002C0,2,1           ; #5 致命跟随误差位
M543->Y:$0002C0,3,1           ; #5 驱动器致命误差位
M544->Y:$0002C0,13,1          ; #5 前台到位位
M545->Y:$0002C0,10,1          ; #5 回零完成位
M546->Y:$0002C0,6,1           ; #5 积分跟随误差致命位
M547->Y:$0002C0,5,1           ; #5 I²T 故障位
M548->Y:$0002C0,8,1           ; #5 定相误差故障位
M549->Y:$0002C0,9,1           ; #5 定相搜索状态位
```

**电机#5 运动寄存器**

```
M561->D:$000288               ; #5 给定位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M562->D:$00028B               ; #5 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M563->D:$0002C7               ; #5 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M564->D:$0002CC               ; #5 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M566->X:$00029D,0,24,S        ; #5 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M567->D:$00028D               ; #5 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M568->X:$0002BF,8,16,S        ; #5 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M569->D:$000290               ; #5 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M570->D:$0002B4               ; #5 当前相位位置 (包括小部分)
M571->X:$0002B4,24,S          ; #5 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M572->L:$0002D7               ; #5 变量手动位置/距离 (计数)
M573->Y:$0002CE,0,24,S        ; #5 编码器回零捕捉位置(cts)
```

M574->D:$0002EF ; #5 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M575->X:$0002B9,8,16,S ; #5 实际正交电流
M576->Y:$0002B9,8,16,S ; #5 实际直接电流
M577->X:$0002BC,8,16,S ; #5 正交电流环积分输出
M578->Y:$0002BC,8,16,S ; #5 直接电流环积分输出
M579->X:$0002AE,8,16,S ; #5 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #5 轴定义寄存器**

M591->L:$0002CF ; #5 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M592->L:$0002D0 ; #5 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M593->L:$0002D1 ; #5 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M594->L:$0002D2 ; #5 轴偏差 (cts)

**PMAC 通道 6 伺服 IC 1 寄存器(通常适用于电机 #6)**

M601->X:$078105,0,24,S ; ENC6 24 位位置计数器
M602->Y:$078102,8,16,S ; DAC6 16 位模拟输出
M603->X:$078107,0,24,S ; ENC6 捕捉/比较位置寄存器
M605->Y:$078107,8,16,S ; ADC6 16 位模拟输入
M606->Y:$078104,0,24,U ; ENC6 计数间隔(SCLK 周期)
M610->X:$078104,10,1 ; ENC6 计数-写入使能控制
M611->X:$078104,11,1 ; EQU6 比较标志位锁定控制
M612->X:$078104,12,1 ; EQU6 比较输出使能
M613->X:$078104,13,1 ; EQU6 比较转换使能
M614->X:$078104,14,1 ; AENA6/DIR6 输出
M616->X:$078104,16,1 ; EQU6 比较标志
M617->X:$078104,17,1 ; ENC6 位置-捕捉标志
M618->X:$078104,18,1 ; ENC6 计数-出错标志
M619->X:$078104,19,1 ; ENC6 第三通道输入状态
M620->X:$078104,20,1 ; HMFL6 输入状态
M621->X:$078104,21,1 ; -LIM6 (正向极限) 输入状态
M622->X:$078104,22,1 ; +LIM6 (负向极限) 输入状态
M623->X:$078104,23,1 ; FAULT6 输入状态

**电机 #6 状态位**

M630->Y:$000340,11,1 ; #6 位置极限停止位

```
M631->X:$000330,21,1          ; #6 正极限设置位
M632->X:$000330,22,1          ; #6 反极限设置位
M633->X:$000330,13,1          ; #6 期望速度置零位
M635->X:$000330,15,1          ; #6 运行暂停位
M637->X:$000330,17,1          ; #6 运行程序位
M638->X:$000330,18,1          ; #6 开环模式位
M639->X:$000330,19,1          ; #6 驱动器使能状态位
M640->Y:$000340,0,1           ; #6 后台到位位
M641->Y:$000340,1,1           ; #6 警告跟随误差位
M642->Y:$000340,2,1           ; #6 致命跟随误差位
M643->Y:$000340,3,1           ; #6 驱动器致命误差位
M644->Y:$000340,13,1          ; #6 前台到位位
M645->Y:$000340,10,1          ; #6 回零完成位
M646->Y:$000340,6,1           ; #6 积分跟随误差致命位
M647->Y:$000340,5,1           ; #6 I²T 故障位
M648->Y:$000340,8,1           ; #6 定相误差故障位
M649->Y:$000340,9,1           ; #6 定相搜索状态位
```

**电机#6 运动寄存器**

```
M661->D:$000308               ; #6 给定位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M662->D:$00030B               ; #6 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M663->D:$000347               ; #6 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M664->D:$00034C               ; #6 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M666->X:$00031D,0,24,S        ; #6 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M667->D:$00030D               ; #6 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M668->X:$00033F,8,16,S        ; #6 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M669->D:$000310               ; #6 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M670->D:$000334               ; #6 当前相位位置 (包括小部分)
M671->X:$000334,24,S          ; #6 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M672->L:$000357               ; #6 变量手动位置/距离 (计数)
M673->Y:$00034E,0,24,S        ; #6 编码器回零捕捉位置(cts)
M674->D:$00036F               ; #6 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M675->X:$000339,8,16,S        ; #6 实际正交电流
```

M676->Y:$000339,8,16,S ; #6 实际直接电流
M677->X:$00033C,8,16,S ; #6 正交电流环积分输出
M678->Y:$00033C,8,16,S ; #6 直接电流环积分输出
M679->X:$00032E,8,16,S ; #6 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #6 轴定义寄存器**

M691->L:$00034F ; #6 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M692->L:$000350 ; #6 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M693->L:$000351 ; #6 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M694->L:$000352 ; #6 轴偏差 (cts)

**PMAC 通道 3 伺服 IC 1 寄存器(通常适用于电机 #3)**

M701->X:$078109,0,24,S ; ENC7 24 位位置计数器
M702->Y:$07810B,8,16,S ; DAC7 16 位模拟输出
M703->X:$07810B,0,24,S ; ENC7 捕捉/比较位置寄存器
M705->Y:$07810E,8,16,S ; ADC7 16 位模拟输入
M706->Y:$078108,0,24,U ; ENC7 计数间隔(SCLK 周期)
M710->X:$078108,10,1 ; ENC7 计数-写入使能控制
M711->X:$078108,11,1 ; EQU7 比较标志位锁存控制
M712->X:$078108,12,1 ; EQU7 比较输出使能
M713->X:$078108,13,1 ; EQU7 比较转换使能
M714->X:$078108,14,1 ; AENA7/DIR7 输出
M716->X:$078108,16,1 ; EQU7 比较标志
M717->X:$078108,17,1 ; ENC7 位置-捕捉标志
M718->X:$078108,18,1 ; ENC7 计数-出错标志
M719->X:$078108,19,1 ; ENC7 第三通道输入状态
M720->X:$078108,20,1 ; HMFL7 输入状态
M721->X:$078108,21,1 ; -LIM7 (正向极限) 输入状态
M722->X:$078108,22,1 ; +LIM7 (负向极限) 输入状态
M723->X:$078108,23,1 ; FAULT7 输入状态

**电机 #7 状态位**

M730->Y:$0003C0,11,1 ; #7 位置极限停止位
M731->X:$0003B0,21,1 ; #7 正极限设置位
M732->X:$0003B0,22,1 ; #7 反极限设置位

```
M733->X:$0003B0,13,1          ; #7 期望速度置零位
M735->X:$0003B0,15,1          ; #7 运行暂停位
M737->X:$0003B0,17,1          ; #7 运行程序位
M738->X:$0003B0,18,1          ; #7 开环模式位
M739->X:$0003B0,19,1          ; #7 驱动器使能状态位
M740->Y:$0003C0,0,1           ; #7 后台到位位
M741->Y:$0003C0,1,1           ; #7 警告跟随误差位
M742->Y:$0003C0,2,1           ; #7 致命跟随误差位
M743->Y:$0003C0,3,1           ; #7 驱动器致命误差位
M744->Y:$0003C0,13,1          ; #7 前台到位位
M745->Y:$0003C0,10,1          ; #7 回零完成位
M746->Y:$0003C0,6,1           ; #7 积分跟随误差致命位
M747->Y:$0003C0,5,1           ; #7  I²T 故障位
M748->Y:$0003C0,8,1           ; #7 定相误差故障位
M749->Y:$0003C0,9,1           ; #7 定相搜索状态位
```

**电机#7 运动寄存器**

```
M761->D:$000388               ; #7 给定位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M762->D:$00038B               ; #7 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M763->D:$0003C7               ; #7 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M764->D:$0003CC               ; #7 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M766->X:$00039D,0,24,S        ; #7 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M767->D:$00038D               ; #7 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M768->X:$0003BF,8,16,S        ; #7 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M769->D:$000390               ; #7 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M770->D:$0003B4               ; #7 当前相位位置 (包括小部分)
M771->X:$0003B4,24,S          ; #7 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M772->L:$0003D7               ; #7 变量手动位置/距离 (计数)
M773->Y:$0003CE,0,24,S        ; #7 编码器回零捕捉位置(cts)
M774->D:$0003EF               ; #7 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M775->X:$0003B9,8,16,S        ; #7 实际正交电流
M776->Y:$0003B9,8,16,S        ; #7 实际直接电流
M777->X:$0003BC,8,16,S        ; #7 正交电流环积分输出
```

M778->Y:$0003BC,8,16,S ; #7 直接电流环积分输出

M779->X:$0003AE,8,16,S ; #7 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #7 轴定义寄存器**

M791->L:$0003CF ; #7 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M792->L:$0003D0 ; #7 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M793->L:$0003D1 ; #7 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M794->L:$0003D2 ; #7 轴偏差 (cts)

**PMAC 通道 8 对应的伺服 IC 1 的寄存器(通常适用于电机 #8)**

M801->X:$07810D,0,24,S ; ENC8 24 位位置计数器

M802->Y:$07810A,8,16,S ; DAC8 16 位模拟输出

M803->X:$07810F,0,24,S ; ENC8 捕捉/比较位置寄存器

M805->Y:$07810F,8,16,S ; ADC8 16 位模拟输入

M806->Y:$07810C,0,24,U ; ENC8 计数时间间隔(SCLK 周期)

M810->X:$07810C,10,1 ; ENC8 计数-写入使能控制

M811->X:$07810C,11,1 ; EQU8 比较标志位锁定控制

M812->X:$07810C,12,1 ; EQU8 比较输出使能

M813->X:$07810C,13,1 ; EQU8 比较逆反使能

M814->X:$07810C,14,1 ; AENA8/DIR8 输出

M816->X:$07810C,16,1 ; EQU8 比较标志

M817->X:$07810C,17,1 ; ENC8 位置-捕捉标志

M818->X:$07810C,18,1 ; ENC8 计数-出错标志

M819->X:$07810C,19,1 ; ENC8 第三通道输入状态

M820->X:$07810C,20,1 ; HMFL8 输入状态

M821->X:$07810C,21,1 ; -LIM8 (正限位) 输入状态

M822->X:$07810C,22,1 ; +LIM8 (负限位) 输入状态

M823->X:$07810C,23,1 ; FAULT8 输入状态

**电机 #8 状态位**

M830->Y:$000440,11,1 ; #8 停止在限位上的状态位

M831->X:$000430,21,1 ; #8 正限位设置位

M832->X:$000430,22,1 ; #8 负限位设置位

M833->X:$000430,13,1 ; #8 期望速度位零的状态位

M835->X:$000430,15,1 ; #8 暂停状态正在进行位

M837->X:$000430,17,1 ; #8 运行程序位
M838->X:$000430,18,1 ; #8 开环模式位
M839->X:$000430,19,1 ; #8 驱动器使能状态位
M840->Y:$000440,0,1 ; #8 后台在位位
M841->Y:$000440,1,1 ; #8 警告跟随误差位
M842->Y:$000440,2,1 ; #8 致命跟随误差位
M843->Y:$000440,3,1 ; #8 驱动器致命误差位
M844->Y:$000440,13,1 ; #8 前台在位位
M845->Y:$000440,10,1 ; #8 回零完成位
M846->Y:$000440,6,1 ; #8 积分跟随误差致命位
M847->Y:$000440,5,1 ; #8 $I^2T$ 故障位
M848->Y:$000440,8,1 ; #8 定相误差故障位
M849->Y:$000440,9,1 ; #8 正在定相搜索状态位

**电机#8 运动寄存器**

M861->D:$000408 ; #8 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M862->D:$00040B ; #8 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M863->D:$000447 ; #8 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M864->D:$00044C ; #8 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M866->X:$00041D,0,24,S ; #8 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M867->D:$00040D ; #8 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M868->X:$00043F,8,16,S ; #8 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M869->D:$000410 ; #8 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M870->D:$000434 ; #8 当前相位位置 (包括小部分)
M871->X:$000434,24,S ; #8 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M872->L:$000457 ; #8 变量手动位置/距离 (计数)
M873->Y:$00044E,0,24,S ; #8 编码器回零捕捉位置(cts)
M874->D:$00046F ; #8 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M875->X:$000439,8,16,S ; #8 实际正交电流
M876->Y:$000439,8,16,S ; #8 实际直接电流
M877->X:$00043C,8,16,S ; #8 正交电流环积分输出
M878->Y:$00043C,8,16,S ; #8 直接电流环积分输出
M879->X:$00042E,8,16,S ; #8 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #8 轴定义寄存器**

M891->L:$00044F ; #8 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M892->L:$000450 ; #8 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M893->L:$000451 ; #8 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M894->L:$000452 ; #8 轴偏差 (cts)

**第一个 Acc-24 通道 1 对应的伺服 IC 2 的寄存器(通常适用于电机 #9)**

M901->X:$078201,0,24,S ; ENC1 24 位位置计数器

M902->Y:$078203,8,16,S ; DAC1 16 位模拟输出

M903->X:$078203,0,24,S ; ENC1 捕捉/比较位置寄存器

M905->Y:$078206,8,16,S ; ADC1 16 位模拟输入

M906->Y:$078200,0,24,U ; ENC1 计数时间间隔(SCLK 周期)

M910->X:$078200,10,1 ; ENC1 计数-写入使能控制

M911->X:$078200,11,1 ; EQU1 比较标志位锁定控制

M912->X:$078200,12,1 ; EQU1 比较输出使能

M913->X:$078200,13,1 ; EQU1 比较逆反使能

M914->X:$078200,14,1 ; AENA1/DIR1 输出

M916->X:$078200,16,1 ; EQU1 比较标志

M917->X:$078200,17,1 ; ENC1 位置-捕捉标志

M918->X:$078200,18,1 ; ENC1 计数-出错标志

M919->X:$078200,19,1 ; ENC1 第三通道输入状态

M920->X:$078200,20,1 ; HMFL1 输入状态

M921->X:$078200,21,1 ; -LIM1 (正限位) 输入状态

M922->X:$078200,22,1 ; +LIM1 (负限位) 输入状态

M923->X:$078200,23,1 ; FAULT1 输入状态

**电机 #9 状态位**

M930->Y:$0004C0,11,1 ; #9 停止在限位上的状态位

M931->X:$0004B0,21,1 ; #9 正限位设置位

M932->X:$0004B0,22,1 ; #9 负限位设置位

M933->X:$0004B0,13,1 ; #9 期望速度位零的状态位

M935->X:$0004B0,15,1 ; #9 暂停状态正在进行位

M937->X:$0004B0,17,1 ; #9 运行程序位

M938->X:$0004B0,18,1 ; #9 开环模式位

```
M939->X:$0004B0,19,1          ; #9 驱动器使能状态位
M940->Y:$0004C0,0,1           ; #9 后台在位位
M941->Y:$0004C0,1,1           ; #9 警告跟随误差位
M942->Y:$0004C0,2,1           ; #9 致命跟随误差位
M943->Y:$0004C0,3,1           ; #9 驱动器致命误差位
M944->Y:$0004C0,13,1          ; #9 前台在位位
M945->Y:$0004C0,10,1          ; #9 回零完成位
M946->Y:$0004C0,6,1           ; #9 积分跟随误差致命位
M947->Y:$0004C0,5,1           ; #9  I²T 故障位
M948->Y:$0004C0,8,1           ; #9 定相误差故障位
M949->Y:$0004C0,9,1           ; #9 正在定相搜索状态位
```

**电机#9 运动寄存器**

```
M961->D:$000488               ; #9 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M962->D:$00048B               ; #9 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M963->D:$0004C7               ; #9 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M964->D:$0004CC               ; #9 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M966->X:$00049D,0,24,S        ; #9 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M967->D:$00048D               ; #9 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M968->X:$0004BF,8,16,S        ; #9 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M969->D:$000490               ; #9 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M970->D:$0004B4               ; #9 当前相位位置 (包括小部分)
M971->X:$0004B4,24,S ;        ; #9 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M972->L:$0004D7               ; #9 变量手动位置/距离 (计数)
M973->Y:$0004CE,0,24,S        ; #9 编码器回零捕捉位置(cts)
M974->D:$0004EF               ; #9 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M975->X:$0004B9,8,16,S        ; #9 实际正交电流
M976->Y:$0004B9,8,16,S        ; #9 实际直接电流
M977->X:$0004BC,8,16,S        ; #9 正交电流环积分输出
M978->Y:$0004BC,8,16,S        ; #9 直接电流环积分输出
M979->X:$0004AE,8,16,S        ; #9 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
```

**电机 #9 轴定义寄存器**

```
M991->L:$0004CF               ; #9 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
```

M992->L:$0004D0 ; #9 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M993->L:$0004D1 ; #9 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M994->L:$0004D2 ; #9 轴偏差 (cts)

**第一个 Acc-24 通道 2 对应的伺服 IC 2 的寄存器(通常适用于电机 #10)**

M1001->X:$078205,0,24,S ; ENC2 24 位位置计数器

M1002->Y:$078202,8,16,S ; DAC2 16 位模拟输出

M1003->X:$078207,0,24,S ; ENC2 捕捉/比较位置寄存器

M1005->Y:$078207,8,16,S ; ADC2 16 位模拟输入

M1006->Y:$078204,0,24,U ; ENC2 计数时间间隔(SCLK 周期)

M1010->X:$078204,10,1 ; ENC2 计数-写入使能控制

M1011->X:$078204,11,1 ; EQU2 比较标志位锁定控制

M1012->X:$078204,12,1 ; EQU2 比较输出使能

M1013->X:$078204,13,1 ; EQU2 比较逆反使能

M1014->X:$078204,14,1 ; AENA2/DIR2 输出

M1016->X:$078204,16,1 ; EQU2 比较标志

M1017->X:$078204,17,1 ; ENC2 位置-捕捉标志

M1018->X:$078204,18,1 ; ENC2 计数-出错标志

M1019->X:$078204,19,1 ; ENC2 第三通道输入状态

M1020->X:$078204,20,1 ; HMFL2 输入状态

M1021->X:$078204,21,1 ; -LIM2 (正限位) 输入状态

M1022->X:$078204,22,1 ; +LIM2 (负限位) 输入状态

M1023->X:$078204,23,1 ; FAULT2 输入状态

**电机 #10 状态位**

M1030->Y:$000540,11,1 ; #10 停止在限位上的状态位

M1031->X:$000530,21,1 ; #10 正限位设置位

M1032->X:$000530,22,1 ; #10 负限位设置位

M1033->X:$000530,13,1 ; #10 期望速度位零的状态位

M1035->X:$000530,15,1 ; #10 暂停状态正在进行位

M1037->X:$000530,17,1 ; #10 运行程序位

M1038->X:$000530,18,1 ; #10 开环模式位

M1039->X:$000530,19,1 ; #10 驱动器使能状态位

M1040->Y:$000540,0,1 ; #10 后台在位位

M1041->Y:$000540,1,1 ; #10 警告跟随误差位
M1042->Y:$000540,2,1 ; #10 致命跟随误差位
M1043->Y:$000540,3,1 ; #10 驱动器致命误差位
M1044->Y:$000540,13,1 ; #10 前台在位位
M1045->Y:$000540,10,1 ; #10 回零完成位
M1046->Y:$000540,6,1 ; #10 积分跟随误差致命位
M1047->Y:$000540,5,1 ; #10 I²T 故障位
M1048->Y:$000540,8,1 ; #10 定相误差故障位
M1049->Y:$000540,9,1 ; #10 正在定相搜索状态位

**电机#10 运动寄存器**

M1061->D:$000508 ; #10 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1062->D:$00050B ; #10 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1063->D:$000547 ; #10 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1064->D:$00054C ; #10 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M1066->X:$00051D,0,24,S ; #10 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1067->D:$00050D ; #10 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M1068->X:$00053F,8,16,S ; #10 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M1069->D:$000510 ; #10 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M1070->D:$000534 ; #10 当前相位位置 (包括小部分)
M1071->X:$000534,24,S ; #10 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M1072->L:$000557 ; #10 变量手动位置/距离 (计数)
M1073->Y:$00054E,0,24,S ; #10 编码器回零捕捉位置(cts)
M1074->D:$00056F ; #10 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1075->X:$000539,8,16,S ; #10 实际正交电流
M1076->Y:$000539,8,16,S ; #10 实际直接电流
M1077->X:$00053C,8,16,S ; #10 正交电流环积分输出
M1078->Y:$00053C,8,16,S ; #10 直接电流环积分输出
M1079->X:$00052E,8,16,S ; #10 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #10 轴定义寄存器**

M1091->L:$00054F ; #10 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M1092->L:$000550 ; #10 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M1093->L:$000551 ; #10 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M1094->L:$000552 ; #10 轴偏差 (cts)

**第一个 Acc-24 通道 3 对应的伺服 IC 2 的寄存器(通常适用于电机 #11)**

M1101->X:$078209,0,24,S ; ENC3 24 位位置计数器
M1102->Y:$07820B,8,16,S ; DAC3 16 位模拟输出
M1103->X:$07820B,0,24,S ; ENC3 捕捉/比较位置寄存器
M1105->Y:$07820E,8,16,S ; ADC3 16 位模拟输入
M1106->Y:$078208,0,24,U ; ENC3 计数时间间隔(SCLK 周期)
M1110->X:$078208,10,1 ; ENC3 计数-写入使能控制
M1111->X:$078208,11,1 ; EQU3 比较标志位锁定控制
M1112->X:$078208,12,1 ; EQU3 比较输出使能
M1113->X:$078208,13,1 ; EQU3 比较逆反使能
M1114->X:$078208,14,1 ; AENA3/DIR3 输出
M1116->X:$078208,16,1 ; EQU3 比较标志
M1117->X:$078208,17,1 ; ENC3 位置-捕捉标志
M1118->X:$078208,18,1 ; ENC3 计数-出错标志
M1119->X:$078208,19,1 ; ENC3 第三通道输入状态
M1120->X:$078208,20,1 ; HMFL3 输入状态
M1121->X:$078208,21,1 ; -LIM3 (正限位) 输入状态
M1122->X:$078208,22,1 ; +LIM3 (负限位) 输入状态
M1123->X:$078208,23,1 ; FAULT3 输入状态

**电机 #11 状态位**

M1130->Y:$0005C0,11,1 ; #11 停止在限位上的状态位
M1131->X:$0005B0,21,1 ; #11 正限位设置位
M1132->X:$0005B0,22,1 ; #11 负限位设置位
M1133->X:$0005B0,13,1 ; #11 期望速度位零的状态位
M1135->X:$0005B0,15,1 ; #11 暂停状态正在进行位
M1137->X:$0005B0,17,1 ; #11 运行程序位
M1138->X:$0005B0,18,1 ; #11 开环模式位
M1139->X:$0005B0,19,1 ; #11 驱动器使能状态位
M1140->Y:$0005C0,0,1 ; #11 后台在位位
M1141->Y:$0005C0,1,1 ; #11 警告跟随误差位
M1142->Y:$0005C0,2,1 ; #11 致命跟随误差位

M1143->Y:$0005C0,3,1 ; #11 驱动器致命误差位

M1144->Y:$0005C0,13,1 ; #11 前台在位位

M1145->Y:$0005C0,10,1 ; #11 回零完成位

M1146->Y:$0005C0,6,1 ; #11 积分跟随误差致命位

M1147->Y:$0005C0,5,1 ; #11 I²T 故障位

M1148->Y:$0005C0,8,1 ; #11 定相误差故障位

M1149->Y:$0005C0,9,1 ; #11 正在定相搜索状态位

**电机#11 运动寄存器**

M1161->D:$000588 ; #11 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1162->D:$00058B ; #11 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1163->D:$0005C7 ; #11 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1164->D:$0005CC ; #11 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M1166->X:$00059D,0,24,S ; #11 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M1167->D:$00058D ; #11 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M1168->X:$0005BF,8,16,S ; #11 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M1169->D:$000590 ; #11 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M1170->D:$0005B4 ; #11 当前相位位置 (包括小部分)

M1171->X:$0005B4,24,S ; #11 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M1172->L:$0005D7 ; #11 变量手动位置/距离 (计数)

M1173->Y:$0005CE,0,24,S ; #11 编码器回零捕捉位置(cts)

M1174->D:$0005EF ; #11 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M1175->X:$0005B9,8,16,S ; #11 实际正交电流

M1176->Y:$0005B9,8,16,S ; #11 实际直接电流

M1177->X:$0005BC,8,16,S ; #11 正交电流环积分输出

M1178->Y:$0005BC,8,16,S ; #11 直接电流环积分输出

M1179->X:$0005AE,8,16,S ; #11 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #11 轴定义寄存器**

M1191->L:$0005CF ; #11 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M1192->L:$0005D0 ; #11 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M1193->L:$0005D1 ; #11 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M1194->L:$0005D2 ; #11 轴偏差 (cts)

**第一个 Acc-24 通道 4 对应的伺服 IC 2 的寄存器(通常适用于电机 #12)**

```
M1201->X:$07820D,0,24,S          ; ENC4 24 位位置计数器
M1202->Y:$07820A,8,16,S          ; DAC4 16 位模拟输出
M1203->X:$07820F,0,24,S          ; ENC4 捕捉/比较位置寄存器
M1205->Y:$07820F,8,16,S          ; ADC4 16 位模拟输入
M1206->Y:$07820C,0,24,U          ; ENC4 计数时间间隔(SCLK 周期)
M1210->X:$07820C,10,1            ; ENC4 计数-写入使能控制
M1211->X:$07820C,11,1            ; EQU4 比较标志位锁定控制
M1212->X:$07820C,12,1            ; EQU4 比较输出使能
M1213->X:$07820C,13,1            ; EQU4 比较逆反使能
M1214->X:$07820C,14,1            ; AENA4/DIR4 输出
M1216->X:$07820C,16,1            ; EQU4 比较标志
M1217->X:$07820C,17,1            ; ENC4 位置-捕捉标志
M1218->X:$07820C,18,1            ; ENC4 计数-出错标志
M1219->X:$07820C,19,1            ; ENC4 第三通道输入状态
M1220->X:$07820C,20,1            ; HMFL4 输入状态
M1221->X:$07820C,21,1            ; -LIM4 (正限位) 输入状态
M1222->X:$07820C,22,1            ; +LIM4 (负限位) 输入状态
M1223->X:$07820C,23,1            ; FAULT4 输入状态
```

**电机 #12 状态位**

```
M1230->Y:$000640,11,1            ; #12 停止在限位上的状态位
M1231->X:$000630,21,1            ; #12 正限位设置位
M1232->X:$000630,22,1            ; #12 负限位设置位
M1233->X:$000630,13,1            ; #12 期望速度位零的状态位
M1235->X:$000630,15,1            ; #12 暂停状态正在进行位
M1237->X:$000630,17,1            ; #12 运行程序位
M1238->X:$000630,18,1            ; #12 开环模式位
M1239->X:$000630,19,1            ; #12 驱动器使能状态位
M1240->Y:$000640,0,1             ; #12 后台在位位
M1241->Y:$000640,1,1             ; #12 警告跟随误差位
M1242->Y:$000640,2,1             ; #12 致命跟随误差位
M1243->Y:$000640,3,1             ; #12 驱动器致命误差位
M1244->Y:$000640,13,1            ; #12 前台在位位
```

M1245->Y:$000640,10,1 ; #12 回零完成位
M1246->Y:$000640,6,1 ; #12 积分跟随误差致命位
M1247->Y:$000640,5,1 ; #12 I²T 故障位
M1248->Y:$000640,8,1 ; #12 定相误差故障位
M1249->Y:$000640,9,1 ; #12 正在定相搜索状态位

**电机#12 运动寄存器**

M1261->D:$000608 ; #12 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1262->D:$00060B ; #12 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1263->D:$000647 ; #12 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1264->D:$00064C ; #12 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M1266->X:$00061D,0,24,S ; #12 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1267->D:$00060D ; #12 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M1268->X:$00063F,8,16,S ; #12 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M1269->D:$000610 ; #12 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M1270->D:$000634 ; #12 当前相位位置 (包括小部分)
M1271->X:$000634,24,S ; #12 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M1272->L:$000657 ; #12 变量手动位置/距离 (计数)
M1273->Y:$00064E,0,24,S ; #12 编码器回零捕捉位置(cts)
M1274->D:$00066F ; #12 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1275->X:$000639,8,16,S ; #12 实际正交电流
M1276->Y:$000639,8,16,S ; #12 实际直接电流
M1277->X:$00063C,8,16,S ; #12 正交电流环积分输出
M1278->Y:$00063C,8,16,S ; #12 直接电流环积分输出
M1279->X:$00062E,8,16,S ; #12 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #12 轴定义寄存器**

M1291->L:$00064F ; #12 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M1292->L:$000650 ; #12 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M1293->L:$000651 ; #12 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M1294->L:$000652 ; #12 轴偏差 (cts)

**第一个 Acc-24 通道 5 对应的伺服 IC 3 的寄存器(通常适用于电机 #13)**

M1301->X:$078301,0,24,S ; ENC5 24 位位置计数器
M1302->Y:$078303,8,16,S ; DAC5 16 位模拟输出

```
M1303->X:$078303,0,24,S          ; ENC5 捕捉/比较位置寄存器
M1305->Y:$078306,8,16,S          ; ADC5 16 位模拟输入
M1306->Y:$078300,0,24,U          ; ENC5 计数时间间隔(SCLK 周期)
M1310->X:$078300,10,1            ; ENC5 计数-写入使能控制
M1311->X:$078300,11,1            ; EQU5 比较标志位锁定控制
M1312->X:$078300,12,1            ; EQU5 比较输出使能
M1313->X:$078300,13,1            ; EQU5 比较逆反使能
M1314->X:$078300,14,1            ; AENA5/DIR5 输出
M1316->X:$078300,16,1            ; EQU5 比较标志
M1317->X:$078300,17,1            ; ENC5 位置-捕捉标志
M1318->X:$078300,18,1            ; ENC5 计数-出错标志
M1319->X:$078300,19,1            ; ENC5 第三通道输入状态
M1320->X:$078300,20,1            ; HMFL1 输入状态
M1321->X:$078300,21,1            ; -LIM5 (正限位) 输入状态
M1322->X:$078300,22,1            ; +LIM5 (负限位) 输入状态
M1323->X:$078300,23,1            ; FAULT5 输入状态
```

**电机 #13 状态位**

```
M1330->Y:$0006C0,11,1            ; #13 停止在限位上的状态位
M1331->X:$0006B0,21,1            ; #13 正限位设置位
M1332->X:$0006B0,22,1            ; #13 负限位设置位
M1333->X:$0006B0,13,1            ; #13 期望速度位零的状态位
M1335->X:$0006B0,15,1            ; #13 暂停状态正在进行位
M1337->X:$0006B0,17,1            ; #13 运行程序位
M1338->X:$0006B0,18,1            ; #13 开环模式位
M1339->X:$0006B0,19,1            ; #13 驱动器使能状态位
M1340->Y:$0006C0,0,1             ; #13 后台在位位
M1341->Y:$0006C0,1,1             ; #13 警告跟随误差位
M1342->Y:$0006C0,2,1             ; #13 致命跟随误差位
M1343->Y:$0006C0,3,1             ; #13 驱动器致命误差位
M1344->Y:$0006C0,13,1            ; #13 前台在位位
M1345->Y:$0006C0,10,1            ; #13 回零完成位
M1346->Y:$0006C0,6,1             ; #13 积分跟随误差致命位
```

M1347->Y:$0006C0,5,1 ; #13 I²T 故障位

M1348->Y:$0006C0,8,1 ; #13 定相误差故障位

M1349->Y:$0006C0,9,1 ; #13 正在定相搜索状态位

**电机#13 运动寄存器**

M1361->D:$000688 ; #13 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1362->D:$00068B ; #13 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1363->D:$0006C7 ; #13 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1364->D:$0006CC ; #13 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M1366->X:$00069D,0,24,S ; #13 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M1367->D:$00068D ; #13 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M1368->X:$0006BF,8,16,S ; #13 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M1369->D:$000690 ; #13 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M1370->D:$0006B4 ; #13 当前相位位置 (包括小部分)

M1371->X:$0006B4,24,S ; #13 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M1372->L:$0006D7 ; #13 变量手动位置/距离 (计数)

M1373->Y:$0006CE,0,24,S ; #13 编码器回零捕捉位置(cts)

M1374->D:$0006EF ; #13 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M1375->X:$0006B9,8,16,S ; #13 实际正交电流

M1376->Y:$0006B9,8,16,S ; #13 实际直接电流

M1377->X:$0006BC,8,16,S ; #13 正交电流环积分输出

M1378->Y:$0006BC,8,16,S ; #13 直接电流环积分输出

M1379->X:$0006AE,8,16,S ; #13 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #13 轴定义寄存器**

M1391->L:$0006CF ; #13 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M1392->L:$0006D0 ; #13 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M1393->L:$0006D1 ; #13 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M1394->L:$0006D2 ; #13 轴偏差 (cts)

**第一个 Acc-24 通道 6 对应的伺服 IC 3 的寄存器(通常适用于电机 #14)**

M1401->X:$078305,0,24,S ; ENC6 24 位位置计数器

M1402->Y:$078302,8,16,S ; DAC6 16 位模拟输出

M1403->X:$078307,0,24,S ; ENC6 捕捉/比较位置寄存器

M1405->Y:$078307,8,16,S ; ADC6 16 位模拟输入

M1406->Y:$078304,0,24,U ; ENC6 计数时间间隔(SCLK 周期)
M1410->X:$078304,10,1 ; ENC6 计数-写入使能控制
M1411->X:$078304,11,1 ; EQU6 比较标志位锁定控制
M1412->X:$078304,12,1 ; EQU6 比较输出使能
M1413->X:$078304,13,1 ; EQU6 比较逆反使能
M1414->X:$078304,14,1 ; AENA6/DIR6 输出
M1416->X:$078304,16,1 ; EQU6 比较标志
M1417->X:$078304,17,1 ; ENC6 位置-捕捉标志
M1418->X:$078304,18,1 ; ENC6 计数-出错标志
M1419->X:$078304,19,1 ; ENC6 第三通道输入状态
M1420->X:$078304,20,1 ; HMFL6 输入状态
M1421->X:$078304,21,1 ; -LIM6 (正限位) 输入状态
M1422->X:$078304,22,1 ; +LIM6 (负限位) 输入状态
M1423->X:$078304,23,1 ; FAULT6 输入状态

**电机 #14 状态位**

M1430->Y:$000740,11,1 ; #14 停止在限位上的状态位
M1431->X:$000730,21,1 ; #14 正限位设置位
M1432->X:$000730,22,1 ; #14 负限位设置位
M1433->X:$000730,13,1 ; #14 期望速度位零的状态位
M1435->X:$000730,15,1 ; #14 暂停状态正在进行位
M1437->X:$000730,17,1 ; #14 运行程序位
M1438->X:$000730,18,1 ; #14 开环模式位
M1439->X:$000730,19,1 ; #14 驱动器使能状态位
M1440->Y:$000740,0,1 ; #14 后台在位位
M1441->Y:$000740,1,1 ; #14 警告跟随误差位
M1442->Y:$000740,2,1 ; #14 致命跟随误差位
M1443->Y:$000740,3,1 ; #14 驱动器致命误差位
M1444->Y:$000740,13,1 ; #14 前台在位位
M1445->Y:$000740,10,1 ; #14 回零完成位
M1446->Y:$000740,6,1 ; #14 积分跟随误差致命位
M1447->Y:$000740,5,1 ; #14 $I^2T$ 故障位
M1448->Y:$000740,8,1 ; #14 定相误差故障位

M1449->Y:$000740,9,1 ; #14 正在定相搜索状态位

**电机#14 运动寄存器**

M1461->D:$000708 ; #14 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1462->D:$00070B ; #14 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1463->D:$000747 ; #14 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1464->D:$00074C ; #14 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M1466->X:$00071D,0,24,S ; #14 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M1467->D:$00070D ; #14 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M1468->X:$00073F,8,16,S ; #14 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M1469->D:$000710 ; #14 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M1470->D:$000734 ; #14 当前相位位置 (包括小部分)

M1471->X:$000734,24,S ; #14 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M1472->L:$000757 ; #14 变量手动位置/距离 (计数)

M1473->Y:$00074E,0,24,S ; #14 编码器回零捕捉位置(cts)

M1474->D:$00076F ; #14 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M1475->X:$000739,8,16,S ; #14 实际正交电流

M1476->Y:$000739,8,16,S ; #14 实际直接电流

M1477->X:$00073C,8,16,S ; #14 正交电流环积分输出

M1478->Y:$00073C,8,16,S ; #14 直接电流环积分输出

M1479->X:$00072E,8,16,S ; #14 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #14 轴定义寄存器**

M1491->L:$00074F ; #14 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M1492->L:$000750 ; #14 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M1493->L:$000751 ; #14 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M1494->L:$000752 ; #14 轴偏差 (cts)

**第一个 Acc-24 通道 7 对应的伺服 IC 3 的寄存器(通常适用于电机 #15)**

M1501->X:$078309,0,24,S ; ENC7 24 位位置计数器

M1502->Y:$07830B,8,16,S ; DAC7 16 位模拟输出

M1503->X:$07830B,0,24,S ; ENC7 捕捉/比较位置寄存器

M1505->Y:$07830E,8,16,S ; ADC7 16 位模拟输入

M1506->Y:$078308,0,24,U ; ENC7 计数时间间隔(SCLK 周期)

M1510->X:$078308,10,1 ; ENC7 计数-写入使能控制

M1511->X:$078308,11,1 ; EQU7 比较标志位锁存控制
M1512->X:$078308,12,1 ; EQU7 比较输出使能
M1513->X:$078308,13,1 ; EQU7 比较逆反使能
M1514->X:$078308,14,1 ; AENA7/DIR7 输出
M1516->X:$078308,16,1 ; EQU7 比较标志
M1517->X:$078308,17,1 ; ENC7 位置-捕捉标志
M1518->X:$078308,18,1 ; ENC7 计数-出错标志
M1519->X:$078308,19,1 ; ENC7 第三通道输入状态
M1520->X:$078308,20,1 ; HMFL7 输入状态
M1521->X:$078308,21,1 ; -LIM7 (正限位) 输入状态
M1522->X:$078308,22,1 ; +LIM7 (负限位) 输入状态
M1523->X:$078308,23,1 ; FAULT7 输入状态

**电机 #15 状态位**

M1530->Y:$0007C0,11,1 ; #15 停止在限位上的状态位
M1531->X:$0007B0,21,1 ; #15 正限位设置位
M1532->X:$0007B0,22,1 ; #15 负限位设置位
M1533->X:$0007B0,13,1 ; #15 期望速度位零的状态位
M1535->X:$0007B0,15,1 ; #15 暂停状态正在进行位
M1537->X:$0007B0,17,1 ; #15 运行程序位
M1538->X:$0007B0,18,1 ; #15 开环模式位
M1539->X:$0007B0,19,1 ; #15 驱动器使能状态位
M1540->Y:$0007C0,0,1 ; #15 后台在位位
M1541->Y:$0007C0,1,1 ; #15 警告跟随误差位
M1542->Y:$0007C0,2,1 ; #15 致命跟随误差位
M1543->Y:$0007C0,3,1 ; #15 驱动器致命误差位
M1544->Y:$0007C0,13,1 ; #15 前台在位位
M1545->Y:$0007C0,10,1 ; #15 回零完成位
M1546->Y:$0007C0,6,1 ; #15 积分跟随误差致命位
M1547->Y:$0007C0,5,1 ; #15 $I^2T$ 故障位
M1548->Y:$0007C0,8,1 ; #15 定相误差故障位
M1549->Y:$0007C0,9,1 ; #15 正在定相搜索状态位

**电机#15 运动寄存器**

```
M1561->D:$000788              ; #15 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1562->D:$00078B              ; #15 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1563->D:$0007C7              ; #15 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1564->D:$0007CC              ; #15 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M1566->X:$00079D,0,24,S         ; #15 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1567->D:$00078D              ; #15 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M1568->X:$0007BF,8,16,S         ; #15 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M1569->D:$000790              ; #15 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M1570->D:$0007B4              ; #15 当前相位位置 (包括小部分)
M1571->X:$0007B4,24,S           ; #15 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M1572->L:$0007D7              ; #15 变量手动位置/距离 (计数)
M1573->Y:$0007CE,0,24,S         ; #15 编码器回零捕捉位置(cts)
M1574->D:$0007EF              ; #15 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1575->X:$0007B9,8,16,S         ; #15 实际正交电流
M1576->Y:$0007B9,8,16,S         ; #15 实际直接电流
M1577->X:$0007BC,8,16,S         ; #15 正交电流环积分输出
M1578->Y:$0007BC,8,16,S         ; #15 直接电流环积分输出
M1579->X:$0007AE,8,16,S       ; #15 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
```

**电机 #15 轴定义寄存器**

```
M1591->L:$0007CF            ; #15 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M1592->L:$0007D0            ; #15 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M1593->L:$0007D1            ; #15 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M1594->L:$0007D2            ; #15 轴偏差 (cts)
```

**第一个 Acc-24 通道 8 对应的伺服 IC 3 的寄存器(通常适用于电机 #16)**

```
M1601->X:$07830D,0,24,S       ; ENC8 24 位位置计数器
M1602->Y:$07830A,8,16,S       ; DAC8 16 位模拟输出
M1603->X:$07830F,0,24,S       ; ENC8 捕捉/比较位置寄存器
M1605->Y:$07830F,8,16,S       ; ADC8 16 位模拟输入
M1606->Y:$07830C,0,24,U       ; ENC8 计数时间间隔(SCLK 周期)
M1610->X:$07830C,10,1         ; ENC8 计数-写入使能控制
M1611->X:$07830C,11,1         ; EQU8 比较标志位锁定控制
M1612->X:$07830C,12,1         ; EQU8 比较输出使能
```

M1613->X:$07830C,13,1 ; EQU8 比较逆反使能
M1614->X:$07830C,14,1 ; AENA8/DIR8 输出
M1616->X:$07830C,16,1 ; EQU8 比较标志
M1617->X:$07830C,17,1 ; ENC8 位置-捕捉标志
M1618->X:$07830C,18,1 ; ENC8 计数-出错标志
M1619->X:$07830C,19,1 ; ENC8 第三通道输入状态
M1620->X:$07830C,20,1 ; HMFL8 输入状态
M1621->X:$07830C,21,1 ; -LIM8 (正限位) 输入状态
M1622->X:$07830C,22,1 ; +LIM8 (负限位) 输入状态
M1623->X:$07830C,23,1 ; FAULT8 输入状态

**电机 #16 状态位**

M1630->Y:$000840,11,1 ; #16 停止在限位上的状态位
M1631->X:$000830,21,1 ; #16 正限位设置位
M1632->X:$000830,22,1 ; #16 负限位设置位
M1633->X:$000830,13,1 ; #16 期望速度位零的状态位
M1635->X:$000830,15,1 ; #16 暂停状态正在进行位
M1637->X:$000830,17,1 ; #16 运行程序位
M1638->X:$000830,18,1 ; #16 开环模式位
M1639->X:$000830,19,1 ; #16 驱动器使能状态位
M1640->Y:$000840,0,1 ; #16 后台在位位
M1641->Y:$000840,1,1 ; #16 警告跟随误差位
M1642->Y:$000840,2,1 ; #16 致命跟随误差位
M1643->Y:$000840,3,1 ; #16 驱动器致命误差位
M1644->Y:$000840,13,1 ; #16 前台在位位
M1645->Y:$000840,10,1 ; #16 回零完成位
M1646->Y:$000840,6,1 ; #16 积分跟随误差致命位
M1647->Y:$000840,5,1 ; #16 $I^2T$ 故障位
M1648->Y:$000840,8,1 ; #16 定相误差故障位
M1649->Y:$000840,9,1 ; #16 正在定相搜索状态位

**电机#16 运动寄存器**

M1661->D:$000808 ; #16 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1662->D:$00080B ; #16 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1663->D:$000847 ; #16 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1664->D:$00084C ; #16 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M1666->X:$00081D,0,24,S ; #16 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1667->D:$00080D ; #16 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M1668->X:$00083F,8,16,S ; #16 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M1669->D:$000810 ; #16 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M1670->D:$000834 ; #16 当前相位位置 (包括小部分)
M1671->X:$000834,24,S ; #16 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M1672->L:$000857 ; #16 变量手动位置/距离 (计数)
M1673->Y:$00084E,0,24,S ; #16 编码器回零捕捉位置(cts)
M1674->D:$00086F ; #16 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1675->X:$000839,8,16,S ; #16 实际正交电流
M1676->Y:$000839,8,16,S ; #16 实际直接电流
M1677->X:$00083C,8,16,S ; #16 正交电流环积分输出
M1678->Y:$00083C,8,16,S ; #16 直接电流环积分输出
M1679->X:$00082E,8,16,S ; #16 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #16 轴定义寄存器**

M1691->L:$00084F ; #16 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M1692->L:$000850 ; #16 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M1693->L:$000851 ; #16 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M1694->L:$000852 ; #16 轴偏差 (cts)

**第二个 Acc-24 通道 1 对应的伺服 IC 4 的寄存器(通常适用于电机 #17)**

M1701->X:$079201,0,24,S ; ENC1 24 位位置计数器
M1702->Y:$079203,8,16,S ; DAC1 16 位模拟输出
M1703->X:$079203,0,24,S ; ENC1 捕捉/比较位置寄存器
M1705->Y:$079206,8,16,S ; ADC1 16 位模拟输入
M1706->Y:$079200,0,24,U ; ENC1 计数逆反间隔(SCLK 周期)
M1710->X:$079200,10,1 ; ENC1 计数-写入使能控制
M1711->X:$079200,11,1 ; EQU1 比较标志位锁定控制
M1712->X:$079200,12,1 ; EQU1 比较输出使能
M1713->X:$079200,13,1 ; EQU1 比较逆反使能
M1714->X:$079200,14,1 ; AENA1/DIR1 输出

M1716->X:$079200,16,1 ; EQU1 比较标志
M1717->X:$079200,17,1 ; ENC1 位置-捕捉标志
M1718->X:$079200,18,1 ; ENC1 计数-出错标志
M1719->X:$079200,19,1 ; ENC1 第三通道输入状态
M1720->X:$079200,20,1 ; HMFL1 输入状态
M1721->X:$079200,21,1 ; -LIM1 (正限位) 输入状态
M1722->X:$079200,22,1 ; +LIM1 (负限位) 输入状态
M1723->X:$079200,23,1 ; FAULT1 输入状态

**电机 #17 状态位**

M1730->Y:$0008C0,11,1 ; #17 停止在限位上的状态位
M1731->X:$0008B0,21,1 ; #17 正限位设置位
M1732->X:$0008B0,22,1 ; #17 负限位设置位
M1733->X:$0008B0,13,1 ; #17 期望速度位零的状态位
M1735->X:$0008B0,15,1 ; #17 暂停状态正在进行位
M1737->X:$0008B0,17,1 ; #17 运行程序位
M1738->X:$0008B0,18,1 ; #17 开环模式位
M1739->X:$0008B0,19,1 ; #17 驱动器使能状态位
M1740->Y:$0008C0,0,1 ; #17 后台在位位
M1741->Y:$0008C0,1,1 ; #17 警告跟随误差位
M1742->Y:$0008C0,2,1 ; #17 致命跟随误差位
M1743->Y:$0008C0,3,1 ; #17 驱动器致命误差位
M1744->Y:$0008C0,13,1 ; #17 前台在位位
M1745->Y:$0008C0,10,1 ; #17 回零完成位
M1746->Y:$0008C0,6,1 ; #17 积分跟随误差致命位
M1747->Y:$0008C0,5,1 ; #17 $I^2T$ 故障位
M1748->Y:$0008C0,8,1 ; #17 定相误差故障位
M1749->Y:$0008C0,9,1 ; #17 正在定相搜索状态位

**电机#17 运动寄存器**

M1761->D:$000888 ; #17 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1762->D:$00088B ; #17 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1763->D:$0008C7 ; #17 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1764->D:$0008CC ; #17 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M1766->X:$00089D,0,24,S ; #17 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1767->D:$00088D ; #17 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M1768->X:$0008BF,8,16,S ; #17 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M1769->D:$000890 ; #17 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M1770->D:$0008B4 ; #17 当前相位位置 (包括小部分)
M1771->X:$0008B4,24,S ; #17 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M1772->L:$0008D7 ; #17 变量手动位置/距离 (计数)
M1773->Y:$0008CE,0,24,S ; #17 编码器回零捕捉位置(cts)
M1774->D:$0008EF ; #17 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1775->X:$0008B9,8,16,S ; #17 实际正交电流
M1776->Y:$0008B9,8,16,S ; #17 实际直接电流
M1777->X:$0008BC,8,16,S ; #17 正交电流环积分输出
M1778->Y:$0008BC,8,16,S ; #17 直接电流环积分输出
M1779->X:$0008AE,8,16,S ; #17 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #17 轴定义寄存器**

M1791->L:$0008CF ; #17 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M1792->L:$0008D0 ; #17 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M1793->L:$0008D1 ; #17 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M1794->L:$0008D2 ; #17 轴偏差 (cts)

**第二个 Acc-24 通道 2 对应的伺服 IC 4 的寄存器(通常适用于电机 #18)**

M1801->X:$079205,0,24,S ; ENC2 24 位位置计数器
M1802->Y:$079202,8,16,S ; DAC2 16 位模拟输出
M1803->X:$079207,0,24,S ; ENC2 捕捉/比较位置寄存器
M1805->Y:$079207,8,16,S ; ADC2 16 位模拟输入
M1806->Y:$079204,0,24,U ; ENC2 计数时间间隔(SCLK 周期)
M1810->X:$079204,10,1 ; ENC2 计数-写入使能控制
M1811->X:$079204,11,1 ; EQU2 比较标志位锁定控制
M1812->X:$079204,12,1 ; EQU2 比较输出使能
M1813->X:$079204,13,1 ; EQU2 比较逆反使能
M1814->X:$079204,14,1 ; AENA2/DIR2 输出
M1816->X:$079204,16,1 ; EQU2 比较标志
M1817->X:$079204,17,1 ; ENC2 位置-捕捉标志

```
M1818->X:$079204,18,1          ; ENC2 计数-出错标志
M1819->X:$079204,19,1          ; ENC2 第三通道输入状态
M1820->X:$079204,20,1          ; HMFL2 输入状态
M1821->X:$079204,21,1          ; -LIM2 (正限位) 输入状态
M1822->X:$079204,22,1          ; +LIM2 (负限位) 输入状态
M1823->X:$079204,23,1          ; FAULT2 输入状态
```

**电机 #18 状态位**

```
M1830->Y:$000940,11,1          ; #18 停止在限位上的状态位
M1831->X:$000930,21,1          ; #18 正限位设置位
M1832->X:$000930,22,1          ; #18 负限位设置位
M1833->X:$000930,13,1          ; #18 期望速度位零的状态位
M1835->X:$000930,15,1          ; #18 暂停状态正在进行位
M1837->X:$000930,17,1          ; #18 运行程序位
M1838->X:$000930,18,1          ; #18 开环模式位
M1839->X:$000930,19,1          ; #18 驱动器使能状态位
M1840->Y:$000940,0,1           ; #18 后台在位位
M1841->Y:$000940,1,1           ; #18 警告跟随误差位
M1842->Y:$000940,2,1           ; #18 致命跟随误差位
M1843->Y:$000940,3,1           ; #18 驱动器致命误差位
M1844->Y:$000940,13,1          ; #18 前台在位位
M1845->Y:$000940,10,1          ; #18 回零完成位
M1846->Y:$000940,6,1           ; #18 积分跟随误差致命位
M1847->Y:$000940,5,1           ; #18  I²T 故障位
M1848->Y:$000940,8,1           ; #18 定相误差故障位
M1849->Y:$000940,9,1           ; #18 正在定相搜索状态位
```

**电机#18 运动寄存器**

```
M1861->D:$000908               ; #18 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1862->D:$00090B               ; #18 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1863->D:$000947               ; #18 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1864->D:$00094C               ; #18 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M1866->X:$00091D,0,24,S        ; #18 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1867->D:$00090D               ; #18 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
```

M1868->X:$00093F,8,16,S ; #18 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M1869->D:$000910 ; #18 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M1870->D:$000934 ; #18 当前相位位置 (包括小部分)
M1871->X:$000934,24,S ; #18 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M1872->L:$000957 ; #18 变量手动位置/距离 (计数)
M1873->Y:$00094E,0,24,S ; #18 编码器回零捕捉位置(cts)
M1874->D:$00096F ; #18 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1875->X:$000939,8,16,S ; #18 实际正交电流
M1876->Y:$000939,8,16,S ; #18 实际直接电流
M1877->X:$00093C,8,16,S ; #18 正交电流环积分输出
M1878->Y:$00093C,8,16,S ; #18 直接电流环积分输出
M1879->X:$00092E,8,16,S ; #18 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #18 轴定义寄存器**

M1891->L:$00094F ; #18 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M1892->L:$000950 ; #18 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M1893->L:$000951 ; #18 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M1894->L:$000952 ; #18 轴偏差 (cts)

**第二个 Acc-24 通道 3 对应的伺服 IC 4 的寄存器(通常适用于电机 #19)**

M1901->X:$079209,0,24,S ; ENC3 24 位位置计数器
M1902->Y:$07920B,8,16,S ; DAC3 16 位模拟输出
M1903->X:$07920B,0,24,S ; ENC3 捕捉/比较位置寄存器
M1905->Y:$07920E,8,16,S ; ADC3 16 位模拟输入
M1906->Y:$079208,0,24,U ; ENC3 计数时间间隔(SCLK 周期)
M1910->X:$079208,10,1 ; ENC3 计数-写入使能控制
M1911->X:$079208,11,1 ; EQU3 比较标志位锁定控制
M1912->X:$079208,12,1 ; EQU3 比较输出使能
M1913->X:$079208,13,1 ; EQU3 比较逆反使能
M1914->X:$079208,14,1 ; AENA3/DIR3 输出
M1916->X:$079208,16,1 ; EQU3 比较标志
M1917->X:$079208,17,1 ; ENC3 位置-捕捉标志
M1918->X:$079208,18,1 ; ENC3 计数-出错标志
M1919->X:$079208,19,1 ; ENC3 第三通道输入状态

```
M1920->X:$079208,20,1          ; HMFL3 输入状态
M1921->X:$079208,21,1          ; -LIM3 (正限位) 输入状态
M1922->X:$079208,22,1          ; +LIM3 (负限位) 输入状态
M1923->X:$079208,23,1          ; FAULT3 输入状态
```

**电机 #19 状态位**

```
M1930->Y:$0009C0,11,1           ; #19 停止在限位上的状态位
M1931->X:$0009B0,21,1           ; #19 正限位设置位
M1932->X:$0009B0,22,1           ; #19 负限位设置位
M1933->X:$0009B0,13,1           ; #19 期望速度位零的状态位
M1935->X:$0009B0,15,1           ; #19 暂停状态正在进行位
M1937->X:$0009B0,17,1           ; #19 运行程序位
M1938->X:$0009B0,18,1           ; #19 开环模式位
M1939->X:$0009B0,19,1           ; #19 驱动器使能状态位
M1940->Y:$0009C0,0,1            ; #19 后台在位位
M1941->Y:$0009C0,1,1            ; #19 警告跟随误差位
M1942->Y:$0009C0,2,1            ; #19 致命跟随误差位
M1943->Y:$0009C0,3,1            ; #19 驱动器致命误差位
M1944->Y:$0009C0,13,1           ; #19 前台在位位
M1945->Y:$0009C0,10,1           ; #19 回零完成位
M1946->Y:$0009C0,6,1            ; #19 积分跟随误差致命位
M1947->Y:$0009C0,5,1            ; #19  I²T 故障位
M1948->Y:$0009C0,8,1            ; #19 定相误差故障位
M1949->Y:$0009C0,9,1            ; #19 正在定相搜索状态位
```

**电机#19 运动寄存器**

```
M1961->D:$000988              ; #19 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1962->D:$00098B              ; #19 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1963->D:$0009C7              ; #19 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1964->D:$0009CC              ; #19 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M1966->X:$00099D,0,24,S         ; #19 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1967->D:$00098D              ; #19 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M1968->X:$0009BF,8,16,S         ; #19 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M1969->D:$000990              ; #19 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
```

M1970->D:$0009B4 ; #19 当前相位位置 (包括小部分)
M1971->X:$0009B4,24,S ; #19 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M1972->L:$0009D7 ; #19 变量手动位置/距离 (计数)
M1973->Y:$0009CE,0,24,S ; #19 编码器回零捕捉位置(cts)
M1974->D:$0009EF ; #19 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1975->X:$0009B9,8,16,S ; #19 实际正交电流
M1976->Y:$0009B9,8,16,S ; #19 实际直接电流
M1977->X:$0009BC,8,16, ; #19 正交电流环积分输出
M1978->Y:$0009BC,8,16,S ; #19 直接电流环积分输出
M1979->X:$0009AE,8,16, ; #19 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #19 轴定义寄存器**

M1991->L:$0009CF ; #19 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M1992->L:$0009D0 ; #19 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M1993->L:$0009D1 ; #19 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M1994->L:$0009D2 ; #19 轴偏差 (cts)

**第二个 Acc-24 通道 4 对应的伺服 IC 4 的寄存器(通常适用于电机 #20)**

M2001->X:$07920D,0,24,S ; ENC4 24 位位置计数器
M2002->Y:$07920A,8,16,S ; DAC4 16 位模拟输出
M2003->X:$07920F,0,24,S ; ENC4 捕捉/比较位置寄存器
M2005->Y:$07920F,8,16,S ; ADC4 16 位模拟输入
M2006->Y:$07920C,0,24,U ; ENC4 计数时间间隔(SCLK 周期)
M2010->X:$07920C,10,1 ; ENC4 计数-写入使能控制
M2011->X:$07920C,11,1 ; EQU4 比较标志位锁定控制
M2012->X:$07920C,12,1 ; EQU4 比较输出使能
M2013->X:$07920C,13,1 ; EQU4 比较逆反使能
M2014->X:$07920C,14,1 ; AENA4/DIR4 输出
M2016->X:$07920C,16,1 ; EQU4 比较标志
M2017->X:$07920C,17,1 ; ENC4 位置-捕捉标志
M2018->X:$07920C,18,1 ; ENC4 计数-出错标志
M2019->X:$07920C,19,1 ; ENC4 第三通道输入状态
M2020->X:$07920C,20,1 ; HMFL4 输入状态
M2021->X:$07920C,21,1 ; -LIM4 (正限位) 输入状态

M2022->X:$07920C,22,1 ; +LIM4 (负限位) 输入状态

M2023->X:$07920C,23,1 ; FAULT4 输入状态

**电机 #20 状态位**

M2030->Y:$000A40,11,1 ; #20 停止在限位上的状态位

M2031->X:$000A30,21,1 ; #20 正限位设置位

M2032->X:$000A30,22,1 ; #20 负限位设置位

M2033->X:$000A30,13,1 ; #20 期望速度位零的状态位

M2035->X:$000A30,15,1 ; #20 暂停状态正在进行位

M2037->X:$000A30,17,1 ; #20 运行程序位

M2038->X:$000A30,18,1 ; #20 开环模式位

M2039->X:$000A30,19,1 ; #20 驱动器使能状态位

M2040->Y:$000A40,0,1 ; #20 后台在位位

M2041->Y:$000A40,1,1 ; #20 警告跟随误差位

M2042->Y:$000A40,2,1 ; #20 致命跟随误差位

M2043->Y:$000A40,3,1 ; #20 驱动器致命误差位

M2044->Y:$000A40,13,1 ; #20 前台在位位

M2045->Y:$000A40,10,1 ; #20 回零完成位

M2046->Y:$000A40,6,1 ; #20 积分跟随误差致命位

M2047->Y:$000A40,5,1 ; #20 $I^2T$ 故障位

M2048->Y:$000A40,8,1 ; #20 定相误差故障位

M2049->Y:$000A40,9,1 ; #20 正在定相搜索状态位

**电机#20 运动寄存器**

M2061->D:$000A08 ; #20 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2062->D:$000A0B ; #20 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2063->D:$000A47 ; #20 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2064->D:$000A4C ; #20 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M2066->X:$000A1D,0,24,S ; #20 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2067->D:$000A0D ; #20 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M2068->X:$000A3F,8,16,S ; #20 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M2069->D:$000A10 ; #20 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M2070->D:$000A34 ; #20 当前相位位置 (包括小部分)

M2071->X:$000A34,24,S ; #20 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M2072->L:$000A57 ; #20 变量手动位置/距离 (计数)

M2073->Y:$000A4E,0,24,S ; #20 编码器回零捕捉位置(cts)

M2074->D:$000A6F ; #20 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2075->X:$000A39,8,16,S ; #20 实际正交电流

M2076->Y:$000A39,8,16,S ; #20 实际直接电流

M2077->X:$000A3C,8,16,S ; #20 正交电流环积分输出

M2078->Y:$000A3C,8,16,S ; #20 直接电流环积分输出

M2079->X:$000A2E,8,16,S ; #20 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #20 轴定义寄存器**

M2091->L:$000A4F ; #20 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M2092->L:$000A50 ; #20 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M2093->L:$000A51 ; #20 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M2094->L:$000A52 ; #20 轴偏差 (cts)

**第二个 Acc-24 通道 5 对应的伺服 IC5 的寄存器(通常适用于电机 #21)**

M2101->X:$079301,0,24,S ; ENC5 24 位位置计数器

M2102->Y:$079303,8,16,S ; DAC5 16 位模拟输出

M2103->X:$079303,0,24,S ; ENC5 捕捉/比较位置寄存器

M2105->Y:$079306,8,16,S ; ADC5 16 位模拟输入

M2106->Y:$079300,0,24,U ; ENC5 计数时间间隔(SCLK 周期)

M2110->X:$079300,10,1 ; ENC5 计数-写入使能控制

M2111->X:$079300,11,1 ; EQU5 比较标志位锁定控制

M2112->X:$079300,12,1 ; EQU5 比较输出使能

M2113->X:$079300,13,1 ; EQU5 比较逆反使能

M2114->X:$079300,14,1 ; AENA5/DIR5 输出

M2116->X:$079300,16,1 ; EQU5 比较标志

M2117->X:$079300,17,1 ; ENC5 位置-捕捉标志

M2118->X:$079300,18,1 ; ENC5 计数-出错标志

M2119->X:$079300,19,1 ; ENC5 第三通道输入状态

M2120->X:$079300,20,1 ; HMFL1 输入状态

M2121->X:$079300,21,1 ; -LIM5 (正限位) 输入状态

M2122->X:$079300,22,1 ; +LIM5 (负限位) 输入状态

M2123->X:$079300,23,1 ; FAULT5 输入状态

**电机 #21 状态位**

M2130->Y:$000AC0,11,1 ; #21 停止在限位上的状态位
M2131->X:$000AB0,21,1 ; #21 正限位设置位
M2132->X:$000AB0,22,1 ; #21 负限位设置位
M2133->X:$000AB0,13,1 ; #21 期望速度位零的状态位
M2135->X:$000AB0,15,1 ; #21 暂停状态正在进行位
M2137->X:$000AB0,17,1 ; #21 运行程序位
M2138->X:$000AB0,18,1 ; #21 开环模式位
M2139->X:$000AB0,19,1 ; #21 驱动器使能状态位
M2140->Y:$000AC0,0,1 ; #21 后台在位位
M2141->Y:$000AC0,1,1 ; #21 警告跟随误差位
M2142->Y:$000AC0,2,1 ; #21 致命跟随误差位
M2143->Y:$000AC0,3,1 ; #21 驱动器致命误差位
M2144->Y:$000AC0,13,1 ; #21 前台在位位
M2145->Y:$000AC0,10,1 ; #21 回零完成位
M2146->Y:$000AC0,6,1 ; #21 积分跟随误差致命位
M2147->Y:$000AC0,5,1 ; #21 $I^2T$ 故障位
M2148->Y:$000AC0,8,1 ; #21 定相误差故障位
M2149->Y:$000AC0,9,1 ; #21 正在定相搜索状态位

**电机#21 运动寄存器**

M2161->D:$000A88 ; #21 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2162->D:$000A8B ; #21 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2163->D:$000AC7 ; #21 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2164->D:$000ACC ; #21 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M2166->X:$000A9D,0,24,S ; #21 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2167->D:$000A8D ; #21 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M2168->X:$000ABF,8,16,S ; #21 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M2169->D:$000A90 ; #21 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M2170->D:$000AB4 ; #21 当前相位位置 (包括小部分)
M2171->X:$000AB4,24,S ; #21 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M2172->L:$000AD7 ; #21 变量手动位置/距离 (计数)
M2173->Y:$000ACE,0,24,S ; #21 编码器回零捕捉位置(cts)

M2174->D:$000AEF ; #21 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2175->X:$000AB9,8,16,S ; #21 实际正交电流
M2176->Y:$000AB9,8,16,S ; #21 实际直接电流
M2177->X:$000ABC,8,16,S ; #21 正交电流环积分输出
M2178->Y:$000ABC,8,16,S ; #21 直接电流环积分输出
M2179->X:$000AAE,8,16,S ; #21 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #21 轴定义寄存器**

M2191->L:$000ACF ; #21 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M2192->L:$000AD0 ; #21 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M2193->L:$000AD1 ; #21 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M2194->L:$000AD2 ; #21 轴偏差 (cts)

**第二个 Acc-24 通道 6 对应的伺服 IC 5 的寄存器(通常适用于电机 #22)**

M2201->X:$079305,0,24,S ; ENC6 24 位位置计数器
M2202->Y:$079302,8,16,S ; DAC6 16 位模拟输出
M2203->X:$079307,0,24,S ; ENC6 捕捉/比较位置寄存器
M2205->Y:$079307,8,16,S ; ADC6 16 位模拟输入
M2206->Y:$079304,0,24,U ; ENC6 计数时间间隔(SCLK 周期)
M2210->X:$079304,10,1 ; ENC6 计数-写入使能控制
M2211->X:$079304,11,1 ; EQU6 比较标志位锁定控制
M2212->X:$079304,12,1 ; EQU6 比较输出使能
M2213->X:$079304,13,1 ; EQU6 比较逆反使能
M2214->X:$079304,14,1 ; AENA6/DIR6 输出
M2216->X:$079304,16,1 ; EQU6 比较标志
M2217->X:$079304,17,1 ; ENC6 位置-捕捉标志
M2218->X:$079304,18,1 ; ENC6 计数-出错标志
M2219->X:$079304,19,1 ; ENC6 第三通道输入状态
M2220->X:$079304,20,1 ; HMFL6 输入状态
M2221->X:$079304,21,1 ; -LIM6 (正限位) 输入状态
M2222->X:$079304,22,1 ; +LIM6 (负限位) 输入状态
M2223->X:$079304,23,1 ; FAULT6 输入状态

**电机 #22 状态位**

M2230->Y:$000B40,11,1 ; #22 停止在限位上的状态位

M2231->X:$000B30,21,1 ; #22 正限位设置位
M2232->X:$000B30,22,1 ; #22 负限位设置位
M2233->X:$000B30,13,1 ; #22 期望速度位零的状态位
M2235->X:$000B30,15,1 ; #22 暂停状态正在进行位
M2237->X:$000B30,17,1 ; #22 运行程序位
M2238->X:$000B30,18,1 ; #22 开环模式位
M2239->X:$000B30,19,1 ; #22 驱动器使能状态位
M2240->Y:$000B40,0,1 ; #22 后台在位位
M2241->Y:$000B40,1,1 ; #22 警告跟随误差位
M2242->Y:$000B40,2,1 ; #22 致命跟随误差位
M2243->Y:$000B40,3,1 ; #22 驱动器致命误差位
M2244->Y:$000B40,13,1 ; #22 前台在位位
M2245->Y:$000B40,10,1 ; #22 回零完成位
M2246->Y:$000B40,6,1 ; #22 积分跟随误差致命位
M2247->Y:$000B40,5,1 ; #22 $I^2T$ 故障位
M2248->Y:$000B40,8,1 ; #22 定相误差故障位
M2249->Y:$000B40,9,1 ; #22 正在定相搜索状态位

**电机#22 运动寄存器**

M2261->D:$000B08 ; #22 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2262->D:$000B0B ; #22 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2263->D:$000B47 ; #22 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2264->D:$000B4C ; #22 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M2266->X:$000B1D,0,24,S ; #22 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2267->D:$000B0D ; #22 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M2268->X:$000B3F,8,16,S ; #22 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M2269->D:$000B10 ; #22 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M2270->D:$000B34 ; #22 当前相位位置 (包括小部分)
M2271->X:$000B34,24,S ; #22 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M2272->L:$000B57 ; #22 变量手动位置/距离 (计数)
M2273->Y:$000B4E,0,24,S ; #22 编码器回零捕捉位置(cts)
M2274->D:$000B6F ; #22 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2275->X:$000B39,8,16,S ; #22 实际正交电流

M2276->Y:$000B39,8,16,S ; #22 实际直接电流

M2277->X:$000B3C,8,16,S ; #22 正交电流环积分输出

M2278->Y:$000B3C,8,16,S ; #22 直接电流环积分输出

M2279->X:$000B2E,8,16,S ; #22 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #22 轴定义寄存器**

M2291->L:$000B4F ; #22 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M2292->L:$000B50 ; #22 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M2293->L:$000B51 ; #22 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M2294->L:$000B52 ; #22 轴偏差 (cts)

**第二个 Acc-24 通道 7 对应的伺服 IC 5 的寄存器(通常适用于电机 #23)**

M2301->X:$079309,0,24,S ; ENC7 24 位位置计数器

M2302->Y:$07930B,8,16,S ; DAC7 16 位模拟输出

M2303->X:$07930B,0,24,S ; ENC7 捕捉/比较位置寄存器

M2305->Y:$07930E,8,16,S ; ADC7 16 位模拟输入

M2306->Y:$079308,0,24,U ; ENC7 计数时间间隔(SCLK 周期)

M2310->X:$079308,10,1 ; ENC7 计数-写入使能控制

M2311->X:$079308,11,1 ; EQU7 比较标志位锁存控制

M2312->X:$079308,12,1 ; EQU7 比较输出使能

M2313->X:$079308,13,1 ; EQU7 比较逆反使能

M2314->X:$079308,14,1 ; AENA7/DIR7 输出

M2316->X:$079308,16,1 ; EQU7 比较标志

M2317->X:$079308,17,1 ; ENC7 位置-捕捉标志

M2318->X:$079308,18,1 ; ENC7 计数-出错标志

M2319->X:$079308,19,1 ; ENC7 第三通道输入状态

M2320->X:$079308,20,1 ; HMFL7 输入状态

M2321->X:$079308,21,1 ; -LIM7 (正限位) 输入状态

M2322->X:$079308,22,1 ; +LIM7 (负限位) 输入状态

M2323->X:$079308,23,1 ; FAULT7 输入状态

**电机 #23 状态位**

M2330->Y:$000BC0,11,1 ; #23 停止在限位上的状态位

M2331->X:$000BB0,21,1 ; #23 正限位设置位

M2332->X:$000BB0,22,1 ; #23 负限位设置位

M2333->X:$000BB0,13,1 ; #23 期望速度位零的状态位
M2335->X:$000BB0,15,1 ; #23 暂停状态正在进行位
M2337->X:$000BB0,17,1 ; #23 运行程序位
M2338->X:$000BB0,18,1 ; #23 开环模式位
M2339->X:$000BB0,19,1 ; #23 驱动器使能状态位
M2340->Y:$000BC0,0,1 ; #23 后台在位位
M2341->Y:$000BC0,1,1 ; #23 警告跟随误差位
M2342->Y:$000BC0,2,1 ; #23 致命跟随误差位
M2343->Y:$000BC0,3,1 ; #23 驱动器致命误差位
M2344->Y:$000BC0,13,1 ; #23 前台在位位
M2345->Y:$000BC0,10,1 ; #23 回零完成位
M2346->Y:$000BC0,6,1 ; #23 积分跟随误差致命位
M2347->Y:$000BC0,5,1 ; #23 $I^2T$ 故障位
M2348->Y:$000BC0,8,1 ; #23 定相误差故障位
M2349->Y:$000BC0,9,1 ; #23 正在定相搜索状态位

**电机#23 运动寄存器**

M2361->D:$000B88 ; #23 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2362->D:$000B8B ; #23 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2363->D:$000BC7 ; #23 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2364->D:$000BCC ; #23 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M2366->X:$000B9D,0,24,S ; #23 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2367->D:$000B8D ; #23 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M2368->X:$000BBF,8,16,S ; #23 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M2369->D:$000B90 ; #23 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M2370->D:$000BB4 ; #23 当前相位位置 (包括小部分)
M2371->X:$000BB4,24,S ; #23 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M2372->L:$000BD7 ; #23 变量手动位置/距离 (计数)
M2373->Y:$000BCE,0,24,S ; #23 编码器回零捕捉位置(cts)
M2374->D:$000BEF ; #23 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2375->X:$000BB9,8,16,S ; #23 实际正交电流
M2376->Y:$000BB9,8,16,S ; #23 实际直接电流
M2377->X:$000BBC,8,16,S ; #23 正交电流环积分输出

M2378->Y:$000BBC,8,16,S ; #23 直接电流环积分输出

M2379->X:$000BAE,8,16,S ; #23 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #23 轴定义寄存器**

M2391->L:$000BCF ; #23 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M2392->L:$000BD0 ; #23 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M2393->L:$000BD1 ; #23 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M2394->L:$000BD2 ; #23 轴偏差 (cts)

**第二个 Acc-24 通道 8 对应的伺服 IC 5 的寄存器(通常适用于电机 #24)**

M2401->X:$07930D,0,24,S ; ENC8 24 位位置计数器

M2402->Y:$07930A,8,16,S ; DAC8 16 位模拟输出

M2403->X:$07930F,0,24,S ; ENC8 捕捉/比较位置寄存器

M2405->Y:$07930F,8,16,S ; ADC8 16 位模拟输入

M2406->Y:$07930C,0,24,U ; ENC8 计数时间间隔(SCLK 周期)

M2410->X:$07930C,10,1 ; ENC8 计数-写入使能控制

M2411->X:$07930C,11,1 ; EQU8 比较标志位锁定控制

M2412->X:$07930C,12,1 ; EQU8 比较输出使能

M2413->X:$07930C,13,1 ; EQU8 比较逆反使能

M2414->X:$07930C,14,1 ; AENA8/DIR8 输出

M2416->X:$07930C,16,1 ; EQU8 比较标志

M2417->X:$07930C,17,1 ; ENC8 位置-捕捉标志

M2418->X:$07930C,18,1 ; ENC8 计数-出错标志

M2419->X:$07930C,19,1 ; ENC8 第三通道输入状态

M2420->X:$07930C,20,1 ; HMFL8 输入状态

M2421->X:$07930C,21,1 ; -LIM8 (正限位) 输入状态

M2422->X:$07930C,22,1 ; +LIM8 (负限位) 输入状态

M2423->X:$07930C,23,1 ; FAULT8 输入状态

**电机 #24 状态位**

M2430->Y:$000C40,11,1 ; #24 停止在限位上的状态位

M2431->X:$000C30,21,1 ; #24 正限位设置位

M2432->X:$000C30,22,1 ; #24 负限位设置位

M2433->X:$000C30,13,1 ; #24 期望速度位零的状态位

M2435->X:$000C30,15,1 ; #24 暂停状态正在进行位

M2437->X:$000C30,17,1 ; #24 运行程序位
M2438->X:$000C30,18,1 ; #24 开环模式位
M2439->X:$000C30,19,1 ; #24 驱动器使能状态位
M2440->Y:$000C40,0,1 ; #24 后台在位位
M2441->Y:$000C40,1,1 ; #24 警告跟随误差位
M2442->Y:$000C40,2,1 ; #24 致命跟随误差位
M2443->Y:$000C40,3,1 ; #24 驱动器致命误差位
M2444->Y:$000C40,13,1 ; #24 前台在位位
M2445->Y:$000C40,10,1 ; #24 回零完成位
M2446->Y:$000C40,6,1 ; #24 积分跟随误差致命位
M2447->Y:$000C40,5,1 ; #24 $I^2T$ 故障位
M2448->Y:$000C40,8,1 ; #24 定相误差故障位
M2449->Y:$000C40,9,1 ; #24 正在定相搜索状态位

**电机#24 运动寄存器**

M2461->D:$000C08 ; #24 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2462->D:$000C0B ; #24 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2463->D:$000C47 ; #24 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2464->D:$000C4C ; #24 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M2466->X:$000C1D,0,24,S ; #24 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2467->D:$000C0D ; #24 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M2468->X:$000C3F,8,16,S ; #24 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M2469->D:$000C10 ; #24 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M2470->D:$000C34 ; #24 当前相位位置 (包括小部分)
M2471->X:$000C34,24,S ; #24 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M2472->L:$000C57 ; #24 变量手动位置/距离 (计数)
M2473->Y:$000C4E,0,24,S ; #24 编码器回零捕捉位置(cts)
M2474->D:$000C6F ; #24 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2475->X:$000C39,8,16,S ; #24 实际正交电流
M2476->Y:$000C39,8,16,S ; #24 实际直接电流
M2477->X:$000C3C,8,16,S ; #24 正交电流环积分输出
M2478->Y:$000C3C,8,16,S ; #24 直接电流环积分输出
M2479->X:$000C2E,8,16,S ; #24 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #24 轴定义寄存器**

M2491->L:$000C4F ; #24 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M2492->L:$000C50 ; #24 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M2493->L:$000C51 ; #24 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M2494->L:$000C52 ; #24 轴偏差 (cts)

**第三个 Acc-24 通道 1 对应的伺服 IC 6 的寄存器(通常适用于电机 #25)**

M2501->X:$07A201,0,24,S ; ENC1 24 位位置计数器

M2502->Y:$07A203,8,16,S ; DAC1 16 位模拟输出

M2503->X:$07A203,0,24,S ; ENC1 捕捉/比较位置寄存器

M2505->Y:$07A206,8,16,S ; ADC1 16 位模拟输入

M2506->Y:$07A200,0,24,U ; ENC1 计数时间间隔(SCLK 周期)

M2510->X:$07A200,10,1 ; ENC1 计数-写入使能控制

M2511->X:$07A200,11,1 ; EQU1 比较标志位锁定控制

M2512->X:$07A200,12,1 ; EQU1 比较输出使能

M2513->X:$07A200,13,1 ; EQU1 比较逆反使能

M2514->X:$07A200,14,1 ; AENA1/DIR1 输出

M2516->X:$07A200,16,1 ; EQU1 比较标志

M2517->X:$07A200,17,1 ; ENC1 位置-捕捉标志

M2518->X:$07A200,18,1 ; ENC1 计数-出错标志

M2519->X:$07A200,19,1 ; ENC1 第三通道输入状态

M2520->X:$07A200,20,1 ; HMFL1 输入状态

M2521->X:$07A200,21,1 ; -LIM1 (正限位) 输入状态

M2522->X:$07A200,22,1 ; +LIM1 (负限位) 输入状态

M2523->X:$07A200,23,1 ; FAULT1 输入状态

**电机 #25 状态位**

M2530->Y:$000CC0,11,1 ; #25 停止在限位上的状态位

M2531->X:$000CB0,21,1 ; #25 正限位设置位

M2532->X:$000CB0,22,1 ; #25 负限位设置位

M2533->X:$000CB0,13,1 ; #25 期望速度位零的状态位

M2535->X:$000CB0,15,1 ; #25 暂停状态正在进行位

M2537->X:$000CB0,17,1 ; #25 运行程序位

M2538->X:$000CB0,18,1 ; #25 开环模式位

M2539->X:$000CB0,19,1 ; #25 驱动器使能状态位
M2540->Y:$000CC0,0,1 ; #25 后台在位位
M2541->Y:$000CC0,1,1 ; #25 警告跟随误差位
M2542->Y:$000CC0,2,1 ; #25 致命跟随误差位
M2543->Y:$000CC0,3,1 ; #25 驱动器致命误差位
M2544->Y:$000CC0,13,1 ; #25 前台在位位
M2545->Y:$000CC0,10,1 ; #25 回零完成位
M2546->Y:$000CC0,6,1 ; #25 积分跟随误差致命位
M2547->Y:$000CC0,5,1 ; #25 I²T 故障位
M2548->Y:$000CC0,8,1 ; #25 定相误差故障位
M2549->Y:$000CC0,9,1 ; #25 正在定相搜索状态位

**电机#25 运动寄存器**

M2561->D:$000C88 ; #25 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2562->D:$000C8B ; #25 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2563->D:$000CC7 ; #25 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2564->D:$000CCC ; #25 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M2566->X:$000C9D,0,24,S ; #25 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2567->D:$000C8D ; #25 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M2568->X:$000CBF,8,16,S ; #25 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M2569->D:$000C90 ; #25 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M2570->D:$000CB4 ; #25 当前相位位置 (包括小部分)
M2571->X:$000CB4,24,S ; #25 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M2572->L:$000CD7 ; #25 变量手动位置/距离 (计数)
M2573->Y:$000CCE,0,24,S ; #25 编码器回零捕捉位置(cts)
M2574->D:$000CEF ; #25 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2575->X:$000CB9,8,16,S ; #25 实际正交电流
M2576->Y:$000CB9,8,16,S ; #25 实际直接电流
M2577->X:$000CBC,8,16,S ; #25 正交电流环积分输出
M2578->Y:$000CBC,8,16,S ; #25 直接电流环积分输出
M2579->X:$000CAE,8,16,S ; #25 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #25 轴定义寄存器**

M2591->L:$000CCF ; #25 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M2592->L:$000CD0 ; #25 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M2593->L:$000CD1 ; #25 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M2594->L:$000CD2 ; #25 轴偏差 (cts)

**第三个 Acc-24 通道 2 对应的伺服 IC 6 的寄存器(通常适用于电机 #26)**

M2601->X:$07A205,0,24,S ; ENC2 24 位位置计数器

M2602->Y:$07A202,8,16,S ; DAC2 16 位模拟输出

M2603->X:$07A207,0,24,S ; ENC2 捕捉/比较位置寄存器

M2605->Y:$07A207,8,16,S ; ADC2 16 位模拟输入

M2606->Y:$07A204,0,24,U ; ENC2 计数时间间隔(SCLK 周期)

M2610->X:$07A204,10,1 ; ENC2 计数-写入使能控制

M2611->X:$07A204,11,1 ; EQU2 比较标志位锁定控制

M2612->X:$07A204,12,1 ; EQU2 比较输出使能

M2613->X:$07A204,13,1 ; EQU2 比较逆反使能

M2614->X:$07A204,14,1 ; AENA2/DIR2 输出

M2616->X:$07A204,16,1 ; EQU2 比较标志

M2617->X:$07A204,17,1 ; ENC2 位置-捕捉标志

M2618->X:$07A204,18,1 ; ENC2 计数-出错标志

M2619->X:$07A204,19,1 ; ENC2 第三通道输入状态

M2620->X:$07A204,20,1 ; HMFL2 输入状态

M2621->X:$07A204,21,1 ; -LIM2 (正限位) 输入状态

M2622->X:$07A204,22,1 ; +LIM2 (负限位) 输入状态

M2623->X:$07A204,23,1 ; FAULT2 输入状态

**电机 #26 状态位**

M2630->Y:$000D40,11,1 ; #26 停止在限位上的状态位

M2631->X:$000D30,21,1 ; #26 正限位设置位

M2632->X:$000D30,22,1 ; #26 负限位设置位

M2633->X:$000D30,13,1 ; #26 期望速度位零的状态位

M2635->X:$000D30,15,1 ; #26 暂停状态正在进行位

M2637->X:$000D30,17,1 ; #26 运行程序位

M2638->X:$000D30,18,1 ; #26 开环模式位

M2639->X:$000D30,19,1 ; #26 驱动器使能状态位

M2640->Y:$000D40,0,1 ; #26 后台在位位

M2641->Y:$000D40,1,1 ; #26 警告跟随误差位

M2642->Y:$000D40,2,1 ; #26 致命跟随误差位

M2643->Y:$000D40,3,1 ; #26 驱动器致命误差位

M2644->Y:$000D40,13,1 ; #26 前台在位位

M2645->Y:$000D40,10,1 ; #26 回零完成位

M2646->Y:$000D40,6,1 ; #26 积分跟随误差致命位

M2647->Y:$000D40,5,1 ; #26 $I^2T$ 故障位

M2648->Y:$000D40,8,1 ; #26 定相误差故障位

M2649->Y:$000D40,9,1 ; #26 正在定相搜索状态位

**电机#26 运动寄存器**

M2661->D:$000D08 ; #26 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2662->D:$000D0B ; #26 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2663->D:$000D47 ; #26 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2664->D:$000D4C ; #26 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M2666->X:$000D1D,0,24,S ; #26 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2667->D:$000D0D ; #26 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M2668->X:$000D3F,8,16,S ; #26 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M2669->D:$000D10 ; #26 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M2670->D:$000D34 ; #26 当前相位位置 (包括小部分)

M2671->X:$000D34,24,S ; #26 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M2672->L:$000D57 ; #26 变量手动位置/距离 (计数)

M2673->Y:$000D4E,0,24,S ; #26 编码器回零捕捉位置(cts)

M2674->D:$000D6F ; #26 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2675->X:$000D39,8,16,S ; #26 实际正交电流

M2676->Y:$000D39,8,16,S ; #26 实际直接电流

M2677->X:$000D3C,8,16,S ; #26 正交电流环积分输出

M2678->Y:$000D3C,8,16,S ; #26 直接电流环积分输出

M2679->X:$000D2E,8,16,S ; #26 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #26 轴定义寄存器**

M2691->L:$000D4F ; #26 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M2692->L:$000D50 ; #26 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M2693->L:$000D51 ; #26 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M2694->L:$000D52 ; #26 轴偏差 (cts)

**第三个 Acc-24 通道 3 对应的伺服 IC6 的寄存器(通常适用于电机 #27)**

M2701->X:$07A209,0,24,S ; ENC3 24 位位置计数器

M2702->Y:$07A20B,8,16,S ; DAC3 16 位模拟输出

M2703->X:$07A20B,0,24,S ; ENC3 捕捉/比较位置寄存器

M2705->Y:$07A20E,8,16,S ; ADC3 16 位模拟输入

M2706->Y:$07A208,0,24,U ; ENC3 计数时间间隔(SCLK 周期)

M2710->X:$07A208,10,1 ; ENC3 计数-写入使能控制

M2711->X:$07A208,11,1 ; EQU3 比较标志位锁定控制

M2712->X:$07A208,12,1 ; EQU3 比较输出使能

M2713->X:$07A208,13,1 ; EQU3 比较逆反使能

M2714->X:$07A208,14,1 ; AENA3/DIR3 输出

M2716->X:$07A208,16,1 ; EQU3 比较标志

M2717->X:$07A208,17,1 ; ENC3 位置-捕捉标志

M2718->X:$07A208,18,1 ; ENC3 计数-出错标志

M2719->X:$07A208,19,1 ; ENC3 第三通道输入状态

M2720->X:$07A208,20,1 ; HMFL3 输入状态

M2721->X:$07A208,21,1 ; -LIM3 (正限位) 输入状态

M2722->X:$07A208,22,1 ; +LIM3 (负限位) 输入状态

M2723->X:$07A208,23,1 ; FAULT3 输入状态

**电机 #27 状态位**

M2730->Y:$000DC0,11,1 ; #27 停止在限位上的状态位

M2731->X:$000DB0,21,1 ; #27 正限位设置位

M2732->X:$000DB0,22,1 ; #27 负限位设置位

M2733->X:$000DB0,13,1 ; #27 期望速度位零的状态位

M2735->X:$000DB0,15,1 ; #27 暂停状态正在进行位

M2737->X:$000DB0,17,1 ; #27 运行程序位

M2738->X:$000DB0,18,1 ; #27 开环模式位

M2739->X:$000DB0,19,1 ; #27 驱动器使能状态位

M2740->Y:$000DC0,0,1 ; #27 后台在位位

M2741->Y:$000DC0,1,1 ; #27 警告跟随误差位

M2742->Y:$000DC0,2,1 ; #27 致命跟随误差位

M2743->Y:$000DC0,3,1 ; #27 驱动器致命误差位

M2744->Y:$000DC0,13,1 ; #27 前台在位位

M2745->Y:$000DC0,10,1 ; #27 回零完成位

M2746->Y:$000DC0,6,1 ; #27 积分跟随误差致命位

M2747->Y:$000DC0,5,1 ; #27 I²T 故障位

M2748->Y:$000DC0,8,1 ; #27 定相误差故障位

M2749->Y:$000DC0,9,1 ; #27 正在定相搜索状态位

**电机#27 运动寄存器**

M2761->D:$000D88 ; #27 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2762->D:$000D8B ; #27 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2763->D:$000DC7 ; #27 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2764->D:$000DCC ; #27 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M2766->X:$000D9D,0,24,S ; #27 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2767->D:$000D8D ; #27 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M2768->X:$000DBF,8,16,S ; #27 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M2769->D:$000D90 ; #27 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M2770->D:$000DB4 ; #27 当前相位位置 (包括小部分)

M2771->X:$000DB4,24,S ; #27 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M2772->L:$000DD7 ; #27 变量手动位置/距离 (计数)

M2773->Y:$000DCE,0,24,S ; #27 编码器回零捕捉位置(cts)

M2774->D:$000DEF ; #27 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2775->X:$000DB9,8,16,S ; #27 实际正交电流

M2776->Y:$000DB9,8,16,S ; #27 实际直接电流

M2777->X:$000DBC,8,16, ; #27 正交电流环积分输出

M2778->Y:$000DBC,8,16,S ; #27 直接电流环积分输出

M2779->X:$000DAE,8,16, ; #27 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位) S

**电机 #27 轴定义寄存器**

M2791->L:$000DCF ; #27 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M2792->L:$000DD0 ; #27 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M2793->L:$000DD1 ; #27 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M2794->L:$000DD2 ; #27 轴偏差 (cts)

**第三个 Acc-24 通道 4 对应的伺服 IC6 的寄存器(通常适用于电机 #28)**

```
M2801->X:$07A20D,0,24,S          ; ENC4 24 位位置计数器
M2802->Y:$07A20A,8,16,S          ; DAC4 16 位模拟输出
M2803->X:$07A20F,0,24,S          ; ENC4 捕捉/比较位置寄存器
M2805->Y:$07A20F,8,16,S          ; ADC4 16 位模拟输入
M2806->Y:$07A20C,0,24,U          ; ENC4 计数时间间隔(SCLK 周期)
M2810->X:$07A20C,10,1            ; ENC4 计数-写入使能控制
M2811->X:$07A20C,11,1            ; EQU4 比较标志位锁定控制
M2812->X:$07A20C,12,1            ; EQU4 比较输出使能
M2813->X:$07A20C,13,1            ; EQU4 比较逆反使能
M2814->X:$07A20C,14,1            ; AENA4/DIR4 输出
M2816->X:$07A20C,16,1            ; EQU4 比较标志
M2817->X:$07A20C,17,1            ; ENC4 位置-捕捉标志
M2818->X:$07A20C,18,1            ; ENC4 计数-出错标志
M2819->X:$07A20C,19,1            ; ENC4 第三通道输入状态
M2820->X:$07A20C,20,1            ; HMFL4 输入状态
M2821->X:$07A20C,21,1            ; -LIM4 (正限位) 输入状态
M2822->X:$07A20C,22,1            ; +LIM4 (负限位) 输入状态
M2823->X:$07A20C,23,1            ; FAULT4 输入状态
```

**电机 #28 状态位**

```
M2830->Y:$000E40,11,1            ; #28 停止在限位上的状态位
M2831->X:$000E30,21,1            ; #28 正限位设置位
M2832->X:$000E30,22,1            ; #28 负限位设置位
M2833->X:$000E30,13,1            ; #28 期望速度位零的状态位
M2835->X:$000E30,15,1            ; #28 暂停状态正在进行位
M2837->X:$000E30,17,1            ; #28 运行程序位
M2838->X:$000E30,18,1            ; #28 开环模式位
M2839->X:$000E30,19,1            ; #28 驱动器使能状态位
M2840->Y:$000E40,0,1             ; #28 后台在位位
M2841->Y:$000E40,1,1             ; #28 警告跟随误差位
M2842->Y:$000E40,2,1             ; #28 致命跟随误差位
M2843->Y:$000E40,3,1             ; #28 驱动器致命误差位
M2844->Y:$000E40,13,1            ; #28 前台在位位
```

M2845->Y:$000E40,10,1 ; #28 回零完成位

M2846->Y:$000E40,6,1 ; #28 积分跟随误差致命位

M2847->Y:$000E40,5,1 ; #28 I²T 故障位

M2848->Y:$000E40,8,1 ; #28 定相误差故障位

M2849->Y:$000E40,9,1 ; #28 正在定相搜索状态位

**电机#28 运动寄存器**

M2861->D:$000E08 ; #28 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2862->D:$000E0B ; #28 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2863->D:$000E47 ; #28 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2864->D:$000E4C ; #28 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M2866->X:$000E1D,0,24,S ; #28 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2867->D:$000E0D ; #28 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M2868->X:$000E3F,8,16,S ; #28 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M2869->D:$000E10 ; #28 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M2870->D:$000E34 ; #28 当前相位位置 (包括小部分)

M2871->X:$000E34,24,S ; #28 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M2872->L:$000E57 ; #28 变量手动位置/距离 (计数)

M2873->Y:$000E4E,0,24,S ; #28 编码器回零捕捉位置(cts)

M2874->D:$000E6F ; #28 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2875->X:$000E39,8,16,S ; #28 实际正交电流

M2876->Y:$000E39,8,16,S ; #28 实际直接电流

M2877->X:$000E3C,8,16,S ; #28 正交电流环积分输出

M2878->Y:$000E3C,8,16,S ; #28 直接电流环积分输出

M2879->X:$000E2E,8,16,S ; #28 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #28 轴定义寄存器**

M2891->L:$000E4F ; #28 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M2892->L:$000E50 ; #28 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M2893->L:$000E51 ; #28 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M2894->L:$000E52 ; #28 轴偏差 (cts)

**第三个 Acc-24 通道 5 对应的伺服 IC 7 的寄存器(通常适用于电机 #29)**

M2901->X:$07A301,0,24,S ; ENC5 24 位位置计数器

M2902->Y:$07A303,8,16,S ; DAC5 16 位模拟输出

```
M2903->X:$07A303,0,24,S        ; ENC5 捕捉/比较位置寄存器
M2905->Y:$07A306,8,16,S        ; ADC5 16 位模拟输入
M2906->Y:$07A300,0,24,U        ; ENC5 计数时间间隔(SCLK 周期)
M2910->X:$07A300,10,1          ; ENC5 计数-写入使能控制
M2911->X:$07A300,11,1          ; EQU5 比较标志位锁定控制
M2912->X:$07A300,12,1          ; EQU5 比较输出使能
M2913->X:$07A300,13,1          ; EQU5 比较逆反使能
M2914->X:$07A300,14,1          ; AENA5/DIR5 输出
M2916->X:$07A300,16,1          ; EQU5 比较标志
M2917->X:$07A300,17,1          ; ENC5 位置-捕捉标志
M2918->X:$07A300,18,1          ; ENC5 计数-出错标志
M2919->X:$07A300,19,1          ; ENC5 第三通道输入状态
M2920->X:$07A300,20,1          ; HMFL1 输入状态
M2921->X:$07A300,21,1          ; -LIM5 (正限位) 输入状态
M2922->X:$07A300,22,1          ; +LIM5 (负限位) 输入状态
M2923->X:$07A300,23,1          ; FAULT5 输入状态
```

**电机 #29 状态位**

```
M2930->Y:$000EC0,11,1          ; #29 停止在限位上的状态位
M2931->X:$000EB0,21,1          ; #29 正限位设置位
M2932->X:$000EB0,22,1          ; #29 负限位设置位
M2933->X:$000EB0,13,1          ; #29 期望速度位零的状态位
M2935->X:$000EB0,15,1          ; #29 暂停状态正在进行位
M2937->X:$000EB0,17,1          ; #29 运行程序位
M2938->X:$000EB0,18,1          ; #29 开环模式位
M2939->X:$000EB0,19,1          ; #29 驱动器使能状态位
M2940->Y:$000EC0,0,1           ; #29 后台在位位
M2941->Y:$000EC0,1,1           ; #29 警告跟随误差位
M2942->Y:$000EC0,2,1           ; #29 致命跟随误差位
M2943->Y:$000EC0,3,1           ; #29 驱动器致命误差位
M2944->Y:$000EC0,13,1          ; #29 前台在位位
M2945->Y:$000EC0,10,1          ; #29 回零完成位
M2946->Y:$000EC0,6,1           ; #29 积分跟随误差致命位
```

M2947->Y:$000EC0,5,1 ; #29 I²T 故障位

M2948->Y:$000EC0,8,1 ; #29 定相误差故障位

M2949->Y:$000EC0,9,1 ; #29 正在定相搜索状态位

**电机#29 运动寄存器**

M2961->D:$000E88 ; #29 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2962->D:$000E8B ; #29 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2963->D:$000EC7 ; #29 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2964->D:$000ECC ; #29 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M2966->X:$000E9D,0,24,S ; #29 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2967->D:$000E8D ; #29 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M2968->X:$000EBF,8,16,S ; #29 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M2969->D:$000E90 ; #29 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M2970->D:$000EB4 ; #29 当前相位位置 (包括小部分)

M2971->X:$000EB4,24,S ; #29 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M2972->L:$000ED7 ; #29 变量手动位置/距离 (计数)

M2973->Y:$000ECE,0,24,S ; #29 编码器回零捕捉位置(cts)

M2974->D:$000EEF ; #29 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2975->X:$000EB9,8,16,S ; #29 实际正交电流

M2976->Y:$000EB9,8,16,S ; #29 实际直接电流

M2977->X:$000EBC,8,16,S ; #29 正交电流环积分输出

M2978->Y:$000EBC,8,16,S ; #29 直接电流环积分输出

M2979->X:$000EAE,8,16,S ; #29 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #29 轴定义寄存器**

M2991->L:$000ECF ; #29 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M2992->L:$000ED0 ; #29 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M2993->L:$000ED1 ; #29 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M2994->L:$000ED2 ; #29 轴偏差 (cts)

**第三个 Acc-24 通道 6 对应的伺服 IC 7 的寄存器(通常适用于电机 #30)**

M3001->X:$07A305,0,24,S ; ENC6 24 位位置计数器

M3002->Y:$07A302,8,16,S ; DAC6 16 位模拟输出

M3003->X:$07A307,0,24,S ; ENC6 捕捉/比较位置寄存器

M3005->Y:$07A307,8,16,S ; ADC6 16 位模拟输入

M3006->Y:$07A304,0,24,U ; ENC6 计数时间间隔(SCLK 周期)
M3010->X:$07A304,10,1 ; ENC6 计数-写入使能控制
M3011->X:$07A304,11,1 ; EQU6 比较标志位锁定控制
M3012->X:$07A304,12,1 ; EQU6 比较输出使能
M3013->X:$07A304,13,1 ; EQU6 比较逆反使能
M3014->X:$07A304,14,1 ; AENA6/DIR6 输出
M3016->X:$07A304,16,1 ; EQU6 比较标志
M3017->X:$07A304,17,1 ; ENC6 位置-捕捉标志
M3018->X:$07A304,18,1 ; ENC6 计数-出错标志
M3019->X:$07A304,19,1 ; ENC6 第三通道输入状态
M3020->X:$07A304,20,1 ; HMFL6 输入状态
M3021->X:$07A304,21,1 ; -LIM6 (正限位) 输入状态
M3022->X:$07A304,22,1 ; +LIM6 (负限位) 输入状态
M3023->X:$07A304,23,1 ; FAULT6 输入状态

**电机 #30 状态位**

M3030->Y:$000F40,11,1 ; #30 停止在限位上的状态位
M3031->X:$000F30,21,1 ; #30 正限位设置位
M3032->X:$000F30,22,1 ; #30 负限位设置位
M3033->X:$000F30,13,1 ; #30 期望速度位零的状态位
M3035->X:$000F30,15,1 ; #30 暂停状态正在进行位
M3037->X:$000F30,17,1 ; #30 运行程序位
M3038->X:$000F30,18,1 ; #30 开环模式位
M3039->X:$000F30,19,1 ; #30 驱动器使能状态位
M3040->Y:$000F40,0,1 ; #30 后台在位位
M3041->Y:$000F40,1,1 ; #30 警告跟随误差位
M3042->Y:$000F40,2,1 ; #30 致命跟随误差位
M3043->Y:$000F40,3,1 ; #30 驱动器致命误差位
M3044->Y:$000F40,13,1 ; #30 前台在位位
M3045->Y:$000F40,10,1 ; #30 回零完成位
M3046->Y:$000F40,6,1 ; #30 积分跟随误差致命位
M3047->Y:$000F40,5,1 ; #30 $I^2T$ 故障位
M3048->Y:$000F40,8,1 ; #30 定相误差故障位

M3049->Y:$000F40,9,1 ; #30 正在定相搜索状态位

**电机#30 运动寄存器**

M3061->D:$000F08 ; #30 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M3062->D:$000F0B ; #30 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M3063->D:$000F47 ; #30 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M3064->D:$000F4C ; #30 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M3066->X:$000F1D,0,24,S ; #30 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M3067->D:$000F0D ; #30 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M3068->X:$000F3F,8,16,S ; #30 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M3069->D:$000F10 ; #30 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M3070->D:$000F34 ; #30 当前相位位置 (包括小部分)

M3071->X:$000F34,24,S ; #30 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M3072->L:$000F57 ; #30 变量手动位置/距离 (计数)

M3073->Y:$000F4E,0,24,S ; #30 编码器回零捕捉位置(cts)

M3074->D:$000F6F ; #30 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M3075->X:$000F39,8,16,S ; #30 实际正交电流

M3076->Y:$000F39,8,16,S ; #30 实际直接电流

M3077->X:$000F3C,8,16,S ; #30 正交电流环积分输出

M3078->Y:$000F3C,8,16,S ; #30 直接电流环积分输出

M3079->X:$000F2E,8,16,S ; #30 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #30 轴定义寄存器**

M3091->L:$000F4F ; #30 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M3092->L:$000F50 ; #30 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M3093->L:$000F51 ; #30Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M3094->L:$000F52 ; #30 轴偏差 (cts)

**第三个 Acc-24 通道 7 对应的伺服 IC 7 的寄存器(通常适用于电机 #31)**

M3101->X:$07A309,0,24,S ; ENC7 24 位位置计数器

M3102->Y:$07A30B,8,16,S ; DAC7 16 位模拟输出

M3103->X:$07A30B,0,24,S ; ENC7 捕捉/比较位置寄存器

M3105->Y:$07A30E,8,16,S ; ADC7 16 位模拟输入

M3106->Y:$07A308,0,24,U ; ENC7 计数时间间隔(SCLK 周期)

M3110->X:$07A308,10,1 ; ENC7 计数-写入使能控制

M3111->X:$07A308,11,1 ; EQU7 比较标志位锁存控制
M3112->X:$07A308,12,1 ; EQU7 比较输出使能
M3113->X:$07A308,13,1 ; EQU7 比较逆反使能
M3114->X:$07A308,14,1 ; AENA7/DIR7 输出
M3116->X:$07A308,16,1 ; EQU7 比较标志
M3117->X:$07A308,17,1 ; ENC7 位置-捕捉标志
M3118->X:$07A308,18,1 ; ENC7 计数-出错标志
M3119->X:$07A308,19,1 ; ENC7 第三通道输入状态
M3120->X:$07A308,20,1 ; HMFL7 输入状态
M3121->X:$07A308,21,1 ; -LIM7 (正限位) 输入状态
M3122->X:$07A308,22,1 ; +LIM7 (负限位) 输入状态
M3123->X:$07A308,23,1 ; FAULT7 输入状态

**电机 #31 状态位**

M3130->Y:$000FC0,11,1 ; #31 停止在限位上的状态位
M3131->X:$000FB0,21,1 ; #31 正限位设置位
M3132->X:$000FB0,22,1 ; #31 负限位设置位
M3133->X:$000FB0,13,1 ; #31 期望速度位零的状态位
M3135->X:$000FB0,15,1 ; #31 暂停状态正在进行位
M3137->X:$000FB0,17,1 ; #31 运行程序位
M3138->X:$000FB0,18,1 ; #31 开环模式位
M3139->X:$000FB0,19,1 ; #31 驱动器使能状态位
M3140->Y:$000FC0,0,1 ; #31 后台在位位
M3141->Y:$000FC0,1,1 ; #31 警告跟随误差位
M3142->Y:$000FC0,2,1 ; #31 致命跟随误差位
M3143->Y:$000FC0,3,1 ; #31 驱动器致命误差位
M3144->Y:$000FC0,13,1 ; #31 前台在位位
M3145->Y:$000FC0,10,1 ; #31 回零完成位
M3146->Y:$000FC0,6,1 ; #31 积分跟随误差致命位
M3147->Y:$000FC0,5,1 ; #31 $I^2T$ 故障位
M3148->Y:$000FC0,8,1 ; #31 定相误差故障位
M3149->Y:$000FC0,9,1 ; #31 正在定相搜索状态位

**电机#31 运动寄存器**

M3161->D:$000F88 ; #31 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M3162->D:$000F8B ; #31 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M3163->D:$000FC7 ; #31 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M3164->D:$000FCC ; #31 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M3166->X:$000F9D,0,24,S ; #31 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M3167->D:$000F8D ; #31 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M3168->X:$000FBF,8,16,S ; #31 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M3169->D:$000F90 ; #31 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M3170->D:$000FB4 ; #31 当前相位位置 (包括小部分)
M3171->X:$000FB4,24,S ; #31 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M3172->L:$000FD7 ; #31 变量手动位置/距离 (计数)
M3173->Y:$000FCE,0,24,S ; #31 编码器回零捕捉位置(cts)
M3174->D:$000FEF ; #31 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M3175->X:$000FB9,8,16,S ; #31 实际正交电流
M3176->Y:$000FB9,8,16,S ; #31 实际直接电流
M3177->X:$000FBC,8,16,S ; #31 正交电流环积分输出
M3178->Y:$000FBC,8,16,S ; #31 直接电流环积分输出
M3179->X:$000FAE,8,16,S ; #31 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #31 轴定义寄存器**

M3191->L:$000FCF ; #31 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M3192->L:$000FD0 ; #31 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M3193->L:$000FD1 ; #31 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M3194->L:$000FD2 ; #31 轴偏差 (cts)

**第三个 Acc-24 通道 8 对应的伺服 IC 7 的寄存器(通常适用于电机 #32)**

M3201->X:$07A30D,0,24,S ; ENC8 24 位位置计数器
M3202->Y:$07A30A,8,16,S ; DAC8 16 位模拟输出
M3203->X:$07A30F,0,24,S ; ENC8 捕捉/比较位置寄存器
M3205->Y:$07A30F,8,16,S ; ADC8 16 位模拟输入
M3206->Y:$07A30C,0,24,U ; ENC8 计数时间间隔(SCLK 周期)
M3210->X:$07A30C,10,1 ; ENC8 计数-写入使能控制
M3211->X:$07A30C,11,1 ; EQU8 比较标志位锁定控制
M3212->X:$07A30C,12,1 ; EQU8 比较输出使能

```
M3213->X:$07A30C,13,1          ; EQU8 比较逆反使能
M3214->X:$07A30C,14,1          ; AENA8/DIR8 输出
M3216->X:$07A30C,16,1          ; EQU8 比较标志
M3217->X:$07A30C,17,1          ; ENC8 位置-捕捉标志
M3218->X:$07A30C,18,1          ; ENC8 计数-出错标志
M3219->X:$07A30C,19,1          ; ENC8 第三通道输入状态
M3220->X:$07A30C,20,1          ; HMFL8 输入状态
M3221->X:$07A30C,21,1          ; -LIM8 (正限位) 输入状态
M3222->X:$07A30C,22,1          ; +LIM8 (负限位) 输入状态
M3223->X:$07A30C,23,1          ; FAULT8 输入状态
```

**电机 #32 状态位**

```
M3230->Y:$001040,11,1          ; #32 停止在限位上的状态位
M3231->X:$001030,21,1          ; #32 正限位设置位
M3232->X:$001030,22,1          ; #32 负限位设置位
M3233->X:$001030,13,1          ; #32 期望速度位零的状态位
M3235->X:$001030,15,1          ; #32 暂停状态正在进行位
M3237->X:$001030,17,1          ; #32 运行程序位
M3238->X:$001030,18,1          ; #32 开环模式位
M3239->X:$001030,19,1          ; #32 驱动器使能状态位
M3240->Y:$001040,0,1           ; #32 后台在位位
M3241->Y:$001040,1,1           ; #32 警告跟随误差位
M3242->Y:$001040,2,1           ; #32 致命跟随误差位
M3243->Y:$001040,3,1           ; #32 驱动器致命误差位
M3244->Y:$001040,13,1          ; #32 前台在位位
M3245->Y:$001040,10,1          ; #32 回零完成位
M3246->Y:$001040,6,1           ; #32 积分跟随误差致命位
M3247->Y:$001040,5,1           ; #32 I²T 故障位
M3248->Y:$001040,8,1           ; #32 定相误差故障位
M3249->Y:$001040,9,1           ; #32 正在定相搜索状态位
```

**电机#32 运动寄存器**

```
M3261->D:$001008               ; #32 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M3262->D:$00100B               ; #32 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
```

M3263->D:$001047 ; #32 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M3264->D:$00104C ; #32 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M3266->X:$00101D,0,24,S ; #32 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M3267->D:$00100D ; #32 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M3268->X:$00103F,8,16,S ; #32 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M3269->D:$001010 ; #32 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M3270->D:$001034 ; #32 当前相位位置 (包括小部分)
M3271->X:$001034,24,S ; #32 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M3272->L:$001057 ; #32 变量手动位置/距离 (计数)
M3273->Y:$00104E,0,24,S ; #32 编码器回零捕捉位置(cts)
M3274->D:$00106F ; #32 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M3275->X:$001039,8,16,S ; #32 实际正交电流
M3276->Y:$001039,8,16,S ; #32 实际直接电流
M3277->X:$00103C,8,16,S ; #32 正交电流环积分输出
M3278->Y:$00103C,8,16,S ; #32 直接电流环积分输出
M3279->X:$00102E,8,16,S ; #32 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

**电机 #32 轴定义寄存器**

M3291->L:$00104F ; #32 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M3292->L:$001050 ; #32 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M3293->L:$001051 ; #32 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M3294->L:$001052 ; #32 轴偏差 (cts)

**来自 Acc-36 的 Opt. 12 的多路复用 ADC 值**

M5061->Y:$003400,12,12,U ; 来自 I5061 的解复用低 ADC 寄存器
M5062->Y:$003402,12,12,U ; 来自 I5062 的解复用低 ADC 寄存器
M5063->Y:$003404,12,12,U ; 来自 I5063 的解复用低 ADC 寄存器
M5064->Y:$003406,12,12,U ; 来自 I5064 的解复用低 ADC 寄存器
M5065->Y:$003408,12,12,U ; 来自 I5065 的解复用低 ADC 寄存器
M5066->Y:$00340A,12,12,U ; 来自 I5066 的解复用低 ADC 寄存器
M5067->Y:$00340C,12,12,U ; 来自 I5067 的解复用低 ADC 寄存器
M5068->Y:$00340E,12,12,U ; 来自 I5068 的解复用低 ADC 寄存器
M5069->Y:$003410,12,12,U ; 来自 I5069 的解复用低 ADC 寄存器
M5070->Y:$003412,12,12,U ; 来自 I5070 的解复用低 ADC 寄存器

M5071->Y:$003414,12,12,U ; 来自 I5071 的解复用低 ADC 寄存器
M5072->Y:$003416,12,12,U ; 来自 I5072 的解复用低 ADC 寄存器
M5073->Y:$003418,12,12,U ; 来自 I5073 的解复用低 ADC 寄存器
M5074->Y:$00341A,12,12,U ; 来自 I5074 的解复用低 ADC 寄存器
M5075->Y:$00341C,12,12,U ; 来自 I5075 的解复用低 ADC 寄存器
M5076->Y:$00341E,12,12,U ; 来自 I5076 的解复用低 ADC 寄存器
M5081->Y:$003401,12,12,U ; 来自 I5061 的解复用高 ADC 寄存器
M5082->Y:$003403,12,12,U ; 来自 I5062 的解复用高 ADC 寄存器
M5083->Y:$003405,12,12,U ; 来自 I5063 的解复用高 ADC 寄存器
M5084->Y:$003407,12,12,U ; 来自 I5064 的解复用高 ADC 寄存器
M5085->Y:$003409,12,12,U ; 来自 I5065 的解复用高 ADC 寄存器
M5086->Y:$00340B,12,12,U ; 来自 I5066 的解复用高 ADC 寄存器
M5087->Y:$00340D,12,12,U ; 来自 I5067 的解复用高 ADC 寄存器
M5088->Y:$00340F,12,12,U ; 来自 I5068 的解复用高 ADC 寄存器
M5089->Y:$003411,12,12,U ; 来自 I5069 的解复用高 ADC 寄存器
M5090->Y:$003413,12,12,U ; 来自 I5070 的解复用高 ADC 寄存器
M5091->Y:$003415,12,12,U ; 来自 I5071 的解复用高 ADC 寄存器
M5092->Y:$003417,12,12,U ; 来自 I5072 的解复用高 ADC 寄存器
M5093->Y:$003419,12,12,U ; 来自 I5073 的解复用高 ADC 寄存器
M5094->Y:$00341B,12,12,U ; 来自 I5074 的解复用高 ADC 寄存器
M5095->Y:$00341D,12,12,U ; 来自 I5075 的解复用高 ADC 寄存器
M5096->Y:$00341F,12,12,U ; 来自 I5076 的解复用高 ADC 寄存器

**坐标系 1 (&1) 计时器**

M5111->X:$002015,0,24,S ; &1 Isx11 计时器(适合于同步分配)
M5112->Y:$002015,0,24,S ; &1 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 1 (&1)计算终端运动位置**

M5141->L:$002041 ; &1 A-轴目标位置 (工程单位)
M5142->L:$002042 ; &1 B-轴目标位置 (工程单位)
M5143->L:$002043 ; &1 C-轴目标位置 (工程单位)
M5144->L:$002044 ; &1 U-轴目标位置 (工程单位)
M5145->L:$002045 ; &1 V-轴目标位置 (工程单位)
M5146->L:$002046 ; &1 W-轴目标位置 (工程单位)

M5147->L:$002047 ; &1 X-轴目标位置 (工程单位)

M5148->L:$002048 ; &1 Y-轴目标位置 (工程单位)

M5149->L:$002049 ; &1 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 1 (&1) 状态位**

M5180->X:$002040,0,1 ; &1 程序运行位

M5181->Y:$00203F,21,1 ; &1 圆弧-半径-错误位

M5182->Y:$00203F,22,1 ; &1 运行时错误位

M5184->X:$002040,4,1 ; &1 连续运动请求

M5187->Y:$00203F,17,1 ; &1 在位位(电机 AND)

M5188->Y:$00203F,18,1 ; &1 警告跟随错误位(OR)

M5189->Y:$00203F,19,1 ; &1 致命跟随错误位(OR)

M5190->Y:$00203F,20,1 ; &1 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 1 (&1) 变量**

M5197->X:$002000,0,24,S ; &1 主机指令时基(I10 单位)

M5198->X:$002002,0,24,S ; &1 当前时基(I10 单位)

**坐标系 2 (&2) 计时器**

M5211->X:$002115,0,24,S ; &2 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M5212->Y:$002115,0,24,S ; &2 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 2 (&2)计算终端运动位置**

M5241->L:$002141 ; &2 A-轴目标位置 (工程单位)

M5242->L:$002142 ; &2 B-轴目标位置 (工程单位)

M5243->L:$002143 ; &2 C-轴目标位置 (工程单位)

M5244->L:$002144 ; &2 U-轴目标位置 (工程单位)

M5245->L:$002145 ; &2 V-轴目标位置 (工程单位)

M5246->L:$002146 ; &2 W-轴目标位置 (工程单位)

M5247->L:$002147 ; &2 X-轴目标位置 (工程单位)

M5248->L:$002148 ; &2 Y-轴目标位置 (工程单位)

M5249->L:$002149 ; &2 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 2(&2) 状态位**

M5280->X:$002140,0,1 ; &2 程序运行位

M5281->Y:$00213F,21,1 ; &2 圆弧-半径-错误位

M5282->Y:$00213F,22,1 ; &2 运行时间错误位

M5284->X:$002140,4,1 ; &2 连续运动请求

M5287->Y:$00213F,17,1 ; &2 在位位(电机 AND)

M5288->Y:$00213F,18,1 ; &2 警告跟随错误位(OR)

M5289->Y:$00213F,19,1 ; &2 致命跟随错误位(OR)

M5290->Y:$00213F,20,1 ; &2 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 2 (&2) 变量**

M5297->X:$002100,0,24,S ; &2 主机给定时基(I10 单位)

M5298->X:$002102,0,24,S ; &2 当前时基(I10 单位)

**坐标系 3 (&3) 计时器**

M5311->X:$002215,0,24,S ; &3 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M5312->Y:$002215,0,24,S ; &3 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 3 (&3)计算终端运动位置**

M5341->L:$002241 ; &3 A-轴目标位置 (工程单位)

M5342->L:$002242 ; &3 B-轴目标位置 (工程单位)

M5343->L:$002243 ; &3 C-轴目标位置 (工程单位)

M5344->L:$002244 ; &3 U-轴目标位置 (工程单位)

M5345->L:$002245 ; &3 V-轴目标位置 (工程单位)

M5346->L:$002246 ; &3 W-轴目标位置 (工程单位)

M5347->L:$002247 ; &3 X-轴目标位置 (工程单位)

M5348->L:$002248 ; &3 Y-轴目标位置 (工程单位)

M5349->L:$002249 ; &3 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 3(&3) 状态位**

M5380->X:$002240,0,1 ; &3 程序运行位

M5381->Y:$00223F,21,1 ; &3 圆弧-半径-错误位

M5382->Y:$00223F,22,1 ; &3 运行时间错误位

M5384->X:$002240,4,1 ; &3 连续运动请求

M5387->Y:$00223F,17,1 ; &3 在位位(电机 AND)

M5388->Y:$00223F,18,1 ; &3 警告跟随错误位(OR)

M5389->Y:$00223F,19,1 ; &3 致命跟随错误位(OR)

M5390->Y:$00223F,20,1 ; &3 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 3 (&3) 变量**

M5397->X:$002200,0,24,S ; &3 主机给定时基(I10 单位)

M5398->X:$002202,0,24,S ; &3 当前时基(I10 单位)

**坐标系 4 (&4) 计时器**

M5411->X:$002315,0,24,S ; &4 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M5412->Y:$002315,0,24,S ; &4 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 4 (&4)计算终端运动位置**

M5441->L:$002341 ; &4 A-轴目标位置 (工程单位)

M5442->L:$002342 ; &4 B-轴目标位置 (工程单位)

M5443->L:$002343 ; &4 C-轴目标位置 (工程单位)

M5444->L:$002344 ; &4 U-轴目标位置 (工程单位)

M5445->L:$002345 ; &4 V-轴目标位置 (工程单位)

M5446->L:$002346 ; &4 W-轴目标位置 (工程单位)

M5447->L:$002347 ; &4 X-轴目标位置 (工程单位)

M5448->L:$002348 ; &4 Y-轴目标位置 (工程单位)

M5449->L:$002349 ; &4 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 4(&4) 状态位**

M5480->X:$002340,0,1 ; &4 程序运行位

M5481->Y:$00233F,21,1 ; &4 圆弧-半径-错误位

M5482->Y:$00233F,22,1 ; &4 运行时间错误位

M5484->X:$002340,4,1 ; &4 连续运动请求

M5487->Y:$00233F,17,1 ; &4 在位位(电机 AND)

M5488->Y:$00233F,18,1 ; &4 警告跟随错误位(OR)

M5489->Y:$00233F,19,1 ; &4 致命跟随错误位(OR)

M5490->Y:$00233F,20,1 ; &4 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 4 (&4) 变量**

M5497->X:$002300,0,24,S ; &4 主机给定时基(I10 单位)

M5498->X:$002302,0,24,S ; &4 当前时基(I10 单位)

**坐标系 5 (&5) 计时器**

M5511->X:$002415,0,24,S ; &5 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M5512->Y:$002415,0,24,S ; &5 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 5 (&5)计算终端运动位置**

M5541->L:$002441 ; &5 A-轴目标位置 (工程单位)

M5542->L:$002442 ; &5 B-轴目标位置 (工程单位)

M5543->L:$002443 ; &5 C-轴目标位置 (工程单位)
M5544->L:$002444 ; &5 U-轴目标位置 (工程单位)
M5545->L:$002445 ; &5 V-轴目标位置 (工程单位)
M5546->L:$002446 ; &5 W-轴目标位置 (工程单位)
M5547->L:$002447 ; &5 X-轴目标位置 (工程单位)
M5548->L:$002448 ; &5 Y-轴目标位置 (工程单位)
M5549->L:$002449 ; &5 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 5(&5) 状态位**

M5580->X:$002440,0,1 ; &5 程序运行位
M5581->Y:$00243F,21,1 ; &5 圆弧-半径-错误位
M5582->Y:$00243F,22,1 ; &5 运行时间错误位
M5584->X:$002440,4,1 ; &5 连续运动请求
M5587->Y:$00243F,17,1 ; &5 在位位(电机 AND)
M5588->Y:$00243F,18,1 ; &5 警告跟随错误位(OR)
M5589->Y:$00243F,19,1 ; &5 致命跟随错误位(OR)
M5590->Y:$00243F,20,1 ; &5 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 5 (&5) 变量**

M5597->X:$002400,0,24,S ; &5 主机给定时基(I10 单位)
M5598->X:$002402,0,24,S ; &5 当前时基(I10 单位)

**坐标系 6 (&6) 计时器**

M5611->X:$002515,0,24,S ; &6 Isx11 计时器(适合于同步分配)
M5612->Y:$002515,0,24,S ; &6 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 6 (&6)计算终端运动位置**

M5641->L:$002541 ; &6 A-轴目标位置 (工程单位)
M5642->L:$002542 ; &6 B-轴目标位置 (工程单位)
M5643->L:$002543 ; &6 C-轴目标位置 (工程单位)
M5644->L:$002544 ; &6 U-轴目标位置 (工程单位)
M5645->L:$002545 ; &6 V-轴目标位置 (工程单位)
M5646->L:$002546 ; &6 W-轴目标位置 (工程单位)
M5647->L:$002547 ; &6 X-轴目标位置 (工程单位)
M5648->L:$002548 ; &6 Y-轴目标位置 (工程单位)
M5649->L:$002549 ; &6 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 6(&6) 状态位**

M5680->X:$002540,0,1 ; &6 程序运行位

M5681->Y:$00253F,21,1 ; &6 圆弧-半径-错误位

M5682->Y:$00253F,22,1 ; &6 运行时间错误位

M5684->X:$002540,4,1 ; &6 连续运动请求

M5687->Y:$00253F,17,1 ; &6 在位位(电机 AND)

M5688->Y:$00253F,18,1 ; &6 警告跟随错误位(OR)

M5689->Y:$00253F,19,1 ; &6 致命跟随错误位(OR)

M5690->Y:$00253F,20,1 ; &6 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 6 (&6) 变量**

M5697->X:$002500,0,24,S ; &6 主机给定时基(I10 单位)

M5698->X:$002502,0,24,S ; &6 当前时基(I10 单位)

**坐标系 7 (&7) 计时器**

M5711->X:$002615,0,24,S ; &7 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M5712->Y:$002615,0,24,S ; &7 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 7 (&7)计算终端运动位置**

M5741->L:$002641 ; &7 A-轴目标位置 (工程单位)

M5742->L:$002642 ; &7 B-轴目标位置 (工程单位)

M5743->L:$002643 ; &7 C-轴目标位置 (工程单位)

M5744->L:$002644 ; &7 U-轴目标位置 (工程单位)

M5745->L:$002645 ; &7 V-轴目标位置 (工程单位)

M5746->L:$002646 ; &7 W-轴目标位置 (工程单位)

M5747->L:$002647 ; &7 X-轴目标位置 (工程单位)

M5748->L:$002648 ; &7 Y-轴目标位置 (工程单位)

M5749->L:$002649 ; &7 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 7 (&7) 状态位**

M5780->X:$002640,0,1 ; &7 程序运行位

M5781->Y:$00263F,21,1 ; &7 圆弧-半径-错误位

M5782->Y:$00263F,22,1 ; &7 运行时间错误位

M5784->X:$002640,4,1 ; &7 连续运动请求

M5787->Y:$00263F,17,1 ; &7 在位位(电机 AND)

M5788->Y:$00263F,18,1 ; &7 警告跟随错误位(OR)

M5789->Y:$00263F,19,1 ; &7 致命跟随错误位(OR)

M5790->Y:$00263F,20,1 ; &7 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 7 (&7) 变量**

M5797->X:$002600,0,24,S ; &7 主机给定时基(I10 单位)

M5798->X:$002602,0,24,S ; &7 当前时基(I10 单位)

**坐标系 8 (&8) 计时器**

M5811->X:$002715,0,24,S ; &8 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M5812->Y:$002715,0,24,S ; &8 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 8 (&8)计算终端运动位置**

M5841->L:$002741 ; &8 A-轴目标位置 (工程单位)

M5842->L:$002742 ; &8 B-轴目标位置 (工程单位)

M5843->L:$002743 ; &8 C-轴目标位置 (工程单位)

M5844->L:$002744 ; &8 U-轴目标位置 (工程单位)

M5845->L:$002745 ; &8 V-轴目标位置 (工程单位)

M5846->L:$002746 ; &8 W-轴目标位置 (工程单位)

M5847->L:$002747 ; &8 X-轴目标位置 (工程单位)

M5848->L:$002748 ; &8 Y-轴目标位置 (工程单位)

M5849->L:$002749 ; &8 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 8 (&8) 状态位**

M5880->X:$002740,0,1 ; &8 程序运行位

M5881->Y:$00273F,21,1 ; &8 圆弧-半径-错误位

M5882->Y:$00273F,22,1 ; &8 运行时间错误位

M5884->X:$002740,4,1 ; &8 连续运动请求

M5887->Y:$00273F,17,1 ; &8 在位位(电机 AND)

M5888->Y:$00273F,18,1 ; &8 警告跟随错误位(OR)

M5889->Y:$00273F,19,1 ; &8 致命跟随错误位(OR)

M5890->Y:$00273F,20,1 ; &8 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 8 (&8) 变量**

M5897->X:$002700,0,24,S ; &8 主机给定时基(I10 单位)

M5898->X:$002702,0,24,S ; &8 当前时基(I10 单位)

**坐标系 9 (&9) 计时器**

M5911->X:$002815,0,24,S ; &9 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M5912->Y:$002815,0,24,S ; &9 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 9 (&9)计算终端运动位置**

M5941->L:$002841 ; &9 A-轴目标位置 (工程单位)

M5942->L:$002842 ; &9 B-轴目标位置 (工程单位)

M5943->L:$002843 ; &9 C-轴目标位置 (工程单位)

M5944->L:$002844 ; &9 U-轴目标位置 (工程单位)

M5945->L:$002845 ; &9 V-轴目标位置 (工程单位)

M5946->L:$002846 ; &9 W-轴目标位置 (工程单位)

M5947->L:$002847 ; &9 X-轴目标位置 (工程单位)

M5948->L:$002848 ; &9 Y-轴目标位置 (工程单位)

M5949->L:$002849 ; &9 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 1 (&1) 状态位**

M5980->X:$002840,0,1 ; &9 程序运行位

M5981->Y:$00283F,21,1 ; &9 圆弧-半径-错误位

M5982->Y:$00283F,22,1 ; &9 运行时间错误位

M5984->X:$002840,4,1 ; &9 连续运动请求

M5987->Y:$00283F,17,1 ; &9 在位位(电机 AND)

M5988->Y:$00283F,18,1 ; &9 警告跟随错误位(OR)

M5989->Y:$00283F,19,1 ; &9 致命跟随错误位(OR)

M5990->Y:$00283F,20,1 ; &9 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 1 (&1) 变量**

M5997->X:$002800,0,24,S ; &9 主机给定时基(I10 单位)

M5998->X:$002802,0,24,S ; &9 当前时基(I10 单位)

**坐标系 10 (&10) 计时器**

M6011->X:$002915,0,24,S ; &10 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M6012->Y:$002915,0,24,S ; &10 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 10 (&10)计算终端运动位置**

M6041->L:$002941 ; &10 A-轴目标位置 (工程单位)

M6042->L:$002942 ; &10 B-轴目标位置 (工程单位)

M6043->L:$002943 ; &10 C-轴目标位置 (工程单位)

M6044->L:$002944 ; &10 U-轴目标位置 (工程单位)
M6045->L:$002945 ; &10 V-轴目标位置 (工程单位)
M6046->L:$002946 ; &10 W-轴目标位置 (工程单位)
M6047->L:$002947 ; &10 X-轴目标位置 (工程单位)
M6048->L:$002948 ; &10 Y-轴目标位置 (工程单位)
M6049->L:$002949 ; &10 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 10 (&10) 状态位**

M6080->X:$002940,0,1 ; &10 程序运行位
M6081->Y:$00293F,21,1 ; &10 圆弧-半径-错误位
M6082->Y:$00293F,22,1 ; &10 运行时间错误位
M6084->X:$002940,4,1 ; &10 连续运动请求
M6087->Y:$00293F,17,1 ; &10 在位位(电机 AND)
M6088->Y:$00293F,18,1 ; &10 警告跟随错误位(OR)
M6089->Y:$00293F,19,1 ; &10 致命跟随错误位(OR)
M6090->Y:$00293F,20,1 ; &10 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 10 (&10) 变量**

M6097->X:$002900,0,24,S ; &10 主机给定时基(I10 单位)
M6098->X:$002902,0,24,S ; &10 当前时基(I10 单位)

**坐标系 11 (&11) 计时器**

M6111->X:$002A15,0,24,S ; &11 Isx11 计时器(适合于同步分配)
M6112->Y:$002A15,0,24,S ; &11 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 11 (&11)计算终端运动位置**

M6141->L:$002A41 ; &11 A-轴目标位置 (工程单位)
M6142->L:$002A42 ; &11 B-轴目标位置 (工程单位)
M6143->L:$002A43 ; &11 C-轴目标位置 (工程单位)
M6144->L:$002A44 ; &11 U-轴目标位置 (工程单位)
M6145->L:$002A45 ; &11 V-轴目标位置 (工程单位)
M6146->L:$002A46 ; &11 W-轴目标位置 (工程单位)
M6147->L:$002A47 ; &11 X-轴目标位置 (工程单位)
M6148->L:$002A48 ; &11 Y-轴目标位置 (工程单位)
M6149->L:$002A49 ; &11 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 11 (&11) 状态位**

M6180->X:$002A40,0,1 ; &11 程序运行位

M6181->Y:$002A3F,21,1 ; &11 圆弧-半径-错误位

M6182->Y:$002A3F,22,1 ; &11 运行时间错误位

M6184->X:$002A40,4,1 ; &11 连续运动请求

M6187->Y:$002A3F,17,1 ; &11 在位位(电机 AND)

M6188->Y:$002A3F,18,1 ; &11 警告跟随错误位(OR)

M6189->Y:$002A3F,19,1 ; &11 致命跟随错误位(OR)

M6190->Y:$002A3F,20,1 ; &11 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 11 (&11) 变量**

M6197->X:$002A00,0,24,S ; &11 主机给定时基(I10 单位)

M6198->X:$002A02,0,24,S ; &11 当前时基(I10 单位)

**坐标系 12 (&12) 计时器**

M6211->X:$002B15,0,24,S ; &12 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M6212->Y:$002B15,0,24,S ; &12 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 12 (&12)计算终端运动位置**

M6241->L:$002B41 ; &12 A-轴目标位置 (工程单位)

M6242->L:$002B42 ; &12 B-轴目标位置 (工程单位)

M6243->L:$002B43 ; &12 C-轴目标位置 (工程单位)

M6244->L:$002B44 ; &12 U-轴目标位置 (工程单位)

M6245->L:$002B45 ; &12 V-轴目标位置 (工程单位)

M6246->L:$002B46 ; &12 W-轴目标位置 (工程单位)

M6247->L:$002B47 ; &12 X-轴目标位置 (工程单位)

M6248->L:$002B48 ; &12 Y-轴目标位置 (工程单位)

M6249->L:$002B49 ; &12 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 12 (&12) 状态位**

M6280->X:$002B40,0,1 ; &12 程序运行位

M6281->Y:$002B3F,21,1 ; &12 圆弧-半径-错误位

M6282->Y:$002B3F,22,1 ; &12 运行时间错误位

M6284->X:$002B40,4,1 ; &12 连续运动请求

M6287->Y:$002B3F,17,1 ; &12 在位位(电机 AND)

M6288->Y:$002B3F,18,1 ; &12 警告跟随错误位(OR)

M6289->Y:$002B3F,19,1 ; &12 致命跟随错误位(OR)

M6290->Y:$002B3F,20,1 ; &12 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 12 (&12) 变量**

M6297->X:$002B00,0,24,S ; &12 主机给定时基(I10 单位)

M6298->X:$002B02,0,24,S ; &12 当前时基(I10 单位)

**坐标系 13 (&13) 计时器**

M6311->X:$002C15,0,24,S ; &13 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M6312->Y:$002C15,0,24,S ; &13 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 13 (&13)计算终端运动位置**

M6341->L:$002C41 ; &13 A-轴目标位置 (工程单位)

M6342->L:$002C42 ; &13 B-轴目标位置 (工程单位)

M6343->L:$002C43 ; &13 C-轴目标位置 (工程单位)

M6344->L:$002C44 ; &13 U-轴目标位置 (工程单位)

M6345->L:$002C45 ; &13 V-轴目标位置 (工程单位)

M6346->L:$002C46 ; &13 W-轴目标位置 (工程单位)

M6347->L:$002C47 ; &13 X-轴目标位置 (工程单位)

M6348->L:$002C48 ; &13 Y-轴目标位置 (工程单位)

M6349->L:$002C49 ; &13 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 13 (&13) 状态位**

M6380->X:$002C40,0,1 ; &13 程序运行位

M6381->Y:$002C3F,21,1 ; &13 圆弧-半径-错误位

M6382->Y:$002C3F,22,1 ; &13 运行时间错误位

M6384->X:$002C40,4,1 ; &13 连续运动请求

M6387->Y:$002C3F,17,1 ; &13 在位位(电机 AND)

M6388->Y:$002C3F,18,1 ; &13 警告跟随错误位(OR)

M6389->Y:$002C3F,19,1 ; &13 致命跟随错误位(OR)

M6390->Y:$002C3F,20,1 ; &13 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 13 (&13) 变量**

M6397->X:$002C00,0,24,S ; &13 主机给定时基(I10 单位)

M6398->X:$002C02,0,24,S ; &13 当前时基(I10 单位)

**坐标系 14 (&14) 计时器**

M6411->X:$002D15,0,24,S ; &14 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M6412->Y:$002D15,0,24,S ; &14 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 14 (&14)计算终端运动位置**

M6441->L:$002D41 ; &14 A-轴目标位置 (工程单位)
M6442->L:$002D42 ; &14 B-轴目标位置 (工程单位)
M6443->L:$002D43 ; &14 C-轴目标位置 (工程单位)
M6444->L:$002D44 ; &14 U-轴目标位置 (工程单位)
M6445->L:$002D45 ; &14 V-轴目标位置 (工程单位)
M6446->L:$002D46 ; &14 W-轴目标位置 (工程单位)
M6447->L:$002D47 ; &14 X-轴目标位置 (工程单位)
M6448->L:$002D48 ; &14 Y-轴目标位置 (工程单位)
M6449->L:$002D49 ; &14 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 14 (&14) 状态位**

M6480->X:$002D40,0,1 ; &14 程序运行位
M6481->Y:$002D3F,21,1 ; &14 圆弧-半径-错误位
M6482->Y:$002D3F,22,1 ; &14 运行时间错误位
M6484->X:$002D40,4,1 ; &14 连续运动请求
M6487->Y:$002D3F,17,1 ; &14 在位位(电机 AND)
M6488->Y:$002D3F,18,1 ; &14 警告跟随错误位(OR)
M6489->Y:$002D3F,19,1 ; &14 致命跟随错误位(OR)
M6490->Y:$002D3F,20,1 ; &14 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 14 (&14) 变量**

M6497->X:$002D00,0,24,S ; &14 主机给定时基(I10 单位)
M6498->X:$002D02,0,24,S ; &14 当前时基(I10 单位)

**坐标系 15 (&15) 计时器**

M6511->X:$002E15,0,24,S ; &15 Isx11 计时器(适合于同步分配)
M6512->Y:$002E15,0,24,S ; &15 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 15 (&15)计算终端运动位置**

M6541->L:$002E41 ; &15 A-轴目标位置 (工程单位)
M6542->L:$002E42 ; &15 B-轴目标位置 (工程单位)
M6543->L:$002E43 ; &15 C-轴目标位置 (工程单位)
M6544->L:$002E44 ; &15 U-轴目标位置 (工程单位)
M6545->L:$002E45 ; &15 V-轴目标位置 (工程单位)
M6546->L:$002E46 ; &15 W-轴目标位置 (工程单位)

M6547->L:$002E47 ; &15 X-轴目标位置 (工程单位)

M6548->L:$002E48 ; &15 Y-轴目标位置 (工程单位)

M6549->L:$002E49 ; &15 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 15 (&15) 状态位**

M6580->X:$002E40,0,1 ; &15 程序运行位

M6581->Y:$002E3F,21,1 ; &15 圆弧-半径-错误位

M6582->Y:$002E3F,22,1 ; &15 运行时间错误位

M6584->X:$002E40,4,1 ; &15 连续运动请求

M6587->Y:$002E3F,17,1 ; &15 在位位(电机 AND)

M6588->Y:$002E3F,18,1 ; &15 警告跟随错误位(OR)

M6589->Y:$002E3F,19,1 ; &15 致命跟随错误位(OR)

M6590->Y:$002E3F,20,1 ; &15 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 15 (&15) 变量**

M6597->X:$002E00,0,24,S ; &15 主机给定时基(I10 单位)

M6598->X:$002E02,0,24,S ; &15 当前时基(I10 单位)

**坐标系 16 (&16) 计时器**

M6611->X:$002F15,0,24,S ; &16 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M6612->Y:$002F15,0,24,S ; &16 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 16 (&16)计算终端运动位置**

M6641->L:$002F41 ; &16 A-轴目标位置 (工程单位)

M6642->L:$002F42 ; &16 B-轴目标位置 (工程单位)

M6643->L:$002F43 ; &16 C-轴目标位置 (工程单位)

M6644->L:$002F44 ; &16 U-轴目标位置 (工程单位)

M6645->L:$002F45 ; &16 V-轴目标位置 (工程单位)

M6646->L:$002F46 ; &16 W-轴目标位置 (工程单位)

M6647->L:$002F47 ; &16 X-轴目标位置 (工程单位)

M6648->L:$002F48 ; &16 Y-轴目标位置 (工程单位)

M6649->L:$002F49 ; &16 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 16(&16) 状态位**

M6680->X:$002F40,0,1 ; &16 程序运行位

M6681->Y:$002F3F,21,1 ; &16 圆弧-半径-错误位

M6682->Y:$002F3F,22,1 ; &16 运行时间错误位

M6684->X:$002F40,4,1 ; &16 连续运动请求

M6687->Y:$002F3F,17,1 ; &16 在位位(电机 AND)

M6688->Y:$002F3F,18,1 ; &16 警告跟随错误位(OR)

M6689->Y:$002F3F,19,1 ; &16 致命跟随错误位(OR)

M6690->Y:$002F3F,20,1 ; &16 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 16 (&16) 变量**

M6697->X:$002F00,0,24,S ; &16 主机给定时基(I10 单位)

M6698->X:$002F02,0,24,S ; &16 当前时基(I10 单位)

**Acc-14 I/O M 变量 (第一个 Acc-14)**

M7000->Y:$078A00,0,1 ; 0 号输入输出

M7001->Y:$078A00,1,1 ; 1 号输入输出

M7002->Y:$078A00,2,1 ; 2 号输入输出

M7003->Y:$078A00,3,1 ; 3 号输入输出

M7004->Y:$078A00,4,1 ; 4 号输入输出

M7005->Y:$078A00,5,1 ; 5 号输入输出

M7006->Y:$078A00,6,1 ; 6 号输入输出

M7007->Y:$078A00,7,1 ; 7 号输入输出

M7008->Y:$078A00,8,1 ; 8 号输入输出

M7009->Y:$078A00,9,1 ; 9 号输入输出

M7010->Y:$078A00,10,1 ; 10 号输入输出

M7011->Y:$078A00,11,1 ; 11 号输入输出

M7012->Y:$078A00,12,1 ; 12 号输入输出

M7013->Y:$078A00,13,1 ; 13 号输入输出

M7014->Y:$078A00,14,1 ; 14 号输入输出

M7015->Y:$078A00,15,1 ; 15 号输入输出

M7016->Y:$078A00,16,1 ; 16 号输入输出

M7017->Y:$078A00,17,1 ; 17 号输入输出

M7018->Y:$078A00,18,1 ; 18 号输入输出

M7019->Y:$078A00,19,1 ; 19 号输入输出

M7020->Y:$078A00,20,1 ; 20 号输入输出

M7021->Y:$078A00,21,1 ; 21 号输入输出

M7022->Y:$078A00,22,1 ; 22 号输入输出

M7023->Y:$078A00,23,1 ; 23 号输入输出
M7024->Y:$078A01,0,1 ; 24 号输入输出
M7025->Y:$078A01,1,1 ; 25 号输入输出
M7026->Y:$078A01,2,1 ; 26 号输入输出
M7027->Y:$078A01,3,1 ; 27 号输入输出
M7028->Y:$078A01,4,1 ; 28 号输入输出
M7029->Y:$078A01,5,1 ; 29 号输入输出
M7030->Y:$078A01,6,1 ; 30 号输入输出
M7031->Y:$078A01,7,1 ; 31 号输入输出
M7032->Y:$078A01,8,1 ; 32 号输入输出
M7033->Y:$078A01,9,1 ; 33 号输入输出
M7034->Y:$078A01,10,1 ; 34 号输入输出
M7035->Y:$078A01,11,1 ; 35 号输入输出
M7036->Y:$078A01,12,1 ; 36 号输入输出
M7037->Y:$078A01,13,1 ; 37 号输入输出
M7038->Y:$078A01,14,1 ; 38 号输入输出
M7039->Y:$078A01,15,1 ; 39 号输入输出
M7040->Y:$078A01,16,1 ; 40 号输入输出
M7041->Y:$078A01,17,1 ; 41 号输入输出
M7042->Y:$078A01,18,1 ; 42 号输入输出
M7043->Y:$078A01,19,1 ; 43 号输入输出
M7044->Y:$078A01,20,1 ; 44 号输入输出
M7045->Y:$078A01,21,1 ; 45 号输入输出
M7046->Y:$078A01,22,1 ; 46 号输入输出
M7047->Y:$078A01,23,1 ; 47 号输入输出

**编码器转换表中的结果寄存器(M8xxx 与 I8xxx 相匹配)**

M8000->X:$003501,0,24,S ; 从转换表中得出的第 0 行
M8001->X:$003502,0,24,S ; 从转换表中得出的第 1 行
M8002->X:$003503,0,24,S ; 从转换表中得出的第 2 行
M8003->X:$003504,0,24,S ; 从转换表中得出的第 3 行
M8004->X:$003505,0,24,S ; 从转换表中得出的第 4 行
M8005->X:$003506,0,24,S ; 从转换表中得出的第 5 行

M8006->X:$003507,0,24,S ; 从转换表中得出的第 6 行
M8007->X:$003508,0,24,S ; 从转换表中得出的第 7 行
M8008->X:$003509,0,24,S ; 从转换表中得出的第 8 行
M8009->X:$00350A,0,24,S ; 从转换表中得出的第 9 行
M8010->X:$00350B,0,24,S ; 从转换表中得出的第 10 行
M8011->X:$00350C,0,24,S ; 从转换表中得出的第 11 行
M8012->X:$00350D,0,24,S ; 从转换表中得出的第 12 行
M8013->X:$00350E,0,24,S ; 从转换表中得出的第 13 行
M8014->X:$00350F,0,24,S ; 从转换表中得出的第 14 行
M8015->X:$003510,0,24,S ; 从转换表中得出的第 15 行
M8016->X:$003511,0,24,S ; 从转换表中得出的第 16 行
M8017->X:$003512,0,24,S ; 从转换表中得出的第 17 行
M8018->X:$003513,0,24,S ; 从转换表中得出的第 18 行
M8019->X:$003514,0,24,S ; 从转换表中得出的第 19 行
M8020->X:$003515,0,24,S ; 从转换表中得出的第 20 行
M8021->X:$003516,0,24,S ; 从转换表中得出的第 21 行
M8022->X:$003517,0,24,S ; 从转换表中得出的第 22 行
M8023->X:$003518,0,24,S ; 从转换表中得出的第 23 行
M8024->X:$003519,0,24,S ; 从转换表中得出的第 24 行
M8025->X:$00351A,0,24,S ; 从转换表中得出的第 25 行
M8026->X:$00351B,0,24,S ; 从转换表中得出的第 26 行
M8027->X:$00351C,0,24,S ; 从转换表中得出的第 27 行
M8028->X:$00351D,0,24,S ; 从转换表中得出的第 28 行
M8029->X:$00351E,0,24,S ; 从转换表中得出的第 29 行
M8030->X:$00351F,0,24,S ; 从转换表中得出的第 30 行
M8031->X:$003520,0,24,S ; 从转换表中得出的第 31 行
M8032->X:$003521,0,24,S ; 从转换表中得出的第 32 行
M8033->X:$003522,0,24,S ; 从转换表中得出的第 33 行
M8034->X:$003523,0,24,S ; 从转换表中得出的第 34 行
M8035->X:$003524,0,24,S ; 从转换表中得出的第 35 行
M8036->X:$003525,0,24,S ; 从转换表中得出的第 36 行
M8037->X:$003526,0,24,S ; 从转换表中得出的第 37 行

```
M8038->X:$003527,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 38 行
M8039->X:$003528,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 39 行
M8040->X:$003529,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 40 行
M8041->X:$00352A,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 41 行
M8042->X:$00352B,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 42 行
M8043->X:$00352C,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 43 行
M8044->X:$00352D,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 44 行
M8045->X:$00352E,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 45 行
M8046->X:$00352F,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 46 行
M8047->X:$003530,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 47 行
M8048->X:$003531,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 48 行
M8049->X:$003532,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 49 行
M8050->X:$003533,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 50 行
M8051->X:$003534,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 51 行
M8052->X:$003535,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 52 行
M8053->X:$003536,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 53 行
M8054->X:$003537,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 54 行
M8055->X:$003538,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 55 行
M8056->X:$003539,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 56 行
M8057->X:$00353A,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 57 行
M8058->X:$00353B,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 58 行
M8059->X:$00353C,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 59 行
M8060->X:$00353D,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 60 行
M8061->X:$00353E,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 61 行
M8062->X:$00353F,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 62 行
M8063->X:$003540,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 63 行
```

# TURBO PMAC2 推荐的 M 变量定义

本文件包括 Turbo PMAC2 上推荐的 M 变量的定义。对于 UMAC Turbo(3U-Rack Turbo PMAC2)，有一独立系列的推荐的 M 变量。应该注意的是这些仅仅是推荐的；用户可以自由定制任何所需的定义。

**清除存在的定义**

```
CLOSE                ; 确保没有缓冲区是打开的
M0..8191->*          ; 所有 M 变量目前自引用
```

**JI/O 端口 M 变量**

```
M0->Y:$078400,0          ; I/O00 数据线; J3 的引脚 1
M1->Y:$078400,1          ; I/O01 数据线; J3 的引脚 2
M2->Y:$078400,2          ; I/O02 数据线; J3 的引脚 3
M3->Y:$078400,3          ; I/O03 数据线; J3 的引脚 4
M4->Y:$078400,4          ; I/O04 数据线; J3 的引脚 5
M5->Y:$078400,5          ; I/O05 数据线; J3 的引脚 6
M6->Y:$078400,6          ; I/O06 数据线; J3 的引脚 7
M7->Y:$078400,7          ; I/O07 数据线; J3 的引脚 8
M8->Y:$078400,8          ; I/O08 数据线; J3 的引脚 9
M9->Y:$078400,9          ; I/O09 数据线; J3 的引脚 10
M10->Y:$078400,10        ; I/O10 数据线; J3 的引脚 11
M11->Y:$078400,11        ; I/O11 数据线; J3 的引脚 12
M12->Y:$078400,12        ; I/O12 数据线; J3 的引脚 13
M13->Y:$078400,13        ; I/O13 数据线; J3 的引脚 14
M14->Y:$078400,14        ; I/O14 数据线; J3 的引脚 15
M15->Y:$078400,15        ; I/O15 数据线; J3 的引脚 16
M16->Y:$078400,16        ; I/O16 数据线; J3 的引脚 17
M17->Y:$078400,17        ; I/O17 数据线; J3 的引脚 18
M18->Y:$078400,18        ; I/O18 数据线; J3 的引脚 19
M19->Y:$078400,19        ; I/O19 数据线; J3 的引脚 20
M20->Y:$078400,20        ; I/O20 数据线; J3 的引脚 21
M21->Y:$078400,21        ; I/O21 数据线; J3 的引脚 22
M22->Y:$078400,22        ; I/O22 数据线; J3 的引脚 23
M23->Y:$078400,23        ; I/O23 数据线; J3 的引脚 24
```

M24->Y:$078401,0 ; I/O24 数据线; J3 的引脚 25
M25->Y:$078401,1 ; I/O25 数据线; J3 的引脚 26
M26->Y:$078401,2 ; I/O26 数据线; J3 的引脚 27
M27->Y:$078401,3 ; I/O27 数据线; J3 的引脚 28
M28->Y:$078401,4 ; I/O28 数据线; J3 的引脚 29
M29->Y:$078401,5 ; I/O29 数据线; J3 的引脚 30
M30->Y:$078401,6 ; I/O30 数据线; J3 的引脚 31
M31->Y:$078401,7 ; I/O31 数据线; J3 的引脚 32
M32->X:$078400,0,8 ; 对 I/O00 到 I/O07 进行方向控制
M33->Y:$070800,0 ; 对 I/O00 到 I/O07 进行缓冲区方向控制
M34->X:$078400,8,8 ; 对 I/O08 到 I/O15 进行方向控制
M35->Y:$070800,1 ; 对 I/O08 到 I/O15 进行缓冲区方向控制
M36->X:$078400,16, 8 ; 对 I/O16 到 I/O23 进行方向控制
M37->Y:$070800,2 ; 对 I/O16 到 I/O23 进行缓冲区方向控制
M38->X:$078401,0,8 ; 对 I/O24 到 I/O31 进行方向控制
M39->Y:$070800,3 ; 对 I/O24 到 I/O31 进行缓冲区方向控制

**JTHW 拇指轮多路器端口 M 变量**

M40->Y:$078402,8 ; SEL0 行; J2 的引脚 4
M41->Y:$078402,9 ; SEL1 行; J2 的引脚 6
M42->Y:$078402,10 ; SEL2 行; J2 的引脚 8
M43->Y:$078402,11 ; SEL3 行; J2 的引脚 10
M44->Y:$078402,12 ; SEL4 行; J2 的引脚 12
M45->Y:$078402,13 ; SEL5 行; J2 的引脚 14
M46->Y:$078402,14 ; SEL6 行; J2 的引脚 16
M47->Y:$078402,15 ; SEL7 行; J2 的引脚 18
M48->Y:$078402,8,8,U ; SEL0-7 行按字节处理
M50->Y:$078402,0 ; DAT0 行; J2 的引脚 3
M51->Y:$078402,1 ; DAT1 行; J2 的引脚 5
M52->Y:$078402,2 ; DAT2 行; J2 的引脚 7
M53->Y:$078402,3 ; DAT3 行; J2 的引脚 9
M54->Y:$078402,4 ; DAT4 行; J2 的引脚 11
M55->Y:$078402,5 ; DAT5 行; J2 的引脚 13

```
M56->Y:$078402,6          ; DAT6 行; J2 的引脚 15
M57->Y:$078402,7          ; DAT7 行; J2 的引脚 17
M58->Y:$078402,0,8,U        ; DAT0-7 行按字节处理
M60->X:$078402,0,8         ; 对 DAT0 到 DAT7 进行方向控制
M61->Y:$070800,4          ; 对 DAT0 到 DAT7（PC 总线）进行缓冲区方向控制
M61->Y:$070802,0          ; 对 DAT0 到 DAT7（VME 总线）进行缓冲区方向控制
M62->X:$078400,8,8         ; 对 SEL0 到 SEL7 进行方向控制
M63->Y:$070800,5          ; 对 SEL0 到 SEL7（PC 总线）进行缓冲区方向控制
M63->Y:$070802,1          ; 对 SEL0 到 SEL7（VME 总线）进行缓冲区方向控制
```

**多种全局寄存器**

```
M70->X:$FFFF8C,0,24        ; 相位中断间的时间间隔(CPU cycles/2)
M71->X:$000037,0,24        ; 相位任务时间 (CPU cycles/2)
M72->Y:$000037,0,24        ; 伺服任务时间(CPU cycles/2)
M73->X:$00000B,0,24        ; 实时中断任务时间(CPU cycles/2)
M80->X:$000025,0,24        ; 最低看门狗定时器计数
M81->X:$000024,0,24        ; 显示缓冲区的指针
M82->Y:$001080,0,8         ; 显示缓冲区的第一个字符
M83->X:$000006,12,1        ; 固件校验和错误位
M84->X:$000006,13,1        ; 任何内存校验和错误位
M85->X:$000006,5,1         ; MACRO 辅助通信错误位
M86->X:$000006,6,1         ; Acc-34 串行奇偶校验错误位
```

**VME/DPRAM 有效设置寄存器**

```
M90->X:$070006,0,8         ; VME 有效地址修饰符 (0-7 位; 来自 I90)
M91->X:$070007,0,8         ; VME 有效地址修饰符无关位(0-7 位; 来自 I91)
M92->X:$070008,0,8         ; VME 有效基地址位 A31-A24 (0-7 位; 来自 I92)
M93->X:$070009,0,8         ; VME 有效邮箱基地址位 A23-A16
                           ; ISA 有效 DPRAM 基地址位 A23-A16  (0-7 位; 来自 I93)
M94->X:$07000A,0,8         ; VME 有效邮箱基地址位 A15-A08, ISA 有效
                             ; DPRAM 基地址位 A15-A14，使能及选择
                           ; 选择(0-7 位; 来自 I94)
M95->X:$07000B,0,8         ; VME 有效中断级别(0-7 位; 来自 I95)
M96->X:$07000C,0,8         ; VME 有效中断矢量 (0-7 位; 来自 I96)
```

M97->X:$07000D,0,8 ; VME 有效 DPRAM 基地址位 A23-A20 (0-7 位; 来自 I97)

M98->X:$07000E,0,8 ; VME 有效 DPRAM 使能状态 (0-7 位; 来自 I98)

M99->X:$07000F,0,8 ; VME 有效地址宽度控制 (0-7 位; 来自 I99)

**伺服周期计数器 (只读) –每一个伺服周期计数一次**

M100->X:$000000,0,24,S ; 24 位伺服周期计数器

**PMAC2 通道 1 对应的伺服 IC 0 的寄存器(通常适用于电机 #1)**

M101->X:$078001,0,24,S ; ENC1 24 位位置计数器

M102->Y:$078002,8,16,S ; OUT1A 指令值; DAC 或者 PWM

M103->X:$078003,0,24,S ; ENC1 捕捉位置

M104->Y:$078003,8,16,S ; OUT1B 指令值; DAC 或者 PWM

M105->Y:$078005,8,16,S ; ADC1A 输入值

M106->Y:$078006,8,16,S ; ADC1B 输入值

M107->Y:$078004,8,16,S ; OUT1C 指令值; PFM 或者 PWM

M108->Y:$078007,0,24,S ; ENC1 比较 A 位置

M109->X:$078007,0,24,S ; ENC1 比较 B 位置

M110->X:$078006,0,24,S ; ENC1 比较自动增量值

M111->X:$078005,11 ; ENC1 比较初始状态，写使能

M112->X:$078005,12 ; ENC1 比较初始状态

M114->X:$078005,14 ; AENA1 输出状态

M115->X:$078000,19 ; USER1 标记输入状态

M116->X:$078000,9 ; ENC1 比较输出值

M117->X:$078000,11 ; ENC1 捕捉标志

M118->X:$078000,8 ; ENC1 计数出错标志

M119->X:$078000,14 ; CHC1 输入状态

M120->X:$078000,16 ; HMFL1 标记输入状态

M121->X:$078000,17 ; PLIM1 标记输入状态

M122->X:$078000,18 ; MLIM1 标记输入状态

M123->X:$078000,15 ; FAULT1 标记输入状态

M124->X:$078000,20 ; 通道 1 W 标记输入状态

M125->X:$078000,21 ; 通道 1 V 标记输入状态

M126->X:$078000,22 ; 通道 1 U 标记输入状态

M127->X:$078000,23 ; 通道 1 T 标记输入状态

M128->X:$078000,20,4 ; 通道 1 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #1 状态位**

M130->Y:$0000C0,11,1 ; #1 停止在限位上的状态位

M131->X:$0000B0,21,1 ; #1 正限位设置位

M132->X:$0000B0,22,1 ; #1 负限位设置位

M133->X:$0000B0,13,1 ; #1 期望速度位零的状态位

M135->X:$0000B0,15,1 ; #1 暂停状态正在进行位

M137->X:$0000B0,17,1 ; #1 运行程序位

M138->X:$0000B0,18,1 ; #1 开环模式位

M139->X:$0000B0,19,1 ; #1 驱动器使能状态位

M140->Y:$0000C0,0,1 ; #1 后台在位位

M141->Y:$0000C0,1,1 ; #1 警告跟随误差位

M142->Y:$0000C0,2,1 ; #1 致命跟随误差位

M143->Y:$0000C0,3,1 ; #1 驱动器致命误差位

M144->Y:$0000C0,13,1 ; #1 前台在位位

M145->Y:$0000C0,10,1 ; #1 回零完成位

M146->Y:$0000C0,6,1 ; #1 积分跟随误差致命位

M147->Y:$0000C0,5,1 ; #1 $I^2T$ 故障位

M148->Y:$0000C0,8,1 ; #1 定相误差故障位

M149->Y:$0000C0,9,1 ; #1 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 0 节点 0 标志寄存器(通常应用于电机 #1)**

M150->X:$003440,0,24 ; MACRO IC 0 节点 0 标志状态寄存器

M151->Y:$003440,0,24 ; MACRO IC 0 节点 0 标志命令寄存器

M153->X:$003440,20,4 ; MACRO IC 0 节点 0 TUVW 标志

M154->Y:$003440,14,1 ; MACRO IC 0 节点 0 驱动器使能标志

M155->X:$003440,15,1 ; MACRO IC 0 节点 0 节点/驱动器误差标志

M156->X:$003440,16,1 ; MACRO IC 0 节点 0 回零标志

M157->X:$003440,17,1 ; MACRO IC 0 节点 0 正限位标志

M158->X:$003440,18,1 ; MACRO IC 0 节点 0 负限位标志

M159->X:$003440,19,1 ; MACRO IC 0 节点 0 用户标志

**电机 #1 运动寄存器**

M161->D:$000088 ; #1 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

```
M162->D:$00008B          ; #1 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M163->D:$0000C7          ; #1 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M164->D:$0000CC          ; #1 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M166->X:$00009D,0,24,S       ; #1 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M167->D:$00008D          ; #1 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M168->X:$0000BF,8,16,S       ; #1 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M169->D:$000090          ; #1 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M170->D:$0000B4          ; #1 当前相位位置 (包括小部分)
M171->X:$0000B4,24,S         ; #1 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M172->L:$0000D7          ; #1 变量手动位置/距离 (计数)
M173->Y:$0000CE,0,24,S       ; #1 编码器回零捕捉位置(cts)
M174->D:$0000EF          ; #1 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M175->X:$0000B9,8,16,S       ; #1 实际正交电流
M176->Y:$0000B9,8,16,S       ; #1 实际直接电流
M177->X:$0000BC,8,16,S       ; #1 正交电流环积分输出
M178->Y:$0000BC,8,16,S       ; #1 直接电流环积分输出
M179->X:$0000AE,8,16,S       ; #1 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M188->Y:$078001,0,12,U       ; IC 0 Ch 1 比较 A 部分计数
M189->Y:$078000,0,12,U       ; IC 0 Ch 1 比较 B 部分计数
```

**电机 #1 轴定义寄存器**

```
M191->L:$0000CF          ; #1 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M192->L:$0000D0          ; #1 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M193->L:$0000D1          ; #1 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M194->L:$0000D2          ; #1 轴偏差 (cts)
```

**PMAC2 通道 2 对应的伺服 IC 0 的寄存器(通常适用于电机 #2)**

```
M201->X:$078009,0,24,S       ; ENC2 24 位位置计数器
M202->Y:$07800A,8,16,S       ; OUT2A 指令值; DAC 或者 PWM
M203->X:$07800B,0,24,S       ; ENC2 捕捉位置
M204->Y:$07800B,8,16,S       ; OUT2B 指令值; DAC 或者 PWM
M205->Y:$07800D,8,16,S       ; ADC2A 输入值
M206->Y:$07800E,8,16,S       ; ADC2B 输入值
M207->Y:$07800C,8,16,S       ; OUT2C 指令值; PFM 或者 PWM
```

```
M208->Y:$07800F,0,24,S          ; ENC2 比较 A 位置
M209->X:$07800F,0,24,S          ; ENC2 比较 B 位置
M210->X:$07800E,0,24,S          ; ENC2 比较自动增量值
M211->X:$07800D,11              ; ENC2 比较初始状态，写使能
M212->X:$07800D,12              ; ENC2 比较初始状态
M214->X:$07800D,14              ; AENA2 输出状态
M215->X:$078008,19              ; USER2 标记输入状态
M216->X:$078008,9               ; ENC2 比较输出值
M217->X:$078008,11              ; ENC2 捕捉标志
M218->X:$078008,8               ; ENC2 计数出错标志
M219->X:$078008,14              ; CHC2 输入状态
M220->X:$078008,16              ; HMFL2 标记输入状态
M221->X:$078008,17              ; PLIM2 标记输入状态
M222->X:$078008,18              ; MLIM2 标记输入状态
M223->X:$078008,15              ; FAULT2 标记输入状态
M224->X:$078008,20              ; 通道 2 W 标记输入状态
M225->X:$078008,21              ; 通道 2 V 标记输入状态
M226->X:$078008,22              ; 通道 2 U 标记输入状态
M227->X:$078008,23              ; 通道 2 T 标记输入状态
M228->X:$078008,20,4            ; 通道 2 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #2 状态位**

```
M230->Y:$000140,11,1            ; #2 停止在限位上的状态位
M231->X:$000130,21,1            ; #2 正限位设置位
M232->X:$000130,22,1            ; #2 负限位设置位
M233->X:$000130,13,1            ; #2 期望速度位零的状态位
M235->X:$000130,15,1            ; #2 暂停状态正在进行位
M237->X:$000130,17,1            ; #2 运行程序位
M238->X:$000130,18,1            ; #2 开环模式位
M239->X:$000130,19,1            ; #2 驱动器使能状态位
M240->Y:$000140,0,1             ; #2 后台在位位
M241->Y:$000140,1,1             ; #2 警告跟随误差位
M242->Y:$000140,2,1             ; #2 致命跟随误差位
```

M243->Y:$000140,3,1 ; #2 驱动器致命误差位

M244->Y:$000140,13,1 ; #2 前台在位位

M245->Y:$000140,10,1 ; #2 回零完成位

M246->Y:$000140,6,1 ; #2 积分跟随误差致命位

M247->Y:$000140,5,1 ; #2 I²T 故障位

M248->Y:$000140,8,1 ; #2 定相误差故障位

M249->Y:$000140,9,1 ; #2 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 0 节点 1 标志寄存器(通常应用于电机 #2)**

M250->X:$003441,0,24 ; MACRO IC 0 节点 1 标志状态寄存器

M251->Y:$003441,0,24 ; MACRO IC 0 节点 1 标志命令寄存器

M253->X:$003441,20,4 ; MACRO IC 0 节点 1 TUVW 标志

M254->Y:$003441,14,1 ; MACRO IC 0 节点 1 驱动器使能标志

M255->X:$003441,15,1 ; MACRO IC 0 节点 1 节点/驱动器误差标志

M256->X:$003441,16,1 ; MACRO IC 0 节点 1 回零标志

M257->X:$003441,17,1 ; MACRO IC 0 节点 1 正限位标志

M258->X:$003441,18,1 ; MACRO IC 0 节点 1 负限位标志

M259->X:$003441,19,1 ; MACRO IC 0 节点 1 用户标志

**电机 #2 运动寄存器**

M261->D:$000108 ; #2 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M262->D:$00010B ; #2 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M263->D:$000147 ; #2 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M264->D:$00014C ; #2 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M266->X:$00011D,0,24,S ; #2 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M267->D:$00010D ; #2 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M268->X:$00013F,8,16,S ; #2 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M269->D:$000110 ; #2 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M270->D:$000134 ; #2 当前相位位置 (包括小部分)

M271->X:$000134,24,S ; #2 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M272->L:$000157 ; #2 变量手动位置/距离 (计数)

M273->Y:$00014E,0,24,S ; #2 编码器回零捕捉位置(cts)

M274->D:$00016F ; #2 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M275->X:$000139,8,16,S ; #2 实际正交电流

M276->Y:$000139,8,16,S ; #2 实际直接电流

M277->X:$00013C,8,16,S ; #2 正交电流环积分输出

M278->Y:$00013C,8,16,S ; #2 直接电流环积分输出

M279->X:$00012E,8,16,S ; #2 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

M288->Y:$078009,0,12,U ; IC 0 Ch 2 比较 A 部分计数

M289->Y:$078008,0,12,U ; IC 0 Ch 2 比较 B 部分计数

**电机 #2 轴定义寄存器**

M291->L:$00014F ; #2 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M292->L:$000150 ; #2 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M293->L:$000151 ; #2 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M294->L:$000152 ; #2 轴偏差 (cts)

**PMAC2 通道 3 对应的伺服 IC 0 的寄存器(通常适用于电机 #3)**

M301->X:$078011,0,24,S ; ENC3 24 位位置计数器

M302->Y:$078012,8,16,S ; OUT3A 指令值; DAC 或者 PWM

M303->X:$078013,0,24,S ; ENC3 捕捉位置

M304->Y:$078013,8,16,S ; OUT3B 指令值; DAC 或者 PWM

M305->Y:$078015,8,16,S ; ADC3A 输入值

M306->Y:$078016,8,16,S ; ADC3B 输入值

M307->Y:$078014,8,16,S ; OUT3C 指令值; PFM 或者 PWM

M308->Y:$078017,0,24,S ; ENC3 比较 A 位置

M309->X:$078017,0,24,S ; ENC3 比较 B 位置

M310->X:$078016,0,24,S ; ENC3 比较自动增量值

M311->X:$078015,11 ; ENC3 比较初始状态，写使能

M312->X:$078015,12 ; ENC3 比较初始状态

M314->X:$078015,14 ; AENA3 输出状态

M315->X:$078010,19 ; USER3 标记输入状态

M316->X:$078010,9 ; ENC3 比较输出值

M317->X:$078010,11 ; ENC3 捕捉标志

M318->X:$078010,8 ; ENC3 计数出错标志

M319->X:$078010,14 ; CHC3 输入状态

M320->X:$078010,16 ; HMFL3 标记输入状态

M321->X:$078010,17 ; PLIM3 标记输入状态

```
M322->X:$078010,18          ; MLIM3 标记输入状态
M323->X:$078010,15          ; FAULT3 标记输入状态
M324->X:$078010,20          ; 通道 3 W 标记输入状态
M325->X:$078010,21          ; 通道 3 V 标记输入状态
M326->X:$078010,22          ; 通道 3 U 标记输入状态
M327->X:$078010,23          ; 通道 3 T 标记输入状态
M328->X:$078010,20,4        ; 通道 3 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #3 状态位**

```
M330->Y:$0001C0,11,1        ; #3 停止在限位上的状态位
M331->X:$0001B0,21,1        ; #3 正限位设置位
M332->X:$0001B0,22,1        ; #3 负限位设置位
M333->X:$0001B0,13,1        ; #3 期望速度位零的状态位
M335->X:$0001B0,15,1        ; #3 暂停状态正在进行位
M337->X:$0001B0,17,1        ; #3 运行程序位
M338->X:$0001B0,18,1        ; #3 开环模式位
M339->X:$0001B0,19,1        ; #3 驱动器使能状态位
M340->Y:$0001C0,0,1         ; #3 后台在位位
M341->Y:$0001C0,1,1         ; #3 警告跟随误差位
M342->Y:$0001C0,2,1         ; #3 致命跟随误差位
M343->Y:$0001C0,3,1         ; #3 驱动器致命误差位
M344->Y:$0001C0,13,1        ; #3 前台在位位
M345->Y:$0001C0,10,1        ; #3 回零完成位
M346->Y:$0001C0,6,1         ; #3 积分跟随误差致命位
M347->Y:$0001C0,5,1         ; #3 I²T 故障位
M348->Y:$0001C0,8,1         ; #3 定相误差故障位
M349->Y:$0001C0,9,1         ; #3 正在定相搜索状态位
```

**MACRO IC 0 节点 4 标志寄存器(通常应用于电机 #3)**

```
M350->X:$003444,0,24        ; MACRO IC 0 节点 4 标志状态寄存器
M351->Y:$003444,0,24        ; MACRO IC 0 节点 4 标志命令寄存器
M353->X:$003444,20,4        ; MACRO IC 0 节点 4 TUVW 标志
M354->Y:$003444,14,1        ; MACRO IC 0 节点 4 驱动器使能标志
M355->X:$003444,15,1        ; MACRO IC 0 节点 4 节点/驱动器误差标志
```

M356->X:$003444,16,1 ; MACRO IC 0 节点 4 回零标志
M357->X:$003444,17,1 ; MACRO IC 0 节点 4 正限位标志
M358->X:$003444,18,1 ; MACRO IC 0 节点 4 负限位标志
M359->X:$003444,19,1 ; MACRO IC 0 节点 4 用户标志

**电机 #3 运动寄存器**

M361->D:$000188 ; #3 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M362->D:$00018B ; #3 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M363->D:$0001C7 ; #3 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M364->D:$0001CC ; #3 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M366->X:$00019D,0,24,S ; #3 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M367->D:$00018D ; #3 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M368->X:$0001BF,8,16,S ; #3 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M369->D:$000190 ; #3 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M370->D:$0001B4 ; #3 当前相位位置 (包括小部分)
M371->X:$0001B4,24,S ; #3 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M372->L:$0001D7 ; #3 变量手动位置/距离 (计数)
M373->Y:$0001CE,0,24,S ; #3 编码器回零捕捉位置(cts)
M374->D:$0001EF ; #3 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M375->X:$0001B9,8,16,S ; #3 实际正交电流
M376->Y:$0001B9,8,16,S ; #3 实际直接电流
M377->X:$0001BC,8,16,S ; #3 正交电流环积分输出
M378->Y:$0001BC,8,16,S ; #3 直接电流环积分输出
M379->X:$0001AE,8,16,S ; #3 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M388->Y:$078011,0,12,U ; IC 0 Ch 3 比较 A 部分计数
M389->Y:$078010,0,12,U ; IC 0 Ch 3 比较 B 部分计数

**电机 #3 轴定义寄存器**

M391->L:$0001CF ; #3 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M392->L:$0001D0 ; #3 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M393->L:$0001D1 ; #3 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M394->L:$0001D2 ; #3 轴偏差 (cts)

**PMAC2 通道 4 对应的伺服 IC 0 的寄存器(通常适用于电机 #4)**

M401->X:$078019,0,24,S ; ENC4 24 位位置计数器
M402->Y:$07801A,8,16,S ; OUT4A 指令值; DAC 或者 PWM
M403->X:$07801B,0,24,S ; ENC4 捕捉位置
M404->Y:$07801B,8,16,S ; OUT4B 指令值; DAC 或者 PWM
M405->Y:$07801D,8,16,S ; ADC4A 输入值
M406->Y:$07801E,8,16,S ; ADC4B 输入值
M407->Y:$07801C,8,16,S ; OUT4C 指令值; PFM 或者 PWM
M408->Y:$07801F,0,24,S ; ENC4 比较 A 位置
M409->X:$07801F,0,24,S ; ENC4 比较 B 位置
M410->X:$07801E,0,24,S ; ENC4 比较自动增量值
M411->X:$07801D,11 ; ENC4 比较初始状态，写使能
M412->X:$07801D,12 ; ENC4 比较初始状态
M414->X:$07801D,14 ; AENA4 输出状态
M415->X:$078018,19 ; USER4 标记输入状态
M416->X:$078018,9 ; ENC4 比较输出值
M417->X:$078018,11 ; ENC4 捕捉标志
M418->X:$078018,8 ; ENC4 计数出错标志
M419->X:$078018,14 ; CHC4 输入状态
M420->X:$078018,16 ; HMFL4 标记输入状态
M421->X:$078018,17 ; PLIM4 标记输入状态
M422->X:$078018,18 ; MLIM4 标记输入状态
M423->X:$078018,15 ; FAULT4 标记输入状态
M424->X:$078018,20 ; 通道 4 W 标记输入状态
M425->X:$078018,21 ; 通道 4 V 标记输入状态
M426->X:$078018,22 ; 通道 4 U 标记输入状态
M427->X:$078018,23 ; 通道 4 T 标记输入状态
M428->X:$078018,20,4 ; 通道 4 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #4 状态位**

M430->Y:$000240,11,1 ; #4 停止在限位上的状态位
M431->X:$000230,21,1 ; #4 正限位设置位
M432->X:$000230,22,1 ; #4 负限位设置位

M433->X:$000230,13,1 ; #4 期望速度位零的状态位

M435->X:$000230,15,1 ; #4 暂停状态正在进行位

M437->X:$000230,17,1 ; #4 运行程序位

M438->X:$000230,18,1 ; #4 开环模式位

M439->X:$000230,19,1 ; #4 驱动器使能状态位

M440->Y:$000240,0,1 ; #4 后台在位位

M441->Y:$000240,1,1 ; #4 警告跟随误差位

M442->Y:$000240,2,1 ; #4 致命跟随误差位

M443->Y:$000240,3,1 ; #4 驱动器致命误差位

M444->Y:$000240,13,1 ; #4 前台在位位

M445->Y:$000240,10,1 ; #4 回零完成位

M446->Y:$000240,6,1 ; #4 积分跟随误差致命位

M447->Y:$000240,5,1 ; #4 I²T 故障位

M448->Y:$000240,8,1 ; #4 定相误差故障位

M449->Y:$000240,9,1 ; #4 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 0 节点 5 标志寄存器(通常应用于电机 #4)**

M450->X:$003445,0,24 ; MACRO IC 0 节点 5 标志状态寄存器

M451->Y:$003445,0,24 ; MACRO IC 0 节点 5 标志命令寄存器

M453->X:$003445,20,4 ; MACRO IC 0 节点 5 TUVW 标志

M454->Y:$003445,14,1 ; MACRO IC 0 节点 5 驱动器使能标志

M455->X:$003445,15,1 ; MACRO IC 0 节点 5 节点/驱动器误差标志

M456->X:$003445,16,1 ; MACRO IC 0 节点 5 回零标志

M457->X:$003445,17,1 ; MACRO IC 0 节点 5 正限位标志

M458->X:$003445,18,1 ; MACRO IC 0 节点 5 负限位标志

M459->X:$003445,19,1 ; MACRO IC 0 节点 5 用户标志

**电机 #4 运动寄存器**

M461->D:$000208 ; #4 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M462->D:$00020B ; #4 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M463->D:$000247 ; #4 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M464->D:$00024C ; #4 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M466->X:$00021D,0,24,S ; #4 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M467->D:$00020D ; #4 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M468->X:$00023F,8,16,S ; #4 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M469->D:$000210 ; #4 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M470->D:$000234 ; #4 当前相位位置 (包括小部分)
M471->X:$000234,24,S ; #4 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M472->L:$000257 ; #4 变量手动位置/距离 (计数)
M473->Y:$00024E,0,24,S ; #4 编码器回零捕捉位置(cts)
M474->D:$00026F ; #4 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M475->X:$000239,8,16,S ; #4 实际正交电流
M476->Y:$000239,8,16,S ; #4 实际直接电流
M477->X:$00023C,8,16,S ; #4 正交电流环积分输出
M478->Y:$00023C,8,16,S ; #4 直接电流环积分输出
M479->X:$00022E,8,16,S ; #4 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M488->Y:$078019,0,12,U ; IC 0 Ch 4 比较 A 部分计数
M489->Y:$078018,0,12,U ; IC 0 Ch 4 比较 B 部分计数

**电机 #4 轴定义寄存器**

M491->L:$00024F ; #4 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M492->L:$000250 ; #4 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M493->L:$000251 ; #4 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M494->L:$000252 ; #4 轴偏差 (cts)

**PMAC2 通道 5 对应的伺服 IC 1 的寄存器(通常适用于电机 #5)**

M501->X:$078101,0,24,S ; ENC5 24 位位置计数器
M502->Y:$078102,8,16,S ; OUT5A 指令值; DAC 或者 PWM
M503->X:$078103,0,24,S ; ENC5 捕捉位置
M504->Y:$078103,8,16,S ; OUT5B 指令值; DAC 或者 PWM
M505->Y:$078105,8,16,S ; ADC5A 输入值
M506->Y:$078106,8,16,S ; ADC5B 输入值
M507->Y:$078104,8,16,S ; OUT5C 指令值; PFM 或者 PWM
M508->Y:$078107,0,24,S ; ENC5 比较 A 位置
M509->X:$078107,0,24,S ; ENC5 比较 B 位置
M510->X:$078106,0,24,S ; ENC5 比较自动增量值
M511->X:$078105,11 ; ENC5 比较初始状态，写使能
M512->X:$078105,12 ; ENC5 比较初始状态

```
M514->X:$078105,14          ; AENA5 输出状态
M515->X:$078100,19          ; USER5 标记输入状态
M516->X:$078100,9           ; ENC5 比较输出值
M517->X:$078100,11          ; ENC5 捕捉标志
M518->X:$078100,8           ; ENC5 计数出错标志
M519->X:$078100,14          ; CHC5 输入状态
M520->X:$078100,16          ; HMFL5 标记输入状态
M521->X:$078100,17          ; PLIM5 标记输入状态
M522->X:$078100,18          ; MLIM5 标记输入状态
M523->X:$078100,15          ; FAULT5 标记输入状态
M524->X:$078100,20          ; 通道 5 W 标记输入状态
M525->X:$078100,21          ; 通道 5 V 标记输入状态
M526->X:$078100,22          ; 通道 5 U 标记输入状态
M527->X:$078100,23          ; 通道 5 T 标记输入状态
M528->X:$078100,20,4        ; 通道 5 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #5 状态位**

```
M530->Y:$0002C0,11,1        ; #5 停止在限位上的状态位
M531->X:$0002B0,21,1        ; #5 正限位设置位
M532->X:$0002B0,22,1        ; #5 负限位设置位
M533->X:$0002B0,13,1        ; #5 期望速度位零的状态位
M535->X:$0002B0,15,1        ; #5 暂停状态正在进行位
M537->X:$0002B0,17,1        ; #5 运行程序位
M538->X:$0002B0,18,1        ; #5 开环模式位
M539->X:$0002B0,19,1        ; #5 驱动器使能状态位
M540->Y:$0002C0,0,1         ; #5 后台在位位
M541->Y:$0002C0,1,1         ; #5 警告跟随误差位
M542->Y:$0002C0,2,1         ; #5 致命跟随误差位
M543->Y:$0002C0,3,1         ; #5 驱动器致命误差位
M544->Y:$0002C0,13,1        ; #5 前台在位位
M545->Y:$0002C0,10,1        ; #5 回零完成位
M546->Y:$0002C0,6,1         ; #5 积分跟随误差致命位
M547->Y:$0002C0,5,1         ; #5 I²T 故障位
```

M548->Y:$0002C0,8,1 ; #5 定相误差故障位

M549->Y:$0002C0,9,1 ; #5 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 0 节点 8 标志寄存器(通常应用于电机 #5)**

M550->X:$003448,0,24 ; MACRO IC 0 节点 8 标志状态寄存器

M551->Y:$003448,0,24 ; MACRO IC 0 节点 8 标志命令寄存器

M553->X:$003448,20,4 ; MACRO IC 0 节点 8 TUVW 标志

M554->Y:$003448,14,1 ; MACRO IC 0 节点 8 驱动器使能标志

M555->X:$003448,15,1 ; MACRO IC 0 节点 8 节点/驱动器误差标志

M556->X:$003448,16,1 ; MACRO IC 0 节点 8 回零标志

M557->X:$003448,17,1 ; MACRO IC 0 节点 8 正限位标志

M558->X:$003448,18,1 ; MACRO IC 0 节点 8 负限位标志

M559->X:$003448,19,1 ; MACRO IC 0 节点 8 用户标志

**电机 #5 运动寄存器**

M561->D:$000288 ; #5 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M562->D:$00028B ; #5 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M563->D:$0002C7 ; #5 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M564->D:$0002CC ; #5 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M566->X:$00029D,0,24,S ; #5 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M567->D:$00028D ; #5 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M568->X:$0002BF,8,16,S ; #5 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M569->D:$000290 ; #5 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M570->D:$0002B4 ; #5 当前相位位置 (包括小部分)

M571->X:$0002B4,24,S ; #5 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M572->L:$0002D7 ; #5 变量手动位置/距离 (计数)

M573->Y:$0002CE,0,24,S ; #5 编码器回零捕捉位置(cts)

M574->D:$0002EF ; #5 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M575->X:$0002B9,8,16,S ; #5 实际正交电流

M576->Y:$0002B9,8,16,S ; #5 实际直接电流

M577->X:$0002BC,8,16,S ; #5 正交电流环积分输出

M578->Y:$0002BC,8,16,S ; #5 直接电流环积分输出

M579->X:$0002AE,8,16,S ; #5 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

M588->Y:$078101,0,12,U ; IC 1 Ch 1 比较 A 部分计数

M589->Y:$078100,0,12,U ; IC 1 Ch 1 比较 B 部分计数

**电机 #5 轴定义寄存器**

M591->L:$0002CF ; #5 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M592->L:$0002D0 ; #5 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M593->L:$0002D1 ; #5 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M594->L:$0002D2 ; #5 轴偏差 (cts)

**PMAC2 通道 6 对应的伺服 IC 1 的寄存器(通常适用于电机 #6)**

M601->X:$078109,0,24,S ; ENC6 24 位位置计数器

M602->Y:$07810A,8,16,S ; OUT6A 指令值; DAC 或者 PWM

M603->X:$07810B,0,24,S ; ENC6 捕捉位置

M604->Y:$07810B,8,16,S ; OUT6B 指令值; DAC 或者 PWM

M605->Y:$07810D,8,16,S ; ADC6A 输入值

M606->Y:$07810E,8,16,S ; ADC6B 输入值

M607->Y:$07810C,8,16,S ; OUT6C 指令值; PFM 或者 PWM

M608->Y:$07810F,0,24,S ; ENC6 比较 A 位置

M609->X:$07810F,0,24,S ; ENC6 比较 B 位置

M610->X:$07810E,0,24,S ; ENC6 比较自动增量值

M611->X:$07810D,11 ; ENC6 比较初始状态，写使能

M612->X:$07810D,12 ; ENC6 比较初始状态

M614->X:$07810D,14 ; AENA6 输出状态

M615->X:$078108,19 ; USER6 标记输入状态

M616->X:$078108,9 ； ; ENC6 比较输出值

M617->X:$078108,11 ; ENC6 捕捉标志

M618->X:$078108,8 ； ; ENC6 计数出错标志

M619->X:$078108,14 ; CHC6 输入状态

M620->X:$078108,16 ; HMFL6 标记输入状态

M621->X:$078108,17 ; PLIM6 标记输入状态

M622->X:$078108,18 ; MLIM6 标记输入状态

M623->X:$078108,15 ; FAULT6 标记输入状态

M624->X:$078108,20 ; 通道 6W 标记输入状态

M625->X:$078108,21 ; 通道 6V 标记输入状态

M626->X:$078108,22 ; 通道 6U 标记输入状态

M627->X:$078108,23 ; 通道 6 T 标记输入状态

M628->X:$078108,20,4 ; 通道 6TUVW 按 4 位值输入

**电机 #6 状态位**

M630->Y:$000340,11,1 ; #6 停止在限位上的状态位

M631->X:$000330,21,1 ; #6 正限位设置位

M632->X:$000330,22,1 ; #6 负限位设置位

M633->X:$000330,13,1 ; #6 期望速度位零的状态位

M635->X:$000330,15,1 ; #6 暂停状态正在进行位

M637->X:$000330,17,1 ; #6 运行程序位

M638->X:$000330,18,1 ; #6 开环模式位

M639->X:$000330,19,1 ; #6 驱动器使能状态位

M640->Y:$000340,0,1 ; #6 后台在位位

M641->Y:$000340,1,1 ; #6 警告跟随误差位

M642->Y:$000340,2,1 ; #6 致命跟随误差位

M643->Y:$000340,3,1 ; #6 驱动器致命误差位

M644->Y:$000340,13,1 ; #6 前台在位位

M645->Y:$000340,10,1 ; #6 回零完成位

M646->Y:$000340,6,1 ; #6 积分跟随误差致命位

M647->Y:$000340,5,1 ; #6 $I^2T$ 故障位

M648->Y:$000340,8,1 ; #6 定相误差故障位

M649->Y:$000340,9,1 ; #6 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 0 节点 9 标志寄存器(通常应用于电机 #6)**

M650->X:$003449,0,24 ; MACRO IC 0 节点 9 标志状态寄存器

M651->Y:$003449,0,24 ; MACRO IC 0 节点 9 标志命令寄存器

M653->X:$003449,20,4 ; MACRO IC 0 节点 9 TUVW 标志

M654->Y:$003449,14,1 ; MACRO IC 0 节点 9 驱动器使能标志

M655->X:$003449,15,1 ; MACRO IC 0 节点 9 节点/驱动器误差标志

M656->X:$003449,16,1 ; MACRO IC 0 节点 9 回零标志

M657->X:$003449,17,1 ; MACRO IC 0 节点 9 正限位标志

M658->X:$003449,18,1 ; MACRO IC 0 节点 9 负限位标志

M659->X:$003449,19,1 ; MACRO IC 0 节点 9 用户标志

**电机 #6 运动寄存器**

M661->D:$000308 ; #6 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M662->D:$00030B ; #6 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M663->D:$000347 ; #6 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M664->D:$00034C ; #6 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M666->X:$00031D,0,24,S ; #6 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M667->D:$00030D ; #6 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M668->X:$00033F,8,16,S ; #6 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M669->D:$000310 ; #6 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M670->D:$000334 ; #6 当前相位位置 (包括小部分)
M671->X:$000334,24,S ; #6 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M672->L:$000357 ; #6 变量手动位置/距离 (计数)
M673->Y:$00034E,0,24,S ; #6 编码器回零捕捉位置(cts)
M674->D:$00036F ; #6 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M675->X:$000339,8,16,S ; #6 实际正交电流
M676->Y:$000339,8,16,S ; #6 实际直接电流
M677->X:$00033C,8,16,S ; #6 正交电流环积分输出
M678->Y:$00033C,8,16,S ; #6 直接电流环积分输出
M679->X:$00032E,8,16,S ; #6 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M688->Y:$078109,0,12,U ; IC 1 Ch 2 比较 A 部分计数
M689->Y:$078108,0,12,U ; IC 1 Ch 2 比较 B 部分计数

**电机 #6 轴定义寄存器**

M691->L:$00034F ; #6 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M692->L:$000350 ; #6 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M693->L:$000351 ; #6 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M694->L:$000352 ; #6 轴偏差 (cts)

**PMAC2 通道 7 对应的伺服 IC 1 的寄存器(通常适用于电机 #7)**

M701->X:$078111,0,24,S ; ENC7 24 位位置计数器
M702->Y:$078112,8,16,S ; OUT7A 指令值; DAC 或者 PWM
M703->X:$078113,0,24,S ; ENC7 捕捉位置
M704->Y:$078113,8,16,S ; OUT7B 指令值; DAC 或者 PWM
M705->Y:$078115,8,16,S ; ADC7A 输入值

```
M706->Y:$078116,8,16,S          ; ADC7B 输入值
M707->Y:$078114,8,16,S          ; OUT7C 指令值; PFM 或者 PWM
M708->Y:$078117,0,24,S          ; ENC7 比较 A 位置
M709->X:$078117,0,24,S          ; ENC7 比较 B 位置
M710->X:$078116,0,24,S          ; ENC7 比较自动增量值
M711->X:$078115,11              ; ENC7 比较初始状态，写使能
M712->X:$078115,12              ; ENC7 比较初始状态
M714->X:$078115,14              ; AENA7 输出状态
M715->X:$078110,19              ; USER7 标记输入状态
M716->X:$078110,9               ; ENC7 比较输出值
M717->X:$078110,11              ; ENC7 捕捉标志
M718->X:$078110,8               ; ENC7 计数出错标志
M719->X:$078110,14              ; CHC7 输入状态
M720->X:$078110,16              ; HMFL7 标记输入状态
M721->X:$078110,17              ; PLIM7 标记输入状态
M722->X:$078110,18              ; MLIM7 标记输入状态
M723->X:$078110,15              ; FAULT7 标记输入状态
M724->X:$078110,20              ; 通道 7 W 标记输入状态
M725->X:$078110,21              ; 通道 7 V 标记输入状态
M726->X:$078110,22              ; 通道 7 U 标记输入状态
M727->X:$078110,23              ; 通道 7 T 标记输入状态
M728->X:$078110,20,4            ; 通道 7 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #7 状态位**

```
M730->Y:$0003C0,11,1            ; #7 停止在限位上的状态位
M731->X:$0003B0,21,1            ; #7 正限位设置位
M732->X:$0003B0,22,1            ; #7 负限位设置位
M733->X:$0003B0,13,1            ; #7 期望速度位零的状态位
M735->X:$0003B0,15,1            ; #7 暂停状态正在进行位
M737->X:$0003B0,17,1            ; #7 运行程序位
M738->X:$0003B0,18,1            ; #7 开环模式位
M739->X:$0003B0,19,1            ; #7 驱动器使能状态位
M740->Y:$0003C0,0,1             ; #7 后台在位位
```

M741->Y:$0003C0,1,1 ; #7 警告跟随误差位

M742->Y:$0003C0,2,1 ; #7 致命跟随误差位

M743->Y:$0003C0,3,1 ; #7 驱动器致命误差位

M744->Y:$0003C0,13,1 ; #7 前台在位位

M745->Y:$0003C0,10,1 ; #7 回零完成位

M746->Y:$0003C0,6,1 ; #7 积分跟随误差致命位

M747->Y:$0003C0,5,1 ; #7 I²T 故障位

M748->Y:$0003C0,8,1 ; #7 定相误差故障位

M749->Y:$0003C0,9,1 ; #7 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 0 节点 12 标志寄存器(通常应用于电机 #7)**

M750->X:$00344C,0,24 ; MACRO IC 0 节点 12 标志状态寄存器

M751->Y:$00344C,0,24 ; MACRO IC 0 节点 12 标志命令寄存器

M753->X:$00344C,20,4 ; MACRO IC 0 节点 12 TUVW 标志

M754->Y:$00344C,14,1 ; MACRO IC 0 节点 12 驱动器使能标志

M755->X:$00344C,15,1 ; MACRO IC 0 节点 12 节点/驱动器误差标志

M756->X:$00344C,16,1 ; MACRO IC 0 节点 12 回零标志

M757->X:$00344C,17,1 ; MACRO IC 0 节点 12 正限位标志

M758->X:$00344C,18,1 ; MACRO IC 0 节点 12 负限位标志

M759->X:$00344C,19,1 ; MACRO IC 0 节点 1 2 用户标志

**电机 #7 运动寄存器**

M761->D:$000388 ; #7 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M762->D:$00038B ; #7 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M763->D:$0003C7 ; #7 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M764->D:$0003CC ; #7 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M766->X:$00039D,0,24,S ; #7 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M767->D:$00038D ; #7 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M768->X:$0003BF,8,16,S ; #7 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M769->D:$000390 ; #7 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M770->D:$0003B4 ; #7 当前相位位置 (包括小部分)

M771->X:$0003B4,24,S ; #7 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M772->L:$0003D7 ; #7 变量手动位置/距离 (计数)

M773->Y:$0003CE,0,24,S ; #7 编码器回零捕捉位置(cts)

M774->D:$0003EF ; #7 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M775->X:$0003B9,8,16,S ; #7 实际正交电流
M776->Y:$0003B9,8,16,S ; #7 实际直接电流
M777->X:$0003BC,8,16,S ; #7 正交电流环积分输出
M778->Y:$0003BC,8,16,S ; #7 直接电流环积分输出
M779->X:$0003AE,8,16,S ; #7 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M788->Y:$078111,0,12,U ; IC 1 Ch 3 比较 A 部分计数
M789->Y:$078110,0,12,U ; IC 1 Ch 3 比较 B 部分计数

**电机 #7 轴定义寄存器**

M791->L:$0003CF ; #7 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M792->L:$0003D0 ; #7 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M793->L:$0003D1 ; #7 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M794->L:$0003D2 ; #7 轴偏差 (cts)

**PMAC2 通道 8 对应的伺服 IC 1 的寄存器(通常适用于电机 #8)**

M801->X:$078119,0,24,S ; ENC8 24 位位置计数器
M802->Y:$07811A,8,16,S ; OUT8A 指令值; DAC 或者 PWM
M803->X:$07811B,0,24,S ; ENC8 捕捉位置
M804->Y:$07811B,8,16,S ; OUT8B 指令值; DAC 或者 PWM
M805->Y:$07811D,8,16,S ; ADC8A 输入值
M806->Y:$07811E,8,16,S ; ADC8B 输入值
M807->Y:$07811C,8,16,S ; OUT8C 指令值; PFM 或者 PWM
M808->Y:$07811F,0,24,S ; ENC8 比较 A 位置
M809->X:$07811F,0,24,S ; ENC8 比较 B 位置
M810->X:$07811E,0,24,S ; ENC8 比较自动增量值
M811->X:$07811D,11 ; ENC8 比较初始状态，写使能
M812->X:$07811D,12 ; ENC8 比较初始状态
M814->X:$07811D,14 ; AENA8 输出状态
M815->X:$078118,19 ; USER8 标记输入状态
M816->X:$078118,9 ; ENC8 比较输出值
M817->X:$078118,11 ; ENC8 捕捉标志
M818->X:$078118,8 ; ENC8 计数出错标志
M819->X:$078118,14 ; CHC8 输入状态

M820->X:$078118,16 ; HMFL8 标记输入状态
M821->X:$078118,17 ; PLIM8 标记输入状态
M822->X:$078118,18 ; MLIM8 标记输入状态
M823->X:$078118,15 ; FAULT8 标记输入状态
M824->X:$078118,20 ; 通道 8 W 标记输入状态
M825->X:$078118,21 ; 通道 8 V 标记输入状态
M826->X:$078118,22 ; 通道 8 U 标记输入状态
M827->X:$078118,23 ; 通道 8 T 标记输入状态
M828->X:$078118,20,4 ; 通道 8 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #8 状态位**

M830->Y:$000440,11,1 ; #8 停止在限位上的状态位
M831->X:$000430,21,1 ; #8 正限位设置位
M832->X:$000430,22,1 ; #8 负限位设置位
M833->X:$000430,13,1 ; #8 期望速度位零的状态位
M835->X:$000430,15,1 ; #8 暂停状态正在进行位
M837->X:$000430,17,1 ; #8 运行程序位
M838->X:$000430,18,1 ; #8 开环模式位
M839->X:$000430,19,1 ; #8 驱动器使能状态位
M840->Y:$000440,0,1 ; #8 后台在位位
M841->Y:$000440,1,1 ; #8 警告跟随误差位
M842->Y:$000440,2,1 ; #8 致命跟随误差位
M843->Y:$000440,3,1 ; #8 驱动器致命误差位
M844->Y:$000440,13,1 ; #8 前台在位位
M845->Y:$000440,10,1 ; #8 回零完成位
M846->Y:$000440,6,1 ; #8 积分跟随误差致命位
M847->Y:$000440,5,1 ; #8 $I^2T$ 故障位
M848->Y:$000440,8,1 ; #8 定相误差故障位
M849->Y:$000440,9,1 ; #8 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 0 节点 13 标志寄存器(通常应用于电机 #8)**

M850->X:$00344D,0,24 ; MACRO IC 0 节点 13 标志状态寄存器
M851->Y:$00344D,0,24 ; MACRO IC 0 节点 13 标志命令寄存器
M853->X:$00344D,20,4 ; MACRO IC 0 节点 13 TUVW 标志

```
M854->Y:$00344D,14,1          ; MACRO IC 0 节点 13 驱动器使能标志
M855->X:$00344D,15,1          ; MACRO IC 0 节点 13 节点/驱动器误差标志
M856->X:$00344D,16,1          ; MACRO IC 0 节点 13 回零标志
M857->X:$00344D,17,1          ; MACRO IC 0 节点 13 正限位标志
M858->X:$00344D,18,1          ; MACRO IC 0 节点 13 负限位标志
M859->X:$00344D,19,1          ; MACRO IC 0 节点 13 用户标志
```

**电机 #8 运动寄存器**

```
M861->D:$000408          ; #8 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M862->D:$00040B          ; #8 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M863->D:$000447          ; #8 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M864->D:$00044C          ; #8 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M866->X:$00041D,0,24,S       ; #8 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M867->D:$00040D          ; #8 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M868->X:$00043F,8,16,S       ; #8 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M869->D:$000410          ; #8 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M870->D:$000434          ; #8 当前相位位置 (包括小部分)
M871->X:$000434,24,S         ; #8 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M872->L:$000457          ; #8 变量手动位置/距离 (计数)
M873->Y:$00044E,0,24,S       ; #8 编码器回零捕捉位置(cts)
M874->D:$00046F          ; #8 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M875->X:$000439,8,16,S       ; #8 实际正交电流
M876->Y:$000439,8,16,S       ; #8 实际直接电流
M877->X:$00043C,8,16,S       ; #8 正交电流环积分输出
M878->Y:$00043C,8,16,S       ; #8 直接电流环积分输出
M879->X:$00042E,8,16,S       ; #8 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M888->Y:$078119,0,12,U       ; IC 1 Ch 4 比较 A 部分计数
M889->Y:$078118,0,12,U       ; IC 1 Ch 4 比较 B 部分计数
```

**电机 #8 轴定义寄存器**

```
M891->L:$00044F          ; #8 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M892->L:$000450          ; #8 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M893->L:$000451          ; #8 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M894->L:$000452          ; #8 轴偏差 (cts)
```

**第一个 Acc-24 通道 1 对应的伺服 IC 2 的寄存器(通常适用于电机 #9)**

```
M901->X:$078201,0,24,S          ; ENC1 24 位位置计数器
M902->Y:$078202,8,16,S          ; OUT1A 指令值; DAC 或者 PWM
M903->X:$078203,0,24,S          ; ENC1 捕捉位置
M904->Y:$078203,8,16,S          ; OUT1B 指令值; DAC 或者 PWM
M905->Y:$078205,8,16,S          ; ADC1A 输入值
M906->Y:$078206,8,16,S          ; ADC1B 输入值
M907->Y:$078204,8,16,S          ; OUT1C 指令值; PFM 或者 PWM
M908->Y:$078207,0,24,S          ; ENC1 比较 A 位置
M909->X:$078207,0,24,S          ; ENC1 比较 B 位置
M910->X:$078206,0,24,S          ; ENC1 比较自动增量值
M911->X:$078205,11              ; ENC1 比较初始状态，写使能
M912->X:$078205,12              ; ENC1 比较初始状态
M914->X:$078205,14              ; AENA1 输出状态
M915->X:$078200,19              ; USER1 标记输入状态
M916->X:$078200,9               ; ENC1 比较输出值
M917->X:$078200,11              ; ENC1 捕捉标志
M918->X:$078200,8               ; ENC1 计数出错标志
M919->X:$078200,14              ; CHC1 输入状态
M920->X:$078200,16              ; HMFL1 标记输入状态
M921->X:$078200,17              ; PLIM1 标记输入状态
M922->X:$078200,18              ; MLIM1 标记输入状态
M923->X:$078200,15              ; FAULT1 标记输入状态
M924->X:$078200,20              ; 通道 1 W 标记输入状态
M925->X:$078200,21              ; 通道 1 V 标记输入状态
M926->X:$078200,22              ; 通道 1 U 标记输入状态
M927->X:$078200,23              ; 通道 1 T 标记输入状态
M928->X:$078200,20,4            ; 通道 1 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #9 状态位**

```
M930->Y:$0004C0,11,1            ; #9 停止在限位上的状态位
M931->X:$0004B0,21,1            ; #9 正限位设置位
M932->X:$0004B0,22,1            ; #9 负限位设置位
```

```
M933->X:$0004B0,13,1          ; #9 期望速度位零的状态位
M935->X:$0004B0,15,1          ; #9 暂停状态正在进行位
M937->X:$0004B0,17,1          ; #9 运行程序位
M938->X:$0004B0,18,1          ; #9 开环模式位
M939->X:$0004B0,19,1          ; #9 驱动器使能状态位
M940->Y:$0004C0,0,1           ; #9 后台在位位
M941->Y:$0004C0,1,1           ; #9 警告跟随误差位
M942->Y:$0004C0,2,1           ; #9 致命跟随误差位
M943->Y:$0004C0,3,1           ; #9 驱动器致命误差位
M944->Y:$0004C0,13,1          ; #9 前台在位位
M945->Y:$0004C0,10,1          ; #9 回零完成位
M946->Y:$0004C0,6,1           ; #9 积分跟随误差致命位
M947->Y:$0004C0,5,1           ; #9  I²T 故障位
M948->Y:$0004C0,8,1           ; #9 定相误差故障位
M949->Y:$0004C0,9,1           ; #9 正在定相搜索状态位
```

**MACRO IC 1 节点 0 标志寄存器(通常应用于电机 #9)**

```
M950->X:$003450,0,24          ; MACRO IC 1 节点 0 标志状态寄存器
M951->Y:$003450,0,24          ; MACRO IC 1 节点 0 标志命令寄存器
M953->X:$003450,20,4          ; MACRO IC 1 节点 0 TUVW 标志
M954->Y:$003450,14,1          ; MACRO IC 1 节点 0 驱动器使能标志
M955->X:$003450,15,1          ; MACRO IC 1 节点 0 节点/驱动器误差标志
M956->X:$003450,16,1          ; MACRO IC 1 节点 0 回零标志
M957->X:$003450,17,1          ; MACRO IC 1 节点 0 正限位标志
M958->X:$003450,18,1          ; MACRO IC 1 节点 0 负限位标志
M959->X:$003450,19,1          ; MACRO IC 1 节点 0 用户标志
```

**电机 #9 运动寄存器**

```
M961->D:$000488               ; #9 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M962->D:$00048B               ; #9 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M963->D:$0004C7               ; #9 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M964->D:$0004CC               ; #9 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M966->X:$00049D,0,24,S        ; #9 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M967->D:$00048D               ; #9 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
```

M968->X:$0004BF,8,16,S ; #9 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M969->D:$000490 ; #9 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M970->D:$0004B4 ; #9 当前相位位置 (包括小部分)
M971->X:$0004B4,24,S ; #9 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M972->L:$0004D7 ; #9 变量手动位置/距离 (计数)
M973->Y:$0004CE,0,24,S ; #9 编码器回零捕捉位置(cts)
M974->D:$0004EF ; #9 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M975->X:$0004B9,8,16,S ; #9 实际正交电流
M976->Y:$0004B9,8,16,S ; #9 实际直接电流
M977->X:$0004BC,8,16,S ; #9 正交电流环积分输出
M978->Y:$0004BC,8,16,S ; #9 直接电流环积分输出
M979->X:$0004AE,8,16,S ; #9 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M988->Y:$078201,0,12,U ; IC2 Ch1 比较 A 部分计数
M989->Y:$078200,0,12,U ; IC 2 Ch1 比较 B 部分计数

**电机 #9 轴定义寄存器**

M991->L:$0004CF ; #9 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M992->L:$0004D0 ; #9 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M993->L:$0004D1 ; #9 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M994->L:$0004D2 ; #9 轴偏差 (cts)

**第一个 Acc-24 通道 2 对应的伺服 IC 2 的寄存器(通常适用于电机 #10)**

M1001->X:$078209,0,24,S ; ENC2 24 位位置计数器
M1002->Y:$07820A,8,16,S ; OUT2A 指令值; DAC 或者 PWM
M1003->X:$07820B,0,24,S ; ENC2 捕捉位置
M1004->Y:$07820B,8,16,S ; OUT2B 指令值; DAC 或者 PWM
M1005->Y:$07820D,8,16,S ; ADC2A 输入值
M1006->Y:$07820E,8,16,S ; ADC2B 输入值
M1007->Y:$07820C,8,16,S ; OUT2C 指令值; PFM 或者 PWM
M1008->Y:$07820F,0,24,S ; ENC2 比较 A 位置
M1009->X:$07820F,0,24,S ; ENC2 比较 B 位置
M1010->X:$07820E,0,24,S ; ENC2 比较自动增量值
M1011->X:$07820D,11 ; ENC2 比较初始状态，写使能

```
M1012->X:$07820D,12          ; ENC2 比较初始状态
M1014->X:$07820D,14          ; AENA2 输出状态
M1015->X:$078208,19          ; USER2 标记输入状态
M1016->X:$078208,9           ; ENC2 比较输出值
M1017->X:$078208,11          ; ENC2 捕捉标志
M1018->X:$078208,8           ; ENC2 计数出错标志
M1019->X:$078208,14          ; CHC2 输入状态
M1020->X:$078208,16          ; HMFL2 标记输入状态
M1021->X:$078208,17          ; PLIM2 标记输入状态
M1022->X:$078208,18          ; MLIM2 标记输入状态
M1023->X:$078208,15          ; FAULT2 标记输入状态
M1024->X:$078208,20          ; 通道 2 W 标记输入状态
M1025->X:$078208,21          ; 通道 2 V 标记输入状态
M1026->X:$078208,22          ; 通道 2 U 标记输入状态
M1027->X:$078208,23          ; 通道 2 T 标记输入状态
M1028->X:$078208,20,4        ; 通道 2 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #10 状态位**

```
M1030->Y:$000540,11,1        ; #10 停止在限位上的状态位
M1031->X:$000530,21,1        ; #10 正限位设置位
M1032->X:$000530,22,1        ; #10 负限位设置位
M1033->X:$000530,13,1        ; #10 期望速度位零的状态位
M1035->X:$000530,15,1        ; #10 暂停状态正在进行位
M1037->X:$000530,17,1        ; #10 运行程序位
M1038->X:$000530,18,1        ; #10 开环模式位
M1039->X:$000530,19,1        ; #10 驱动器使能状态位
M1040->Y:$000540,0,1         ; #10 后台在位位
M1041->Y:$000540,1,1         ; #10 警告跟随误差位
M1042->Y:$000540,2,1         ; #10 致命跟随误差位
M1043->Y:$000540,3,1         ; #10 驱动器致命误差位
M1044->Y:$000540,13,1        ; #10 前台在位位
M1045->Y:$000540,10,1        ; #10 回零完成位
M1046->Y:$000540,6,1         ; #10 积分跟随误差致命位
```

M1047->Y:$000540,5,1 ; #10 I²T 故障位

M1048->Y:$000540,8,1 ; #10 定相误差故障位

M1049->Y:$000540,9,1 ; #10 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 1 节点 1 标志寄存器(通常应用于电机 #10)**

M1050->X:$003451,0,24 ; MACRO IC 1 节点 1 标志状态寄存器

M1051->Y:$003451,0,24 ; MACRO IC 1 节点 1 标志命令寄存器

M1053->X:$003451,20,4 ; MACRO IC 1 节点 1 TUVW 标志

M1054->Y:$003451,14,1 ; MACRO IC 1 节点 1 驱动器使能标志

M1055->X:$003451,15,1 ; MACRO IC 1 节点 1 节点/驱动器误差标志

M1056->X:$003451,16,1 ; MACRO IC 1 节点 1 回零标志

M1057->X:$003451,17,1 ; MACRO IC 1 节点 1 正限位标志

M1058->X:$003451,18,1 ; MACRO IC 1 节点 1 负限位标志

M1059->X:$003451,19,1 ; MACRO IC 1 节点 1 用户标志

**电机 #10 运动寄存器**

M1061->D:$000508 ; #10 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1062->D:$00050B ; #10 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1063->D:$000547 ; #10 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1064->D:$00054C ; #10 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M1066->X:$00051D,0,24,S ; #10 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M1067->D:$00050D ; #10 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M1068->X:$00053F,8,16,S ; #10 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M1069->D:$000510 ; #10 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M1070->D:$000534 ; #10 当前相位位置 (包括小部分)

M1071->X:$000534,24,S ; #10 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M1072->L:$000557 ; #10 变量手动位置/距离 (计数)

M1073->Y:$00054E,0,24,S ; #10 编码器回零捕捉位置(cts)

M1074->D:$00056F ; #10 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M1075->X:$000539,8,16,S ; #10 实际正交电流

M1076->Y:$000539,8,16,S ; #10 实际直接电流

M1077->X:$00053C,8,16,S ; #10 正交电流环积分输出

M1078->Y:$00053C,8,16,S ; #10 直接电流环积分输出

M1079->X:$00052E,8,16,S ; #10 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

M1088->Y:$078209,0,12,U ; IC 2 Ch 2 比较 A 部分计数

M1089->Y:$078208,0,12,U ; IC 2 Ch 2 比较 B 部分计数

**电机 #10 轴定义寄存器**

M1091->L:$00054F ; #10 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M1092->L:$000550 ; #10 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M1093->L:$000551 ; #10 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M1094->L:$000552 ; #10 轴偏差 (cts)

**第一个 Acc-24 通道 3 对应的伺服 IC 2 的寄存器(通常适用于电机 #11)**

M1101->X:$078211,0,24,S ; ENC3 24 位位置计数器

M1102->Y:$078212,8,16,S ; OUT3A 指令值; DAC 或者 PWM

M1103->X:$078213,0,24,S ; ENC3 捕捉位置

M1104->Y:$078213,8,16,S ; OUT3B 指令值; DAC 或者 PWM

M1105->Y:$078215,8,16,S ; ADC3A 输入值

M1106->Y:$078216,8,16,S ; ADC3B 输入值

M1107->Y:$078214,8,16,S ; OUT3C 指令值; PFM 或者 PWM

M1108->Y:$078217,0,24,S ; ENC3 比较 A 位置

M1109->X:$078217,0,24,S ; ENC3 比较 B 位置

M1110->X:$078216,0,24,S ; ENC3 比较自动增量值

M1111->X:$078215,11 ; ENC3 比较初始状态，写使能

M1112->X:$078215,12 ; ENC3 比较初始状态

M1114->X:$078215,14 ; AENA3 输出状态

M1115->X:$078210,19 ; USER3 标记输入状态

M1116->X:$078210,9 ; ENC3 比较输出值

M1117->X:$078210,11 ; ENC3 捕捉标志

M1118->X:$078210,8 ; ENC3 计数出错标志

M1119->X:$078210,14 ; CHC3 输入状态

M1120->X:$078210,16 ; HMFL3 标记输入状态

M1121->X:$078210,17 ; PLIM3 标记输入状态

M1122->X:$078210,18 ; MLIM3 标记输入状态

M1123->X:$078210,15 ; FAULT3 标记输入状态

M1124->X:$078210,20 ; 通道 3 W 标记输入状态

M1125->X:$078210,21 ; 通道 3 V 标记输入状态

M1126->X:$078210,22 ; 通道 3 U 标记输入状态

M1127->X:$078210,23 ; 通道 3 T 标记输入状态

M1128->X:$078210,20,4 ; 通道 3 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #11 状态位**

M1130->Y:$0005C0,11,1 ; #11 停止在限位上的状态位

M1131->X:$0005B0,21,1 ; #11 正限位设置位

M1132->X:$0005B0,22,1 ; #11 负限位设置位

M1133->X:$0005B0,13,1 ; #11 期望速度位零的状态位

M1135->X:$0005B0,15,1 ; #11 暂停状态正在进行位

M1137->X:$0005B0,17,1 ; #11 运行程序位

M1138->X:$0005B0,18,1 ; #11 开环模式位

M1139->X:$0005B0,19,1 ; #11 驱动器使能状态位

M1140->Y:$0005C0,0,1 ; #11 后台在位位

M1141->Y:$0005C0,1,1 ; #11 警告跟随误差位

M1142->Y:$0005C0,2,1 ; #11 致命跟随误差位

M1143->Y:$0005C0,3,1 ; #11 驱动器致命误差位

M1144->Y:$0005C0,13,1 ; #11 前台在位位

M1145->Y:$0005C0,10,1 ; #11 回零完成位

M1146->Y:$0005C0,6,1 ; #11 积分跟随误差致命位

M1147->Y:$0005C0,5,1 ; #11 $I^2T$ 故障位

M1148->Y:$0005C0,8,1 ; #11 定相误差故障位

M1149->Y:$0005C0,9,1 ; #11 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 1 节点 4 标志寄存器(通常应用于电机 #11)**

M1150->X:$003454,0,24 ; MACRO IC 1 节点 4 标志状态寄存器

M1151->Y:$003454,0,24 ; MACRO IC 1 节点 4 标志命令寄存器

M1153->X:$003454,20,4 ; MACRO IC 1 节点 4 TUVW 标志

M1154->Y:$003454,14,1 ; MACRO IC 1 节点 4 驱动器使能标志

M1155->X:$003454,15,1 ; MACRO IC 1 节点 4 节点/驱动器误差标志

M1156->X:$003454,16,1 ; MACRO IC 1 节点 4 回零标志

M1157->X:$003454,17,1 ; MACRO IC 1 节点 4 正限位标志

M1158->X:$003454,18,1 ; MACRO IC 1 节点 4 负限位标志

M1159->X:$003454,19,1 ; MACRO IC 1 节点 4 用户标志

**电机 #11 运动寄存器**

M1161->D:$000588 ; #11 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1162->D:$00058B ; #11 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1163->D:$0005C7 ; #11 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1164->D:$0005CC ; #11 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M1166->X:$00059D,0,24,S ; #11 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1167->D:$00058D ; #11 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M1168->X:$0005BF,8,16,S ; #11 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M1169->D:$000590 ; #11 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M1170->D:$0005B4 ; #11 当前相位位置 (包括小部分)
M1171->X:$0005B4,24,S ; #11 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M1172->L:$0005D7 ; #11 变量手动位置/距离 (计数)
M1173->Y:$0005CE,0,24,S ; #11 编码器回零捕捉位置(cts)
M1174->D:$0005EF ; #11 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1175->X:$0005B9,8,16,S ; #11 实际正交电流
M1176->Y:$0005B9,8,16,S ; #11 实际直接电流
M1177->X:$0005BC,8,16,S ; #11 正交电流环积分输出
M1178->Y:$0005BC,8,16,S ; #11 直接电流环积分输出
M1179->X:$0005AE,8,16,S ; #11 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M1188->Y:$078211,0,12,U ; IC 2 Ch 3 比较 A 部分计数
M1189->Y:$078210,0,12,U ; IC 2 Ch 3 比较 B 部分计数

**电机 #11 轴定义寄存器**

M1191->L:$0005CF ; #11 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M1192->L:$0005D0 ; #11 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M1193->L:$0005D1 ; #11 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M1194->L:$0005D2 ; #11 轴偏差 (cts)

**第一个 Acc-24 通道 4 对应的伺服 IC 2 的寄存器(通常适用于电机 #12)**

M1201->X:$078219,0,24,S ; ENC4 24 位位置计数器
M1202->Y:$07821A,8,16,S ; OUT4A 指令值; DAC 或者 PWM
M1203->X:$07821B,0,24,S ; ENC4 捕捉位置
M1204->Y:$07821B,8,16,S ; OUT4B 指令值; DAC 或者 PWM
M1205->Y:$07821D,8,16,S ; ADC4A 输入值

```
M1206->Y:$07821E,8,16,S          ; ADC4B 输入值
M1207->Y:$07821C,8,16,S          ; OUT4C 指令值; PFM 或者 PWM
M1208->Y:$07821F,0,24,S          ; ENC4 比较 A 位置
M1209->X:$07821F,0,24,S          ; ENC4 比较 B 位置
M1210->X:$07821E,0,24,S          ; ENC4 比较自动增量值
M1211->X:$07821D,11              ; ENC4 比较初始状态，写使能
M1212->X:$07821D,12              ; ENC4 比较初始状态
M1214->X:$07821D,14              ; AENA4 输出状态
M1215->X:$078218,19              ; USER4 标记输入状态
M1216->X:$078218,9               ; ENC4 比较输出值
M1217->X:$078218,11              ; ENC4 捕捉标志
M1218->X:$078218,8               ; ENC4 计数出错标志
M1219->X:$078218,14              ; CHC4 输入状态
M1220->X:$078218,16              ; HMFL4 标记输入状态
M1221->X:$078218,17              ; PLIM4 标记输入状态
M1222->X:$078218,18              ; MLIM4 标记输入状态
M1223->X:$078218,15              ; FAULT4 标记输入状态
M1224->X:$078218,20              ; 通道 4 W 标记输入状态
M1225->X:$078218,21              ; 通道 4 V 标记输入状态
M1226->X:$078218,22              ; 通道 4 U 标记输入状态
M1227->X:$078218,23              ; 通道 4 T 标记输入状态
M1228->X:$078218,20,4            ; 通道 4 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #12 状态位**

```
M1230->Y:$000640,11,1            ; #12 停止在限位上的状态位
M1231->X:$000630,21,1            ; #12 正限位设置位
M1232->X:$000630,22,1            ; #12 负限位设置位
M1233->X:$000630,13,1            ; #12 期望速度位零的状态位
M1235->X:$000630,15,1            ; #12 暂停状态正在进行位
M1237->X:$000630,17,1            ; #12 运行程序位
M1238->X:$000630,18,1            ; #12 开环模式位
M1239->X:$000630,19,1            ; #12 驱动器使能状态位
M1240->Y:$000640,0,1             ; #12 后台在位位
```

M1241->Y:$000640,1,1 ; #12 警告跟随误差位

M1242->Y:$000640,2,1 ; #12 致命跟随误差位

M1243->Y:$000640,3,1 ; #12 驱动器致命误差位

M1244->Y:$000640,13,1 ; #12 前台在位位

M1245->Y:$000640,10,1 ; #12 回零完成位

M1246->Y:$000640,6,1 ; #12 积分跟随误差致命位

M1247->Y:$000640,5,1 ; #12 I²T 故障位

M1248->Y:$000640,8,1 ; #12 定相误差故障位

M1249->Y:$000640,9,1 ; #12 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 1 节点 5 标志寄存器(通常应用于电机 #12)**

M1250->X:$003455,0,24 ; MACRO IC 1 节点 5 标志状态寄存器

M1251->Y:$003455,0,24 ; MACRO IC 1 节点 5 标志命令寄存器

M1253->X:$003455,20,4 ; MACRO IC 1 节点 5 TUVW 标志

M1254->Y:$003455,14,1 ; MACRO IC 1 节点 5 驱动器使能标志

M1255->X:$003455,15,1 ; MACRO IC 1 节点 5 节点/驱动器误差标志

M1256->X:$003455,16,1 ; MACRO IC 1 节点 5 回零标志

M1257->X:$003455,17,1 ; MACRO IC 1 节点 5 正限位标志

M1258->X:$003455,18,1 ; MACRO IC 1 节点 5 负限位标志

M1259->X:$003455,19,1 ; MACRO IC 1 节点 5 用户标志

**电机 #12 运动寄存器**

M1261->D:$000608 ; #12 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1262->D:$00060B ; #12 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1263->D:$000647 ; #12 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1264->D:$00064C ; #12 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M1266->X:$00061D,0,24,S ; #12 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M1267->D:$00060D ; #12 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M1268->X:$00063F,8,16,S ; #12 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M1269->D:$000610 ; #12 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M1270->D:$000634 ; #12 当前相位位置 (包括小部分)

M1271->X:$000634,24,S ; #12 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M1272->L:$000657 ; #12 变量手动位置/距离 (计数)

M1273->Y:$00064E,0,24,S ; #12 编码器回零捕捉位置(cts)

M1274->D:$00066F ; #12 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1275->X:$000639,8,16,S ; #12 实际正交电流
M1276->Y:$000639,8,16,S ; #12 实际直接电流
M1277->X:$00063C,8,16,S ; #12 正交电流环积分输出
M1278->Y:$00063C,8,16,S ; #12 直接电流环积分输出
M1279->X:$00062E,8,16,S ; #12 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M1288->Y:$078219,0,12,U ; IC 2 Ch 4 比较 A 部分计数
M1289->Y:$078218,0,12,U ; IC 2 Ch 4 比较 B 部分计数

**电机 #12 轴定义寄存器**

M1291->L:$00064F ; #12 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M1292->L:$000650 ; #12 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M1293->L:$000651 ; #12 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M1294->L:$000652 ; #12 轴偏差 (cts)

**第一个 Acc-24 通道 5 对应的伺服 IC 3 的寄存器(通常适用于电机 #13)**

M1301->X:$078301,0,24,S ; ENC5 24 位位置计数器
M1302->Y:$078302,8,16,S ; OUT5A 指令值; DAC 或者 PWM
M1303->X:$078303,0,24,S ; ENC5 捕捉位置
M1304->Y:$078303,8,16,S ; OUT5B 指令值; DAC 或者 PWM
M1305->Y:$078305,8,16,S ; ADC5A 输入值
M1306->Y:$078306,8,16,S ; ADC5B 输入值
M1307->Y:$078304,8,16,S ; OUT5C 指令值; PFM 或者 PWM
M1308->Y:$078307,0,24,S ; ENC5 比较 A 位置
M1309->X:$078307,0,24,S ; ENC5 比较 B 位置
M1310->X:$078306,0,24,S ; ENC5 比较自动增量值
M1311->X:$078305,11 ; ENC5 比较初始状态，写使能
M1312->X:$078305,12 ; ENC5 比较初始状态
M1314->X:$078305,14 ; AENA5 输出状态
M1315->X:$078300,19 ; USER5 标记输入状态
M1316->X:$078300,9 ; ENC5 比较输出值
M1317->X:$078300,11 ; ENC5 捕捉标志
M1318->X:$078300,8 ; ENC5 计数出错标志
M1319->X:$078300,14 ; CHC5 输入状态

```
M1320->X:$078300,16          ; HMFL5 标记输入状态
M1321->X:$078300,17          ; PLIM5 标记输入状态
M1322->X:$078300,18          ; MLIM5 标记输入状态
M1323->X:$078300,15          ; FAULT5 标记输入状态
M1324->X:$078300,20          ; 通道 5 W 标记输入状态
M1325->X:$078300,21          ; 通道 5 V 标记输入状态
M1326->X:$078300,22          ; 通道 5 U 标记输入状态
M1327->X:$078300,23          ; 通道 5 T 标记输入状态
M1328->X:$078300,20,4         ; 通道 5 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #13 状态位**

```
M1330->Y:$0006C0,11,1         ; #13 停止在限位上的状态位
M1331->X:$0006B0,21,1         ; #13 正限位设置位
M1332->X:$0006B0,22,1         ; #13 负限位设置位
M1333->X:$0006B0,13,1         ; #13 期望速度位零的状态位
M1335->X:$0006B0,15,1         ; #13 暂停状态正在进行位
M1337->X:$0006B0,17,1         ; #13 运行程序位
M1338->X:$0006B0,18,1         ; #13 开环模式位
M1339->X:$0006B0,19,1         ; #13 驱动器使能状态位
M1340->Y:$0006C0,0,1          ; #13 后台在位位
M1341->Y:$0006C0,1,1          ; #13 警告跟随误差位
M1342->Y:$0006C0,2,1          ; #13 致命跟随误差位
M1343->Y:$0006C0,3,1          ; #13 驱动器致命误差位
M1344->Y:$0006C0,13,1         ; #13 前台在位位
M1345->Y:$0006C0,10,1         ; #13 回零完成位
M1346->Y:$0006C0,6,1          ; #13 积分跟随误差致命位
M1347->Y:$0006C0,5,1          ; #13 I²T 故障位
M1348->Y:$0006C0,8,1          ; #13 定相误差故障位
M1349->Y:$0006C0,9,1          ; #13 正在定相搜索状态位
```

**MACRO IC 1 节点 8 标志寄存器(通常应用于电机 #13)**

```
M1350->X:$003458,0,24         ; MACRO IC 1 节点 8 标志状态寄存器
M1351->Y:$003458,0,24         ; MACRO IC 1 节点 8 标志命令寄存器
M1353->X:$003458,20,4         ; MACRO IC 1 节点 8 TUVW 标志
```

M1354->Y:$003458,14,1 ; MACRO IC 1 节点 8 驱动器使能标志
M1355->X:$003458,15,1 ; MACRO IC 1 节点 8 节点/驱动器误差标志
M1356->X:$003458,16,1 ; MACRO IC 1 节点 8 回零标志
M1357->X:$003458,17,1 ; MACRO IC 1 节点 8 正限位标志
M1358->X:$003458,18,1 ; MACRO IC 1 节点 8 负限位标志
M1359->X:$003458,19,1 ; MACRO IC 1 节点 8 用户标志

**电机 #13 运动寄存器**

M1361->D:$000688 ; #13 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1362->D:$00068B ; #13 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1363->D:$0006C7 ; #13 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1364->D:$0006CC ; #13 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M1366->X:$00069D,0,24,S ; #13 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1367->D:$00068D ; #13 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M1368->X:$0006BF,8,16,S ; #13 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M1369->D:$000690 ; #13 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M1370->D:$0006B4 ; #13 当前相位位置 (包括小部分)
M1371->X:$0006B4,24,S ; #13 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M1372->L:$0006D7 ; #13 变量手动位置/距离 (计数)
M1373->Y:$0006CE,0,24,S ; #13 编码器回零捕捉位置(cts)
M1374->D:$0006EF ; #13 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1375->X:$0006B9,8,16,S ; #13 实际正交电流
M1376->Y:$0006B9,8,16,S ; #13 实际直接电流
M1377->X:$0006BC,8,16,S ; #13 正交电流环积分输出
M1378->Y:$0006BC,8,16,S ; #13 直接电流环积分输出
M1379->X:$0006AE,8,16,S ; #13 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M1388->Y:$078301,0,12,U ; IC 3 Ch 1 比较 A 部分计数
M1389->Y:$078300,0,12,U ; IC 3 Ch 1 比较 B 部分计数

**电机 #13 轴定义寄存器**

M1391->L:$0006CF ; #13 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M1392->L:$0006D0 ; #13 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M1393->L:$0006D1 ; #13 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M1394->L:$0006D2 ; #13 轴偏差 (cts)

**第一个 Acc-24 通道 6 对应的伺服 IC 3 的寄存器(通常适用于电机 #14)**

M1401->X:$078309,0,24,S ; ENC6 24 位位置计数器
M1402->Y:$07830A,8,16,S ; OUT6A 指令值; DAC 或者 PWM
M1403->X:$07830B,0,24,S ; ENC6 捕捉位置
M1404->Y:$07830B,8,16,S ; OUT6B 指令值; DAC 或者 PWM
M1405->Y:$07830D,8,16,S ; ADC6A 输入值
M1406->Y:$07830E,8,16,S ; ADC6B 输入值
M1407->Y:$07830C,8,16,S ; OUT6C 指令值; PFM 或者 PWM
M1408->Y:$07830F,0,24,S ; ENC6 比较 A 位置
M1409->X:$07830F,0,24,S ; ENC6 比较 B 位置
M1410->X:$07830E,0,24,S ; ENC6 比较自动增量值
M1411->X:$07830D,11 ; ENC6 比较初始状态，写使能
M1412->X:$07830D,12 ; ENC6 比较初始状态
M1414->X:$07830D,14 ; AENA6 输出状态
M1415->X:$078308,19 ; USER6 标记输入状态
M1416->X:$078308,9 ; ENC6 比较输出值
M1417->X:$078308,11 ; ENC6 捕捉标志
M1418->X:$078308,8 ; ENC6 计数出错标志
M1419->X:$078308,14 ; CHC6 输入状态
M1420->X:$078308,16 ; HMFL6 标记输入状态
M1421->X:$078308,17 ; PLIM6 标记输入状态
M1422->X:$078308,18 ; MLIM6 标记输入状态
M1423->X:$078308,15 ; FAULT6 标记输入状态
M1424->X:$078308,20 ; 通道 6W 标记输入状态
M1425->X:$078308,21 ; 通道 6V 标记输入状态
M1426->X:$078308,22 ; 通道 6U 标记输入状态
M1427->X:$078308,23 ; 通道 6 T 标记输入状态
M1428->X:$078308,20,4 ; 通道 6TUVW 按 4 位值输入

**电机 #14 状态位**

M1430->Y:$000740,11,1 ; #14 停止在限位上的状态位
M1431->X:$000730,21,1 ; #14 正限位设置位
M1432->X:$000730,22,1 ; #14 负限位设置位

M1433->X:$000730,13,1 ; #14 期望速度位零的状态位

M1435->X:$000730,15,1 ; #14 暂停状态正在进行位

M1437->X:$000730,17,1 ; #14 运行程序位

M1438->X:$000730,18,1 ; #14 开环模式位

M1439->X:$000730,19,1 ; #14 驱动器使能状态位

M1440->Y:$000740,0,1 ; #14 后台在位位

M1441->Y:$000740,1,1 ; #14 警告跟随误差位

M1442->Y:$000740,2,1 ; #14 致命跟随误差位

M1443->Y:$000740,3,1 ; #14 驱动器致命误差位

M1444->Y:$000740,13,1 ; #14 前台在位位

M1445->Y:$000740,10,1 ; #14 回零完成位

M1446->Y:$000740,6,1 ; #14 积分跟随误差致命位

M1447->Y:$000740,5,1 ; #14 $I^2T$ 故障位

M1448->Y:$000740,8,1 ; #14 定相误差故障位

M1449->Y:$000740,9,1 ; #14 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 1 节点 9 标志寄存器(通常应用于电机 #14)**

M1450->X:$003459,0,24 ; MACRO IC 1 节点 9 标志状态寄存器

M1451->Y:$003459,0,24 ; MACRO IC 1 节点 9 标志命令寄存器

M1453->X:$003459,20,4 ; MACRO IC 1 节点 9 TUVW 标志

M1454->Y:$003459,14,1 ; MACRO IC 1 节点 9 驱动器使能标志

M1455->X:$003459,15,1 ; MACRO IC 1 节点 9 节点/驱动器误差标志

M1456->X:$003459,16,1 ; MACRO IC 1 节点 9 回零标志

M1457->X:$003459,17,1 ; MACRO IC 1 节点 9 正限位标志

M1458->X:$003459,18,1 ; MACRO IC 1 节点 9 负限位标志

M1459->X:$003459,19,1 ; MACRO IC 1 节点 9 用户标志

**电机 #14 运动寄存器**

M1461->D:$000708 ; #14 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1462->D:$00070B ; #14 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1463->D:$000747 ; #14 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1464->D:$00074C ; #14 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M1466->X:$00071D,0,24,S ; #14 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M1467->D:$00070D ; #14 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M1468->X:$00073F,8,16,S ; #14 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M1469->D:$000710 ; #14 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M1470->D:$000734 ; #14 当前相位位置 (包括小部分)
M1471->X:$000734,24,S ; #14 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M1472->L:$000757 ; #14 变量手动位置/距离 (计数)
M1473->Y:$00074E,0,24,S ; #14 编码器回零捕捉位置(cts)
M1474->D:$00076F ; #14 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1475->X:$000739,8,16,S ; #14 实际正交电流
M1476->Y:$000739,8,16,S ; #14 实际直接电流
M1477->X:$00073C,8,16,S ; #14 正交电流环积分输出
M1478->Y:$00073C,8,16,S ; #14 直接电流环积分输出
M1479->X:$00072E,8,16,S ; #14 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M1488->Y:$078309,0,12,U ; IC 3 Ch 2 比较 A 部分计数
M1489->Y:$078308,0,12,U ; IC 3 Ch 2 比较 B 部分计数

**电机 #14 轴定义寄存器**

M1491->L:$00074F ; #14 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M1492->L:$000750 ; #14 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M1493->L:$000751 ; #14 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M1494->L:$000752 ; #14 轴偏差 (cts)

**第一个 Acc-24 通道 7 对应的伺服 IC 3 的寄存器(通常适用于电机 #15)**

M1501->X:$078311,0,24,S ; ENC7 24 位位置计数器
M1502->Y:$078312,8,16,S ; OUT7A 指令值; DAC 或者 PWM
M1503->X:$078313,0,24,S ; ENC7 捕捉位置
M1504->Y:$078313,8,16,S ; OUT7B 指令值; DAC 或者 PWM
M1505->Y:$078315,8,16,S ; ADC7A 输入值
M1506->Y:$078316,8,16,S ; ADC7B 输入值
M1507->Y:$078314,8,16,S ; OUT7C 指令值; PFM 或者 PWM
M1508->Y:$078317,0,24,S ; ENC7 比较 A 位置
M1509->X:$078317,0,24,S ; ENC7 比较 B 位置
M1510->X:$078316,0,24,S ; ENC7 比较自动增量值
M1511->X:$078315,11 ; ENC7 比较初始状态，写使能
M1512->X:$078315,12 ; ENC7 比较初始状态

```
M1514->X:$078315,14          ; AENA7 输出状态
M1515->X:$078310,19          ; USER7 标记输入状态
M1516->X:$078310,9           ; ENC7 比较输出值
M1517->X:$078310,11          ; ENC7 捕捉标志
M1518->X:$078310,8           ; ENC7 计数出错标志
M1519->X:$078310,14          ; CHC7 输入状态
M1520->X:$078310,16          ; HMFL7 标记输入状态
M1521->X:$078310,17          ; PLIM7 标记输入状态
M1522->X:$078310,18          ; MLIM7 标记输入状态
M1523->X:$078310,15          ; FAULT7 标记输入状态
M1524->X:$078310,20          ; 通道 7 W 标记输入状态
M1525->X:$078310,21          ; 通道 7 V 标记输入状态
M1526->X:$078310,22          ; 通道 7 U 标记输入状态
M1527->X:$078310,23          ; 通道 7 T 标记输入状态
M1528->X:$078310,20,4        ; 通道 7 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #15 状态位**

```
M1530->Y:$0007C0,11,1        ; #15 停止在限位上的状态位
M1531->X:$0007B0,21,1        ; #15 正限位设置位
M1532->X:$0007B0,22,1        ; #15 负限位设置位
M1533->X:$0007B0,13,1        ; #15 期望速度位零的状态位
M1535->X:$0007B0,15,1        ; #15 暂停状态正在进行位
M1537->X:$0007B0,17,1        ; #15 运行程序位
M1538->X:$0007B0,18,1        ; #15 开环模式位
M1539->X:$0007B0,19,1        ; #15 驱动器使能状态位
M1540->Y:$0007C0,0,1         ; #15 后台在位位
M1541->Y:$0007C0,1,1         ; #15 警告跟随误差位
M1542->Y:$0007C0,2,1         ; #15 致命跟随误差位
M1543->Y:$0007C0,3,1         ; #15 驱动器致命误差位
M1544->Y:$0007C0,13,1        ; #15 前台在位位
M1545->Y:$0007C0,10,1        ; #15 回零完成位
M1546->Y:$0007C0,6,1         ; #15 积分跟随误差致命位
M1547->Y:$0007C0,5,1         ; #15 I²T 故障位
```

M1548->Y:$0007C0,8,1 ; #15 定相误差故障位

M1549->Y:$0007C0,9,1 ; #15 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 1 节点 12 标志寄存器(通常应用于电机 #15)**

M1550->X:$00345C,0,24 ; MACRO IC 1 节点 12 标志状态寄存器

M1551->Y:$00345C,0,24 ; MACRO IC 1 节点 12 标志命令寄存器

M1553->X:$00345C,20,4 ; MACRO IC 1 节点 12TUVW 标志

M1554->Y:$00345C,14,1 ; MACRO IC 1 节点 12 驱动器使能标志

M1555->X:$00345C,15,1 ; MACRO IC 1 节点 12 节点/驱动器误差标志

M1556->X:$00345C,16,1 ; MACRO IC 1 节点 12 回零标志

M1557->X:$00345C,17,1 ; MACRO IC 1 节点 12 正限位标志

M1558->X:$00345C,18,1 ; MACRO IC 1 节点 12 负限位标志

M1559->X:$00345C,19,1 ; MACRO IC 1 节点 12 用户标志

**电机 #15 运动寄存器**

M1561->D:$000788 ; #15 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1562->D:$00078B ; #15 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1563->D:$0007C7 ; #15 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1564->D:$0007CC ; #15 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M1566->X:$00079D,0,24,S ; #15 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M1567->D:$00078D ; #15 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M1568->X:$0007BF,8,16,S ; #15 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M1569->D:$000790 ; #15 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M1570->D:$0007B4 ; #15 当前相位位置 (包括小部分)

M1571->X:$0007B4,24,S ; #15 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M1572->L:$0007D7 ; #15 变量手动位置/距离 (计数)

M1573->Y:$0007CE,0,24,S ; #15 编码器回零捕捉位置(cts)

M1574->D:$0007EF ; #15 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M1575->X:$0007B9,8,16,S ; #15 实际正交电流

M1576->Y:$0007B9,8,16,S ; #15 实际直接电流

M1577->X:$0007BC,8,16,S ; #15 正交电流环积分输出

M1578->Y:$0007BC,8,16,S ; #15 直接电流环积分输出

M1579->X:$0007AE,8,16,S ; #15 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

M1588->Y:$078311,0,12,U ; IC 3 Ch 3 比较 A 部分计数

M1589->Y:$078310,0,12,U ; IC 3 Ch 3 比较 B 部分计数

**电机 #15 轴定义寄存器**

M1591->L:$0007CF ; #15 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M1592->L:$0007D0 ; #15 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M1593->L:$0007D1 ; #15 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M1594->L:$0007D2 ; #15 轴偏差 (cts)

**第一个 Acc-24 通道 8 对应的伺服 IC 3 的寄存器(通常适用于电机 #16)**

M1601->X:$078319,0,24,S ; ENC8 24 位位置计数器

M1602->Y:$07831A,8,16,S ; OUT8A 指令值; DAC 或者 PWM

M1603->X:$07831B,0,24,S ; ENC8 捕捉位置

M1604->Y:$07831B,8,16,S ; OUT8B 指令值; DAC 或者 PWM

M1605->Y:$07831D,8,16,S ; ADC8A 输入值

M1606->Y:$07831E,8,16,S ; ADC8B 输入值

M1607->Y:$07831C,8,16,S ; OUT8C 指令值; PFM 或者 PWM

M1608->Y:$07831F,0,24,S ; ENC8 比较 A 位置

M1609->X:$07831F,0,24,S ; ENC8 比较 B 位置

M1610->X:$07831E,0,24,S ; ENC8 比较自动增量值

M1611->X:$07831D,11 ; ENC8 比较初始状态，写使能

M1612->X:$07831D,12 ; ENC8 比较初始状态

M1614->X:$07831D,14 ; AENA8 输出状态

M1615->X:$078318,19 ; USER8 标记输入状态

M1616->X:$078318,9 ; ENC8 比较输出值

M1617->X:$078318,11 ; ENC8 捕捉标志

M1618->X:$078318,8 ; ENC8 计数出错标志

M1619->X:$078318,14 ; CHC8 输入状态

M1620->X:$078318,16 ; HMFL8 标记输入状态

M1621->X:$078318,17 ; PLIM8 标记输入状态

M1622->X:$078318,18 ; MLIM8 标记输入状态

M1623->X:$078318,15 ; FAULT8 标记输入状态

M1624->X:$078318,20 ; 通道 8 W 标记输入状态

M1625->X:$078318,21 ; 通道 8 V 标记输入状态

M1626->X:$078318,22 ; 通道 8 U 标记输入状态

M1627->X:$078318,23 ; 通道 8 T 标记输入状态

M1628->X:$078318,20,4 ; 通道 8 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #16 状态位**

M1630->Y:$000840,11,1 ; #16 停止在限位上的状态位

M1631->X:$000830,21,1 ; #16 正限位设置位

M1632->X:$000830,22,1 ; #16 负限位设置位

M1633->X:$000830,13,1 ; #16 期望速度位零的状态位

M1635->X:$000830,15,1 ; #16 暂停状态正在进行位

M1637->X:$000830,17,1 ; #16 运行程序位

M1638->X:$000830,18,1 ; #16 开环模式位

M1639->X:$000830,19,1 ; #16 驱动器使能状态位

M1640->Y:$000840,0,1 ; #16 后台在位位

M1641->Y:$000840,1,1 ; #16 警告跟随误差位

M1642->Y:$000840,2,1 ; #16 致命跟随误差位

M1643->Y:$000840,3,1 ; #16 驱动器致命误差位

M1644->Y:$000840,13,1 ; #16 前台在位位

M1645->Y:$000840,10,1 ; #16 回零完成位

M1646->Y:$000840,6,1 ; #16 积分跟随误差致命位

M1647->Y:$000840,5,1 ; #16 $I^2T$ 故障位

M1648->Y:$000840,8,1 ; #16 定相误差故障位

**MACRO IC 1 节点 13 标志寄存器(通常应用于电机 #16)**

M1650->X:$00345D,0,24 ; MACRO IC 1 节点 13 标志状态寄存器

M1651->Y:$00345D,0,24 ; MACRO IC 1 节点 13 标志命令寄存器

M1653->X:$00345D,20,4 ; MACRO IC 1 节点 13 TUVW 标志

M1654->Y:$00345D,14,1 ; MACRO IC 1 节点 13 驱动器使能标志

M1655->X:$00345D,15,1 ; MACRO IC 1 节点 13 节点/驱动器误差标志

M1656->X:$00345D,16,1 ; MACRO IC 1 节点 13 回零标志

M1657->X:$00345D,17,1 ; MACRO IC 1 节点 13 正限位标志

M1658->X:$00345D,18,1 ; MACRO IC 1 节点 13 负限位标志

M1659->X:$00345D,19,1 ; MACRO IC 1 节点 13 用户标志

**电机 #16 运动寄存器**

M1661->D:$000808 ; #16 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1662->D:$00080B ; #16 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1663->D:$000847 ; #16 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1664->D:$00084C ; #16 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M1666->X:$00081D,0,24,S ; #16 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1667->D:$00080D ; #16 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M1668->X:$00083F,8,16,S ; #16 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M1669->D:$000810 ; #16 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M1670->D:$000834 ; #16 当前相位位置 (包括小部分)
M1671->X:$000834,24,S ; #16 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M1672->L:$000857 ; #16 变量手动位置/距离 (计数)
M1673->Y:$00084E,0,24,S ; #16 编码器回零捕捉位置(cts)
M1674->D:$00086F ; #16 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1675->X:$000839,8,16,S ; #16 实际正交电流
M1676->Y:$000839,8,16,S ; #16 实际直接电流
M1677->X:$00083C,8,16,S ; #16 正交电流环积分输出
M1678->Y:$00083C,8,16,S ; #16 直接电流环积分输出
M1679->X:$00082E,8,16,S ; #16 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M1688->Y:$078319,0,12,U ; IC 3Ch 4 比较 A 部分计数
M1689->Y:$078318,0,12,U ; IC 3 Ch 4 比较 B 部分计数

**电机 #16 轴定义寄存器**

M1691->L:$00084F ; #16 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M1692->L:$000850 ; #16 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M1693->L:$000851 ; #16 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M1694->L:$000852 ; #16 轴偏差 (cts)

**第二个 Acc-24 通道 1 对应的伺服 IC 4 的寄存器(通常适用于电机 #17)**

M1701->X:$079201,0,24,S ; ENC1 24 位位置计数器
M1702->Y:$079202,8,16,S ; OUT1A 指令值; DAC 或者 PWM
M1703->X:$079203,0,24,S ; ENC1 捕捉位置
M1704->Y:$079203,8,16,S ; OUT1B 指令值; DAC 或者 PWM
M1705->Y:$079205,8,16,S ; ADC1A 输入值
M1706->Y:$079206,8,16,S ; ADC1B 输入值
M1707->Y:$079204,8,16,S ; OUT1C 指令值; PFM 或者 PWM

```
M1708->Y:$079207,0,24,S        ; ENC1 比较 A 位置
M1709->X:$079207,0,24,S        ; ENC1 比较 B 位置
M1710->X:$079206,0,24,S        ; ENC1 比较自动增量值
M1711->X:$079205,11            ; ENC1 比较初始状态，写使能
M1712->X:$079205,12            ; ENC1 比较初始状态
M1714->X:$079205,14            ; AENA1 输出状态
M1715->X:$079200,19            ; USER1 标记输入状态
M1716->X:$079200,9             ; ENC1 比较输出值
M1717->X:$079200,11            ; ENC1 捕捉标志
M1718->X:$079200,8             ; ENC1 计数出错标志
M1719->X:$079200,14            ; CHC1 输入状态
M1720->X:$079200,16            ; HMFL1 标记输入状态
M1721->X:$079200,17            ; PLIM1 标记输入状态
M1722->X:$079200,18            ; MLIM1 标记输入状态
M1723->X:$079200,15            ; FAULT1 标记输入状态
M1724->X:$079200,20            ; 通道 1 W 标记输入状态
M1725->X:$079200,21            ; 通道 1 V 标记输入状态
M1726->X:$079200,22            ; 通道 1 U 标记输入状态
M1727->X:$079200,23            ; 通道 1 T 标记输入状态
M1728->X:$079200,20,4          ; 通道 1 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #17 状态位**

```
M1730->Y:$0008C0,11,1          ; #17 停止在限位上的状态位
M1731->X:$0008B0,21,1          ; #17 正限位设置位
M1732->X:$0008B0,22,1          ; #17 负限位设置位
M1733->X:$0008B0,13,1          ; #17 期望速度位零的状态位
M1735->X:$0008B0,15,1          ; #17 暂停状态正在进行位
M1737->X:$0008B0,17,1          ; #17 运行程序位
M1738->X:$0008B0,18,1          ; #17 开环模式位
M1739->X:$0008B0,19,1          ; #17 驱动器使能状态位
M1740->Y:$0008C0,0,1           ; #17 后台在位位
M1741->Y:$0008C0,1,1           ; #17 警告跟随误差位
```

M1742->Y:$0008C0,2,1 ; #17 致命跟随误差位

M1743->Y:$0008C0,3,1 ; #17 驱动器致命误差位

M1744->Y:$0008C0,13,1 ; #17 前台在位位

M1745->Y:$0008C0,10,1 ; #17 回零完成位

M1746->Y:$0008C0,6,1 ; #17 积分跟随误差致命位

M1747->Y:$0008C0,5,1 ; #17 $I^2T$ 故障位

M1748->Y:$0008C0,8,1 ; #17 定相误差故障位

M1749->Y:$0008C0,9,1 ; #17 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 2 节点 0 标志寄存器(通常应用于电机 #17)**

M1750->X:$003460,0,24 ; MACRO IC 2 节点 0 标志状态寄存器

M1751->Y:$003460,0,24 ; MACRO IC 2 节点 0 标志命令寄存器

M1753->X:$003460,20,4 ; MACRO IC 2 节点 0 TUVW 标志

M1754->Y:$003460,14,1 ; MACRO IC 2 节点 0 驱动器使能标志

M1755->X:$003460,15,1 ; MACRO IC 2 节点 0 节点/驱动器误差标志

M1756->X:$003460,16,1 ; MACRO IC 2 节点 0 回零标志

M1757->X:$003460,17,1 ; MACRO IC 2 节点 0 正限位标志

M1758->X:$003460,18,1 ; MACRO IC 2 节点 0 负限位标志

M1759->X:$003460,19,1 ; MACRO IC 2 节点 0 用户标志

**电机#17 运动寄存器**

M1761->D:$000888 ; #17 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1762->D:$00088B ; #17 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1763->D:$0008C7 ; #17 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1764->D:$0008CC ; #17 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M1766->X:$00089D,0,24,S ; #17 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M1767->D:$00088D ; #17 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M1768->X:$0008BF,8,16,S ; #17 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M1769->D:$000890 ; #17 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M1770->D:$0008B4 ; #17 当前相位位置 (包括小部分)

M1771->X:$0008B4,24,S ; #17 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M1772->L:$0008D7 ; #17 变量手动位置/距离 (计数)

M1773->Y:$0008CE,0,24,S ; #17 编码器回零捕捉位置(cts)

M1774->D:$0008EF ; #17 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M1775->X:$0008B9,8,16,S ; #17 实际正交电流

M1776->Y:$0008B9,8,16,S ; #17 实际直接电流

M1777->X:$0008BC,8,16,S ; #17 正交电流环积分输出

M1778->Y:$0008BC,8,16,S ; #17 直接电流环积分输出

M1779->X:$0008AE,8,16,S ; #17 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

M1788->Y:$079201,0,12,U ; IC 4 Ch 1 比较 A 部分计数

M1789->Y:$079200,0,12,U ; IC 4 Ch 1 比较 B 部分计数

**电机 #17 轴定义寄存器**

M1791->L:$0008CF ; #17 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M1792->L:$0008D0 ; #17 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M1793->L:$0008D1 ; #17 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M1794->L:$0008D2 ; #17 轴偏差 (cts)

**第二个 Acc-24 通道 2 对应的伺服 IC 4 的寄存器(通常适用于电机 #18)**

M1801->X:$079209,0,24,S ; ENC2 24 位位置计数器

M1802->Y:$07920A,8,16,S ; OUT2A 指令值; DAC 或者 PWM

M1803->X:$07920B,0,24,S ; ENC2 捕捉位置

M1804->Y:$07920B,8,16,S ; OUT2B 指令值; DAC 或者 PWM

M1805->Y:$07920D,8,16,S ; ADC2A 输入值

M1806->Y:$07920E,8,16,S ; ADC2B 输入值

M1807->Y:$07920C,8,16,S ; OUT2C 指令值; PFM 或者 PWM

M1808->Y:$07920F,0,24,S ; ENC2 比较 A 位置

M1809->X:$07920F,0,24,S ; ENC2 比较 B 位置

M1810->X:$07920E,0,24,S ; ENC2 比较自动增量值

M1811->X:$07920D,11 ; ENC2 比较初始状态，写使能

M1812->X:$07920D,12 ; ENC2 比较初始状态

M1814->X:$07920D,14 ; AENA2 输出状态

M1815->X:$079208,19 ; USER2 标记输入状态

M1816->X:$079208,9 ; ENC2 比较输出值

M1817->X:$079208,11 ; ENC2 捕捉标志

M1818->X:$079208,8 ; ENC2 计数出错标志

M1819->X:$079208,14 ; CHC2 输入状态

M1820->X:$079208,16 ; HMFL2 标记输入状态

```
M1821->X:$079208,17          ; PLIM2 标记输入状态
M1822->X:$079208,18          ; MLIM2 标记输入状态
M1823->X:$079208,15          ; FAULT2 标记输入状态
M1824->X:$079208,20          ; 通道 2 W 标记输入状态
M1825->X:$079208,21          ; 通道 2 V 标记输入状态
M1826->X:$079208,22          ; 通道 2 U 标记输入状态
M1827->X:$079208,23          ; 通道 2 T 标记输入状态
M1828->X:$079208,20,4         ; 通道 2 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #18 状态位**

```
M1830->Y:$000940,11,1         ; #18 停止在限位上的状态位
M1831->X:$000930,21,1         ; #18 正限位设置位
M1832->X:$000930,22,1         ; #18 负限位设置位
M1833->X:$000930,13,1         ; #18 期望速度位零的状态位
M1835->X:$000930,15,1         ; #18 暂停状态正在进行位
M1837->X:$000930,17,1         ; #18 运行程序位
M1838->X:$000930,18,1         ; #18 开环模式位
M1839->X:$000930,19,1         ; #18 驱动器使能状态位
M1840->Y:$000940,0,1          ; #18 后台在位位
M1841->Y:$000940,1,1          ; #18 警告跟随误差位
M1842->Y:$000940,2,1          ; #18 致命跟随误差位
M1843->Y:$000940,3,1          ; #18 驱动器致命误差位
M1844->Y:$000940,13,1         ; #18 前台在位位
M1845->Y:$000940,10,1         ; #18 回零完成位
M1846->Y:$000940,6,1          ; #18 积分跟随误差致命位
M1847->Y:$000940,5,1          ; #18  I²T 故障位
M1848->Y:$000940,8,1          ; #18 定相误差故障位
M1849->Y:$000940,9,1          ; #18 正在定相搜索状态位
```

**MACRO IC 2 节点 1 标志寄存器(通常应用于电机 #18)**

```
M1850->X:$003461,0,24         ; MACRO IC 2 节点 1 标志状态寄存器
M1851->Y:$003461,0,24         ; MACRO IC 2 节点 1 标志命令寄存器
M1853->X:$003461,20,4         ; MACRO IC 2 节点 1 TUVW 标志
M1854->Y:$003461,14,1         ; MACRO IC 2 节点 1 驱动器使能标志
```

M1855->X:$003461,15,1 ; MACRO IC 2 节点 1 节点/驱动器误差标志
M1856->X:$003461,16,1 ; MACRO IC 2 节点 1 回零标志
M1857->X:$003461,17,1 ; MACRO IC 2 节点 1 正限位标志
M1858->X:$003461,18,1 ; MACRO IC 2 节点 1 负限位标志
M1859->X:$003461,19,1 ; MACRO IC 2 节点 1 用户标志

**电机#18 运动寄存器**

M1861->D:$000908 ; #18 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1862->D:$00090B ; #18 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1863->D:$000947 ; #18 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1864->D:$00094C ; #18 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M1866->X:$00091D,0,24,S ; #18 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1867->D:$00090D ; #18 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M1868->X:$00093F,8,16,S ; #18 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M1869->D:$000910 ; #18 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M1870->D:$000934 ; #18 当前相位位置 (包括小部分)
M1871->X:$000934,24,S ; #18 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M1872->L:$000957 ; #18 变量手动位置/距离 (计数)
M1873->Y:$00094E,0,24,S ; #18 编码器回零捕捉位置(cts)
M1874->D:$00096F ; #18 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1875->X:$000939,8,16,S ; #18 实际正交电流
M1876->Y:$000939,8,16,S ; #18 实际直接电流
M1877->X:$00093C,8,16,S ; #18 正交电流环积分输出
M1878->Y:$00093C,8,16,S ; #18 直接电流环积分输出
M1879->X:$00092E,8,16,S ; #18 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M1888->Y:$079209,0,12,U ; IC 4 Ch 2 比较 A 部分计数
M1889->Y:$079208,0,12,U ; IC 4 Ch 2 比较 B 部分计数

**电机 #18 轴定义寄存器**

M1891->L:$00094F ; #18 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M1892->L:$000950 ; #18 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M1893->L:$000951 ; #18 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M1894->L:$000952 ; #18 轴偏差 (cts)

**第二个 Acc-24 通道 3 对应的伺服 IC 4 的寄存器(通常适用于电机 #19)**

M1901->X:$079211,0,24,S ; ENC3 24 位位置计数器
M1902->Y:$079212,8,16,S ; OUT3A 指令值; DAC 或者 PWM
M1903->X:$079213,0,24,S ; ENC3 捕捉位置
M1904->Y:$079213,8,16,S ; OUT3B 指令值; DAC 或者 PWM
M1905->Y:$079215,8,16,S ; ADC3A 输入值
M1906->Y:$079216,8,16,S ; ADC3B 输入值
M1907->Y:$079214,8,16,S ; OUT3C 指令值; PFM 或者 PWM
M1908->Y:$079217,0,24,S ; ENC3 比较 A 位置
M1909->X:$079217,0,24,S ; ENC3 比较 B 位置
M1910->X:$079216,0,24,S ; ENC3 比较自动增量值
M1911->X:$079215,11 ; ENC3 比较初始状态，写使能
M1912->X:$079215,12 ; ENC3 比较初始状态
M1914->X:$079215,14 ; AENA3 输出状态
M1915->X:$079210,19 ; USER3 标记输入状态
M1916->X:$079210,9 ; ENC3 比较输出值
M1917->X:$079210,11 ; ENC3 捕捉标志
M1918->X:$079210,8 ; ENC3 计数出错标志
M1919->X:$079210,14 ; CHC3 输入状态
M1920->X:$079210,16 ; HMFL3 标记输入状态
M1921->X:$079210,17 ; PLIM3 标记输入状态
M1922->X:$079210,18 ; MLIM3 标记输入状态
M1923->X:$079210,15 ; FAULT3 标记输入状态
M1924->X:$079210,20 ; 通道 3 W 标记输入状态
M1925->X:$079210,21 ; 通道 3 V 标记输入状态
M1926->X:$079210,22 ; 通道 3 U 标记输入状态
M1927->X:$079210,23 ; 通道 3 T 标记输入状态
M1928->X:$079210,20,4 ; 通道 3 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #19 状态位**

M1930->Y:$0009C0,11,1 ; #19 停止在限位上的状态位
M1931->X:$0009B0,21,1 ; #19 正限位设置位
M1932->X:$0009B0,22,1 ; #19 负限位设置位
M1933->X:$0009B0,13,1 ; #19 期望速度位零的状态位

M1935->X:$0009B0,15,1 ; #19 暂停状态正在进行位
M1937->X:$0009B0,17,1 ; #19 运行程序位
M1938->X:$0009B0,18,1 ; #19 开环模式位
M1939->X:$0009B0,19,1 ; #19 驱动器使能状态位
M1940->Y:$0009C0,0,1 ; #19 后台在位位
M1941->Y:$0009C0,1,1 ; #19 警告跟随误差位
M1942->Y:$0009C0,2,1 ; #19 致命跟随误差位
M1943->Y:$0009C0,3,1 ; #19 驱动器致命误差位
M1944->Y:$0009C0,13,1 ; #19 前台在位位
M1945->Y:$0009C0,10,1 ; #19 回零完成位
M1946->Y:$0009C0,6,1 ; #19 积分跟随误差致命位
M1947->Y:$0009C0,5,1 ; #19 $I^2T$ 故障位
M1948->Y:$0009C0,8,1 ; #19 定相误差故障位
M1949->Y:$0009C0,9,1 ; #19 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 2 节点 4 标志寄存器(通常应用于电机 #19)**

M1950->X:$003464,0,24 ; MACRO IC 2 节点 4 标志状态寄存器
M1951->Y:$003464,0,24 ; MACRO IC 2 节点 4 标志命令寄存器
M1953->X:$003464,20,4 ; MACRO IC 2 节点 4 TUVW 标志
M1954->Y:$003464,14,1 ; MACRO IC 2 节点 4 驱动器使能标志
M1955->X:$003464,15,1 ; MACRO IC 2 节点 4 节点/驱动器误差标志
M1956->X:$003464,16,1 ; MACRO IC 2 节点 4 回零标志
M1957->X:$003464,17,1 ; MACRO IC 2 节点 4 正限位标志
M1958->X:$003464,18,1 ; MACRO IC 2 节点 4 负限位标志
M1959->X:$003464,19,1 ; MACRO IC 2 节点 4 用户标志

**电机#19 运动寄存器**

M1961->D:$000988 ; #19 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1962->D:$00098B ; #19 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1963->D:$0009C7 ; #19 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1964->D:$0009CC ; #19 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M1966->X:$00099D,0,24,S ; #19 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1967->D:$00098D ; #19 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M1968->X:$0009BF,8,16,S ; #19 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M1969->D:$000990 ; #19 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M1970->D:$0009B4 ; #19 当前相位位置 (包括小部分)
M1971->X:$0009B4,24,S ; #19 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M1972->L:$0009D7 ; #19 变量手动位置/距离 (计数)
M1973->Y:$0009CE,0,24,S ; #19 编码器回零捕捉位置(cts)
M1974->D:$0009EF ; #19 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1975->X:$0009B9,8,16,S ; #19 实际正交电流
M1976->Y:$0009B9,8,16,S ; #19 实际直接电流
M1977->X:$0009BC,8,16, ; #19 正交电流环积分输出
M1978->Y:$0009BC,8,16,S ; #19 直接电流环积分输出
M1979->X:$0009AE,8,16, ; #19 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M1988->Y:$079211,0,12,U ; IC 4 Ch 3 比较 A 部分计数
M1989->Y:$079210,0,12,U ; IC 4 Ch 3 比较 B 部分计数

**电机 #19 轴定义寄存器**

M1991->L:$0009CF ; #19 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M1992->L:$0009D0 ; #19 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M1993->L:$0009D1 ; #19 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M1994->L:$0009D2 ; #19 轴偏差 (cts)

**第二个 Acc-24 通道 4 对应的伺服 IC 4 的寄存器(通常适用于电机 #20)**

M2001->X:$079219,0,24,S ; ENC4 24 位位置计数器
M2002->Y:$07921A,8,16,S ; OUT4A 指令值; DAC 或者 PWM
M2003->X:$07921B,0,24,S ; ENC4 捕捉位置
M2004->Y:$07921B,8,16,S ; OUT4B 指令值; DAC 或者 PWM
M2005->Y:$07921D,8,16,S ; ADC4A 输入值
M2006->Y:$07921E,8,16,S ; ADC4B 输入值
M2007->Y:$07921C,8,16,S ; OUT4C 指令值; PFM 或者 PWM
M2008->Y:$07921F,0,24,S ; ENC4 比较 A 位置
M2009->X:$07921F,0,24,S ; ENC4 比较 B 位置
M2010->X:$07921E,0,24,S ; ENC4 比较自动增量值
M2011->X:$07921D,11 ; ENC4 比较初始状态，写使能
M2012->X:$07921D,12 ; ENC4 比较初始状态
M2014->X:$07921D,14 ; AENA4 输出状态

```
M2015->X:$079218,19          ; USER4 标记输入状态
M2016->X:$079218,9           ; ENC4 比较输出值
M2017->X:$079218,11          ; ENC4 捕捉标志
M2018->X:$079218,8           ; ENC4 计数出错标志
M2019->X:$079218,14          ; CHC4 输入状态
M2020->X:$079218,16          ; HMFL4 标记输入状态
M2021->X:$079218,17          ; PLIM4 标记输入状态
M2022->X:$079218,18          ; MLIM4 标记输入状态
M2023->X:$079218,15          ; FAULT4 标记输入状态
M2024->X:$079218,20          ; 通道 4 W 标记输入状态
M2025->X:$079218,21          ; 通道 4 V 标记输入状态
M2026->X:$079218,22          ; 通道 4 U 标记输入状态
M2027->X:$079218,23          ; 通道 4 T 标记输入状态
M2028->X:$079218,20,4        ; 通道 4 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #20 状态位**

```
M2030->Y:$000A40,11,1        ; #20 停止在限位上的状态位
M2031->X:$000A30,21,1        ; #20 正限位设置位
M2032->X:$000A30,22,1        ; #20 负限位设置位
M2033->X:$000A30,13,1        ; #20 期望速度位零的状态位
M2035->X:$000A30,15,1        ; #20 暂停状态正在进行位
M2037->X:$000A30,17,1        ; #20 运行程序位
M2038->X:$000A30,18,1        ; #20 开环模式位
M2039->X:$000A30,19,1        ; #20 驱动器使能状态位
M2040->Y:$000A40,0,1         ; #20 后台在位位
M2041->Y:$000A40,1,1         ; #20 警告跟随误差位
M2042->Y:$000A40,2,1         ; #20 致命跟随误差位
M2043->Y:$000A40,3,1         ; #20 驱动器致命误差位
M2044->Y:$000A40,13,1        ; #20 前台在位位
M2045->Y:$000A40,10,1        ; #20 回零完成位
M2046->Y:$000A40,6,1         ; #20 积分跟随误差致命位
M2047->Y:$000A40,5,1         ; #20 I²T 故障位
M2048->Y:$000A40,8,1         ; #20 定相误差故障位
```

M2049->Y:$000A40,9,1 ; #20 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 2 节点 5 标志寄存器(通常应用于电机 #20)**

M2050->X:$003465,0,24 ; MACRO IC 2 节点 5 标志状态寄存器

M2051->Y:$003465,0,24 ; MACRO IC 2 节点 5 标志命令寄存器

M2053->X:$003465,20,4 ; MACRO IC 2 节点 5 TUVW 标志

M2054->Y:$003465,14,1 ; MACRO IC 2 节点 5 驱动器使能标志

M2055->X:$003465,15,1 ; MACRO IC 2 节点 5 节点/驱动器误差标志

M2056->X:$003465,16,1 ; MACRO IC 2 节点 5 回零标志

M2057->X:$003465,17,1 ; MACRO IC 2 节点 5 正限位标志

M2058->X:$003465,18,1 ; MACRO IC 2 节点 5 负限位标志

M2059->X:$003465,19,1 ; MACRO IC 2 节点 5 用户标志

**电机#20 运动寄存器**

M2061->D:$000A08 ; #20 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2062->D:$000A0B ; #20 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2063->D:$000A47 ; #20 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2064->D:$000A4C ; #20 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M2066->X:$000A1D,0,24,S ; #20 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2067->D:$000A0D ; #20 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M2068->X:$000A3F,8,16,S ; #20 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M2069->D:$000A10 ; #20 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M2070->D:$000A34 ; #20 当前相位位置 (包括小部分)

M2071->X:$000A34,24,S ; #20 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M2072->L:$000A57 ; #20 变量手动位置/距离 (计数)

M2073->Y:$000A4E,0,24,S ; #20 编码器回零捕捉位置(cts)

M2074->D:$000A6F ; #20 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2075->X:$000A39,8,16,S ; #20 实际正交电流

M2076->Y:$000A39,8,16,S ; #20 实际直接电流

M2077->X:$000A3C,8,16,S ; #20 正交电流环积分输出

M2078->Y:$000A3C,8,16,S ; #20 直接电流环积分输出

M2079->X:$000A2E,8,16,S ; #20 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

M2088->Y:$079219,0,12,U ; IC 4 Ch 4 比较 A 部分计数

M2089->Y:$079218,0,12,U ; IC 4 Ch 4 比较 B 部分计数

**电机 #20 轴定义寄存器**

M2091->L:$000A4F ; #20 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M2092->L:$000A50 ; #20 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M2093->L:$000A51 ; #20 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M2094->L:$000A52 ; #20 轴偏差 (cts)

**第二个 Acc-24 通道 5 对应的伺服 IC5 的寄存器(通常适用于电机 #21)**

M2101->X:$079301,0,24,S ; ENC5 24 位位置计数器

M2102->Y:$079302,8,16,S ; OUT5A 指令值; DAC 或者 PWM

M2103->X:$079303,0,24,S ; ENC5 捕捉位置

M2104->Y:$079303,8,16,S ; OUT5B 指令值; DAC 或者 PWM

M2105->Y:$079305,8,16,S ; ADC5A 输入值

M2106->Y:$079306,8,16,S ; ADC5B 输入值

M2107->Y:$079304,8,16,S ; OUT5C 指令值; PFM 或者 PWM

M2108->Y:$079307,0,24,S ; ENC5 比较 A 位置

M2109->X:$079307,0,24,S ; ENC5 比较 B 位置

M2110->X:$079306,0,24,S ; ENC5 比较自动增量值

M2111->X:$079305,11 ; ENC5 比较初始状态，写使能

M2112->X:$079305,12 ; ENC5 比较初始状态

M2114->X:$079305,14 ; AENA5 输出状态

M2115->X:$079300,19 ; USER5 标记输入状态

M2116->X:$079300,9 ; ENC5 比较输出值

M2117->X:$079300,11 ; ENC5 捕捉标志

M2118->X:$079300,8 ; ENC5 计数出错标志

M2119->X:$079300,14 ; CHC5 输入状态

M2120->X:$079300,16 ; HMFL5 标记输入状态

M2121->X:$079300,17 ; PLIM5 标记输入状态

M2122->X:$079300,18 ; MLIM5 标记输入状态

M2123->X:$079300,15 ; FAULT5 标记输入状态

M2124->X:$079300,20 ; 通道 5 W 标记输入状态

M2125->X:$079300,21 ; 通道 5 V 标记输入状态

M2126->X:$079300,22 ; 通道 5 U 标记输入状态

M2127->X:$079300,23 ; 通道 5 T 标记输入状态

M2128->X:$079300,20,4 ; 通道 5 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #21 状态位**

M2130->Y:$000AC0,11,1 ; #21 停止在限位上的状态位

M2131->X:$000AB0,21,1 ; #21 正限位设置位

M2132->X:$000AB0,22,1 ; #21 负限位设置位

M2133->X:$000AB0,13,1 ; #21 期望速度位零的状态位

M2135->X:$000AB0,15,1 ; #21 暂停状态正在进行位

M2137->X:$000AB0,17,1 ; #21 运行程序位

M2138->X:$000AB0,18,1 ; #21 开环模式位

M2139->X:$000AB0,19,1 ; #21 驱动器使能状态位

M2140->Y:$000AC0,0,1 ; #21 后台在位位

M2141->Y:$000AC0,1,1 ; #21 警告跟随误差位

M2142->Y:$000AC0,2,1 ; #21 致命跟随误差位

M2143->Y:$000AC0,3,1 ; #21 驱动器致命误差位

M2144->Y:$000AC0,13,1 ; #21 前台在位位

M2145->Y:$000AC0,10,1 ; #21 回零完成位

M2146->Y:$000AC0,6,1 ; #21 积分跟随误差致命位

M2147->Y:$000AC0,5,1 ; #21 $I^2T$ 故障位

M2148->Y:$000AC0,8,1 ; #21 定相误差故障位

M2149->Y:$000AC0,9,1 ; #21 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 2 节点 8 标志寄存器(通常应用于电机 #21)**

M2150->X:$003468,0,24 ; MACRO IC 2 节点 8 标志状态寄存器

M2151->Y:$003468,0,24 ; MACRO IC 2 节点 8 标志命令寄存器

M2153->X:$003468,20,4 ; MACRO IC 2 节点 8 TUVW 标志

M2154->Y:$003468,14,1 ; MACRO IC 2 节点 8 驱动器使能标志

M2155->X:$003468,15,1 ; MACRO IC 2 节点 8 节点/驱动器误差标志

M2156->X:$003468,16,1 ; MACRO IC 2 节点 8 回零标志

M2157->X:$003468,17,1 ; MACRO IC 2 节点 8 正限位标志

M2158->X:$003468,18,1 ; MACRO IC 2 节点 8 负限位标志

M2159->X:$003468,19,1 ; MACRO IC 2 节点 8 用户标志

**电机#21 运动寄存器**

M2161->D:$000A88 ; #21 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2162->D:$000A8B ; #21 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2163->D:$000AC7 ; #21 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2164->D:$000ACC ; #21 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M2166->X:$000A9D,0,24,S ; #21 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2167->D:$000A8D ; #21 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M2168->X:$000ABF,8,16,S ; #21 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M2169->D:$000A90 ; #21 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M2170->D:$000AB4 ; #21 当前相位位置 (包括小部分)
M2171->X:$000AB4,24,S ; #21 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M2172->L:$000AD7 ; #21 变量手动位置/距离 (计数)
M2173->Y:$000ACE,0,24,S ; #21 编码器回零捕捉位置(cts)
M2174->D:$000AEF ; #21 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2175->X:$000AB9,8,16,S ; #21 实际正交电流
M2176->Y:$000AB9,8,16,S ; #21 实际直接电流
M2177->X:$000ABC,8,16,S ; #21 正交电流环积分输出
M2178->Y:$000ABC,8,16,S ; #21 直接电流环积分输出
M2179->X:$000AAE,8,16,S ; #21 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M2188->Y:$079301,0,12,U ; IC 5 Ch 1 比较 A 部分计数
M2189->Y:$079300,0,12,U ; IC 5 Ch 1 比较 B 部分计数

**电机 #21 轴定义寄存器**

M2191->L:$000ACF ; #21 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M2192->L:$000AD0 ; #21 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M2193->L:$000AD1 ; #21 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M2194->L:$000AD2 ; #21 轴偏差 (cts)

**第二个 Acc-24 通道 6 对应的伺服 IC 5 的寄存器(通常适用于电机 #22)**

M2201->X:$079309,0,24,S ; ENC6 24 位位置计数器
M2202->Y:$07930A,8,16,S ; OUT6A 指令值; DAC 或者 PWM
M2203->X:$07930B,0,24,S ; ENC6 捕捉位置
M2204->Y:$07930B,8,16,S ; OUT6B 指令值; DAC 或者 PWM
M2205->Y:$07930D,8,16,S ; ADC6A 输入值
M2206->Y:$07930E,8,16,S ; ADC6B 输入值
M2207->Y:$07930C,8,16,S ; OUT6C 指令值; PFM 或者 PWM

M2208->Y:$07930F,0,24,S ; ENC6 比较 A 位置
M2209->X:$07930F,0,24,S ; ENC6 比较 B 位置
M2210->X:$07930E,0,24,S ; ENC6 比较自动增量值
M2211->X:$07930D,11 ; ENC6 比较初始状态，写使能
M2212->X:$07930D,12 ; ENC6 比较初始状态
M2214->X:$07930D,14 ; AENA6 输出状态
M2215->X:$079308,19 ; USER6 标记输入状态
M2216->X:$079308,9 ; ENC6 比较输出值
M2217->X:$079308,11 ; ENC6 捕捉标志
M2218->X:$079308,8 ; ENC6 计数出错标志
M2219->X:$079308,14 ; CHC6 输入状态
M2220->X:$079308,16 ; HMFL6 标记输入状态
M2221->X:$079308,17 ; PLIM6 标记输入状态
M2222->X:$079308,18 ; MLIM6 标记输入状态
M2223->X:$079308,15 ; FAULT6 标记输入状态
M2224->X:$079308,20 ; 通道 6W 标记输入状态
M2225->X:$079308,21 ; 通道 6V 标记输入状态
M2226->X:$079308,22 ; 通道 6U 标记输入状态
M2227->X:$079308,23 ; 通道 6 T 标记输入状态
M2228->X:$079308,20,4 ; 通道 6TUVW 按 4 位值输入

**电机 #22 状态位**

M2230->Y:$000B40,11,1 ; #22 停止在限位上的状态位
M2231->X:$000B30,21,1 ; #22 正限位设置位
M2232->X:$000B30,22,1 ; #22 负限位设置位
M2233->X:$000B30,13,1 ; #22 期望速度位零的状态位
M2235->X:$000B30,15,1 ; #22 暂停状态正在进行位
M2237->X:$000B30,17,1 ; #22 运行程序位
M2238->X:$000B30,18,1 ; #22 开环模式位
M2239->X:$000B30,19,1 ; #22 驱动器使能状态位
M2240->Y:$000B40,0,1 ; #22 后台在位位
M2241->Y:$000B40,1,1 ; #22 警告跟随误差位
M2242->Y:$000B40,2,1 ; #22 致命跟随误差位

M2243->Y:$000B40,3,1 ; #22 驱动器致命误差位

M2244->Y:$000B40,13,1 ; #22 前台在位位

M2245->Y:$000B40,10,1 ; #22 回零完成位

M2246->Y:$000B40,6,1 ; #22 积分跟随误差致命位

M2247->Y:$000B40,5,1 ; #22 I²T 故障位

M2248->Y:$000B40,8,1 ; #22 定相误差故障位

M2249->Y:$000B40,9,1 ; #22 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 2 节点 9 标志寄存器(通常应用于电机 #22)**

M2250->X:$003469,0,24 ; MACRO IC 2 节点 9 标志状态寄存器

M2251->Y:$003469,0,24 ; MACRO IC 2 节点 9 标志命令寄存器

M2253->X:$003469,20,4 ; MACRO IC 2 节点 9 TUVW 标志

M2254->Y:$003469,14,1 ; MACRO IC 2 节点 9 驱动器使能标志

M2255->X:$003469,15,1 ; MACRO IC 2 节点 9 节点/驱动器误差标志

M2256->X:$003469,16,1 ; MACRO IC 2 节点 9 回零标志

M2257->X:$003469,17,1 ; MACRO IC 2 节点 9 正限位标志

M2258->X:$003469,18,1 ; MACRO IC 2 节点 9 负限位标志

M2259->X:$003469,19,1 ; MACRO IC 2 节点 9 用户标志

**电机#22 运动寄存器**

M2261->D:$000B08 ; #22 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2262->D:$000B0B ; #22 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2263->D:$000B47 ; #22 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2264->D:$000B4C ; #22 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M2266->X:$000B1D,0,24,S ; #22 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2267->D:$000B0D ; #22 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M2268->X:$000B3F,8,16,S ; #22 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M2269->D:$000B10 ; #22 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M2270->D:$000B34 ; #22 当前相位位置 (包括小部分)

M2271->X:$000B34,24,S ; #22 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M2272->L:$000B57 ; #22 变量手动位置/距离 (计数)

M2273->Y:$000B4E,0,24,S ; #22 编码器回零捕捉位置(cts)

M2274->D:$000B6F ; #22 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2275->X:$000B39,8,16,S ; #22 实际正交电流

M2276->Y:$000B39,8,16,S ; #22 实际直接电流

M2277->X:$000B3C,8,16,S ; #22 正交电流环积分输出

M2278->Y:$000B3C,8,16,S ; #22 直接电流环积分输出

M2279->X:$000B2E,8,16,S ; #22 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

M2288->Y:$079309,0,12,U ; IC 5 Ch 2 比较 A 部分计数

M2289->Y:$079308,0,12,U ; IC 5 Ch 2 比较 B 部分计数

**电机 #22 轴定义寄存器**

M2291->L:$000B4F ; #22 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M2292->L:$000B50 ; #22 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M2293->L:$000B51 ; #22 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M2294->L:$000B52 ; #22 轴偏差 (cts)

**第二个 Acc-24 通道 7 对应的伺服 IC 5 的寄存器(通常适用于电机 #23)**

M2301->X:$079311,0,24,S ; ENC7 24 位位置计数器

M2302->Y:$079312,8,16,S ; OUT7A 指令值; DAC 或者 PWM

M2303->X:$079313,0,24,S ; ENC7 捕捉位置

M2304->Y:$079313,8,16,S ; OUT7B 指令值; DAC 或者 PWM

M2305->Y:$079315,8,16,S ; ADC7A 输入值

M2306->Y:$079316,8,16,S ; ADC7B 输入值

M2307->Y:$079314,8,16,S ; OUT7C 指令值; PFM 或者 PWM

M2308->Y:$079317,0,24,S ; ENC7 比较 A 位置

M2309->X:$079317,0,24,S ; ENC7 比较 B 位置

M2310->X:$079316,0,24,S ; ENC7 比较自动增量值

M2311->X:$079315,11 ; ENC7 比较初始状态，写使能

M2312->X:$079315,12 ; ENC7 比较初始状态

M2314->X:$079315,14 ; AENA7 输出状态

M2315->X:$079310,19 ; USER7 标记输入状态

M2316->X:$079310,9 ; ENC7 比较输出值

M2317->X:$079310,11 ; ENC7 捕捉标志

M2318->X:$079310,8 ; ENC7 计数出错标志

M2319->X:$079310,14 ; CHC7 输入状态

M2320->X:$079310,16 ; HMFL7 标记输入状态

M2321->X:$079310,17 ; PLIM7 标记输入状态

M2322->X:$079310,18 ; MLIM7 标记输入状态
M2323->X:$079310,15 ; FAULT7 标记输入状态
M2324->X:$079310,20 ; 通道 7 W 标记输入状态
M2325->X:$079310,21 ; 通道 7 V 标记输入状态
M2326->X:$079310,22 ; 通道 7 U 标记输入状态
M2327->X:$079310,23 ; 通道 7 T 标记输入状态
M2328->X:$079310,20,4 ; 通道 7 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #23 状态位**

M2330->Y:$000BC0,11,1 ; #23 停止在限位上的状态位
M2331->X:$000BB0,21,1 ; #23 正限位设置位
M2332->X:$000BB0,22,1 ; #23 负限位设置位
M2333->X:$000BB0,13,1 ; #23 期望速度位零的状态位
M2335->X:$000BB0,15,1 ; #23 暂停状态正在进行位
M2337->X:$000BB0,17,1 ; #23 运行程序位
M2338->X:$000BB0,18,1 ; #23 开环模式位
M2339->X:$000BB0,19,1 ; #23 驱动器使能状态位
M2340->Y:$000BC0,0,1 ; #23 后台在位位
M2341->Y:$000BC0,1,1 ; #23 警告跟随误差位
M2342->Y:$000BC0,2,1 ; #23 致命跟随误差位
M2343->Y:$000BC0,3,1 ; #23 驱动器致命误差位
M2344->Y:$000BC0,13,1 ; #23 前台在位位
M2345->Y:$000BC0,10,1 ; #23 回零完成位
M2346->Y:$000BC0,6,1 ; #23 积分跟随误差致命位
M2347->Y:$000BC0,5,1 ; #23 $I^2T$ 故障位
M2348->Y:$000BC0,8,1 ; #23 定相误差故障位
M2349->Y:$000BC0,9,1 ; #23 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 2 节点 12 标志寄存器(通常应用于电机 #23)**

M2350->X:$00346C,0,24 ; MACRO IC 2 节点 12 标志状态寄存器
M2351->Y:$00346C,0,24 ; MACRO IC 2 节点 12 标志命令寄存器
M2353->X:$00346C,20,4 ; MACRO IC 2 节点 12 TUVW 标志
M2354->Y:$00346C,14,1 ; MACRO IC 2 节点 12 驱动器使能标志
M2355->X:$00346C,15,1 ; MACRO IC 2 节点 12 节点/驱动器误差标志

M2356->X:$00346C,16,1 ; MACRO IC 2 节点 12 回零标志

M2357->X:$00346C,17,1 ; MACRO IC 2 节点 12 正限位标志

M2358->X:$00346C,18,1 ; MACRO IC 2 节点 12 负限位标志

M2359->X:$00346C,19,1 ; MACRO IC 2 节点 1 2 用户标志

**电机#23 运动寄存器**

M2361->D:$000B88 ; #23 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2362->D:$000B8B ; #23 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2363->D:$000BC7 ; #23 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2364->D:$000BCC ; #23 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M2366->X:$000B9D,0,24,S ; #23 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2367->D:$000B8D ; #23 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M2368->X:$000BBF,8,16,S ; #23 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M2369->D:$000B90 ; #23 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M2370->D:$000BB4 ; #23 当前相位位置 (包括小部分)

M2371->X:$000BB4,24,S ; #23 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M2372->L:$000BD7 ; #23 变量手动位置/距离 (计数)

M2373->Y:$000BCE,0,24,S ; #23 编码器回零捕捉位置(cts)

M2374->D:$000BEF ; #23 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2375->X:$000BB9,8,16,S ; #23 实际正交电流

M2376->Y:$000BB9,8,16,S ; #23 实际直接电流

M2377->X:$000BBC,8,16,S ; #23 正交电流环积分输出

M2378->Y:$000BBC,8,16,S ; #23 直接电流环积分输出

M2379->X:$000BAE,8,16,S ; #23 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

M2388->Y:$079311,0,12,U ; IC 5 Ch 3 比较 A 部分计数

M2389->Y:$079310,0,12,U ; IC 5 Ch 3 比较 B 部分计数

**电机 #23 轴定义寄存器**

M2391->L:$000BCF ; #23 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M2392->L:$000BD0 ; #23 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M2393->L:$000BD1 ; #23 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M2394->L:$000BD2 ; #23 轴偏差 (cts)

**第二个 Acc-24 通道 8 对应的伺服 IC 5 的寄存器(通常适用于电机 #24)**

M2401->X:$079319,0,24,S ; ENC8 24 位位置计数器

```
M2402->Y:$07931A,8,16,S          ; OUT8A 指令值; DAC 或者 PWM
M2403->X:$07931B,0,24,S          ; ENC8 捕捉位置
M2404->Y:$07931B,8,16,S          ; OUT8B 指令值; DAC 或者 PWM
M2405->Y:$07931D,8,16,S          ; ADC8A 输入值
M2406->Y:$07931E,8,16,S          ; ADC8B 输入值
M2407->Y:$07931C,8,16,S          ; OUT8C 指令值; PFM 或者 PWM
M2408->Y:$07931F,0,24,S          ; ENC8 比较 A 位置
M2409->X:$07931F,0,24,S          ; ENC8 比较 B 位置
M2410->X:$07931E,0,24,S          ; ENC8 比较自动增量值
M2411->X:$07931D,11              ; ENC8 比较初始状态，写使能
M2412->X:$07931D,12              ; ENC8 比较初始状态
M2414->X:$07931D,14              ; AENA8 输出状态
M2415->X:$079318,19              ; USER8 标记输入状态
M2416->X:$079318,9               ; ENC8 比较输出值
M2417->X:$079318,11              ; ENC8 捕捉标志
M2418->X:$079318,8               ; ENC8 计数出错标志
M2419->X:$079318,14              ; CHC8 输入状态
M2420->X:$079318,16              ; HMFL8 标记输入状态
M2421->X:$079318,17              ; PLIM8 标记输入状态
M2422->X:$079318,18              ; MLIM8 标记输入状态
M2423->X:$079318,15              ; FAULT8 标记输入状态
M2424->X:$079318,20              ; 通道 8 W 标记输入状态
M2425->X:$079318,21              ; 通道 8 V 标记输入状态
M2426->X:$079318,22              ; 通道 8 U 标记输入状态
M2427->X:$079318,23              ; 通道 8 T 标记输入状态
M2428->X:$079318,20,4            ; 通道 8 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #24 状态位**

```
M2430->Y:$000C40,11,1            ; #24 停止在限位上的状态位
M2431->X:$000C30,21,1            ; #24 正限位设置位
M2432->X:$000C30,22,1            ; #24 负限位设置位
M2433->X:$000C30,13,1            ; #24 期望速度位零的状态位
M2435->X:$000C30,15,1            ; #24 暂停状态正在进行位
```

M2437->X:$000C30,17,1 ; #24 运行程序位
M2438->X:$000C30,18,1 ; #24 开环模式位
M2439->X:$000C30,19,1 ; #24 驱动器使能状态位
M2440->Y:$000C40,0,1 ; #24 后台在位位
M2441->Y:$000C40,1,1 ; #24 警告跟随误差位
M2442->Y:$000C40,2,1 ; #24 致命跟随误差位
M2443->Y:$000C40,3,1 ; #24 驱动器致命误差位
M2444->Y:$000C40,13,1 ; #24 前台在位位
M2445->Y:$000C40,10,1 ; #24 回零完成位
M2446->Y:$000C40,6,1 ; #24 积分跟随误差致命位
M2447->Y:$000C40,5,1 ; #24 $I^2T$ 故障位
M2448->Y:$000C40,8,1 ; #24 定相误差故障位
M2449->Y:$000C40,9,1 ; #24 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 2 节点 13 标志寄存器(通常应用于电机 #24)**

M2450->X:$00346D,0,24 ; MACRO IC 2 节点 13 标志状态寄存器
M2451->Y:$00346D,0,24 ; MACRO IC 2 节点 13 标志命令寄存器
M2453->X:$00346D,20,4 ; MACRO IC 2 节点 13 TUVW 标志
M2454->Y:$00346D,14,1 ; MACRO IC 2 节点 13 驱动器使能标志
M2455->X:$00346D,15,1 ; MACRO IC 2 节点 13 节点/驱动器误差标志
M2456->X:$00346D,16,1 ; MACRO IC 2 节点 13 回零标志
M2457->X:$00346D,17,1 ; MACRO IC 2 节点 13 正限位标志
M2458->X:$00346D,18,1 ; MACRO IC 2 节点 13 负限位标志
M2459->X:$00346D,19,1 ; MACRO IC 2 节点 13 用户标志

**电机#24 运动寄存器**

M2461->D:$000C08 ; #24 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2462->D:$000C0B ; #24 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2463->D:$000C47 ; #24 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2464->D:$000C4C ; #24 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M2466->X:$000C1D,0,24,S ; #24 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2467->D:$000C0D ; #24 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M2468->X:$000C3F,8,16,S ; #24 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M2469->D:$000C10 ; #24 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M2470->D:$000C34 ; #24 当前相位位置 (包括小部分)
M2471->X:$000C34,24,S ; #24 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M2472->L:$000C57 ; #24 变量手动位置/距离 (计数)
M2473->Y:$000C4E,0,24,S ; #24 编码器回零捕捉位置(cts)
M2474->D:$000C6F ; #24 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2475->X:$000C39,8,16,S ; #24 实际正交电流
M2476->Y:$000C39,8,16,S ; #24 实际直接电流
M2477->X:$000C3C,8,16,S ; #24 正交电流环积分输出
M2478->Y:$000C3C,8,16,S ; #24 直接电流环积分输出
M2479->X:$000C2E,8,16,S ; #24 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M2488->Y:$079319,0,12,U ; IC 5 Ch 4 比较 A 部分计数
M2489->Y:$079318,0,12,U ; IC 5 Ch 4 比较 B 部分计数

**电机 #24 轴定义寄存器**

M2491->L:$000C4F ; #24 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M2492->L:$000C50 ; #24 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M2493->L:$000C51 ; #24 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M2494->L:$000C52 ; #24 轴偏差 (cts)

**第三个 Acc-24 通道 1 对应的伺服 IC 6 的寄存器(通常适用于电机 #25)**

M2501->X:$07A201,0,24,S ; ENC1 24 位位置计数器
M2502->Y:$07A202,8,16,S ; OUT1A 指令值; DAC 或者 PWM
M2503->X:$07A203,0,24,S ; ENC1 捕捉位置
M2504->Y:$07A203,8,16,S ; OUT1B 指令值; DAC 或者 PWM
M2505->Y:$07A205,8,16,S ; ADC1A 输入值
M2506->Y:$07A206,8,16,S ; ADC1B 输入值
M2507->Y:$07A204,8,16,S ; OUT1C 指令值; PFM 或者 PWM
M2508->Y:$07A207,0,24,S ; ENC1 比较 A 位置
M2509->X:$07A207,0,24,S ; ENC1 比较 B 位置
M2510->X:$07A206,0,24,S ; ENC1 比较自动增量值
M2511->X:$07A205,11 ; ENC1 比较初始状态，写使能
M2512->X:$07A205,12 ; ENC1 比较初始状态
M2514->X:$07A205,14 ; AENA1 输出状态
M2515->X:$07A200,19 ; USER1 标记输入状态

M2516->X:$07A200,9 ; ENC1 比较输出值
M2517->X:$07A200,11 ; ENC1 捕捉标志
M2518->X:$07A200,8 ; ENC1 计数出错标志
M2519->X:$07A200,14 ; CHC1 输入状态
M2520->X:$07A200,16 ; HMFL1 标记输入状态
M2521->X:$07A200,17 ; PLIM1 标记输入状态
M2522->X:$07A200,18 ; MLIM1 标记输入状态
M2523->X:$07A200,15 ; FAULT1 标记输入状态
M2524->X:$07A200,20 ; 通道 1 W 标记输入状态
M2525->X:$07A200,21 ; 通道 1 V 标记输入状态
M2526->X:$07A200,22 ; 通道 1 U 标记输入状态
M2527->X:$07A200,23 ; 通道 1 T 标记输入状态
M2528->X:$07A200,20,4 ; 通道 1 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #25 状态位**

M2530->Y:$000CC0,11,1 ; #25 停止在限位上的状态位
M2531->X:$000CB0,21,1 ; #25 正限位设置位
M2532->X:$000CB0,22,1 ; #25 负限位设置位
M2533->X:$000CB0,13,1 ; #25 期望速度位零的状态位
M2535->X:$000CB0,15,1 ; #25 暂停状态正在进行位
M2537->X:$000CB0,17,1 ; #25 运行程序位
M2538->X:$000CB0,18,1 ; #25 开环模式位
M2539->X:$000CB0,19,1 ; #25 驱动器使能状态位
M2540->Y:$000CC0,0,1 ; #25 后台在位位
M2541->Y:$000CC0,1,1 ; #25 警告跟随误差位
M2542->Y:$000CC0,2,1 ; #25 致命跟随误差位
M2543->Y:$000CC0,3,1 ; #25 驱动器致命误差位
M2544->Y:$000CC0,13,1 ; #25 前台在位位
M2545->Y:$000CC0,10,1 ; #25 回零完成位
M2546->Y:$000CC0,6,1 ; #25 积分跟随误差致命位
M2547->Y:$000CC0,5,1 ; #25 $I^2T$ 故障位
M2548->Y:$000CC0,8,1 ; #25 定相误差故障位
M2549->Y:$000CC0,9,1 ; #25 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 3 节点 0 标志寄存器(通常应用于电机 #25)**

M2550->X:$003470,0,24 ; MACRO IC 3 节点 0 标志状态寄存器
M2551->Y:$003470,0,24 ; MACRO IC 3 节点 0 标志命令寄存器
M2553->X:$003470,20,4 ; MACRO IC 3 节点 0 TUVW 标志
M2554->Y:$003470,14,1 ; MACRO IC 3 节点 0 驱动器使能标志
M2555->X:$003470,15,1 ; MACRO IC 3 节点 0 节点/驱动器误差标志
M2556->X:$003470,16,1 ; MACRO IC 3 节点 0 回零标志
M2557->X:$003470,17,1 ; MACRO IC 3 节点 0 正限位标志
M2558->X:$003470,18,1 ; MACRO IC 3 节点 0 负限位标志
M2559->X:$003470,19,1 ; MACRO IC 3 节点 0 用户标志

**电机#25 运动寄存器**

M2561->D:$000C88 ; #25 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2562->D:$000C8B ; #25 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2563->D:$000CC7 ; #25 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2564->D:$000CCC ; #25 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M2566->X:$000C9D,0,24,S ; #25 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2567->D:$000C8D ; #25 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M2568->X:$000CBF,8,16,S ; #25 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M2569->D:$000C90 ; #25 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M2570->D:$000CB4 ; #25 当前相位位置 (包括小部分)
M2571->X:$000CB4,24,S ; #25 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M2572->L:$000CD7 ; #25 变量手动位置/距离 (计数)
M2573->Y:$000CCE,0,24,S ; #25 编码器回零捕捉位置(cts)
M2574->D:$000CEF ; #25 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2575->X:$000CB9,8,16,S ; #25 实际正交电流
M2576->Y:$000CB9,8,16,S ; #25 实际直接电流
M2577->X:$000CBC,8,16,S ; #25 正交电流环积分输出
M2578->Y:$000CBC,8,16,S ; #25 直接电流环积分输出
M2579->X:$000CAE,8,16,S ; #25 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M2588->Y:$07A201,0,12,U ; IC 6 Ch 1 比较 A 部分计数
M2589->Y:$07A200,0,12,U ; IC 6 Ch 1 比较 B 部分计数

**电机 #25 轴定义寄存器**

M2591->L:$000CCF ; #25 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M2592->L:$000CD0 ; #25 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M2593->L:$000CD1 ; #25 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M2594->L:$000CD2 ; #25 轴偏差 (cts)

**第三个 Acc-24 通道 2 对应的伺服 IC 6 的寄存器(通常适用于电机 #26)**

M2601->X:$07A209,0,24,S ; ENC2 24 位位置计数器

M2602->Y:$07A20A,8,16,S ; OUT2A 指令值; DAC 或者 PWM

M2603->X:$07A20B,0,24,S ; ENC2 捕捉位置

M2604->Y:$07A20B,8,16,S ; OUT2B 指令值; DAC 或者 PWM

M2605->Y:$07A20D,8,16,S ; ADC2A 输入值

M2606->Y:$07A20E,8,16,S ; ADC2B 输入值

M2607->Y:$07A20C,8,16,S ; OUT2C 指令值; PFM 或者 PWM

M2608->Y:$07A20F,0,24,S ; ENC2 比较 A 位置

M2609->X:$07A20F,0,24,S ; ENC2 比较 B 位置

M2610->X:$07A20E,0,24,S ; ENC2 比较自动增量值

M2611->X:$07A20D,11 ; ENC2 比较初始状态，写使能

M2612->X:$07A20D,12 ; ENC2 比较初始状态

M2614->X:$07A20D,14 ; AENA2 输出状态

M2615->X:$07A208,19 ; USER2 标记输入状态

M2616->X:$07A208,9 ; ENC2 比较输出值

M2617->X:$07A208,11 ; ENC2 捕捉标志

M2618->X:$07A208,8 ; ENC2 计数出错标志

M2619->X:$07A208,14 ; CHC2 输入状态

M2620->X:$07A208,16 ; HMFL2 标记输入状态

M2621->X:$07A208,17 ; PLIM2 标记输入状态

M2622->X:$07A208,18 ; MLIM2 标记输入状态

M2623->X:$07A208,15 ; FAULT2 标记输入状态

M2624->X:$07A208,20 ; 通道 2 W 标记输入状态

M2625->X:$07A208,21 ; 通道 2 V 标记输入状态

M2626->X:$07A208,22 ; 通道 2 U 标记输入状态

M2627->X:$07A208,23 ; 通道 2 T 标记输入状态

M2628->X:$07A208,20,4 ; 通道 2 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #26 状态位**

M2630->Y:$000D40,11,1 ; #26 停止在限位上的状态位
M2631->X:$000D30,21,1 ; #26 正限位设置位
M2632->X:$000D30,22,1 ; #26 负限位设置位
M2633->X:$000D30,13,1 ; #26 期望速度位零的状态位
M2635->X:$000D30,15,1 ; #26 暂停状态正在进行位
M2637->X:$000D30,17,1 ; #26 运行程序位
M2638->X:$000D30,18,1 ; #26 开环模式位
M2639->X:$000D30,19,1 ; #26 驱动器使能状态位
M2640->Y:$000D40,0,1 ; #26 后台在位位
M2641->Y:$000D40,1,1 ; #26 警告跟随误差位
M2642->Y:$000D40,2,1 ; #26 致命跟随误差位
M2643->Y:$000D40,3,1 ; #26 驱动器致命误差位
M2644->Y:$000D40,13,1 ; #26 前台在位位
M2645->Y:$000D40,10,1 ; #26 回零完成位
M2646->Y:$000D40,6,1 ; #26 积分跟随误差致命位
M2647->Y:$000D40,5,1 ; #26 $I^2T$ 故障位
M2648->Y:$000D40,8,1 ; #26 定相误差故障位
M2649->Y:$000D40,9,1 ; #26 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 3 节点 1 标志寄存器(通常应用于电机 #26)**

M2650->X:$003471,0,24 ; MACRO IC 3 节点 1 标志状态寄存器
M2651->Y:$003471,0,24 ; MACRO IC 3 节点 1 标志命令寄存器
M2653->X:$003471,20,4 ; MACRO IC 3 节点 1 TUVW 标志
M2654->Y:$003471,14,1 ; MACRO IC 3 节点 1 驱动器使能标志
M2655->X:$003471,15,1 ; MACRO IC 3 节点 1 节点/驱动器误差标志
M2656->X:$003471,16,1 ; MACRO IC 3 节点 1 回零标志
M2657->X:$003471,17,1 ; MACRO IC 3 节点 1 正限位标志
M2658->X:$003471,18,1 ; MACRO IC 3 节点 1 负限位标志
M2659->X:$003471,19,1 ; MACRO IC 3 节点 1 用户标志

**电机#26 运动寄存器**

M2661->D:$000D08 ; #26 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2662->D:$000D0B ; #26 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2663->D:$000D47 ; #26 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2664->D:$000D4C ; #26 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M2666->X:$000D1D,0,24,S ; #26 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2667->D:$000D0D ; #26 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M2668->X:$000D3F,8,16,S ; #26 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M2669->D:$000D10 ; #26 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M2670->D:$000D34 ; #26 当前相位位置 (包括小部分)
M2671->X:$000D34,24,S ; #26 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M2672->L:$000D57 ; #26 变量手动位置/距离 (计数)
M2673->Y:$000D4E,0,24,S ; #26 编码器回零捕捉位置(cts)
M2674->D:$000D6F ; #26 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2675->X:$000D39,8,16,S ; #26 实际正交电流
M2676->Y:$000D39,8,16,S ; #26 实际直接电流
M2677->X:$000D3C,8,16,S ; #26 正交电流环积分输出
M2678->Y:$000D3C,8,16,S ; #26 直接电流环积分输出
M2679->X:$000D2E,8,16,S ; #26 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M2688->Y:$07A209,0,12,U ; IC 6 Ch 2 比较 A 部分计数
M2689->Y:$07A208,0,12,U ; IC 6 Ch 2 比较 B 部分计数

**电机 #26 轴定义寄存器**

M2691->L:$000D4F ; #26 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M2692->L:$000D50 ; #26 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M2693->L:$000D51 ; #26 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M2694->L:$000D52 ; #26 轴偏差 (cts)

**第三个 Acc-24 通道 3 对应的伺服 IC6 的寄存器(通常适用于电机 #27)**

M2701->X:$07A211,0,24,S ; ENC3 24 位位置计数器
M2702->Y:$07A212,8,16,S ; OUT3A 指令值; DAC 或者 PWM
M2703->X:$07A213,0,24,S ; ENC3 捕捉位置
M2704->Y:$07A213,8,16,S ; OUT3B 指令值; DAC 或者 PWM
M2705->Y:$07A215,8,16,S ; ADC3A 输入值
M2706->Y:$07A216,8,16,S ; ADC3B 输入值
M2707->Y:$07A214,8,16,S ; OUT3C 指令值; PFM 或者 PWM
M2708->Y:$07A217,0,24,S ; ENC3 比较 A 位置

```
M2709->X:$07A217,0,24,S          ; ENC3 比较 B 位置
M2710->X:$07A216,0,24,S          ; ENC3 比较自动增量值
M2711->X:$07A215,11              ; ENC3 比较初始状态，写使能
M2712->X:$07A215,12              ; ENC3 比较初始状态
M2714->X:$07A215,14              ; AENA3 输出状态
M2715->X:$07A210,19              ; USER3 标记输入状态
M2716->X:$07A210,9               ; ENC3 比较输出值
M2717->X:$07A210,11              ; ENC3 捕捉标志
M2718->X:$07A210,8               ; ENC3 计数出错标志
M2719->X:$07A210,14              ; CHC3 输入状态
M2720->X:$07A210,16              ; HMFL3 标记输入状态
M2721->X:$07A210,17              ; PLIM3 标记输入状态
M2722->X:$07A210,18              ; MLIM3 标记输入状态
M2723->X:$07A210,15              ; FAULT3 标记输入状态
M2724->X:$07A210,20              ; 通道 3 W 标记输入状态
M2725->X:$07A210,21              ; 通道 3 V 标记输入状态
M2726->X:$07A210,22              ; 通道 3 U 标记输入状态
M2727->X:$07A210,23              ; 通道 3 T 标记输入状态
M2728->X:$07A210,20,4            ; 通道 3 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #27 状态位**

```
M2730->Y:$000DC0,11,1            ; #27 停止在限位上的状态位
M2731->X:$000DB0,21,1            ; #27 正限位设置位
M2732->X:$000DB0,22,1            ; #27 负限位设置位
M2733->X:$000DB0,13,1            ; #27 期望速度位零的状态位
M2735->X:$000DB0,15,1            ; #27 暂停状态正在进行位
M2737->X:$000DB0,17,1            ; #27 运行程序位
M2738->X:$000DB0,18,1            ; #27 开环模式位
M2739->X:$000DB0,19,1            ; #27 驱动器使能状态位
M2740->Y:$000DC0,0,1             ; #27 后台在位位
M2741->Y:$000DC0,1,1             ; #27 警告跟随误差位
M2742->Y:$000DC0,2,1             ; #27 致命跟随误差位
M2743->Y:$000DC0,3,1             ; #27 驱动器致命误差位
```

M2744->Y:$000DC0,13,1 ; #27 前台在位位

M2745->Y:$000DC0,10,1 ; #27 回零完成位

M2746->Y:$000DC0,6,1 ; #27 积分跟随误差致命位

M2747->Y:$000DC0,5,1 ; #27 $I^2T$ 故障位

M2748->Y:$000DC0,8,1 ; #27 定相误差故障位

M2749->Y:$000DC0,9,1 ; #27 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 3 节点 4 标志寄存器(通常应用于电机 #27)**

M2750->X:$003474,0,24 ; MACRO IC 3 节点 4 标志状态寄存器

M2751->Y:$003474,0,24 ; MACRO IC 3 节点 4 标志命令寄存器

M2753->X:$003474,20,4 ; MACRO IC 3 节点 4 TUVW 标志

M2754->Y:$003474,14,1 ; MACRO IC 3 节点 4 驱动器使能标志

M2755->X:$003474,15,1 ; MACRO IC 3 节点 4 节点/驱动器误差标志

M2756->X:$003474,16,1 ; MACRO IC 3 节点 4 回零标志

M2757->X:$003474,17,1 ; MACRO IC 3 节点 4 正限位标志

M2758->X:$003474,18,1 ; MACRO IC 3 节点 4 负限位标志

M2759->X:$003474,19,1 ; MACRO IC 3 节点 4 用户标志

**电机#27 运动寄存器**

M2761->D:$000D88 ; #27 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2762->D:$000D8B ; #27 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2763->D:$000DC7 ; #27 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2764->D:$000DCC ; #27 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M2766->X:$000D9D,0,24,S ; #27 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2767->D:$000D8D ; #27 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M2768->X:$000DBF,8,16,S ; #27 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M2769->D:$000D90 ; #27 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M2770->D:$000DB4 ; #27 当前相位位置 (包括小部分)

M2771->X:$000DB4,24,S ; #27 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M2772->L:$000DD7 ; #27 变量手动位置/距离 (计数)

M2773->Y:$000DCE,0,24,S ; #27 编码器回零捕捉位置(cts)

M2774->D:$000DEF ; #27 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2775->X:$000DB9,8,16,S ; #27 实际正交电流

M2776->Y:$000DB9,8,16,S ; #27 实际直接电流

M2777->X:$000DBC,8,16, ; #27 正交电流环积分输出

M2778->Y:$000DBC,8,16,S ; #27 直接电流环积分输出

M2779->X:$000DAE,8,16, ; #27 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位) S

M2788->Y:$07A211,0,12,U ; IC 6 Ch 3 比较 A 部分计数

M2789->Y:$07A210,0,12,U ; IC 6 Ch 3 比较 B 部分计数

**电机 #27 轴定义寄存器**

M2791->L:$000DCF ; #27 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M2792->L:$000DD0 ; #27 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M2793->L:$000DD1 ; #27 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M2794->L:$000DD2 ; #27 轴偏差 (cts)

**第三个 Acc-24 通道 4 对应的伺服 IC6 的寄存器(通常适用于电机 #28)**

M2801->X:$07A219,0,24,S ; ENC4 24 位位置计数器

M2802->Y:$07A21A,8,16,S ; OUT4A 指令值; DAC 或者 PWM

M2803->X:$07A21B,0,24,S ; ENC4 捕捉位置

M2804->Y:$07A21B,8,16,S ; OUT4B 指令值; DAC 或者 PWM

M2805->Y:$07A21D,8,16,S ; ADC4A 输入值

M2806->Y:$07A21E,8,16,S ; ADC4B 输入值

M2807->Y:$07A21C,8,16,S ; OUT4C 指令值; PFM 或者 PWM

M2808->Y:$07A21F,0,24,S ; ENC4 比较 A 位置

M2809->X:$07A21F,0,24,S ; ENC4 比较 B 位置

M2810->X:$07A21E,0,24,S ; ENC4 比较自动增量值

M2811->X:$07A21D,11 ; ENC4 比较初始状态，写使能

M2812->X:$07A21D,12 ; ENC4 比较初始状态

M2814->X:$07A21D,14 ; AENA4 输出状态

M2815->X:$07A218,19 ; USER4 标记输入状态

M2816->X:$07A218,9 ; ENC4 比较输出值

M2817->X:$07A218,11 ; ENC4 捕捉标志

M2818->X:$07A218,8 ; ENC4 计数出错标志

M2819->X:$07A218,14 ; CHC4 输入状态

M2820->X:$07A218,16 ; HMFL4 标记输入状态

M2821->X:$07A218,17 ; PLIM4 标记输入状态

M2822->X:$07A218,18 ; MLIM4 标记输入状态

M2823->X:$07A218,15 ; FAULT4 标记输入状态
M2824->X:$07A218,20 ; 通道 4 W 标记输入状态
M2825->X:$07A218,21 ; 通道 4 V 标记输入状态
M2826->X:$07A218,22 ; 通道 4 U 标记输入状态
M2827->X:$07A218,23 ; 通道 4 T 标记输入状态
M2828->X:$07A218,20,4 ; 通道 4 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #28 状态位**

M2830->Y:$000E40,11,1 ; #28 停止在限位上的状态位
M2831->X:$000E30,21,1 ; #28 正限位设置位
M2832->X:$000E30,22,1 ; #28 负限位设置位
M2833->X:$000E30,13,1 ; #28 期望速度位零的状态位
M2835->X:$000E30,15,1 ; #28 暂停状态正在进行位
M2837->X:$000E30,17,1 ; #28 运行程序位
M2838->X:$000E30,18,1 ; #28 开环模式位
M2839->X:$000E30,19,1 ; #28 驱动器使能状态位
M2840->Y:$000E40,0,1 ; #28 后台在位位
M2841->Y:$000E40,1,1 ; #28 警告跟随误差位
M2842->Y:$000E40,2,1 ; #28 致命跟随误差位
M2843->Y:$000E40,3,1 ; #28 驱动器致命误差位
M2844->Y:$000E40,13,1 ; #28 前台在位位
M2845->Y:$000E40,10,1 ; #28 回零完成位
M2846->Y:$000E40,6,1 ; #28 积分跟随误差致命位
M2847->Y:$000E40,5,1 ; #28 $I^2T$ 故障位
M2848->Y:$000E40,8,1 ; #28 定相误差故障位
M2849->Y:$000E40,9,1 ; #28 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 3 节点 5 标志寄存器(通常应用于电机 #28)**

M2850->X:$003475,0,24 ; MACRO IC 3 节点 5 标志状态寄存器
M2851->Y:$003475,0,24 ; MACRO IC 3 节点 5 标志命令寄存器
M2853->X:$003475,20,4 ; MACRO IC 3 节点 5 TUVW 标志
M2854->Y:$003475,14,1 ; MACRO IC 3 节点 5 驱动器使能标志
M2855->X:$003475,15,1 ; MACRO IC 3 节点 5 节点/驱动器误差标志
M2856->X:$003475,16,1 ; MACRO IC 3 节点 5 回零标志

M2857->X:$003475,17,1 ; MACRO IC 3 节点 5 正限位标志

M2858->X:$003475,18,1 ; MACRO IC 3 节点 5 负限位标志

M2859->X:$003475,19,1 ; MACRO IC 3 节点 5 用户标志

**电机#28 运动寄存器**

M2861->D:$000E08 ; #28 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2862->D:$000E0B ; #28 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2863->D:$000E47 ; #28 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2864->D:$000E4C ; #28 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M2866->X:$000E1D,0,24,S ; #28 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2867->D:$000E0D ; #28 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M2868->X:$000E3F,8,16,S ; #28 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M2869->D:$000E10 ; #28 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M2870->D:$000E34 ; #28 当前相位位置 (包括小部分)

M2871->X:$000E34,24,S ; #28 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M2872->L:$000E57 ; #28 变量手动位置/距离 (计数)

M2873->Y:$000E4E,0,24,S ; #28 编码器回零捕捉位置(cts)

M2874->D:$000E6F ; #28 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2875->X:$000E39,8,16,S ; #28 实际正交电流

M2876->Y:$000E39,8,16,S ; #28 实际直接电流

M2877->X:$000E3C,8,16,S ; #28 正交电流环积分输出

M2878->Y:$000E3C,8,16,S ; #28 直接电流环积分输出

M2879->X:$000E2E,8,16,S ; #28 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

M2888->Y:$07A219,0,12,U ; IC 6 Ch 4 比较 A 部分计数

M2889->Y:$07A218,0,12,U ; IC 6 Ch 4 比较 B 部分计数

**电机 #28 轴定义寄存器**

M2891->L:$000E4F ; #28 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M2892->L:$000E50 ; #28 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M2893->L:$000E51 ; #28 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M2894->L:$000E52 ; #28 轴偏差 (cts)

**第三个 Acc-24 通道 5 对应的伺服 IC 7 的寄存器(通常适用于电机 #29)**

M2901->X:$07A301,0,24,S ; ENC5 24 位位置计数器

M2902->Y:$07A302,8,16,S ; OUT5A 指令值; DAC 或者 PWM

M2903->X:$07A303,0,24,S ; ENC5 捕捉位置
M2904->Y:$07A303,8,16,S ; OUT5B 指令值; DAC 或者 PWM
M2905->Y:$07A305,8,16,S ; ADC5A 输入值
M2906->Y:$07A306,8,16,S ; ADC5B 输入值
M2907->Y:$07A304,8,16,S ; OUT5C 指令值; PFM 或者 PWM
M2908->Y:$07A307,0,24,S ; ENC5 比较 A 位置
M2909->X:$07A307,0,24,S ; ENC5 比较 B 位置
M2910->X:$07A306,0,24,S ; ENC5 比较自动增量值
M2911->X:$07A305,11 ; ENC5 比较初始状态，写使能
M2912->X:$07A305,12 ; ENC5 比较初始状态
M2914->X:$07A305,14 ; AENA5 输出状态
M2915->X:$07A300,19 ; USER5 标记输入状态
M2916->X:$07A300,9 ; ENC5 比较输出值
M2917->X:$07A300,11 ; ENC5 捕捉标志
M2918->X:$07A300,8 ; ENC5 计数出错标志
M2919->X:$07A300,14 ; CHC5 输入状态
M2920->X:$07A300,16 ; HMFL5 标记输入状态
M2921->X:$07A300,17 ; PLIM5 标记输入状态
M2922->X:$07A300,18 ; MLIM5 标记输入状态
M2923->X:$07A300,15 ; FAULT5 标记输入状态
M2924->X:$07A300,20 ; 通道 5 W 标记输入状态
M2925->X:$07A300,21 ; 通道 5 V 标记输入状态
M2926->X:$07A300,22 ; 通道 5 U 标记输入状态
M2927->X:$07A300,23 ; 通道 5 T 标记输入状态
M2928->X:$07A300,20,4 ; 通道 5 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #29 状态位**

M2930->Y:$000EC0,11,1 ; #29 停止在限位上的状态位
M2931->X:$000EB0,21,1 ; #29 正限位设置位
M2932->X:$000EB0,22,1 ; #29 负限位设置位
M2933->X:$000EB0,13,1 ; #29 期望速度位零的状态位
M2935->X:$000EB0,15,1 ; #29 暂停状态正在进行位
M2937->X:$000EB0,17,1 ; #29 运行程序位

M2938->X:$000EB0,18,1 ; #29 开环模式位
M2939->X:$000EB0,19,1 ; #29 驱动器使能状态位
M2940->Y:$000EC0,0,1 ; #29 后台在位位
M2941->Y:$000EC0,1,1 ; #29 警告跟随误差位
M2942->Y:$000EC0,2,1 ; #29 致命跟随误差位
M2943->Y:$000EC0,3,1 ; #29 驱动器致命误差位
M2944->Y:$000EC0,13,1 ; #29 前台在位位
M2945->Y:$000EC0,10,1 ; #29 回零完成位
M2946->Y:$000EC0,6,1 ; #29 积分跟随误差致命位
M2947->Y:$000EC0,5,1 ; #29 I²T 故障位
M2948->Y:$000EC0,8,1 ; #29 定相误差故障位
M2949->Y:$000EC0,9,1 ; #29 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 3 节点 8 标志寄存器(通常应用于电机 #29)**

M2950->X:$003478,0,24 ; MACRO IC 3 节点 8 标志状态寄存器
M2951->Y:$003478,0,24 ; MACRO IC 3 节点 8 标志命令寄存器
M2953->X:$003478,20,4 ; MACRO IC 3 节点 8 TUVW 标志
M2954->Y:$003478,14,1 ; MACRO IC 3 节点 8 驱动器使能标志
M2955->X:$003478,15,1 ; MACRO IC 3 节点 8 节点/驱动器误差标志
M2956->X:$003478,16,1 ; MACRO IC 3 节点 8 回零标志
M2957->X:$003478,17,1 ; MACRO IC 3 节点 8 正限位标志
M2958->X:$003478,18,1 ; MACRO IC 3 节点 8 负限位标志
M2959->X:$003478,19,1 ; MACRO IC 3 节点 8 用户标志

**电机#29 运动寄存器**

M2961->D:$000E88 ; #29 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2962->D:$000E8B ; #29 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2963->D:$000EC7 ; #29 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2964->D:$000ECC ; #29 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M2966->X:$000E9D,0,24,S ; #29 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2967->D:$000E8D ; #29 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M2968->X:$000EBF,8,16,S ; #29 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M2969->D:$000E90 ; #29 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M2970->D:$000EB4 ; #29 当前相位位置 (包括小部分)

M2971->X:$000EB4,24,S ; #29 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M2972->L:$000ED7 ; #29 变量手动位置/距离 (计数)
M2973->Y:$000ECE,0,24,S ; #29 编码器回零捕捉位置(cts)
M2974->D:$000EEF ; #29 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2975->X:$000EB9,8,16,S ; #29 实际正交电流
M2976->Y:$000EB9,8,16,S ; #29 实际直接电流
M2977->X:$000EBC,8,16,S ; #29 正交电流环积分输出
M2978->Y:$000EBC,8,16,S ; #29 直接电流环积分输出
M2979->X:$000EAE,8,16,S ; #29 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M2988->Y:$07A301,0,12,U ; IC 7 Ch 1 比较 A 部分计数
M2989->Y:$07A300,0,12,U ; IC 7 Ch 1 比较 B 部分计数

**电机 #29 轴定义寄存器**

M2991->L:$000ECF ; #29 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M2992->L:$000ED0 ; #29 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M2993->L:$000ED1 ; #29 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M2994->L:$000ED2 ; #29 轴偏差 (cts)

**第三个 Acc-24 通道 6 对应的伺服 IC 7 的寄存器(通常适用于电机 #30)**

M3001->X:$07A309,0,24,S ; ENC6 24 位位置计数器
M3002->Y:$07A30A,8,16,S ; OUT6A 指令值; DAC 或者 PWM
M3003->X:$07A30B,0,24,S ; ENC6 捕捉位置
M3004->Y:$07A30B,8,16,S ; OUT6B 指令值; DAC 或者 PWM
M3005->Y:$07A30D,8,16,S ; ADC6A 输入值
M3006->Y:$07A30E,8,16,S ; ADC6B 输入值
M3007->Y:$07A30C,8,16,S ; OUT6C 指令值; PFM 或者 PWM
M3008->Y:$07A30F,0,24,S ; ENC6 比较 A 位置
M3009->X:$07A30F,0,24,S ; ENC6 比较 B 位置
M3010->X:$07A30E,0,24,S ; ENC6 比较自动增量值
M3011->X:$07A30D,11 ; ENC6 比较初始状态，写使能
M3012->X:$07A30D,12 ; ENC6 比较初始状态
M3014->X:$07A30D,14 ; AENA6 输出状态
M3015->X:$07A308,19 ; USER6 标记输入状态
M3016->X:$07A308,9 ; ENC6 比较输出值

M3017->X:$07A308,11 ; ENC6 捕捉标志
M3018->X:$07A308,8 ; ENC6 计数出错标志
M3019->X:$07A308,14 ; CHC6 输入状态
M3020->X:$07A308,16 ; HMFL6 标记输入状态
M3021->X:$07A308,17 ; PLIM6 标记输入状态
M3022->X:$07A308,18 ; MLIM6 标记输入状态
M3023->X:$07A308,15 ; FAULT6 标记输入状态
M3024->X:$07A308,20 ; 通道 6W 标记输入状态
M3025->X:$07A308,21 ; 通道 6V 标记输入状态
M3026->X:$07A308,22 ; 通道 6U 标记输入状态
M3027->X:$07A308,23 ; 通道 6 T 标记输入状态
M3028->X:$07A308,20,4 ; 通道 6TUVW 按 4 位值输入

**电机 #30 状态位**

M3030->Y:$000F40,11,1 ; #30 停止在限位上的状态位
M3031->X:$000F30,21,1 ; #30 正限位设置位
M3032->X:$000F30,22,1 ; #30 负限位设置位
M3033->X:$000F30,13,1 ; #30 期望速度位零的状态位
M3035->X:$000F30,15,1 ; #30 暂停状态正在进行位
M3037->X:$000F30,17,1 ; #30 运行程序位
M3038->X:$000F30,18,1 ; #30 开环模式位
M3039->X:$000F30,19,1 ; #30 驱动器使能状态位
M3040->Y:$000F40,0,1 ; #30 后台在位位
M3041->Y:$000F40,1,1 ; #30 警告跟随误差位
M3042->Y:$000F40,2,1 ; #30 致命跟随误差位
M3043->Y:$000F40,3,1 ; #30 驱动器致命误差位
M3044->Y:$000F40,13,1 ; #30 前台在位位
M3045->Y:$000F40,10,1 ; #30 回零完成位
M3046->Y:$000F40,6,1 ; #30 积分跟随误差致命位
M3047->Y:$000F40,5,1 ; #30 $I^2T$ 故障位
M3048->Y:$000F40,8,1 ; #30 定相误差故障位
M3049->Y:$000F40,9,1 ; #30 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 3 节点 9 标志寄存器(通常应用于电机 #30)**

M3050->X:$003479,0,24 ; MACRO IC 3 节点 9 标志状态寄存器
M3051->Y:$003479,0,24 ; MACRO IC 3 节点 9 标志命令寄存器
M3053->X:$003479,20,4 ; MACRO IC 3 节点 9 TUVW 标志
M3054->Y:$003479,14,1 ; MACRO IC 3 节点 9 驱动器使能标志
M3055->X:$003479,15,1 ; MACRO IC 3 节点 9 节点/驱动器误差标志
M3056->X:$003479,16,1 ; MACRO IC 3 节点 9 回零标志
M3057->X:$003479,17,1 ; MACRO IC 3 节点 9 正限位标志
M3058->X:$003479,18,1 ; MACRO IC 3 节点 9 负限位标志
M3059->X:$003479,19,1 ; MACRO IC 3 节点 9 用户标志

**电机#30 运动寄存器**

M3061->D:$000F08 ; #30 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M3062->D:$000F0B ; #30 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M3063->D:$000F47 ; #30 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M3064->D:$000F4C ; #30 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M3066->X:$000F1D,0,24,S ; #30 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M3067->D:$000F0D ; #30 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M3068->X:$000F3F,8,16,S ; #30 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M3069->D:$000F10 ; #30 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M3070->D:$000F34 ; #30 当前相位位置 (包括小部分)
M3071->X:$000F34,24,S ; #30 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M3072->L:$000F57 ; #30 变量手动位置/距离 (计数)
M3073->Y:$000F4E,0,24,S ; #30 编码器回零捕捉位置(cts)
M3074->D:$000F6F ; #30 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M3075->X:$000F39,8,16,S ; #30 实际正交电流
M3076->Y:$000F39,8,16,S ; #30 实际直接电流
M3077->X:$000F3C,8,16,S ; #30 正交电流环积分输出
M3078->Y:$000F3C,8,16,S ; #30 直接电流环积分输出
M3079->X:$000F2E,8,16,S ; #30 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M3088->Y:$07A309,0,12,U ; IC 7 Ch 2 比较 A 部分计数
M3089->Y:$07A308,0,12,U ; IC 7 Ch 2 比较 B 部分计数

**电机 #30 轴定义寄存器**

M3091->L:$000F4F ; #30 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M3092->L:$000F50 ; #30 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M3093->L:$000F51 ; #30Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M3094->L:$000F52 ; #30 轴偏差 (cts)

**第三个 Acc-24 通道 7 对应的伺服 IC 7 的寄存器(通常适用于电机 #31)**

M3101->X:$07A311,0,24,S ; ENC7 24 位位置计数器

M3102->Y:$07A312,8,16,S ; OUT7A 指令值; DAC 或者 PWM

M3103->X:$07A313,0,24,S ; ENC7 捕捉位置

M3104->Y:$07A313,8,16,S ; OUT7B 指令值; DAC 或者 PWM

M3105->Y:$07A315,8,16,S ; ADC7A 输入值

M3106->Y:$07A316,8,16,S ; ADC7B 输入值

M3107->Y:$07A314,8,16,S ; OUT7C 指令值; PFM 或者 PWM

M3108->Y:$07A317,0,24,S ; ENC7 比较 A 位置

M3109->X:$07A317,0,24,S ; ENC7 比较 B 位置

M3110->X:$07A316,0,24,S ; ENC7 比较自动增量值

M3111->X:$07A315,11 ; ENC7 比较初始状态，写使能

M3112->X:$07A315,12 ; ENC7 比较初始状态

M3114->X:$07A315,14 ; AENA7 输出状态

M3115->X:$07A310,19 ; USER7 标记输入状态

M3116->X:$07A310,9 ; ENC7 比较输出值

M3117->X:$07A310,11 ; ENC7 捕捉标志

M3118->X:$07A310,8 ; ENC7 计数出错标志

M3119->X:$07A310,14 ; CHC7 输入状态

M3120->X:$07A310,16 ; HMFL7 标记输入状态

M3121->X:$07A310,17 ; PLIM7 标记输入状态

M3122->X:$07A310,18 ; MLIM7 标记输入状态

M3123->X:$07A310,15 ; FAULT7 标记输入状态

M3124->X:$07A310,20 ; 通道 7 W 标记输入状态

M3125->X:$07A310,21 ; 通道 7 V 标记输入状态

M3126->X:$07A310,22 ; 通道 7 U 标记输入状态

M3127->X:$07A310,23 ; 通道 7 T 标记输入状态

M3128->X:$07A310,20,4 ; 通道 7 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #31 状态位**

M3130->Y:$000FC0,11,1 ; #31 停止在限位上的状态位
M3131->X:$000FB0,21,1 ; #31 正限位设置位
M3132->X:$000FB0,22,1 ; #31 负限位设置位
M3133->X:$000FB0,13,1 ; #31 期望速度位零的状态位
M3135->X:$000FB0,15,1 ; #31 暂停状态正在进行位
M3137->X:$000FB0,17,1 ; #31 运行程序位
M3138->X:$000FB0,18,1 ; #31 开环模式位
M3139->X:$000FB0,19,1 ; #31 驱动器使能状态位
M3140->Y:$000FC0,0,1 ; #31 后台在位位
M3141->Y:$000FC0,1,1 ; #31 警告跟随误差位
M3142->Y:$000FC0,2,1 ; #31 致命跟随误差位
M3143->Y:$000FC0,3,1 ; #31 驱动器致命误差位
M3144->Y:$000FC0,13,1 ; #31 前台在位位
M3145->Y:$000FC0,10,1 ; #31 回零完成位
M3146->Y:$000FC0,6,1 ; #31 积分跟随误差致命位
M3147->Y:$000FC0,5,1 ; #31 $I^2T$ 故障位
M3148->Y:$000FC0,8,1 ; #31 定相误差故障位
M3149->Y:$000FC0,9,1 ; #31 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 3 节点 12 标志寄存器(通常应用于电机 #31)**

M3150->X:$00347C,0,24 ; MACRO IC 3 节点 12 标志状态寄存器
M3151->Y:$00347C,0,24 ; MACRO IC 3 节点 12 标志命令寄存器
M3153->X:$00347C,20,4 ; MACRO IC 3 节点 12TUVW 标志
M3154->Y:$00347C,14,1 ; MACRO IC 3 节点 12 驱动器使能标志
M3155->X:$00347C,15,1 ; MACRO IC 3 节点 12 节点/驱动器误差标志
M3156->X:$00347C,16,1 ; MACRO IC 3 节点 12 回零标志
M3157->X:$00347C,17,1 ; MACRO IC 3 节点 12 正限位标志
M3158->X:$00347C,18,1 ; MACRO IC 3 节点 12 负限位标志
M3159->X:$00347C,19,1 ; MACRO IC 3 节点 12 用户标志

**电机#31 运动寄存器**

M3161->D:$000F88 ; #31 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M3162->D:$000F8B ; #31 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M3163->D:$000FC7 ; #31 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M3164->D:$000FCC ; #31 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M3166->X:$000F9D,0,24,S ; #31 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M3167->D:$000F8D ; #31 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M3168->X:$000FBF,8,16,S ; #31 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M3169->D:$000F90 ; #31 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M3170->D:$000FB4 ; #31 当前相位位置 (包括小部分)
M3171->X:$000FB4,24,S ; #31 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M3172->L:$000FD7 ; #31 变量手动位置/距离 (计数)
M3173->Y:$000FCE,0,24,S ; #31 编码器回零捕捉位置(cts)
M3174->D:$000FEF ; #31 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M3175->X:$000FB9,8,16,S ; #31 实际正交电流
M3176->Y:$000FB9,8,16,S ; #31 实际直接电流
M3177->X:$000FBC,8,16,S ; #31 正交电流环积分输出
M3178->Y:$000FBC,8,16,S ; #31 直接电流环积分输出
M3179->X:$000FAE,8,16,S ; #31 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M3188->Y:$07A311,0,12,U ; IC 7 Ch 3 比较 A 部分计数
M3189->Y:$07A310,0,12,U ; IC 7 Ch 3 比较 B 部分计数

**电机 #31 轴定义寄存器**

M3191->L:$000FCF ; #31 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M3192->L:$000FD0 ; #31 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M3193->L:$000FD1 ; #31 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M3194->L:$000FD2 ; #31 轴偏差 (cts)

**第三个 Acc-24 通道 8 对应的伺服 IC 7 的寄存器(通常适用于电机 #32)**

M3201->X:$07A319,0,24,S ; ENC8 24 位位置计数器
M3202->Y:$07A31A,8,16,S ; OUT8A 指令值; DAC 或者 PWM
M3203->X:$07A31B,0,24,S ; ENC8 捕捉位置
M3204->Y:$07A31B,8,16,S ; OUT8B 指令值; DAC 或者 PWM
M3205->Y:$07A31D,8,16,S ; ADC8A 输入值
M3206->Y:$07A31E,8,16,S ; ADC8B 输入值
M3207->Y:$07A31C,8,16,S ; OUT8C 指令值; PFM 或者 PWM
M3208->Y:$07A31F,0,24,S ; ENC8 比较 A 位置
M3209->X:$07A31F,0,24,S ; ENC8 比较 B 位置

M3210->X:$07A31E,0,24,S ; ENC8 比较自动增量值
M3211->X:$07A31D,11 ; ENC8 比较初始状态，写使能
M3212->X:$07A31D,12 ; ENC8 比较初始状态
M3214->X:$07A31D,14 ; AENA8 输出状态
M3215->X:$07A318,19 ; USER8 标记输入状态
M3216->X:$07A318,9 ; ENC8 比较输出值
M3217->X:$07A318,11 ; ENC8 捕捉标志
M3218->X:$07A318,8 ; ENC8 计数出错标志
M3219->X:$07A318,14 ; CHC8 输入状态
M3220->X:$07A318,16 ; HMFL8 标记输入状态
M3221->X:$07A318,17 ; PLIM8 标记输入状态
M3222->X:$07A318,18 ; MLIM8 标记输入状态
M3223->X:$07A318,15 ; FAULT8 标记输入状态
M3224->X:$07A318,20 ; 通道 8 W 标记输入状态
M3225->X:$07A318,21 ; 通道 8 V 标记输入状态
M3226->X:$07A318,22 ; 通道 8 U 标记输入状态
M3227->X:$07A318,23 ; 通道 8 T 标记输入状态
M3228->X:$07A318,20,4 ; 通道 8 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #32 状态位**

M3230->Y:$001040,11,1 ; #32 停止在限位上的状态位
M3231->X:$001030,21,1 ; #32 正限位设置位
M3232->X:$001030,22,1 ; #32 负限位设置位
M3233->X:$001030,13,1 ; #32 期望速度位零的状态位
M3235->X:$001030,15,1 ; #32 暂停状态正在进行位
M3237->X:$001030,17,1 ; #32 运行程序位
M3238->X:$001030,18,1 ; #32 开环模式位
M3239->X:$001030,19,1 ; #32 驱动器使能状态位
M3240->Y:$001040,0,1 ; #32 后台在位位
M3241->Y:$001040,1,1 ; #32 警告跟随误差位
M3242->Y:$001040,2,1 ; #32 致命跟随误差位
M3243->Y:$001040,3,1 ; #32 驱动器致命误差位
M3244->Y:$001040,13,1 ; #32 前台在位位

M3245->Y:$001040,10,1 ; #32 回零完成位

M3246->Y:$001040,6,1 ; #32 积分跟随误差致命位

M3247->Y:$001040,5,1 ; #32 $I^2T$ 故障位

M3248->Y:$001040,8,1 ; #32 定相误差故障位

M3249->Y:$001040,9,1 ; #32 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 3 节点 13 标志寄存器(通常应用于电机 #16)**

M3250->X:$00347D,0,24 ; MACRO IC 3 节点 13 标志状态寄存器

M3251->Y:$00347D,0,24 ; MACRO IC 3 节点 13 标志命令寄存器

M3253->X:$00347D,20,4 ; MACRO IC 3 节点 13 TUVW 标志

M3254->Y:$00347D,14,1 ; MACRO IC 3 节点 13 驱动器使能标志

M3255->X:$00347D,15,1 ; MACRO IC 3 节点 13 节点/驱动器误差标志

M3256->X:$00347D,16,1 ; MACRO IC 3 节点 13 回零标志

M3257->X:$00347D,17,1 ; MACRO IC 3 节点 13 正限位标志

M3258->X:$00347D,18,1 ; MACRO IC 3 节点 13 负限位标志

M3259->X:$00347D,19,1 ; MACRO IC 3 节点 13 用户标志

**电机#32 运动寄存器**

M3261->D:$001008 ; #32 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M3262->D:$00100B ; #32 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M3263->D:$001047 ; #32 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M3264->D:$00104C ; #32 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M3266->X:$00101D,0,24,S ; #32 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M3267->D:$00100D ; #32 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M3268->X:$00103F,8,16,S ; #32 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M3269->D:$001010 ; #32 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M3270->D:$001034 ; #32 当前相位位置 (包括小部分)

M3271->X:$001034,24,S ; #32 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M3272->L:$001057 ; #32 变量手动位置/距离 (计数)

M3273->Y:$00104E,0,24,S ; #32 编码器回零捕捉位置(cts)

M3274->D:$00106F ; #32 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M3275->X:$001039,8,16,S ; #32 实际正交电流

M3276->Y:$001039,8,16,S ; #32 实际直接电流

M3277->X:$00103C,8,16,S ; #32 正交电流环积分输出

M3278->Y:$00103C,8,16,S ; #32 直接电流环积分输出

M3279->X:$00102E,8,16,S ; #32 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

M3288->Y:$07A319,0,12,U ; IC 7 Ch 4 比较 A 部分计数

M3289->Y:$07A318,0,12,U ; IC 7 Ch 4 比较 B 部分计数

**电机 #32 轴定义寄存器**

M3291->L:$00104F ; #32 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M3292->L:$001050 ; #32 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M3293->L:$001051 ; #32 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M3294->L:$001052 ; #32 轴偏差 (cts)

**来自 Acc-36 的 Opt. 12 的多路复用 ADC 值**

M5061->Y:$003400,12,12,U ; 来自 I5061 的解复用低 ADC 寄存器

M5062->Y:$003402,12,12,U ; 来自 I5062 的解复用低 ADC 寄存器

M5063->Y:$003404,12,12,U ; 来自 I5063 的解复用低 ADC 寄存器

M5064->Y:$003406,12,12,U ; 来自 I5064 的解复用低 ADC 寄存器

M5065->Y:$003408,12,12,U ; 来自 I5065 的解复用低 ADC 寄存器

M5066->Y:$00340A,12,12,U ; 来自 I5066 的解复用低 ADC 寄存器

M5067->Y:$00340C,12,12,U ; 来自 I5067 的解复用低 ADC 寄存器

M5068->Y:$00340E,12,12,U ; 来自 I5068 的解复用低 ADC 寄存器

M5069->Y:$003410,12,12,U ; 来自 I5069 的解复用低 ADC 寄存器

M5070->Y:$003412,12,12,U ; 来自 I5070 的解复用低 ADC 寄存器

M5071->Y:$003414,12,12,U ; 来自 I5071 的解复用低 ADC 寄存器

M5072->Y:$003416,12,12,U ; 来自 I5072 的解复用低 ADC 寄存器

M5073->Y:$003418,12,12,U ; 来自 I5073 的解复用低 ADC 寄存器

M5074->Y:$00341A,12,12,U ; 来自 I5074 的解复用低 ADC 寄存器

M5075->Y:$00341C,12,12,U ; 来自 I5075 的解复用低 ADC 寄存器

M5076->Y:$00341E,12,12,U ; 来自 I5076 的解复用低 ADC 寄存器

M5081->Y:$003401,12,12,U ; 来自 I5061 的解复用高 ADC 寄存器

M5082->Y:$003403,12,12,U ; 来自 I5062 的解复用高 ADC 寄存器

M5083->Y:$003405,12,12,U ; 来自 I5063 的解复用高 ADC 寄存器

M5084->Y:$003407,12,12,U ; 来自 I5064 的解复用高 ADC 寄存器

M5085->Y:$003409,12,12,U ; 来自 I5065 的解复用高 ADC 寄存器

M5086->Y:$00340B,12,12,U ; 来自 I5066 的解复用高 ADC 寄存器

M5087->Y:$00340D,12,12,U ; 来自 I5067 的解复用高 ADC 寄存器
M5088->Y:$00340F,12,12,U ; 来自 I5068 的解复用高 ADC 寄存器
M5089->Y:$003411,12,12,U ; 来自 I5069 的解复用高 ADC 寄存器
M5090->Y:$003413,12,12,U ; 来自 I5070 的解复用高 ADC 寄存器
M5091->Y:$003415,12,12,U ; 来自 I5071 的解复用高 ADC 寄存器
M5092->Y:$003417,12,12,U ; 来自 I5072 的解复用高 ADC 寄存器
M5093->Y:$003419,12,12,U ; 来自 I5073 的解复用高 ADC 寄存器
M5094->Y:$00341B,12,12,U ; 来自 I5074 的解复用高 ADC 寄存器
M5095->Y:$00341D,12,12,U ; 来自 I5075 的解复用高 ADC 寄存器
M5096->Y:$00341F,12,12,U ; 来自 I5076 的解复用高 ADC 寄存器

**坐标系 1 (&1) 计时器**

M5111->X:$002015,0,24,S ; &1 Isx11 计时器(适合于同步分配)
M5112->Y:$002015,0,24,S ; &1 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 1 (&1)计算终端运动位置**

M5141->L:$002041 ; &1 A-轴目标位置 (工程单位)
M5142->L:$002042 ; &1 B-轴目标位置 (工程单位)
M5143->L:$002043 ; &1 C-轴目标位置 (工程单位)
M5144->L:$002044 ; &1 U-轴目标位置 (工程单位)
M5145->L:$002045 ; &1 V-轴目标位置 (工程单位)
M5146->L:$002046 ; &1 W-轴目标位置 (工程单位)
M5147->L:$002047 ; &1 X-轴目标位置 (工程单位)
M5148->L:$002048 ; &1 Y-轴目标位置 (工程单位)
M5149->L:$002049 ; &1 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 1 (&1) 状态位**

M5180->X:$002040,0,1 ; &1 程序运行位
M5181->Y:$00203F,21,1 ; &1 圆弧-半径-错误位
M5182->Y:$00203F,22,1 ; &1 运行时间错误位
M5184->X:$002040,4,1 ; &1 连续运动请求
M5187->Y:$00203F,17,1 ; &1 在位位(电机 AND)
M5188->Y:$00203F,18,1 ; &1 警告跟随错误位(OR)
M5189->Y:$00203F,19,1 ; &1 致命跟随错误位(OR)
M5190->Y:$00203F,20,1 ; &1 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 1 (&1) 变量**

M5197->X:$002000,0,24,S ; &1 主机指令时基(I10 单位)

M5198->X:$002002,0,24,S ; &1 当前时基(I10 单位)

**坐标系 2 (&2) 计时器**

M5211->X:$002115,0,24,S ; &2 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M5212->Y:$002115,0,24,S ; &2 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 2 (&2)计算终端运动位置**

M5241->L:$002141 ; &2 A-轴目标位置 (工程单位)

M5242->L:$002142 ; &2 B-轴目标位置 (工程单位)

M5243->L:$002143 ; &2 C-轴目标位置 (工程单位)

M5244->L:$002144 ; &2 U-轴目标位置 (工程单位)

M5245->L:$002145 ; &2 V-轴目标位置 (工程单位)

M5246->L:$002146 ; &2 W-轴目标位置 (工程单位)

M5247->L:$002147 ; &2 X-轴目标位置 (工程单位)

M5248->L:$002148 ; &2 Y-轴目标位置 (工程单位)

M5249->L:$002149 ; &2 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 2(&2) 状态位**

M5280->X:$002140,0,1 ; &2 程序运行位

M5281->Y:$00213F,21,1 ; &2 圆弧-半径-错误位

M5282->Y:$00213F,22,1 ; &2 运行时间错误位

M5284->X:$002140,4,1 ; &2 连续运动请求

M5287->Y:$00213F,17,1 ; &2 在位位(电机 AND)

M5288->Y:$00213F,18,1 ; &2 警告跟随错误位(OR)

M5289->Y:$00213F,19,1 ; &2 致命跟随错误位(OR)

M5290->Y:$00213F,20,1 ; &2 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 2 (&2) 变量**

M5297->X:$002100,0,24,S ; &2 主机给定时基(I10 单位)

M5298->X:$002102,0,24,S ; &2 当前时基(I10 单位)

**坐标系 3 (&3) 计时器**

M5311->X:$002215,0,24,S ; &3 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M5312->Y:$002215,0,24,S ; &3 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 3 (&3)计算终端运动位置**

M5341->L:$002241 ; &3 A-轴目标位置 (工程单位)
M5342->L:$002242 ; &3 B-轴目标位置 (工程单位)
M5343->L:$002243 ; &3 C-轴目标位置 (工程单位)
M5344->L:$002244 ; &3 U-轴目标位置 (工程单位)
M5345->L:$002245 ; &3 V-轴目标位置 (工程单位)
M5346->L:$002246 ; &3 W-轴目标位置 (工程单位)
M5347->L:$002247 ; &3 X-轴目标位置 (工程单位)
M5348->L:$002248 ; &3 Y-轴目标位置 (工程单位)
M5349->L:$002249 ; &3 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 3(&3) 状态位**

M5380->X:$002240,0,1 ; &3 程序运行位
M5381->Y:$00223F,21,1 ; &3 圆弧-半径-错误位
M5382->Y:$00223F,22,1 ; &3 运行时间错误位
M5384->X:$002240,4,1 ; &3 连续运动请求
M5387->Y:$00223F,17,1 ; &3 在位位(电机 AND)
M5388->Y:$00223F,18,1 ; &3 警告跟随错误位(OR)
M5389->Y:$00223F,19,1 ; &3 致命跟随错误位(OR)
M5390->Y:$00223F,20,1 ; &3 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 3 (&3) 变量**

M5397->X:$002200,0,24,S ; &3 主机给定时基(I10 单位)
M5398->X:$002202,0,24,S ; &3 当前时基(I10 单位)

**坐标系 4 (&4) 计时器**

M5411->X:$002315,0,24,S ; &4 Isx11 计时器(适合于同步分配)
M5412->Y:$002315,0,24,S ; &4 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 4 (&4)计算终端运动位置**

M5441->L:$002341 ; &4 A-轴目标位置 (工程单位)
M5442->L:$002342 ; &4 B-轴目标位置 (工程单位)
M5443->L:$002343 ; &4 C-轴目标位置 (工程单位)
M5444->L:$002344 ; &4 U-轴目标位置 (工程单位)
M5445->L:$002345 ; &4 V-轴目标位置 (工程单位)
M5446->L:$002346 ; &4 W-轴目标位置 (工程单位)
M5447->L:$002347 ; &4 X-轴目标位置 (工程单位)

M5448->L:$002348 ; &4 Y-轴目标位置 (工程单位)

M5449->L:$002349 ; &4 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 4(&4) 状态位**

M5480->X:$002340,0,1 ; &4 程序运行位

M5481->Y:$00233F,21,1 ; &4 圆弧-半径-错误位

M5482->Y:$00233F,22,1 ; &4 运行时间错误位

M5484->X:$002340,4,1 ; &4 连续运动请求

M5487->Y:$00233F,17,1 ; &4 在位位(电机 AND)

M5488->Y:$00233F,18,1 ; &4 警告跟随错误位(OR)

M5489->Y:$00233F,19,1 ; &4 致命跟随错误位(OR)

M5490->Y:$00233F,20,1 ; &4 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 4 (&4) 变量**

M5497->X:$002300,0,24,S ; &4 主机给定时基(I10 单位)

M5498->X:$002302,0,24,S ; &4 当前时基(I10 单位)

**坐标系 5 (&5) 计时器**

M5511->X:$002415,0,24,S ; &5 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M5512->Y:$002415,0,24,S ; &5 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 5 (&5)计算终端运动位置**

M5541->L:$002441 ; &5 A-轴目标位置 (工程单位)

M5542->L:$002442 ; &5 B-轴目标位置 (工程单位)

M5543->L:$002443 ; &5 C-轴目标位置 (工程单位)

M5544->L:$002444 ; &5 U-轴目标位置 (工程单位)

M5545->L:$002445 ; &5 V-轴目标位置 (工程单位)

M5546->L:$002446 ; &5 W-轴目标位置 (工程单位)

M5547->L:$002447 ; &5 X-轴目标位置 (工程单位)

M5548->L:$002448 ; &5 Y-轴目标位置 (工程单位)

M5549->L:$002449 ; &5 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 5(&5) 状态位**

M5580->X:$002440,0,1 ; &5 程序运行位

M5581->Y:$00243F,21,1 ; &5 圆弧-半径-错误位

M5582->Y:$00243F,22,1 ; &5 运行时间错误位

M5584->X:$002440,4,1 ; &5 连续运动请求

M5587->Y:$00243F,17,1 ; &5 在位位(电机 AND)

M5588->Y:$00243F,18,1 ; &5 警告跟随错误位(OR)

M5589->Y:$00243F,19,1 ; &5 致命跟随错误位(OR)

M5590->Y:$00243F,20,1 ; &5 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 5 (&5) 变量**

M5597->X:$002400,0,24,S ; &5 主机给定时基(I10 单位)

M5598->X:$002402,0,24,S ; &5 当前时基(I10 单位)

**坐标系 6 (&6) 计时器**

M5611->X:$002515,0,24,S ; &6 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M5612->Y:$002515,0,24,S ; &6 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 6 (&6)计算终端运动位置**

M5641->L:$002541 ; &6 A-轴目标位置 (工程单位)

M5642->L:$002542 ; &6 B-轴目标位置 (工程单位)

M5643->L:$002543 ; &6 C-轴目标位置 (工程单位)

M5644->L:$002544 ; &6 U-轴目标位置 (工程单位)

M5645->L:$002545 ; &6 V-轴目标位置 (工程单位)

M5646->L:$002546 ; &6 W-轴目标位置 (工程单位)

M5647->L:$002547 ; &6 X-轴目标位置 (工程单位)

M5648->L:$002548 ; &6 Y-轴目标位置 (工程单位)

M5649->L:$002549 ; &6 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 6(&6) 状态位**

M5680->X:$002540,0,1 ; &6 程序运行位

M5681->Y:$00253F,21,1 ; &6 圆弧-半径-错误位

M5682->Y:$00253F,22,1 ; &6 运行时间错误位

M5684->X:$002540,4,1 ; &6 连续运动请求

M5687->Y:$00253F,17,1 ; &6 在位位(电机 AND)

M5688->Y:$00253F,18,1 ; &6 警告跟随错误位(OR)

M5689->Y:$00253F,19,1 ; &6 致命跟随错误位(OR)

M5690->Y:$00253F,20,1 ; &6 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 6 (&6) 变量**

M5697->X:$002500,0,24,S ; &6 主机给定时基(I10 单位)

M5698->X:$002502,0,24,S ; &6 当前时基(I10 单位)

**坐标系 7 (&7) 计时器**

M5711->X:$002615,0,24,S ; &7 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M5712->Y:$002615,0,24,S ; &7 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 7 (&7)计算终端运动位置**

M5741->L:$002641 ; &7 A-轴目标位置 (工程单位)

M5742->L:$002642 ; &7 B-轴目标位置 (工程单位)

M5743->L:$002643 ; &7 C-轴目标位置 (工程单位)

M5744->L:$002644 ; &7 U-轴目标位置 (工程单位)

M5745->L:$002645 ; &7 V-轴目标位置 (工程单位)

M5746->L:$002646 ; &7 W-轴目标位置 (工程单位)

M5747->L:$002647 ; &7 X-轴目标位置 (工程单位)

M5748->L:$002648 ; &7 Y-轴目标位置 (工程单位)

M5749->L:$002649 ; &7 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 7 (&7) 状态位**

M5780->X:$002640,0,1 ; &7 程序运行位

M5781->Y:$00263F,21,1 ; &7 圆弧-半径-错误位

M5782->Y:$00263F,22,1 ; &7 运行时间错误位

M5784->X:$002640,4,1 ; &7 连续运动请求

M5787->Y:$00263F,17,1 ; &7 在位位(电机 AND)

M5788->Y:$00263F,18,1 ; &7 警告跟随错误位(OR)

M5789->Y:$00263F,19,1 ; &7 致命跟随错误位(OR)

M5790->Y:$00263F,20,1 ; &7 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 7 (&7) 变量**

M5797->X:$002600,0,24,S ; &7 主机给定时基(I10 单位)

M5798->X:$002602,0,24,S ; &7 当前时基(I10 单位)

**坐标系 8 (&8) 计时器**

M5811->X:$002715,0,24,S ; &8 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M5812->Y:$002715,0,24,S ; &8 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 8 (&8)计算终端运动位置**

M5841->L:$002741 ; &8 A-轴目标位置 (工程单位)

M5842->L:$002742 ; &8 B-轴目标位置 (工程单位)

M5843->L:$002743 ; &8 C-轴目标位置 (工程单位)

M5844->L:$002744 ; &8 U-轴目标位置 (工程单位)
M5845->L:$002745 ; &8 V-轴目标位置 (工程单位)
M5846->L:$002746 ; &8 W-轴目标位置 (工程单位)
M5847->L:$002747 ; &8 X-轴目标位置 (工程单位)
M5848->L:$002748 ; &8 Y-轴目标位置 (工程单位)
M5849->L:$002749 ; &8 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 8 (&8) 状态位**

M5880->X:$002740,0,1 ; &8 程序运行位
M5881->Y:$00273F,21,1 ; &8 圆弧-半径-错误位
M5882->Y:$00273F,22,1 ; &8 运行时间错误位
M5884->X:$002740,4,1 ; &8 连续运动请求
M5887->Y:$00273F,17,1 ; &8 在位位(电机 AND)
M5888->Y:$00273F,18,1 ; &8 警告跟随错误位(OR)
M5889->Y:$00273F,19,1 ; &8 致命跟随错误位(OR)
M5890->Y:$00273F,20,1 ; &8 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 8 (&8) 变量**

M5897->X:$002700,0,24,S ; &8 主机给定时基(I10 单位)
M5898->X:$002702,0,24,S ; &8 当前时基(I10 单位)

**坐标系 9 (&9) 计时器**

M5911->X:$002815,0,24,S ; &9 Isx11 计时器(适合于同步分配)
M5912->Y:$002815,0,24,S ; &9 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 9 (&9)计算终端运动位置**

M5941->L:$002841 ; &9 A-轴目标位置 (工程单位)
M5942->L:$002842 ; &9 B-轴目标位置 (工程单位)
M5943->L:$002843 ; &9 C-轴目标位置 (工程单位)
M5944->L:$002844 ; &9 U-轴目标位置 (工程单位)
M5945->L:$002845 ; &9 V-轴目标位置 (工程单位)
M5946->L:$002846 ; &9 W-轴目标位置 (工程单位)
M5947->L:$002847 ; &9 X-轴目标位置 (工程单位)
M5948->L:$002848 ; &9 Y-轴目标位置 (工程单位)
M5949->L:$002849 ; &9 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 1 (&1) 状态位**

M5980->X:$002840,0,1 ; &9 程序运行位

M5981->Y:$00283F,21,1 ; &9 圆弧-半径-错误位

M5982->Y:$00283F,22,1 ; &9 运行时间错误位

M5984->X:$002840,4,1 ; &9 连续运动请求

M5987->Y:$00283F,17,1 ; &9 在位位(电机 AND)

M5988->Y:$00283F,18,1 ; &9 警告跟随错误位(OR)

M5989->Y:$00283F,19,1 ; &9 致命跟随错误位(OR)

M5990->Y:$00283F,20,1 ; &9 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 1 (&1) 变量**

M5997->X:$002800,0,24,S ; &9 主机给定时基(I10 单位)

M5998->X:$002802,0,24,S ; &9 当前时基(I10 单位)

**坐标系 10 (&10) 计时器**

M6011->X:$002915,0,24,S ; &10 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M6012->Y:$002915,0,24,S ; &10 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 10 (&10)计算终端运动位置**

M6041->L:$002941 ; &10 A-轴目标位置 (工程单位)

M6042->L:$002942 ; &10 B-轴目标位置 (工程单位)

M6043->L:$002943 ; &10 C-轴目标位置 (工程单位)

M6044->L:$002944 ; &10 U-轴目标位置 (工程单位)

M6045->L:$002945 ; &10 V-轴目标位置 (工程单位)

M6046->L:$002946 ; &10 W-轴目标位置 (工程单位)

M6047->L:$002947 ; &10 X-轴目标位置 (工程单位)

M6048->L:$002948 ; &10 Y-轴目标位置 (工程单位)

M6049->L:$002949 ; &10 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 10 (&10) 状态位**

M6080->X:$002940,0,1 ; &10 程序运行位

M6081->Y:$00293F,21,1 ; &10 圆弧-半径-错误位

M6082->Y:$00293F,22,1 ; &10 运行时间错误位

M6084->X:$002940,4,1 ; &10 连续运动请求

M6087->Y:$00293F,17,1 ; &10 在位位(电机 AND)

M6088->Y:$00293F,18,1 ; &10 警告跟随错误位(OR)

M6089->Y:$00293F,19,1 ; &10 致命跟随错误位(OR)

M6090->Y:$00293F,20,1 ; &10 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 10 (&10) 变量**

M6097->X:$002900,0,24,S ; &10 主机给定时基(I10 单位)

M6098->X:$002902,0,24,S ; &10 当前时基(I10 单位)

**坐标系 11 (&11) 计时器**

M6111->X:$002A15,0,24,S ; &11 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M6112->Y:$002A15,0,24,S ; &11 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 11 (&11)计算终端运动位置**

M6141->L:$002A41 ; &11 A-轴目标位置 (工程单位)

M6142->L:$002A42 ; &11 B-轴目标位置 (工程单位)

M6143->L:$002A43 ; &11 C-轴目标位置 (工程单位)

M6144->L:$002A44 ; &11 U-轴目标位置 (工程单位)

M6145->L:$002A45 ; &11 V-轴目标位置 (工程单位)

M6146->L:$002A46 ; &11 W-轴目标位置 (工程单位)

M6147->L:$002A47 ; &11 X-轴目标位置 (工程单位)

M6148->L:$002A48 ; &11 Y-轴目标位置 (工程单位)

M6149->L:$002A49 ; &11 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 11 (&11) 状态位**

M6180->X:$002A40,0,1 ; &11 程序运行位

M6181->Y:$002A3F,21,1 ; &11 圆弧-半径-错误位

M6182->Y:$002A3F,22,1 ; &11 运行时间错误位

M6184->X:$002A40,4,1 ; &11 连续运动请求

M6187->Y:$002A3F,17,1 ; &11 在位位(电机 AND)

M6188->Y:$002A3F,18,1 ; &11 警告跟随错误位(OR)

M6189->Y:$002A3F,19,1 ; &11 致命跟随错误位(OR)

M6190->Y:$002A3F,20,1 ; &11 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 11 (&11) 变量**

M6197->X:$002A00,0,24,S ; &11 主机给定时基(I10 单位)

M6198->X:$002A02,0,24,S ; &11 当前时基(I10 单位)

**坐标系 12 (&12) 计时器**

M6211->X:$002B15,0,24,S ; &12 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M6212->Y:$002B15,0,24,S ; &12 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 12 (&12)计算终端运动位置**

M6241->L:$002B41 ; &12 A-轴目标位置 (工程单位)
M6242->L:$002B42 ; &12 B-轴目标位置 (工程单位)
M6243->L:$002B43 ; &12 C-轴目标位置 (工程单位)
M6244->L:$002B44 ; &12 U-轴目标位置 (工程单位)
M6245->L:$002B45 ; &12 V-轴目标位置 (工程单位)
M6246->L:$002B46 ; &12 W-轴目标位置 (工程单位)
M6247->L:$002B47 ; &12 X-轴目标位置 (工程单位)
M6248->L:$002B48 ; &12 Y-轴目标位置 (工程单位)
M6249->L:$002B49 ; &12 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 12 (&12) 状态位**

M6280->X:$002B40,0,1 ; &12 程序运行位
M6281->Y:$002B3F,21,1 ; &12 圆弧-半径-错误位
M6282->Y:$002B3F,22,1 ; &12 运行时间错误位
M6284->X:$002B40,4,1 ; &12 连续运动请求
M6287->Y:$002B3F,17,1 ; &12 在位位(电机 AND)
M6288->Y:$002B3F,18,1 ; &12 警告跟随错误位(OR)
M6289->Y:$002B3F,19,1 ; &12 致命跟随错误位(OR)
M6290->Y:$002B3F,20,1 ; &12 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 12 (&12) 变量**

M6297->X:$002B00,0,24,S ; &12 主机给定时基(I10 单位)
M6298->X:$002B02,0,24,S ; &12 当前时基(I10 单位)

**坐标系 13 (&13) 计时器**

M6311->X:$002C15,0,24,S ; &13 Isx11 计时器(适合于同步分配)
M6312->Y:$002C15,0,24,S ; &13 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 13 (&13)计算终端运动位置**

M6341->L:$002C41 ; &13 A-轴目标位置 (工程单位)
M6342->L:$002C42 ; &13 B-轴目标位置 (工程单位)
M6343->L:$002C43 ; &13 C-轴目标位置 (工程单位)
M6344->L:$002C44 ; &13 U-轴目标位置 (工程单位)
M6345->L:$002C45 ; &13 V-轴目标位置 (工程单位)
M6346->L:$002C46 ; &13 W-轴目标位置 (工程单位)

M6347->L:$002C47 ; &13 X-轴目标位置 (工程单位)

M6348->L:$002C48 ; &13 Y-轴目标位置 (工程单位)

M6349->L:$002C49 ; &13 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 13 (&13) 状态位**

M6380->X:$002C40,0,1 ; &13 程序运行位

M6381->Y:$002C3F,21,1 ; &13 圆弧-半径-错误位

M6382->Y:$002C3F,22,1 ; &13 运行时间错误位

M6384->X:$002C40,4,1 ; &13 连续运动请求

M6387->Y:$002C3F,17,1 ; &13 在位位(电机 AND)

M6388->Y:$002C3F,18,1 ; &13 警告跟随错误位(OR)

M6389->Y:$002C3F,19,1 ; &13 致命跟随错误位(OR)

M6390->Y:$002C3F,20,1 ; &13 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 13 (&13) 变量**

M6397->X:$002C00,0,24,S ; &13 主机给定时基(I10 单位)

M6398->X:$002C02,0,24,S ; &13 当前时基(I10 单位)

**坐标系 14 (&14) 计时器**

M6411->X:$002D15,0,24,S ; &14 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M6412->Y:$002D15,0,24,S ; &14 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 14 (&14)计算终端运动位置**

M6441->L:$002D41 ; &14 A-轴目标位置 (工程单位)

M6442->L:$002D42 ; &14 B-轴目标位置 (工程单位)

M6443->L:$002D43 ; &14 C-轴目标位置 (工程单位)

M6444->L:$002D44 ; &14 U-轴目标位置 (工程单位)

M6445->L:$002D45 ; &14 V-轴目标位置 (工程单位)

M6446->L:$002D46 ; &14 W-轴目标位置 (工程单位)

M6447->L:$002D47 ; &14 X-轴目标位置 (工程单位)

M6448->L:$002D48 ; &14 Y-轴目标位置 (工程单位)

M6449->L:$002D49 ; &14 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 14 (&14) 状态位**

M6480->X:$002D40,0,1 ; &14 程序运行位

M6481->Y:$002D3F,21,1 ; &14 圆弧-半径-错误位

M6482->Y:$002D3F,22,1 ; &14 运行时间错误位

M6484->X:$002D40,4,1 ; &14 连续运动请求

M6487->Y:$002D3F,17,1 ; &14 在位位(电机 AND)

M6488->Y:$002D3F,18,1 ; &14 警告跟随错误位(OR)

M6489->Y:$002D3F,19,1 ; &14 致命跟随错误位(OR)

M6490->Y:$002D3F,20,1 ; &14 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 14 (&14) 变量**

M6497->X:$002D00,0,24,S ; &14 主机给定时基(I10 单位)

M6498->X:$002D02,0,24,S ; &14 当前时基(I10 单位)

**坐标系 15 (&15) 计时器**

M6511->X:$002E15,0,24,S ; &15 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M6512->Y:$002E15,0,24,S ; &15 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 15 (&15)计算终端运动位置**

M6541->L:$002E41 ; &15 A-轴目标位置 (工程单位)

M6542->L:$002E42 ; &15 B-轴目标位置 (工程单位)

M6543->L:$002E43 ; &15 C-轴目标位置 (工程单位)

M6544->L:$002E44 ; &15 U-轴目标位置 (工程单位)

M6545->L:$002E45 ; &15 V-轴目标位置 (工程单位)

M6546->L:$002E46 ; &15 W-轴目标位置 (工程单位)

M6547->L:$002E47 ; &15 X-轴目标位置 (工程单位)

M6548->L:$002E48 ; &15 Y-轴目标位置 (工程单位)

M6549->L:$002E49 ; &15 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 15 (&15) 状态位**

M6580->X:$002E40,0,1 ; &15 程序运行位

M6581->Y:$002E3F,21,1 ; &15 圆弧-半径-错误位

M6582->Y:$002E3F,22,1 ; &15 运行时间错误位

M6584->X:$002E40,4,1 ; &15 连续运动请求

M6587->Y:$002E3F,17,1 ; &15 在位位(电机 AND)

M6588->Y:$002E3F,18,1 ; &15 警告跟随错误位(OR)

M6589->Y:$002E3F,19,1 ; &15 致命跟随错误位(OR)

M6590->Y:$002E3F,20,1 ; &15 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 15 (&15) 变量**

M6597->X:$002E00,0,24,S ; &15 主机给定时基(I10 单位)

M6598->X:$002E02,0,24,S ; &15 当前时基(I10 单位)

**坐标系 16 (&16) 计时器**

M6611->X:$002F15,0,24,S ; &16 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M6612->Y:$002F15,0,24,S ; &16 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 16 (&16)计算终端运动位置**

M6641->L:$002F41 ; &16 A-轴目标位置 (工程单位)

M6642->L:$002F42 ; &16 B-轴目标位置 (工程单位)

M6643->L:$002F43 ; &16 C-轴目标位置 (工程单位)

M6644->L:$002F44 ; &16 U-轴目标位置 (工程单位)

M6645->L:$002F45 ; &16 V-轴目标位置 (工程单位)

M6646->L:$002F46 ; &16 W-轴目标位置 (工程单位)

M6647->L:$002F47 ; &16 X-轴目标位置 (工程单位)

M6648->L:$002F48 ; &16 Y-轴目标位置 (工程单位)

M6649->L:$002F49 ; &16 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 16(&16) 状态位**

M6680->X:$002F40,0,1 ; &16 程序运行位

M6681->Y:$002F3F,21,1 ; &16 圆弧-半径-错误位

M6682->Y:$002F3F,22,1 ; &16 运行时间错误位

M6684->X:$002F40,4,1 ; &16 连续运动请求

M6687->Y:$002F3F,17,1 ; &16 在位位(电机 AND)

M6688->Y:$002F3F,18,1 ; &16 警告跟随错误位(OR)

M6689->Y:$002F3F,19,1 ; &16 致命跟随错误位(OR)

M6690->Y:$002F3F,20,1 ; &16 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 16 (&16) 变量**

M6697->X:$002F00,0,24,S ; &16 主机给定时基(I10 单位)

M6698->X:$002F02,0,24,S ; &16 当前时基(I10 单位)

**Acc-14 I/O M 变量 (第一个 Acc-14)**

M7000->Y:$078A00,0,1 ; 0 号输入输出

M7001->Y:$078A00,1,1 ; 1 号输入输出

M7002->Y:$078A00,2,1 ; 2 号输入输出

M7003->Y:$078A00,3,1 ; 3 号输入输出

M7004->Y:$078A00,4,1 ; 4 号输入输出

```
M7005->Y:$078A00,5,1          ; 5 号输入输出
M7006->Y:$078A00,6,1          ; 6 号输入输出
M7007->Y:$078A00,7,1          ; 7 号输入输出
M7008->Y:$078A00,8,1          ; 8 号输入输出
M7009->Y:$078A00,9,1          ; 9 号输入输出
M7010->Y:$078A00,10,1         ; 10 号输入输出
M7011->Y:$078A00,11,1         ; 11 号输入输出
M7012->Y:$078A00,12,1         ; 12 号输入输出
M7013->Y:$078A00,13,1         ; 13 号输入输出
M7014->Y:$078A00,14,1         ; 14 号输入输出
M7015->Y:$078A00,15,1         ; 15 号输入输出
M7016->Y:$078A00,16,1         ; 16 号输入输出
M7017->Y:$078A00,17,1         ; 17 号输入输出
M7018->Y:$078A00,18,1         ; 18 号输入输出
M7019->Y:$078A00,19,1         ; 19 号输入输出
M7020->Y:$078A00,20,1         ; 20 号输入输出
M7021->Y:$078A00,21,1         ; 21 号输入输出
M7022->Y:$078A00,22,1         ; 22 号输入输出
M7023->Y:$078A00,23,1         ; 23 号输入输出
M7024->Y:$078A01,0,1          ; 24 号输入输出
M7025->Y:$078A01,1,1          ; 25 号输入输出
M7026->Y:$078A01,2,1          ; 26 号输入输出
M7027->Y:$078A01,3,1          ; 27 号输入输出
M7028->Y:$078A01,4,1          ; 28 号输入输出
M7029->Y:$078A01,5,1          ; 29 号输入输出
M7030->Y:$078A01,6,1          ; 30 号输入输出
M7031->Y:$078A01,7,1          ; 31 号输入输出
M7032->Y:$078A01,8,1          ; 32 号输入输出
M7033->Y:$078A01,9,1          ; 33 号输入输出
M7034->Y:$078A01,10,1         ; 34 号输入输出
M7035->Y:$078A01,11,1         ; 35 号输入输出
M7036->Y:$078A01,12,1         ; 36 号输入输出
```

M7037->Y:$078A01,13,1 ; 37 号输入输出
M7038->Y:$078A01,14,1 ; 38 号输入输出
M7039->Y:$078A01,15,1 ; 39 号输入输出
M7040->Y:$078A01,16,1 ; 40 号输入输出
M7041->Y:$078A01,17,1 ; 41 号输入输出
M7042->Y:$078A01,18,1 ; 42 号输入输出
M7043->Y:$078A01,19,1 ; 43 号输入输出
M7044->Y:$078A01,20,1 ; 44 号输入输出
M7045->Y:$078A01,21,1 ; 45 号输入输出
M7046->Y:$078A01,22,1 ; 46 号输入输出
M7047->Y:$078A01,23,1 ; 47 号输入输出

**编码器转换表中的结果寄存器(M8xxx 与 I8xxx 相匹配)**

M8000->X:$003501,0,24,S ; 从转换表中得出的第 0 行
M8001->X:$003502,0,24,S ; 从转换表中得出的第 1 行
M8002->X:$003503,0,24,S ; 从转换表中得出的第 2 行
M8003->X:$003504,0,24,S ; 从转换表中得出的第 3 行
M8004->X:$003505,0,24,S ; 从转换表中得出的第 4 行
M8005->X:$003506,0,24,S ; 从转换表中得出的第 5 行
M8006->X:$003507,0,24,S ; 从转换表中得出的第 6 行
M8007->X:$003508,0,24,S ; 从转换表中得出的第 7 行
M8008->X:$003509,0,24,S ; 从转换表中得出的第 8 行
M8009->X:$00350A,0,24,S ; 从转换表中得出的第 9 行
M8010->X:$00350B,0,24,S ; 从转换表中得出的第 10 行
M8011->X:$00350C,0,24,S ; 从转换表中得出的第 11 行
M8012->X:$00350D,0,24,S ; 从转换表中得出的第 12 行
M8013->X:$00350E,0,24,S ; 从转换表中得出的第 13 行
M8014->X:$00350F,0,24,S ; 从转换表中得出的第 14 行
M8015->X:$003510,0,24,S ; 从转换表中得出的第 15 行
M8016->X:$003511,0,24,S ; 从转换表中得出的第 16 行
M8017->X:$003512,0,24,S ; 从转换表中得出的第 17 行
M8018->X:$003513,0,24,S ; 从转换表中得出的第 18 行
M8019->X:$003514,0,24,S ; 从转换表中得出的第 19 行

M8020->X:$003515,0,24,S ; 从转换表中得出的第 20 行
M8021->X:$003516,0,24,S ; 从转换表中得出的第 21 行
M8022->X:$003517,0,24,S ; 从转换表中得出的第 22 行
M8023->X:$003518,0,24,S ; 从转换表中得出的第 23 行
M8024->X:$003519,0,24,S ; 从转换表中得出的第 24 行
M8025->X:$00351A,0,24,S ; 从转换表中得出的第 25 行
M8026->X:$00351B,0,24,S ; 从转换表中得出的第 26 行
M8027->X:$00351C,0,24,S ; 从转换表中得出的第 27 行
M8028->X:$00351D,0,24,S ; 从转换表中得出的第 28 行
M8029->X:$00351E,0,24,S ; 从转换表中得出的第 29 行
M8030->X:$00351F,0,24,S ; 从转换表中得出的第 30 行
M8031->X:$003520,0,24,S ; 从转换表中得出的第 31 行
M8032->X:$003521,0,24,S ; 从转换表中得出的第 32 行
M8033->X:$003522,0,24,S ; 从转换表中得出的第 33 行
M8034->X:$003523,0,24,S ; 从转换表中得出的第 34 行
M8035->X:$003524,0,24,S ; 从转换表中得出的第 35 行
M8036->X:$003525,0,24,S ; 从转换表中得出的第 36 行
M8037->X:$003526,0,24,S ; 从转换表中得出的第 37 行
M8038->X:$003527,0,24,S ; 从转换表中得出的第 38 行
M8039->X:$003528,0,24,S ; 从转换表中得出的第 39 行
M8040->X:$003529,0,24,S ; 从转换表中得出的第 40 行
M8041->X:$00352A,0,24,S ; 从转换表中得出的第 41 行
M8042->X:$00352B,0,24,S ; 从转换表中得出的第 42 行
M8043->X:$00352C,0,24,S ; 从转换表中得出的第 43 行
M8044->X:$00352D,0,24,S ; 从转换表中得出的第 44 行
M8045->X:$00352E,0,24,S ; 从转换表中得出的第 45 行
M8046->X:$00352F,0,24,S ; 从转换表中得出的第 46 行
M8047->X:$003530,0,24,S ; 从转换表中得出的第 47 行
M8048->X:$003531,0,24,S ; 从转换表中得出的第 48 行
M8049->X:$003532,0,24,S ; 从转换表中得出的第 49 行
M8050->X:$003533,0,24,S ; 从转换表中得出的第 50 行
M8051->X:$003534,0,24,S ; 从转换表中得出的第 51 行

```
M8052->X:$003535,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 52 行
M8053->X:$003536,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 53 行
M8054->X:$003537,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 54 行
M8055->X:$003538,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 55 行
M8056->X:$003539,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 56 行
M8057->X:$00353A,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 57 行
M8058->X:$00353B,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 58 行
M8059->X:$00353C,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 59 行
M8060->X:$00353D,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 60 行
M8061->X:$00353E,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 61 行
M8062->X:$00353F,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 62 行
M8063->X:$003540,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 63 行
```

# UMAC TURBO 推荐的 M 变量定义

本章节包括 UMAC Turbo 上推荐的 M 变量的定义。 (对于 3U Turbo Stack，涉及到 Turbo PMAC2 推荐的 M 变量的定义)。 应该注意的是这些仅仅是推荐的；用户可以自由定制任何所需的定义。

**清除存在的定义**

```
CLOSE                    ; 确保没有缓冲区是打开的
M0..8191->*              ; 所有 M 变量目前自引用
```

**Acc-5E 的 JI/O 端口 M 变量**

```
M0->Y:$078400,0          ; I/O00 数据线; J3 的引脚 1
M1->Y:$078400,1          ; I/O01 数据线; J3 的引脚 2
M2->Y:$078400,2          ; I/O02 数据线; J3 的引脚 3
M3->Y:$078400,3          ; I/O03 数据线; J3 的引脚 4
M4->Y:$078400,4          ; I/O04 数据线; J3 的引脚 5
M5->Y:$078400,5          ; I/O05 数据线; J3 的引脚 6
M6->Y:$078400,6          ; I/O06 数据线; J3 的引脚 7
M7->Y:$078400,7          ; I/O07 数据线; J3 的引脚 8
M8->Y:$078400,8          ; I/O08 数据线; J3 的引脚 9
M9->Y:$078400,9          ; I/O09 数据线; J3 的引脚 10
M10->Y:$078400,10        ; I/O10 数据线; J3 的引脚 11
M11->Y:$078400,11        ; I/O11 数据线; J3 的引脚 12
M12->Y:$078400,12        ; I/O12 数据线; J3 的引脚 13
M13->Y:$078400,13        ; I/O13 数据线; J3 的引脚 14
M14->Y:$078400,14        ; I/O14 数据线; J3 的引脚 15
M15->Y:$078400,15        ; I/O15 数据线; J3 的引脚 16
M16->Y:$078400,16        ; I/O16 数据线; J3 的引脚 17
M17->Y:$078400,17        ; I/O17 数据线; J3 的引脚 18
M18->Y:$078400,18        ; I/O18 数据线; J3 的引脚 19
M19->Y:$078400,19        ; I/O19 数据线; J3 的引脚 20
M20->Y:$078400,20        ; I/O20 数据线; J3 的引脚 21
M21->Y:$078400,21        ; I/O21 数据线; J3 的引脚 22
M22->Y:$078400,22        ; I/O22 数据线; J3 的引脚 23
M23->Y:$078400,23        ; I/O23 数据线; J3 的引脚 24
```

M24->Y:$078401,0 ; I/O24 数据线; J3 的引脚 25
M25->Y:$078401,1 ; I/O25 数据线; J3 的引脚 26
M26->Y:$078401,2 ; I/O26 数据线; J3 的引脚 27
M27->Y:$078401,3 ; I/O27 数据线; J3 的引脚 28
M28->Y:$078401,4 ; I/O28 数据线; J3 的引脚 29
M29->Y:$078401,5 ; I/O29 数据线; J3 的引脚 30
M30->Y:$078401,6 ; I/O30 数据线; J3 的引脚 31
M31->Y:$078401,7 ; I/O31 数据线; J3 的引脚 32
M32->X:$078400,0,8 ; 对 I/O00 到 I/O07 进行方向控制
M33->Y:$070800,0 ; 对 I/O00 到 I/O07 进行缓冲区方向控制
M34->X:$078400,8,8 ; 对 I/O08 到 I/O15 进行方向控制
M35->Y:$070800,1 ; 对 I/O08 到 I/O15 进行缓冲区方向控制
M36->X:$078400,16, 8 ; 对 I/O16 到 I/O23 进行方向控制
M37->Y:$070800,2 ; 对 I/O16 到 I/O23 进行缓冲区方向控制
M38->X:$078401,0,8 ; 对 I/O24 到 I/O31 进行方向控制
M39->Y:$070800,3 ; 对 I/O24 到 I/O31 进行缓冲区方向控制

**Acc-5E 的 JTHW 拇指轮多路器端口 M 变量**

M40->Y:$078402,8 ; SEL0 行; J2 的引脚 4
M41->Y:$078402,9 ; SEL1 行; J2 的引脚 6
M42->Y:$078402,10 ; SEL2 行; J2 的引脚 8
M43->Y:$078402,11 ; SEL3 行; J2 的引脚 10
M44->Y:$078402,12 ; SEL4 行; J2 的引脚 12
M45->Y:$078402,13 ; SEL5 行; J2 的引脚 14
M46->Y:$078402,14 ; SEL6 行; J2 的引脚 16
M47->Y:$078402,15 ; SEL7 行; J2 的引脚 18
M48->Y:$078402,8,8,U ; SEL0-7 行按字节处理
M50->Y:$078402,0 ; DAT0 行; J2 的引脚 3
M51->Y:$078402,1 ; DAT1 行; J2 的引脚 5
M52->Y:$078402,2 ; DAT2 行; J2 的引脚 7
M53->Y:$078402,3 ; DAT3 行; J2 的引脚 9
M54->Y:$078402,4 ; DAT4 行; J2 的引脚 11
M55->Y:$078402,5 ; DAT5 行; J2 的引脚 13

M56->Y:$078402,6 ; DAT6 行; J2 的引脚 15

M57->Y:$078402,7 ; DAT7 行; J2 的引脚 17

M58->Y:$078402,0,8,U ; DAT0-7 行按字节处理

M60->X:$078402,0,8 ; 对 DAT0 到 DAT7 进行方向控制

M62->X:$078400,8,8 ; 对 SEL0 到 SEL7 进行方向控制

**多种全局寄存器**

M70->X:$FFFF8C,0,24 ; 相位中断间的时间间隔(CPU cycles/2)

M71->X:$000037,0,24 ; 相位任务时间 (CPU cycles/2)

M72->Y:$000037,0,24 ; 伺服任务时间(CPU cycles/2)

M73->X:$00000B,0,24 ; 实时中断任务时间(CPU cycles/2)

M80->X:$000025,0,24 ; 最低看门狗定时器计数

M81->X:$000024,0,24 ; 显示缓冲区的指针

M82->Y:$001080,0,8 ; 显示缓冲区的第一个字符

M83->X:$000006,12,1 ; 固件校验和错误位

M84->X:$000006,13,1 ; 任何内存校验和错误位

M85->X:$000006,5,1 ; MACRO 辅助通信错误位

M86->X:$000006,6,1 ; Acc-34 串行奇偶校验错误位

**DPRAM 有效设置寄存器**

M93->X:$070009,0,8 ; PC/104 有效 DPRAM 基地址位 A23-A16 (来自 I93 的 0-7 位)

M94->X:$07000A,0,8 ; PC/104 有效 DPRAM 基地址位 A15-A14，使能及

; 入库选择(来自 I94 的 0-7 位)

**伺服周期计数器 (只读) –每一个伺服周期计数一次**

M100->X:$000000,0,24,S ; 24 位伺服周期计数器

**通道 2 对应的伺服 IC 2 的寄存器(通常适用于电机 #2)**

M101->X:$078001,0,24,S ; ENC1 24 位位置计数器

M102->Y:$078002,8,16,S ; OUT1A 指令值; DAC 或者 PWM

M103->X:$078003,0,24,S ; ENC1 捕捉位置

M104->Y:$078003,8,16,S ; OUT1B 指令值; DAC 或者 PWM

M105->Y:$078005,8,16,S ; ADC1A 输入值

M106->Y:$078006,8,16,S ; ADC1B 输入值

M107->Y:$078004,8,16,S ; OUT1C 指令值; PFM 或者 PWM

M108->Y:$078007,0,24,S ; ENC1 比较 A 位置

```
M109->X:$078007,0,24,S          ; ENC1 比较 B 位置
M110->X:$078006,0,24,S          ; ENC1 比较自动增量值
M111->X:$078005,11              ; ENC1 比较初始状态，写使能
M112->X:$078005,12              ; ENC1 比较初始状态
M114->X:$078005,14              ; AENA1 输出状态
M115->X:$078000,19              ; USER1 标记输入状态
M116->X:$078000,9               ; ENC1 比较输出值
M117->X:$078000,11              ; ENC1 捕捉标志
M118->X:$078000,8               ; ENC1 计数出错标志
M119->X:$078000,14              ; CHC1 输入状态
M120->X:$078000,16              ; HMFL1 标记输入状态
M121->X:$078000,17              ; PLIM1 标记输入状态
M122->X:$078000,18              ; MLIM1 标记输入状态
M123->X:$078000,15              ; FAULT1 标记输入状态
M124->X:$078000,20              ; 通道 1 W 标记输入状态
M125->X:$078000,21              ; 通道 1 V 标记输入状态
M126->X:$078000,22              ; 通道 1 U 标记输入状态
M127->X:$078000,23              ; 通道 1 T 标记输入状态
M128->X:$078000,20,4            ; 通道 1 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #1 状态位**

```
M130->Y:$0000C0,11,1            ; #1 停止在限位上的状态位
M131->X:$0000B0,21,1            ; #1 正限位设置位
M132->X:$0000B0,22,1            ; #1 负限位设置位
M133->X:$0000B0,13,1            ; #1 期望速度位零的状态位
M135->X:$0000B0,15,1            ; #1 暂停状态正在进行位
M137->X:$0000B0,17,1            ; #1 运行程序位
M138->X:$0000B0,18,1            ; #1 开环模式位
M139->X:$0000B0,19,1            ; #1 驱动器使能状态位
M140->Y:$0000C0,0,1             ; #1 后台在位位
M141->Y:$0000C0,1,1             ; #1 警告跟随误差位
M142->Y:$0000C0,2,1             ; #1 致命跟随误差位
M143->Y:$0000C0,3,1             ; #1 驱动器致命误差位
```

M144->Y:$0000C0,13,1 ; #1 前台在位位

M145->Y:$0000C0,10,1 ; #1 回零完成位

M146->Y:$0000C0,6,1 ; #1 积分跟随误差致命位

M147->Y:$0000C0,5,1 ; #1 I²T 故障位

M148->Y:$0000C0,8,1 ; #1 定相误差故障位

M149->Y:$0000C0,9,1 ; #1 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 0 节点 0 标志寄存器(通常应用于电机 #1)**

M150->X:$003440,0,24 ; MACRO IC 0 节点 0 标志状态寄存器

M151->Y:$003440,0,24 ; MACRO IC 0 节点 0 标志命令寄存器

M153->X:$003440,20,4 ; MACRO IC 0 节点 0 TUVW 标志

M154->Y:$003440,14,1 ; MACRO IC 0 节点 0 驱动器使能标志

M155->X:$003440,15,1 ; MACRO IC 0 节点 0 节点/驱动器误差标志

M156->X:$003440,16,1 ; MACRO IC 0 节点 0 回零标志

M157->X:$003440,17,1 ; MACRO IC 0 节点 0 正限位标志

M158->X:$003440,18,1 ; MACRO IC 0 节点 0 负限位标志

M159->X:$003440,19,1 ; MACRO IC 0 节点 0 用户标志

**电机 #1 运动寄存器**

M161->D:$000088 ; #1 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M162->D:$00008B ; #1 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M163->D:$0000C7 ; #1 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M164->D:$0000CC ; #1 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M166->X:$00009D,0,24,S ; #1 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M167->D:$00008D ; #1 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M168->X:$0000BF,8,16,S ; #1 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M169->D:$000090 ; #1 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M170->D:$0000B4 ; #1 当前相位位置 (包括小部分)

M171->X:$0000B4,24,S ; #1 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M172->L:$0000D7 ; #1 变量手动位置/距离 (计数)

M173->Y:$0000CE,0,24,S ; #1 编码器回零捕捉位置(cts)

M174->D:$0000EF ; #1 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M175->X:$0000B9,8,16,S ; #1 实际正交电流

M176->Y:$0000B9,8,16,S ; #1 实际直接电流

M177->X:$0000BC,8,16,S ; #1 正交电流环积分输出

M178->Y:$0000BC,8,16,S ; #1 直接电流环积分输出

M179->X:$0000AE,8,16,S ; #1 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

M188->Y:$078001,0,12,U ; IC 2 Ch 1 比较 A 部分计数

M189->Y:$078000,0,12,U ; IC 2 Ch 1 比较 B 部分计数

**电机 #1 轴定义寄存器**

M191->L:$0000CF ; #1 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M192->L:$0000D0 ; #1 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M193->L:$0000D1 ; #1 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M194->L:$0000D2 ; #1 轴偏差 (cts)

**PMAC2 通道 2 对应的伺服 IC 2 的寄存器(通常适用于电机 #2)**

M201->X:$078009,0,24,S ; ENC2 24 位位置计数器

M202->Y:$07800A,8,16,S ; OUT2A 指令值; DAC 或者 PWM

M203->X:$07800B,0,24,S ; ENC2 捕捉位置

M204->Y:$07800B,8,16,S ; OUT2B 指令值; DAC 或者 PWM

M205->Y:$07800D,8,16,S ; ADC2A 输入值

M206->Y:$07800E,8,16,S ; ADC2B 输入值

M207->Y:$07800C,8,16,S ; OUT2C 指令值; PFM 或者 PWM

M208->Y:$07800F,0,24,S ; ENC2 比较 A 位置

M209->X:$07800F,0,24,S ; ENC2 比较 B 位置

M210->X:$07800E,0,24,S ; ENC2 比较自动增量值

M211->X:$07800D,11 ; ENC2 比较初始状态，写使能

M212->X:$07800D,12 ; ENC2 比较初始状态

M214->X:$07800D,14 ; AENA2 输出状态

M215->X:$078008,19 ; USER2 标记输入状态

M216->X:$078008,9 ; ENC2 比较输出值

M217->X:$078008,11 ; ENC2 捕捉标志

M218->X:$078008,8 ; ENC2 计数出错标志

M219->X:$078008,14 ; CHC2 输入状态

M220->X:$078008,16 ; HMFL2 标记输入状态

M221->X:$078008,17 ; PLIM2 标记输入状态

M222->X:$078008,18 ; MLIM2 标记输入状态

M223->X:$078008,15 ; FAULT2 标记输入状态
M224->X:$078008,20 ; 通道 2 W 标记输入状态
M225->X:$078008,21 ; 通道 2 V 标记输入状态
M226->X:$078008,22 ; 通道 2 U 标记输入状态
M227->X:$078008,23 ; 通道 2 T 标记输入状态
M228->X:$078008,20,4 ; 通道 2 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #2 状态位**

M230->Y:$000140,11,1 ; #2 停止在限位上的状态位
M231->X:$000130,21,1 ; #2 正限位设置位
M232->X:$000130,22,1 ; #2 负限位设置位
M233->X:$000130,13,1 ; #2 期望速度位零的状态位
M235->X:$000130,15,1 ; #2 暂停状态正在进行位
M237->X:$000130,17,1 ; #2 运行程序位
M238->X:$000130,18,1 ; #2 开环模式位
M239->X:$000130,19,1 ; #2 驱动器使能状态位
M240->Y:$000140,0,1 ; #2 后台在位位
M241->Y:$000140,1,1 ; #2 警告跟随误差位
M242->Y:$000140,2,1 ; #2 致命跟随误差位
M243->Y:$000140,3,1 ; #2 驱动器致命误差位
M244->Y:$000140,13,1 ; #2 前台在位位
M245->Y:$000140,10,1 ; #2 回零完成位
M246->Y:$000140,6,1 ; #2 积分跟随误差致命位
M247->Y:$000140,5,1 ; #2 I²T 故障位
M248->Y:$000140,8,1 ; #2 定相误差故障位
M249->Y:$000140,9,1 ; #2 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 0 节点 1 标志寄存器(通常应用于电机 #2)**

M250->X:$003441,0,24 ; MACRO IC 0 节点 1 标志状态寄存器
M251->Y:$003441,0,24 ; MACRO IC 0 节点 1 标志命令寄存器
M253->X:$003441,20,4 ; MACRO IC 0 节点 1 TUVW 标志
M254->Y:$003441,14,1 ; MACRO IC 0 节点 1 驱动器使能标志
M255->X:$003441,15,1 ; MACRO IC 0 节点 1 节点/驱动器误差标志
M256->X:$003441,16,1 ; MACRO IC 0 节点 1 回零标志

M257->X:$003441,17,1 ; MACRO IC 0 节点 1 正限位标志

M258->X:$003441,18,1 ; MACRO IC 0 节点 1 负限位标志

M259->X:$003441,19,1 ; MACRO IC 0 节点 1 用户标志

**电机 #2 运动寄存器**

M261->D:$000108 ; #2 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M262->D:$00010B ; #2 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M263->D:$000147 ; #2 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M264->D:$00014C ; #2 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M266->X:$00011D,0,24,S ; #2 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M267->D:$00010D ; #2 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M268->X:$00013F,8,16,S ; #2 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M269->D:$000110 ; #2 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M270->D:$000134 ; #2 当前相位位置 (包括小部分)

M271->X:$000134,24,S ; #2 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M272->L:$000157 ; #2 变量手动位置/距离 (计数)

M273->Y:$00014E,0,24,S ; #2 编码器回零捕捉位置(cts)

M274->D:$00016F ; #2 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M275->X:$000139,8,16,S ; #2 实际正交电流

M276->Y:$000139,8,16,S ; #2 实际直接电流

M277->X:$00013C,8,16,S ; #2 正交电流环积分输出

M278->Y:$00013C,8,16,S ; #2 直接电流环积分输出

M279->X:$00012E,8,16,S ; #2 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

M288->Y:$078009,0,12,U ; IC 2 Ch 2 比较 A 部分计数

M289->Y:$078008,0,12,U ; IC 2 Ch 2 比较 B 部分计数

**电机 #2 轴定义寄存器**

M291->L:$00014F ; #2 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M292->L:$000150 ; #2 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M293->L:$000151 ; #2 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M294->L:$000152 ; #2 轴偏差 (cts)

**通道 3 对应的伺服 IC 2 的寄存器(通常适用于电机 #3)**

M301->X:$078011,0,24,S ; ENC3 24 位位置计数器

M302->Y:$078012,8,16,S ; OUT3A 指令值; DAC 或者 PWM

M303->X:$078013,0,24,S ; ENC3 捕捉位置
M304->Y:$078013,8,16,S ; OUT3B 指令值; DAC 或者 PWM
M305->Y:$078015,8,16,S ; ADC3A 输入值
M306->Y:$078016,8,16,S ; ADC3B 输入值
M307->Y:$078014,8,16,S ; OUT3C 指令值; PFM 或者 PWM
M308->Y:$078017,0,24,S ; ENC3 比较 A 位置
M309->X:$078017,0,24,S ; ENC3 比较 B 位置
M310->X:$078016,0,24,S ; ENC3 比较自动增量值
M311->X:$078015,11 ; ENC3 比较初始状态，写使能
M312->X:$078015,12 ; ENC3 比较初始状态
M314->X:$078015,14 ; AENA3 输出状态
M315->X:$078010,19 ; USER3 标记输入状态
M316->X:$078010,9 ; ENC3 比较输出值
M317->X:$078010,11 ; ENC3 捕捉标志
M318->X:$078010,8 ; ENC3 计数出错标志
M319->X:$078010,14 ; CHC3 输入状态
M320->X:$078010,16 ; HMFL3 标记输入状态
M321->X:$078010,17 ; PLIM3 标记输入状态
M322->X:$078010,18 ; MLIM3 标记输入状态
M323->X:$078010,15 ; FAULT3 标记输入状态
M324->X:$078010,20 ; 通道 3 W 标记输入状态
M325->X:$078010,21 ; 通道 3 V 标记输入状态
M326->X:$078010,22 ; 通道 3 U 标记输入状态
M327->X:$078010,23 ; 通道 3 T 标记输入状态
M328->X:$078010,20,4 ; 通道 3 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #3 状态位**

M330->Y:$0001C0,11,1 ; #3 停止在限位上的状态位
M331->X:$0001B0,21,1 ; #3 正限位设置位
M332->X:$0001B0,22,1 ; #3 负限位设置位
M333->X:$0001B0,13,1 ; #3 期望速度位零的状态位
M335->X:$0001B0,15,1 ; #3 暂停状态正在进行位
M337->X:$0001B0,17,1 ; #3 运行程序位

M338->X:$0001B0,18,1 ; #3 开环模式位
M339->X:$0001B0,19,1 ; #3 驱动器使能状态位
M340->Y:$0001C0,0,1 ; #3 后台在位位
M341->Y:$0001C0,1,1 ; #3 警告跟随误差位
M342->Y:$0001C0,2,1 ; #3 致命跟随误差位
M343->Y:$0001C0,3,1 ; #3 驱动器致命误差位
M344->Y:$0001C0,13,1 ; #3 前台在位位
M345->Y:$0001C0,10,1 ; #3 回零完成位
M346->Y:$0001C0,6,1 ; #3 积分跟随误差致命位
M347->Y:$0001C0,5,1 ; #3 I²T 故障位
M348->Y:$0001C0,8,1 ; #3 定相误差故障位
M349->Y:$0001C0,9,1 ; #3 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 0 节点 4 标志寄存器(通常应用于电机 #3)**

M350->X:$003444,0,24 ; MACRO IC 0 节点 4 标志状态寄存器
M351->Y:$003444,0,24 ; MACRO IC 0 节点 4 标志命令寄存器
M353->X:$003444,20,4 ; MACRO IC 0 节点 4 TUVW 标志
M354->Y:$003444,14,1 ; MACRO IC 0 节点 4 驱动器使能标志
M355->X:$003444,15,1 ; MACRO IC 0 节点 4 节点/驱动器误差标志
M356->X:$003444,16,1 ; MACRO IC 0 节点 4 回零标志
M357->X:$003444,17,1 ; MACRO IC 0 节点 4 正限位标志
M358->X:$003444,18,1 ; MACRO IC 0 节点 4 负限位标志
M359->X:$003444,19,1 ; MACRO IC 0 节点 4 用户标志

**电机 #3 运动寄存器**

M361->D:$000188 ; #3 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M362->D:$00018B ; #3 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M363->D:$0001C7 ; #3 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M364->D:$0001CC ; #3 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M366->X:$00019D,0,24,S ; #3 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M367->D:$00018D ; #3 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M368->X:$0001BF,8,16,S ; #3 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M369->D:$000190 ; #3 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M370->D:$0001B4 ; #3 当前相位位置 (包括小部分)

M371->X:$0001B4,24,S ; #3 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M372->L:$0001D7 ; #3 变量手动位置/距离 (计数)
M373->Y:$0001CE,0,24,S ; #3 编码器回零捕捉位置(cts)
M374->D:$0001EF ; #3 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M375->X:$0001B9,8,16,S ; #3 实际正交电流
M376->Y:$0001B9,8,16,S ; #3 实际直接电流
M377->X:$0001BC,8,16,S ; #3 正交电流环积分输出
M378->Y:$0001BC,8,16,S ; #3 直接电流环积分输出
M379->X:$0001AE,8,16,S ; #3 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M388->Y:$078011,0,12,U ; IC 2 Ch 3 比较 A 部分计数
M389->Y:$078010,0,12,U ; IC 2 Ch 3 比较 B 部分计数

**电机 #3 轴定义寄存器**

M391->L:$0001CF ; #3 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M392->L:$0001D0 ; #3 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M393->L:$0001D1 ; #3 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M394->L:$0001D2 ; #3 轴偏差 (cts)

**通道 4 对应的伺服 IC 2 的寄存器(通常适用于电机 #4)**

M401->X:$078019,0,24,S ; ENC4 24 位位置计数器
M402->Y:$07801A,8,16,S ; OUT4A 指令值; DAC 或者 PWM
M403->X:$07801B,0,24,S ; ENC4 捕捉位置
M404->Y:$07801B,8,16,S ; OUT4B 指令值; DAC 或者 PWM
M405->Y:$07801D,8,16,S ; ADC4A 输入值
M406->Y:$07801E,8,16,S ; ADC4B 输入值
M407->Y:$07801C,8,16,S ; OUT4C 指令值; PFM 或者 PWM
M408->Y:$07801F,0,24,S ; ENC4 比较 A 位置
M409->X:$07801F,0,24,S ; ENC4 比较 B 位置
M410->X:$07801E,0,24,S ; ENC4 比较自动增量值
M411->X:$07801D,11 ; ENC4 比较初始状态，写使能
M412->X:$07801D,12 ; ENC4 比较初始状态
M414->X:$07801D,14 ; AENA4 输出状态

```
M415->X:$078018,19          ; USER4 标记输入状态
M416->X:$078018,9           ; ENC4 比较输出值
M417->X:$078018,11          ; ENC4 捕捉标志
M418->X:$078018,8           ; ENC4 计数出错标志
M419->X:$078018,14          ; CHC4 输入状态
M420->X:$078018,16          ; HMFL4 标记输入状态
M421->X:$078018,17          ; PLIM4 标记输入状态
M422->X:$078018,18          ; MLIM4 标记输入状态
M423->X:$078018,15          ; FAULT4 标记输入状态
M424->X:$078018,20          ; 通道 4 W 标记输入状态
M425->X:$078018,21          ; 通道 4 V 标记输入状态
M426->X:$078018,22          ; 通道 4 U 标记输入状态
M427->X:$078018,23          ; 通道 4 T 标记输入状态
M428->X:$078018,20,4        ; 通道 4 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #4 状态位**

```
M430->Y:$000240,11,1        ; #4 停止在限位上的状态位
M431->X:$000230,21,1        ; #4 正限位设置位
M432->X:$000230,22,1        ; #4 负限位设置位
M433->X:$000230,13,1        ; #4 期望速度位零的状态位
M435->X:$000230,15,1        ; #4 暂停状态正在进行位
M437->X:$000230,17,1        ; #4 运行程序位
M438->X:$000230,18,1        ; #4 开环模式位
M439->X:$000230,19,1        ; #4 驱动器使能状态位
M440->Y:$000240,0,1         ; #4 后台在位位
M441->Y:$000240,1,1         ; #4 警告跟随误差位
M442->Y:$000240,2,1         ; #4 致命跟随误差位
M443->Y:$000240,3,1         ; #4 驱动器致命误差位
M444->Y:$000240,13,1        ; #4 前台在位位
M445->Y:$000240,10,1        ; #4 回零完成位
M446->Y:$000240,6,1         ; #4 积分跟随误差致命位
M447->Y:$000240,5,1         ; #4 I²T 故障位
M448->Y:$000240,8,1         ; #4 定相误差故障位
```

M449->Y:$000240,9,1 ; #4 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 0 节点 5 标志寄存器(通常应用于电机 #4)**

M450->X:$003445,0,24 ; MACRO IC 0 节点 5 标志状态寄存器

M451->Y:$003445,0,24 ; MACRO IC 0 节点 5 标志命令寄存器

M453->X:$003445,20,4 ; MACRO IC 0 节点 5 TUVW 标志

M454->Y:$003445,14,1 ; MACRO IC 0 节点 5 驱动器使能标志

M455->X:$003445,15,1 ; MACRO IC 0 节点 5 节点/驱动器误差标志

M456->X:$003445,16,1 ; MACRO IC 0 节点 5 回零标志

M457->X:$003445,17,1 ; MACRO IC 0 节点 5 正限位标志

M458->X:$003445,18,1 ; MACRO IC 0 节点 5 负限位标志

M459->X:$003445,19,1 ; MACRO IC 0 节点 5 用户标志

**电机 #4 运动寄存器**

M461->D:$000208 ; #4 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M462->D:$00020B ; #4 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M463->D:$000247 ; #4 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M464->D:$00024C ; #4 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M466->X:$00021D,0,24,S ; #4 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M467->D:$00020D ; #4 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M468->X:$00023F,8,16,S ; #4 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M469->D:$000210 ; #4 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M470->D:$000234 ; #4 当前相位位置 (包括小部分)

M471->X:$000234,24,S ; #4 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M472->L:$000257 ; #4 变量手动位置/距离 (计数)

M473->Y:$00024E,0,24,S ; #4 编码器回零捕捉位置(cts)

M474->D:$00026F ; #4 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M475->X:$000239,8,16,S ; #4 实际正交电流

M476->Y:$000239,8,16,S ; #4 实际直接电流

M477->X:$00023C,8,16,S ; #4 正交电流环积分输出

M478->Y:$00023C,8,16,S ; #4 直接电流环积分输出

M479->X:$00022E,8,16,S ; #4 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

M488->Y:$078019,0,12,U ; IC 0 Ch 4 比较 A 部分计数

M489->Y:$078018,0,12,U ; IC 0 Ch 4 比较 B 部分计数

**电机 #4 轴定义寄存器**

M491->L:$00024F ; #4 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M492->L:$000250 ; #4 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M493->L:$000251 ; #4 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M494->L:$000252 ; #4 轴偏差 (cts)

**通道 1 对应的伺服 IC 3 的寄存器(通常适用于电机 #5)**

M501->X:$078101,0,24,S ; ENC5 24 位位置计数器

M502->Y:$078102,8,16,S ; OUT5A 指令值; DAC 或者 PWM

M503->X:$078103,0,24,S ; ENC5 捕捉位置

M504->Y:$078103,8,16,S ; OUT5B 指令值; DAC 或者 PWM

M505->Y:$078105,8,16,S ; ADC5A 输入值

M506->Y:$078106,8,16,S ; ADC5B 输入值

M507->Y:$078104,8,16,S ; OUT5C 指令值; PFM 或者 PWM

M508->Y:$078107,0,24,S ; ENC5 比较 A 位置

M509->X:$078107,0,24,S ; ENC5 比较 B 位置

M510->X:$078106,0,24,S ; ENC5 比较自动增量值

M511->X:$078105,11 ; ENC5 比较初始状态，写使能

M512->X:$078105,12 ; ENC5 比较初始状态

M514->X:$078105,14 ; AENA5 输出状态

M515->X:$078100,19 ; USER5 标记输入状态

M516->X:$078100,9 ; ENC5 比较输出值

M517->X:$078100,11 ; ENC5 捕捉标志

M518->X:$078100,8 ; ENC5 计数出错标志

M519->X:$078100,14 ; CHC5 输入状态

M520->X:$078100,16 ; HMFL5 标记输入状态

M521->X:$078100,17 ; PLIM5 标记输入状态

M522->X:$078100,18 ; MLIM5 标记输入状态

M523->X:$078100,15 ; FAULT5 标记输入状态

M524->X:$078100,20 ; 通道 5 W 标记输入状态

M525->X:$078100,21 ; 通道 5 V 标记输入状态

M526->X:$078100,22 ; 通道 5 U 标记输入状态

M527->X:$078100,23 ; 通道 5 T 标记输入状态

M528->X:$078100,20,4 ; 通道 5 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #5 状态位**

M530->Y:$0002C0,11,1 ; #5 停止在限位上的状态位

M531->X:$0002B0,21,1 ; #5 正限位设置位

M532->X:$0002B0,22,1 ; #5 负限位设置位

M533->X:$0002B0,13,1 ; #5 期望速度位零的状态位

M535->X:$0002B0,15,1 ; #5 暂停状态正在进行位

M537->X:$0002B0,17,1 ; #5 运行程序位

M538->X:$0002B0,18,1 ; #5 开环模式位

M539->X:$0002B0,19,1 ; #5 驱动器使能状态位

M540->Y:$0002C0,0,1 ; #5 后台在位位

M541->Y:$0002C0,1,1 ; #5 警告跟随误差位

M542->Y:$0002C0,2,1 ; #5 致命跟随误差位

M543->Y:$0002C0,3,1 ; #5 驱动器致命误差位

M544->Y:$0002C0,13,1 ; #5 前台在位位

M545->Y:$0002C0,10,1 ; #5 回零完成位

M546->Y:$0002C0,6,1 ; #5 积分跟随误差致命位

M547->Y:$0002C0,5,1 ; #5 $I^2T$ 故障位

M548->Y:$0002C0,8,1 ; #5 定相误差故障位

M549->Y:$0002C0,9,1 ; #5 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 0 节点 8 标志寄存器(通常应用于电机 #5)**

M550->X:$003448,0,24 ; MACRO IC 0 节点 8 标志状态寄存器

M551->Y:$003448,0,24 ; MACRO IC 0 节点 8 标志命令寄存器

M553->X:$003448,20,4 ; MACRO IC 0 节点 8 TUVW 标志

M554->Y:$003448,14,1 ; MACRO IC 0 节点 8 驱动器使能标志

M555->X:$003448,15,1 ; MACRO IC 0 节点 8 节点/驱动器误差标志

M556->X:$003448,16,1 ; MACRO IC 0 节点 8 回零标志

M557->X:$003448,17,1 ; MACRO IC 0 节点 8 正限位标志

M558->X:$003448,18,1 ; MACRO IC 0 节点 8 负限位标志

M559->X:$003448,19,1 ; MACRO IC 0 节点 8 用户标志

**电机 #5 运动寄存器**

M561->D:$000288 ; #5 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M562->D:$00028B ; #5 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M563->D:$0002C7 ; #5 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M564->D:$0002CC ; #5 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M566->X:$00029D,0,24,S ; #5 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M567->D:$00028D ; #5 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M568->X:$0002BF,8,16,S ; #5 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M569->D:$000290 ; #5 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M570->D:$0002B4 ; #5 当前相位位置 (包括小部分)
M571->X:$0002B4,24,S ; #5 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M572->L:$0002D7 ; #5 变量手动位置/距离 (计数)
M573->Y:$0002CE,0,24,S ; #5 编码器回零捕捉位置(cts)
M574->D:$0002EF ; #5 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M575->X:$0002B9,8,16,S ; #5 实际正交电流
M576->Y:$0002B9,8,16,S ; #5 实际直接电流
M577->X:$0002BC,8,16,S ; #5 正交电流环积分输出
M578->Y:$0002BC,8,16,S ; #5 直接电流环积分输出
M579->X:$0002AE,8,16,S ; #5 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M588->Y:$078101,0,12,U ; IC 3 Ch 1 比较 A 部分计数
M589->Y:$078100,0,12,U ; IC 3 Ch 1 比较 B 部分计数

**电机 #5 轴定义寄存器**

M591->L:$0002CF ; #5 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M592->L:$0002D0 ; #5 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M593->L:$0002D1 ; #5 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M594->L:$0002D2 ; #5 轴偏差 (cts)

**通道 2 对应的伺服 IC 3 的寄存器(通常适用于电机 #6)**

M601->X:$078109,0,24,S ; ENC6 24 位位置计数器
M602->Y:$07810A,8,16,S ; OUT6A 指令值; DAC 或者 PWM
M603->X:$07810B,0,24,S ; ENC6 捕捉位置
M604->Y:$07810B,8,16,S ; OUT6B 指令值; DAC 或者 PWM
M605->Y:$07810D,8,16,S ; ADC6A 输入值
M606->Y:$07810E,8,16,S ; ADC6B 输入值
M607->Y:$07810C,8,16,S ; OUT6C 指令值; PFM 或者 PWM

M608->Y:$07810F,0,24,S ; ENC6 比较 A 位置
M609->X:$07810F,0,24,S ; ENC6 比较 B 位置
M610->X:$07810E,0,24,S ; ENC6 比较自动增量值
M611->X:$07810D,11 ; ENC6 比较初始状态，写使能
M612->X:$07810D,12 ; ENC6 比较初始状态
M614->X:$07810D,14 ; AENA6 输出状态
M615->X:$078108,19 ; USER6 标记输入状态
M616->X:$078108,9 ； ; ENC6 比较输出值
M617->X:$078108,11 ; ENC6 捕捉标志
M618->X:$078108,8 ； ; ENC6 计数出错标志
M619->X:$078108,14 ; CHC6 输入状态
M620->X:$078108,16 ; HMFL6 标记输入状态
M621->X:$078108,17 ; PLIM6 标记输入状态
M622->X:$078108,18 ; MLIM6 标记输入状态
M623->X:$078108,15 ; FAULT6 标记输入状态
M624->X:$078108,20 ; 通道 6W 标记输入状态
M625->X:$078108,21 ; 通道 6V 标记输入状态
M626->X:$078108,22 ; 通道 6U 标记输入状态
M627->X:$078108,23 ; 通道 6 T 标记输入状态
M628->X:$078108,20,4 ; 通道 6TUVW 按 4 位值输入

**电机 #6 状态位**

M630->Y:$000340,11,1 ; #6 停止在限位上的状态位
M631->X:$000330,21,1 ; #6 正限位设置位
M632->X:$000330,22,1 ; #6 负限位设置位
M633->X:$000330,13,1 ; #6 期望速度位零的状态位
M635->X:$000330,15,1 ; #6 暂停状态正在进行位
M637->X:$000330,17,1 ; #6 运行程序位
M638->X:$000330,18,1 ; #6 开环模式位
M639->X:$000330,19,1 ; #6 驱动器使能状态位
M640->Y:$000340,0,1 ; #6 后台在位位
M641->Y:$000340,1,1 ; #6 警告跟随误差位
M642->Y:$000340,2,1 ; #6 致命跟随误差位

M643->Y:$000340,3,1 ; #6 驱动器致命误差位

M644->Y:$000340,13,1 ; #6 前台在位位

M645->Y:$000340,10,1 ; #6 回零完成位

M646->Y:$000340,6,1 ; #6 积分跟随误差致命位

M647->Y:$000340,5,1 ; #6 $I^2T$ 故障位

M648->Y:$000340,8,1 ; #6 定相误差故障位

M649->Y:$000340,9,1 ; #6 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 0 节点 9 标志寄存器(通常应用于电机 #6)**

M650->X:$003449,0,24 ; MACRO IC 0 节点 9 标志状态寄存器

M651->Y:$003449,0,24 ; MACRO IC 0 节点 9 标志命令寄存器

M653->X:$003449,20,4 ; MACRO IC 0 节点 9 TUVW 标志

M654->Y:$003449,14,1 ; MACRO IC 0 节点 9 驱动器使能标志

M655->X:$003449,15,1 ; MACRO IC 0 节点 9 节点/驱动器误差标志

M656->X:$003449,16,1 ; MACRO IC 0 节点 9 回零标志

M657->X:$003449,17,1 ; MACRO IC 0 节点 9 正限位标志

M658->X:$003449,18,1 ; MACRO IC 0 节点 9 负限位标志

M659->X:$003449,19,1 ; MACRO IC 0 节点 9 用户标志

**电机 #6 运动寄存器**

M661->D:$000308 ; #6 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M662->D:$00030B ; #6 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M663->D:$000347 ; #6 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M664->D:$00034C ; #6 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M666->X:$00031D,0,24,S ; #6 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M667->D:$00030D ; #6 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M668->X:$00033F,8,16,S ; #6 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M669->D:$000310 ; #6 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M670->D:$000334 ; #6 当前相位位置 (包括小部分)

M671->X:$000334,24,S ; #6 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M672->L:$000357 ; #6 变量手动位置/距离 (计数)

M673->Y:$00034E,0,24,S ; #6 编码器回零捕捉位置(cts)

M674->D:$00036F ; #6 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M675->X:$000339,8,16,S ; #6 实际正交电流

M676->Y:$000339,8,16,S ; #6 实际直接电流

M677->X:$00033C,8,16,S ; #6 正交电流环积分输出

M678->Y:$00033C,8,16,S ; #6 直接电流环积分输出

M679->X:$00032E,8,16,S ; #6 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

M688->Y:$078109,0,12,U ; IC 3 Ch 2 比较 A 部分计数

M689->Y:$078108,0,12,U ; IC 3 Ch 2 比较 B 部分计数

**电机 #6 轴定义寄存器**

M691->L:$00034F ; #6 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M692->L:$000350 ; #6 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M693->L:$000351 ; #6 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M694->L:$000352 ; #6 轴偏差 (cts)

**通道 3 对应的伺服 IC 3 的寄存器(通常适用于电机 #7)**

M701->X:$078111,0,24,S ; ENC7 24 位位置计数器

M702->Y:$078112,8,16,S ; OUT7A 指令值; DAC 或者 PWM

M703->X:$078113,0,24,S ; ENC7 捕捉位置

M704->Y:$078113,8,16,S ; OUT7B 指令值; DAC 或者 PWM

M705->Y:$078115,8,16,S ; ADC7A 输入值

M706->Y:$078116,8,16,S ; ADC7B 输入值

M707->Y:$078114,8,16,S ; OUT7C 指令值; PFM 或者 PWM

M708->Y:$078117,0,24,S ; ENC7 比较 A 位置

M709->X:$078117,0,24,S ; ENC7 比较 B 位置

M710->X:$078116,0,24,S ; ENC7 比较自动增量值

M711->X:$078115,11 ; ENC7 比较初始状态，写使能

M712->X:$078115,12 ; ENC7 比较初始状态

M714->X:$078115,14 ; AENA7 输出状态

M715->X:$078110,19 ; USER7 标记输入状态

M716->X:$078110,9 ; ENC7 比较输出值

M717->X:$078110,11 ; ENC7 捕捉标志

M718->X:$078110,8 ; ENC7 计数出错标志

M719->X:$078110,14 ; CHC7 输入状态

M720->X:$078110,16 ; HMFL7 标记输入状态

M721->X:$078110,17 ; PLIM7 标记输入状态

```
M722->X:$078110,18          ; MLIM7 标记输入状态
M723->X:$078110,15          ; FAULT7 标记输入状态
M724->X:$078110,20          ; 通道 7 W 标记输入状态
M725->X:$078110,21          ; 通道 7 V 标记输入状态
M726->X:$078110,22          ; 通道 7 U 标记输入状态
M727->X:$078110,23          ; 通道 7 T 标记输入状态
M728->X:$078110,20,4        ; 通道 7 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #7 状态位**

```
M730->Y:$0003C0,11,1        ; #7 停止在限位上的状态位
M731->X:$0003B0,21,1        ; #7 正限位设置位
M732->X:$0003B0,22,1        ; #7 负限位设置位
M733->X:$0003B0,13,1        ; #7 期望速度位零的状态位
M735->X:$0003B0,15,1        ; #7 暂停状态正在进行位
M737->X:$0003B0,17,1        ; #7 运行程序位
M738->X:$0003B0,18,1        ; #7 开环模式位
M739->X:$0003B0,19,1        ; #7 驱动器使能状态位
M740->Y:$0003C0,0,1         ; #7 后台在位位
M741->Y:$0003C0,1,1         ; #7 警告跟随误差位
M742->Y:$0003C0,2,1         ; #7 致命跟随误差位
M743->Y:$0003C0,3,1         ; #7 驱动器致命误差位
M744->Y:$0003C0,13,1        ; #7 前台在位位
M745->Y:$0003C0,10,1        ; #7 回零完成位
M746->Y:$0003C0,6,1         ; #7 积分跟随误差致命位
M747->Y:$0003C0,5,1         ; #7  I²T 故障位
M748->Y:$0003C0,8,1         ; #7 定相误差故障位
M749->Y:$0003C0,9,1         ; #7 正在定相搜索状态位
```

**MACRO IC 0 节点 12 标志寄存器(通常应用于电机 #7)**

```
M750->X:$00344C,0,24        ; MACRO IC 0 节点 12 标志状态寄存器
M751->Y:$00344C,0,24        ; MACRO IC 0 节点 12 标志命令寄存器
M753->X:$00344C,20,4        ; MACRO IC 0 节点 12 TUVW 标志
M754->Y:$00344C,14,1        ; MACRO IC 0 节点 12 驱动器使能标志
M755->X:$00344C,15,1        ; MACRO IC 0 节点 12 节点/驱动器误差标志
```

M756->X:$00344C,16,1 ; MACRO IC 0 节点 12 回零标志
M757->X:$00344C,17,1 ; MACRO IC 0 节点 12 正限位标志
M758->X:$00344C,18,1 ; MACRO IC 0 节点 12 负限位标志
M759->X:$00344C,19,1 ; MACRO IC 0 节点 1 2 用户标志

**电机 #7 运动寄存器**

M761->D:$000388 ; #7 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M762->D:$00038B ; #7 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M763->D:$0003C7 ; #7 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M764->D:$0003CC ; #7 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M766->X:$00039D,0,24,S ; #7 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M767->D:$00038D ; #7 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M768->X:$0003BF,8,16,S ; #7 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M769->D:$000390 ; #7 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M770->D:$0003B4 ; #7 当前相位位置 (包括小部分)
M771->X:$0003B4,24,S ; #7 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M772->L:$0003D7 ; #7 变量手动位置/距离 (计数)
M773->Y:$0003CE,0,24,S ; #7 编码器回零捕捉位置(cts)
M774->D:$0003EF ; #7 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M775->X:$0003B9,8,16,S ; #7 实际正交电流
M776->Y:$0003B9,8,16,S ; #7 实际直接电流
M777->X:$0003BC,8,16,S ; #7 正交电流环积分输出
M778->Y:$0003BC,8,16,S ; #7 直接电流环积分输出
M779->X:$0003AE,8,16,S ; #7 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M788->Y:$078111,0,12,U ; IC 3 Ch 3 比较 A 部分计数
M789->Y:$078110,0,12,U ; IC 3 Ch 3 比较 B 部分计数

**电机 #7 轴定义寄存器**

M791->L:$0003CF ; #7 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M792->L:$0003D0 ; #7 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M793->L:$0003D1 ; #7 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M794->L:$0003D2 ; #7 轴偏差 (cts)

**通道 4 对应的伺服 IC 3 的寄存器(通常适用于电机 #8)**

M801->X:$078119,0,24,S ; ENC8 24 位位置计数器

```
M802->Y:$07811A,8,16,S          ; OUT8A 指令值; DAC 或者 PWM
M803->X:$07811B,0,24,S          ; ENC8 捕捉位置
M804->Y:$07811B,8,16,S          ; OUT8B 指令值; DAC 或者 PWM
M805->Y:$07811D,8,16,S          ; ADC8A 输入值
M806->Y:$07811E,8,16,S          ; ADC8B 输入值
M807->Y:$07811C,8,16,S          ; OUT8C 指令值; PFM 或者 PWM
M808->Y:$07811F,0,24,S          ; ENC8 比较 A 位置
M809->X:$07811F,0,24,S          ; ENC8 比较 B 位置
M810->X:$07811E,0,24,S          ; ENC8 比较自动增量值
M811->X:$07811D,11             ; ENC8 比较初始状态，写使能
M812->X:$07811D,12             ; ENC8 比较初始状态
M814->X:$07811D,14             ; AENA8 输出状态
M815->X:$078118,19             ; USER8 标记输入状态
M816->X:$078118,9              ; ENC8 比较输出值
M817->X:$078118,11             ; ENC8 捕捉标志
M818->X:$078118,8              ; ENC8 计数出错标志
M819->X:$078118,14             ; CHC8 输入状态
M820->X:$078118,16             ; HMFL8 标记输入状态
M821->X:$078118,17             ; PLIM8 标记输入状态
M822->X:$078118,18             ; MLIM8 标记输入状态
M823->X:$078118,15             ; FAULT8 标记输入状态
M824->X:$078118,20             ; 通道 8 W 标记输入状态
M825->X:$078118,21             ; 通道 8 V 标记输入状态
M826->X:$078118,22             ; 通道 8 U 标记输入状态
M827->X:$078118,23             ; 通道 8 T 标记输入状态
M828->X:$078118,20,4           ; 通道 8 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #8 状态位**

```
M830->Y:$000440,11,1            ; #8 停止在限位上的状态位
M831->X:$000430,21,1            ; #8 正限位设置位
M832->X:$000430,22,1            ; #8 负限位设置位
M833->X:$000430,13,1            ; #8 期望速度位零的状态位
M835->X:$000430,15,1            ; #8 暂停状态正在进行位
```

M837->X:$000430,17,1 ; #8 运行程序位

M838->X:$000430,18,1 ; #8 开环模式位

M839->X:$000430,19,1 ; #8 驱动器使能状态位

M840->Y:$000440,0,1 ; #8 后台在位位

M841->Y:$000440,1,1 ; #8 警告跟随误差位

M842->Y:$000440,2,1 ; #8 致命跟随误差位

M843->Y:$000440,3,1 ; #8 驱动器致命误差位

M844->Y:$000440,13,1 ; #8 前台在位位

M845->Y:$000440,10,1 ; #8 回零完成位

M846->Y:$000440,6,1 ; #8 积分跟随误差致命位

M847->Y:$000440,5,1 ; #8 $I^2T$ 故障位

M848->Y:$000440,8,1 ; #8 定相误差故障位

M849->Y:$000440,9,1 ; #8 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 0 节点 13 标志寄存器(通常应用于电机 #8)**

M850->X:$00344D,0,24 ; MACRO IC 0 节点 13 标志状态寄存器

M851->Y:$00344D,0,24 ; MACRO IC 0 节点 13 标志命令寄存器

M853->X:$00344D,20,4 ; MACRO IC 0 节点 13 TUVW 标志

M854->Y:$00344D,14,1 ; MACRO IC 0 节点 13 驱动器使能标志

M855->X:$00344D,15,1 ; MACRO IC 0 节点 13 节点/驱动器误差标志

M856->X:$00344D,16,1 ; MACRO IC 0 节点 13 回零标志

M857->X:$00344D,17,1 ; MACRO IC 0 节点 13 正限位标志

M858->X:$00344D,18,1 ; MACRO IC 0 节点 13 负限位标志

M859->X:$00344D,19,1 ; MACRO IC 0 节点 13 用户标志

**电机 #8 运动寄存器**

M861->D:$000408 ; #8 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M862->D:$00040B ; #8 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M863->D:$000447 ; #8 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M864->D:$00044C ; #8 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M866->X:$00041D,0,24,S ; #8 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M867->D:$00040D ; #8 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M868->X:$00043F,8,16,S ; #8 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M869->D:$000410 ; #8 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M870->D:$000434 ; #8 当前相位位置 (包括小部分)
M871->X:$000434,24,S ; #8 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M872->L:$000457 ; #8 变量手动位置/距离 (计数)
M873->Y:$00044E,0,24,S ; #8 编码器回零捕捉位置(cts)
M874->D:$00046F ; #8 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M875->X:$000439,8,16,S ; #8 实际正交电流
M876->Y:$000439,8,16,S ; #8 实际直接电流
M877->X:$00043C,8,16,S ; #8 正交电流环积分输出
M878->Y:$00043C,8,16,S ; #8 直接电流环积分输出
M879->X:$00042E,8,16,S ; #8 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M888->Y:$078119,0,12,U ; IC 3 Ch 4 比较 A 部分计数
M889->Y:$078118,0,12,U ; IC 3 Ch 4 比较 B 部分计数

**电机 #8 轴定义寄存器**

M891->L:$00044F ; #8 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M892->L:$000450 ; #8 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M893->L:$000451 ; #8 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M894->L:$000452 ; #8 轴偏差 (cts)

**通道 1 对应的伺服 IC 4 的寄存器(通常适用于电机 #9)**

M901->X:$078201,0,24,S ; ENC1 24 位位置计数器
M902->Y:$078202,8,16,S ; OUT1A 指令值; DAC 或者 PWM
M903->X:$078203,0,24,S ; ENC1 捕捉位置
M904->Y:$078203,8,16,S ; OUT1B 指令值; DAC 或者 PWM
M905->Y:$078205,8,16,S ; ADC1A 输入值
M906->Y:$078206,8,16,S ; ADC1B 输入值
M907->Y:$078204,8,16,S ; OUT1C 指令值; PFM 或者 PWM
M908->Y:$078207,0,24,S ; ENC1 比较 A 位置
M909->X:$078207,0,24,S ; ENC1 比较 B 位置
M910->X:$078206,0,24,S ; ENC1 比较自动增量值
M911->X:$078205,11 ; ENC1 比较初始状态，写使能
M912->X:$078205,12 ; ENC1 比较初始状态
M914->X:$078205,14 ; AENA1 输出状态
M915->X:$078200,19 ; USER1 标记输入状态

M916->X:$078200,9 ; ENC1 比较输出值
M917->X:$078200,11 ; ENC1 捕捉标志
M918->X:$078200,8 ; ENC1 计数出错标志
M919->X:$078200,14 ; CHC1 输入状态
M920->X:$078200,16 ; HMFL1 标记输入状态
M921->X:$078200,17 ; PLIM1 标记输入状态
M922->X:$078200,18 ; MLIM1 标记输入状态
M923->X:$078200,15 ; FAULT1 标记输入状态
M924->X:$078200,20 ; 通道 1 W 标记输入状态
M925->X:$078200,21 ; 通道 1 V 标记输入状态
M926->X:$078200,22 ; 通道 1 U 标记输入状态
M927->X:$078200,23 ; 通道 1 T 标记输入状态
M928->X:$078200,20,4 ; 通道 1 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #9 状态位**

M930->Y:$0004C0,11,1 ; #9 停止在限位上的状态位
M931->X:$0004B0,21,1 ; #9 正限位设置位
M932->X:$0004B0,22,1 ; #9 负限位设置位
M933->X:$0004B0,13,1 ; #9 期望速度位零的状态位
M935->X:$0004B0,15,1 ; #9 暂停状态正在进行位
M937->X:$0004B0,17,1 ; #9 运行程序位
M938->X:$0004B0,18,1 ; #9 开环模式位
M939->X:$0004B0,19,1 ; #9 驱动器使能状态位
M940->Y:$0004C0,0,1 ; #9 后台在位位
M941->Y:$0004C0,1,1 ; #9 警告跟随误差位
M942->Y:$0004C0,2,1 ; #9 致命跟随误差位
M943->Y:$0004C0,3,1 ; #9 驱动器致命误差位
M944->Y:$0004C0,13,1 ; #9 前台在位位
M945->Y:$0004C0,10,1 ; #9 回零完成位
M946->Y:$0004C0,6,1 ; #9 积分跟随误差致命位
M947->Y:$0004C0,5,1 ; #9 $I^2T$ 故障位
M948->Y:$0004C0,8,1 ; #9 定相误差故障位
M949->Y:$0004C0,9,1 ; #9 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 1 节点 0 标志寄存器(通常应用于电机 #9)**

```
M950->X:$003450,0,24        ; MACRO IC 1 节点 0 标志状态寄存器
M951->Y:$003450,0,24        ; MACRO IC 1 节点 0 标志命令寄存器
M953->X:$003450,20,4        ; MACRO IC 1 节点 0 TUVW 标志
M954->Y:$003450,14,1        ; MACRO IC 1 节点 0 驱动器使能标志
M955->X:$003450,15,1        ; MACRO IC 1 节点 0 节点/驱动器误差标志
M956->X:$003450,16,1        ; MACRO IC 1 节点 0 回零标志
M957->X:$003450,17,1        ; MACRO IC 1 节点 0 正限位标志
M958->X:$003450,18,1        ; MACRO IC 1 节点 0 负限位标志
M959->X:$003450,19,1        ; MACRO IC 1 节点 0 用户标志
```

**电机 #9 运动寄存器**

```
M961->D:$000488           ; #9 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M962->D:$00048B           ; #9 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M963->D:$0004C7           ; #9 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M964->D:$0004CC           ; #9 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M966->X:$00049D,0,24,S      ; #9 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M967->D:$00048D           ; #9 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M968->X:$0004BF,8,16,S      ; #9 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M969->D:$000490           ; #9 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M970->D:$0004B4           ; #9 当前相位位置 (包括小部分)
M971->X:$0004B4,24,S        ; #9 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M972->L:$0004D7           ; #9 变量手动位置/距离 (计数)
M973->Y:$0004CE,0,24,S      ; #9 编码器回零捕捉位置(cts)
M974->D:$0004EF           ; #9 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M975->X:$0004B9,8,16,S      ; #9 实际正交电流
M976->Y:$0004B9,8,16,S      ; #9 实际直接电流
M977->X:$0004BC,8,16,S      ; #9 正交电流环积分输出
M978->Y:$0004BC,8,16,S      ; #9 直接电流环积分输出
M979->X:$0004AE,8,16,S      ; #9 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M988->Y:$078201,0,12,U      ; IC 4 Ch1 比较 A 部分计数
M989->Y:$078200,0,12,U      ; IC 4 Ch1 比较 B 部分计数
```

**电机 #9 轴定义寄存器**

M991->L:$0004CF ; #9 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M992->L:$0004D0 ; #9 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M993->L:$0004D1 ; #9 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M994->L:$0004D2 ; #9 轴偏差 (cts)

**通道 2 对应的伺服 IC 4 的寄存器(通常适用于电机 #10)**

M1001->X:$078209,0,24,S ; ENC2 24 位位置计数器

M1002->Y:$07820A,8,16,S ; OUT2A 指令值; DAC 或者 PWM

M1003->X:$07820B,0,24,S ; ENC2 捕捉位置

M1004->Y:$07820B,8,16,S ; OUT2B 指令值; DAC 或者 PWM

M1005->Y:$07820D,8,16,S ; ADC2A 输入值

M1006->Y:$07820E,8,16,S ; ADC2B 输入值

M1007->Y:$07820C,8,16,S ; OUT2C 指令值; PFM 或者 PWM

M1008->Y:$07820F,0,24,S ; ENC2 比较 A 位置

M1009->X:$07820F,0,24,S ; ENC2 比较 B 位置

M1010->X:$07820E,0,24,S ; ENC2 比较自动增量值

M1011->X:$07820D,11 ; ENC2 比较初始状态，写使能

M1012->X:$07820D,12 ; ENC2 比较初始状态

M1014->X:$07820D,14 ; AENA2 输出状态

M1015->X:$078208,19 ; USER2 标记输入状态

M1016->X:$078208,9 ; ENC2 比较输出值

M1017->X:$078208,11 ; ENC2 捕捉标志

M1018->X:$078208,8 ; ENC2 计数出错标志

M1019->X:$078208,14 ; CHC2 输入状态

M1020->X:$078208,16 ; HMFL2 标记输入状态

M1021->X:$078208,17 ; PLIM2 标记输入状态

M1022->X:$078208,18 ; MLIM2 标记输入状态

M1023->X:$078208,15 ; FAULT2 标记输入状态

M1024->X:$078208,20 ; 通道 2 W 标记输入状态

M1025->X:$078208,21 ; 通道 2 V 标记输入状态

M1026->X:$078208,22 ; 通道 2 U 标记输入状态

M1027->X:$078208,23 ; 通道 2 T 标记输入状态

M1028->X:$078208,20,4 ; 通道 2 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #10 状态位**

```
M1030->Y:$000540,11,1          ; #10 停止在限位上的状态位
M1031->X:$000530,21,1          ; #10 正限位设置位
M1032->X:$000530,22,1          ; #10 负限位设置位
M1033->X:$000530,13,1          ; #10 期望速度位零的状态位
M1035->X:$000530,15,1          ; #10 暂停状态正在进行位
M1037->X:$000530,17,1          ; #10 运行程序位
M1038->X:$000530,18,1          ; #10 开环模式位
M1039->X:$000530,19,1          ; #10 驱动器使能状态位
M1040->Y:$000540,0,1           ; #10 后台在位位
M1041->Y:$000540,1,1           ; #10 警告跟随误差位
M1042->Y:$000540,2,1           ; #10 致命跟随误差位
M1043->Y:$000540,3,1           ; #10 驱动器致命误差位
M1044->Y:$000540,13,1          ; #10 前台在位位
M1045->Y:$000540,10,1          ; #10 回零完成位
M1046->Y:$000540,6,1           ; #10 积分跟随误差致命位
M1047->Y:$000540,5,1           ; #10 I²T 故障位
M1048->Y:$000540,8,1           ; #10 定相误差故障位
M1049->Y:$000540,9,1           ; #10 正在定相搜索状态位
```

**MACRO IC 1 节点 1 标志寄存器(通常应用于电机 #10)**

```
M1050->X:$003451,0,24          ; MACRO IC 1 节点 1 标志状态寄存器
M1051->Y:$003451,0,24          ; MACRO IC 1 节点 1 标志命令寄存器
M1053->X:$003451,20,4          ; MACRO IC 1 节点 1 TUVW 标志
M1054->Y:$003451,14,1          ; MACRO IC 1 节点 1 驱动器使能标志
M1055->X:$003451,15,1          ; MACRO IC 1 节点 1 节点/驱动器误差标志
M1056->X:$003451,16,1          ; MACRO IC 1 节点 1 回零标志
M1057->X:$003451,17,1          ; MACRO IC 1 节点 1 正限位标志
M1058->X:$003451,18,1          ; MACRO IC 1 节点 1 负限位标志
M1059->X:$003451,19,1          ; MACRO IC 1 节点 1 用户标志
```

**电机 #10 运动寄存器**

```
M1061->D:$000508               ; #10 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1062->D:$00050B               ; #10 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
```

M1063->D:$000547 ; #10 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1064->D:$00054C ; #10 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M1066->X:$00051D,0,24,S ; #10 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1067->D:$00050D ; #10 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M1068->X:$00053F,8,16,S ; #10 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M1069->D:$000510 ; #10 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M1070->D:$000534 ; #10 当前相位位置 (包括小部分)
M1071->X:$000534,24,S ; #10 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M1072->L:$000557 ; #10 变量手动位置/距离 (计数)
M1073->Y:$00054E,0,24,S ; #10 编码器回零捕捉位置(cts)
M1074->D:$00056F ; #10 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1075->X:$000539,8,16,S ; #10 实际正交电流
M1076->Y:$000539,8,16,S ; #10 实际直接电流
M1077->X:$00053C,8,16,S ; #10 正交电流环积分输出
M1078->Y:$00053C,8,16,S ; #10 直接电流环积分输出
M1079->X:$00052E,8,16,S ; #10 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M1088->Y:$078209,0,12,U ; IC 4 Ch 2 比较 A 部分计数
M1089->Y:$078208,0,12,U ; IC 4 Ch 2 比较 B 部分计数

**电机 #10 轴定义寄存器**

M1091->L:$00054F ; #10 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M1092->L:$000550 ; #10 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M1093->L:$000551 ; #10 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M1094->L:$000552 ; #10 轴偏差 (cts)

**通道 3 对应的伺服 IC 4 的寄存器(通常适用于电机 #11)**

M1101->X:$078211,0,24,S ; ENC3 24 位位置计数器
M1102->Y:$078212,8,16,S ; OUT3A 指令值; DAC 或者 PWM
M1103->X:$078213,0,24,S ; ENC3 捕捉位置
M1104->Y:$078213,8,16,S ; OUT3B 指令值; DAC 或者 PWM
M1105->Y:$078215,8,16,S ; ADC3A 输入值
M1106->Y:$078216,8,16,S ; ADC3B 输入值
M1107->Y:$078214,8,16,S ; OUT3C 指令值; PFM 或者 PWM
M1108->Y:$078217,0,24,S ; ENC3 比较 A 位置

```
M1109->X:$078217,0,24,S        ; ENC3 比较 B 位置
M1110->X:$078216,0,24,S        ; ENC3 比较自动增量值
M1111->X:$078215,11            ; ENC3 比较初始状态，写使能
M1112->X:$078215,12            ; ENC3 比较初始状态
M1114->X:$078215,14            ; AENA3 输出状态
M1115->X:$078210,19            ; USER3 标记输入状态
M1116->X:$078210,9             ; ENC3 比较输出值
M1117->X:$078210,11            ; ENC3 捕捉标志
M1118->X:$078210,8             ; ENC3 计数出错标志
M1119->X:$078210,14            ; CHC3 输入状态
M1120->X:$078210,16            ; HMFL3 标记输入状态
M1121->X:$078210,17            ; PLIM3 标记输入状态
M1122->X:$078210,18            ; MLIM3 标记输入状态
M1123->X:$078210,15            ; FAULT3 标记输入状态
M1124->X:$078210,20            ; 通道 3 W 标记输入状态
M1125->X:$078210,21            ; 通道 3 V 标记输入状态
M1126->X:$078210,22            ; 通道 3 U 标记输入状态
M1127->X:$078210,23            ; 通道 3 T 标记输入状态
M1128->X:$078210,20,4          ; 通道 3 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #11 状态位**

```
M1130->Y:$0005C0,11,1          ; #11 停止在限位上的状态位
M1131->X:$0005B0,21,1          ; #11 正限位设置位
M1132->X:$0005B0,22,1          ; #11 负限位设置位
M1133->X:$0005B0,13,1          ; #11 期望速度位零的状态位
M1135->X:$0005B0,15,1          ; #11 暂停状态正在进行位
M1137->X:$0005B0,17,1          ; #11 运行程序位
M1138->X:$0005B0,18,1          ; #11 开环模式位
M1139->X:$0005B0,19,1          ; #11 驱动器使能状态位
M1140->Y:$0005C0,0,1           ; #11 后台在位位
M1141->Y:$0005C0,1,1           ; #11 警告跟随误差位
M1142->Y:$0005C0,2,1           ; #11 致命跟随误差位
M1143->Y:$0005C0,3,1           ; #11 驱动器致命误差位
```

M1144->Y:$0005C0,13,1 ; #11 前台在位位

M1145->Y:$0005C0,10,1 ; #11 回零完成位

M1146->Y:$0005C0,6,1 ; #11 积分跟随误差致命位

M1147->Y:$0005C0,5,1 ; #11 I²T 故障位

M1148->Y:$0005C0,8,1 ; #11 定相误差故障位

M1149->Y:$0005C0,9,1 ; #11 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 1 节点 4 标志寄存器(通常应用于电机 #11)**

M1150->X:$003454,0,24 ; MACRO IC 1 节点 4 标志状态寄存器

M1151->Y:$003454,0,24 ; MACRO IC 1 节点 4 标志命令寄存器

M1153->X:$003454,20,4 ; MACRO IC 1 节点 4 TUVW 标志

M1154->Y:$003454,14,1 ; MACRO IC 1 节点 4 驱动器使能标志

M1155->X:$003454,15,1 ; MACRO IC 1 节点 4 节点/驱动器误差标志

M1156->X:$003454,16,1 ; MACRO IC 1 节点 4 回零标志

M1157->X:$003454,17,1 ; MACRO IC 1 节点 4 正限位标志

M1158->X:$003454,18,1 ; MACRO IC 1 节点 4 负限位标志

M1159->X:$003454,19,1 ; MACRO IC 1 节点 4 用户标志

**电机 #11 运动寄存器**

M1161->D:$000588 ; #11 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1162->D:$00058B ; #11 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1163->D:$0005C7 ; #11 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1164->D:$0005CC ; #11 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M1166->X:$00059D,0,24,S ; #11 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M1167->D:$00058D ; #11 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M1168->X:$0005BF,8,16,S ; #11 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M1169->D:$000590 ; #11 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M1170->D:$0005B4 ; #11 当前相位位置 (包括小部分)

M1171->X:$0005B4,24,S ; #11 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M1172->L:$0005D7 ; #11 变量手动位置/距离 (计数)

M1173->Y:$0005CE,0,24,S ; #11 编码器回零捕捉位置(cts)

M1174->D:$0005EF ; #11 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M1175->X:$0005B9,8,16,S ; #11 实际正交电流

M1176->Y:$0005B9,8,16,S ; #11 实际直接电流

M1177->X:$0005BC,8,16,S ; #11 正交电流环积分输出

M1178->Y:$0005BC,8,16,S ; #11 直接电流环积分输出

M1179->X:$0005AE,8,16,S ; #11 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

M1188->Y:$078211,0,12,U ; IC 4 Ch 3 比较 A 部分计数

M1189->Y:$078210,0,12,U ; IC 4 Ch 3 比较 B 部分计数

**电机 #11 轴定义寄存器**

M1191->L:$0005CF ; #11 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M1192->L:$0005D0 ; #11 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M1193->L:$0005D1 ; #11 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M1194->L:$0005D2 ; #11 轴偏差 (cts)

**通道 4 对应的伺服 IC 4 的寄存器(通常适用于电机 #12)**

M1201->X:$078219,0,24,S ; ENC4 24 位位置计数器

M1202->Y:$07821A,8,16,S ; OUT4A 指令值; DAC 或者 PWM

M1203->X:$07821B,0,24,S ; ENC4 捕捉位置

M1204->Y:$07821B,8,16,S ; OUT4B 指令值; DAC 或者 PWM

M1205->Y:$07821D,8,16,S ; ADC4A 输入值

M1206->Y:$07821E,8,16,S ; ADC4B 输入值

M1207->Y:$07821C,8,16,S ; OUT4C 指令值; PFM 或者 PWM

M1208->Y:$07821F,0,24,S ; ENC4 比较 A 位置

M1209->X:$07821F,0,24,S ; ENC4 比较 B 位置

M1210->X:$07821E,0,24,S ; ENC4 比较自动增量值

M1211->X:$07821D,11 ; ENC4 比较初始状态，写使能

M1212->X:$07821D,12 ; ENC4 比较初始状态

M1214->X:$07821D,14 ; AENA4 输出状态

M1215->X:$078218,19 ; USER4 标记输入状态

M1216->X:$078218,9 ; ENC4 比较输出值

M1217->X:$078218,11 ; ENC4 捕捉标志

M1218->X:$078218,8 ; ENC4 计数出错标志

M1219->X:$078218,14 ; CHC4 输入状态

M1220->X:$078218,16 ; HMFL4 标记输入状态

M1221->X:$078218,17 ; PLIM4 标记输入状态

M1222->X:$078218,18 ; MLIM4 标记输入状态

M1223->X:$078218,15 ; FAULT4 标记输入状态
M1224->X:$078218,20 ; 通道 4 W 标记输入状态
M1225->X:$078218,21 ; 通道 4 V 标记输入状态
M1226->X:$078218,22 ; 通道 4 U 标记输入状态
M1227->X:$078218,23 ; 通道 4 T 标记输入状态
M1228->X:$078218,20,4 ; 通道 4 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #12 状态位**

M1230->Y:$000640,11,1 ; #12 停止在限位上的状态位
M1231->X:$000630,21,1 ; #12 正限位设置位
M1232->X:$000630,22,1 ; #12 负限位设置位
M1233->X:$000630,13,1 ; #12 期望速度位零的状态位
M1235->X:$000630,15,1 ; #12 暂停状态正在进行位
M1237->X:$000630,17,1 ; #12 运行程序位
M1238->X:$000630,18,1 ; #12 开环模式位
M1239->X:$000630,19,1 ; #12 驱动器使能状态位
M1240->Y:$000640,0,1 ; #12 后台在位位
M1241->Y:$000640,1,1 ; #12 警告跟随误差位
M1242->Y:$000640,2,1 ; #12 致命跟随误差位
M1243->Y:$000640,3,1 ; #12 驱动器致命误差位
M1244->Y:$000640,13,1 ; #12 前台在位位
M1245->Y:$000640,10,1 ; #12 回零完成位
M1246->Y:$000640,6,1 ; #12 积分跟随误差致命位
M1247->Y:$000640,5,1 ; #12 $I^2T$ 故障位
M1248->Y:$000640,8,1 ; #12 定相误差故障位
M1249->Y:$000640,9,1 ; #12 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 1 节点 5 标志寄存器(通常应用于电机 #12)**

M1250->X:$003455,0,24 ; MACRO IC 1 节点 5 标志状态寄存器
M1251->Y:$003455,0,24 ; MACRO IC 1 节点 5 标志命令寄存器
M1253->X:$003455,20,4 ; MACRO IC 1 节点 5 TUVW 标志
M1254->Y:$003455,14,1 ; MACRO IC 1 节点 5 驱动器使能标志
M1255->X:$003455,15,1 ; MACRO IC 1 节点 5 节点/驱动器误差标志
M1256->X:$003455,16,1 ; MACRO IC 1 节点 5 回零标志

```
M1257->X:$003455,17,1          ; MACRO IC 1 节点 5 正限位标志
M1258->X:$003455,18,1          ; MACRO IC 1 节点 5 负限位标志
M1259->X:$003455,19,1          ; MACRO IC 1 节点 5 用户标志
```

**电机 #12 运动寄存器**

```
M1261->D:$000608               ; #12 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1262->D:$00060B               ; #12 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1263->D:$000647               ; #12 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1264->D:$00064C               ; #12 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M1266->X:$00061D,0,24,S        ; #12 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1267->D:$00060D               ; #12 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M1268->X:$00063F,8,16,S        ; #12 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M1269->D:$000610               ; #12 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M1270->D:$000634               ; #12 当前相位位置 (包括小部分)
M1271->X:$000634,24,S          ; #12 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M1272->L:$000657               ; #12 变量手动位置/距离 (计数)
M1273->Y:$00064E,0,24,S        ; #12 编码器回零捕捉位置(cts)
M1274->D:$00066F               ; #12 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1275->X:$000639,8,16,S        ; #12 实际正交电流
M1276->Y:$000639,8,16,S        ; #12 实际直接电流
M1277->X:$00063C,8,16,S        ; #12 正交电流环积分输出
M1278->Y:$00063C,8,16,S        ; #12 直接电流环积分输出
M1279->X:$00062E,8,16,S        ; #12 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M1288->Y:$078219,0,12,U        ; IC 4 Ch 4 比较 A 部分计数
M1289->Y:$078218,0,12,U        ; IC 4 Ch 4 比较 B 部分计数
```

**电机 #12 轴定义寄存器**

```
M1291->L:$00064F               ; #12 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M1292->L:$000650               ; #12 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M1293->L:$000651               ; #12 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M1294->L:$000652               ; #12 轴偏差 (cts)
```

**通道 1 对应的伺服 IC 5 的寄存器(通常适用于电机 #13)**

```
M1301->X:$078301,0,24,S        ; ENC5 24 位位置计数器
M1302->Y:$078302,8,16,S        ; OUT5A 指令值; DAC 或者 PWM
```

```
M1303->X:$078303,0,24,S          ; ENC5 捕捉位置
M1304->Y:$078303,8,16,S          ; OUT5B 指令值; DAC 或者 PWM
M1305->Y:$078305,8,16,S          ; ADC5A 输入值
M1306->Y:$078306,8,16,S          ; ADC5B 输入值
M1307->Y:$078304,8,16,S          ; OUT5C 指令值; PFM 或者 PWM
M1308->Y:$078307,0,24,S          ; ENC5 比较 A 位置
M1309->X:$078307,0,24,S          ; ENC5 比较 B 位置
M1310->X:$078306,0,24,S          ; ENC5 比较自动增量值
M1311->X:$078305,11              ; ENC5 比较初始状态，写使能
M1312->X:$078305,12              ; ENC5 比较初始状态
M1314->X:$078305,14              ; AENA5 输出状态
M1315->X:$078300,19              ; USER5 标记输入状态
M1316->X:$078300,9               ; ENC5 比较输出值
M1317->X:$078300,11              ; ENC5 捕捉标志
M1318->X:$078300,8               ; ENC5 计数出错标志
M1319->X:$078300,14              ; CHC5 输入状态
M1320->X:$078300,16              ; HMFL5 标记输入状态
M1321->X:$078300,17              ; PLIM5 标记输入状态
M1322->X:$078300,18              ; MLIM5 标记输入状态
M1323->X:$078300,15              ; FAULT5 标记输入状态
M1324->X:$078300,20              ; 通道 5 W 标记输入状态
M1325->X:$078300,21              ; 通道 5 V 标记输入状态
M1326->X:$079300,22              ; 通道 5 U 标记输入状态
M1327->X:$079300,23              ; 通道 5 T 标记输入状态
M1328->X:$079300,20,4            ; 通道 5 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #13 状态位**

```
M1330->Y:$0006C0,11,1            ; #13 停止在限位上的状态位
M1331->X:$0006B0,21,1            ; #13 正限位设置位
M1332->X:$0006B0,22,1            ; #13 负限位设置位
M1333->X:$0006B0,13,1            ; #13 期望速度位零的状态位
M1335->X:$0006B0,15,1            ; #13 暂停状态正在进行位
M1337->X:$0006B0,17,1            ; #13 运行程序位
```

M1338->X:$0006B0,18,1 ; #13 开环模式位
M1339->X:$0006B0,19,1 ; #13 驱动器使能状态位
M1340->Y:$0006C0,0,1 ; #13 后台在位位
M1341->Y:$0006C0,1,1 ; #13 警告跟随误差位
M1342->Y:$0006C0,2,1 ; #13 致命跟随误差位
M1343->Y:$0006C0,3,1 ; #13 驱动器致命误差位
M1344->Y:$0006C0,13,1 ; #13 前台在位位
M1345->Y:$0006C0,10,1 ; #13 回零完成位
M1346->Y:$0006C0,6,1 ; #13 积分跟随误差致命位
M1347->Y:$0006C0,5,1 ; #13 I²T 故障位
M1348->Y:$0006C0,8,1 ; #13 定相误差故障位
M1349->Y:$0006C0,9,1 ; #13 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 1 节点 8 标志寄存器(通常应用于电机 #13)**

M1350->X:$003458,0,24 ; MACRO IC 1 节点 8 标志状态寄存器
M1351->Y:$003458,0,24 ; MACRO IC 1 节点 8 标志命令寄存器
M1353->X:$003458,20,4 ; MACRO IC 1 节点 8 TUVW 标志
M1354->Y:$003458,14,1 ; MACRO IC 1 节点 8 驱动器使能标志
M1355->X:$003458,15,1 ; MACRO IC 1 节点 8 节点/驱动器误差标志
M1356->X:$003458,16,1 ; MACRO IC 1 节点 8 回零标志
M1357->X:$003458,17,1 ; MACRO IC 1 节点 8 正限位标志
M1358->X:$003458,18,1 ; MACRO IC 1 节点 8 负限位标志
M1359->X:$003458,19,1 ; MACRO IC 1 节点 8 用户标志

**电机 #13 运动寄存器**

M1361->D:$000688 ; #13 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1362->D:$00068B ; #13 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1363->D:$0006C7 ; #13 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1364->D:$0006CC ; #13 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M1366->X:$00069D,0,24,S ; #13 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1367->D:$00068D ; #13 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M1368->X:$0006BF,8,16,S ; #13 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M1369->D:$000690 ; #13 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M1370->D:$0006B4 ; #13 当前相位位置 (包括小部分)

M1371->X:$0006B4,24,S ; #13 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M1372->L:$0006D7 ; #13 变量手动位置/距离 (计数)
M1373->Y:$0006CE,0,24,S ; #13 编码器回零捕捉位置(cts)
M1374->D:$0006EF ; #13 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1375->X:$0006B9,8,16,S ; #13 实际正交电流
M1376->Y:$0006B9,8,16,S ; #13 实际直接电流
M1377->X:$0006BC,8,16,S ; #13 正交电流环积分输出
M1378->Y:$0006BC,8,16,S ; #13 直接电流环积分输出
M1379->X:$0006AE,8,16,S ; #13 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M1388->Y:$078301,0,12,U ; IC5 Ch 1 比较 A 部分计数
M1389->Y:$078300,0,12,U ; IC5 Ch 1 比较 B 部分计数

**电机 #13 轴定义寄存器**

M1391->L:$0006CF ; #13 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M1392->L:$0006D0 ; #13 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M1393->L:$0006D1 ; #13 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M1394->L:$0006D2 ; #13 轴偏差 (cts)

**通道 2 对应的伺服 IC 5 的寄存器(通常适用于电机 #14)**

M1401->X:$078309,0,24,S ; ENC6 24 位位置计数器
M1402->Y:$07830A,8,16,S ; OUT6A 指令值; DAC 或者 PWM
M1403->X:$07830B,0,24,S ; ENC6 捕捉位置
M1404->Y:$07830B,8,16,S ; OUT6B 指令值; DAC 或者 PWM
M1405->Y:$07830D,8,16,S ; ADC6A 输入值
M1406->Y:$07830E,8,16,S ; ADC6B 输入值
M1407->Y:$07830C,8,16,S ; OUT6C 指令值; PFM 或者 PWM
M1408->Y:$07830F,0,24,S ; ENC6 比较 A 位置
M1409->X:$07830F,0,24,S ; ENC6 比较 B 位置
M1410->X:$07830E,0,24,S ; ENC6 比较自动增量值
M1411->X:$07830D,11 ; ENC6 比较初始状态，写使能
M1412->X:$07830D,12 ; ENC6 比较初始状态
M1414->X:$07830D,14 ; AENA6 输出状态
M1415->X:$078308,19 ; USER6 标记输入状态
M1416->X:$078308,9 ; ENC6 比较输出值

M1417->X:$078308,11 ; ENC6 捕捉标志
M1418->X:$078308,8 ; ENC6 计数出错标志
M1419->X:$078308,14 ; CHC6 输入状态
M1420->X:$078308,16 ; HMFL6 标记输入状态
M1421->X:$078308,17 ; PLIM6 标记输入状态
M1422->X:$078308,18 ; MLIM6 标记输入状态
M1423->X:$078308,15 ; FAULT6 标记输入状态
M1424->X:$078308,20 ; 通道 6W 标记输入状态
M1425->X:$078308,21 ; 通道 6V 标记输入状态
M1426->X:$078308,22 ; 通道 6U 标记输入状态
M1427->X:$078308,23 ; 通道 6 T 标记输入状态
M1428->X:$078308,20,4 ; 通道 6TUVW 按 4 位值输入

**电机 #14 状态位**

M1430->Y:$000740,11,1 ; #14 停止在限位上的状态位
M1431->X:$000730,21,1 ; #14 正限位设置位
M1432->X:$000730,22,1 ; #14 负限位设置位
M1433->X:$000730,13,1 ; #14 期望速度位零的状态位
M1435->X:$000730,15,1 ; #14 暂停状态正在进行位
M1437->X:$000730,17,1 ; #14 运行程序位
M1438->X:$000730,18,1 ; #14 开环模式位
M1439->X:$000730,19,1 ; #14 驱动器使能状态位
M1440->Y:$000740,0,1 ; #14 后台在位位
M1441->Y:$000740,1,1 ; #14 警告跟随误差位
M1442->Y:$000740,2,1 ; #14 致命跟随误差位
M1443->Y:$000740,3,1 ; #14 驱动器致命误差位
M1444->Y:$000740,13,1 ; #14 前台在位位
M1445->Y:$000740,10,1 ; #14 回零完成位
M1446->Y:$000740,6,1 ; #14 积分跟随误差致命位
M1447->Y:$000740,5,1 ; #14 $I^2T$ 故障位
M1448->Y:$000740,8,1 ; #14 定相误差故障位
M1449->Y:$000740,9,1 ; #14 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 1 节点 9 标志寄存器(通常应用于电机 #14)**

M1450->X:$003459,0,24 ; MACRO IC 1 节点 9 标志状态寄存器
M1451->Y:$003459,0,24 ; MACRO IC 1 节点 9 标志命令寄存器
M1453->X:$003459,20,4 ; MACRO IC 1 节点 9 TUVW 标志
M1454->Y:$003459,14,1 ; MACRO IC 1 节点 9 驱动器使能标志
M1455->X:$003459,15,1 ; MACRO IC 1 节点 9 节点/驱动器误差标志
M1456->X:$003459,16,1 ; MACRO IC 1 节点 9 回零标志
M1457->X:$003459,17,1 ; MACRO IC 1 节点 9 正限位标志
M1458->X:$003459,18,1 ; MACRO IC 1 节点 9 负限位标志
M1459->X:$003459,19,1 ; MACRO IC 1 节点 9 用户标志

**电机 #14 运动寄存器**

M1461->D:$000708 ; #14 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1462->D:$00070B ; #14 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1463->D:$000747 ; #14 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1464->D:$00074C ; #14 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M1466->X:$00071D,0,24,S ; #14 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1467->D:$00070D ; #14 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M1468->X:$00073F,8,16,S ; #14 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M1469->D:$000710 ; #14 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M1470->D:$000734 ; #14 当前相位位置 (包括小部分)
M1471->X:$000734,24,S ; #14 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M1472->L:$000757 ; #14 变量手动位置/距离 (计数)
M1473->Y:$00074E,0,24,S ; #14 编码器回零捕捉位置(cts)
M1474->D:$00076F ; #14 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1475->X:$000739,8,16,S ; #14 实际正交电流
M1476->Y:$000739,8,16,S ; #14 实际直接电流
M1477->X:$00073C,8,16,S ; #14 正交电流环积分输出
M1478->Y:$00073C,8,16,S ; #14 直接电流环积分输出
M1479->X:$00072E,8,16,S ; #14 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M1488->Y:$078309,0,12,U ; IC 5 Ch 2 比较 A 部分计数
M1489->Y:$078308,0,12,U ; IC 5 Ch 2 比较 B 部分计数

**电机 #14 轴定义寄存器**

M1491->L:$00074F ; #14 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M1492->L:$000750 ; #14 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M1493->L:$000751 ; #14 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M1494->L:$000752 ; #14 轴偏差 (cts)

**通道 3 对应的伺服 IC 5 的寄存器(通常适用于电机 #15)**

M1501->X:$078311,0,24,S ; ENC7 24 位位置计数器

M1502->Y:$078312,8,16,S ; OUT7A 指令值; DAC 或者 PWM

M1503->X:$078313,0,24,S ; ENC7 捕捉位置

M1504->Y:$078313,8,16,S ; OUT7B 指令值; DAC 或者 PWM

M1505->Y:$078315,8,16,S ; ADC7A 输入值

M1506->Y:$078316,8,16,S ; ADC7B 输入值

M1507->Y:$078314,8,16,S ; OUT7C 指令值; PFM 或者 PWM

M1508->Y:$078317,0,24,S ; ENC7 比较 A 位置

M1509->X:$078317,0,24,S ; ENC7 比较 B 位置

M1510->X:$078316,0,24,S ; ENC7 比较自动增量值

M1511->X:$078315,11 ; ENC7 比较初始状态，写使能

M1512->X:$078315,12 ; ENC7 比较初始状态

M1514->X:$078315,14 ; AENA7 输出状态

M1515->X:$078310,19 ; USER7 标记输入状态

M1516->X:$078310,9 ; ENC7 比较输出值

M1517->X:$078310,11 ; ENC7 捕捉标志

M1518->X:$078310,8 ; ENC7 计数出错标志

M1519->X:$078310,14 ; CHC7 输入状态

M1520->X:$078310,16 ; HMFL7 标记输入状态

M1521->X:$078310,17 ; PLIM7 标记输入状态

M1522->X:$078310,18 ; MLIM7 标记输入状态

M1523->X:$078310,15 ; FAULT7 标记输入状态

M1524->X:$078310,20 ; 通道 7 W 标记输入状态

M1525->X:$078310,21 ; 通道 7 V 标记输入状态

M1526->X:$078310,22 ; 通道 7 U 标记输入状态

M1527->X:$078310,23 ; 通道 7 T 标记输入状态

M1528->X:$078310,20,4 ; 通道 7 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #15 状态位**

M1530->Y:$0007C0,11,1 ; #15 停止在限位上的状态位
M1531->X:$0007B0,21,1 ; #15 正限位设置位
M1532->X:$0007B0,22,1 ; #15 负限位设置位
M1533->X:$0007B0,13,1 ; #15 期望速度位零的状态位
M1535->X:$0007B0,15,1 ; #15 暂停状态正在进行位
M1537->X:$0007B0,17,1 ; #15 运行程序位
M1538->X:$0007B0,18,1 ; #15 开环模式位
M1539->X:$0007B0,19,1 ; #15 驱动器使能状态位
M1540->Y:$0007C0,0,1 ; #15 后台在位位
M1541->Y:$0007C0,1,1 ; #15 警告跟随误差位
M1542->Y:$0007C0,2,1 ; #15 致命跟随误差位
M1543->Y:$0007C0,3,1 ; #15 驱动器致命误差位
M1544->Y:$0007C0,13,1 ; #15 前台在位位
M1545->Y:$0007C0,10,1 ; #15 回零完成位
M1546->Y:$0007C0,6,1 ; #15 积分跟随误差致命位
M1547->Y:$0007C0,5,1 ; #15 $I^2T$ 故障位
M1548->Y:$0007C0,8,1 ; #15 定相误差故障位
M1549->Y:$0007C0,9,1 ; #15 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 1 节点 12 标志寄存器(通常应用于电机 #15)**

M1550->X:$00345C,0,24 ; MACRO IC 1 节点 12 标志状态寄存器
M1551->Y:$00345C,0,24 ; MACRO IC 1 节点 12 标志命令寄存器
M1553->X:$00345C,20,4 ; MACRO IC 1 节点 12TUVW 标志
M1554->Y:$00345C,14,1 ; MACRO IC 1 节点 12 驱动器使能标志
M1555->X:$00345C,15,1 ; MACRO IC 1 节点 12 节点/驱动器误差标志
M1556->X:$00345C,16,1 ; MACRO IC 1 节点 12 回零标志
M1557->X:$00345C,17,1 ; MACRO IC 1 节点 12 正限位标志
M1558->X:$00345C,18,1 ; MACRO IC 1 节点 12 负限位标志
M1559->X:$00345C,19,1 ; MACRO IC 1 节点 12 用户标志

**电机 #15 运动寄存器**

M1561->D:$000788 ; #15 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1562->D:$00078B ; #15 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1563->D:$0007C7 ; #15 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1564->D:$0007CC ; #15 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M1566->X:$00079D,0,24,S ; #15 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1567->D:$00078D ; #15 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M1568->X:$0007BF,8,16,S ; #15 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M1569->D:$000790 ; #15 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M1570->D:$0007B4 ; #15 当前相位位置 (包括小部分)
M1571->X:$0007B4,24,S ; #15 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M1572->L:$0007D7 ; #15 变量手动位置/距离 (计数)
M1573->Y:$0007CE,0,24,S ; #15 编码器回零捕捉位置(cts)
M1574->D:$0007EF ; #15 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1575->X:$0007B9,8,16,S ; #15 实际正交电流
M1576->Y:$0007B9,8,16,S ; #15 实际直接电流
M1577->X:$0007BC,8,16,S ; #15 正交电流环积分输出
M1578->Y:$0007BC,8,16,S ; #15 直接电流环积分输出
M1579->X:$0007AE,8,16,S ; #15 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M1588->Y:$078311,0,12,U ; IC 3 Ch 3 比较 A 部分计数
M1589->Y:$078310,0,12,U ; IC 3 Ch 3 比较 B 部分计数

**电机 #15 轴定义寄存器**

M1591->L:$0007CF ; #15 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M1592->L:$0007D0 ; #15 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M1593->L:$0007D1 ; #15 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M1594->L:$0007D2 ; #15 轴偏差 (cts)

**通道 4 对应的伺服 IC 5 的寄存器(通常适用于电机 #16)**

M1601->X:$078319,0,24,S ; ENC8 24 位位置计数器
M1602->Y:$07831A,8,16,S ; OUT8A 指令值; DAC 或者 PWM
M1603->X:$07831B,0,24,S ; ENC8 捕捉位置
M1604->Y:$07831B,8,16,S ; OUT8B 指令值; DAC 或者 PWM
M1605->Y:$07831D,8,16,S ; ADC8A 输入值
M1606->Y:$07831E,8,16,S ; ADC8B 输入值
M1607->Y:$07831C,8,16,S ; OUT8C 指令值; PFM 或者 PWM
M1608->Y:$07831F,0,24,S ; ENC8 比较 A 位置
M1609->X:$07831F,0,24,S ; ENC8 比较 B 位置

```
M1610->X:$07831E,0,24,S        ; ENC8 比较自动增量值
M1611->X:$07831D,11            ; ENC8 比较初始状态，写使能
M1612->X:$07831D,12            ; ENC8 比较初始状态
M1614->X:$07831D,14            ; AENA8 输出状态
M1615->X:$078318,19            ; USER8 标记输入状态
M1616->X:$078318,9             ; ENC8 比较输出值
M1617->X:$078318,11            ; ENC8 捕捉标志
M1618->X:$078318,8             ; ENC8 计数出错标志
M1619->X:$078318,14            ; CHC8 输入状态
M1620->X:$078318,16            ; HMFL8 标记输入状态
M1621->X:$078318,17            ; PLIM8 标记输入状态
M1622->X:$078318,18            ; MLIM8 标记输入状态
M1623->X:$078318,15            ; FAULT8 标记输入状态
M1624->X:$078318,20            ; 通道 8 W 标记输入状态
M1625->X:$078318,21            ; 通道 8 V 标记输入状态
M1626->X:$078318,22            ; 通道 8 U 标记输入状态
M1627->X:$078318,23            ; 通道 8 T 标记输入状态
M1628->X:$078318,20,4          ; 通道 8 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #16 状态位**

```
M1630->Y:$000840,11,1          ; #16 停止在限位上的状态位
M1631->X:$000830,21,1          ; #16 正限位设置位
M1632->X:$000830,22,1          ; #16 负限位设置位
M1633->X:$000830,13,1          ; #16 期望速度位零的状态位
M1635->X:$000830,15,1          ; #16 暂停状态正在进行位
M1637->X:$000830,17,1          ; #16 运行程序位
M1638->X:$000830,18,1          ; #16 开环模式位
M1639->X:$000830,19,1          ; #16 驱动器使能状态位
M1640->Y:$000840,0,1           ; #16 后台在位位
M1641->Y:$000840,1,1           ; #16 警告跟随误差位
M1642->Y:$000840,2,1           ; #16 致命跟随误差位
M1643->Y:$000840,3,1           ; #16 驱动器致命误差位
M1644->Y:$000840,13,1          ; #16 前台在位位
```

M1645->Y:$000840,10,1 ; #16 回零完成位

M1646->Y:$000840,6,1 ; #16 积分跟随误差致命位

M1647->Y:$000840,5,1 ; #16 I²T 故障位

M1648->Y:$000840,8,1 ; #16 定相误差故障位

**MACRO IC 1 节点 13 标志寄存器(通常应用于电机 #16)**

M1650->X:$00345D,0,24 ; MACRO IC 1 节点 13 标志状态寄存器

M1651->Y:$00345D,0,24 ; MACRO IC 1 节点 13 标志命令寄存器

M1653->X:$00345D,20,4 ; MACRO IC 1 节点 13 TUVW 标志

M1654->Y:$00345D,14,1 ; MACRO IC 1 节点 13 驱动器使能标志

M1655->X:$00345D,15,1 ; MACRO IC 1 节点 13 节点/驱动器误差标志

M1656->X:$00345D,16,1 ; MACRO IC 1 节点 13 回零标志

M1657->X:$00345D,17,1 ; MACRO IC 1 节点 13 正限位标志

M1658->X:$00345D,18,1 ; MACRO IC 1 节点 13 负限位标志

M1659->X:$00345D,19,1 ; MACRO IC 1 节点 13 用户标志

**电机 #16 运动寄存器**

M1661->D:$000808 ; #16 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1662->D:$00080B ; #16 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1663->D:$000847 ; #16 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1664->D:$00084C ; #16 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M1666->X:$00081D,0,24,S ; #16 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M1667->D:$00080D ; #16 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M1668->X:$00083F,8,16,S ; #16 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M1669->D:$000810 ; #16 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M1670->D:$000834 ; #16 当前相位位置 (包括小部分)

M1671->X:$000834,24,S ; #16 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M1672->L:$000857 ; #16 变量手动位置/距离 (计数)

M1673->Y:$00084E,0,24,S ; #16 编码器回零捕捉位置(cts)

M1674->D:$00086F ; #16 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M1675->X:$000839,8,16,S ; #16 实际正交电流

M1676->Y:$000839,8,16,S ; #16 实际直接电流

M1677->X:$00083C,8,16,S ; #16 正交电流环积分输出

M1678->Y:$00083C,8,16,S ; #16 直接电流环积分输出

M1679->X:$00082E,8,16,S ; #16 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

M1688->Y:$078319,0,12,U ; IC 5 Ch 4 比较 A 部分计数

M1689->Y:$078318,0,12,U ; IC 5 Ch 4 比较 B 部分计数

**电机 #16 轴定义寄存器**

M1691->L:$00084F ; #16 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M1692->L:$000850 ; #16 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M1693->L:$000851 ; #16 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M1694->L:$000852 ; #16 轴偏差 (cts)

**通道 1 对应的伺服 IC 6 的寄存器(通常适用于电机 #17)**

M1701->X:$079201,0,24,S ; ENC1 24 位位置计数器

M1702->Y:$079202,8,16,S ; OUT1A 指令值; DAC 或者 PWM

M1703->X:$079203,0,24,S ; ENC1 捕捉位置

M1704->Y:$079203,8,16,S ; OUT1B 指令值; DAC 或者 PWM

M1705->Y:$079205,8,16,S ; ADC1A 输入值

M1706->Y:$079206,8,16,S ; ADC1B 输入值

M1707->Y:$079204,8,16,S ; OUT1C 指令值; PFM 或者 PWM

M1708->Y:$079207,0,24,S ; ENC1 比较 A 位置

M1709->X:$079207,0,24,S ; ENC1 比较 B 位置

M1710->X:$079206,0,24,S ; ENC1 比较自动增量值

M1711->X:$079205,11 ; ENC1 比较初始状态，写使能

M1712->X:$079205,12 ; ENC1 比较初始状态

M1714->X:$079205,14 ; AENA1 输出状态

M1715->X:$079200,19 ; USER1 标记输入状态

M1716->X:$079200,9 ; ENC1 比较输出值

M1717->X:$079200,11 ; ENC1 捕捉标志

M1718->X:$079200,8 ; ENC1 计数出错标志

M1719->X:$079200,14 ; CHC1 输入状态

M1720->X:$079200,16 ; HMFL1 标记输入状态

M1721->X:$079200,17 ; PLIM1 标记输入状态

M1722->X:$079200,18 ; MLIM1 标记输入状态

M1723->X:$079200,15 ; FAULT1 标记输入状态

M1724->X:$079200,20 ; 通道 1 W 标记输入状态

M1725->X:$079200,21 ; 通道 1 V 标记输入状态

M1726->X:$079200,22 ; 通道 1 U 标记输入状态

M1727->X:$079200,23 ; 通道 1 T 标记输入状态

M1728->X:$079200,20,4 ; 通道 1 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #17 状态位**

M1730->Y:$0008C0,11,1 ; #17 停止在限位上的状态位

M1731->X:$0008B0,21,1 ; #17 正限位设置位

M1732->X:$0008B0,22,1 ; #17 负限位设置位

M1733->X:$0008B0,13,1 ; #17 期望速度位零的状态位

M1735->X:$0008B0,15,1 ; #17 暂停状态正在进行位

M1737->X:$0008B0,17,1 ; #17 运行程序位

M1738->X:$0008B0,18,1 ; #17 开环模式位

M1739->X:$0008B0,19,1 ; #17 驱动器使能状态位

M1740->Y:$0008C0,0,1 ; #17 后台在位位

M1741->Y:$0008C0,1,1 ; #17 警告跟随误差位

M1742->Y:$0008C0,2,1 ; #17 致命跟随误差位

M1743->Y:$0008C0,3,1 ; #17 驱动器致命误差位

M1744->Y:$0008C0,13,1 ; #17 前台在位位

M1745->Y:$0008C0,10,1 ; #17 回零完成位

M1746->Y:$0008C0,6,1 ; #17 积分跟随误差致命位

M1747->Y:$0008C0,5,1 ; #17 $I^2T$ 故障位

M1748->Y:$0008C0,8,1 ; #17 定相误差故障位

M1749->Y:$0008C0,9,1 ; #17 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 2 节点 0 标志寄存器(通常应用于电机 #17)**

M1750->X:$003460,0,24 ; MACRO IC 2 节点 0 标志状态寄存器

M1751->Y:$003460,0,24 ; MACRO IC 2 节点 0 标志命令寄存器

M1753->X:$003460,20,4 ; MACRO IC 2 节点 0 TUVW 标志

M1754->Y:$003460,14,1 ; MACRO IC 2 节点 0 驱动器使能标志

M1755->X:$003460,15,1 ; MACRO IC 2 节点 0 节点/驱动器误差标志

M1756->X:$003460,16,1 ; MACRO IC 2 节点 0 回零标志

M1757->X:$003460,17,1 ; MACRO IC 2 节点 0 正限位标志

M1758->X:$003460,18,1 ; MACRO IC 2 节点 0 负限位标志

M1759->X:$003460,19,1 ; MACRO IC 2 节点 0 用户标志

**电机#17 运动寄存器**

M1761->D:$000888 ; #17 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1762->D:$00088B ; #17 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1763->D:$0008C7 ; #17 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1764->D:$0008CC ; #17 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M1766->X:$00089D,0,24,S ; #17 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M1767->D:$00088D ; #17 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M1768->X:$0008BF,8,16,S ; #17 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M1769->D:$000890 ; #17 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M1770->D:$0008B4 ; #17 当前相位位置 (包括小部分)

M1771->X:$0008B4,24,S ; #17 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M1772->L:$0008D7 ; #17 变量手动位置/距离 (计数)

M1773->Y:$0008CE,0,24,S ; #17 编码器回零捕捉位置(cts)

M1774->D:$0008EF ; #17 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M1775->X:$0008B9,8,16,S ; #17 实际正交电流

M1776->Y:$0008B9,8,16,S ; #17 实际直接电流

M1777->X:$0008BC,8,16,S ; #17 正交电流环积分输出

M1778->Y:$0008BC,8,16,S ; #17 直接电流环积分输出

M1779->X:$0008AE,8,16,S ; #17 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

M1788->Y:$079201,0,12,U ; IC 6 Ch 1 比较 A 部分计数

M1789->Y:$079200,0,12,U ; IC 6 Ch 1 比较 B 部分计数

**电机 #17 轴定义寄存器**

M1791->L:$0008CF ; #17 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M1792->L:$0008D0 ; #17 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M1793->L:$0008D1 ; #17 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M1794->L:$0008D2 ; #17 轴偏差 (cts)

**通道 2 对应的伺服 IC 6 的寄存器(通常适用于电机 #18)**

M1801->X:$079209,0,24,S ; ENC2 24 位位置计数器

M1802->Y:$07920A,8,16,S ; OUT2A 指令值; DAC 或者 PWM

M1803->X:$07920B,0,24,S ; ENC2 捕捉位置

M1804->Y:$07920B,8,16,S ; OUT2B 指令值; DAC 或者 PWM

```
M1805->Y:$07920D,8,16,S        ; ADC2A 输入值
M1806->Y:$07920E,8,16,S        ; ADC2B 输入值
M1807->Y:$07920C,8,16,S        ; OUT2C 指令值; PFM 或者 PWM
M1808->Y:$07920F,0,24,S        ; ENC2 比较 A 位置
M1809->X:$07920F,0,24,S        ; ENC2 比较 B 位置
M1810->X:$07920E,0,24,S        ; ENC2 比较自动增量值
M1811->X:$07920D,11            ; ENC2 比较初始状态，写使能
M1812->X:$07920D,12            ; ENC2 比较初始状态
M1814->X:$07920D,14            ; AENA2 输出状态
M1815->X:$079208,19            ; USER2 标记输入状态
M1816->X:$079208,9             ; ENC2 比较输出值
M1817->X:$079208,11            ; ENC2 捕捉标志
M1818->X:$079208,8             ; ENC2 计数出错标志
M1819->X:$079208,14            ; CHC2 输入状态
M1820->X:$079208,16            ; HMFL2 标记输入状态
M1821->X:$079208,17            ; PLIM2 标记输入状态
M1822->X:$079208,18            ; MLIM2 标记输入状态
M1823->X:$079208,15            ; FAULT2 标记输入状态
M1824->X:$079208,20            ; 通道 2 W 标记输入状态
M1825->X:$079208,21            ; 通道 2 V 标记输入状态
M1826->X:$079208,22            ; 通道 2 U 标记输入状态
M1827->X:$079208,23            ; 通道 2 T 标记输入状态
M1828->X:$079208,20,4          ; 通道 2 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #18 状态位**

```
M1830->Y:$000940,11,1          ; #18 停止在限位上的状态位
M1831->X:$000930,21,1          ; #18 正限位设置位
M1832->X:$000930,22,1          ; #18 负限位设置位
M1833->X:$000930,13,1          ; #18 期望速度位零的状态位
M1835->X:$000930,15,1          ; #18 暂停状态正在进行位
M1837->X:$000930,17,1          ; #18 运行程序位
M1838->X:$000930,18,1          ; #18 开环模式位
M1839->X:$000930,19,1          ; #18 驱动器使能状态位
```

M1840->Y:$000940,0,1 ; #18 后台在位位

M1841->Y:$000940,1,1 ; #18 警告跟随误差位

M1842->Y:$000940,2,1 ; #18 致命跟随误差位

M1843->Y:$000940,3,1 ; #18 驱动器致命误差位

M1844->Y:$000940,13,1 ; #18 前台在位位

M1845->Y:$000940,10,1 ; #18 回零完成位

M1846->Y:$000940,6,1 ; #18 积分跟随误差致命位

M1847->Y:$000940,5,1 ; #18 $I^2T$ 故障位

M1848->Y:$000940,8,1 ; #18 定相误差故障位

M1849->Y:$000940,9,1 ; #18 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 2 节点 1 标志寄存器(通常应用于电机 #18)**

M1850->X:$003461,0,24 ; MACRO IC 2 节点 1 标志状态寄存器

M1851->Y:$003461,0,24 ; MACRO IC 2 节点 1 标志命令寄存器

M1853->X:$003461,20,4 ; MACRO IC 2 节点 1 TUVW 标志

M1854->Y:$003461,14,1 ; MACRO IC 2 节点 1 驱动器使能标志

M1855->X:$003461,15,1 ; MACRO IC 2 节点 1 节点/驱动器误差标志

M1856->X:$003461,16,1 ; MACRO IC 2 节点 1 回零标志

M1857->X:$003461,17,1 ; MACRO IC 2 节点 1 正限位标志

M1858->X:$003461,18,1 ; MACRO IC 2 节点 1 负限位标志

M1859->X:$003461,19,1 ; MACRO IC 2 节点 1 用户标志

**电机#18 运动寄存器**

M1861->D:$000908 ; #18 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1862->D:$00090B ; #18 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1863->D:$000947 ; #18 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M1864->D:$00094C ; #18 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M1866->X:$00091D,0,24,S ; #18 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M1867->D:$00090D ; #18 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M1868->X:$00093F,8,16,S ; #18 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M1869->D:$000910 ; #18 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M1870->D:$000934 ; #18 当前相位位置 (包括小部分)

M1871->X:$000934,24,S ; #18 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M1872->L:$000957 ; #18 变量手动位置/距离 (计数)

M1873->Y:$00094E,0,24,S ; #18 编码器回零捕捉位置(cts)
M1874->D:$00096F ; #18 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1875->X:$000939,8,16,S ; #18 实际正交电流
M1876->Y:$000939,8,16,S ; #18 实际直接电流
M1877->X:$00093C,8,16,S ; #18 正交电流环积分输出
M1878->Y:$00093C,8,16,S ; #18 直接电流环积分输出
M1879->X:$00092E,8,16,S ; #18 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M1888->Y:$079209,0,12,U ; IC 6 Ch 2 比较 A 部分计数
M1889->Y:$079208,0,12,U ; IC 6 Ch 2 比较 B 部分计数

**电机 #18 轴定义寄存器**

M1891->L:$00094F ; #18 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M1892->L:$000950 ; #18 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M1893->L:$000951 ; #18 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M1894->L:$000952 ; #18 轴偏差 (cts)

**通道 3 对应的伺服 IC 6 的寄存器(通常适用于电机 #19)**

M1901->X:$079211,0,24,S ; ENC3 24 位位置计数器
M1902->Y:$079212,8,16,S ; OUT3A 指令值; DAC 或者 PWM
M1903->X:$079213,0,24,S ; ENC3 捕捉位置
M1904->Y:$079213,8,16,S ; OUT3B 指令值; DAC 或者 PWM
M1905->Y:$079215,8,16,S ; ADC3A 输入值
M1906->Y:$079216,8,16,S ; ADC3B 输入值
M1907->Y:$079214,8,16,S ; OUT3C 指令值; PFM 或者 PWM
M1908->Y:$079217,0,24,S ; ENC3 比较 A 位置
M1909->X:$079217,0,24,S ; ENC3 比较 B 位置
M1910->X:$079216,0,24,S ; ENC3 比较自动增量值
M1911->X:$079215,11 ; ENC3 比较初始状态，写使能
M1912->X:$079215,12 ; ENC3 比较初始状态
M1914->X:$079215,14 ; AENA3 输出状态
M1915->X:$079210,19 ; USER3 标记输入状态
M1916->X:$079210,9 ; ENC3 比较输出值
M1917->X:$079210,11 ; ENC3 捕捉标志
M1918->X:$079210,8 ; ENC3 计数出错标志

M1919->X:$079210,14 ; CHC3 输入状态
M1920->X:$079210,16 ; HMFL3 标记输入状态
M1921->X:$079210,17 ; PLIM3 标记输入状态
M1922->X:$079210,18 ; MLIM3 标记输入状态
M1923->X:$079210,15 ; FAULT3 标记输入状态
M1924->X:$079210,20 ; 通道 3 W 标记输入状态
M1925->X:$079210,21 ; 通道 3 V 标记输入状态
M1926->X:$079210,22 ; 通道 3 U 标记输入状态
M1927->X:$079210,23 ; 通道 3 T 标记输入状态
M1928->X:$079210,20,4 ; 通道 3 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #19 状态位**

M1930->Y:$0009C0,11,1 ; #19 停止在限位上的状态位
M1931->X:$0009B0,21,1 ; #19 正限位设置位
M1932->X:$0009B0,22,1 ; #19 负限位设置位
M1933->X:$0009B0,13,1 ; #19 期望速度位零的状态位
M1935->X:$0009B0,15,1 ; #19 暂停状态正在进行位
M1937->X:$0009B0,17,1 ; #19 运行程序位
M1938->X:$0009B0,18,1 ; #19 开环模式位
M1939->X:$0009B0,19,1 ; #19 驱动器使能状态位
M1940->Y:$0009C0,0,1 ; #19 后台在位位
M1941->Y:$0009C0,1,1 ; #19 警告跟随误差位
M1942->Y:$0009C0,2,1 ; #19 致命跟随误差位
M1943->Y:$0009C0,3,1 ; #19 驱动器致命误差位
M1944->Y:$0009C0,13,1 ; #19 前台在位位
M1945->Y:$0009C0,10,1 ; #19 回零完成位
M1946->Y:$0009C0,6,1 ; #19 积分跟随误差致命位
M1947->Y:$0009C0,5,1 ; #19 $I^2T$ 故障位
M1948->Y:$0009C0,8,1 ; #19 定相误差故障位
M1949->Y:$0009C0,9,1 ; #19 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 2 节点 4 标志寄存器(通常应用于电机 #19)**

M1950->X:$003464,0,24 ; MACRO IC 2 节点 4 标志状态寄存器
M1951->Y:$003464,0,24 ; MACRO IC 2 节点 4 标志命令寄存器

M1953->X:$003464,20,4 ; MACRO IC 2 节点 4 TUVW 标志
M1954->Y:$003464,14,1 ; MACRO IC 2 节点 4 驱动器使能标志
M1955->X:$003464,15,1 ; MACRO IC 2 节点 4 节点/驱动器误差标志
M1956->X:$003464,16,1 ; MACRO IC 2 节点 4 回零标志
M1957->X:$003464,17,1 ; MACRO IC 2 节点 4 正限位标志
M1958->X:$003464,18,1 ; MACRO IC 2 节点 4 负限位标志
M1959->X:$003464,19,1 ; MACRO IC 2 节点 4 用户标志

**电机#19 运动寄存器**

M1961->D:$000988 ; #19 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1962->D:$00098B ; #19 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1963->D:$0009C7 ; #19 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M1964->D:$0009CC ; #19 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M1966->X:$00099D,0,24,S ; #19 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1967->D:$00098D ; #19 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M1968->X:$0009BF,8,16,S ; #19 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M1969->D:$000990 ; #19 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M1970->D:$0009B4 ; #19 当前相位位置 (包括小部分)
M1971->X:$0009B4,24,S ; #19 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M1972->L:$0009D7 ; #19 变量手动位置/距离 (计数)
M1973->Y:$0009CE,0,24,S ; #19 编码器回零捕捉位置(cts)
M1974->D:$0009EF ; #19 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M1975->X:$0009B9,8,16,S ; #19 实际正交电流
M1976->Y:$0009B9,8,16,S ; #19 实际直接电流
M1977->X:$0009BC,8,16, ; #19 正交电流环积分输出
M1978->Y:$0009BC,8,16,S ; #19 直接电流环积分输出
M1979->X:$0009AE,8,16, ; #19 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M1988->Y:$079211,0,12,U ; IC 6 Ch 3 比较 A 部分计数
M1989->Y:$079210,0,12,U ; IC 6 Ch 3 比较 B 部分计数

**电机 #19 轴定义寄存器**

M1991->L:$0009CF ; #19 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M1992->L:$0009D0 ; #19 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M1993->L:$0009D1 ; #19 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M1994->L:$0009D2 ; #19 轴偏差 (cts)

**通道 4 对应的伺服 IC 6 的寄存器(通常适用于电机 #20)**

M2001->X:$079219,0,24,S ; ENC4 24 位位置计数器
M2002->Y:$07921A,8,16,S ; OUT4A 指令值; DAC 或者 PWM
M2003->X:$07921B,0,24,S ; ENC4 捕捉位置
M2004->Y:$07921B,8,16,S ; OUT4B 指令值; DAC 或者 PWM
M2005->Y:$07921D,8,16,S ; ADC4A 输入值
M2006->Y:$07921E,8,16,S ; ADC4B 输入值
M2007->Y:$07921C,8,16,S ; OUT4C 指令值; PFM 或者 PWM
M2008->Y:$07921F,0,24,S ; ENC4 比较 A 位置
M2009->X:$07921F,0,24,S ; ENC4 比较 B 位置
M2010->X:$07921E,0,24,S ; ENC4 比较自动增量值
M2011->X:$07921D,11 ; ENC4 比较初始状态，写使能
M2012->X:$07921D,12 ; ENC4 比较初始状态
M2014->X:$07921D,14 ; AENA4 输出状态
M2015->X:$079218,19 ; USER4 标记输入状态
M2016->X:$079218,9 ; ENC4 比较输出值
M2017->X:$079218,11 ; ENC4 捕捉标志
M2018->X:$079218,8 ; ENC4 计数出错标志
M2019->X:$079218,14 ; CHC4 输入状态
M2020->X:$079218,16 ; HMFL4 标记输入状态
M2021->X:$079218,17 ; PLIM4 标记输入状态
M2022->X:$079218,18 ; MLIM4 标记输入状态
M2023->X:$079218,15 ; FAULT4 标记输入状态
M2024->X:$079218,20 ; 通道 4 W 标记输入状态
M2025->X:$079218,21 ; 通道 4 V 标记输入状态
M2026->X:$079218,22 ; 通道 4 U 标记输入状态
M2027->X:$079218,23 ; 通道 4 T 标记输入状态
M2028->X:$079218,20,4 ; 通道 4 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #20 状态位**

M2030->Y:$000A40,11,1 ; #20 停止在限位上的状态位
M2031->X:$000A30,21,1 ; #20 正限位设置位

```
M2032->X:$000A30,22,1          ; #20 负限位设置位
M2033->X:$000A30,13,1          ; #20 期望速度位零的状态位
M2035->X:$000A30,15,1          ; #20 暂停状态正在进行位
M2037->X:$000A30,17,1          ; #20 运行程序位
M2038->X:$000A30,18,1          ; #20 开环模式位
M2039->X:$000A30,19,1          ; #20 驱动器使能状态位
M2040->Y:$000A40,0,1           ; #20 后台在位位
M2041->Y:$000A40,1,1           ; #20 警告跟随误差位
M2042->Y:$000A40,2,1           ; #20 致命跟随误差位
M2043->Y:$000A40,3,1           ; #20 驱动器致命误差位
M2044->Y:$000A40,13,1          ; #20 前台在位位
M2045->Y:$000A40,10,1          ; #20 回零完成位
M2046->Y:$000A40,6,1           ; #20 积分跟随误差致命位
M2047->Y:$000A40,5,1           ; #20  I²T 故障位
M2048->Y:$000A40,8,1           ; #20 定相误差故障位
M2049->Y:$000A40,9,1           ; #20 正在定相搜索状态位
```

**MACRO IC 2 节点 5 标志寄存器(通常应用于电机 #20)**

```
M2050->X:$003465,0,24          ; MACRO IC 2 节点 5 标志状态寄存器
M2051->Y:$003465,0,24          ; MACRO IC 2 节点 5 标志命令寄存器
M2053->X:$003465,20,4          ; MACRO IC 2 节点 5 TUVW 标志
M2054->Y:$003465,14,1          ; MACRO IC 2 节点 5 驱动器使能标志
M2055->X:$003465,15,1          ; MACRO IC 2 节点 5 节点/驱动器误差标志
M2056->X:$003465,16,1          ; MACRO IC 2 节点 5 回零标志
M2057->X:$003465,17,1          ; MACRO IC 2 节点 5 正限位标志
M2058->X:$003465,18,1          ; MACRO IC 2 节点 5 负限位标志
M2059->X:$003465,19,1          ; MACRO IC 2 节点 5 用户标志
```

**电机#20 运动寄存器**

```
M2061->D:$000A08               ; #20 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2062->D:$000A0B               ; #20 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2063->D:$000A47               ; #20 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2064->D:$000A4C               ; #20 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M2066->X:$000A1D,0,24,S        ; #20 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
```

M2067->D:$000A0D ; #20 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M2068->X:$000A3F,8,16,S ; #20 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M2069->D:$000A10 ; #20 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M2070->D:$000A34 ; #20 当前相位位置 (包括小部分)
M2071->X:$000A34,24,S ; #20 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M2072->L:$000A57 ; #20 变量手动位置/距离 (计数)
M2073->Y:$000A4E,0,24,S ; #20 编码器回零捕捉位置(cts)
M2074->D:$000A6F ; #20 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2075->X:$000A39,8,16,S ; #20 实际正交电流
M2076->Y:$000A39,8,16,S ; #20 实际直接电流
M2077->X:$000A3C,8,16,S ; #20 正交电流环积分输出
M2078->Y:$000A3C,8,16,S ; #20 直接电流环积分输出
M2079->X:$000A2E,8,16,S ; #20 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M2088->Y:$079219,0,12,U ; IC 6 Ch 4 比较 A 部分计数
M2089->Y:$079218,0,12,U ; IC 6 Ch 4 比较 B 部分计数

**电机 #20 轴定义寄存器**

M2091->L:$000A4F ; #20 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M2092->L:$000A50 ; #20 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M2093->L:$000A51 ; #20 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M2094->L:$000A52 ; #20 轴偏差 (cts)

**通道 1 对应的伺服 IC 7 的寄存器(通常适用于电机 #21)**

M2101->X:$079301,0,24,S ; ENC5 24 位位置计数器
M2102->Y:$079302,8,16,S ; OUT5A 指令值; DAC 或者 PWM
M2103->X:$079303,0,24,S ; ENC5 捕捉位置
M2104->Y:$079303,8,16,S ; OUT5B 指令值; DAC 或者 PWM
M2105->Y:$079305,8,16,S ; ADC5A 输入值
M2106->Y:$079306,8,16,S ; ADC5B 输入值
M2107->Y:$079304,8,16,S ; OUT5C 指令值; PFM 或者 PWM
M2108->Y:$079307,0,24,S ; ENC5 比较 A 位置
M2109->X:$079307,0,24,S ; ENC5 比较 B 位置
M2110->X:$079306,0,24,S ; ENC5 比较自动增量值
M2111->X:$079305,11 ; ENC5 比较初始状态，写使能

M2112->X:$079305,12 ; ENC5 比较初始状态
M2114->X:$079305,14 ; AENA5 输出状态
M2115->X:$079300,19 ; USER5 标记输入状态
M2116->X:$079300,9 ; ENC5 比较输出值
M2117->X:$079300,11 ; ENC5 捕捉标志
M2118->X:$079300,8 ; ENC5 计数出错标志
M2119->X:$079300,14 ; CHC5 输入状态
M2120->X:$079300,16 ; HMFL5 标记输入状态
M2121->X:$079300,17 ; PLIM5 标记输入状态
M2122->X:$079300,18 ; MLIM5 标记输入状态
M2123->X:$079300,15 ; FAULT5 标记输入状态
M2124->X:$079300,20 ; 通道 5 W 标记输入状态
M2125->X:$079300,21 ; 通道 5 V 标记输入状态
M2126->X:$079300,22 ; 通道 5 U 标记输入状态
M2127->X:$079300,23 ; 通道 5 T 标记输入状态
M2128->X:$079300,20,4 ; 通道 5 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #21 状态位**

M2130->Y:$000AC0,11,1 ; #21 停止在限位上的状态位
M2131->X:$000AB0,21,1 ; #21 正限位设置位
M2132->X:$000AB0,22,1 ; #21 负限位设置位
M2133->X:$000AB0,13,1 ; #21 期望速度位零的状态位
M2135->X:$000AB0,15,1 ; #21 暂停状态正在进行位
M2137->X:$000AB0,17,1 ; #21 运行程序位
M2138->X:$000AB0,18,1 ; #21 开环模式位
M2139->X:$000AB0,19,1 ; #21 驱动器使能状态位
M2140->Y:$000AC0,0,1 ; #21 后台在位位
M2141->Y:$000AC0,1,1 ; #21 警告跟随误差位
M2142->Y:$000AC0,2,1 ; #21 致命跟随误差位
M2143->Y:$000AC0,3,1 ; #21 驱动器致命误差位
M2144->Y:$000AC0,13,1 ; #21 前台在位位
M2145->Y:$000AC0,10,1 ; #21 回零完成位
M2146->Y:$000AC0,6,1 ; #21 积分跟随误差致命位

M2147->Y:$000AC0,5,1 ; #21 I²T 故障位

M2148->Y:$000AC0,8,1 ; #21 定相误差故障位

M2149->Y:$000AC0,9,1 ; #21 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 2 节点 8 标志寄存器(通常应用于电机 #21)**

M2150->X:$003468,0,24 ; MACRO IC 2 节点 8 标志状态寄存器

M2151->Y:$003468,0,24 ; MACRO IC 2 节点 8 标志命令寄存器

M2153->X:$003468,20,4 ; MACRO IC 2 节点 8 TUVW 标志

M2154->Y:$003468,14,1 ; MACRO IC 2 节点 8 驱动器使能标志

M2155->X:$003468,15,1 ; MACRO IC 2 节点 8 节点/驱动器误差标志

M2156->X:$003468,16,1 ; MACRO IC 2 节点 8 回零标志

M2157->X:$003468,17,1 ; MACRO IC 2 节点 8 正限位标志

M2158->X:$003468,18,1 ; MACRO IC 2 节点 8 负限位标志

M2159->X:$003468,19,1 ; MACRO IC 2 节点 8 用户标志

**电机#21 运动寄存器**

M2161->D:$000A88 ; #21 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2162->D:$000A8B ; #21 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2163->D:$000AC7 ; #21 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2164->D:$000ACC ; #21 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M2166->X:$000A9D,0,24,S ; #21 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2167->D:$000A8D ; #21 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M2168->X:$000ABF,8,16,S ; #21 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M2169->D:$000A90 ; #21 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M2170->D:$000AB4 ; #21 当前相位位置 (包括小部分)

M2171->X:$000AB4,24,S ; #21 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M2172->L:$000AD7 ; #21 变量手动位置/距离 (计数)

M2173->Y:$000ACE,0,24,S ; #21 编码器回零捕捉位置(cts)

M2174->D:$000AEF ; #21 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2175->X:$000AB9,8,16,S ; #21 实际正交电流

M2176->Y:$000AB9,8,16,S ; #21 实际直接电流

M2177->X:$000ABC,8,16,S ; #21 正交电流环积分输出

M2178->Y:$000ABC,8,16,S ; #21 直接电流环积分输出

M2179->X:$000AAE,8,16,S ; #21 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

M2188->Y:$079301,0,12,U ; IC 7 Ch 1 比较 A 部分计数

M2189->Y:$079300,0,12,U ; IC 7 Ch 1 比较 B 部分计数

**电机 #21 轴定义寄存器**

M2191->L:$000ACF ; #21 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M2192->L:$000AD0 ; #21 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M2193->L:$000AD1 ; #21 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M2194->L:$000AD2 ; #21 轴偏差 (cts)

**通道 2 对应的伺服 IC 7 的寄存器(通常适用于电机 #22)**

M2201->X:$079309,0,24,S ; ENC6 24 位位置计数器

M2202->Y:$07930A,8,16,S ; OUT6A 指令值; DAC 或者 PWM

M2203->X:$07930B,0,24,S ; ENC6 捕捉位置

M2204->Y:$07930B,8,16,S ; OUT6B 指令值; DAC 或者 PWM

M2205->Y:$07930D,8,16,S ; ADC6A 输入值

M2206->Y:$07930E,8,16,S ; ADC6B 输入值

M2207->Y:$07930C,8,16,S ; OUT6C 指令值; PFM 或者 PWM

M2208->Y:$07930F,0,24,S ; ENC6 比较 A 位置

M2209->X:$07930F,0,24,S ; ENC6 比较 B 位置

M2210->X:$07930E,0,24,S ; ENC6 比较自动增量值

M2211->X:$07930D,11 ; ENC6 比较初始状态，写使能

M2212->X:$07930D,12 ; ENC6 比较初始状态

M2214->X:$07930D,14 ; AENA6 输出状态

M2215->X:$079308,19 ; USER6 标记输入状态

M2216->X:$079308,9 ; ENC6 比较输出值

M2217->X:$079308,11 ; ENC6 捕捉标志

M2218->X:$079308,8 ; ENC6 计数出错标志

M2219->X:$079308,14 ; CHC6 输入状态

M2220->X:$079308,16 ; HMFL6 标记输入状态

M2221->X:$079308,17 ; PLIM6 标记输入状态

M2222->X:$079308,18 ; MLIM6 标记输入状态

M2223->X:$079308,15 ; FAULT6 标记输入状态

M2224->X:$079308,20 ; 通道 6W 标记输入状态

M2225->X:$079308,21 ; 通道 6V 标记输入状态

M2226->X:$079308,22 ; 通道 6U 标记输入状态

M2227->X:$079308,23 ; 通道 6 T 标记输入状态

M2228->X:$079308,20,4 ; 通道 6TUVW 按 4 位值输入

**电机 #22 状态位**

M2230->Y:$000B40,11,1 ; #22 停止在限位上的状态位

M2231->X:$000B30,21,1 ; #22 正限位设置位

M2232->X:$000B30,22,1 ; #22 负限位设置位

M2233->X:$000B30,13,1 ; #22 期望速度位零的状态位

M2235->X:$000B30,15,1 ; #22 暂停状态正在进行位

M2237->X:$000B30,17,1 ; #22 运行程序位

M2238->X:$000B30,18,1 ; #22 开环模式位

M2239->X:$000B30,19,1 ; #22 驱动器使能状态位

M2240->Y:$000B40,0,1 ; #22 后台在位位

M2241->Y:$000B40,1,1 ; #22 警告跟随误差位

M2242->Y:$000B40,2,1 ; #22 致命跟随误差位

M2243->Y:$000B40,3,1 ; #22 驱动器致命误差位

M2244->Y:$000B40,13,1 ; #22 前台在位位

M2245->Y:$000B40,10,1 ; #22 回零完成位

M2246->Y:$000B40,6,1 ; #22 积分跟随误差致命位

M2247->Y:$000B40,5,1 ; #22 $I^2T$ 故障位

M2248->Y:$000B40,8,1 ; #22 定相误差故障位

M2249->Y:$000B40,9,1 ; #22 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 2 节点 9 标志寄存器(通常应用于电机 #22)**

M2250->X:$003469,0,24 ; MACRO IC 2 节点 9 标志状态寄存器

M2251->Y:$003469,0,24 ; MACRO IC 2 节点 9 标志命令寄存器

M2253->X:$003469,20,4 ; MACRO IC 2 节点 9 TUVW 标志

M2254->Y:$003469,14,1 ; MACRO IC 2 节点 9 驱动器使能标志

M2255->X:$003469,15,1 ; MACRO IC 2 节点 9 节点/驱动器误差标志

M2256->X:$003469,16,1 ; MACRO IC 2 节点 9 回零标志

M2257->X:$003469,17,1 ; MACRO IC 2 节点 9 正限位标志

M2258->X:$003469,18,1 ; MACRO IC 2 节点 9 负限位标志

M2259->X:$003469,19,1 ; MACRO IC 2 节点 9 用户标志

**电机#22 运动寄存器**

M2261->D:$000B08 ; #22 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2262->D:$000B0B ; #22 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2263->D:$000B47 ; #22 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2264->D:$000B4C ; #22 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M2266->X:$000B1D,0,24,S ; #22 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2267->D:$000B0D ; #22 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M2268->X:$000B3F,8,16,S ; #22 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M2269->D:$000B10 ; #22 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M2270->D:$000B34 ; #22 当前相位位置 (包括小部分)
M2271->X:$000B34,24,S ; #22 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M2272->L:$000B57 ; #22 变量手动位置/距离 (计数)
M2273->Y:$000B4E,0,24,S ; #22 编码器回零捕捉位置(cts)
M2274->D:$000B6F ; #22 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2275->X:$000B39,8,16,S ; #22 实际正交电流
M2276->Y:$000B39,8,16,S ; #22 实际直接电流
M2277->X:$000B3C,8,16,S ; #22 正交电流环积分输出
M2278->Y:$000B3C,8,16,S ; #22 直接电流环积分输出
M2279->X:$000B2E,8,16,S ; #22 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M2288->Y:$079309,0,12,U ; IC 7 Ch 2 比较 A 部分计数
M2289->Y:$079308,0,12,U ; IC 7 Ch 2 比较 B 部分计数

**电机 #22 轴定义寄存器**

M2291->L:$000B4F ; #22 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M2292->L:$000B50 ; #22 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M2293->L:$000B51 ; #22 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M2294->L:$000B52 ; #22 轴偏差 (cts)

**通道 3 对应的伺服 IC 7 的寄存器(通常适用于电机 #23)**

M2301->X:$079311,0,24,S ; ENC7 24 位位置计数器
M2302->Y:$079312,8,16,S ; OUT7A 指令值; DAC 或者 PWM
M2303->X:$079313,0,24,S ; ENC7 捕捉位置
M2304->Y:$079313,8,16,S ; OUT7B 指令值; DAC 或者 PWM
M2305->Y:$079315,8,16,S ; ADC7A 输入值

M2306->Y:$079316,8,16,S ; ADC7B 输入值
M2307->Y:$079314,8,16,S ; OUT7C 指令值; PFM 或者 PWM
M2308->Y:$079317,0,24,S ; ENC7 比较 A 位置
M2309->X:$079317,0,24,S ; ENC7 比较 B 位置
M2310->X:$079316,0,24,S ; ENC7 比较自动增量值
M2311->X:$079315,11 ; ENC7 比较初始状态，写使能
M2312->X:$079315,12 ; ENC7 比较初始状态
M2314->X:$079315,14 ; AENA7 输出状态
M2315->X:$079310,19 ; USER7 标记输入状态
M2316->X:$079310,9 ; ENC7 比较输出值
M2317->X:$079310,11 ; ENC7 捕捉标志
M2318->X:$079310,8 ; ENC7 计数出错标志
M2319->X:$079310,14 ; CHC7 输入状态
M2320->X:$079310,16 ; HMFL7 标记输入状态
M2321->X:$079310,17 ; PLIM7 标记输入状态
M2322->X:$079310,18 ; MLIM7 标记输入状态
M2323->X:$079310,15 ; FAULT7 标记输入状态
M2324->X:$079310,20 ; 通道 7 W 标记输入状态
M2325->X:$079310,21 ; 通道 7 V 标记输入状态
M2326->X:$079310,22 ; 通道 7 U 标记输入状态
M2327->X:$079310,23 ; 通道 7 T 标记输入状态
M2328->X:$079310,20,4 ; 通道 7 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #23 状态位**

M2330->Y:$000BC0,11,1 ; #23 停止在限位上的状态位
M2331->X:$000BB0,21,1 ; #23 正限位设置位
M2332->X:$000BB0,22,1 ; #23 负限位设置位
M2333->X:$000BB0,13,1 ; #23 期望速度位零的状态位
M2335->X:$000BB0,15,1 ; #23 暂停状态正在进行位
M2337->X:$000BB0,17,1 ; #23 运行程序位
M2338->X:$000BB0,18,1 ; #23 开环模式位
M2339->X:$000BB0,19,1 ; #23 驱动器使能状态位
M2340->Y:$000BC0,0,1 ; #23 后台在位位

M2341->Y:$000BC0,1,1 ; #23 警告跟随误差位

M2342->Y:$000BC0,2,1 ; #23 致命跟随误差位

M2343->Y:$000BC0,3,1 ; #23 驱动器致命误差位

M2344->Y:$000BC0,13,1 ; #23 前台在位位

M2345->Y:$000BC0,10,1 ; #23 回零完成位

M2346->Y:$000BC0,6,1 ; #23 积分跟随误差致命位

M2347->Y:$000BC0,5,1 ; #23 I²T 故障位

M2348->Y:$000BC0,8,1 ; #23 定相误差故障位

M2349->Y:$000BC0,9,1 ; #23 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 2 节点 12 标志寄存器(通常应用于电机 #23)**

M2350->X:$00346C,0,24 ; MACRO IC 2 节点 12 标志状态寄存器

M2351->Y:$00346C,0,24 ; MACRO IC 2 节点 12 标志命令寄存器

M2353->X:$00346C,20,4 ; MACRO IC 2 节点 12 TUVW 标志

M2354->Y:$00346C,14,1 ; MACRO IC 2 节点 12 驱动器使能标志

M2355->X:$00346C,15,1 ; MACRO IC 2 节点 12 节点/驱动器误差标志

M2356->X:$00346C,16,1 ; MACRO IC 2 节点 12 回零标志

M2357->X:$00346C,17,1 ; MACRO IC 2 节点 12 正限位标志

M2358->X:$00346C,18,1 ; MACRO IC 2 节点 12 负限位标志

M2359->X:$00346C,19,1 ; MACRO IC 2 节点 1 2 用户标志

**电机#23 运动寄存器**

M2361->D:$000B88 ; #23 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2362->D:$000B8B ; #23 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2363->D:$000BC7 ; #23 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2364->D:$000BCC ; #23 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M2366->X:$000B9D,0,24,S ; #23 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2367->D:$000B8D ; #23 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M2368->X:$000BBF,8,16,S ; #23 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M2369->D:$000B90 ; #23 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M2370->D:$000BB4 ; #23 当前相位位置 (包括小部分)

M2371->X:$000BB4,24,S ; #23 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M2372->L:$000BD7 ; #23 变量手动位置/距离 (计数)

M2373->Y:$000BCE,0,24,S ; #23 编码器回零捕捉位置(cts)

M2374->D:$000BEF ; #23 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2375->X:$000BB9,8,16,S ; #23 实际正交电流
M2376->Y:$000BB9,8,16,S ; #23 实际直接电流
M2377->X:$000BBC,8,16,S ; #23 正交电流环积分输出
M2378->Y:$000BBC,8,16,S ; #23 直接电流环积分输出
M2379->X:$000BAE,8,16,S ; #23 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M2388->Y:$079311,0,12,U ; IC 7 Ch 3 比较 A 部分计数
M2389->Y:$079310,0,12,U ; IC 7 Ch 3 比较 B 部分计数

**电机 #23 轴定义寄存器**

M2391->L:$000BCF ; #23 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M2392->L:$000BD0 ; #23 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M2393->L:$000BD1 ; #23 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M2394->L:$000BD2 ; #23 轴偏差 (cts)

**通道 4 对应的伺服 IC 7 的寄存器(通常适用于电机 #24)**

M2401->X:$079319,0,24,S ; ENC8 24 位位置计数器
M2402->Y:$07931A,8,16,S ; OUT8A 指令值; DAC 或者 PWM
M2403->X:$07931B,0,24,S ; ENC8 捕捉位置
M2404->Y:$07931B,8,16,S ; OUT8B 指令值; DAC 或者 PWM
M2405->Y:$07931D,8,16,S ; ADC8A 输入值
M2406->Y:$07931E,8,16,S ; ADC8B 输入值
M2407->Y:$07931C,8,16,S ; OUT8C 指令值; PFM 或者 PWM
M2408->Y:$07931F,0,24,S ; ENC8 比较 A 位置
M2409->X:$07931F,0,24,S ; ENC8 比较 B 位置
M2410->X:$07931E,0,24,S ; ENC8 比较自动增量值
M2411->X:$07931D,11 ; ENC8 比较初始状态，写使能
M2412->X:$07931D,12 ; ENC8 比较初始状态
M2414->X:$07931D,14 ; AENA8 输出状态
M2415->X:$079318,19 ; USER8 标记输入状态
M2416->X:$079318,9 ; ENC8 比较输出值
M2417->X:$079318,11 ; ENC8 捕捉标志
M2418->X:$079318,8 ; ENC8 计数出错标志
M2419->X:$079318,14 ; CHC8 输入状态

M2420->X:$079318,16 ; HMFL8 标记输入状态
M2421->X:$079318,17 ; PLIM8 标记输入状态
M2422->X:$079318,18 ; MLIM8 标记输入状态
M2423->X:$079318,15 ; FAULT8 标记输入状态
M2424->X:$079318,20 ; 通道 8 W 标记输入状态
M2425->X:$079318,21 ; 通道 8 V 标记输入状态
M2426->X:$079318,22 ; 通道 8 U 标记输入状态
M2427->X:$079318,23 ; 通道 8 T 标记输入状态
M2428->X:$079318,20,4 ; 通道 8 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #24 状态位**

M2430->Y:$000C40,11,1 ; #24 停止在限位上的状态位
M2431->X:$000C30,21,1 ; #24 正限位设置位
M2432->X:$000C30,22,1 ; #24 负限位设置位
M2433->X:$000C30,13,1 ; #24 期望速度位零的状态位
M2435->X:$000C30,15,1 ; #24 暂停状态正在进行位
M2437->X:$000C30,17,1 ; #24 运行程序位
M2438->X:$000C30,18,1 ; #24 开环模式位
M2439->X:$000C30,19,1 ; #24 驱动器使能状态位
M2440->Y:$000C40,0,1 ; #24 后台在位位
M2441->Y:$000C40,1,1 ; #24 警告跟随误差位
M2442->Y:$000C40,2,1 ; #24 致命跟随误差位
M2443->Y:$000C40,3,1 ; #24 驱动器致命误差位
M2444->Y:$000C40,13,1 ; #24 前台在位位
M2445->Y:$000C40,10,1 ; #24 回零完成位
M2446->Y:$000C40,6,1 ; #24 积分跟随误差致命位
M2447->Y:$000C40,5,1 ; #24 $I^2T$ 故障位
M2448->Y:$000C40,8,1 ; #24 定相误差故障位
M2449->Y:$000C40,9,1 ; #24 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 2 节点 13 标志寄存器(通常应用于电机 #24)**

M2450->X:$00346D,0,24 ; MACRO IC 2 节点 13 标志状态寄存器
M2451->Y:$00346D,0,24 ; MACRO IC 2 节点 13 标志命令寄存器
M2453->X:$00346D,20,4 ; MACRO IC 2 节点 13 TUVW 标志

M2454->Y:$00346D,14,1 ; MACRO IC 2 节点 13 驱动器使能标志
M2455->X:$00346D,15,1 ; MACRO IC 2 节点 13 节点/驱动器误差标志
M2456->X:$00346D,16,1 ; MACRO IC 2 节点 13 回零标志
M2457->X:$00346D,17,1 ; MACRO IC 2 节点 13 正限位标志
M2458->X:$00346D,18,1 ; MACRO IC 2 节点 13 负限位标志
M2459->X:$00346D,19,1 ; MACRO IC 2 节点 13 用户标志

**电机#24 运动寄存器**

M2461->D:$000C08 ; #24 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2462->D:$000C0B ; #24 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2463->D:$000C47 ; #24 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2464->D:$000C4C ; #24 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M2466->X:$000C1D,0,24,S ; #24 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2467->D:$000C0D ; #24 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M2468->X:$000C3F,8,16,S ; #24 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M2469->D:$000C10 ; #24 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M2470->D:$000C34 ; #24 当前相位位置 (包括小部分)
M2471->X:$000C34,24,S ; #24 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M2472->L:$000C57 ; #24 变量手动位置/距离 (计数)
M2473->Y:$000C4E,0,24,S ; #24 编码器回零捕捉位置(cts)
M2474->D:$000C6F ; #24 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2475->X:$000C39,8,16,S ; #24 实际正交电流
M2476->Y:$000C39,8,16,S ; #24 实际直接电流
M2477->X:$000C3C,8,16,S ; #24 正交电流环积分输出
M2478->Y:$000C3C,8,16,S ; #24 直接电流环积分输出
M2479->X:$000C2E,8,16,S ; #24 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M2488->Y:$079319,0,12,U ; IC 7 Ch 4 比较 A 部分计数
M2489->Y:$079318,0,12,U ; IC 7 Ch 4 比较 B 部分计数

**电机 #24 轴定义寄存器**

M2491->L:$000C4F ; #24 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M2492->L:$000C50 ; #24 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M2493->L:$000C51 ; #24 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M2494->L:$000C52 ; #24 轴偏差 (cts)

**通道 1 对应的伺服 IC 8 的寄存器(通常适用于电机 #25)**

```
M2501->X:$07A201,0,24,S          ; ENC1 24 位位置计数器
M2502->Y:$07A202,8,16,S          ; OUT1A 指令值; DAC 或者 PWM
M2503->X:$07A203,0,24,S          ; ENC1 捕捉位置
M2504->Y:$07A203,8,16,S          ; OUT1B 指令值; DAC 或者 PWM
M2505->Y:$07A205,8,16,S          ; ADC1A 输入值
M2506->Y:$07A206,8,16,S          ; ADC1B 输入值
M2507->Y:$07A204,8,16,S          ; OUT1C 指令值; PFM 或者 PWM
M2508->Y:$07A207,0,24,S          ; ENC1 比较 A 位置
M2509->X:$07A207,0,24,S          ; ENC1 比较 B 位置
M2510->X:$07A206,0,24,S          ; ENC1 比较自动增量值
M2511->X:$07A205,11             ; ENC1 比较初始状态，写使能
M2512->X:$07A205,12             ; ENC1 比较初始状态
M2514->X:$07A205,14             ; AENA1 输出状态
M2515->X:$07A200,19             ; USER1 标记输入状态
M2516->X:$07A200,9              ; ENC1 比较输出值
M2517->X:$07A200,11             ; ENC1 捕捉标志
M2518->X:$07A200,8              ; ENC1 计数出错标志
M2519->X:$07A200,14             ; CHC1 输入状态
M2520->X:$07A200,16             ; HMFL1 标记输入状态
M2521->X:$07A200,17             ; PLIM1 标记输入状态
M2522->X:$07A200,18             ; MLIM1 标记输入状态
M2523->X:$07A200,15             ; FAULT1 标记输入状态
M2524->X:$07A200,20             ; 通道 1 W 标记输入状态
M2525->X:$07A200,21             ; 通道 1 V 标记输入状态
M2526->X:$07A200,22             ; 通道 1 U 标记输入状态
M2527->X:$07A200,23             ; 通道 1 T 标记输入状态
M2528->X:$07A200,20,4            ; 通道 1 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #25 状态位**

```
M2530->Y:$000CC0,11,1            ; #25 停止在限位上的状态位
M2531->X:$000CB0,21,1            ; #25 正限位设置位
M2532->X:$000CB0,22,1            ; #25 负限位设置位
```

M2533->X:$000CB0,13,1 ; #25 期望速度位零的状态位

M2535->X:$000CB0,15,1 ; #25 暂停状态正在进行位

M2537->X:$000CB0,17,1 ; #25 运行程序位

M2538->X:$000CB0,18,1 ; #25 开环模式位

M2539->X:$000CB0,19,1 ; #25 驱动器使能状态位

M2540->Y:$000CC0,0,1 ; #25 后台在位位

M2541->Y:$000CC0,1,1 ; #25 警告跟随误差位

M2542->Y:$000CC0,2,1 ; #25 致命跟随误差位

M2543->Y:$000CC0,3,1 ; #25 驱动器致命误差位

M2544->Y:$000CC0,13,1 ; #25 前台在位位

M2545->Y:$000CC0,10,1 ; #25 回零完成位

M2546->Y:$000CC0,6,1 ; #25 积分跟随误差致命位

M2547->Y:$000CC0,5,1 ; #25 $I^2T$ 故障位

M2548->Y:$000CC0,8,1 ; #25 定相误差故障位

M2549->Y:$000CC0,9,1 ; #25 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 3 节点 0 标志寄存器(通常应用于电机 #25)**

M2550->X:$003470,0,24 ; MACRO IC 3 节点 0 标志状态寄存器

M2551->Y:$003470,0,24 ; MACRO IC 3 节点 0 标志命令寄存器

M2553->X:$003470,20,4 ; MACRO IC 3 节点 0 TUVW 标志

M2554->Y:$003470,14,1 ; MACRO IC 3 节点 0 驱动器使能标志

M2555->X:$003470,15,1 ; MACRO IC 3 节点 0 节点/驱动器误差标志

M2556->X:$003470,16,1 ; MACRO IC 3 节点 0 回零标志

M2557->X:$003470,17,1 ; MACRO IC 3 节点 0 正限位标志

M2558->X:$003470,18,1 ; MACRO IC 3 节点 0 负限位标志

M2559->X:$003470,19,1 ; MACRO IC 3 节点 0 用户标志

**电机#25 运动寄存器**

M2561->D:$000C88 ; #25 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2562->D:$000C8B ; #25 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2563->D:$000CC7 ; #25 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2564->D:$000CCC ; #25 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M2566->X:$000C9D,0,24,S ; #25 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2567->D:$000C8D ; #25 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M2568->X:$000CBF,8,16,S ; #25 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M2569->D:$000C90 ; #25 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M2570->D:$000CB4 ; #25 当前相位位置 (包括小部分)
M2571->X:$000CB4,24,S ; #25 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M2572->L:$000CD7 ; #25 变量手动位置/距离 (计数)
M2573->Y:$000CCE,0,24,S ; #25 编码器回零捕捉位置(cts)
M2574->D:$000CEF ; #25 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2575->X:$000CB9,8,16,S ; #25 实际正交电流
M2576->Y:$000CB9,8,16,S ; #25 实际直接电流
M2577->X:$000CBC,8,16,S ; #25 正交电流环积分输出
M2578->Y:$000CBC,8,16,S ; #25 直接电流环积分输出
M2579->X:$000CAE,8,16,S ; #25 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M2588->Y:$07A201,0,12,U ; IC 8 Ch 1 比较 A 部分计数
M2589->Y:$07A200,0,12,U ; IC 8 Ch 1 比较 B 部分计数

**电机 #25 轴定义寄存器**

M2591->L:$000CCF ; #25 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M2592->L:$000CD0 ; #25 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M2593->L:$000CD1 ; #25 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M2594->L:$000CD2 ; #25 轴偏差 (cts)

**通道 2 对应的伺服 IC 8 的寄存器(通常适用于电机 #26)**

M2601->X:$07A209,0,24,S ; ENC2 24 位位置计数器
M2602->Y:$07A20A,8,16,S ; OUT2A 指令值; DAC 或者 PWM
M2603->X:$07A20B,0,24,S ; ENC2 捕捉位置
M2604->Y:$07A20B,8,16,S ; OUT2B 指令值; DAC 或者 PWM
M2605->Y:$07A20D,8,16,S ; ADC2A 输入值
M2606->Y:$07A20E,8,16,S ; ADC2B 输入值
M2607->Y:$07A20C,8,16,S ; OUT2C 指令值; PFM 或者 PWM
M2608->Y:$07A20F,0,24,S ; ENC2 比较 A 位置
M2609->X:$07A20F,0,24,S ; ENC2 比较 B 位置
M2610->X:$07A20E,0,24,S ; ENC2 比较自动增量值
M2611->X:$07A20D,11 ; ENC2 比较初始状态，写使能
M2612->X:$07A20D,12 ; ENC2 比较初始状态

M2614->X:$07A20D,14 ; AENA2 输出状态
M2615->X:$07A208,19 ; USER2 标记输入状态
M2616->X:$07A208,9 ; ENC2 比较输出值
M2617->X:$07A208,11 ; ENC2 捕捉标志
M2618->X:$07A208,8 ; ENC2 计数出错标志
M2619->X:$07A208,14 ; CHC2 输入状态
M2620->X:$07A208,16 ; HMFL2 标记输入状态
M2621->X:$07A208,17 ; PLIM2 标记输入状态
M2622->X:$07A208,18 ; MLIM2 标记输入状态
M2623->X:$07A208,15 ; FAULT2 标记输入状态
M2624->X:$07A208,20 ; 通道 2 W 标记输入状态
M2625->X:$07A208,21 ; 通道 2 V 标记输入状态
M2626->X:$07A208,22 ; 通道 2 U 标记输入状态
M2627->X:$07A208,23 ; 通道 2 T 标记输入状态
M2628->X:$07A208,20,4 ; 通道 2 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #26 状态位**

M2630->Y:$000D40,11,1 ; #26 停止在限位上的状态位
M2631->X:$000D30,21,1 ; #26 正限位设置位
M2632->X:$000D30,22,1 ; #26 负限位设置位
M2633->X:$000D30,13,1 ; #26 期望速度位零的状态位
M2635->X:$000D30,15,1 ; #26 暂停状态正在进行位
M2637->X:$000D30,17,1 ; #26 运行程序位
M2638->X:$000D30,18,1 ; #26 开环模式位
M2639->X:$000D30,19,1 ; #26 驱动器使能状态位
M2640->Y:$000D40,0,1 ; #26 后台在位位
M2641->Y:$000D40,1,1 ; #26 警告跟随误差位
M2642->Y:$000D40,2,1 ; #26 致命跟随误差位
M2643->Y:$000D40,3,1 ; #26 驱动器致命误差位
M2644->Y:$000D40,13,1 ; #26 前台在位位
M2645->Y:$000D40,10,1 ; #26 回零完成位
M2646->Y:$000D40,6,1 ; #26 积分跟随误差致命位
M2647->Y:$000D40,5,1 ; #26 I²T 故障位

M2648->Y:$000D40,8,1 ; #26 定相误差故障位

M2649->Y:$000D40,9,1 ; #26 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 3 节点 1 标志寄存器(通常应用于电机 #26)**

M2650->X:$003471,0,24 ; MACRO IC 3 节点 1 标志状态寄存器

M2651->Y:$003471,0,24 ; MACRO IC 3 节点 1 标志命令寄存器

M2653->X:$003471,20,4 ; MACRO IC 3 节点 1 TUVW 标志

M2654->Y:$003471,14,1 ; MACRO IC 3 节点 1 驱动器使能标志

M2655->X:$003471,15,1 ; MACRO IC 3 节点 1 节点/驱动器误差标志

M2656->X:$003471,16,1 ; MACRO IC 3 节点 1 回零标志

M2657->X:$003471,17,1 ; MACRO IC 3 节点 1 正限位标志

M2658->X:$003471,18,1 ; MACRO IC 3 节点 1 负限位标志

M2659->X:$003471,19,1 ; MACRO IC 3 节点 1 用户标志

**电机#26 运动寄存器**

M2661->D:$000D08 ; #26 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2662->D:$000D0B ; #26 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2663->D:$000D47 ; #26 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2664->D:$000D4C ; #26 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M2666->X:$000D1D,0,24,S ; #26 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2667->D:$000D0D ; #26 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M2668->X:$000D3F,8,16,S ; #26 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M2669->D:$000D10 ; #26 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M2670->D:$000D34 ; #26 当前相位位置 (包括小部分)

M2671->X:$000D34,24,S ; #26 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M2672->L:$000D57 ; #26 变量手动位置/距离 (计数)

M2673->Y:$000D4E,0,24,S ; #26 编码器回零捕捉位置(cts)

M2674->D:$000D6F ; #26 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2675->X:$000D39,8,16,S ; #26 实际正交电流

M2676->Y:$000D39,8,16,S ; #26 实际直接电流

M2677->X:$000D3C,8,16,S ; #26 正交电流环积分输出

M2678->Y:$000D3C,8,16,S ; #26 直接电流环积分输出

M2679->X:$000D2E,8,16,S ; #26 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

M2688->Y:$07A209,0,12,U ; IC 8 Ch 2 比较 A 部分计数

M2689->Y:$07A208,0,12,U ; IC 8 Ch 2 比较 B 部分计数

**电机 #26 轴定义寄存器**

M2691->L:$000D4F ; #26 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M2692->L:$000D50 ; #26 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M2693->L:$000D51 ; #26 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M2694->L:$000D52 ; #26 轴偏差 (cts)

**通道 3 对应的伺服 IC 8 的寄存器(通常适用于电机 #27)**

M2701->X:$07A211,0,24,S ; ENC3 24 位位置计数器

M2702->Y:$07A212,8,16,S ; OUT3A 指令值; DAC 或者 PWM

M2703->X:$07A213,0,24,S ; ENC3 捕捉位置

M2704->Y:$07A213,8,16,S ; OUT3B 指令值; DAC 或者 PWM

M2705->Y:$07A215,8,16,S ; ADC3A 输入值

M2706->Y:$07A216,8,16,S ; ADC3B 输入值

M2707->Y:$07A214,8,16,S ; OUT3C 指令值; PFM 或者 PWM

M2708->Y:$07A217,0,24,S ; ENC3 比较 A 位置

M2709->X:$07A217,0,24,S ; ENC3 比较 B 位置

M2710->X:$07A216,0,24,S ; ENC3 比较自动增量值

M2711->X:$07A215,11 ; ENC3 比较初始状态，写使能

M2712->X:$07A215,12 ; ENC3 比较初始状态

M2714->X:$07A215,14 ; AENA3 输出状态

M2715->X:$07A210,19 ; USER3 标记输入状态

M2716->X:$07A210,9 ; ENC3 比较输出值

M2717->X:$07A210,11 ; ENC3 捕捉标志

M2718->X:$07A210,8 ; ENC3 计数出错标志

M2719->X:$07A210,14 ; CHC3 输入状态

M2720->X:$07A210,16 ; HMFL3 标记输入状态

M2721->X:$07A210,17 ; PLIM3 标记输入状态

M2722->X:$07A210,18 ; MLIM3 标记输入状态

M2723->X:$07A210,15 ; FAULT3 标记输入状态

M2724->X:$07A210,20 ; 通道 3 W 标记输入状态

M2725->X:$07A210,21 ; 通道 3 V 标记输入状态

M2726->X:$07A210,22 ; 通道 3 U 标记输入状态

M2727->X:$07A210,23 ; 通道 3 T 标记输入状态

M2728->X:$07A210,20,4 ; 通道 3 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #27 状态位**

M2730->Y:$000DC0,11,1 ; #27 停止在限位上的状态位

M2731->X:$000DB0,21,1 ; #27 正限位设置位

M2732->X:$000DB0,22,1 ; #27 负限位设置位

M2733->X:$000DB0,13,1 ; #27 期望速度位零的状态位

M2735->X:$000DB0,15,1 ; #27 暂停状态正在进行位

M2737->X:$000DB0,17,1 ; #27 运行程序位

M2738->X:$000DB0,18,1 ; #27 开环模式位

M2739->X:$000DB0,19,1 ; #27 驱动器使能状态位

M2740->Y:$000DC0,0,1 ; #27 后台在位位

M2741->Y:$000DC0,1,1 ; #27 警告跟随误差位

M2742->Y:$000DC0,2,1 ; #27 致命跟随误差位

M2743->Y:$000DC0,3,1 ; #27 驱动器致命误差位

M2744->Y:$000DC0,13,1 ; #27 前台在位位

M2745->Y:$000DC0,10,1 ; #27 回零完成位

M2746->Y:$000DC0,6,1 ; #27 积分跟随误差致命位

M2747->Y:$000DC0,5,1 ; #27 $I^2T$ 故障位

M2748->Y:$000DC0,8,1 ; #27 定相误差故障位

M2749->Y:$000DC0,9,1 ; #27 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 3 节点 4 标志寄存器(通常应用于电机 #27)**

M2750->X:$003474,0,24 ; MACRO IC 3 节点 4 标志状态寄存器

M2751->Y:$003474,0,24 ; MACRO IC 3 节点 4 标志命令寄存器

M2753->X:$003474,20,4 ; MACRO IC 3 节点 4 TUVW 标志

M2754->Y:$003474,14,1 ; MACRO IC 3 节点 4 驱动器使能标志

M2755->X:$003474,15,1 ; MACRO IC 3 节点 4 节点/驱动器误差标志

M2756->X:$003474,16,1 ; MACRO IC 3 节点 4 回零标志

M2757->X:$003474,17,1 ; MACRO IC 3 节点 4 正限位标志

M2758->X:$003474,18,1 ; MACRO IC 3 节点 4 负限位标志

M2759->X:$003474,19,1 ; MACRO IC 3 节点 4 用户标志

**电机#27 运动寄存器**

M2761->D:$000D88 ; #27 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2762->D:$000D8B ; #27 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2763->D:$000DC7 ; #27 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2764->D:$000DCC ; #27 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M2766->X:$000D9D,0,24,S ; #27 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2767->D:$000D8D ; #27 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M2768->X:$000DBF,8,16,S ; #27 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M2769->D:$000D90 ; #27 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M2770->D:$000DB4 ; #27 当前相位位置 (包括小部分)
M2771->X:$000DB4,24,S ; #27 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M2772->L:$000DD7 ; #27 变量手动位置/距离 (计数)
M2773->Y:$000DCE,0,24,S ; #27 编码器回零捕捉位置(cts)
M2774->D:$000DEF ; #27 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2775->X:$000DB9,8,16,S ; #27 实际正交电流
M2776->Y:$000DB9,8,16,S ; #27 实际直接电流
M2777->X:$000DBC,8,16, ; #27 正交电流环积分输出
M2778->Y:$000DBC,8,16,S ; #27 直接电流环积分输出
M2779->X:$000DAE,8,16, ; #27 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位) S
M2788->Y:$07A211,0,12,U ; IC 8 Ch 3 比较 A 部分计数
M2789->Y:$07A210,0,12,U ; IC 8 Ch 3 比较 B 部分计数

**电机 #27 轴定义寄存器**

M2791->L:$000DCF ; #27 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M2792->L:$000DD0 ; #27 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M2793->L:$000DD1 ; #27 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M2794->L:$000DD2 ; #27 轴偏差 (cts)

**通道 4 对应的伺服 IC 8 的寄存器(通常适用于电机 #28)**

M2801->X:$07A219,0,24,S ; ENC4 24 位位置计数器
M2802->Y:$07A21A,8,16,S ; OUT4A 指令值; DAC 或者 PWM
M2803->X:$07A21B,0,24,S ; ENC4 捕捉位置
M2804->Y:$07A21B,8,16,S ; OUT4B 指令值; DAC 或者 PWM
M2805->Y:$07A21D,8,16,S ; ADC4A 输入值
M2806->Y:$07A21E,8,16,S ; ADC4B 输入值

```
M2807->Y:$07A21C,8,16,S        ; OUT4C 指令值; PFM 或者 PWM
M2808->Y:$07A21F,0,24,S        ; ENC4 比较 A 位置
M2809->X:$07A21F,0,24,S        ; ENC4 比较 B 位置
M2810->X:$07A21E,0,24,S        ; ENC4 比较自动增量值
M2811->X:$07A21D,11            ; ENC4 比较初始状态，写使能
M2812->X:$07A21D,12            ; ENC4 比较初始状态
M2814->X:$07A21D,14            ; AENA4 输出状态
M2815->X:$07A218,19            ; USER4 标记输入状态
M2816->X:$07A218,9             ; ENC4 比较输出值
M2817->X:$07A218,11            ; ENC4 捕捉标志
M2818->X:$07A218,8             ; ENC4 计数出错标志
M2819->X:$07A218,14            ; CHC4 输入状态
M2820->X:$07A218,16            ; HMFL4 标记输入状态
M2821->X:$07A218,17            ; PLIM4 标记输入状态
M2822->X:$07A218,18            ; MLIM4 标记输入状态
M2823->X:$07A218,15            ; FAULT4 标记输入状态
M2824->X:$07A218,20            ; 通道 4 W 标记输入状态
M2825->X:$07A218,21            ; 通道 4 V 标记输入状态
M2826->X:$07A218,22            ; 通道 4 U 标记输入状态
M2827->X:$07A218,23            ; 通道 4 T 标记输入状态
M2828->X:$07A218,20,4          ; 通道 4 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #28 状态位**

```
M2830->Y:$000E40,11,1          ; #28 停止在限位上的状态位
M2831->X:$000E30,21,1          ; #28 正限位设置位
M2832->X:$000E30,22,1          ; #28 负限位设置位
M2833->X:$000E30,13,1          ; #28 期望速度位零的状态位
M2835->X:$000E30,15,1          ; #28 暂停状态正在进行位
M2837->X:$000E30,17,1          ; #28 运行程序位
M2838->X:$000E30,18,1          ; #28 开环模式位
M2839->X:$000E30,19,1          ; #28 驱动器使能状态位
M2840->Y:$000E40,0,1           ; #28 后台在位位
M2841->Y:$000E40,1,1           ; #28 警告跟随误差位
```

M2842->Y:$000E40,2,1 ; #28 致命跟随误差位

M2843->Y:$000E40,3,1 ; #28 驱动器致命误差位

M2844->Y:$000E40,13,1 ; #28 前台在位位

M2845->Y:$000E40,10,1 ; #28 回零完成位

M2846->Y:$000E40,6,1 ; #28 积分跟随误差致命位

M2847->Y:$000E40,5,1 ; #28 $I^2T$ 故障位

M2848->Y:$000E40,8,1 ; #28 定相误差故障位

M2849->Y:$000E40,9,1 ; #28 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 3 节点 5 标志寄存器(通常应用于电机 #28)**

M2850->X:$003475,0,24 ; MACRO IC 3 节点 5 标志状态寄存器

M2851->Y:$003475,0,24 ; MACRO IC 3 节点 5 标志命令寄存器

M2853->X:$003475,20,4 ; MACRO IC 3 节点 5 TUVW 标志

M2854->Y:$003475,14,1 ; MACRO IC 3 节点 5 驱动器使能标志

M2855->X:$003475,15,1 ; MACRO IC 3 节点 5 节点/驱动器误差标志

M2856->X:$003475,16,1 ; MACRO IC 3 节点 5 回零标志

M2857->X:$003475,17,1 ; MACRO IC 3 节点 5 正限位标志

M2858->X:$003475,18,1 ; MACRO IC 3 节点 5 负限位标志

M2859->X:$003475,19,1 ; MACRO IC 3 节点 5 用户标志

**电机#28 运动寄存器**

M2861->D:$000E08 ; #28 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2862->D:$000E0B ; #28 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2863->D:$000E47 ; #28 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M2864->D:$000E4C ; #28 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M2866->X:$000E1D,0,24,S ; #28 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2867->D:$000E0D ; #28 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M2868->X:$000E3F,8,16,S ; #28 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M2869->D:$000E10 ; #28 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M2870->D:$000E34 ; #28 当前相位位置 (包括小部分)

M2871->X:$000E34,24,S ; #28 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M2872->L:$000E57 ; #28 变量手动位置/距离 (计数)

M2873->Y:$000E4E,0,24,S ; #28 编码器回零捕捉位置(cts)

M2874->D:$000E6F ; #28 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M2875->X:$000E39,8,16,S ; #28 实际正交电流

M2876->Y:$000E39,8,16,S ; #28 实际直接电流

M2877->X:$000E3C,8,16,S ; #28 正交电流环积分输出

M2878->Y:$000E3C,8,16,S ; #28 直接电流环积分输出

M2879->X:$000E2E,8,16,S ; #28 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

M2888->Y:$07A219,0,12,U ; IC 8 Ch 4 比较 A 部分计数

M2889->Y:$07A218,0,12,U ; IC 8 Ch 4 比较 B 部分计数

**电机 #28 轴定义寄存器**

M2891->L:$000E4F ; #28 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M2892->L:$000E50 ; #28 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M2893->L:$000E51 ; #28 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M2894->L:$000E52 ; #28 轴偏差 (cts)

**通道 1 对应的伺服 IC 9 的寄存器(通常适用于电机 #29)**

M2901->X:$07A301,0,24,S ; ENC5 24 位位置计数器

M2902->Y:$07A302,8,16,S ; OUT5A 指令值; DAC 或者 PWM

M2903->X:$07A303,0,24,S ; ENC5 捕捉位置

M2904->Y:$07A303,8,16,S ; OUT5B 指令值; DAC 或者 PWM

M2905->Y:$07A305,8,16,S ; ADC5A 输入值

M2906->Y:$07A306,8,16,S ; ADC5B 输入值

M2907->Y:$07A304,8,16,S ; OUT5C 指令值; PFM 或者 PWM

M2908->Y:$07A307,0,24,S ; ENC5 比较 A 位置

M2909->X:$07A307,0,24,S ; ENC5 比较 B 位置

M2910->X:$07A306,0,24,S ; ENC5 比较自动增量值

M2911->X:$07A305,11 ; ENC5 比较初始状态，写使能

M2912->X:$07A305,12 ; ENC5 比较初始状态

M2914->X:$07A305,14 ; AENA5 输出状态

M2915->X:$07A300,19 ; USER5 标记输入状态

M2916->X:$07A300,9 ; ENC5 比较输出值

M2917->X:$07A300,11 ; ENC5 捕捉标志

M2918->X:$07A300,8 ; ENC5 计数出错标志

M2919->X:$07A300,14 ; CHC5 输入状态

M2920->X:$07A300,16 ; HMFL5 标记输入状态

M2921->X:$07A300,17 ; PLIM5 标记输入状态
M2922->X:$07A300,18 ; MLIM5 标记输入状态
M2923->X:$07A300,15 ; FAULT5 标记输入状态
M2924->X:$07A300,20 ; 通道 5 W 标记输入状态
M2925->X:$07A300,21 ; 通道 5 V 标记输入状态
M2926->X:$07A300,22 ; 通道 5 U 标记输入状态
M2927->X:$07A300,23 ; 通道 5 T 标记输入状态
M2928->X:$07A300,20,4 ; 通道 5 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #29 状态位**

M2930->Y:$000EC0,11,1 ; #29 停止在限位上的状态位
M2931->X:$000EB0,21,1 ; #29 正限位设置位
M2932->X:$000EB0,22,1 ; #29 负限位设置位
M2933->X:$000EB0,13,1 ; #29 期望速度位零的状态位
M2935->X:$000EB0,15,1 ; #29 暂停状态正在进行位
M2937->X:$000EB0,17,1 ; #29 运行程序位
M2938->X:$000EB0,18,1 ; #29 开环模式位
M2939->X:$000EB0,19,1 ; #29 驱动器使能状态位
M2940->Y:$000EC0,0,1 ; #29 后台在位位
M2941->Y:$000EC0,1,1 ; #29 警告跟随误差位
M2942->Y:$000EC0,2,1 ; #29 致命跟随误差位
M2943->Y:$000EC0,3,1 ; #29 驱动器致命误差位
M2944->Y:$000EC0,13,1 ; #29 前台在位位
M2945->Y:$000EC0,10,1 ; #29 回零完成位
M2946->Y:$000EC0,6,1 ; #29 积分跟随误差致命位
M2947->Y:$000EC0,5,1 ; #29 $I^2T$ 故障位
M2948->Y:$000EC0,8,1 ; #29 定相误差故障位
M2949->Y:$000EC0,9,1 ; #29 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 3 节点 8 标志寄存器(通常应用于电机 #29)**

M2950->X:$003478,0,24 ; MACRO IC 3 节点 8 标志状态寄存器
M2951->Y:$003478,0,24 ; MACRO IC 3 节点 8 标志命令寄存器
M2953->X:$003478,20,4 ; MACRO IC 3 节点 8 TUVW 标志
M2954->Y:$003478,14,1 ; MACRO IC 3 节点 8 驱动器使能标志

M2955->X:$003478,15,1 ; MACRO IC 3 节点 8 节点/驱动器误差标志
M2956->X:$003478,16,1 ; MACRO IC 3 节点 8 回零标志
M2957->X:$003478,17,1 ; MACRO IC 3 节点 8 正限位标志
M2958->X:$003478,18,1 ; MACRO IC 3 节点 8 负限位标志
M2959->X:$003478,19,1 ; MACRO IC 3 节点 8 用户标志

**电机#29 运动寄存器**

M2961->D:$000E88 ; #29 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2962->D:$000E8B ; #29 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2963->D:$000EC7 ; #29 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M2964->D:$000ECC ; #29 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M2966->X:$000E9D,0,24,S ; #29 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2967->D:$000E8D ; #29 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M2968->X:$000EBF,8,16,S ; #29 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M2969->D:$000E90 ; #29 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M2970->D:$000EB4 ; #29 当前相位位置 (包括小部分)
M2971->X:$000EB4,24,S ; #29 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M2972->L:$000ED7 ; #29 变量手动位置/距离 (计数)
M2973->Y:$000ECE,0,24,S ; #29 编码器回零捕捉位置(cts)
M2974->D:$000EEF ; #29 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M2975->X:$000EB9,8,16,S ; #29 实际正交电流
M2976->Y:$000EB9,8,16,S ; #29 实际直接电流
M2977->X:$000EBC,8,16,S ; #29 正交电流环积分输出
M2978->Y:$000EBC,8,16,S ; #29 直接电流环积分输出
M2979->X:$000EAE,8,16,S ; #29 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M2988->Y:$07A301,0,12,U ; IC 9 Ch 1 比较 A 部分计数
M2989->Y:$07A300,0,12,U ; IC 9 Ch 1 比较 B 部分计数

**电机 #29 轴定义寄存器**

M2991->L:$000ECF ; #29 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M2992->L:$000ED0 ; #29 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M2993->L:$000ED1 ; #29 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M2994->L:$000ED2 ; #29 轴偏差 (cts)

**通道 2 对应的伺服 IC 9 的寄存器(通常适用于电机 #30)**

M3001->X:$07A309,0,24,S ; ENC6 24 位位置计数器
M3002->Y:$07A30A,8,16,S ; OUT6A 指令值; DAC 或者 PWM
M3003->X:$07A30B,0,24,S ; ENC6 捕捉位置
M3004->Y:$07A30B,8,16,S ; OUT6B 指令值; DAC 或者 PWM
M3005->Y:$07A30D,8,16,S ; ADC6A 输入值
M3006->Y:$07A30E,8,16,S ; ADC6B 输入值
M3007->Y:$07A30C,8,16,S ; OUT6C 指令值; PFM 或者 PWM
M3008->Y:$07A30F,0,24,S ; ENC6 比较 A 位置
M3009->X:$07A30F,0,24,S ; ENC6 比较 B 位置
M3010->X:$07A30E,0,24,S ; ENC6 比较自动增量值
M3011->X:$07A30D,11 ; ENC6 比较初始状态，写使能
M3012->X:$07A30D,12 ; ENC6 比较初始状态
M3014->X:$07A30D,14 ; AENA6 输出状态
M3015->X:$07A308,19 ; USER6 标记输入状态
M3016->X:$07A308,9 ; ENC6 比较输出值
M3017->X:$07A308,11 ; ENC6 捕捉标志
M3018->X:$07A308,8 ; ENC6 计数出错标志
M3019->X:$07A308,14 ; CHC6 输入状态
M3020->X:$07A308,16 ; HMFL6 标记输入状态
M3021->X:$07A308,17 ; PLIM6 标记输入状态
M3022->X:$07A308,18 ; MLIM6 标记输入状态
M3023->X:$07A308,15 ; FAULT6 标记输入状态
M3024->X:$07A308,20 ; 通道 6W 标记输入状态
M3025->X:$07A308,21 ; 通道 6V 标记输入状态
M3026->X:$07A308,22 ; 通道 6U 标记输入状态
M3027->X:$07A308,23 ; 通道 6 T 标记输入状态
M3028->X:$07A308,20,4 ; 通道 6TUVW 按 4 位值输入

**电机 #30 状态位**

M3030->Y:$000F40,11,1 ; #30 停止在限位上的状态位
M3031->X:$000F30,21,1 ; #30 正限位设置位
M3032->X:$000F30,22,1 ; #30 负限位设置位
M3033->X:$000F30,13,1 ; #30 期望速度位零的状态位

M3035->X:$000F30,15,1 ; #30 暂停状态正在进行位

M3037->X:$000F30,17,1 ; #30 运行程序位

M3038->X:$000F30,18,1 ; #30 开环模式位

M3039->X:$000F30,19,1 ; #30 驱动器使能状态位

M3040->Y:$000F40,0,1 ; #30 后台在位位

M3041->Y:$000F40,1,1 ; #30 警告跟随误差位

M3042->Y:$000F40,2,1 ; #30 致命跟随误差位

M3043->Y:$000F40,3,1 ; #30 驱动器致命误差位

M3044->Y:$000F40,13,1 ; #30 前台在位位

M3045->Y:$000F40,10,1 ; #30 回零完成位

M3046->Y:$000F40,6,1 ; #30 积分跟随误差致命位

M3047->Y:$000F40,5,1 ; #30 $I^2T$ 故障位

M3048->Y:$000F40,8,1 ; #30 定相误差故障位

M3049->Y:$000F40,9,1 ; #30 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 3 节点 9 标志寄存器(通常应用于电机 #30)**

M3050->X:$003479,0,24 ; MACRO IC 3 节点 9 标志状态寄存器

M3051->Y:$003479,0,24 ; MACRO IC 3 节点 9 标志命令寄存器

M3053->X:$003479,20,4 ; MACRO IC 3 节点 9 TUVW 标志

M3054->Y:$003479,14,1 ; MACRO IC 3 节点 9 驱动器使能标志

M3055->X:$003479,15,1 ; MACRO IC 3 节点 9 节点/驱动器误差标志

M3056->X:$003479,16,1 ; MACRO IC 3 节点 9 回零标志

M3057->X:$003479,17,1 ; MACRO IC 3 节点 9 正限位标志

M3058->X:$003479,18,1 ; MACRO IC 3 节点 9 负限位标志

M3059->X:$003479,19,1 ; MACRO IC 3 节点 9 用户标志

**电机#30 运动寄存器**

M3061->D:$000F08 ; #30 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M3062->D:$000F0B ; #30 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M3063->D:$000F47 ; #30 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M3064->D:$000F4C ; #30 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M3066->X:$000F1D,0,24,S ; #30 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M3067->D:$000F0D ; #30 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M3068->X:$000F3F,8,16,S ; #30 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M3069->D:$000F10 ; #30 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M3070->D:$000F34 ; #30 当前相位位置 (包括小部分)
M3071->X:$000F34,24,S ; #30 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M3072->L:$000F57 ; #30 变量手动位置/距离 (计数)
M3073->Y:$000F4E,0,24,S ; #30 编码器回零捕捉位置(cts)
M3074->D:$000F6F ; #30 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M3075->X:$000F39,8,16,S ; #30 实际正交电流
M3076->Y:$000F39,8,16,S ; #30 实际直接电流
M3077->X:$000F3C,8,16,S ; #30 正交电流环积分输出
M3078->Y:$000F3C,8,16,S ; #30 直接电流环积分输出
M3079->X:$000F2E,8,16,S ; #30 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M3088->Y:$07A309,0,12,U ; IC 7 Ch 2 比较 A 部分计数
M3089->Y:$07A308,0,12,U ; IC 7 Ch 2 比较 B 部分计数

**电机 #30 轴定义寄存器**

M3091->L:$000F4F ; #30 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M3092->L:$000F50 ; #30 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M3093->L:$000F51 ; #30Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M3094->L:$000F52 ; #30 轴偏差 (cts)

**通道 3 对应的伺服 IC 9 的寄存器(通常适用于电机 #31)**

M3101->X:$07A311,0,24,S ; ENC7 24 位位置计数器
M3102->Y:$07A312,8,16,S ; OUT7A 指令值; DAC 或者 PWM
M3103->X:$07A313,0,24,S ; ENC7 捕捉位置
M3104->Y:$07A313,8,16,S ; OUT7B 指令值; DAC 或者 PWM
M3105->Y:$07A315,8,16,S ; ADC7A 输入值
M3106->Y:$07A316,8,16,S ; ADC7B 输入值
M3107->Y:$07A314,8,16,S ; OUT7C 指令值; PFM 或者 PWM
M3108->Y:$07A317,0,24,S ; ENC7 比较 A 位置
M3109->X:$07A317,0,24,S ; ENC7 比较 B 位置
M3110->X:$07A316,0,24,S ; ENC7 比较自动增量值
M3111->X:$07A315,11 ; ENC7 比较初始状态，写使能
M3112->X:$07A315,12 ; ENC7 比较初始状态
M3114->X:$07A315,14 ; AENA7 输出状态

```
M3115->X:$07A310,19          ; USER7 标记输入状态
M3116->X:$07A310,9           ; ENC7 比较输出值
M3117->X:$07A310,11          ; ENC7 捕捉标志
M3118->X:$07A310,8           ; ENC7 计数出错标志
M3119->X:$07A310,14          ; CHC7 输入状态
M3120->X:$07A310,16          ; HMFL7 标记输入状态
M3121->X:$07A310,17          ; PLIM7 标记输入状态
M3122->X:$07A310,18          ; MLIM7 标记输入状态
M3123->X:$07A310,15          ; FAULT7 标记输入状态
M3124->X:$07A310,20          ; 通道 7 W 标记输入状态
M3125->X:$07A310,21          ; 通道 7 V 标记输入状态
M3126->X:$07A310,22          ; 通道 7 U 标记输入状态
M3127->X:$07A310,23          ; 通道 7 T 标记输入状态
M3128->X:$07A310,20,4        ; 通道 7 TUVW 按 4 位值输入
```

**电机 #31 状态位**

```
M3130->Y:$000FC0,11,1        ; #31 停止在限位上的状态位
M3131->X:$000FB0,21,1        ; #31 正限位设置位
M3132->X:$000FB0,22,1        ; #31 负限位设置位
M3133->X:$000FB0,13,1        ; #31 期望速度位零的状态位
M3135->X:$000FB0,15,1        ; #31 暂停状态正在进行位
M3137->X:$000FB0,17,1        ; #31 运行程序位
M3138->X:$000FB0,18,1        ; #31 开环模式位
M3139->X:$000FB0,19,1        ; #31 驱动器使能状态位
M3140->Y:$000FC0,0,1         ; #31 后台在位位
M3141->Y:$000FC0,1,1         ; #31 警告跟随误差位
M3142->Y:$000FC0,2,1         ; #31 致命跟随误差位
M3143->Y:$000FC0,3,1         ; #31 驱动器致命误差位
M3144->Y:$000FC0,13,1        ; #31 前台在位位
M3145->Y:$000FC0,10,1        ; #31 回零完成位
M3146->Y:$000FC0,6,1         ; #31 积分跟随误差致命位
M3147->Y:$000FC0,5,1         ; #31 I²T 故障位
M3148->Y:$000FC0,8,1         ; #31 定相误差故障位
```

M3149->Y:$000FC0,9,1 ; #31 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 3 节点 12 标志寄存器(通常应用于电机 #31)**

M3150->X:$00347C,0,24 ; MACRO IC 3 节点 12 标志状态寄存器

M3151->Y:$00347C,0,24 ; MACRO IC 3 节点 12 标志命令寄存器

M3153->X:$00347C,20,4 ; MACRO IC 3 节点 12TUVW 标志

M3154->Y:$00347C,14,1 ; MACRO IC 3 节点 12 驱动器使能标志

M3155->X:$00347C,15,1 ; MACRO IC 3 节点 12 节点/驱动器误差标志

M3156->X:$00347C,16,1 ; MACRO IC 3 节点 12 回零标志

M3157->X:$00347C,17,1 ; MACRO IC 3 节点 12 正限位标志

M3158->X:$00347C,18,1 ; MACRO IC 3 节点 12 负限位标志

M3159->X:$00347C,19,1 ; MACRO IC 3 节点 12 用户标志

**电机#31 运动寄存器**

M3161->D:$000F88 ; #31 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M3162->D:$000F8B ; #31 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M3163->D:$000FC7 ; #31 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M3164->D:$000FCC ; #31 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)

M3166->X:$000F9D,0,24,S ; #31 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M3167->D:$000F8D ; #31 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)

M3168->X:$000FBF,8,16,S ; #31 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)

M3169->D:$000F90 ; #31 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)

M3170->D:$000FB4 ; #31 当前相位位置 (包括小部分)

M3171->X:$000FB4,24,S ; #31 当前相位位置 (计数 *Ixx70)

M3172->L:$000FD7 ; #31 变量手动位置/距离 (计数)

M3173->Y:$000FCE,0,24,S ; #31 编码器回零捕捉位置(cts)

M3174->D:$000FEF ; #31 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)

M3175->X:$000FB9,8,16,S ; #31 实际正交电流

M3176->Y:$000FB9,8,16,S ; #31 实际直接电流

M3177->X:$000FBC,8,16,S ; #31 正交电流环积分输出

M3178->Y:$000FBC,8,16,S ; #31 直接电流环积分输出

M3179->X:$000FAE,8,16,S ; #31 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)

M3188->Y:$07A311,0,12,U ; IC 7 Ch 3 比较 A 部分计数

M3189->Y:$07A310,0,12,U ; IC 7 Ch 3 比较 B 部分计数

**电机 #31 轴定义寄存器**

M3191->L:$000FCF ; #31 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)

M3192->L:$000FD0 ; #31 Y/V-轴比例系数(cts/unit)

M3193->L:$000FD1 ; #31 Z/W-轴比例系数(cts/unit)

M3194->L:$000FD2 ; #31 轴偏差 (cts)

**通道 4 对应的伺服 IC 9 的寄存器(通常适用于电机 #32)**

M3201->X:$07A319,0,24,S ; ENC8 24 位位置计数器

M3202->Y:$07A31A,8,16,S ; OUT8A 指令值; DAC 或者 PWM

M3203->X:$07A31B,0,24,S ; ENC8 捕捉位置

M3204->Y:$07A31B,8,16,S ; OUT8B 指令值; DAC 或者 PWM

M3205->Y:$07A31D,8,16,S ; ADC8A 输入值

M3206->Y:$07A31E,8,16,S ; ADC8B 输入值

M3207->Y:$07A31C,8,16,S ; OUT8C 指令值; PFM 或者 PWM

M3208->Y:$07A31F,0,24,S ; ENC8 比较 A 位置

M3209->X:$07A31F,0,24,S ; ENC8 比较 B 位置

M3210->X:$07A31E,0,24,S ; ENC8 比较自动增量值

M3211->X:$07A31D,11 ; ENC8 比较初始状态，写使能

M3212->X:$07A31D,12 ; ENC8 比较初始状态

M3214->X:$07A31D,14 ; AENA8 输出状态

M3215->X:$07A318,19 ; USER8 标记输入状态

M3216->X:$07A318,9 ; ENC8 比较输出值

M3217->X:$07A318,11 ; ENC8 捕捉标志

M3218->X:$07A318,8 ; ENC8 计数出错标志

M3219->X:$07A318,14 ; CHC8 输入状态

M3220->X:$07A318,16 ; HMFL8 标记输入状态

M3221->X:$07A318,17 ; PLIM8 标记输入状态

M3222->X:$07A318,18 ; MLIM8 标记输入状态

M3223->X:$07A318,15 ; FAULT8 标记输入状态

M3224->X:$07A318,20 ; 通道 8 W 标记输入状态

M3225->X:$07A318,21 ; 通道 8 V 标记输入状态

M3226->X:$07A318,22 ; 通道 8 U 标记输入状态

M3227->X:$07A318,23 ; 通道 8 T 标记输入状态

M3228->X:$07A318,20,4 ; 通道 8 TUVW 按 4 位值输入

**电机 #32 状态位**

M3230->Y:$001040,11,1 ; #32 停止在限位上的状态位

M3231->X:$001030,21,1 ; #32 正限位设置位

M3232->X:$001030,22,1 ; #32 负限位设置位

M3233->X:$001030,13,1 ; #32 期望速度位零的状态位

M3235->X:$001030,15,1 ; #32 暂停状态正在进行位

M3237->X:$001030,17,1 ; #32 运行程序位

M3238->X:$001030,18,1 ; #32 开环模式位

M3239->X:$001030,19,1 ; #32 驱动器使能状态位

M3240->Y:$001040,0,1 ; #32 后台在位位

M3241->Y:$001040,1,1 ; #32 警告跟随误差位

M3242->Y:$001040,2,1 ; #32 致命跟随误差位

M3243->Y:$001040,3,1 ; #32 驱动器致命误差位

M3244->Y:$001040,13,1 ; #32 前台在位位

M3245->Y:$001040,10,1 ; #32 回零完成位

M3246->Y:$001040,6,1 ; #32 积分跟随误差致命位

M3247->Y:$001040,5,1 ; #32 $I^2T$ 故障位

M3248->Y:$001040,8,1 ; #32 定相误差故障位

M3249->Y:$001040,9,1 ; #32 正在定相搜索状态位

**MACRO IC 3 节点 13 标志寄存器(通常应用于电机 #16)**

M3250->X:$00347D,0,24 ; MACRO IC 3 节点 13 标志状态寄存器

M3251->Y:$00347D,0,24 ; MACRO IC 3 节点 13 标志命令寄存器

M3253->X:$00347D,20,4 ; MACRO IC 3 节点 13 TUVW 标志

M3254->Y:$00347D,14,1 ; MACRO IC 3 节点 13 驱动器使能标志

M3255->X:$00347D,15,1 ; MACRO IC 3 节点 13 节点/驱动器误差标志

M3256->X:$00347D,16,1 ; MACRO IC 3 节点 13 回零标志

M3257->X:$00347D,17,1 ; MACRO IC 3 节点 13 正限位标志

M3258->X:$00347D,18,1 ; MACRO IC 3 节点 13 负限位标志

M3259->X:$00347D,19,1 ; MACRO IC 3 节点 13 用户标志

**电机#32 运动寄存器**

M3261->D:$001008 ; #32 指令位置 (1/[Ixx08*32] cts)

M3262->D:$00100B ; #32 实际位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M3263->D:$001047 ; #32 目标(终点)位置 (1/[Ixx08*32] cts)
M3264->D:$00104C ; #32 位置偏差 (1/[Ixx08*32] cts)
M3266->X:$00101D,0,24,S ; #32 实际速度 (1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M3267->D:$00100D ; #32 当前主控位置(1/[Ixx07*32] cts)
M3268->X:$00103F,8,16,S ; #32 滤波器输出 (16 位 的 DAC 位)
M3269->D:$001010 ; #32 补偿校正 (1/[Ixx08*32] cts)
M3270->D:$001034 ; #32 当前相位位置 (包括小部分)
M3271->X:$001034,24,S ; #32 当前相位位置 (计数 *Ixx70)
M3272->L:$001057 ; #32 变量手动位置/距离 (计数)
M3273->Y:$00104E,0,24,S ; #32 编码器回零捕捉位置(cts)
M3274->D:$00106F ; #32 平均实际速度(1/[Ixx09*32] cts/cyc)
M3275->X:$001039,8,16,S ; #32 实际正交电流
M3276->Y:$001039,8,16,S ; #32 实际直接电流
M3277->X:$00103C,8,16,S ; #32 正交电流环积分输出
M3278->Y:$00103C,8,16,S ; #32 直接电流环积分输出
M3279->X:$00102E,8,16,S ; #32 PID 内部过滤结果(16 位 的 DAC 位)
M3288->Y:$07A319,0,12,U ; IC 7 Ch 4 比较 A 部分计数
M3289->Y:$07A318,0,12,U ; IC 7 Ch 4 比较 B 部分计数

**电机 #32 轴定义寄存器**

M3291->L:$00104F ; #32 X/U/A/B/C-轴比例系数 (cts/unit)
M3292->L:$001050 ; #32 Y/V-轴比例系数(cts/unit)
M3293->L:$001051 ; #32 Z/W-轴比例系数(cts/unit)
M3294->L:$001052 ; #32 轴偏差 (cts)

**来自 Acc-36 的 Opt. 12 的多路复用 ADC 值**

M5061->Y:$003400,12,12,U ; 来自 I5061 的解复用低 ADC 寄存器
M5062->Y:$003402,12,12,U ; 来自 I5062 的解复用低 ADC 寄存器
M5063->Y:$003404,12,12,U ; 来自 I5063 的解复用低 ADC 寄存器
M5064->Y:$003406,12,12,U ; 来自 I5064 的解复用低 ADC 寄存器
M5065->Y:$003408,12,12,U ; 来自 I5065 的解复用低 ADC 寄存器
M5066->Y:$00340A,12,12,U ; 来自 I5066 的解复用低 ADC 寄存器
M5067->Y:$00340C,12,12,U ; 来自 I5067 的解复用低 ADC 寄存器

M5068->Y:$00340E,12,12,U ; 来自 I5068 的解复用低 ADC 寄存器
M5069->Y:$003410,12,12,U ; 来自 I5069 的解复用低 ADC 寄存器
M5070->Y:$003412,12,12,U ; 来自 I5070 的解复用低 ADC 寄存器
M5071->Y:$003414,12,12,U ; 来自 I5071 的解复用低 ADC 寄存器
M5072->Y:$003416,12,12,U ; 来自 I5072 的解复用低 ADC 寄存器
M5073->Y:$003418,12,12,U ; 来自 I5073 的解复用低 ADC 寄存器
M5074->Y:$00341A,12,12,U ; 来自 I5074 的解复用低 ADC 寄存器
M5075->Y:$00341C,12,12,U ; 来自 I5075 的解复用低 ADC 寄存器
M5076->Y:$00341E,12,12,U ; 来自 I5076 的解复用低 ADC 寄存器
M5081->Y:$003401,12,12,U ; 来自 I5061 的解复用高 ADC 寄存器
M5082->Y:$003403,12,12,U ; 来自 I5062 的解复用高 ADC 寄存器
M5083->Y:$003405,12,12,U ; 来自 I5063 的解复用高 ADC 寄存器
M5084->Y:$003407,12,12,U ; 来自 I5064 的解复用高 ADC 寄存器
M5085->Y:$003409,12,12,U ; 来自 I5065 的解复用高 ADC 寄存器
M5086->Y:$00340B,12,12,U ; 来自 I5066 的解复用高 ADC 寄存器
M5087->Y:$00340D,12,12,U ; 来自 I5067 的解复用高 ADC 寄存器
M5088->Y:$00340F,12,12,U ; 来自 I5068 的解复用高 ADC 寄存器
M5089->Y:$003411,12,12,U ; 来自 I5069 的解复用高 ADC 寄存器
M5090->Y:$003413,12,12,U ; 来自 I5070 的解复用高 ADC 寄存器
M5091->Y:$003415,12,12,U ; 来自 I5071 的解复用高 ADC 寄存器
M5092->Y:$003417,12,12,U ; 来自 I5072 的解复用高 ADC 寄存器
M5093->Y:$003419,12,12,U ; 来自 I5073 的解复用高 ADC 寄存器
M5094->Y:$00341B,12,12,U ; 来自 I5074 的解复用高 ADC 寄存器
M5095->Y:$00341D,12,12,U ; 来自 I5075 的解复用高 ADC 寄存器
M5096->Y:$00341F,12,12,U ; 来自 I5076 的解复用高 ADC 寄存器

**坐标系 1 (&1) 计时器**

M5111->X:$002015,0,24,S ; &1 Isx11 计时器(适合于同步分配)
M5112->Y:$002015,0,24,S ; &1 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 1 (&1)计算终端运动位置**

M5141->L:$002041 ; &1 A-轴目标位置 (工程单位)
M5142->L:$002042 ; &1 B-轴目标位置 (工程单位)
M5143->L:$002043 ; &1 C-轴目标位置 (工程单位)

M5144->L:$002044 ; &1 U-轴目标位置 (工程单位)

M5145->L:$002045 ; &1 V-轴目标位置 (工程单位)

M5146->L:$002046 ; &1 W-轴目标位置 (工程单位)

M5147->L:$002047 ; &1 X-轴目标位置 (工程单位)

M5148->L:$002048 ; &1 Y-轴目标位置 (工程单位)

M5149->L:$002049 ; &1 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 1 (&1) 状态位**

M5180->X:$002040,0,1 ; &1 程序运行位

M5181->Y:$00203F,21,1 ; &1 圆弧-半径-错误位

M5182->Y:$00203F,22,1 ; &1 运行时间错误位

M5184->X:$002040,4,1 ; &1 连续运动请求

M5187->Y:$00203F,17,1 ; &1 在位位(电机 AND)

M5188->Y:$00203F,18,1 ; &1 警告跟随错误位(OR)

M5189->Y:$00203F,19,1 ; &1 致命跟随错误位(OR)

M5190->Y:$00203F,20,1 ; &1 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 1 (&1) 变量**

M5197->X:$002000,0,24,S ; &1 主机指令时基(I10 单位)

M5198->X:$002002,0,24,S ; &1 当前时基(I10 单位)

**坐标系 2 (&2) 计时器**

M5211->X:$002115,0,24,S ; &2 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M5212->Y:$002115,0,24,S ; &2 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 2 (&2)计算终端运动位置**

M5241->L:$002141 ; &2 A-轴目标位置 (工程单位)

M5242->L:$002142 ; &2 B-轴目标位置 (工程单位)

M5243->L:$002143 ; &2 C-轴目标位置 (工程单位)

M5244->L:$002144 ; &2 U-轴目标位置 (工程单位)

M5245->L:$002145 ; &2 V-轴目标位置 (工程单位)

M5246->L:$002146 ; &2 W-轴目标位置 (工程单位)

M5247->L:$002147 ; &2 X-轴目标位置 (工程单位)

M5248->L:$002148 ; &2 Y-轴目标位置 (工程单位)

M5249->L:$002149 ; &2 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 2(&2) 状态位**

M5280->X:$002140,0,1 ; &2 程序运行位

M5281->Y:$00213F,21,1 ; &2 圆弧-半径-错误位

M5282->Y:$00213F,22,1 ; &2 运行时间错误位

M5284->X:$002140,4,1 ; &2 连续运动请求

M5287->Y:$00213F,17,1 ; &2 在位位(电机 AND)

M5288->Y:$00213F,18,1 ; &2 警告跟随错误位(OR)

M5289->Y:$00213F,19,1 ; &2 致命跟随错误位(OR)

M5290->Y:$00213F,20,1 ; &2 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 2 (&2) 变量**

M5297->X:$002100,0,24,S ; &2 主机给定时基(I10 单位)

M5298->X:$002102,0,24,S ; &2 当前时基(I10 单位)

**坐标系 3 (&3) 计时器**

M5311->X:$002215,0,24,S ; &3 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M5312->Y:$002215,0,24,S ; &3 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 3 (&3)计算终端运动位置**

M5341->L:$002241 ; &3 A-轴目标位置 (工程单位)

M5342->L:$002242 ; &3 B-轴目标位置 (工程单位)

M5343->L:$002243 ; &3 C-轴目标位置 (工程单位)

M5344->L:$002244 ; &3 U-轴目标位置 (工程单位)

M5345->L:$002245 ; &3 V-轴目标位置 (工程单位)

M5346->L:$002246 ; &3 W-轴目标位置 (工程单位)

M5347->L:$002247 ; &3 X-轴目标位置 (工程单位)

M5348->L:$002248 ; &3 Y-轴目标位置 (工程单位)

M5349->L:$002249 ; &3 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 3(&3) 状态位**

M5380->X:$002240,0,1 ; &3 程序运行位

M5381->Y:$00223F,21,1 ; &3 圆弧-半径-错误位

M5382->Y:$00223F,22,1 ; &3 运行时间错误位

M5384->X:$002240,4,1 ; &3 连续运动请求

M5387->Y:$00223F,17,1 ; &3 在位位(电机 AND)

M5388->Y:$00223F,18,1 ; &3 警告跟随错误位(OR)

M5389->Y:$00223F,19,1 ; &3 致命跟随错误位(OR)

M5390->Y:$00223F,20,1 ; &3 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 3 (&3) 变量**

M5397->X:$002200,0,24,S ; &3 主机给定时基(I10 单位)

M5398->X:$002202,0,24,S ; &3 当前时基(I10 单位)

**坐标系 4 (&4) 计时器**

M5411->X:$002315,0,24,S ; &4 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M5412->Y:$002315,0,24,S ; &4 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 4 (&4)计算终端运动位置**

M5441->L:$002341 ; &4 A-轴目标位置 (工程单位)

M5442->L:$002342 ; &4 B-轴目标位置 (工程单位)

M5443->L:$002343 ; &4 C-轴目标位置 (工程单位)

M5444->L:$002344 ; &4 U-轴目标位置 (工程单位)

M5445->L:$002345 ; &4 V-轴目标位置 (工程单位)

M5446->L:$002346 ; &4 W-轴目标位置 (工程单位)

M5447->L:$002347 ; &4 X-轴目标位置 (工程单位)

M5448->L:$002348 ; &4 Y-轴目标位置 (工程单位)

M5449->L:$002349 ; &4 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 4(&4) 状态位**

M5480->X:$002340,0,1 ; &4 程序运行位

M5481->Y:$00233F,21,1 ; &4 圆弧-半径-错误位

M5482->Y:$00233F,22,1 ; &4 运行时间错误位

M5484->X:$002340,4,1 ; &4 连续运动请求

M5487->Y:$00233F,17,1 ; &4 在位位(电机 AND)

M5488->Y:$00233F,18,1 ; &4 警告跟随错误位(OR)

M5489->Y:$00233F,19,1 ; &4 致命跟随错误位(OR)

M5490->Y:$00233F,20,1 ; &4 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 4 (&4) 变量**

M5497->X:$002300,0,24,S ; &4 主机给定时基(I10 单位)

M5498->X:$002302,0,24,S ; &4 当前时基(I10 单位)

**坐标系 5 (&5) 计时器**

M5511->X:$002415,0,24,S ; &5 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M5512->Y:$002415,0,24,S ; &5 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 5 (&5)计算终端运动位置**

M5541->L:$002441 ; &5 A-轴目标位置 (工程单位)
M5542->L:$002442 ; &5 B-轴目标位置 (工程单位)
M5543->L:$002443 ; &5 C-轴目标位置 (工程单位)
M5544->L:$002444 ; &5 U-轴目标位置 (工程单位)
M5545->L:$002445 ; &5 V-轴目标位置 (工程单位)
M5546->L:$002446 ; &5 W-轴目标位置 (工程单位)
M5547->L:$002447 ; &5 X-轴目标位置 (工程单位)
M5548->L:$002448 ; &5 Y-轴目标位置 (工程单位)
M5549->L:$002449 ; &5 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 5(&5) 状态位**

M5580->X:$002440,0,1 ; &5 程序运行位
M5581->Y:$00243F,21,1 ; &5 圆弧-半径-错误位
M5582->Y:$00243F,22,1 ; &5 运行时间错误位
M5584->X:$002440,4,1 ; &5 连续运动请求
M5587->Y:$00243F,17,1 ; &5 在位位(电机 AND)
M5588->Y:$00243F,18,1 ; &5 警告跟随错误位(OR)
M5589->Y:$00243F,19,1 ; &5 致命跟随错误位(OR)
M5590->Y:$00243F,20,1 ; &5 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 5 (&5) 变量**

M5597->X:$002400,0,24,S ; &5 主机给定时基(I10 单位)
M5598->X:$002402,0,24,S ; &5 当前时基(I10 单位)

**坐标系 6 (&6) 计时器**

M5611->X:$002515,0,24,S ; &6 Isx11 计时器(适合于同步分配)
M5612->Y:$002515,0,24,S ; &6 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 6 (&6)计算终端运动位置**

M5641->L:$002541 ; &6 A-轴目标位置 (工程单位)
M5642->L:$002542 ; &6 B-轴目标位置 (工程单位)
M5643->L:$002543 ; &6 C-轴目标位置 (工程单位)
M5644->L:$002544 ; &6 U-轴目标位置 (工程单位)
M5645->L:$002545 ; &6 V-轴目标位置 (工程单位)
M5646->L:$002546 ; &6 W-轴目标位置 (工程单位)

M5647->L:$002547 ; &6 X-轴目标位置 (工程单位)

M5648->L:$002548 ; &6 Y-轴目标位置 (工程单位)

M5649->L:$002549 ; &6 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 6(&6) 状态位**

M5680->X:$002540,0,1 ; &6 程序运行位

M5681->Y:$00253F,21,1 ; &6 圆弧-半径-错误位

M5682->Y:$00253F,22,1 ; &6 运行时间错误位

M5684->X:$002540,4,1 ; &6 连续运动请求

M5687->Y:$00253F,17,1 ; &6 在位位(电机 AND)

M5688->Y:$00253F,18,1 ; &6 警告跟随错误位(OR)

M5689->Y:$00253F,19,1 ; &6 致命跟随错误位(OR)

M5690->Y:$00253F,20,1 ; &6 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 6 (&6) 变量**

M5697->X:$002500,0,24,S ; &6 主机给定时基(I10 单位)

M5698->X:$002502,0,24,S ; &6 当前时基(I10 单位)

**坐标系 7 (&7) 计时器**

M5711->X:$002615,0,24,S ; &7 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M5712->Y:$002615,0,24,S ; &7 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 7 (&7)计算终端运动位置**

M5741->L:$002641 ; &7 A-轴目标位置 (工程单位)

M5742->L:$002642 ; &7 B-轴目标位置 (工程单位)

M5743->L:$002643 ; &7 C-轴目标位置 (工程单位)

M5744->L:$002644 ; &7 U-轴目标位置 (工程单位)

M5745->L:$002645 ; &7 V-轴目标位置 (工程单位)

M5746->L:$002646 ; &7 W-轴目标位置 (工程单位)

M5747->L:$002647 ; &7 X-轴目标位置 (工程单位)

M5748->L:$002648 ; &7 Y-轴目标位置 (工程单位)

M5749->L:$002649 ; &7 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 7 (&7) 状态位**

M5780->X:$002640,0,1 ; &7 程序运行位

M5781->Y:$00263F,21,1 ; &7 圆弧-半径-错误位

M5782->Y:$00263F,22,1 ; &7 运行时间错误位

M5784->X:$002640,4,1 ; &7 连续运动请求

M5787->Y:$00263F,17,1 ; &7 在位位(电机 AND)

M5788->Y:$00263F,18,1 ; &7 警告跟随错误位(OR)

M5789->Y:$00263F,19,1 ; &7 致命跟随错误位(OR)

M5790->Y:$00263F,20,1 ; &7 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 7 (&7) 变量**

M5797->X:$002600,0,24,S ; &7 主机给定时基(I10 单位)

M5798->X:$002602,0,24,S ; &7 当前时基(I10 单位)

**坐标系 8 (&8) 计时器**

M5811->X:$002715,0,24,S ; &8 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M5812->Y:$002715,0,24,S ; &8 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 8 (&8)计算终端运动位置**

M5841->L:$002741 ; &8 A-轴目标位置 (工程单位)

M5842->L:$002742 ; &8 B-轴目标位置 (工程单位)

M5843->L:$002743 ; &8 C-轴目标位置 (工程单位)

M5844->L:$002744 ; &8 U-轴目标位置 (工程单位)

M5845->L:$002745 ; &8 V-轴目标位置 (工程单位)

M5846->L:$002746 ; &8 W-轴目标位置 (工程单位)

M5847->L:$002747 ; &8 X-轴目标位置 (工程单位)

M5848->L:$002748 ; &8 Y-轴目标位置 (工程单位)

M5849->L:$002749 ; &8 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 8 (&8) 状态位**

M5880->X:$002740,0,1 ; &8 程序运行位

M5881->Y:$00273F,21,1 ; &8 圆弧-半径-错误位

M5882->Y:$00273F,22,1 ; &8 运行时间错误位

M5884->X:$002740,4,1 ; &8 连续运动请求

M5887->Y:$00273F,17,1 ; &8 在位位(电机 AND)

M5888->Y:$00273F,18,1 ; &8 警告跟随错误位(OR)

M5889->Y:$00273F,19,1 ; &8 致命跟随错误位(OR)

M5890->Y:$00273F,20,1 ; &8 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 8 (&8) 变量**

M5897->X:$002700,0,24,S ; &8 主机给定时基(I10 单位)

M5898->X:$002702,0,24,S ; &8 当前时基(I10 单位)

**坐标系 9 (&9) 计时器**

M5911->X:$002815,0,24,S ; &9 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M5912->Y:$002815,0,24,S ; &9 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 9 (&9)计算终端运动位置**

M5941->L:$002841 ; &9 A-轴目标位置 (工程单位)

M5942->L:$002842 ; &9 B-轴目标位置 (工程单位)

M5943->L:$002843 ; &9 C-轴目标位置 (工程单位)

M5944->L:$002844 ; &9 U-轴目标位置 (工程单位)

M5945->L:$002845 ; &9 V-轴目标位置 (工程单位)

M5946->L:$002846 ; &9 W-轴目标位置 (工程单位)

M5947->L:$002847 ; &9 X-轴目标位置 (工程单位)

M5948->L:$002848 ; &9 Y-轴目标位置 (工程单位)

M5949->L:$002849 ; &9 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 1 (&1) 状态位**

M5980->X:$002840,0,1 ; &9 程序运行位

M5981->Y:$00283F,21,1 ; &9 圆弧-半径-错误位

M5982->Y:$00283F,22,1 ; &9 运行时间错误位

M5984->X:$002840,4,1 ; &9 连续运动请求

M5987->Y:$00283F,17,1 ; &9 在位位(电机 AND)

M5988->Y:$00283F,18,1 ; &9 警告跟随错误位(OR)

M5989->Y:$00283F,19,1 ; &9 致命跟随错误位(OR)

M5990->Y:$00283F,20,1 ; &9 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 1 (&1) 变量**

M5997->X:$002800,0,24,S ; &9 主机给定时基(I10 单位)

M5998->X:$002802,0,24,S ; &9 当前时基(I10 单位)

**坐标系 10 (&10) 计时器**

M6011->X:$002915,0,24,S ; &10 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M6012->Y:$002915,0,24,S ; &10 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 10 (&10)计算终端运动位置**

M6041->L:$002941 ; &10 A-轴目标位置 (工程单位)

M6042->L:$002942 ; &10 B-轴目标位置 (工程单位)

M6043->L:$002943 ; &10 C-轴目标位置 (工程单位)
M6044->L:$002944 ; &10 U-轴目标位置 (工程单位)
M6045->L:$002945 ; &10 V-轴目标位置 (工程单位)
M6046->L:$002946 ; &10 W-轴目标位置 (工程单位)
M6047->L:$002947 ; &10 X-轴目标位置 (工程单位)
M6048->L:$002948 ; &10 Y-轴目标位置 (工程单位)
M6049->L:$002949 ; &10 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 10 (&10) 状态位**

M6080->X:$002940,0,1 ; &10 程序运行位
M6081->Y:$00293F,21,1 ; &10 圆弧-半径-错误位
M6082->Y:$00293F,22,1 ; &10 运行时间错误位
M6084->X:$002940,4,1 ; &10 连续运动请求
M6087->Y:$00293F,17,1 ; &10 在位位(电机 AND)
M6088->Y:$00293F,18,1 ; &10 警告跟随错误位(OR)
M6089->Y:$00293F,19,1 ; &10 致命跟随错误位(OR)
M6090->Y:$00293F,20,1 ; &10 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 10 (&10) 变量**

M6097->X:$002900,0,24,S ; &10 主机给定时基(I10 单位)
M6098->X:$002902,0,24,S ; &10 当前时基(I10 单位)

**坐标系 11 (&11) 计时器**

M6111->X:$002A15,0,24,S ; &11 Isx11 计时器(适合于同步分配)
M6112->Y:$002A15,0,24,S ; &11 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 11 (&11)计算终端运动位置**

M6141->L:$002A41 ; &11 A-轴目标位置 (工程单位)
M6142->L:$002A42 ; &11 B-轴目标位置 (工程单位)
M6143->L:$002A43 ; &11 C-轴目标位置 (工程单位)
M6144->L:$002A44 ; &11 U-轴目标位置 (工程单位)
M6145->L:$002A45 ; &11 V-轴目标位置 (工程单位)
M6146->L:$002A46 ; &11 W-轴目标位置 (工程单位)
M6147->L:$002A47 ; &11 X-轴目标位置 (工程单位)
M6148->L:$002A48 ; &11 Y-轴目标位置 (工程单位)
M6149->L:$002A49 ; &11 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 11 (&11) 状态位**

M6180->X:$002A40,0,1 ; &11 程序运行位
M6181->Y:$002A3F,21,1 ; &11 圆弧-半径-错误位
M6182->Y:$002A3F,22,1 ; &11 运行时间错误位
M6184->X:$002A40,4,1 ; &11 连续运动请求
M6187->Y:$002A3F,17,1 ; &11 在位位(电机 AND)
M6188->Y:$002A3F,18,1 ; &11 警告跟随错误位(OR)
M6189->Y:$002A3F,19,1 ; &11 致命跟随错误位(OR)
M6190->Y:$002A3F,20,1 ; &11 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 11 (&11) 变量**

M6197->X:$002A00,0,24,S ; &11 主机给定时基(I10 单位)
M6198->X:$002A02,0,24,S ; &11 当前时基(I10 单位)

**坐标系 12 (&12) 计时器**

M6211->X:$002B15,0,24,S ; &12 Isx11 计时器(适合于同步分配)
M6212->Y:$002B15,0,24,S ; &12 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 12 (&12)计算终端运动位置**

M6241->L:$002B41 ; &12 A-轴目标位置 (工程单位)
M6242->L:$002B42 ; &12 B-轴目标位置 (工程单位)
M6243->L:$002B43 ; &12 C-轴目标位置 (工程单位)
M6244->L:$002B44 ; &12 U-轴目标位置 (工程单位)
M6245->L:$002B45 ; &12 V-轴目标位置 (工程单位)
M6246->L:$002B46 ; &12 W-轴目标位置 (工程单位)
M6247->L:$002B47 ; &12 X-轴目标位置 (工程单位)
M6248->L:$002B48 ; &12 Y-轴目标位置 (工程单位)
M6249->L:$002B49 ; &12 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 12 (&12) 状态位**

M6280->X:$002B40,0,1 ; &12 程序运行位
M6281->Y:$002B3F,21,1 ; &12 圆弧-半径-错误位
M6282->Y:$002B3F,22,1 ; &12 运行时间错误位
M6284->X:$002B40,4,1 ; &12 连续运动请求
M6287->Y:$002B3F,17,1 ; &12 在位位(电机 AND)
M6288->Y:$002B3F,18,1 ; &12 警告跟随错误位(OR)

M6289->Y:$002B3F,19,1 ; &12 致命跟随错误位(OR)

M6290->Y:$002B3F,20,1 ; &12 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 12 (&12) 变量**

M6297->X:$002B00,0,24,S ; &12 主机给定时基(I10 单位)

M6298->X:$002B02,0,24,S ; &12 当前时基(I10 单位)

**坐标系 13 (&13) 计时器**

M6311->X:$002C15,0,24,S ; &13 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M6312->Y:$002C15,0,24,S ; &13 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 13 (&13)计算终端运动位置**

M6341->L:$002C41 ; &13 A-轴目标位置 (工程单位)

M6342->L:$002C42 ; &13 B-轴目标位置 (工程单位)

M6343->L:$002C43 ; &13 C-轴目标位置 (工程单位)

M6344->L:$002C44 ; &13 U-轴目标位置 (工程单位)

M6345->L:$002C45 ; &13 V-轴目标位置 (工程单位)

M6346->L:$002C46 ; &13 W-轴目标位置 (工程单位)

M6347->L:$002C47 ; &13 X-轴目标位置 (工程单位)

M6348->L:$002C48 ; &13 Y-轴目标位置 (工程单位)

M6349->L:$002C49 ; &13 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 13 (&13) 状态位**

M6380->X:$002C40,0,1 ; &13 程序运行位

M6381->Y:$002C3F,21,1 ; &13 圆弧-半径-错误位

M6382->Y:$002C3F,22,1 ; &13 运行时间错误位

M6384->X:$002C40,4,1 ; &13 连续运动请求

M6387->Y:$002C3F,17,1 ; &13 在位位(电机 AND)

M6388->Y:$002C3F,18,1 ; &13 警告跟随错误位(OR)

M6389->Y:$002C3F,19,1 ; &13 致命跟随错误位(OR)

M6390->Y:$002C3F,20,1 ; &13 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 13 (&13) 变量**

M6397->X:$002C00,0,24,S ; &13 主机给定时基(I10 单位)

M6398->X:$002C02,0,24,S ; &13 当前时基(I10 单位)

**坐标系 14 (&14) 计时器**

M6411->X:$002D15,0,24,S ; &14 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M6412->Y:$002D15,0,24,S ; &14 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 14 (&14)计算终端运动位置**

M6441->L:$002D41 ; &14 A-轴目标位置 (工程单位)

M6442->L:$002D42 ; &14 B-轴目标位置 (工程单位)

M6443->L:$002D43 ; &14 C-轴目标位置 (工程单位)

M6444->L:$002D44 ; &14 U-轴目标位置 (工程单位)

M6445->L:$002D45 ; &14 V-轴目标位置 (工程单位)

M6446->L:$002D46 ; &14 W-轴目标位置 (工程单位)

M6447->L:$002D47 ; &14 X-轴目标位置 (工程单位)

M6448->L:$002D48 ; &14 Y-轴目标位置 (工程单位)

M6449->L:$002D49 ; &14 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 14 (&14) 状态位**

M6480->X:$002D40,0,1 ; &14 程序运行位

M6481->Y:$002D3F,21,1 ; &14 圆弧-半径-错误位

M6482->Y:$002D3F,22,1 ; &14 运行时间错误位

M6484->X:$002D40,4,1 ; &14 连续运动请求

M6487->Y:$002D3F,17,1 ; &14 在位位(电机 AND)

M6488->Y:$002D3F,18,1 ; &14 警告跟随错误位(OR)

M6489->Y:$002D3F,19,1 ; &14 致命跟随错误位(OR)

M6490->Y:$002D3F,20,1 ; &14 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 14 (&14) 变量**

M6497->X:$002D00,0,24,S ; &14 主机给定时基(I10 单位)

M6498->X:$002D02,0,24,S ; &14 当前时基(I10 单位)

**坐标系 15 (&15) 计时器**

M6511->X:$002E15,0,24,S ; &15 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M6512->Y:$002E15,0,24,S ; &15 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 15 (&15)计算终端运动位置**

M6541->L:$002E41 ; &15 A-轴目标位置 (工程单位)

M6542->L:$002E42 ; &15 B-轴目标位置 (工程单位)

M6543->L:$002E43 ; &15 C-轴目标位置 (工程单位)

M6544->L:$002E44 ; &15 U-轴目标位置 (工程单位)

M6545->L:$002E45 ; &15 V-轴目标位置 (工程单位)

M6546->L:$002E46 ; &15 W-轴目标位置 (工程单位)

M6547->L:$002E47 ; &15 X-轴目标位置 (工程单位)

M6548->L:$002E48 ; &15 Y-轴目标位置 (工程单位)

M6549->L:$002E49 ; &15 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 15 (&15) 状态位**

M6580->X:$002E40,0,1 ; &15 程序运行位

M6581->Y:$002E3F,21,1 ; &15 圆弧-半径-错误位

M6582->Y:$002E3F,22,1 ; &15 运行时间错误位

M6584->X:$002E40,4,1 ; &15 连续运动请求

M6587->Y:$002E3F,17,1 ; &15 在位位(电机 AND)

M6588->Y:$002E3F,18,1 ; &15 警告跟随错误位(OR)

M6589->Y:$002E3F,19,1 ; &15 致命跟随错误位(OR)

M6590->Y:$002E3F,20,1 ; &15 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 15 (&15) 变量**

M6597->X:$002E00,0,24,S ; &15 主机给定时基(I10 单位)

M6598->X:$002E02,0,24,S ; &15 当前时基(I10 单位)

**坐标系 16 (&16) 计时器**

M6611->X:$002F15,0,24,S ; &16 Isx11 计时器(适合于同步分配)

M6612->Y:$002F15,0,24,S ; &16 Isx12 计时器(适合于同步分配)

**坐标系 16 (&16)计算终端运动位置**

M6641->L:$002F41 ; &16 A-轴目标位置 (工程单位)

M6642->L:$002F42 ; &16 B-轴目标位置 (工程单位)

M6643->L:$002F43 ; &16 C-轴目标位置 (工程单位)

M6644->L:$002F44 ; &16 U-轴目标位置 (工程单位)

M6645->L:$002F45 ; &16 V-轴目标位置 (工程单位)

M6646->L:$002F46 ; &16 W-轴目标位置 (工程单位)

M6647->L:$002F47 ; &16 X-轴目标位置 (工程单位)

M6648->L:$002F48 ; &16 Y-轴目标位置 (工程单位)

M6649->L:$002F49 ; &16 Z-轴目标位置 (工程单位)

**坐标系 16(&16) 状态位**

M6680->X:$002F40,0,1 ; &16 程序运行位

M6681->Y:$002F3F,21,1 ; &16 圆弧-半径-错误位

M6682->Y:$002F3F,22,1 ; &16 运行时间错误位

M6684->X:$002F40,4,1 ; &16 连续运动请求

M6687->Y:$002F3F,17,1 ; &16 在位位(电机 AND)

M6688->Y:$002F3F,18,1 ; &16 警告跟随错误位(OR)

M6689->Y:$002F3F,19,1 ; &16 致命跟随错误位(OR)

M6690->Y:$002F3F,20,1 ; &16 驱动器故障错误位(电机 OR)

**坐标系 16 (&16) 变量**

M6697->X:$002F00,0,24,S ; &16 主机给定时基(I10 单位)

M6698->X:$002F02,0,24,S ; &16 当前时基(I10 单位)

**UMAC UBUS 接口 I/O M 变量(第一个 Acc-9E, 10E, 11E, 12E, 14E)**

M7000->Y:$078C00,0,1 ; 0 号输入输出

M7001->Y:$078C00,1,1 ; 1 号输入输出

M7002->Y:$078C00,2,1 ; 2 号输入输出

M7003->Y:$078C00,3,1 ; 3 号输入输出

M7004->Y:$078C00,4,1 ; 4 号输入输出

M7005->Y:$078C00,5,1 ; 5 号输入输出

M7006->Y:$078C00,6,1 ; 6 号输入输出

M7007->Y:$078C00,7,1 ; 7 号输入输出

M7008->Y:$078C01,0,1 ; 8 号输入输出

M7009->Y:$078C01,1,1 ; 9 号输入输出

M7010->Y:$078C01,2,1 ; 10 号输入输出

M7011->Y:$078C01,3,1 ; 11 号输入输出

M7012->Y:$078C01,4,1 ; 12 号输入输出

M7013->Y:$078C01,5,1 ; 13 号输入输出

M7014->Y:$078C01,6,1 ; 14 号输入输出

M7015->Y:$078C01,7,1 ; 15 号输入输出

M7016->Y:$078C02,0,1 ; 16 号输入输出

M7017->Y:$078C02,1,1 ; 17 号输入输出

M7018->Y:$078C02,2,1 ; 18 号输入输出

M7019->Y:$078C02,3,1 ; 19 号输入输出

M7020->Y:$078C02,4,1 ; 20 号输入输出

M7021->Y:$078C02,5,1 ; 21 号输入输出

M7022->Y:$078C02,6,1 ; 22 号输入输出
M7023->Y:$078C02,7,1 ; 23 号输入输出
M7024->Y:$078C03,0,1 ; 24 号输入输出
M7025->Y:$078C03,1,1 ; 25 号输入输出
M7026->Y:$078C03,2,1 ; 26 号输入输出
M7027->Y:$078C03,3,1 ; 27 号输入输出
M7028->Y:$078C03,4,1 ; 28 号输入输出
M7029->Y:$078C03,5,1 ; 29 号输入输出
M7030->Y:$078C03,6,1 ; 30 号输入输出
M7031->Y:$078C03,7,1 ; 31 号输入输出
M7032->Y:$078C04,0,1 ; 32 号输入输出
M7033->Y:$078C04,1,1 ; 33 号输入输出
M7034->Y:$078C04,2,1 ; 34 号输入输出
M7035->Y:$078C04,3,1 ; 35 号输入输出
M7036->Y:$078C04,4,1 ; 36 号输入输出
M7037->Y:$078C04,5,1 ; 37 号输入输出
M7038->Y:$078C04,6,1 ; 38 号输入输出
M7039->Y:$078C04,7,1 ; 39 号输入输出
M7040->Y:$078C05,0,1 ; 40 号输入输出
M7041->Y:$078C05,1,1 ; 41 号输入输出
M7042->Y:$078C05,2,1 ; 42 号输入输出
M7043->Y:$078C05,3,1 ; 43 号输入输出
M7044->Y:$078C05,4,1 ; 44 号输入输出
M7045->Y:$078C05,5,1 ; 45 号输入输出
M7046->Y:$078C05,6,1 ; 46 号输入输出
M7047->Y:$078C05,7,1 ; 47 号输入输出

**编码器转换表中的结果寄存器(M8xxx 与 I8xxx 相匹配)**

M8000->X:$003501,0,24,S ; 从转换表中得出的第 0 行
M8001->X:$003502,0,24,S ; 从转换表中得出的第 1 行
M8002->X:$003503,0,24,S ; 从转换表中得出的第 2 行
M8003->X:$003504,0,24,S ; 从转换表中得出的第 3 行
M8004->X:$003505,0,24,S ; 从转换表中得出的第 4 行

```
M8005->X:$003506,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 5 行
M8006->X:$003507,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 6 行
M8007->X:$003508,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 7 行
M8008->X:$003509,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 8 行
M8009->X:$00350A,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 9 行
M8010->X:$00350B,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 10 行
M8011->X:$00350C,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 11 行
M8012->X:$00350D,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 12 行
M8013->X:$00350E,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 13 行
M8014->X:$00350F,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 14 行
M8015->X:$003510,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 15 行
M8016->X:$003511,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 16 行
M8017->X:$003512,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 17 行
M8018->X:$003513,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 18 行
M8019->X:$003514,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 19 行
M8020->X:$003515,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 20 行
M8021->X:$003516,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 21 行
M8022->X:$003517,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 22 行
M8023->X:$003518,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 23 行
M8024->X:$003519,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 24 行
M8025->X:$00351A,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 25 行
M8026->X:$00351B,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 26 行
M8027->X:$00351C,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 27 行
M8028->X:$00351D,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 28 行
M8029->X:$00351E,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 29 行
M8030->X:$00351F,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 30 行
M8031->X:$003520,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 31 行
M8032->X:$003521,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 32 行
M8033->X:$003522,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 33 行
M8034->X:$003523,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 34 行
M8035->X:$003524,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 35 行
M8036->X:$003525,0,24,S        ; 从转换表中得出的第 36 行
```

M8037->X:$003526,0,24,S ; 从转换表中得出的第 37 行
M8038->X:$003527,0,24,S ; 从转换表中得出的第 38 行
M8039->X:$003528,0,24,S ; 从转换表中得出的第 39 行
M8040->X:$003529,0,24,S ; 从转换表中得出的第 40 行
M8041->X:$00352A,0,24,S ; 从转换表中得出的第 41 行
M8042->X:$00352B,0,24,S ; 从转换表中得出的第 42 行
M8043->X:$00352C,0,24,S ; 从转换表中得出的第 43 行
M8044->X:$00352D,0,24,S ; 从转换表中得出的第 44 行
M8045->X:$00352E,0,24,S ; 从转换表中得出的第 45 行
M8046->X:$00352F,0,24,S ; 从转换表中得出的第 46 行
M8047->X:$003530,0,24,S ; 从转换表中得出的第 47 行
M8048->X:$003531,0,24,S ; 从转换表中得出的第 48 行
M8049->X:$003532,0,24,S ; 从转换表中得出的第 49 行
M8050->X:$003533,0,24,S ; 从转换表中得出的第 50 行
M8051->X:$003534,0,24,S ; 从转换表中得出的第 51 行
M8052->X:$003535,0,24,S ; 从转换表中得出的第 52 行
M8053->X:$003536,0,24,S ; 从转换表中得出的第 53 行
M8054->X:$003537,0,24,S ; 从转换表中得出的第 54 行
M8055->X:$003538,0,24,S ; 从转换表中得出的第 55 行
M8056->X:$003539,0,24,S ; 从转换表中得出的第 56 行
M8057->X:$00353A,0,24,S ; 从转换表中得出的第 57 行
M8058->X:$00353B,0,24,S ; 从转换表中得出的第 58 行
M8059->X:$00353C,0,24,S ; 从转换表中得出的第 59 行
M8060->X:$00353D,0,24,S ; 从转换表中得出的第 60 行
M8061->X:$00353E,0,24,S ; 从转换表中得出的第 61 行
M8062->X:$00353F,0,24,S ; 从转换表中得出的第 62 行
M8063->X:$003540,0,24,S ; 从转换表中得出的第 63 行

# 变化汇总：PMAC 到 TURBO PMAC

## 特性比较综述

| 特性 | PMAC | Turbo PMAC |
|---|---|---|
| 最大轴数 | 8 | 32 |
| 最大伺服接口通道数 | 16 (8 个不在板) | 40 (32 个不在板) |
| 最大 MARCO 节点数 | 16 | 64(Turbo Ultralite) |
| 最大坐标系数 | 8 | 16 |
| CPU 频率（MHz） | 20，40，60，80 | 80，100 |
| 每个 CPU 时钟周期命令 | 0.5 | 0.75 |
| 有效的 CPU 频率（MHz） | 20，40，60，80 | 120,150 |
| I 变量数 | 1024 | 8192 |
| M 变量数 | 1024 | 8192 |
| P 变量数 | 1024 | 8192 |
| Q 变量数 | 1024 | 8192 |
| 换相正弦表大小 | 256 | 2048 |
| 每个电机是否有自定义的正弦表 | 否 | 是 |
| 电机选择 PID 还是扩展伺服算法 | 否 | 是 |
| 固件存储器容量 | 32k x 24 | 64k x 24 |
| 编译的 PLC 存储器容量 | 15k x24 | 48k x24，432k x 24 |
| 用户缓冲区容量 | 32k x 48 | 26k x 48，212k x 48 |
| DPRAM 容量 | 8k x 16 | 16k x 48, 64k x 48 |
| 辅助 BBRAM 存储器容量 | 7k x 48 | 16k x 48，64k x 48 |
| 最大运动程序数 | 256 | 224 |
| 内置运动学算法容量 | 否 | 是 |
| 是否有加速控制的多前瞻数据块 | 可选择(Opt 6L) | 标准 |
| 串行口数目 | 1 | 2(2nd 可选择) |
| 是否同时使用多个通讯端口 | 否 | 是 |
| 是否能禁用自动串口指令分析 | 否 | 是 |
| 最多同时数据采集源 | 24 | 48 |
| 最大转换表中的线的数目 | 32 | 192 |
| 最大每次运动同步 M 变量赋值数 | 3 | 63(1 个坐标系)，用 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 户用前瞻功能设置 |
| 是否有直接阵列写能力(如：P(P1)=2) | 否 | 是 |

## I 变量变化

| **PMAC/PMAC2** | **Turbo PMAC/PMAC2** |
|---|---|
| Ix00—Ix86(x=1 到 8)电机 I 变量 | Ixx00—Ixx99(xx=1 到 32)电机 I 变量 |
| Ix30—Ix58(x=1 到 8)Option 6 扩展伺服算法增益 | Iyy10—Iyy39(xx=2*[yy-32]-1)奇数号电机；<br>Iyy60—Iyy89(xx=2*[yy-32])偶数好电机；<br>扩展伺服算法增益(标准) |
| Ix87—Ix99(x=1 到 8)坐标系 I 变量 | I5x00—I5x99(x=1 到 9)坐标系 I 变量；<br>I6y00—I6y99(y=x-10；x=10 到 16)坐标系 I 变量 |
| I900—I904，I905—I909，……<br>I975—I979PMAC 编码器设置 I 变量 | I7mn0—I7mn4(m = 0 到 9,，n = 1 到 4) PMAC 伺服芯片 m 通道 n 编码器设置 I 变量 |
| I900 – I909 PMAC2 多通道硬件设置 I 变量 | I7m00—I7m05(m = 0 到 9)伺服芯片 m 多通道硬件设置 I 变量 |
| I9n0—I9n9(n=1 到 8) PMAC2 通道 n 硬件设置 I 变量 | I7mn0—I7mn9(m=0 到 9，n=1 到 4) PMAC2 伺服芯片 m 通道 n 硬件设置 I 变量 |
| I990—I999MARCO 和辅助通道硬件设置 I 变量 | I6800—I6849 MACRO 芯片 0 硬件设置 I 变量 |
| I1000—I1005MACRO 软件设置 I 变量 | I70—I82 MACRO 软件设置 I 变量 |
| X/Y：700H—701H 用户递减定时器 | Isx11，Isx12 坐标系递减定时器 |
| Y：720H—Y：73FH 编码器转换表设置 | I8000—I8191 编码器转换表设置 |
| X：783H—X：78CH VME/DPRAM 设置 | I90—I99 VME/DPRAM 设置 |
| I7 在位周期数(全局变量) | Ixx88 电机 xx 在位周期数 |
| I12 手动计算时间(全局变量) | Ixx92 电机 xx 手动计算时间 |
| I13 运动分段时间(全局变量) | Isx13 坐标系 x 运动分段时间 |
| I14 运行时自动匹配位置(全局变量) | 无 I 变量功能一直有效 |
| I19 数据采集周期 | I47 DPRAM 伺服数据报告周期<br>I5049 数据采集周期 |

| | |
|---|---|
| I20 数据采集屏蔽 | I5050, I505 数据采集屏蔽 |
| I21—I44 数据采集源地址 | I5001—I5048 数据采集源地址 |
| | |
| I45 数据采集缓冲区位置及模式 | I5000 数据采集缓冲区位置及模式 |
| I47<CTRL-W> 指令的指针地址 | 没有 I 变量功能未使用 |
| I50 快速选择(全局变量) | Ixx90 电机 xx 快速选择 |
| I52 “\”程序保持摆率(全局变量) | 无程序保持：“\”是前瞻缓冲区中的 “快速停止”，使用 Ixx17；“进给保持”不在前瞻缓冲区中，使用 Ix95 |
| I53 单步模式(全局变量) | Isx53 坐标系单步模式 |
| I57 DPRAM 二进制旋转缓冲区使能 | 在线指令 OPEN BIN ROT |
| I59 DPRAM 缓冲区最大电机/坐标系号 | DPRAM 电机使能屏蔽字<br>DPRAM 最大坐标系转移号 |
| I60,I61[PMAC]或 X：708H—X：70FH<br>[PMAC2] A/D 处理表设置 | I5060 – I5096 A/D 处理表设置 |
| I8x 电机 x 三级旋转变压器速比 | Ixx98 电机 xx t 三级旋转变压器速比 |
| I89 刀具外角断点补偿(全局变量) | Isx99 坐标系 x 刀具外角断点补偿 |
| I90 最小圆弧长度(全局变量) | Isx97 坐标系 x 最小圆弧长度 |
| I9x 电机 x 二级旋转变压器速比/ Yaskawa<br>绝对编码器比例 | Ixx99 电机 xx 二级旋转变压器速比/ Yaskawa<br>绝对编码器比例 |
| I99 间隙滞后(全局变量) | Ixx87 电机 xx 间隙滞后 |
| Ix02 电机 x 指令输出地址&模式 | Ixx02 电机 xx 指令输出地址<br>Ixx01 电机 xx 换相使能 (&地址类型)<br>Ixx96 电机 xx 指令输出模式 |
| Ix03 电机 x 位置反馈地址&模式 | Ixx03 电机 xx 位置反馈地址<br>Ixx97 电机 xx 位置捕捉&触发模式 |
| Ix05 电机 x 主位置地址 & 模式<br>Ix06 电机 x 住地址跟随使能 | Ixx05 电机 xx 主位置地址<br>Ixx06 电机 xx 位置跟随使能 &模式 |
| Ix10 电机 x 上电位置地址& 方式 | Ixx10 电机 xx 上电位置地址<br>Ixx9 电机 xx 上电位置方式 |
| Ix25 电机 x 标志地址& 模式 | Ixx25 电机 xx 标志地址<br>Ixx24 电机 xx 标志模式 |

| | |
|---|---|
| Ix72 电机 x 换相相位角(单位为 1/256 周期) | Ixx72 电机 xx 换相相位角(单位为 1/2048 周期) |
| Ix81 电机 x 上电相位位置地址 & 方式 | Ixx81 电机 xx 上电相位位置地址<br>Ixx91 电机 xx 上电相位位置方式 |
| Ix83 电机 x 换相反馈地址 &类型 | Ixx83 电机 xx 换相反馈地址<br>Ixx01 电机 xx 换相使能(&地址类型) |

## DPRAM 功能变化

| PMAC/PMAC2 | Turbo PMAC/PMAC2 |
|---|---|
| 伺服数据报告缓冲区只包含以伺服速率更<br>新的电机数据；后台数据报告缓冲区包含<br>低频电机数据，坐标系数据和全局数据。 | 电机数据报告缓冲区包含报告的所有数据；<br>后台数据报告缓冲区包含坐标系数据和全<br>局数据 |
| 伺服数据报告缓冲区必须报告为前台任务 | 电机数据报告缓冲区可以报告为前台或<br>后台任务 |
| 伺服数据报告缓冲区报告原始的<br>(分离的)电机位置寄存器 | 电机数据报告缓冲区报告网(组合的)<br>电机位置值 |
| DPRAM 二进制旋转缓冲区开时在线<br>ASCII 指令禁止 | DPRAM 二进制旋转缓冲区开时在线<br>ASCII 指令允许 |
| PMAC ISA 总线板卡的不在板 Option2<br>DPRAM 可连接 PMAC 的 JEXP 连接器的<br>所有 50 个插脚 | PMAC ISA 总线板卡的不在板 Option2 DPRAM<br>不能连接到 PMAC 的 JEXP 连接器的 41 和 42<br>脚。DPRAM 板或 DPRAM 板连线上的这些插<br>脚必须切掉。 |

## 补偿表变化

| PMAC/PMAC2 | Turbo PMAC/PMAC2 |
|---|---|
| 由定义可得，在电机位置 0 表校正为 0；<br>要想准确翻转，表中的最后一个入口必 | 表中的最后一个入口设置电机位置 0 的校正，其<br>它表的末尾也一样；自动实现无误差翻转 |

| | |
|---|---|
| 须为 0 | |

## 换相变化

| **PMAC/PMAC2** | **Turbo PMAC/PMAC2** |
|---|---|
| 换相查找表有 256 个入口；直接微步运动<br>每步进行 64 个微步 | 换相查找表有 2048 个入口；直接微步运动每步<br>进行 512 个微步 |
| 仅在定相搜寻或读取不成功时设置相位参<br>考误差。此时循环还未终止，但是可能被<br>随后终止 | 对于任何由 Turbo PMAC 控制换相的同步电机<br>相位参考误差位在上电/复位时自动设置。仅在<br>定相或读取成功时清除。若已设置位则终止循环 |
| 送$指令时的定相搜寻运动独占的后台任<br>务。在此任务完成之前不能执行其它后台任务，运动之前不会给主机发出指令确认。 | 送$指令时定向搜寻运动是非独占的后台任务。<br>在进行定向搜寻运动时可执行其他后台任务。当<br>运动开始时向主机发出指令确认。 |

## 超程限位变化

| **PMAC/PMAC2** | **Turbo PMAC/PMAC2** |
|---|---|
| 如果处于开环模式时到达硬件或软件超<br>程限位，那么电机环被关闭(0 速度) | 如果处于开环模式时到达硬件或软件超程限位，那么电机断电(禁用驱动器，0 指令) |

## 刀具半径补偿变化

| **PMAC/PMAC2** | **Turbo PMAC/PMAC2** |
|---|---|
| 仅 2 维补偿 | 2 维或 3 维补偿 |
| 2D 补偿不能“识破”平面外的运动，从而在所有情况下都保持合适的补偿 | 可定义特殊的 CCBUF 来保存 2D 补偿中的平面外运动，从而在这些运动期间保持合适的补偿 |

## 通讯变化

| **PMAC/PMAC2** | **Turbo PMAC/PMAC2** |
|---|---|
| 在任意通讯端口中接收的字符被下载 | 在每个通讯端口接收到的字符被下载到该端 |

| | |
|---|---|
| 到<br>一个不同的指令队列中，因此从多个端口<br>同时发出的指令会混淆和产生乱码 | 口<br>的单独指令队列中，因此从多个端口同时发出<br>的指令能正确接收。 |
| 当开辟了程序缓冲区时，可从任意端口接收指令存入缓冲区，所以另一个端口不能<br>发在线指令（一般情况） | 程序缓冲区仅为特定端口开辟；仅从该端口发<br>出的指令可进入缓冲区；其他的端口仅发送在<br>线指令 |

## 存储器和 I/O 图变化

| **PMAC/PMAC2** | **Turbo PMAC/PMAC2** |
|---|---|
| $0000—$001F 全局伺服寄存器 | $000000—$00007F 全局伺服寄存器 |
| $0020—$01FF 电机伺服寄存器 | $000080—$00107F 电机伺服&后台寄存器 |
| $0400—$04FF 换相正弦表 | $003800—$003FFF 换相正弦表 |
| $0700—$0701 用户递减定时器 | $002x13 坐标系用户递减定时器(可用 Isx1 和 Isx12) 寻址 |
| $0708—$070F A/D 处理表 | $003400—$00341F A/D 处理表 |
| $0720—$073F 转换表寄存器 | $003501—$0035C0 转换表寄存器 |
| $0770—$077F 在上电/复位时<br>打开寄存器设置为 0 | $0010F0—$0010FF 在上电/复位时打开寄存器设置为 0 |
| $0800—$0DFF 电机后台&坐<br>标系寄存器 | $000080—$00107F 电机伺服& 后台寄存器<br>$008000—$008FFF 坐标系寄存器 |
| $0F70—$0F7F MACRO<br>标志寄存器 | $003440 - $00347F MACRO 标志寄存器 |
| $1000—$13FF P 变量寄存器 | $006000—$007FFF P 变量寄存器<br>$050000 —$051FFF 替换 P 变量寄存器 |
| $1400—$17FF Q 变量寄存器 | $008000—$009FFF Q 变量寄存器<br>$052000 - $053FFF 替换 Q 变量寄存器 |
| $1800—$9FFF 用户程序&缓 | $00A000—$0107FF 标准用户程序&缓冲区空间 |

| | |
|---|---|
| 冲区空间 | $00A000—$03FFFF 扩展用户程序&缓冲区空间 |
| $A000—$BBFF Opt.16 电池保护存储器 | $050000—$053FFF Opt. 16A 标准电池保护存储器<br>$050000—$05FFFF Opt. 16B 扩展电池保护存储器 |
| $BC00—$BFFF M 变量定义 | $004000—$005FFF M 变量定义 |
| $C000—$C01F 在板 PMAC 伺服芯片寄存器 | $078000—$07810F 在板 PMAC 伺服芯片寄存器 |
| $C020—$C03F 不在板 PMAC 伺服芯片寄存器 | $078200—$07B30F 不在板 PMAC 伺服芯片寄存器 |
| $C000—$C03F 在板 PMAC2 伺服芯片寄存器 | $078000—$07811F 在板 PMAC2 伺服芯片寄存器 |
| $C040—$C07F 不在板 PMAC2 伺服芯片寄存器 | $078200—$07B31F 不在板 PMAC2 伺服芯片寄存器 |
| $C080—$C0BF 在板 PMAC2 MACRO 芯片寄存器 | $078400—$07843F 在板 PMAC2 MACRO 芯片 0 寄存器 |
| $D000—$DFFF DPRAM 寄存器 | $060000—$060FFF 标准 DPRAM 寄存器<br>$060000—$063FFF 扩展 DPRAM 寄存器 |
| $E000—$E1FFVME 接口寄存器 | $070000 —$0701FF VME 接口寄存器 |
| $FFC0—$FFC3 PMAC 在板 I/O 寄存器 | $078800—$078803 PMAC 在板 I/O 寄存器 |
| $FFC0—$FFC1 PMAC2 Opt. 12 ADC 寄存器 | $078800—$078801 PMAC2 Opt. 12 ADC 寄存器 |
| $FFD0—$FFFB 扩展端口 I/O 寄存器 | $078A00—$078F03 扩展端口 I/O 寄存器 |

## 跳线变化

| **PMAC/PMAC2** | **Turbo PMAC/PMAC2** |
|---|---|
| PMAC E40–E43 板卡编号/时钟方向 | Turbo PMAC E40–E43 时钟方向 I0 连续板卡编号 |
| PMAC E44 – E47 串行波特率 | Turbo PMAC E44 – E47(未使用)<br>I54 串行波特率 |
| PMAC E48 等待状态控制 | Turbo PMAC E48(未使用) |

| | |
|---|---|
| PMAC1.5 E48 CPU 主频控制 | Turbo PMAC E48(未使用)<br>I52 CPU 主频控制 |
| PMAC2 E2，E4 CPU 主频控制 | I52 CPU 主频倍增器 |
| PMAC E50 保存使能控制 | Turbo PMAC E50(未使用) |

## 在线指令变化

| **PMAC/PMAC2** | **Turbo PMAC/PMAC2** |
|---|---|
| <CTRL-Z>：改变到串口的有效响应端口 | {无}{无有效响应端口—所有端口都是独立的，响<br>应该端口的指令} |
| <CTRL-B>,<CTRL-P>,<CTRL-V>,<br><CTRL-F> 报告所有 PMAC 电机(1-8) | T CTRL-B>,<CTRL-P>,<CTRL-V>,<CTRL-F> 报告由##指令选择的 8 个电机 |
| <CTRL-E>指令触发单次报告二进制数据采集寄存器 | {无}{Turbo PMAC 中不存在此项功能} |
| <CTRL-T>指令切换全双工/半双工串行通讯 | <CTRL-T>指令结束 MARCO ASCII 通行模式 |
| <CTRL-W>指令使 PMAC 在由 I47 指定的 DPRAM 地址处执行指令 | {无}{Turbo PMAC 中不存在此项功能} |
| V, <CTRL-V>报告原始(未过滤的)的速率值 | V, <CTRL-V>报告由 I60 和 I61 控制的过滤的速率 |
| P, <CTRL-P>报告位置值，舍入为其最近的 1/10 计数 | P, <CTRL-P>报告位置值，舍入为其最近的 1/32 计数 |
| H, <CTRL-O>进给保持指令，在进给保持模式时不允许手动 | H, <CTRL-O>进给保持指令，在进给保持模式时允许手动 |
| \指令允许手动的进给保持指令，若不处于分段模式则相当于 H 指令 | \指令是前瞻中最快的合法停止；若不在前瞻中，则相当于 H 指令 |
| ??返回 12 数字(48 位)响应 | ??返回 18 数字(72 位)响应 |
| I{常量}={表达式} M{常量}={表达式}； P{常量}={表达式} Q{常量}={表达式}；<br>需要常量指定变量号 | I{数值}={表达式}；M{数值}={表达式}；<br>P{数值}={表达式}；Q{数值}={表达式}；<br>可用表达式指定变量号 |
| <CTRL-U>和<CTRL-L>分别开和关旋转缓冲区 | {无}—用 OPEN ROT 和 CLOSE 文本指令 |
| <CTRL-Y>返回最后一个文本指令，在<CR>时就绪执行 | {无}{Turbo PMAC 中不存在此项功能} |

## 编程指令变化

| PMAC/PMAC2 | Turbo PMAC/PMAC2 |
|---|---|
| SEND：发送信息到有效响应端口<br>SENDS：发送信息到串口<br>SENDP：发送信息到并行总线端口(不是 VME) | SEND：{非法指令}<br>SENDS：发送信息到主要串行口<br>SENDP：发送信息到并行总线端口(包括 VME)<br>SENDR：发送信息到 DPRAM ASCII 端口<br>SENDA：发送信息到辅助串口 |
| CMD：发出指令；任何有效响应端口的响应 | CMD：发出指令；不可能响应<br>CMDS：发出指令；任何主串口的响应<br>CMDP：发出指令；任何并行总线端口的响应<br>CMDR：发出指令；任何 DPRAM ASCII 端口的响应<br>CMDA：发出指令；任何辅助串口的响应 |
| 由 TA 指定的 SPLINE，PVT 模式运动时间，取值到 8388607ms，分辨率为 1ms | 由 TM 指定的 SPLINE，PVT 模式运动时间，取值到 4096ms，分辨率为 1/4096ms |
| I{常量}={表达式} M{常量}={表达式}； P{常量}={表达式} Q{常量}={表达式}；<br>需要常量指定变量号 | I{数值}={表达式}；M{数值}={表达式}；<br>P{数值}={表达式}；Q{数值}={表达式}；<br>可用表达式指定变量号 |

## 编码器转换表变化

| PMAC/PMAC2 | Turbo PMAC/PMAC2 |
|---|---|
| 仅由存储器位置设置易取得的入口<br>(Y:$0720 – Y:$073F) | 由 I 变量(I8000-I8191)或存储器位置(Y:$003501 — Y:$0035C0)设置易取得的入口 |
| 源地址为 16 位值 | 源地址为 19 位值 |
| 通过设置第二个入口值为 1 来实现两个入口相加 | 通过使用一个特殊的$E 格式第三入口来实现两个入口相加（或减） |
| $2, $3 并行入口源限制为单个 Y 字 | $2, $3 并行入口源可扩展为任何 24 位连续的 Y 字 |
| $6, $7 并行入口源限制为单个 X 字 | $6, $7 并行入口源可扩展为任何 24 位连续的 X/Y 双字 |
| 并行源宽度由第二个设置行中的位屏蔽指定 | 并行源宽度由第二个设置行中的位的号码指定 |
| 并行源的偏移由第一个设置行中的两 | 并行源的偏移由第二个设置行中位的号码指定 |

| | |
|---|---|
| 个位指定 | |
| 触发时基入口估计频率为 1/32 计数每伺服周期；时基缩放因子为 $2^{17}$/(实时输入频率) | 触发时基入口估计频率为 1/256 计数每伺服周期；<br>时基缩放因子为 $2^{14}$/(实时输入频率) |
| $F 入口仅为高分辨率插补转换 | $F 入口为扩展入口；若第二行的第一个数为 $0，则为高分辨率插补转换 |

# 固件更新表

## V1.933 更新(999 年 7 月)

1. PR 查询指令的固定操作。

2. 电机 1 不在坐标系中时 DWELL 的固定操作。

3. 在加速斜坡中时固定混合为新的手动指令。

4. 用软件位置捕捉 “运动直到触发”的固定操作。

5. 双口 RAM 变量写缓冲区的固定操作。

6. DEFINE 或 CLEAR 后，确定旋转缓冲区指针时钟在缓冲区的起始位置。

7. 在诸如 PLC 程序的 PLCC 程序中进行数据舍入。

8. 固定操作单行单步模式(Isx53=1)。

9. 用仅比 1.0 小一点的中间值做固定计算。

10. 接受 19 位十进制数的常数的扩展范围。

11. 可显示为 14 位 10 进制数值的扩展范围。

12. 用 MARCOASCII 指令执行 MARCO 主-主通讯。

13. 立即改变 MARCO 环上的放大器使能标志的状态而不是等待下一个后台周期。

14. 刀具补偿改良：

- 两个补偿的运动之间的刀具补偿现在可以用多个 DWELL 指令保持
- 如果刀具补偿有效且 Turbo PMAC 在补偿平面找不到下一次运动，那么 Turbo PMAC 在运动末尾不再除去补偿；Turbo PMAC 会在合适的点结束运动以开始外角补偿。
- 如果刀具补偿方向随着补偿有效而改变，那么新的方向的偏移会发生在运动边沿，而不是下一次运动过程期间。除非两次运动的补偿路径之间没有交点，在这种情况下，补偿变化仍然还是在下一次运动期间发生。
- 圆弧翻转 180 度，就可以把外角补偿变为内角补偿。
- 内角补偿的引入和去除变化很小，现在补偿交点偏移量方向只为：从非补偿交点到全补偿运动的垂线方向。

## V1.934 更新(999 年 9 月)

1. 用 I5060—I5096 固定多路分配 Opt 12/Acc-36 ADC。

2. 当控制板端口选择器开关在 Turbo PMAC 选择 0 上时，固件不再写指示器输入，因此它们可用作普通目的的输出。

3. 当在前瞻缓冲器中用到 M 变量时，对其同步赋值的固定操作。

4. 当两个补偿运动之间多余 8 个 DWELL 指令执行时，刀具半径补偿的固定操作。

5. <CTRL—C>全局坐标系状态请求指令的固定操作。

6. 没有进行刀具半径补偿时的 DWELL 的正确时间。

7.从双口 RAM 控制板发出时 HOMEZ 指令的固定操作。

8. 进给保持，手动离位和手动归位后恢复运行时的固定初始加速度。

9. 为双口 RAM 设置采集时不带参数的 DEFINE GATHER 指令的固定操作。

10. 高精度编码器插补和“双猜”定相搜索的正确的 arctan 计算。

11. 固定后台程序中的写 M 变量之间的中断阻塞，以确保后台和前台程序在同一字里面写 M 变量时没有损坏。

12. 增加内存以实现 Ixx24 的位 15 设置为 1 时能在期望的限位处停止。 期望的正限位为(Ixx13–Ixx41)；期望的负限位为(Ixx13+Ixx41)。如果 Ixx24 的位 14 设置为 1，那么程序不会停止，但是电机会在限位值处饱和。

13. 为伺服芯片个 MARCO 芯片加入“自动检测”功能。用户提前设置用来告诉 Turbo PMAC 存在哪一个芯片的 I65，I66，I67 和 I69 不再被使用。现在 I4900 和 I4901 报告哪一个芯片存在及芯片的类型。

14. 现在 I19 指定哪一个伺服芯片或 MARCO 芯片为系统的伺服和相位时钟信号源。

15. 增加了 6 个 16 进制数(24 个状态位)用来响应??坐标系状态查询指令，整个 I8。

16. 改进了看门狗定时器的操作，因此减小了 CPU 重载但是有效时触发错误的可能。

17. 现在 MSDATE{node#}范辉 4 返回 4 位数的年份值。

18. 用 OPEN FORWARD 和 OPEN INVERSE 指令为每个坐标系中的特定的前向运动和逆向运动程序的开辟了子程序缓冲区。新变量 Isx50 设置为 1 时，使用这些缓冲区。新的轴定义指令#{电机}—>I 使 Turbo PMAC 使用逆运动学程序从轴转换到电机坐标。常规的运动程序缓冲区的编号从 256 减到 224 来调节这些新的缓冲区。

19. 增加了运行时错误代码 7(圆弧半径小于工具半径)，8(前向运动方程错误)和 9(逆向运动方程错误)。

20. 增加了新的在线指令 EAVERSION 以提供更多的固件修正和类型的完整表。

21. 增加了新的指令 IDC 一强制 PMAC 的 RAM 定时器与 Option 18B 非易失性定时器同步。

22. 密码保护扩展到已编译的 PLC，用户写入的伺服算法，用户写入的相位算法，前向运动程序和逆向运动程序。
23. 当同时使用多个端口通讯时改善响应时间。
24. 如果坐标系正在运行运动程序时坐标系中的所有电机都没定义，那么程序会因运行时错误立即停止。
25. 现在新的变量 I21 允许封锁 I 变量的类的变化。
26. 新的变量 I14 允许关电和复位期间保留临时缓冲区的结构，因此不需要重新定义缓冲区。

## V1.935 更新(2000 年 2 月)

1. 通过在运动程序中执行 P({表达式})={表达式}语句校正问题。
2. 当之前的回零搜寻运动被 KILL 指令中断时，校正带有捕捉 MARCO 环的回零搜寻运动中的问题。
3. 在线寻址指令#和&现在指定了端口；它们只影响其发送指令的端口的寻址，不再影响其他端口。
4. 8 个在<CTRL-P>, <CTRL-V>, <CTRL-F>,或<CTRL-V>指令中报告数据的电机的设置现在对于每个端口都是独立的，由该端口发出的新的##{常量}指令设置，而不是全局变量 I59。
5. I59 现在仅影响 Turbo PMAC 控制板端口选择器，I59 现在可以从控制板的端口设置。
6. 新的指令 ADDRESS#P{常量}和 ADDRESS&P{常量}分别允许寻址的电机和坐标系的变量设置，寻址的电机和坐标系来自带有 CMD 指令的 PLC 程序中。
7. 增加了寄存器，用来记录帮助决定计算的占空比状态的相位和伺服中断任务期间所花费的周期。
8. 增加了刀具补偿运动缓冲区用来允许刀具补偿时平面外的运动，缓冲区是用 DEFINE CCBUFFER{常量}指令来建立的，用 DELETE CCBUFFER 指令来消除缓冲区。
9. 增加了 ERR019，若当运动存储在刀具补偿运动缓冲区时(HOME, HOMEZ, PSET)指令试图改变位置值(HOME, HOMEZ, PSET)则报告 ERR019。
10. 如果在单行运动程序中重复了相同的轴字母，那么每个事件都是新的运动指令。以前，之后事件的值会覆盖之前事件的值，而且仅执行单个运动。例如，现在程序 TM1000 X10 X20 X30 会使 3 个连续的 X 轴执行运动，每个运动执行 1 秒。以前此程序仅执行单个运动(X30)1 秒。
11. 进入 SPLINE 模式时，增加的引导样条分段的运动时间现在自动设置为 SPLINE 模式下 TM 声明的第一个运动时间。以前，此分段时间保留为之前的值(或者之前没有声明值时为 Isx89 的默认值)。
12. 通过用 Ixx91=$73nnnn 或 Ixx91=$74nnnn 指令来缩放从 MARCO 主站读取的绝对相位位置来固定问题，因此它们现在就可以匹配正在进行的反馈缩放（单位为 1/32

计数）的缩放比例。执行$71nnnn 和$72nnnn 的新的 Ixx91 设置，从而匹配进行中的反馈比例(单位为计数)的缩放比例。

13．固定了发生在中止时的并且可能导致覆盖像 Ixx68 变量的堆错误。

## V1.936 更新(2000 年 4 月)

注意：

将老的系统升级为 V1.936 后，要从闪存里找回老的配置或重新下载配置文件，然后发送一个 I20..24=*指令来正确设置任意 MARCO 芯片和 DPRAM 芯片。如果老的配置里面 I20 和 I21 有非零值，则分别把这些值存入 I40 和 I41 中去。最后，保存配置，正常复位板卡。

1．增加了 UMAC Turbo 系统支持。
2．增加了显得变量 I20—I23，用来分别指定 MARCO 芯片 0—3 的基址，提供 UMAC Turbo 上的 MARCO 环配置的灵活性。这些必须设置正确才能用这些芯片支持自动固件功能，包括多路复用器端口功能，显示端以及 I6800—I6999。
3．将老的变量 I20(看门狗定时器复位值)和 I21(I 变量锁定控制)移动到 I40 和 I41 的位置。
4．地址 I 变量的默认值使更多的特定的系统去反映处理器实际查找到了什么元器件，比如伺服芯片和 MARCO 芯片。
5．用新的程序指令 CC3, NX{data}, NY{data}, NZ(data}, TR{data}, TX{data}, TY{data 和 TZ{data}.增加了 3D 刀具半径补偿功能。
6．增加了改变了终点的 RAPID 模式运动在线指令!{axis}{data}，从而可以进入当前正在执行的 RAPID 模式运动并且在运行中改变运动的终点，或者直接从在线指令执行 RAPID 模式运动。
7．扩展了 I49nn 控制器配置状态 I 变量。
8．使通讯端口与开辟程序缓冲器独立。只有 OPEN 指令发送至端口才能接受缓冲程序指令，列出开辟的缓冲区，将点存入开辟的缓冲区以及关缓冲区。其它端口可以同时用来传送在线指令。
9．关闭程序缓冲区错过 ENDIF 和/或 ENWHILE 指令时改善了错误报告。现在报告 ERR009(程序结构错误)并且只报告关闭特定缓冲区时的错误。
10．扩展了 Ixx91，Ixx95 和 I8000—I8191，从而支持 Acc-3E1 和 Acc-14E 板卡的宽字节部分的并行位置读取。
11．用 V.1933，4，5 版本中的硬件位置捕捉 MARCO 纠正了问题。
12．纠正了 DELETE GATHER 指令中可能发生的缓冲区管理问题。
13．纠正了用非补偿的运动(RAPID, DWELL,平面外)定序的刀具补偿中的问题。
14．用 CIRCLE 模式导入运动纠正了刀具补偿中的问题。
15．在$$$软件复位和重复执行程序后修正了 Isx91 默认程序参数的操作。
16．纠正了通过 MARCO 站读取分解到数字转换器的绝对相位位置。

17．纠正了当 X，Y，Z，U，V 和 W 轴的线性设置没按顺序定义(例如，#1->X, #2->Z, #3->Y)时的 PMATCH 问题。

18．纠正了当从运动程序中调用时的 PMATCH 操作((CMD “&nPMATCH”)。

## V1.937 更新(2000 年 11 月)

1．改变了 I5061 到 I5076A/D 多路复用指针变量以包含 A/D 寄存器的全部地址，而不仅仅是从$078800 的偏移地址。以前的默认值 0 仍然选择$078800，但是$078800 必须加上存在的非零值以保持兼容性。
2．上电/复位时，自动设置 I58 为 1，从而使能 DPRAM ASCII 通讯(如果检测到了 DPRAM 芯片)。
3．固定了 J!指令的操作，因此命令的位置总是四舍五入为计数的整数，不管跟随误差的大小为多少。
1. 固定故障在长补偿表(>二百万分之一计数长)中的中央的八百万分之一部分。
2. 固定了多用户模式下后台变量读取缓冲区操作。
3. 在伺服中断中增加了前台在位检查，通过设置 I13=1 使能。增加了前台在位电机状态位(Y:$0000C0 的位 13，等)
4. 允许了通过设置 I43=1 禁用 Option 9T 辅助串口的自动指令分析，允许为非 PMAC 指令格式的串行输入数据写入专用指令分析算法。
5. 通过设置 I45=1，允许了装载 DPRAM 的二进制旋转缓冲运动程序指令到内部缓冲区，作为前台实时中断任务执行而不是后台任务。
6. 允许了通过设置 I5080=1 来禁用 A/D 多路复用。
7. 执行替换旋转轴翻转模式，在这种模式下，指定终点值的符号也指定翻转到该点的方向。设置 Ixx27 为负值来使能此模式。
8. 用|I|T 集成电流限制功能来替代已存在的 $I^2T$ 集成的电流限制。在|I|T 中，是电流本身的大小(而不是电流 I 的平方)是集成的并且与 Ixx58 限制相比较。设置 Ixx57 连续电流大小值为一个负数以使能此替换模式。这样能更精确的跟踪恒压降设备(比如 IGBT)的发热状况，然而 $I^2T$ 公式却更适合恒电阻设备，比如 MOSFET 和电机线圈。
9. 自动清除直接电流环寄存器以改善永磁有刷电机的直接 PWM 控制。当 Ixx01 位 0=1(使能换相)且 Ixx82>0(使能电流环)时通过设置 Ixx96 为 1 来使能此模式。
10. 执行 ABR 指令，允许可能的最快中止当前正在执行的程序，开始或重新开始运动程序。
11. 执行了运动寄存器和 MOVETIME 查询指令中的时间残留，从而支持在指令运行结束之前的某一固定时刻开始的功能。
12. 执行 SETPHASE 指令(在线和缓冲)，将 Ixx75 的相位值复制到相位位置寄存器。对与初始大致定向(例如，用霍尔换相传感器定向)后，在已知点(例如，索引脉冲)校正相位位置有用。
13. 执行 LOCK 和 UNLOCK 指令(在线和缓冲)，从而控制多达 8 个可以防止可能的识图操同一寄存器的前台后后台任务之前的冲突的进程锁存位。
14. 执行在线指令 I{常量}=@I{常量}，允许一个 I 变量的值设置为另外一个 I 变量的地址。此指令的主要目的是设置另外一个 I 变量(例如，Ixx03, Ixx04, Ixx05, Isx93)的

地址为转换表的入口地址而不需要查找该入口的地址。

15. 增加了 UMAC Turbo CPU 的功能：当没有找到期望的时钟信号源时自己产生伺服和相位时钟信号。阻止看门狗定时器触发，从而可以建立新的时钟信号源。若 CPU 自己产生时钟信号则设置 X:$000006 的位 3。
16. (之前未公开的)实时时钟寄存器 L:$000017 的分辨率从 1/256 秒改变到了 1/1024 秒。
17. 扩展了用户数据存储器 Option (5x1 或 5x3)的 Turbo PMAC 默认洪湖缓冲器为 65536 字。
18. I52CPU 时钟速度分配器参数范围扩展到了 14，从而可以支持的 CPU 速度提高到了 150Hz。
19. (之前未公开的)实时中断周期时间寄存器 L:$0000B(最近的时间)和 Y:$00000B (最大时间)的分辨率变为了 2 个 CPU 时钟周期。
20. 增加了后台周期时间寄存器 X:$000022(最近时间)和 Y:$000022 (最大时间)，其分辨率为亮哥 CPU 时钟周期。
21. 取消了内部使用的全局状态位的伺服有效位(X:$000006 位 21)和 RTI 有效位(X:$000006 位 23)。
22. 添加了电流环积分器的反向饱和保护功能。如果计算输出大于饱和输出的 8/9，那么积分值减小到产生饱和值的 8/9。
23. 在内角引入补偿后立即校正了内角补偿的刀具补偿的操作。
24. 扩展了 I68n5/I69n5 和 I7mn5 编码器变量，从而可支持多路分配 Yaskawa 编码器第三通道(需要 B 或新的 DSPGATE1/2 Servo/MACRO IC 的修订)的霍尔换相状态。
25. 校正了 LIST BLCOMP DEF 和 LIST TCOMP DEF 指令的操作。
26. 校正了已编译的 PLC 中的算法以便取商的 INT。
27. 通过设置更小的电机缩放比例因子(Ixx08~1)校正了真正死区(Ixx64=-8)的死区增益算法。随着脉冲-方向信号的输出，之前的很小的残留可能导致抖动。

## V1.938 更新(2001 年 6 月)

1. 校正了 UNDEFINE 指令的操作，从而使其仅在寻址的坐标系中清除轴定义。
2. 校正了 DPRAM 二进制旋转缓冲区通过 USB 下载的操作。
3. 提高了手动运行到指定位置和快速模式的指令速度饱和值，从 256M/Ix08 计数/s 提高到了 768M/Ix08 计数/s。
4. 改善了转换表算法中的噪声消除，从而 ACC-51 高精度模拟编码器插补减小了模拟线上的高噪声引起的象限错误的可能性。
5. 纠正了 VME 信箱通讯，从而超过 15 个字符的响应可以正确读取。
6. 在 Ixx10 和 Ixx95 变量中实现了支持 ACC-57E Yaskawa/三菱绝对编码器接口板卡。详细说明请参考 Acc-57E 用户手册。
7. 实现了支持 Flex CPU 上设计的 I 按钮实时时钟/日历芯片。
8. 将一个后台周期中可能被剥离单个端口的指令数目限制为 8 个，从而防止因高速通讯而阻止后台周期的可能。
9. 当后台 PLC 使能时校正了 DEFINE UBUF 指令问题。
10. 增加了支持在板的 IEC-1131 阶梯/顺序功能图程序。

11. 增加支持开伺服已编译的伺服算法的。
12. 支持 Yaskawa Sigma I 绝对编码器的 Ixx99 的负数值，以便允许反向。
13. 校正了新变量 I7mn9 的值的保存和恢复。

## V1.939 更新(2002 年 2 月)

1. 增加支持 DSP56311 CPU(Option 5Ex)。
2. 在 X:$000006 位 21 初增加了新的状态位，设置为 1 以指示 CPU 为 DSP56311 型号。(在这种情况下 X:$000006 位 21 也设置为 1)。
3. 把主要串口的通讯缓冲区的位置从$001Exx 移动到$0036xx。把主机总线端口通讯缓冲区从$001Fxx 移动到$0037xx。把同步 M 变量缓冲区的位置从$0036xx 和$0037xx 移动到$001Exx 和$001Fxx。必要的改变以支持 DSP56311(Option 5Ex)。
4. 把 Ixx71 通讯周期大小变量的最大值从 8,388,607 提高到了 16,777,215。
5. 将 Ixx75 相位位置偏移变量的范围从 -8,388,608 — +8,388,607 改变为 0 — 16,777,215。如果 Ixx75 的值指定为负，则其保存为(Ixx71 + Ixx75)，其效果不变(Ixx71 的正确值必须已经指给电机)。
6. 增加了新的变量 I12 以在前瞻期间更好的支持在运行时的矢量进给率的变化。
7. 增加了新的变量 I30 以支持自动换行补偿表(表换行中的最后一个入口也变成了 0 位置的校正)。现有的文件不正确的报告在新的版本的固件中一直有此变量，但是 0 位置的校正一直为 0，不管最后一个入口。
8. 增加了支持硬件 1/T 使用 D 校订或更新的 PMAC2 形式的 DSPGATE1 伺服芯片。在新的转换表方式($C 模式设定位)中，芯片计算硬件中以定时器为基准的小数计数值；转换表将其与全部计数值简单的结合。允许使用替换递减计数捕捉和比较的定时器模式。
9. 提升了双口 RAM 数据报告缓冲区的计算效率。
10. 换相计算的计算效率提高了大约 20%。
11. 允许在注释(分号后面)中使用外国字符(ASCII 码值>127)而不会报告错误。
12. 调整到 Acc-34 板卡的多路器端口的接口的信号发送时间，从而使其和 Option 5Ex 160MHz CPU 正确工作。
13. 用 ISA/PCI 总线上的 BREQ“缓冲区请求”中断固定问题。

## V1.940 更新(2003 年 6 月)

1. 增加了 DSP56321 CPU (Option 5Fx) 支持。I52 CPU 频率控制变量的范围扩展到 31 (Option 5Fx 运行频率可达 240 MHz, I52=23)。
2. 用新的变量 Ixx42(单个的驱动器标志地址)和 Ixx43(单个的限位标志地址)来实现支持单个的限位标志地址，驱动器标志和捕捉标志。
3. 用 Ixx24 的位 11 和位 12 实现支持递减计数的位置捕捉，从修订 D PMAC2 方式的伺服芯片(运动直到触发功能)开始捕捉。
4. 如果设置了全局相位时钟错误位(X:$000006 位 3)，那么不允许使能任何电机。在这种情况下，使能的指令因 ERR018 被拒绝。
5. 固定 2D 刀具补偿中的引出运动问题。

6. 固定 $I^2T$ 保护的操作。
7. 改善饱和时的扩展伺服算法的操作。
8. 固定执行定相读取，因此即使是在超程限位时也会正确工作。
9. 当指定 0 小数位时固定 DISPLAY {变量}语句的清单。
10. 固定在线坐标系 Z 指令的操作。
11. 当访问存储器和/或 I/O 端口时，实现上述预设的可以指定额外的等待状态的新变量 I37。

## V1.941 更新(2005 年 9 月)

1. 增加了新的特性以管理转弯时以及混合因其他原因无效时的行为。
   a. 当混合无效时(不只是以命令的速度暂停)，Isx81 允许在位检查。
   b. 当混合无效时，Isx82 允许自动加入暂停。
   c. Isx83 设置混合语不混合之间的转角角度的临界值。
   d. Isx84 决定是在加入的圆弧的起始处还是终点处停止，圆弧是为尖角处混合无效时的刀具半径补偿中的外角加入的。
   e. Isx85 设置加入暂停的非混合角和没加入暂停的非混合角之间的的转角角度的临界值。
2. 增加了新的坐标系 I 变量 Isx14 以提供运动末尾的预测功能。当向坐标系发出了 MOVETIME 指令并且 Isx14 不等于 0 时，残留时间之和以及 Isx14 就被缩放为伺服周期并存入 Isx11 定时器中。
3. 增加了新的坐标系 I 变量 Isx87，Isx87 可指定圆弧运动的最大向心加速度。如果编程的进给率会超过此限制，那么会减小进给率以不违背此限制。
4. 增加了新的坐标系 I 变量 Isx79，从而控制多轴快速运动中运动距离稍短的轴是减速以和运动距离最长的轴同步完成运动，还是各自以自己的速度运动。
5. 增加了新的运动程序指令 CC4 以便关断刀具半径补偿，但是当紧接着没有编程的引出运动时，不会自动加入 0 距离引出运动。
6. 增加了新的坐标系 I 变量 Isx15 和 Isx16 以支持分段阶段的进给率重载功能。
7. 增加了新的全局 I 变量 I38，从而允许执行从同一程序中调用单行程序，就像执行暂停程序计算之前运动指令之后的运动指令一样。
8. 增加了新的全局“空运行”I 变量 I65，从而允许用户合适配置下载。
9. 将电机 I 变量 Ixx68 的报告从非符号数改变为符号数(不改变其功能)。
10. 纠正了 Option 5Fx 240 MHz CPU 的$$$***指令的动作。
11. 纠正了辅助串口的校验和报告。
12. 通过在 PLC 正在执行 WHILE 循环时打开前向或逆向运动子程序来纠正问题。
13. 纠正了 Option 5Fx 240 MHz CPU 的 IDNUMBER 和 SID 指令的动作。
14. 通过 MARCO 环上的正弦编码器高精度插补增加了硬件位置捕捉的支持。8 轴 MARCO 站中需要 V1.117 或更新版本的固件，16 轴 MARCO 站或 MARCO 外围设备需要 V1.203 或更新版本的固件。
15. 用新的 I 变量 I67 和 I69 增加了支持 Modbus 以太网 I/O。
16. 加强了 MARCO 环断点检测
    a. 若果检测到环断点就自动报告其信息

b. 自动响应接收到的环断点信息
c. 在上电/复位时正确检测环断点查询结果
d. 接受 CLEARFAULT (CLRF)指令以复位环断点错误状态

17. 增加了 5 行指数滤波器转换方式($D)的跟踪过滤器变种到编码器转换表中，(通过设置第一设置行的位 19 为 1 使能)，允许无稳态误差的低通滤波器—适合处理反馈数据。
18. 将编码器转换表中的用于高精度正弦编码器转换($F/$0)的偏置字(第三个设置 I 变量)从用于正弦和余弦的单个 24 位字符改变为两个 12 位的字符，每一个只用于一种信号。
19. 为编码器转换表中的高插补正弦编码器增加了 5 行诊断方式入口，以计算偏置字的正弦/余弦大小的平方和。
20. 增加了直接解析转换方式入口($F/$4)到编码器转换表中。
21. 修正了转换表方式$3，$7 和$F/$3 中的“最大变化”滤波器的动作。如果超过了最大变化，则现在就是“最后一次变化”而不是“最大变化”，假设之前的循环的结果是正确的。
22. 为 MARCO 环状态和 Modbus TCP 网络增加了新的的全局状态位。
23. 增加了用 I43 的位 1 禁用自动分析主要串口的功能。
24. 用 FSAVE，FREAD，FSAVECLEAR 指令增加了快速保存 85 个 P 变量的功能到闪存的特殊扇区中。
25. 通过使用 Ixx96 的位 1 将 PID 积分器移动到速度环内部，以改善抗干扰性能。这也改变了第一个电机状态字的位 0 和位 1 的意义。
26. 为 Turbo PMAC 的积分驱动器配置(例如 Geo Brick)，增加了自动紧急停止功能。
27. 增加了新的变量 I36，从而允许中止和使能功能分开。I36=1 时，中止指令不使能禁用电机。新的指令 E 和<CTRL-E>使能禁止电机。
28. 增加了新的单个位的变量 I27，从而可允许从 ACC-34 板卡输入 TWS 格式的 M 变量数据，ACC34 板卡在 JTHW 多路器的信号线 DAT7 上而不是默认的 DAT0 上被读取。

## V1.942 更新(2005 年 10 月)

1. 固定了在 V1.941 版本中已有的加速度前向进给增益的操作。

## V1.943 更新(2007 年 1 月)

1. 纠正了批注中接受非标准字符(ASCII 码>2007)的问题。
2. 寄存器 X:$003206 把最近指令的错误码作为 3 字符 ASCII 字节代码保存。
3. 纠正了已编译 PLC(PLCC)中{var} =1 时 INT({var}/1)的计算问题。
4. 纠正了回零指令已发出但是电机断电时回零搜寻运动断断续续的问题。
5. 对于 Geo Brick 配置，不允许无效的 ADC 选通字变量 I7m06 设置。
6. 增加支持新的 Modbus 以太网功能（需要选择的 Modbus 以太网固件）：
   a. 新的双口 RAM 控制板功能(PMAC 作为 Modbus 从站)
   b. 直接进入 PMAC I，M，P，Q 变量(PMAC 作为 Modbus 主或从站)

7. CMD 操作的错误代码现在以 3 字节(3 字符)ASCII 码格式(比如，ERR004 存储为 $303034)存储在 X:$003206 中。

## V1.944 更新(2008 年 1 月)

1. 增加了新的单个位的变量 I28，以允许禁用自动更新 LCD 显示端口。
2. 固定了使用 ACC-51S 插补器配合 Turbo PMAC2A-PC/104 和 Turbo PMAC2A-Eth Lite(“Clipper”)的高精度正弦编码器插补转换操作。
3. 当发生 MARCO 环错误时，将不会试图读去 MARCO 环上的绝对位置。
4. 在 MARCO 环清楚错误后，将会立即读取 I6840 中的环错误状态位并且在试图进行任意环操作之前再次声明 MARCO 环错误，这样可以防止了可能的死锁。
5. 增加了新的控制位到 Ixx24 中，从而允许两相电机的直接 PWM 控制。
6. (仅 Geo Brick 固件)改善了驱动器功能的上电测试。

## V1.945 更新(2008 年 6 月)

1. 在试图读取绝对上电伺服和/或相位位置之前增加了自动清除 MARCO 错误功能。若清除过后还发生环错误，则不执行读取。
2. 增加了 MACROSTASCIIFREQ 设置和查询指令，以便读和写所有站的环频率。
3. 增加了新的设置变量 I29 以允许为自动多路器端口功能交换地址，比如 ACC-34 I/O 板卡的 TWS 格式的 M 变量。
4. 改变淘汰的 MACROAUX (MX)，MACROAUXREAD (MXR)和 MACROAUXWRITE (MXW)指令的功能，因此他们现在支持从作为 MARCO 环主站的 Turbo PMAC 到作为 MARCO 环从站的 Turbo PMAC 的通讯。
5. 改变 I71，I73，I75 和 I77MARCO 设置变量的功能。为 0 的位不在指定过时的“0 型”从站；而是支持 Turbo PMAC 作为 MARCO 从站。
6. 增加了新的设置变量 Ixx44 以允许电机作为 MARCO 从站运行，从而接受 MARCO 环上的周期性指令。
7. 如果接收到了显示在同一环地址中有多个有效节点的 MARCO 标志状态位，那么就会设置全局状态位 X:$6 位 7(配置错误)并且断电所有电机。如果设置了这个也能被设置为显示从保存配置起查找到的伺服或 MARCO 芯片的数目或类型的状态位，那么没有电机可以被使能。